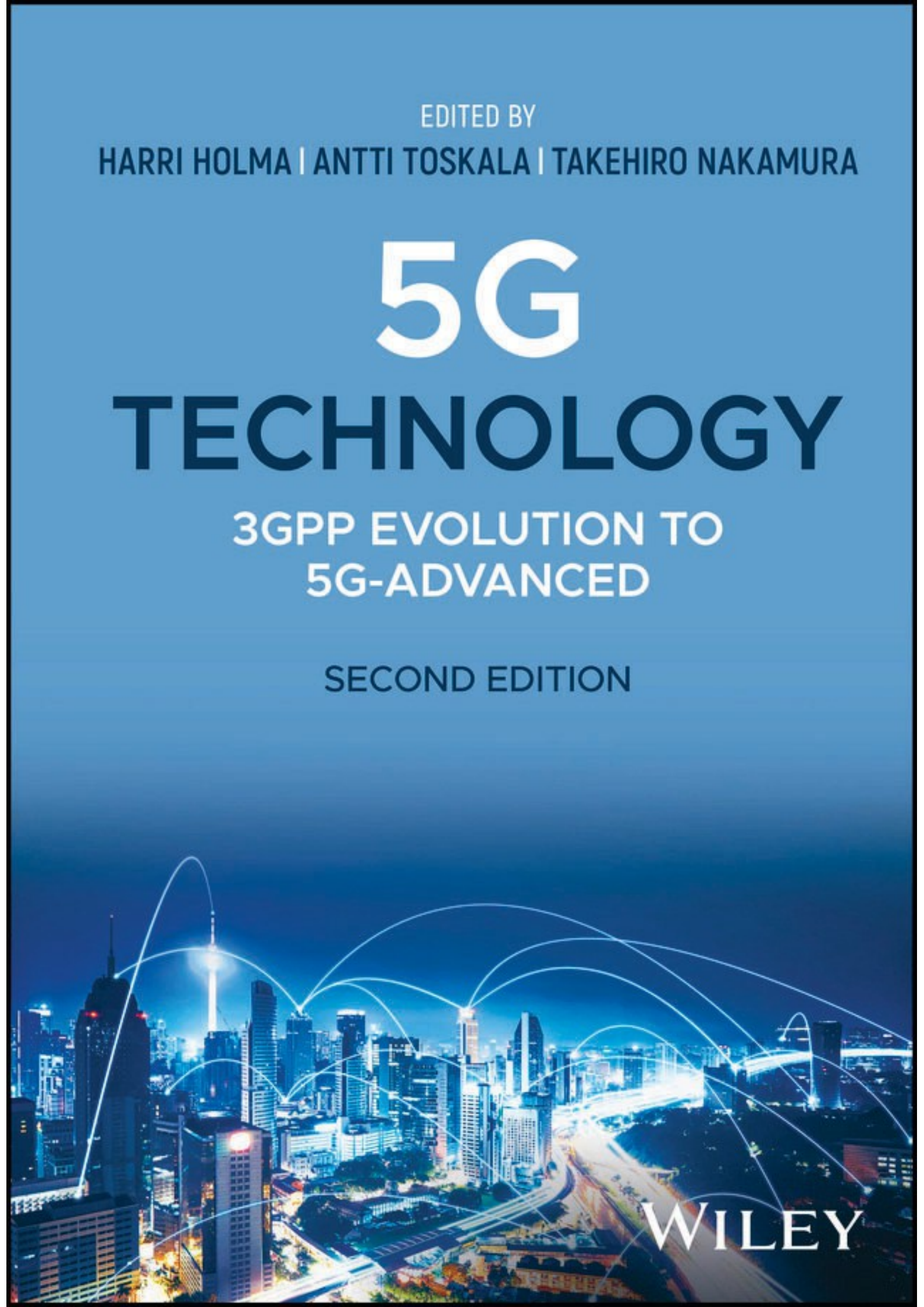


EDITED BY
HARRI HOLMA | ANTTI TOSKALA | TAKEHIRO NAKAMURA

5G TECHNOLOGY

3GPP EVOLUTION TO
5G-ADVANCED

SECOND EDITION



WILEY

Τεχνολογία 5G

Τεχνολογία 5G

3GPP Εξέλιξη σε 5G-Advanced

Δεύτερη έκδοση

Επεξεργασία από

Harri Holma και Antti Toskala

Nokia
Φινλανδία

Takehiro Nakamura

NTT DOCOMO
Ιαπωνία

WILEY

Αυτή η έκδοση εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2024.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd.

Ιστορία έκδοσης

Τεχνολογία 5G: 3GPP New Radio (1e, 2020), John Wiley & Sons Ltd. (1e, 2020)

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος της παρούσας δημοσίευσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, εγγραφής ή άλλο, εκτός αν επιτρέπεται από το νόμο. Συμβουλές για το πώς να λάβετε άδεια επαναχρησιμοποίησης υλικού από αυτόν τον τίτλο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <http://www.wiley.com/go/permissions>.

Το δικαίωμα των Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura να αναγνωρίζονται ως συγγραφείς του συντακτικού υλικού της παρούσας εργασίας έχει διεκδικηθεί σύμφωνα με το νόμο.

Εγγεγραμμένος Offices

John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, HPIA

John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, UK

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παγκόσμιες εκδοτικές μας υπηρεσίες, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Wiley επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.wiley.com.

Η Wiley εκδίδει επίσης τα βιβλία της σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές και με εκτύπωση κατά παραγγελία. Ορισμένο περιεχόμενο που εμφανίζεται στις τυποποιημένες εκδόσεις του παρόντος βιβλίου μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε άλλες μορφές.

Εμπορικά σήματα: Wiley και το λογότυπο Wiley είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της John Wiley & Sons, Inc. και/ή των συνεργατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς γραπτή άδεια. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η John Wiley & Sons, Inc. δεν συνδέεται με κανένα προϊόν ή προμηθευτή που αναφέρεται στο παρόν βιβλίο.

Όριο ευθύνης/αποποίηση εγγύησης

Παρόλο που ο εκδότης και οι συγγραφείς κατέβαλαν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για την προετοιμασία του παρόντος έργου, δεν παρέχουν καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου του παρόντος έργου και αποποιούνται ρητά κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο. Καμία εγγύηση δεν μπορεί δημιουργηθεί ή να επεκταθεί από αντιπροσώπους πωλήσεων, γραπτό υλικό πωλήσεων ή διαφημιστικές δηλώσεις για το παρόν έργο. Το παρόν έργο πωλείται με την προϋπόθεση ότι ο εκδότης δεν ασχολείται με την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών. Οι συμβουλές και οι στρατηγικές που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για την περίπτωση σας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό, όπου χρειάζεται. Το γεγονός ότι ένας οργανισμός, ένας δικτυακός τόπος ή ένα προϊόν αναφέρεται στο παρόν έργο ως παραπομπή και/ή πιθανή πηγή περαιτέρω πληροφοριών δεν σημαίνει ότι ο εκδότης και οι συγγραφείς υποστηρίζουν τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο οργανισμός, ο δικτυακός τόπος ή το προϊόν ή τις συστάσεις που μπορεί να κάνει. Περαιτέρω, οι αναγνώστες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ιστότοποι που παρατίθενται σε αυτό το έργο ενδέχεται να έχουν αλλάξει ή να έχουν εξαφανιστεί από τη στιγμή που γράφτηκε αυτό το έργο έως τη στιγμή που διαβάζεται. Ούτε ο εκδότης ούτε οι συγγραφείς ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ειδικών, τυχαίων, επακόλουθων ή άλλων ζημιών.

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου Cataloging-in-Publication Data applied for:

Σκληρόδετο ISBN: 9781119816034

Σχεδιασμός εξωφύλλου:

Wiley Εικόνα εξωφύλλου:

TK

Σετ σε 9.5/12.5pt STIXTwoText από την Straive, Chennai, Ινδία

Περιεχόμενα

Σχετικά με τους συντάκτες

xxi Κατάλογος

Συντελεστών *xxiii*

Πρόλογος *xxv*

Πρόλογος *xxvii*

Αναγνώριση *xxix*

1	Εισαγωγή	1
	<i>Harri Holma, Antti Toskala, Takehiro Nakamura και Tommi Uitto</i>	
1.1	Εισαγωγή	1
1.2	Στόχοι 5G	3
1.3	Στοιχεία τεχνολογίας 5G	3
1.4	Φάσμα 5G	4
1.5	Δυνατότητες 5G	6
1.6	Ενίσχυση χωρητικότητας 5G	7
1.7	Τυποποίηση και χρονοδιάγραμμα 5G	8
1.8	Περιπτώσεις χρήσης 5G	9
1.9	Πορεία εξέλιξης από το LTE στο 5G	10
1.10	5G-Advanced	10
1.11	Περίληψη	11
 2	 Στόχοι και τυποποίηση 5G	 13
	<i>Hiroyuki Atarashi, Mikio Iwamura, Satoshi Nagata, Takehiro Nakamura και Antti Toskala</i>	
2.1	Εισαγωγή	13
2.2	ITU	13
2.2.1	Όραμα IMT για το 2020 και μετά	14
2.2.2	Τυποποίηση των τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής IMT-2020	15
2.3	NGMN	17
2.3.1	Περιπτώσεις χρήσης NGMN 5G	18
2.3.2	Απαιτήσεις NGMN 5G	19
2.3.3	Αρχές σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής NGMN 5G20	
2.3.4	Φάσμα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και περαιτέρω συστάσεις από την NGMN	21

2.4	Χρονοδιάγραμμα και φάσεις 3GPP	22
2.5	Εξέλιξη προς το 5G-Advanced και το 6G	25
	Αναφορές	26
3	Στοιχεία τεχνολογίας	27
	<i>Harri Holma</i>	
3.1	Εισαγωγή	27
3.2	Χρήση φάσματος	27
3.2.1	Ζώνες συχνοτήτων	27
3.2.2	Επιλογές εύρους ζώνης	29
3.2.3	Πληρότητα φάσματος	29
3.2.4	Ευελιξία καναλιών ελέγχου	30
3.2.5	Δυναμικός διαμοιρασμός φάσματος	31
3.3	Beamforming	31
3.4	Ευέλικτο φυσικό επίπεδο και πρωτόκολλα	33
3.4.1	Ευέλικτη αριθμολογία	33
3.4.2	Σύντομος χρόνος μετάδοσης και μίνι υποδοχή	34
3.4.3	Αυτοτελές υποπλάσιο	35
3.4.4	Ασύγχρονη HARQ	36
3.4.5	Lean Carrier	37
3.4.6	Προσαρμοστικά σήματα αναφοράς	38
3.4.7	Προσαρμοστικό εύρος ζώνης UE Specific	38
3.4.8	Κατανεμημένο MIMO	39
3.4.9	Κυματομορφές	39
3.4.10	Κωδικοποίηση καναλιού	41
3.4.11	Επεξεργασία αγωγών και σήματα αναφοράς με εμπρόσθια φόρτωση	41
3.4.12	Συνδεδεμένη Ανενεργή κατάσταση	41
3.4.13	Πρόσβαση χωρίς επιχορήγηση	43
3.4.14	Ακτίνα κυψέλης 300 km	43
3.5	Τεμαχισμός δικτύου	44
3.6	Διπλή συνδεσιμότητα με LTE	44
3.7	Radio Cloud και Edge Computing	46
3.8	Περίληψη	47
	Αναφορά	47
4	Φάσμα	49
	<i>Harri Holma και Takehiro Nakamura</i>	
4.1	Εισαγωγή	49
4.2	Φάσμα χιλιοστομετρικών κυμάτων άνω των 20 GHz	52
4.3	Φάσμα μεσαίας ζώνης στα 3,3-5,0 GHz και στα 2,6 GHz	55
4.4	Φάσμα χαμηλής ζώνης κάτω των 3 GHz	58
4.5	Μη αδειοδοτημένη ζώνη	59
4.6	Κοινόχρηστη μπάντα	62
4.7	Παραλλαγές συχνότητας 3GPP	64
4.8	Περίληψη	64
	Αναφορές	64

5	Αρχιτεκτονική 5G	67	
	<i>Antti Toskala και Miikka Poikselkä</i>		
5.1	Εισαγωγή	67	
5.2	Επιλογές αρχιτεκτονικής 5G	67	
5.3	Αρχιτεκτονική δικτύου πυρήνα 5G	70	
5.3.1	Λειτουργία διαχείρισης πρόσβασης και κινητικότητας	72	
5.3.2	Λειτουργία διαχείρισης συνόδου	73	
5.3.3	Λειτουργία επιπέδου χρήστη	73	
5.3.4	Αρχιτεκτονική αποθήκευσης δεδομένων	73	
5.3.5	Λειτουργία ελέγχου πολιτικής	73	
5.3.6	Λειτουργία έκθεσης δικτύου	74	
5.3.7	Λειτουργία αποθετηρίου δικτύου	74	
5.3.8	Επιλογή φέτας δικτύου	74	
5.3.9	Λειτουργία διασύνδεσης μη-3GPP	74	
5.3.10	Βοηθητικές βασικές λειτουργίες 5G	74	
5.4	Αρχιτεκτονική 5G RAN	75	
5.4.1	NG-Interface	78	
5.4.2	Διασύνδεση Xn	79	
5.4.3	Διασύνδεση E1	80	
5.4.4	Διεπαφή F1	80	
5.5	Τεμαχισμός δικτύου	81	
5.5.1	Συνεργασία με το LTE	82	
5.6	Περίληψη	85	
	Αναφορές	86	
6	Φυσικό επίπεδο 5G	87	
	<i>Mihai Enescu, Keeth Jayasinghe, Karri Ranta-Aho, Karol Schober και Antti Toskala</i>		
6.1	Εισαγωγή	87	
6.2	Αρχή πολλαπλής πρόσβασης 5G	88	
6.3	Φυσικά κανάλια και σήματα	92	
6.4	Βασικές δομές για τη δομή πλαισίου 5G	95	
6.5	Δομές καναλιών 5G και βασικά στοιχεία διαμόρφωσης δέσμης	98	
6.6	Τυχαία πρόσβαση	100	
6.7	Μετάδοση δεδομένων χρήστη κάτω ζεύξης	101	
6.8	Μετάδοση δεδομένων χρήστη Uplink	103	
6.9	Μετάδοση σηματοδότησης Uplink	105	
6.10	Μετάδοση σηματοδότησης κάτω ζεύξης	108	
6.11	Διαδικασίες φυσικού επιπέδου	111	
6.11.1	Διαδικασία HARQ	112	
6.11.2	Έλεγχος ισχύος Uplink	112	
6.11.3	Προώθηση χρονισμού	113	
6.12	Λειτουργία 5G MIMO και Beamforming	113	
6.12.1	Σχήματα μετάδοσης MIMO στην κάτω ζεύξη	113	
6.12.2	Πλαίσιο διαχείρισης δέσμης	114	
6.12.2.1	Αρχική λήψη δέσμης	116	
6.12.2.2	Μέτρηση δέσμης και υποβολή εκθέσεων	116	

6.12.2.3	Ένδειξη δέσμης: Διαμόρφωση QCL και μετάδοσης Δείκτης (TCI)	117
6.12.2.4	Ανάκτηση δέσμης	120
6.12.3	Πλαίσιο CSI	122
6.12.3.1	Ρυθμίσεις αναφοράς	122
6.12.3.2	Ρυθμίσεις πόρων	122
6.12.3.3	Αναφορά Configurations	123
6.12.3.4	Αναφορά Ποσότητα Configurations	125
6.12.4	Στοιχεία CSI	126
6.12.4.1	Δείκτης ποιότητας καναλιού (CQI)	126
6.12.4.2	Δείκτης μήτρας προκωδικοποίησης (PMI)	126
6.12.4.3	Δείκτες πόρων: CRI, SSBRI, RI, LI	132
6.12.5	Σχήματα μετάδοσης Uplink MIMO	132
6.12.5.1	Μετάδοση Uplink με βάση το Codebook	132
6.12.5.2	Μετάδοση άνω ζεύξης με βάση μη-κώδικα	133
6.13	Κωδικοποίηση καναλιού με 5G	133
6.13.1	Κωδικοποίηση καναλιού για κανάλι δεδομένων	134
6.13.1.1	Σχεδιασμός κώδικα 5G LDPC	135
6.13.1.2	Αλυσίδα κωδικοποίησης 5G LDPC	137
6.13.2	Κωδικοποίηση καναλιού για κανάλια ελέγχου	140
6.13.2.1	Σχεδιασμός πολικής κωδικοποίησης 5G	140
6.14	Διπλή συνδεσιμότητα	142
6.15	Ρυθμοί δεδομένων 5G	144
6.16	Μετρήσεις φυσικού επιπέδου	145
6.17	Ικανότητα UE	146
6.18	Περίληψη	147
	Αναφορές	148
7	Ραδιοπρωτόκολλα 5G	149
	<i>Tero Henttonen, Jarkko Koskela, Benoist Sébire και Antti Toskala</i>	
7.1	Εισαγωγή	149
7.2	Επίπεδα ραδιοφωνικού πρωτοκόλλου 5G	150
7.3	SDAP	151
7.3.1	Επισκόπηση	151
7.3.2	Επαναχαρακτηρισμός ροής QoS	153
7.3.3	MDBV	155
7.3.4	Κεφαλίδα	155
7.4	PDCP	156
7.4.1	Επισκόπηση	156
7.4.2	Αναδιάταξη	156
7.4.3	Ασφάλεια	157
7.4.4	Συμπίεση κεφαλίδας	157
7.4.5	Διπλότυπα και αναφορές κατάστασης	158
7.4.6	Διπλασιασμός	159
7.5	RLC	160
7.5.1	Επισκόπηση	160

7.5.2	Τμηματοποίηση	160
7.5.3	Διόρθωση σφαλμάτων	161
7.5.4	Τρόποι μετάδοσης	161
7.5.5	Διπλασιασμός	161
7.6	Στρώμα MAC	162
7.6.1	Επισκόπηση	162
7.6.2	Λογικά κανάλια	162
7.6.3	Διαδικασία τυχαίας πρόσβασης	163
7.6.4	HARQ και μεταδόσεις	163
7.6.5	Αίτημα προγραμματισμού	164
7.6.6	Λογική ιεράρχηση και πολυπλεξία καναλιών	164
7.6.7	BSR	165
7.6.8	PHR	166
7.6.9	DRX	166
7.6.10	Μέρη εύρους ζώνης	166
7.6.11	BFD και ανάκτηση	167
7.6.12	Άλλες λειτουργίες	167
7.6.13	Δομή MAC PDU	168
7.7	Το πρωτόκολλο RRC	168
7.7.1	Επισκόπηση	168
7.7.2	Μετάδοση πληροφοριών συστήματος	171
7.7.2.1	Ισχύς και αλλαγή των πληροφοριών του συστήματος	173
7.7.3	Σελιδοποίηση	174
7.7.4	Επισκόπηση της κινητικότητας σε κατάσταση αδράνειας και αδράνειας	175
7.7.4.1	Διαδικασία επιλογής και επανεπιλογής κυττάρων	176
7.7.4.2	Επανεπιλογές εντός συχνότητας και ίσης προτεραιότητας	177
7.7.4.3	Επιλογές μεταξύ συχνοτήτων/RAT	178
7.7.4.4	Μετρήσεις επιλογής και επανεπιλογής κυττάρων	178
7.7.4.5	Αξιολόγηση επανεπιλογής που μεταβάλλεται από την κινητικότητα του UE	178
7.7.5	Έλεγχος σύνδεσης RRC και κινητικότητα	179
7.7.5.1	Έλεγχος σύνδεσης RRC	179
7.7.5.2	Εγκατάσταση σύνδεσης RRC από IDLE και INACTIVE	181
7.7.5.3	Κινητικότητα και μετρήσεις σε συνδεδεμένη λειτουργία	182
7.7.6	Υποστήριξη RRC σε ανώτερα στρώματα	183
7.7.6.1	Μεταφορά μηνυμάτων NAS	183
7.7.6.2	Τεμαχισμός δικτύου	183
7.7.6.3	Μεταφορά δυνατοτήτων UE	184
7.7.7	Διαφορετικές εκδόσεις της έκδοσης 15 RRC Specifications	184
7.8	Ραδιοπρωτόκολλα στην αρχιτεκτονική RAN	185
7.9	Περίληψη	185
	Αναφορές	186
8	Πτυχές ανάπτυξης	187
	<i>Harri Holma, Riku Luostari, Jussi Reunanen και Puripong Thepchatri</i>	
8.1	Εισαγωγή	187
8.2	Πόροι φάσματος	188

8.2.1	Επανεξοπλισμός φάσματος και δυναμικός διαμοιρασμός φάσματος	188
8.3	Πυκνότητα δικτύου	190
8.4	Ανάπτυξη του Mobile Data Traffic	190
8.4.1	Όγκος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας	190
8.4.2	Ασυμμετρία Traffic	191
8.5	Λύσεις τοποθεσίας σταθμού βάσης	192
8.6	Σκέψεις για ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)	194
8.7	Απαιτήσεις συγχρονισμού και συντονισμού δικτύου	195
8.7.1	Κύρια σενάρια παρεμβολής στο σύστημα TDD	196
8.7.2	Επιλογές διαμόρφωσης πλαισίου TDD	197
8.7.3	Μέγεθος κυψέλης και κανάλι τυχαίας πρόσβασης	197
8.7.4	Περίοδος φύλαξης και ζώνη ασφαλείας	198
8.7.5	Λειτουργία εντός συχνότητας	199
8.7.6	Συγχρονισμός μεταξύ των λειτουργιών	201
8.7.7	Απαιτήσεις συγχρονισμού στο 3GPP	202
8.7.7.1	Ακρίβεια συγχρονισμού φάσης κυττάρων	203
8.7.7.2	Μέγιστη διαφορά χρονισμού λήψης (MRTD) για LTE-5G Dual Συνδεσιμότητα	203
8.7.8	Συγχρονισμός από το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS)	204
8.7.9	Συγχρονισμός με ToP	205
8.7.10	Ευθυγράμμιση χρονοδιαγράμματος μεταξύ των προμηθευτών	208
8.8	Επικάλυψη 5G με άλλο προμηθευτή LTE	209
8.9	Περίληψη	210
	Αναφορές	211
9	Μεταφορά	213
	<i>Esa Markus Metsälä και Juha Salmelin</i>	
9.1	Δίκτυο μεταφορών 5G	213
9.1.1	Μεταφορά 5G	213
9.1.2	μεταφοράς 5G	214
9.1.3	Ιδιότητες έναντι μισθωμένων μεταφορών	215
9.1.4	Κοινή μεταφορά	216
9.1.5	Κλίμακες κινητής τηλεφωνίας Backhaul	216
9.1.6	Λογική και φυσική τοπολογία μεταφοράς	218
9.1.7	Άποψη προτύπων	218
9.2	Χωρητικότητα και λανθάνουσα κατάσταση	219
9.2.1	Αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας	219
9.2.2	Σύνδεσμος πρόσβασης	220
9.2.3	Βαθμίδα διανομής	221
9.2.4	Χωρητικότητα Backhaul και Fronthaul υψηλού επιπέδου	221
9.2.5	Χωρητικότητα Fronthaul χαμηλού στρώματος	222
9.2.6	Καθυστέρηση	223
9.2.7	Σήμανση QoS	224
9.3	Τεχνολογίες	225
9.3.1	Λιμάνια πελάτη	225
9.3.2	Επισκόπηση τεχνολογιών δικτύωσης	226

9.4	Διασυνδέσεις Fronthaul και Backhaul	228
9.4.1	Fronthaul χαμηλού στρώματος	228
9.4.1.1	Λύσεις δικτύου	229
9.4.1.2	Ασφάλεια	230
9.4.2	Διεπαφή NG	230
9.4.2.1	Συνδεσιμότητα	230
9.4.2.2	Ασφάλεια	231
9.4.3	Διεπαφές Xn/X2	231
9.4.3.1	Συνδεσιμότητα	231
9.4.3.2	Ασφάλεια	231
9.4.3.3	Διπλή συνδεσιμότητα	231
9.4.4	Διεπαφή F1	231
9.4.4.1	Ασφάλεια στην F1	232
9.5	Ειδικά θέματα	232
9.5.1	Τεμαχισμός δικτύου στις μεταφορές	232
9.5.2	Μεταφορά URLLC	233
9.5.2.1	Καθυστέρηση	233
9.5.2.2	Αξιοπιστία	233
9.5.3	IAB (Ολοκληρωμένη πρόσβαση και backhaul)	234
9.5.4	NTN (μη επίγεια δίκτυα)	234
9.5.5	Δίκτυα ευαίσθητα στο χρόνο	235
	Αναφορές	236
10	Επιδόσεις 5G	239
	<i>Harri Holma, Suresh Kalyanasundaram και Venkat Venkatesan</i>	
10.1	Εισαγωγή	239
10.2	Ρυθμοί δεδομένων αιχμής	241
10.3	Πρακτικοί ρυθμοί δεδομένων	243
10.3.1	Ρυθμοί δεδομένων χρήστη στα 2,5-5,0 GHz	243
10.3.2	Ρυθμοί δεδομένων χρήστη στα 28 GHz	244
10.3.3	Ρυθμοί δεδομένων χρήστη με σταθερή ασύρματη πρόσβαση στα 28 GHz	245
10.4	Καθυστέρηση	247
10.4.1	Καθυστέρηση επιπέδου χρήστη	247
10.4.2	Αρχιτεκτονική χαμηλής καθυστέρησης	253
10.4.3	Καθυστέρηση επιπέδου ελέγχου	255
10.5	Προϋπολογισμοί συνδέσμων	257
10.5.1	Προϋπολογισμός ζεύξης για TDD κάτω των 6 GHz	257
10.5.2	Προϋπολογισμός σύνδεσης για FDD χαμηλής ζώνης	260
10.5.3	Προϋπολογισμός συνδέσεων για κύματα χιλιοστού	260
10.6	Κάλυψη για τη ζώνη Sub-6-GHz	262
10.6.1	Διάδοση σήματος στη ζώνη 3,5 GHz	262
10.6.2	Κέρδος κεραίας διαμόρφωσης δέσμης	262
10.6.3	Λύσεις κάλυψης Uplink	264
10.6.3.1	LTE χαμηλής ζώνης με διπλή συνδεσιμότητα	264
10.6.3.2	Χαμηλή ζώνη 5G με Carrier Aggregation	266

10.6.3.3	Συμπληρωματική ζεύξη Uplink	266
10.6.3.4	Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων Uplink	268
10.7	Μαζική MIMO και αλγόριθμοι διαμόρφωσης δέσμης	269
10.7.1	Διαμόρφωση κεραίας	269
10.7.2	Αλγόριθμοι διαμόρφωσης δέσμης	271
10.7.2.1	Πλέγμα δοκών και δοκών ειδικών για τον χρήστη	271
10.7.2.2	Μηδενικός εξαναγκασμός	273
10.7.2.3	Υβριδική διαμόρφωση δέσμης	274
10.7.3	Αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα ραδιοδικτύου Διαχωρισμός	275
10.7.4	Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων RF	277
10.7.5	Κατανεμημένο MIMO	278
10.8	Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων	280
10.8.1	Χρονοπρογραμματισμός χαμηλής καθυστέρησης	280
10.8.2	Χρονοπρογραμματισμός Mini-Slot	285
10.9	Φασματική ικανότητα και χωρητικότητα	286
10.9.1	Φασματική Efficiency στην κάτω ζεύξη στο 5G σε σύγκριση με το LTE	286
10.9.2	Φασματική Efficiency στην κάτω ζεύξη με διαφορετικές διαμορφώσεις κεραιών	288
10.9.3	Φασματική Efficiency Uplink	288
10.9.4	IMT-2020 Αξιολόγηση επιδόσεων	289
10.9.5	Χωρητικότητα 5G στη μεσαία ζώνη	291
10.10	Ενεργειακή αποδοτικότητα δικτύου	291
10.11	Traffic και πυκνότητα συσκευής	294
10.12	Υπερβολική αξιοπιστία για επικοινωνία κρίσιμης σημασίας	296
10.12.1	Ποικιλομορφία κεραιών	296
10.12.2	Μακρο-ποικιλομορφία και πολυ-συνδεσιμότητα	296
10.12.3	Ακύρωση παρεμβολών	297
10.12.4	HARQ (υβριδικό αίτημα αυτόματης επανάληψης) για υψηλή αξιοπιστία	297
10.13	Κινητικότητα και τρένα υψηλής ταχύτητας	299
10.14	Περίληψη	302
	Αναφορές	302
11	Μετρήσεις	305
	<i>Yoshihisa Kishiyama και Tetsuro Imai</i>	
11.1	Εισαγωγή	305
11.2	Μετρήσεις διάδοσης άνω των 6 GHz	306
11.2.1	Θεμελιώδη πειράματα	306
11.2.1.1	Απώλεια διαδρομής σε ανοιχτό χώρο	306
11.2.1.2	Απώλεια περίθλασης γωνίας κτιρίου	307
11.2.1.3	Απώλεια διείσδυσης κτιρίου	307
11.2.1.4	Επίδραση σκέδασης σε τραχιά επιφάνεια	308
11.2.1.5	Ανθρώπινες επιδράσεις απόφραξης	309
11.2.2	Αστικό μικροκυτταρικό σενάριο	312
11.2.2.1	Μέτρηση της απώλειας διαδρομής	312
11.2.2.2	Μέτρηση των παραμέτρων του μοντέλου καναλιού	314
11.2.3	Σενάριο Hotspot εσωτερικού χώρου	315
11.2.3.1	Μέτρηση της απώλειας διαδρομής	315
11.2.3.2	Μέτρηση των παραμέτρων του μοντέλου καναλιού	316

11.2.4	Σενάριο από υπαίθριο σε εσωτερικό χώρο	319
11.2.4.1	Μέτρηση της απώλειας διαδρομής	319
11.2.4.2	Μέτρηση των παραμέτρων του μοντέλου καναλιού	323
11.3	Πειράματα πεδίου με το ραδιόφωνο 5G Sub-6-GHz	326
11.3.1	Πειραματικό σύστημα με MIMO υψηλότερης τάξης	326
11.3.2	Πειράματα πεδίου	328
11.3.2.1	Πείραμα πεδίου σε περιβάλλον εμπορικού κέντρου	329
11.3.2.2	Πείραμα πεδίου σε περιβάλλον μεγάλου διαδρόμου	330
11.4	Πειράματα πεδίου του ραδιοφώνου 5G Millimeter Wave	332
11.4.1	Πειραματικό σύστημα με διαμόρφωση δέσμης και παρακολούθηση δέσμης	332
11.4.2	Πειράματα πεδίου	336
11.4.2.1	Πείραμα πεδίου σε περιβάλλον αυλής	336
11.4.2.2	Πείραμα πεδίου σε περιβάλλον εμπορικού κέντρου	338
11.4.2.3	Πείραμα πεδίου σε περιβάλλον φαραγγιού δρόμου	341
11.5	Περίληψη	344
	Αναφορές	345
12	Προκλήσεις σχεδιασμού 5G RF	349
	<i>Petri Vasenkari, Dominique Brunel και Laurent Noël</i>	
12.1	Εισαγωγή	349
12.2	Επίδραση του νέου φυσικού στρώματος στην απόδοση RF	350
12.2.1	Νέες κυματομορφές Uplink	350
12.2.2	Νέος ορισμός εύρους συχνοτήτων	352
12.2.2.1	Σχήμα αρίθμησης ζωνών λειτουργίας 5G	353
12.2.3	Επίδραση της λειτουργίας NSA στο 5G UE RF Front-End	354
12.2.4	Νέα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το UE RF Front-End	358
12.2.4.1	Επίδραση της διαμόρφωσης δοκών στο FR2	358
12.2.4.2	Επίδραση της λειτουργίας UL MIMO	358
12.2.4.3	Επίδραση της εναλλαγής του ηχητικού σήματος αναφοράς (SRS) ως ενίσχυση της Κατιούσα ζεύξη MIMO	361
12.2.5	Οδηγός επιβίωσης για την τεχνική προδιαγραφή (TS) RAN4	361
12.3	Πτυχές επιδόσεων 5G Standalone στο εύρος συχνοτήτων 1	363
12.3.1	Νέα εύρη ζώνης καναλιού και βελτιωμένη SU	363
12.3.2	Επίδραση των μεγάλων εύρων ζώνης καναλιού στην ενίσχυση της συχνότητας PA Efficiency Τεχνικές	365
12.3.3	FR1 Ζώνες συχνοτήτων	366
12.3.3.1	Επίδραση του διευρυμένου εύρους ζώνης καναλιού στην MSD σε επαναοπλισμένες ζώνες	366
12.3.4	Πτυχές της αλυσίδας πομπού	369
12.3.4.1	Μέγιστη μείωση ισχύος και έννοια εσωτερικής/εξωτερικής κατανομής	369
12.3.4.2	Επίδραση στην κατανάλωση ισχύος του ενισχυτή ισχύος	371
12.3.4.3	MPR για σχεδόν συνεχόμενες κατανομές και ισχύς PI/2 BPSK Ενίσχυση του	371
12.4	Πτυχές επιδόσεων 5G Standalone στην περιοχή συχνοτήτων mmWave 2	373
12.4.1	Εύρος ζώνης καναλιού και SU	373
12.4.2	Ζώνες FR2	373
12.4.3	FR2 Βασικές παράμετροι RF	374
12.4.4	Πτυχές του πομπού	376

12.4.4.1	Τάξεις ισχύος και συσκευών	376
12.4.4.2	ACLR vs. FR1	376
12.4.4.3	MPR και A-MPR	377
12.4.4.4	Επίδραση στις χαλαρωμένες απαιτήσεις ACLR του FR2 στον παράγοντα πύλης MPR	377
12.4.5	Υποστήριξη πολλαπλών ζωνών και Carrier Aggregation	378
12.4.6	Προκλήσεις δοκιμής συμμόρφωσης OTA	378
12.5	Προκλήσεις επιδόσεων διπλής ζεύξης Uplink για λειτουργία NSA	381
12.5.1	Από τη λειτουργία Single UL στη λειτουργία Dual UL	381
12.5.2	EN-DC: Έκρηξη των συνδυασμών LTE-CA ως βασική γραμμή για το 5G	383
12.5.3	FR1 Τύποι UE και καταμερισμός ισχύος στο EN-DC	383
12.5.4	Προκλήσεις διπλής ζεύξης Uplink για λειτουργία EN-DC στο FR1	383
12.5.4.1	Προκλήσεις εντός της ζώνης	385
12.5.4.2	Προκλήσεις μεταξύ ζωνών	385
12.5.4.3	Παράδειγμα πρόκλησης MSD/A-MPR/MPR με DC_(n)71AA	388
12.5.5	Προκλήσεις διπλής ζεύξης για λειτουργία EN-DC και NN-DC στο FR2	391
12.6	Παραδείγματα προκλήσεων εφαρμογής UE	392
12.6.1	Περισσότερες κεραίες, περισσότερες ζώνες για πολυπλεξία και μεγαλύτερη συγχρονικότητα	392
12.6.2	Ενσωμάτωση κεραίας FR2 και σχεδιασμός smartphone	395
12.7	Περίληψη	396
	Αναφορές	397
13	Προκλήσεις σχεδιασμού μόντεμ 5G	399
	<i>YihShen Chen, Jiann-Ching Guey, Chienhwa Hwang, PeiKai Liao, Guillaume Sébire, Weide Wu και Weidong Yang</i>	
13.1	Εισαγωγή	399
13.2	Υψηλός ρυθμός δεδομένων, ευελιξία συστήματος και υπολογιστική πολυπλοκότητα	401
13.2.1	Πτυχές κωδικοποίησης καναλιού έναντι πολυπλοκότητας UE	401
13.2.2	MIMO και ευελιξία δικτύου έναντι πολυπλοκότητας UE	404
13.3	Χαμηλή καθυστέρηση, ευέλικτος χρονισμός και πολυπλοκότητα ροής ελέγχου μόντεμ	406
13.3.1	Όψεις χαμηλής καθυστέρησης έναντι της ικανότητας επεξεργασίας του μόντεμ	407
13.3.1.1	Μικρότερη διάρκεια υποδοχής	408
13.3.1.2	Μετάδοση Mini-Slot	408
13.3.1.3	Πολλαπλές περιστάσεις παρακολούθησης PDCCH ανά υποδοχή	409
13.3.1.4	Μικρότερος χρόνος επεξεργασίας PDSCH/PUSCH	410
13.3.1.5	Ένδειξη προαίρεσης	410
13.3.1.6	DMRS με εμπρόσθια φόρτωση	411
13.3.1.7	OFDM PUCCH βάσει συμβόλων	411
13.3.2	Ευελιξία συστήματος έναντι χρονισμού ελέγχου μόντεμ	411
13.3.2.1	Ένδειξη ευέλικτης μορφής υποδοχής	412
13.3.2.2	Ευέλικτος προγραμματισμός	413
13.4	Συνύπαρξη Multi-RAT και αρχιτεκτονική μόντεμ	413
13.4.1	Διπλή συνδεσιμότητα και αρχιτεκτονική μόντεμ	414
13.4.2	Επίδραση της συνύπαρξης LTE/NR στο σχεδιασμό μόντεμ	416
13.4.2.1	Λειτουργία στη νέα ζώνη NR	416
13.4.2.2	Συμπληρωματική ζεύξη Uplink	416

13.4.2.3	Συγκέντρωση μεταφορέων	417
13.4.2.4	Λειτουργία στη ζώνη Legacy LTE	418
13.4.3	Σχεδιασμός μετάδοσης Uplink για ελαχιστοποίηση του φαινομένου διαμόρφωσης	418
13.5	Λειτουργία μεγαλύτερου εύρους ζώνης και κατανάλωση ενέργειας μόντεμ	419
13.5.1	Κατανάλωση ισχύος μόντεμ σε καθημερινή χρήση	419
13.5.2	Μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ με προσαρμογή του εύρους ζώνης	422
13.5.3	Επιπτώσεις στο σχεδιασμό μόντεμ	426
13.6	Περίληψη	428
	Αναφορές	429
14	Βελτιστοποίηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων	431
	<i>Harri Holma, Rameerat Ratasuk και Mads Lauridsen</i>	
14.1	Εισαγωγή	431
14.2	Βελτιστοποίηση IoT στο ραδιόφωνο LTE	433
14.3	LTE-M	436
14.4	Narrowband-IoT	439
14.5	Βελτιστοποίηση IoT στο δίκτυο πυρήνα LTE	442
14.6	Κάλυψη	443
14.7	Καθυστέρηση και χωρητικότητα	444
14.8	Χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας	446
14.9	Μετρήσεις κατανάλωσης ισχύος NB-IoT	448
14.10	Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων IoT	449
14.11	Βελτιστοποιήσεις IoT στο 5G	451
14.12	Περίληψη	458
	Αναφορές	459
15	Εξέλιξη LTE-Advanced	461
	<i>Harri Holma και Timo Lunttila</i>	
15.1	Εισαγωγή	461
15.2	Επισκόπηση της εξέλιξης του LTE	462
15.3	Τεχνολογίες LTE-Advanced Pro	465
15.3.1	Ρυθμοί δεδομένων πολλαπλών Gbps με την εξέλιξη Carrier Aggregation	465
15.3.2	Αξιοποίηση της ζώνης χωρίς άδεια 5 GHz	466
15.3.3	Ενισχυμένη φασματική Efficiency με 3D Beamforming και παρεμβολές	
	Ακύρωση	469
15.3.4	Ακραία τοπική χωρητικότητα με εξαιρετικά πυκνό δίκτυο	471
15.3.5	Καθυστέρηση χιλιοστών του δευτερολέπτου με μικρότερο χρονικό διάστημα μετάδοσης	471
15.3.6	Βελτιστοποίηση IoT	474
15.3.7	D2D Communications	474
15.3.8	Δημόσια ασφάλεια	476
15.4	Συγκριτική αξιολόγηση 5G και LTE	478
15.4.1	Ρυθμός δεδομένων αιχμής	479
15.4.2	Ρυθμός δεδομένων άκρου κυψέλης	479
15.4.3	Φασματική Efficiency	480
15.4.4	Κινητικότητα	480

15.4.5	Πυκνότητα Traffic	481
15.4.6	Πυκνότητα συσκευής	481
15.5	Περίληψη	482
	Αναφορές	483
16	Επισκόπηση 5G-Advanced	485
	<i>Antti Toskala και Harri Holma</i>	
16.1	Εισαγωγή	485
16.2	Χρονοδιάγραμμα 3GPP	486
16.3	Βασικοί τομείς 5G-Advanced	486
16.4	Διευρυμένη και επαυξημένη πραγματικότητα	488
16.5	Υπερακριβής εντοπισμός θέσης	490
16.6	Ενισχυτές ραδιοφωνικών επιδόσεων	491
16.6.1	Ενισχυμένη κάλυψη	491
16.6.2	Απόδοση πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων	492
16.6.3	Ενισχυμένη κινητικότητα	492
16.7	Νέες κάθετες περιπτώσεις χρήσης	493
16.8	Εύκαμπτος συγχρονισμός	494
16.9	Αυτοματοποίηση δικτύων και ενεργειακή ευελιξία	495
16.10	RedCap/NR-Light για IoT	495
16.11	Προοπτικές για το 5G Release 19	496
16.12	Προοπτικές για το 6G	497
16.13	Περίληψη	502
	Αναφορές	502
17	Βελτιώσεις ραδιοφώνου στην έκδοση 16-18	505
	<i>Harri Holma και Antti Toskala</i>	
17.1	Εισαγωγή	505
17.2	Βελτιώσεις κάλυψης	505
17.3	Βελτιώσεις MIMO	508
17.4	Κινητικότητα	510
17.5	Εξοικονόμηση ενέργειας UE	511
17.6	AI/ML για διεπαφή αέρα και NG-RAN	513
17.6.1	AI/ML για διεπαφή αέρα	514
17.6.2	AI/ML για NG-RAN	515
17.7	Ολοκληρωμένη πρόσβαση και backhaul	515
17.8	Ενισχύσεις διπλής συνδεσιμότητας και συγκέντρωσης μεταφορέα	517
17.9	Μικρή μετάδοση δεδομένων	518
17.10	Συμπέρασμα	519
	Αναφορές	519
18	Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων	521
	<i>Harri Holma και Antti Toskala</i>	
18.1	Εισαγωγή	521
18.2	Συσκευές μειωμένης ικανότητας (RedCap)	522
18.3	Πολυπλοκότητα συσκευής RedCap	523
18.4	Κατανάλωση ισχύος συσκευής RedCap	525

18.5	RedCap Benchmarking με IoT που βασίζεται στο LTE	526
18.6	Νέες επιλογές φάσματος	527
18.7	Εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης	528
18.8	Επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης	530
18.8.1	Λύσεις χαμηλής καθυστέρησης	530
18.8.2	Προσομοιώσεις χαμηλής καθυστέρησης	534
18.8.3	Μετρήσεις χαμηλής καθυστέρησης	534
18.8.4	Αρχιτεκτονική χαμηλής καθυστέρησης	535
18.9	Εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία	537
18.10	Δίκτυο ευαίσθητου χρόνου	540
18.11	Υπηρεσία LAN	541
18.12	Λύσεις τοποθέτησης	542
18.13	Μη δημόσια δίκτυα	543
18.14	Περίληψη	544
	Αναφορές	545
19	Κάθεται	547
	<i>Antti Toskala και Harri Holma</i>	
19.1	Εισαγωγή	547
19.2	Μη επίγεια δίκτυα (NTN)	547
19.3	Σταθμοί πλατφόρμας υψηλού υψομέτρου (HAPS)	550
19.4	Drones	551
19.5	Συνδεσιμότητα οχήματος	552
19.6	Δημόσια ασφάλεια	553
19.7	Αφιερωμένα δίκτυα με φάσμα μικρότερο των 5 MHz	554
19.8	Χωρίς άδεια	555
19.9	Περίληψη	556
	Αναφορές	556
20	Ανοικτό RAN και εικονικοποιημένο RAN	559
	<i>Harri Holma και Antti Toskala</i>	
20.1	Εισαγωγή	559
20.2	Τάσεις αρχιτεκτονικής ραδιοδικτύου	560
20.3	Ανοικτό RAN Fronthaul	561
20.3.1	Διαχωρισμός λειτουργικότητας Fronthaul	561
20.4	Βελτιστοποίηση χωρητικότητας Uplink	565
20.5	Συμμαχία O-RAN	566
20.5.1	Ιστορικό της Συμμαχίας O-RAN	566
20.6	O-RAN Fronthaul	566
20.7	Ανοικτό Κέντρο Δοκιμών και Ολοκλήρωσης και PlugFests	568
20.7.1	Ανοικτό Κέντρο Δοκιμών και Ολοκλήρωσης (OTIC)	568
20.7.2	PlugFest	568
20.8	Ασφάλεια και ενορχήστρωση O-RAN	569
20.9	Εικονικοποίηση βασικής ζώνης και Cloud RAN	569
20.10	Εικονικοποίηση και συγκεντροποίηση βασικής ζώνης	570
20.11	Διαθεσιμότητα και τοπολογία δικτύου στην άκρη του δικτύου	571
20.12	Διαθεσιμότητα οπτικών ινών και οπτικών	573

20.13	Υλικό βασικής ζώνης Efficiency	574
20.14	Εικονική εξέλιξη RAN	575
20.15	Ευφυής ελεγκτής RAN	575
20.16	Περίληψη	577
	Αναφορές	578
21	Μηχανική μάθηση για τη βελτιστοποίηση του συστήματος 5G	579
	<i>Riku Luostari, Petteri Kela, Mikko Honkala, Dani Korpi, Janne Huttunen και Harri Holma</i>	
21.1	Εισαγωγή	580
21.2	Κίνητρα	580
21.3	Εκπαίδευση μοντέλων και εξαγωγή συμπερασμάτων σε ασύρματα συστήματα	581
21.3.1	Εκπαίδευση	581
21.3.2	Συμπεράσματα	582
21.4	Κατηγορίες μηχανικής μάθησης	582
21.5	Βασικές τεχνικές αλγορίθμων	583
21.6	Μηχανική μάθηση για ασύρματα συστήματα 5G	584
21.6.1	Γραμμικοποίηση του σήματος	584
21.6.2	Γραμμικοποίηση σήματος στον πομπό	584
21.6.3	Γραμμικοποίηση σήματος στο δέκτη	585
21.7	Βελτίωση της πληροφορίας κατάστασης καναλιού (CSI) και πρόβλεψη καναλιού	586
21.7.1	Βελτιώσεις εκτίμησης καναλιού βάσει SRS	586
21.7.2	Ανατροφοδότηση CSI	586
21.8	Δέκτες βασισμένοι σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα και DeepRx	587
21.9	OFDM χωρίς πιλότο	590
21.10	Μαζική MIMO, διαμόρφωση δέσμης και DeepTx	591
21.11	Παρακολούθηση δέσμης για κύματα mmWaves	593
21.12	Κωδικοποίηση καναλιού	593
21.13	Χρονοπρογραμματιστής MAC και διαχείριση ραδιοφωνικών πόρων	594
21.13.1	Βαθύς χρονοπρογραμματιστής	595
21.13.2	Βαθύς προγραμματισμός για επιλογές κυματομορφής 5G Uplink	597
21.13.3	Βαθύς χρονοπρογραμματιστής για MU-MIMO	599
21.14	Μαθημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας	601
21.15	Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύου	602
21.15.1	Σχεδιασμός ραδιοδικτύου	602
21.15.2	Βελτιστοποίηση δικτύου	602
21.15.3	Διαχείριση χωρητικότητας	603
21.15.4	Διαχείριση μαζικών εκδηλώσεων	603
21.16	Λειτουργίες δικτύου	604
21.17	Ασφάλεια δικτύου	604
21.18	Τοποθέτηση	605
21.19	Προκλήσεις	606
21.20	Επεκτασιμότητα	606
21.21	Αβεβαιότητα	606
21.22	Χρονική κρίσιμότητα και υπολογιστικές απαιτήσεις	606

21.23	Τυποποίηση και προδιαγραφές Επιπτώσεις	607
21.23.1	Συλλογή δεδομένων	607
21.23.2	Ανάπτυξη μοντέλου	607
21.23.3	Παρακολούθηση επιδόσεων μοντέλου	608
21.23.4	Μεταφορά μοντέλου	608
21.24	Περίληψη	608
	Αναφορές	609

Ευρετήριο	613
------------------	------------

Σχετικά με τους συντάκτες

Harri Holma

Bell Labs Fellow, Nokia Technology Office, Espoo, Φινλανδία

Ο Harri Holma εντάχθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο της Nokia το 1994 και έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι το 1995. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εργάστηκε τόσο στη Φινλανδία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Harri Holma εργάζεται επί του παρόντος ως συνεργάτης και σύμβουλος στο Technology Leadership Office της , με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ραδιοτεχνολογίες και τα κινητά δίκτυα.

Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (σήμερα Πανεπιστήμιο Aalto) το 2003. Ο Δρ Holma έχει επιμεληθεί τα βιβλία "WCDMA for UMTS", "HSDPA/HSUPA for UMTS", "LTE for UMTS", "Voice over LTE", "LTE Advanced", "HSPA+ Evolution", "LTE Small Cell Optimization" και "5G Technology", ενώ έχει επίσης συνεισφέρει σε πολλά άλλα βιβλία στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών.

Antti Toskala

Bell Labs Fellow, Nokia Standards, Espoo, Φινλανδία

Ο Antti Toskala (M.Sc.) εντάχθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο της Nokia το 1994, όπου ανέλαβε μελέτες συστημάτων WCDMA ως ερευνητής μηχανικός και αργότερα ως ανώτερος ερευνητής μηχανικός και ειδικός σε θέματα CDMA.

Ήταν πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνομόνων φυσικού επιπέδου UMTS στο ETSI SMG2 το 1998 και από το 1999 έως το 2003 εργάστηκε στο 3GPP ως πρόεδρος της ομάδας TSG RAN WG1. Από το 2003 έως το 2005, εργάστηκε ως ανώτερος διευθυντής τυποποίησης με τεχνολογίες συστημάτων στη Nokia Networks και συνέβαλε στην ανάπτυξη προϊόντων ως επικεφαλής αρχιτέκτονας του HSDPA.

Από το 2005 και μετά, εργάστηκε στη Nokia Networks ως ανώτερος διευθυντής τυποποίησης, εστιάζοντας στην τυποποίηση του HSPA και του LTE, και αργότερα ως επικεφαλής της ραδιο-τυποποίησης στη Nokia Siemens Networks, εστιάζοντας στις εργασίες LTE και LTE-Advanced στο 3GPP.

Έχει συνυπογράψει οκτώ βιβλία στα 3G, 4G και 5G, με περαιτέρω εκδόσεις πολλών αυτά. Στο πλαίσιο των βραβείων LTE της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής LTE του 2010, έλαβε το "Βραβείο για την ατομική συμβολή στην ανάπτυξη του LTE", αναγνωρίζοντας τη συμβολή του τόσο στην τυποποίηση του LTE όσο και στη διάδοση της γνώσης του LTE στον κλάδο.

Προτάθηκε ως υπότροφος της Nokia το 2015 και ως υπότροφος του Bell Lab το 2016. Επί του παρόντος, εργάζεται στη Nokia Standards, στο Espoo της Φινλανδίας, επικεφαλής της προτυποποίησης RAN 3GPP της Nokia, με τεχνική εστίαση στο 5G και το 5G-Advanced προς το 6G.

Takehiro Nakamura

Ο κ. Takehiro Nakamura εντάχθηκε στην NTT Laboratories το 1990. Τώρα είναι επικεφαλής τυποποιητής στην NTT DOCOMO, Inc.

Ο κ. Nakamura έχει ασχοληθεί με την E&A και τις δραστηριότητες τυποποίησης για προηγμένες τεχνολογίες ραδιοεπικοινωνίας και δικτύων W-CDMA, HSPA, LTE/LTE-Advanced, 5G και 6G και έχει συμμετάσχει στην ενίσχυση της διακλαδικής συνεργασίας.

Συμμετέχει σε δραστηριότητες τυποποίησης στην ARIB, την ITU και την 3GPP από το 1997, μεταξύ άλλων ως αντιπρόεδρος και πρόεδρος της 3GPP TSG-RAN από το 2005 έως το 2013.

Επί του παρόντος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και επιτάχυνση του 5G και του 6G στην Ιαπωνία και παγκοσμίως ως ενεργός πρόεδρος της επιτροπής στρατηγικής και σχεδιασμού, επικεφαλής της ad hoc ομάδας προώθησης χιλιοστομετρικών κυμάτων του φόρουμ προώθησης κινητών επικοινωνιών 5G (5GMF), επικεφαλής της ομάδας εργασίας κυψελοειδούς συστήματος του φόρουμ πληροφορικής-επικοινωνιών ITS, επικεφαλής της υποεπιτροπής λευκών εγγράφων στην κοινοπραξία προώθησης 5G στην Ιαπωνία και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 5G-ACIA.

Κατάλογος Συντελεστών

Atarashi Hiroyuki

NTT Docomo

Ιαπωνία

Brunel Dominique

Skyworks

Γαλλία

Chen YihShen

MediaTek

Ταϊβάν

Enescu Mihai

Nokia

Φινλανδία

Guey Jiann-Ching

MediaTek Ταϊβάν

Henttonen Tero

Nokia

Φινλανδία

Holma Harri

Nokia

Φινλανδία

Honkala Mikko

Nokia Bell Labs

Φινλανδία

Huttunen Janne

Nokia Bell Labs

Φινλανδία

Hwang Chienhwa

MediaTek Ταϊβάν

Imai Tetsuro NTT

Docomo Ιαπωνία

Iwamura Mikio

NTT Docomo

Ιαπωνία

Jayasinghe Keeth

Nokia

Φινλανδία

Kalyanasundaram Suresh

Nokia Ινδία

Kela Petteri

Nokia

Φινλανδία

Kishiyama Yoshihisa

NTT Docomo

Ιαπωνία

Korpi Dani Nokia

Bell Labs

Φινλανδία

Koskela Jarkko

Nokia

Φινλανδία

Lauridsen Mads

Nokia Δανία

Liao PeiKai

MediaTek

Ταϊβάν

Lunttila Timo

Nokia

Φινλανδία

Luostari Riku

Nokia

Νέα Ζηλανδία

Metsälä Esa

Nokia

Φινλανδία

Nagata Satoshi

NTT Docomo

Ιαπωνία

Nakamura Takehiro

NTT Docomo

Ιαπωνία

Noël Laurent

Skyworks

Καναδάς

Poikselkä Miikka

Nokia

Φινλανδία

Ranta-aho Karri

Nokia

Φινλανδία

Ratasuk Rapeepat

Nokia

ΗΠΑ

Reunanen Jussi

Nokia Ταϊλάνδη

Salmelin Juha

Nokia

Φινλανδία

Schober Karol

Nordic Semiconductors

Φινλανδία

Sébire Benoist

Nokia

Ιαπωνία

Sébire Guillaume

MediaTek

Φινλανδία

Thepchatrri Puripong

Nokia

Ταϊλάνδη

Toskala Antti

Nokia

Φινλανδία

Uitto Tommi

Nokia

Φινλανδία

Vasenkari Petri

Nokia

Φινλανδία

Venkatesan Venkat

Nokia Bell Labs ΗΠΑ

Wu Weide

MediaTek

Ταϊβάν

Yang Weidong

MediaTek

ΗΠΑ

Πρόλογος

Τα τελευταία 25 χρόνια παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή εξέλιξη στις παγκόσμιες κινητές επικοινωνίες από τις φωνητικοκεντρικές υπηρεσίες 1G/2G σε υπηρεσίες δεδομένων 3G που ξεκίνησαν το 2001, σε ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 4G που ξεκίνησαν το 2010 και σε υπηρεσίες 5G που θα ξεκινήσουν το 2020. Στην Ιαπωνία, η NTT DOCOMO εγκαινίασε την πρώτη παγκοσμίως υπηρεσία κινητού διαδικτύου "i-mode" τον Φεβρουάριο του 1999 στο σύστημα PDC-Packet(2G) και η υπηρεσία εξαπλώθηκε ευρέως στην Ιαπωνία στην εποχή 3G. Τα έξυπνα τηλέφωνα εισήχθησαν στο σύστημα 3G και διαδόθηκαν στην εποχή 4G. Ο αριθμός των συνδρομητών και των συσκευών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε ραγδαία και η χρήση δεδομένων έχει εκραγεί. Η ταχύτητα των δεδομένων έχει αυξηθεί από 2,4 kbps το 1993 σε πάνω από 4 Gbps το 2022, δηλαδή 2.000.000 φορές σε λιγότερο από 30 χρόνια. Είχα την τύχη να είμαι μέρος αυτής της εξέλιξης στην NTT DOCOMO, να έχω δει από πρώτο χέρι τόσο μεγάλα επιτεύγματα και τις μεγάλες προκλήσεις που έχει περάσει ο κλάδος για να διαχειριστεί τις γρήγορες αλλαγές. Τώρα γινόμαστε μάρτυρες της έναρξης του επόμενου μεγάλου βήματος της εξέλιξης - που είναι το 5G. Πιστεύουμε ότι το 5G είναι ένας από τους κύριους πυλώνες για την παροχή αξίας και ενθουσιασμού στους πελάτες και ευκαιριών για συνδημιουργία αξίας με τους εταίρους στη δεκαετία του 2020. Το 5G φέρνει επίσης μια σειρά νέων προκλήσεων για τη βιομηχανία προκειμένου να εκπληρώσει όλες αυτές τις υποσχέσεις.

Η NTT DOCOMO είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και υπηρεσιών για συστήματα κινητών επικοινωνιών νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένου του 5G. Η NTT DOCOMO εγκαινίασε προ-εμπορικές υπηρεσίες 5G τον Σεπτέμβριο του 2019 και πλήρως εμπορικές υπηρεσίες 5G τον Μάρτιο του 2020. Διεξάγουμε επιθετικές δραστηριότητες για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών προς την εποχή του 5G, όπως το DOCOMO 5G Open Partner Program, και πιστεύουμε ότι πολλές νέες επιχειρηματικές υπηρεσίες μπορούν να δημιουργηθούν μαζί με βιομηχανικούς εταίρους και ότι το μέγεθος της αγοράς των επιχειρηματικών υπηρεσιών μπορεί να επεκταθεί δραστικά χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του 5G.

Το βιβλίο αυτό παρέχει έναν συνδυασμό επεξηγήσεων των προδιαγραφών 5G, αξιολογήσεων επιδόσεων, πτυχών σχεδιασμού συσκευών, πρακτικών εκτιμήσεων για την ανάπτυξη και εμπειριών πεδίου, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και ρύθμιση των δικτύων 5G. Το βιβλίο έχει συνταχθεί από περισσότερους από 30 εμπειρογνώμονες από πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών υποδομών δικτύου και chipset και των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας.

Ο συνάδελφός μου Takehiro Nakamura έχει συμβάλει καθοριστικά στο εσωτερικό της NTT DOCOMO, αλλά και παγκοσμίως στην τυποποίηση, την ανάπτυξη και τις πρώτες δοκιμές 5G. Διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό. Οι Harri Holma και Antti Toskala από τη Nokia διαθέτουν παγκόσμιες γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία 5G και τις λεπτομέρειές της. Ο Harri και ο Antti έχουν 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, ξεκινώντας από τις πρώτες ημέρες της έρευνας για το 3G.

Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα είναι ευχάριστο και χρήσιμο για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις δυνατότητες της τεχνολογίας 5G. Ελπίζω ότι μπορούμε να γίνουμε μαζί μάρτυρες μιας επιτυχημένης εξέλιξης της τεχνολογίας 5G προς το 2030.

Takaaki Sato

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Τεχνολογίας Officer
Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Καινοτομίας
E&A NTT DOCOMO, INC.

Πρόλογος

Τα δίκτυα μακράς διάρκειας εξέλιξης (LTE) άρχισαν να διατίθενται εμπορικά το 2009 και η τεχνολογία αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχής στην ενίσχυση των ευρυζωνικών δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας. Το παγκόσμιο mobile data traffic αυξήθηκε κατά 10 φορές τα τελευταία έξι χρόνια. Το LTE επέτρεψε μεγάλο αριθμό νέων εφαρμογών στα smartphones και έφερε πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ πρόσβαση στο διαδίκτυο νωρίτερα. Οι στόχοι του 5G έχουν τεθεί πολύ πέρα από το LTE όσον αφορά τις τεχνικές δυνατότητες και τις πιθανές περιπτώσεις χρήσης. Το 5G έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης, η οποία ανοίγει εντελώς νέους τομείς εφαρμογών για την επικοινωνία επιχειρήσεων, όπως ο τηλεχειρισμός, ή για την επικοινωνία καταναλωτών, όπως τα ηλεκτρονικά αθλήματα και το cloud gaming. Το 5G θα ενισχύσει επίσης την απόδοση της κινητής ευρυζωνικότητας σε ρυθμούς δεδομένων πέραν των 10 Gbps. Αυτοί οι εντυπωσιακοί στόχοι απαιτούν νέες λύσεις για τα κινητά δίκτυα 5G, συμπεριλαμβανομένων νέων επιλογών φάσματος, νέων δομών κεραιών, νέων φυσικών στρωμάτων, σχεδίων πρωτοκόλλων και νέων αρχιτεκτονικών δικτύων. Η βαθιά κατανόηση της υποκείμενης τεχνολογίας 5G μας επιτρέπει να επωφεληθούμε πλήρως από τις νέες δυνατότητες. Αυτό το βιβλίο περιγράφει λεπτομέρειες των προδιαγραφών 5G και των πρακτικών πτυχών ανάπτυξης. Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου προστέθηκαν περισσότερες από 100 σελίδες σχετικά με το 5G-Advanced, το οποίο ενισχύει την τεχνολογία 5G με νέες δυνατότητες προς το 2030. Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση του βιβλίου!

Τα περιεχόμενα του βιβλίου συνοψίζονται ως εξής: Τα κεφάλαια 1 και 2 παρέχουν μια εισαγωγή στους στόχους του 5G και στους οργανισμούς τυποποίησης. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι επιλογές φάσματος 5G και στο κεφάλαιο 4 οι επιλογές αρχιτεκτονικής δικτύου. Τα κύρια νέα τεχνολογικά στοιχεία του 5G παρουσιάζονται συνοπτικά στο Κεφάλαιο 5 και αναλυτικότερα στα επόμενα κεφάλαια. Το φυσικό επίπεδο περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και τα ραδιοπρωτόκολλα στο Κεφάλαιο 7. Η απόδοση του δικτύου 5G defined επίσης από τις πτυχές της ανάπτυξης, όπως η πυκνότητα τοποθεσίας και το δίκτυο μεταφοράς. Τα θέματα αυτά εξετάζονται στα κεφάλαια 8 και 9. Οι συνολικές πτυχές των επιδόσεων του 5G, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμών δεδομένων, της κάλυψης και της καθυστέρησης, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 10, ενώ ακολουθούν παραδείγματα πρακτικών μετρήσεων fi πεδίου στο Κεφάλαιο 11. Οι πτυχές σχεδιασμού συσκευών συζητούνται στο Κεφάλαιο 12 για το τμήμα ραδιοσυχνοτήτων (RF) και στο Κεφάλαιο 13 για το τμήμα μόντεμ βασικής ζώνης. Η βελτιστοποίηση του Διαδικτύου των πραγμάτων περιγράφεται στο κεφάλαιο 14. Οι τελευταίες ενημερώσεις στην εξέλιξη του 4G LTE παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 15. Στη δεύτερη έκδοση προστέθηκαν τα κεφάλαια 16-21: το κεφάλαιο 16 απεικονίζει μια επισκόπηση του 5G-Advanced, το κεφάλαιο 17 επικεντρώνεται στις ραδιοβελτιώσεις στην εξέλιξη του 5G και το κεφάλαιο 18 στην εξέλιξη του βιομηχανικού Διαδικτύου των πραγμάτων. Το 5G-Advanced επιτρέπει επίσης νέες περιπτώσεις χρήσης που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 19, το ανοικτό δίκτυο ραδιοπρόσβασης

ος (RAN) και οι πτυχές του cloud RAN εξετάζονται στο κεφάλαιο 20, ενώ η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης συζητείται στο κεφάλαιο 21.

18 Ιανουαρίου
2024

Harri Holma και Antti Toskala
Espoo, Φινλανδία

Αναγνώριση

Οι συντάκτες θα ήθελαν να αναγνωρίσουν τη σκληρή δουλειά των συνεργατών των Nokia Bell Labs, Nokia, NTT Docomo, Mediatek και Skyworks: Hiroyuki Atarashi, Dominique Brunel, YihShen Chen, Mihai Enescu, Jiann-Ching Guey, Tero Henttonen, Mikko Honkala, Janne Huttunen, Chienhwa Hwang, Mikio Iwamura, Suresh Kalyanasundaram, Petteri Kela, Yoshihisa Kishiyama, Dani Korpi, Jarkko Koskela, Mads Lauridsen, PeiKai Liao, Timo Lunttila, Riku Luostari, Esa Metsälä, Satoshi Nagata, Laurent Noël, Miikka Poikselkä, Karri Ranta-aho, Rapeepat Ratasuk, Jussi Reunanen, Juha Salmelin, Benoist Sébire, Guillaume Sébire, Satoshi Suyama, Puripong Thepchatri, Tommi Uitto, Petri Vasenkari, Venkat Venkatesan, Weide Wu και Weidong Yang.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους ακόλουθους συναδέλφους για τα πολύτιμα σχόλια και τις συνεισφορές τους: Brian Cho, Frank Frederiksen, Hiroki Harada, Rauli Järvelä, Ahlem Klass, Matti Laitila, Danieala Laselva, Vesa Lehtinen, Henrik Liljeström, Pertti Lukander, Pekka Marjelund, Peter Merz, Amit Mukhopadhyay, Klaus Pedersen, Johanna Pekonen, Rauno Ruismäki, Juha Sipilä, Tami Stegmaier, Samuli Turtiainen και Chunli Wu.

Εκτιμούμε τη γρήγορη και ομαλή διαδικασία επεξεργασίας που παρείχαν οι εκδότες Wiley και ιδιαίτερα οι Sherlin Benjamin, Nandhini Karupiah, Jeevaghan Devapal και Sandra Grayson.

Είμαστε ευγνώμονες στις οικογένειές μας, καθώς και στις οικογένειες όλων των συγγραφέων, για την υπομονή τους κατά τη διάρκεια των νυχτερινών συνεδριών συγγραφής και της επεξεργασίας το Σαββατοκύριακο.

Οι συντάκτες και οι συγγραφείς καλωσορίζουν κάθε σχόλιο και πρόταση για βελτιώσεις ή αλλαγές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε επόμενες εκδόσεις του παρόντος βιβλίου. Τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συντακτών harri.holma@nokia.com, antti.toskala@nokia.com και nakamura@nttdocomo.com.

1

Εισαγωγή

Harri Holma¹, Antti Toskala¹, Takehiro Nakamura² και Tommi Uitto¹

¹ Nokia, Φινλανδία

² NTT DOCOMO, Ιαπωνία

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εισαγωγή, 1
Στόχοι 5G, 3
Στοιχεία τεχνολογίας 5G, 3 Φάσμα
5G, 4
Δυνατότητες 5G, 6
Ενίσχυση
χωρητικότητας 5G, 7
Τυποποίηση και χρονοδιάγραμμα 5G, 8
Περιπτώσεις χρήσης 5G, 9
Πορεία εξέλιξης από το LTE στο 5G,
10 5G-Advanced, 10
Περίληψη, 11

1.1 Εισαγωγή

Το ραδιόφωνο 5G αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις δυνατότητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρείχαν κυρίως συνδεσιμότητα για smartphones, tablets και φορητούς υπολογιστές για τους καταναλωτές. Το 5G θα οδηγήσει την παραδοσιακή κινητή ευρυζωνικότητα στα άκρα όσον αφορά τους ρυθμούς δεδομένων, τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα. Επιπλέον, το 5G θα επιτρέψει νέες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής διασύνδεσης του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και της επικοινωνίας κρίσιμης σημασίας. Οι στόχοι του 5G έχουν τεθεί πολύ υψηλοί, με ρυθμούς δεδομένων έως και 20 Gbps και αύξηση της χωρητικότητας έως και 1000 φορές, και παρέχει επίσης μια ευέλικτη πλατφόρμα για τη συνδεσιμότητα συσκευών, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία. Μια σειρά από νέες περιπτώσεις χρήσης και εφαρμογές μπορούν να τρέξουν πάνω από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G. Αναμένεται ότι το 5G θα επηρεάσει ριζικά ολόκληρη την κοινωνία βελτιώνοντας την ταχύτητα, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια. Τα δίκτυα 4G σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, κυρίως από φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και προμηθευτές για την περίπτωση χρήσης smartphone. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα δίκτυα 5G από άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων

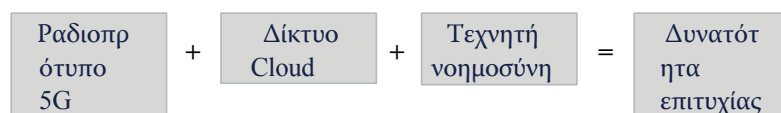
βιομηχανίες και κοινότητες, για να κατανοήσουν τις δυνατότητες του 5G και να επωφεληθούν πλήρως από τα δίκτυα 5G. Το 4G αφορούσε τη σύνδεση των ανθρώπων. Το 5G αφορά τη σύνδεση των πάντων.

Το 5G έχει τα συστατικά για να έχει πολύ πιο βαθύ αντίκτυπο στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές κινητής τεχνολογίας, σχετικά μιλώντας. Πρώτον, οι τεχνολογίες 2G, 3G και 4G αφορούσαν κυρίως τη συνδεσιμότητα των ανθρώπων - δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να καλούν ο ένας τον άλλον ή να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σχεδόν από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το 5G, με τις δυνατότητές του για συνδεσιμότητα Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC), έχει σχεδιαστεί εξ αρχής για IoT υψηλών επιδόσεων. Το 5G θα επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης να βοηθήσουν τους εταιρικούς πελάτες τους να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Αξίζει να ότι οι βελτιώσεις της παραγωγικότητας στις φυσικές επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως η βιομηχανοποίηση, οι κατασκευές και τα logistics, υστερούν σε σχέση με τους κλάδους των υπηρεσιών που να ψηφιοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εκ τούτου, οι βιομηχανικές καθετοποιήσεις έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το 5G και σχεδιάζουν να κατασκευάσουν το δικό τους αποκλειστικό ασύρματο δίκτυο ή να χρησιμοποιήσουν το φάσμα και το δίκτυο των φορέων εκμετάλλευσης με την τεχνολογία slicing.

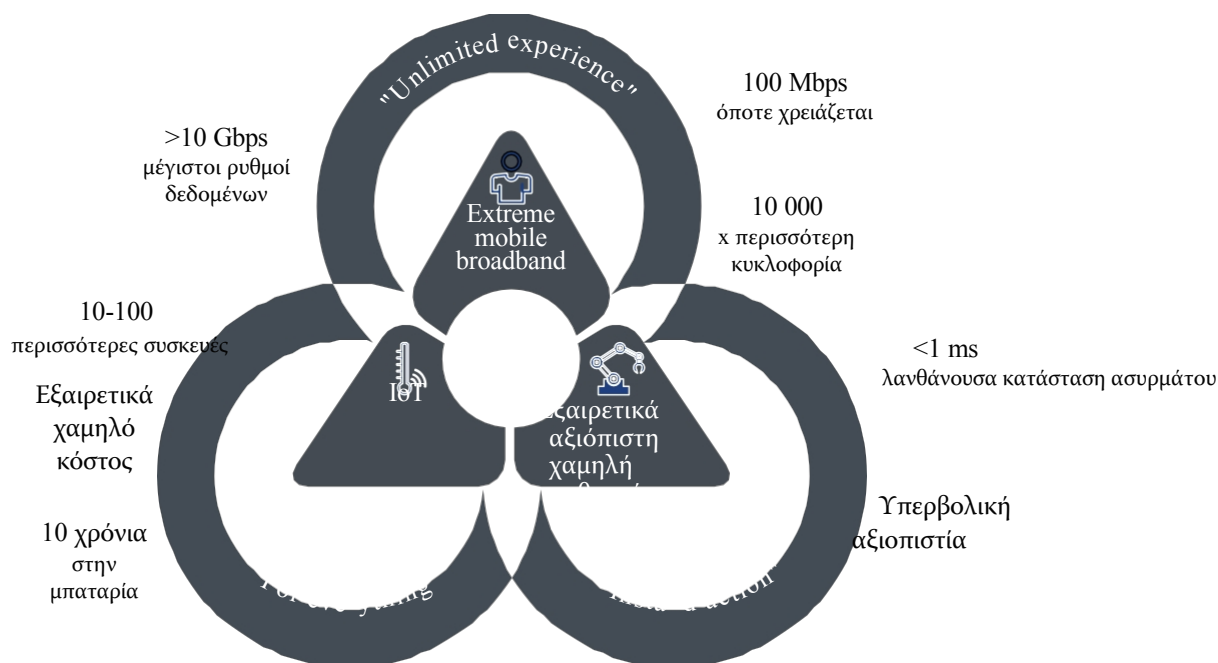
Δεύτερον, βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση των τριών σημείων καμπής - το 5G ως νέο ραδιοπρότυπο, η διάδοση των εννοιών του νέφους στα ασύρματα και η ταχέως αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μηχανικής μάθησης (ML). Οι υπερεπιτυχίες συχνά συμβαίνουν στις επιχειρήσεις όταν συμπίπτουν πολλά σημαντικά σημεία καμπής. Ένα παράδειγμα προηγούμενης επιτυχίας ήταν το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών 2G (GSM)- το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο για τις κινητές επικοινωνίες, η απελευθέρωση του τομέα των φορέων εκμετάλλευσης και η μείωση των τιμών των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που έκαναν το κινητό τηλέφωνο προσιτό στις μάζες. Τα σημαντικότερα σημεία καμπής γύρω από την τεχνολογία 5G απεικονίζονται στο Σχήμα 1.1.

Το 3G και το 4G έφεραν βελτιωμένες δυνατότητες για τη συνδεσιμότητα δεδομένων. Ταυτόχρονα συνέβαιναν και κάποιες ελκυστικές τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως συσκευές με οθόνη αφής, μορφές ταμπλετών και νέα επιχειρηματικά μοντέλα με καταστήματα εφαρμογών. Αυτά τα σημεία καμπής ενίσχυσαν την επιτυχία της τεχνολογίας 4G σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δυνατότητα IoT προστέθηκε αργότερα στην κορυφή του 4G, ενώ η βελτιστοποίηση IoT ήταν ενσωματωμένη στο 5G από την αρχή, παρέχοντας καλύτερες επιδόσεις και οικονομικά οφέλη. Το URLLC θα διασχίσει την αλυσίδα για στιβαρή επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης που επιτρέπει, για παράδειγμα, ασύρματα ρομπότ. Περαιτέρω, η μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής (mMTC) καθιστά πιο οικονομική από τις προηγούμενες γενιές τη σύνδεση πολύ μεγάλου αριθμού αντικειμένων ασύρματα στο δίκτυο, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος 5G πρέπει να διαφέρει από τις προηγούμενες γενιές κινητών δικτύων λόγω των νέων απαιτήσεων. Οι λύσεις 4G δεν είναι αρκετά καλές για να προσφέρουν τις πραγματικές υποσχέσεις του 5G. Το βιβλίο αυτό περιγράφει τις προδιαγραφές 5G, τις τεχνολογίες, τις αρχιτεκτονικές δικτύων και τις πτυχές ανάπτυξης και βελτιστοποίησης του 5G, καθώς και ορισμένες πρακτικές πτυχές που σχετίζονται με την υλοποίηση συσκευών 5G.



Σχήμα 1.1 Σημαντικά σημεία καμπής που οδηγούν σε πιθανή επιτυχία.



Σχήμα 1.2 Κύριοι στόχοι 5G.

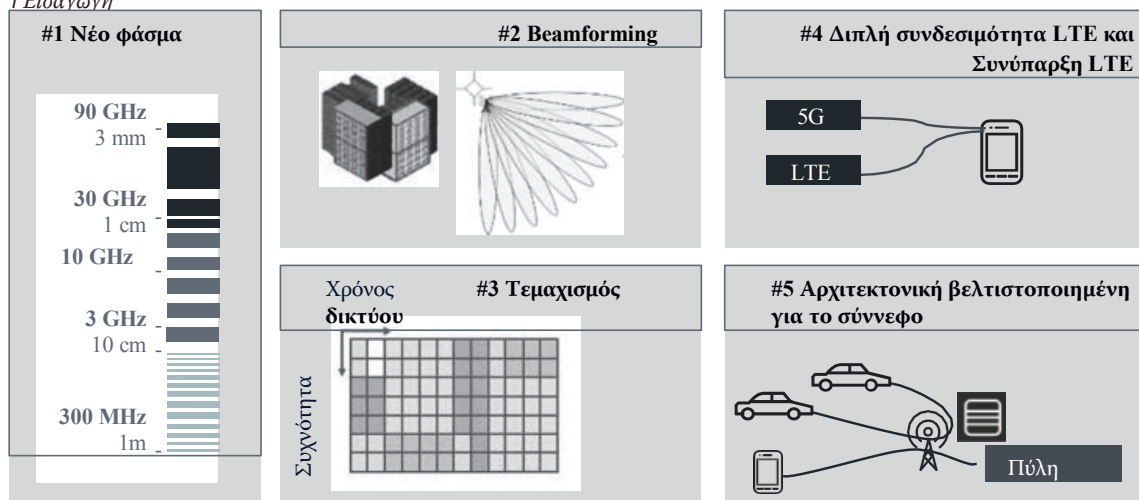
1.2 Στόχοι 5G

Οι στόχοι του 5G απεικονίζονται στο Σχήμα 1.1. Οι τρεις βασικοί ακρογωνιαίοι λίθοι είναι η ακραία κινητή ευρυζωνικότητα, οι μαζικές επικοινωνίες IoT και η εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης (URLLC). Η ακραία κινητή ευρυζωνικότητα επικεντρώνεται σε υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων πέραν των 10 Gbps, σε πιο σταθερούς ρυθμούς δεδομένων με ελάχιστη δυνατότητα 100 Mbps παντού, και 10.000× μεγαλύτερη χωρητικότητα traffic. Το μαζικό IoT στοχεύει στη βελτιστοποίηση των δικτύων και των συσκευών για συνδεσιμότητα με δισεκατομμύρια συσκευές χαμηλού κόστους με μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας. Το τρίτο corner στοχεύει στην παροχή πολύ χαμηλής καθυστέρησης κάτω του 1 χιλιοστού του δευτερολέπτου (ms) με εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία 99,9999% (Σχήμα 1.2).

1.3 Στοιχεία τεχνολογίας 5G

Οι στόχοι των δικτύων 5G υπερβαίνουν τις δυνατότητες των υφιστάμενων δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Για την εκπλήρωση όλων αυτών των στόχων απαιτούνται διάφορες νέες τεχνολογίες. Τα κύρια στοιχεία της νέας τεχνολογίας παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.3.

1. **Νέο φάσμα:** Το 5G είναι η πρώτη τεχνολογία κινητής ραδιοεπικοινωνίας που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε οποιαδήποτε ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 400 MHz και 90 GHz. Οι χαμηλές ζώνες απαιτούνται για την κάλυψη και οι υψηλές ζώνες για υψηλούς ρυθμούς δεδομένων και χωρητικότητα. Οι αρχικές αναπτύξεις 5G χρησιμοποιούν το Time Division Duplex (TDD) μεταξύ 2,5 και 5,0 GHz, το Frequency Division Duplex (FDD) κάτω από τα 2,5 GHz και το TDD στα χιλιοστομετρικά κύματα στα 24-39 GHz.
2. **Η μαζική διαμόρφωση δέσμης πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων (MIMO)** μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη φασματική ευκρίνεια και την κάλυψη του δικτύου. Η διαμόρφωση δέσμης γίνεται πιο πρακτική σε υψηλότερες συχνότητες επειδή το μέγεθος της κεραίας είναι σχετικό με το μήκος κύματος και το μέγεθος της κεραίας γίνεται μικρότερο σε υψηλότερες συχνότητες. Στην πράξη, η μαζική MIMO μπορεί να



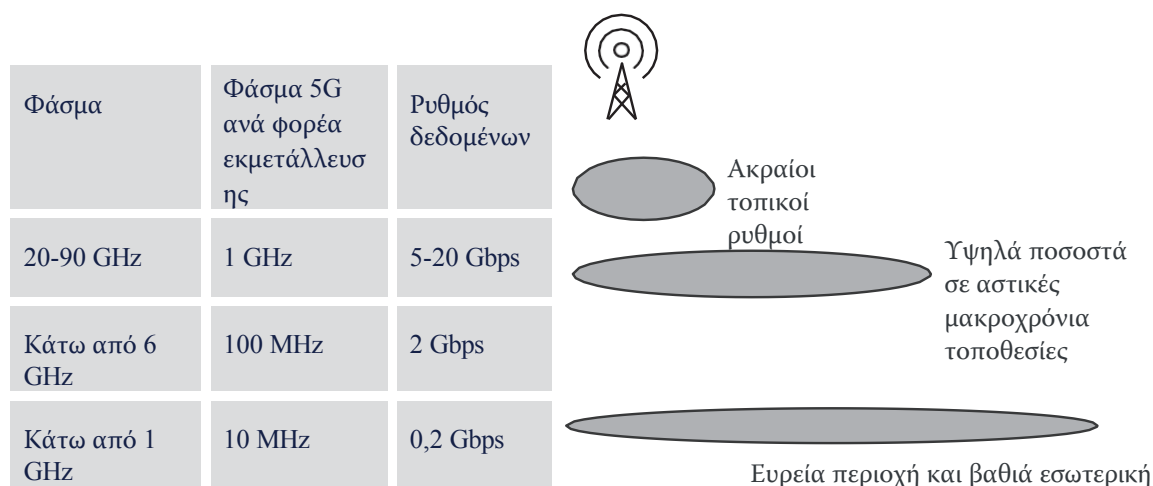
Σχήμα 1.3 Βασικά στοιχεία της τεχνολογίας 5G.

χρησιμοποιούνται σε συχνότητες άνω του 1 GHz στους σταθμούς βάσης, και κύματα χιλιοστού ακόμη και στις συσκευές. Η μαζική MIMO θα αποτελεί μέρος των προδιαγραφών και των αναπτύξεων του 5G από την πρώτη ημέρα.

3. *Τεμαχισμός δικτύου*: Για να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή και φασματική αποδοτικότητα, απαιτείται ευέλικτος σχεδιασμός για την υποστήριξη διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης και διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων. Η τμηματοποίηση δικτύου θα δημιουργήσει εικονικά τμήματα δικτύου για τις διαφορετικές υπηρεσίες εντός του ίδιου δικτύου 5G. Αυτή η δυνατότητα τεμαχισμού επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να υποστηρίζουν διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και εταιρικούς πελάτες χωρίς να χρειάζεται να κατασκευάσουν ειδικά δίκτυα.
4. *Διπλή συνδεσιμότητα και συνύπαρξη LTE*: Το 5G μπορεί να αναπτυχθεί ως αυτόνομο σύστημα (SA), αλλά, πιο τυπικά, το 5G θα αναπτυχθεί μαζί με το LTE σε πρώιμο στάδιο. Οι συσκευές 5G μπορούν να έχουν ταυτόχρονες ραδιοσυνδέσεις με το 5G και με το LTE. Η διπλή σύνδεση μπορεί να κάνει την εισαγωγή του 5G απλούστερη, να αυξήσει το ρυθμό δεδομένων χρήστη και να βελτιώσει την αξιοπιστία. Το 5G είναι επίσης σχεδιασμένο για συνύπαρξη με το LTE, γεγονός που καθιστά εφικτή την κοινή χρήση του φάσματος και απλούστερο τον επανεξοπλισμό του φάσματος.
5. *Υποστήριξη για την εφαρμογή του cloud και του edge computing*: Η τρέχουσα αρχιτεκτονική στα δίκτυα LTE είναι πλήρως κατανεμημένη στο ραδιόφωνο και πλήρως συγκεντρωμένη στο κεντρικό δίκτυο. Η χαμηλή καθυστέρηση απαιτεί να φέρουμε το περιεχόμενο κοντά στο ραδιόφωνο, γεγονός που οδηγεί σε τοπική διάσπαση και υπολογισμό άκρων. Η επεκτασιμότητα απαιτεί την μεταφορά των πλεονεκτημάτων του υπολογιστικού νέφους στα ραδιοδίκτυα με την αρχιτεκτονική του υπολογιστικού νέφους στην άκρη. Το ραδιόφωνο και ο πυρήνας του 5G είναι προδιαγεγραμμένα για την εγγενή υλοποίηση του νέφους, συμπεριλαμβανομένων νέων διεπαφών στο εσωτερικό του ραδιοδικτύου.

1.4 Φάσμα 5G

Η ραδιοεπικοινωνία 5G έχει σχεδιαστεί για ευέλικτη χρήση όλων των διαθέσιμων επιλογών φάσματος από 400 MHz έως 90 GHz, συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτημένων, κοινόχρηστων και μη αδειοδοτημένων, FDD και TDD duplexing, στενοζωνικών και ευρυζωνικών κατανομών. Οι τρεις κύριες επιλογές φάσματος απεικονίζονται στο Σχήμα 1.4. Το φάσμα των χιλιοστομετρικών κυμάτων πάνω από τα 20 GHz μπορεί να παρέχει μεγάλο εύρος ζώνης έως και 1-2 GHz, το οποίο φέρνει πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων έως και 5-20 Gbps για



Σχήμα 1.4 Το 5G μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις επιλογές φάσματος.

ακραία κινητή ευρυζωνική χωρητικότητα. Τα χιλιοστομετρικά κύματα ενδείκνυνται κυρίως για τοπική χρήση, όπως μαζικές εκδηλώσεις, υπαίθρια και εσωτερικά hotspots, και περιπτώσεις ασύρματης χρήσης σε σταθερές θέσεις. Τα χιλιοστομετρικά κύματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για offloading traffic από χαμηλές ζώνες σε πολυσύχναστες περιοχές hotspot. Μια περίπτωση χρήσης των χιλιοστομετρικών κυμάτων είναι η παροχή πολύ υψηλής χωρητικότητας σε συστήματα δημόσιων μεταφορών, όπως τρένα ή τραμ.

Το φάσμα μεσαίας ζώνης στα 2,5-5,0 GHz θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη και τη χωρητικότητα 5G σε αστικές περιοχές με την επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων θέσεων σταθμών βάσης. Το φάσμα γύρω από τα 3,5 GHz είναι ελκυστικό για το 5G επειδή είναι διαθέσιμο σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο και το εύρος ζώνης μπορεί να είναι μέχρι 100 MHz ή περισσότερο ανά φορέα εκμετάλλευσης σε αυτή τη συχνότητα. Ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων είναι 2 Gbps με εύρος ζώνης 100 MHz και 4× 4MIMO. Η κάλυψη 5G στα 3,5 GHz μπορεί να είναι παρόμοια με την κάλυψη LTE1800 με τη χρήση μαζικής διαμόρφωσης δέσμης MIMO.

Οι χαμηλές ζώνες, κάτω των 3 GHz, για FDD, απαιτούνται για ευρεία αγροτική κάλυψη, για χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία, καθώς και για βαθιά διείσδυση σε εσωτερικούς χώρους. Η εκτεταμένη κάλυψη είναι σημαντική για νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως το IoT και η επικοινωνία σε κρίσιμες συνθήκες. Η χαμηλή ζώνη θα μπορούσε να είναι τα 700 MHz, η οποία διατίθεται σε πολλές χώρες ταυτόχρονα με το 5G. Μια άλλη επιλογή είναι τα 900 MHz, τα οποία καταλαμβάνονται σήμερα κυρίως από 2G και 3G, ή τα 600 MHz στις ΗΠΑ. Οποιοσδήποτε άλλες ζώνες FDD μπορούν επίσης να επανεξοπλιστούν για το 5G. Το LTE και το 5G μπορούν να αναπτυχθούν στην ίδια ζώνη χρησιμοποιώντας μια δυναμική λύση διαμοιρασμού του φάσματος, η οποία καθιστά τον επανεξοπλισμό μια ομαλή διαδικασία.

Οι παγκόσμιες επιλογές φάσματος 5G παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.5. Φάσμα μεσαίας ζώνης, μεταξύ 2,5 και 5,0 GHz, μπορούν να βρεθούν στις περισσότερες χώρες, καθώς και το φάσμα των χιλιοστομετρικών κυμάτων

FDD χαμηλής μεσαίας ζώνης			TDD μεσαίας ζώνης								Εκατομυριοστό κύμα		
0.6	1.0	1.4	2.7	2.5	2.7	3.3	3.8	4.2	4.4	5.0	24.25	29.5	
<1		<2,6 GHz		2,5	3,5/3,7 GHz				4,5	26/28 GHz			
0,2 Gbps		0,4 Gbps		2 Gbps								20 Gbps	
• Πλήρης κάλυψη • Κρίσιμες επικοινωνίες • IoT				• Αστική κάλυψη • Ενίσχυση χωρητικότητας 10× • Μακροενοτολές υψηλής χωρητικότητας								• Κάλυψη hot spot • Ενίσχυση χωρητικότητας 100× • Σταθερό ασύρματο δίκτυο	

Σχήμα 1.5 Επιλογές φάσματος 5G σε παγκόσμιο επίπεδο.

σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών. Η πρώτη φάση του 3GPP για το 5G παρέχει υποστήριξη για εύρος συχνοτήτων έως 52,6 GHz, ενώ σε μεταγενέστερες εκδόσεις προστέθηκαν υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων έως 71 GHz. Στις χαμηλές ζώνες, το 5G μπορεί να χρησιμοποιήσει νέες κατανομές 600 ή 700 MHz ή να κάνει επανεξοπλισμό των υφιστάμενων ζωνών. Το 5G μπορεί να συνδυάσει πολλαπλές ζώνες μαζί για να ενισχύσει την απόδοση πέρα από αυτό που επιτυγχάνεται με μία μόνο ζώνη. Η λύση μπορεί να είναι η συνάθροιση φορέων ή η διπλή συνδεσιμότητα.

1.5 Δυνατότητες 5G

Η ραδιοεπικοινωνία 5G μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την απόδοση του δικτύου και την ευκρίνεια σε σύγκριση με τη ραδιοεπικοινωνία LTE, βλ. τη σύνοψη στο Σχήμα 1.6. Αναμένουμε σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, σαφώς χαμηλότερο κόστος ανά bit, υψηλότερη φασματική efficiency, υψηλότερη ενεργειακή efficiency του δικτύου, βελτιωμένη efficiency ισχύος των συσκευών IoT και χαμηλότερη καθυστέρηση. Οι τιμές βασίζονται στις ακόλουθες παραδοχές:

- Ο μέγιστος ρυθμός 10 Gbps προϋποθέτει εύρος ζώνης 1 GHz με 2×2 MIMO και διαμόρφωση 256QAM με 10 bps/Hz.
- Το κόστος ανά byte λαμβάνει υπόψη τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του δικτύου (capex) και τις λειτουργικές δαπάνες (opex). Ο υπολογισμός υποθέτει μέση απόδοση σε ώρα αιχμής 1 Gbps για σταθμό βάσης macro 3 τομέων, μερίδιο ώρας αιχμής 7% του ημερήσιου traffic, περίοδο απόσβεσης 5 , 20% των σταθμών βάσης μεταφέρουν το 50% του traffic, capex σταθμού βάσης 40 000 EUR, και το opex ισούται με το capex. Το κόστος ανά byte στο 5G μπορεί να είναι $10 \times$ χαμηλότερο από ό,τι στην περίπτωση αναφοράς του LTE λόγω της υψηλότερης φασματικής ευκρίνειας και του ευρύτερου εύρους ζώνης, το οποίο απλά παρέχουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα ανά φορέα στο 5G.
- Ο χρόνος μετάδοσης στο 5G είναι 0,125 ms, και ακόμη μικρότερος με τη μίνι-θυρίδα, η οποία επιτρέπει χρόνο διαδρομής 1-2 ms, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική 5G που επιτρέπει την παροχή τοπικών υπηρεσιών. Ο πρακτικός χρόνος κυκλικής διαδρομής του LTE είναι 10-15 ms.
- Η μέση κατανάλωση ενέργειας για τις συσκευές IoT θεωρείται ότι είναι 300 mW κατά τη διάρκεια του ενεργού χρόνου και 0,02 mW κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου. Μία μετάδοση ανά λεπτό και κάθε μετάδοση αποστολή διάρκειας 0,1 s. Αυτό οδηγεί σε κατανάλωση ενέργειας μικρότερη από 10 μWh ανά μετάδοση.

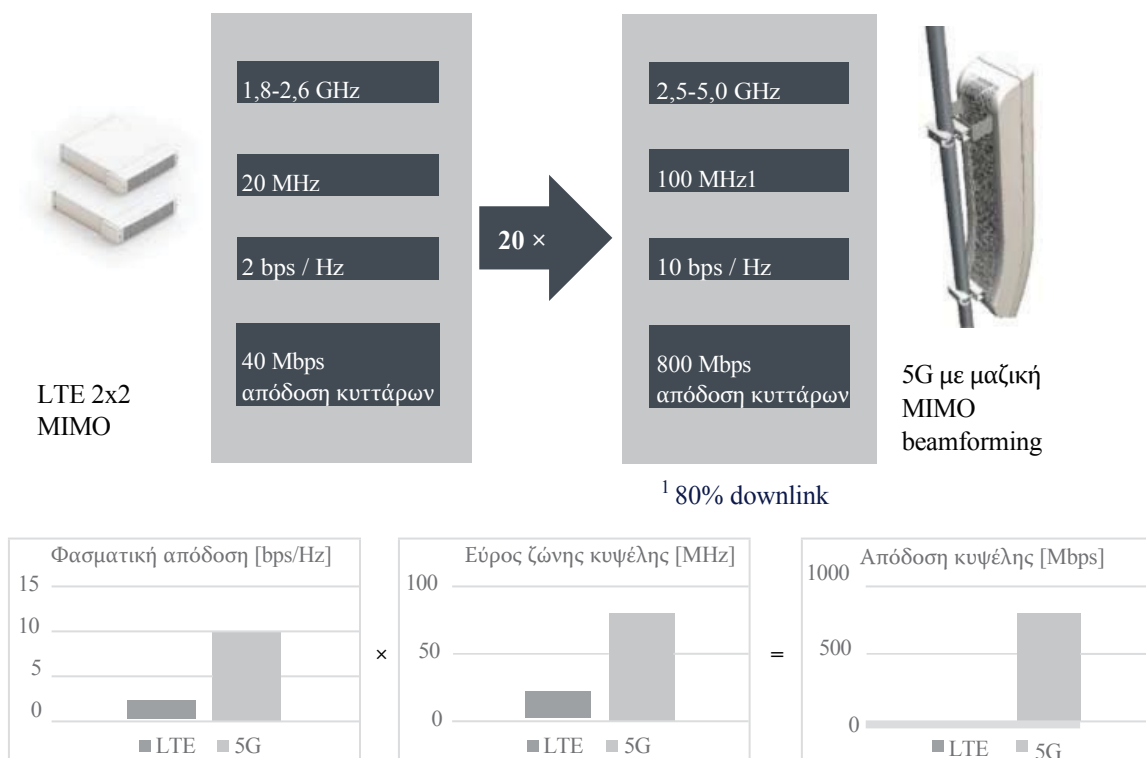
Κέρδος έναντι LTE	Τιμή-στόχος	Τεχνολογία
Ρυθμοί δεδομένων $10 \times$	10	• Μεγάλο εύρος ζώνης 1 GHz σε κύματα mm
$10 \times$ χαμηλότερο κόστος	<2 σεντ/GB	• Υψηλότερη φασματική απόδοση • Μεγαλύτερο εύρος ζώνης 100 MHz
$10 \times$ χαμηλότερη καθυστέρηση	<1 ms	• Νέος σχεδιασμός ραδιοφώνου • Κατανεμημένη αρχιτεκτονική
$10 \times$ χαμηλότερη ισχύς IoT	<10 μWh ανά tx	• Βελτιστοποίηση ραδιοφωνικού πρωτοκόλλου • Χορήγηση ελεύθερης πρόσβασης
$5 \times$ ενεργειακή απόδοση	<2 kWh/TB	• Λιγός μεταφορέας • Φορέας ευρείας ζώνης
$5 \times$ φασματική απόδοση	>10 bps/κυψέλη/Hz	• Μαζική MIMO, λιτή σχεδίαση, αποτελεσματική χρήση του φάσματος

Σχήμα 1.6 Σύνοψη των δυνατοτήτων της τεχνολογίας 5G.

- Η ενεργειακή αποδοτικότητα προϋποθέτει ότι ο σταθμός βάσης macro 3 τομέων 100 MHz έχει μέσο ρυθμό μετάδοσης 1 Gbps σε ώρα απασχόλησης, μερίδιο ώρας απασχόλησης 7%, μέση κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης. 200 W, και το 20% των σταθμών βάσης μεταφέρει το 50% του traffic. Η βελτίωση της efficiency κατά $5\times$ σε σύγκριση με το LTE επιτυγχάνεται με τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας σε χαμηλό φορτίο και με φορείς ευρείας ζώνης έως 100 MHz.
- Η φασματική ευκρίνεια των 10 bps/Hz/κυψέλη προϋποθέτει τη χρήση μαζικής διαμόρφωσης δέσμης MIMO και τεσσάρων . Η τυπική efficiency κατερχόμενης ζεύξης LTE είναι 1,5-2,0 bps/Hz/κυψέλη στα ζωντανά δίκτυα με 2×2 MIMO.

1.6 Ενίσχυση χωρητικότητας 5G

Η πρώτη περίπτωση χρήσης για το 5G είναι μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερος ρυθμός δεδομένων για την κινητή ευρυζωνικότητα. Το 5G φέρνει περισσότερη χωρητικότητα πάνω από τα δίκτυα LTE, με μεγαλύτερο εύρος ζώνης και μαζική MIMO και άλλες τεχνολογίες που βελτιώνουν τη φασματική ευκρίνεια. Το μέγιστο εύρος ζώνης στο LTE είναι 20 MHz. Η τυπική φασματική efficiency στα δίκτυα LTE είναι 1,5-2,0 bps/Hz. Αυτή είναι η μέση efficiency κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής που οδηγούν σε ρυθμό μετάδοσης κυψέλης 40 Mbps. Το 5G έχει εύρος ζώνης έως και 100 MHz σε συχνότητες 2,5-5,0 GHz. Η φασματική efficiency των 4-10 bps/Hz οδηγεί σε ρυθμό μετάδοσης κυψέλης έως και 800 Mbps. Αυτό αντιστοιχεί σε 20 φορές υψηλότερη χωρητικότητα κυψέλης στο 5G σε σύγκριση με μια τυπική περίπτωση LTE. Το 5G φέρνει μια σημαντική ώθηση χωρητικότητας πάνω από τα δίκτυα LTE, χρησιμοποιώντας περισσότερο φάσμα και παρέχοντας υψηλότερη φασματική efficiency (Σχήμα 1.7).



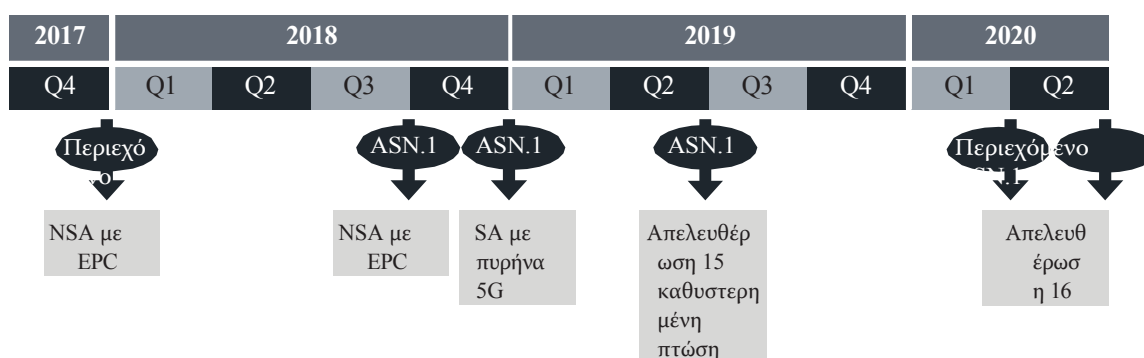
Σχήμα 1.7 Αύξηση της χωρητικότητας με το 5G στα 2,5-5,0 GHz.

1.7 Τυποποίηση και χρονοδιάγραμμα 5G

Το 3GPP ξεκίνησε τις εργασίες για τις προδιαγραφές 5G με ένα εργαστήριο το 2015. Το 2016 ξεκίνησαν τα στοιχεία μελέτης 5G, ενώ το 2017 ακολούθησαν στοιχεία εργασίας. Η πρώτη δέσμη προδιαγραφών 5G ολοκληρώθηκε από άποψη περιεχομένου στην έκδοση 15 τον Δεκέμβριο του 2017 και η συμβατότητα προς τα πίσω με την αφηρημένη συμβολική γραφή ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) καθιερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018. Από την έκδοση του Δεκεμβρίου 2018 χρειάστηκαν ακόμη μερικές σημαντικές διορθώσεις. Η έκδοση του Δεκεμβρίου 2018 επιτρέπει την ανάπτυξη μη αυτόνομου (NSA) 5G μαζί με το LTE. Η πλήρης έκδοση ραδιοφώνου και πυρήνα Standalone (SA) ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018, με ASN.1 τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ οι σημαντικές διορθώσεις φινιρίστηκαν για τον Μάρτιο του 2019. Ο Μάρτιος του 2019 επέτρεψε την ανάπτυξη του SA 5G.

Τα πρώτα εμπορικά δίκτυα 5G εγκαινιάστηκαν στην Κορέα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον Απρίλιο του 2019, με βάση τις προδιαγραφές της Έκδοσης 15, χρησιμοποιώντας την έκδοση NSA. Το φιρύτερο δίκτυο SA εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2020. Το 3GPP συνέχισε τις εργασίες specification με Release 15 late drop για άλλες επιλογές αρχιτεκτονικής το φιρύτερο εξάμηνο του 2019. Η έκδοση 16 ολοκληρώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Το υψηλού επιπέδου χρονοδιάγραμμα του 3GPP απεικονίζεται στο Σχήμα 1.8. Το επίκεντρο των εργασιών στην Έκδοση 15 ήταν σαφώς οι πτυχές της κινητής ευρυζωνικότητας, με μεγαλύτερη έμφαση σε άλλες περιπτώσεις χρήσης στην Έκδοση 16 και μετά, φαίνεται από το Κεφάλαιο 16.

Τα πρώτα δίκτυα 5G εγκαινιάστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και περισσότεροι από 130 φορείς εκμετάλλευσης εγκαινίασαν εμπορική λειτουργία 5G κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020. Ορισμένες συσκευές 5G έγιναν διαθέσιμες το 2019, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 ακολούθησε η κυκλοφορία του iPhone 5G. Εάν συγκρίνουμε τις πρώτες φάσεις της εμπορικής διάθεσης του 5G και του LTE, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 5G απογειώθηκε σημαντικά ταχύτερα από το LTE όσον αφορά την έναρξη λειτουργίας δικτύων και τη διαθεσιμότητα συσκευών. Αν εξετάσουμε μόνο τις προδιαγραφές 3GPP, το 5G ξεκίνησε 9,5 χρόνια μετά το LTE, αλλά η πρακτική διαφορά στη διείσδυση των συσκευών είναι μικρότερη από οκτώ χρόνια. Η συγκριτική αξιολόγηση των χρονοδιαγραμμάτων εμπορευματοποίησης του LTE και του 5G απεικονίζεται στο Σχήμα 1.9.



NSA= Μη αυτόνομη SA

= Αυτόνομο

EPC= Εξελιγμένος πυρήνας πακέτων

Σχήμα 1.8 Χρονοδιάγραμμα 5G στο 3GPP.



Η εμπορευματοποίηση του 5G ήταν πολύ ταχύτερη από το LTE

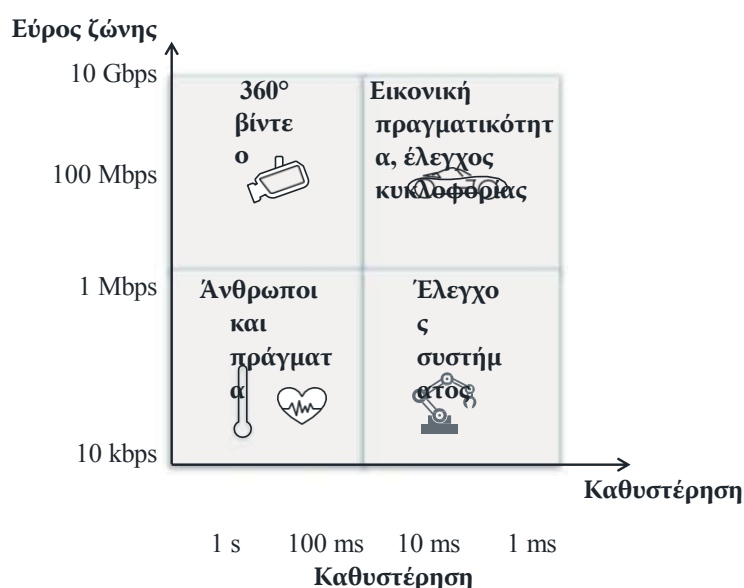
Σχήμα 1.9 Χρονοδιάγραμμα 5G στις πρώτες εμπορικές εφαρμογές.

1.8 Περιπτώσεις χρήσης 5G

Τα δίκτυα 5G επιτρέπουν μια σειρά νέων περιπτώσεων χρήσης για καταναλωτές, επιχειρήσεις, σπίτια και δημόσιους τομείς. Στο Σχήμα 1.10 παρουσιάζονται παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης και οι αντίστοιχες απαιτήσεις. Η εμπειρία βίντεο μπορεί να βελτιωθεί με υψηλότερο ρυθμό δεδομένων 5G για την υποστήριξη προβολής 360 μοιρών, ιδίως σε μαζικές εκδηλώσεις όπου το 5G παρέχει σημαντικά υψηλότερη χωρητικότητα. Η εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη πραγματικότητα, με παιχνίδια και άλλες περιπτώσεις χρήσης, μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη. Η εμπειρία του gaming στο νέφος και των esports μπορεί να βελτιωθεί με χαμηλότερη καθυστέρηση και υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Μια περίπτωση χρήσης μπορεί να είναι η ψυχαγωγία μέσα στο όχημα, επιτρέποντας την απόλαυση υψηλών ρυθμών δεδομένων και βίντεο υψηλής ποιότητας κατά την κίνηση.

Οι περιπτώσεις χρήσης του 5G υπερβαίνουν κατά πολύ τις καταναλωτικές εφαρμογές. Πολλές βιομηχανικές εφαρμογές επιτρέπονται από υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, χαμηλή καθυστέρηση και εξαιρετική αξιοπιστία, για παράδειγμα, βιομηχανική αυτοματοποίηση με έλεγχο ρομπότ χαμηλής καθυστέρησης, τηλεχειρισμό μηχανημάτων ή έλεγχο traffic, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης αυτόνομης οδήγησης. Το 5G φέρνει επίσης νέες δυνατότητες για

Σχήμα 1.10 Περιοχές χρήσης 5G.



δίκτυα δημόσιας ασφάλειας, αυτοματοποίηση της γεωργίας, παρακολούθηση της υγειονομικής περιβάλλουσας και πρόσβαση σε σπίτια και μικρές επιχειρήσεις.

1.9 Πορεία εξέλιξης από το LTE στο 5G

Μέρος των δυνατοτήτων 5G μπορεί να παρέχεται πάνω από τα δίκτυα 4G με 4.5G, 4.5G Pro και Βελτιώσεις 4.9G, επίσης γνωστές ως LTE-Advanced Pro. Το 4.5G ήταν εμπορικά διαθέσιμο το 2016, υποστηρίζοντας ρυθμούς αιχμής 600 Mbps. Το 4.5G έφερε επίσης το πρώτο σύνολο βελτιστοποιήσεων IoT.

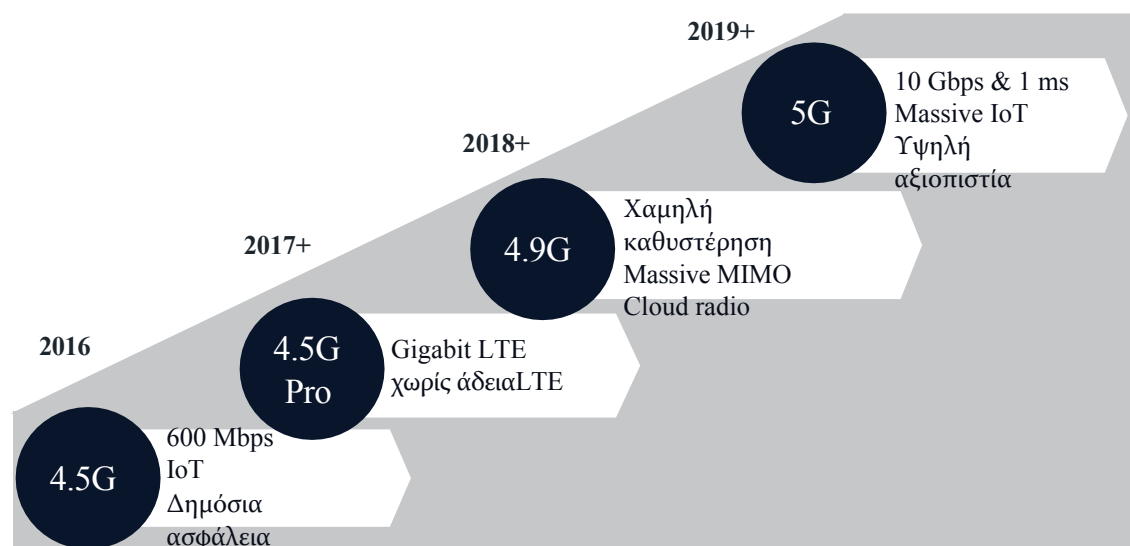
και τις δυνατότητες δημόσιας ασφάλειας στα δίκτυα LTE. Το 4.5G Pro υποστηρίζει 1 Gbps με συνάρθρωση φορέων και 4× 4 MIMO. Η εξέλιξη του LTE μπορεί να συνυπάρξει στην ίδια συχνότητα με τις παλαιές συσκευές LTE, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη του LTE ένα ομαλό βήμα προς το 5G.

Η εξέλιξη του LTE μπορεί να συμπληρώσει το 5G, ιδίως στην αρχική φάση, όταν η κάλυψη του 5G είναι ακόμη περιορισμένη. Στο σχήμα 1.11 παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης υψηλού επιπέδου από το 4G LTE στο 5G.

1.10 5G-Advanced

Το 3GPP συνέχισε την ενίσχυση των δυνατοτήτων του 5G μετά την επιτυχή έναρξη της τεχνολογίας 5G για την κινητή ευρυζωνικότητα. Οι εκδόσεις 3GPP 16 και 17 ολοκλήρωσαν τα χαρακτηριστικά URLLC και επέτρεψαν ένα ευρύτερο οικοσύστημα όπου το ραδιόφωνο 5G εφαρμόζεται σε νέες περιπτώσεις χρήσης πέραν της κινητής ευρυζωνικότητας. Το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του 5G είναι το 5G-Advanced, το οποίο αναφέρεται στην εξέλιξη του 5G που defined στις Εκδόσεις 3GPP 18 και μετά. Το 5G-Advanced φέρνει πολλές βελτιώσεις στο ραδιόφωνο 5G, ενισχύοντας τις δυνατότητές του προς την εποχή 6G μετά το 2030. Το πρώτο μέρος των προδιαγραφών του 5G-Advanced με το Release 18 θα ολοκληρωθεί στο 3GPP κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 και αναμένεται να είναι διαθέσιμο εμπορικά κατά το 2025, ενώ ακολουθεί το Release 19, το οποίο προγραμματίζεται να είναι έτοιμο στα τέλη του 2025, με πιθανή διαθεσιμότητα στην αγορά το χρονικό διάστημα του 2027.

Το 5G-Advanced στοχεύει στην αξιοποίηση των κινητών δικτύων 5G για μια σειρά από κάθετες περιπτώσεις χρήσης πέραν της κινητής ευρυζωνικότητας και των εξαιρετικά αξιόπιστων επικοινωνιών. Μέλλον metaverse



Σχήμα 1.11 Πορεία εξέλιξης του 4G LTE προς το 5G.

Ευρυζωνική κινητή τηλεφωνία 5G

Απελευθέρωση 15

5G URLLC και ευρύτερο οικοσύστημα

Απελευθερώσεις 16 - 17

5G-Advanced

Απελευθέρωση 18 - 19

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------

Σχήμα 1.12 Χρονοδιάγραμμα 5G-Advanced στο 3GPP.

απαιτεί την υποστήριξη eXtended Reality (XR), η οποία είναι μία από τις βασικές δυνατότητες του 5G-Advanced. Άλλοι τομείς εστίασης περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ανερχόμενη ζεύξη, βελτιώσεις κινητικότητας, συνδεσιμότητα IoT, εξαιρετικά ακριβή εντοπισμό θέσης και χρονισμό, AI και χρήση ML, καθώς και βελτιωμένη ενεργειακή efficiency του δικτύου. Το Σχήμα 1.12 απεικονίζει το χρονοδιάγραμμα του 5G-Advanced πάνω από την πρώτη έκδοση 5G και τις εκδόσεις 16 και 17, με περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια θέματα που περιλαμβάνονται στις specifications. Τα αναμενόμενα οφέλη και οι νέες κάθετες περιπτώσεις χρήσης καλύπτονται από τα κεφάλαια 16-19. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και μετά την Έκδοση 19, με την Έκδοση 20 να προσθέτει περαιτέρω θέματα για το 5G-Advanced, καθώς και να ξεκινά μελέτες προς το 6G, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 16.

1.11 Περίληψη

Το 5G δεν αφορά μόνο νέα ραδιοεπικοινωνία ή νέα αρχιτεκτονική ή νέο πυρήνα, αλλά και μια σειρά νέων περιπτώσεων χρήσης. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα δίκτυα 5G από άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών βιομηχανιών και πόλεων, για να κατανοήσουν τις δυνατότητες του 5G και να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα του 5G. Το 5G αφορά τη σύνδεση των πάντων στο μέλλον, γεγονός που θα καταστήσει το 5G πολύ πιο ενσωματωμένο στην κοινωνία μας για να τη διατηρήσει σε λειτουργία, σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές που επικεντρώνονταν σε περιπτώσεις χρήσης κινητής ευρυζωνικότητας. Οι πολύ υψηλοί στόχοι των δικτύων 5G χρειάζονται νέες τεχνολογίες και νέα μοντέλα ανάπτυξης για να πραγματοποιηθούν στα ζωντανά δίκτυα. Αναμένεται ότι το 5G, σε συνδυασμό με το νέφος και την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να επηρεάσει ριζικά ολόκληρη την κοινωνία όσον αφορά τη βελτίωση της ηλεκτρονικής αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της ασφάλειας. Το 5G θα ηρμάσει πρώτα με σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες κινητής ευρυζωνικότητας που θα λειτουργούν μαζί με το LTE και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην παροχή ευρύτερης επιλογής νέων περιπτώσεων χρήσης που θα απευθύνονται σε νέα τμήματα της αγοράς με τη λειτουργία SA 5G. Διαβάστε τα παρακάτω κεφάλαια για να καταλάβετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί το 5G, τι μπορεί να κάνει το 5G για να απαντήσει στις ανάγκες σας και πόσο θα εξελιχθεί το 5G στη συνέχεια με την επέκταση του οικοσυστήματος 5G και το 5G-Advanced.

2

Στόχοι και τυποποίηση 5G

Hiroyuki Atarashi¹, Mikio Iwamura¹, Satoshi Nagata¹, Takehiro Nakamura¹ και Antti Toskala²

¹ NTT DOCOMO, Ιαπωνία

² Nokia, Φινλανδία

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εισαγωγή, 13
ITU, 13
NGMN, 17
Χρονοδιάγραμμα και φάσεις 3GPP, 22
Εξέλιξη προς το 5G-Advanced και το 6G, 25
Αναφορές, 26

2.1 Εισαγωγή

Τα πρότυπα ορίζονται στο πλαίσιο του έργου σύμπραξης 3ης γενιάς (3GPP), ενώ οι πραγματικές συνεισφορές προέρχονται από τα μέλη των περιφερειακών φορέων τυποποίησης που συμμετέχουν στη δραστηριότητα του 3GPP. Περισσότερες από 600 εταιρείες είναι μέλη του 3GPP μέσω των περιφερειακών οργανισμών τυποποίησης. Ωστόσο, πριν από την έναρξη των εργασιών τυποποίησης, οι απαιτήσεις και οι περιπτώσεις χρήσης είναι defined. Αυτό συμβαίνει αφενός σε φόρουμ όπως το ITU-R (τομέας ραδιοφωνίας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών) και αφετέρου σε βιομηχανικά φόρουμ, ιδίως στη Συμμαχία Κινητών Δικτύων Επόμενης Γενιάς (NGMN). Συμμετέχουν επίσης ερευνητικά φόρουμ πριν από τη θέσπιση προτύπων, για παράδειγμα, τα έργα που αποτελούν μέρος της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υποδομή 5G (5G-PPP) και του φόρουμ προώθησης κινητών επικοινωνιών 5G (5GMF), τα οποία αποσκοπούν στη συλλογή ερευνητικών εισροών τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τον ακαδημαϊκό χώρο, πριν από την έναρξη των πραγματικών εργασιών για τα πρότυπα. Υπάρχουν και άλλα φόρουμ που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης του 5G για την επόμενη φάση της ανάπτυξης του 5G, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο

15. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τις βασικές δραστηριότητες που οδηγούν στην εξειδίκευση και την επισημοποίηση του 5G στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), το NGMN και το 3GPP.

2.2 ITU

Η ITU έχει συμβάλει στη διεθνή τυποποίηση των συστημάτων κινητών επικοινωνιών μέσω του προτύπου γνωστό ως IMT (International Mobile

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση.

Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

Πίνακας 2.1 Προηγούμενη διεθνής τυποποίηση για συστήματα κινητών επικοινωνιών από την ITU.

Όνομα	Παράδειγμα τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής.
IMT-2000	WCDMA/HSPA/LTE, cdma2000, TD-SCDMA, WiMAX.
IMT-Advanced	LTE-Advanced, Ασύρματο-MAN-Advanced

Τηλεπικοινωνίες). Η τυποποίηση αυτή επιτεύχθηκε μέσω της ανάπτυξης συστάσεων της ITU-R σχετικά με τις τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής για τα επίγεια στοιχεία του IMT-2000 και του IMT-Advanced, και οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τα συστήματα κινητών επικοινωνιών 3ης και 4ης γενιάς (βλ. Πίνακα 2.1).

Στις αρχές του 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές δραστηριότητες 5G σε όλο τον κόσμο, η ITU ξεκίνησε μελέτες για την ανάπτυξη του "IMT για το 2020 και μετά", με την ονομασία "IMT-2020". Η παρούσα ενότητα εξηγεί το όραμα του IMT-2020 και την ανάπτυξη των τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής IMT-2020 από την ITU σε σχέση με τη διεθνή τυποποίηση του 5G.

2.2.1 Όραμα IMT για το 2020 και μετά

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η ITU δημοσίευσε τη σύσταση ITU-R M.2083 [1], "IMT Vision - Framework and Overall Objectives of the Future Development of IMT for 2020 and beyond". Η σύσταση αυτή αναπτύχθηκε με βάση μια σειρά εισροών από τα μέλη της ITU, λαμβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές δραστηριότητες 5G από βιομηχανίες, ερευνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκούς φορείς σε όλο τον κόσμο εκείνη την περίοδο. Οι προτυποποιημένες ερευνητικές δραστηριότητες περιλάμβαναν έργα 5G-PPP όπως το METIS 1 και 2 ή το 5G_NORMA στην Ευρώπη και δραστηριότητες στην Ιαπωνία στο πλαίσιο του 5GMF.

Ένα από τα βασικά μηνύματα που περιγράφονται στη σύσταση είναι ο προσδιορισμός των ακόλουθων τριών κύριων σεναρίων χρήσης στο IMT-2020:

- *Ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα (eMBB)*: Υποστήριξη σεναρίων χρήσης eMBB με βελτιωμένη απόδοση και ολοένα και πιο απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη σε σύγκριση με τις υπάρχουσες κινητές ευρυζωνικές εφαρμογές.
- *Εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (URLLC)*: Υποστήριξη αυστηρών απαιτήσεων για ικανότητες όπως η απόδοση, η καθυστέρηση και η διαθεσιμότητα για τις εν λόγω υπηρεσίες.
εφαρμογές, όπως ο ασύρματος έλεγχος της βιομηχανικής κατασκευής ή των διαδικασιών παραγωγής, η ιατρική χειρουργική εξ αποστάσεως, η αυτοματοποίηση της διανομής σε ένα έξυπνο δίκτυο και η ασφάλεια των μεταφορών.
- *Μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής (mMTC)*: Υποστήριξη πολύ μεγάλου αριθμού συνδεδεμένων συσκευών, που συνήθως μεταδίδουν σχετικά χαμηλό όγκο μη καθυστερημένων-ευαίσθητα δεδομένα.

Η σύσταση ITU-R M.2083 προσδιορίζει επίσης μια σειρά από βασικές δυνατότητες του IMT-2020, όπως ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων, ο ρυθμός δεδομένων για την εμπειρία του χρήστη, η συχνότητα φάσματος, η κινητικότητα, η καθυστέρηση, η πυκνότητα σύνδεσης, η ενεργειακή συχνότητα του δικτύου και η χωρητικότητα της περιοχής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ όλες αυτές οι βασικές δυνατότητες μπορεί να είναι σημαντικές, η σημασία ορισμένων βασικών δυνατοτήτων μπορεί να είναι σημαντικά διαφορετική ανάλογα με τα σενάρια χρήσης που παρουσιάστηκαν παραπάνω (βλ. Πίνακα 2.2).

Πίνακας 2.2 Βελτίωση των βασικών δυνατοτήτων από το IMT-Advanced στο IMT-2020.

Βασικές δυνατότητες	IMT-Advanced	IMT-2020
Μέγιστος ρυθμός δεδομένων	1 Gbps	20 Gbps
Ρυθμός δεδομένων εμπειρίας χρήστη	10 Mbps	100 Mbps
Φάσμα efficiency	1×	3×
Κινητικότητα	350 km/h	500 km/h
Καθυστέρηση	10 ms	1 ms
Πυκνότητα σύνδεσης	10 ⁵ συσκευές/km ²	10 ⁶ συσκευές/km ²
Ενεργειακή αποδοτικότητα του δικτύου	1×	100×
Χωρητικότητα περιοχής traffic	0,1 Mbps/m ²	10 Mbps/m ²

2.2.2 Τυποποίηση των τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής IMT-2020

Προκειμένου να ενσωματώσει το "όραμα IMT" που παρουσιάστηκε παραπάνω, η ITU ξεκίνησε τη διαδικασία για την ανάπτυξη μιας νέας σύστασης ITU-R για τις τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής IMT-2020 και για την επίτευξη της διεθνούς τυποποίησης του 5G. Το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία για την ανάπτυξη των τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής IMT-2020 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα [2] (βλ. Πίνακα 2.3).

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η ITU καλεί τα μέλη της και άλλους οργανισμούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους σχετικά με τις υποψήφιες τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής για το IMT-2020. Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της ITU και άλλες εξωτερικές ομάδες αξιολόγησης για να διαπιστωθεί εάν οι προτεινόμενες τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής μπορούν να ικανοποιήσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται από την ITU.

Για την εν λόγω διαδικασία ανάπτυξης του IMT-2020, η ITU δημοσίευσε τρεις εκθέσεις: τις εκθέσεις ITU-R M.2410, 2411 και 2412 [3-5]. Αυτές οι εκθέσεις παρέχουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις υποψήφιες τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής IMT-2020 και τις μεθόδους αξιολόγησής τους. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται από την ITU αποτελούνται από τις απαιτήσεις "υπηρεσιών", "φάσματος" και "τεχνικών επιδόσεων", αντίστοιχα, οι οποίες συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 2.4).

Πίνακας 2.3 Χρονοδιάγραμμα για την τυποποίηση των τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής IMT-2020.

Χρονοδιάγραμμα	Διαδικασία
2016 έως το πρώτο εξάμηνο του 2017	Η ITU defines ελάχιστες απαιτήσεις για το ραδιόφωνο IMT-2020 τεχνολογίες διασύνδεσης και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τα μέλη της ITU και εξωτερικούς οργανισμούς.
Δεύτερο εξάμηνο του 2017 έως το πρώτο εξάμηνο του 2019	Οι εισηγητές υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τις υποψήφιες τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής IMT-2020 στην ITU.
Δεύτερο εξάμηνο του 2018 έως το πρώτο εξάμηνο του 2020	Οι εξωτερικές ομάδες αξιολόγησης αξιολογούν τις υποβληθείσες προτάσεις και κατά πόσον οι προτάσεις πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ITU.
Δεύτερο εξάμηνο του 2019 έως το δεύτερο εξάμηνο του 2020	Η ITU συμφωνεί σχετικά με τις τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής IMT-2020 που θα συμπεριληφθούν σε σύσταση της ITU-R.

Πίνακας 2.4 Ελάχιστες απαιτήσεις IMT-2020 που ορίζονται από την ITU.

Στοιχείο	Απαιτήσεις												
Απαιτήσεις υπηρεσιών													
Υποστήριξη ευρέος φάσματος υπηρεσιών	Υποστήριξη μιας σειράς υπηρεσιών σε διαφορετικά σενάρια χρήσης (eMBB, URLLC και mMTC)												
Απαιτήσεις φάσματος													
Ζώνες συχνοτήτων που προσδιορίζονται για IMT	Ικανή να χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία ζώνη συχνοτήτων που προσδιορίζεται για IMT στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών της ITU;												
Περιοχή/ζώνη(ες) υψηλότερων συχνοτήτων	Ικανός να χρησιμοποιεί την/τις παραπάνω περιοχή/ζώνη(ες) υψηλότερων συχνοτήτων 24,25 GHz;												
Τεχνικές απαιτήσεις επιδόσεων													
Μέγιστος ρυθμός δεδομένων	Downlink - 20 Gbps; Uplink - 10 Gbps.												
Μέγιστη φασματική συχνότητα	Κατιούσα ζεύξη - 30 bps/Hz-												
Ανερχόμενη ζεύξη	15 bps/Hz.												
χρήστης εμπειρία δεδομένα ποσοστό uplink - 50 Mbps.	Στο πυκνό αστικό περιβάλλον δοκιμής eMBB, κατερχόμενη ζεύξη - 100 Mbps, και												
5ο εκατοστημόριο φασματικής συχνότητας χρήστη	<table><tr><th>Περιβάλλον δοκιμών</th><th>Κατιούσα ζεύξη (bps/Hz)</th><th>Uplink (bps/Hz)</th></tr><tr><td>Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB</td><td>0.3</td><td>0.21</td></tr><tr><td>Πυκνή αστική - eMBB</td><td>0.225</td><td>0.15</td></tr><tr><td>Αγροτική - eMBB</td><td>0.12</td><td>0.045</td></tr></table>	Περιβάλλον δοκιμών	Κατιούσα ζεύξη (bps/Hz)	Uplink (bps/Hz)	Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB	0.3	0.21	Πυκνή αστική - eMBB	0.225	0.15	Αγροτική - eMBB	0.12	0.045
Περιβάλλον δοκιμών	Κατιούσα ζεύξη (bps/Hz)	Uplink (bps/Hz)											
Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB	0.3	0.21											
Πυκνή αστική - eMBB	0.225	0.15											
Αγροτική - eMBB	0.12	0.045											
Μέση φασματική συχνότητα	<table><tr><th>Περιβάλλον δοκιμών</th><th>Κατιούσα ζεύξη (bit/s/Hz/TRxP)</th><th>Uplink (bit/s/Hz/TRxP)</th></tr><tr><td>Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB</td><td>9</td><td>6.75</td></tr><tr><td>Πυκνή αστική - eMBB</td><td>7.8</td><td>5.4</td></tr><tr><td>Αγροτική - eMBB</td><td>3.3</td><td>1.6</td></tr></table>	Περιβάλλον δοκιμών	Κατιούσα ζεύξη (bit/s/Hz/TRxP)	Uplink (bit/s/Hz/TRxP)	Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB	9	6.75	Πυκνή αστική - eMBB	7.8	5.4	Αγροτική - eMBB	3.3	1.6
Περιβάλλον δοκιμών	Κατιούσα ζεύξη (bit/s/Hz/TRxP)	Uplink (bit/s/Hz/TRxP)											
Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB	9	6.75											
Πυκνή αστική - eMBB	7.8	5.4											
Αγροτική - eMBB	3.3	1.6											
Χωρητικότητα περιοχής traffic	Στο περιβάλλον δοκιμής eMBB σε εσωτερικό hotspot, κατερχόμενη ζεύξη - 10 Mbps/m² Καθυστερήση επιπέδου χρήστη 4 ms για eMBB, 1 ms για URLLC												
Καθυστερήση αεροπλάνου ελέγχου	20 ms												
Πυκνότητα σύνδεσης	Στο σενάριο χρήσης mMTC, 1 000 000 συσκευές ανά χιλιόμετρο²												
Ενεργειακή αποδοτικότητα	Στο σενάριο χρήσης του eMBB, η ικανότητα υποστήριξης υψηλού ποσοστού αναστολής λειτουργίας και μεγάλης διάρκειας αναστολής λειτουργίας Στο σενάριο χρήσης URLLC, 1-10 ⁻⁵ πιθανότητα επιτυχίας μετάδοσης μιας PDU επιπέδου 2 (μονάδα δεδομένων πρωτοκόλλου) 32 bytes εντός 1 ms στο κανάλι												
Αξιοπιστία	ποιότητα του άκρου κάλυψης για το αστικό περιβάλλον δοκιμών macro-URLLC, υποθέτοντας μικρά δεδομένα εφαρμογής (π.χ. 20 bytes εφαρμογής δεδομένα+ επιβάρυνση πρωτοκόλλου).												
Κινητικότητα	<table><tr><th>Κινητικότητα Περιβάλλον δοκιμής δεδομένων σύνδεσης (bps/Hz)</th><th>Κανονικοποιημένο κανάλι traffic ρυθμός (km/h)</th></tr><tr><td>Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB</td><td>1.5 10</td></tr><tr><td>Πυκνή αστική - eMBB</td><td>1.12 30</td></tr><tr><td>Αγροτική - eMBB</td><td>0.8 120</td></tr><tr><td></td><td>0.45 500</td></tr></table>	Κινητικότητα Περιβάλλον δοκιμής δεδομένων σύνδεσης (bps/Hz)	Κανονικοποιημένο κανάλι traffic ρυθμός (km/h)	Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB	1.5 10	Πυκνή αστική - eMBB	1.12 30	Αγροτική - eMBB	0.8 120		0.45 500		
Κινητικότητα Περιβάλλον δοκιμής δεδομένων σύνδεσης (bps/Hz)	Κανονικοποιημένο κανάλι traffic ρυθμός (km/h)												
Hotspot εσωτερικού χώρου - eMBB	1.5 10												
Πυκνή αστική - eMBB	1.12 30												
Αγροτική - eMBB	0.8 120												
	0.45 500												
Χρόνος διακοπής κινητικότητας	Στα σενάρια χρήσης eMBB και URLLC, 0 ms												
Εύρος ζώνης	Τουλάχιστον 100 MHz Υποστηρίζει εύρος ζώνης έως 1 GHz για λειτουργία σε υψηλότερες συχνότητες ζώνες (π.χ. άνω των 6 GHz) και κλιμακούμενο εύρος ζώνης.												

Πίνακας 2.5 Περιβάλλοντα δοκιμών για την αξιολόγηση των τεχνικών απαιτήσεων επιδόσεων.

Σενάριο χρήσης	Περιβάλλον δοκιμών	Περιγραφή
eMBB	Εσωτερικό hotspot-eMBB	Ένα εσωτερικό απομονωμένο περιβάλλον σε offικούς χώρους ή/και σε εμπορικά κέντρα που βασίζεται σε σταθερούς και πεζούς χρήστες με πολύ υψηλή πυκνότητα χρηστών.
	Πυκνή αστική-eMBB	Ένα αστικό περιβάλλον με υψηλή πυκνότητα χρηστών και φόρτους κίνησης με έμφαση στους πεζούς και τους χρήστες οχημάτων.
	Αγροτική-eMBB	Ένα αγροτικό περιβάλλον με μεγαλύτερη και συνεχή κάλυψη ευρείας περιοχής, που υποστηρίζει πεζούς, οχήματα και χρήστες οχημάτων υψηλής ταχύτητας.
URLLC	Urban macro-URLLC	Ένα αστικό μακροπεριβάλλον με στόχο εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης.
mMTC	Αστικά μακρο-mMTC	Ένα αστικό μακροπεριβάλλον που στοχεύει στη συνεχή κάλυψη και εστιάζει σε μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών τύπου μηχανής.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ορισμένες από τις απαιτήσεις σχετίζονται με τα ακόλουθα περιβάλλοντα δοκιμών, λαμβάνοντας υπόψη τα τρία κύρια σενάρια χρήσης (eMBB, URLLC και mMTC) που προβλέπονται στο IMT-2020 (βλ. πίνακα 2.5).

Η 3GPP είχε υποβάλει την πρότασή της στη διαδικασία ανάπτυξης IMT-2020 της ITU, η οποία εξηγήθηκε παραπάνω. Η πρόταση είναι το "5G" που αναπτύσσεται από το 3GPP, δηλαδή η έκδοση 15 και μετά, σύμφωνα με (1) ένα σύνολο τεχνολογιών ραδιοδιεπαφής (SRIT) με νέο ραδιόφωνο (NR) και E-UTRA (Evolved universal terrestrial radio access)/μακροπρόθεσμη εξέλιξη (LTE) και (2) μια τεχνολογία ραδιοδιεπαφής (RIT) μόνο με NR. Αυτές οι τεχνολογίες 3GPP αναμένεται να συμπεριληφθούν στη σύσταση της ITU-R σχετικά με τις τεχνολογίες ραδιοδιεπαφής για το IMT-2020, η οποία θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του 2021.

2.3 NGMN

Η NGMN Alliance είναι ένας βιομηχανικός οργανισμός που αποτελείται από κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς φορείς παγκοσμίως, προμηθευτές και ερευνητικά ινστιτούτα. Ιδρύθηκε το 2006 από διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς φορείς και στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι η λειτουργικότητα και η απόδοση των υποδομών, των πλατφορμών υπηρεσιών και των συσκευών NGMN θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των φορέων εκμετάλλευσης και, τελικά, θα ικανοποιεί τη ζήτηση και τις προσδοκίες των τελικών χρηστών.

Με γνώμονα το βαθύ ενδιαφέρον των φορέων εκμετάλλευσης να καταστήσουν το 5G πραγματικά παγκόσμιο, απαλλαγμένο από κατακερματισμούς και ανοιχτό στις καινοτομίες, το NGMN ίδρυσε την πρωτοβουλία 5G το 2014 για συγκεντρώσει το όραμά του για το 5G. Με επικεφαλής μια βασική ομάδα φορέων εκμετάλλευσης, η πρωτοβουλία NGMN 5G, παρά τις εκτιμήσεις για διαφορετικά πλαίσια αγοράς και επιχειρηματικές προτεραιότητες, συγκέντρωσε με επιτυχία περιπτώσεις χρήσης, απαιτήσεις και αρχές σχεδιασμού αρχιτεκτονικής για το 5G σε μια "Λευκή Βίβλο NGMN 5G" [6]. Εγκρίθηκε από 21 φορείς εκμετάλλευσης, δηλαδή τις AT&T, Bell, British Telecom, China Mobile, Deutsche Telekom, KPN, Korea Telecom, NTT DOCOMO, Orange, Singtel, SK Telecom, TELE2, Telecom Italia, Telefonica, Telekom

Austria Group, TeliaSonera, Telstra, Telus, Turkcell, VompelCom και Vodafone, η λευκή βίβλος δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2015.

Σύμφωνα με την NGMN:

Το 5G είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα επιτρέψει μια πλήρως κινητή και συνδεδεμένη κοινωνία. Ενισχύει τη δημιουργία αξίας προς τους πελάτες και τους συνεργάτες, μέσω υφιστάμενων και αναδυόμενων περιπτώσεων χρήσης, που παρέχονται με συνεπή εμπειρία και ενεργοποιούνται από βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ως εκ τούτου, το φάκελο των δυνατοτήτων του δικτύου όσον αφορά την απόδοση, τη χαμηλότερη καθυστέρηση και την υψηλότερη πυκνότητα σύνδεσης πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά. Για να αντιμετωπιστεί ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης και επιχειρηματικών μοντέλων, πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό ένας υψηλός βαθμός ευελιξίας και επεκτασιμότητας. Ο επιχειρηματικός προσανατολισμός και τα οικονομικά κίνητρα με μια θεμελιώδη μετατόπιση στο κόστος, την ενέργεια και τη λειτουργική efficiency θα πρέπει να καταστήσουν το 5G εφικτό και βιώσιμο.

2.3.1 Περιπτώσεις χρήσης NGMN 5G

Εκτός από την υποστήριξη της εξέλιξης των καθιερωμένων σημαντικών περιπτώσεων χρήσης ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας, το NGMN προσδιόρισε την ανάγκη το 5G να υποστηρίξει αναρίθμητες αναδυόμενες περιπτώσεις χρήσης με μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών απόδοσης και υποστήριξη ευρέος φάσματος συσκευών. Μελέτες σε διάφορες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χρήσης κατέληξαν στις ακόλουθες οικογένειες περιπτώσεων χρήσης:

- *Ευρυζωνική πρόσβαση σε πυκνοδομημένες περιοχές:* Βελτίωση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των διαδεδομένων βίντεο, των έξυπνων συσκευών, των υπηρεσιών cloud των φορέων εκμετάλλευσης και της κοινής χρήσης βίντεο/φωτογραφιών HD σε στάδια/υπαίθριες συγκεντρώσεις.
- *Ευρυζωνική πρόσβαση παντού:* Παροχή σταθερής εμπειρίας χρήστη από άποψη ρυθμού μετάδοσης και ψηφιακή ενσωμάτωση ανθρώπων από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, για την υλοποίηση 50+ Mbps παντού και δικτύων εξαιρετικά χαμηλού κόστους.
- *Υψηλότερη κινητικότητα των χρηστών:* Υποστηρίξτε την αυξανόμενη ζήτηση για κινητές υπηρεσίες, όπως ψυχαγωγία, πρόσβαση στο διαδίκτυο και απομακρυσμένους υπολογιστές, σε οχήματα, τρένα και αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένων κινητών σεναρίων hot spot, όπως περπάτημα/ποδηλασία.
- *Μαζικό Διαδίκτυο των δακτυλίων (IoT):* Υποστήριξη μαζικού αριθμού συσκευών (π.χ. αισθητήρες, ενεργοποιητές και κάμερες) από χαμηλού κόστους/μακράς εμβέλειας/χαμηλής ισχύος έως ευρυζωνική μηχανή. επικοινωνιών τύπου (MTC), συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενδυμάτων (ρούχα), των δικτύων αισθητήρων και της κινητής βιντεοεπιτήρησης.
- *Ακραίες επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο:* Υποστήριξη υπηρεσιών που απαιτούν αλληλεπίδραση σε ακραίο πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της ασφάλειας για αυτόνομα οχήματα οδήγησης, απομακρυσμένες επικοινωνίες... και απτικό διαδίκτυο.
- *Επικοινωνία γραμμής ζωής:* Πραγματοποίηση υψηλών επιπέδων διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας για την υποστήριξη βελτιωμένων υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης, ακόμη και σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης, καθώς και ευρείας αποκατάστασης του δικτύου σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
- *Εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες:* Υποστηρίζουν διάφορες εφαρμογές βιομηχανιών που απαιτούν πολύ υψηλή αξιοπιστία, όπως η απομακρυσμένη λειτουργία και ο έλεγχος μηχανημάτων, συνεργατικά ρομπότ, χειρουργικές επεμβάσεις εξ αποστάσεως και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας.
- *Υπηρεσίες που μοιάζουν με ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές:* Υποστήριξη της ευρείας διανομής πληροφοριών από μία πηγή σε πολλούς προορισμούς με πιθανή ανατροφοδότηση για διαδραστικές υπηρεσίες, που ποικίλλουν σε εύρος από τοπικό έως περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Εκτός από τα συμβατικά επιχειρηματικά μοντέλα, το NGMN υπογραμμίζει την ανάγκη το 5G να υποστηρίξει διάφορους τύπους πελατών και συνεργασιών, όπως η κινητοποίηση

κάθετων

βιομηχανίες και υποστηρίζουν τις διαδικασίες της βιομηχανίας. Οι εταιρικές σχέσεις θα δημιουργηθούν σε πολλαπλά επίπεδα που κυμαίνονται από την κοινή χρήση υποδομών έως την έκθεση των δυνατοτήτων του δικτύου ή την ενσωμάτωση των υπηρεσιών των εταίρων στο συνολικό σύστημα.

2.3.2 Απαιτήσεις NGMN 5G

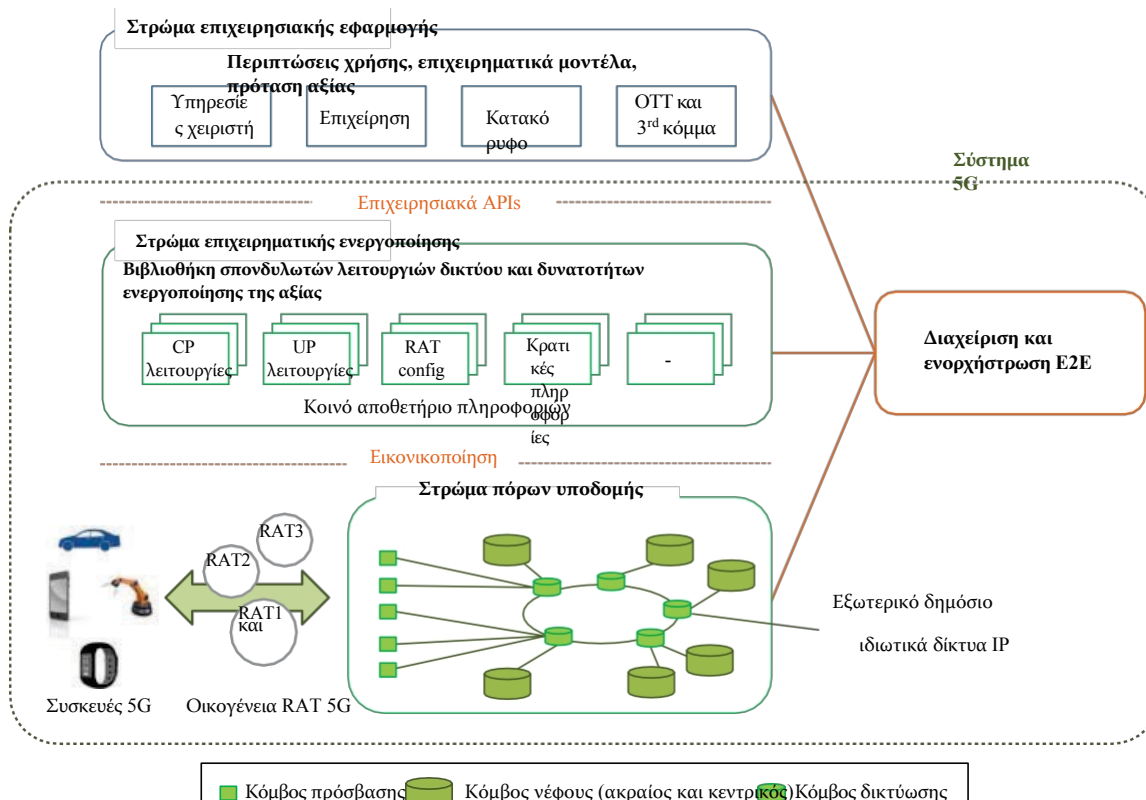
Οι περιπτώσεις χρήσης 5G απαιτούν πολύ διαφορετικές και μερικές φορές ακραίες απαιτήσεις. Μια ενιαία λύση μπορεί να μην ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις ταυτόχρονα με λογικό κόστος. Πολλές περιπτώσεις χρήσης μπορεί να είναι ενεργές ταυτόχρονα, απαιτώντας υψηλό βαθμό ευελιξίας και επεκτασιμότητας του δικτύου 5G. Το NGMN θέτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Εξαιρετική και συνεπής εμπειρία χρήστη.
 - Συνεπής εμπειρία χρήστη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και του αποτυπώματος της υπηρεσίας σε ένα εξαιρετικά ετερογενές... περιβάλλον, ανάλογα με την περίπτωση χρήσης.
 - Ένας πολύ υψηλότερος ρυθμός δεδομένων χρήστη, που απαιτείται να είναι διαθέσιμος σε τουλάχιστον 95% των θέσεων (συμπεριλαμβανομένης της άκρης της κυψέλης), για τουλάχιστον 95% του χρόνου:
 - ο Πυκνή αστική περιοχή: 300 Mbps DL
 - ο Smart office: 1 Gbps DL
 - ο Ρυθμοί δεδομένων πολλαπλών Mbps παντού - συμπεριλαμβανομένων των γηπέδων, των αεροπλάνων και των περιοχών που σήμερα δεν είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.
 - Πολύ χαμηλότερη λανθάνουσα κατάσταση: για ορισμένες ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ αυτοκινήτων και βιομηχανικών αυτοματισμών.
 - Απρόσκοπτη εμπειρία υπηρεσιών σε κινούμενους χρήστες (έως 500 km/h) και επίσης σε στατικούς/αυτοκίνητους χρήστες/συσκευές.
- Απόδοση συστήματος: Σημαντικά διευρυμένες δυνατότητες δικτύου για την αντιμετώπιση της ποικιλίας και μεταβλητότητας των περιπτώσεων χρήσης.
 - Πυκνότητα σύνδεσης/traffic:
 - ο Χρήστες σε πλήθος: για δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε πολυσύχναστες περιοχές.
 - ο Έξυπνες offiσίδες: 15 Tb/s/km² πυκνότητα traffic για έξυπνες offiσίδες.
 - ο Μαζική ανάπτυξη αισθητήρων: Χιλιάδες ταυτόχρονες συνδέσεις ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
 - Σημαντικά ενισχυμένη φασματική ευκρίνεια (μέσος όρος και άκρο κυττάρου, σε όλες τις ζώνες) για να διατηρηθεί ο αριθμός των περιοχών σε λογικά επίπεδα.
 - Ενισχυμένη αποδοτικότητα πόρων και σηματοδότησης για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και ενέργειας.
- Έξυπνες συσκευές με αυξανόμενες δυνατότητες.
 - Υψηλός βαθμός προγραμματισμού και ελέγχου κάθε συσκευής από το δίκτυο (δοκιμή μέσω του αέρα, OTA).
 - Ευέλικτος και δυναμικός χειρισμός των δυνατοτήτων της συσκευής.
 - Συσκευές για την ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών ζωνών και πολλαπλών τρόπων λειτουργίας (Frequency Division Duplex [FDD], Time Division Duplex [TDD], μικτή) για πραγματική παγκόσμια περιαγωγή.
 - Σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας: Μέχρι και 15 χρόνια για συσκευή MTC χαμηλού κόστους.

- *Ενισχυμένες υπηρεσίες*: Δημιουργία αξίας προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μέσω δυνατοτήτων που ενισχύουν τη σημερινή συνολική παροχή υπηρεσιών.
 - Απρόσκοπτη και πάντα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης χωρίς παρέμβαση του χρήστη, σε υπάρχουσες, νέες και μη-3GPP τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης (RAT).
 - Απαρατήρητη κινητικότητα σε υπάρχουσες, νέες και μη-3GPP RAT.
 - Εντοπισμός θέσης μέσω δικτύου με ακρίβεια από 10 έως < 1 m σε εξωτερικούς χώρους και < 1m σε εσωτερικούς χώρους, σε πραγματικό χρόνο.
 - Ενισχυμένη ασφάλεια για υπηρεσίες και δίκτυα σε ιδιαίτερα ετερογενή περιβάλλοντα, που λειτουργούν και όταν ο χρήστης περιαυτολογεί.
 - Προστασία των αξιόπιστων πληροφοριών των χρηστών.
 - Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας $\geq 99,999\%$ για ειδικές περιπτώσεις χρήσης.
- *Νέα επιχειρηματικά μοντέλα*: Επέκταση των υφιστάμενων ευκαιριών και δημιουργία ευκαιριών για νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο οικοσύστημα 5G.
 - *Πάροχος υπηρεσιών συνεργάτη, πάροχος περιουσιακών στοιχείων XaaS*: Configure and manage services, for example, via OpenAPI - exposing network capabilities in a flexible, configurable, and programmable manner.
 - *Πάροχος συνδεσιμότητας*: Η συνδεσιμότητα παρέχεται χρησιμοποιώντας μόνο τις απαραίτητες λειτουργίες του δικτύου - παροχή και διαμόρφωση κατά παραγγελία και με προγραμματιζόμενο τρόπο.
 - *Μοντέλο κοινής χρήσης δικτύου*: Ενεργοποίηση διαφόρων σχημάτων κοινής χρήσης για τη μεγιστοποίηση των συνολικών συνεργειών των συμφωνιών κοινής χρήσης και για την ευέλικτη/βραχεία αλλαγή μοντέλων και σχέσεων.
- *Εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου*: Υψηλή επίδοσή στο κόστος, την ενέργεια, την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη λειτουργία και συντήρηση (O&M), με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους των ιδιοκτησιών.
 - Το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του δικτύου για 1000x traffic ανάπτυξη.
 - Σημαντική μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης.
 - Εξαιρετικά χαμηλού κόστους για περιοχές με πολύ χαμηλό μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) ή/και υπηρεσίες MTC.
 - Ευέλικτη και γρήγορη εισαγωγή νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών.
 - *Ευκολία ανάπτυξης*: plug and play, αυτόνομη ρύθμιση/θεραπεία.
 - *Ευελξία και επεκτασιμότητα*: Ανοικτότητα και δυνατότητα πολλαπλών προμηθευτών σε όλα τα επίπεδα, διαφοροποιημένη παροχή, λειτουργική διάσπαση των τομέων/στοιχείων του δικτύου πυρήνα/δικτύου RAN, αποσυγκρότηση υλικού και λογισμικού.
 - Σύγκλιση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, για απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη και ενιαία διαχείριση συνδρομητών.

2.3.3 Αρχές σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής NGMN 5G

Οι περιπτώσεις χρήσης 5G απαιτούν πολύ διαφορετικές και μερικές φορές ακραίες απαιτήσεις, με κάθε περίπτωση χρήσης να απαιτεί το δικό της ειδικό σύνολο επιδόσεων, επεκτασιμότητας και διαθεσιμότητας. Το NGMN προέβλεψε ότι η σχετικά μονολιθική αρχιτεκτονική των δικτύων προηγούμενης γενιάς δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επαρκώς την απαραίτητη ευελξία και επεκτασιμότητα, για την υποστήριξη ενός σημαντικά ευρύτερου φάσματος επιχειρηματικών αναγκών. Για να διευκολυνθεί η πιο ευέλικτη και efficient παροχή νέων υπηρεσιών, η αρχιτεκτονική 5G θα πρέπει να περιλαμβάνει αρθρωτές λειτουργίες δικτύου που θα μπορούν να αναπτυχθούν και να κλιμακωθούν κατά παραγγελία. Για να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη χρήση ενεργών υπηρεσιών που μοιράζονται το ίδιο δίκτυο φορέα εκμετάλλευσης, το NGMN προβλέπει μια αρχιτεκτονική



Σχήμα 2.1 Αρχιτεκτονική NGMN 5G.

που χωρίζει το συνολικό σύστημα σε τρία διακριτά επίπεδα, δηλαδή το επίπεδο επιχειρηματικών εφαρμογών, το επίπεδο επιχειρηματικών δυνατοτήτων και το επίπεδο πόρων υποδομής, βασιζόμενο στην εικονικοποίηση λειτουργιών δικτύου και στα δίκτυα που βασίζονται σε λογισμικό, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1. Το στρώμα επιχειρηματικής ενεργοποίησης περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες του επιπέδου C και του επιπέδου U, καθώς και διάφορες ρυθμίσεις RAT και πληροφορίες κατάστασης, σχηματίζοντας ένα κοινό αποθετήριο πληροφοριών. Τα APIs της επιχειρησιακής ενεργοποίησης εκτίθενται στις διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φορέα εκμετάλλευσης, των επιχειρηματικών και κάθετων υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών over-the-top (OTT). Οι εν λόγω επιχειρησιακές δυνατότητες ενεργοποίησης καλούνται από τις διάφορες εφαρμογές για προσαρμογή σε μεμονωμένες εφαρμογές με ευέλικτο και επεκτάσιμο τρόπο. Αυτή η ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες των επιμέρους εφαρμογών με τη χρήση μιας κοινής υποδομής, που συχνά αναφέρεται ως "τεμαχισμός δικτύου", ορίζεται ως η θεμελιώδης αρχιτεκτονική για το 5G στη Λευκή Βίβλο NGMN.

2.3.4 Φάσμα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) και περαιτέρω συστάσεις του NGMN

Η Λευκή Βίβλος του NGMN παρέχει επίσης συστάσεις σχετικά με τις πολιτικές για το φάσμα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για το 5G. Όσον αφορά το φάσμα, το NGMN επισημαίνει τα εξής:

- Λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να βασίζονται σε ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο φάσματος:
 - Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπάρχοντος φάσματος κινητής τηλεφωνίας για το 5G και πρόσβαση σε πρόσθετο φάσμα που μπορεί να προσδιοριστεί στο WRC-15 της ITU.

- Πρόσβαση σε φάσμα χαμηλών συχνοτήτων (κάτω των 6 GHz), ιδίως κάτω του 1 GHz, απολύτως απαραίτητο για την οικονομική παροχή κινητών υπηρεσιών σε αγροτικά και εσωτερικά περιβάλλοντα- και πρόσβαση σε ζώνες υψηλότερων συχνοτήτων άνω των 6 GHz, κατάλληλες για πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων και συνδεσιμότητα μικρότερης εμβέλειας, με δυνητικά μεγάλο εύρος ζώνης 500-1000 MHz/φορέα.
- Η ενσωμάτωση του 5G υπό την ομπρέλα του IMT στο πλαίσιο της ITU είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια αναγνώριση και εναρμόνιση του φάσματος.
- Οι απαιτήσεις backhaul για το 5G μπορεί να περιλαμβάνουν ασύρματες λύσεις και χρειάζονται φάσμα.

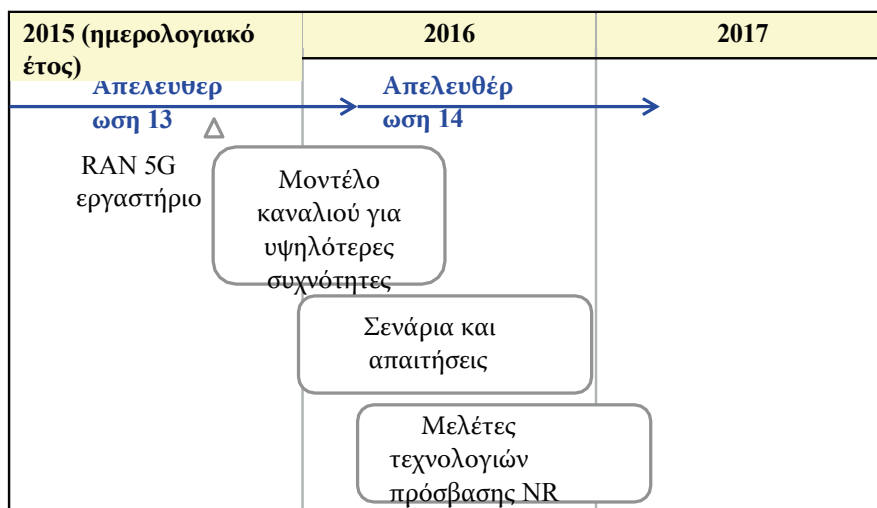
Όσον αφορά τα ΔΔΙ, η NGMN επισημαίνει τα εξής:

- Βελτίωση των δηλώσεων βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (SEP) για τα πρότυπα 5G, ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και να περιοριστούν οι καταχρηστικές δηλώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τα πρότυπα 5G, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνονται οι έγκαιρες δηλώσεις.
- Καθιέρωση ανεξάρτητων αξιολογήσεων 5G SEP για τη διασφάλιση των δηλώσεων ποιότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
- Διερεύνηση και καθιέρωση της αδειοδότησης από δεξαμενή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το 5G για τον καθορισμό των κατάλληλων όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων) στο πλαίσιο της δεξαμενής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 5G για να την επίτευξη των συνολικών επιχειρησιακών στόχων του NGMN.

Μετά τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου του NGMN για το 5G, το NGMN προχώρησε στην εξέταση των λεπτομερειών της αρχιτεκτονικής από άκρο σε άκρο [7], όπου οι έννοιες και οι επιπτώσεις του network slicing αναπτύχθηκαν περαιτέρω. Οι εργασίες οδήγησαν περαιτέρω στον ορισμό της αρχιτεκτονικής βασισμένης σε υπηρεσίες [8]. Εκτός από την ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης των κάθετων βιομηχανικών επιπτώσεων του 5G, το NGMN φιλοξένησε εργαστήρια στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, σχεδιάζοντας διαλόγους με πραγματικούς κάθετους βιομηχανικούς οργανισμούς και εταιρείες. Οι επαναληπτικές συζητήσεις με τις πραγματικές κάθετες βιομηχανίες οδήγησαν στη δημοσίευση ενός ολοκληρωμένου συνόλου κάθετων περιπτώσεων χρήσης και απαιτήσεων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο [9]. Οι απαιτήσεις ακραίας αξιοπιστίας και χαμηλής καθυστέρησης και η σκοπιμότητά τους μελετήθηκαν περαιτέρω σε ένα επόμενο έργο [10]. Το NGMN μελέτησε επίσης την επιχειρηματική προοπτική του 5G στο παραδοτέο που δημιούργησε η ομάδα επιχειρηματικών αρχών [11], στο οποίο αναπτύσσονται οι αμοιβαίες επιπτώσεις του επιχειρηματικού και του τεχνολογικού πλαισίου. Επιπλέον, το NGMN καθιέρωσε την πρωτοβουλία δοκιμών και δοκιμών για την εκπόνηση μιας στρατηγικής που θα εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των διαφόρων δοκιμαστικών δραστηριοτήτων που επιδιώκονται από διαφορετικά μέρη [12].

2.4 Χρονοδιάγραμμα και φάσεις 3GPP

Το 3GPP συμβάλλει στην παραγωγή τεχνικών εκθέσεων και προδιαγραφών που καλύπτουν τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοπρόσβασης, του κεντρικού δικτύου μεταφοράς και των δυνατοτήτων υπηρεσιών. Στο 3GPP, τον Σεπτέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για το δίκτυο ραδιοπρόσβασης (RAN) 5G, κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν οι απαιτήσεις και οι πιθανές τεχνολογίες του 5G. Σε αυτό το εργαστήριο, διαμορφώθηκε μια συναίνεση ότι θα υπάρξει μια νέα, μη συμβατή προς τα πίσω ραδιοπρόσβαση ως μέρος του 5G, η οποία θα υποστηρίζεται από την ανάγκη παράλληλης εξέλιξης του LTE-Advanced. Προέκυψε συναίνεση ότι θα πρέπει να υπάρξουν δύο φάσεις για το κανονιστικό έργο 5G λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια χρήσης, απαιτήσεις και επείγουσες εμπορικές απαιτήσεις. Η πρώτη φάση αφορά ένα πιο επείγον υποσύνολο των εμπορικών αναγκών και η δεύτερη φάση



Σχήμα 2.2 Χρονοδιάγραμμα 3GPP σχετικά με τις μελέτες τεχνολογίας πρόσβασης NR.

αντιμετωπίζει όλα τα αναγνωρισμένα σενάρια χρήσης και απαιτήσεις. Προς το παρόν, φάνηκε να συμφωνείται ευρέως ότι, ενώ οι κανονιστικές εργασίες μπορούν να γίνουν σταδιακά, ώστε να καθοριστεί αρχικά η υποστήριξη μόνο ενός υποσυνόλου των αναγνωρισμένων σεναρίων χρήσης και απαιτήσεων, ο σχεδιασμός του ΕΔ θα πρέπει να είναι συμβατός προς τα εμπρός, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει βέλτιστα τα υπόλοιπα σενάρια χρήσης και απαιτήσεις που θα προστεθούν σε μεταγενέστερη φάση.

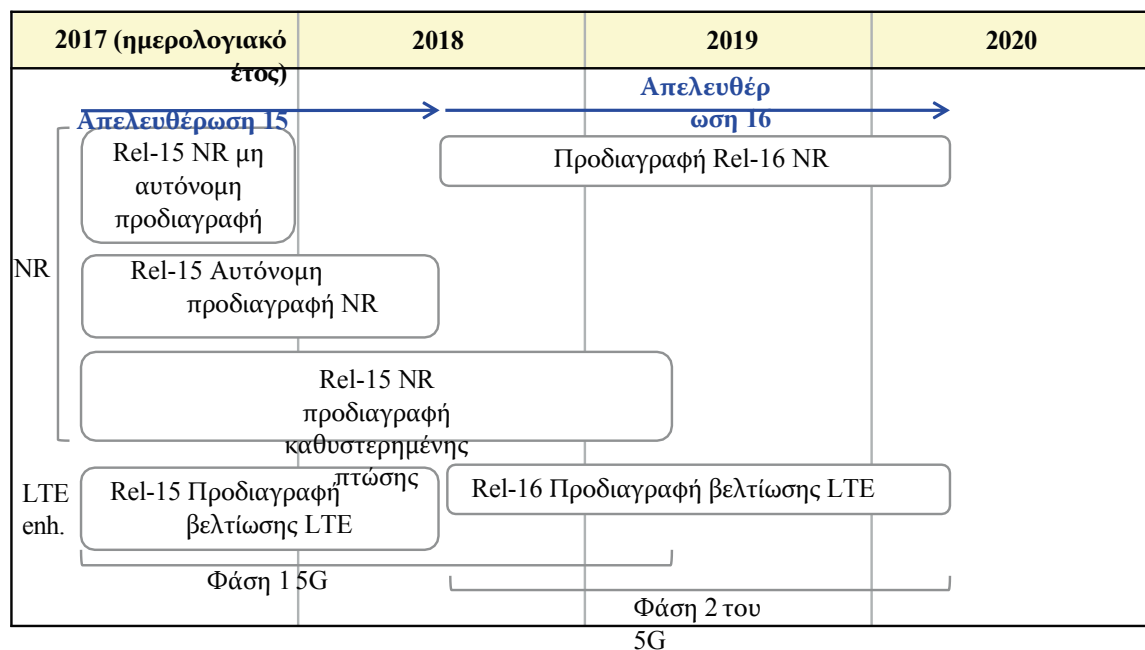
Μετά από αυτό το εργαστήριο, στις Εκδόσεις 13 και 14, μελετήθηκε η μοντελοποίηση καναλιών για υψηλότερες , ώστε να ληφθεί μέριμνα για το φάσμα πάνω από τα 6 GHz, και μελετήθηκαν επίσης σενάρια χρήσης και απαιτήσεις. Οι τεχνικές εκθέσεις σχετικά με τη μοντελοποίηση καναλιών υψηλότερων συχνοτήτων, τα σενάρια χρήσης και τις απαιτήσεις συνοψίστηκαν στις αναφορές [13, 14], αντίστοιχα. Στην έκδοση 14, από το 2016 έως τις αρχές του 2017, πραγματοποιήθηκαν μελέτες τεχνολογιών πρόσβασης NR για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των υποψήφιων τεχνολογιών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2. Οι τεχνικές εκθέσεις αυτών των μελετών συνοψίστηκαν σε πολλαπλές εκθέσεις, όπως οι [15, 16].

Στην έκδοση 15, από τις αρχές του 2017 έως το 2019, διεξήχθησαν οι αρχικές εργασίες εξειδίκευσης NR για την παραγωγή των αρχικών προδιαγραφών 5G που ονομάστηκαν φάση 1, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3. Οι στόχοι-στόχοι της αρχικής NR specification τέθηκαν για τον προσδιορισμό των λειτουργιών για το eMBB και το URLLC λαμβάνοντας υπόψη ένα πιο επείγον υποσύνολο των εμπορικών αναγκών. Ταυτόχρονα, διεξήχθησαν και νέες εργασίες specification για το LTE-Advanced με σκοπό την επέκταση της λειτουργικότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων.

Στη φάση 1, προσδιορίστηκαν τόσο οι μη αυτόνομες όσο και οι αυτόνομες λειτουργίες των NR. Η μη αυτόνομη λειτουργία εξειδικεύτηκε στο πρώτο χρονοδιάγραμμα της Έκδοσης 15. Οι standalone-specific λειτουργίες εξειδικεύτηκαν σε μεταγενέστερο χρονοδιάγραμμα της Έκδοσης 15 για να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργικές ομοιότητες μεταξύ των μη αυτόνομων και των αυτόνομων λειτουργιών.

Επιπλέον, η 3GPP επιτρέπει την καθυστερημένη απόρριψη των προδιαγραφών της Έκδοσης 15 για να φροντίσει για πρόσθετες αρχιτεκτονικές δικτύων μετάβασης, όπως η διπλή συνδεσιμότητα NR-NR.

Οι εργασίες για την έκδοση 16 specification ξεκίνησαν στα μέσα του 2018 και ολοκληρώθηκαν προς το τέλος του 2020, καθώς η πρόοδος επηρεάστηκε από το COVID-19, το οποίο μας ανάγκασε να διεξάγουμε συναντήσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κεφάλαια 16 και 17 αφορούν νέες λειτουργίες που προστίθενται για να βελτιώσουν τις λειτουργίες της Έκδοσης 15 και να επιτρέψουν νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως το βιομηχανικό IoT που καλύπτεται στο κεφάλαιο 18.



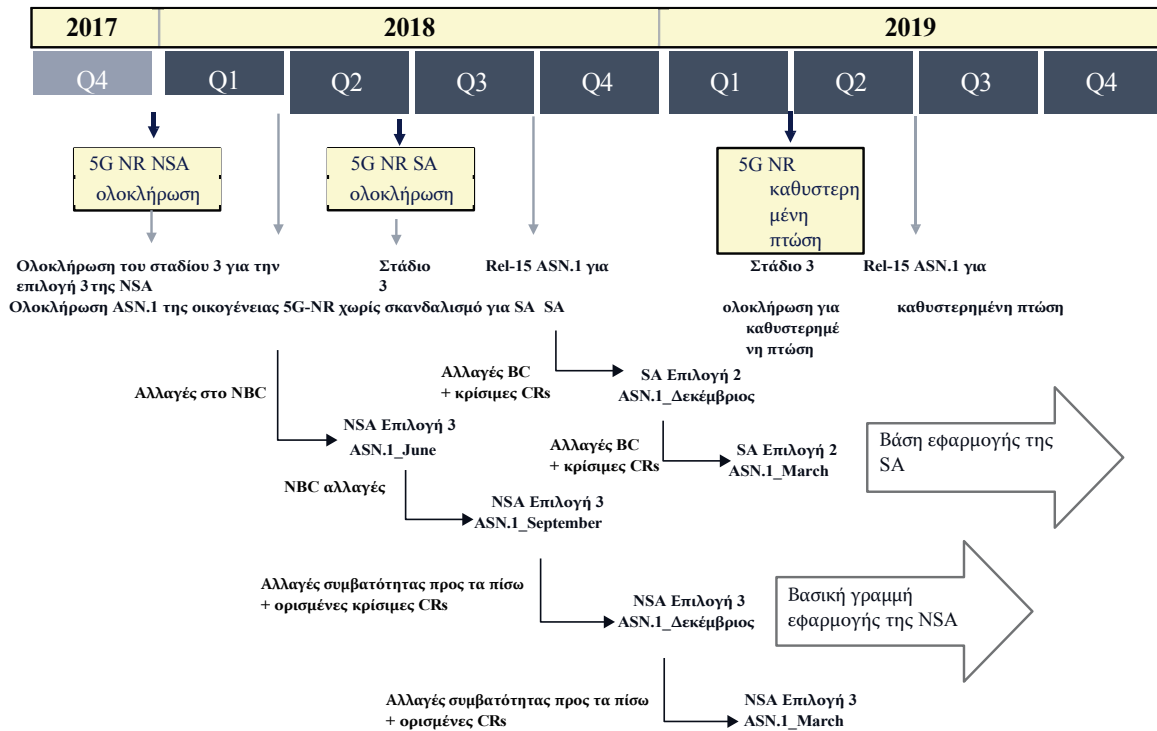
Σχήμα 2.3 Χρονοδιάγραμμα 3GPP σχετικά με τις εργασίες προδιαγραφών τεχνολογίας πρόσβασης NR.

Οι εργασίες τυποποίησης της έκδοσης 17 ξεκίνησαν στις αρχές του 2020 με αργούς ρυθμούς λόγω της πανδημίας και χρειάστηκε να φτάσουμε στα μέσα του 2022 για να μπορέσει να παγώσει η ASN.1. Το 3GPP είχε ολοκληρώσει το πεδίο εφαρμογής της Έκδοσης 17 τον Δεκέμβριο του 2019, λίγο πριν οι φυσικές συναντήσεις του 3GPP έπρεπε να ανασταλούν. Στο 3GPP, αποδείχθηκε ότι η έναρξη εργασιών, ειδικά με νέα θέματα, ήταν πρόκληση με την έλλειψη φυσικών συναντήσεων, όταν έπρεπε να καταφύγουμε σε μόνο ηλεκτρονικές συναντήσεις.

Οι προδιαγραφές της Έκδοσης 15 του 3GPP χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να ωριμάσουν μετά τη δημοσίευση των πρώτων προδιαγραφών τον Δεκέμβριο του 2017. Οι μη αυτόνομες specifications NR της first έκδοσης του ASN.1 ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2018 και παρουσίασε αλλαγές μη συμβατές προς τα πίσω (NBC) μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4. Για την έκδοση του Δεκεμβρίου 2018, το πρωτόκολλο παρέμεινε συμβατό προς τα πίσω (και διατηρήθηκε συμβατό προς τα πίσω και το 2019). Η έκδοση του Δεκεμβρίου 2018 απαιτούσε ορισμένες διορθώσεις για να αντικατοπτρίζει ορισμένα σημαντικά στοιχεία, όπως η φιναλοποίηση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού χρήστη (UE) όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να υποστηρίζουν τα UE και ποια όχι. Αυτό απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι λειτουργίες από τον Δεκέμβριο του 2018 στις εμπορικές υλοποιήσεις. Συνεπώς, ο Δεκέμβριος 2018 αποτελεί την απαιτούμενη γραμμή βάσης για τις εμπορικές μη αυτόνομες υλοποιήσεις NR για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε περιβάλλον με UEs από πολλούς προμηθευτές.

Για το αυτόνομο NR, η έκδοση του Μαρτίου 2019 εξακολουθούσε να υφίσταται αρκετές κρίσιμες αλλαγές (ακόμη και αν το ASN.1 παρέμενε συμβατό προς τα πίσω), και έτσι η έκδοση του Μαρτίου 2019 είναι η πρώτη έκδοση που έχει μια κατάλληλη βάση για εμπορικές αυτόνομες υλοποιήσεις 5G. Το αυτόνομο ASN.1 παρέμεινε συμβατό προς τα πίσω από τον Μάρτιο του 2019.

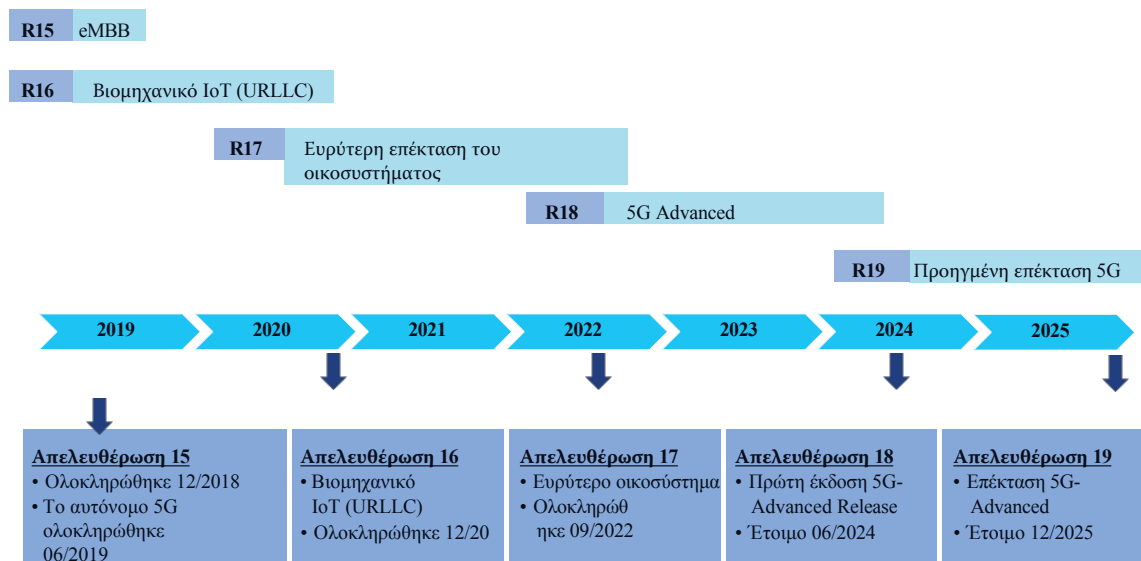
Η καθυστερημένη πτώση ξεκίνησε την τυπική συμβατότητα προς τα πίσω από τον Ιούνιο του 2019 και μετά, με τη σταθερότητα να επωφελείται από τις διορθώσεις που έγιναν για τη μη αυτόνομη έκδοση ήδη νωρίτερα. Η καθυστερημένη απόρριψη καλύπτει ιδιαίτερα τη σύγχρονη διπλή συνδεσιμότητα 5G-5G καθώς και πρόσθετες επιλογές αρχιτεκτονικής διπλής συνδεσιμότητας μεταξύ LTE και 5G, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.



Σχήμα 2.4 Σταθερότητα προδιαγραφών NR της έκδοσης 15.

2.5 Εξέλιξη προς το 5G-Advanced και το 6G

Οι εργασίες στο 3GPP είχαν προχωρήσει περαιτέρω με την έκδοση 18 που ξεκίνησε τις εργασίες για το 5G-Advanced, με τις πρώτες προδιαγραφές για το 5G-Advanced Release 18 να δημιουργούνται στα τέλη του 2023 και το πάγωμα του ASN.1 να στοχεύει στον Ιούνιο του 2024. Οι εργασίες της Έκδοσης 19 ξεκινούν στις αρχές του 2024, με το ορόσημο για τη δημιουργία specification για το πάγωμα του ASN.1 να έχει οριστεί για το τέλος του 2025, όπως αναλύεται περαιτέρω στο Κεφάλαιο 16, και το συνολικό χρονοδιάγραμμα από την Έκδοση 15 έως την Έκδοση 19 παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.5. Οι τεχνολογικές μελέτες για την 6G αναμένεται να ξεκινήσουν από την έκδοση 20 και μετά, όπως συζητείται στο κεφάλαιο 16, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα του IMT-2030.



Σχήμα 2.5 Εξέλιξη του 5G μετά την έκδοση 15.

Τα ειδικά χρονοδιαγράμματα για την έκδοση 20 και μετά δεν ακόμη ολοκληρωθεί στο 3GPP, αλλά αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2024 με το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα που αναλύεται στο κεφάλαιο 16.

Αναφορές

- 1 Σύσταση ITU-R M.2083-0 (2015). Όραμα IMT - Πλαίσιο και γενικοί στόχοι της μελλοντικής ανάπτυξης του IMT για το 2020 και μετά. Σεπτέμβριος 2015.
- 2 Ιστοσελίδα της ομάδας εργασίας 5D της ITU-R (2019). Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης IMT-2020. <https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/submission-eval.aspx>.
- 3 Έκθεση ITU-R M.2410-0 (2017). Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές επιδόσεις για τη ραδιοδιεπαφή(ες) IMT-2020. Νοέμβριος 2017.
- 4 Έκθεση ITU-R M.2411-0 (2017). Απαιτήσεις, κριτήρια αξιολόγησης και πρότυπα υποβολής για την ανάπτυξη του IMT-2020. Νοέμβριος 2017.
- 5 Έκθεση ITU-R M.2412-0 (2017). Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση ραδιοδιεπαφής για το IMT-2020. Νοέμβριος 2017.
- 6 Συμμαχία NGMN (2015). Λευκή Βίβλος NGMN 5G. Μάρτιος 2015.
- 7 Συμμαχία NGMN (2018). Πλαίσιο αρχιτεκτονικής 5G End-to-End v2.0. Φεβρουάριος 2018.
- 8 Συμμαχία NGMN (2018). Αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες στο 5G. Ιανουάριος 2018.
- 9 Συμμαχία NGMN (2016). Προοπτικές σχετικά με τις κάθετες βιομηχανίες και τις επιπτώσεις για το 5G. Σεπτέμβριος 2016.
- 10 Συμμαχία NGMN (2018). Ακραίες απαιτήσεις 5G: E2E Considerations. Αύγουστος 2018.
- 11 Συμμαχία NGMN (2016). Προοπτικές 5G - Βασικές ικανότητες για την απελευθέρωση ψηφιακών. Ιούλιος 2016.
- 12 Συμμαχία NGMN (2019). Definition of the Testing Framework for the NGMN 5G Pre-Commercial Network Trials (Έκδοση 2). Ιανουάριος 2019.
- 13 Τεχνική έκθεση 3GPP TR38.900 (2016). Μελέτη του μοντέλου καναλιού για φάσμα συχνοτήτων άνω των 6 GHz. Έκδοση 14.0.0 Ιούνιος 2016.
- 14 Τεχνική έκθεση 3GPP TR38.913 (2016). Μελέτη σεναρίων και απαιτήσεων για τεχνολογίες πρόσβασης επόμενης γενιάς. Έκδοση 14.0.0 Σεπτέμβριος 2016.
- 15 Τεχνική έκθεση 3GPP TR38.802 (2017). Μελέτη σχετικά με τις πτυχές του φυσικού επιπέδου της νέας τεχνολογίας ραδιοπρόσβασης. Έκδοση 14.0.0 Μάρτιος 2017.
- 16 Τεχνική έκθεση 3GPP TR 38.801 (2017). Μελέτη σχετικά με τη νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης: Αρχιτεκτονική ραδιοπρόσβασης και διεπαφές. Έκδοση 14.0.0 Μάρτιος 2017.

3

Στοιχεία τεχνολογίας*Harri Holma**Nokia, Φινλανδία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 27
 Χρήση φάσματος, 27
 Διαμόρφωση δέσμης, 31
 Ευέλικτο φυσικό επίπεδο και πρωτόκολλα, 33
 Διαχωρισμός δικτύου σε φέτες, 44
 Διπλή συνδεσιμότητα με LTE, 44
 Ραδιοϋπολογιστικό νέφος και Edge Computing, 46
 Σύνοψη, 47
 Αναφορά, 47

3.1 Εισαγωγή

Οι στόχοι του 5G έχουν τεθεί πολύ υψηλοί, όχι μόνο όσον αφορά τους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων έως και 20 Gbps και την αύξηση της χωρητικότητας κατά 1000 φορές, αλλά και όσον αφορά την παροχή μιας ευέλικτης πλατφόρμας για τις νέες υπηρεσίες, όπως το μαζικό Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και η επικοινωνία σε κρίσιμες καταστάσεις. Οι υψηλοί στόχοι των δικτύων 5G απαιτούν μια σειρά από νέα τεχνολογικά στοιχεία. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια επισκόπηση των κύριων νέων τεχνολογιών του 5G σε σύγκριση με τη Μακροχρόνια Εξέλιξη (LTE). Μια σύνοψη παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1. Το κεφάλαιο χωρίζεται στη χρήση του φάσματος, τη διαμόρφωση δέσμης, το φυσικό επίπεδο και τα πρωτόκολλα, τη φέτες δικτύου, τη διπλή συνδεσιμότητα και τη νέα αρχιτεκτονική με το ραδιοϋπολογιστικό νέφος και το edge computing. Κάθε θέμα επεξηγείται στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.

3.2 Χρήση φάσματος**3.2.1 Ζώνες συχνοτήτων**

Το ραδιόφωνο 5G έχει σχεδιαστεί για ευέλικτη χρήση του φάσματος ώστε να αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές φάσματος από 400 MHz έως 90 GHz, συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτημένων, της κοινής πρόσβασης και των

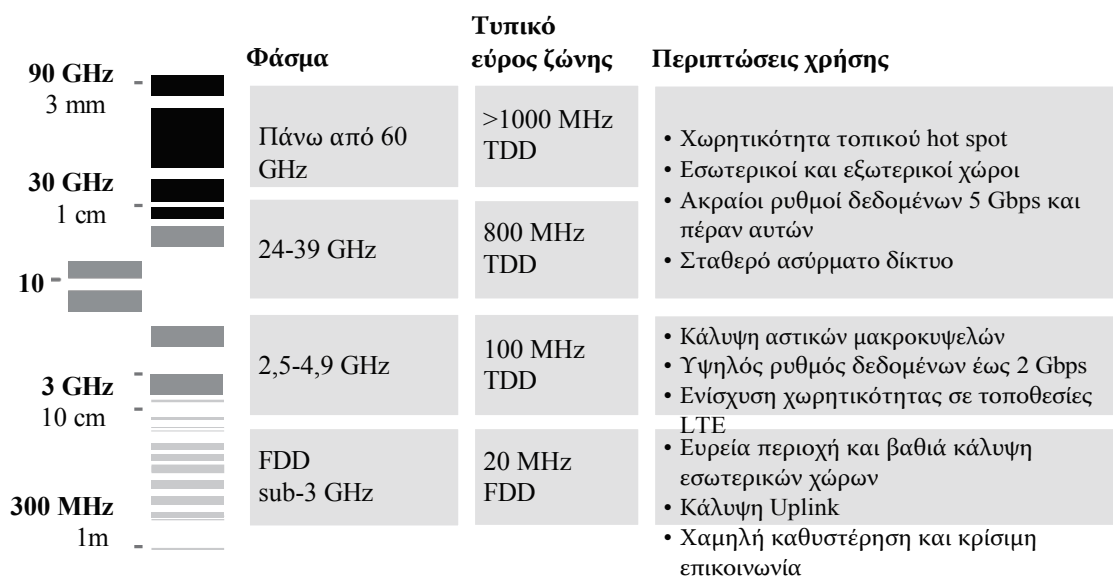
Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση.

Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

Πίνακας 3.1 Κύριοι νέοι τεχνολογικοί τομείς στο 5G.

Χρήση φάσματος	- Φάσμα άνω των 6 GHz • Εύρος ζώνης 100-400 MHz • Πληρότητα φάσματος έως 98% • Ευέλικτες θέσεις καναλιών ελέγχου στο πεδίο της συχνότητας
Beamforming	- Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης προδιαγραφών χρήστη • Διαμόρφωση δέσμης κοινού καναλιού • Βελτιστοποιημένη σηματοδότηση ανάδρασης MIMO
Φυσικό επίπεδο και πρωτόκολλα	- Χαμηλή καθυστέρηση: mini-slot, αυτοτελές υποπλαίσιο, αγωγός επεξεργασία • Λιγός φορέας με ευέλικτα σήματα αναφοράς • Κωδικοποίηση καναλιού LDPC • Κυματομορφή ανερχόμενης ζεύξης OFDM
Τεμαχισμός δικτύου	- Φέτες δικτύου από άκρο σε άκρο με προδιαγραφές υπηρεσίας • Υποστήριξη QoS βάσει ροής • Δυναμική ποιότητα εμπειρίας
Διπλή συνδεσιμότητα	- Ταυτόχρονη ραδιοσύνδεση με ραδιοσυχνότητες 5G και LTE • Χρήση των πρωτοκόλλων LTE και του κεντρικού δικτύου • Υψηλότερος ρυθμός δεδομένων με συνάθροιση 5G και - Διασύνδεση μεταξύ
LTE Ραδιουπολογιστικό νέφος και υπολογισμός ακραίων σημείων απομακρυσμένης ραδιομονάδας και κεντρικού βασική ζώνη	• Υποστήριξη υπολογιστών άκρων για τοπικό περιεχόμενο και τοπικές breakout

**Σχήμα 3.1** Το 5G μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις επιλογές φάσματος.

μη αδειοδοτημένες ζώνες, ζώνες διπλής διαίρεσης συχνότητας (FDD) και διπλής διαίρεσης χρόνου (TDD), καθώς και κατανομές στενής και ευρείας ζώνης. Οι τρεις κύριες επιλογές φάσματος απεικονίζονται στο Σχήμα 3.1. Το φάσμα χιλιοστομετρικών κυμάτων άνω των 20 GHz μπορεί να παρέχει εύρος ζώνης ακόμη και άνω του 1 GHz, το οποίο επιτρέπει πολύ υψηλό ρυθμό δεδομένων έως και 20 Gbps και ακραία κινητή ευρυζωνική χωρητικότητα. Τα χιλιοστομετρικά κύματα ενδείκνυνται κυρίως για τοπική χρήση, όπως μαζικές εκδηλώσεις, υπαίθρια και εσωτερικά hotspots, και περιπτώσεις ασύρματης χρήσης σε σταθερές θέσεις.

Το φάσμα στα 2,5-5,0 GHz θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη και χωρητικότητα 5G σε αστικές περιοχές με την επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων θέσεων σταθμών βάσης. Το φάσμα γύρω από τα 3,5 GHz είναι ελκυστικό για το 5G επειδή είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο και η ποσότητα του φάσματος είναι υψηλή. Το εύρος ζώνης είναι συνήθως έως και 100 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης σε αυτή τη συχνότητα. Η κάλυψη του 5G στα 3,5 GHz μπορεί να είναι συγκρίσιμη με την κάλυψη του LTE1800 εάν χρησιμοποιείται μαζική διαμόρφωση δέσμης πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων (MIMO).

Οι χαμηλές ζώνες FDD απαιτούνται για ευρεία αγροτική κάλυψη, εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και βαθιά διείσδυση σε εσωτερικούς χώρους. Η εκτεταμένη κάλυψη είναι σημαντική για τις νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως το IoT και η επικοινωνία σε κρίσιμες καταστάσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές φάσματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4.

3.2.2 Επιλογές εύρους ζώνης

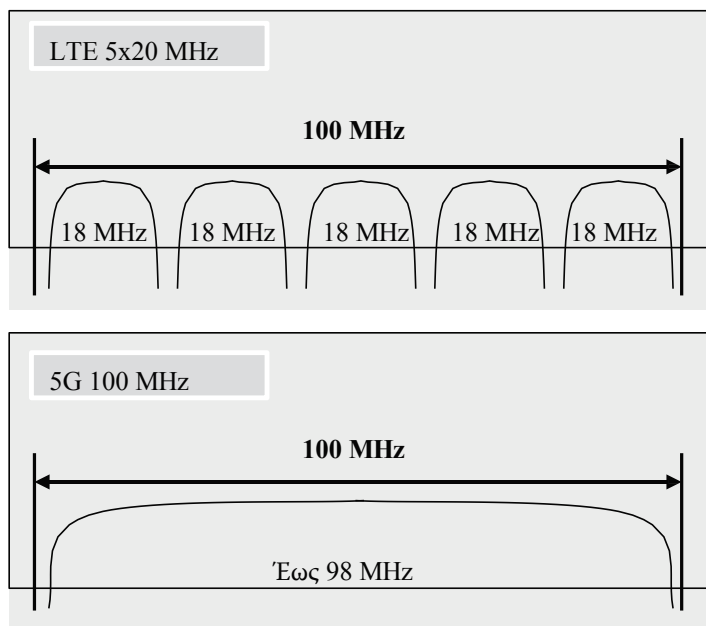
Το ραδιόφωνο 5G έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει μεγάλο αριθμό επιλογών εύρους ζώνης. Ο φορέας στενής ζώνης είναι απαραίτητος στις χαμηλές ζώνες και ο φορέας ευρείας ζώνης είναι χρήσιμος στις υψηλές ζώνες. Το μέγιστο εύρος ζώνης στο LTE είναι 20 MHz, ενώ το 5G υποστηρίζει έως 100 MHz για περιπτώσεις κάτω των 6 GHz και έως 400 MHz για χιλιοστομετρικά κύματα. Τα μέγιστα εύρη ζώνης παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2. Μεγαλύτερα εύρη ζώνης μπορούν να υποστηριχθούν με συνάθροιση φέροντος, αλλά ο φορέας ευρείας ζώνης είναι πιο εύχρηστος για τις κατανομές φάσματος ευρείας ζώνης- βλ. σχήμα 3.2. Εάν είναι διαθέσιμο φάσμα 100 MHz, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το LTE με συνάθροιση φορέων: fiπτά φορείς, ο καθένας 20 MHz. Η λύση συνάθροισης φορέων χρειάζεται κοινά κανάλια σε κάθε φορέα, απαιτείται εξισορρόπηση φορτίου μεταξύ των φορέων και απαιτούνται περιττές ζώνες προστασίας. Είναι πιο αποδοτικό να χρησιμοποιείται ένας μόνο φορέας 100 MHz από ό,τι fiπτά φορείς των 20 MHz. Το μέγιστο εύρος ζώνης των 20 MHz στο LTE ήταν μια καλή επιλογή επειδή η κατανομή φάσματος ανά φορέα εκμετάλλευσης ήταν συνήθως 20 MHz ή λιγότερο στις συχνότητες όπου αναπτύσσεται το LTE. Υπάρχει, ωστόσο, περισσότερο διαθέσιμο φάσμα στις νέες συχνότητες όπου αναπτύσσεται το 5G, όπως η ζώνη 3,5 GHz και τα χιλιοστομετρικά κύματα, γεγονός που δικαιολογεί το μεγαλύτερο εύρος ζώνης στο 5G.

3.2.3 Πληρότητα φάσματος

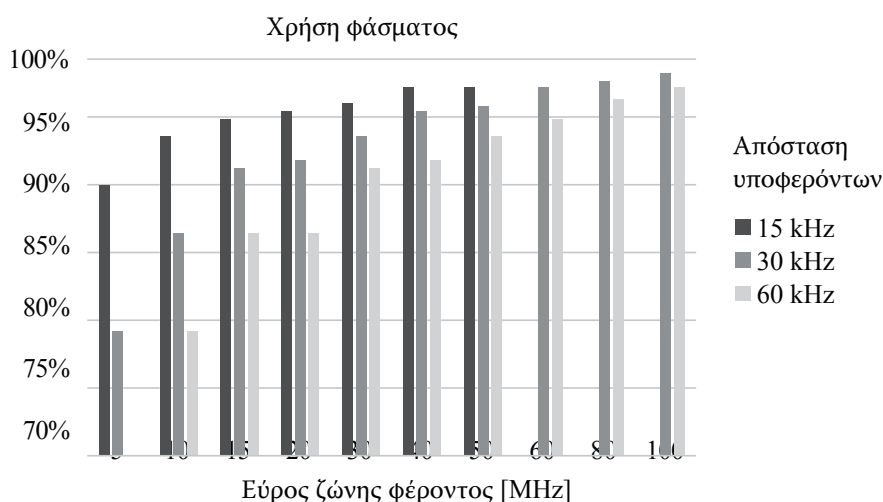
Το LTE έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει μια ζώνη προστασίας 10% για την αποφυγή παρεμβολών μεταξύ γειτονικών φορέων. Το LTE 20 MHz έχει εύρος ζώνης μετάδοσης 18 MHz, ενώ 2 MHz προορίζονται για ζώνες προστασίας. Οι πρακτικές εφαρμογές δείχνουν ότι η ζώνη προστασίας 10% είναι υπερβολική. Επίσης, οι απαιτήσεις RF μπορούν να γίνουν αυστηρότερες στο 5G σε σύγκριση με το LTE. Ως εκ τούτου, η χρήση του φάσματος μπορεί να αυξηθεί από 90% στο LTE σε έως και 98% στο 5G. Το Σχήμα 3.3 δείχνει τη χρήση του φάσματος 5G σε σύγκριση με την απόσταση καναλιού για διαφορετικά εύρη ζώνης φορέα και αποστάσεις υποφερόντων. Η περίπτωση ανάπτυξης με

Πίνακας 3.2 Μέγιστο εύρος ζώνης φορέα με LTE και 5G.

LTE	20 MHz
5G sub-6 GHz	100 MHz
Κύματα χιλιοστού 5G	400 MHz



Σχήμα 3.2 Ο φορέας ευρείας ζώνης 5G είναι αποδοτικός για ευρείες κατανομές φάσματος.

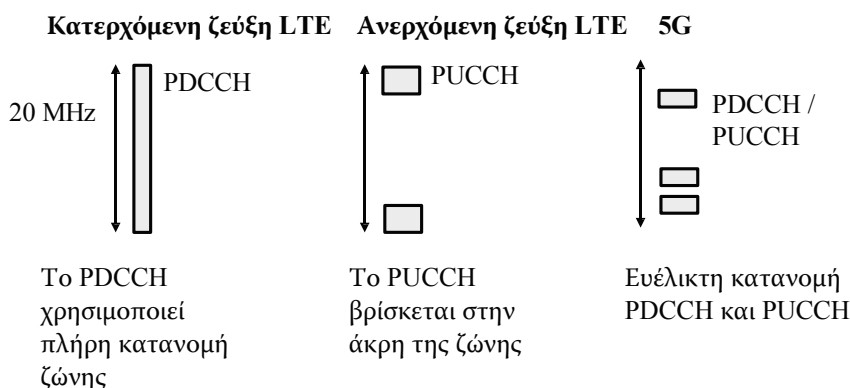


Σχήμα 3.3 Χρήση του φάσματος 5G.

100 MHz και 30 kHz έχει χρήση φάσματος 98%. Η περίπτωση με 10 MHz και 15 kHz έχει χρήση φάσματος 94%.

3.2.4 Ευελιξία καναλιών ελέγχου

Το 5G έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ευέλικτη κατανομή εύρους ζώνης. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου ένα μέρος της ζώνης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ή ένα μέρος της ζώνης παρεμποδίζεται, ή η ποσότητα του spectrum δεν ταιριάζει με τα προδοδομένα εύρη ζώνης 3GPP. Είναι σημαντικό το σύστημα να περιλαμβάνει ευελιξία που επιτρέπει τη χρήση της ζώνης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Το κανάλι ελέγχου του LTE έχει ορισμένους περιορισμούς: Το κανάλι ελέγχου φυσικής κατερχόμενης ζεύξης LTE (PDCCH) κατανέμεται σε ολόκληρη τη ζώνη και το κανάλι ελέγχου φυσικής ανερχόμενης ζεύξης LTE (PUCCH) κατανέμεται στα άκρα της ζώνης. Δεν υπάρχει ευελιξία στις κατανομές καναλιών ελέγχου LTE, αν χρειαστεί, για παράδειγμα, να συμπίεσουμε το φέρον



Σχήμα 3.4 Κατανομές καναλιών ελέγχου στο πεδίο της συχνότητας.

στενότερο από τη μία πλευρά. Το κανάλι ελέγχου 5G περιλαμβάνει μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία επιτρέπει την κατανομή των καναλιών ελέγχου σε κατάλληλες θέσεις στο πεδίο της συχνότητας. Οι κατανομές καναλιών ελέγχου απεικονίζονται στο σχήμα 3.4. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6.

3.2.5 Δυναμικός διαμοιρασμός φάσματος

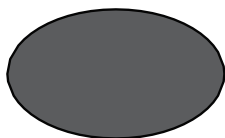
Η αναχρηματοδότηση του φάσματος από 2G σε 3G και σε LTE ήταν μια αργή και σχετικά πολύπλοκη διαδικασία. Η παλαιά τεχνολογία πρέπει να εξαλειφθεί από ένα μέρος του φάσματος, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να διατεθεί για τη νέα τεχνολογία. Δεν ήταν δυνατό να μοιραστούν το φάσμα μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών. Ο επαναχρητογράφηση του φάσματος από το LTE στο 5G θα είναι απλούστερος με τη δυναμική κοινή χρήση φάσματος (DSS). Το 5G και το LTE μπορούν να καταλαμβάνουν την ίδια ζώνη φάσματος από την άποψη του καναλιού ελέγχου και οι πόροι κατανέμονται δυναμικά μεταξύ των δύο τεχνολογιών ανάλογα με τη στιγμιαία κατανομή των συσκευών και τις ανάγκες χωρητικότητας. Το DSS περιγράφεται λεπτομερέστερα στα κεφάλαια 8 και 10.

3.3 Beamforming

Η διαμόρφωση δέσμης είναι μια ελκυστική λύση για την ενίσχυση της απόδοσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η διαμόρφωση δέσμης μπορεί να παρέχει υψηλότερη φασματική ευκρίνεια, η οποία προσθέτει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα στις υπάρχουσες τοποθεσίες σταθμών βάσης. Η διαμόρφωση δέσμης μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση της σύνδεσης και να παρέχει μια εκτεταμένη περιοχή κάλυψης. Η διαμόρφωση δέσμης είναι γνωστή σε ακαδημαϊκές μελέτες εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η διαμόρφωση δέσμης δεν υποστηριζόταν από τις διαμόρφωσις του LTE στην έκδοση 8 του 3GPP. Η διαμόρφωση δέσμης συμπεριλήφθηκε στις προδιαγραφές 5G ήδη από την πρώτη έκδοση 15 του 3GPP. Τα οφέλη της διαμόρφωσης δέσμης επιτυγχάνονται στην πράξη με μαζικές κεραίες MIMO. Ο στόχος είναι να γίνει ο σχεδιασμός ραδιοεπικοινωνιών 5G πλήρως βελτιστοποιημένος για διαμόρφωση δέσμης massive MIMO. Η βασική αρχή της διαμόρφωσης δέσμης απεικονίζεται στο Σχήμα 3.5. Η παραδοσιακή λύση μεταδίδει δεδομένα σε ολόκληρη την περιοχή της κυψέλης, ενώ η διαμόρφωση δέσμης στέλνει τα δεδομένα με στενές δέσμες στους χρήστες. Οι ίδιοι πόροι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για πολλαπλούς χρήστες εντός ενός τομέα, οι παρεμβολές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και η χωρητικότητα της κυψέλης μπορεί να αυξηθεί.

Η μαζική MIMO είναι η επέκταση της παραδοσιακής τεχνολογίας MIMO σε συστοιχίες κεραιών με μεγάλο αριθμό ελεγχόμενων πομπών. Το 3GPP defines μαζική MIMO ως περισσότεροι από οκτώ πομποί. Οι ακτίνες μπορούν να διαμορφωθούν με διάφορους τρόπους για να παρέχουν είτε ένα σταθερό πλέγμα ακτίνων είτε μια ειδική διαμόρφωση ακτίνων για τον εξοπλισμό χρήστη (UE). Εάν η κεραία διαθέτει δύο κλάδους πομποδέκτη (TRX), μπορεί να στείλει με δύο παράλληλες ροές

Μη διαμορφούμενη
μετάδοση



Διαμόρφωση
δέσμης με
παράδειγμα 8
ακτίνες

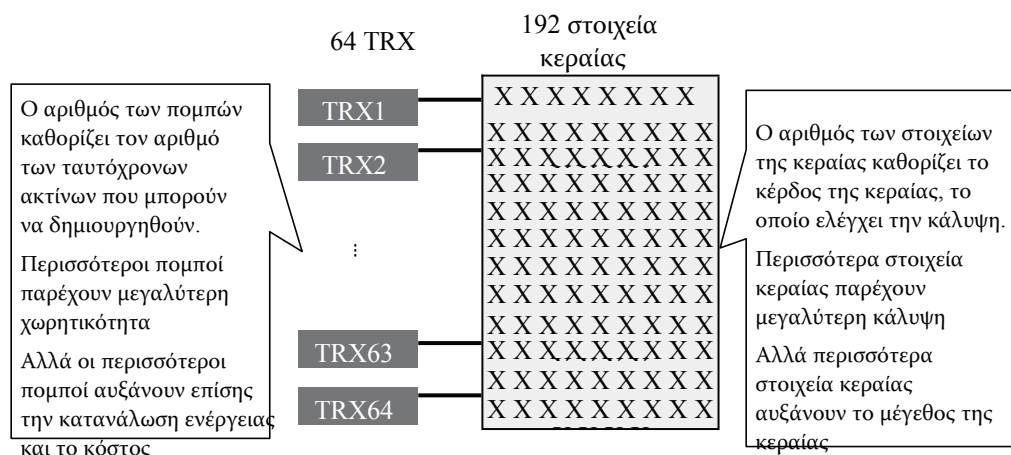


Σχήμα 3.5 Η διαμόρφωση δέσμης ενισχύει τη ραδιοχωρητικότητα και την κάλυψη.

σε ένα UE. Εάν η κεραία διαθέτει τέσσερα TRX, μπορεί να στείλει τέσσερις ροές σε ένα UE που διαθέτει τέσσερις κεραίες, ή διπλή ροή σε δύο UE ταυτόχρονα με MU-MIMO (Multi-user Multiple Input Multiple Output). Εάν η κεραία διαθέτει 64 TRX, μπορεί να στείλει δεδομένα σε πολλαπλά UE παράλληλα. Ο αριθμός των TRX είναι ένας σημαντικός παράγοντας σχεδιασμού στις κεραίες μαζικής MIMO. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των TRX που χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερες δέσμες μπορούν να δημιουργηθούν, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αλλά η ενσωμάτωση περισσότερων TRX καθιστά επίσης την κεραία μεγαλύτερη και αυξάνει το κόστος. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας σχεδιασμού κεραίας είναι ο αριθμός των στοιχείων της κεραίας, ο οποίος μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των TRX. Στο σχήμα 3.6 απεικονίζεται ένα παράδειγμα κεραίας με 192 στοιχεία: 12 κατακόρυφα, 8 οριζόντια και 2 διαφορετικές πολώσεις. Ο αριθμός των στοιχείων της κεραίας defines το κέρδος της κεραίας και την κάλυψη. Η χρήση περισσότερων στοιχείων κεραίας καθιστά την κεραία μεγαλύτερη και αυξάνει το κέρδος της κεραίας. Η απόσταση των στοιχείων της κεραίας εξαρτάται από τη συχνότητα: το φυσικό μέγεθος της κεραίας είναι μεγαλύτερο στις χαμηλότερες συχνότητες.

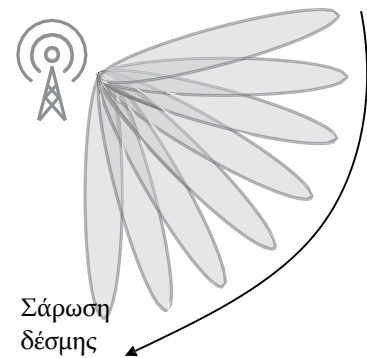
- Ο αριθμός των στοιχείων της κεραίας defines το κέρδος της κεραίας και το μέγεθος της κεραίας. Το μέγεθος εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη συχνότητα. Η κεραία γίνεται μικρότερη στις υψηλές συχνότητες.
- Ο αριθμός των TRX μπορεί να είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των στοιχείων της κεραίας και defines το κέρδος χωρητικότητας.
- Ο αριθμός των ροών MIMO μπορεί να είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των TRX. Ο αριθμός των ροών MIMO defines την ικανότητα μέγιστου ρυθμού δεδομένων, και είναι κυρίως εξαρτάται από τη δυνατότητα επεξεργασίας βασικής ζώνης.

Όταν ο αριθμός των στοιχείων της κεραίας είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των TRX, τα πρόσθετα στοιχεία συνήθως προστίθενται ως περισσότερες σειρές. Μια τυπική κεραία MIMO θα μπορούσε να έχει 192 στοιχεία κεραίας, 64 πομπούς και να υποστηρίζει έως και 16 ροές MIMO. Σε αυτή την κεραία υπάρχουν τρεις σειρές ανά TRX.



Σχήμα 3.6 Αρχές μαζικής MIMO με περισσότερους πομπούς και περισσότερα στοιχεία κεραίας.

Σχήμα 3.7 Διαμόρφωση δέσμης κοινού καναλιού στο 5G με σάρωση δέσμης.



Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η διαμόρφωση δέσμης μπορεί να αποφέρει περισσότερα κέρδη στο 5G από ό,τι στο LTE:

- Η διαμόρφωση δέσμης υποστηρίζεται για τα κοινά κανάλια 5G με σάρωση δέσμης- βλ. σχήμα 3.7. Η σάρωση δέσμης αναφέρεται στη λειτουργία όπου το σήμα συγχρονισμού και το κανάλι εκπομπής μεταδίδονται σε διαφορετικές δέσμες στο πεδίο του χρόνου. Η διαμόρφωση δέσμης κοινού καναλιού δεν υποστηρίζεται στο LTE.
- Τα σήματα αναφοράς στο 5G υποστηρίζουν διαμόρφωση δέσμης με βάση τις προδιαγραφές του χρήστη. Το LTE πρέπει να χρησιμοποιεί cell-specific σήματα αναφοράς (CRS) που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμόρφωση δέσμης.
- Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε παλαιές συσκευές στο 5G, καθώς η διαμόρφωση δέσμης περιλαμβάνεται στο 5G από τις πρώτες προδιαγραφές. Ο σχηματισμός δέσμης LTE πρέπει να βασίζεται στην uplink Sounding Reference Signal (SRS), καθώς οι παλαιότερες συσκευές δεν υποστηρίζουν ανατροφοδότηση διαμόρφωσης δέσμης.
- Στο 5G υποστηρίζονται περισσότεροι κλάδοι μετάδοσης. Το 5G υποστηρίζει αρχικά ανατροφοδότηση για 64TX, ενώ το LTE υποστηρίζει 4TX στην έκδοση 8, 8TX στην έκδοση 10, 16TX στην έκδοση 13, και 32TX στην έκδοση 14.

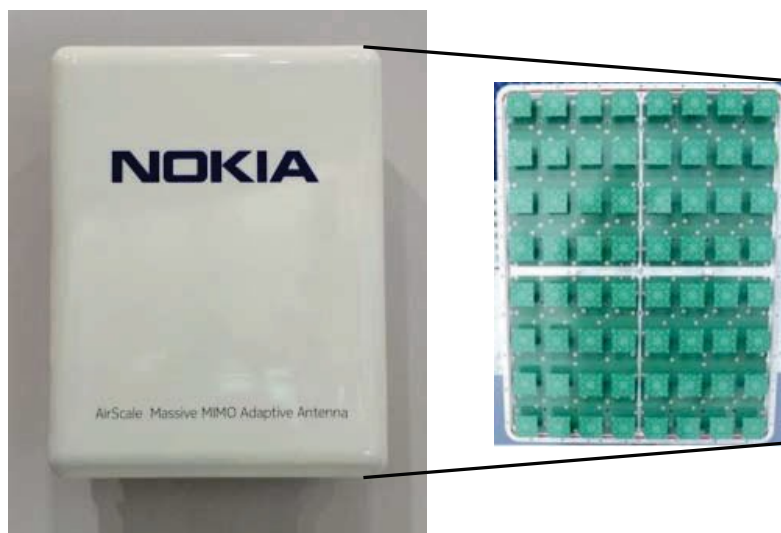
Οι μαζικές ενεργές κεραίες MIMO συνδυάζουν μια κεραία και έναν μεγάλο αριθμό μικρών μονάδων RF σε ένα ενιαίο πακέτο. Η παραδοσιακή λύση ήταν ο διαχωρισμός της παθητικής κεραίας και της μονάδας RF. Μια ενεργή κεραία επιτρέπει την πρακτική εφαρμογή διαμόρφωσης δέσμης όταν η φάση των μικρών ενισχυτών ισχύος μπορεί να ελεγχθεί με ψηφιακή επεξεργασία. Ο τυπικός αριθμός μονάδων RF μπορεί να είναι 16, 32, 64 ή 128 μέσα στην ενεργή κεραία. Η ενεργή κεραία επιτρέπει επίσης μια απλούστερη πρακτική εγκατάσταση, καθώς δεν υπάρχουν καλώδια μεταξύ της κεραίας και της ραδιοσυχνότητας (RF). Μπορεί επίσης να ενισχυθεί η εφαρμογή ισχύος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν απώλειες στα καλώδια και τους συνδέσμους RF. Μια ενεργή κεραία Nokia με 64 TRX παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.8. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σηματοδότηση mMIMO και στο Κεφάλαιο 10 για τις δομές και τις επιδόσεις των κεραιών mMIMO.

3.4 Ευέλικτο φυσικό επίπεδο και πρωτόκολλα

Ο ραδιοσχεδιασμός 5G απαιτεί αυξημένη ευελιξία στο φυσικό επίπεδο και στα πρωτόκολλα. Στην παρούσα επισημαίνονται οι κύριοι νέοι τομείς λύσεων. Λεπτομέρειες μπορείτε βρείτε στα κεφάλαια 6 και 7.

3.4.1 Ευέλικτη αριθμολογία

Το ραδιόφωνο 5G πρέπει να έχει την ευελιξία να υποστηρίζει όλες τις διαφορετικές επιλογές φάσματος. Η λύση είναι η ευέλικτη αριθμολογία, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.3. Το 5G έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει διάφορα



Σχήμα 3.8 Μαζική κεραία MIMO για τη ζώνη 3,5 GHz με 64 TRX.

Πίνακας 3.3 Η αριθμολογία 5G έχει σχεδιαστεί για όλες τις επιλογές φάσματος.

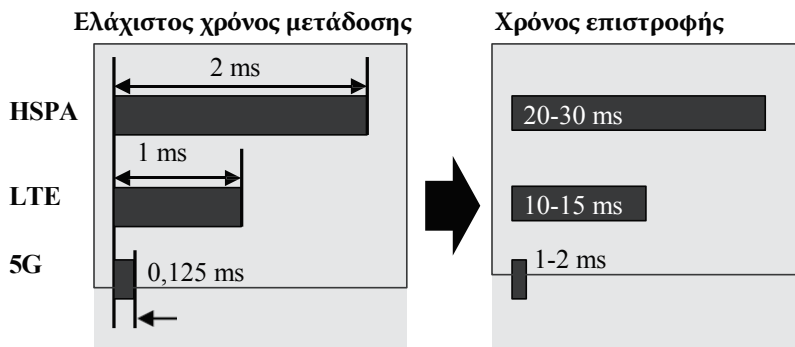
Απόσταση υποφερόντων	15 kHz	30 kHz	60 kHz	120 kHz	240 kHz
Διάρκεια συμβόλου	66,7 μ s	33,3 μ s	16,7 μ s	8,33 μ s	4,17 μ s
Ονομαστικό κυκλικό προφίλ	4,7 μ s	2,3 μ s	1,2 μ s	0,59 μ s	0,29 μ s
Μέγιστο εύρος ζώνης	50 MHz	100 MHz	100 MHz	400 MHz	400 MHz
Μήκος υποδοχής	1.0 ms	0,5 ms	0,25 ms	0,125 ms	0,125 ms

απόσταση υποφερόντων και διαστήματα προγραμματισμού ανάλογα με το εύρος ζώνης και τις απαιτήσεις καθυστέρησης. Οι αποστάσεις υποφερόντων 15-240 kHz ορίζονται στην έκδοση 15. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις, μπορούν να προσαρμοστούν μεγαλύτερες αποστάσεις υποφορέων. Με υψηλότερες αποστάσεις υποφερόντων, περισσότερα σύμβολα μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα υποπλαίσιο, με αποτέλεσμα χαμηλότερο χρόνο απόκτησης. Οι στενές αποστάσεις χρησιμοποιούνται με στενά εύρη ζώνης 5G και είναι καλύτερες για την ακραία κάλυψη. Αν θεωρήσουμε τυπική ανάπτυξη 5G στη ζώνη 3,5 GHz, το εύρος ζώνης θα μπορούσε να είναι 40-100 MHz, η απόσταση υποφερόντων 30 kHz και το μήκος σχισμής 0,5 ms. Οι αντίστοιχοι αριθμοί στο LTE είναι 20 MHz εύρος ζώνης, 15 kHz απόσταση μεταξύ υποφερόντων και μήκος σχισμής 1 ms. Η απόσταση των υποφερόντων 5G έχει σχεδιαστεί να είναι 2^N πολλαπλάσια των 15 kHz. Εάν απαιτείται πολύ χαμηλή καθυστέρηση, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη μίνι σχισμή, όπου ο χρόνος μετάδοσης είναι μικρότερος από μία σχισμή. Είναι επίσης δυνατό να συνδυαστούν πολλές σχισμές μαζί.

Οι περισσότερες κατανομές φάσματος παγκοσμίως κάτω από τα 2,5 GHz περιορίζονται σε 20-40 MHz ανά φορέα ανά ζώνη. Ως εκ τούτου, το μέγιστο εύρος ζώνης του LTE ορίζεται ως 20 MHz. Ευρύτερες κατανομές φάσματος είναι γενικά διαθέσιμες στα 2,5 και 3,5 GHz ή σε υψηλότερες συχνότητες. Το ραδιοφώνω 5G έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ευρύτερα εύρη ζώνης όπως 100 MHz ή ακόμη και 400 MHz σε υψηλότερες συχνότητες.

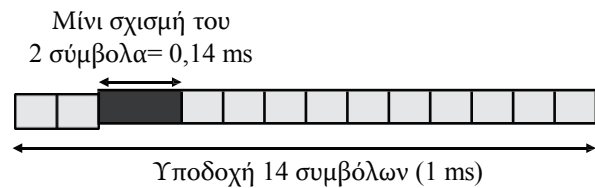
3.4.2 Σύντομος χρόνος μετάδοσης και μίνι υποδοχή

Η έκδοση 8 του LTE έχει ελάχιστο χρόνο μετάδοσης 1 ms, γεγονός που οδηγεί σε ελάχιστο χρόνο κυκλικής διαδρομής 10-15 ms στην πράξη. Ο χρόνος μετάδοσης είναι 1 ms και στις δύο κατευθύνσεις,



Σχήμα 3.9 Ελάχιστος χρόνος μετάδοσης και αντίστοιχος χρόνος κυκλικής διαδρομής.

Σχήμα 3.10 Μίνι σχισμή στο 5G με απόσταση υποφερόντων 15 kHz.



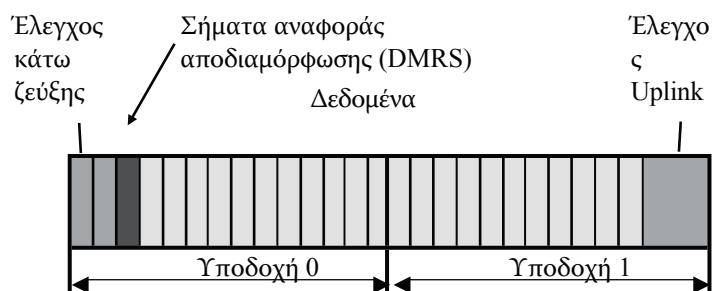
ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης είναι 0,5 ms και ο χρόνος αποκωδικοποίησης είναι πολλαπλάσιο του 1 ms. Εάν θέλουμε να κάνουμε το χρόνο επιστροφής μικρότερο, πρέπει να definίσουμε έναν μικρότερο χρόνο μετάδοσης. Ο ελάχιστος χρόνος μετάδοσης στο High Speed Packet Access (HSPA) είναι 2 ms, στο LTE 1 ms και στο 5G 0,125 ms, γεγονός που επιτρέπει ένα χρόνο κυκλικού ταξιδιού 1-2 ms στο 5G. Ένα μικρότερο μέγεθος πλαισίου απαιτεί επίσης διαφορετικές δομές για τα κανάλια ελέγχου και ταχύτερους χρόνους επεξεργασίας στα UE και στους σταθμούς βάσης. Στο Σχήμα 3.9 παρουσιάζονται οι χρόνοι μετάδοσης και οι αντίστοιχοι χρόνοι κυκλικού ταξιδιού.

Το υποπλαίσιο 5G έχει μήκος 1 ms και διαθέτει 1, 2, 4 ή περισσότερες σχισμές ανάλογα με την απόσταση των υποφερών. Το μήκος της σχισμής ισούται με 14 σύμβολα. Το τυπικό διάστημα προγραμματισμού είναι μία σχισμή. Επιπλέον, είναι δυνατόν να προγραμματιστούν δεδομένα χρησιμοποιώντας μια μίνι-θυρίδα με μήκος τυπικά 2, 4 ή 7 σύμβολα. Ο σκοπός της μίνι σχισμής είναι να επιτρέπει την επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης για όλες τις αποστάσεις υποφερόντων. Το mini-slot προσφέρει την ευελιξία που επιτρέπει σε μια υπηρεσία χαμηλής καθυστέρησης να χρησιμοποιεί πολύ μικρό χρόνο μετάδοσης ενώ άλλες υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο χρόνο μετάδοσης. Η έννοια του mini-slot απεικονίζεται στο Σχήμα 3.10 με μια σχισμή 1 ms και μια mini-slot 0,14 ms δύο συμβόλων.

3.4.3 Αυτοτελές υποπλαίσιο

Το αυτόνομο υποπλαίσιο στο 5G περιλαμβάνει τόσο τμήματα ελέγχου κατερχόμενης όσο και ανερχόμενης ζεύξης. Επιτρέπει τη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης με ανατροφοδότηση αναγνώρισης/αρνητικής αναγνώρισης (ACK/NACK) στο ίδιο υποπλαίσιο TDD. Ένα ενιαίο υποπλαίσιο περιέχει τα πάντα που σχετίζονται με τη μετάδοση δεδομένων: downlink grant, downlink data και uplink ACK. Η αρθρωτότητα του αυτοτελούς υποπλαισίου είναι βολική κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών αργότερα στα δίκτυα 5G. Δεδομένου ότι το 5G με το αυτοτελές υποπλαίσιο υποστηρίζει κενά υποπλαίσια, επιτρέπει την προς τα εμπρός συμβατότητα με μελλοντικές υπηρεσίες στον ίδιο φορέα.

Το αυτοτελές υποπλαίσιο χωρίζεται στο τμήμα ελέγχου καθοδικής ζεύξης, στο τμήμα αποστολής δεδομένων και στο τμήμα ελέγχου ανοδικής ζεύξης. Το τμήμα δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθοδική ζεύξη ή για την ανοδική ζεύξη στην περίπτωση δυναμικής λειτουργίας TDD. Δεδομένου ότι τα κανάλια ελέγχου βρίσκονται στο



Σχήμα 3.11 Αυτοτελές υποπλαίσιο στο 5G.

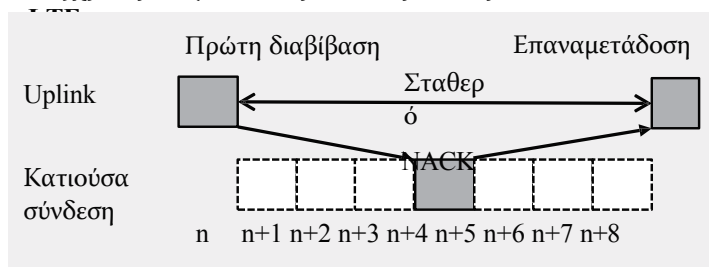
των άκρων του υποπλαισίου, δεν υπάρχει παρεμβολή downlink-uplink μεταξύ των καναλιών ελέγχου.

Το αυτόνομο υποπλαίσιο φέρνει και άλλα πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας σε μη αδειοδοτημένες ζώνες και της βελτιστοποίησης της διαμόρφωσης δέσμης. Η γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της κατερχόμενης και της ανερχόμενης ζεύξης βοηθά στην περίπτωση του αμοιβαίου καναλιού για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης με κεραίες μαζικής MIMO (βλ. Σχήμα 3.11).

3.4.4 Ασύγχρονη HARQ

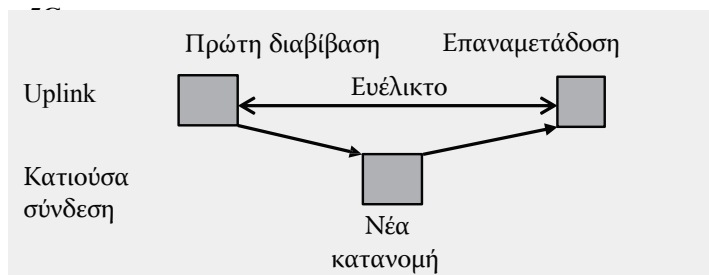
Το 5G υποστηρίζει ασύγχρονη υβριδική αυτόματη αίτηση επανάληψης (HARQ) αναμετάδοσης. Το ασύγχρονο HARQ επιτρέπει την επαναμετάδοση με ευέλικτη καθυστέρηση μετά την πρώτη μετάδοση, η οποία δίνει μεγαλύτερη ελευθερία για τη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματιστή πακέτων. Το LTE χρησιμοποιεί σύγχρονο HARQ στην ανοδική ζεύξη, όπου η επαναμετάδοση πρέπει να γίνεται με καθυστέρηση 8 ms μετά την πρώτη μετάδοση. Η ανάγκη για επαναμετάδοση σηματοδοτείται στην καθοδική ζεύξη με ένα μήνυμα NACK στο LTE. Το 5G δεν χρησιμοποιεί ρητή σηματοδότηση ACK/NACK, αλλά η ανάγκη για την επαναμετάδοση υποδεικνύεται με τη νέα κατανομή πόρων uplink με τον ίδιο αριθμό διαδικασίας. Τα σχήματα επαναμετάδοσης ανοδικής ζεύξης παρουσιάζονται στο σχήμα 3.12

Σύγχρονη αναμετάδοση ανοδικής ζεύξης



- Σταθερός χρονισμός αναμετάδοσης στην ανερχόμενη ζεύξη με καθυστέρηση 8 ms
- Σήμανση ACK/NACK

Ασύγχρονη αναμετάδοση ανοδικής ζεύξης



- Ευέλικτος χρονισμός αναμετάδοσης
- Δεν υπάρχει σηματοδότηση ACK/NACK
- Επανεκπομπή με νέα κατανομή με τον ίδιο αριθμό διεργασίας

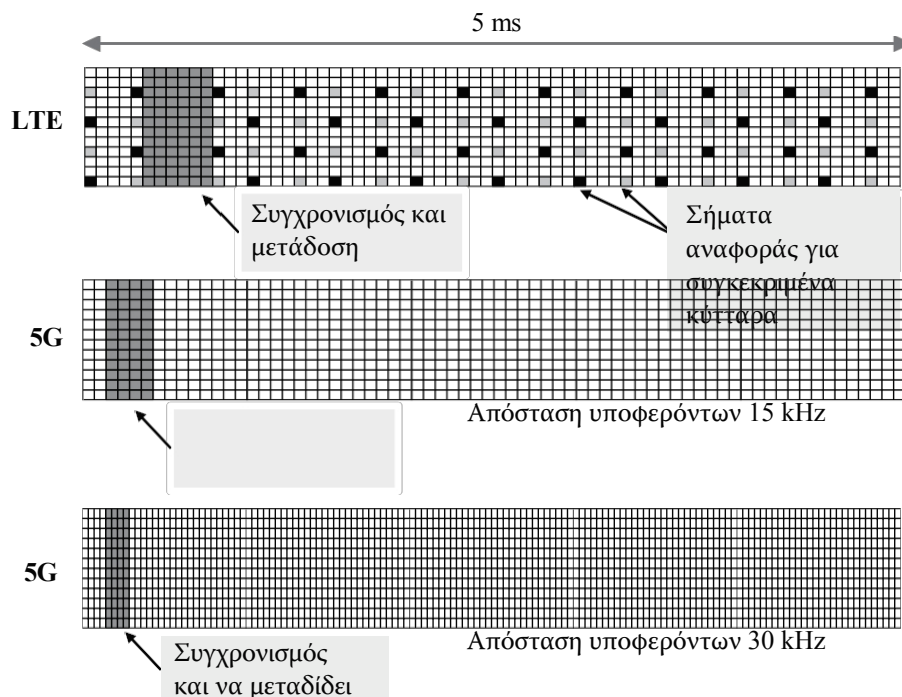
Σχήμα 3.12 Σχήματα αναμετάδοσης άνω ζεύξης στο LTE και στο 5G.

3.4.5 Lean Carrier

Ο σταθμός βάσης LTE εκπέμπει CRS τέσσερις φορές ανά χιλιοστό του δευτερολέπτου. Τα σήματα αναφοράς απαιτούνται από το UE για την αναζήτηση κυψελών, τις μετρήσεις κινητικότητας, την εκτίμηση και αποκωδικοποίηση καναλιών. Τα σήματα αναφοράς LTE πρέπει να μεταδίδονται συνεχώς, ακόμη και αν δεν υπάρχουν συνδεδεμένα UE στην κυψέλη. Ο σχεδιασμός του συστήματος 5G είναι διαφορετικός: δεν υπάρχουν CRS. Το 5G έχει αντ' αυτού σήματα αναφοράς που καθορίζονται από τον χρήστη, όπου τα σήματα αναφοράς μεταδίδονται μαζί με τα δεδομένα. Εάν δεν υπάρχει μετάδοση δεδομένων χρήστη, δεν υπάρχει ούτε μετάδοση σήματος αναφοράς. Η ευέλικτη μετάδοση σήματος αναφοράς έχει πολλά πλεονεκτήματα:

- Χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης. Ο σταθμός βάσης 5G μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διάρκεια περιπτώσεων χαμηλού φορτίου, επειδή δεν χρειάζεται να συμβαδίζει με συχνές μετάδοση σήματος αναφοράς. Ο τελικός στόχος είναι "μηδέν χρήστες-μηδενική κατανάλωση ενέργειας".
- Λιγότερες παρεμβολές από σήματα αναφοράς, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές μεταξύ των κυττάρων και βελτιώνει τη χωρητικότητα του δικτύου. Τα σήματα αναφοράς κυψελών LTE αποτελούν το 10% του συνολικού στα-
ισχύος κατά τη διάρκεια της μέγιστης φόρτισης, αλλά το μερίδιο των σημάτων αναφοράς είναι σημαντικά υψηλότερο - ακόμη και το 50% της παρεμβολής - κατά τη διάρκεια της χαμηλής φόρτισης.
- Πιο επιστημονικός σχηματισμός δέσμης. Τα CRS είναι άχρηστα για τη διαμόρφωση δέσμης που καθορίζεται από τον χρήστη, η οποία απαιτεί σήματα αναφοράς που καθορίζονται από τον χρήστη. Δεδομένου ότι η διαμόρφωση δέσμης είναι ένα ουσιαστικό μέρος του 5G συστήματα, η δομή του σήματος αναφοράς πρέπει να σχεδιαστεί αναλόγως.

Το σχήμα 3.13 απεικονίζει τη μετάδοση των σημάτων αναφοράς LTE: 20 φορές σε μια περίοδο 5 ms, δηλαδή τέσσερις φορές κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Το 5G δεν διαθέτει κανένα CRS. Μόνο τα κανάλια συγχρονισμού και εκπομπής μεταδίδονται με τυπική συχνότητα κάθε 20 ms. Το σχετικό μερίδιο των κοινών καναλιών 5G γίνεται ακόμη χαμηλότερο όταν η υποφέρουσα



Σχήμα 3.13 Λιγός φορές στο 5G.

η απόσταση αυξάνεται. Παρουσιάζονται οι περιπτώσεις 15 και 30 kHz. Τα κανάλια συγχρονισμού και εκπομπής χρησιμοποιούν τέσσερα σύμβολα, δηλαδή 1,4% όλων των συμβόλων στα 20 ms με 15 kHz και 0,7% όλων των συμβόλων με 30 kHz.

3.4.6 Προσαρμοστικά σήματα αναφοράς

Τα σήματα αναφοράς απαιτούνται για την εκτίμηση του καναλιού και την αποδιαμόρφωση των δεδομένων χρήστη. Η συχνότητα μετάδοσης του σήματος αναφοράς είναι προσαρμοστική στο 5G. Το πλεονέκτημα είναι ότι η

η μετάδοση μπορεί να βελτιστοποιηθεί ανάλογα με το περιβάλλον και την αναμενόμενη ταχύτητα κινήτης τηλεφωνίας. Η συχνότητα Doppler Δf μπορεί να υπολογιστεί από την ταχύτητα v του κινήτου, τη συχνότητα φέροντος f και την ταχύτητα του φωτός c :

$$\Delta f = \frac{v}{c} f.$$

Εάν θέλουμε να υποστηρίξουμε 500 km/h με 3,5 GHz, η συχνότητα Doppler είναι 1600 Hz. Η φάση του λαμβανόμενου σήματος αλλάζει σημαντικά 1600 φορές ανά δευτερόλεπτο και η απαιτούμενη συχνότητα σήματος αναφοράς πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερη. Αυτό σημαίνει ότι η μετάδοση του σήματος αναφοράς πρέπει να γίνεται πολλές φορές κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Από την άλλη πλευρά, εάν η ταχύτητα του κινήτου είναι χαμηλότερη, όπως 3 km/h, η συχνότητα Doppler είναι μόλις 10 Hz και το κανάλι παραμένει παρόμοιο για περισσότερα από 10 ms. Το ραδιόφωνο LTE είναι σχεδιασμένο για συχνότητα Doppler έως 750 Hz με φικαρισμένη συχνότητα των συμβόλων αναφοράς. Η προσαρμοστική συχνότητα του σήματος αναφοράς απεικονίζεται στο Σχήμα 3.14. Η συχνότητα των σημάτων αναφοράς εξαρτάται επίσης από την εξάπλωση Doppler. Όταν υπάρχει μια κυρίαρχη διαδρομή διάδοσης, όπως στα μοντέλα του 3GPP High Speed Train (HST), η εναπομένουσα διασπορά Doppler είναι μικρή μετά τη διόρθωση της μετατόπισης συχνότητας. Η μεγαλύτερη ανάγκη για μεγάλο αριθμό σημάτων αναφοράς είναι για κανάλια που έχουν εξάπλωση Doppler σε σχήμα U και μέση μετατόπιση συχνότητας μηδέν. Σημειώνουμε επίσης ότι το UE συγχρονίζεται με το σήμα κατερχόμενης ζεύξης που περιλαμβάνει την εξάπλωση Doppler. Επομένως, η βιωμένη μετατόπιση Doppler μπορεί να είναι έως και δύο φορές υψηλότερη στο δέκτη του σταθμού βάσης από αυτή που παρουσιάζεται εδώ.

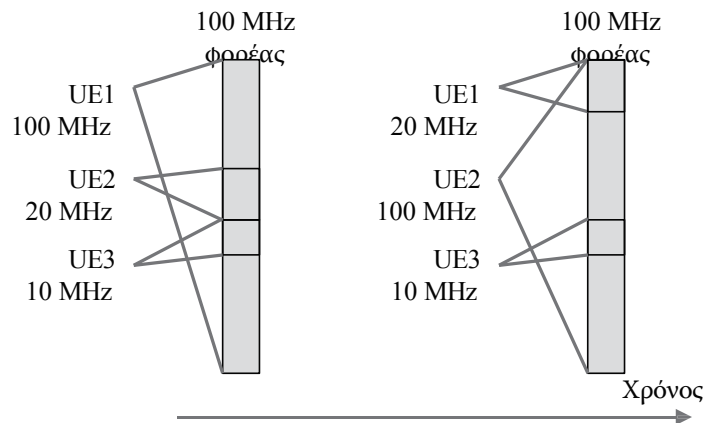
3.4.7 Προσαρμοστικό εύρος ζώνης UE Specific Bandwidth

Το 5G επιτρέπει τη διαφορετική διαμόρφωση του εύρους ζώνης για κάθε UE, η οποία είναι επίσης γνωστή ως τμήμα εύρους ζώνης. Το Σχήμα 3.15 απεικονίζει ένα παράδειγμα με ένα φέρον 100 MHz όταν το UE1 χρησιμοποιεί στιγμιαία πλήρη 100 MHz, το UE2 χρησιμοποιεί 20 MHz και το UE3 10 MHz. Ο UE με



Σχήμα 3.14 Προσαρμοστική συχνότητα σήματος αναφοράς στο 5G.

Σχήμα 3.15 Προσαρμοστικό τμήμα εύρους ζώνης για συγκεκριμένο UE.



Τα 100 MHz θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας δεδομένων, ενώ μικρότερα εύρη ζώνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές. Το εύρος ζώνης μπορεί να προσαρμόζεται δυναμικά ανά UE ανάλογα με τις απαιτήσεις ρυθμού δεδομένων. Την επόμενη στιγμή, το εύρος ζώνης του UE1 αλλάζει στα 20 MHz και του UE2 στα 100 MHz. Η προσαρμογή επιφέρει πλεονεκτήματα όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος της συσκευής από την άποψη του RF και της βασικής ζώνης. Το UE απαιτείται να λαμβάνει και να εκπέμπει μόνο εντός του δικού του τμήματος εύρους ζώνης. Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις κατηγορίες UE στην έκδοση 15: όλα τα UE πρέπει να υποστηρίζουν πλήρες εύρος ζώνης 100 MHz, ακόμη και αν επιτρέπεται στα UE να χρησιμοποιούν στιγμιαία μικρότερο εύρος ζώνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πτυχές σχεδιασμού συσκευών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 13.

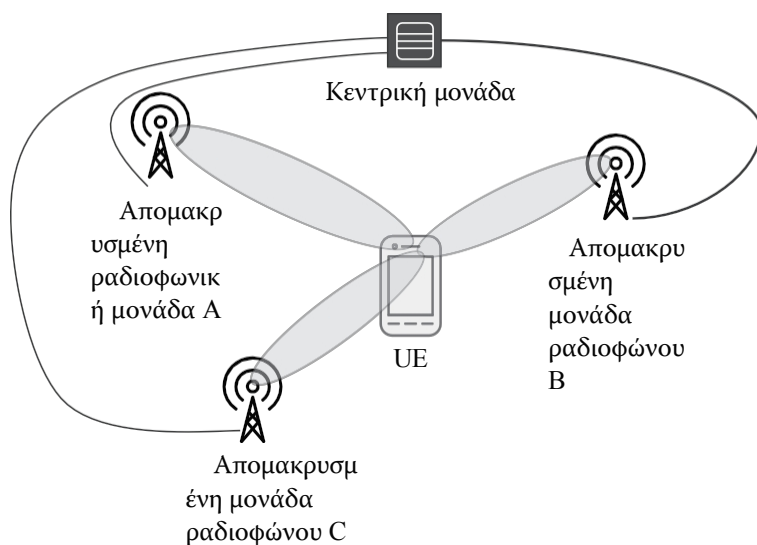
3.4.8 Κατανεμημένο MIMO

Η κατανεμημένη MIMO αναφέρεται στην εκπομπή downlink από δύο ή περισσότερες κυψέλες προς το UE ή στη λήψη uplink από το UE προς δύο ή περισσότερες κυψέλες. Το Distributed Multiple Input Multiple Output (dMIMO) είναι επίσης γνωστό ως Coordinated Multipoint Transmission (CoMP) και Multi-Transmission Reception Point (TRP). Ο στόχος του κατανεμημένου MIMO είναι να βελτιώσει την απόδοση του άκρου της κυψέλης αυξάνοντας την ισχύ του σήματος προς το UE και ελαχιστοποιώντας τις παρεμβολές μεταξύ των κυψελών, καθώς και να βελτιώσει την αξιοπιστία της σύνδεσης. Η κατανεμημένη MIMO μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση της μαζικής MIMO, όπου οι πομποί δεν βρίσκονται μέσα σε μία μόνο κεραία αλλά κατανέμονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Η έννοια απεικονίζεται στο Σχήμα 3.16 όπου τρεις ραδιομονάδες μεταδίδουν δεδομένα ταυτόχρονα σε ένα μόνο UE. Η μετάδοση ελέγχεται από μια κεντρική μονάδα με συνδέσεις χαμηλής καθυστέρησης με κάθε ραδιομονάδα. Η κατανεμημένη MIMO έχει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης των ρυθμών δεδομένων των χρηστών, ειδικά σε συνθήκες ακραίων κυψελών.

Η τεχνολογία CoMP έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην ανοδική ζεύξη στο LTE, ιδίως σε πολυάσχολες μαζικές εκδηλώσεις όπου η χωρητικότητα ανοδικής ζεύξης αποτελεί το σημείο συμφόρησης. Τα αποτελέσματα φιλών τριπλάσια χωρητικότητα uplink. Τα κέρδη CoMP στην κατερχόμενη ζεύξη ήταν δύσκολο να επιτευχθούν στο LTE, επειδή έλειπε η υποστήριξη των UE και επειδή το CoMP στο FDD απαιτεί γρήγορη σηματοδότηση ανατροφοδότησης. Το 5G έχει καλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης της CoMP στην καθοδική ζεύξη και σε σύγκριση με το LTE.

3.4.9 Κυματομορφές

Πολλές διαφορετικές κυματομορφές έχουν χρησιμοποιηθεί στις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, από την πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (TDMA) και την πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας (FDMA).



Σχήμα 3.16 Κατανεμημένη μετάδοση MIMO.

στο 2G Global System for Mobile Communications (GSM), στην Πολλαπλή Πρόσβαση με Διαίρεση Κώδικα (CDMA) στο 3G Wideband Code-Division Multiple Access (WCDMA), και στην Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) στο 4G LTE downlink. Η λύση ανοδικής ζεύξης στο LTE είναι η πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας ενός φορέα (SC-FDMA), η οποία επιλέχθηκε για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων RF του UE. Η επιλογή SC-FDMA περιλαμβάνεται και στο 5G για μέγιστη κάλυψη. Η κύρια κυματομορφή στην ανοδική ζεύξη του 5G είναι OFDMA, η οποία διαφέρει από την ανοδική ζεύξη του LTE. Το κίνητρο είναι ότι το OFDMA μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει σαφώς καλύτερες επιδόσεις από το SC-FDMA, ιδίως με μετάδοση πολλαπλών κεραιών και διαμόρφωση υψηλότερης τάξης. Η μετάδοση πολλαπλών κεραιών uplink δεν υλοποιήθηκε στο LTE, ενώ αναμένεται να αποτελέσει μέρος των αναπτύξεων του 5G. Η επιδίωξη για υψηλότερο ρυθμό δεδομένων στο 5G εξηγεί γιατί προτιμάται το OFDMA στην ανοδική ζεύξη του 5G. Ο πίνακας 3.4 απεικονίζει τις λύσεις πολλαπλής πρόσβασης στις διάφορες γενιές κινητής τηλεφωνίας. Ο πίνακας 3.5 παρουσιάζει την απόδοση της σύνδεσης με OFDMA και SC-FDMA με 4×4 MIMO και με Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16-QAM και 64-QAM. Υπάρχει όφελος απόδοσης 1,6-3,9 dB για το OFDMA σε σύγκριση με το SC-FDMA.

Πίνακας 3.4 Κυματομορφές και λύσεις πολλαπλής πρόσβασης από το 2G στο 5G.

	2G GSM	3G WCDMA	4G LTE	5G
Κατιούσα σύνδεση	TDMA	CDMA	OFDMA	OFDMA
Uplink	TDMA	CDMA	SC-FDMA	OFDMA/SC-FDMA

Πίνακας 3.5 Απαίτηση SNR άνω ζεύξης με 4×4 MIMO.

	QPSK (dB)	16-QAM (dB)	64-QAM (dB)
OFDMA	6.2	14.2	19.9
SC-FDMA	7.8	16.8	23.8

3.4.10 Κωδικοποίηση καναλιού

Η κωδικοποίηση καναλιού είναι απαραίτητη στα κινητά συστήματα για την παροχή πιο αξιόπιστης σύνδεσης για δεδομένα και έλεγχο παρουσία εξασθένησης και παρεμβολών. Η κωδικοποίηση καναλιού στο 3G και στο LTE ήταν η κωδικοποίηση Turbo για κανάλια δεδομένων, ενώ το 5G χρησιμοποιεί μια διαφορετική λύση: Low Density Parity Check (LDPC) για τα κανάλια δεδομένων και πολική κωδικοποίηση για τα κανάλια ελέγχου. Το LDPC, το Turbo και το Polar έχουν παρόμοιες επιδόσεις σύνδεσης για εφαρμογές έντασης δεδομένων, ενώ το LDPC έχει σαφές πλεονέκτημα έναντι του Turbo και έναντι του Polar όσον αφορά την πολυπλοκότητα υλοποίησης. Αυτές οι πτυχές της υλοποίησης είναι σημαντικές όταν ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων στο 5G αυξηθεί ακόμη και πέραν των 10 Gbps. Ο Πίνακας 3.6 παρουσιάζει τη συγκριτική αξιολόγηση των λύσεων κωδικοποίησης όσον αφορά την εφαρμογή της περιοχής και την εφαρμογή της ενέργειας. Η LDPC παρουσιάζει την υψηλότερη efficiency σε όρους Gbps ανά περιοχή πυριτίου και η LDPC παρουσιάζει επίσης την υψηλότερη ενεργειακή efficiency σε όρους bits ανά nanojoule. Το LDPC έχει τις πιο efficient υλοποιήσεις λόγω της παραλληλοποιημένης αρχιτεκτονικής και της ευελιξίας του σχεδιασμού κώδικα και μπορεί να ικανοποιήσει τις νέες απαιτήσεις ραδιοπρόσβασης. Η πολική κωδικοποίηση προτάθηκε στο 3GPP για το 5G, αλλά η πολική κωδικοποίηση είναι λιγότερο efficient από την LDPC για υψηλούς ρυθμούς δεδομένων. Ως συμβιβασμός, η πολική κωδικοποίηση επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί για τα κανάλια ελέγχου.

3.4.11 Επεξεργασία αγωγών και σήματα αναφοράς με εμπρόσθια φόρτωση

Το φυσικό στρώμα 5G περιλαμβάνει μια έννοια που ονομάζεται επεξεργασία αγωγών και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση τόσο της καθυστέρησης αποκωδικοποίησης όσο και της κατανάλωσης ισχύος του UE. Το υποπλάσιο LTE έχει το τμήμα ελέγχου, ακολουθούμενο από τα σήματα αναφοράς και τα δεδομένα. Το LTE UE πρέπει να λάβει το πλήρες υποπλάσιο πριν ξεκινήσει η αποκωδικοποίηση. Το 5G έχει το Σήμα Αναφοράς Αποδιαμόρφωσης (DMRS) στην αρχή του υποπλαισίου, ακολουθούμενο από σύμβολα δεδομένων που μπορούν να αποκωδικοποιηθούν ένα προς ένα. Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται front-loaded DMRS και ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης αποκωδικοποίησης. Η επεξεργασία μέσω αγωγού επιτρέπει ταχύτερη και συνεχή αποκωδικοποίηση. Η επεξεργασία αγωγού επιτρέπει επίσης ταχύτερη λειτουργία αναστολής λειτουργίας UE εάν δεν μεταδίδονται δεδομένα σε αυτό το UE. Η έννοια της επεξεργασίας αγωγών απεικονίζεται στα σχήματα 3.17 και 3.18.

3.4.12 Συνδεδεμένη Ανενεργή κατάσταση

Το 5G απαιτεί νέες δομές για τα πρωτόκολλα ελέγχου ραδιοπύλων (RRC) προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος εγκατάστασης και η σηματοδότηση. Το LTE RRC έχει σχεδιαστεί με δύο καταστάσεις RRC: αδρανής και συνδεδεμένος. Το UE του LTE βρίσκεται κανονικά στην κατάσταση αδράνειας για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ισχύος του UE. Όταν υπάρχει ανάγκη μετάδοσης δεδομένων, το UE μεταφέρεται πρώτα στην κατάσταση RRC-connected, η μετάδοση δεδομένων ολοκληρώνεται και το UE επιστρέφει στην κατάσταση idle μετά τη λήξη του χρονοδιακόπτη αδράνειας. Η προσέγγιση LTE δεν είναι βέλτιστη για τη συχνή μετάδοση μικρού όγκου δεδομένων, η οποία είναι τυπική από smartphones ή συσκευές IoT. 5G

Πίνακας 3.6 Συγκριτική αξιολόγηση της πολυπλοκότητας κωδικοποίησης καναλιού Προσαρμογή από [1].

	LDPC	Turbo	Polar
Περιοχή πυριτίου efficiency	>10 Gbps/mm ²	<5 Gbps/mm ²	<5 Gbps/mm ²
Ενεργειακή αποδοτικότητα	>100 bit/nJ	<1 bit/nJ	<100 bit/nJ

LTE

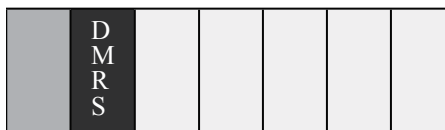
Έλεγχος Σήματα αναφοράς και
δεδομένα



- Απαιτείται πλήρης λήψη υποπλασίου

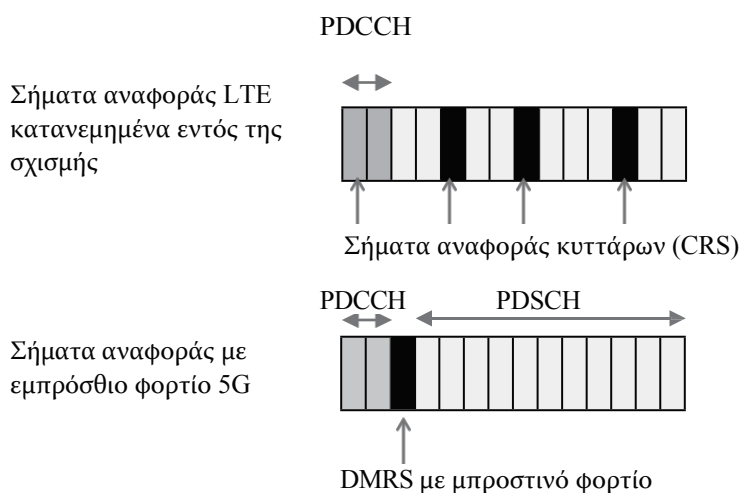
5G

Έλεγχος Δεδομένα Δεδομένα Δεδομένα Δεδομένα Δεδομένα
Δεδομένα Δεδομένα Δεδομένα



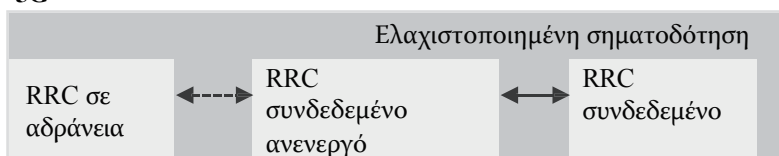
- Αποκωδικοποίηση δεδομένων χαμηλής καθυστέρησης σύμβολο προς σύμβολο
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με micro-sleep κατά τη διάρκεια των συμβόλων δεδομένων εάν δεν υπάρχει λήψη

Σχήμα 3.17 Επεξεργασία μέσω αγωγού στο 5G.



Σχήμα 3.18 Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης με εμπρόσθιο φορτίο.

specifications περιλαμβάνουν την ανενεργή κατάσταση RRC-connected, όπου ο στόχος η διατήρηση της σύνδεσης RRC για μεγάλο χρονικό διάστημα και η ελαχιστοποίηση της σηματοδότησης εγκατάστασης RRC. Το UE μπορεί να στείλει δεδομένα ακόμη και μετά από μεγάλη αδράνεια χωρίς καμία σηματοδότηση εγκατάστασης RRC, η οποία επίσης ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση. Η ελαχιστοποιημένη σηματοδότηση είναι επωφελής για το UE, το ραδιοδίκτυο και το δίκτυο πυρήνα. Η υψηλού επιπέδου δομή RRC απεικονίζεται στο Σχήμα 3.19. Παρατηρούμε ότι η κατάσταση Connected Inactive State έχει ομοιότητες με κατάσταση 3G Cell_PCH (Paging Channel),

LTE**5G**

Σχήμα 3.19 Πρωτόκολλο RRC σε συνεχή λειτουργία στο 5G.

όπου η σύνδεση RRC διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση ισχύος του UE.

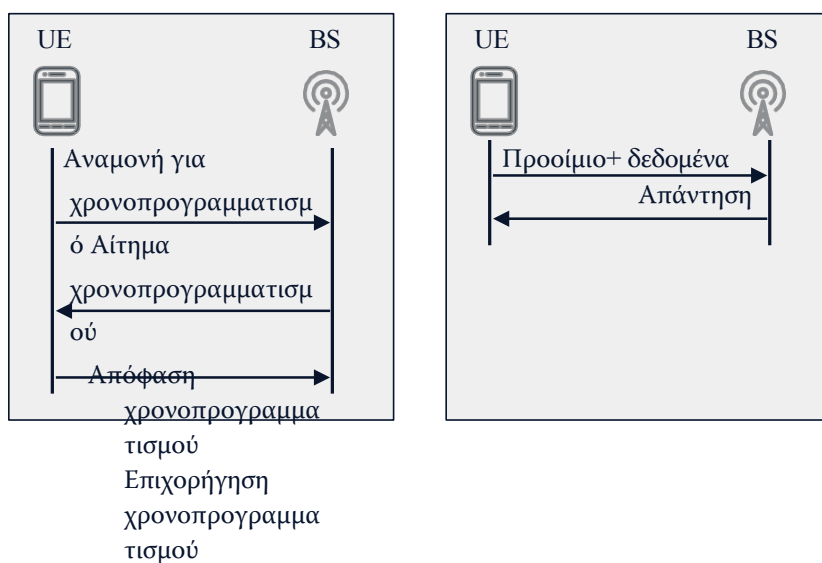
3.4.13 Πρόσβαση χωρίς επιχορήγηση

Οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων ανοδικής ζεύξης στο LTE απαιτεί ένα αίτημα χωρητικότητας από το UE προς το σταθμό βάσης, το οποίο ακολουθείται από μια απόφαση χρονοπρογραμματισμού πακέτων και κατανομής πόρων. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν υπάρχει σύνδεση RRC. Αυτός ο κύκλος κατανομής προκαλεί πρόσθετη καθυστέρηση και σηματοδότηση. Ο σχεδιασμός του 5G περιλαμβάνει πρόσβαση χωρίς επιχορήγηση, όπου το UE επιτρέπεται να στείλει κάποια δεδομένα χωρίς χρονοπρογραμματισμό. Η πρόσβαση χωρίς επιχορήγηση είναι γνωστή και ως πρόσβαση με βάση τον ανταγωνισμό. Η πρόσβαση χωρίς επιχορήγηση ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση και τη σχετική σηματοδότηση. Η πρόσβαση χωρίς επιχορήγηση είναι παρόμοια με τη μετάδοση δεδομένων στο κανάλι τυχαίας πρόσβασης (RACH) του 3G (βλέπε σχήμα 3.20).

3.4.14 Ακτίνα κυψέλης 300 km

Το ραδιόφωνο 5G έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει πολλαπλά διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης. Τα τυπικά μεγέθη κυψελών είναι μικρά, από μερικές εκατοντάδες μέτρα έως μερικά χιλιόμετρα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτούνται πολύ μεγάλα μεγέθη κυψελών, για παράδειγμα, όταν παρέχεται κάλυψη σε ανοικτές περιοχές όπως η θάλασσα ή όταν παρέχεται κάλυψη σε αεροσκάφη ή όταν χρησιμοποιούνται μπαλόνια ή drones για την παροχή κάλυψης σε ακραίες τοποθεσίες. Το πολύ μεγάλο μέγεθος κυψέλης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη σχεδίαση του φυσικού στρώματος λόγω της καθυστέρησης διάδοσης. Το 5G υποστηρίζει εμβέλεια κυψέλης έως και 300 km, η οποία αντιστοιχεί σε 1 ms καθυστέρηση διάδοσης προς μία κατεύθυνση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.21. Το LTE σχεδιάστηκε μέχρι 100 km. Η μεγάλη καθυστέρηση διάδοσης λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη του προοιμίου RACH και στο εύρος της χρονικής πρόταξης. Το Σχήμα 3.22 απεικονίζει την περίπτωση τυχαίας πρόσβασης όπου το σήμα ανοδικής ζεύξης φτάνει

Προγραμματισμένη μετάδοση LTE Πρόσβαση με βάση τον ανταγωνισμό 5G

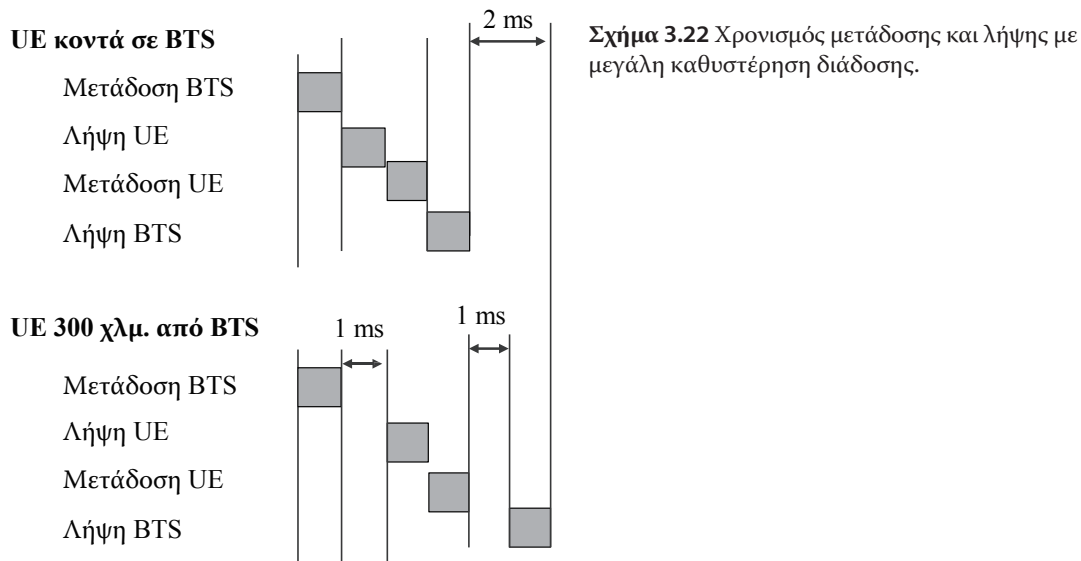


Μετάδοση δεδομένων

Σχήμα 3.20 Πρόσβαση χωρίς επιχορήγηση στο 5G.

Σχήμα 3.21 Καθυστέρηση διάδοσης και εμβέλεια κυψέλης 300 km.





2 ms αργότερα από το απομακρυσμένο UE. Το UE δεν γνωρίζει την καθυστέρηση διάδοσης κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του προοιμίου. Επομένως, η καθυστέρηση διάδοσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο παράθυρο λήψης uplink.

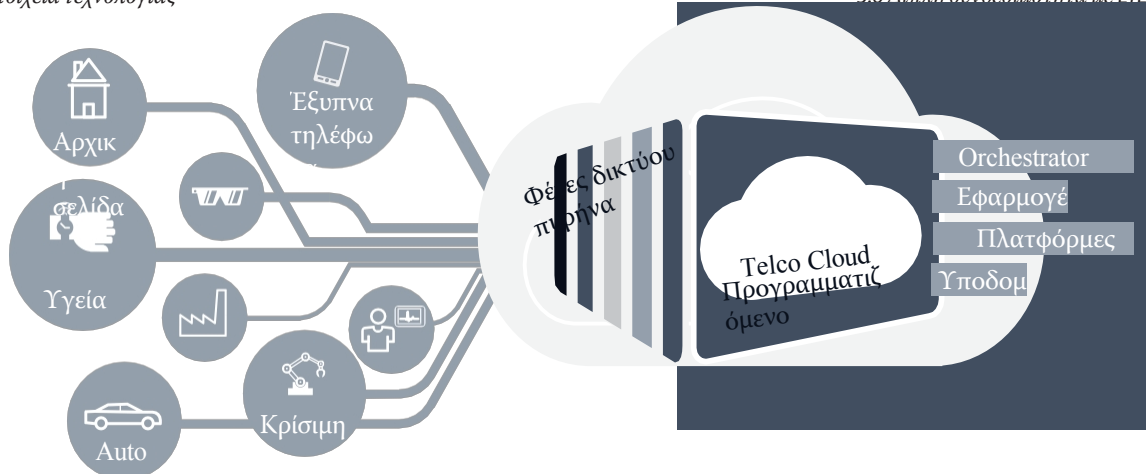
Η λήψη ανερχόμενης ζεύξης στο 5G είναι σύγχρονη, γεγονός που απαιτεί ότι οι μεταδόσεις από απομακρυσμένα UE πρέπει να ξεκινούν νωρίτερα από εκείνες από κοντινά UE, προκειμένου να υπάρχει ταυτόχρονη λήψη ανερχόμενης ζεύξης στο σταθμό βάσης. Ο συγχρονισμός της μετάδοσης uplink ρυθμίζεται με μια χρονική πρόβλεψη και το εύρος της σηματοδότησης είναι αρκετά μεγάλο ώστε να εξυπηρετεί μια εμβέλεια κυψέλης 300 km.

3.5 Τεμαχισμός δικτύου

Τα δίκτυα 5G έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν πολύ διαφορετικές και ακραίες απαιτήσεις για την καθυστέρηση, την απόδοση, τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα. Η τμηματοποίηση δικτύου προσφέρει μια λύση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των περιπτώσεων χρήσης σε μια κοινή υποδομή δικτύου. Η έννοια της τμηματοποίησης δικτύου απεικονίζεται στο Σχήμα 3.23. Η ίδια υποδομή δικτύου μπορεί να υποστηρίζει, για παράδειγμα, smartphones, tablets, συνδέσεις εικονικής πραγματικότητας, συσκευές προσωπικής υγείας, κρίσιμο τηλεχειρισμό ή συνδεσιμότητα αυτοκινήτων. Το LTE υποστηρίζει τη διαφοροποίηση της ποιότητας υπηρεσίας (QoS), αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα στο 5G. Η τμηματοποίηση δικτύου περιγράφεται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 5.

3.6 Διπλή συνδεσιμότητα με LTE

Το 5G είναι η πρώτη ραδιοφωνική λύση η οποία είναι στενά ενσωματωμένη με το παλαιό ραδιοδίκτυο για ομαλή ανάπτυξη και απρόσκοπτη εμπειρία. Η λύση ονομάζεται διπλή, όπου ένα 5G UE μπορεί να έχει ταυτόχρονες συνδέσεις σε ένα ραδιοδίκτυο 5G και σε ένα ραδιοδίκτυο LTE. Η πρώτη έκδοση του 5G στο 3GPP υποστηρίζει τη μη αυτόνομη (NSA) αρχιτεκτονική με διπλή συνδεσιμότητα. Τόσο οι σταθμοί βάσης 5G (gNodeB) όσο και οι σταθμοί βάσης LTE (eNodeB) συνδέονται με το Evolved Packet Core (EPC). Το επίπεδο ελέγχου πηγαίνει



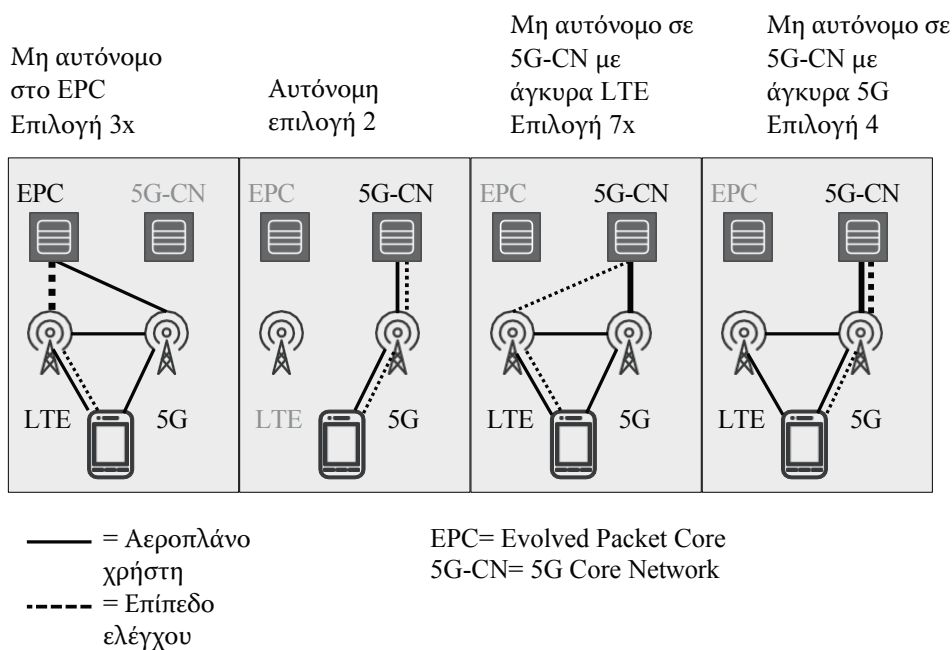
Σχήμα 3.23 Έννοια της τμηματοποίησης δικτύου.

μέσω LTE. Αυτή η αρχιτεκτονική ονομάζεται επιλογή 3x. Η χρήση των υφιστάμενων διαδικασιών EPC και κινητικότητας LTE καθιστά την εισαγωγή του 5G γρήγορη με την επιλογή 3x.

Το 5G μπορεί επίσης να αναπτυχθεί ως αυτόνομη λύση (SA) χωρίς το LTE χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική επιλογή 2 και το δίκτυο κορμού 5G (5G-CN). Η λύση SA είναι απλούστερη από τη λύση NSA, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη διασύνδεσης μεταξύ 5G και LTE. Η λύση SA έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να παρέχει χαμηλότερη καθυστέρηση από τη λύση NSA, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονται πρωτόκολλα LTE που μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετη καθυστέρηση. Το κεντρικό δίκτυο 5G επιτρέπει νέες υπηρεσίες από άκρο σε άκρο.

Είναι επίσης δυνατόν αργότερα να υπάρξει μια αρχιτεκτονική NSA με κόμβους τόσο 5G όσο και LTE συνδεδεμένους στο νέο δίκτυο κορμού 5G. Το επίπεδο ελέγχου μπορεί να περάσει μέσω LTE ή μέσω 5G στην επιλογή 7 και στην επιλογή 4.

Οι επιλογές αρχιτεκτονικής 5G απεικονίζονται στο Σχήμα 3.24. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές αρχιτεκτονικής.

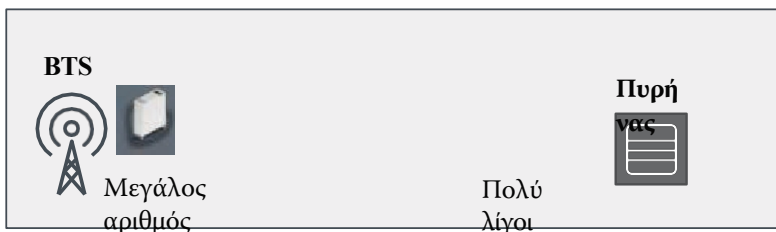


Σχήμα 3.24 Κύριες επιλογές αρχιτεκτονικής 5G.

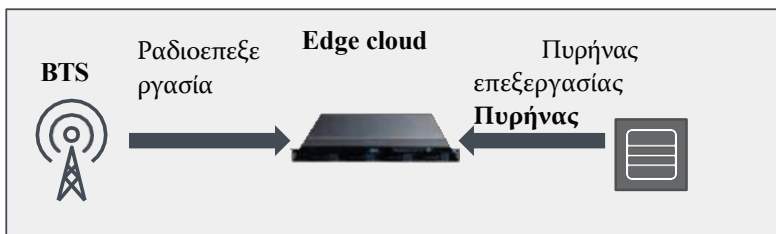
3.7 Radio Cloud και Edge Computing

Η αρχιτεκτονική των ραδιοδικτύων είναι συνήθως κατακεντρωμένη, όπου όλη η ραδιοεπεξεργασία γίνεται κοντά στην κεραία του σταθμού βάσης. Η αρχιτεκτονική του δικτύου πυρήνα ήταν ιδιαίτερα συγκεντρωτική με μικρό μόνο αριθμό κεντρικών θέσεων. Η μελλοντική αρχιτεκτονική θα είναι διαφορετική: η ραδιοεπεξεργασία θα γίνει πιο συγκεντρωτική για καλύτερη επεκτασιμότητα και η επεξεργασία πυρήνα θα γίνει πιο κατακεντρωμένη για χαμηλότερη καθυστέρηση. Αυτή η εξέλιξη θα φέρει τους εξυπηρετητές cloud άκρων στα κινητά δίκτυα. Αυτές οι τοποθεσίες διακομιστών θα μπορούν στη συνέχεια να φιλοξενούν τόσο τις λειτουργίες του ραδιοφώνου όσο και του κεντρικού δικτύου. Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής απεικονίζεται στο Σχήμα 3.25. Οι προδιαγραφές 5G έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν το ραδιοϋπολογιστικό νέφος με την defιντοποίηση μιας νέας διεπαφής εντός του ραδιοδικτύου για τον διαχωρισμό της λειτουργικότητας μεταξύ μιας κατακεντρωμένης τοποθεσίας RF και της κεντρικής τοποθεσίας edge cloud. Η υλοποίηση του ραδιοϋπολογιστικού νέφους επιτρέπει την επεκτασιμότητα του δικτύου, για παράδειγμα, κατά την προσθήκη μεγάλου αριθμού συσκευών συνδεδεμένων στο IoT. Το Σχήμα 3.26 απεικονίζει τις κύριες επιλογές διαχωρισμού της λειτουργικότητας και τις σχετικές απαιτήσεις μεταφοράς. Το δεξιότερο φινιρίσμα δείχνει την κατακεντρωμένη επιλογή όπου όλες οι ραδιολειτουργίες βρίσκονται κοντά στην κεραία. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται στα περισσότερα δίκτυα LTE και είναι επίσης τυπική στα δίκτυα 5G. Το αριστερότερο φινιρίσμα δείχνει μια άλλη επιλογή που έχει χρησιμοποιηθεί στα δίκτυα LTE. Πρόκειται για το baseband hoteling, όπου όλη η επεξεργασία της βασικής ζώνης βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο. Η διεπαφή Common Public Radio Interface (CPRI) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ της βασικής ζώνης και του RF. Το CPRI απαιτεί πολύ χαμηλή καθυστέρηση και η απαίτηση ρυθμού δεδομένων CPRI αυξάνεται σε συνάρτηση με το εύρος ζώνης και τον αριθμό των κεραιών. Έχουμε έναν φορέα 5G 100 MHz με 64TRX massive MIMO με 16 ροές, η απαίτηση ρυθμού δεδομένων CPRI είναι κοντά στο 1 Tbps χωρίς συμπίεση CPRI, γεγονός που διευκολύνει τη χρήση της διεπαφής CPRI στο 5G. Ως εκ τούτου, εξετάζονται δύο άλλες επιλογές διαχωρισμού λειτουργικότητας με πιο χαλαρή απαίτηση μεταφοράς. Οι επιλογές διάσπασης χαμηλού και υψηλότερου επιπέδου έχουν τις κρίσιμες για την καθυστέρηση λειτουργίες που βρίσκονται κοντά στο RF και τις λιγότερο κρίσιμες για την καθυστέρηση λειτουργίες στο χώρο του σύννεφου ακμής. Αυτό επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων μεταφοράς. Εάν το δίκτυο μεταφοράς μπορεί να παρέχει χαμηλή καθυστέρηση (< 1 ms), τότε μόνο ένα μέρος του στρώματος 1 (γρήγορος μετασχηματισμός Fourier [FFT] και κωδικοποίηση καναλιού) βρίσκεται κοντά στο

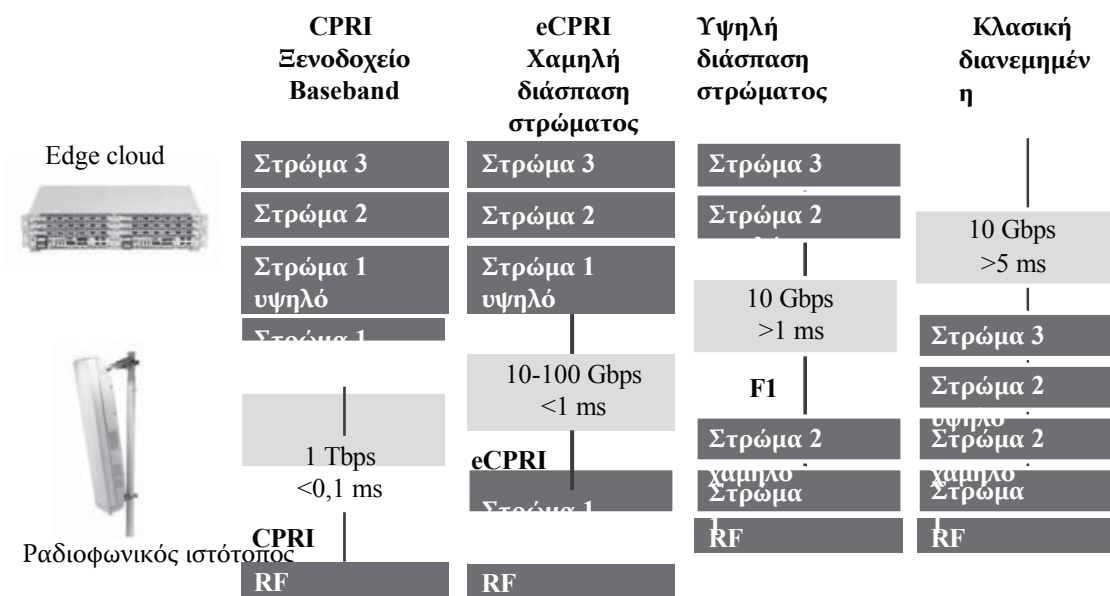
Τυπική αρχιτεκτονική δικτύου



Μελλοντική αρχιτεκτονική



Σχήμα 3.25 Εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του δικτύου.



Σχήμα 3.26 Επιλογές διαχωρισμού λειτουργιών στο ραδιοδίκτυο 5G και κατά προσέγγιση απαιτήσεις μεταφοράς για σταθμό βάσης 3 τομέων με 100 MHz και κεραία massive MIMO.

RF, ενώ το άλλο μέρος του στρώματος 1 και τα άλλα στρώματα βρίσκονται στο σύννεφο άκρων. Η διεπαφή σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται ενισχυμένη κοινή δημόσια ραδιοδιεπαφή (eCPRI). Εάν η καθυστέρηση μεταφοράς είναι υψηλότερη, τότε περισσότερες λειτουργικότητες βρίσκονται στο χώρο της κεραίας και μόνο μέρος του στρώματος 2 και του στρώματος 3 βρίσκονται στο νέφος ακμής. Η διεπαφή σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται F1.

3.8 Περίληψη

Τα δίκτυα 5G αναμένεται να προσφέρουν σημαντικά υψηλότερες δυνατότητες, υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων και μια σειρά νέων υπηρεσιών, από χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία έως μονάδες IoT χαμηλού κόστους. Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων απαιτούνται νέα τεχνολογικά στοιχεία. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι κύριες νέες τεχνολογίες: νέες επιλογές φάσματος με φορέα ευρείας ζώνης, βελτιστοποιημένη σχεδίαση ραδιοσυχνοτήτων με διαμόρφωση δέσμης, ευέλικτα φυσικά στρώματα και στρώματα πρωτοκόλλων, τεμαχισμός δικτύου, διπλή συνδεσιμότητα και βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική δικτύου για το νέφος. Το 5G συνεπάγεται μια μαζική αλλαγή στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση του δικτύου. Τα επόμενα κεφάλαια παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του 5G.

Αναφορά

- 1 Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell 2016. Απόδοση και πολυπλοκότητα των κωδίκων Turbo, LDPC και Polar. 3GPP TSG-RAN WG1 #84bis, R1-162897. Busan, Κορέα, 11η - 15η Απριλίου. https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_84b/Docs/R1-162897.zip

4

Φάσμα

Harri Holma¹ και Takehiro Nakamura²¹ Nokia, Φινλανδία² NTT DOCOMO, Ιαπωνία

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εισαγωγή, 49
 Φάσμα χιλιοστομετρικών κυμάτων άνω των 20 GHz, 52
 Φάσμα μεσαίας ζώνης στα 3,3-5,0 GHz και στα 2,6 GHz, 55
 Φάσμα χαμηλής ζώνης κάτω από τα 3 GHz, 58
 Μη αδειοδοτημένη ζώνη, 59
 Κοινή ζώνη, 62
 Παραλλαγές συχνότητας 3GPP, 64
 Σύνοψη, 64
 Αναφορές, 64

4.1 Εισαγωγή

Το φάσμα είναι το βασικό περιουσιακό στοιχείο για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Το διαθέσιμο φάσμα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη χωρητικότητα και την ευρεία κάλυψη που μπορεί να προσφέρει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τις διάφορες επιλογές φάσματος για το 5G, τα χαρακτηριστικά τους και το αναμενόμενο φάσμα για την πρώτη φάση ανάπτυξης του 5G. Το 5G είναι το φιρύτερο ποτέ σύστημα κινητής ραδιοεπικοινωνίας που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φάσμα μεταξύ περίπου 400 MHz και 90 GHz. Το 5G έχει επίσης σχεδιαστεί για να αναπτυχθεί σε αδειοδοτημένες, κοινόχρηστες και μη αδειοδοτημένες ζώνες φάσματος. Το 5G μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία Frequency Division Duplex (FDD) για ζευγαρωμένο φάσμα και την τεχνολογία Time Division Duplex (TDD) για μη ζευγαρωμένο φάσμα. Όταν η ίδια τεχνολογία 5G αναπτύσσεται σε διαφορετικές ζώνες, θα είναι efficient για να εκμεταλλευτεί πλήρως τις ιδιότητες χωρητικότητας και κάλυψης των ζωνών βέλτιστα μαζί.

Τα κίνητρα για την ανάπτυξη του 5G σε διάφορες ζώνες φάσματος συνοψίζονται στο Σχήμα 4.1. Οι υψηλές ζώνες στα χιλιοστομετρικά κύματα διαθέτουν πολύ φάσμα και επιτρέπουν υψηλή χωρητικότητα και υψηλούς ρυθμούς δεδομένων. Οι χαμηλές ζώνες έχουν μεγάλη διάδοση και παρέχουν κάλυψη ευρείας περιοχής. Τα χιλιοστομετρικά κύματα αναφέρονται γενικά στις συχνότητες όπου το μήκος κύματος είναι σε χιλιοστά, δηλαδή σε συχνότητες μεταξύ 30 και 300 GHz. Στην πράξη, οι συχνότητες 5G στα 24-30 GHz ανήκουν επίσης στα χιλιοστομετρικά κύματα. Η ποσότητα φάσματος ανά φορέα εκμετάλλευσης

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση.

Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

Μπάντα κίνητρα	Περίπτωση χρήσης 5G και	Φάσμα ανά φορέα εκμετάλλευσης
Πάνω από 52 GHz	- Πολύ υψηλός ρυθμός δεδομένων >10 Gbps - Αδειοδοτημένες και μη αδειοδοτημένες συχνότητες	>1000 MHz
24-39 GHz	- Υψηλός ρυθμός δεδομένων >5 Gbps - Χωρητικότητα hot spot και σταθερό ασύρματο δίκτυο	800 MHz
5 GHz χωρίς άδεια	- Τοπική λύση - Δεν απαιτείται άδεια φάσματος	Μέχρι 500 MHz κοινόχρηστα
3,3-5,0 GHz και 2,6 GHz	2 Gbps με 100 MHz και 4x4MIMO - Αστική χωρητικότητα με μαζική MIMO	100 MHz
1,5-2,6 GHz	- Το 5G φέρνει τη δυνατότητα μαζικής MIMO - Σταδιακός επανεξοπλισμός από το LTE στο 5G	Συνδυασμός 2× 50 MHz
Κάτω από 1 GHz	- Ευρεία περιοχή και βαθιά κάλυψη εσωτερικών χώρων - Χαμηλή καθυστέρηση με FDD	Συνδυασμός 2× 25 MHz

Σχήμα 4.1 Κίνητρα για την ανάπτυξη του 5G σε διαφορετικές ζώνες φάσματος.

στα 24-39 GHz είναι συνήθως έως 800 MHz, γεγονός που επιτρέπει ρυθμούς δεδομένων χρήστη 5 Gbps. Οι υψηλότερες συχνότητες άνω των 50 GHz προσφέρουν περισσότερο φάσμα, το οποίο επιτρέπει ρυθμούς δεδομένων χρήστη άνω των 10 Gbps. Η πρόκληση με το υψηλό φάσμα είναι η βραχεία διάδοση. Τα σήματα χιλιοστομετρικών κυμάτων εξασθενούν γρήγορα και η εμβέλεια των κυψελών περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Το φάσμα στα 3,3-5,0 GHz είναι ένας ελκυστικός συνδυασμός υψηλού ρυθμού δεδομένων και εκτεταμένης κάλυψης. Το φάσμα ανά φορέα εκμετάλλευσης είναι συνήθως 100 MHz. Ο συνδυασμός 100 MHz και 4× 4 Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO) δίνει μέγιστη τιμή

ρυθμό δεδομένων 2 Gbps. Η περιοχή κάλυψης των συχνοτήτων 3,3-5,0 GHz μπορεί να είναι κοντά στην 2 GHz όταν συνδυάζονται με κεραιές σταθμού βάσης υψηλού κέρδους και τεχνικές διαμόρφωσης δέσμης. Το φάσμα αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογία TDD. Ένα άλλο κύριο φάσμα TDD για το 5G είναι τα 2,5 GHz.

Το φάσμα στα 1,5-2,6 GHz χρησιμοποιείται ευρέως από τα δίκτυα Long Term Evolution (LTE), ιδίως για κάλυψη και χωρητικότητα σε αστικές περιοχές. Το μέγιστο φάσμα ανά ζώνη είναι

συνήθως 2× 20 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης. Αυτό το φάσμα είναι κυρίως FDD, ενώ τα μη ζευγαρωμένα τμήματα στα 2,3 και 2,6 GHz χρησιμοποιούν επίσης τεχνολογία TDD. Η ανάπτυξη του 5G σε αυτές τις συχνότητες μπορεί

να υλοποιηθεί με τον επαναοπλισμό από το LTE στο 5G. Ένα από τα κίνητρα για τον επανεξοπλισμό σε 5G είναι ότι το 5G έχει σχεδιαστεί για μαζική MIMO.

Το φάσμα κάτω του 1 GHz είναι απαραίτητο για την παροχή ευρείας κάλυψης και βαθιάς διείσδυσης σε εσωτερικούς χώρους. Ως εκ τούτου, οι χαμηλές ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρίσιμες επικοινωνίες με εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία σε δίκτυα ευρείας περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών περιπτώσεων. Η τεχνολογία FDD έχει επίσης πλεονέκτημα καθυστέρησης σε σύγκριση με την TDD, καθώς η FDD υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη. Το συνολικό φάσμα στις ζώνες κάτω του 1 GHz είναι συνήθως 2× 20-30 MHz σε δύο ή τρία διαφορετικά μπλοκ φάσματος.

Η αδειοδότηση φάσματος μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα μοντέλα: αποκλειστική αδειοδότηση, κοινή

αδειοδοτημένο ή μη αδειοδοτημένο φάσμα- βλέπε Σχήμα 4.2. Τα ραδιοσυστήματα 2G και 3G αναπτύσσονται μόνο σε αδειοδοτημένο φάσμα, και το LTE αναπτύσσεται επίσης κυρίως σε αδειοδοτημένο φάσμα. Το σημείο εκκίνησης στο 5G είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει φάσμα με οποιοδήποτε μοντέλο αδειοδότησης. Οι περισσότερες συχνότητες

Σχήμα 4.2 Το 5G θα υποστηρίξει διαφορετικές μεθόδους αδειοδότησης φάσματος.

Αδειοδοτημέ
νο

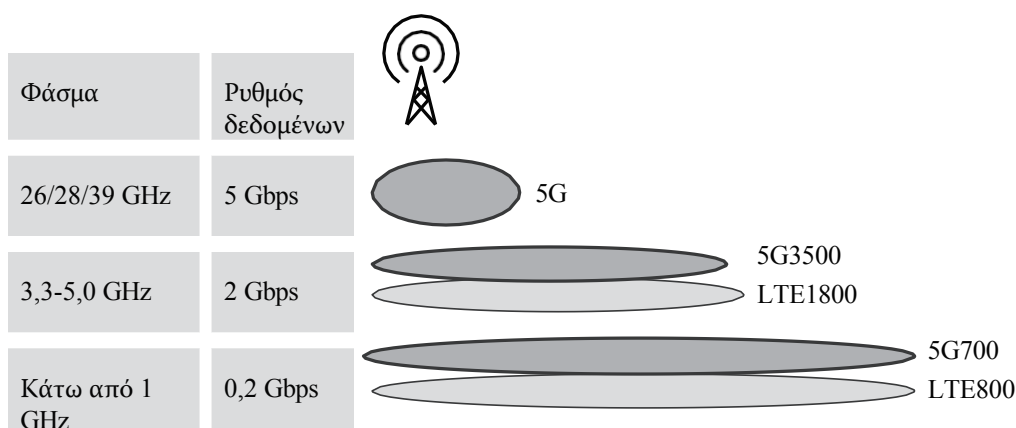
- Αποκλειστική ζώνη για κάθε χειριστή
- Συνήθως κατανομή βάσει δημοπρασίας

Κοινόχρηστο

- Αποκλειστική κοινή χρήση
- Παράδειγμα Ζώνη CBRS 3,5 GHz των ΗΠΑ

Χωρίς άδεια

- Κοινόχρηστη χρήση
- Παράδειγμα Ζώνη 5 GHz



Σχήμα 4.3 Παράδειγμα χρήσης και κάλυψης φάσματος 5G σε πρώιμο στάδιο.

κάτω των 5 GHz έχουν διατεθεί με αποκλειστική αδειοδότηση. Η κοινή αδειοδότηση χρησιμοποιείται σήμερα, για παράδειγμα, στη ζώνη 3,5 GHz Citizen Broadband Radio Service (CBRS) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 5G θα σχεδιαστεί επίσης για να λειτουργεί σε μη αδειοδοτημένο φάσμα, για παράδειγμα, στη ζώνη των 5 GHz. Το μη αδειοδοτημένο 5G επιτρέπει την παροχή τοπικών δικτύων 5G χωρίς καμία άδεια φάσματος.

Το Σχήμα 4.3 απεικονίζει την τυπική χρήση του φάσματος στην πρώτη φάση της ανάπτυξης του 5G. Το κύριο φάσμα ροής κάτω από τα 6 GHz σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι τα 3,5 GHz, καλύπτοντας έως και 400 MHz από τα 3,4 έως τα 3,8 GHz με πιθανή μεταγενέστερη επέκταση έως τα 4,2 GHz. Επιπλέον, η Κίνα και η Ιαπωνία θα χρησιμοποιήσουν μέρος των 4,4-5,0 GHz. Το φάσμα γύρω από τα 3,5 GHz είναι ελκυστικό για το 5G επειδή είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο και η ποσότητα του φάσματος είναι σχετικά υψηλή. Οι φορείς εκμετάλλευσης είναι σε θέση να αποκτήσουν συνεχές φάσμα 100 MHz σε πολλές χώρες, το οποίο, ταιριάζει απόλυτα με τις δυνατότητες των συσκευών 5G. Οι χαμηλότερες ζώνες τείνουν να έχουν μέγιστο συνεχές φάσμα 20 MHz ανά ζώνη. Ο στόχος των 3,5 GHz είναι να παρέχουν παρόμοια κάλυψη με τις χαμηλότερες συχνότητες με τη χρήση μιας κεραίας διαμόρφωσης δέσμης υψηλότερου κέρδους για να αντισταθμιστεί η υψηλότερη απώλεια διαδρομής. Ως εκ τούτου, το 5G στα 3,5 GHz μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες τοποθεσίες σταθμών βάσης.

Το 5G θα πρέπει επίσης να διαθέτει χαμηλές ζώνες κάτω του 1 GHz, προκειμένου να παρέχει βαθιά διείσδυση σε εσωτερικούς χώρους και μεγάλες περιοχές κάλυψης. Η εκτεταμένη κάλυψη είναι σημαντική για τις νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και η επικοινωνία σε κρίσιμες καταστάσεις. Η χαμηλή ζώνη θα μπορούσε να είναι τα 700 MHz, η οποία είναι διαθέσιμη σε πολλές χώρες ταυτόχρονα με το 5G. Μια άλλη επιλογή είναι τα 900 MHz, τα οποία καταλαμβάνονται σήμερα κυρίως από τα 2G και 3G, ή τα 850 MHz. Η κατανομή φάσματος για τις παλαιές τεχνολογίες θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί ή τα παλαιά δίκτυα θα μπορούσαν να κλείσουν. Μια επιλογή για τη χαμηλή ζώνη 5G στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης τα 600 MHz. Είναι επίσης δυνατό να μοιραστεί το φάσμα μεταξύ του LTE και του 5G με δυναμικό διαμοιρασμό φάσματος.

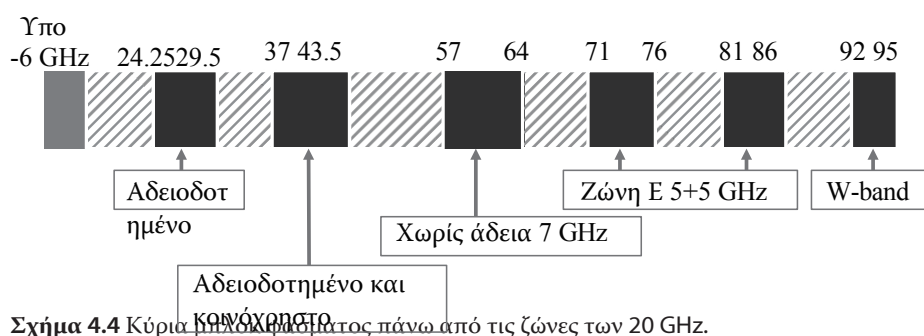
Τα χιλιοστομετρικά κύματα στα 24, 28 και 39 GHz χρησιμοποιούνται για να παρέχουν εξαιρετικά υψηλούς τοπικούς ρυθμούς δεδομένων για χρήστες smartphone και για ασύρματους χρήστες με σταθερή σύνδεση.

4.2 Φάσμα χιλιοστομετρικών κυμάτων άνω των 20 GHz

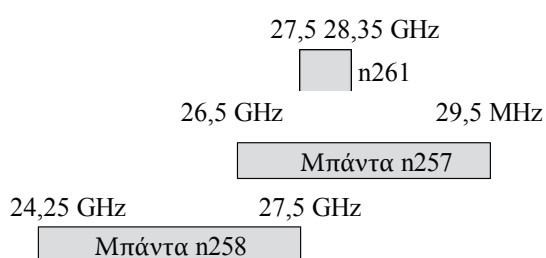
Το φάσμα χιλιοστομετρικών κυμάτων άνω των 20 GHz θα είναι απαραίτητο στο 5G για την παροχή της απαιτούμενης αύξησης της χωρητικότητας και των ρυθμών δεδομένων για τις μελλοντικές απαιτήσεις. Οι ρυθμιστικοί φορείς σε όλο τον κόσμο εργάζονται επί του παρόντος για το άνοιγμα νέων ζωνών φάσματος από 6 έως 100 GHz. Αυτές οι υψηλότερες συχνότητες παρέχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από το σημερινό φάσμα κάτω των 6 GHz. Εάν μόνο ένα κλάσμα αυτού του φάσματος των 94 GHz στη βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας, θα μπορούσε εύκολα να είναι 20-30 GHz νέου φάσματος, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από όλο το φάσμα που είναι διαθέσιμο κάτω από τα 6 GHz. Στην πράξη, μπορεί να παρασχεθεί εύρος ζώνης έως και 800 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης σε πρώιμο στάδιο κάτω από τα 40 GHz και έως και 2 GHz πάνω από τις συχνότητες των 50 GHz αργότερα. Όλα αυτά τα τμήματα φάσματος χρησιμοποιούν τεχνολογία TDD. Τα ακόλουθα μπλοκ φάσματος θα είναι διαθέσιμα στα χιλιοστομετρικά κύματα και απεικονίζονται στο Σχήμα 4.4:

- *Ζώνη 24-29 GHz.* Το ανώτερο τμήμα αυτής της ζώνης, γνωστό ως ζώνη 28 GHz, καλύπτει τα 26,5-29,5 GHz και το κατώτερο τμήμα, γνωστό ως ζώνη 26 GHz, καλύπτει 24,25-27,5 GHz.
- *37-43,5 GHz,* γνωστή ως ζώνη 40 GHz.
- *Ζώνη 57-64 GHz,* επίσης γνωστή ως ζώνη V ή ζώνη 60 GHz.
- *τις ζώνες 71-76 GHz και 81-86 GHz,* επίσης γνωστές ως ζώνη E ή ζώνη 70 και 80 GHz.
- *ζώνη 92-95 GHz,* επίσης γνωστή ως ζώνη W ή ζώνη 90 GHz.

Το πρώτο φάσμα χιλιοστομετρικών κυμάτων για το 5G θα βρίσκεται στη ζώνη των 28 GHz Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ονομάζεται ζώνη n261 στο 3rd Generation Partnership Project (3GPP) στα 27,5-28,35 GHz. Μερικές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κορέας και της Ιαπωνίας, χρησιμοποιούν τη ζώνη n257, η οποία καλύπτει τα 26,5-29,5 MHz. Η Κορέα διέθεσε 800 MHz και για τους τρεις φορείς εκμετάλλευσης στα 26,5-28,9 GHz κατά τη διάρκεια του 2018. Η Ευρώπη και η Κίνα θα χρησιμοποιήσουν τη ζώνη n258, που καλύπτει 24,25-27,5 GHz (σχήμα 4.5).



Σχήμα 4.4 Κύρια μπλοκ φάσματος πάνω από τις ζώνες των 20 GHz.



Σχήμα 4.5 Ζώνες 26/28 GHz στο 3GPP.

Η ζώνη των 60 GHz προβλέπεται επί του παρόντος για μη αδειοδοτημένη λειτουργία. Αυτή η ζώνη έχει μεγάλη απορρόφηση οξυγόνου, αλλά δεν επηρεάζει σημαντικά τις επικοινωνίες στις μικρές κυψέλες. Η μη αδειοδοτημένη ζώνη των 60 GHz θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή για τοπικά δίκτυα 5G χωρίς άδεια χρήσης φάσματος.

Οι ζώνες των 70 και 80 GHz λειτουργούν υπό καθεστώς ελαφριάς αδειοδότησης, και η ζώνη αυτή μπορεί να συγκεντρωθεί σε συνολικά 2×5 GHz. Η εξασθένηση της βροχής μπορεί να είναι σοβαρή σε μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για μικρές αποστάσεις, όπως λιγότερο από 100-200 m.

Κάθε σύστημα που λειτουργεί στις ζώνες των 70 και 80 GHz πρέπει να συνυπάρχει με δορυφορικές υπηρεσίες, ραντάρ αυτοκινήτων (77-81 GHz) και ραδιοαστρονομία. Οι ζώνες των 70 και 90 GHz χρησιμοποιούνται συνήθως για μικροκυματική αναμετάδοση. Βραχυπρόθεσμα δεν προβλέπεται χρήση του 5G σε αυτές τις ζώνες.

Η ζώνη των 90 GHz προβλέπεται για μη αδειοδοτημένη λειτουργία, αλλά μόνο για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους. Αυτή η ζώνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εξωτερική λειτουργία από σημείο σε σημείο με άδεια.

Τα χαρακτηριστικά του φάσματος κάτω από τις ζώνες των 6 GHz είναι γνωστά με βάση τις υπάρχουσες αναπτύξεις του LTE, ενώ για τα χιλιοστομετρικά κύματα απαιτούνται νέες γνώσεις. Ο πίνακας 4.1 απεικονίζει τις κύριες διαφορές μεταξύ των χαμηλών ζωνών και των χιλιοστομετρικών κυμάτων. Οι αναπτύξεις χαμηλών ζωνών είναι σχετικά στενής ζώνης και το συνολικό φάσμα στην κατερχόμενη ζεύξη σε γενικές έχει μέγιστο 100-200 MHz, ενώ οι περιπτώσεις χιλιοστομετρικού κύματος μπορούν να έχουν έως και 1-2 GHz φάσματος. Τα μεγέθη των κυττάρων στις χαμηλές ζώνες μπορεί να είναι μεγάλα: πάνω από 1 km σε αστικές περιοχές και πάνω από 10 km σε αγροτικές περιοχές. Το μέγεθος των κυττάρων στα χιλιοστομετρικά κύματα είναι συνήθως 100 m, ή μερικές εκατοντάδες μέτρα σε ανοικτή περιοχή. Οι χαμηλές ζώνες τείνουν να είναι περιορισμένες ως προς τις παρεμβολές και το εύρος ζώνης και απαιτούνται λύσεις για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών μεταξύ των κυττάρων. Οι περιπτώσεις χιλιοστομετρικών κυμάτων είναι συνήθως περιορισμένες σε θόρυβο και απαιτούνται λύσεις για τη μεγιστοποίηση της εμβέλειας των κυττάρων. Τα χιλιοστομετρικά κύματα μπορούν να επωφεληθούν καλύτερα από τη διαμόρφωση δέσμης με μεγάλο αριθμό στοιχείων κεραίας, επειδή το μέγεθος της κεραίας γίνεται μικρότερο στις υψηλές συχνότητες.

Το σήμα εξασθενεί ταχύτερα ως συνάρτηση της απόστασης σε υψηλότερες συχνότητες. Αυτό ισχύει στην περίπτωση οπτικής επαφής (LOS) και ακόμη περισσότερο στην περίπτωση μη οπτικής επαφής (NLOS). Επιπλέον, η απώλεια διείσδυσης μέσω τοίχων συνήθως αυξάνεται ως συνάρτηση της

Πίνακας 4.1 Νέο φάσμα και νέες προκλήσεις.

	Κάτω από 6 GHz	Πάνω από 20 GHz
Εύρος ζώνης	Περιορισμένο φάσμα. Συνήθως <200 MHz ανά χειριστή	Μεγάλοι πόροι φάσματος. Έως 800 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης
Παρεμβολή	Κύριος περιορισμός της παρεμβολής μεταξύ των κυττάρων	Κάλυψη (θόρυβος) κύριος περιορισμός
Μέγεθος κυττάρου	Μεγάλο > 1 km	Μικρό < 1 km
Στοιχεία κεραίας	Λιγότερο από 256 στα 3-5 GHz Λιγότερο από 128 στα < 2 GHz	Ακόμη περισσότερο από 1024
Μέγιστη ισχύς σταθμού βάσης	Έως 200 W ανά ζώνη	Λιγότερο από 10 W
Κύρια πρόκληση	Έλεγχος παρεμβολών μεταξύ των κυττάρων για μεγιστοποίηση της χωρητικότητας με περιορισμένο φάσμα	Βελτίωση των επιδόσεων σύνδεσης με κεραίες διαμόρφωσης δέσμης για μεγιστοποίηση της περιοχής κάλυψης

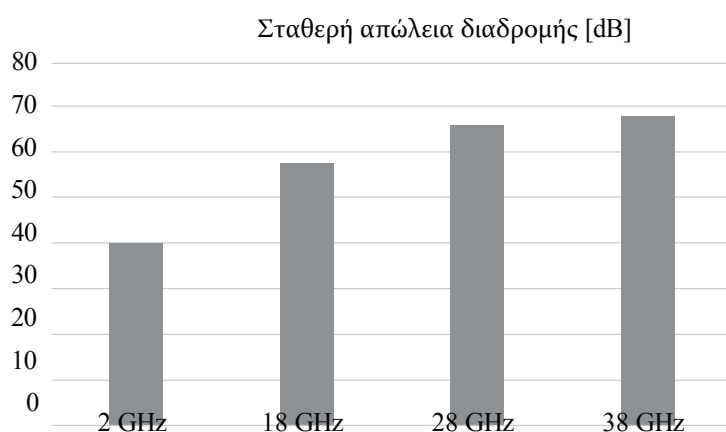
Προκλήσεις

Υψηλότερες
απώλειες
διαδρομής σε
οπτική επαφή
απώλεια
διείσδυσης σε
Χαμηλότερη
ισχύς εξόδου

Ευκαιρίες

Υψηλότερο
κέρδος κεραίας

Σχήμα 4.6 Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση σε κύματα χιλιοστού.

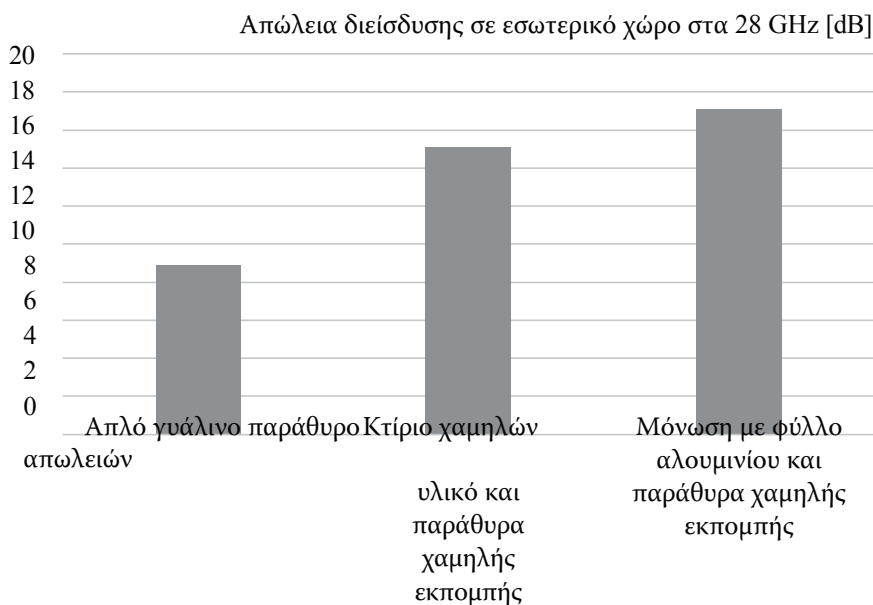


Σχήμα 4.7 Σταθερά απώλειες διαδρομής με βάση μετρήσεις για συνθήκες οπτικής επαφής Προσαρμογή από [1].

τη συχνότητα. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι η ισχύς εξόδου του σταθμού βάσης είναι γενικά χαμηλότερη στα χιλιοστομετρικά κύματα από ό,τι στις χαμηλές ζώνες. Όταν λαμβάνονται υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες, η εμβέλεια των κυττάρων στα χιλιοστομετρικά κύματα τείνει να είναι πολύ μικρή. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τον αντίκτυπο της υψηλής συχνότητας στη διάδοση. Από την άλλη πλευρά, το κέρδος της κεραίας μπορεί να αυξηθεί στα χιλιοστομετρικά κύματα επειδή το μήκος κύματος γίνεται μικρότερο, γεγονός που επιτρέπει μια κεραία υψηλότερου κέρδους σε μικρότερο παράγοντα μορφής. Αυτοί οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλεια κυψέλης παρατίθενται στο Σχήμα 4.6.

Το Σχήμα 4.7 απεικονίζει μετρήσεις απώλειας διαδρομής στην περίπτωση LOS με διαφορετικές συχνότητες από 2 έως 38 GHz. Υπάρχει μια σταθερή διαφορά μεταξύ των συχνοτήτων ανεξάρτητα από την απόσταση. Η απώλεια διαδρομής είναι περίπου 26 dB υψηλότερη στα 28 GHz σε σχέση με τα 2 GHz και 2 dB περισσότερο στα 38 GHz. Αυτές οι τιμές καταδεικνύουν σαφώς ότι η απώλεια διαδρομής στα χιλιοστομετρικά κύματα είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στις χαμηλές ζώνες και αυτό θα επηρεάσει την εμβέλεια της κυψέλης.

Όταν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του πομπού και του δέκτη, η εξασθένηση του σήματος αυξάνεται περαιτέρω και η επίδραση αυξάνεται γενικά ως συνάρτηση της συχνότητας. Το Σχήμα 4.8 απεικονίζει την απώλεια διείσδυσης μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου στα 28 GHz για οικιστικές οικογενειακές κατοικίες. Οι μετρήσεις συγκρίνουν την απώλεια διαδρομής όταν ο δέκτης βρίσκεται έξω το παράθυρο και σε εσωτερικό χώρο σε απόσταση 1,5 m από το παράθυρο. Η διάμεση μετρούμενη απώλεια είναι 9 dB στην περίπτωση ενός απλού γυάλινου παραθύρου. Η απώλεια αυξάνεται σε 15 dB με παράθυρα χαμηλής εκπομπής και σε 17 dB με μόνωση τοίχου με μεμβράνη. Το δομικό υλικό βασίστηκε σε ξύλο σε αυτές τις μετρήσεις. Οι απώλειες διείσδυσης θα ήταν ακόμη υψηλότερες εάν η συσκευή βρισκόταν βαθύτερα στο εσωτερικό του κτιρίου και εάν το δομικό υλικό ήταν σκυρόδεμα. Η διάδοση βαθύτερα μέσα στο κτίριο θα αυξήσει τις απώλειες λόγω εσωτερικών τοίχων, επίπλων κ.λπ.



Σχήμα 4.8 Μετρημένες απώλειες διείσδυσης μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου στα 28 GHz σε ξύλινο κτίριο Προσαρμογή από [2].

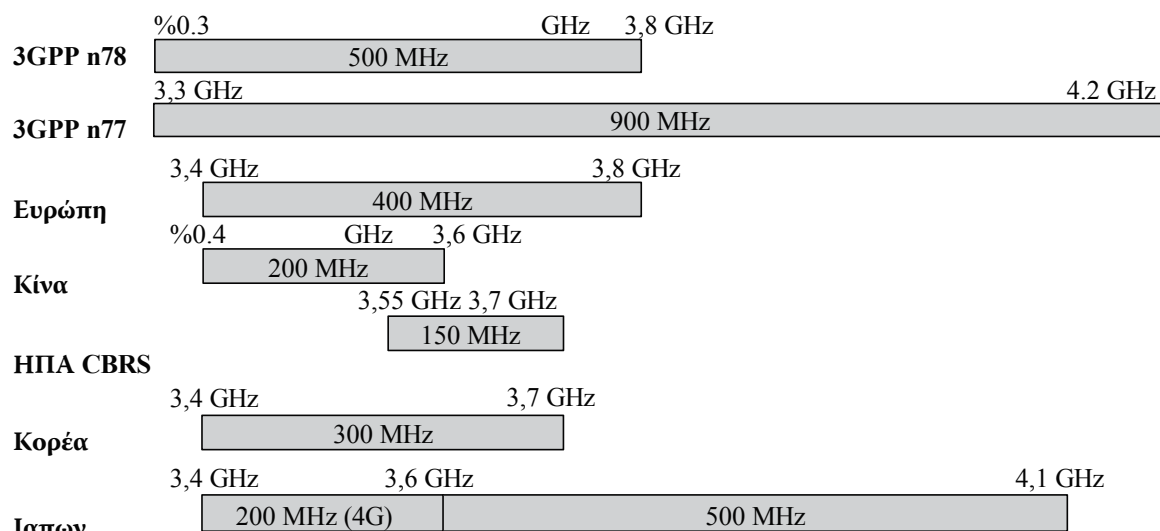
Αυτή η πρόσθετη απώλεια φαίνεται να εξαρτάται μάλλον ασθενώς από τη συχνότητα αλλά μάλλον έντονα από τη σύνθεση του εσωτερικού του κτιρίου. Οι παρατηρούμενες απώλειες ήταν 0,2-2 dB/m στην περιοχή 2-60 GHz. Η συνολική απώλεια διείσδυσης σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αυξηθεί σε 30-40 dB στην περίπτωση δομικού υλικού από σκυρόδεμα.

Οι συχνότητες γύρω στα 60 GHz παρουσιάζουν κάποια απορρόφηση από το οξυγόνο. Η απορρόφηση, ωστόσο, έχει μόνο οριακή επίδραση στην εμβέλεια της κυψέλης, δεδομένου ότι η εξασθένηση είναι κάτω από 10 dB/km. Υποθέτοντας μια τυπική εμβέλεια κυψέλης σαφώς μικρότερη από 1 km δείχνει ότι η απορρόφηση οξυγόνου στη χειρότερη περίπτωση είναι μόλις μερικά ντεσιμπέλ. Δεδομένου ότι η παρουσία του οξυγόνου είναι αρκετά σταθερή στο επίπεδο του εδάφους, η επίδρασή του στη ραδιοδιάδοση των 60 GHz μπορεί εύκολα να μοντελοποιηθεί. Η εξασθένηση που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες είναι ακόμη πιο ασήμαντη σε αυτές τις ζώνες. Ακόμη και η έντονη βροχοπτώση των 25 mm ανά ώρα προκαλεί μόλις 5 dB/km εξασθένηση και συμβάλλει μόνο με πολύ μικρό ποσοστό στη συνολική εξασθένηση στην περιοχή απορρόφησης οξυγόνου στα 60 GHz. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μετρήσεις χιλιοστομετρικών κυμάτων μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 13.

4.3 Φάσμα μεσαίας ζώνης στα 3,3-5,0 GHz και στα 2,6 GHz

Το φάσμα στα 3,3-5,0 GHz, γνωστό και ως ζώνη C, είναι το κύριο φάσμα για το 5G και παρέχει έναν ωραίο συνδυασμό υψηλού εύρους ζώνης, ευρείας κάλυψης και παγκόσμιας διαθεσιμότητας. Αυτό το φάσμα αναδεικνύεται ως βασική ζώνη για το 5G. Το Σχήμα 4.9 απεικονίζει τις παραλλαγές συχνοτήτων 3GPP στα 3,3-4,2 GHz και τις τυπικές παγκόσμιες κατανομές. Πολλές χώρες έχουν διαθέσει - και θα διαθέσουν - έως και 400 MHz φάσματος στα 3,4-3,8 GHz, ενώ άλλες χώρες είναι σε θέση να διαθέσουν μόνο ένα μέρος αυτού του φάσματος. Αυτές οι κατανομές εμπίπτουν στη ζώνη 3GPP n78 που καλύπτει τα 3,3-3,8 GHz. Περισσότερο φάσμα αναμένεται να είναι διαθέσιμο αργότερα στα 3,8-4,2 GHz, το οποίο καλύπτεται από τη ζώνη 3GPP n77. Η Ιαπωνία έχει ήδη διαθέσει φάσμα στα 3,8-4,1 GHz το 2019.

Ορισμένες ρυθμιστικές αρχές διατηρούν ένα μέρος του φάσματος 3,5 GHz για τοπική και περιφερειακή χρήση για βιομηχανικά δίκτυα. Ο στόχος είναι αυτό το τμήμα του φάσματος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά

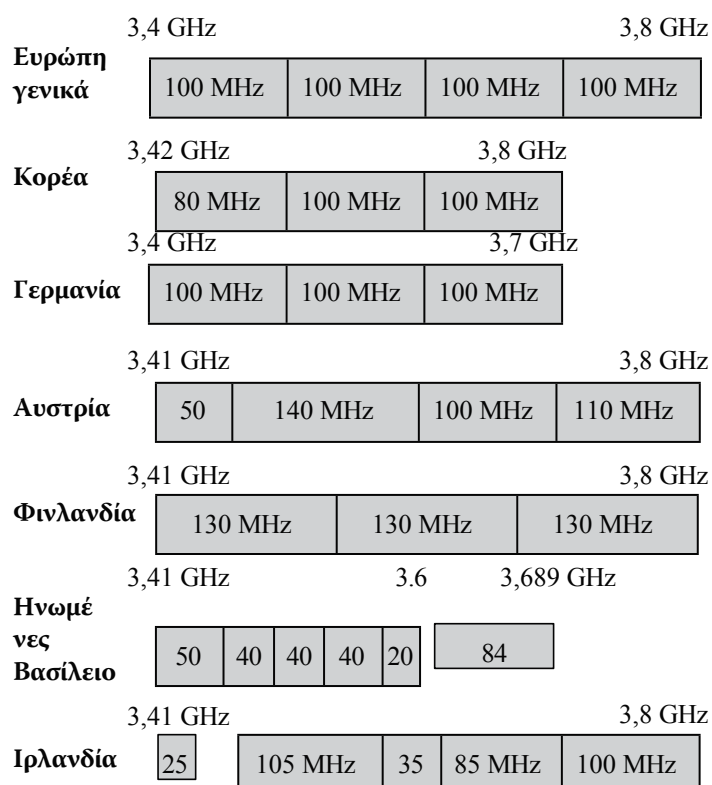


ία

Σχήμα 4.9 Παγκόσμια κατανομή φάσματος στη ζώνη 3,3-4,2 GHz.

στα εργοστάσια ή σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις για την παροχή ιδιωτικών δικτύων για εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, τα 300 MHz προορίζονται για εθνικές άδειες, ενώ τα 100 MHz διατίθενται για τοπικές περιπτώσεις.

Οι δημοπρασίες φάσματος 3,5 GHz έχουν ολοκληρωθεί σε πολλές χώρες μέχρι στιγμής. Το Σχήμα 4.10 απεικονίζει τις κατανομές φάσματος σε ορισμένες χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν πρόσβαση σε συνεχές φάσμα 100 MHz ή σχεδόν 100 MHz, το οποίο αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για το 5G. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατανομή είναι μικρότερη από 100 MHz ανά



Σχήμα 4.10 Παράδειγμα κατανομής φάσματος σε δημοπρασίες 3,5 GHz κατά την περίοδο 2017-2019.

Σχήμα 4.11 Κατανομή ζώνης 2,6 GHz.

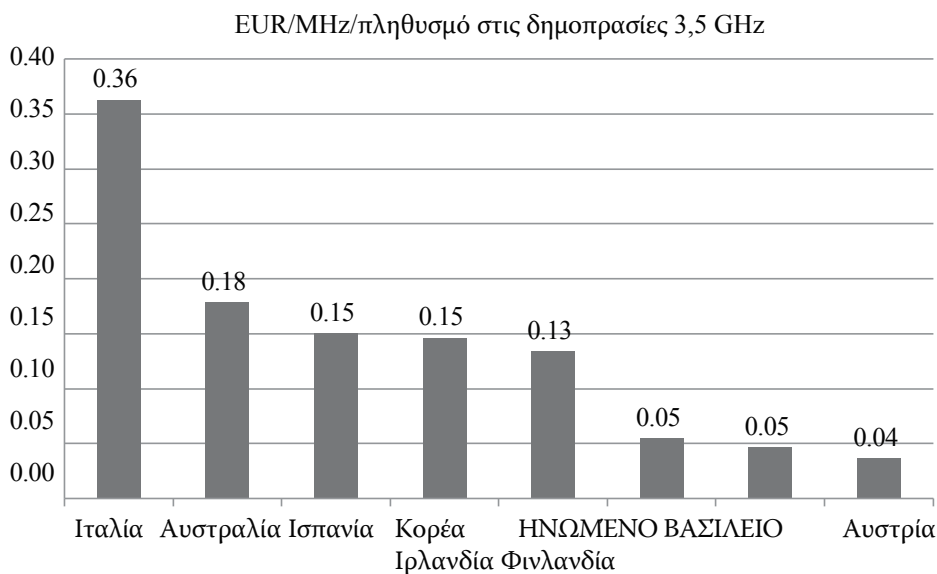
2,496 GHz	Ζώνη n41 TDD		2,69 GHz
194 MHz			
Ζώνη n7 Uplink	Ζώνη n38 TDD	Ζώνη n7 Κατιούσα ζεύξη	
70 MHz	50 MHz	70 MHz	

φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία του δικτύου 5G, αλλά οι ρυθμοί δεδομένων και η χωρητικότητα θα είναι χαμηλότεροι.

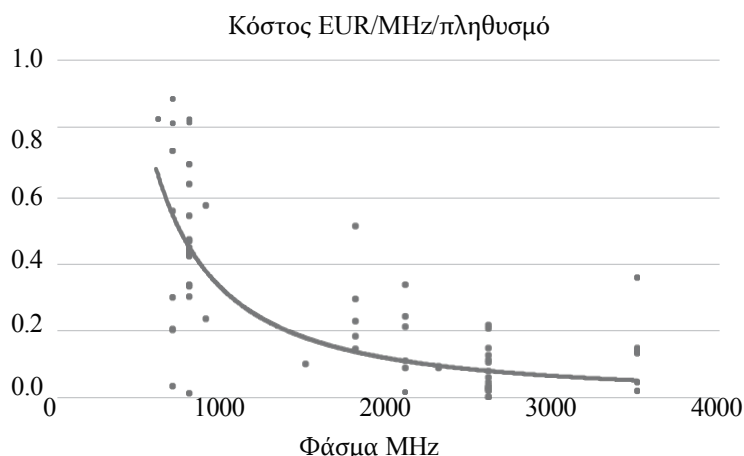
Ένα άλλο σημαντικό φάσμα μεσαίας ζώνης για το 5G είναι το 2,6 GHz TDD, το οποίο αναφέρεται ως ζώνη n41 στο 3GPP. Το συνολικό φάσμα είναι 190 MHz, ή ακόμη και 194 MHz από 2496 έως 2690 MHz, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ευρείας ζώνης 5G. Το Time Division LTE (TD-LTE) έχει αναπτυχθεί σε αυτή τη ζώνη στις περισσότερες χώρες. Ως εκ τούτου, το 5G και το TD-LTE πρέπει να συνυπάρχουν σε πρακτικά δίκτυα. Ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν συνδυασμό κατανομών FDD και TDD με τις ζώνες 7 και 38 (Σχήμα 4.11).

Η τιμή του φάσματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αγορά: περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης, λιγότερο διαθέσιμο φάσμα και υψηλή ζήτηση για περισσότερο φάσμα αυξάνουν γενικά την τιμή του φάσματος στη δημοπρασία. Μερικά αποτελέσματα δημοπρασιών φάσματος παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.12. Η τιμή παρουσιάζεται σε ευρώ ανά MHz ανά άτομο, με τη συνολική τιμή του φάσματος να διαιρείται με την ποσότητα του φάσματος και με τον πληθυσμό της χώρας. Η δημοπρασία στην Ιταλία κατέληξε σε σχετικά υψηλές τιμές 0,36 ευρώ/MHz/άτομο. Το δημοπρατούμενο φάσμα ήταν 200 MHz και η συνολική τιμή ήταν πάνω από 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ με τον ιταλικό πληθυσμό να ανέρχεται σε 60 εκατ. κατοίκους. Η τιμή του φάσματος στη Φινλανδία ήταν 10 φορές χαμηλότερη από την Ιταλία. Άλλες τιμές δημοπρασίας, για παράδειγμα, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κορέα και η Ιρλανδία, βρίσκονται μεταξύ αυτών των ακραίων τιμών.

Οι τιμές του φάσματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη ζώνη. Η γενική τάση είναι ότι οι χαμηλές ζώνες έχουν υψηλότερη τιμή ανά MHz από τις υψηλές ζώνες. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι χαμηλές ζώνες έχουν καλύτερη διάδοση και κάλυψη από τις υψηλές ζώνες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι χαμηλές ζώνες έχουν μικρότερο φάσμα. Το Σχήμα 4.13 απεικονίζει τις τιμές του φάσματος σε



Σχήμα 4.12 Τιμές φάσματος στις δημοπρασίες 3,5 GHz.



Σχήμα 4.13 Τιμές φάσματος με διαφορετικές συχνότητες και γραμμή τάσης.

αρκετές δημοπρασίες. Κάθε τελεία αντιπροσωπεύει μια δημοπρασία φάσματος σε μια χώρα. Η διαφορά μεταξύ των διαφόρων δημοπρασιών είναι μεγάλη. Η γραμμή τάσης προστίθεται για να δείξει τις γενικές διαφορές μεταξύ των ζωνών. Η τάση είναι ότι η ζώνη κάτω του 1 GHz είναι περίπου 10 φορές ακριβότερη ανά MHz από τις υψηλές ζώνες στα 2,6 και 3,5 GHz.

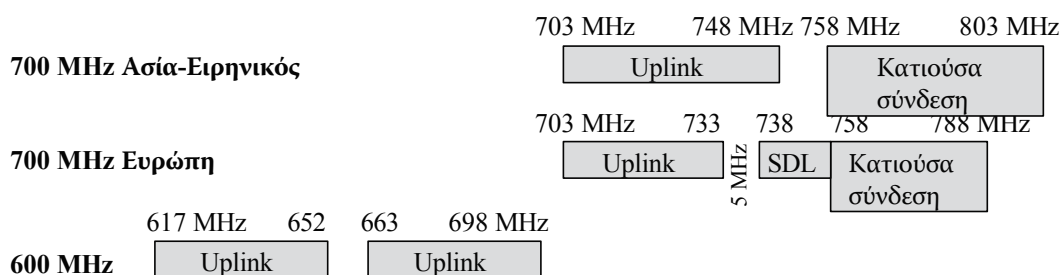
4.4 Φάσμα χαμηλής ζώνης κάτω των 3 GHz

Οι χαμηλές ζώνες, ιδίως οι ζώνες κάτω του 1 GHz, είναι σημαντικές για την παροχή εκτεταμένης κάλυψης 5G. Οι χαμηλές ζώνες της πρώτης φάσης είναι 600 MHz στις Ηνωμένες Πολιτείες και 700 MHz στις

άλλες αγορές. Το φάσμα των 700 MHz στο 3GPP είναι η ζώνη n28, η οποία καλύπτει 2×45 MHz για την Ασία και την Ειρηνική και 2×30 MHz στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές όπου χρησιμοποιούνται τα 800 MHz (ζώνη 20). Το φάσμα 600 MHz στο 3GPP είναι η ζώνη n71. Οι δύο αυτές ζώνες απεικονίζονται στο

Σχήμα 4.14. Και οι δύο ζώνες χρησιμοποιούνται ήδη από το LTE, γεγονός που οδηγεί στη συνύπαρξη των τεχνολογιών LTE και 5G.

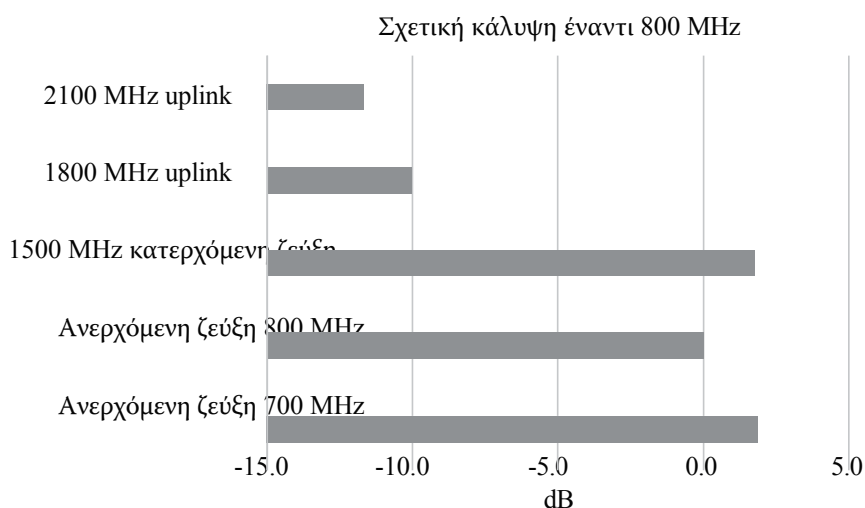
Όλες οι υπάρχουσες ζώνες LTE θα μετατραπούν τελικά σε 5G. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες νέες για το 5G στις χαμηλές ζώνες, τότε θα χρειαστεί επανεξοπλισμός ήδη από την πρώτη φάση της ανάπτυξης του 5G. Ο δυναμικός διαμοιρασμός του φάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευέλικτο επανεξοπλισμό. Οι κύριες ζώνες LTE στα τρέχοντα δίκτυα απεικονίζονται στο Σχήμα 4.15: η αριστερή πλευρά δείχνει τυπικές ζώνες στην Ευρώπη και η δεξιά πλευρά δείχνει τυπικές ζώνες στην Αμερική. Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται στην περιοχή Asia Pacific είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο περιπτώσεων.



Σχήμα 4.14 Κύριες χαμηλές ζώνες 5G στα 700 MHz (ζώνη n28) και 600 MHz (ζώνη n71). SDL= Συμπληρωματική καθοδική ζεύξη.

Ευρώπη		Αμερική	
2600 MHz	Ζώνη 7+38 / 41	2600 MHz	Μπάντα 41
2300 MHz	Μπάντα 40	2300 MHz	Μπάντα 30
2100 MHz	Μπάντα 1	2100 MHz	Ζώνη 4 / 66
1800 MHz	Μπάντα 3	1900 MHz	Μπάντα 2
1500 MHz	Ζώνη 32 / 50 / 51		
900 MHz	Μπάντα 8		
800 MHz	Μπάντα 20	850 MHz	Ζώνη 5 / 26
700 MHz	Μπάντα 28	700 MHz	Μπάντα 12-14, 17
		600 MHz	Μπάντα 71

Σχήμα 4.15 Κύριες ζώνες συχνοτήτων LTE.

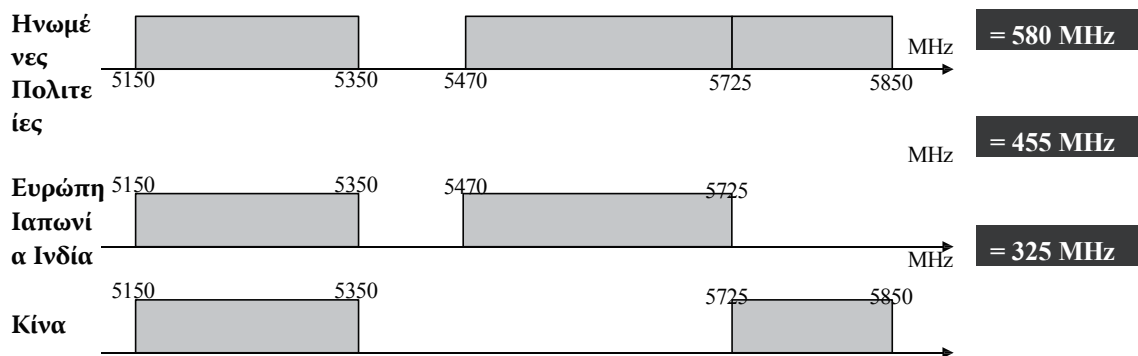


Σχήμα 4.16 Κάλυψη της συμπληρωματικής καθοδικής ζεύξης 1500 MHz.

Μια πιθανή νέα συχνότητα για το 5G θα μπορούσε να είναι η συμπληρωματική ζώνη κατερχόμενης ζεύξης 1500 MHz, η οποία έχει συνολικό εύρος ζώνης 90 MHz. Αυτή η ζώνη είναι μια ελκυστική λύση για την παροχή μεγαλύτερης χωρητικότητας κατερχόμενης ζεύξης με κάλυψη ευρείας περιοχής. Το σχήμα 4.16 απεικονίζει τη σχετική κάλυψη. Η κατερχόμενη ζεύξη 1500 MHz έχει παρόμοια ή καλύτερη κάλυψη με τις ανερχόμενες ζεύξεις 700 και 800 MHz. Επομένως, τα 1500 MHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για την ενίσχυση της χωρητικότητας σε εκείνες τις κυψέλες όπου απαιτείται μεγάλη κάλυψη και βαθιά διείσδυση σε εσωτερικούς χώρους.

4.5 Μη αδειοδοτημένη ζώνη

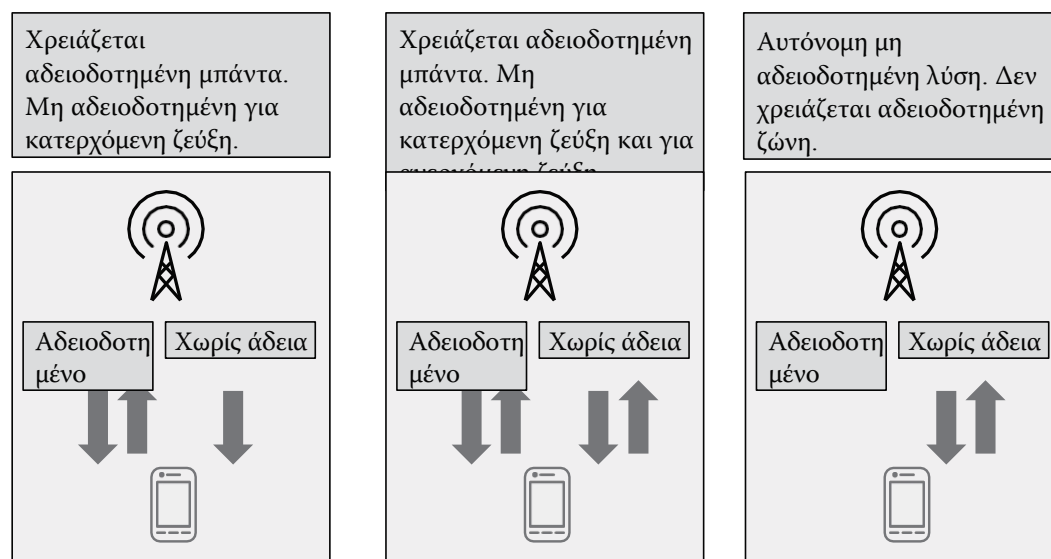
Η μη αδειοδοτημένη ζώνη των 5 GHz προσφέρει πολύ φάσμα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.17, ακόμη και πάνω από 500 MHz, το οποίο είναι σημαντικά περισσότερο από ό,τι διαθέτει οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης από πλευράς αδειοδοτημένου φάσματος. Το 3GPP έχει προδιαγράψει τη ζώνη 46 που καλύπτει 775 MHz στα 5150-5925 MHz. Η χρήση του μη αδειοδοτημένου φάσματος διέπεται από ορισμένες ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως η δυνατότητα



Σχήμα 4.17 Μη αδειοδοτημένη ζώνη 5 GHz.

να ανιχνεύει εάν ένα σύστημα ραντάρ χρησιμοποιεί τη ζώνη (δυναμική επιλογή συχνότητας, DFS) ή να μπορεί να συνυπάρξει με άλλους χρήστες της ζώνης. Το τελευταίο αναφέρεται συχνά ως αξιολόγηση καθαρού καναλιού (CCA) ή ακρόαση πριν από την ομιλία (LBT) και σημαίνει ότι δεν είναι πάντα δυνατή η άμεση μετάδοση εάν το προβλεπόμενο κανάλι είναι κατειλημμένο. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς μετάδοσης ποικίλλει επίσης ανάλογα με την περιοχή και το τμήμα της ζώνης των 5 GHz. Συνήθως, ορισμένα τμήματα της ζώνης περιορίζονται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους, με μέγιστη ισχύ εκπομπής 250 mW ή λιγότερο. Άλλα τμήματα επιτρέπουν υψηλότερες ισχύς μετάδοσης, συνήθως γύρω στο 1 W, και συνεπώς είναι επίσης κατάλληλα για εξωτερικές εγκαταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στις ΗΠΑ στα 5,725-5,850 GHz, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις εκτός από τον περιορισμό της ισχύος μετάδοσης.

Οι τεχνολογίες 2G και 3G μπορούν να λειτουργούν μόνο σε αδειοδοτημένες συχνότητες. Το ίδιο ισχύει και για το LTE στις εκδόσεις 8-12 της 3GPP, ενώ στην έκδοση 13 προστέθηκε η Licensed Assisted Access (LAA), η οποία επιτρέπει τη χρήση της μη αδειοδοτημένης ζώνης των 5 GHz μαζί με ορισμένες από τις χαμηλότερες αδειοδοτημένες συχνότητες με συνάθροιση φορέων. Η μη αδειοδοτημένη ζώνη μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορες επιλογές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.18. Η πρώτη επιλογή είναι η χρήση της μη αδειοδοτημένης ζώνης για την ενίσχυση της χωρητικότητας και των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων στην κατερχόμενη ζεύξη πάνω από την αδειοδοτημένη ζώνη. Αυτή η λύση ονομάζεται LAA, όπου η κύρια κυψέλη βρίσκεται στην αδειοδοτημένη ζώνη και οι δευτερεύουσες κυψέλες στη μη αδειοδοτημένη ζώνη, παρέχοντας υψηλότερη χωρητικότητα και υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Ανάπτυξη LAA



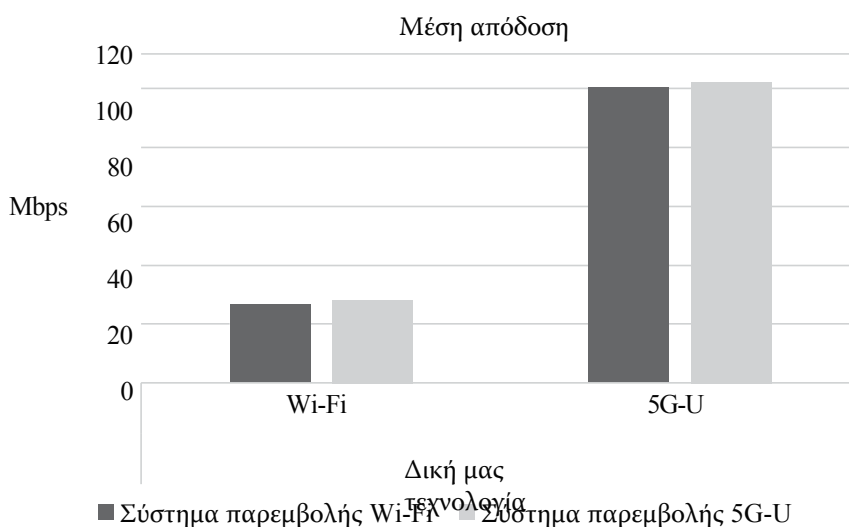
Σχήμα 4.18 Επιλογές για τη χρήση της μη αδειοδοτημένης ζώνης στο 5G.

ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017 και είναι διαθέσιμο σε συσκευές από το 2018. Το LAA περιλαμβάνει λύσεις για τη συμμόρφωση με τους κανόνες εκπομπής και συνύπαρξης της ζώνης των 5 GHz. Η δεύτερη επιλογή είναι η ενίσχυση των ρυθμών δεδομένων ανερχόμενης ζεύξης επίσης με τη χρήση μη αδειοδοτημένων ζωνών, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει κύρια κυψέλη στις αδειοδοτημένες ζώνες. Η τρίτη επιλογή είναι μια αυτόνομη έκδοση μη αδειοδοτημένης ζώνης όπου μπορεί να παρέχεται ραδιοκάλυψη χωρίς άδεια φάσματος. Η αυτόνομη μη αδειοδοτημένη έκδοση μπορεί να παρέχει τοπική συνδεσιμότητα, για παράδειγμα, σε εργοστάσια ή offikoγενειακούς χώρους ή περιοχές πανεπιστημιούπολεων. Μια αυτόνομη μη αδειοδοτημένη έκδοση του LTE δεν defινίστηκε ποτέ στο 3GPP, αλλά η τεχνική εργασία έγινε από τη MulteFire Alliance και η λύση ονομάζεται MulteFire. Οι υποχρεωτικές αλλαγές περιλαμβάνονται στις specifications του MulteFire, έτσι ώστε τα υπάρχοντα δίκτυα Wi-Fi και τα δίκτυα MulteFire να μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια ζώνη και στην ίδια περιοχή.

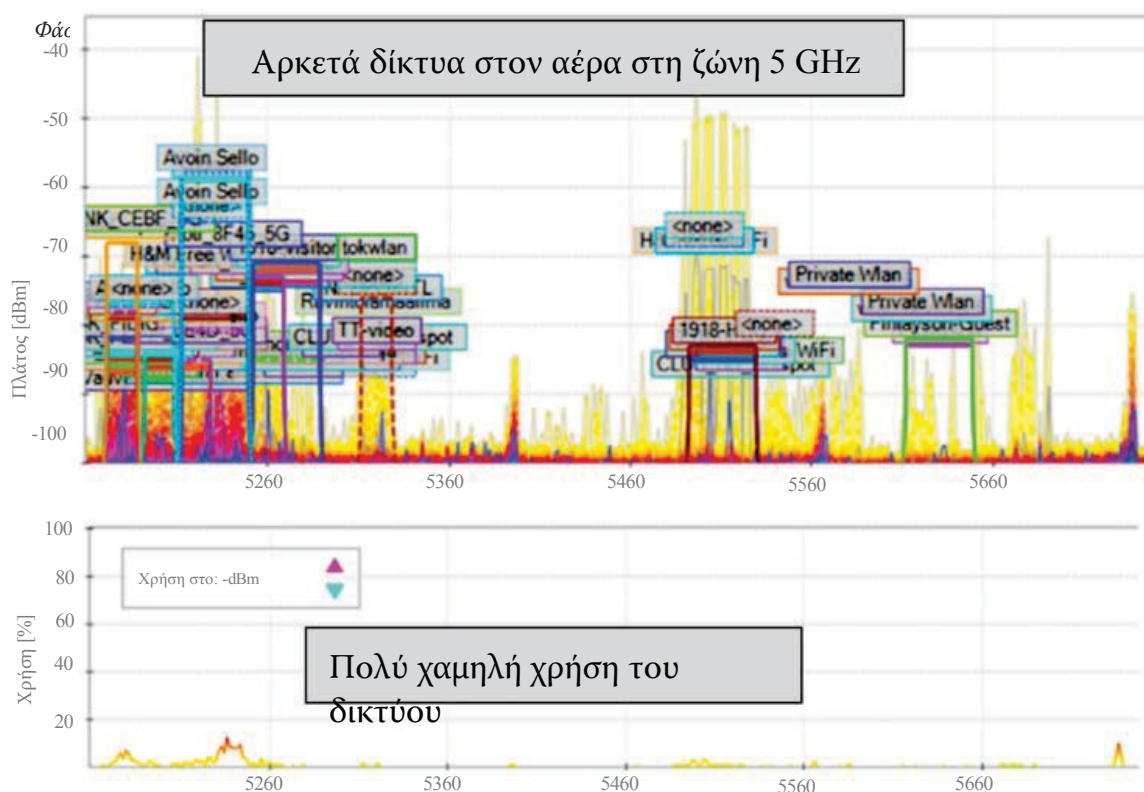
Η υποστήριξη μη αδειοδοτημένων ζωνών για το 5G θα οριστεί στην έκδοση 16. Ο στόχος είναι να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι επιλογές ανάπτυξης. Το 5G έχει μερικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το LTE όταν λειτουργεί στις μη αδειοδοτημένες ζώνες. Το εύρος ζώνης του LTE ανά κυψέλη περιορίζεται στα 20 MHz, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη για συσσωμάτωση φορέων εντός της ζώνης στις ζώνες των 5 GHz. Το εύρος ζώνης του 5G επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος ζώνης φορέα, το οποίο είναι πιο πρακτικό για την αξιοποίηση της ζώνης των 5 GHz. Ένα άλλο πλεονέκτημα του 5G είναι η ευελιξία των κατανομών καναλιών ελέγχου.

Πολλαπλά δίκτυα και τεχνολογίες μπορούν να συνυπάρχουν στις μη αδειοδοτημένες ζώνες με τους κανόνες CCA και LBT. Οι προσομοιώσεις συνύπαρξης με Wi-Fi και 5G-Unlicensed (5G-U) που μοιράζονται την ίδια ζώνη απεικονίζονται στο Σχήμα 4.19. Το σύστημα Wi-Fi εδώ είναι το 802.11ac. Η περίπτωση των 20 MHz μελετάται τόσο για το Wi-Fi όσο και για το 5G. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για μέτριο φορτίο. Μελετώνται συνολικά τέσσερις περιπτώσεις: Μελετάται η μέση απόδοση Wi-Fi και 5G όταν η τεχνολογία παρεμβολής είναι άλλη Wi-Fi και άλλη 5G. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ρυθμαπόδοση του Wi-Fi είναι οριακά υψηλότερη αν το σύστημα παρεμβολής αλλάξει από Wi-Fi σε 5G. Αυτό σημαίνει ότι το 5G μπορεί να συνυπάρξει όμορφα με το Wi-Fi και είναι ακόμη λιγότερο επιβλαβές για το Wi-Fi από ένα άλλο σύστημα Wi-Fi. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι το 5G παρέχει 3-4 φορές υψηλότερη ρυθμαπόδοση από το Wi-Fi.

Για να κατανοήσουμε τη χρήση της μη αδειοδοτημένης ζώνης 5 GHz, πραγματοποιήσαμε μετρήσεις με σαρωτή σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο στη Φινλανδία. Ένας μεγάλος αριθμός σημείων πρόσβασης Wi-Fi είναι ορατά στη ζώνη 5150-5350 MHz και αρκετά επίσης στη ζώνη



Σχήμα 4.19 Μέση απόδοση με 5G χωρίς άδεια και με Wi-Fi που μοιράζεται το φάσμα Προσαρμογή από [3].



Σχήμα 4.20 Μετρήσεις σαρωτή ζώνης 5 GHz σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

5470-5725 MHz. Τα σημεία πρόσβασης στο πεδίο της συχνότητας παρουσιάζονται στο άνω μέρος του Σχήματος 4.20. Φαίνεται ότι το φάσμα καταλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό από το σήμα Wi-Fi. Όμως δεν αρκεί να ελέγξουμε μόνο τον αριθμό των σημείων πρόσβασης- πρέπει επίσης να αναλύσουμε τη χρήση των δικτύων, η οποία παρουσιάζεται στο κάτω μέρος του Σχήματος 4.20. Το

το όριο χρήσης σε αυτές τις μετρήσεις ήταν -85 dBm. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση είναι πολύ χαμηλή. Υπάρχουν πολλά σημεία πρόσβασης σε αυτό το εμπορικό κέντρο, αλλά υπάρχει

ακόμη πολλά περιθώρια για πρόσθετο traffic λόγω της χαμηλής χρήσης. Το συμπέρασμα είναι ότι το δίκτυο 5G χωρίς άδεια ζώνης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την specific περιοχή για την ενίσχυση της χωρητικότητας των δικτύων με άδεια ζώνης.

4.6 Κοινόχρηστη μπάντα

Η κοινή αδειοδότηση χρησιμοποιείται σήμερα, για παράδειγμα, στη ζώνη CBRS των 3,5 GHz στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κοινή πρόσβαση είναι συνήθως γνωστή ως Licensed Shared Access (LSA). Επιτρέπει σε περιορισμένο αριθμό κατόχων αδειών να χρησιμοποιούν τη ζώνη συχνοτήτων με έναν ή περισσότερους ήδη υπάρχοντες χρήστες. Το CBRS ελέγχεται από ένα πλαίσιο αδειοδότησης φάσματος τριών επιπέδων για να συνδυάσει μια σειρά εμπορικών χρήσεων σε κοινή βάση με τους υφιστάμενους ομοσπονδιακούς και μη ομοσπονδιακούς χρήστες της ζώνης. Η πρόσβαση και οι λειτουργίες θα διαχειρίζονται από ένα δυναμικό σύστημα πρόσβασης στο φάσμα. Τα τρία επίπεδα είναι η καθιερωμένη πρόσβαση, η πρόσβαση προτεραιότητας και η γενική εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Στους χρήστες της υφιστάμενης πρόσβασης περιλαμβάνονται εξουσιοδοτημένοι ομοσπονδιακοί χρήστες και χρήστες σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λειτουργούν σήμερα στη ζώνη των 3,5 GHz, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ραντάρ. Αυτοί οι χρήστες θα προστατεύονται από επιβλαβείς παρεμβολές από τους χρήστες πρόσβασης προτεραιότητας και γενικής εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Η βαθμίδα πρόσβασης προτεραιότητας αποτελείται από άδειες πρόσβασης προτεραιότητας (Priority Access Licenses - PAL) που θα εκχωρηθούν με τη χρήση διαγωνισμού εντός του τμήματος 3550-3650 MHz της ζώνης. Κάθε PAL ορίζεται ως

Πίνακας 4.2 Παραλλαγές συχνοτήτων 3GPP [5, 6].

Ζώνη λειτουργίας	Uplink	Κατιούσα σύνδεση	Duplex
n1	1920-1980 MHz	2110-2170 MHz	FDD
n2	1850-1910 MHz	1930-1990 MHz	FDD
n3	1710-1785 MHz	1805-1880 MHz	FDD
n5	824-849 MHz	869-894 MHz	FDD
n7	2500-2570 MHz	2620-2690 MHz	FDD
n8	880-915 MHz	925-960 MHz	FDD
n12	699-716 MHz	729-746 MHz	FDD
n14	788-798 MHz	758-768 MHz	FDD
n18	815-830 MHz	860-875 MHz	FDD
n20	832-862 MHz	791-821 MHz	FDD
n25	1850-1915 MHz	1930-1995 MHz	FDD
n28	703-748 MHz	758-803 MHz	FDD
n29	N/A	717-728 MHz	SDL
n30	2305-2315 MHz	2350-2360 MHz	FDD
n34	2010-2025 MHz	2010-2025 MHz	TDD
n38	2570-2620 MHz	2570-2620 MHz	TDD
n39	1880-1920 MHz	1880-1920 MHz	TDD
n40	2300-2400 MHz	2300-2400 MHz	TDD
n41	2496-2690 MHz	2496-2690 MHz	TDD
n48	3550-3700 MHz	3550-3700 MHz	TDD
n50	1432-1517 MHz	1432-1517 MHz	TDD
n51	1427-1432 MHz	1427-1432 MHz	TDD
n66	1710-1780 MHz	2110-2200 MHz	FDD
n70	1695-1710 MHz	1995-2020 MHz	FDD
n71	663-698 MHz	617-652 MHz	FDD
n74	1427-1470 MHz	1475-1518 MHz	FDD
n75	N/A	1432-1517 MHz	SDL
n76	N/A	1427-1432 MHz	SDL
n77	3300-4200 MHz	3300-4200 MHz	TDD
n78	3300-3800 MHz	3300-3800 MHz	TDD
n79	4400-5000 MHz	4400-5000 MHz	TDD
n80	1710-1785 MHz	N/A	SUL
n81	880-915 MHz	N/A	SUL
n82	832-862 MHz	N/A	SUL
n83	703-748 MHz	N/A	SUL
n84	1920-1980 MHz	N/A	SUL
n86	1710-1780 MHz	N/A	SUL
n257	26 500-29 500 MHz	26 500-29 500 MHz	TDD
n258	24 250-27 500 MHz	24 250-27 500 MHz	TDD
n260	37 000-40 000 MHz	37 000-40 000 MHz	TDD
n261	27 500-28 350 MHz	27 500-28 350 MHz	TDD

μη ανανεώσιμη άδεια χρήσης καναλιού 10 MHz σε ένα μόνο απογραφικό τετράγωνο για τρία έτη. Μπορούν να εκχωρηθούν έως επτά συνολικά PAL σε κάθε περιοχή απογραφής, με έως τέσσερα PAL να πηγαίνουν σε κάθε μεμονωμένο αιτούντα. Οι αιτούντες μπορούν να αποκτήσουν έως και δύο διαδοχικούς όρους PAL σε οποιαδήποτε περιοχή αδειών κατά τη διάρκεια της πρώτης δημοπρασίας. Η βαθμίδα γενικής εξουσιοδοτημένης πρόσβασης αδειοδοτείται με κανόνα για να επιτρέψει την ανοικτή, ευέλικτη πρόσβαση στη ζώνη για την ευρύτερη δυνατή ομάδα δυνητικών χρηστών. Οι χρήστες γενικής εξουσιοδοτημένης πρόσβασης επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τμήμα της ζώνης 3550-3700 MHz που δεν έχει εκχωρηθεί σε χρήστη υψηλότερης βαθμίδας και μπορούν επίσης να λειτουργούν ευκαιριακά σε αχρησιμοποίητα κανάλια πρόσβασης προτεραιότητας. Η διαδικασία εκχώρησης φάσματος είναι αυτοματοποιημένη, με διάφορους διακομιστές εκχώρησης φάσματος (SAS) που συντονίζουν το σύστημα σε εθνικό επίπεδο. Κάθε σταθμός βάσης πρέπει να αναφέρει τη θέση του. Με βάση τα δεδομένα διάδοσης, ο SAS εκτιμά τον αντίκτυπο του νέου πομπού σε άλλες κοντινές μικρές κυψέλες. Για την αξιολόγηση των επιπέδων υποβάθρου χρησιμοποιούνται επίσης πρόσθετοι δέκτες ραδιομετρήσεων σε εξωτερικούς χώρους. Εάν η πυκνότητα ισχύος RF είναι μικρότερη από -80 dBm, τότε η SAS επιτρέπει τη χρήση του φάσματος. Οι κανόνες CBRS παρουσιάζονται λεπτομερώς στο [4].

4.7 Παραλλαγές συχνότητας 3GPP

Το 3GPP έχει defined παραλλαγές συχνότητας για όλες τις σχετικές ζώνες όπου πιθανότατα θα αναπτυχθεί το 5G. Οι εργασίες για κάθε παραλλαγή συχνότητας ξεκινούν από τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και ολοκληρώνονται από τους προμηθευτές εξοπλισμού. Οι παραλλαγές συχνότητας κυκλοφορούν ανεξάρτητα: οι πωλητές μπορούν να πάρουν μια παραλλαγή συχνότητας από την έκδοση 16 specifications αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα της έκδοσης 15. Περισσότερες παραλλαγές συχνότητας defined κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των προδιαγραφών 3GPP. Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζεται ο κατάλογος των παραλλαγών συχνότητας τον Σεπτέμβριο του 2019.

4.8 Περίληψη

Το 5G είναι η πρώτη ραδιοτεχνολογία κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε φάσμα από κάτω από 1 GHz έως 90 GHz, τόσο FDD όσο και TDD, και τόσο σε αδειοδοτημένες όσο και σε μη αδειοδοτημένες ζώνες. Οι συχνότητες των μιλιμετρικών κυμάτων άνω των 20 GHz παρέχουν εξαιρετικά υψηλούς τοπικούς ρυθμούς δεδομένων με εύρος ζώνης έως και 800 MHz αρχικά. Το φάσμα μεσαίας ζώνης στα 2,5-5,0 GHz προσφέρει υψηλή χωρητικότητα και υψηλούς ρυθμούς δεδομένων σε αστικές περιοχές με υπάρχουσες τοποθεσίες κυψελών. Το φάσμα χαμηλής ζώνης είναι πλεονεκτικό για την παροχή ευρείας και αξιόπιστης κάλυψης για κρίσιμες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης. Οι μη αδειοδοτημένες ζώνες είναι χρήσιμες για τοπικά δίκτυα και για την ενίσχυση της χωρητικότητας των αδειοδοτημένων ζωνών. Ο στόχος του 5G είναι να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα των διαφορετικών μπλοκ φάσματος μαζί για βελτιστοποιημένη απόδοση.

Αναφορές

- 1 Sun, S., Thomas, T., Rappaport, T. et al. (2015). Απώλεια διαδρομής, εξασθένιση σκιών και μοντέλα πιθανοτήτων οπτικής επαφής για σενάρια αστικών μακροκυψελών 5G. *IEEE Globecom Workshop*.
- 2 Du, J., Chizhik, D., Feick, R. et al. (2018). Απώλειες διείσδυσης σε προαστιακό οικιστικό κτίριο στα 28 GHz για ασύρματη πρόσβαση με fiζονική σύνδεση. *IEEE Wireless Communication Letters* 7 (6): 890-893.

- 3 3GPP TSG RAN WG1 (2018). Αποτελέσματα αξιολόγησης για το NR-U, R1-1812659.
- 4 Ηλεκτρονικός Κώδικας Ομοσπονδιακών Κανονισμών (2017). Τίτλος 47: Τηλεπικοινωνίες, ΜΕΡΟΣ 96-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.
- 5 Τεχνικές προδιαγραφές 3GPP 38.101-1 (2019). Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη-Εύρος 1, v. 15.5.0. Μάρτιος 2019.
- 6 Τεχνικές προδιαγραφές 3GPP 38.101-2 (2019). Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη-Εύρος 2, v. 15.5.0. Μάρτιος 2019.

5

Αρχιτεκτονική 5G*Antti Toskala και Miikka Poikselkä**Nokia, Φινλανδία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 67
 Επιλογές αρχιτεκτονικής 5G, 67
 Αρχιτεκτονική δικτύου πυρήνα 5G,
 70 Αρχιτεκτονική 5G RAN, 75
 Τεμαχισμός δικτύου, 81
 Περίληψη, 85
 Αναφορές, 86

5.1 Εισαγωγή

Η αρχιτεκτονική του δικτύου 5G επηρεάστηκε από διάφορους παράγοντες. Υπήρξε η προετοιμασία για υλοποιήσεις βασισμένες στο νέφος, η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση μεγαλύτερων ρυθμών δεδομένων και χαμηλότερων καθυστερήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, επιτρέποντας νέες υπηρεσίες, καθώς και η ανάγκη συνεργασίας με το Long-Term Evolution (LTE), ειδικά στην πρώτη φάση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν επηρεάσει την αρχιτεκτονική του 5G. Εκτός από την ανάπτυξη της ραδιοτεχνολογίας, έχει επίσης defined ένα νέο δίκτυο πυρήνα 5G, το οποίο επιτρέπει νέα στοιχεία υπηρεσιών όσον αφορά τις τοπικές και παγκόσμιες υπηρεσίες, καθώς και τη νέα έννοια της ποιότητας υπηρεσίας με βάση τη ροή και την υποστήριξη του network slicing και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν μια πιο efficient υλοποίηση με βάση το σύννεφο σε σύγκριση με τον πυρήνα LTE (EPC, Evolved Packet Core). Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει μια επισκόπηση των διαφόρων αρχιτεκτονικών 5G και στη συνέχεια καλύπτει με περισσότερες λεπτομέρειες την αρχιτεκτονική και τις διεπαφές του δικτύου ραδιοπρόσβασης (RAN), καθώς το δίκτυο πυρήνα 5G (5GC) με βασικά στοιχεία και λειτουργίες. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της υποστήριξης της τμηματοποίησης δικτύου στην έκδοση 15.

5.2 Επιλογές αρχιτεκτονικής 5G

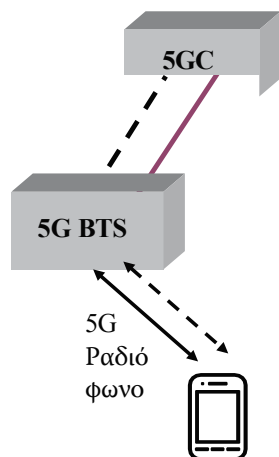
Αρχικά υπήρχαν οκτώ επιλογές αρχιτεκτονικής στο τραπέζι των συζητήσεων του 3GPP [1], όταν εξετάστηκαν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί συγκέντρωσης και κεντρικού δικτύου, αλλά καθώς

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση.

Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

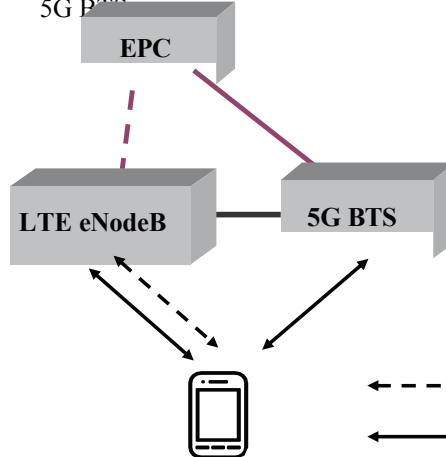
© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

Αυτόνομη αρχιτεκτονική
με πυρήνα 5G (3GPP Solution 2)



UE

Μη αυτόνομη λύση 3x με
διαχωρισμό δεδομένων στο
5G BTS



UE

← - - - - - Επίπεδο
ελέγχου
Επίπεδο
χρήστη

Σχήμα 5.1 Κύριες επιλογές αρχιτεκτονικής για την αρχική ανάπτυξη του 5G.

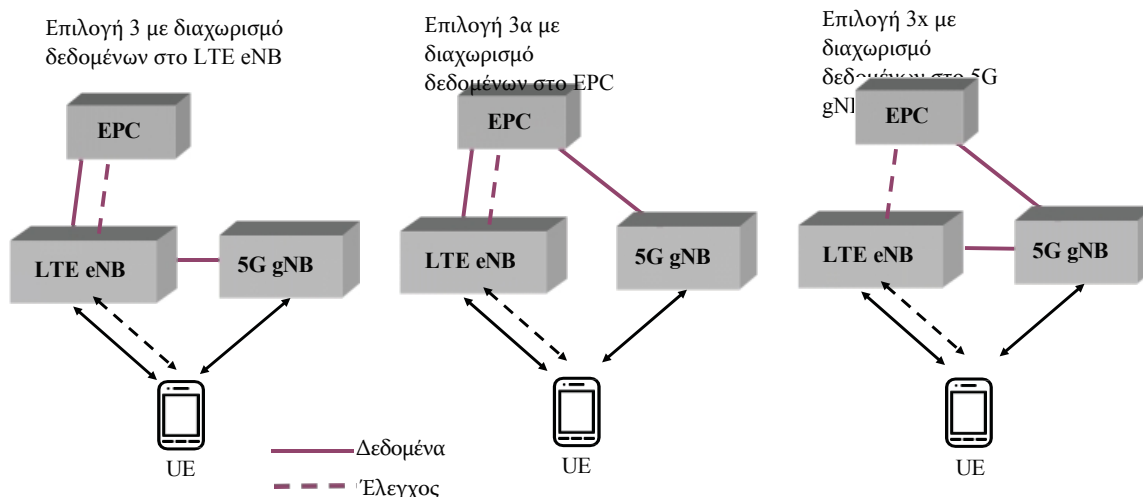
οι εργασίες προχώρησαν και προέκυψαν οι ακόλουθες δύο κύριες επιλογές αρχιτεκτονικής, με μικρή διαφορά στο χρονοδιάγραμμα, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2. Πρώτη στο χρονοδιάγραμμα φινιλοποίησης ήταν η προσέγγιση με το LTE ως άγκυρα σύνδεσης και χρήση του υπάρχοντος πυρήνα LTE, με το ραδιόφωνο 5G ως δευτερεύουσα κυψέλη (επιλογή αρχιτεκτονικής 3). Επόμενο προς ολοκλήρωση ήταν το standalone 5G radio με τον νέο πυρήνα 5G (επιλογή αρχιτεκτονικής 2). Οι επιλογές που απεικονίζονται στο Σχήμα 5.1 μπορούν να περιγραφούν ως εξής (με τη σειρά φινιλοποίησης στο 3GPP):

- Η επιλογή 3 αναφέρεται στην επιλογή αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιεί το LTE ως άγκυρα για τη σύνδεση, καθώς και τη σύνδεση μέσω του υπάρχοντος EPC. Το 5G βρίσκεται μόνο στο επίπεδο χρήστη στο ραδιομέρος, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται με διπλή συνδεσιμότητα με το LTE. Για τη δρομολόγηση τα δεδομένα του αεροπλάνου του χρήστη, υπάρχουν περαιτέρω εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες δημιουργούν διαφορετικές παραλλαγές από την επιλογή 3, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Από την άποψη της υπηρεσίας, είναι διαθέσιμη μόνο η ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα (MBB).
- Η επιλογή 2 αναφέρεται στην αρχιτεκτονική με το ραδιόφωνο 5G συνδεδεμένο με το κεντρικό δίκτυο 5G. Αυτό επιτρέπει όλες τις νέες λειτουργίες που φέρνει ο πυρήνας 5G, όπως η Service-Based Architecture (SBA) ή το network slicing, όπως περιγράφεται αργότερα σε αυτό το . Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της έκδοσης 15 περιλαμβάνουν την ενισχυμένη MBB καθώς και την εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης (URLLC), αλλά καλύπτουν και βασικές υπηρεσίες όπως η φωνή μέσω 5G. Δεν υπάρχει ανάγκη λειτουργίας με διπλή συνδεσιμότητα LTE-5G σε αυτή την αρχιτεκτονική, και επομένως αυτή είναι παρόμοια για την ανάπτυξη όπως ήταν αρχικά το LTE (αν και η διπλή συνδεσιμότητα 5G-5G ενεργοποιήθηκε σε μεταγενέστερη φάση). Η επιλογή 2 επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα με το LTE (μεταπομπές/επαναεπιλογή προς/από το LTE), όπως καλύπτεται αργότερα στο παρόν κεφάλαιο.

Η δρομολόγηση δεδομένων μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το πού θα χωριστεί το επίπεδο χρήστη μεταξύ LTE και 5G. Οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις (παραλλαγές της επιλογής 3) είναι οι εξής:

- Επιλογή 3 με διαχωρισμό δεδομένων στο LTE eNB. Τα δεδομένα του επιπέδου χρήστη που λαμβάνονται από το EPC διαιρούνται από τον LTE eNB μεταξύ του ραδιοφώνου LTE και

του 5G gNB (δεδομένα μέσω του X2 διεπαφή). Αυτό επιτρέπει τη μετάδοση μιας ενιαίας υπηρεσίας (με διαχωρισμό του φορέα) τόσο από τον gNB όσο και από τον eNB και αντίστοιχα τη λήψη και από τις δύο πλευρές στην ανοδική ζεύξη.



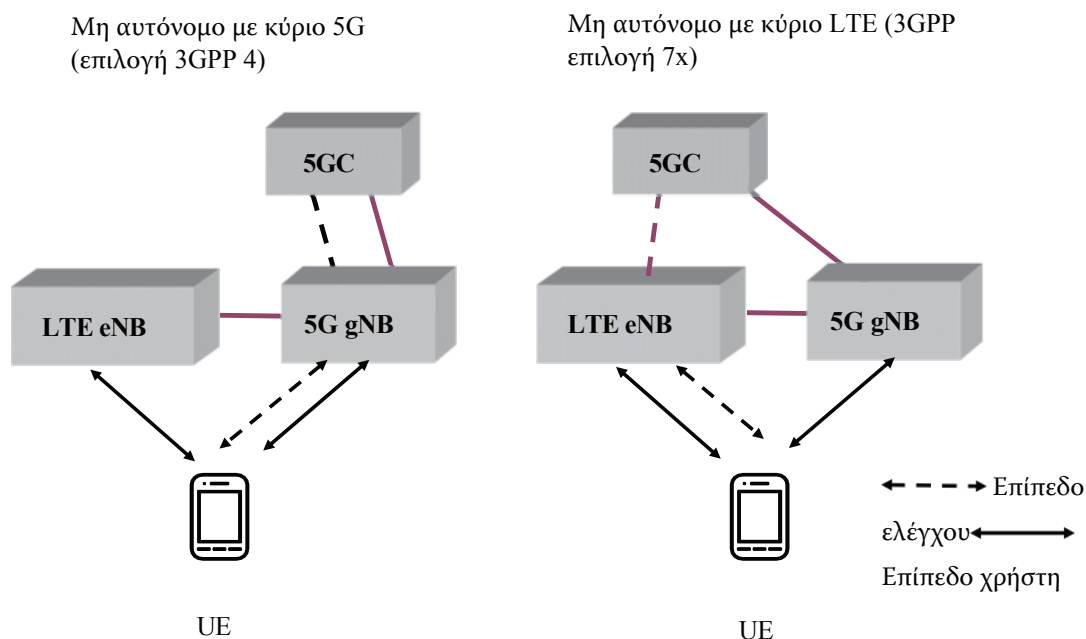
Σχήμα 5.2 Διαφορετικές επιλογές διαχωρισμού δεδομένων για την οικογένεια επιλογής 3.

- Επιλογή 3Α με διαχωρισμό δεδομένων στο EPC. Αυτό δεν επιτρέπει τη συνθήρηση ρυθμού δεδομένων για μια ενιαία υπηρεσία, αλλά μια ενιαία υπηρεσία εξυπηρετείται μόνο είτε από έναν LTE eNB είτε από έναν 5G gNB. Στην περίπτωση αυτή, η διασύνδεση X2 δεν χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του επιπέδου χρήστη. Μπορεί να αντι-ανέφερε ότι για ορισμένες υπηρεσίες χαμηλού ρυθμού δεδομένων, όπως η VoLTE, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ενώ η κινητή ευρυζωνικότητα θα χρησιμοποιούσε μία από τις άλλες λύσεις που επιτρέπουν τη συγκέντρωση ρυθμού δεδομένων.
- Επιλογή 3X με διαχωρισμό δεδομένων στο 5G gNB. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από το EPC διαίρονται από το 5G gNB μεταξύ του ραδιοφώνου 5G και του LTE eNB (δεδομένα μέσω της διεπαφής X2).
ευννοείται, καθώς ελαχιστοποιεί την επένδυση στην πλευρά του LTE, δεδομένου ότι συνήθως το LTE eNB δεν έχει διαστασιολογηθεί αρχικά για να χειρίζεται τόσο υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος μετάδοσης backhaul. Επίσης, η καθυστέρηση μειώνεται εάν τα περισσότερα πακέτα περνούν ούτως ή άλλως μέσω 5G (Σχήμα 5.2).

Υπάρχουν επίσης περαιτέρω επιλογές αρχιτεκτονικής, οι οποίες επισημοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2019 και αφορούν τις πρόσθετες επιλογές διπλής συνδεσιμότητας ως εξής. Αυτές δεν προβλέπεται να υποστηρίζονται από τα UEs της πρώτης φάσης που θα χρησιμοποιηθούν με ανοίγματα δικτύων 5G, αυτές finalized μόνο ως μέρος της "καθυστερημένης πτώσης" στην έκδοση 15:

- Επιλογή 4, με το 5G gNB να είναι η άγκυρα σύνδεσης. Η σύνδεση LTE είναι η δεύτερη στη σύνδεση με το επίπεδο ελέγχου να πηγαίνει μέσω του 5G gNB προς το δίκτυο πυρήνα 5G. Αυτό είναι κατάλληλο για τις περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμη επαρκής κάλυψη.
ικανή για τη σύνδεση 5G, είτε κατασκευάζοντας ένα αρκετά πυκνό δίκτυο είτε χρησιμοποιώντας στη συνέχεια μια αρκετά χαμηλή ζώνη συχνοτήτων για έναν φορέα 5G (για τουλάχιστον έναν από τους φορείς 5G). Με την επιλογή αυτή αποφεύγεται η ανάγκη σύνδεσης του LTE eNB για το κεντρικό δίκτυο 5G
- Επιλογή 7, με το LTE eNB να είναι η άγκυρα σύνδεσης. Τώρα η σύνδεση 5G είναι η δευτερεύουσα στη σύνδεση με το επίπεδο ελέγχου να περνάει μέσω του LTE eNB προς το κεντρικό δίκτυο 5G. Αυτό προϋποθέτει ότι το LTE eNB ενημερώνεται ώστε να επιτρέπει τη συνδεσιμότητα προς το δίκτυο κορμού 5G. Αυτό είναι κατάλληλο για τις περιπτώσεις όπου η κάλυψη LTE αναμένεται να είναι πολύ καλύτερη από τη διαθέσιμη κάλυψη 5G, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται 5G σε ζώνες mmW με σχετικά μικρή ακτίνα κυψέλης. Η επιλογή 7X θα αναφέρεται τότε στην περίπτωση που το επίπεδο χρήστη από τον πυρήνα 5G δρομολογείται μέσω του 5G gNB (Σχήμα 5.3).

Από αρχιτεκτονικής άποψης, η καθυστερημένη πτώση της έκδοσης 15 επιτρέπει επίσης την καθαρή διπλή συνδεσιμότητα 5G-5G μεταξύ δύο 5G gNBs. Υπήρξε ενδιαφέρον για αυτό



Σχήμα 5.3 Περαιτέρω επιλογές αρχιτεκτονικής 3GPP στο πλαίσιο της έκδοσης 15 "Late drop".

τόσο από τη σκοπιά της χρήσης ζωνών mmW μαζί με 5G σε χαμηλότερες ζώνες, όσο και από τη σκοπιά της εξέτασης του 5G με χαμηλή ζώνη ως ζώνη κάλυψης σε διπλή συνδεσιμότητα με το 2,5 GHz ή 3,5 GHz ως ζώνη χωρητικότητας. Η διπλή συνδεσιμότητα 5G-5G περιορίζεται στην έκδοση 15 μόνο στη συγχρονισμένη περίπτωση και πρόκειται να επεκταθεί για την ασύγχρονη περίπτωση που αποτελεί μέρος της φάσης 2 του 5G στην έκδοση 16, όπως καλύπτεται στο κεφάλαιο 15.

5.3 Αρχιτεκτονική δικτύου πυρήνα 5G

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας (CSP) έχουν εικονικοποιήσει το EPC τους, αλλάζοντας την ανάπτυξη από μια σειρά αποκλειστικών φυσικών συσκευών (ειδικοί blade servers για κάθε λειτουργία), σε εικονικοποιημένες λειτουργίες δικτύου που φιλοξενούνται σε γενικής χρήσης servers στο cloud. Αυτά τα εικονικοποιημένα δίκτυα πυρήνα επιτρέπουν στους CSP να επεκταθούν σε νέες υπηρεσίες, όπως το κυψελοειδές Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) ή να παρέχουν βασικές υπηρεσίες enterprise-specific, ή να ανανεώσουν ή να επεκτείνουν παλαιά δίκτυα EPC. Στην πράξη, αυτή η εικονικοποίηση του EPC δεν λειτουργεί καλά σε εφαρμογές πολλαπλών προμηθευτών, δεν ενσωματώθηκε εξαρχής στις προδιαγραφές του EPC.

Ως εκ τούτου, η υποστήριξη για την Εικονικοποίηση Λειτουργιών Δικτύου και το λογισμικό Defined Net- working ήταν μία από τις πρώτες απαιτήσεις αρχιτεκτονικής για το δίκτυο κορμού 5G. Επιπλέον, ήταν εξίσου σημαντικό να απαιτηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του κεντρικού δικτύου 5G με τρόπο cloud-native. Οι εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για το νέφος πρέπει επίσης να ακολουθούν αρχές σχεδιασμού κλιμάκωσης, όπως ο διαχωρισμός του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη, καθώς και ο διαχωρισμός των υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων, δυνατότητες που δεν είχαν ενσωματωθεί στην αρχιτεκτονική EPC.

Ο διαχωρισμός του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη παρέχει τη δυνατότητα χρήσης καταμεμημένων αρχιτεκτονικών cloud για εφαρμογές με ένταση εύρους ζώνης και κρίσιμη καθυστέρηση που απαιτούν ανεξάρτητη κατανομή των λειτουργιών του επιπέδου χρήστη από τις λειτουργίες του επιπέδου ελέγχου. Για παράδειγμα, για ορισμένες περιπτώσεις χρήσης χαμηλής καθυστέρησης θα είναι σημαντικό να τοποθετηθούν τα χρήστη

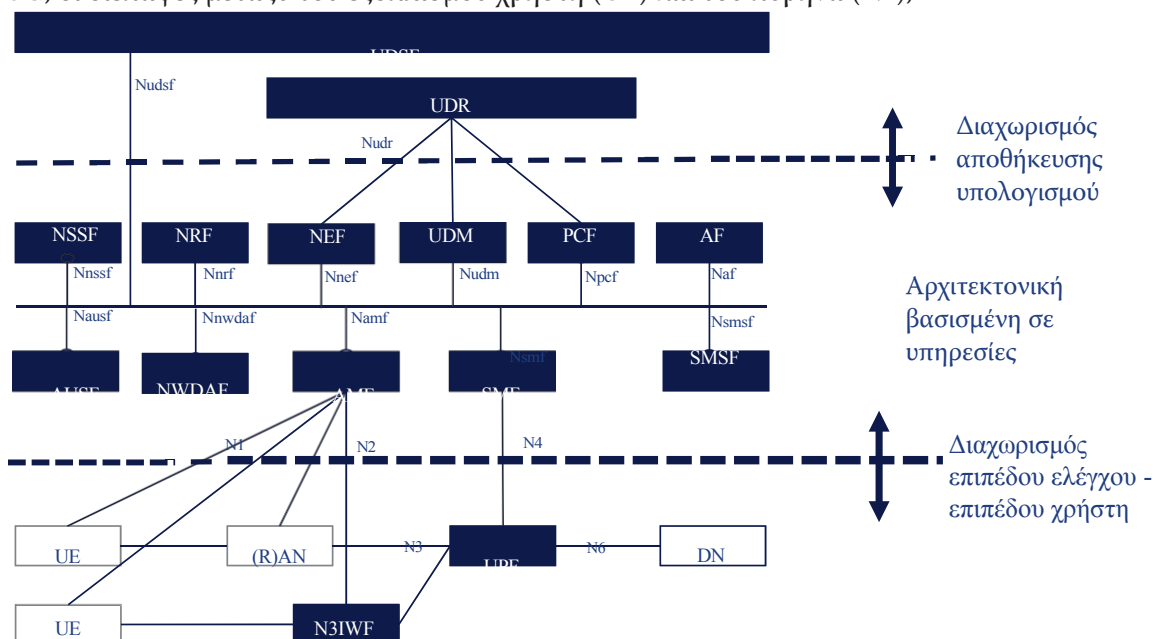
πόρων του επιπέδου κοντά στο σημείο πρόσβασης όπου είναι συνδεδεμένος ο χρήστης/συσκευή, για να μειωθεί η καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και ο φόρτος του δικτύου μεταφοράς. Το δίκτυο κορμού 5G θα δώσει περαιτέρω τη δυνατότητα στους χρήστες να συνδέονται ταυτόχρονα στην άκρη και στο κεντρικό νέφος και να μετακινούνται μεταξύ τους.

Το κεντρικό δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες δικτύου χωρίς κατάσταση, όπου ο υπολογιστικός πόρος είναι αποσυνδεδεμένος από τον πόρο αποθήκευσης. Ο διαχωρισμός υπολογισμού και αποθήκευσης επιτρέπει απεριόριστη γραμμική επεκτασιμότητα και ακραία ανθεκτικότητα. Στην αρχιτεκτονική 5G, η λεγόμενη ενιαία διαχείριση δεδομένων (Unified Data Management - UDM) θα φιλοξενεί δεδομένα συνδρομητών, δεδομένα συνόδου, πολιτικές, επιχειρησιακά δεδομένα, δεδομένα χρέωσης και λογιστικά δεδομένα. Θα επιτρέψει επίσης ένα ανοικτό οικοσύστημα για την έκθεση και την ανάλυση δεδομένων.

Μια άλλη σημαντική διαφορά σε σχέση με το EPC είναι ότι η υποστήριξη πολλαπλής πρόσβασης είναι ενσωματωμένη εξαρχής, επιτρέποντας την ευρεία χρήση διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων του δικτύου και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για την παροχή ανεξάρτητων από την πρόσβαση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, μεγιστοποιημένων ρυθμών δεδομένων, αυξημένης αξιοπιστίας και βελτιωμένης εμπειρίας του χρήστη.

Αυτές οι νέες δυνατότητες θα επιτρέψουν περαιτέρω τη δημιουργία τεμαχισμού του δικτύου από άκρη σε άκρη, επιτρέποντας στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης να καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων κάθετων κλάδων προσαρμόζοντας δυναμικά το δίκτυο στις ειδικές απαιτήσεις τους. Οι φέτες δικτύου μπορούν να απομονωθούν μεταξύ τους όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και την κατανομή των πόρων, δημιουργώντας "εικονικά δίκτυα προτεραιότητας". Αυτά μπορούν να διαμορφωθούν με ειδικούς τρόπους για την επίτευξη, για , χαμηλής καθυστέρησης ή υψηλής αξιοπιστίας ή και των δύο, και νέες φέτες δικτύου μπορούν να εισαχθούν εύκολα μέσω αυτοματισμού, επιτρέποντας έτσι νέα επιχειρηματικά μοντέλα που δεν ήταν εφικτά με ειδικά φυσικά δίκτυα.

Η προκύπτουσα αρχιτεκτονική του κεντρικού δικτύου 5G (απλουστευμένη) απεικονίζεται στο Σχήμα 5.4. Η αρχιτεκτονική σημείο-προς-σημείο που χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 4G εξακολουθεί να ισχύει για ορισμένες δια-πρόσωπα στο 5G. Στο μοντέλο σημείο-προς-σημείο, διαφορετικές λειτουργίες δικτύου συνδέονται μέσω τυποποιημένων διεπαφών που επιτρέπουν δίκτυα πολλών προμηθευτών. Αυτό είναι καλά κατανοητό τόσο εννοιολογικά όσο και λειτουργικά- εξυπηρετεί τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας εδώ και δεκαετίες. Στην αρχιτεκτονική του συστήματος 5G, οι διεπαφές μεταξύ του εξοπλισμού χρήστη (UE) και του πυρήνα (N1),



Σχήμα 5.4 Αρχιτεκτονική του κεντρικού δικτύου 5G (απλουστευμένη).

το δίκτυο πρόσβασης και ο πυρήνας (N2 και N3), και το επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο χρήστη (N4) θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική σημείο-προς-σημείο.

Τώρα, όμως, που με τη μετάβαση σε μια υποδομή νέφους και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία των υπηρεσιών, το μοντέλο σημείο-προς-σημείο δεν είναι πλέον η καλύτερη επιλογή για όλες τις διασυνδέσεις του κεντρικού δικτύου. Για τους CSP που βλέπουν το 5G ως ευκαιρία για μετασχηματιστική αλλαγή τόσο από άποψη λειτουργικότητας όσο και κόστους ανά bit, μια διεπαφή βασισμένη σε υπηρεσίες αντί για διεπαφές σημείο-προς-σημείο φαίνεται πιο ελκυστική.

Η πρόκληση με την αρχιτεκτονική σημείο-προς-σημείο είναι ότι περιέχει πολλές μοναδικές, ή σχεδόν μοναδικές, διεπαφές μεταξύ λειτουργικών στοιχείων, καθεμία από τις οποίες συνδέεται με πολλαπλά γειτονικά στοιχεία. Αυτό το "κουβάρι" συνδέσεων δημιουργεί εξαρτήσεις μεταξύ των λειτουργιών και καθιστά δύσκολη την αλλαγή της αναπτυγμένης αρχιτεκτονικής. Αν εισαχθεί μια νέα λειτουργία ή μια υπάρχουσα λειτουργία επεκταθεί ή αναβαθμιστεί, οι χειριστές πρέπει να επαναπροσδιορίσουν πολλαπλές γειτονικές λειτουργίες και να δοκιμάσουν τη νέα διαμόρφωση πριν από την έναρξη λειτουργίας. Αυτό ανεβάζει τα κατώτατα όρια των επιχειρηματικών περιπτώσεων για τον πειραματισμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Στην πραγματικότητα, η υπηρεσία του τελικού χρήστη συνδέεται με το δίκτυο και, κατά συνέπεια, η αγορά στην οποία απευθύνεται ο φορέας εκμετάλλευσης είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Αυτό είναι αποδεκτό όταν το σύνολο των υπηρεσιών είναι καλά καθορισμένο και σχετικά σταθερό (φωνή, ευρυζωνικότητα κ.λπ.), αλλά στην εποχή του 5G, όπου οι φορείς εκμετάλλευσης αναμένουν να προσφέρουν ένα πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών που πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στην ταχέως μεταβαλλόμενη ζήτηση ή στις ειδικές απαιτήσεις του κλάδου, απαιτείται μια πιο δυναμική και ευέλικτη αρχιτεκτονική.

Η SBA αποσυνδέει την υπηρεσία τελικού χρήστη από την υποκείμενη υποδομή δικτύου και πλατφόρμας και, με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει τόσο τη λειτουργική όσο και την υπηρεσιακή ευελιξία. Χάρη στη λειτουργία του SBA σε ένα cloud-native θεμέλιο, είναι πολύ πιο απλό για έναν φορέα εκμετάλλευσης να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί εικονικές λειτουργίες δικτύου (VNF) από ένα μονοπάτι επεξεργασίας δικτύου (λειτουργική ευελιξία) και να δημιουργεί νέα μονοπάτια υπηρεσιών κατά απαίτηση (ευελιξία υπηρεσιών).

Το 3GPP έχει επιλέξει το SBA για εφαρμογή στο επίπεδο ελέγχου του πυρήνα 5G (το μεσαίο τμήμα του Σχήματος 5.4. Οι διεπαφές που βασίζονται σε υπηρεσίες βασίζονται όλες στο HTTP και συμβολίζονται όλες με το σύμβολο Nxxx στο Σχήμα 5.4.

5.3.1 Λειτουργία διαχείρισης πρόσβασης και κινητικότητας

Η λειτουργία διαχείρισης πρόσβασης και κινητικότητας (AMF) αποτελεί μέρος της διαχείρισης του επιπέδου ελέγχου στην πλευρά του πυρήνα. Η AMF λαμβάνει τη σηματοδότηση μη-στρώματος πρόσβασης (NAS) από το UE μέσω του δικτύου πρόσβασης και συνδέεται επίσης με τον gNB για τη σηματοδότηση του επιπέδου ελέγχου μεταξύ του δικτύου πρόσβασης και του δικτύου πυρήνα. Οι βασικές λειτουργίες είναι οι εξής:

- Τερματίζει τη σηματοδότηση του επιπέδου ελέγχου N2) του (ραδιο)δικτύου πρόσβασης.
- Τερματίζει τη σηματοδότηση NAS (N1).
- Παρέχει έλεγχο ταυτότητας πρόσβασης και εξουσιοδότηση πρόσβασης.
- Παρέχει κρυπτογράφηση NAS και προστασία ακεραιότητας.
- Ενεργοποιεί τη διαχείριση εγγραφής, τη διαχείριση σύνδεσης, τη διαχείριση προσπελασιμότητας και τη διαχείριση κινητικότητας.
- Παρέχει μεταφορά και διαμεσολάβηση για μηνύματα διαχείρισης συνόδου (SM) μεταξύ του UE και της λειτουργίας διαχείρισης συνόδου (SMF).
- Μεταφέρει μηνύματα SMS μεταξύ του UE και της λειτουργίας υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMSF).
- Υποστηρίζει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης (π.χ. δρομολογεί μηνύματα μεταξύ του UE και της λειτουργίας διαχείρισης θέσης (LMF) καθώς και μεταξύ του RAN και της LMF).

5.3.2 Λειτουργία διαχείρισης συνόδου

Η SMF φροντίζει για τη διαχείριση της συνόδου, όπως η δημιουργία, η τροποποίηση και η αποδέσμευση της συνόδου, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης της σήραγγας μεταξύ της λειτουργίας επιπέδου χρήστη (UPF) και του κόμβου του δικτύου πρόσβασης, για παράδειγμα του gNB. Περαιτέρω λειτουργίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Παρέχει κατανομή και διαχείριση διευθύνσεων IP UE
- Επιλέγει και ελέγχει την UPF
- Διεπαφές με λειτουργίες πολιτικής
- Ελέγχει και συντονίζει τη συλλογή δεδομένων φόρτισης στο UPF
- Καθορίζει τη λειτουργία συνόδου και συνέχειας υπηρεσιών (SSC) μιας συνόδου μονάδας δεδομένων πρωτοκόλλου (PDU).

5.3.3 Λειτουργία επιπέδου χρήστη

Η επεξεργασία του επιπέδου χρήστη καλύπτεται από το UPF. Στο μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα UPF, για παράδειγμα, ένα UPF να χειρίζεται το τοπικό traffic και το άλλο UPF να χειρίζεται όλα τα άλλα traffic. Οι υπηρεσίες με απαιτήσεις πολύ χαμηλής καθυστέρησης (όπως αυτές που σχετίζονται με URLLC κ.λπ.) είναι κατάλληλες για τοπικό χειρισμό UPF, καθώς μπορεί να αποφευχθεί η πρόσθετη καθυστέρηση λόγω της μεγάλης απόστασης μετάδοσης. Οι βασικές λειτουργίες του UPF είναι οι ακόλουθες:

- Εκτελεί όλες τις UPF στα πακέτα: προώθηση, δρομολόγηση, σήμανση, ποιότητα υπηρεσίας (QoS), επιθεώρηση κ.ο.κ.
- Επιβολή πολιτικών που λαμβάνονται από τη λειτουργία ελέγχου πολιτικής (PCF) (μέσω της SMF).
- Αποστολή αναφοράς χρήσης traffic στο SMF για χρέωση.
- Λειτουργεί ως σημείο ακύρωσης για την κινητικότητα εντός/μεταξύ των τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης (RAT).
- Σύνδεση σε εξωτερικά δίκτυα (N6) ή άλλα UPF.

5.3.4 Αρχιτεκτονική αποθήκευσης δεδομένων

Το Unified Data Repository (UDR) είναι μια κοινή βάση δεδομένων για όλα τα είδη τυποποιημένων δομών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συνδρομής, των δεδομένων πολιτικής, των δομημένων δεδομένων για έκθεση και των δεδομένων εφαρμογής. Τρεις διαφορετικές λειτουργίες του δικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση στο UDR για να διαβάζουν, να ενημερώνουν, να διαγράφουν και να εγγράφονται σε ειδοποιήσεις για αλλαγές δεδομένων.

Το UDM αποκρύπτει τη λογική της εφαρμογής από το UDR. Το UDM αναλαμβάνει, για παράδειγμα, τη δημιουργία διαπιστευτηρίων ελέγχου ταυτότητας, το χειρισμό ταυτότητας (τόσο χρήστη όσο και συνδρομής), την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις εξυπηρετούσες οντότητες, όπως το AMF και το SMF, και την υποστήριξη της παράδοσης SMS. Εκτός από τα τυποποιημένα δεδομένα δομής, η αρχιτεκτονική 5G επιτρέπει σε οποιαδήποτε λειτουργία του δικτύου να αποθηκεύει μη δομημένα στη λειτουργία αποθήκευσης μη δομημένων δεδομένων (UDSF). Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε μια λειτουργία δικτύου να αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το UE στο UDSF, και έτσι η λειτουργία δικτύου μπορεί να γίνει stateless. Στην έκδοση 15, αυτή η ικανότητα είναι defined για την AMF.

5.3.5 Λειτουργία ελέγχου πολιτικής

Το PCF ρυθμίζει τη συμπεριφορά του δικτύου εφαρμόζοντας ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής. Αυτό ενεργοποιείται με τις ακόλουθες πρωταρχικές δυνατότητες:

- Δημιουργία σύνδεσης πολιτικής διαχείρισης SM και πρόσβασης
- Παροχή και διαγραφή αποφάσεων διαχείρισης πολιτικών και χρεώσεων

- Παροχή και διαγραφή αποφάσεων διαχείρισης πρόσβασης και κινητικότητας
- Παράδοση πολιτικών επιλογής πρόσβασης UE και επιλογής συνόδου PDU στο UE μέσω του AMF
- Δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών συνδρομής που σχετίζονται με τον έλεγχο πολιτικής και ειδικών πληροφοριών εφαρμογής που είναι αποθηκευμένες στο UDR
- Δυνατότητα λήψης αναφορών για τα όρια δαπανών από τη λειτουργία χρέωσης
- Αλληλεπιδράσεις με τη λειτουργία NEF (Network Exposure Function), για παράδειγμα, για την απόκτηση εξουσιοδότησης οδήγησης traffic που επηρεάζεται από τη λειτουργία εφαρμογής.

5.3.6 Λειτουργία έκθεσης δικτύου

- Εκθέτει τις δυνατότητες και τα συμβάντα του πυρήνα 5G σε εξωτερικές εφαρμογές. Χρησιμοποιεί το UDR πηγή δεδομένων.
- Επιτρέπει σε τρίτους να παρέχουν με ασφάλεια πληροφορίες στον πυρήνα 5G (π.χ. αναμενόμενη συμπεριφορά UE).
- Χειρίζεται τη συγκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών δικτύου προς εξωτερικά μέρη.

5.3.7 Λειτουργία αποθετηρίου δικτύου

- Διατηρεί τον κατάλογο λειτουργιών δικτύου (NF) των διαθέσιμων περιπτώσεων NF και των υποστηριζόμενων υπηρεσιών τους και παρέχει ανακάλυψη και επιλογή NF.
- Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να περιλαμβάνουν την τοποθεσία (καθυστέρηση), το φορτίο, το όνομα δικτύου δεδομένων (εφαρμογή), τον τύπο δικτύου πρόσβασης, τη φέτα κ.λπ.
- Παρέχει πολύ πιο λεπτομερείς πολιτικές και δυναμικές δυνατότητες σε σύγκριση με την επιλογή του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS).

5.3.8 Επιλογή φέτας δικτύου

- Καθορίζει τον/τους υποψήφιο/ους AMF ή το AMF Set που θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του UE
- Επιλέγει ποιες φέτες μπορεί να συνδέσει το UE
- Φροντίζει για την αντιστοίχιση των specific identifiers φέτες

5.3.9 Λειτουργία διασύνδεσης μη-3GPP

Η Non-3GPP InterWorking Function (N3IWF) παρέχει υποστήριξη για τη σύνδεση UEs μέσω πρόσβασης μη-3GPP (μόνο αναξιόπιστη πρόσβαση Wi-Fi στην έκδοση 15). Αυτό ενεργοποιείται με τις ακόλουθες πρωταρχικές δυνατότητες:

- Υποστήριξη της δημιουργίας σήραγγας IPsec με το UE για την πιστοποίηση και την αυτοματοποίηση της πρόσβασης στον πυρήνα 5G.
- Δημιουργεί συσχέτιση ασφαλείας IPsec για την υποστήριξη του PDU Session traffic
- Εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με το επίπεδο χρήστη, όπως η αναμετάδοση ανερχόμενων και κατερχόμενων πακέτων επιπέδου χρήστη μεταξύ UE και UPF και η σήμανση πακέτων.
- Χειρισμός του επιπέδου ελέγχου traffic, όπως η αναμετάδοση σηματοδότησης NAS μεταξύ UE και AMF και η διαβίβαση σηματοδότησης από SMF που σχετίζεται με σύνοδο PDU και QoS.

5.3.10 Βοηθητικές βασικές λειτουργίες 5G

Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται άλλες λειτουργίες δικτύου όπως εισάγονται στην έκδοση 15 της 3GPP.

Πίνακας 5.1 Βοηθητικές λειτουργίες του κεντρικού δικτύου 5G.

Όνομα της λειτουργίας του δικτύου	Πρωταρχική λειτουργικότητα
Λειτουργία υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMSF)	Παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες διασύνδεσης για να καταστεί δυνατή η υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων μεταξύ των 5G UE και των παλαιών λειτουργιών SMS στο δίκτυο.
Λειτουργία διακομιστή ελέγχου ταυτότητας (AUSF)	Πιστοποιεί το UE και παρέχει σχετικό υλικό κλειδώματος για αυτό
Μεσολάβηση προστασίας ακραίων σημείων ασφαλείας (SEPP)	Παρέχει message filtering και policing στις διασυνδέσεις του επιπέδου ελέγχου μεταξύ των PLM και αποκρύπτει την τοπολογία του δικτύου από άλλους προμηθευτές, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαίο σημείο επαφής.
Λειτουργία ανάλυσης δεδομένων δικτύου (NWDAF)	Παροχή αναλυτικών δεδομένων δικτύου για το PCF και το NSSE.
Λειτουργία διαχείρισης θέσης (LMF)	Λαμβάνει μετρήσεις θέσης εξίσου από το UE και το δίκτυο ραδιοπρόσβασης

5.4 Αρχιτεκτονική 5G RAN

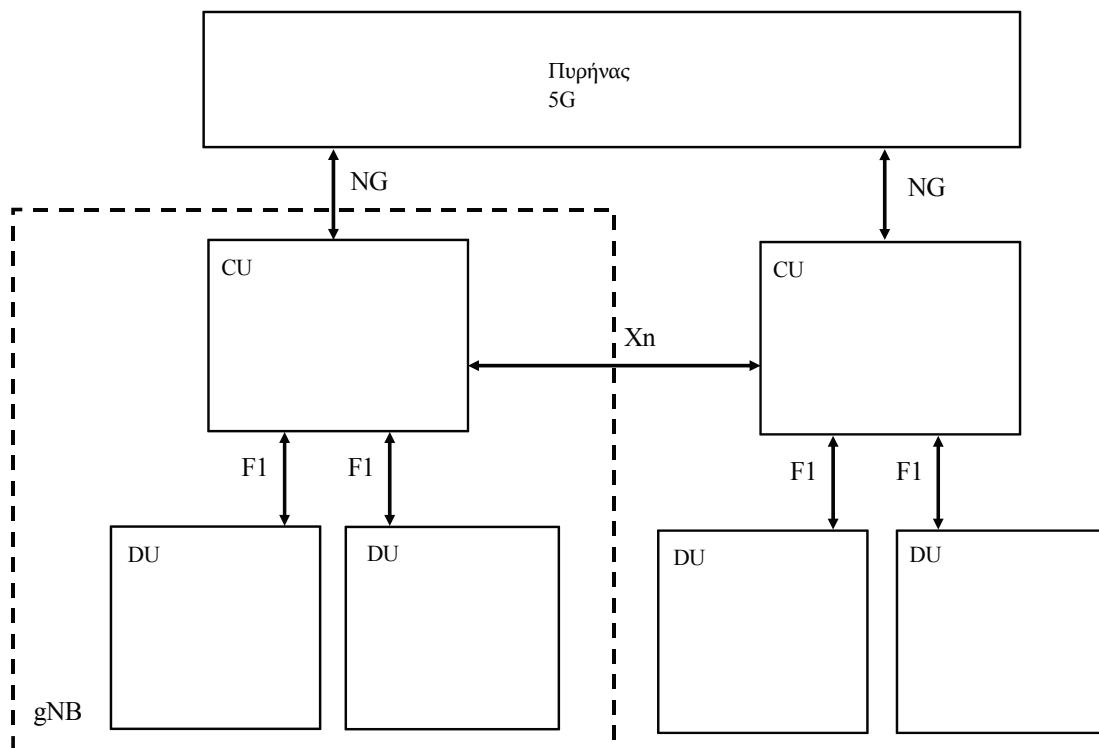
Η αρχιτεκτονική ραδιοπρόσβασης 5G αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία ως εξής:

- Κεντρική μονάδα (CU), η οποία προορίζεται να χειρίζεται σχετικά υψηλότερα στρώματα πάνω από το φυσικό στρώμα. Η φυσική υλοποίηση της CU θα μπορούσε να είναι είτε αποκλειστικό υλικό είτε μια υλοποίηση τύπου ραδιοϋπολογιστικού νέφους. Η CU συνδέεται, αφενός, με το Distributed Unit (DU) και από την άλλη πλευρά στο δίκτυο κορμού 5G (Next Generation Core (NGC)), όπως φαίνεται στο σχήμα 5.5.
- Το DU, το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία της κυψέλης μαζί με τις κεραίες και τη μονάδα RF. Το DU αναμένεται να χειρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη για το χρόνο επεξεργασία που δεν επιτρέπει...
να προκαλέσουν μεγάλη καθυστέρηση για να καταστεί δυνατή η επεξεργασία μακριά από την τοποθεσία της κυψέλης.

Στις εκτιμήσεις του 3GPP, η προσέγγιση με RF μόνο στην τοποθεσία (με κεραίες) δεν θεωρήθηκε επιθυμητή λόγω των πολύ υψηλών απαιτήσεων μετάδοσης για την αποστολή δειγμάτων IQ. Παρόλο που μια τέτοια προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες αγορές με το LTE, ο μεγαλύτερος αριθμός κεραιών καθώς και τα μεγαλύτερα εύρη ζώνης που εξετάζονται καθιστούν τους απαιτούμενους ρυθμούς δεδομένων τόσο τεράστιους που δεν παρατηρούνται συχνά σε μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις δικτύων.

Οι ακόλουθες διεπαφές ορίζονται ως μέρος της αρχιτεκτονικής ραδιοπρόσβασης 5G:

- Η διασύνδεση F1 συνδέει τη CU με ένα ή περισσότερα DU. Μια ενιαία CU αναμένεται να είναι σε θέση να χειρίζεται πολλαπλά DUs.
- Η διασύνδεση Xn συνδέει τις διάφορες μονάδες CU μεταξύ τους. Όταν εξετάζεται η αρχιτεκτονική πρώιμης ανάπτυξης με τον πυρήνα LTE (EPC), η διεπαφή μεταξύ LTE eNB και 5G gNB ονομάζεται διασύνδεση X2.
- Η διεπαφή E1 διευκολύνει το διαχωρισμό της επεξεργασίας του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη της CU για τα τμήματα CU-CP και CU-UP, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2. Η διεπαφή E1 είναι διαθέσιμη από τις εκδόσεις της προδιαγραφής του Ιουνίου 2018 και μετά.
- Η διεπαφή NG προς τον πυρήνα 5G (5GC). Χωρίζεται στο τμήμα του επιπέδου χρήστη (NG-U) και στο τμήμα του επιπέδου ελέγχου (NG-C). Στη συνολική αρχιτεκτονική αναφοράς στο 3GPP, το NG-U ονομάζεται διεπαφή N3 και το NG-C ονομάζεται διεπαφή N2.



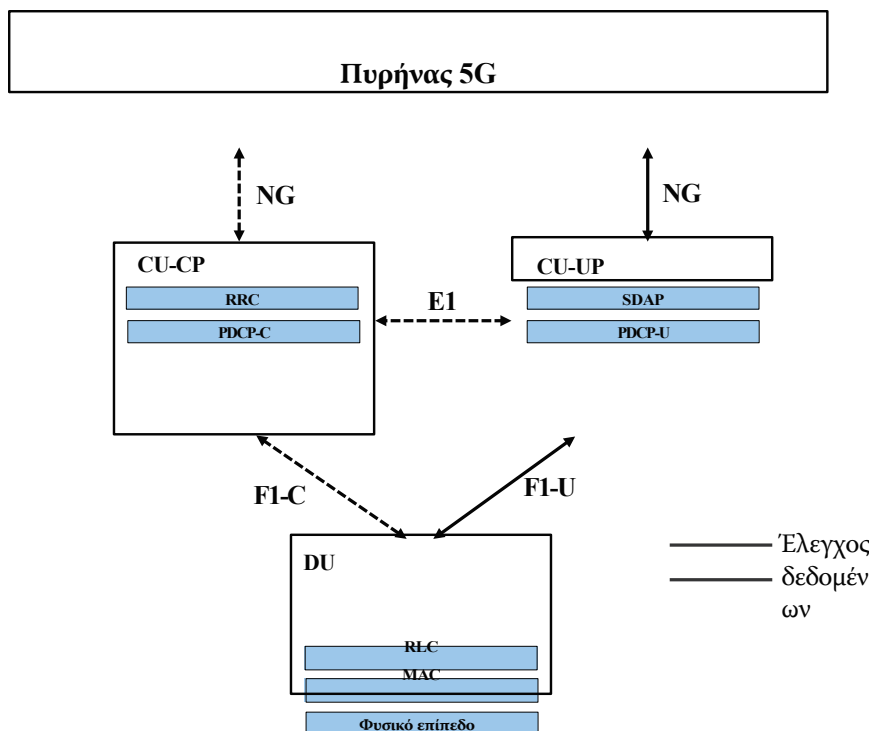
Σχήμα 5.5 Συνολική αρχιτεκτονική δικτύου ραδιοπρόσβασης 5G.

Οι λεπτομερείς λειτουργίες και οι στοίβες πρωτοκόλλων για αυτές τις διεπαφές καλύπτονται λεπτομερέστερα σε μεταγενέστερες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.

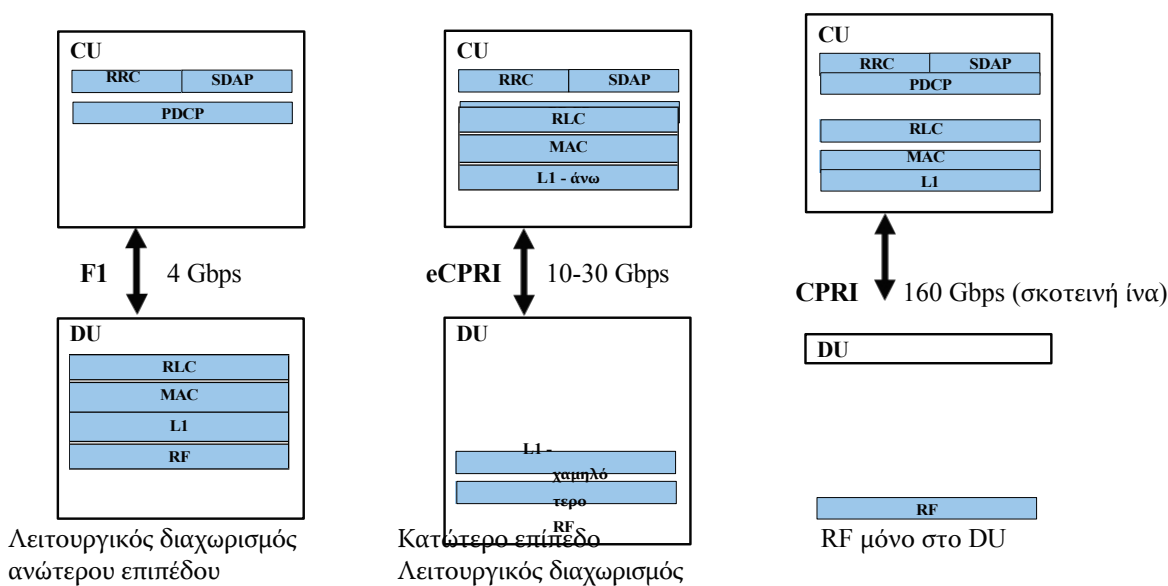
Ο λειτουργικός διαχωρισμός που φαίνεται στο Σχήμα 5.6 ονομάζεται επίσης λειτουργικός διαχωρισμός ανώτερου επιπέδου. Αυτή είναι η μόνη λειτουργική διάσπαση που ορίζεται στο 3GPP στην έκδοση 15. Αυτός ο λειτουργικός διαχωρισμός είναι κατάλληλος και για τις περιπτώσεις που η οπίσθια μεταφορά έχει κάποιους περιορισμούς καθυστέρησης, δεδομένου ότι η αναμετάδοση ελέγχεται τοπικά στο DU. Αυτό επιτρέπει επίσης στην CU να βρίσκεται σχετικά πιο μακριά από ό,τι αν οι αναμεταδόσεις ελέγχονταν από την πλευρά του DU.

Οι πτυχές του λειτουργικού διαχωρισμού του κατώτερου στρώματος δεν έχουν καλυφθεί στο 3GPP μέχρι σήμερα- οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις μελετήθηκαν ούτως ή άλλως κατά την έκδοση 15 του 3GPP. Η προσέγγιση ήταν να επιδιωχθεί περισσότερη λειτουργικότητα στην CU για να διευκολυνθεί ο κεντρικός χειρισμός της λειτουργικότητας και να υπάρχει λιγότερη λειτουργικότητα στην περιοχή RF μαζί με τις κεραίες και τις μονάδες RF. Κάποια λειτουργικότητα L1 θεωρήθηκε ούτως ή άλλως απαραίτητη επιπλέον των RF και των κεραιών στην τοποθεσία για να αποφευχθεί η αποστολή δειγμάτων I/Q, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες απαιτήσεις στη συνδεσιμότητα backhaul. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 5.7, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένας συντελεστής 40 διαφορά στους ρυθμούς δεδομένων που εκτιμώνται όταν συγκρίνεται η αποστολή bits μετά το επίπεδο Packet Data Convergence Protocol (PDCP) και όταν αποστέλλονται δείγματα I/Q μόνο για το RF στη λύση της τοποθεσίας. Η εξέταση μεγαλύτερου εύρους ζώνης από τα 100 MHz και μεγαλύτερου αριθμού κεραιών θα είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη διαφορά σε σύγκριση με τη λύση RF μόνο στη θέση. Η μετακίνηση των MAC/RLC στη CU οδηγεί φυσικά σε κάπως υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων, καθώς τώρα ο χειρισμός της αναμετάδοσης έχει μεταφερθεί στη CU και έτσι ορισμένα πακέτα καταλήγουν να αποστέλλονται πολλές φορές μέσω της διεπαφής F1, εκτός από την επιπλέον σηματοδότηση ελέγχου που καθίσταται απαραίτητη.

Μια διάσπαση χαμηλότερου επιπέδου με ενισχυμένο CPRI (eCPRI) που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.7 εξετάζεται στον οργανισμό O-RAN Alliance [2] εκτός 3GPP, και η διεπαφή έχει επίσης

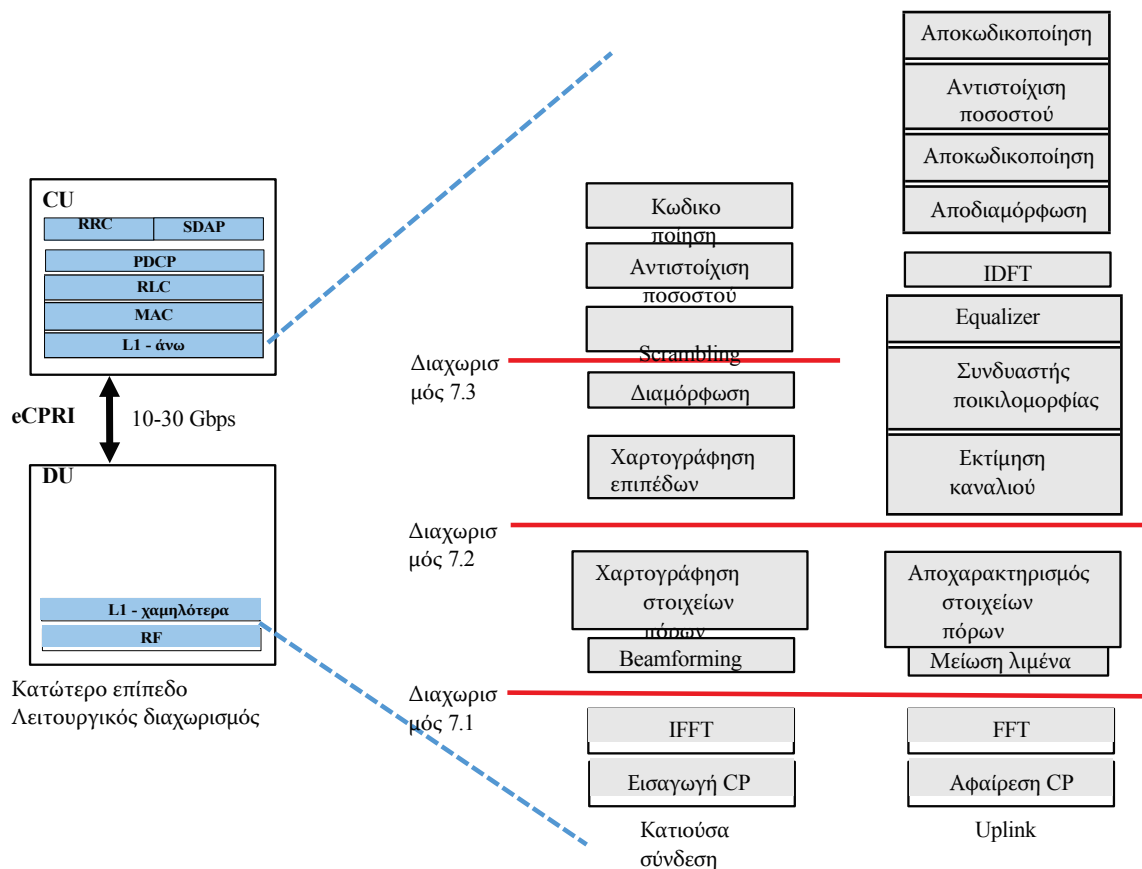


Σχήμα 5.6 Αρχιτεκτονική δικτύου ραδιοπρόσβασης 5G με διαχωρισμό του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη για CU με διαχωρισμό του ανώτερου επιπέδου.



Σχήμα 5.7 Επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα backhaul με διαφορετικές επιλογές λειτουργικού διαχωρισμού.

έχει defined στο Common Public Radio Interface (CPRI) με την ονομασία eCPRI, ανταποκρινόμενο στις επιλογές διαχωρισμού του κατώτερου στρώματος όπως μελετήθηκαν στο 3GPP [3]. Η βασική διαφορά με τη διεπαφή eCPRI είναι ότι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις της διεπαφής CPRI, η eCPRI βασίζεται σε πακέτα και συνεπώς διευκολύνει επιλογές εκτός από το dark fiber, όπως το Ethernet. Το 3GPP δεν θα εξετάσει στην έκδοση 15 ή 16 περαιτέρω τέτοιες λειτουργικές διασπάσεις κατώτερου επιπέδου σε μεταγενέστερες εκδόσεις, αλλά μέχρι την έκδοση 19 αυτό δεν έχει εξεταστεί περαιτέρω. Έτσι, από αυτή την άποψη, η προδιαγραφή F1 στην Έκδοση 15 καλύπτει μόνο τη λειτουργική διάσπαση υψηλότερου στρώματος. Ο όρος F2-διεπαφή που αναφέρεται στη διεπαφή eCPRI χρησιμοποιηθεί εκτός 3GPP για να αναφερθεί στο



Σχήμα 5.8 Εναλλακτικές λύσεις λειτουργικής σχισμής κατώτερου στρώματος.

διεπαφή μεταξύ του DU (με RF και κάτω L1) και της CU (άνω L1 και άλλες λειτουργίες ανώτερου επιπέδου), αλλά η διεπαφή eCPRI/F2 δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές 3GPP.

Στο CPRI, πολλές διαφορετικές επιλογές για τη λειτουργική διάσπαση του κατώτερου στρώματος με το eCPRI defined, καθώς και μελετήθηκαν επίσης στο 3GPP [4]. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μεταβολές

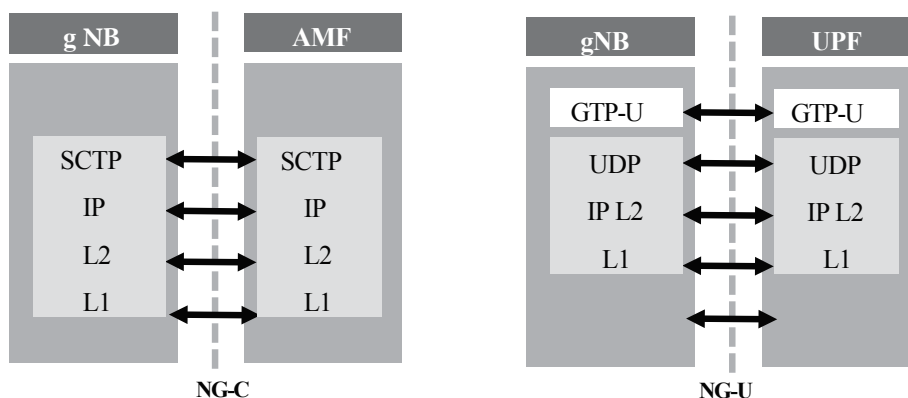
ιθαγενείς:

- Επιλογή 7.1, με τον διαχωρισμό στην κατερχόμενη ζεύξη μεταξύ του μπλοκ διαμόρφωσης δέσμης και του μπλοκ αντίστροφου γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (FFT), και στην ανοδική ζεύξη μεταξύ FFT και διαμόρφωσης δέσμης.
- Επιλογή 7.2 με τοποθέτηση μεταξύ της χαρτογράφησης στρώματος και της χαρτογράφησης στοιχείων πόρων στην κατερχόμενη ζεύξη και FFT και μείωση θύρας στην ανοδική κατεύθυνση
- Η επιλογή 7.3 είναι μόνο για την καθοδική ζεύξη, μεταξύ των λειτουργιών κρυπτογράφησης και διαμόρφωσης.

Υπάρχει αντίκτυπος στους προκύπτοντες ρυθμούς δεδομένων για τη διεπαφή fronthaul, όπως εξετάζεται στο κεφάλαιο 9, αλλά είναι σαφές ότι η απαιτούμενη χωρητικότητα μετάδοσης είναι πάντα σε μεγάλο βαθμό μειωμένη σε σύγκριση με την αποστολή καθαρών δειγμάτων RF στην τοποθεσία της κυψέλης. Μεταξύ των διαφόρων επιλογών, υπάρχει πάντα ο συμβιβασμός μεταξύ του πόσο εύκολες είναι οι αναβαθμίσεις του δικτύου σε σύγκριση με το ποιες λειτουργίες είναι ευκολότερο να εκτελεστούν πιο κοντά στο RF παρά πιο μακριά. Οι εργασίες που έχουν γίνει στη Συμμαχία O-RAN έχουν λάβει την επιλογή 7.2 ως βάση για τις εργασίες σχετικά με την ανοικτή διεπαφή fronthaul (Σχήμα 5.8), όπως εξετάζεται περισσότερο στο Κεφάλαιο 20.

5.4.1 NG-Interface

Η διεπαφή NG συνδέει τον gNB (5G-RAN) με τον πυρήνα 5G. Βασίζεται στη χρήση μεταφοράς IP με βάση το GTP-U και το UDP. Παρόμοια με τη διασύνδεση S1 μεταξύ LTE και



Σχήμα 5.9 Στοιβές πρωτοκόλλων ελέγχου και επιπέδου χρήστη της διασύνδεσης NG.

τον πυρήνα EPC, η διεπαφή NG ορίζεται επίσης ως ανοικτή διεπαφή πολλαπλών κατασκευαστών. Η διεπαφή NG έχει σχεδιαστεί με τρόπο που δεν επηρεάζει την πρόσβαση, ώστε να διευκολύνει τη σύγκλιση προς τον πυρήνα 5G και τη χρήση του για άλλες τεχνολογίες πρόσβασης. Αυτό θα απαιτούσε απλώς από τις τελικές συσκευές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη σηματοδότηση NAS του 3GPP-defined για την εγκατάσταση/εγγραφή συνδέσεων.

Οι στοιβές πρωτοκόλλων της διασύνδεσης NG για το επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο χρήστη παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.9. Το τμήμα του επιπέδου ελέγχου βασίζεται στη χρήση του πρωτοκόλλου μετάδοσης ελέγχου ροής (SCTP) πάνω σε μια σύνδεση IP. Ενώ το τμήμα του επιπέδου χρήστη μεταφέρει τα δεδομένα χρήστη, οι βασικές λειτουργίες του τμήματος του επιπέδου ελέγχου της διεπαφής NG είναι οι εξής:

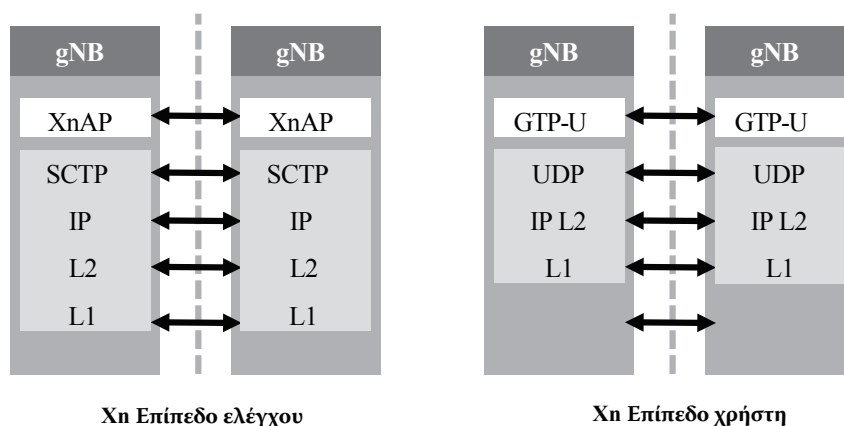
- Διαχείριση διεπαφών NG
- Διαχείριση πλαισίου και κινητικότητας UE
- Μεταφορά μηνυμάτων NAS
- Σελιδοποίηση
- Διαχείριση συνόδου PDU

5.4.2 Διασύνδεση Xn

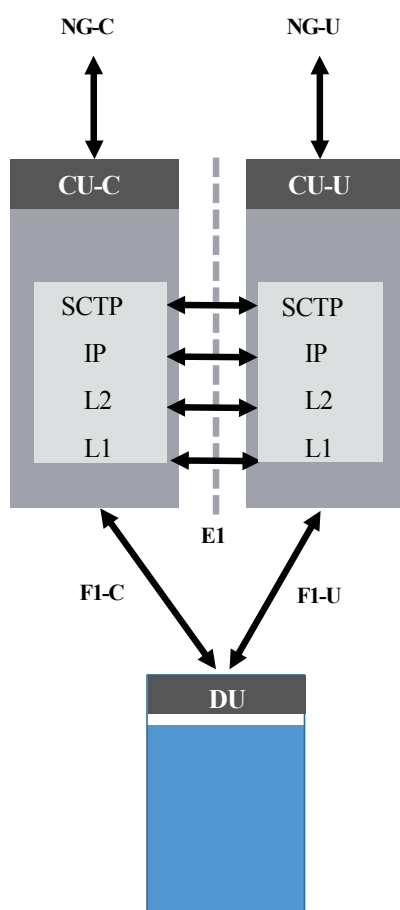
Η διασύνδεση Xn συνδέει τους gNBs με έναν άλλο gNB (ή με eNB). Ο όρος Xn-διεπαφή χρησιμοποιείται πάντα όταν λειτουργεί μαζί με τον πυρήνα NG (5G-core). Όταν χρησιμοποιείται η αρχιτεκτονική επιλογή 3 με τον πυρήνα 4G EPC, τότε η διεπαφή ονομάζεται X2-διεπαφή. Η στοιβή πρωτοκόλλων της διασύνδεσης Xn-παρουσιάζεται στο σχήμα 5.10. Όπως και με τη διασύνδεση X2 στα δίκτυα LTE, η διασύνδεση Xn έχει οριστεί για να επιτρέπει τη λειτουργία ως διασύνδεση πολλαπλών κατασκευαστών. Στο Σχήμα 5.9 παρουσιάζεται η διάσπαση του πρωτοκόλλου Xn. Από την άποψη της διαστασιολόγησης, η διεπαφή Xn-διαφέρει από τη διεπαφή X2 που βασίζεται στο LTE, καθώς τα δεδομένα χρήστη δρομολογούνται μέσω Xn/X2 πιο συνεχώς απ' ό,τι στο LTE. Στο LTE, χρησιμοποιήθηκε μόνο για προσωρινή προώθηση πακέτων. Η διαστασιολόγηση εξετάζεται στο κεφάλαιο 9.

Για την πλευρά του επιπέδου χρήστη, η βασική λειτουργία είναι η προώθηση δεδομένων και ο έλεγχος ροής, ενώ στην πλευρά του επιπέδου ελέγχου της διεπαφής Xn οι βασικές λειτουργίες είναι οι εξής:

- Διαχείριση διεπαφών Xn
- Διαχείριση κινητικότητας UE, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς πλαισίου και της τηλεειδοποίησης RAN
- Διπλή συνδεσιμότητα



Σχήμα 5.10 Πρωτόκολλα ελέγχου και επιπέδου χρήστη Xn.



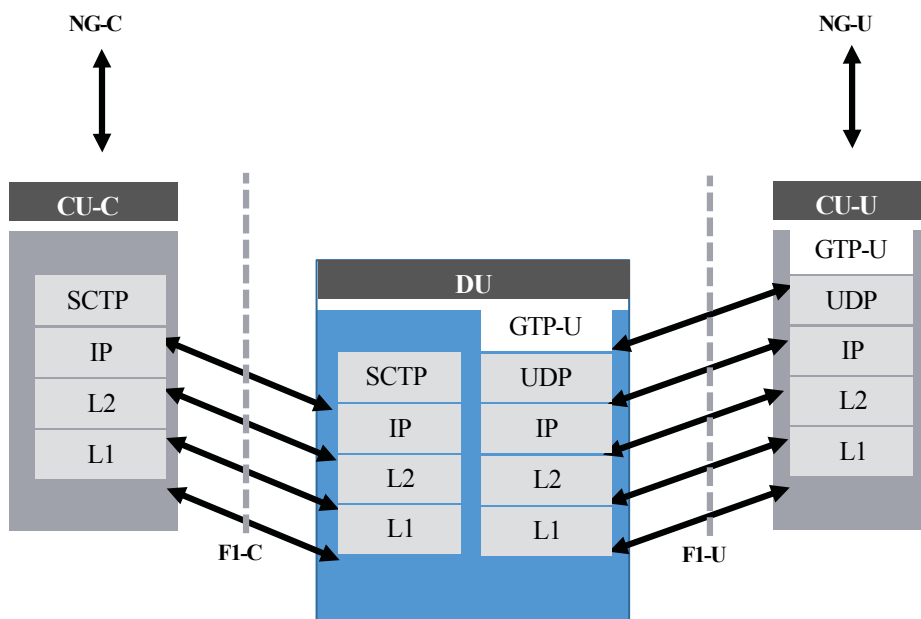
Σχήμα 5.11 Στοιβά πρωτοκόλλων διασύνδεσης E1.

5.4.3 Διασύνδεση E1

Η διεπαφή E1 συνδέει τα τμήματα του επιπέδου χρήστη και του επιπέδου ελέγχου της λειτουργικότητας της CU. Η διεπαφή E1 προστέθηκε στην έκδοση του Ιουνίου 2018 της προδιαγραφής, μαζί με την αυτόνομη επιλογή 5G και τον πυρήνα 5G. Η στοιβά πρωτοκόλλων της διεπαφής E1 παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.11.

5.4.4 Διεπαφή F1

Η διασύνδεση F1 συνδέει τη CU και την DU. Στην έκδοση 15, ο υποστηριζόμενος λειτουργικός διαχωρισμός, όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ο λειτουργικός διαχωρισμός ανώτερου επιπέδου. Η στοιβά πρωτοκόλλων της διασύνδεσης F1 παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.12.



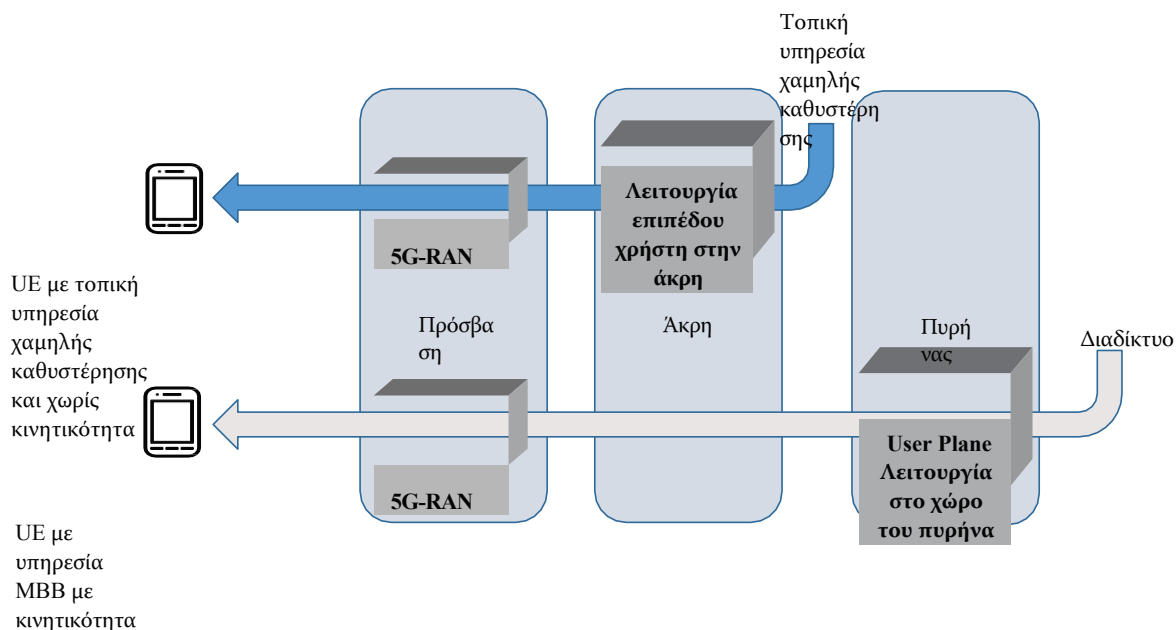
Σχήμα 5.12 Στοιβες πρωτοκόλλων διασύνδεσης F1.

5.5 Τεμαχισμός δικτύου

Ο τεμαχισμός του δικτύου στο 5G αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υπηρεσιών με διαφορετικά είδη απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ευελιξία του δικτύου. Ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν χαμηλές καθυστερήσεις και πρέπει να απευθύνονται σε τοπικό περιεχόμενο υπηρεσιών, ορισμένες απαιτούν υψηλή κινητικότητα, ενώ άλλες υπηρεσίες είναι κοντά στα σημερινά χαρακτηριστικά κινητού ευρυζωνικού τύπου χωρίς ειδικές απαιτήσεις αξιοπιστίας ή καθυστέρησης. Οι αρχές τεμαχισμού στο 5G επιτρέπουν σε ένα UE να ανήκει σε περισσότερα από ένα τεμάχια, διατηρώντας παράλληλα μόνο μία σύνδεση σηματοδότησης με το δίκτυο.

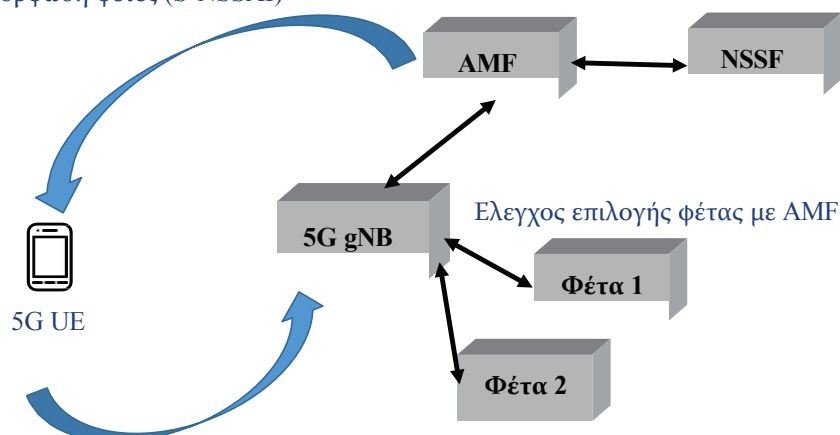
Το UE λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες φέτες κατά την εγγραφή του στο δίκτυο (μέσω σηματοδότησης NAS) και ένα μεμονωμένο UE μπορεί να ρυθμιστεί για έως και οκτώ διαφορετικές φέτες. Μόλις δημιουργηθεί μια σύνοδος PDU, το UE λαμβάνει στη συνέχεια σήμα για τις πληροφορίες υποβοήθησης επιλογής φέτας δικτύου (Network Slice Selection Assistance Information - NSSAI), εφόσον αυτές έχουν παρασχεθεί νωρίτερα στο UE. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το δίκτυο θα επιλέξει την κατάλληλη slice instance (και τους σχετικούς πόρους), με τον AMF να συντονίζει τις ενέργειες στην πλευρά του πυρήνα 5G. Υπάρχει ένας AMF που είναι κοινός για όλες τις φέτες που έχει ένα UE. Αυτή η AMF θα λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιες φέτες επιτρέπονται για μια δεδομένη συνδρομή μέσω διασύνδεσης με τη λειτουργία επιλογής φέτας δικτύου (Network Slice Selection Function - NSSF). Η προσέγγιση του 5G slicing επιτρέπει σε ένα και μόνο UE να έχει πρόσβαση τόσο σε υπηρεσίες που ανήκουν σε ένα specific slice όσο και σε υπηρεσίες που θα han- dled ως το "κανονικό" traffic. Οι προηγούμενες γενιές χρησιμοποιούσαν προτεραιότητες user-specific, οι οποίες θα σήμαιναν τον ίδιο χειρισμό για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται για ένα μόνο UE.

Στο 5G-RAN, δεν έχουν καθοριστεί πάρα πολλά όσον αφορά τη δέσμευση των πόρων για τη συγκεκριμένη φέτα, αλλά γενικά ο χρονοπρογραμματιστής βρίσκεται σε θέση-κλειδί για να διασφαλίσει ότι κάθε φέτα θα έχει τον κατάλληλο χειρισμό και τους κατάλληλους πόρους, ώστε να μπορεί να παρέχεται το επιδιωκόμενο QoS. Δεν έχει νόημα, για , η δέσμευση κάποιου αποκλειστικού κομματιού φάσματος για μια συγκεκριμένη φέτα- μάλλον, ο χρονοπρογραμματιστής θα πρέπει πάντα να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον καταλληλότερο πόρο λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση για ολόκληρη τη ζώνη (ή το σύνολο των ζωνών συχνοτήτων) που είναι διαθέσιμη στον gNB. Η διαμόρφωση των ραδιοπαραμέτρων μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε φέτα (αλλά δεν απαραίτητο). Εάν ένα συγκεκριμένο τμήμα του φάσματος είναι



Σχήμα 5.13 Παράδειγμα περίπτωσης χρήσης τεμαχισμού δικτύου.

Διαμόρφωση φέτες (S-NSSAI)



Ρύθμιση συνόδου PDU με NSSAI

Σχήμα 5.14 Ρύθμιση μιας φέτας για το UE.

που χρησιμοποιούνται για μια συγκεκριμένη φέτα, η ανοχή στην παρεμβολή θα μειωθεί και τα πλεονεκτήματα του προγραμματισμού στο πεδίο της συχνότητας θα υποβαθμιστούν.

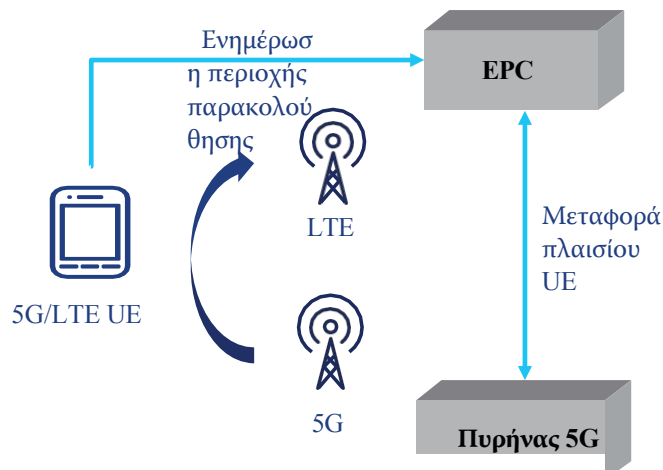
Το παράδειγμα στο Σχήμα 5.13 δείχνει τον διαφορετικό χειρισμό για δύο φέτες με διαφορετικούς τύπους απαιτήσεων υπηρεσιών. Η υπηρεσία που απαιτεί πολύ χαμηλή καθυστέρηση αντιμετωπίζεται με περισσότερους τοπικούς πόρους UPF σε σύγκριση με την "κανονική" κινητή ευρυζωνική υπηρεσία.

Με τη διαίρεση σε φέτες, είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη οι πελάτες που χρειάζονται διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών. Το NSSAI έχει ένα ή περισσότερα S-NSSAI (Single NSSAI). Το S-NSSAI προσδιορίζει κάθε φέτα που έχει ρυθμιστεί για το UE. Ένα παράδειγμα ροής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της λειτουργίας slicing παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.14 με τη σηματοδότηση NAS να χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών διαφάνειας για το UE

5.5.1 Συνεργασία με το LTE

Το επίκεντρο των εργασιών που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα ήταν η διαλειτουργικότητα με το LTE. Η έκδοση 15 περιέχει τις μεθόδους που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του LTE και του 5G τόσο για

Σχήμα 5.15 Επανεπιλογή από το 5G στο LTE.

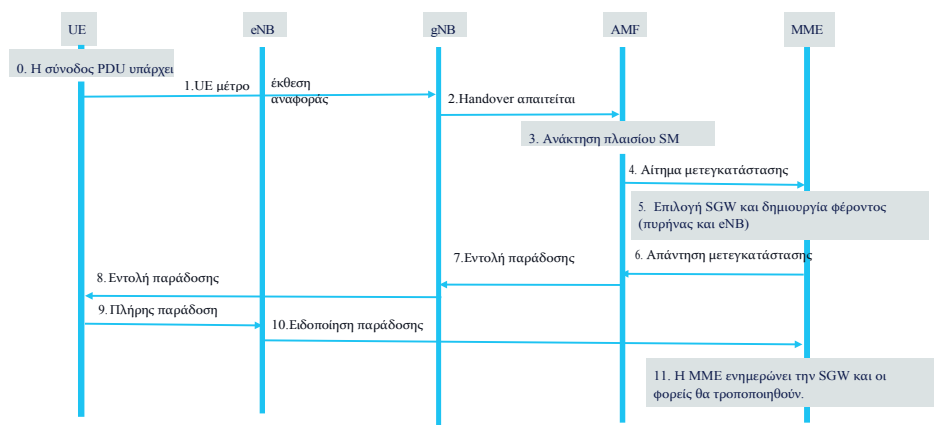


αδρανής και ενεργός τρόπος σύνδεσης. Όταν χάνετε την κάλυψη του σήματος 5G (όταν είστε συνδεδεμένοι σε αυτόνομο δίκτυο 5G), υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές λύσεις:

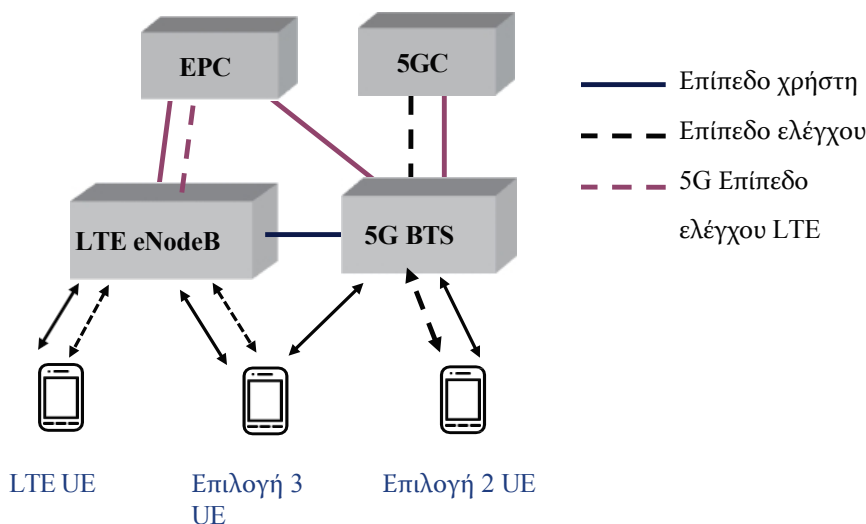
- Σε κατάσταση αδράνειας, το UE μπορεί να επανεπιλέξει την κυψέλη LTE, οπότε η διαχείριση κινητικότητας (MM) και το πλαίσιο SM του UE θα μεταφερθούν από τον πυρήνα 5G στο EPC. Αυτό έχει defined και προς τις δύο κατευθύνσεις, έτσι ώστε όταν η συνδεσιμότητα 5G επανέλθει, το UE μπορεί και πάλι να επανεπιλέξει 5G, και τώρα το πλαίσιο μεταφέρεται πίσω από το EPC στον πυρήνα 5G. Η μετάβαση από το 5G στο 4G παρουσιάζεται στην εικόνα 5.15.
- Στον ενεργό τρόπο λειτουργίας, η μεταπομπή έχει defιντιστοιχηθεί και με τους δύο τρόπους μεταξύ LTE και 5G, βάσει των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από το UE, όπως αναλύεται στα κεφάλαια 6 και 7.
Για υπηρεσίες όπως η φωνή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο IMS και δεν χρειάζεται να εμπλακεί ο τομέας CS στη διασύνδεση 5G και LTE. Ένα παράδειγμα ενεργού τρόπου παράδοσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.16.

Η κινητικότητα ενεργού τρόπου λειτουργίας βασίζεται συνήθως σε μετρήσεις UE, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 7. Μετά από αυτό, η πλευρά του δικτύου θα λάβει απόφαση σχετικά με την ανάγκη για μετακίνηση. Στο Σχήμα 5.15, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα κινητικότητας από 5G σε LTE μετά την αναφορά μέτρησης UE και τις αποφάσεις του gNB ότι απαιτείται διασυστημική παράδοση σε LTE.

Οι προδιαγραφές του 3GPP δεν υποστηρίζουν στην έκδοση 15 τη διασύνδεση του 5G με άλλες ραδιοτεχνολογίες εκτός του LTE. Εξετάζεται στην έκδοση 16 για υπηρεσίες φωνής, εάν υπάρχει ακόμα ανάγκη να προστεθεί η διαλειτουργικότητα με το 3G για να καλυφθούν πιθανές εγκαταστάσεις χωρίς υπάρχουσα κάλυψη LTE στην περιοχή (και μόνο κάλυψη 3G). Ένα UE της Έκδοσης 15, όταν εξαντλεί την κάλυψη 5G και δεν βρίσκει δίκτυο LTE, μπορεί φυσικά να επιλέξει 3G ή ακόμη και 2G, αλλά δεν υπάρχει υποστήριξη για μεταφορά πλαισίου UE σε μια τέτοια περίπτωση ή δυνατότητα ενεργής λειτουργίας handover απευθείας από 5G σε 2G/3G. Μόλις το UE στην πλευρά LTE, οι υπάρχοντες μηχανισμοί διαλειτουργικότητας στην πλευρά LTE είναι φυσικά διαθέσιμοι, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας που σχετίζεται με 2G/3G, εάν το UE υποστηρίζει 2G και 3G. Στην έκδοση 15 δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα ραδιοεπιπέδου με το Wi-Fi. Ωστόσο, οι αναξιόπιστες τεχνολογίες πρόσβασης που δεν σχετίζονται με το 3GPP, όπως το Wi-Fi, μπορούν να χρησιμοποιούν τον πυρήνα 5G μέσω της προηγούμενης συζητηθείσας Non-3GPP InterWorking Function (N3IWF), εάν αυτή έχει υλοποιηθεί στο δίκτυο και το UE είναι ικανό να στέλνει τη σηματοδότηση 5G NAS μέσω Wi-Fi. Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων με αυτό το είδος διασύνδεσης. Μέχρι στιγμής, το 3GPP δεν σχεδιάζει να εισαγάγει καμία από τις λύσεις διασύνδεσης Wi-Fi σε επίπεδο ραδιοφώνου (οι οποίες έχουν προδιαγραφεί για το LTE) στην πλευρά του 5G στο πεδίο εφαρμογής της Έκδοσης 15 ή 16.



Σχήμα 5.16 Μεταγωγή μεταξύ συστημάτων 5G και LTE.



Σχήμα 5.17 Παράδειγμα διασύνδεσης μεταξύ των επιλογών αρχιτεκτονικής 2 και 3.

Όταν εξετάζει κανείς τα πρακτικά δίκτυα με ενεργοποιημένη την επιλογή 3 και 2, η αρχιτεκτονική φαίνεται όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 5.17. Σε αυτή την περίπτωση, ο gNB ενεργεί τόσο ως δευτερεύουσα κυψέλη για τα UEs της πρώτης φάσης που δεν αναμένεται να υποστηρίξουν άλλες εναλλακτικές αρχιτεκτονικές, όσο και ως κύρια κυψέλη για τα UEs που υποστηρίζουν αυτόνομη λειτουργία 5G. Προβλέπεται ότι ορισμένοι τύποι UE, ιδίως αυτοί που προορίζονται για υπηρεσίες όπως η λειτουργία URLLC, ενδέχεται να καταλήξουν να υποστηρίζουν μόνο αυτόνομη λειτουργία 5G. Ομοίως, ο eNB LTE θα υποστηρίξει τόσο τα παλαιά UEs που λειτουργούν μόνο με LTE όσο και τα UEs που υποστηρίζουν διπλή συνδεσιμότητα με 5G.

5.6 Περίληψη

Η ραδιοεπικοινωνία 5G που λειτουργεί με τον πυρήνα 5G επιτρέπει πολλά χαρακτηριστικά πέρα από τις δυνατότητες του LTE, όπως το νέο QoS με βάση τη ροή, την υποστήριξη τοπικών υπηρεσιών και το network slicing. Επιπλέον, ο νέος πυρήνας έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την υποστήριξη της υπηρεσίας URLLC, η οποία επιτρέπει την επέκταση της χρήσης του 5G για βιομηχανικές εφαρμογές, εκτός από πολλές άλλες περιπτώσεις χρήσης. Η συνολική αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την υλοποίηση cloud-native, όχι μόνο για τον πυρήνα αλλά και για τη ραδιολειτουργικότητα στην πλευρά της CU. Το ραδιόφωνο 5G και ο πυρήνας 5G παρέχουν διαφορετικά μέσα για τη συνεργασία με το LTE, από τη συνδεδεμένη λειτουργία και την κινητικότητα σε κατάσταση αδράνειας, μέχρι τη διπλή συνδεσιμότητα. Οι αρχιτεκτονικές που τίθενται σε λειτουργία first, μη αυτόνομη λειτουργία 5G με EPC ακολουθούμενη από αυτόνομο 5G με πυρήνα 5G, μπορούν να διαλειτουργούν καλά και να παρέχουν λύση για

συνύπαρξη παλαιών τεχνολογιών μαζί με το πλήρες 5G από άκρη σε άκρη.

Ο πυρήνας 5G επιτρέπει επίσης τη συνδεσιμότητα από άλλα δίκτυα πρόσβασης εκτός των δικτύων που βασίζονται στο 3GPP, εφόσον οι συσκευές υποστηρίζουν τη σηματοδότηση δημιουργίας σύνδεσης με βάση το 3GPP (3GPP NAS), καθώς οι διαδικασίες που σχετίζονται με τον πυρήνα 5G έχουν γίνει ανεξάρτητες από την πρόσβαση.

Αναφορές

- 1 3GPP Tdoc RP-161266 (2016). 5G architecture options - full set, Deutsche Telecom. Ιούνιος 2016.
- 2 Συμμαχία O-RAN. <https://www.o-ran.org>
- 3 Κοινή δημόσια ραδιοφωνική διασύνδεση. www.cpri.info
- 4 3GPP TR 38.801 (2017). Μελέτη σχετικά με τη νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης: Radio access architecture and interfaces. Μάρτιος 2017.

6

Φυσικό επίπεδο 5G*Mihai Enescu, Keeth Jayasinghe, Karri Ranta-Aho, Karol Schober και Antti Toskala**Nokia, Φινλανδία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 87
 Αρχή πολλαπλής πρόσβασης 5G, 88
 Φυσικά κανάλια και σήματα, 92
 Βασικές δομές για τη δομή πλαισίου 5G, 95
 Δομές καναλιών 5G και βασικά στοιχεία διαμόρφωσης
 δέσμης, 98 Τυχαία πρόσβαση, 100
 Μετάδοση δεδομένων χρήστη κάτω ζεύξης,
 101 Μετάδοση δεδομένων χρήστη άνω
 ζεύξης, 103 Μετάδοση σηματοδότησης άνω
 ζεύξης, 105 Μετάδοση σηματοδότησης κάτω
 ζεύξης, 108 Διαδικασίες φυσικού επιπέδου,
 111
 Λειτουργία 5G MIMO και Beamforming, 113
 Κωδικοποίηση καναλιού με 5G, 133
 Διπλή συνδεσιμότητα, 142
 Ρυθμοί δεδομένων 5G, 144
 Μετρήσεις φυσικού επιπέδου, 145
 Ικανότητα UE, 146
 Περίληψη, 147
 Αναφορές, 148

6.1 Εισαγωγή

Η πολλαπλή πρόσβαση 5G, και το φυσικό στρώμα γενικά, έχει διαφορές από τη Μακροπρόθεσμη Εξέλιξη (LTE), όπως συζητήθηκε στο κεφάλαιο 1. Στην καθοδική κατεύθυνση, η πολλαπλή πρόσβαση βασίζεται στην ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας (OFDMA), παρόμοια με το LTE. Στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης, το 5G έχει υιοθετήσει τόσο OFDMA όσο και πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας ενός φορέα (Single Carrier Frequency Division Multiple Access - SC-FDMA), ενώ το LTE χρησιμοποιεί μόνο SC-FDMA. Η SC-FDMA συχνά συμβολίζεται και ως DFT-Spread OFDMA (DFT-S-OFDMA). Περαιτέρω, η χρήση της διαμόρφωσης δέσμης είναι πλέον πολύ πιο ενσωματωμένη, όπως και στο LTE, και το φάσμα των υποστηριζόμενων ζωνών συχνοτήτων εκτείνεται σε πολύ υψηλότερες συχνότητες από αυτές που μπορεί να επιτύχει το LTE. Οι δομές πλαισίων με το 5G προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη διαφορετικών περιπτώσεων, ανάλογα με τη συχνότητα

*Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση.**Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.*

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

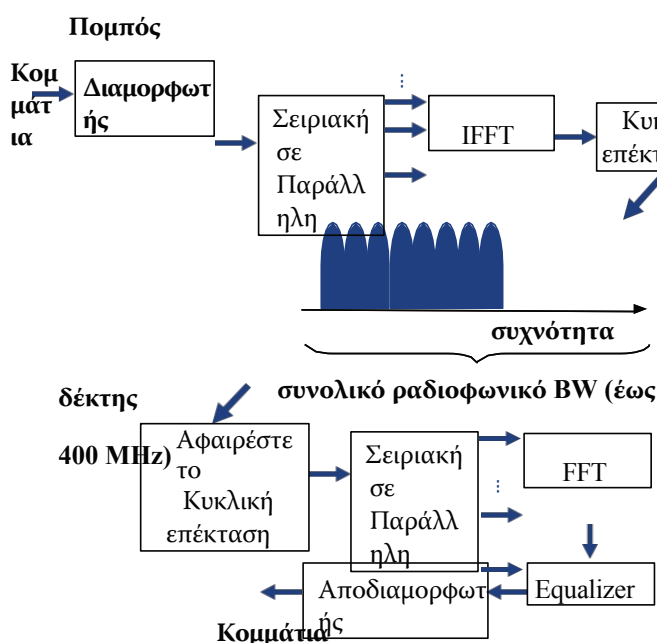
ζώνη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή αν χρειάζεται βελτιστοποίηση για υψηλή χωρητικότητα ή για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας του δικτύου και των UE. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι αρχές του φυσικού στρώματος 5G, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχισης του καναλιού μεταφοράς στο φυσικό κανάλι, της δομής του πλαισίου 5G και των βασικών διαδικασιών του φυσικού στρώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νέα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το LTE, όπως η πλήρης υποστήριξη της διαμόρφωσης δέσμης, τα μεγαλύτερα εύρη ζώνης και η πιο ευέλικτη δομή πλαισίου. Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει επίσης τις λύσεις κωδικοποίησης καναλιών 5G, τις διαδικασίες φυσικού επιπέδου και τις μετρήσεις όπως προδιαγράφονται στο 3GPP. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση των πτυχών του φυσικού στρώματος των δυνατοτήτων του 5G UE.

6.2 Αρχή πολλαπλής πρόσβασης 5G

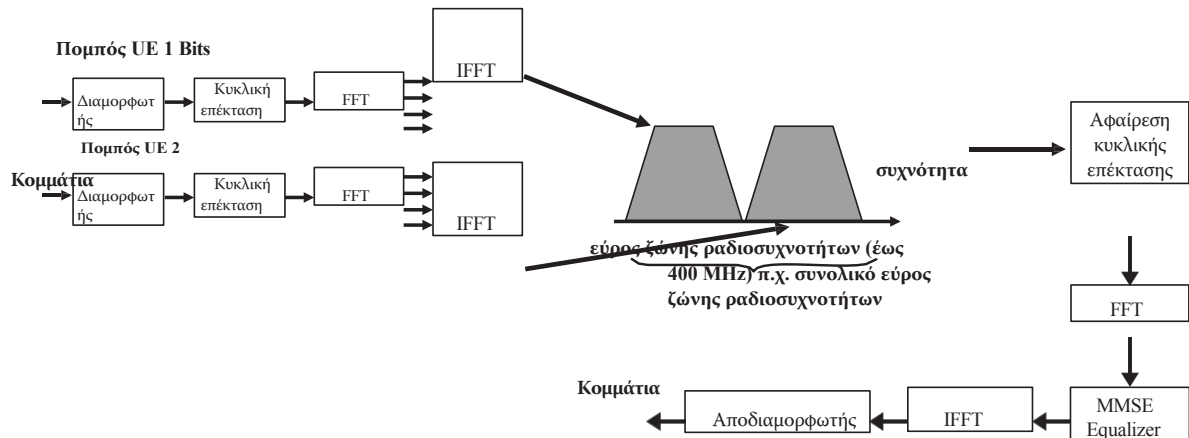
Ο ρόλος του OFDMA παραμένει ισχυρός με το 5G, όπως ήταν και με το LTE. Κατά μία έννοια, ο ρόλος του OFDMA είναι ακόμη ισχυρότερος, καθώς τώρα χρησιμοποιείται και στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης, εκτός από τη μετάδοση ενός φορέα. Με το 5G, η μετάδοση ενός φορέα προορίζεται να χρησιμοποιείται μόνο στην άκρη της κυψέλης όταν υπάρχουν περιορισμοί με τον προϋπολογισμό της σύνδεσης, διαφορετικά χρησιμοποιείται το OFDMA. Το κίνητρο για τη χρήση του OFDMA προέρχεται από την καλύτερη απόδοση με την περίπτωση μετάδοσης πολλαπλών κεραιών (τόσο καλύτερη απόδοση που ακόμη και η μείωση της ισχύος μετάδοσης λόγω του αυξημένου λόγου μέγιστης προς μέση τιμή (PAR) είναι αποδεκτή). Παραδοσιακά, η χρήση OFDMA έχει προκαλέσει απώλεια περίπου 1-2 dB στη διαθέσιμη ισχύ για τη μετάδοση ανοδικής ζεύξης σε σύγκριση με την κυματομορφή SC-FDMA. Ωστόσο, ακόμη και αν η προκύπτουσα ισχύς μετάδοσης είναι μικρότερη, η καλύτερη απόδοση σύνδεσης με μετάδοση πολλαπλών κεραιών πολλαπλών ροών καθιστά το OFDMA καλύτερη επιλογή όταν ο προϋπολογισμός σύνδεσης έχει κάποιο περιθώριο.

Η άλλη πτυχή είναι η διαχείριση των παρεμβολών σε δίκτυα διπλής διαίρεσης χρόνου (TDD). Αυτό είναι σαφώς ευκολότερο να αντιμετωπιστεί εάν τόσο η ανοδική όσο και η καθοδική ζεύξη χρησιμοποιούν την ίδια λύση πολλαπλής πρόσβασης. Η αρχή του OFDMA παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.1 και περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία του OFDMA δίνονται στο [1] και στις παραπομπές του.

Η κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης χρησιμοποιεί SC-FDMA (DFT-S-OFDMA) για τις περιπτώσεις που η ισχύς της αποστολής είναι περιορισμένη και δεν είναι δυνατή η χρήση μετάδοσης πολλαπλών ροών ανοδικής ζεύξης. Το OFDMA προορίζεται να χρησιμοποιείται όταν ο προϋπολογισμός της ζεύξης επιτρέπει τη χρήση χαρακτηριστικών όπως



Σχήμα 6.1 Αρχή OFDM.



Σχήμα 6.2 Αρχή SC-FDMA.

διαμόρφωση υψηλότερης τάξης και μετάδοση MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output). Το 5G θα επιστρέψει στη λειτουργία SC-FDMA όταν δεν υπάρχει αρκετή ποιότητα σύνδεσης για λειτουργία πολλαπλών ροών. Η αρχή SC-FDMA απεικονίζεται στο Σχήμα 6.2. Διατηρείται η ίδια αρχή που χρησιμοποιείται στο LTE, με μόνο ένα σύμβολο κάθε φορά να αποστέλλεται χρησιμοποιώντας τη μετάδοση SC-FDMA. Το ζεύγος FFT/IFFT στην πλευρά του πομπού επιτρέπει την ακριβή και χωρίς πολυπλοκότητα filtering τοποθέτηση της μετάδοσης στη σωστή θέση εντός του φέροντος (ακολουθώντας τις επιχορηγήσεις που δίνονται από τον gNB).

Σε σύγκριση με το LTE, το νέο ραδιόφωνο 5G έπρεπε να είναι δυνατό να :

- Υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, με το εύρος συχνοτήτων της έκδοσης 15 να φτάνει μέχρι τα 52,6 GHz και μελέτες στην έκδοση 17 να εξετάζουν εύρος συχνοτήτων μέχρι τα 114 GHz.
- Υψηλότερο εύρος ζώνης με έως και 100 MHz στις χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων (κάτω από 7,125 GHz) και έως 400 MHz στις ζώνες άνω των 24 GHz.
- Μικρότερη καθυστέρηση σε επίπεδο κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου

Για τους λόγους αυτούς, χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των υποφερόντων (που οδηγεί σε μικρότερη διάρκεια συμβόλων), ιδίως προς τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων και όπου ήταν δυνατό μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Αποφασίστηκε να καθοριστεί ένα σύνολο διαστημάτων υποφερόντων που αντιπροσωπεύει μια σχέση δύναμης του δύο με το διάστημα υποφερόντων LTE. Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε για να διευκολυνθεί η επίτευξη υποστήριξη πολλαπλών τεχνολογιών με πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τόσο το LTE όσο και το 5G. Οι συμβατοί ρυθμοί δειγματοληψίας καθιστούν την εφαρμογή πολλαπλών τρόπων πιο efficient κόστους. Οι αποστάσεις των υποφορέων κυμαίνονται από 15 kHz έως και 240 kHz (για δεδομένα έως 120 kHz), με παραμέτρους όπως φαίνεται στον πίνακα 6.1. Οι μικρότερες αποστάσεις υποφορέων προορίζονται για χρήση κάτω από τις ζώνες των 7,125 GHz (Frequency Range 1, FR1), ενώ οι μεγαλύτερες αποστάσεις υποφορέων προορίζονται για πάνω από τα 24 GHz (FR2) λόγω της καλύτερης ανοχής στο θόρυβο φάσης με τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Το όριο του FR1 καταργήθηκε από τα 6 GHz στα 7,125 GHz μόνο μόλις τον Δεκέμβριο του 2018 για να καλύψει την επέκταση των μη αδειοδοτημένων ζωνών συχνοτήτων 5 GHz σε εύρος άνω των 6 GHz σε ορισμένες περιοχές. Το χαμηλότερο τμήμα της περιοχής FR1 είναι τόσο χαμηλό όσο τα 410 MHz.

Η βασική προσέγγιση είναι η μείωση της διάρκειας του συμβόλου OFDM στο πεδίο του χρόνου, η οποία αυξάνει την απόσταση των υποφορέων. Για παράδειγμα, η αύξηση του ρυθμού συμβόλων στο διπλάσιο του ρυθμού συμβόλων LTE οδηγεί στην απόσταση υποφερόντων 30 kHz. Αν διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός συμβόλων ανά υποπλαίσιο, τότε η διάρκεια του χρονικού διαστήματος μετάδοσης (scheduling interval) θα είναι 0,5 ms. Η χρήση του N ως πολλαπλασιαστή και η παραμονή με δυνάμεις

Πίνακας 6.1 Τιμές αποστάσεων υποφερόντων 5G L1.

Απόσταση υποφερόντων (kHz)	15	30	60	120	240
Διάρκεια συμβόλου (us)	66.7	33.3	16.6	8.33	4.17
Ονομαστικός CP (us)	4.7	2.41	1.205	0.60	0.30
Ονομαστικό μέγιστο BW φέροντος (MHz)	49.5	99	198	396	-
Μέγιστο μέγεθος FFT	4096	4096	4096	4096	-
Ελάχιστο διάστημα προγραμματισμού (σύμβολα)	14	14	14	14	-
Ελάχιστο διάστημα προγραμματισμού (slots)	1	1	1	1	-
Ελάχιστο διάστημα προγραμματισμού (ms)	1.0	0.5	0.25	0.125	-

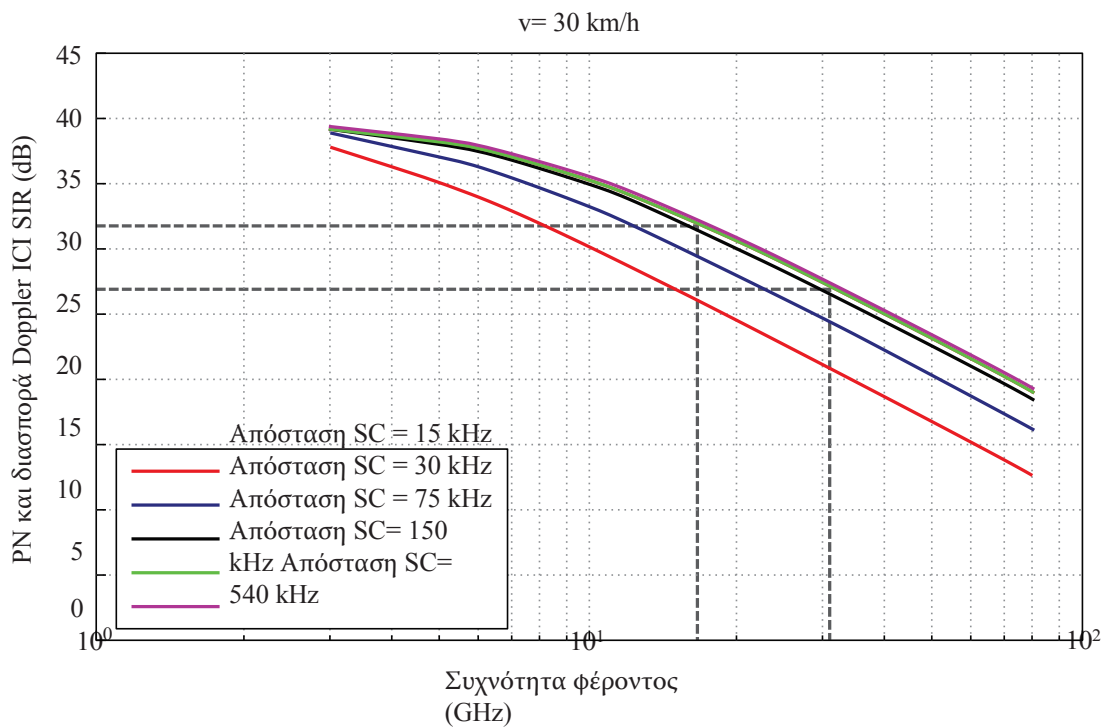
του 2, δηλ. 2, 4, 8 και 16, επιτρέπει την αποτελεσματική υλοποίηση ενός πολυτροπικού σταθμού πομποδέκτη βάσης (BTS) με το LTE. Εάν η απόσταση υποφερόντων (15 kHz) και η διάρκεια συμβόλου που χρησιμοποιούνται στο LTE παραμείνουν αμετάβλητες και αυξηθεί μόνο ο αριθμός των υποφερόντων, θα προέκυπτε ένα πολύ μεγάλο μέγεθος FFT στην πλευρά του δέκτη και του πομπού, το οποίο επίσης δεν είναι επιθυμητό. Επιπλέον, με υψηλότερες συχνότητες, ο θόρυβος φάσης θα προκαλούσε μη ορθογωνικότητα των υποφορέων και έτσι η απόδοση του συστήματος θα υποβαθμιζόταν ή δεν θα ήταν καθόλου δυνατή με υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Επίσης, δεν θα επιτυγχανόταν μικρότερη διάρκεια συμβόλου με την απόσταση υποφερόντων 15 kHz.

Μια άλλη προσέγγιση για την επίτευξη μικρότερης καθυστέρησης είναι η εισαγωγή της μίνι-θυρίδας, η οποία σημαίνει τη χρήση κατανομών τόσο χαμηλών όσο 2, 4 ή 7 σύμβολα. Εκτός από την καθυστέρηση, η της μίνι-θυρίδας θα διευκολύνει επίσης την αντιμετώπιση του υβριδικού σχηματισμού δέσμης, όπως εξηγείται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο.

Η χρήση υψηλότερων ζωνών έχει επίσης επιπτώσεις από τον αυξημένο θόρυβο φάσης. Όσο υψηλότερη είναι η φέρουσα συχνότητα, τόσο περισσότερος θόρυβος φάσης παράγεται, όπως φαίνεται στο παράδειγμα που απεικονίζεται στο Σχήμα 6.3. Έτσι, η αύξηση της απόστασης των υποφορέων είναι επίσης απαραίτητη για τη χρήση OFDM με υψηλότερες συχνότητες. Ειδικότερα, η χρήση διαμόρφωσης υψηλότερης τάξης θα ήταν διαφορετική διαφορετικά, καθώς ο σχεδιασμός του συστήματος θα περιόριζε τον μέγιστο λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) που μπορεί να επιτευχθεί. Ο ταλαντωτής CMOS που παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3, για παράδειγμα, θα παρουσιάσει σοβαρά υποβαθμισμένη απόδοση με απόσταση υποφερόντων 15 kHz όταν μεταβεί στην περιοχή συχνοτήτων 10-30 GHz. Για το λόγο αυτό, οι εφαρμογές 5G με ζώνες κάτω των 6 GHz θα χρησιμοποιούν αποστάσεις υποφερόντων 15 ή 30 kHz, ενώ οι ζώνες άνω των 24 GHz θα χρησιμοποιούν αποστάσεις υποφερόντων 120 kHz. Η απόσταση των υποφορέων 240 kHz είναι μόνο για πληροφορίες ελέγχου L1, όπως καλύπτεται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο.

Όλα αυτά θα οδηγήσουν φυσικά στη χρήση μεγαλύτερων διαστημάτων υποφερόντων με μικρότερη διάρκεια συμβόλων με τον ραδιοσχεδιασμό 5G. Λόγω του μεγάλου εύρους του φάσματος που θα καλυφθεί με το 5G, μια ενιαία αριθμολογία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις περιπτώσεις με βέλτιστο τρόπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί καν να τις εξυπηρετήσει καθόλου- επομένως, απαιτούνται διαφορετικές παραμετροποιήσεις για την κάλυψη διαφορετικών επιχειρησιακών σεναρίων. Η χρήση της απόστασης 15 kHz παρέχει το μεγαλύτερο κυκλικό prefix, το οποίο μπορεί να είναι απαραίτητο σε μεγάλες κυψέλες σε ζώνες χαμηλών συχνοτήτων.

Μια άλλη πτυχή της επιλογής της απόστασης των υποφερόντων που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το μέγιστο πλάτος ζώνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όπως φαίνεται στον πίνακα 6.1, η απόσταση υποφερόντων 15 kHz υποστηρίζει εύρος ζώνης φέροντος 50 MHz (καθώς ουσιαστικά κάποια ζώνη προστασίας παραμένει αχρησιμοποίητη)- με τον ίδιο τρόπο, η απόσταση υποφερόντων 30 kHz επιτρέπει ζώνες με εύρος ζώνης φέροντος έως 100 MHz.



Σχήμα 6.3 Επίδραση της συχνότητας του φέροντος στο θόρυβο φάσης.

Το πραγματικά κατειλημμένο εύρος ζώνης είναι τώρα κάπως μεγαλύτερο από ό,τι στο LTE (αν και όχι σε όλες τις περιπτώσεις), όπως φαίνεται στον πίνακα 6.2. Η αριθμολογία 5G επιτρέπει μια υλοποίηση με μέγεθος 4k FFT για να διατηρηθεί η πολυπλοκότητα σε λογικό επίπεδο. Η πληρότητα του καναλιού LTE ήταν σταθερή στο 90%, ενώ με το 5G ποικίλλει ανάλογα με το εύρος ζώνης και την απόσταση των υποφερόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πληρότητα του καναλιού είναι περίπου 95%, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνεται χειρότερη από ό,τι στο LTE. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6.2, η χρήση διαστήματος υποφερόντων 60 kHz με χαμηλές ζώνες θα μείωνε την πληρότητα του καναλιού efficiency. Οι δυνατότητες των UE, όπως συζητείται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, αφήνουν την υποστήριξη για την απόσταση υποφερόντων 60 kHz ως προαιρετικό χαρακτηριστικό και συνεπώς κάτι που δεν προβλέπεται να υποστηρίζεται στις υλοποιήσεις των UE της πρώτης φάσης, όταν δεν υπάρχει προφανής ανάγκη για κάτι τέτοιο.

Για τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, το LTE, φυσικά, δεν έχει σημασία ως αναφορά, καθώς το LTE δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί. Για τις περιοχές 26 και 28 GHz, είναι δυνατή η λειτουργία εύρους ζώνης έως 400 MHz, ενώ 200 MHz είναι η ελάχιστη απαίτηση για τα UE της έκδοσης 15. Έτσι, για παράδειγμα, μια κατανομή 800 MHz θα πρέπει να λειτουργεί με φορείς 200 MHz, εάν είναι επιθυμητή η εξυπηρέτηση τέτοιων UE. Οι αριθμοί κατάληψης καναλιών για τη συχνότητα

Πίνακας 6.2 Κατανάλωση καναλιού του LTE σε σύγκριση με το 5G για λειτουργία κάτω των 6 GHz (σε MHz) για διαφορετικά ονομαστικά εύρη ζώνης καναλιού.

SCS	5 MHz	10 MHz	15 MHz	20 MHz	25 MHz	40 MHz	50 MHz	60 MHz	80 MHz	100 MHz
LTE 15 kHz	4.50	9.00	13.50	18.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5G 15 kHz	4.50	9.36	14.22	19.08	23.94	38.88	48.60	NA	NA	NA
5G 30 kHz	3.96	8.64	13.68	18.36	23.40	38.16	47.88	58.32	78.12	98.28
5G 60 kHz		7.92	12.96	17.28	22.32	36.72	46.80	56.88	77.04	97.20

Πίνακας 6.3 Πληρότητα καναλιών για συχνότητες άνω των 24 GHz (Release 15 Frequency range 2).

SCS	50 MHz	100 MHz	200 MHz	400 MHz
5G 60 kHz	47.520	95.040	190.080	N/A
5G 120 kHz	46.080	95.040	190.080	380.160

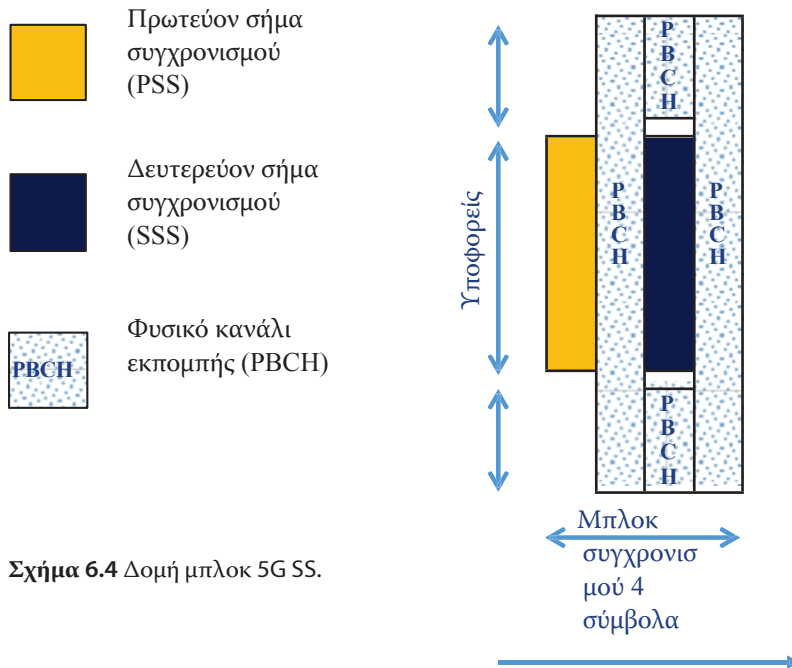
Εύρος 2 (FR2) παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3. Όπως φαίνεται στον πίνακα 6.3, η πληρότητα του καναλιού είναι περίπου 95% με το υποχρεωτικό εύρος ζώνης καναλιού 200 MHz με απόσταση υποφερόντων 60 και 120 kHz. Η πρακτική απόδοση θορύβου φάσης προβλέπεται να περιορίζει τη χρήση της απόστασης υποφερόντων 60 kHz σε υψηλότερες συχνότητες.

6.3 Φυσικά κανάλια και σήματα

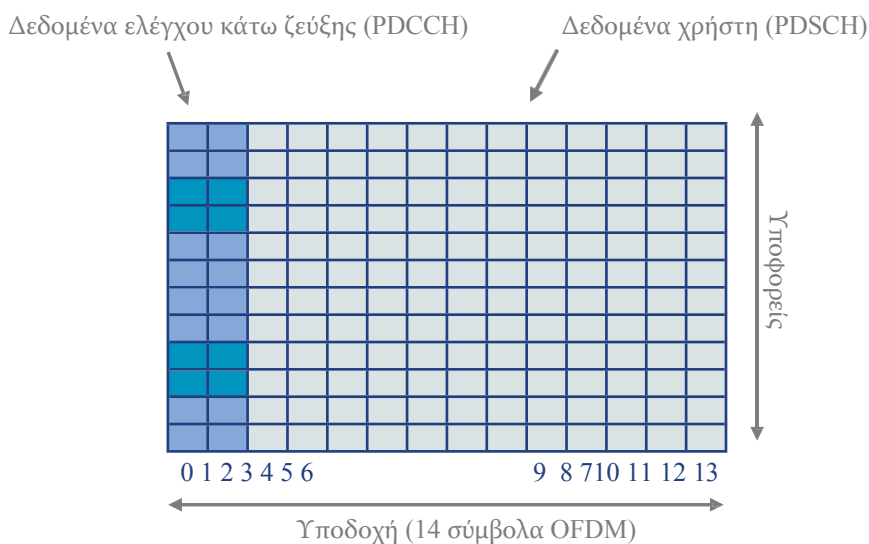
Τα κανάλια L1 ορίζονται στην έκδοση 15 για την καθοδική ζεύξη [2]:

- Φυσικό κανάλι ελέγχου κάτω ζεύξης (PDCCCH), το οποίο μεταφέρει μόνο πληροφορίες ελέγχου L1 κάτω ζεύξης (DCI) και χρησιμοποιεί μόνο διαμόρφωση QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Υπάρχουν 1 ή περισσότερα στοιχεία καναλιού ελέγχου (έως 16) που χρησιμοποιούνται για μεταδόσεις PDCCCH, γεγονός που επιτρέπει την προσαρμογή της ποσότητας των πόρων φυσικού επιπέδου που χρησιμοποιούνται για κάθε μετάδοση PDCCCH. Αυτό επιτρέπει ουσιαστικά την προσαρμογή της ζεύξης για τη μετάδοση PDCCCH ανάλογα με τις συνθήκες της ζεύξης.
- Φυσικό κοινόχρηστο κανάλι κάτω ζεύξης (PDSCCH) που μεταφέρει τα δεδομένα χρήστη, καθώς και πληροφορίες ελέγχου για ανώτερα επίπεδα (MAC και άνω). Το PDSCCH παρέχει το φυσικό στρώμα για τη μεταφορά της κάτω ζεύξης το κοινόχρηστο κανάλι κάτω ζεύξης (DL-SCH), το οποίο μεταφέρει πληροφορίες από ανώτερα στρώματα. Επίσης, το κανάλι τηλεειδοποίησης (PCH) μεταφέρεται στο PDSCCH. Το PDSCCH μπορεί να χρησιμοποιεί διαμόρφωση QPSK, 16-QAM, 64-QAM ή 256-QAM. Η κατανομή του PDSCCH και άλλες παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση του PDSCCH σηματοδοτούνται στο PDCCCH.
- Φυσικό κανάλι εκπομπής (PBCH), το οποίο μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες συστήματος για να μπορέσει ένα UE να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο 5G. Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7, το "System
Η έννοια "πληροφορίες κατά παραγγελία" εισάγεται στο 5G: μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στο σύστημα μεταδίδονται πραγματικά συνεχώς (περιοδικά), ενώ άλλες πληροφορίες του συστήματος παρέχονται μόνο περίπτωση. Το κανάλι μεταφοράς Broadcast Channel (BCH) απεικονίζεται στο PBCH. Η διαμόρφωση στο PBCH είναι QPSK. Το BCH μαζί με το Πρωτεύον Σήμα Συγχρονισμού (PSS) και το Δευτερεύον Σήμα Συγχρονισμού (SSS) αποτελούν το SS Block, το οποίο είναι η θεμελιώδης δομή 5G με λειτουργία διαμόρφωσης δέσμης καθώς και για την αναζήτηση κυψέλης και την πρόσβαση στο σύστημα γενικότερα. Το μπλοκ SS παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.4.

Το PDCCCH τοποθετείται πριν από το PDSCCH, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.5, το οποίο επιτρέπει στο PDCCCH να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό της καθοδικής ζεύξης για το PDSCCH. Επίσης, οι κατανομές ανοδικής ζεύξης συνήθως σηματοδοτούνται στο PDCCCH. σχετικές θέσεις του PDCCCH και του PDSCCH είναι τέτοιες ώστε στην κατερχόμενη ζεύξη το PDCCCH είναι πάντα ακριβώς πριν από το PDSCCH. Όπως περιγράφεται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο, το PDCCCH μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες εκτός από τις κατανομές downlink ή uplink.



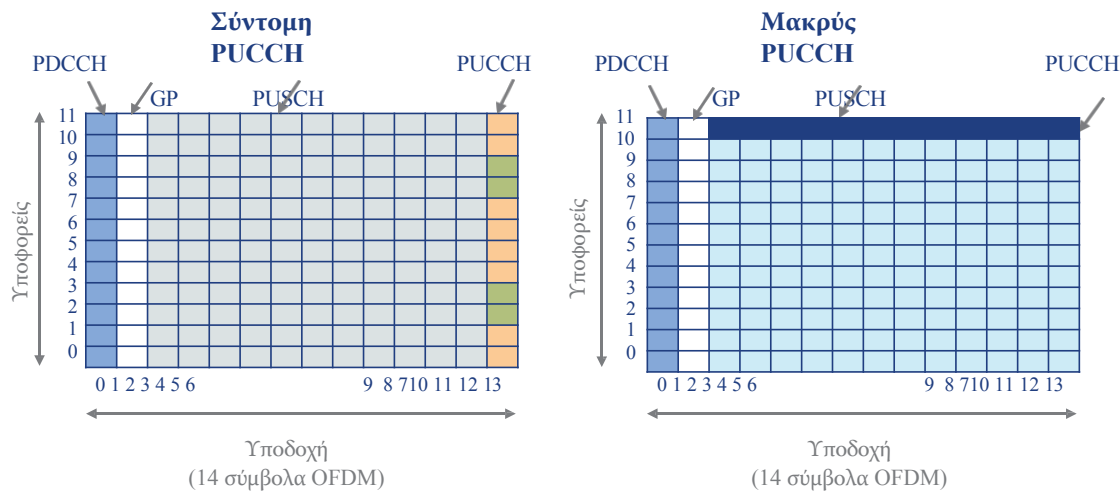
Σχήμα 6.4 Δομή μπλοκ 5G SS.



Σχήμα 6.5 Κατερχόμενα κανάλια ελέγχου και δεδομένων 5G.

Στην πλευρά της ανοδικής ζεύξης, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα κανάλια:

- Physical Uplink Control Channel (PUCCH), το οποίο μεταφέρει τις πληροφορίες ελέγχου L1 (όταν δεν υπάρχει κατανομή PUSCH), συμπεριλαμβανομένης της υβριδικής αυτόματης επανάληψης. Request (HARQ) καθώς και πληροφορίες κατάστασης καναλιού (CSI). Η διαμόρφωση στο PUCCH είναι QPSK, ή σε ορισμένες περιπτώσεις Pi/2-BPSK επίσης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι PUCCH, οι οποίοι μπορούν να διαχωριστούν είτε σε σύντομο είτε σε μακρύ PUCCH, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.6.
- Φυσικό κοινόχρηστο κανάλι άνω ζεύξης (PUSCH), το οποίο μεταφέρει τα δεδομένα χρήστη καθώς και πληροφορίες ελέγχου ανώτερου επιπέδου και L1. Το κανάλι μεταφοράς Uplink Shared Channel (UL-SCH) αντιστοιχίζεται στο PUSCH. Το PUSCH χρησιμοποιεί το ίδιο σύνολο επιλογών διαμόρφωσης με το PDSCH (QPSK, 16-QAM, 64-QAM και 256-QAM), αλλά το Pi/2-BPSK περιλαμβάνεται επίσης ως προαιρετική διαμόρφωση. Η χρήση του Pi/2-BPSK μελετήθηκε αρχικά



Σχήμα 6.6 Σύντομο και μακρύ PUCCH 5G.

με την ανάπτυξη του LTE κατά τη διάρκεια των μελετών του Release 8 [1], αλλά δεν συμπεριλήφθηκε τότε στις προδιαγραφές, καθώς το LTE ήταν ήδη σε θέση να επιτύχει συγκρίσιμη κάλυψη με το QPSK.

- Φυσικό κανάλι τυχαίας προσπέλασης (PRACH), για την ενεργοποίηση της διαδικασίας τυχαίας προσπέλασης. Το αντίστοιχο κανάλι μεταφοράς είναι το κανάλι τυχαίας πρόσβασης (RACH).

Εκτός από τα φυσικά κανάλια, στην έκδοση 15 ορίζονται τα ακόλουθα φυσικά σήματα:

- Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DM-RS), τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του καναλιού. Σημειώστε ότι, όπως και στο LTE, δεν υπάρχει πλέον η έννοια των κοινών σημάτων αναφοράς (CRS). Τα DM-RS απαιτούνται φυσικά τόσο για τις κατευθύνσεις uplink όσο και για τις κατευθύνσεις downlink. Όπως περιγράφεται αργότερα, η ποσότητα των DM-RS μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον, δηλαδή ανάλογα με το αν υπάρχουν UE υψηλής ταχύτητας ή όχι.
- Τα σήματα αναφοράς εγτοπισμού φάσης (PT-RS) χρησιμοποιούνται με ζώνες υψηλής συχνότητας (εάν έχει ρυθμιστεί από το). Τα PT-RS επαναλαμβάνονται περιοδικά στη συχνότητα τομέα, ενώ συνεχίζει μια ακολουθία γνωστών δεδομένων. Επιτρέπει τη μείωση του κοινού σφάλματος φάσης στην πλευρά του δέκτη (αντιστάθμιση θορύβου φάσης). Το PT-RS είναι επίσης διαθέσιμο τόσο στην κατερχόμενη όσο και στην ανερχόμενη κατεύθυνση.
- Τα σήματα αναφοράς πληροφοριών κατάστασης καναλιού (CSI-RS) (στην καθοδική ζεύξη) είναι επίσης γνωστά ως σήματα που επιτρέπουν σε ένα UE να κάνει μια αναφορά μέτρησης CSI. Η προσέγγιση είναι παρόμοια με το LTE με γνωστή θέση CSI-RS στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, καθιστώντας την ανατροφοδότηση απαραίτητη για τον προγραμματισμό στο πεδίο της συχνότητας στον gNB.
- Τα PSS, μαζί με τα SSS, αποτελούν το φυσικό αναγνωριστικό κυττάρου. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές αλληλουχίες για το PSS και 336 διαφορετικές αλληλουχίες για το SSS, επομένως μαζί δημιουργήστε ένα χώρο 1008 διαφορετικών φυσικών αναγνωριστικών κυττάρων. Το PSS και το SSS μεταδίδονται μαζί με το PBCH όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.4. Το λεγόμενο SS Block, που αναφέρεται επίσης ως υποπλαίσιο σάρωσης σε σχέση με τη διαμόρφωση δέσμης, έχει διάρκεια τεσσάρων συμβόλων.
- Τα σήματα αναφοράς ήχου (SRS) χρησιμοποιούνται στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης για να καταστεί δυνατός ο χρονοπρογραμματισμός στο πεδίο συχνοτήτων ανοδικής ζεύξης. Τα SRS είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη συχνότητα Διπλής διαίρεσης (FDD), όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη αμοιβαιότητα καναλιών, αλλά είναι επίσης χρήσιμη στην περίπτωση TDD, καθώς η κατανομή δεν καλύπτει συχνά ολόκληρη τη ζώνη ούτως ή άλλως.

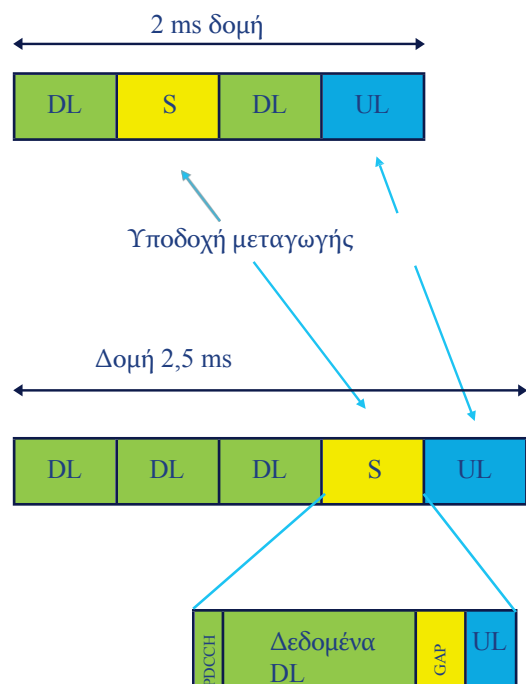
6.4 Βασικές δομές για τη δομή πλαισίου 5G

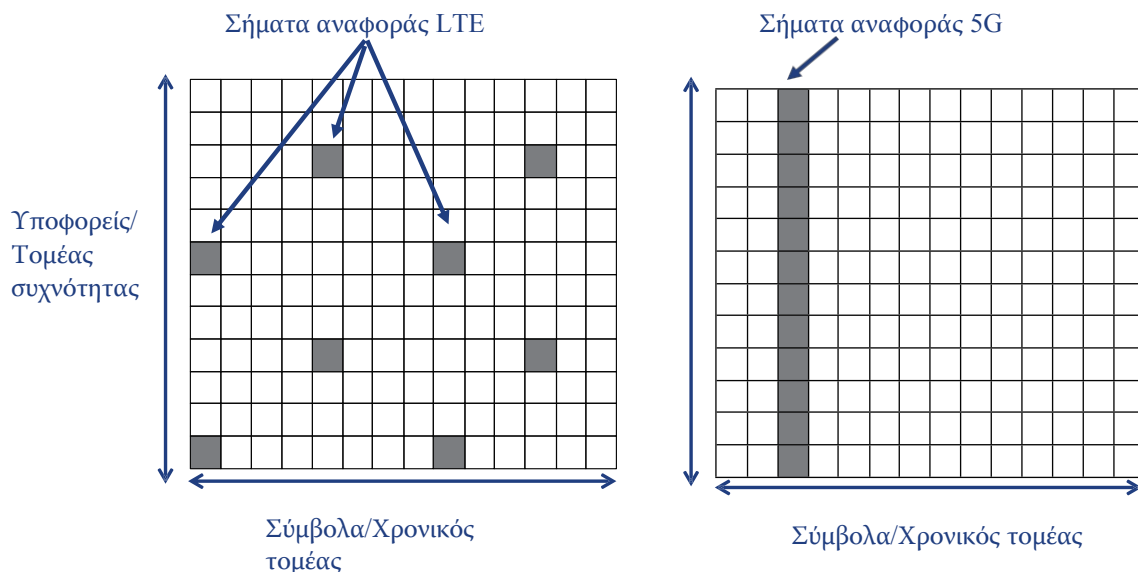
Η δομή του πλαισίου στο 5G διαφέρει από τη δομή του LTE. Η μία σημαντική διαφορά είναι η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την κατανομή συμβόλων μεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζεύξης. Τα σύμβολα μπορούν να *configured* να είναι βασικά *downlink*, *uplink*, ή ευέλικτα στην περίπτωση λειτουργίας TDD. Ενώ στην ιδανική κατάσταση όλα θα ήταν δυναμικά όλη την ώρα, στα πραγματικά δίκτυα 5G πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση στη διαίρεση *uplink* *downlink* τις γειτονικές κυψέλες- επίσης, στην έκδοση 15, η υπόθεση είναι ότι οι φορείς εκμετάλλευσης στην ίδια γραφική περιοχή θα χρησιμοποιούν την ευθυγραμμισμένη κατανομή *uplink* *downlink* όταν λειτουργούν στην ίδια ζώνη TDD. Στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα *configurations* όταν πρόκειται για μια ζώνη μόνο 5G. Εάν το LTE χρησιμοποιείται στην ίδια ζώνη TDD, η ευθυγράμμιση απαιτεί μια πιο βαριά *configuration* *downlink*. Το 5G υποστηρίζει φυσικά και τη λειτουργία FDD, η οποία απαιτείται με ζώνες χαμηλής συχνότητας. Σε αυτή την περίπτωση, οι πόροι ανοδικής και καθοδικής ζεύξης είναι πάντα διαθέσιμοι.

Εκτός από την ευελιξία, ένας άλλος παράγοντας που οδήγησε στις διαφορές ήταν η χρήση του *pipeline processing* και η παραδοχή ότι το πλήρες εύρος ζώνης του φορέα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σηματοδότηση ελέγχου, καθώς το συνολικό εύρος ζώνης του φορέα μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλο σε ορισμένες περιπτώσεις για όλους τους τύπους UE. Η επεξεργασία αγωγού ενεργοποιείται στο 5G με την τοποθέτηση των σημάτων αναφοράς νωρίς στο πλαίσιο, για παράδειγμα, στο δεύτερο σύμβολο (το πρώτο σύμβολο χρησιμοποιείται για πληροφορίες ελέγχου), γεγονός που αποφεύγει την ανάγκη λήψης ολόκληρης της σχισμής πριν ξεκινήσει η πραγματική αποκωδικοποίηση. Αυτό, σε συνδυασμό με την εφιαρμωμένη κωδικοποίηση καναλιού (βλ. μεταγενέστερη ενότητα για την κωδικοποίηση καναλιού 5G με μετάδοση δεδομένων), επιτρέπει τη γρήγορη επεξεργασία για την επίτευξη λειτουργίας χαμηλής καθυστέρησης (Σχήμα 6.8).

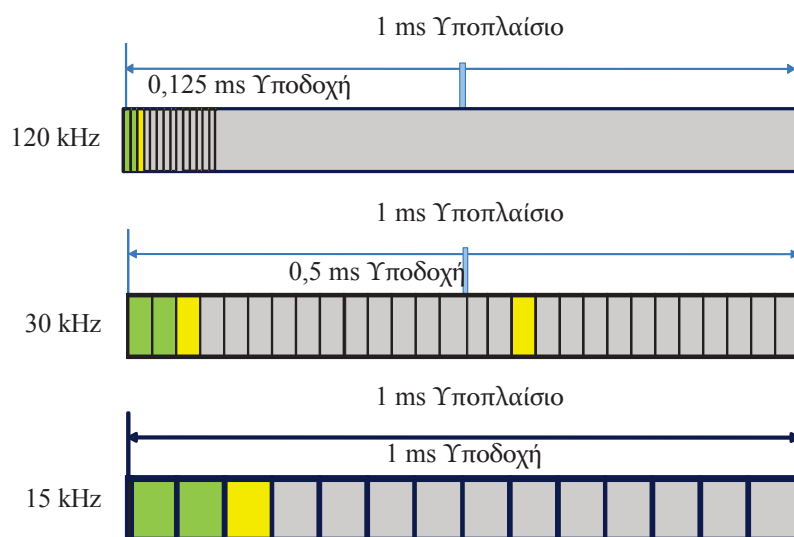
Η δομή του πλαισίου εξαρτάται επίσης από την απόσταση των υποφερόντων. Εάν η απόσταση των υποφερόντων είναι 15 kHz, τότε η διάρκεια του υποπλαισίου είναι 1 ms, όπως και το ελάχιστο διάστημα προγραμματισμού. Εάν η απόσταση των υποφερόντων γίνει μικρότερη, τότε η διάρκεια της σχισμής (και το ελάχιστο διάστημα προγραμματισμού) γίνεται μικρότερη, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.9. Οι τυπικές αποστάσεις υποφερόντων είναι είτε 15 kHz (για ζώνες κάτω του 1 GHz), είτε 30 kHz για ζώνες όπως τα 3,5 GHz,

Σχήμα 6.7 Παράδειγμα δομών 5G TDD.





Σχήμα 6.8 Σύμβολα αναφοράς 5G και LTE στη δομή του πλαισίου.

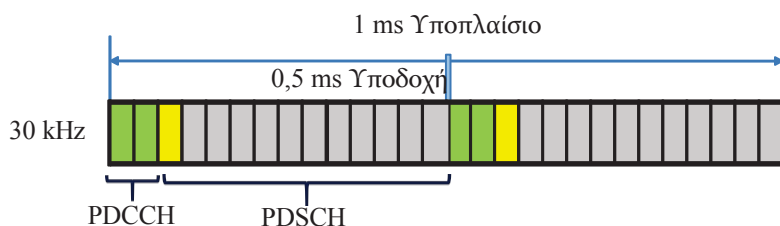


Σχήμα 6.9 Τυπικές διάρκειες πλαισίων που αναμένονται στις συσκευές 5G της πρώτης φάσης.

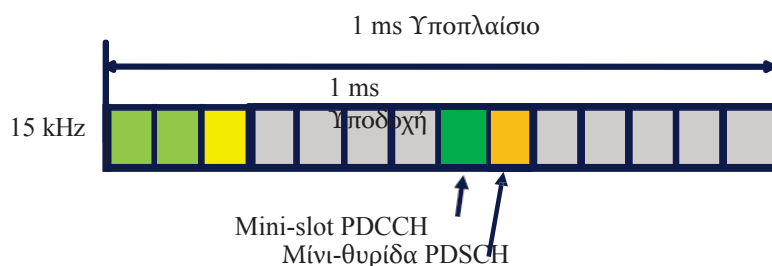
και απόσταση υποφερόντων 120 GHz με ζώνες 26/28 GHz. Η απόσταση υποφερόντων 60 GHz δεν υποστηρίζεται από τις συσκευές 5G πρώτης φάσης (προαιρετικό χαρακτηριστικό UE).

Στην καθοδική κατεύθυνση, τα δύο πρώτα σύμβολα μεταφέρουν το PDCCCH, ενώ το υπόλοιπο πλαίσιο μεταφέρει το PDSCCH. Μετά το τμήμα PDCCCH ακολουθεί το DM-RS. Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.8, υπάρχει μόνο μία περίπτωση DM-RS, το λεγόμενο front-loaded DM-RS. Σε ένα περιβάλλον με υψηλή κινητικότητα, θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον DM-RS αργότερα στη σχισμή (Σχήμα 6.10).

Εκτός από την κατανομή των 14 συμβόλων με την "κανονική" δομή πλαισίου, υπάρχει επίσης η προσέγγιση που ονομάζεται mini-slot. Με τη δομή mini-slot, αντί για 14 σύμβολα, μπορεί κανείς να διαθέσει επίσης 2, 4 ή 7 σύμβολα. Αυτό επιτρέπει την επίτευξη μικρότερων καθυστερήσεων ακόμη και με την απόσταση υποφερόντων 15 kHz, η οποία διαφορετικά θα χρησιμοποιούσε την περίοδο κατανομής 1 ms. Με τις πολύ υψηλές ζώνες συχνοτήτων, η χρήση της μίνι σχισμής επιτρέπει επίσης να αποφεύγεται το "κλείδωμα" της μετάδοσης σε μία κατεύθυνση για τη διάρκεια των 14 συμβόλων όταν



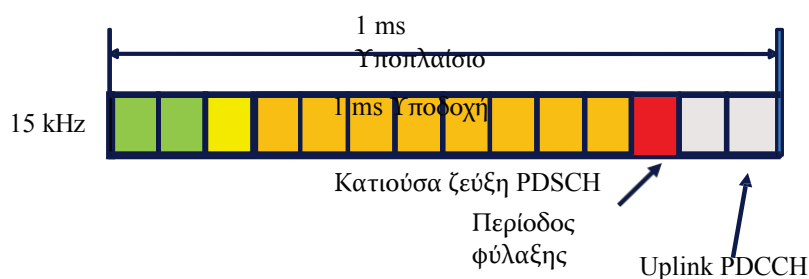
Σχήμα 6.10 Κατερχόμενη ζεύξη 5G με PDCCCH και PDSCH σε δομή υποπλαισίου 5G.



Σχήμα 6.11 5G. Παράδειγμα μίνι-θυρίδας.

χρησιμοποιώντας υβριδικό σχηματισμό δέσμης. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία διαμόρφωσης δέσμης εξηγούνται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο. Ένα παράδειγμα της δομής μίνι-θυρίδας απεικονίζεται στο Σχήμα 6.11.

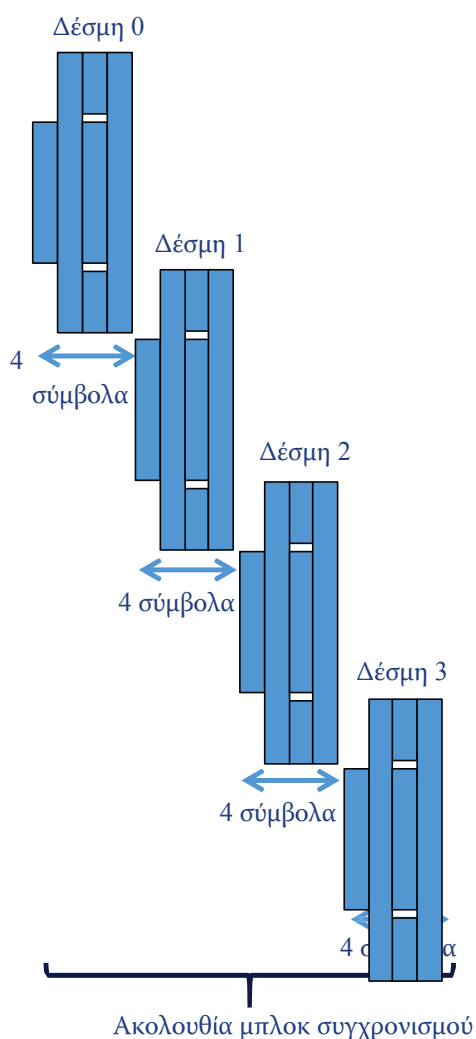
Υπάρχει μια ακόμη ειδική δομή πλαισίου που ονομάζεται αυτόνομο υποπλαίσιο. Η ιδέα με το αυτότελες υποπλαίσιο είναι να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση με την κράτηση χώρου για τη σηματοδότηση ανατροφοδότησης στο ίδιο το υποπλαίσιο. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.12, υπάρχουν μερικά κενά σύμβολα μετά τη λήξη της μετάδοσης δεδομένων καθοδικής ζεύξης και στη συνέχεια χώρος για μια μικρή ποσότητα μετάδοσης πληροφοριών ελέγχου ανοδικής ζεύξης (UCI). Αυτό θα επέτρεπε (εάν το UE είναι αρκετά γρήγορο στην αποκωδικοποίηση) να παρέχεται ταχύτερη ανατροφοδότηση από ό,τι σε μια κανονική ρύθμιση TDD, όπου πρέπει να περιμένει κανείς τον επόμενο ελεύθερο διαθέσιμο πόρο άνω ζεύξης. Τα δίκτυα και οι συσκευές της πρώτης φάσης δεν προβλέπεται να υποστηρίζουν το αυτότελες υποπλαίσιο, καθώς οι αναπτύξεις TDD που βασίζονται στην έκδοση 15 προϋποθέτουν ότι το δίκτυο TDD είναι συγχρονισμένο μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης για τον διαχωρισμό της άνω και κάτω ζεύξης. Εάν άλλοι φορείς εκμετάλλευσης στην ίδια ζώνη δεν θα χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό, η παρεμβολή ανοδικής/καθοδικής ζεύξης πιθανότατα δεν θα το επέτρεπε αυτό, εκτός από εφαρμογές που είναι απομονωμένες ή έχουν με άλλο τρόπο αρκετά μεγάλη ελάχιστη απώλεια ζεύξης μεταξύ των σταθμών βάσης διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης. Επίσης, η περίπτωση χρήσης για το αυτόνομο υποπλαίσιο είναι μάλλον ο τύπος λειτουργίας του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων (IoT).



Σχήμα 6.12 Αυτότελες υποπλαίσιο.

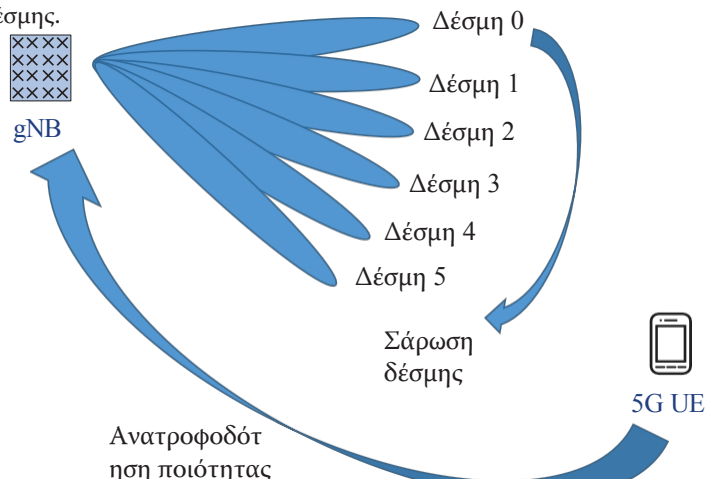
6.5 Δομές καναλιού 5G και βασικά στοιχεία διαμόρφωσης δέσμης

Ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση δέσμης είναι το υποπλαίσιο σάρωσης. Κάθε υποπλαίσιο σάρωσης κατερχόμενη ζεύξης τεσσάρων συμβόλων αποτελείται από τα PSS, SSS και PBCH, όπως φαίνεται νωρίτερα στο Σχήμα 6.4. Αυτή η δομή αναφέρεται συχνά ως SS Block. Το SS Block είναι η βάση για τη λήψη μετρήσεων UE από μια κυψέλη, καθώς και για την απόκτηση πρόσβασης στο . Περαιτέρω, με τη διαμόρφωση δέσμης, η αναγνώριση δέσμης βασίζεται στην ανίχνευση και τη μέτρηση του SS Block. Με τη λειτουργία σάρωσης δέσμης, το μπλοκ συγχρονισμού επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.13. Με τις χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων (κάτω από 2,5 GHz), τυπικά μπορεί κανείς να υποστηρίξει το πολύ 4 δέσμες (με απόσταση υποφερόντων 15 kHz ή 30 kHz), ενώ με ζώνες έως 6 GHz, θα μπορούσαν να υποστηριχθούν έως και 8 δέσμες. Με τις ζώνες mmW, η απόσταση υποφερόντων 120 kHz ή 240 kHz επιτρέπει έως και 64 δέσμες. Καθώς η διάρκεια συμβόλου είναι μικρότερη με την υψηλότερη απόσταση υποφερόντων, η απαραίτητη διάρκεια ακολουθίας μπλοκ συγχρονισμού παραμένει λογική με τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, ακόμη και με μεγαλύτερο αριθμό δοκών σε χρήση.



Σχήμα 6.13 Ακολουθία μπλοκ SS που επιτρέπει ανατροφοδότηση σχετικά με τη δέσμη.

Σχήμα 6.14 Ανατροφοδότηση ποιότητας δέσμης.



Στην περίπτωση της λειτουργίας διαμόρφωσης δέσμης, το μπλοκ SS επαναλαμβάνεται για κάθε δέσμη κατά τη διάρκεια του υποπλαισίου σάρωσης. Ο στόχος είναι το UE να αναγνωρίζει ποια δέσμη έλαβε καλύτερα και να παρέχει αντίστοιχη ανατροφοδότηση στον gNB (Σχήμα 6.14).

Σημαντικές έννοιες διαμόρφωσης δέσμης έχουν εισαχθεί στο 3GPP. Μία από τις θεμελιώδεις πτυχές είναι η αντιστοιχία δέσμης, η οποία ουσιαστικά σημαίνει ότι το UE έχει την ικανότητα να στέλνει στην ανοδική ζεύξη στην κατεύθυνση δέσμης που αντιστοιχεί σε εκείνη που έχει μετρήσει στην καθοδική ζεύξη ότι είναι η καλύτερη. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό όταν ένα UE μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα σετ κεραιών, όπως είναι πιθανό να συμβεί στις ζώνες συχνοτήτων άνω των 24 GHz (3GPP Frequency Range 2). Οι προδιαγραφές του 3GPP defνίζουν την έννοια της αντιστοιχίας δέσμης και defνίζουν δύο διαφορετικούς τύπους UE γι' αυτό:

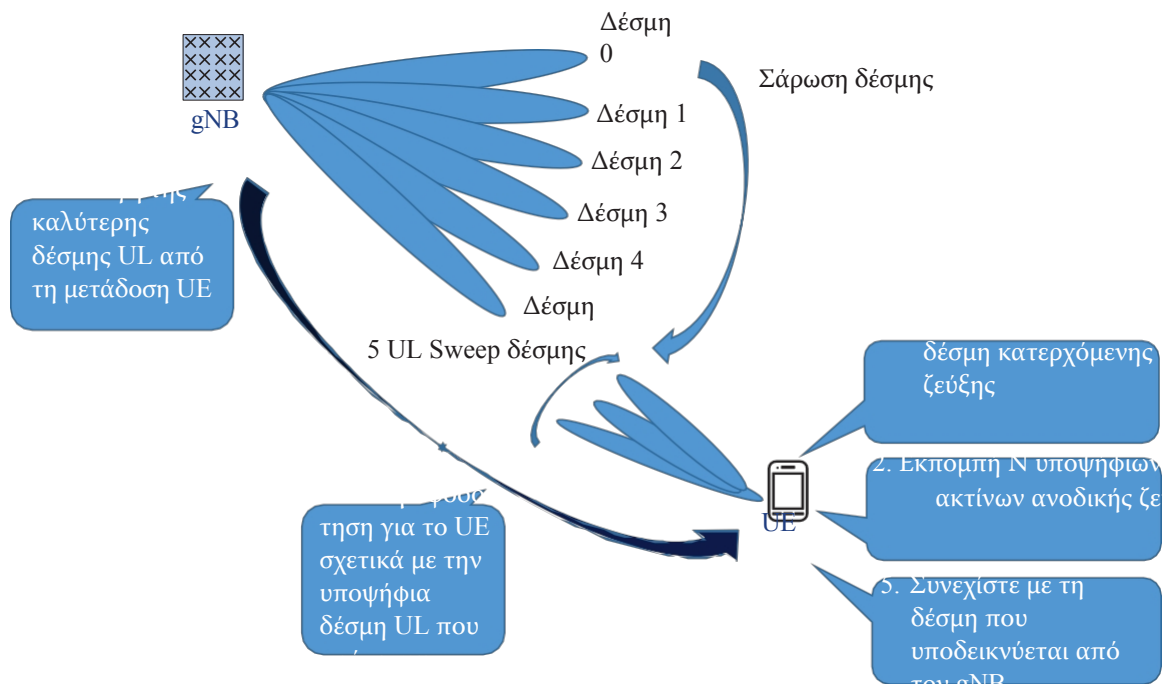
- UEs από ό,τι ανταποκρίνονται στην αντιστοιχία χωρίς σάρωση δέσμης ανοδικής ζεύξης.
- UE που χρειάζονται σάρωση δέσμης ανοδικής ζεύξης για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αντιστοιχίας δέσμης. Αυτά τα UEs πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία διαχείρισης δέσμης uplink.

Ένα παράδειγμα σάρωσης δέσμης ανοδικής ζεύξης παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.15. Η διαμόρφωση δέσμης εξετάζεται λεπτομερέστερα αργότερα σε αυτό το .

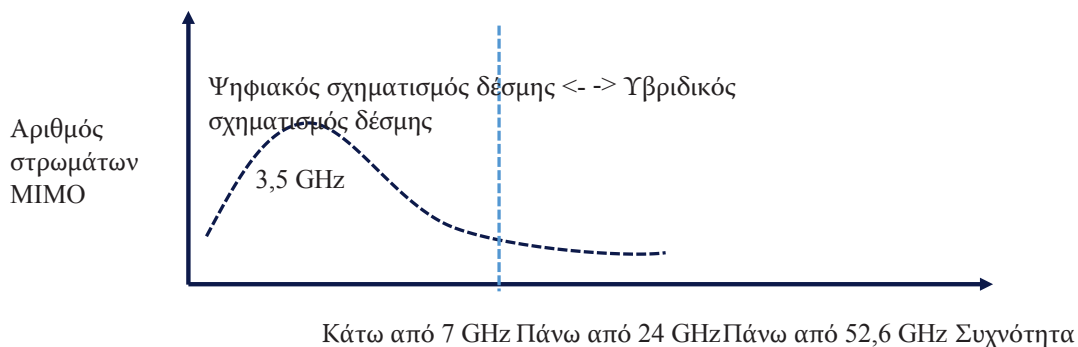
Η αναμενόμενη σειρά των μεταδόσεων MIMO θα ποικίλλει επίσης ως συνάρτηση των ζωνών συχνότητας. Ενώ η μετάβαση σε υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων επιτρέπει σε ένα UE να χειρίζεται περισσότερες κεραίες, ο αριθμός των υποστηριζόμενων στρωμάτων MIMO δεν αυξάνεται όταν πηγαίνει στο φάσμα mmW- αντίθετα, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 6.16, με το φάσμα mmW, τα UE αναμένεται να υποστηρίζουν το πολύ δύο στρώματα MIMO, ακόμη και αν ο συνολικός αριθμός κεραιών είναι πιθανόν να είναι μεγαλύτερος. Αυτό οφείλεται στη μειωμένη ποικιλομορφία που είναι διαθέσιμη σε τυπικές περιπτώσεις ανάπτυξης στην περιοχή των 28 GHz με σχετικά μικρή ακτίνα κυψέλης. Έτσι, οι προδιαγραφές του 3GPP defνίζουν επίσης τις δυνατότητες του UE ως εξής:

- Ζώνες κάτω των 2,3 GHz: UEs υποστηρίζουν δύο κεραίες δέκτη.
- Ζώνες άνω των 2,3 GHz: UEs υποστηρίζουν τέσσερις κεραίες δέκτη.
- Πάνω από 24 GHz: Απαιτούνται μόνο δύο ροές MIMO.

Αυτοί οι ορισμοί θα επηρεάσουν τους μέγιστους επιτεύξιμους ρυθμούς δεδομένων, όπως θα συζητηθεί αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο. Το UE με υποστήριξη του φάσματος mmW (24 GHz ή υψηλότερα) αναμένεται, ωστόσο, να έχει κατευθυντικότητα στη μετάδοση, επιτρέποντας στο UE να επιλέγει διαφορετικές κατευθύνσεις μετάδοσης από το σύνολο των κεραιών που διαθέτει. Δεδομένου ότι τα μεγέθη των κεραιών με το φάσμα mmW είναι πολύ μικρά, ορισμένα UE θα διαθέτουν δύο ή περισσότερες ομάδες κεραιών και, συνεπώς, θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής μεταξύ των ομάδων κεραιών.



Σχήμα 6.15 Σάρωση δέσμης Uplink με λειτουργία αντιστοιχίας δέσμης.



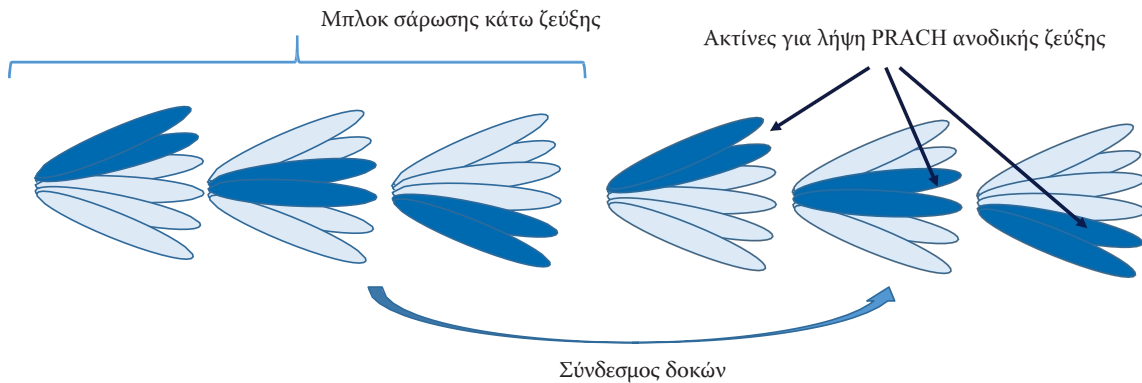
Σχήμα 6.16 Αριθμός εφικτών στρωμάτων MIMO σε συνάρτηση με τη συχνότητα.

Η χρήση της μίνι σχισμής σε συνδυασμό με την υβριδική διαμόρφωση δέσμης επιτρέπει τη δέσμευση των πόρων μετάδοσης για μικρότερο χρονικό διάστημα για μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε σύγκριση με τη χρήση της πλήρους σχισμής 14 συμβόλων. Αυτό βελτιώνει την εφαρμογή της χρήσης των πόρων, ιδίως με μικρότερα μεγέθη και διάρκειες πακέτων.

6.6 Τυχαία πρόσβαση

Η τυχαία πρόσβαση με το 5G υποστηρίζει διαφορετικές μορφές και αριθμολογίες PRACH για την αντιμετώπιση διαφορετικών αναπτύξεων. Οι ίδιες οι ακολουθίες τυχαίας πρόσβασης βασίζονται στις ακολουθίες Zadoff-Chu:

- Μήκος ακολουθίας $L = 839$, με αποστάσεις μεταξύ υποφορέων 1,25 kHz και 5 . Αυτή η ακολουθία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ μεγάλες κυψέλες (έως 100 km).
- Μήκος ακολουθίας του $L = 139$, με αποστάσεις μεταξύ υποφορέων 15, 30, 60 και 120 kHz. Αυτά προσφέρουν κατάλληλες λύσεις για διαφορετικές καταστάσεις κάλυψης.



Σχήμα 6.17 Συσχέτιση δέσμης για μετάδοση PRACH ανοδικής ζεύξης.

Υποστηρίζονται διάφορες μορφές για διαφορετικές καταστάσεις κάλυψης. Λόγω της κυκλικής διάρκειας prefix, ένα μικρό μήκος ακολουθίας είναι κατάλληλο για ραδιοκυψέλες της τάξης των 4,7 km. Μετά από αυτή την απόσταση, εμφανίζεται κάποια υποβάθμιση- συνεπώς, για μεγαλύτερες κυψέλες, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ακολουθία. Με την ανάπτυξη TDD 30 kHz και μία μόνο σχισμή ανοδικής ζεύξης στη δομή πλαισίου, είναι δυνατή μόνο μια μικρότερη ακολουθία. Η χρήση μεγαλύτερης ακολουθίας θα απαιτούσε κατανομή δύο διαδοχικών σχισμών στην ανερχόμενη ζεύξη, κάτι που δεν υποστηρίζεται με κανένα από τα μοτίβα TDD που παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο Σχήμα 6.7.

Η λειτουργία διαμόρφωσης δέσμης έχει αντίκτυπο στη διαδικασία RACH. το UE ανιχνεύσει την κυψέλη από το ισχυρότερο SS Block, πρέπει να χρησιμοποιήσει πόρους RACH που αντιστοιχούν στην καλύτερη κατεύθυνση δέσμης προς το UE. Έτσι, το UE πρέπει να συσχετίσει δέσμης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.17. Διαφορετικά, ο gNB μπορεί να μην λάβει σωστά το UE και δεν θα χρησιμοποιήσει τη σωστή κατεύθυνση δέσμης στην κατερχόμενη ζεύξη για την απάντηση PRACH. Σε σύγκριση με το LTE, το UE πρέπει να επιλέξει σωστούς πόρους στο χρόνο, τη συχνότητα και επιπλέον στο χωρικό πεδίο.

Το UE θα χρησιμοποιήσει μια διαδικασία αύξησης της ισχύος, εάν δεν λάβει απάντηση για το προοίμιο PRACH, και το UE θα μεταδώσει στη συνέχεια το προοίμιο με υψηλότερη ισχύ μετάδοσης στον επόμενο κατάλληλο πόρο. Ο gNB θα χρησιμοποιήσει την κατεύθυνση της δέσμης με βάση την ανίχνευση PRACH μέχρι να λάβει περαιτέρω μετρήσεις από το UE για πιθανή προσαρμογή της δέσμης.

6.7 Μετάδοση δεδομένων χρήστη κάτω ζεύξης

Τα δεδομένα χρήστη στην καθοδική κατεύθυνση μεταφέρονται στο PDSCH. Όπως αναφέρθηκε σε σχέση με τη δομή πλαισίου, η περίοδος κατανομής στο πεδίο του χρόνου μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές ανάλογα με την απόσταση των υποφορέων, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η δομή mini-slot. Το PDCCH ενημερώνει τη συσκευή σχετικά με την κατανομή της κάτω ζεύξης και άλλες σημαντικές παραμέτρους όπως η διαμόρφωση και η μορφή κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται, ποιοι πόροι έχουν πραγματικά κατανεμηθεί καθώς και πληροφορίες HARQ (ποια διαδικασία HARQ και αν η μετάδοση είναι ένα νέο πακέτο ή όχι).

Οι εναλλακτικές λύσεις διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται στην καθοδική κατεύθυνση είναι QPSK, 16-QAM, 64-QAM και 256-QAM. Για τους χρήστες στην περιοχή των άκρων της κυψέλης, χρησιμοποιείται φυσικά είτε QPSK είτε 16-QAM, ενώ οι χρήστες που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο της κυψέλης μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης 64-QAM ή ακόμη και 256-QAM.

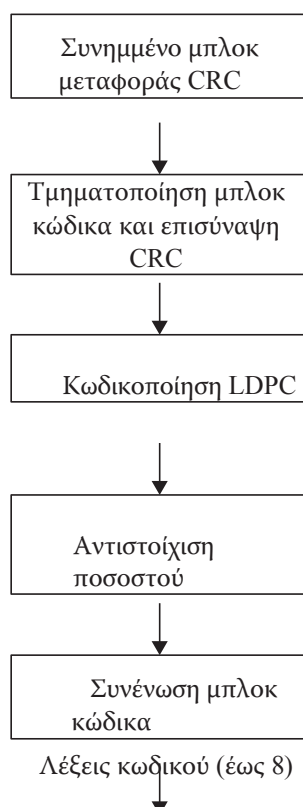
Η αλυσίδα κωδικοποίησης καναλιών έχει την ακόλουθη λειτουργικότητα:

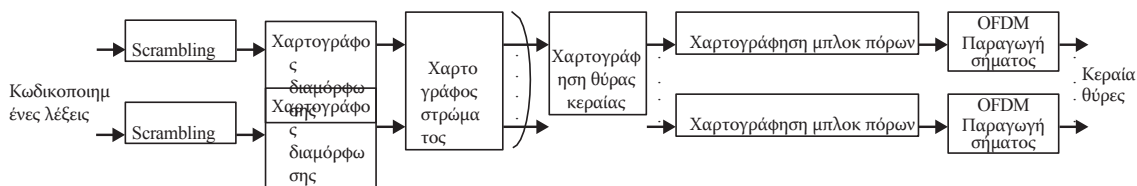
- ο Προσάρτηση ελέγχου κυκλικού πλεονασμού (CRC), η οποία επιτρέπει την ανίχνευση της λανθασμένης αποκωδικοποίησης στην πλευρά του δέκτη.
- ο Κωδικοποίηση ελέγχου ισοτιμίας χαμηλής πυκνότητας (LDPC) για κωδικοποίηση δεδομένων χρήστη με χαμηλή πολυπλοκότητα και υψηλή απόδοση. Ανατρέξτε στην ενότητα κωδικοποίηση καναλιού για περισσότερες λεπτομέρειες.
- ο Προσαρμογή ρυθμού στο fit για τον διαθέσιμο πόρο κατερχόμενης ζεύξης.
- ο Συνένωση μπλοκ κώδικα (Σχήμα 6.18).

Μετά την κωδικοποίηση, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- *Scrambling*. Αυτό διαφέρει από την κρυπτογράφηση, καθώς ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής διακύμανση στα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η σωστή ανίχνευση της διαμόρφωσης (σε σύγκριση με την περίπτωση αποστολής μεγαλύτερων περιόδων ενός μόνο σημείου αστερισμού).
- Ο χαρτογράφος διαμόρφωσης αντιστοιχίζει τα bits για τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται, από 2 έως 8 bits ανά σύμβολο (από QPSK έως 256-QAM).
- Ο χαρτογράφος στρώματος αντιστοιχίζει τις λέξεις κώδικα σε διαφορετικά στρώματα, με έως και 8 στρώματα που υποστηρίζονται στην έκδοση 15 του 5G. Αυτό είναι ίσο με τη μέγιστη υποστηριζόμενη τάξη MIMO, ενώ συνήθως το UE θα χρησιμοποιεί μόνο δύο στρώματα, με εξαίρεση τις ζώνες γύρω από τα 2,5 έως 3,5 GHz, όπου υποστηρίζονται τέσσερα στρώματα ως βασική γραμμή.
- Χαρτογράφηση θύρας κεραίας για την αντιστοίχιση με τις θύρες κεραίας που χρησιμοποιούνται. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες θύρες κεραίας από τα στρώματα που χρησιμοποιούνται/υποστηρίζονται από το UE.
- Η αντιστοίχιση μπλοκ πόρων καλύπτει την αντιστοίχιση σε εικονικά μπλοκ πόρων και στη συνέχεια την περαιτέρω αντιστοίχιση στα φυσικά μπλοκ πόρων (PRB) για την πραγματική μετάδοση.
- Η παραγωγή σήματος OFDM δημιουργεί το πραγματικό σήμα OFDM που πρόκειται να μεταδοθεί. Το σχήμα δεν καλύπτει μέρη RF, όπως το TX filtering, τον ενισχυτή ισχύος ή την κεραία. Σημειώστε ότι με τη λειτουργία διαμόρφωσης δέσμης υπάρχουν συχνά περισσότερες κεραίες από τις πραγματικές θύρες κεραίας στη λειτουργία βασικής ζώνης (Σχήμα 6.19).

Σχήμα 6.18 Κωδικοποίηση καναλιού PDSCH.





Σχήμα 6.19 Αλυσίδα πομπού PDSCH μετά την κωδικοποίηση.

6.8 Μετάδοση δεδομένων χρήστη Uplink

Τα δεδομένα χρήστη στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης μεταδίδονται είτε με OFDM είτε με DFT-S-OFDM (μετάδοση ενός φέροντος) ανάλογα με την κατάσταση του προϋπολογισμού της ζεύξης. Το PUSCH μεταφέρει δεδομένα χρήστη στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης.

Η κατανομή ανοδικής ζεύξης (uplink grant) λαμβάνεται στο PDCCH, το οποίο ενημερώνει το UE για το πόσοι πόροι διατίθενται για τη μετάδοση ανοδικής ζεύξης, καθώς και για άλλες παραμέτρους μετάδοσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ο χρονοπρογραμματιστής gNB θα λάβει ανατροφοδοτούμενες πληροφορίες όχι μόνο για την κατάσταση του καναλιού (Δείκτης Ποιότητας Καναλιού [CQI]) και τη διαθεσιμότητα ισχύος στο UE, αλλά και για την ποσότητα δεδομένων στους απομονωτές του UE. Οι αναφορές για το περιθώριο ισχύος και την κατάσταση των απομονωτών καλύπτονται από τη σηματοδότηση του επιπέδου MAC, όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 7. Η σηματοδότηση PDCCH θα καθορίσει επίσης αν το UE θα χρησιμοποιήσει OFDM ή DFT-s-OFDM μετάδοση. Ο gNB μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει SRS για να καθορίσει ποιο τμήμα της ζώνης ανοδικής ζεύξης είναι καταλληλότερο για την κατανομή ανοδικής ζεύξης.

Οι εναλλακτικές λύσεις διαμόρφωσης ανοδικής ζεύξης είναι QPSK, 16-QAM, 64-QAM και 256-QAM, και επιπλέον, $\pi/2$ -BPSK είναι δυνατή όταν χρησιμοποιείται DFT-S-OFDM. Το κανονικό UE είναι σε θέση να επιτύχει τη μέγιστη ισχύ μετάδοσης με QPSK, και έτσι η υποστήριξη $\pi/2$ -BPSK είναι προαιρετική για την πλευρά του UE. Το $\pi/2$ -BPSK προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο με προκωδικοποίηση μετασχηματισμού, καθώς ο βασικός οδηγός ήταν η ελαχιστοποίηση του μεταδιδόμενου σήματος PAR. Η χρήση του $\pi/2$ -BPSK είχε ήδη εξεταστεί για το LTE [1], αλλά δεν υιοθετήθηκε τότε, καθώς οι απαιτήσεις του LTE UE

απαιτούν την επίτευξη μέγιστης ισχύος TX με QPSK. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η μείωση των ρυθμών δεδομένων ανοδικής ζεύξης κατά τη λειτουργία στο μέγιστο επίπεδο ισχύος.

Η αλυσίδα κωδικοποίησης ανοδικής ζεύξης είναι παρόμοια με την καθοδική ζεύξη, αλλά με την κατανομή ανοδικής ζεύξης (grant) στη θέση της, το UCI πολυπλέκεται με δεδομένα ανοδικής ζεύξης, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.20. Η ίδια κωδικοποίηση LDPC όπως στην καθοδική κατεύθυνση χρησιμοποιείται και στην ανοδική.

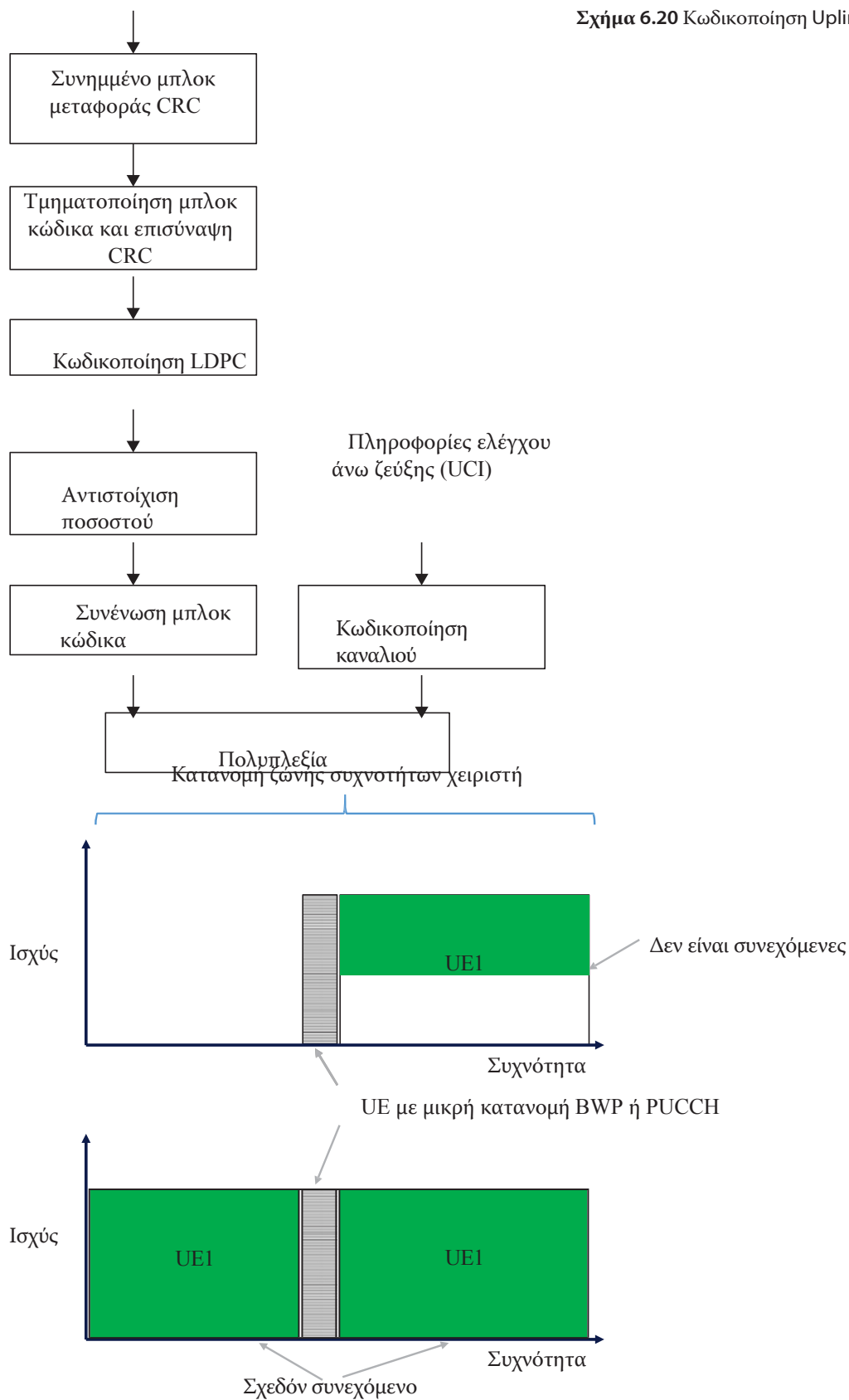
Στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η χρήση μη συνεχούς μετάδοσης ανοδικής ζεύξης. Ενώ σε επίπεδο δυνατοτήτων κάθε UE υποστηρίζει το ελάχιστο εύρος ζώνης που έχει εκχωρηθεί για κάθε ζώνη συχνοτήτων, η χρήση ενός τμήματος εύρους ζώνης (BWP) θα περιορίσει προσωρινά το τμήμα του φάσματος στο οποίο θα λειτουργεί ένα UE. Εάν οι εκχωρήσεις ανοδικής ζεύξης θα πρέπει πάντα να είναι συνεχόμενες, αυτό θα περιορίζε σημαντικά τον διαθέσιμο ρυθμό δεδομένων, εάν ενδιάμεσα υπήρχε κάποια στενή μετάδοση του καναλιού ελέγχου ανοδικής ζεύξης. Το πλεονέκτημα της μη συνεχούς (ή σχεδόν συνεχούς) μετάδοσης φαίνεται στο Σχήμα 6.18, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερους ρυθμούς δεδομένων παρουσία UEs με BWPs configured. Αναμένεται επίσης ότι στο μέλλον θα υπάρξουν νέες κατηγορίες UE που δεν υποστηρίζουν πλήρες εύρος ζώνης (βλ. Κεφάλαιο 15), και η λειτουργία με αυτές θα είναι πολύ πιο efficient όταν υποστηρίζεται σχεδόν συνεχής μετάδοση στα UEs.

Προκειμένου να μην αυξηθούν οι διακυμάνσεις της κυματομορφής PAR, το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι defined μόνο για χρήση με OFDM στην ανοδική ζεύξη. Αυτή είναι ούτως ή άλλως η πιο πιθανή περίπτωση όταν το UE έχει αρκετά αποθέματα ισχύος για μετάδοση πλήρους εύρους ζώνης (Σχήμα 6.21).

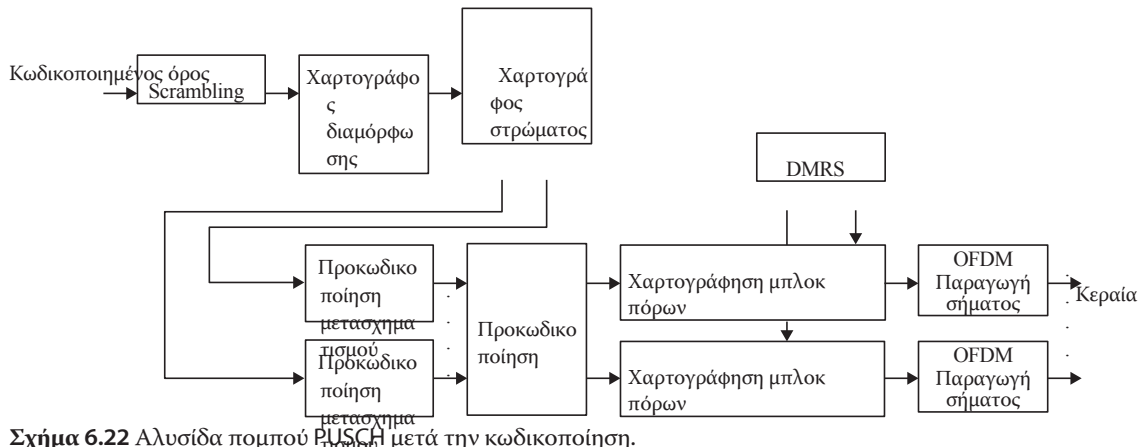
Η παραγωγή σήματος ανοδικής ζεύξης στο Σχήμα 6.19 δείχνει ένα παράδειγμα με 2 κεραίες TX και υποστήριξη λειτουργίας MIMO δύο ροών. Στην πρώτη φάση, τα UE που βασίζονται στην έκδοση 15 προβλέπεται να υποστηρίζουν μόνο 1 TX ανά τεχνολογία και ζώνη

συχνότητων, ιδίως σε

Σχήμα 6.20 Κωδικοποίηση Uplink.



Σχήμα 6.21 Βελτίωση της ευελιξίας κατανομής ανερχόμενης ζεύξης με σχεδόν συνεχόμενη λειτουργία ανερχόμενης ζεύξης.



Σχήμα 6.22 Αλυσίδα πομπού PUSCH μετά την κωδικοποίηση.

σύνδεση με διπλή συνδεσιμότητα LTE-5G. Σε μεταγενέστερη φάση, αυτό προβλέπεται να γίνει πιο δημοφιλές, ιδίως κατά τη λειτουργία με αυτόνομο 5G, όταν οι πομποί τόσο στο LTE όσο και στο 5G δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα (Σχήμα 6.22).

6.9 Μετάδοση σηματοδοσίας Uplink

Το UCI αποτελείται από

- Ανατροφοδότηση HARQ-ACK, που χρησιμοποιείται για την παροχή της ανατροφοδότησης HARQ-ACK των δεδομένων χρήστη της καθοδικής ζεύξης.
 - Το αίτημα χρονοπρογραμματισμού (SR) χρησιμοποιείται, όπως υποδηλώνει το όνομα, από το UE για να ζητήσει να προγραμματιστεί στην ανοδική ζεύξη λόγω της άφιξης δεδομένων στον απομονωτή εκπομπής του.
 - Το CSI χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του χρονοπρογραμματισμού downlink με ένα σύνολο διαφορετικών υποσυνιστώσων - CQI, Rank Indicator (RI), LI, precoding matrix indicator (PMI), SS/PBCH
- Δείκτης πόρων μπλοκ (SSBRI), δείκτης πόρων CSI-RS (CRI) και λαμβανόμενη ισχύς σήματος αναφοράς (RSRP) - όπως εξηγείται λεπτομερέστερα στην ενότητα MIMO.

Το ωφέλιμο φορτίο UCI χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές κωδικοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου. Χρησιμοποιείται CRC 6 bits εάν το UCI είναι 12-19 bits και CRC 11 bits εάν το UCI είναι 20 bits ή μεγαλύτερο. Για μεγέθη UCI 11 bits ή μικρότερα, δεν χρησιμοποιείται CRC. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού UCI:

- Simplex για 1 ή 2 bits (HARQ-ACK ή SR)
- Reed-Muller για 3-11 bits (πιο σύνθετο HARQ-ACK)
- Polar για > 11 bits (ανατροφοδότηση CSI ή πολύ μεγάλο HARQ-ACK)

Το 5G παρέχει διάφορους τρόπους μετάδοσης UCI. Υπάρχουν πέντε διαφορετικές μορφές PUCCH (Πίνακας 6.4) για τη μεταφορά και επιπλέον, το UCI μπορεί να πολυπλεχθεί εντός του PUSCH, καθώς δεν υποστηρίζονται ταυτόχρονες μεταδόσεις PUCCH και PUSCH.

Οι μορφές PUCCH 0 και 1 με μικρό ωφέλιμο φορτίο είναι σχεδιασμένες μόνο για μετάδοση HARQ-ACK και SR- η σύντομη μορφή (0) μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με την κάλυψη ανερχόμενης ζεύξης και η μεγάλη μορφή (1) για σενάρια περιορισμένης κάλυψης. Το σύντομο PUCCH μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη σχισμή μεταγωγής ενός φορέα TDD με ευκολία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.13. Επιπλέον, οι σύντομες μορφές είναι πιο κατάλληλες για έναν gNB που χρησιμοποιεί αναλογική δέσμη Rx

Πίνακας 6.4 Χαρακτηριστικά των μορφών PUCCH.

PUCCH μορφή	UCI μέγεθος	Κυματομορφή	Διαμόρφωση	Διάρκεια	Εύρος ζώνης	Δυνατότητα πολυπλεξίας
0	1-2 bits	DFT-S-OFDM	Επιλογή ακολουθίας με περιστροφή φάσης	1-2 σύμβολα	1 PRB	6 UEs
1				4-14 σύμβολα		84 UEs
2	> 2 bits	OFDM	QPSK	1-2 σύμβολα	1-16 PRBs	1 UE
3		DFT-S-OFDM	QPSK και $\Pi/2$	4-14 σύμβολα	1-16 PRBs	1 UE
4			BPSK		1 PRB	4 UEs

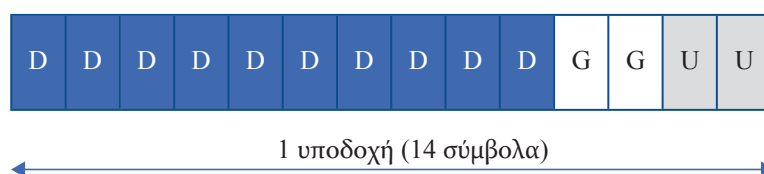
διαμόρφωση, καθώς επιτρέπει τη χρονική πολυπλοκότητα της ανατροφοδότησης πολλών χρηστών χωρίς να προσθέτει πολύ στην καθυστέρηση της ανατροφοδότησης.

Οι μορφές PUCCH 2-4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο περίπλοκη ανατροφοδότηση HARQ-ACK, όπου οι HARQ-ACKs πολλών downlink σχισμών αντιστοιχίζονται σε μία uplink σχισμή σε μια TDD διαμόρφωση. Το μέγεθος της ανατροφοδότησης HARQ-ACK αυξάνεται περαιτέρω εάν χρησιμοποιείται HARQ-ACK βασισμένο σε ομάδες φέροντος-συσσωμάτωσης ή σε ομάδες κωδικών-μπλοκ στην κατερχόμενη ζεύξη. Οι μορφές 2-4 είναι επίσης οι μορφές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανατροφοδότηση CSI, και πάλι κατηγοριοποιημένες ως σύντομη μορφή (2) και μεγάλες μορφές (3 και 4). Η διαφοροποίηση μεταξύ των σύντομων και των μακρών μορφών είναι και πάλι παρόμοια με τις μορφές μικρού μεγέθους ωφέλιμου φορτίου, αλλά υπάρχουν δύο παραλλαγές της μακράς μορφής. Η μορφή 3 παρέχει το μέγιστο μέγεθος ωφέλιμου φορτίου που επιτρέπει ο πολικός κώδικας, ενώ η μορφή 4 είναι σε θέση να υποστηρίξει μικρότερο μέγεθος ωφέλιμου φορτίου UCI, αλλά επιτρέπει την πολυπλεξία και τεσσάρων χρηστών στον ίδιο πόρο για καλύτερη χωρητικότητα χρήστη (Σχήμα 6.23).

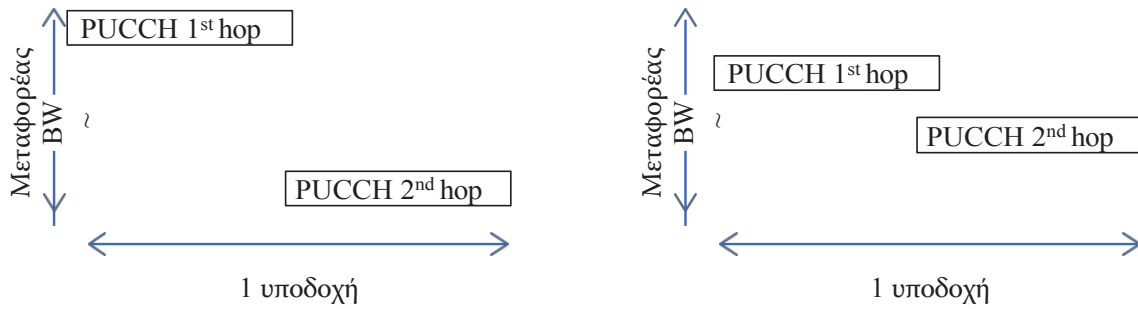
Ένας περιορισμός με το σχεδιασμό του LTE PUCCH ήταν η συμμετρική μεταπήδηση συχνότητας, η οποία είναι αρκετά κατάλληλη για μια τυπική ρύθμιση, αλλά κάπως μη βέλτιστη για περιπτώσεις όπου ένα άκρο της ζώνης αντιμετωπίζει περισσότερες παρεμβολές ή πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητο λόγω γειτονικών συστημάτων. Το New Radio (NR) PUCCH frequency hopping υποστηρίζεται για τις μεγάλες μορφές PUCCH (1, 3 και 4) είναι πλήρως ευέλικτο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του first hop του PUCCH ελεύθερα στη συχνότητα και το δεύτερο hop πάλι ελεύθερα και ανεξάρτητα από το first hop σε άλλη θέση στη συχνότητα. Ο αριθμός των συμβόλων που διατίθενται για το μακρύ PUCCH κατανέμεται εξίσου μεταξύ του first και του δεύτερου hop, και η μετάδοση του PUCCH παραμένει συνεχής στο χρόνο.

Οι μεγάλες μορφές PUCCH (1, 3 και 4) υποστηρίζουν επίσης PUCCH πολλαπλών θυρίδων με χρήση επανάληψης. Αυτός ο μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για μέγιστη κάλυψη, αν και κοστίζει περισσότερο από άποψη καθυστέρησης και γενικής επιβάρυνσης. Όταν χρησιμοποιείται multi-slot PUCCH, μπορεί να χρησιμοποιηθεί inter-slot frequency hopping (μεταπήδηση συχνότητας μεταξύ των υποδοχών) (Σχήμα 6.24).

Το UE είναι configured με σύνολα πόρων PUCCH, κάθε σύνολο πόρων που περιέχει διάφορες ρυθμίσεις πόρων PUCCH, συμπεριλαμβανομένης της μορφής PUCCH και της χρονικής/συχνοτικής θέσης του. Όταν ο UE λαμβάνει ένα DCI στο PDCCH που ενεργοποιεί ένα αντίστοιχο



Σχήμα 6.23 Διάκενο μεταγωγής με ένα PUCCH δύο συμβόλων μετά το διάκενο μεταγωγής.



Σχήμα 6.24 Μεταπήδηση συχνότητας εντός της σχισμής PUCCH. Αριστερά: Μεταπήδηση από άκρη σε άκρη (LTE). Δεξιά: Κάθε άλλη μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα στη συχνότητα, επιτρέποντας πιο ευέλικτη κατάληψη συχνότητας (NR).

Μετάδοση PUCCH (HARQ-ACK, απεριόριστο CSI report), το μέγεθος του ενεργοποιημένου ωφέλιμου φορτίου και ο δείκτης πόρων PUCCH καθορίζουν τη configuration PUCCH που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση PUCCH σε μια σχισμή, και η σχισμή στην οποία πρέπει να μεταδοθεί καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα της σχισμής που υποδεικνύεται από το DCI. Οι περιοδικές αναφορές CSI και τα SRs configured με τους πόρους PUCCH, τις μορφές και τους χρονισμούς των σχισμών από το επίπεδο ελέγχου ραδιοπόρων (RRC).

Η διαμόρφωση δέσμης άνω ζεύξης εφαρμόζεται στο PUCCH όπως και στο PUSCH. Κάθε σύνολο πόρων PUCCH είναι configured με ένα σύνολο υποψήφιων σημάτων χωρικής σχέσης από το RRC της πηγής, και ένα στοιχείο ελέγχου MAC χρησιμοποιείται για να επιλέξει ένα σύνολο από το configured σύνολο για να είναι ενεργό σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτό το σήμα της πηγής χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της δέσμης ανοδικής ζεύξης με την οποία το UE μεταδίδει το PUCCH. Εάν το σήμα πηγής είναι SRS, είναι απλό να μεταδοθεί το PUCCH χρησιμοποιώντας την ίδια δέσμη που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του υποδεικνυόμενου SRS. Εάν το σήμα πηγής είναι ένα μπλοκ σήματος συγχρονισμού (SSB) ή CSI-RS, το UE πρέπει να είναι σε θέση να μεταδώσει το PUCCH χρησιμοποιώντας τη δέσμη ανοδικής ζεύξης που αντιστοιχεί κατευθυντικά με τη δέσμη καθοδικής ζεύξης στην οποία λαμβάνεται το ενεργό σήμα πηγής χωρικής σχέσης.

Οι ταυτόχρονες μεταδόσεις PUSCH και PUCCH δεν υποστηρίζονται επειδή οι ανεξάρτητες ρυθμίσεις PUCCH και PUSCH οδηγούν σε κυματομορφή μετάδοσης που δεν είναι συνεχής σε συχνότητα. Αυτό με τη σειρά του θα απέδιδε έναν πολύ υψηλό λόγο μέγιστης προς μέση ισχύ στη μετάδοση, και για να διατηρηθούν οι κορυφές εντός της γραμμικής περιοχής του ενισχυτή ισχύος, η μέση ισχύς μετάδοσης θα έπρεπε να μειωθεί σημαντικά, περιορίζοντας την πραγματική μεταδιδόμενη ενέργεια ενός συμβόλου OFDM και μειώνοντας έτσι την κάλυψη. Έτσι, δεν υποστηρίζονται ταυτόχρονες μεταδόσεις PUSCH και PUCCH, αν και προφανώς τίποτα δεν εμποδίζει την πολυπλεξία συχνότητας του PUSCH ενός χρήστη με το PUCCH ενός άλλου χρήστη. Όταν το UE έχει προγραμματιστεί να μεταδώσει δεδομένα ανοδικής ζεύξης στο PUSCH, είναι δυνατόν να πολλαπλασιάσει χρονικά ένα σύντομο PUCCH στην ίδια σχισμή με μια περικομμένη κατανομή PUSCH, αλλά αυτό θα περιόριζε τη χρήση του PUCCH σε σύντομες μορφές PUCCH και θα ανάγκαζε ένα μεγάλο μέρος των πόρων συχνότητας να μείνει αχρησιμοποίητο στα σύμβολα PUCCH. Ομοίως, θα μπορούσε κανείς να πολλαπλασιάσει χρονικά τις μορφές PUSCH και τις μεγάλες μορφές PUCCH σε επίπεδο υποδοχής, αλλά αυτό θα μείωνε περαιτέρω την απόδοση ανοδικής ζεύξης που μπορεί να επιτύχει ένα μεμονωμένο UE, καθώς δεν θα μπορούσαν να σταλούν δεδομένα στις υποδοχές που μεταφέρουν UCI. Εξαιτίας αυτού, όταν υπάρχει ανάγκη μετάδοσης UCI ταυτόχρονα με PUSCH, το UCI πολυπλέκεται στο PUSCH. Αυτή η αρχή χρησιμοποιείται και από την πρώτη έκδοση LTE (3GPP Release 8).

Όταν το UCI πολυπλέκεται στο PUSCH, το PDCCH που προγραμματίζει το PUSCH υποδεικνύει ποιοι πόροι άνω ζεύξης που διατίθενται για το PUSCH πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το UCI αντί για το . Αυτό είναι δυνατό καθώς το HARQ-ACK και η ανατροφοδότηση CSI είναι και τα δύο καθοριστικής φύσης. Ο ρυθμός κώδικα του UCI καθορίζεται από το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου UCI και το

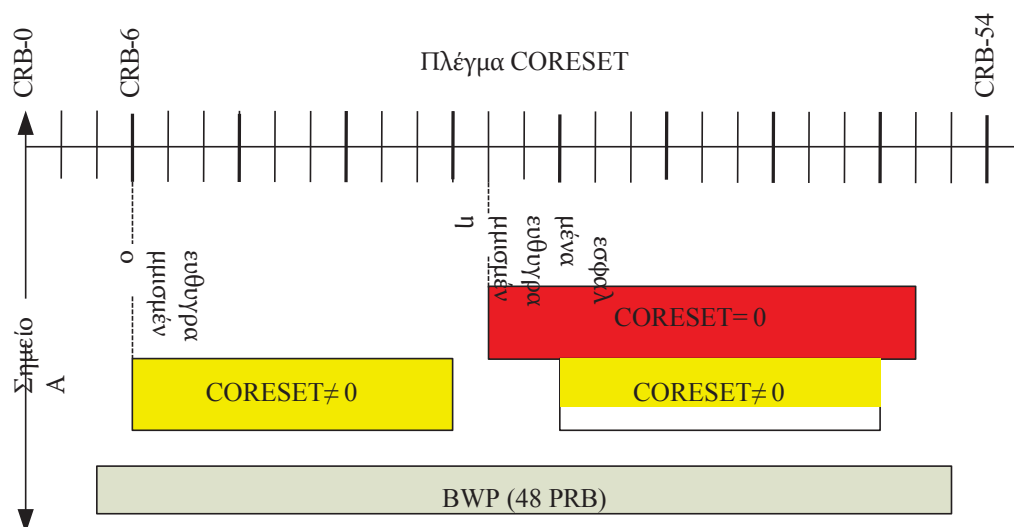
το ποσό των πόρων που κατανέμει ο προγραμματισμός. Επιπλέον, οι αντισταθμίσεις ελέγχου ισχύος τύπου UCI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ισχύος εκπομπής του PUSCH όταν αυτό μεταφέρει UCI, ώστε να εξασφαλιστεί η επιθυμητή αξιοπιστία για ένα συγκεκριμένο μήνυμα UCI, αντισταθμίζοντας ταυτόχρονα και τα χαμένα bits του PUSCH. Τα ωφέλιμα φορτία UCI και PUSCH εξακολουθούν να υποβάλλονται σε ανεξάρτητη επεξεργασία και το PUSCH απελευθερώνει τα στοιχεία πόρων για την παράδοση UCI είτε με διάτρηση (ένα ή δύο bits του ωφέλιμου φορτίου UCI) είτε με αντιστοίχιση ρυθμού (περισσότερα από δύο bits του ωφέλιμου φορτίου UCI).

6.10 Μετάδοση σηματοδοσίας κάτω ζεύξης

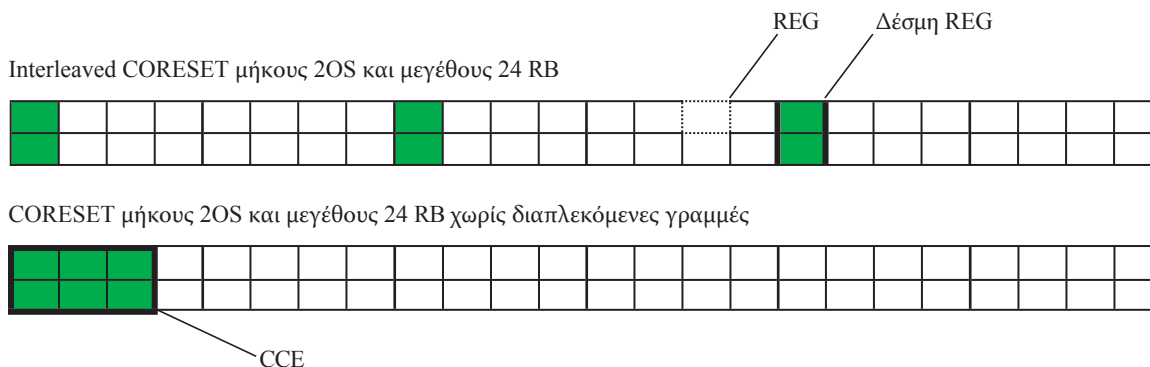
Η καρδιά του συστήματος NR είναι η σηματοδοσία ελέγχου καθοδικής ζεύξης, σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση ποικίλων σεναρίων που καλύπτουν, για παράδειγμα, την ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα (eMBB), τις εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (URLLC) και τις μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής (mMTC). Επιπλέον, το 5G πρέπει να υποστηρίζει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα συχνοτήτων από κάτω του 1 GHz έως άνω των 50 GHz, το οποίο περιλαμβάνει τις συχνότητες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για κυψελοειδή δίκτυα μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, τα χιλιοστομετρικά κύματα.

Οι φυσικοί πόροι ελέγχου, μέσω των οποίων μεταδίδεται το PDCCH, ρυθμίζονται με τη χρήση των COntrol REsource SETs (CORESET). Στο πεδίο της συχνότητας, ένα CORESET διαφορετικό από το μηδέν configured σε ένα BWP σε πλήρη κομμάτια των 6 RBs σε ένα πλέγμα 6RB, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.22. Το πλέγμα 6RB ξεκινά από το σημείο A, το οποίο καθορίζει επίσης την αρχή του κοινού πλέγματος RB (CRB) της κυψέλης. Κατά συνέπεια, ο gNB μπορεί να configure CORESET να είναι ασυνεχής στη συχνότητα, για παράδειγμα, για να φιλοξενήσει ένα σύστημα στενής ζώνης μέσα στην εξυπηρετούσα κυψέλη ή για να βελτιώσει την ποικιλομορφία συχνότητας. Από την άλλη πλευρά, το CORESET μηδέν που χρησιμοποιείται στην αρχική πρόσβαση είναι συνεχές, δεν χρειάζεται να είναι ευθυγραμμισμένο με το πλέγμα 6RB και καθορίζεται χρησιμοποιώντας 4 bits στο Master Information Block (MIB) με ένα περιορισμένο σύνολο παραμέτρων (Σχήμα 6.25).

Μια πρόσθετη ιδιότητα του CORESET είναι το μήκος του στο πεδίο του χρόνου από 1 έως 3 σύμβολα OFDM. Οι φυσικοί ενός configured CORESET διαχωρίζονται σε πόρους



Σχήμα 6.25 Διαμόρφωση CORESET στο πεδίο της συχνότητας.



Σχήμα 6.26 Δομή CORESET.

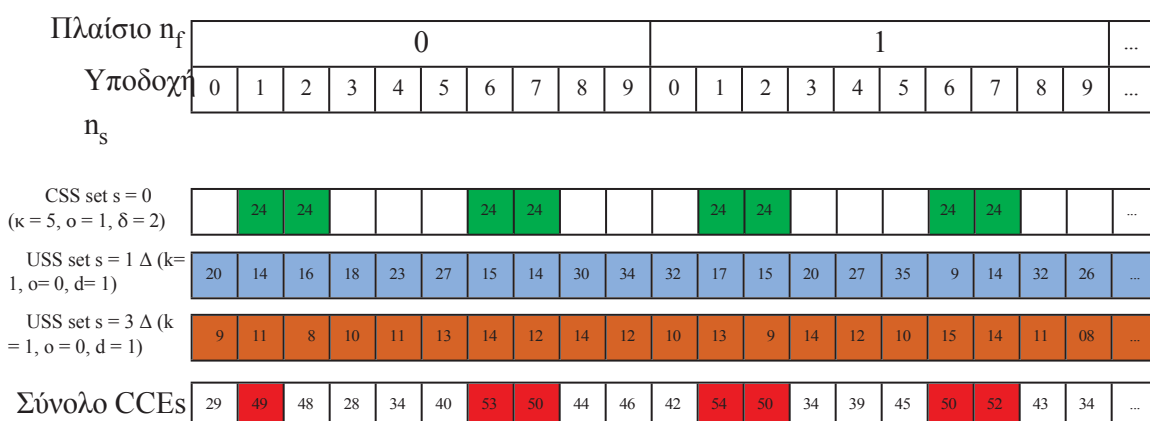
Ομάδες στοιχείων (REGs), καθεμία από τις οποίες περιέχει 9 στοιχεία πόρων (REs) για τη μεταφορά του ωφέλιμου φορτίου και 3 REs σημάτων αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRSs) σε μια συστάδα συμβόλων RB. Αυτά τα REGs ομαδοποιούνται περαιτέρω σε δέσμες REGs των 2, 3 ή 6 REGs, για τις οποίες ο προκωδικοποιητής είναι σταθερός. Οι δέσμες REG μπορούν να διασυνδεθούν περαιτέρω και να αντιστοιχιστούν στο λογικό στοιχείο καναλιού ελέγχου (CCE) που αποτελείται από 6 REGs. Το σχήμα 6.26 απεικονίζει τις μονάδες ενός CORESET. Το αν οι δέσμες REG είναι διαπλεκόμενες ή όχι, καθώς και το μέγεθος της δέσμης REG είναι δυνατό για ένα CORESET, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες του φορέα εκμετάλλευσης για ποικιλομορφία συχνοτήτων και ποιότητα εκτίμησης καναλιού κατά την ανάπτυξή του. Μπορούν να ρυθμιστούν έως και 3 CORESET ανά BWP. Ωστόσο, η ελάχιστη απαίτηση για ένα UE είναι να υποστηρίξει το CORESET μηδέν και ένα επιπλέον configured CORESET.

Ένα CCE μεταφέρει ακριβώς 108 bits, δηλαδή 54 REs διαμορφωμένα με QPSK. Για τη βελτίωση της αξιοπιστίας ή/και της κάλυψης, το ωφέλιμο φορτίο PDCCH μπορεί να μεταδοθεί σε 1, 2, 4, 8 και 16 CCEs, τα λεγόμενα επίπεδα συνάθροισης. Πριν από την αντιστοίχιση του ωφέλιμου φορτίου σε ένα ή περισσότερα CCEs, κωδικοποιείται με πολικό κώδικα και συνδιάζεται με CRC. Για να μειώσει το parsing και τους ψευδείς συναγερμούς, το NR αύξησε το CRC από 16 σε 24 bits σε σύγκριση με το LTE.

Η θέση στο πεδίο του χρόνου του πρώτου συμβόλου ενός CORESET προσδιορίζεται με monitoring occasions configured by a search space. Κουλοχέρηδες όπου οι περιστάσεις παρακολούθησης

προσδιορίζονται με βάση την περιοδικότητα k του συνόλου χώρου αναζήτησης s , το offset o και τη διάρκεια d . Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 6.27, όπου ένα κοινό σύνολο (CSS) $s=0$ έχει σχεδιαστεί με περιοδικότητα $k=5$, offset $o=1$ και διάρκεια $d=2$ που αντιστοιχεί σε γκριζα μπλοκ. Επιπλέον, ένα σύνολο χώρου αναζήτησης configured με αριθμό υποψηφίων PDCCH για ALs 1,

2, 4, 8 και 16, τα οποία τυχαιοποιούνται με τη χρήση μιας συνάρτησης κατακερματισμού παρόμοιας με το LTE EPDCCH.



Σχήμα 6.27 Σύνολα χώρου αναζήτησης.

Σε μια περίπτωση παρακολούθησης, ένα UE αποκωδικοποιεί τυφλά τους υποψήφιους PDCCH που έχουν προγραμματιστεί για να βρει ένα μεταδιδόμενο PDCCH. Οι περιπτώσεις παρακολούθησης εντός μιας σχισμής καθορίζονται από ένα χάρτη bitmap. Το NR υποστηρίζει χαρακτηριστικά όπου επιτρέπονται επίσης πολλαπλές περιπτώσεις παρακολούθησης εντός μιας σχισμής, για να μειωθεί η καθυστέρηση.

Σε γενικές γραμμές, ένας gNB μπορεί να δημιουργήσει έως και 10 σύνολα SS ανά BWP. Ωστόσο, οι δυνατότητες των UEs περιορίζονται από τον αριθμό των τυφλών αποκωδικοποιήσεων (BDs) που είναι σε θέση να εκτελέσουν τα UEs και τον αριθμό των CCEs που είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κανάλι σε μια σχισμή ενός συγκεκριμένου διαστήματος υποφερόντων. Για παράδειγμα, με απόσταση υποφερόντων 60 kHz (SCS), ένα UE είναι σε θέση να εκτελέσει 22 τυφλές αποκωδικοποιήσεις και να εκτιμήσει 48 CCEs. Εάν ο αριθμός των CCEs που ένα UE έχει σχεδιαστεί να παρακολουθεί σε μια σχισμή υπερβαίνει τα 48, το UE δεν θα παρακολουθεί τα σύνολα SS με τους υψηλότερους δείκτες- με άλλα , ένα UE εγκαταλείπει την παρακολούθηση για τους υποψήφιους PDCCH των συνόλων SS με τους υψηλότερους δείκτες ένα προς ένα έως ότου ο αριθμός των CCEs που πρέπει να παρακολουθεί το UE στη σχισμή είναι μικρότερος από το όριο. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 6.27, όπου τρία σύνολα SS configured και

εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των CCEs που πρέπει να παρακολουθούνται σε υποδοχές. Στις κόκκινες σχισμές, το όριο των 48 έχει ξεπεραστεί, και ως εκ τούτου το user-specific (USS) set $s = 3$ δεν παρακολουθείται από το UE. Η κατάσταση κατά την οποία ο gNB configures περισσότερα BDs και CCEs σε μια υποδοχή από ό,τι το UE

είναι σε θέση να παρακολουθεί, ονομάζεται υπεράριθμη κράτηση. Μόνο μια ειδική κυψέλη (πρωτεύουσα κυψέλη μιας ομάδας κυψελών) μπορεί να υπερδεσμευτεί και ένας gNB δεν μπορεί ποτέ να υπερδεσμεύσει το CSS. Η υπερκράτηση έχει εισαχθεί για να επιτρέψει τη μέγιστη χρήση των δυνατοτήτων του UE σε όλες τις χρονοθυρίδες.

Το πραγματικό ωφέλιμο φορτίο που μεταφέρει ένα PDCCH ονομάζεται DCI και διάφορες μορφές DCI μπορούν να μεταδοθούν από έναν gNB, όπως παρατίθενται στον πίνακα 6.5. Οι μορφές που αρχίζουν με 0 χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό unicast uplink (UL) και οι μορφές που αρχίζουν με 1 χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό unicast DL. Οι μορφές που αρχίζουν με 2 είναι κοινές μορφές ομάδας. Ένα UE είναι ικανό να παρακολουθεί το πολύ τρεις μορφές unicast και το πολύ τέσσερις μορφές DCI σε μια σχισμή. Εάν ένας gNB configures ένα UE με περισσότερα DCI formats προς παρακολούθηση, εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες αποκοπής και συμπλήρωσης για την ευθυγράμμιση πολλαπλών DCI formats σε μέγεθος.

Από τις κοινές για την ομάδα 2_× μορφές DCI, ο δείκτης μορφής υποδοχής 2_0 (SFI) και ο δείκτης προαίρεσης 2_1 είναι τα νέα χαρακτηριστικά του NR σε σύγκριση με το LTE. SFI σε μορφή DCI

Το 2_0 υποδεικνύει έναν συνδυασμό υποδοχών από ένα σύνολο προκαθορισμένων συνδυασμών υποδοχών διαφορετικών μορφών υποδοχών. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.25, υποδεικνύονται δύο συνδυασμοί υποδοχών, ο καθένας με

ένα DCI 2_0. Το SFI= 0 έχει προ-διαμορφωθεί με τη χρήση μορφότυπων υποδοχών: Μορφή 0 (μόνο σύμβολα DL) Μορφή 1 (μόνο σύμβολα UL) και Μορφή 8 (13 ευέλικτα σύμβολα+ 1 σύμβολο UL). Το SFI= 1 περιέχει την υποδοχή Format 2 (μόνο ευέλικτα σύμβολα). Ένα εύκαμπτο σύμβολο, εάν υποδεικνύεται από έναν gNB στο DCI 2_0, είναι σύμβολο χωρίς εκπομπή χωρίς λήψη, εκτός εάν ο gNB προγραμματίζει DL ή UL

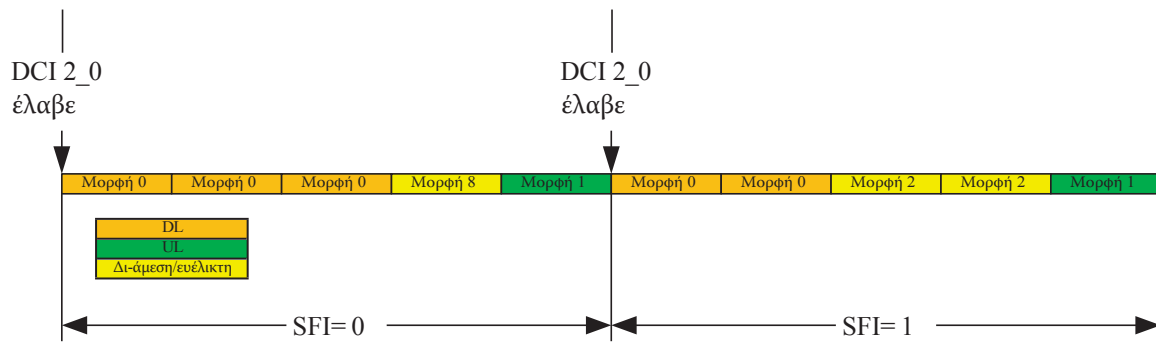
Πίνακας 6.5 Μορφές πληροφοριών ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI).

Μορφή DCI	Χρήση
0_0	Προγραμματισμός PUSCH σε ένα κύτταρο
0_1	Χρονοπρογραμματισμός του PUSCH σε ένα κύτταρο
1_0	Χρονοπρογραμματισμός του PDSCH σε ένα κύτταρο
1_1	Χρονοπρογραμματισμός του PDSCH σε ένα κύτταρο
2_0	Ειδοποίηση μιας ομάδας UEs για τη μορφή της σχισμής
2_1	Ειδοποίηση μιας ομάδας UEs για το(τα) PRB(s) και το(τα) σύμβολο(α) OFDM όπου το UE

μπορεί να υποθέσει ότι δεν προβλέπεται μετάδοση για το UE.

2_2 Μετάδοση εντολών TPC για PUCCH και PUSCH

2_3 Μετάδοση μιας ομάδας εντολών TPC για μεταδόσεις SRS από ένα ή περισσότερα UEs



Σχήμα 6.28 Δείκτης μορφής υποδοχής (SFI).

μετάδοση που επικαλύπτεται με το σύμβολο. Υποδεικνύοντας ευέλικτο σύμβολο που επικαλύπτεται με μια προκαθορισμένη μετάδοση DL/UL ή CORESET, ένας gNB μπορεί να ακυρώσει την προκαθορισμένη μετάδοση ή να αποτρέψει ένα UE ή ομάδες UEs από την παρακολούθηση του PDCCH στο CORESET. Το NR καταγράφει επί του παρόντος 64 μορφές υποδοχής. Format X στο [3], ωστόσο, ο πίνακας έχει σχεδιαστεί για να φέρει έως και 256 καταχωρήσεις για μελλοντική συμβατότητα (Σχήμα 6.28).

Η μορφή DCI 2_1, η λεγόμενη ένδειξη προαίρεσης ή ένδειξη διακοπτόμενης μετάδοσης DCI, είναι μια άλλη μορφή εκπομπής που μεταδίδεται με specific RNTI (INT-RNTI) που μπορεί να είναι κοινή για μια ομάδα (ή όλα) UEs στην κυψέλη. Αυτή η μορφή DCI χρησιμοποιείται για την ειδοποίηση των UEs για ένα σύνολο πόρων χρόνου-συχνότητας (RBs και σύμβολα OFDM) που δεν θα μεταφέρουν καμία πληροφορία στο UE. Η γενική ιδέα είναι ότι το UE μπορεί να βίνα προγραμματιστεί πρώτα με ένα PDSCH, αλλά αργότερα ο gNB πρέπει να πάρει τον ήδη εκχωρημένο πόρο για κάποια άλλη, πιο επείγουσα χρήση, για παράδειγμα, για να μεταδώσει ένα πακέτο δεδομένων URLLC σε κάποιον. Σε αυτή την περίπτωση, μέρος του ήδη προγραμματισμένου PDSCH απορρίπτεται και οι πόροι χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση του πιο επείγοντος PDSCH σε κάποιον άλλο. Ο gNB μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μορφή DCI 2_1 για τη μετάδοση μιας τέτοιας περίπτωσης προαίρεσης στην κυψέλη, έτσι ώστε τα επηρεαζόμενα UEs να μπορούν να επισημάνουν τους προαίρετους πόρους ως διαγραφές στη διαδικασία αποκωδικοποίησης του PDSCH και να αποφύγουν την προσπάθεια χρήσης των REs που μετέφεραν τα πιο επείγοντα δεδομένα κάποιου άλλου UE κατά την αποκωδικοποίηση του PDSCH που υπέστη μερική διάτρηση. Δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη συμπεριφορά του UE για τη λήψη DCI format 2_1. Το UE είναι ελεύθερο να αγνοήσει το μήνυμα ή να το χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί κατά την αποκωδικοποίηση του επηρεαζόμενου PDSCH. Η χρήση της ένδειξης προαίρεσης από το UE είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ ενός αυξημένου φορτίου αποκωδικοποίησης PDCCH στο UE, καθώς πρέπει να ελέγχει αν η ένδειξη στάλθηκε ή όχι σε κάθε δυνατότητα που έχει προβλεφθεί γι' αυτό, και της δυνατότητας για αυξημένη απόδοση σε περίπτωση προαίρεσης. Αντίστοιχα, για το δίκτυο, ο συμβιβασμός είναι μεταξύ της αποστολής της ένδειξης προαίρεσης όποτε πράγματι συνέβη προαίρεση και του επαναπρογραμματισμού των πακέτων που επηρεάστηκαν με την κανονική διαδικασία HARQ.

6.11 Διαδικασίες φυσικού επιπέδου

Οι διαδικασίες φυσικού επιπέδου με το 5G έχουν πολλά νέα στοιχεία σε σχέση με το LTE. Ένας από τους νέους τομείς είναι ο σχηματισμός δέσμης, ο οποίος εξετάζεται λεπτομερέστερα στην επόμενη ενότητα. Οι άλλες βασικές διαδικασίες φυσικού επιπέδου είναι οι εξής [3, 4]:

- Χειρισμός αναμετάδοσης φυσικού επιπέδου (HARQ)
- Έλεγχος ισχύος και διαμοιρασμός ισχύος με διπλή συνδεσιμότητα
- Προώθηση χρονισμού

6.11.1 Διαδικασία HARQ

Η διαδικασία HARQ βασίζεται στη λειτουργία stop-and-wait HARQ. Μόλις το πακέτο μεταδοθεί από τον gNB, το UE προσπαθεί να το αποκωδικοποιήσει και αν η αποκωδικοποίηση αποτύχει, το UE διατηρεί τα μαλακά δείγματα στο buffer και ζητά επαναμετάδοση. Σε σύγκριση με το LTE, ο χρόνος αποκωδικοποίησης του UE είναι σαφώς ταχύτερος, και σε μια ιδανική περίπτωση, μια επαναμετάδοση θα μπορούσε να συμβεί μόλις τρία διαστήματα χρονοπρογραμματισμού αργότερα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.26. Στην περίπτωση υψηλότερων ζωνών και όταν χρησιμοποιείται μικρότερο χρονικό διάστημα χρονοπρογραμματισμού, η λειτουργία θα μπορούσε να είναι ακόμη ταχύτερη, αλλά τότε με την περίπτωση TDD, ο πόρος άνω ζεύξης (ή κάτω ζεύξης) δεν είναι πάντα διαθέσιμος, και έτσι η επιλεγμένη κατανομή άνω ζεύξης/κάτω ζεύξης θα επηρεάσει την καθυστέρηση βρόχου HARQ που παρατηρείται. Υπάρχει υποστήριξη για έως και 16 διαδικασίες HARQ, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία και με διαφορετικές καθυστερήσεις backhaul σε περίπτωση που μέρος της λειτουργικότητας βρίσκεται πιο μακριά από την τοποθεσία RF πίσω από τη σύνδεση backhaul.

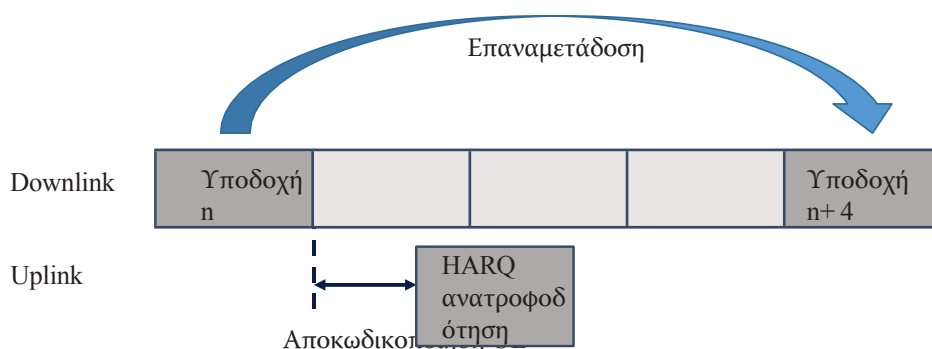
Το παράδειγμα χρονισμού στο Σχήμα 6.29 λειτουργεί με λειτουργία FDD, όταν υπάρχει πάντα η δυνατότητα μετάδοσης ανοδικής ζεύξης. Αυτό επιτρέπει, με την περίοδο κατανομής 1 ms, η αναμετάδοση να φτάσει στο UE 4 slots αργότερα- έτσι, υπάρχει μια επιπλέον καθυστέρηση 4 ms από μια απλή αναμετάδοση. Στην περίπτωση της λειτουργίας TDD, οι σχισμές είναι μικρότερες, αλλά η uplink δεν είναι απαραίτητα διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις, και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση στην ακριβή καθυστέρηση. Με τη δομή TDD των 2 ms, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.7, υπάρχει ούτως ή άλλως ένας πόρος uplink διαθέσιμος κάθε 2 ms, και έτσι το πολύ η επιπλέον καθυστέρηση που παρατηρείται θα είναι της τάξης των 2 ms, αλλά συνήθως μικρότερη. Έτσι, η μέση καθυστέρηση που θα βιώναμε θα ήταν συγκρίσιμη με την περίπτωση FDD λόγω της μικρότερης περιόδου διάρκειας σχισμής με SCS 30 kHz.

6.11.2 Έλεγχος ισχύος Uplink

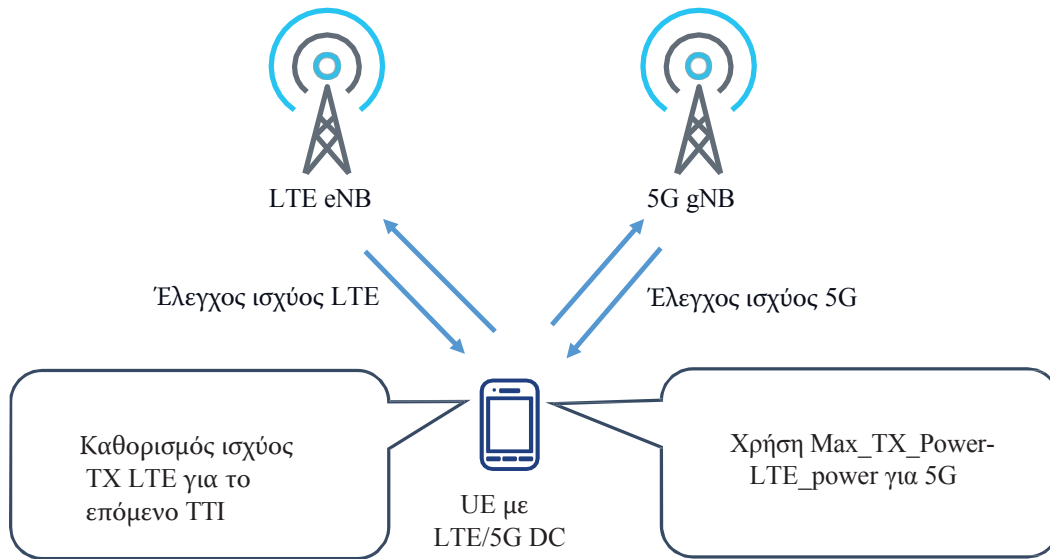
Με το 5G, υπάρχουν αρχικά δύο τύποι λειτουργίας ελέγχου ισχύος, ανοικτού βρόχου και κλειστού βρόχου. Ο ανοικτός βρόχος αναφέρεται στον καθορισμό της ισχύος με βάση το λαμβανόμενο σήμα κατερχόμενης ζεύξης, ενώ ο κλειστός βρόχος αναφέρεται στη ρητή σηματοδότηση από τον gNB για την αύξηση ή τη μείωση της ισχύος. Ο έλεγχος ισχύος είναι σημαντικός για τη μείωση των παρεμβολών που δημιουργούνται για το δίκτυο, καθώς και για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος του UE.

Το πρώτο βήμα με τον έλεγχο ισχύος πραγματοποιείται στο PDCCH με το μήνυμα προγραμματισμού για την απόκριση τυχαίας πρόσβασης (RAR) στην περιοχή- 6 έως 8 dB. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το PDCCH μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω έλεγχο της ισχύος TX uplink του UE.

Με τη διπλή συνδεσιμότητα με το LTE και το 5G, υπάρχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις για τον έλεγχο και τον διαμοιρασμό της ισχύος:



Σχήμα 6.29 Χρονοδιάγραμμα για λειτουργία HARQ με περίπτωση FDD και απόσταση υποφερόντων 15 kHz.



Σχήμα 6.30 Έλεγχος ισχύος με διπλή συνδεσιμότητα LTE-5G.

- Δυναμικός διαμοιρασμός ισχύος μεταξύ LTE και 5G. Σε αυτή την περίπτωση, ο κύριος της σύνδεσης (στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής επιλογής 3, όπως καλύπτεται στο κεφάλαιο 5, είναι το LTE) λαμβάνει πρώτα την ισχύ που χρειάζεται και η υπόλοιπη ισχύς αφήνεται για τη λειτουργία του 5G. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το LTE ως άγκυρα σύνδεσης μπορεί να διατηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ όλη η υπόλοιπη ισχύς είναι διαθέσιμη για το 5G. Αυτό είναι υποχρεωτικό στην έκδοση 15 (με σηματοδότηση δυνατοτήτων για να επιτραπεί η δοκιμή του χαρακτηριστικού first σε πρακτικά δίκτυα). Η λειτουργία παρουσιάζεται στο σχήμα 6.30.
- Ημι-στατικός διαμοιρασμός ισχύος μεταξύ LTE και 5G. Σε αυτή την περίπτωση, η πλευρά LTE διατηρεί κάποια ποσότητα πόρων ισχύος με ημι-στατικό τρόπο και η υπόλοιπη ισχύς είναι διαθέσιμη για την πλευρά του 5G. Αυτό αποτελεί πρόκληση, καθώς η δέσμευση ισχύος από την πλευρά LTE πρέπει να γίνεται με κάποιο περιθώριο και, από την άλλη πλευρά, η αχρησιμοποίητη ισχύς LTE δεν διατίθεται για την πλευρά 5G. Αυτό αναμένεται να ισχύει μόνο για ορισμένες πρώιμες υλοποιήσεις για τα πολύ πρώτα UEs και δεν προβλέπεται για μεγάλη εμπορική χρήση.

6.11.3 Προώθηση χρονισμού

Η διαδικασία προώθησης χρονισμού είναι πολύ παρόμοια με την προσέγγιση LTE, με την πραγματική εντολή προώθησης χρονισμού να παρέχεται στο επίπεδο MAC. Μετά τη λήψη του προοιμίου RACH, ο gNB θα απαντήσει με την προκαταβολή χρονισμού στο RAR και στη συνέχεια διατηρείται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης όσο συχνά απαιτείται. Το βήμα της πρόταξης χρονισμού είναι συνάρτηση του SCS. Όσο μεγαλύτερο είναι το SCS, τόσο μικρότερο είναι το βήμα ρύθμισης της πρόωσης χρονισμού. Σε σύγκριση με το LTE, η πρόοδος χρονισμού προσαρμόστηκε για να επιτρέψει πολύ μεγάλες κυψέλες σε ειδικές αναπτύξεις πέραν του ορίου των 100 χιλιομέτρων. Τώρα το θεωρητικό όριο για το μέγεθος της κυψέλης (ακτίνα) είναι μέχρι 300 km.

6.12 Λειτουργία 5G MIMO και Beamforming

6.12.1 Σχήματα μετάδοσης MIMO στην κάτω ζεύξη

Τα σχήματα μετάδοσης 5G NR downlink έχουν εξορθολογιστεί σε ένα ενιαίο σχήμα μετάδοσης, σε σύγκριση με το LTE όπου έχουμε μετάδοση με βάση το CRS και το DM-RS.

συστήματα. Ένας από τους λόγους για μια τέτοια απλοποίηση ήταν το γεγονός ότι η μετάδοση δεδομένων στο NR λειτουργεί αποκλειστικά με ειδικά σήματα αναφοράς. Ενώ τα σχήματα μετάδοσης κλειστού βρόχου είναι το κύριο σημείο σχεδιασμού, τα οποία βασίζονται σε ορισμένες μορφές ανατροφοδότησης CSI από το UE, είναι δυνατή η διαφανής ποικιλομορφία μετάδοσης, για παράδειγμα, η κυκλική χρήση προκωδικοποιητή με βάση ένα σύνολο κανόνων, όπως η χρήση του ίδιου προκωδικοποιητή στην κατανομή συχνοτήτων όπου χρησιμοποιείται το ίδιο DM-RS.

Έχοντας ορίσει τον τύπο των σημάτων αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων, ο σχεδιασμός του 5G στοχεύει στον αριθμό των επιπέδων που μεταδίδονται σε ένα μόνο UE και στους κανόνες που απαιτούνται για την εκτέλεση μετάδοσης MIMO πολλαπλών χρηστών με ορθογώνιο τρόπο μεταξύ των χρηστών. Πράγματι, οι δύο βασικοί τύποι μετάδοσης είναι ο MIMO ενός και ο MIMO πολλαπλών χρηστών. Ενώ η MIMO ενός χρήστη μπορεί να υποστηρίξει συνολικά 8 στρώματα μετάδοσης σε ένα μόνο UE, στον τομέα πολλαπλών χρηστών, το δίκτυο μπορεί να πολυπλέξει έως και 12 ορθογώνιες θύρες DM-RS, πράγμα που σημαίνει ότι συνολικά 12 στρώματα μπορούν να πολυπλέκονται ορθογώνια μεταξύ ενός αριθμού UE, για παράδειγμα, 12 UE αν το καθένα λαμβάνει ένα μόνο στρώμα ή 3 UE αν το καθένα λαμβάνει 4 στρώματα. Παρ' όλα αυτά, στο πεδίο πολλαπλών χρηστών, το δίκτυο μπορεί να πολυπλέξει ακόμη περισσότερα από 12 στρώματα, εάν, για παράδειγμα, υπάρχει καλύτερος χωρικός διαχωρισμός μεταξύ των χρηστών ή εάν εκτελούνται ορισμένες μορφές ορθογωνοποίησης στον πομπό, όπως η μηδενική επιβολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιστοίχιση κωδικού σε στρώμα έχει τους ακόλουθους κανόνες:

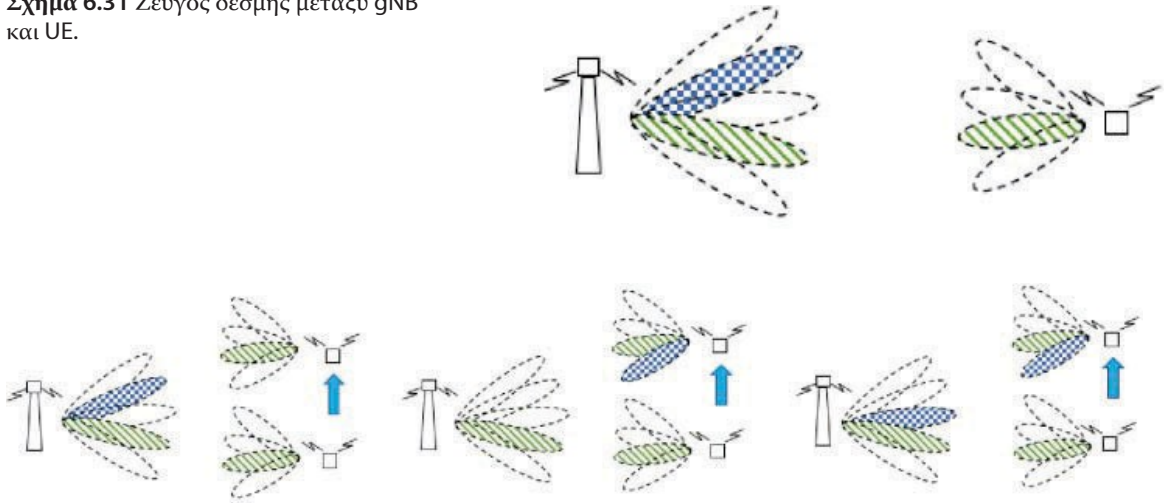
- Ένα έως τέσσερα στρώματα αντιστοιχίζονται σε μία κωδική λέξη.
- Εάν υπάρχουν περισσότερα από πέντε στρώματα, αυτά αντιστοιχίζονται σε δύο κωδικές λέξεις: τα στρώματα του πρώτου ορόφου ($L/2$) αντιστοιχίζονται στην κωδική λέξη 0, ενώ τα υπόλοιπα στρώματα αντιστοιχίζονται στην κωδική λέξη 1.

6.12.2 Πλαίσιο διαχείρισης δέσμης

Η διαχείριση της δέσμης είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του 5G NR. Αυτοί οι μηχανισμοί καθίστανται απαραίτητοι όταν το 5G λειτουργεί σε υψηλότερες ζώνες φέροντος, όπως πάνω από τα 6 GHz, όπου η ραδιοδιάδοση είναι πιο δύσκολη και η διαμόρφωση δέσμης είναι υποχρεωτική τόσο για τον gNB όσο και για το UE προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια διαδρομής. Τα καλά νέα είναι ότι καθώς αυξάνεται η συχνότητα του φορέα, τα μεγέθη των κεραιών τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη γίνονται μικρότερα και, ως εκ τούτου, μια λύση κεραίας υψηλής συχνότητας μπορεί να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων κεραίας. Οι αρχιτεκτονικές των κεραιών είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικές: σε χαμηλές φέρουσες, χρησιμοποιείται ψηφιακή μετάδοση, όπου υπάρχουν ενισχυτές ισχύος για κάθε στοιχείο κεραίας, ενώ σε υψηλότερες φέρουσες, αυτό δεν είναι δυνατό, και ως εκ τούτου ένας ενισχυτής ισχύος εξυπηρετεί ένα σύνολο στοιχείων κεραίας, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα λεγόμενο πάνελ κεραίας. Τόσο το gNB όσο και το UE μπορούν να έχουν πολλαπλά πάνελ: ενώ τα πολλαπλά πάνελ στο gNB επιτρέπουν την πολυπλεξία πολλαπλών UE, καθώς κάθε πάνελ μπορεί να εκπέμπει προς ένα UE, τα πολλαπλά πάνελ στο UE θα επέτρεπαν τη λήψη σημάτων σε ένα δύσκολο περιβάλλον όπου η κίνηση, η περιστροφή ή η παρεμπόδιση της δέσμης UE θα ωφελούσε την ποικιλομορφία λήψης σήματος. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη και κίνητρο για την τοποθέτηση πολλαπλών πάνελ στη συσκευή.

Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της διαχείρισης δέσμης είναι η έννοια του ζεύγους δέσμης μεταξύ του gNB και του UE. Τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης μπορούν να σχηματίσουν δέσμες προς διαφορετικές κατευθύνσεις- λέγεται ότι όταν οι δέσμες "αντικρίζουν η μία την άλλη", μπορούμε να έχουμε ένα ζεύγος δέσμης. Δεν θα πρέπει να περιορίσουμε αυτό το δυνατό μόνο στη γραμμή όρασης, καθώς τέτοιες δέσμες

Σχήμα 6.31 Ζεύγος δέσμης μεταξύ gNB και UE.

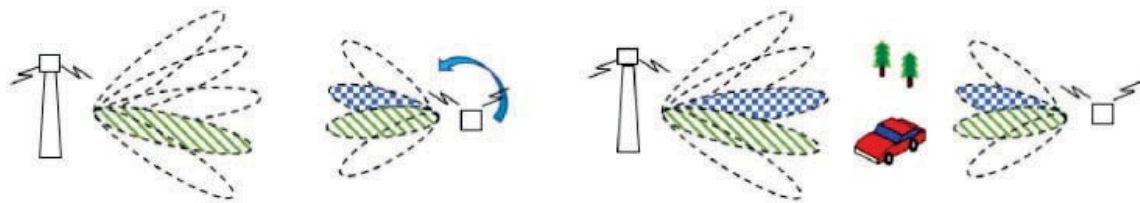


Σχήμα 6.32 Περιπτώσεις χρήσης εκπαίδευσης δέσμης κατερχόμενης ζεύξης για γραμμική μετακίνηση του UE (διαγώνια δέσμη με τετράγωνο καρέ= παλιά δέσμη, δέσμη με τετράγωνες κουκκίδες= νέα δέσμη).

ζεύγη μπορεί επίσης να προκύψουν λόγω ανακλάσεων από σκεδαστές. Στο Σχήμα 6.31, απεικονίζεται ένας πομπός με πολλαπλές δέσμες και ένα UE που λειτουργεί επίσης με πολλαπλές δέσμες. Σημειώστε ότι αυτές οι δέσμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για εκπομπή όσο και για λήψη. Εάν το UE χρησιμοποιεί την ίδια δέσμη για εκπομπή και λήψη, λέγεται ότι είναι ικανό για αντιστοιχία δέσμης.

Υπάρχουν μερικές προκλήσεις στη διαδικασία διατήρησης ζωντανών ζευγών ακτίνων. Στο Σχήμα 6.32 παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης εκπαίδευσης δέσμης ενδοκυψελικής κατερχόμενης ζεύξης για μετακίνηση UE. Σε όλες τις περιπτώσεις, υποτίθεται ότι το UE μετακινεί τη θέση του γραμμικά σε σχέση με τη θέση ενός σταθμού βάσης. Στο αριστερό παράδειγμα, μια γραμμική μετακίνηση εισάγει την ανάγκη αλλαγής της δέσμης TX στο σταθμό βάσης ενώ χρησιμοποιείται η ίδια δέσμη RX στο UE. Στο μεσαίο παράδειγμα, μόνο η δέσμη RX πρέπει να αλλάξει ενώ χρησιμοποιείται η ίδια δέσμη TX. Στο δεξιό παράδειγμα, πρέπει να αλλάξουν τόσο οι δέσμες TX όσο και οι δέσμες RX.

Στο Σχήμα 6.33 παρουσιάζονται οι περιπτώσεις χρήσης εκπαίδευσης δέσμης εντός κυψέλης για περιστροφή UE και αποκλεισμό δέσμης. Στο αριστερό παράδειγμα, έχουμε περιστροφή του UE, η οποία προκαλεί την αλλαγή του διαμορφωτή δέσμης RX στο UE, ενώ η δέσμη TX στο gNB παραμένει αμετάβλητη. Στην περίπτωση αποκλεισμού δέσμης, η διαδρομή του σήματος εμποδίζεται από ένα εμπόδιο, οδηγώντας σε σημαντική πτώση της ποιότητας του σήματος, για παράδειγμα, δεκάδες ντεσιμπέλ στη λαμβανόμενη ισχύ, στο δέκτη. Μια εναλλακτική διαδρομή, για παράδειγμα, λόγω ανακλάσεων (μπλε δέσμες), μπορεί να γίνει η καλύτερη σύνδεση μεταξύ του σταθμού βάσης (BS) και του UE.



Σχήμα 6.33 Αναγκαιότητα αλλαγής δέσμης: μετακίνηση του UE (αριστερό σχήμα), περιστροφή του UE (μεσαίο σχήμα) και μπλοκάρισμα της δέσμης (δεξί σχήμα).

Η διαχείριση δέσμης αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν το UE να ρυθμίσει και να διατηρήσει το χωρικό φίλτήριο λήψης που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση και τη λήψη. Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί μερικά βήματα:

- Αρχική απόκτηση δέσμης
- Μέτρηση δέσμης, επαναπροσδιορισμός και υποβολή εκθέσεων
- Ανάκτηση δέσμης

6.12.2.1 Αρχική λήψη δέσμης

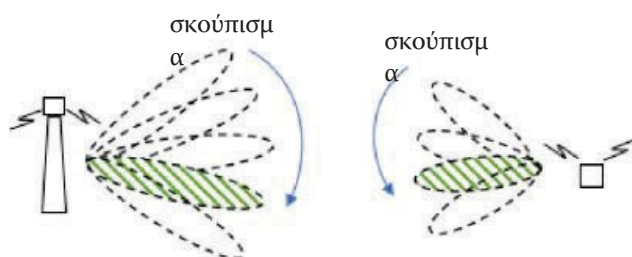
Η διαδικασία εντοπισμού των ζευγών δέσμης βασίζεται στη σάρωση δέσμης και γίνεται τόσο από τον gNB όσο και από το UE, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.34. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ο πομπός (που είναι ο gNB ή το UE) σαρώνει ένα σύνολο ακτίνων, ενώ ο δέκτης μετρά αυτές τις δέσμες λήψης. Καθώς τόσο ο gNB όσο και ο UE πρέπει να εκτελέσουν αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους το ένα άκρο σαρώνει μέσω δέσμης ενώ το άλλο εκτελεί μετρήσεις, και το αντίστροφο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν δημιουργηθεί ένα ζεύγος ακτίνων μεταξύ του πομπού και του δέκτη.

Η αρχική απόκτηση δέσμης πραγματοποιείται ήδη κατά την αρχική πρόσβαση. Ο gNB μεταδίδει το σήμα συγχρονισμού με τέτοιο σαρωτικό τρόπο- στην πραγματικότητα, όλα τα σημεία μετάδοσης από το δίκτυο εκτελούν αυτή τη λειτουργία ενώ το UE εκτελεί μετρήσεις. Καθώς οι δέσμες είναι χωρικά προσανατολισμένες, μόνο λίγες από αυτές, αν υπάρχουν καθόλου, θα ληφθούν από το UE. Αυτό εξαρτάται επίσης από το εύρος δέσμης με το οποίο μεταδίδεται η δέσμη αρχικής πρόσβασης, και στην πράξη αυτό μπορεί να είναι ευρύτερο από την πραγματική δέσμη δεδομένων (PD SCH), καθώς το σήμα πρέπει να φτάσει στο UE προκειμένου το UE να συνδεθεί με το σημείο μετάδοσης και συνεπώς με το δίκτυο. Για την αρχική απόκτηση δέσμης, είναι πιθανό ότι και το UE θα χρησιμοποιήσει μια ευρύτερη δέσμη και για τη λήψη δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εύρος δέσμης δεν είναι κάτι που αναγράφεται στην προδιαγραφή, καθώς ο gNB και το UE είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν όποιο εύρος δέσμης βλέπουν. Ωστόσο, καθώς η αρχική πρόσβαση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, είναι πιθανό το εύρος δέσμης που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση να είναι ευρύτερο από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων του PD SCH και του PUSCH.

6.12.2.2 Μέτρηση δέσμης και υποβολή εκθέσεων

Η μέτρηση δέσμης και η αναφορά συνίστανται στην απόκτηση των πληροφοριών δέσμης για τη μετάδοση δεδομένων.

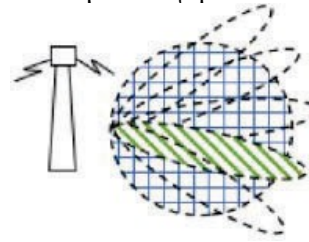
Ενώ η αρχική απόκτηση δέσμης μπορεί να γίνει σε μια ευρύτερη αρχική δέσμη πρόσβασης που περιέχει το μπλοκ SS, η δέσμη αυτή μπορεί να επαναπροσδιοριστεί (στενέψει) για τη μετάδοση δεδομένων. Ωστόσο, το ίδιο πλάτος δέσμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση δεδομένων όπως χρησιμοποιήθηκε για τη μετάδοση αρχικής πρόσβασης. Στο Σχήμα 6.35, απεικονίζεται ένα παράδειγμα τέτοιας ανανέωσης της δέσμης. Η ευρεία δέσμη της αρχικής πρόσβασης στενεύει περαιτέρω κατά τη μετάδοση CSI-RS. Η μετάδοση του CSI-RS είναι απαραίτητη καθώς όλα τα στοιχεία CSI, όπως το PMI,



Σχήμα 6.34 Ακτίνες σάρωσης στο gNB και UE.

Σχήμα 6.35 Βελτίωση δέσμης.

SSB ευρεία δέσμη



Στενή δέσμη CSI-RS

rank και CQI, μετρώνται σε αυτό το σήμα αναφοράς. Επιπλέον, το λεγόμενο TRS (σήμα αναφοράς παρακολούθησης) μεταδίδεται επίσης μέσω αυτών των ακτίνων. Το TRS είναι απαραίτητο για την καθιέρωση φινικού συγχρονισμού χρόνου και συχνότητας στο UE. Κατά μία έννοια, η λειτουργικότητα του LTE CRS έχει πλέον χωριστεί σε TRS και CSI-RS, με την αποσύνδεση αυτή να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα.

Οι μετρήσεις που εκτελεί το UE στο CSI-RS μη μηδενικής ισχύος ή στο SS Block είναι βασικοί υπολογισμοί L1-RSRP. Με αυτόν τον , το UE φινεκαλύπτει την ισχύ των καλύτερων ακτίνων και την αναφέρει στον gNB. Το UE δεν αναμένεται να configured με περισσότερους από 64 μη μηδενικής ισχύος πόρους CSI-RS για τη μέτρηση καναλιού για μια αναφορά CSI. Το Οι αναφερόμενες τιμές L1-RSRP defined από μια τιμή 7 bit στο εύρος $[-140, -44]$ dBm με βήμα 1 dB.

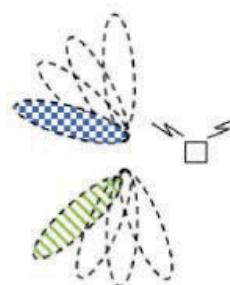
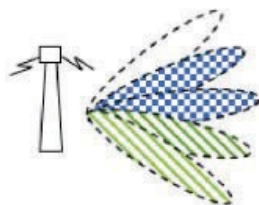
Ένα UE που διαθέτει ένα ή περισσότερα πάνελ μπορεί να λαμβάνει τα CSI-RS/SS Blocks με το ίδιο χωρικό filter, και συνεπώς με την ίδια δέσμη. Είναι σημαντικό για τον gNB να γνωρίζει αυτή την πληροφορία, καθώς η μετάδοση σε δέσμες που λαμβάνονται από την ίδια δέσμη Rx UE μπορεί να γίνει με πιο δυναμικό χρονοπρογραμματισμό, καθώς δεν απαιτείται η αλλαγή δέσμης RX στο UE. Στο Σχήμα 6.36, έχουμε ένα παράδειγμα όπου το UE είναι εξοπλισμένο με δύο πίνακες λήψης. Πολλές δέσμες από το ίδιο σημείο λήψης μετάδοσης (TRP) μπορούν να ληφθούν από την ίδια δέσμη, και ως εκ τούτου οι ριγωτές δέσμες Tx λαμβάνονται από τη ριγωτή δέσμη Rx, και το ίδιο ισχύει και για τις τετράγωνες δέσμες. Εάν το UE ανιχνεύσει μια τέτοια διαμόρφωση, η αναφορά γίνεται στο πλαίσιο της λεγόμενης αναφοράς δέσμης με βάση την ομάδα.

6.12.2.3 Ένδειξη δέσμης: Δείκτης διαμόρφωσης μετάδοσης (TCI)

Το δίκτυο μπορεί να υποδεικνύει στο UE τον τρόπο με τον οποίο τα σήματα μεταδίδονται χρονικά το ένα σε σχέση με το άλλο. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ακόμη και από την εποχή του LTE, το σύστημα εξελίχθηκε σε μια ευέλικτη διαμόρφωση όπου τα σήματα από το UE μπορούν να φθάνουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς τα σημεία μετάδοσης μπορούν να στέλνουν πληροφορίες στο ίδιο UE ταυτόχρονα (όπως στο

Σχήμα 6.36 Ομαδοποίηση δοκών.

Δοκοί on πάνελ 2



Δοκάρια στον πίνακα 1

συντονισμένη κοινή μετάδοση) ή μπορούν να εναλλάσσονται δυναμικά στο χρόνο (όπως στη δυναμική επιλογή σημείων). Για να καταστεί δυνατή μια τέτοια λειτουργία, έχουν εισαχθεί οι κανόνες QCL (οιονεί-τοποθέτηση). Αυτοί οι κανόνες συνδέουν τα σήματα αναφοράς μεταξύ τους σε σχέση με τον τρόπο μετάδοσής τους. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; Επειδή το UE εκτελεί εκτίμηση καναλιού και πρέπει να γνωρίζει πώς πρέπει να η εκτίμηση των διαφόρων σημάτων, καθώς ορισμένα από τα υπολογισμένα στατιστικά στοιχεία καναλιού μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία βασικής ζώνης, εάν το UE είναι βέβαιο ότι τα μετρούμενα σήματα προέρχονται από το ίδιο σημείο μετάδοσης. Το NR defines τέσσερις τύπους QCL ως εξής:

- QCL τύπου A: μετατόπιση Doppler, διασπορά Doppler, μέση καθυστέρηση, διασπορά καθυστέρησης
- QCL Τύπος B: μετατόπιση Doppler, διασπορά Doppler
- QCL τύπου C: Μέση καθυστέρηση, μετατόπιση Doppler
- Τύπος QCL D: Χωρική Rx

Οι τύποι QCL A, B και C είναι εφαρμόσιμοι τόσο για την αποστολή κάτω όσο και πάνω από τα 6 GHz, αλλά ο χωρικός τύπος QCL D είναι εφαρμόσιμος μόνο σε υψηλότερα φέροντα όπου το UE ουσιαστικά σχηματίζει δέσμες.

Το πλαίσιο TCI ορίζει ζεύγη σημάτων αναφοράς πηγής και στόχου. Το ακόλουθο RS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως RS πηγής για να υποδείξει τη δέσμη TX για κατερχόμενη ζεύξη:

- Μπλοκ SS/PBCH: χρησιμοποιείται ως δέσμη RX για τη μετάδοση DL.
- CSI-RS για διαχείριση δέσμης.
- CSI-RS για τον υπολογισμό CSI.

Το ακόλουθο RS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως RS πηγής για να υποδείξει τη δέσμη TX για uplink:

- Μπλοκ SS/PBCH: Η δέσμη RX που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενός συγκεκριμένου μπλοκ SS/PBCH χρησιμοποιείται δέσμη TX.
- CSI-RS για διαχείριση δέσμης: Η δέσμη RX που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενός συγκεκριμένου πόρου CSI-RS χρησιμοποιείται ως δέσμη TX.
- SRS: Η δέσμη TX που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ενός συγκεκριμένου πόρου SRS χρησιμοποιείται ως δέσμη TX.

Το πλαίσιο TCI υποστηρίζει τη λήψη του CSI-RS για την απόκτηση CSI, του CSI-RS για τη διαχείριση δέσμης, του DM-RS για την αποκωδικοποίηση PDCCH και του DM-RS για την αποκωδικοποίηση PDSCH. Η λογική για τη χρήση των πληροφοριών QCL βασίζεται στο γεγονός ότι το UE είναι σε θέση να συσσωρεύει πληροφορίες QCL από πολλαπλά σήματα. Στους παρακάτω πίνακες, αυτό αντιπροσωπεύεται από την ύπαρξη των δύο στηλών των σημάτων αναφοράς (RS1 και RS2). Όταν ο τύπος QCL D είναι configured, όπως στα παραπάνω σενάρια των 6 GHz, το δεύτερο RS θα υποδεικνύει επίσης τον τύπο QCL D. Η σηματοδότηση των καταστάσεων TCI ενεργοποιείται με τη χρήση RRC, MAC-CE και DCI.

Για ένα περιοδικό σήμα TRS, υπάρχουν δύο πιθανές διαμορφώσεις TCI, όπως περιγράφονται στον πίνακα 6.6.

Ας συζητήσουμε λεπτομερώς τις δύο παραπάνω συνθέσεις. Για τη configuration 1, σε σενάρια χωρίς QCL τύπου D, όπως κάτω από τα 6 GHz, δηλαδή QCL τύπου C, η μέση καθυστέρηση και η μετατόπιση Doppler μπορούν να συναχθούν από το SS Block για τη χρήση του περιοδικού TRS. Εάν το QCL Type D είναι configured και το UE μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο Spatial Rx filter για τη λήψη του περιοδικού TRS που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη του SS Block, τότε το DL RS 2 είναι configured, και ως εκ τούτου το UE μπορεί να συμπεράνει τη μέση καθυστέρηση, τη μετατόπιση Doppler και τις ιδιότητες Spatial Rx από το SS Block. Η περίπτωση στη ρύθμιση configuration 2 είναι πιο ενδιαφέρουσα:

Πίνακας 6.6 Καταστάσεις TCI για περιοδική TRS.

Έγκυρη διαμόρφωση κατάστασης TCI	DL RS 1	<i>qcl-Type1</i>	DL RS 2 (εάν έχει ρυθμιστεί)	<i>qcl-Type2</i> (εάν έχει ρυθμιστεί)
1	Μπλοκ SS	QCL-TypeC	Μπλοκ SS	QCL-TypeD
2	Μπλοκ SS	QCL-TypeC	CSI-RS για διαχείριση δέσμης	QCL-TypeD

κάτω από τα 6 GHz, είναι σαφές ότι το UE αντλεί τη μέση καθυστέρηση και τη μετατόπιση Doppler από το SS Block για τη χρήση του περιοδικού TRS- πάνω από τα 6 GHz, το UE λαμβάνει τη μέση καθυστέρηση και τη μετατόπιση Doppler από το SS Block, ενώ οι χωρικές ιδιότητες Rx από ένα CSI-RS configured να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση δέσμης. Αυτό σημαίνει ότι το εύρος δέσμης που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του CSI-RS για τη διαχείριση δέσμης χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του περιοδικού TRS, αλλά είναι διαφορετικό από το εύρος δέσμης που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του SS Block. Αυτό το σενάριο είναι επίσης εκείνο στο οποίο το SS Block μπορεί να μεταδοθεί με ευρύτερη δέσμη, ενώ το CSI-RS για τη διαχείριση δέσμης και το περιοδικό TRS μεταδίδονται με στενότερη δέσμη.

Υπάρχει επίσης η περίπτωση της απεριοδικής TRS, η οποία απλώς ακολουθεί τη διαμόρφωση της περιοδικής TRS, καθώς η απεριοδική TRS δεν μπορεί να υπάρξει στο σύστημα χωρίς περιοδική TRS (Πίνακας 6.7).

Για ένα CSI-RS που χρησιμοποιείται για μετρήσεις CSI, οι πιθανές διαμορφώσεις TCI περιγράφονται στον πίνακα 6.8:

Για ένα CSI-RS που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση δέσμης, οι πιθανές διαμορφώσεις TCI περιγράφονται στον πίνακα 6.9:

Για ένα DM-RS για αποκωδικοποίηση PDCCH, οι πιθανές διαμορφώσεις TCI περιγράφονται στον πίνακα 6.10:

Για ένα DM-RS για αποκωδικοποίηση PDSCH, οι πιθανές διαμορφώσεις TCI περιγράφονται στον πίνακα 6.11:

Πίνακας 6.7 Καταστάσεις TCI για απεριοδικό TRS.

Έγκυρη διαμόρφωση κατάστασης TCI	DL RS 1	<i>qcl-Type1</i>	DL RS 2 (εάν έχει ρυθμιστεί)	<i>qcl-Type2</i> (εάν έχει ρυθμιστεί)
1	Περιοδική TRS	QCL-TypeA	Περιοδική TRS	QCL-TypeD

Πίνακας 6.8 Καταστάσεις TCI για CSI-RS για CSI.

Έγκυρη διαμόρφωση κατάστασης TCI	DL RS 1	<i>qcl-Type1</i>	DL RS 2 (εάν έχει ρυθμιστεί)	<i>qcl-Type2</i> (εάν έχει ρυθμιστεί)
1	TRS	QCL-TypeA	Μπλοκ SS	QCL-TypeD
2	TRS	QCL-TypeA	TRS	QCL-TypeD
3	TRS	QCL-TypeA	CSI-RS για διαχείριση δέσμης	QCL-TypeD
4	TRS	QCL-TypeB		

Πίνακας 6.9 Καταστάσεις TCI για CSI-RS για CSI.

Έγκυρη κατάσταση TCI Διαμόρφωση	DL RS 1	<i>qcl-Type1</i>	DL RS 2 (εάν έχει ρυθμιστεί)	<i>qcl-Type2</i> (εάν έχει ρυθμιστεί)
1	TRS	QCL-TypeA	TRS	<u>QCL-TypeD</u>
2	TRS	QCL-TypeA	CSI-RS για διαχείριση δέσμης	QCL-TypeD
3	Μπλοκ SS	QCL-TypeC	Μπλοκ SS	QCL-TypeD

Πίνακας 6.10 Καταστάσεις TCI για CSI-RS για CSI.

Έγκυρη διαμόρφωση κατάστασης TCI	DL RS 1	<i>qcl-Type1</i>	DL RS 2 (εάν έχει ρυθμιστεί)	<i>qcl-Type2</i> (εάν έχει ρυθμιστεί)
1	TRS	QCL-TypeA	TRS	<u>QCL-TypeD</u>
2	TRS	QCL-TypeA	CSI-RS για διαχείριση δέσμης	QCL-TypeD
3	CSI-RS για CSI	QCL-TypeA	CSI-RS για CSI	QCL-TypeD
4 ^{a)}	SS Block ^{a)}	QCL-TypeA	SS Block ^{a)}	QCL-TypeD

a) Πριν το TRS configured. Σημείωση: Δεν πρόκειται για κατάσταση TCI, αλλά για έγκυρη υπόθεση QCL.

Πίνακας 6.11 Καταστάσεις TCI για CSI-RS για CSI.

Έγκυρη διαμόρφωση κατάστασης TCI	DL RS 1	<i>qcl-Type1</i>	DL RS 2 (εάν έχει ρυθμιστεί)	<i>qcl-Type2</i> (εάν έχει ρυθμιστεί)
1	TRS	QCL-TypeA	<u>TRS</u>	<u>QCL-TypeD</u>
2	TRS	QCL-TypeA	CSI-RS για διαχείριση δέσμης	QCL-TypeD
3	CSI-RS για CSI	QCL-TypeA	CSI-RS για CSI ^{a)}	QCL-TypeD ^{a)}
4 ^{b)}	SS Block ^{b)}	QCL-TypeA	SS Block ^{b)}	QCL-TypeD

a) Σημείωση: Η παράμετρος QCL-TypeD δεν μπορεί να προκύψει απευθείας από το CSI-RS (CSI).

b) Πριν το TRS configured. Σημείωση: Δεν πρόκειται για κατάσταση TCI, αλλά για έγκυρη υπόθεση QCL.

6.12.2.4 Ανάκτηση δέσμης

Η ανάκτηση δέσμης χρησιμοποιείται για την ταχεία επαναφορά της σύνδεσης έναντι ξαφνικών μπλοκαρισμάτων. Η διαδικασία αποκατάστασης δέσμης περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Στην πρώτη περίπτωση, το UE πρέπει να ανιχνεύσει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία η δέσμη στην οποία λειτουργεί/παρακολουθεί δεν είναι πλέον διαθέσιμη- αυτό ονομάζεται ανίχνευση αποτυχίας δέσμης (BFRD). Ακολούθως, το UE πρέπει να προσδιορίσει νέες δέσμες για μετάδοση, και ως εκ τούτου το στάδιο αναγνώρισης υποψήφιων ακτίνων λαμβάνει χώρα στα συμβατικά σήματα αναφοράς (BFD-RS). Μόλις γίνει αυτό, το UE υποδεικνύει την αποτυχία δέσμης στον gNB- αυτό λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αιτήματος ανάκτησης (BFRQ).

BFRD

Μια δέσμη αποτυγχάνει όταν καταρχήν το κανάλι ελέγχου της συγκεκριμένης δέσμης δεν μπορεί να φτάσει στο UE. Επειδή όμως αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη, το UE πρέπει να παρακολουθεί κάποια άλλη ποσότητα που μοιάζει με τη μετάδοση του PDCCH, και ενώ αυτό

μέτρησης είναι κάτω από ένα κατώφλι, το PDCCH και συνεπώς η συγκεκριμένη δέσμη θεωρείται μη διαθέσιμη. Τέτοιες αρχές δεν είναι καινούργιες- χρησιμοποιηθεί στο LTE για την αποτυχία ραδιοζεύξης (RLF) και επίσης στο NR για την ίδια RLF. Πράγματι, το UE παρακολουθεί το λεγόμενο υποθετικό ποσοστό σφάλματος μπλοκ PDCCH (BLER), το οποίο καθορίζεται από την ποιότητα του BFD-RS. Η τιμή κατωφλίου BLER για το υποθετικό BLER PDCCH πρέπει να είναι πάνω από 10%.

Βλάβη δέσμης RS (BFRS)

Τα σήματα αναφοράς στα οποία γίνεται αυτή η παρακολούθηση είναι τα CSI-RS, και αυτά πρέπει να είναι χωρικά QCL-ed με το PDCCH DM-RS. Ο προσδιορισμός των νέων ακτίνων γίνεται σε configured πόρους που αντιπροσωπεύουν τα CSI-RS και τα SS Blocks. Καθένα από αυτά μπορεί να μεταδοθεί με τα δικά του εύρη δέσμης, με την έννοια ότι το CSI-RS μπορεί να είναι στενές δέσμες ενώ το SS Block μπορεί να είναι ευρείες δέσμες- αυτό που έχει σημασία σε αυτή την είναι ότι αυτά τα σήματα αναφοράς θα χαρακτηρίζουν το κανάλι ελέγχου που πρόκειται να μεταδοθεί μετά την ανάκτηση της δέσμης. Για παράδειγμα, εάν στενές δέσμες CSI-RS έχουν αποτύχει, είναι πολύ πιθανό ότι μια ευρύτερη δέσμη SS Block θα είναι η δέσμη ανάκτησης- δεν είναι απαραίτητο ότι μια αποτυχημένη δέσμη CSI-RS θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια δέσμη CSI-RS. Η ταυτοποίηση των νέων ακτίνων γίνεται με παρόμοιες μετρήσεις όπως κατά την παρακολούθηση του στόχου BLER των ακτίνων, δηλαδή με τον υπολογισμό του L1-RSRP των εν λόγω configured σημάτων αναφοράς και την εφαρμογή του έναντι ενός κατωφλίου. Το NR υποστηρίζει τη διαμόρφωση του CSI-RS ή του SS Block μόνο, ως BFRS, αλλά μπορούν επίσης να διαμορφωθούν και τα δύο CSI-RS και SS Blocks για να χρησιμοποιηθούν μαζί.

Αίτημα αποκατάστασης αποτυχίας δέσμης (BFRQ)

Μόλις η δέσμη ή οι δέσμες ανιχνευθούν ως αποτυχημένες, ο gNB πρέπει να γνωρίζει για την αποτυχία, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, πιθανότατα ο προγραμματισμός της διαδρομής ελέγχου και δεδομένων σε νέες δέσμες. Ένα αίτημα αποκατάστασης δέσμης μπορεί να μεταδοθεί εάν ο αριθμός των διαδοχικών περιπτώσεων αποτυχίας δέσμης που ανιχνεύονται υπερβαίνει έναν καθορισμένο μέγιστο αριθμό. Το BFRQ γίνεται με τη μετάδοση σημάτων στην ανοδική ζεύξη και ένα από τα εύχρηστα σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι πόροι PRACH, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο UE και οι οποίοι παρέχουν τυχαία πρόσβαση χωρίς ανταγωνισμό (CFRA) προς τον gNB, καθώς δεν θα υπάρξουν συγκρούσεις για αυτούς τους πόρους. Το UE λαμβάνει ένα configuration για τη μετάδοση PRACH και αυτοί οι πόροι συνδέονται με περιοδικά CSI-RS ή SS Blocks, τα οποία χρησιμοποιούνται ως Beam-Failure Reference Signal (BFRS). Η συσχέτιση μεταξύ των CSI-RS/SS Blocks και των πόρων PRACH συνεπάγεται επίσης ότι η ανιχνευόμενη δέσμη DL χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση UL- ως εκ τούτου, εφαρμόζεται η έννοια της αντιστοιχίας δέσμης. Το BFRQ μπορεί επίσης να μεταδοθεί με τρόπο βασισμένο στη διαμάχη (CBRA), μια κατάσταση στην οποία το UE χρησιμοποιεί τη διαδικασία RACH με βάση τη διαμάχη, όπου οι πόροι προοιμίου αντιστοιχίζονται σε σήματα καθοδικής ζεύξης. Σε περίπτωση που και τα CSI-RS και τα SS Blocks είναι configured για το UE, τα PRACH preambles συσχετίζονται μόνο με τα SS Blocks- σε αυτή την περίπτωση, οι πόροι CSI-RS που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση νέας δέσμης βρίσκονται με βάση το QCL association με το SS Block. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επίσης η δυνατότητα συσχέτισης των PRACH preambles είτε με CSI-RS είτε με SS Blocks.

Μόλις το UE μεταβιβάσει το BFRQ, παρακολουθεί επίσης για απάντηση από τον gNB, ώστε να επιβεβαιωθεί η λήψη αυτής της πληροφορίας. Η παρακολούθηση για την απάντηση του αιτήματος ανάκτησης συνεπάγεται την παρακολούθηση του PDCCH με την υπόθεση ότι αυτό είναι χωρικά QCL-ed με το RS της αναγνωρισμένης δέσμης. Αυτή η παρακολούθηση γίνεται κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισμένου χρονικού παραθύρου, και εάν το UE δεν λάβει καμία απάντηση από τον gNB, επανεκπέμπει το αίτημα ανάκτησης.

6.12.3 Πλαίσιο CSI

Το πλαίσιο CSI αποτελείται από ευέλικτη συμβατότητα, έτσι ώστε το δίκτυο να μπορεί να λαμβάνει τις διάφορες μορφές πληροφοριών CSI με απλό τρόπο. Ένα σύνολο βασικών συστατικών στοιχείων ορίζονται για το πεδίο αυτό:

- ο Οι ρυθμίσεις αναφοράς αναφέρονται στο ποιο CSI θα αναφέρεται και πότε αναφέρεται.
- ο Οι ρυθμίσεις πόρων καθορίζουν ποια σήματα θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του CSI.

Οι δύο τύποι ρυθμίσεων χρησιμοποιούνται βάσει των ρυθμίσεων αναφοράς, οι οποίες συσχετίζουν το CSI που πρέπει να αναφερθεί και το πότε πρέπει να αναφερθεί σε συνδυασμό με τα σήματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του CSI.

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε λεπτομερώς τα τρία στοιχεία του πλαισίου CSI.

6.12.3.1 Ρυθμίσεις αναφοράς

Οι ρυθμίσεις αναφοράς αποτελούνται από μια ένδειξη των ποσοτήτων που πρέπει να αναφερθούν, οι οποίες σχετίζονται με το CSI ή το L1-RSRP, και από πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες που πρέπει να αναφερθούν. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα codebooks, η παραμετροποίηση αυτών των codebooks καλύπτει τόσο τη συμπεριφορά στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας. Για τη χρονική συμπεριφορά, η παραμετροποίηση του UE αποτελείται από πληροφορίες σχετικά με την περιοδική, την απεριοδική ή την ημι-περίοδο μετάδοση, ενώ στο πεδίο της συχνότητας, αποτελείται από τις πληροφορίες εύρους ζώνης αναφοράς και την κοκκομετρία συχνότητας για PMI και CQI. Επιπλέον, μπορούν να συνδιαμορφωθούν περιορισμοί στο πεδίο του χρόνου για μετρήσεις καναλιού και παρεμβολής ή περιορισμοί υποσυνόλου κωδικολογίου, παρόμοια με το LTE. Όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα αυτών των πληροφοριών, κάθε ρύθμιση αναφοράς σχετίζεται με ένα μόνο BWP κατερχόμενης ζεύξης.

6.12.3.2 Ρυθμίσεις πόρων

Μια ρύθμιση πόρων καθορίζει έναν αριθμό συνόλων πόρων CSI, κάθε σύνολο πόρων CSI αποτελείται από πόρους CSI-RS, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε σύνολα πόρων CSI-RS μη μηδενικής ισχύος (NZP) είτε CSI-IM ή πόροι μπλοκ SS/PBCH που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό L1-RSRP. Τα σύνολα πόρων CSI-RS παρουσιάζουν επίσης μια συμπεριφορά στο πεδίο του χρόνου, η οποία μπορεί να είναι περιοδική, α-πιόδρομη ή ημι-διάρκη. Εάν αυτή η συμπεριφορά στο πεδίο του χρόνου είναι περιοδική ή ημι-διάρκης, ο αριθμός των συνόλων πόρων CSI-RS περιορίζεται σε ένα.

Υπάρχει ένα σύνολο κανόνων που επιτρέπουν μια ομοιογενή διαμόρφωση- για παράδειγμα, όταν ένα UE είναι διαμορφωμένο με πολλαπλές διαμορφώσεις πόρων CSI που αποτελούνται από τον ίδιο πόρο NZP CSI-RS, θα πρέπει να διαμορφώνονται οι ίδιες συμπεριφορές στο πεδίο του χρόνου για τις διαμορφώσεις πόρων CSI, ενώ όλες οι ρυθμίσεις πόρων CSI που συνδέονται με μια ρύθμιση αναφοράς CSI θα πρέπει να έχουν την ίδια συμπεριφορά στο πεδίο του χρόνου. Τέτοιες configurations βοηθούν στη μείωση της πολυπλοκότητας του UE και στην αποφυγή πιθανών λανθασμένων ρυθμίσεων του δικτύου.

Οι πόροι που μπορούν να ρυθμιστούν για μία ή περισσότερες ρυθμίσεις πόρων CSI για τη μέτρηση καναλιών και παρεμβολών είναι οι ακόλουθοι:

- ο Για μέτρηση παρεμβολών: CSI-IM ή NZP CSI-RS
- ο Για τη μέτρηση καναλιών: NZP CSI-RS

Όταν, για παράδειγμα, υπολογίζεται το CSI, το UE θα υποθέσει ότι οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του καναλιού και της παρεμβολής μπορούν να επεξεργαστούν με το ίδιο χωρικό φίλτρο- με άλλα λόγια, μπορούν να είναι οιονεί συντοποθετημένοι σε σχέση με το "QCL-TypeD".

6.12.3.3 Διαμορφώσεις αναφορών

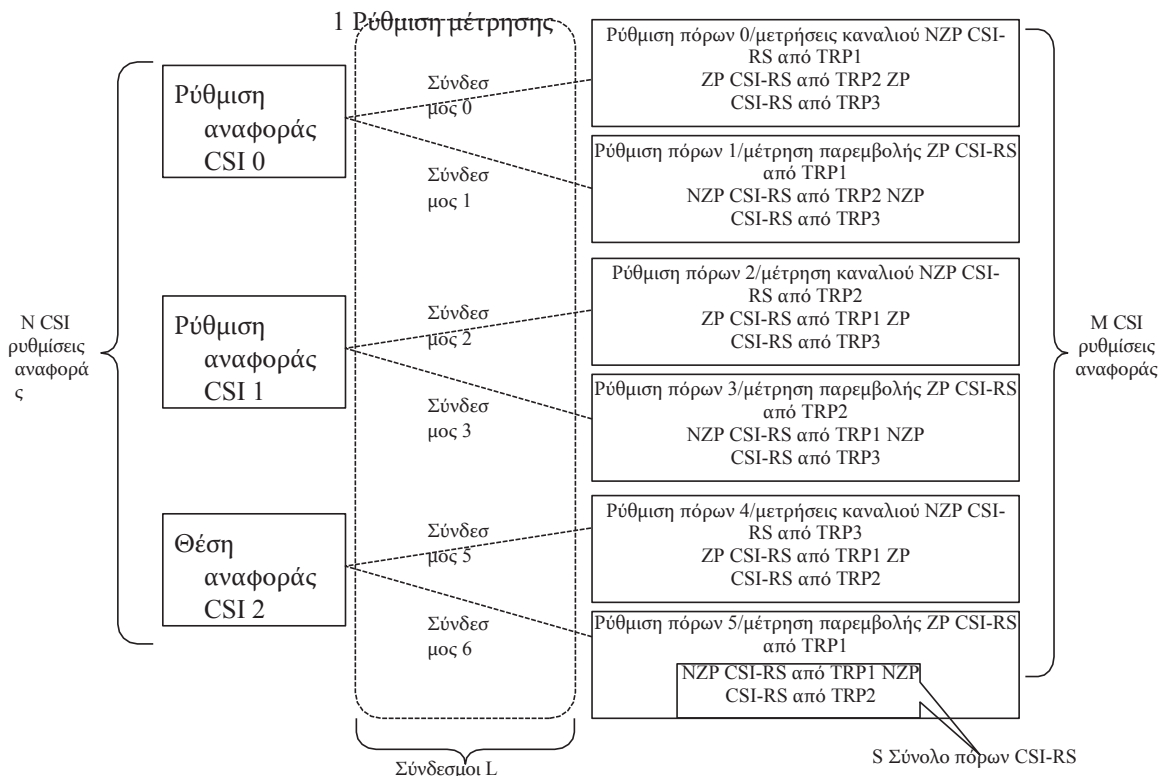
Η configuration αναφοράς συνδέει τις ρυθμίσεις αναφοράς με τις ρυθμίσεις πόρων και περιέχει έναν κατάλογο των συσχετιζόμενων configurations αναφοράς CSI-RS.

Οι ρυθμίσεις αναφοράς υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα σεναρίων και τρόπων λειτουργίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα τέτοιων configurations που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη συνεκτικό JT όπου συνεργάζονται τρία σημεία μετάδοσης.

Στο Σχήμα 6.37, έχουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Ρύθμιση αναφοράς CSI 0: CQI για TRP1
 - Μετράει το κανάλι από το TRP1- όλα τα άλλα TRP είναι ήσυχα
 - Μετρά παρεμβολές από άλλες TRPs ενώ η TRP1 είναι ήσυχη
- CSI Report Setting 1: CQI για το TRP2:
 - Μετράει το κανάλι από το TRP2- όλα τα άλλα TRP είναι ήσυχα
 - Μετρά παρεμβολές από άλλες TRPs ενώ η TRP2 είναι ήσυχη
- CSI Report Setting 3: CQI για το TRP2:
 - Μετράει το κανάλι από το TRP3- όλα τα άλλα TRP είναι ήσυχα
 - Μετρά παρεμβολές από άλλες TRPs ενώ η TRP3 είναι ήσυχη

Οι ρυθμίσεις αναφοράς CSI μπορούν να είναι περιοδικές (όπου οι πληροφορίες μεταδίδονται με τη χρήση του PUCCH), απεριοδικές (όπου οι πληροφορίες μεταδίδονται στο PUSCH) ή ημι-διαρκείς (όπου οι πληροφορίες μεταδίδονται με τη χρήση του PUCCH και του PUSCH με ενεργοποίηση SCI). Ο πίνακας 6.12 συνοψίζει τη μετάδοση ανάλογα με τους τύπους κωδικολογίου, την περιοδικότητα και τα κανάλια UL.



Σχήμα 6.37 Διαμορφώσεις αναφοράς CSI.

Πίνακας 6.12 Μετάδοση σε συνάρτηση με τον τύπο του βιβλίου κωδικοποίησης.

	Περιοδική	Ημι-διάρκη	Απεριοδική
<i>Τύπος I WB</i>	PUCCH Format 2, PUCCH Format 3,4	PUCCH Μορφή 2 PUSCH	PUSCH
<i>Τύπος I SB</i>		PUCCH Μορφή 3 ή 4 PUSCH	PUSCH
<i>Τύπος II WB</i>		PUCCH Μορφή 3 ή 4 PUSCH	PUSCH
<i>Τύπος II SB</i>		PUSCH	PUSCH
<i>Τύπος II Μέρος 1 μόνο</i>		PUCCH Format 3 ή 4 (δυνατότητα UE)	

Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά ορίζονται σε σχέση με τη μετάδοση μεμονωμένων ή πολλαπλών αναφορών CSI:

- Οι αναφορές CSI μπορούν να πολυπλέκονται στο PUSCH με ή χωρίς δεδομένα ανοδικής ζεύξης από το UE. Αυτός είναι ένας απλός μηχανισμός, παρόμοιος με το LTE, όσον αφορά την ευρεία μετάδοση UL.
- Εάν τα φυσικά κανάλια που έχουν προγραμματιστεί να μεταφέρουν τις αναφορές επικαλύπτονται χρονικά και συχνотικά, θεωρείται ότι οι εν λόγω αναφορές CSI συγκρούονται και οι κανόνες προτεραιότητας ορίζονται έτσι ώστε η αναφορά χαμηλότερης προτεραιότητας δεν μεταδίδεται.

Όταν η αναφορά CSI πραγματοποιείται στο PUSCH, λόγω του μεγάλου ωφέλιμου φορτίου που προβλέπεται για έναν τέτοιο μηχανισμό ανατροφοδότησης, χρησιμοποιείται μια αναφορά CSI δύο τμημάτων. Δύο ζητήματα πρέπει να αναφερθούν για αυτόν τον σχεδιασμό: οι πληροφορίες που αντιστοιχίζονται στα δύο μέρη εξαρτώνται από τον τύπο ανάδρασης CSI, όπως θα περιγράψουμε στη συνέχεια, και υπάρχουν επίσης ορισμένοι κανόνες σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης των δύο τμημάτων. Όσον αφορά τους κανόνες, το μέρος 1 πρέπει να μεταδίδεται στην οντότητά του πριν από το μέρος 2, ένας λόγος είναι το γεγονός ότι το Pat 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του αριθμού των bits πληροφορίας στο μέρος 2. Οι ακόλουθοι κανόνες πληροφοριών χρησιμοποιούνται για τους δύο τύπους ανατροφοδότησης CSI:

- Για ανατροφοδότηση CSI τύπου I, το μέρος 1 περιέχει RI (εάν αναφέρεται), CRI (εάν αναφέρεται) και CQI για την πρώτη κωδική λέξη. Το μέρος 2 περιέχει το PMI και το CQI για τη δεύτερη κωδική λέξη όταν η τάξη είναι μεγαλύτερη από τέσσερα.
- Για την ανατροφοδότηση CSI τύπου II, το μέρος 1 περιέχει RI, CQI και μια ένδειξη του αριθμού των μη μηδενικών συντελεστών πλάτους ευρείας ζώνης ανά στρώμα για CSI τύπου II. Το μέρος 2 περιέχει το PMI και το CSI τύπου II.

Για την εν λόγω αναφορά τύπου μέρους, τα πεδία fi του μέρους 1 και 2 κωδικοποιούνται χωριστά, ενώ τα πεδία fi του μέρους 1 κωδικοποιούνται επίσης χωριστά. Εάν η ποσότητα της αναφοράς είναι configured με CRI/RSRP ή SSBRI/RSRP, η ανατροφοδότηση CSI αποτελείται από ένα μόνο μέρος. Και σε περίπτωση συγκρούσεων, οι κανόνες παράλειψης είναι defined για να επιτρέψουν στο UE να παραλείψει ένα μέρος του CSI του μέρους 2 σύμφωνα με μια defined σειρά προτεραιότητας.

Όταν οι παράμετροι CSI υπολογίζονται στο UE, πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες εξαρτήσεις μεταξύ των παραμέτρων CSI:

- ο Ο δείκτης στρώματος (LI) υπολογίζεται με βάση τους αναφερόμενους δείκτες CQI, PMI, RI και CRI.
- ο Ο CQI υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα PMI, RI και CRI.
- ο Ο PMI υπολογίζεται με βάση τις αναφερόμενες τιμές RI και CRI.
- ο Ο RI υπολογίζεται c με βάση τον αναφερόμενο CRI.

Πίνακας 6.13 Μεγέθη υποζώνης.

Εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από το UE (PRBs)	Μέγεθος υποζώνης (PRBs)
< 24	A/A
24-72	4, 8
73-144	8, 16
145-275	16, 32

Μια άλλη σημαντική πτυχή των ρυθμίσεων αναφοράς είναι η λεπτομέρεια συχνότητας των αναφορών CSI, η οποία εξαρτάται από τα λεγόμενα μεγέθη υποζώνης. Ένα μέγεθος υποζώνης αποτελείται από έναν αριθμό PRBs που χρησιμοποιούνται με συνεχή τρόπο για τη διακοπή/μετάδοση. Φυσικά, τα μεγέθη των μεγθών υποζώνης γίνονται μεγαλύτερα καθώς το εύρος ζώνης στο οποίο λειτουργεί το UE γίνεται μεγαλύτερο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.13.

Μια ρύθμιση αναφορών CSI defινσάρει μια ζώνη αναφορών CSI ως υποσύνολο υποζωνών του BWP, όπου υποδεικνύονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις αναφορών:

- ο Η ζώνη αναφοράς CSI ως συνεχές ή μη συνεχές υποσύνολο υποζωνών στο BWP για το οποίο πρέπει να αναφερθεί το CSI.
- ο CQI ευρείας ζώνης ή υποζώνης, όπου, εάν έχει οριστεί, αναφέρεται ένα CQI ευρείας ζώνης για κάθε κωδική λέξη για ολόκληρη τη ζώνη αναφοράς CSI, ή εάν έχει οριστεί CQI υποζώνης, αναφέρεται ένα CQI για κάθε κωδική λέξη για κάθε υποζώνη στη ζώνη αναφοράς CSI.
- ο PMI ευρείας ζώνης ή υποζώνης, όπου μπορεί να αναφερθεί ένα PMI ευρείας ζώνης για ολόκληρη τη ζώνη αναφοράς CSI, ή εάν έχει ρυθμιστεί η αναφορά PMI υποζώνης, ένα μοναδικό PMI ευρείας ζώνης που αντλείται από το βιβλίο κωδικών W1 αναφέρεται για ολόκληρη τη ζώνη αναφοράς CSI και ένα PMI υποζώνης που αντλείται από το βιβλίο κωδικών W2 αναφέρεται για κάθε υποζώνη στη ζώνη αναφοράς CSI, η εν λόγω ρύθμιση δεν λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιούνται δύο θύρες κεραιών.

6.12.3.4 Διαμορφώσεις ποσότητας αναφοράς

Τα στοιχεία CSI αναφέρονται σε διάφορους συνδυασμούς, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για ποικίλες στρατηγικές μετάδοσης του gNB. Τα εν λόγω στοιχεία CSI μπορούν να ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα σύνολα στοιχείων: "κανένα", "cri-RI-PMI-CQI", "cri-RI-i1", "cri-RI-i1-CQI", "cri-RI-CQI", "cri-RSRP", "ssb-Index-RSRP" ή "cri-RI-LI-PMI-CQI". Στη συνέχεια, περιγράφουμε την έννοια της εκτέλεσης τέτοιων αναφορών βάσει συνόλου:

- ο "none" σημαίνει ότι το UE δεν απαιτείται να αναφέρει καμία πληροφορία CSI. Αυτή είναι μια λειτουργία που προφανώς απενεργοποιεί οποιαδήποτε λειτουργία αναφοράς CSI.
- ο "cri-RI-PMI-CQI" ή "cri-RI-LI-PMI-CQI" υπονοεί ότι το UE πρέπει να αναφέρει έναν προτιμώμενο πίνακα προκωδικοποιητή για ολόκληρη τη ζώνη αναφοράς ή έναν προτιμώμενο πίνακα προκωδικοποιητή ανά υποζώνη.
- ο "cri-RI-i1" υπονοεί ότι το UE είναι configured με αναφορά κωδικολογίου τύπου I ενός πίνακα, ενώ το ζητούμενο PMI είναι ευρυζωνικό.
- ο Το "cri-RI-i1-CQI" είναι παρόμοιο με την προηγούμενη περίπτωση, αλλά εκτός από το PMI ευρείας ζώνης που αντλείται από ένα μονόπλευρο βιβλίο κωδικών τύπου I, το UE καλείται επίσης να αναφέρει το CQI.
- ο "cri-RI-CQI" υπονοεί μια αναφορά ένδειξης θύρας χωρίς PMI, όπου οι r θύρες υποδεικνύονται με τη σειρά διάταξης στρώματος για την τάξη r .

- Ο "cri-RSRP" ή "ssb-Index-RSRP" σημαίνει ότι το UE πρέπει να μετρήσει και να αναφέρει το L1-RSRP, με τις μετρήσεις αυτές να εκτελούνται είτε σε NZP CSI-RS είτε σε SS μπλοκ. Οι εκτελούμενες μετρήσεις περιορίζονται σε όχι περισσότερους από 64 πόρους CSI-RS ή/και SS Block. Επιπλέον, οι μετρήσεις μπορούν να γίνονται ανεξάρτητα ή να ομαδοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται ταυτόχρονα τα CSI-RS ή SSB από το UE, είτε με ένα μόνο spatial domain receive filter είτε με πολλαπλά ταυτόχρονα spatial domain receive filter.

6.12.4 Στοιχεία CSI

Τα στοιχεία CSI έχουν τη λειτουργία της παροχής πληροφοριών καναλιού, όπως εμφανίζονται στο UE, στον πομπό (gNB). Για το σκοπό αυτό, διατίθενται διάφορα στοιχεία που περιγράφουν διάφορα κομμάτια πληροφοριών που αντιπροσωπεύουν το κανάλι, από πιο λεπτομερείς έως πιο σύνθετες πληροφορίες, όπως περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες.

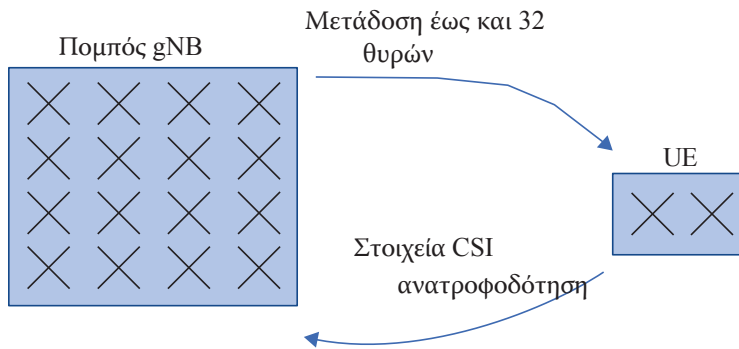
6.12.4.1 Δείκτης ποιότητας καναλιού (CQI)

Οι αρχές CQI των NR είναι πολύ παρόμοιες με εκείνες των LTE. Η αναφορά CQI βασίζεται σε QPSK, 16-QAM, 64-QAM και 256-QAM. Αξίζει να σημειωθεί ο *definition*, ο οποίος βασίζεται στον υπολογισμό του CQI στο UE, σε σχέση με τη χρήση των μετρήσεων. Η προδιαγραφή 5G NR specification ορίζει ότι ο CQI υπολογίζεται *με βάση ένα απεριόριστο χρονικό διάστημα παρατήρησης*. Ωστόσο, το UE μπορεί να σε περιορισμό μετρήσεων που επιβάλλει την απόδοση και την αναφορά στιγμιαίων μετρήσεων. Συνοπτικά, το 5G υποστηρίζει τόσο στιγμιαίες όσο και μέσες μετρήσεις. Ο στόχος BLER για υπηρεσίες eMBB είναι 0,1, ενώ για υπηρεσίες υψηλότερης αξιοπιστίας είναι 0,00001. Όπως και στο LTE, υπάρχει ευρυζωνική και υποζωνική CQI, όπου για την περίπτωση της υποζωνής χρησιμοποιείται διαφορετική CQI δύο bit.

6.12.4.2 Δείκτης μήτρας προκωδικοποίησης (PMI)

Η προκωδικοποιημένη μετάδοση είναι μια γνωστή τεχνική όπου τα μεταδιδόμενα δεδομένα προκωδικοποιούνται με βάση το πραγματικό κανάλι στο οποίο πρόκειται να μεταδοθούν, έτσι ώστε η ενέργεια να ακτινοβολείται προς τη θέση του δέκτη. Ενώ η προηγούμενη δήλωση είναι περισσότερο μια ιδανική περίπτωση, στα πρακτικά συστήματα, ο προκωδικοποιητής λαμβάνεται με βάση την ανατροφοδότηση από το UE, ενώ μια από τις μορφές προκωδικοποίησης βασίζεται στην αναζήτηση μεταξύ ενός συνόλου PMI που σχηματίζουν το λεγόμενο codebook και στέλνουν αυτό το PMI πίσω στον πομπό (ένα gNB σε ένα σύστημα 5G). Παρόμοια με το LTE, το 5G επέλεξε τη χρήση λειτουργίας βασισμένης σε PMI- ωστόσο, διαφοροποίησε τις επιλογές του codebook έτσι ώστε να ικανοποιούνται διάφορες περιπτώσεις χρήσης MIMO. Πράγματι, το NR έχει προδιαγράψει δύο τύπους κωδικοβιβλίων: το κωδικοβιβλίο τύπου I, το οποίο διαφέρει καλύτερα τη μετάδοση ενός χρήστη, έχει μια τυπική ανάλυση όσον αφορά την ανατροφοδότηση CSI και έχει χαμηλότερο ωφέλιμο φορτίο που πρέπει να ανατροφοδοτηθεί στον πομπό. Το βιβλίο κωδίκων τύπου II προορίζεται για εφαρμογή πολλαπλών χρηστών και έχει από αυτή την άποψη ανατροφοδότηση CSI υψηλότερης ανάλυσης, καθώς είναι γνωστό ότι στο MU MIMO, η ανάλυση CSI έχει κρίσιμο αντίκτυπο, καθώς πρέπει να επιτευχθεί ορθογωνιότητα μεταξύ των χρηστών. Το βιβλίο κωδίκων τύπου II βασίζεται σε γραμμικό συνδυασμό πολλαπλών ακτίνων και διαθέτει επιλογές επιλογής ακτίνων και θυρών DFT. Τόσο τα βιβλία κωδικοποίησης τύπου I όσο και τα βιβλία κωδικοποίησης τύπου II έχουν σχεδιαστεί για διασταυρούμενα πολωμένες κεραίες.

Η βασική αρχή της προκωδικοποιημένης μετάδοσης είναι η εξής: το UE μετρά το κανάλι με βάση το CSI-RS (όπως φαίνεται στο σχήμα 6.38), υπολογίζει το CSI



Σχήμα 6.38 Λήψη της ανατροφοδότησης CSI: μετρήσεις και αναφορά με βάση την εκτίμηση της θύρας CSI-RS.

(που αποτελείται από τον βαθμό, τον PMI, τον CQI κ.λπ.) και στη συνέχεια αποστέλλει τις εν λόγω πληροφορίες CSI πίσω στον πομπό.

Ο αριθμός των θυρών CSI-RS που μπορεί να μετρήσει ο UE είναι περιορισμένος. Στην πράξη, ωστόσο, εξελίχθηκε βήμα προς βήμα στο LTE και η πρώτη έκδοση του NR υποστηρίζει την εκτίμηση έως και 32 θυρών κεραίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η μετάδοση το πολύ 32 CSI-RS στο ψηφιακό πεδίο. Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με τη λειτουργία LTE τάξης A.

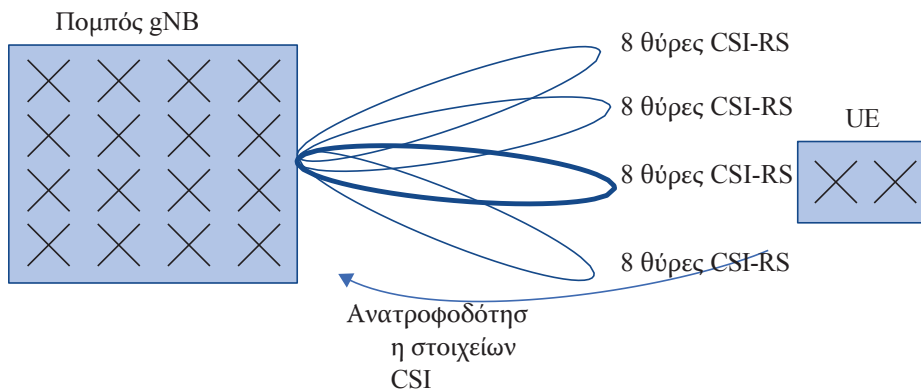
Μια άλλη μορφή λήψης ανατροφοδότησης CSI βασίζεται στην επιλογή δέσμης, όπου πολλαπλά CSI-RS ακτινοβολούνται και ανατροφοδοτείται ο CRI (CSI-RS Resource Indicator). Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με τη λειτουργία LTE κατηγορίας B (Σχήμα 6.39).

Οι συστοιχίες gNB μπορούν να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα πάνελ. Μια συστοιχία ενός πάνελ διαμορφώνει το συνδυασμό διαμόρφωσης δέσμης RF και ψηφιακής προκωδικοποίησης στη βασική ζώνη. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες μορφής τέτοιων πλαισίων, από τετράγωνη, οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση των εγκάρσια πολωμένων κεραίων (Σχήμα 6.40).

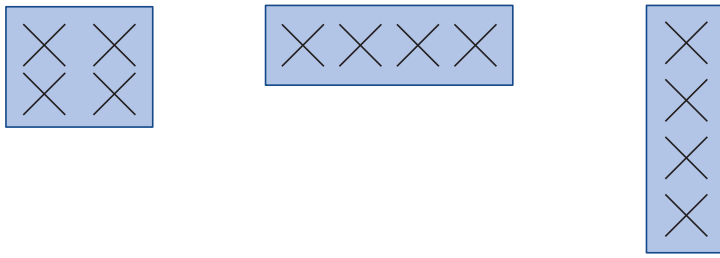
Οι πολλαπλοί πίνακες είναι ένας συνδυασμός διαμόρφωσης δέσμης RF και ψηφιακής προκωδικοποίησης στη ζώνη βάσης (σχήματα 6.41 και 6.42).

6.12.4.2.1 Κωδικοποιημένα βιβλία τύπου I Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα κωδικοποιημένα βιβλία τύπου I NR αποτελούνται από σχέδια με έναν και πολλούς πίνακες.

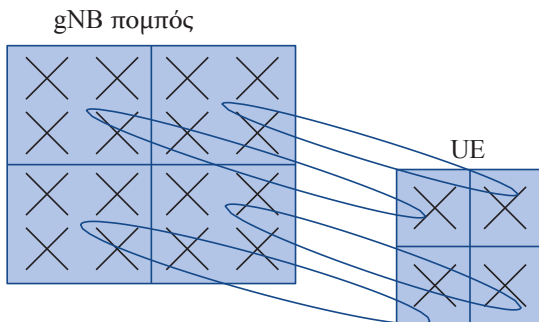
Κωδικοποιητής τύπου I με έναν πίνακα Ο σχεδιασμός του κωδικοποιητή τύπου I υποστηρίζει τη συσχέτιση 4, 8, 12, 16, 24 και 32 θυρών, ενώ για 2 θύρες είναι μια απλούστερη δομή που περιγράφουμε στη συνέχεια.



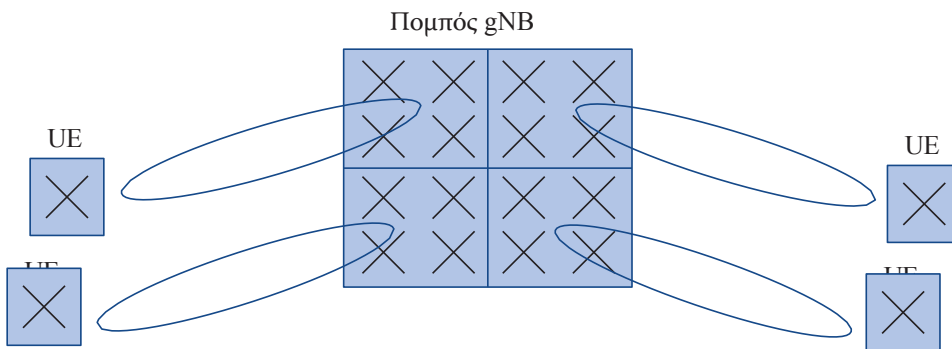
Σχήμα 6.39 Λήψη της ανατροφοδότησης CSI: μετρήσεις και υποβολή εκθέσεων με βάση το CRI και το CSI-RS.



Σχήμα 6.40 Διατάξεις κεραιών ενός πλαισίου: τετράγωνη, οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση.



Σχήμα 6.41 Μετάδοση SU MIMO πολλαπλών πλαισίων.



Σχήμα 6.42 Μετάδοση MU MIMO πολλαπλών πλαισίων.

Για 2 θύρες, το βιβλίο κωδικών τύπου I για την τάξη 1 δίνεται από τη σχέση $\{ \begin{bmatrix} 1 \\ j^n \end{bmatrix} \}_{n=0,1,2,\dots,3}$, ενώ για την τάξη 2 $\{ \begin{bmatrix} 1 \\ j^{2n} \\ -j^n \end{bmatrix} \}_{n=0,1,\dots,3}$ είναι

Για 4 και περισσότερες θύρες μετάδοσης, ο κωδικοποιητής τύπου I υποστηρίζει έως και 8 θέσεις μετάδοσης.

αποστολή. Ο κωδικοποιητής τύπου I για μονό πάνελ χρησιμοποιεί μια δομή δύο σταδίων παρόμοια με τους κωδικοποιητές LTE, όπου $\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 \mathbf{W}_2$ και $\mathbf{W}_1$ περιέχει την επιλογή δέσμης και αναφέρεται συνιστώσα ευρείας ζώνης, ενώ $\mathbf{W}_2$ περιέχει τη συν-φασματοποίηση QPSK μεταξύ των δύο πολώσεων και ενδεχομένως επίσης την επιλογή δέσμης και μπορεί να αναφέρεται ως συνιστώσα υποζώνης. Η σχεδίαση αυτή καθεαυτή ακολουθεί τη διαγώνια δομή μπλοκ LTE που περιέχει το ίδιο 2D

δέσμη(-ες) DFT στις δύο πολώσεις:

$$\mathbf{1} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix}$$

όπου το $\mathbf{B}$ αποτελείται από L υπερδειγματοληπτημένες δέσμες 2D DFT $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_0 \mathbf{b}_1 \dots \mathbf{b}_{L-1}]$.

Για τις βαθμίδες 1 και 2, η τιμή του L είναι μετρήσιμη ως $L=1$ και $L=4$. Όταν $L=1$, η επιλογή δέσμης είναι ευρείας ζώνης, ενώ περαιτέρω επιλογή δέσμης υπέρζωνης είναι δυνατή όταν $L=4$. Οι αντίστοιχοι πίνακες $\mathbf{W}$ της τάξης 1 έχουν τη μορφή $\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} e^{j\alpha}$ στην περίπτωση των

$L=1$ και $\mathbf{W}_2 = \begin{bmatrix} e_i \\ e^{j\alpha} e_i \end{bmatrix}$ στην περίπτωση του $L=4$, όπου $e^{j\alpha}$ είναι ένα QPSK polarization coefficient, και e_i είναι ένα διάνυσμα επιλογής μεγέθους- L .

Για $L=4$, υποστηρίζονται διάφορα μοτίβα δέσμης, παρόμοια με την κατηγορία A LTE (Σχήμα 6.43).

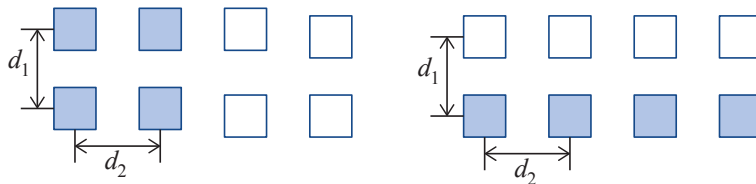
Υποστηρίζονται διάφορες διατάξεις θυρών κεραίας 1D/2D (N_1, N_2) και συντελεστές υπερδειγματοληψίας (O_1, O_2), όπως παρατίθενται στον πίνακα 6.14.

Τύπος Ι Κωδικοποιητής πολλαπλών πινάκων Ο κωδικοποιητής πολλαπλών πινάκων υποστηρίζεται για τις βαθμίδες 1 έως 4. Η κατασκευή του κωδικοποιητή βασίζεται στη σχεδίαση ενός πίνακα με τη χρήση μιας συνδιαμόρφωσης μεταξύ των προκωδικοποιητών ενός πίνακα:

$$\mathbf{w}_{p,r,l} = \mathbf{b}_{k_1, k_2}^{k_1, k_2} \cdot c_{k(1),l} \cdot \left(\text{κανονικοποιημένος με } \frac{1}{\sqrt{N_g R 2 N_1 N_2}} \right)$$

όπου

- $p=0, 1, \dots, N_g-1$ είναι οι πίνακες, με N_g τον αριθμό των πινάκων
- $r=0, 1$ είναι οι δύο πολώσεις
- $l=0, 1, \dots, R-1$ είναι ο αριθμός των στρωμάτων, με R την τάξη
- $\mathbf{b}_{k_1, k_2}^{k_1, k_2}$ λαμβάνεται από το βιβλίο κωδικών ενός πίνακα με $L=1$
- $c_{p,r,l}$ είναι η συν-φάση για τα πάνελ και τις πολώσεις



Σχήμα 6.43 Μοτίβα δέσμης για το βιβλίο κωδικοποίησης τύπου Ι. Αριστερά: διάταξη θύρας κεραίας 2D, δεξιά: διάταξη θύρας κεραίας 1D.

Πίνακας 6.14 Διατάξεις ισχύος κεραιών και συντελεστές υπερδειγματοληψίας.

Αριθμός Θύρες CSI-RS	(N_1, N_2)	(O_1, O_2)
4	(2,1)	(4,-)
8	(2,2), (4,1)	(4,4), (4,-)
12	(3,2), (6,1)	(4,4), (4,-)
16	(4,2), (8,1)	(4,4), (4,-)
24	(6,2), (4,3), (12,1)	(4,4), (4,-)
32	(8,2), (4,4), (16,1)	(4,4), (4,-)

Πίνακας 6.15 Διατάξεις ισχύος κεραίων και συντελεστές υπερδειγματοληψίας.

Αριθμός Θύρες CSI-RS	(N_g, N_1, N_2)	(O_1, O_2)
8	(2,2,1)	(4,-)
16	(2,2,2), (2,4,1), (4,2,1)	(4,4), (4,-)
32	(2,4,2), (4,4,2), (2,8,1), (4,4,1)	(4,4), (4,-)

Η συνδιαμόρφωση μεταξύ των πλαισίων θα μπορούσε να γίνει σε λειτουργία ευρείας ζώνης για 2 ή 4 πλαίσια ή σε λειτουργία υποζώνης για 2 πλαίσια. Στη λειτουργία υποζώνης, υποστηρίζεται μέγιστο μέγεθος ωφέλιμου φορτίου PMI 4 bits ανά υποζώνη.

Υποστηρίζονται διάφορες διατάξεις θυρών κεραίας 1D/2D (N_g, N_1, N_2) και συντελεστές υπερδειγματοληψίας (O_1, O_2) , όπως παρατίθενται στον πίνακα 6.15.

Το ωφέλιμο φορτίο συνδιαμόρφωσης μεταξύ των πλαισίων είναι ρυθμιζόμενο με δύο λειτουργίες. Ο τρόπος λειτουργίας 1 αποτελείται από ένα wideband inter-panel co-phasing, έχει χαμηλότερο ωφέλιμο φορτίο και υποστηρίζει λειτουργία 2 και 4 πινάκων. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, το συνολικό ωφέλιμο φορτίο ενδο- και δια-πανελικής συνδιαμόρφωσης είναι 2 bits ανά υποζώνη. Ο τρόπος λειτουργίας 2 αποτελείται από ενδοπανελική συνδιαμόρφωση υποζώνης, έχει υψηλότερο ωφέλιμο φορτίο και υποστηρίζει μόνο λειτουργία 2 πάνελ. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, το συνολικό ωφέλιμο φορτίο ενδο- και δια-πανελικής συνδιαμόρφωσης είναι 4 bits ανά υποζώνη.

6.12.4.2.2 Κωδικοποιητές τύπου II Ο κωδικοποιητής τύπου II είναι ένας κωδικοποιητής υψηλότερης ανάλυσης σε σύγκριση με το σχεδιασμό τύπου I. Ο κωδικοποιητής τύπου II είναι μια δομή κωδικοποιητή δύο σταδίων μέχρι την τάξη 2, $\mathbf{W}_1 \mathbf{W}_2 = \mathbf{W}$.

Για την τάξη 1, θεωρείται η ακόλουθη δομή προκωδικοποίησης: $\mathbf{W} \mathbf{w} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{w}}_{0,0} \\ \tilde{\mathbf{w}}_{1,0} \end{bmatrix} = \mathbf{W}_1 \mathbf{W}_2$,

όπου το $\mathbf{W}$ είναι κανονικοποιημένο στο 1. Για την τάξη 2, θεωρείται η ακόλουθη δομή προκωδικοποίησης: $\mathbf{W} \mathbf{w} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{w}}_{0,0} \\ \tilde{\mathbf{w}}_{1,0} \end{bmatrix} = \mathbf{W}_1 \mathbf{W}_2$, όπου οι στήλες του $\mathbf{W}$ κανονικοποιούνται ως εξής $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Η πρώτη

το στάδιο $\mathbf{W}_1$ αποτελείται από ένα σύνολο L ορθογώνιων ακτίνων ($L \in \{2, 3, 4\}$) που επιλέγονται από τις προ-δεδομένες υπερδειγματοληπτημένες δέσμες 2D DFT για μία μόνο πόλωση και η επιλογή των ακτίνων πραγματοποιείται σε ευρεία ζώνη (WB). Το δεύτερο στάδιο, $\mathbf{W}_2$, αποτελείται από τον συνδυασμό 2L-1 ακτίνων

coefficients για L επιλεγμένες δέσμες και 2 πολώσεις σε κάθε στρώμα. Γενικά, οι συντελεστές συνδυασμού δέσμης μπορούν να χωριστούν σε κβαντισμό συνδυασμού φάσης και κλιμάκωσης πλάτους ξεχωριστά. Ο συνδυασμός φάσης είναι configured για την αναφορά της υποζώνης (SB), και η κλιμάκωση πλάτους είναι configured για την αναφορά του πλάτους WB με ή χωρίς το διαφορικό πλάτος SB. Ο σταθμισμένος συνδυασμός των ακτίνων L δίνεται από τους ακόλουθους συντελεστές:

$$\tilde{\mathbf{w}}_{r,l} = \sum_{\substack{b(i) \\ k_1 k_2}} \mathbf{b}_{k_1 k_2}^{(i)} \cdot p_{r,l,i}^{(WB)} \cdot p_{r,l,i}^{(SB)}$$

όπου

- $\mathbf{b}_{k_1 k_2}^{(i)}$ είναι μια δέσμη 2D DFT με υπερδειγματοληψία
- r είναι οι δύο πολώσεις και το l μπορεί να φτάσει μέχρι δύο στρώματα
- $p_{r,l,i}^{(WB)}$ αντιπροσωπεύει τον συντελεστή κλιμάκωσης πλάτους δέσμης ευρείας ζώνης για τη δέσμη i και για την πόλωση r και το στρώμα l

- $p_{r,l,i}^{(SB)}$ αντιπροσωπεύει τον συντελεστή κλιμάκωσης του πλάτους της δέσμης υποζώνης για τη δέσμη i στην πόλωση r και στο στρώμα l
- Το $c_{r,l,i}$ αντιπροσωπεύει τον συνδυαστή φάσης για τη δέσμη i στην πόλωση r και το στρώμα l . Αυτό είναι configurable μεταξύ 2 και 3 bits χρησιμοποιώντας QPSK ή 8PSK.

Ο κωδικοποιητής τύπου II επωφελείται από μια λειτουργία κλιμάκωσης πλάτους που μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ ευρείας ζώνης και υποζώνης (με άνιση κατανομή bit) και μόνο ευρείας ζώνης. Η επιλογή δέσμης είναι μόνο ευρυζωνική και αποτελείται από μια μη περιορισμένη επιλογή δέσμης από μια ορθογώνια βάση. Όπως συνέβη και με τα βιβλία κωδικοποίησης τύπου I, το βιβλίο μαγειρικής τύπου II έχει διάφορες διατάξεις θυρών κεραίας 1D/2D (N_1, N_2) και υποστηρίζονται παράγοντες υπερδειγματοληψίας (O_1, O_2), όπως αναφέρονται στον πίνακα 6.16.

Η ανατροφοδότηση CSI τύπου II απαιτεί μεγάλο κόστος αναφοράς για την απόκτηση βελτιωμένων πληροφοριών χωρικού καναλιού.

6.12.4.2.3 Βιβλία κωδικών επιλογής θύρας Το NR υποστηρίζει επίσης ένα βιβλίο κωδικών για CSI-RS με διαμόρφωση δέσμης. Αυτό έρχεται ως επέκταση του CSI τύπου II για τις τάξεις 1 και 2, όπου $\mathbf{W}_1$ δίνεται ως εξής:

$$\mathbf{W}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_{\frac{X}{2} \times L} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{E}_{\frac{X}{2} \times L} \end{bmatrix},$$

όπου X είναι ο αριθμός των θυρών CSI-RS και $L \in \{2, 3, 4\}$.

Οι πιθανές τιμές του X ακολουθούν το βιβλίο κωδικών τύπου II για ένα πίνακα:

$$\mathbf{E}_{\frac{X}{2} \times L} = \begin{bmatrix} e^{j \frac{2\pi}{md} \left(\frac{X}{2} \right)} & e^{j \frac{2\pi}{md} \left(\frac{X}{2} + 1 \right)} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ e^{j \frac{2\pi}{md} \left(\frac{X}{2} + L - 1 \right)} & e^{j \frac{2\pi}{md} \left(\frac{X}{2} + L \right)} & \dots \end{bmatrix}$$

όπου

- $e^{j \frac{2\pi}{md} i}$ είναι ένα μήκος $\frac{X}{2}$ διάνυσμα με το i -οστό στοιχείο ίσο με 1 και 0 αλλού
- Η επιλογή θύρας δίνεται από τη $\{0, 1, \dots, \frac{X}{2d} - 1\}$ όπου m είναι ευρείας ζώνης
- Η σχέση $\in$
- Οι τιμές του d είναι μετρήσιμες $d \in \{1, 2, 3, 4\}$ υπό την προϋπόθεση ότι $d \leq \frac{X}{2}$ και $d \leq L$

Πίνακας 6.16 Διατάξεις ισχύος κεραίας κωδικοποιητή τύπου II και συντελεστές υπερδειγματοληψίας.

Αριθμός Θύρες CSI-RS	(N_1, N_2)	(O_1, O_2)
4 ^{a)}	(2,1)	(4,-)
8 ^{a)}	(2,2), (4,1)	(4,4), (4,-)
12	(3,2), (6,1)	(4,4), (4,-)
16	(4,2), (8,1)	(4,4), (4,-)
24	(6,2), (4,3), (12,1)	(4,4), (4,-)
32	(8,2), (4,4), (16,1)	(4,4), (4,-)

α) Η επιλογή δέσμης δεν χρησιμοποιείται για το $L=2$ 4 θυρών και για το $L=4$ 8 θυρών.

Οι συντελεστές κλιμάκωσης πλάτους και συνδυασμού φάσης, καθώς και οι διαμορφώσεις τους, ακολουθούν το βιβλίο κωδικών τύπου II με ένα μόνο πίνακα.

6.12.4.3 Δείκτες πόρων: CRI, SSBRI, RI, LI

Το UE μπορεί να ρυθμιστεί με ένα σύνολο πόρων CSI-RS μη μηδενικής ισχύος, από τους οποίους μπορεί να του ζητηθεί να αναφέρει ένα υποσύνολο. Η αναγνώριση ενός τέτοιου CSI-RS μη μηδενικής ισχύος γίνεται με έναν δείκτη πόρων CSI-RS. Όταν ένα UE είναι configured με περισσότερους από έναν CSI-RS μη μηδενικής ισχύος, μπορεί να αναφέρει ένα σύνολο από N UE-επιλεγμένους δείκτες που σχετίζονται με πόρους CSI-RS. Αυτός είναι ένας πολύ χρήσιμος δείκτης, καθώς μπορεί να υποδείξει γρήγορα τους N καλύτερους πόρους CSI-RS που μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω το δίκτυο.

Όπως είδαμε για την ένδειξη του CSI-RS, μια παρόμοια ένδειξη είναι δυνατή για τα SS Blocks- η ένδειξη ονομάζεται SSBRI.

Το LI υποδεικνύει ποια στήλη του πίνακα προκωδικοποιητή του αναφερόμενου PMI αντιστοιχεί στο ισχυρότερο στρώμα της κωδικής λέξης που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο αναφερόμενο CQI ευρείας ζώνης. Εάν αναφερθούν δύο CQI ευρείας ζώνης και έχουν ίση τιμή, το LI αντιστοιχεί στο ισχυρότερο στρώμα της πρώτης κωδικής λέξης.

Το RI είναι ένας γνωστός δείκτης στο MIMO, και είναι ένα μέτρο συνολικού αριθμού των επιπέδων που μπορούν να μεταδοθούν.

6.12.5 Σχήματα μετάδοσης Uplink MIMO

Το NR υποστηρίζει δύο σχήματα μετάδοσης για το PUSCH: μετάδοση βασισμένη στο βιβλίο κωδικών και μετάδοση μη βασισμένη στο βιβλίο κωδικών. Αυτά περιγράφονται στα επόμενα υποκεφάλαια.

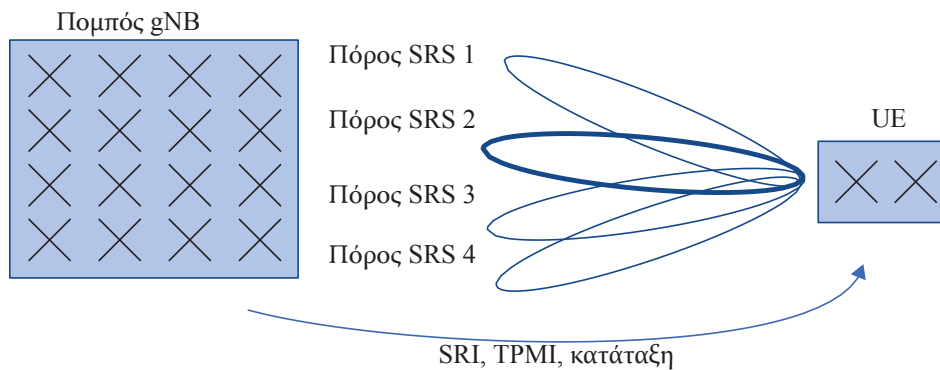
6.12.5.1 Μετάδοση Uplink με βάση το Codebook

Όταν χρησιμοποιείται μετάδοση με βάση τον κατάλογο κωδικών, το UE προκωδικοποιεί το PUSCH με βάση έναν προκωδικοποιητή που υποδεικνύεται από τον gNB. Εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα:

- Το UE μεταδίδει πόρους SRS στον gNB. Ο gNB εκτιμά το κανάλι UL με βάση αυτούς τους πόρους και ως εκ τούτου προσδιορίζει την κατάταξη μετάδοσης UL και επίσης αναγνωρίζει τον καλύτερο SRS, καθένας από τους πόρους SRS επισημαίνεται με έναν SRI εάν υπάρχουν πολλαπλοί

Οι πόροι SRS είναι configured. Εκτός από το SRI και το rank, ο gNB εκτιμά τον προκωδικοποιητή που πρέπει να εφαρμοστεί στα στρώματα που αντιστοιχούν σε αυτόν τον πόρο SRS. Αυτός ο προκωδικοποιητής επιλέγεται από ένα προδεδωμένο UL codebook πάνω από τις θύρες SRS στον επιλεγμένο πόρο SRS από τον SRI. Στο τέλος όλων αυτών των σταδίων επεξεργασίας, ο gNB έχει τον SRI, τον δείκτη πίνακα προκωδικοποιητή εκπομπής (Transmit Precoder Matrix Indicator - TPMI) (στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης, ο PMI συμβολίζεται με Transmit PMI για να διαφοροποιείται από τον PMI καθοδικής ζεύξης) και το rank, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το UE για τη μετάδοση UL. Εάν έχει configured ένας μόνος πόρος SRS, δεν χρειάζεται να δηλωθεί κανένα SRI στο UE- το TPMI χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον προτιμώμενο προ- κωδικοποιητή σε σχέση με τις θύρες SRS στον configured έναν μόνον πόρο SRS. Τα TPMIs υποτίθεται ότι είναι ευρείας ζώνης, και ενώ τα επιλεκτικά σε συχνότητα TPMIs θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης, το κόστος της σηματοδότησης τέτοιων πληροφοριών θα ήταν εξαιρετικά υψηλό, καθώς οι βασικές πληροφορίες ευρείας ζώνης θα πολλαπλασιάζονταν με τον αριθμό των υποζωνών.

- Ο gNB υποδεικνύει το SRI και το TPMI στον UE και, ως εκ τούτου, ο UE έχει τώρα τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση της μετάδοσης ανοδικής ζεύξης με βάση τον κατάλογο κωδικών.



Σχήμα 6.44 Διαδικασία μετάδοσης UL με βάση το βιβλίο κωδικών.

Αυτό που περιγράψαμε παραπάνω απεικονίζεται στο Σχήμα 6.44. Σε αυτό το παράδειγμα, το UE μεταδίδει τέσσερις πόρους SRS και ο gNB αναγνωρίζει τον δεύτερο πόρο ως τον καλύτερο. Περαιτέρω, υπολογίζονται η κατάταξη και ο προκωδικοποιητής για αυτόν τον πόρο SRS. Ο gNB στο UE το SRI (που σημαίνει ότι πρέπει να ο δεύτερος πόρος SRS), το υπολογισμένο TPMI και την κατάταξη (Σχήμα 6.44).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας με βάση το βιβλίο κωδικών, είναι δυνατές τρεις μορφές μετάδοσης στην ανοδική ζεύξη:

- ο Πλήρης συνοχή: Όλες οι θύρες μπορούν να μεταδοθούν συνεκτικά.
- ο Μερική συνοχή: Ζεύγη θυρών μπορούν να μεταδοθούν συνεκτικά. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το UE έχει βαθμονομημένες θύρες κεραίας εντός ενός πίνακα, αλλά έχει επίσης πολλαπλούς πίνακες που δεν είναι βαθμονομημένοι τους. Η συνεκτική μετάδοση συμβαίνει μέσα σε ένα πάνελ όπου ένας πόρος SRS είναι configured ως τέτοιος.
- ο Μη συνεκτικό: Κανένα ζεύγος θυρών δεν μπορεί να μεταδοθεί συνεκτικά. Σε αυτή την περίπτωση, οι αλυσίδες μετάδοσης του UE λειτουργούν με πιο ανεξάρτητο τρόπο και δεν υπάρχει προσαρμογή φάσης μεταξύ τους.

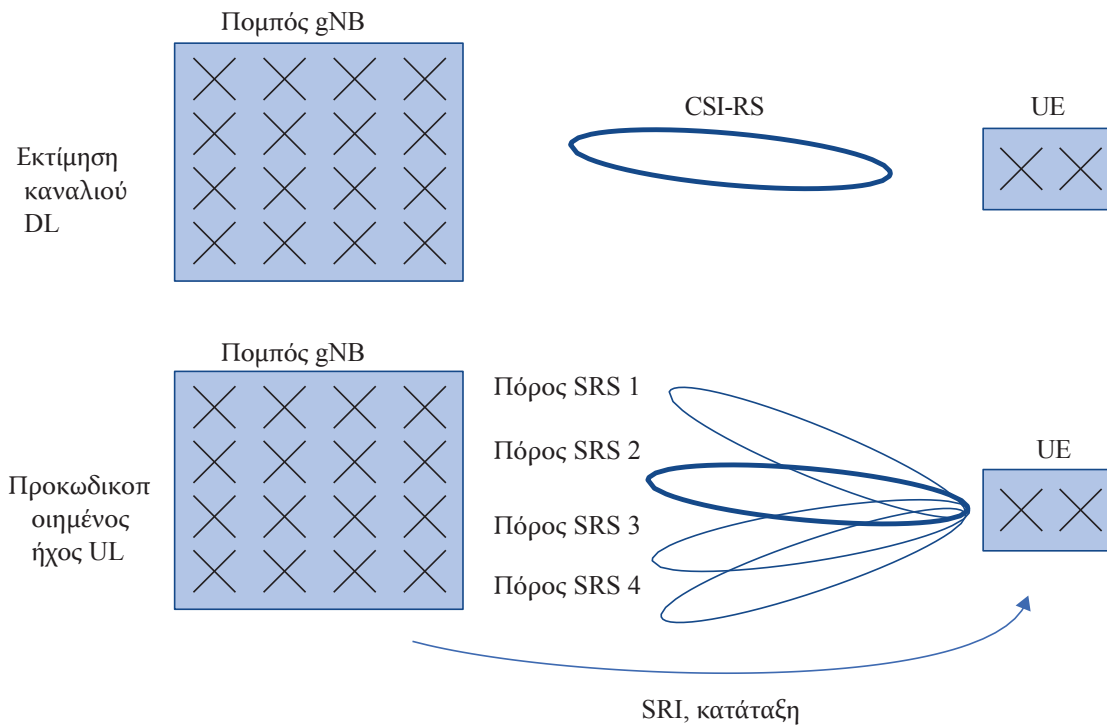
6.12.5.2 Μετάδοση άνω ζεύξης με βάση μη-κώδικα

Όταν χρησιμοποιείται μετάδοση μη βασισμένη σε codebook, το UE θα προκωδικοποιήσει τη μετάδοση PUSCH, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο πληροφορίες SRI και, ως εκ τούτου, δεν υποδεικνύεται από τον gNB Transmit PMI (TPMI), όπως στη μετάδοση βασισμένη σε codebook. Και πάλι, όπως και στη μετάδοση με βάση το βιβλίο κωδικών, είναι δυνατή μόνο η λειτουργία ευρείας ζώνης. Η λογική της μετάδοσης UL χωρίς βάση codebook είναι να εκμεταλλεύεται περισσότερο την αμοιβαιότητα του καναλιού. Πραγματοποιούνται τα ακόλουθα βήματα:

- Το UE εκτιμά το κανάλι με βάση το CSI-RS και καθορίζει έναν προκωδικοποιητή.
- Ο UE εκπέμπει ένα ή περισσότερα SRS, τα οποία είναι προκωδικοποιημένα με τον προκωδικοποιητή που λαμβάνεται κατά το προηγούμενο βήμα.
- Ο gNB επιλέγει το SRS με την καλύτερη λήψη και το υποδεικνύει στο UE, με βάση το SRI. Η περαιτέρω μετάδοση PUSCH γίνεται με βάση το υποδεικνυόμενο SRI (Σχήμα 6.45).

6.13 Κωδικοποίηση καναλιού με 5G

Η κωδικοποίηση του καναλιού είναι ένα από τα κύρια κρίσιμα στοιχεία του υλικού στο 5G και οι κώδικες που χρησιμοποιούνται στο 5G είναι σε θέση να παρέχουν καλές επιδόσεις με χαμηλότερη υλοποίηση.



Σχήμα 6.45 Διαδικασία μετάδοσης UL με βάση μη κωδικοποιητή.

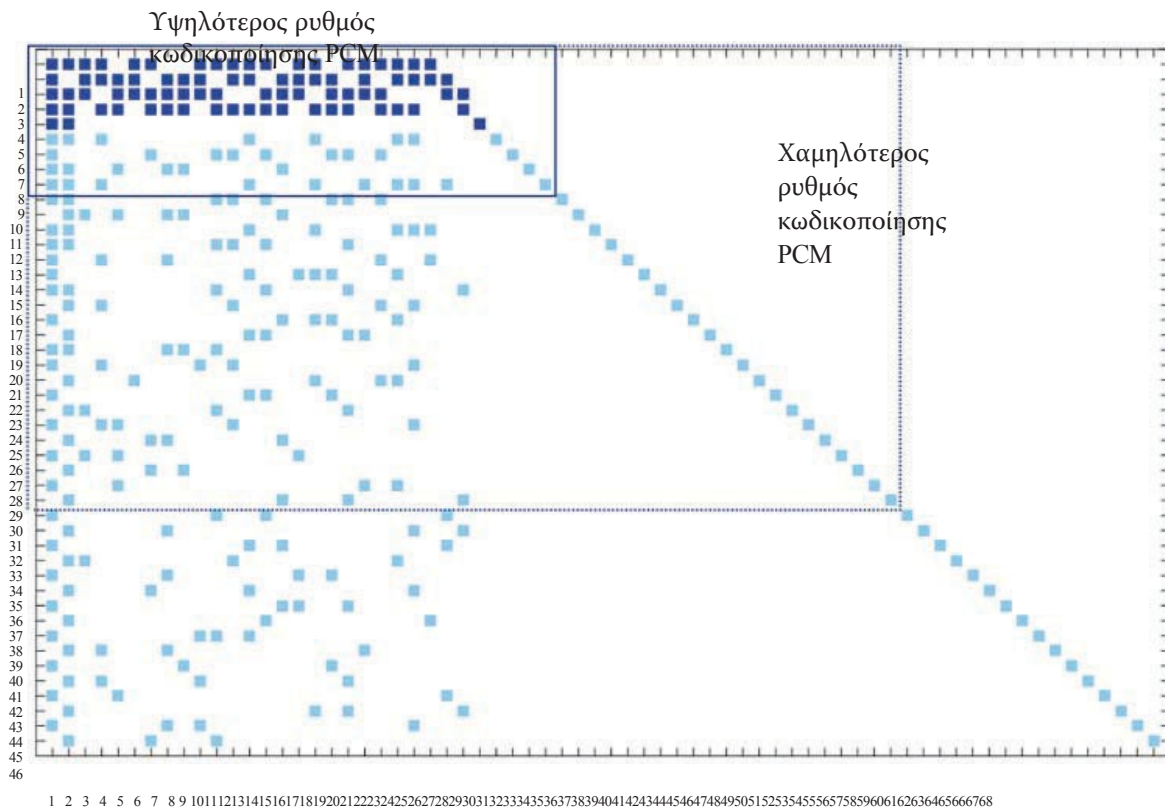
πολυπλοκότητα και καθυστερήσεις επεξεργασίας σε σύγκριση με τους προκατόχους του. Στο 3GPP Rel-15, διαφορετικά σενάρια υπηρεσιών εξετάστηκαν στην αρχική φάση της συζήτησης για την κωδικοποίηση καναλιού- ωστόσο, η τελική επιλογή του σχήματος κωδικοποίησης καναλιού αποφασίστηκε κυρίως με βάση τις απαιτήσεις του eMBB, οι οποίες προσδιορίστηκαν ως η απόδοση του σχήματος κωδικοποίησης, η πολυπλοκότητα υλοποίησης, η καθυστέρηση της κωδικοποίησης και της αποκωδικοποίησης και η ευελιξία (π.χ. μεταβλητό μήκος κώδικα, ρυθμός κώδικα, HARQ) του σχήματος κωδικοποίησης. Τα σχήματα κωδικοποίησης συζητήθηκαν χωριστά για το κανάλι δεδομένων και το κανάλι ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στα υποστηριζόμενα μεγέθη μπλοκ και τους ρυθμούς κωδικοποίησης.

Ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά στο 3GPP, τα κανάλια δεδομένων χρησιμοποιούν κώδικες LDPC και για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε πρότυπο, ο σχεδιασμός του καναλιού ελέγχου βασίζεται στην πολική κωδικοποίηση.

6.13.1 Κωδικοποίηση καναλιού για κανάλι δεδομένων

Το LDPC είναι ένα πολύ ώριμο σύστημα κωδικοποίησης που έχει εξεταστεί από πολλά άλλα πρότυπα. Η ευελιξία που παρέχει το σχήμα κωδικοποίησης στις υλοποιήσεις μαζί με την ανταγωνιστική απόδοση μπορεί να αναγνωριστεί ως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που διαθέτει το LDPC σε σύγκριση με όλα τα άλλα σχήματα κωδικοποίησης. Εάν η απαίτηση υλοποίησης είναι η υποστήριξη πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, το LDPC έχει τη δυνατότητα να το υλοποιήσει με φυσικά βελτιστοποιημένα κυκλώματα. Ομοίως, ο ίδιος κώδικας LDPC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πλήρως παραλληλισμένες υλοποιήσεις, εάν ο στόχος είναι η επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Οι υλοποιήσεις LDPC μπορούν επίσης να υποστηρίξουν finer granularity των μεγεθών μπλοκ και των ρυθμών κώδικα.

Η LDPC έχει διαφορετικές σχεδιαστικές γεύσεις και κάθε μία προσφέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Είναι κατανοητό ότι οι οιονεί κυκλικοί (QC) κώδικες LDPC είναι ο πιο ρεαλιστικός τύπος και παρέχει χαμηλότερες πολυπλοκότητες κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης σε σύγκριση με άλλες παραλλαγές. Αυτή η παραλλαγή είναι



Σχήμα 6.46 Υποστήριξη διαφορετικών ρυθμών στο γράφημα βάσης 5G LDPC #1

χρησιμοποιείται ήδη σε πρότυπα όπως IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.3c, IEEE 802.1e, DVB C2/S2/T2, κ.λπ. Η κωδικοποίηση καναλιών 5G βασίζεται επίσης σε αυτούς τους κώδικες QC-LDPC. Ωστόσο, σε σύγκριση με πολλές άλλες παραλλαγές των κωδικών LDPC που τυποποιήθηκαν στο παρελθόν, το 5G υποστηρίζει φινικότερη κοκκομετρία μεγεθών μπλοκ, ρυθμούς κωδικοποίησης και επαυξητικό πλεονασμό (IR) HARQ. Για παράδειγμα, το IEEE 802.11n defines μόνο fixονικά ποσοστά κωδικών και μεγέθη μπλοκ στο σχεδιασμό LDPC και υποστηρίζει μόνο 12 συνδυασμούς, αλλά η κατασκευή του σχεδιασμού 5G LDPC υποστηρίζει κοκκομετρικότητα 1 bit των μεγεθών μπλοκ, IR-HARQ και όλα τα πρακτικά ποσοστά κωδικών χρησιμοποιώντας δύο βασικές γραφικές παραστάσεις. Η σχεδίαση LDPC στο 5G είναι μια σχεδίαση συμβατή με ρυθμούς, όπου υποστηρίζονται υψηλότεροι έως χαμηλότεροι ρυθμοί κωδικών με την επέκταση του ίδιου γράφου βάσης. Στο Σχήμα 6.46 παρουσιάζεται η δομή του φιρύτερου γράφου βάσης που χρησιμοποιείται στο 5G, όπου το τμήμα που εμφανίζεται σε μικρότερο πλαίσιο αντιπροσωπεύει μετάδοση με υψηλότερο ρυθμό κωδικοποίησης και το τμήμα στο μεγαλύτερο πλαίσιο αντιπροσωπεύει μετάδοση με χαμηλότερο ρυθμό κωδικοποίησης. Σε αυτόν τον τύπο σχεδίασης, μπορούν να δημιουργηθούν αυξητικά bits ισοτιμίας με βάση τα bits πληροφορίας με την κωδικοποίηση με έναν πίνακα ελέγχου ισοτιμίας (PCM) χαμηλότερου ρυθμού κωδικοποίησης και χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέρη των κωδικοποιημένων bits σε κάθε μετάδοση- αυτά τα bits μπορούν να αποκωδικοποιηθούν με τον αντίστοιχο PCM στην πλευρά αποκωδικοποίησης. Στην ενότητα που ακολουθεί, παρέχουμε μια γρήγορη επισκόπηση των βασικών λεπτομερειών κατασκευής κώδικα και της αλυσίδας κωδικοποίησης 5G.

6.13.1.1 Σχεδιασμός κώδικα 5G LDPC

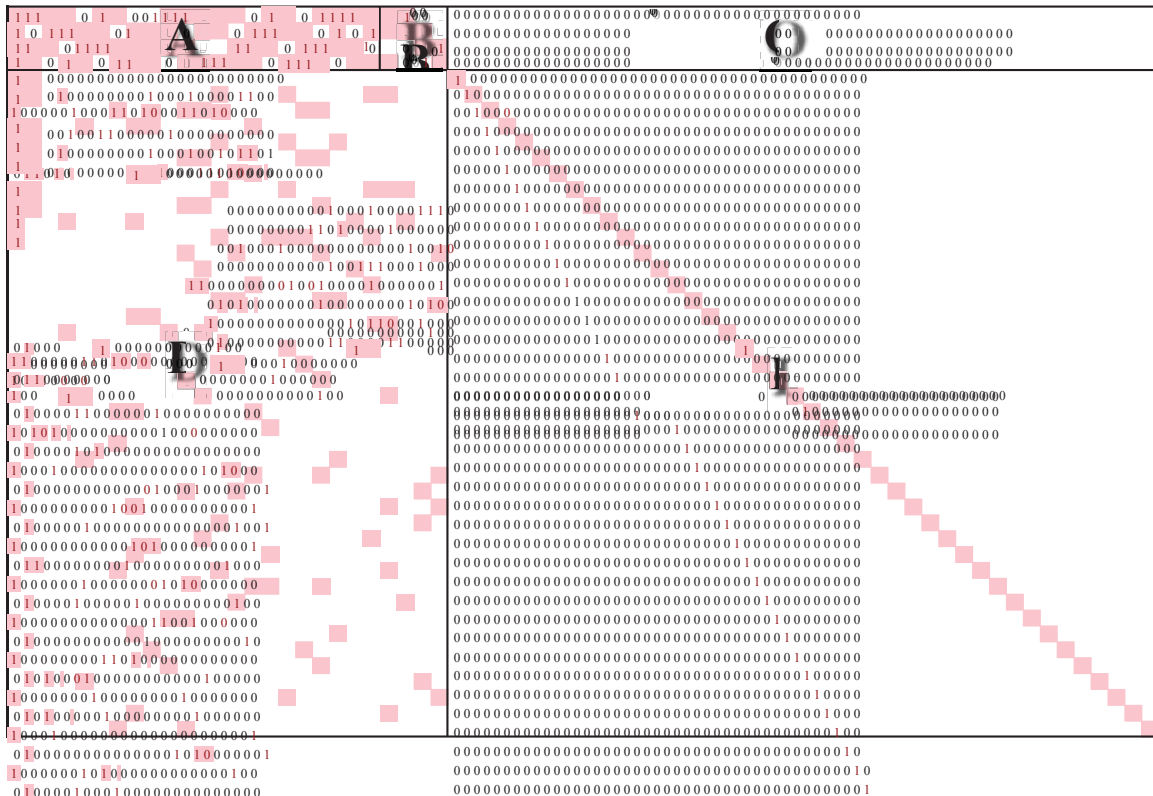
Ο σχεδιασμός 5G LDPC [5] βασίζεται κυρίως σε δύο γραφήματα βάσης, όπου κάθε γράφημα βάσης έχει οκτώ διαφορετικά σχέδια συντελεστή μετατόπισης. Κάθε ένα από αυτά τα σχέδια shift coefficient επεκτείνεται περαιτέρω για να υποστηρίξει πολλαπλά μεγέθη ανύψωσης. Για να το εξηγήσουμε αυτό λεπτομερέστερα, πρέπει να εξετάσουμε τα θεμελιώδη στοιχεία των κωδικών QC-LDPC.

Η αναπαράσταση ενός QC-LDPC PCM, $\mathbf{H}$, μπορεί να είναι η ακόλουθη:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} P_{2,1} & P_{2,2} & P_{2,1} & P_{2,N} \\ P_{(N-K_b),1} & P_{(N-K_b),2} & P_{(N-K_b),3} & P_{(N-K_b),N} \end{bmatrix}$$

όπου $P_{i,j}$ είναι ένας πίνακας κυκλικής μεταβολής που λαμβάνεται από τον μηδενικό πίνακα και z από τον z κυκλικά μετατοπισμένο πίνακα ταυτότητας προς τα δεξιά (z είναι το μέγεθος ανύψωσης). Επίσης, ο $P_{i,j}$ συχνά αντιπροσωπεύεται ως αριθμητική εγγραφή που είναι η τιμή της μετατόπισης. Όλες οι μη μηδενικές καταχωρήσεις του $\mathbf{H}$ define τις συνδέσεις μεταξύ των κόμβων ελέγχου και των μεταβλητών, και αυτό είναι γενικά γνωστό ως βασικός γράφος. Για το γράφημα βάσης #1 στο NR, το $N=68$ και το $K_b=22$, το οποίο με τη σειρά του παρέχει τις διαστάσεις που αναφέρονται στο σχήμα 6.46.

Γενικά, ο βασικός γράφος defines τη δομή του κώδικα και defines το βασικό πλαίσιο για τις διαστάσεις του υλικού της κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης. Οι γράφοι βάσης 5G LDPC περιέχουν ειδικά στοιχεία σχεδιασμού που μπορούν να απεικονιστούν όπως στο Σχήμα 6.47 Τα 1 στον πίνακα αντιπροσωπεύουν τα μη μηδενικά στοιχεία των σχεδιασμών με συντελεστή μετατόπισης, όπου κάθε σχεδιασμός με συντελεστή μετατόπισης έχει μια αριθμητική τιμή που defines την κυκλική μετατόπιση που χρησιμοποιείται στον PCM ισοτιμίας. Το 0 αντιπροσωπεύει έναν μηδενικό πίνακα με τη διάσταση που χρησιμοποιείται στην ανύψωση



Σχήμα 6.47 Δομή του γράφου βάσης 5G LDPC #1

μέγεθος. Τα μέρη του βασικού γραφήματος #1 (το βασικό γράφημα #2 έχει επίσης παρόμοια μέρη με διαφορετικές διαστάσεις) είναι τα εξής:

- ο Οι πίνακες **A** και **B** αντιστοιχούν στο τμήμα του πυρήνα, όπου ορίζεται ο υψηλότερος ρυθμός κωδικοποίησης.
- ο Ο πίνακας **A** αντιστοιχεί περαιτέρω στα συστηματικά bits.
- ο Ο πίνακας **B** είναι ένας τετραγωνικός πίνακας και αντιστοιχεί στα bits ισοτιμίας- έχει διπλή διαγώνια δομή (δηλαδή κύρια διαγώνια και εκτός διαγώνιου).
- ο Ο πίνακας **O** είναι μηδενικός πίνακας.
- ο Ο πίνακας **D** αντιστοιχεί στο εκτεταμένο τμήμα του βασικού γραφήματος.
- ο Οι πρώτες γραμμές του πίνακα **D** έχουν οιονεί ορθογωνιότητα σειρών.
- ο Οι τελευταίες γραμμές του πίνακα **D** έχουν ορθογωνιότητα γραμμών.
- ο Ο πίνακας **I** αντιστοιχεί στο εκτεταμένο τμήμα του βασικού γραφήματος και είναι πίνακας ταυτότητας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο σχεδιασμό του 5G LDPC, εισάγονται δύο βασικές γραφικές παραστάσεις, έτσι ώστε ο κώδικας να παρέχει καλή απόδοση σε ένα ευρύτερο φάσμα μεγεθών μπλοκ και ρυθμών κωδικοποίησης και να βελτιώνει επίσης την καθυστέρηση και την απόδοση για χαμηλότερα μεγέθη μπλοκ και ρυθμούς κωδικοποίησης. Το γράφημα βάσης #1 μπορεί να υποστηρίξει μέγιστο μέγεθος μπλοκ κώδικα 8448 bits και ρυθμούς κώδικα από 8/9 έως 1/3 χωρίς διάτρηση και επανάληψη, ενώ το γράφημα βάσης #2 μπορεί να υποστηρίξει μέγιστο μέγεθος μπλοκ κώδικα 3840 bits και ρυθμούς κώδικα 2/3 έως 1/5 χωρίς διάτρηση και επανάληψη.

Οκτώ σχεδιασμοί μετατόπισης coefficient ανά γράφημα βάσης defined στους κώδικες 5G LDPC, και κάθε σχεδιασμός μετατόπισης coefficient περιλαμβάνει ένα σύνολο τιμών ανύψωσης όπως στον πίνακα 6.17. Οι τιμές ανύψωσης κάθε σχεδιασμού shift coefficient μπορούν να αλλάξουν έτσι ώστε να υποστηρίζονται διαφορετικά μεγέθη μπλοκ κώδικα με κώδικες 5G LDPC.

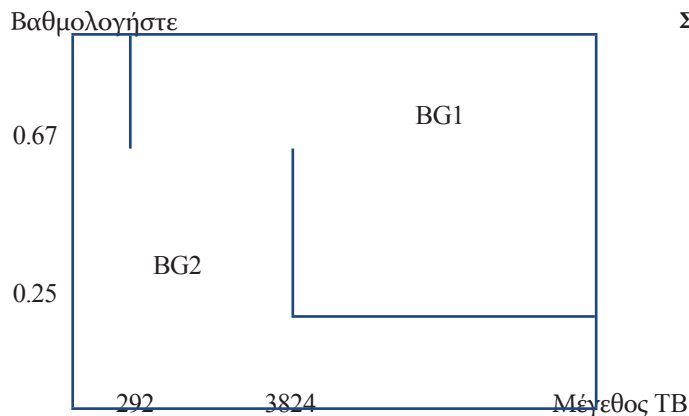
Στο LTE turbo, ο ίδιος κώδικας εφαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη μπλοκ και τους ρυθμούς κωδικοποίησης. Ωστόσο, αυτή η αρχή αλλάζει στο 5G λόγω της χρήσης δύο γραφημάτων βάσης. Η χρήση των γραφών βάσης defined με βάση το μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς και το ρυθμό κωδικοποίησης-στόχου που αναφέρονται στο σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης (MCS). Το γράφημα βάσης #2 χρησιμοποιείται όταν το μέγεθος μπλοκ μεταφοράς (TBS) ≤ 292 για όλους τους ρυθμούς, ή $TBS \leq 3824$ και ρυθμός $\leq 2/3$, ή ρυθμός $\leq 1/3$. Διαφορετικά χρησιμοποιείται το LDPC BG #1 (απεικονίζεται στο σχήμα 6.48).

6.13.1.2 Αλυσίδα κωδικοποίησης 5G LDPC

Η βασική αλυσίδα κωδικοποίησης καναλιού στο 5G απεικονίζεται σε προηγούμενη ενότητα με το σχήμα 6.18. Εδώ, παρέχουμε μια περίληψη των σχεδιαστικών λεπτομερειών που χρησιμοποιούνται σε κάθε μπλοκ της αλυσίδας κωδικοποίησης.

Πίνακας 6.17 Σύνολα μεγέθους ανύψωσης LDPC.

Ορισμός αριθμού	Σύνολο μεγεθών ανύψωσης (Z)
1	{2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256}
2	{3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384}
3	{5, 10, 20, 40, 80, 160, 320}
4	{7, 14, 28, 56, 112, 224}
5	{9, 18, 36, 72, 144, 288}
6	{11, 22, 44, 88, 176, 352}
7	{13, 26, 52, 104, 208}
8	{15, 30, 60, 120, 240}



Σχήμα 6.48 Χρήση των βασικών γραφημάτων.

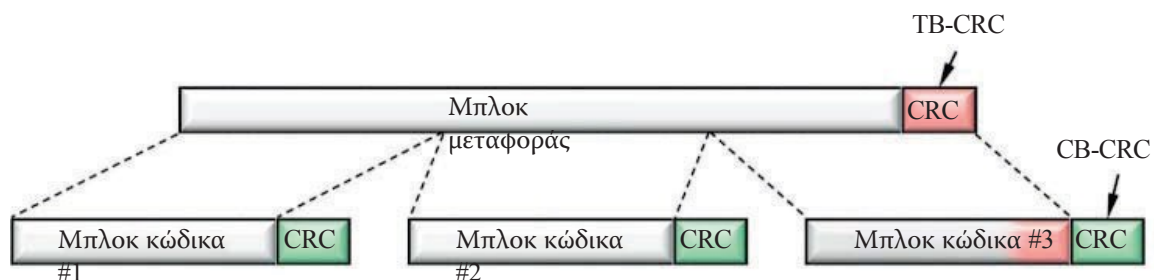
Πρώτον, στο μπλοκ μεταφοράς επισυνάπτονται bits CRC. Αυτό γίνεται χωριστά για μικρότερα TBS και μεγαλύτερα TBS. Το κύριο κίνητρο για τη χρήση διαφορετικών CRC είναι η επιβάρυνση που μπορεί να εξοικονομηθεί με την παραδοχή μικρότερου μήκους CRC για το μικρότερο TBS. Γενικά, το ποσοστό ψευδούς συναγερμού (FAR) στην πλευρά του δέκτη defined από το μήκος του CRC που επισυνάπτεται στο

το μπλοκ πληροφοριών. Η κατανόηση είναι ότι ένα FAR 2^{-L} μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός αριθμού L bits CRC. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους κώδικες turbo LTE, οι κώδικες LDPC συνδέονται

με μηχανισμό ελέγχου ισοτιμίας, ο οποίος βοηθά να ανιχνεύσει αν τα μπλοκ κώδικα λαμβάνονται χωρίς σφάλματα ή όχι. Με άλλα , ο έλεγχος ισοτιμίας παρέχει επίσης βελτιώσεις FAR επιπλέον των bits CRC. Αυτό παρέχει μείωση των bits CRC σε σύγκριση με το LTE (24 bits CRC). Ωστόσο, η μείωση του μήκους CRC είναι χρήσιμη μόνο σε μικρότερα TBS όπου η επιβάρυνση του CRC είναι σημαντική. Επομένως, χρησιμοποιείται 16-bit CRC όταν το TBS είναι μικρότερο από 3824, και 24-bit CRC για όλα τα άλλα TBS.

Μετά την επισύναψη CRC, η ακολουθία bit εισόδου μπορεί να κατατμηθεί σε περισσότερα από ένα μπλοκ κώδικα όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Εάν χρησιμοποιείται το βασικό γράφημα 2, ειδικά όταν ο ρυθμός είναι κάτω από $1/4$ και η ακολουθία bit εισόδου υπερβαίνει τα 3840, τα μπλοκ κώδικα τμηματοποιούνται θεωρώντας 3816 ως μέγιστο μέγεθος μπλοκ κώδικα (χωρίς CRC μπλοκ κώδικα). Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το 8424 ως μέγιστο μέγεθος μπλοκ κώδικα χωρίς το CRC σε επίπεδο μπλοκ κώδικα. Συνοπτικά, το 5G επιτρέπει δύο διαφορετικές μέγιστες διαστάσεις για τα μεγέθη μπλοκ κώδικα ανάλογα με την επιλογή του βασικού γραφήματος. Κάθε μπλοκ κώδικα μετά την τμηματοποίηση έχει CRC επιπέδου μπλοκ κώδικα 24 bit (Σχήμα 6.49).

Μετά την τμηματοποίηση, η επιλογή του μεγέθους ανύψωσης που θα χρησιμοποιηθεί στην LDPC αποφασίζεται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, όπου επιλέγεται μία τιμή από το σύνολο των μεγεθών ανύψωσης του πίνακα 6.17. Αυτή η τιμή ανύψωσης παρέχει επίσης το σχεδιασμό του συντελεστή μετατόπισης που χρησιμοποιηθεί στην κωδικοποίηση. Δεδομένου ότι ο αριθμός των bits σε ένα μπλοκ κώδικα μπορεί να μην ταιριάζει απόλυτα με τη διάσταση του πίνακα κωδικοποίησης, γίνεται κάποια ποσότητα συμπλήρωσης πριν από την

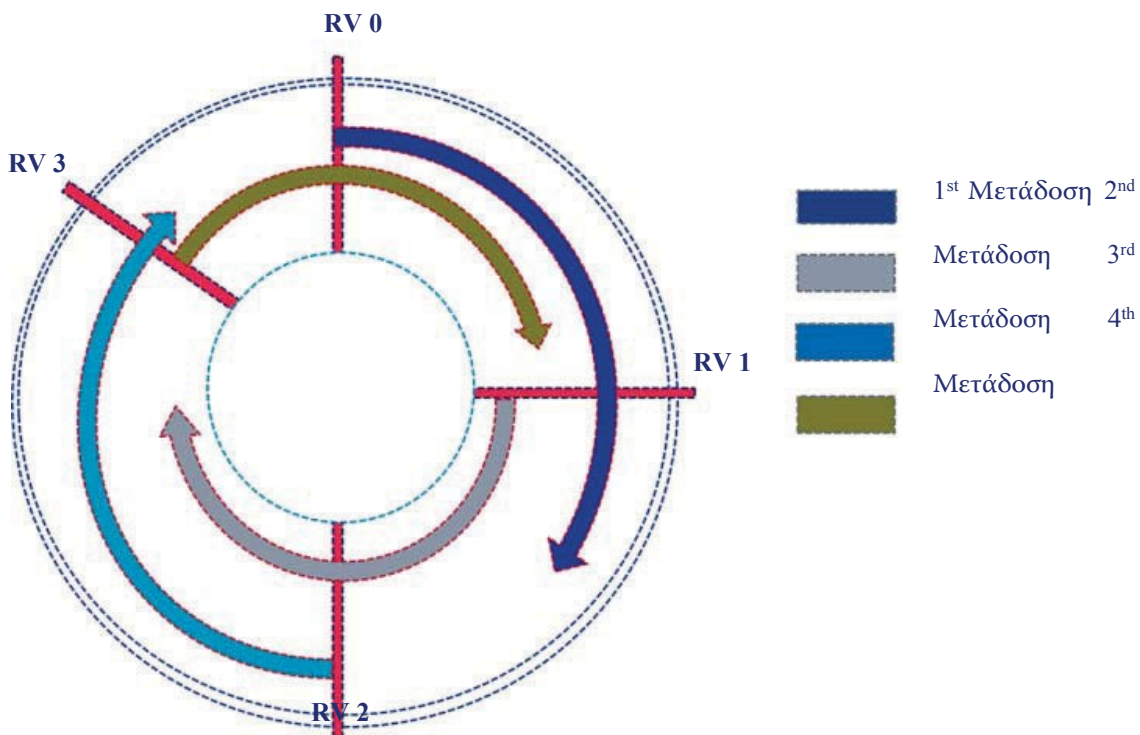


Σχήμα 6.49 Επισύναψη CRC (επίπεδο TB και επίπεδο CB) και κατάτμηση μπλοκ κώδικα.

τη διαδικασία κωδικοποίησης. Ωστόσο, αυτά τα bits συμπλήρωσης αφαιρούνται μετά την κωδικοποίηση. Στην κωδικοποίηση καναλιού, χρησιμοποιείται ο σχεδιασμός LDPC που εξηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα για κάθε μπλοκ κώδικα.

Μετά την κωδικοποίηση, τα κωδικοποιημένα bits κάθε μπλοκ κώδικα αντιγράφονται σε έναν κυκλικό απομονωτή και πραγματοποιείται αντιστοίχιση ρυθμού. Η αντιστοίχιση ρυθμού στο 5G έχει δύο διαφορετικές συνιστώσες: η πρώτη είναι η επιλογή bit από τον αντισταθμιστή ρυθμού και η δεύτερη είναι ο παρεμβαλλόμενος επιλεγμένων. Το μήκος του κυκλικού απομονωτή defινείται με βάση το μέγεθος του κωδικοποιημένου μπλοκ ή την αντιστοίχιση ρυθμού περιορισμένου απομονωτή (LBRM). Το πρώτο εφαρμόζεται για μεγάλα TBS, όπου χρησιμοποιείται ένα όριο στο TBS ως LBRM TBS, το οποίο καθορίζεται από τον ρυθμό κωδικοποίησης (2/3), την κατανομή πόρων (ανάλογα με το ενεργό BWP) και άλλες παραδοχές που απαιτούνται στη διαδικασία προσδιορισμού μπλοκ μεταφοράς στο 5G. Καθώς το LBRM δεν είναι το κύριο θέμα συζήτησης σε αυτή την ενότητα, δεν υπεισέρχομαι στις λεπτομέρειες εδώ. Η επιλογή των bits γίνεται διαδοχικά από προκαθορισμένες θέσεις στον κυκλικό απομονωτή και αυτές οι προκαθορισμένες θέσεις εκκίνησης παρέχουν συνήθως διαφορετικές εκδόσεις πλεονασμού. Οι εκδόσεις πλεονασμού ορίζονται ως RV0, RV1, RV2 και RV3. Στο 5G, οι RV δεν διαχωρίζονται μονοσήμαντα όπως στο LTE. Για το γράφημα βάσης #1, οι αρχικές θέσεις των RVs είναι 0, 17/66, 33/66 και 56/66 σε κλάσματα του κυκλικού ρυθμιστικού διαύλου. Για το γράφημα βάσης #2, είναι 0, 13/50, 25/50 και 43/50 σε τμήματα. Μια απεικόνιση των διαφορετικών RVs και των επιλογών αναμετάδοσης δίνεται στο Σχήμα 6.50.

Μετά την επιλογή των bit, κάθε κωδικοποιημένο μπλοκ περνάει από ένα bit interleaver για να αυξήσει την ανθεκτικότητα της απόδοσης σε ασύρματα κανάλια. Ο bit interleaver στην κωδικοποίηση καναλιών 5G είναι αρκετά παρόμοιος με τον bit interleaver του LTE. Κατ' αρχήν, και οι δύο έχουν block inter- leavers, και η εγγραφή γίνεται από τη σειρά προς τα αριστερά προς τα δεξιά, ενώ η ανάγνωση γίνεται από τη στήλη προς τα πάνω προς τα κάτω. Μια διαφορά είναι ότι στο 5G ο αριθμός των γραμμών στον block interleaver



Σχήμα 6.50 Προσαρμογή ρυθμού κυκλικού ρυθμιστικού διαύλου στο 5G.

ορίζεται από τη σειρά διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση. Ο διασπαστής μπλοκ 5G με διαστάσεις defined από τη σειρά διαμόρφωσης ονομάζεται διασπαστής προτεραιότητας συστηματικών bit για RV0, όπου τα συστηματικά bit του κωδικοποιημένου μπλοκ αποκτούν κάπως υψηλότερη αξιοπιστία σε σύγκριση με τα bit ισοτιμίας, καθώς αντιστοιχίζονται στα πιο σημαντικά bit στην αντιστοίχιση διαμόρφωσης.

Μετά τον ταυτοποιητή ρυθμού, τα bits κάθε κωδικοποιημένου μπλοκ συνενώνονται και η έξοδος αποστέλλεται στο επόμενο επίπεδο επεξεργασίας του φυσικού επιπέδου.

6.13.2 Κωδικοποίηση καναλιού για κανάλια ελέγχου

Στο 5G, η πολική κωδικοποίηση υιοθετείται ως το κύριο σχήμα κωδικοποίησης τόσο για τα κανάλια ελέγχου DL όσο και για τα κανάλια ελέγχου UL, εκτός από τα πολύ μικρά μήκη μπλοκ. Για τα πολύ μικρά μεγέθη μπλοκ, υιοθετούνται οι ίδιοι κώδικες που χρησιμοποιούνται από το LTE, οι οποίοι είναι η επανάληψη για 1 bit, οι κώδικες simplex για 2 bits και οι κώδικες Reed-Muller για 3-11 bits ωφέλιμου φορτίου.

Ο πολικός κώδικας είναι ένα σχετικά νέο σχήμα κωδικοποίησης καναλιού σε σύγκριση με άλλους κώδικες, όπως ο LDPC και ο Turbo, και παρουσιάζει καλή απόδοση ειδικά όταν τα μεγέθη των μπλοκ κώδικα είναι μικρότερα. Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται με τη συνένωση κωδικών με CRC και επίσης με τη βοήθεια επιτυχημένων αποκωδικοποιητών λίστας ακύρωσης. Τουλάχιστον από την της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου, οι πολικοί κώδικες παρουσίασαν επίσης χαμηλότερο αριθμό όπως $O(L * N * \log_2(N))$,

όπου N είναι το μήκος του κωδικοποιημένου μπλοκ και L είναι το μέγεθος της λίστας. Αυτά τα χαρακτηριστικά έκαναν την πολική κώδικες πιο κατάλληλους για κανάλια ελέγχου και τους οδήγησαν στην υιοθέτησή τους ως το κύριο σύστημα κωδικοποίησης τόσο στην καθοδική όσο και στην ανοδική ζεύξη ελέγχου.

Η έννοια της πόλωσης του καναλιού χρησιμοποιείται στην κατασκευή πολικής κωδικοποίησης και συζητείται επαρκώς στη βιβλιογραφία. Όταν το μήκος του μπλοκ πληροφορίας αυξάνεται, η κωδική λέξη τείνει να έχει δύο διαφορετικές περιοχές, μία χωρίς σφάλματα και μία με μηδενική χωρητικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το τμήμα χωρίς σφάλματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση δεδομένων και η άλλη περιοχή μπορεί να προοιωνιστεί σε μια γνωστή τιμή, η οποία ονομάζεται επίσης παγωμένα bits. Στην πολική κωδικοποίηση, οι θέσεις bit αντιμετωπίζονται προσεκτικά, καθώς μπορεί να ανήκουν σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα αξιοπιστίας κάθε θέσης bit. Στους πολικούς κώδικες 5G, κάθε θέση bit έχει μια κατάταξη αξιοπιστίας όπου τα bit υψηλότερης αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση των bits πληροφορίας και τα υπόλοιπα μηδενίζονται. Επίσης, η κατασκευή της πολικής κωδικοποίησης κάνει τον κώδικα να λειτουργεί πάντα με δυνάμεις του δύο ως τα bits εξόδου. Εξαιτίας αυτού, η πολική κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση προϋποθέτει πάντα ένα μητρικό μέγεθος πολικής κωδικής λέξης, το οποίο είναι πάντα μια δύναμη του δύο. Για παράδειγμα, 512 είναι το μέγιστο μέγεθος μητρικής κωδικής λέξης στα κανάλια ελέγχου 5G DL και 1024 είναι το μέγιστο μέγεθος μητρικής κωδικής λέξης στα κανάλια ελέγχου 5G UL. Παρόλο που αυτά τα μεγέθη χρησιμοποιούνται στην κωδικοποίηση ή την αποκωδικοποίηση, οι πραγματικές μεταδόσεις συχνά απαιτούν προσαρμογή ρυθμού, και η πολική κωδικοποίηση διαθέτει καλά σχήματα προσαρμογής ρυθμού που μπορούν ακόμα να εφαρμοστούν χωρίς απώλεια σημαντικών επιδόσεων.

6.13.2.1 Σχεδιασμός πολικής κωδικοποίησης 5G

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι σχεδίων πολικής κωδικοποίησης στο 5G λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο 3GPP για τα κανάλια ελέγχου DL και UL και για την απόδοση σε περιοχές με διαφορετικά μεγέθη μπλοκ. Τα σχέδια αυτά είναι τα εξής:

- Έλεγχος DL: CRC πολικός κώδικας.
- Έλεγχος UL:
 - ο Έλεγχος ισοτιμίας (PC) και CRC σε συνδυασμό με πολικό κώδικα: 12-19 bits του UCI
 - ο Συνδεδεμένος πολικός κώδικας CRC: Πάνω από 19 bits του UCI

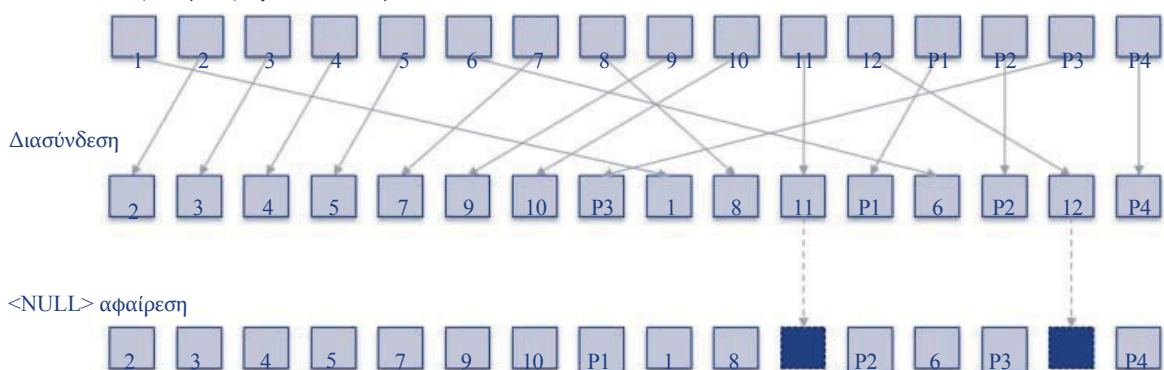
Συνοπτικά, όλα αυτά τα σχέδια δεν είναι σύγχρονα συστήματα πολικής κωδικοποίησης, όπως αυτά ορίζονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα σχήματα κωδικοποίησης καναλιού ελέγχου 5G είναι συνδυασμένοι κώδικες που χρησιμοποιούν πολική κωδικοποίηση με CRC και/ή PC bits, και αυτά παρέχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα παραδοσιακά σχέδια πολικής κωδικοποίησης.

Στα κανάλια ελέγχου DL, τα bits CRC κατανέμονται μεταξύ των bits πληροφορίας λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της χρήσης των bits CRC για την αποκωδικοποίηση και επίσης για την υποστήριξη του πρόωρου τερματισμού, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος λόγω του αριθμού των τυφλών αποκωδικοποιήσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο DL. Για την κατανομή των bits CRC μέσα στα bits πληροφορίας, το 5G χρησιμοποιεί έναν απλό μηχανισμό παρεμβολής. Ο ίδιος ο interleaver defined με τη χρήση του πίνακα γεννήτριας CRC, όπου ο πίνακας γεννήτριας CRC έχει την ιδιότητα μονοκατευθυντικής ανάπτυξης του CRC από κάτω προς τα πάνω (με την αύξηση του μεγέθους του μπλοκ πληροφοριών). Χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα του πίνακα γεννήτριας CRC, ένα ενιαίο μοτίβο παρεμβολής για διαφορετικά μεγέθη μπλοκ defined στο 5G. Στο Σχήμα 6.51 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα-παιχνίδι της αρχής που χρησιμοποιείται εδώ, όπου τα P1-P4 είναι CRC bits και τα 1-12 είναι bits πληροφορίας, η κατανομή των bits CRC επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός ενιαίου interleaver για όλα τα μεγέθη μπλοκ πληροφορίας και χρησιμοποιείται μια απλή πράξη μηδενισμού για την εξαγωγή των μεγεθών μπλοκ interleaving για μικρότερο μέγεθος μπλοκ (10 bits) με τα αντίστοιχα bits CRC. Στο 5G, ένας interleaver μήκους 164 bit χρησιμοποιείται με αυτή την αρχή για την υποστήριξη της διαπλοκής CRC.

Στον κατανεμημένο πολικό κώδικα CRC που χρησιμοποιείται στα κανάλια ελέγχου DL, 8 bits CRC κατανέμονται και 16 bits προστίθενται στο τέλος. Τα πλεονεκτήματα του κατανεμημένου πολικού κώδικα CRC είναι τα εξής:

- Πρόωρος τερματισμός χωρίς αντίκτυπο στην απόδοση του FAR. Αυτό εξοικονομεί κατανάλωση ενέργειας UE και μειώνει την καθυστέρηση αποκωδικοποίησης.
 - Ευελιξία χρήσης του ίδιου κώδικα για διαφορετικούς σκοπούς. Η κατανομή CRC παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικών επιλογών αποκωδικοποίησης, όπως η χρήση κατανεμημένων bits όταν το κλάδεμα των λιστών, την επιλογή λιγότερων ή περισσότερων bits για διόρθωση σφάλματος έναντι ανίχνευσης ανάλογα με την απαίτηση της υπηρεσίας και τη χρήση του παραδοσιακού σχήματος κωδικοποίησης με υποστήριξη CRC (CA).
 - Μείωση του FAR. Το ποσοστό με το οποίο τα λαθασμένα λαμβανόμενα μηνύματα αποκωδικοποιούνται ως σωστά, δηλαδή το FAR, μειώνεται για να επιτευχθούν στόχοι χαμηλοί ως 2-21 με προσεκτική επιλογή.
- του προτύπου διανομής.

Για το κανάλι ελέγχου UL, τα CRC bits προστίθενται στο τέλος του ωφέλιμου φορτίου πληροφοριών. Για να παρακαμφθούν τα υψηλότερα γενικά έξοδα σε μικρότερα ωφέλιμα φορτία, διαφορετικές περιοχές του ωφέλιμου φορτίου χρησιμοποιούν διαφορετικά μήκη CRC. Όταν το ωφέλιμο φορτίο είναι μεταξύ 12 και 19 bits, 6 CRC



Σχήμα 6.51 Κατανεμημένη σχεδίαση πολικής κωδικοποίησης CRC με φωλιασμένη ιδιότητα.

bits προστίθενται τρία bits PC. Πάνω από τα 19 bits του ωφέλιμου φορτίου πληροφοριών, προστίθενται 11 bits CRC.

Για τα σχέδια κατανεμημένου CRC (έλεγχος DL) και συνένωσης CRC (έλεγχος UL), η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται στον πολικό κωδικοποιητή με το επιλεγμένο μέγεθος μητρικής κωδικής λέξης. Στον πολικό κωδικοποιητή, τα συνυφασμένα bits αντιστοιχίζονται στην πιο αξιόπιστη θέση (από τις καταταγμένες θέσεις) και οι υπόλοιπες θέσεις μηδενίζονται. Αυτή η σειρά κατάταξης είναι γνωστή ως πολική ακολουθία, η οποία είναι ένα εμφωλευμένο μοτίβο που υποστηρίζει και μια πολική κωδική λέξη μήκους 1024 bit. Παρόλο που το μήκος μπορεί να είναι έως 1024 στο UL, το μέγιστο υποστηριζόμενο μήκος πολικής κωδικοποιημένης λέξης για το DL είναι 512. Οι πολικοί κώδικες PC και CRC concatenated έχουν μικρές παραλλαγές στην αντιστοίχιση των bit ελέγχου ισοτιμίας, η οποία χρησιμοποιεί έναν ειδικό μηχανισμό αντιστοίχισης λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του πίνακα Kronecker και τα βάρη πόλωσης.

Το μήκος της πολικής κωδικής λέξης που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση μπορεί να μην είναι πάντα το μέγιστο μέγεθος της μητρικής κωδικής λέξης που υποστηρίζεται από το 5G. Η επιλογή του μεγέθους της πολικής κωδικής λέξης εξαρτάται από το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου πληροφορίας, την έξοδο αντιστοίχισης ρυθμού (δηλαδή τους διαθέσιμους πόρους για το κανάλι ελέγχου) και τον ελάχιστο κατώτατο ρυθμό κωδικοποίησης (1/8). Κατά την εξαγωγή του ακριβούς μήκους της πολικής κωδικής λέξης με βάση αυτές τις παραμέτρους χρησιμοποιείται μια προδεδωμένη μέθοδος.

Σε αντίθεση με πολλά άλλα συστήματα κωδικοποίησης, η αντιστοίχιση ρυθμού στο κανάλι ελέγχου 5G έχει επτά υπο-στάδια. Πρώτον, εκτελείται μια διαπλοκή υπο-μπλοκ στη ροή bit εξόδου για την τακτοποίηση της κωδικοποιημένης ροής bit-στη συνέχεια, τα κωδικοποιημένα bit αντιγράφονται σε έναν κυκλικό απομονωτή και, τέλος, εκτελείται η επιλογή bit ανάλογα με τον ρυθμό κωδικοποίησης που υποστηρίζεται στο κανάλι ελέγχου. Εάν το μήκος εξόδου που αντιστοιχεί στο ρυθμό (βάσει του ρυθμού κωδικοποίησης) είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της πολικής κωδικής λέξης, εφαρμόζεται απλή επανάληψη. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται διάτρηση και βραχυκύκλωση ανάλογα με τον ρυθμό κώδικα. Όταν ο ρυθμός κωδικοποίησης είναι μικρότερος ή ίσος 7/16, χρησιμοποιείται διάτρηση, ενώ για άλλους ρυθμούς χρησιμοποιείται συντόμευση.

Ένας bit interleaver εφαρμόζεται μόνο στο κανάλι ελέγχου UL. Ο interleaver είναι γνωστός ως τριγωνικός interleaver, όπου η λειτουργία εγγραφής-ανάγνωσης είναι παρόμοια με την παραδοσιακή block interleaving.

6.14 Διπλή συνδεσιμότητα

Η χρήση διπλής συνδεσιμότητας είτε με το LTE είτε με άλλο φορέα 5G αποτελεί ουσιαστικό μέρος της λειτουργίας του 5G. Το πρώτο κύμα συσκευών 5G πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής συνδεσιμότητας μεταξύ LTE και 5G. Αυτό απαιτεί κάποιες επιπλέον εκτιμήσεις, ειδικά για τον διαμοιρασμό των πόρων μεταξύ των δύο μεταδόσεων uplink. Η διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ 5G και LTE δεν προϋποθέτει στενό συντονισμό μεταξύ του eNB και του gNB. Επίσης, δεν απαιτείται συν-εγκατάσταση για τη λειτουργία διπλής συνδεσιμότητας, σε αντίθεση με την παραδοσιακή συνάθροιση φορέων.

Η διπλή συνδεσιμότητα εισήχθη επίσης στην έκδοση 12 του LTE, αλλά η διπλή συνδεσιμότητα δεν αναπτύχθηκε σε πραγματικά δίκτυα και δεν υποστηρίζεται από την πλευρά του UE. Η πρόκληση ήταν η απαίτηση δύο ανεξάρτητων πομπών και δεκτών, καθώς μόνο ένα περιορισμένο σύνολο UEs υποστήριζαν τη συνάθροιση φέροντος ανοδικής ζεύξης, ακόμη και αν η απόδοση ανοδικής ζεύξης είχε σαφώς βελτιωθεί.

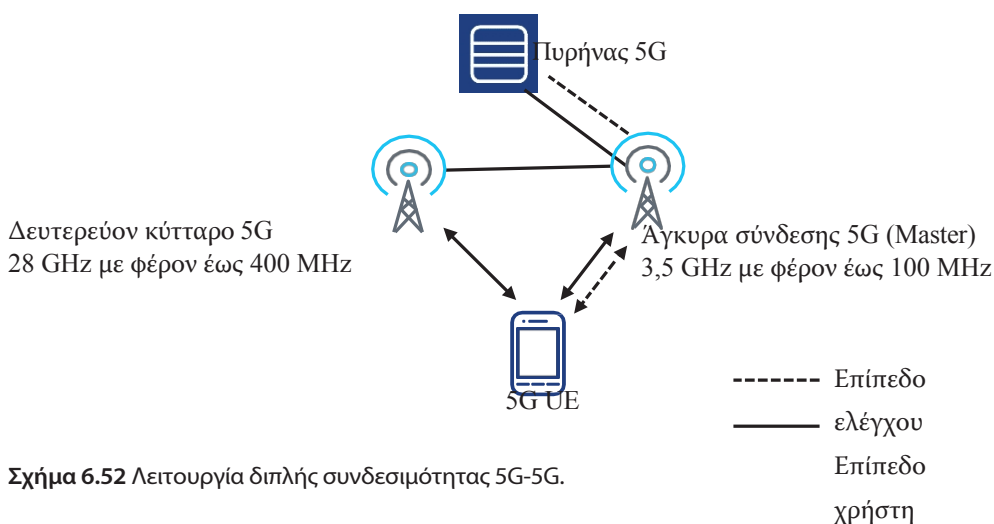
Το βασικό στοιχείο είναι ο διαμοιρασμός της ισχύος ανόδου μεταξύ του LTE και του 5G. Εάν ο διαμοιρασμός ισχύος είναι ημι-στατικός, αυτό θα σήμαινε ότι, ακόμη και αν, για παράδειγμα, το LTE δεν μεταδίδει τίποτα, το UE θα κρατούσε μέρος της ισχύος μετάδοσης για την πλευρά του LTE,

μειώνοντας έτσι την κάλυψη για την πλευρά του 5G. Με το δυναμικό διαμοιρασμό ισχύος, η ισχύς μετάδοσης ανοδικής ζεύξης 5G μειώνεται μόνο στιγμιαία, εάν πραγματικά απαιτείται ισχύς μετάδοσης στην πλευρά LTE. Ο έλεγχος ισχύος ανερχόμενης ζεύξης εξετάστηκε λεπτομερέστερα στην ενότητα 6.11. Η έκδοση 15 (μέρος της καθυστερημένης πτώσης) περιλαμβάνει επίσης διπλή συνδεσιμότητα 5G-5G, η οποία προϋπέθετε συγχρονισμό μεταξύ διαφορετικών gNB. Αυτό ήταν απαραίτητο για να περιοριστεί ο αντίκτυπος στον έλεγχο ισχύος ανερχόμενης ζεύξης, καθώς ο χρονισμός του πλαισίου ανερχόμενης ζεύξης έχει κάποια ευθυγράμμιση μεταξύ των δύο πομπών. Στην έκδοση 16, ο περιορισμός αυτός καταργείται και το UE της έκδοσης 16 δεν απαιτεί συγχρονισμό χρόνου μεταξύ διαφορετικών 5G gNB σε περίπτωση διπλής συνδεσιμότητας, όπως καλύπτεται στο κεφάλαιο 17. Το παράδειγμα περίπτωσης χρήσης για τη διπλή συνδεσιμότητα 5G-5G, το οποίο έχει συζητηθεί και στο 3GPP, ήταν η λειτουργία διπλής συνδεσιμότητας με τις ζώνες 3,5 GHz και 28 GHz, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.52. Αυτό θα επέτρεπε την πλήρη αξιοποίηση των βασικών χαρακτηριστικών του 5G, καθώς και τη χαμηλή καθυστέρηση και την υψηλή αξιοπιστία με το 5G, ενώ ταυτόχρονα θα επωφελούνταν από τους πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων με το φάσμα mmW. Με αυτό το παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να λάβει ρυθμούς της τάξης των 2 Gbps από τη ζώνη 3,5 GHz (με διαθέσιμο φορέα 100 MHz) και ένα μόνο κανάλι 400 MHz που είναι διαθέσιμο στη ζώνη 28 GHz θα μπορούσε να παρέχει ρυθμό δεδομένων χρήστη της τάξης των 3 Gbps. Έτσι, σε συνδυασμό, αυτό θα επέτρεπε μέγιστο ρυθμό δεδομένων κατερχόμενης ζεύξης 5 Gbps. Ο λεπτομερής ρυθμός αιχμής εξαρτάται περαιτέρω, για παράδειγμα, από την αναλογία κατανομής ανοδικής/καθοδικής ζεύξης, όπως

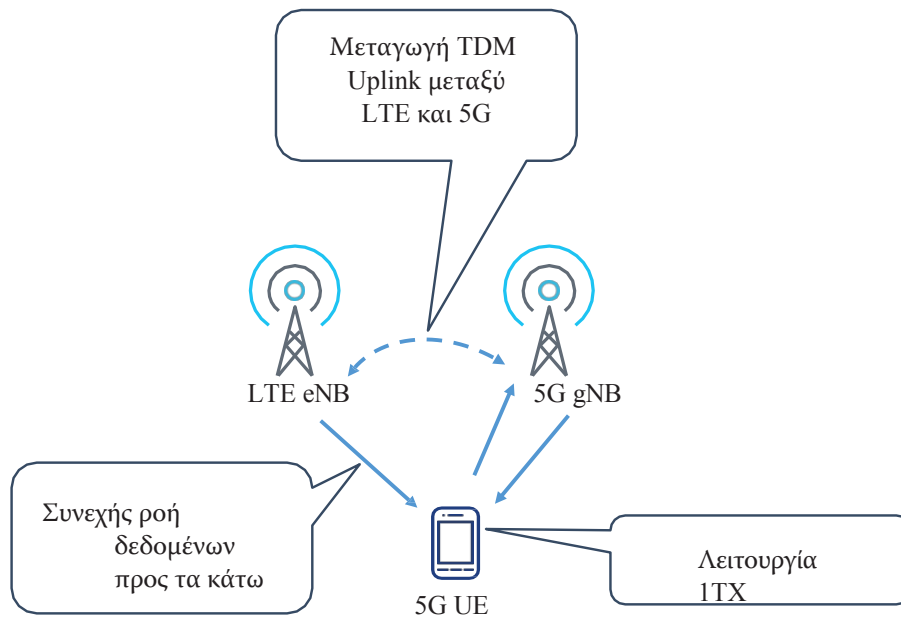
εξετάζεται περαιτέρω στην ενότητα 6.15.

Με την αυτόνομη λειτουργία 5G, φυσικά όλη η ισχύς μετάδοσης ανοδικής ζεύξης μπορεί να αφιερωθεί για τη λειτουργία 5G χωρίς να χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των πομπών LTE και 5G.

Μια ειδική περίπτωση μπορεί να προκύψει για δύσκολους συνδυασμούς ζωνών, όταν το UE θα λειτουργεί σε λειτουργία πολυπλεξίας διαίρεσης χρόνου (TDM) μεταξύ LTE και 5G για την αποφυγή παρεμβολών. Αυτό θα μπορούσε να χρειαστεί, για παράδειγμα, εάν οι πραγματικοί μεταφορείς που επιλέγονται στην πλευρά του LTE θα προκαλούσαν παρεμβολές με τους πραγματικούς μεταφορείς που χρησιμοποιούνται στη ζώνη 5G. Στην Ευρώπη, το πρόβλημα θα μπορούσε να προκύψει με ορισμένες από τις κατανομές στη ζώνη των 1800 MHz, εάν η κατανομή στο φάσμα των 3,5 GHz συμπίπτει ακριβώς με τις αρμονικές δεύτερης τάξης. Η λειτουργία TDM θα επηρέαζε επίσης την πλευρά του δικτύου και θα μείωνε την απόδοση των LTE και 5G λόγω της μεγαλύτερης καθυστέρησης, καθώς η ανοδική ζεύξη δεν είναι πάντα διαθέσιμη λόγω της λειτουργίας TDM. Επίσης, η απόδοση στην πλευρά του LTE μειώνεται και χρειάζεται να καθυστερήσει κανείς την ανατροφοδότηση HARQ της άνω ζεύξης σε σύγκριση με την κανονική λειτουργία. Ένα παράδειγμα



Σχήμα 6.52 Λειτουργία διπλής συνδεσιμότητας 5G-5G.



Σχήμα 6.53 Διπλή συνδεσιμότητα LTE και 5G σε δύσκολη διαμόρφωση συνδυασμού ζωνών (με ακριβείς αρμονικές δεύτερης τάξης που συμπίπτουν με το τμήμα της ζώνης 5G που χρησιμοποιείται).

Η ανερχόμενη ζεύξη TDM παρουσιάζεται στο σχήμα 6.53. Οι διάφορες επιλογές διπλής συνδεσιμότητας από αρχιτεκτονική άποψη καλύφθηκαν στο κεφάλαιο 5.

Στην καθοδική ζεύξη, η υποστήριξη της διπλής συνδεσιμότητας απαιτεί περισσότερα από τον δέκτη σε σύγκριση με την ενδο-τοπική συνάθροιση φορέων LTE στην καθοδική ζεύξη. Πρέπει να είναι κανείς σε θέση να διατηρήσει τον συγχρονισμό με δύο ανεξάρτητους σταθμούς βάσης που έχουν ανεξάρτητο συγχρονισμό, και μια βασική πρόκληση είναι επίσης ο τρόπος διαμοιρασμού των πόρων αποκωδικοποίησης μεταξύ του LTE και του 5G, όπως αναλύεται λεπτομερέστερα στο Κεφάλαιο 13.

Υπάρχει επίσης μια πρόσθετη επιλογή που θα μπορούσε να εξεταστεί με τη διπλή συνδεσιμότητα, η οποία ονομάζεται συμπληρωματική ζεύξη (Supplemental Uplink - SUL). Η αρχή SUL χρησιμοποιεί ένα πρόσθετο uplink carrier το οποίο θα μεταδίδεται συνήθως σε χαμηλότερη ζώνη συχνοτήτων από το 5G, και αυτό θα μπορούσε να μεταδίδεται μόνο όταν το uplink 5G δεν χρησιμοποιείται στην κανονική ζώνη. Υπάρχουν επίσης διάφορες εναλλακτικές λύσεις για το SUL στη χαμηλότερη ζώνη, είτε με TDM είτε με FDM με τη λειτουργία uplink LTE. Καθώς το SUL είναι ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό UE και τα στοιχεία SUL στην specification του 3GPP υφίστανται ακόμη διορθώσεις το 2019, δεν προβλέπεται να αναπτυχθεί στο εγγύς μέλλον.

6.15 Ρυθμοί δεδομένων 5G

Με το 5G, ο υποστηριζόμενος ρυθμός δεδομένων από το UE δεν εξαρτάται από μια συγκεκριμένη κατηγορία UE, αλλά μάλλον εξαρτάται από την υποστηριζόμενη ζώνη συχνοτήτων, τουλάχιστον στην έκδοση 15. Για παράδειγμα, με τη ζώνη 3,5 GHz, το UE υποστηρίζει τα εξής:

- Εύρος ζώνης 100 MHz
- Τέσσερις κεραίες δέκτη
- Διαμόρφωση 256-QAM (κατερχόμενη ζεύξη)

Αυτά ουσιαστικά define τον υποστηριζόμενο από το UE ρυθμό δεδομένων να είναι της τάξης των 2 Gbps. Είναι πιθανό σε μεταγενέστερη φάση να οριστούν νέοι τύποι UE (για παράδειγμα, για περιπτώσεις χρήσης IoT).

Πίνακας 6.18 Παράδειγμα υπολογισμού μέγιστου ρυθμού δεδομένων κατερχόμενης ζεύξης στα υπο-1 GHz, 3,5 GHz και 28 GHz.

	Υπο-1 GHz	3,5 GHz	28 GHz
Εύρος ζώνης	10 MHz	100 MHz	800 MHz (2× 400 MHz)
Απόσταση υποφερόντων	15 kHz	30 kHz	120 kHz
Αριθμός PRBs	52	273	528
Διαμόρφωση	Κατιούσα σύνδεση 256-QAM Ανερχόμενη σύνδεση 64-QAM	Κατιούσα σύνδεση 256-QAM Ανερχόμενη σύνδεση 64-QAM	Κατιούσα σύνδεση 64-QAM Ανερχόμενη σύνδεση 64-QAM
MIMO	Κατιούσα ζεύξη 2×2 Uplink χωρίς MIMO	Κατιούσα ζεύξη 4×4 Uplink χωρίς MIMO	Κατιούσα ζεύξη 2×2 Uplink χωρίς MIMO
Σύμβολα PDCCH	1 σύμβολο για πλήρη	1 σύμβολο με χρήση 50%	1 σύμβολο με χρήση 50%
Σύμβολα DM-RS	εύρος ζώνης 1	εύρος ζώνης 1	εύρος ζώνης 1
SSB	Δεν λαμβάνεται υπόψη	Δεν λαμβάνεται υπόψη	Δεν λαμβάνεται υπόψη
Ραδιόφωνο TDD	Κατιούσα ζεύξη 1.0 (FDD)	Κατιούσα σύνδεση 0.74	Κατιούσα σύνδεση 0.74
	Ανερχόμενη ζεύξη 1.0 (FDD)	Uplink 0.23	Uplink 0.23
Ρυθμός κωδικοποίησης	0.93	0.93	0.93
Ρυθμός αιχμής κατερχόμενης ζεύξης	111 Mbps	1,80 Gbps	5,2 Gbps
Ρυθμός αιχμής uplink	42 Mbps	104 Mbps	0,80 Gbps

οι οποίες θα υποστηρίζουν πολύ χαμηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Αυτές είναι επίσης οι ελάχιστες τιμές- ενδέχεται να υπάρχουν UE που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ακόμη περισσότερες κεραίες και, συνεπώς, να είναι ικανά για ακόμη υψηλότερο ρυθμό δεδομένων.

Με τις χαμηλές ζώνες συχνοτήτων, όπως τα 600 ή 700 MHz, το UE απαιτείται να υποστηρίξει μόνο δύο κεραίες δέκτη και, επομένως, οι προκύπτοντες ρυθμοί δεδομένων είναι φυσικά χαμηλότεροι.

Με τις ζώνες στο εύρος 24-29 GHz, το ελάχιστο υποστηριζόμενο εύρος ζώνης για τα UE είναι 200 MHz- συνεπώς, ο ρυθμός δεδομένων που προκύπτει με MIMO 4 ροών θα είναι της τάξης των 4 Gbps. Ωστόσο, ο αναμενόμενος αριθμός ροών ποικιλομορφίας είναι μικρότερος, συνήθως 2, οπότε οι υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων δημιουργούνται με τη χρήση μεγαλύτερου εύρους ζώνης αντί της χρήσης 2 ροών MIMO. Με μια αναμενόμενη κατανομή της τάξης των 800 ή ακόμη και 1000 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης, θα μπορούσαν να επιτευχθούν ρυθμοί δεδομένων ανά ΟΕ της τάξης των 4-5 Gbps (με πολλαπλά φέροντα 200 ή 400 MHz).

Κατά τον υπολογισμό του επιτεύξιμου ρυθμού δεδομένων, η διαμόρφωση ανοδικής/καθοδικής ζεύξης θα έχει επίσης αντίκτυπο στην περίπτωση ανάπτυξης TDD. Για μια διαμόρφωση configuration μεγάλη κατανομή downlink, επιτυγχάνεται φυσικά υψηλότερος μέγιστος ρυθμός δεδομένων downlink. Στον πίνακα 6.18 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα υπολογισμού του ρυθμού δεδομένων που ισχύει για ένα UE της έκδοσης 15 που υποστηρίζει τη ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz (ζώνη n78) καθώς και ένα παράδειγμα με τη ζώνη 28 GHz.

6.16 Μετρήσεις φυσικού επιπέδου

Οι μετρήσεις φυσικού επιπέδου που αναφέρονται από το UE προς το δίκτυο βασίζονται συνήθως είτε στο σήμα δευτερεύοντος συγχρονισμού (SS) είτε στο CSI-RS. Φυσικά,

για τη χρήση με κινητικότητα προς το LTE, υποστηρίζονται πρόσθετες μετρήσεις LTE με βάση το LTE RSRP.

Για τις μετρήσεις εντός του δικτύου 5G, οι ακόλουθες μετρήσεις ορίζονται στο [6]:

- Λαμβανόμενη ισχύς σήματος αναφοράς σήματος συγχρονισμού (SS-RSRP). Αυτή βασίζεται στα REs που μεταφέρουν το SSS.
- Ποιότητα λαμβανόμενου σήματος αναφοράς σήματος συγχρονισμού (SS-RSRQ), η οποία μπορεί να defined ως ο δείκτης ισχύος λαμβανόμενου σήματος (RSSI) του φορέα SS-RSRP/NR.
- Αναλογία σήματος συγχρονισμού προς θόρυβο και παρεμβολές (SS-SINR).

Ο γραμμικός μέσος όρος της συνεισφοράς ισχύος (σε [W]) των REs που μεταφέρουν τα SSSs διαιρείται με τον γραμμικό μέσο όρο της συνεισφοράς ισχύος θορύβου και παρεμβολής (σε [W]) των REs που μεταφέρουν τα SSSs εντός του ίδιου εύρους ζώνης συχνότητας.

- λαμβανόμενη ισχύς σήματος αναφοράς SS ανά κλάδο (SS-RSRPB), η οποία είναι ο γραμμικός μέσος όρος των συνεισφορών ισχύος των RE που μεταφέρουν τα SSS.
- Ποιότητα λαμβανόμενου σήματος αναφοράς CSI (CSI-RSRQ).
- Αναλογία σήματος προς θόρυβο και παρεμβολών CSI (CSI-SINR):

Πλευρά BTS: .

Κατά το σχεδιασμό του δικτύου, θα πρέπει να αποφεύγεται όχι μόνο η χρήση του ίδιου φυσικού αναγνωριστικού κυψέλης σε κοντινή απόσταση, αλλά και η χρήση της ίδιας ακολουθίας SSS στην κοντινή κυψέλη, καθώς οι μετρήσεις του UE μπορεί να αλλοιωθούν λόγω της ίδιας ακολουθίας που προέρχεται από δύο συγχρονισμένους σταθμούς βάσης.

6.17 Ικανότητα UE

Σε αντίθεση με το LTE, το 5G δεν ορίζει ειδικές κατηγορίες UE για τον καθορισμό των δυνατοτήτων μέγιστου ρυθμού δεδομένων. Η προσέγγιση που επιλέχθηκε στην έκδοση 15 ήταν να αφήσει την υποστηριζόμενη ζώνη συχνοτήτων να καθορίσει το είδος των ρυθμών δεδομένων που θα υποστηριχθούν. Αυτό προκύπτει βασικά λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

- Ελάχιστο εύρος ζώνης που υποστηρίζεται για μια δεδομένη ζώνη
- Αριθμός υποστηριζόμενων κεραιών δέκτη/πομπού
- Ρυθμός κωδικοποίησης (ελάχιστος)
- Υποστηριζόμενη διαμόρφωση

Για παράδειγμα, η ευρέως υποστηριζόμενη ζώνη 3,5 GHz μας δίνει τα εξής (Release 15):

- Το ελάχιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για ένα UE είναι 100 MHz.
- Ο ελάχιστος αριθμός κεραιών δέκτη και ροών MIMO είναι 4.

Με ρυθμό κωδικοποίησης 0,95 και χρησιμοποιώντας διαμόρφωση 256-QAM (όχι band specific), καθώς και υποθέτοντας την downlink-heavy configuration, λαμβάνουμε ρυθμό δεδομένων περίπου 2 Gbps.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες που σχετίζονται με το φυσικό στρώμα του UE, όπως περιγράφονται στο [7], οι οποίες ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Δυνατότητες που σχετίζονται με κυματομορφές, διαμόρφωση, διαχωρισμό υποφερόντων και κυκλική προηπώληση. Οι περισσότερες από αυτές είναι υποχρεωτικές, εκτός από το SCS των 60 kHz και την υποστήριξη του εκτεταμένου κυκλικού prefix. Φυσικά, εάν το UE υποστήριζε, για παράδειγμα, μόνο FR1, τότε θα ήταν υποχρεωτικό να υποστηρίζει μόνο SCS 15 και 30 kHz.

- Οι ικανότητες που σχετίζονται με την αρχική πρόσβαση και την κινητικότητα αφορούν, για παράδειγμα, το αν ένα UE χρησιμοποιεί το SS Block ως βάση για την παρακολούθηση της ραδιοζεύξης (υποχρεωτικά) ή αν ένα λαμβάνει επίσης υπόψη τις μετρήσεις CSI-RS για τη διαχείριση των ραδιοπόρων (προαιρετικά). Οι δυνατότητες που σχετίζονται με τη MIMO αφορούν τη λειτουργία MIMO και τη διαμόρφωση δέσμης και υπάρχει μεγάλος αριθμός διαφορετικών δυνατοτήτων (περισσότερες από 60 διαφορετικές καταχωρήσεις δυνατοτήτων σε αυτόν τον τομέα).
- Οι ικανότητες που σχετίζονται με το κανάλι ελέγχου κάτω ζεύξης και τη διαδικασία αφορούν το αν το UE υποστηρίζει, για παράδειγμα, περισσότερες από μία καταστάσεις TCI.
- Οι ικανότητες που σχετίζονται με το κανάλι ελέγχου άνω ζεύξης και τη διαδικασία define, για παράδειγμα, τι είδους μορφές PUCCH υποστηρίζει το UE.
- Οι δυνατότητες χρονοπρογραμματισμού και λειτουργίας HARQ αφορούν, για παράδειγμα, το αν το UE υποστηρίζει περισσότερα από ένα σημεία μεταγωγής UL/DL σε μια σχισμή (προαιρετικά) ή αν υποστηρίζεται το inter-slot frequency hopping για το PUSCH (επίσης προαιρετικό) ή αν το UE υποστηρίζει αντιστοίχιση ρυθμού γύρω από το LTE CRS (σχετικό όταν μοιράζεται την ίδια ζώνη), το οποίο ορίζεται ως υποχρεωτικό με τη σηματοδότηση δυνατοτήτων. Γενικά, οι δυνατότητες που ορίζονται ως "υποχρεωτικές με σηματοδότηση δυνατοτήτων" είναι δυνατότητες που το 3GPP αναμένει από τα UE να υποστηρίξουν μόλις γίνουν διαθέσιμες από την πλευρά του δικτύου.
- Δυνατότητες που σχετίζονται με τη συγκέντρωση φορέων και τη διπλή συνδεσιμότητα, καθώς και με BWP και SUL. Η διπλή συνδεσιμότητα και η συνάθροιση φορέων συνδέονται φυσικά με τις υποστηριζόμενες συνδυασμοί ζωνών. Η βασική λειτουργία BWP είναι υποχρεωτική (χωρίς σήμανση δυνατοτήτων), ενώ όλες οι πτυχές SUL είναι προαιρετικές για ένα UE.
- Η κωδικοποίηση καναλιού δεν έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Το κανάλι δεδομένων LDPC είναι φυσικά υποχρεωτικό, καθώς και οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την κωδικοποίηση του καναλιού ελέγχου. in/decoding.
- Ο έλεγχος ισχύος ανερχόμενης ζεύξης, με βασική λειτουργία ελέγχου ισχύος, είναι υποχρεωτικός. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο δυναμικός διαμοιρασμός ισχύος μεταξύ LTE και 5G για τα UEs. Αυτό επιτρέπει (σε αντίθεση με τον ημι-στατικό καταμερισμό ισχύος UL) τη μεγιστοποίηση της κάλυψης στην πλευρά του 5G, επίσης, σε σύγκριση με τον ημι-στατικό καταμερισμό ισχύος μεταξύ των μεταδόσεων ανοδικής ζεύξης LTE και 5G.

Ο μεγάλος αριθμός παραμέτρων μπορεί στην αρχή του δικτύου να προκαλέσει σύγχυση ως προς το τι είναι πραγματικά διαθέσιμο στην πλευρά του UE. Το 3GPP specification finalization για τη δυνατότητα UE ολοκληρώθηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2018, και ως εκ τούτου τα UE πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την έκδοση του specification για να είναι σε θέση να πουν στο δίκτυο σωστά ποια χαρακτηριστικά υποστηρίζουν. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα UE που βασίζονται σε παλαιότερη έκδοση specification θα υποστηρίζονται πάντα σωστά από το δίκτυο.

6.18 Περίληψη

Ο σχεδιασμός 5G L1 παρέχει έναν ικανό και ευέλικτο ραδιοσχεδιασμό για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και ένα μεγάλο εύρος ζωνών συχνοτήτων. Η ευελιξία με μεγάλο αριθμό διαφορετικών παραμέτρων και επιλογών πιθανόν να προκαλέσει κάποιες προκλήσεις μέχρι οι υλοποιήσεις στην αγορά να αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται πραγματικά στο πεδίο.

Ο νέος σχεδιασμός L1 με υποστήριξη για λειτουργία ευρείας ζώνης και κωδικοποίηση καναλιού LDPC χαμηλής πολυπλοκότητας, αλλά υψηλής απόδοσης, επιτρέπει υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης από τους σχεδιασμούς προηγούμενης γενιάς. Οι νέες δυνατότητες με τη διαμόρφωση δέσμης επιτρέπουν την αύξηση της απόδοσης και την των περισσότερων από τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Η ευελιξία της δομής L1,

συμπεριλαμβανομένου του πόσο συχνά ο gNB πρέπει να μεταδίδει σήματα συγχρονισμού/αναφοράς, επιτρέπει στην κατανάλωση ισχύος του δικτύου να κλιμακώνεται πολύ καλύτερα ως συνάρτηση του traffic σε σύγκριση με το LTE. Η χρήση της επεξεργασίας αγωγών σε συνδυασμό με μια μικρότερη διάρκεια σχισμής ή μίνι σχισμής επιτρέπει την υποστήριξη επικοινωνιών χαμηλής καθυστέρησης.

Ορισμένα από τα defined χαρακτηριστικά της Έκδοσης 15 είναι προσαρμοσμένα για τη χρήση μη παραδοσιακών περιπτώσεων χρήσης, για παράδειγμα, URLLC, και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται στις υλοποιήσεις της πρώτης φάσης, αλλά πιθανότατα αργότερα, όταν το 5G θα έχει καθιερωθεί εκτός του κλασικού κινητού ευρυζωνικού τομέα.

Αναφορές

- 1 Holma, H. και Toskala, A. *LTE for UMTS*, 2e. Wiley.
- 2 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.211. NR- Φυσικά κανάλια και διαμόρφωση.
- 3 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.213. Διαδικασίες φυσικού επιπέδου NR για έλεγχο.
- 4 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.214. Διαδικασίες φυσικού επιπέδου NR για δεδομένα.
- 5 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.212. Πολυπλεξία NR και κωδικοποίηση καναλιού.
- 6 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.215. Μετρήσεις φυσικού επιπέδου NR.
- 7 3GPP Tdoc RP-182866 (2018). RAN1 UE Feature List. Δεκέμβριος 2018.

Ραδιοπρωτόκολλα 5G

Tero Henttonen¹, Jarkko Koskela¹, Benoist Sébire² και Antti Toskala¹

¹ Nokia, Φινλανδία

² Nokia, Ιαπωνία

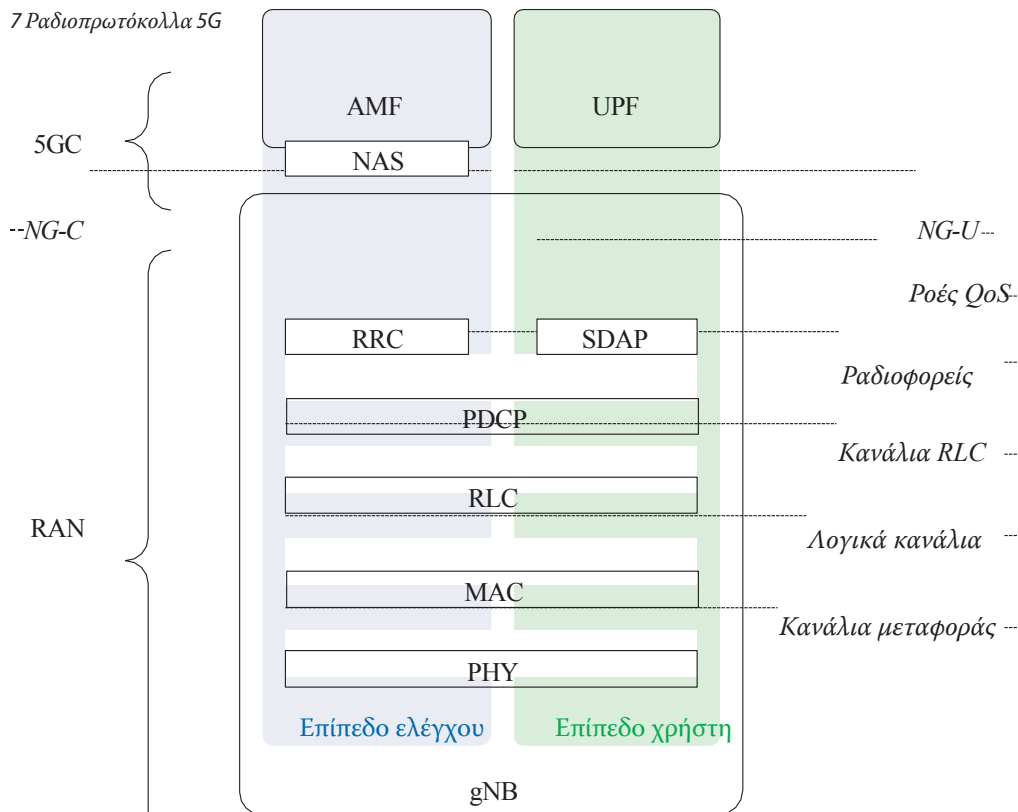
MΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Εισαγωγή, 149
Επίπεδα ραδιοφωνικού
πρωτοκόλλου 5G, 150 SDAP, 151
PDCP, 156
RLC, 160
Στρώμα MAC, 162
Το πρωτόκολλο RRC, 168
Ραδιοπρωτόκολλα στην αρχιτεκτονική RAN,
185 Σύνοψη, 185
Αναφορές, 186

7.1 Εισαγωγή

Τα ραδιοπρωτόκολλα Long-Term Evolution (LTE) σχεδιάστηκαν κυρίως για την παροχή υπηρεσιών PS μέσω μιας επίπεδης αρχιτεκτονικής. Αποτελούσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα που ήταν συνυφασμένη με την υποστήριξη υπηρεσιών μεταγωγής κυκλώματος (CS) και με μια περίπλοκη αρχιτεκτονική. Πολλές από τις αρχικές αρχές του LTE παρέμειναν ανέγγιχτες από την έκδοση 8 και αποδείχθηκαν σταθερή βάση για πάνω από μια δεκαετία. Έτσι, κατά τις πρώτες ημέρες της τυποποίησης του 5G, συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθούν τα ραδιοπρωτόκολλα LTE ως βάση για το 5G και να βελτιωθούν για την υποστήριξη πολύ υψηλών ρυθμών δεδομένων με χαμηλή καθυστέρηση, δυναμική χρήση του φάσματος και ευέλικτη ποιότητα υπηρεσιών (QoS).

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα ραδιοπρωτόκολλα 5G, με έμφαση στις τροποποιήσεις και βελτιώσεις που επιφέρει η βασική γραμμή LTE. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι περιγραφές ισχύουν τόσο για το 5G με διπλή συνδεσιμότητα με το LTE προς τον πυρήνα εξελεγμένων πακέτων (EPC) (μη αυτόνομο), όσο και για το 5G με σύνδεση στο 5GC (αυτόνομο).

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση.
Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.
© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.



Σχήμα 7.1 Ραδιοπρωτόκολλα 3GPP.

7.2 Επίπεδα ραδιοφωνικού πρωτοκόλλου 5G

Τα ραδιοπρωτόκολλα 5G αποτελούνται από ένα επίπεδο χρήστη (UP) και ένα επίπεδο ελέγχου (CP). Το UP βρίσκεται μεταξύ του επιπέδου IP και του φυσικού επιπέδου: στο μοντέλο OSI του δικτύου υπολογιστών, το UP αντιστοιχεί στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων και, ως εκ τούτου, αναφέρεται συνήθως ως επίπεδο 2. Το επίπεδο 2 του New Radio (NR) αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά υποεπίπεδα, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 7.1:

- Service Data Adaptation Protocol (SDAP, προδιαγράφεται στο 3GPP TS 37.324), το οποίο προσφέρει ροές QoS στο UPF στο 5GC (βλέπε κεφάλαιο 5).
- Πρωτόκολλο σύγκλισης δεδομένων πακέτων (PDCP, προδιαγράφεται στο 3GPP TS 38.323), το οποίο προσφέρει ραδιοφορείς στο SDAP.
- Έλεγχος ραδιοζεύξης (RLC, προδιαγράφεται στο 3GPP TS 38.322), ο οποίος προσφέρει κανάλια RLC στο PDCP.
- Medium Access Control (MAC, προδιαγράφεται στο 3GPP TS 38.321), το οποίο προσφέρει λογικά κανάλια στο RLC.

Σημειώστε ότι το στρώμα SDAP απαιτείται μόνο κατά τη διασύνδεση με το 5GC. Με άλλα λόγια, το SDAP δεν απαιτείται για το μη αυτόνομο 5G με διπλή συνδεσιμότητα με το LTE προς το EPC, αλλά απαιτείται για το αυτόνομο 5G με σύνδεση στο 5GC.

Το CP αποτελείται από το πρωτόκολλο ελέγχου ραδιοπύργων (RRC), όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.1. Πάνω από το RRC βρίσκεται το πρωτόκολλο Non-Access Stratum (NAS) του AMF στο 5GC (βλέπε κεφάλαιο 5).

Εκτός από τους μηχανισμούς που απαιτούνται για τον χειρισμό των νέων πτυχών του φυσικού στρώματος 5G, οι βασικοί οδηγοί για την πραγματοποίηση αλλαγών σε σχέση με τη βασική γραμμή LTE για τα ραδιοπρωτόκολλα

ήταν (1) η ανάγκη να αντιμετωπιστεί ένας συνδυασμός ακόμη μεγαλύτερων ρυθμών δεδομένων και χαμηλότερης καθυστέρησης από ό,τι στις προηγούμενες γενιές, (2) η παροχή δυναμικής χρήσης του φάσματος και (3) η υποστήριξη ενός νέου πλαισίου QoS από το 5GC. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες αλλαγές που εισήχθησαν για αυτούς τους βασικούς παράγοντες.

Πρώτον, προκειμένου να υποστηριχθεί ένας συνδυασμός μεγάλου ρυθμού δεδομένων και χαμηλής καθυστέρησης, τα ραδιοπρωτόκολλα 5G βελτιστοποιήθηκαν για την επεξεργασία των UE. Οι απαιτήσεις επεξεργασίας περιορίζονται από λειτουργίες πραγματικού χρόνου. Στην ανερχόμενη ζεύξη, αυτό σημαίνει τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν από το UE για τη δημιουργία ενός μπλοκ μεταφοράς ανερχόμενης ζεύξης μόλις λάβει μια επιχορήγηση από το δίκτυο. Για να χαλαρώσουν οι απαιτήσεις επεξεργασίας, οι λειτουργίες πραγματικού χρόνου μετατοπίστηκαν στα ραδιοπρωτόκολλα και τοποθετήθηκαν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσικό επίπεδο, ώστε να επιτραπεί όσο το δυνατόν περισσότερη επεξεργασία χωρίς να είναι γνωστό το μέγεθος της επιχορήγησης, δηλαδή να επιτραπουν όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες μη πραγματικού χρόνου και όσο το δυνατόν περισσότερη προεπεξεργασία. Η μεγιστοποίηση του αριθμού των λειτουργιών μη πραγματικού χρόνου διευκολύνει επίσης την παράλληλη επεξεργασία, η οποία είναι απαραίτητη για τη μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας. Οι κύριες αλλαγές που εισάγονται στα ραδιοπρωτόκολλα 5G σε σύγκριση με το LTE για την ευκολότερη επεξεργασία των UE είναι οι εξής:

- Η σύνδεση RLC μεταφέρθηκε στο MAC (η δημιουργία των PDUs RLC γίνεται λειτουργία μη πραγματικού χρόνου - βλέπε τμήμα 7.5).
- Ασύμμετρη τοποθέτηση των MAC CEs σε Uplink και Downlink (η επεξεργασία των MAC CEs γίνεται ευκολότερη για το UE - βλ. ενότητα 7.6.13).
- Διασύνδεση των υποκεφαλίδων στο MAC (καθίσταται δυνατή η αγωγική επεξεργασία των MAC PDUs - βλ. ενότητα 7.6.13).

Επιπλέον, οι λειτουργίες αναδιάταξης στα ραδιοπρωτόκολλα εξορθολογήθηκαν με την αναδιάταξη των πακέτων μόνο από το PDCP (τα παράθυρα αναδιάταξης βρίσκονταν προηγουμένως τόσο στο RLC όσο και στο PDCP στο LTE). Χωρίς να χρειάζεται να αναδιατάξει τα πακέτα στο RLC, το PDCP μπορεί τώρα να αποκρυπτογραφήσει τα πακέτα καθώς φτάνουν στο UE (βλ. ενότητα 7.4). Ένα κενό στην ακολουθία των επιβεβαιωμένων πακέτων στο RLC δεν καθυστερεί πλέον τις λειτουργίες αποκρυπτογράφησης στο PDCP.

Δεύτερον, η λεπτομέρεια της χρήσης του φάσματος στο NR είναι μικρότερη από εκείνη της φέρουσας συχνότητας των παλαιών συστημάτων: με την προσθήκη των τμημάτων εύρους ζώνης (BWPs), καθίσταται δυνατός ο περιορισμός του UE να λειτουργεί εντός ενός περιορισμένου τμήματος (δηλ. ενός μέρους) του εύρους ζώνης συχνότητας μιας κυψέλης (εξ ου και η ονομασία "τμήμα εύρους ζώνης" - όπως καλύπτεται στην ενότητα 7.6.10). Επιπλέον, το BWP που χρησιμοποιείται από το UE μπορεί να διαταχθεί να αλλάξει εντός της ίδιας κυψέλης, και όλα τα BWP δεν χρειάζεται να έχουν την ίδια αριθμολογία.

Τρίτον, κατά τη σύνδεση με το 5GC, το QoS δεν συνδέεται με το μοντέλο φορέα ραδιοπρόσβασης των παλαιών συστημάτων. Με το 5GC, κάθε πακέτο χαρακτηρίζεται από το κεντρικό δίκτυο με ένα αναγνωριστικό ροής ποιότητας υπηρεσίας (QFI) και ο gNB μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να επιλέξει έναν κατάλληλο ραδιοφορέα. Η αντιστοίχιση ένα προς ένα μεταξύ του φορέα ραδιοπρόσβασης από το δίκτυο πυρήνα και του φορέα ραδιοπρόσβασης από το δίκτυο ραδιοπρόσβασης (RAN) εξαφανίζεται και ο gNB αναλαμβάνει τη διαμόρφωση και επιλογή των κατάλληλων φορέων ραδιοπρόσβασης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων QoS (βλ. ενότητα 7.3).

7.3 SDAP

7.3.1 Επισκόπηση

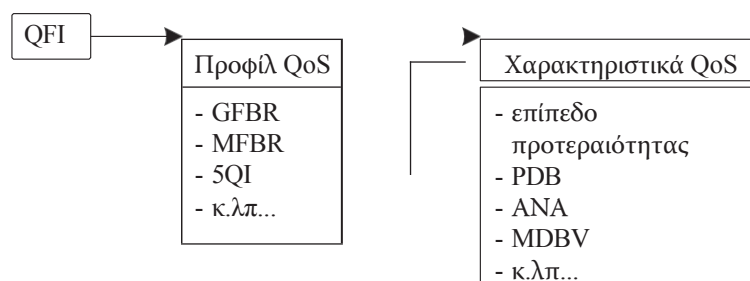
Το επίπεδο SDAP χειρίζεται την αντιστοίχιση των ροών QoS από μια σύνοδο PDU σε ραδιοφορείς δεδομένων (DRB). Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, δεν υπάρχει

αντιστοίχιση ένα προς ένα.

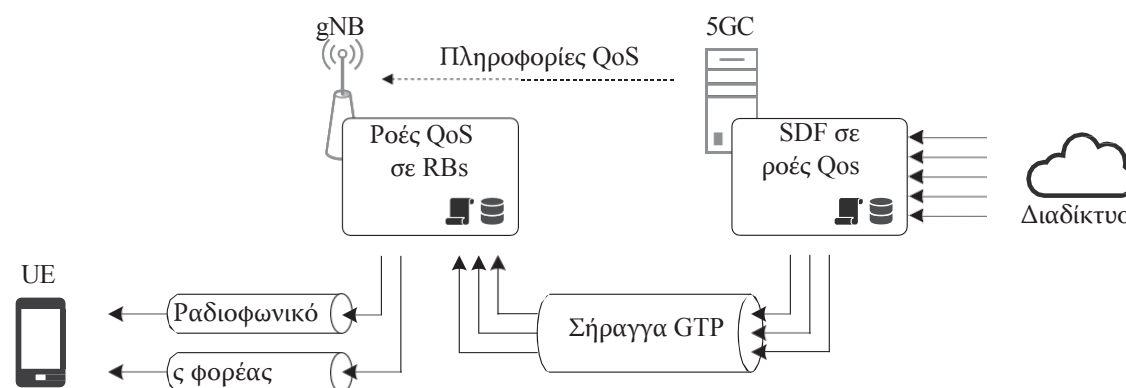
μεταξύ φορέων ραδιοπρόσβασης (RAB) από το κεντρικό δίκτυο και φορέων ραδιοπρόσβασης στο RAN. Στο 5G, το μοντέλο QoS δεν βασίζεται σε RABs αλλά σε ροές QoS- υποστηρίζει ροές QoS που απαιτούν εγγυημένο ρυθμό ροής (GBR QoS Flows) και ροές QoS που δεν απαιτούν εγγυημένο ρυθμό ροής (non-GBR QoS Flows). Το μοντέλο παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία στο RAN: το 5GC επισημαίνει μόνο τα πακέτα με ένα QFI και το RAN είναι επιφορτισμένο να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη διαμόρφωση και την επιλογή κατάλληλων DRB για τις αντίστοιχες ροές QoS. Δεν αναμένεται ότι όλες οι ροές QoS απαιτούν ξεχωριστό DRB και πολλές ροές QoS μπορούν να πολυπλέκονται από τον gNB στο ίδιο DRB από το RAN. Το QFI μεταφέρεται σε μια κεφαλίδα ενθυλάκωσης πάνω από το NG-U και χρησιμεύει ως δείκτης προς ένα QoS profile που περιγράφει έναν αριθμό παραμέτρων QoS για τον χαρακτηρισμό της ροής, για παράδειγμα, ένα εγγυημένο ρυθμό ροής bit (GFBR), μέγιστο ρυθμό ροής bit (MFBR) και μέγιστο ρυθμό απώλειας πακέτων (βλέπε 3GPP TS 23.501). Το QoS profile περιέχει επίσης ένα 5G QoS Identifier (5QI), το οποίο δείχνει προς τα χαρακτηριστικά QoS, για παράδειγμα, το επίπεδο προτεραιότητας, το Packet Delay Budget (PDB), το Packet Error Rate (PER) και το Maximum Data Burst Volume (MDBV- βλ. ενότητα 7.3.3). Αυτό συνοψίζεται στο Σχήμα 7.2 παρακάτω. Η αντιστοίχια μεταξύ του 5QI και των χαρακτηριστικών QoS είτε φινάφεται στις specifications είτε σηματοδοτείται στο gNB από το 5GC (κατά την εγκαθίδρυση της συνόδου PDU ή αργότερα με μια διαδικασία τροποποίησης της συνόδου PDU).

Η αντιστοίχιση των ροών QoS από τον gNB στους DRBs βασίζεται στο QFI και στα συσχετιζόμενα QoS profiles (δηλαδή στις παραμέτρους QoS και στα χαρακτηριστικά QoS που σηματοδοτούνται από το Core Network), όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 7.3. Η αντιστοίχιση των ροών δεδομένων υπηρεσίας (Service Data Flows - SDFs) σε ροές QoS διέπεται από το CN.

Στην ανοδική ζεύξη, η αντιστοίχιση των ροών QoS από το UE σε RBs διέπεται από ένα σύνολο κανόνων αντιστοίχισης που σηματοδοτούνται στο UE από τον gNB, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 7.4. Η αντιστοίχιση των SDF σε ροές QoS διέπεται από το CN και σηματοδοτείται στο UE σε επίπεδο NAS.

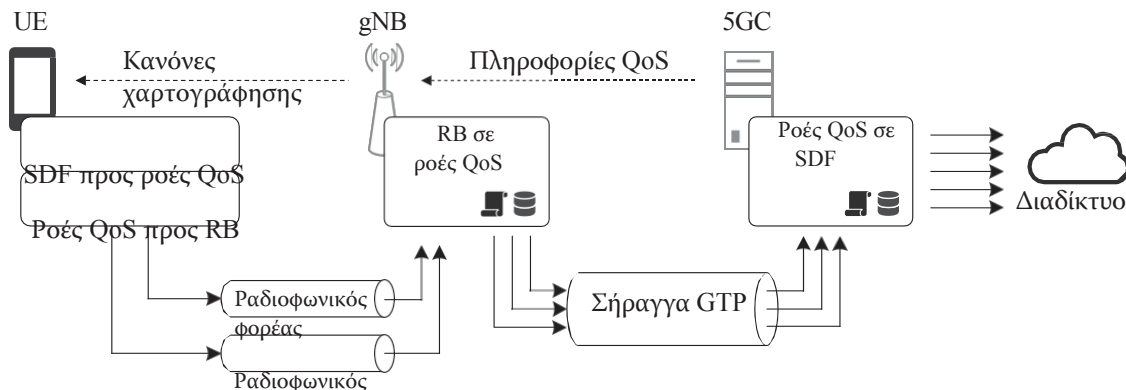


Σχήμα 7.2 Παράμετροι QoS 5G.



Σχήμα 7.3 Χαρτογράφηση ροών QoS - downlink.

ς φορέας



Σχήμα 7.4 Χαρτογράφηση ροών QoS - uplink.

Οι κανόνες αντιστοίχισης ρυθμίζονται είτε ρητά μέσω της σηματοδότησης RRC είτε σιωπηρά μέσω της αντανakλαστικής ποιότητας υπηρεσίας (RQoS). Με το RQoS, το UE αντλεί τους κανόνες αντιστοίχισης ανοδικής ζεύξης από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην καθοδική ζεύξη. Για παράδειγμα, μια ροή QoS x που λαμβάνεται στο DRB y στην καθοδική ζεύξη λέει σιωπηρά στο UE να χρησιμοποιήσει το ίδιο DRB για την αποστολή πακέτων από την ίδια ροή QoS στην ανοδική ζεύξη- δηλαδή, ένας κανόνας αντιστοίχισης για τη ροή QoS x στο DRB y είναι σιωπηρά configured. Επιπλέον, όλες οι ροές QoS για τις οποίες δεν έχουν δημιουργηθεί κανόνες αντιστοίχισης αντιστοιχίζονται εξ ορισμού σε ένα προεπιλεγμένο DRB. Ως αποτέλεσμα, το πλαίσιο 5G QoS επιτρέπει έναν τρόπο λειτουργίας όπου (1) ένα προεπιλεγμένο DRB με ραδιοπρωτόκολλα που έχουν ρυθμιστεί για να παρέχουν ένα προεπιλεγμένο QoS χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του traffic- και (2) μόνο οι ροές QoS με ειδικές απαιτήσεις αντιστοιχίζονται δυναμικά (εκ νέου) σε ειδικά DRBs, όπως εμφανίζονται, χωρίς να εμπλέκεται το 5GC. Σε συνδυασμό με το RQoS, αυτό ελαχιστοποιεί σημαντικά την απαιτούμενη σηματοδότηση και μειώνει την καθυστέρηση CP: δεν χρειάζεται να configured όλα τα DRBs κατά τη μετάβαση σε CONNECTED από IDLE, και η μετεγκατάσταση ροών QoS από ένα RB σε ένα άλλο δεν απαιτεί πάντα σηματοδότηση CP. Στην πραγματικότητα, σε ένα τυπικό σενάριο χρήσης, ο αριθμός των ροών που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι πολύ υψηλός και έρχονται και φεύγουν συχνά. Για παράδειγμα, κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο, ένα κλικ μπορεί να εκκινήσει δώδεκα ροές TCP/IP. Με το RQoS, η κατανομή των ραδιοφορέων εξακολουθεί να ελέγχεται από το δίκτυο, αλλά η σηματοδότηση CP περιορίζεται στη ρύθμιση των φορέων: δεν απαιτείται ρητή σηματοδότηση των κανόνων αντιστοίχισης για την πληθώρα των ροών.

Η ρύθμιση του υποεπιπέδου SDAP για τη διαχείριση των ροών QoS μιας συνόδου PDU ονομάζεται οντότητα SDAP. Στη μονή συνδεσιμότητα (όταν χρησιμοποιείται μόνο ένας gNB), υπάρχουν τόσες οντότητες SDAP όσες και οι σύνοδοι PDU που δημιουργούνται από το 5GC.

7.3.2 Επαναχαρακτηρισμός ροής QoS

Η επανατοποθέτηση ροής QoS από έναν φορέα σε άλλον απαιτείται κάθε φορά που αλλάζει ο κανόνας χαρτογράφησης μιας ροής QoS, για παράδειγμα, κατά τη μεταβίβαση, όταν ο gNB προορισμού έχει διαφορετική πολιτική χαρτογράφησης από τον gNB προέλευσης ή όταν ο gNB μετακινεί μια νέα ροή QoS μακριά από τον προεπιλεγμένο φορέα (όπως εξηγήθηκε στην ενότητα 7.3.1 ανωτέρω).

Κατά την επανατοποθέτηση μιας ροής QoS από έναν παλιό φορέα σε νέο, ορισμένα πακέτα από αυτή τη ροή QoS είναι πιθανό να περιμένουν ακόμη τη μετάδοση στον παλιό φορέα - με το μεγάλο ποσό προεπεξεργασίας που επιτρέπεται στο 5G (βλ. ενότητα 7.2), ένα τέτοιο σενάριο αναμένεται να είναι πράγματι συνηθισμένο. Επομένως, μετά την ενημέρωση του κανόνα αντιστοίχισης, τα πακέτα από τη ροή QoS θα φτάνουν στον παραλήπτη τόσο από τον παλιό φορέα όσο και από τον νέο φορέα παράλληλα για όσο διάστημα ο παλιός φορέας περιέχει πακέτα από αυτή τη ροή QoS (σημειώστε ότι μια λύση που απαιτεί

το UE να τραβήξει όλα τα προ-επεξεργασμένα δεδομένα στον παλιό φορέα από τη ροή QoS που πρόκειται να μεταφερθεί εκ νέου, δεν θεωρήθηκε εφικτό). Η παράδοση εντός της σειράς απαιτεί στη συνέχεια την προσωρινή αποθήκευση φρέσκων δεδομένων στο νέο DRB για όσο διάστημα παραμένουν δεδομένα στο παλιό DRB. Η εν λόγω προσωρινή αποθήκευση μπορεί να λάβει χώρα είτε στο δέκτη είτε στον πομπό.

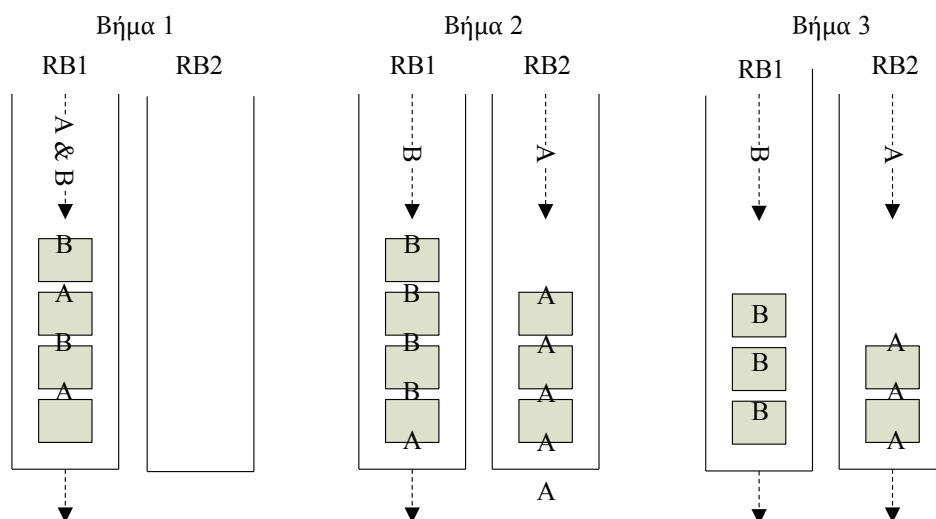
Η προσωρινή αποθήκευση στον πομπό βασίζεται στην ακόλουθη αρχή: η μετάδοση νέων δεδομένων στο νέο φορέα ξεκινά μόνο αφού μεταδοθούν όλα τα πακέτα από τη ροή QoS που μεταφέρθηκε στον παλιό φορέα. Είναι διαφανής για τον δέκτη, αλλά απαιτεί από τον πομπό να αποθηκεύσει φρέσκα δεδομένα από τη ροή QoS που μεταφέρθηκε.

Η προσωρινή αποθήκευση στο δέκτη βασίζεται στην ακόλουθη αρχή: τα νέα δεδομένα από το νέο φορέα παραδίδονται στα ανώτερα στρώματα μόνο αφού όλα τα πακέτα από τη μετατοπισμένη ροή QoS στον παλιό φορέα έχουν ληφθεί και παραδοθεί με τη σειρά τους στα ανώτερα στρώματα. Είναι διαφανής για τον πομπό, αλλά απαιτεί από τον δέκτη να αποθηκεύει φρέσκα δεδομένα από τη ροή QoS.

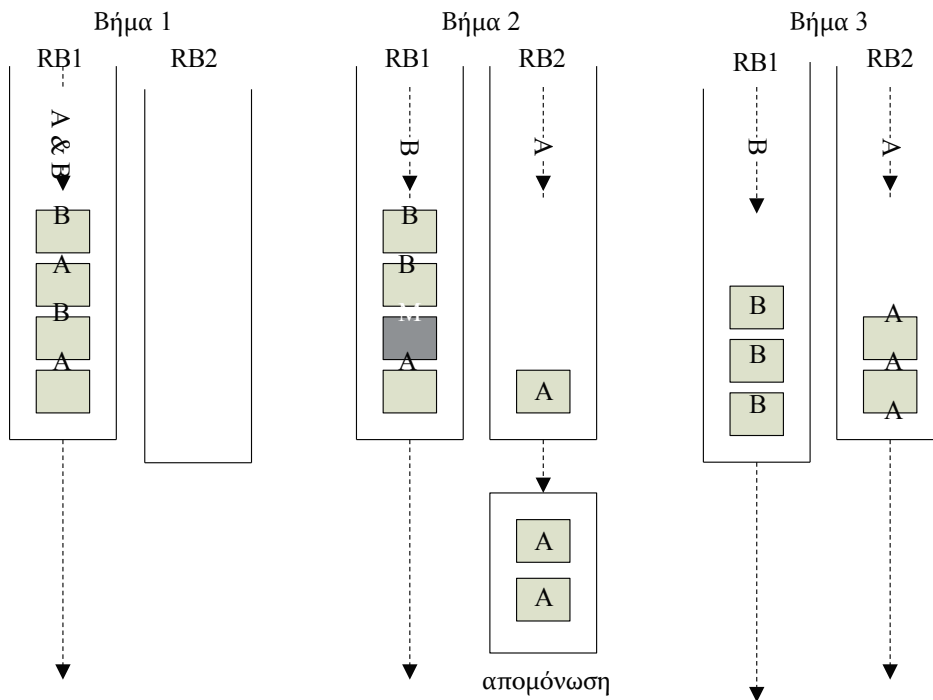
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτήσεις προσωρινής αποθήκευσης στο UE, η προσωρινή αποθήκευση στον πομπό (δηλαδή στον gNB) χρησιμοποιείται στην κατερχόμενη ζεύξη, ενώ η προσωρινή αποθήκευση στον δέκτη (δηλαδή επίσης στον gNB) χρησιμοποιείται στην ανοδική ζεύξη. Ωστόσο, προκειμένου να βοηθηθεί ο gNB να διαπιστώσει ότι όλα τα δεδομένα από τη μεταφερόμενη ροή QoS έχουν αποσταλεί στον παλιό φορέα, εισάγεται ένας δείκτης τέλους. Ο δείκτης τέλους μεταδίδεται πάντα από το UE στον παλιό φορέα μετά την ενημέρωση ενός κανόνα αντιστοίχισης.

Ένα παράδειγμα μετεγκατάστασης ροής QoS στην κατερχόμενη ζεύξη απεικονίζεται στο Σχήμα 7.5, όπου μια ροή QoS A που είχε αρχικά αντιστοιχιστεί στο RB1 μαζί με μια ροή QoS B αντιστοιχίζεται εκ νέου στο RB2 (βήμα 1 στο σχήμα fig). Μετά την ενημέρωση των κανόνων αντιστοίχισης, τα φρέσκα δεδομένα από τη ροή QoS A παραμένουν αποθηκευμένα στην ουρά μετάδοσης της RB2 για όσο διάστημα η RB1 περιέχει δεδομένα από τη ροή QoS A (βήμα 2 στο figράμμα). Μόλις η RB1 δεν έχει υπόλοιπα δεδομένα από τη ροή QoS A, μπορεί να ξεκινήσει η παράδοση δεδομένων από τη ροή QoS A στη RB2 (βήμα 3 στο figύρισμα).

Ένα παράδειγμα μετεγκατάστασης ροής QoS στην ανοδική ζεύξη απεικονίζεται στο Σχήμα 7.6, όπου μια ροή QoS A που είχε αρχικά αντιστοιχιστεί στο RB1 μαζί με μια ροή QoS B αντιστοιχίζεται εκ νέου στο RB2 (βήμα 1 στο σχήμα fig). Μετά την επικαιροποίηση των κανόνων αντιστοίχισης, τα νέα δεδομένα από τη ροή QoS A στο DRB2 αποθηκεύονται στο δέκτη όσο δεν λαμβάνεται ο δείκτης τέλους (απεικονίζεται με M) (βήμα 2 στο figύρισμα). Μόλις ληφθεί ο δείκτης τέλους, τα αποθηκευμένα δεδομένα από τη ροή QoS A στο DRB2 παραδίδονται στα ανώτερα στρώματα και η αποθήκευση τερματίζεται (βήμα 3 στο figύρισμα).



Σχήμα 7.5 Μετατόπιση QoS - κατερχόμενη ζεύξη.



Σχήμα 7.6 Μετατόπιση QoS - ανερχόμενη ζεύξη.

7.3.3 MDBV

Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά QoS που εισάγονται στο 5G είναι το MDBV. Υποδηλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων που απαιτείται να εξυπηρετηθεί μέσα σε μια δεδομένη καθυστέρηση και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του QoS profile στο 5G (βλ. ενότητα 7.3.1 ανωτέρω).

Το MDBV χρησιμοποιείται στον έλεγχο ραδιοπρόσβασης για να εκτιμηθεί πόσοι φορείς GBR με κρίσιμη καθυστέρηση μπορούν να υποστηριχθούν παράλληλα σε μια κυψέλη. Εάν οι φορείς GBR με κρίσιμη καθυστέρηση άρχιζαν να στέλνουν περισσότερα δεδομένα από αυτά που υποδεικνύει αρχικά η MDBV, ο gNB δεν θα είχε άλλη επιλογή από το να λάβει υπόψη του τις στατιστικές διακυμάνσεις κατά τον έλεγχο εισδοχής, μειώνοντας έτσι όχι μόνο τον αριθμό των φορέων GBR με κρίσιμη καθυστέρηση που επιτρέπει, αλλά και κάθε τύπο φορέων για τους οποίους πρέπει να διασφαλιστούν οι πόροι. Για παράδειγμα, θεωρώντας μια υπηρεσία GBR κρίσιμης καθυστέρησης που απαιτεί 160 οκτάδες να αποστέλλονται εντός 5 ms κάθε δευτερόλεπτο, θα μπορούσε να προβλεφθεί PDB 5 ms, MDBV 160 οκτάδων και GBR 1280 bit/s (160 οκτάδες/s). Χωρίς το MDBV, ο gNB θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ρυθμό bit έως και 256 000 bit/s (160 octets/5 ms), δηλαδή 200 φορές μεγαλύτερο. Αυτό το απλό παράδειγμα υπογραμμίζει τη σημασία του MDBV για τη μεγιστοποίηση της χωρητικότητας κυψέλης για φορείς GBR στο 5G.

7.3.4 Κεφαλίδα

Στην κατερχόμενη ζεύξη, μια κεφαλίδα SDAP είναι configured για ένα DRB όταν απαιτείται RQoS. Στην ανοδική ζεύξη, μια κεφαλίδα SDAP δημιουργείται για ένα DRB όταν πολλαπλές ροές QoS αντιστοιχίζονται σε αυτό το DRB:

- Τα QFI χρειάζονται στην ανοδική ζεύξη για να αναγνωρίσει ο gNB τις ροές QoS και να επισημάνει τις UP PDUs στο NG-U.
- Οι τελικοί δείκτες είναι απαραίτητοι για τον χειρισμό της ανακατανομής ροής QoS, όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.3.2 ανωτέρω.

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα που δόθηκε στην ενότητα 7.3.1, όπου ένας προεπιλεγμένος φορέας χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους του traffic, ο εν λόγω προεπιλεγμένος φορέας θα πρέπει στη συνέχεια να configured με SDAP headers τόσο στην uplink όσο και στην downlink, και οι ξεχωριστοί φορείς που configured επιπρόσθετα για να χειρίζονται ξεχωριστά specific QoS ροές δεν θα έχουν καμία SDAP header configured.

7.4 PDCP

7.4.1 Επισκόπηση

Το στρώμα PDCP χειρίζεται τα DRBs και εγγυάται την παράδοση κατά σειρά χωρίς αντίγραφα στα ανώτερα στρώματα, εκτελεί συμπίεση κεφαλίδας όταν απαιτείται και είναι το στρώμα που είναι υπεύθυνο για την επιβολή της ασφάλειας στο RAN μέσω κρυπτογράφησης και προστασίας ακεραιότητας. Στο 5G, το στρώμα PDCP φροντίζει επίσης για την αντιγραφή για αυξημένη αξιοπιστία και μειωμένη καθυστέρηση.

Η ρύθμιση του υποεπιπέδου PDCP για το χειρισμό ενός ραδιοφορέα ονομάζεται οντότητα PDCP. Υπάρχουν τόσες οντότητες PDCP όσες και οι ραδιοφορείς που πρέπει να χειριστούν.

Στην περίπτωση της διπλής συνδεσιμότητας LTE και 5G, χρησιμοποιείται πάντα το στρώμα PDCP με βάση το 5G, όπως φαίνεται στο κεφάλαιο 5. Αυτό επιτρέπει την πραγματική δρομολόγηση δεδομένων (αν γίνεται μέσω eNB ή gNB) να είναι διαφανής για την υλοποίηση του UE, δεδομένου ότι η λειτουργία του επιπέδου χρήστη παραμένει η ίδια και με τις δύο επιλογές δρομολόγησης.

7.4.2 Αναδιάταξη

Η διαδικασία σχεδιασμού του παραθύρου αναδιάταξης PDCP στο LTE είναι ενδιαφέρουσα. Πρώτον, συμφωνήθηκε ένα παράθυρο αναδιάταξης κατά τη μεταβίβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η παράδοση εντός σειράς κατά τη διάρκεια των μεταβιβάσεων. Στη συνέχεια, για να αντιμετωπιστούν οι πιθανές απώλειες προώθησης κατά τη διάρκεια της παράδοσης, το παράθυρο αναδιάταξης άλλαξε σε *παράθυρο απόρριψης διπλών*. Τέλος, για να απλοποιηθεί η συμπεριφορά, συμφωνήθηκε να εφαρμόζεται το παράθυρο πάντα (δηλαδή όχι μόνο κατά τη μεταβίβαση) και να καταργείται ο χρονοδιακόπτης εκκαθάρισης. Ως αποτέλεσμα, όταν το UE λαμβάνει μια PDCP SDU στο LTE, την παραδίδει σε ανώτερο επίπεδο μαζί με όλες τις PDCP SDU με χαμηλότερους αριθμούς ακολουθίας (SN), ανεξάρτητα από πιθανά κενά και με αύξουσα σειρά των SN. Εξετάστηκαν περαιτέρω απλουστεύσεις, αλλά με το τέλος της Έκδοσης 8, δεν συμφωνήθηκαν περαιτέρω τροποποιήσεις και οι αρχές του παραθύρου αναδιάταξης PDCP του LTE παρέμειναν έκτοτε ανέγγιχτες.

Το 5G άνοιξε την πόρτα για περαιτέρω απλοποιήσεις: αντί να χρησιμοποιείται αναδιάταξη τόσο στο RLC όσο και στο PDCP, αποφασίστηκε να γίνεται αναδιάταξη μόνο στο PDCP. Χωρίς να χρειάζεται να αναδιατάξει τα πακέτα στο RLC, το PDCP μπορεί τώρα να αποκρυπτογραφήσει τα πακέτα εν κινήσει: ένα κενό στην ακολουθία SN των επιβεβαιωμένων πακέτων στο RLC δεν καθυστερεί πλέον την παράδοση προς το PDCP και οι λειτουργίες αποκρυπτογράφησης δεν χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν μεγάλες εκρήξεις δεδομένων. Επιπλέον, σε αντίθεση με το LTE, είναι επίσης δυνατό να ρυθμιστεί το PDCP να μην αναδιατάσσει τα πακέτα. στοχεύει σε εφαρμογές που ανέχονται παράδοση εκτός σειράς.

Μια άλλη απλούστευση που συμφωνήθηκε στο 5G ήταν να βασιστούμε στη μεταβλητή COUNT για να προσδιορίσουμε τη συμπεριφορά του UE (αντί να βασιστούμε στο SN, όπως στο LTE) και να υποθέσουμε ότι ποτέ δεν αναδιπλώνεται. Το COUNT εξακολουθεί να καθορίζεται με βάση το λαμβανόμενο SN και τις μεταβλητές κατάστασης, όπως στο LTE, αλλά η απλοποίηση καθιστά τις περιγραφές ελαφρύτερες και πολύ πιο κατανοητές (μπορεί κανείς να συγκρίνει την ενότητα 5.1.2.1.2 από το 3GPP TS 36.323 για το LTE με το

Τμήμα 5.2.2.1 από το 3GPP TS 38.323 για 5G). Με 32 bits για COUNT, περίπου 4,3 δισεκατομμύρια πακέτα μπορούν να ανταλλάγουν πριν συμβεί ένα wraparound. Αυτό αντιστοιχεί σε 6442 Gb δεδομένων ή σε 994 ημέρες συνεχών τηλεφωνικών κλήσεων (αντίστοιχα υποθέτοντας 1500 bytes ωφέλιμου φορτίου και ένα πακέτο κάθε 20 ms). Επομένως, δεν υπάρχουν πρακτικοί περιορισμοί που να σχετίζονται με την υπόθεση ότι η COUNT δεν αναδιπλώνεται. Σημειώστε ότι εάν το COUNT περιτυλιχθεί, ο gNB θα μπορούσε τότε απλά να μετακινήσει τη ροή QoS σε ένα νέο ραδιοφορέα.

7.4.3 Ασφάλεια

Η ασφάλεια διασφαλίζεται στο RAN μέσω κρυπτογράφησης και προστασίας ακεραιότητας. Όπως και στο LTE, η διαμόρφωση της προστασίας ακεραιότητας είναι υποχρεωτική για ραδιοφορείς σηματοδότησης (SRB) και για κλήσεις έκτακτης ανάγκης από UEs σε κατάσταση περιορισμένης υπηρεσίας, διαμορφώνεται ο αλγόριθμος NULL. Σε αντίθεση με το LTE, ωστόσο, η προστασία ακεραιότητας δεν περιορίζεται σε SRBs (βλ. ενότητα 7.7)- μπορεί επίσης να configured για DRBs, αν και μέχρι ένα ρυθμό bit που δίνεται από τις δυνατότητες του UE.

Η λειτουργία προστασίας ακεραιότητας του PDCP περιλαμβάνει προστασία ακεραιότητας στον πομπό και επαλήθευση ακεραιότητας στον δέκτη. Η προστασία ακεραιότητας οδηγεί σε ένα MAC-I 32-bit, το οποίο προσαρτάται στο τέλος του PDU PDCP. Οι αλγόριθμοι προστασίας ακεραιότητας και οι είσοδοι τους ορίζονται στο 3GPP TS 33.501.

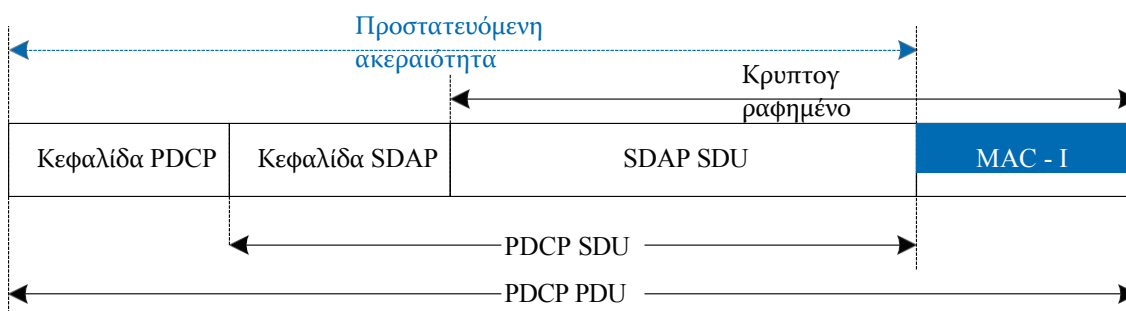
Η λειτουργία κρυπτογράφησης του PDCP περιλαμβάνει την κρυπτογράφηση στον πομπό και την αποκρυπτογράφηση στον δέκτη. Μόνο το τμήμα δεδομένων του SDAP PDU κρυπτογραφείται, μαζί με το MAC-I όταν υπάρχει. Η μη κρυπτογράφηση της επικεφαλίδας SDAP επιτρέπει τη δρομολόγηση των δεδομένων στο δέκτη πριν από την αποκρυπτογράφηση. Εάν η επικεφαλίδα SDAP κρυπτογραφούνταν επίσης, αυτό θα επέβαλε ορισμένους περιορισμούς στην αρχιτεκτονική υλικού τόσο στο UE όσο και στο δίκτυο, αποκλείοντας την εν λόγω δρομολόγηση. Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και οι είσοδοι τους ορίζονται στο 3GPP TS 33.501.

Το σχήμα 7.7 παρακάτω συνοψίζει την ασφάλεια στο PDCP και σε ποιο τμήμα του PDCP PDU εφαρμόζεται η προστασία ακεραιότητας και η κρυπτογράφηση.

Όταν μετά την αποκρυπτογράφηση, η επαλήθευση της ακεραιότητας αποτυγχάνει στο δέκτη για έναν ραδιοφορέα, απορρίπτεται μόνο το αντίστοιχο PDU και το RRC ειδοποιείται. Εάν αυτό συμβεί σε ένα SRB, το RRC ενεργοποιεί στη συνέχεια μια επαναφορά. Η μη ενεργοποίηση μιας επαναφοράς όταν αποτυγχάνει η επαλήθευση ακεραιότητας σε ένα DRB περιορίζει τις επιπτώσεις της έγχυσης πακέτων και μειώνει τις πιθανότητες άρνησης υπηρεσίας (DoS).

7.4.4 Συμπίεση κεφαλίδας

Η συμπίεση επικεφαλίδων στο PDCP βασίζεται στο πλαίσιο Robust Header Compression (RoHC) που ορίζεται στο RFC 5795, το οποίο ορίζει πολλαπλούς αλγορίθμους συμπίεσης επικεφαλίδων.



Σχήμα 7.7 Ασφάλεια στο PDCP.

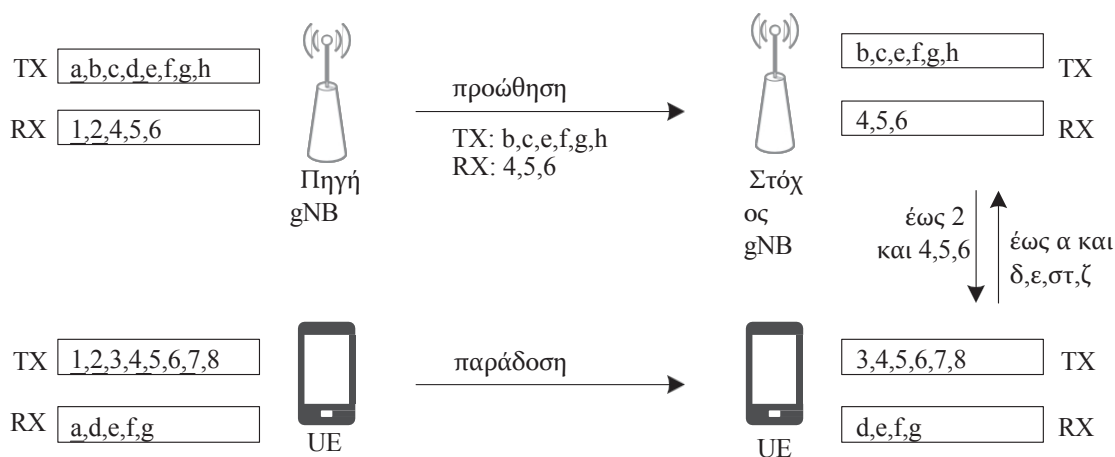
(επίσης γνωστά ως profiles), ειδικά για τα στρώματα που βρίσκονται πάνω από το στρώμα 2 του RAN, για παράδειγμα, TCP/IP ή RTP/UDP/IP. Η συμπίεση επικεφαλίδων παρακινήθηκε από τις υπηρεσίες φωνής και χρησιμοποιείται συνήθως για να επιτευχθεί συγκρίσιμη κάλυψη με τις παλαιές υπηρεσίες CS για τις οποίες δεν υπήρχε επικεφαλίδα RTP/UDP/IP.

Αφού ρυθμιστεί για ένα DRB, το RoHC παράγει δύο είδη πακέτων: PDU PDCP με συμπιεσμένη επικεφαλίδα και πακέτα ανατροφοδότησης RoHC. Το πρώτο είδος σχετίζεται πάντα με ένα PDCP SN και μπορεί να κρυπτογραφηθεί, ενώ το δεύτερο κατηγοριοποιείται ως PDU ελέγχου PDCP, δεν έχει σχετικό SN και δεν κρυπτογραφείται ούτε προστατεύεται η ακεραιότητά του.

7.4.5 Διπλότυπα και αναφορές κατάστασης

Τα διπλά αντίγραφα μπορούν να δημιουργηθούν από τα επίπεδα πρωτοκόλλου κάτω από το PDCP όταν οι επιβεβαιώσεις που διέπουν τις αναμεταδόσεις δεν φτάνουν στον πομπό. Αυτό συμβαίνει συνήθως κατά την παράδοση, όταν δεν υπάρχει χρόνος για να συγχρονιστούν τα παράθυρα εκπομπής και λήψης του RLC σε κατάσταση επιβεβαίωσης (AM) πριν από την επαναφορά των οντοτήτων RLC: τα τελευταία PDUs που έλαβε σωστά ο δέκτης δεν είναι γνωστά στον πομπό. Για να εξασφαλιστεί η κινητικότητα χωρίς απώλειες, αυτά τα PDUs επαναμεταδίδονται πάντα μετά την παράδοση, δημιουργώντας έτσι αντίγραφα.

Προκειμένου να αποφευχθεί η παράδοση τέτοιων διπλών στα ανώτερα στρώματα, το PDCP τα απορρίπτει με βάση το λαμβανόμενο SN: αν ένα PDU με το ίδιο SN έχει ήδη ληφθεί, απορρίπτεται. Στη συνέχεια, για να μειωθεί ο αριθμός των διπλοτύπων που εμφανίζονται μετά τη μεταβίβαση, οι αναφορές κατάστασης PDCP μπορούν να ανταλλάσσονται στην κυψέλη-στόχο μετά τη μεταβίβαση. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι αναφορές κατάστασης PDCP δεν είναι απαραίτητες για την εγγύηση κινητικότητας χωρίς απώλειες- βοηθούν μόνο στη μείωση της επιβάρυνσης που δημιουργείται από τα αντίγραφα στη διεπαφή αέρα. Επίσης, επειδή οι αναμεταδόσεις στην κυψέλη-στόχο μπορούν ήδη να ξεκινήσουν σε μία κατεύθυνση (π.χ. downlink) πριν από τη λήψη και την επεξεργασία της αναφοράς κατάστασης PDCP από την αντίστροφη κατεύθυνση (π.χ. uplink), μπορεί να μην εξαλειφθούν όλα τα αντίγραφα. Η επιβάρυνση από μερικά αντίγραφα στη διεπαφή αέρα είναι, ωστόσο, αποδεκτή για να εξασφαλιστεί χαμηλή καθυστέρηση για κινητικότητα χωρίς απώλειες (η αναμονή για τη λήψη και επεξεργασία των αναφορών κατάστασης μπορεί να καθυστερήσει άσκοπα τη μετάδοση). Το Σχήμα 7.8 απεικονίζει ένα παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας των αναφορών κατάστασης.



RX: x παραδίδεται στα ανώτερα στρώματα/TX: x αναγνωρίζεται από τα κατώτερα στρώματα

Σχήμα 7.8 Αναφορές κατάστασης PDCP.

Όπως απεικονίζεται, στην καθοδική ζεύξη, πριν από τη μεταβίβαση, ο gNB προέλευσης μεταδίδει PDUs {a, b, c, d, e, f, g, h}, αλλά μόνο τα {a, d} αναγνωρίζονται από το UE. Στο παράθυρο λήψης του UE, τα PDUs {b, c} είναι γνωστό ότι λείπουν, εμποδίζοντας τα {d, e, f, g} να παραδοθούν στα ανώτερα στρώματα, ενώ το PDU {a} έχει ήδη παραδοθεί στα ανώτερα στρώματα. Στην ανοδική ζεύξη, πριν από την παράδοση, το UE μεταδίδει τα PDUs {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, αλλά μόνο τα {1, 2, 4, 6} αναγνωρίζονται από τον gNB. Η πρώτη PDU που λείπει είναι επομένως η {3}. Στο παράθυρο λήψης του gNB, το PDU {3} είναι γνωστό ότι λείπει, εμποδίζοντας τα {4, 5, 6} να παραδοθούν στα ανώτερα στρώματα, ενώ τα PDUs {1, 2} έχουν ήδη παραδοθεί στα ανώτερα στρώματα. Κατά την παράδοση, ο gNB προέλευσης προωθεί τα περιεχόμενα των παραθύρων λήψης και εκπομπής του στον gNB στόχου, δηλαδή τα PDUs {b, c, e, f, g, h} για την καθοδική ζεύξη και {4, 5, 6} για την άνω ζεύξη, ενώ το UE προετοιμάζει την επαναμετάδοση όλων των PDUs ξεκινώντας από φιρύτερο γνωστό ελλείπον, δηλαδή τα PDUs {3,4,5,6,7,8}. Μετά την παράδοση, η αναφορά κατάστασης ανοδικής ζεύξης που παράγεται από τον gNB σηματοδοτεί στο UE ότι οι PDUs μέχρι {2} ελήφθησαν σωστά, καθώς και οι PDUs {4, 5, 6}. Το UE μπορεί στη συνέχεια να διαγράψει αυτές τις PDUs από τον απομονωτή μετάδοσης και να μεταδώσει εκ νέου μόνο τις PDUs {3, 7, 8} αντί για {3, 4, 5, 6, 7, 8}. Η αναφορά κατάστασης downlink που παράγεται από το UE σηματοδοτεί στον gNB ότι τα PDUs μέχρι {a} ελήφθησαν σωστά, καθώς και τα PDUs {d, e, f, g}. Ο gNB μπορεί στη συνέχεια να διαγράψει αυτές τις PDUs από τον απομονωτή μετάδοσης και να επανεκπέμψει μόνο τις PDUs {b, c, h} αντί των {b, c, e, f, g, h}.

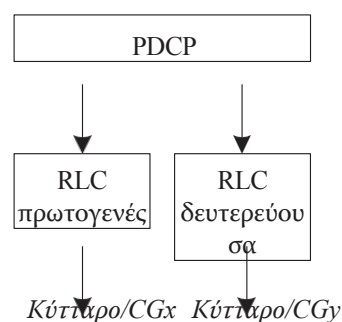
7.4.6 Διπλασιασμός

Για την υποστήριξη των υπηρεσιών επικοινωνιών εξαιρετικά αξιόπιστων και χαμηλής καθυστέρησης (URLLC), εισάγεται διπλασιασμός στο PDCP στο 5G. Με τον διπλασιασμό, εκτός από την αποστολή των αρχικών PDUs σε ένα "πρωτεύον σκέλος", ένα άλλο σκέλος, το "δευτερεύον σκέλος", χρησιμοποιείται για τη μετάδοση αντιγράφων των αρχικών PDUs, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 7.9.

Εφόσον τα δύο σκέλη είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ο διπλασιασμός αυξάνει τις πιθανότητες να περάσει η PDU στον συντομότερο δυνατό χρόνο: το ταχύτερο από τα δύο σκέλη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τραβάει πάντα τη μετάδοση προς τα εμπρός. Για να εξασφαλιστεί ότι τα δύο σκέλη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και δεν μεταδίδονται στην ίδια ραδιοδιαδρομή, χρησιμοποιούνται διαφορετικές κυψέλες ή διαφορετικές ομάδες κυψελών για ποικιλομορφία. Το πρώτο ονομάζεται διπλασιασμός συνάθροισης φέροντος (CA) και το δεύτερο ονομάζεται διπλασιασμός DC. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι εγγυημένο ότι τα αρχικά PDUs και τα αντίγρατά τους δεν θα καταλήξουν στο ίδιο μπλοκ μεταφοράς. Σημειώστε ότι ο διπλασιασμός CA βασίζεται στους περιορισμούς LCP για να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικά μπλοκ μεταφοράς (βλ. ενότητα 7.6.6).

Μόλις γίνει γνωστό ότι ένα PDU έχει φθάσει στον παραλήπτη, εάν το αντίστοιχο PDU περιμένει ακόμη μετάδοση, απορρίπτεται (το αρχικό PDU στο πρωτεύον σκέλος, εάν το αντίγραφο ελήφθη μέσω του δευτερεύοντος σκέλους, ή το αντίγραφο στο δευτερεύον σκέλος, εάν το αρχικό

Σχήμα 7.9 Διπλασιασμός.



PDU ελήφθη στο πρωτεύον σκέλος). Στο δέκτη, τη δεύτερη φορά λαμβάνεται το ίδιο PDU, απορρίπτεται με τους ίδιους μηχανισμούς που περιγράφηκαν στην ενότητα 7.4.5.

7.5 RLC

7.5.1 Επισκόπηση

Τα κύρια καθήκοντα του υποστρώματος RLC είναι η τμηματοποίηση και η διόρθωση σφαλμάτων. Στον πομποδέκτη, η τμηματοποίηση συνίσταται στην κοπή των RLC SDUs (δηλαδή των PDCP PDUs) σε τμήματα που φινιλαλαμβάνονται στο ωφέλιμο φορτίο που διατίθεται για μετάδοση από τα κατώτερα στρώματα. Αυτό συμβαίνει φυσικά μόνο εάν η SDU είναι πολύ μεγάλη για να διαχθεί. Στο δέκτη, τα τμήματα στη συνέχεια συναρμολογούνται ξανά μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται επανασυναρμολόγηση SDU. Η διόρθωση σφαλμάτων επιτυγχάνεται με ARQ και βασίζεται σε αναφορές κατάστασης για την ενεργοποίηση επαναμεταδόσεων. Το RLC προσφέρει τρεις τρόπους λειτουργίας: AM, μη επιβεβαιωμένη λειτουργία (UM) και διαφανή λειτουργία (TM).

Το υποεπίπεδο RLC του 5G διαφέρει από το υποεπίπεδο RLC του 4G σε ορισμένα σημεία: καμία συνένωση, καμία αναδιάταξη, καμία αρίθμηση ακολουθίας και πάντα τμηματοποίηση με βάση το offset. Η συνένωση είναι μια λειτουργία πραγματικού χρόνου η οποία μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν είναι γνωστό το μέγεθος της επιχορήγησης. Η αφαίρεση της συνένωσης από το RLC και η εμπιστοσύνη στα κατώτερα στρώματα για τη συνένωση των PDUs επιτρέπει στην επεξεργασία των PDUs RLC να γίνει μια λειτουργία μη πραγματικού χρόνου. Χωρίς μια λειτουργία αναδιάταξης για τα RLC PDUs (βλ. ενότητα 7.4.2), η ανάγκη για SNs στη λειτουργία UM περιορίζεται στην αναδιάταξη των τμημάτων ενός ενιαίου PDU, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για υπηρεσίες με σταθερό μέγεθος πακέτου για τις οποίες η χορήγηση μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να φιλοξενεί τουλάχιστον ένα πακέτο πάντα, για παράδειγμα, μια υπηρεσία φωνής. Τέλος, η χρήση μιας μετατόπισης για την τμηματοποίηση απλοποιεί πάντα τις λειτουργίες RLC (βλ. ενότητα 7.5.2).

Η ρύθμιση του υποεπιπέδου RLC για τη διαχείριση ενός ραδιοφορέα από το PDCP ονομάζεται οντότητα RLC. Όταν ο διπλασιασμός δεν είναι configured, υπάρχει μία οντότητα RLC ανά ραδιοφορέα. Όταν έχει ρυθμιστεί, υπάρχουν δύο.

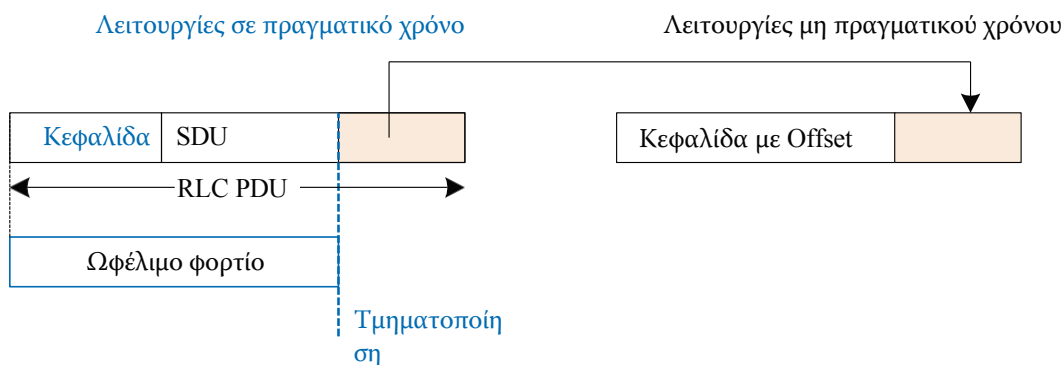
7.5.2 Τμηματοποίηση

Η τμηματοποίηση συμβαίνει όταν μια RLC SDU είναι πολύ μεγάλη για να χωρέσει στο ωφέλιμο φορτίο που διατίθεται για μετάδοση από τα κατώτερα στρώματα και συνίσταται στην κοπή της σε τμήματα στον πομπό και στην επανασύνδεση αυτών των τμημάτων στον δέκτη μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται επανασυναρμολόγηση SDU.

Στο LTE, μια μετατόπιση χρησιμοποιήθηκε μόνο για την εκ νέου τμηματοποίηση, όταν μια ήδη μεταδιδόμενη PDU θα έπρεπε να τμηματοποιηθεί για να ενταχθεί στο ωφέλιμο φορτίο που είναι διαθέσιμο για επαναμετάδοση. Αν και μειώνει το overhead, περιπλέκει τις λειτουργίες RLC με την ανάμειξη διαφορετικών ειδών PDUs. Έτσι, για το 5G, αποφασίστηκε να βασίζεται πάντα σε ένα offset, αλλά να το μεταδίδει μόνο από το δεύτερο τμήμα για να βοηθήσει την επεξεργασία του UE. Ας εξηγήσουμε γιατί.

Πρώτον, η επικεφαλίδα RLC PDU είναι δυναμική και η μετατόπιση μεταδίδεται μόνο όταν απαιτείται. Με άλλα λόγια, όταν δεν υπάρχει τμηματοποίηση, η επικεφαλίδα RLC ελαχιστοποιείται. Δεύτερον, επειδή τα RLC SDUs μεταδίδονται με αλληλουχία και η τμηματοποίηση γίνεται μόνο όταν χρειάζεται, αυτό που διπλώνεται στο ωφέλιμο φορτίο που υποδεικνύεται από τα χαμηλότερα στρώματα μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

- $\{0;1\}$ τελευταίο τμήμα της $SDU_i + [0;n]$ πλήρεις $SDUs + \{0,1\}$ first segment of SDU_{i+n+1} ή
- 1 τμήμα SDU.



Σχήμα 7.10 Τμηματοποίηση.

Δηλαδή, το πρώτο τμήμα μιας SDU έρχεται πάντα τελευταίο και ακολουθείται πάντα από το επόμενο τμήμα. Τρίτον, η τμηματοποίηση είναι μια λειτουργία πραγματικού χρόνου, η οποία μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν είναι γνωστό το μέγεθος της επιχορήγησης. Εάν η μετατόπιση προστίθεται στο first segment, το μέγεθος της επικεφαλίδας RLC PDU θα φεωνόταν μόνο αφού γνωρίζουμε αν έχει γίνει τμηματοποίηση. Η μη ύπαρξη μετατόπισης στο first segment καθιστά το μέγεθος της επικεφαλίδας RLC PDU σταθερό από τη σκοπιά των λειτουργιών πραγματικού χρόνου (βλ. σημείωση 1). Όταν συμβαίνει τμηματοποίηση, μόνο η σημαία ενός bit στην επικεφαλίδα του RLC PDU πρέπει να αλλάξει και το PDU να κοπεί για να παραχθεί ένα first segment. Το δεύτερο τμήμα μπορεί στη συνέχεια να κατασκευαστεί με τη μετατόπιση, αλλά σε μη πραγματικό χρόνο. Αυτό απεικονίζεται στο σχήμα 7.10.

7.5.3 Διόρθωση σφαλμάτων

Το ARQ στο 5G βασίζεται στις ίδιες αρχές με αυτές του LTE: οι αναμεταδόσεις RLC PDUs ή τμημάτων RLC PDU στον πομπό βασίζονται σε αναφορές κατάστασης από τον δέκτη- οι αναφορές κατάστασης μπορούν να ζητηθούν από τον πομπό ή να ενεργοποιηθούν από τον δέκτη- η επίτευξη του μέγιστου αριθμού αναμεταδόσεων ενεργοποιεί την αποτυχία ραδιοζεύξης (RLF) (βλ. ενότητα 7.5.5 για μια εξαίρεση).

Η κύρια διαφορά με το LTE έγκειται στις λεπτομέρειες της αναφοράς κατάστασης RLC. Χωρίς την καταγραφή στο RLC, μπορεί να υπάρξει μεγάλος αριθμός RLC PDUs που αποστέλλονται σε ένα μόνο μπλοκ μεταφοράς και στη συνέχεια χάνονται. Συνεπώς, η αναφορά κατάστασης στο 5G βελτιώθηκε για τον χειρισμό πολλαπλών SN: μπορεί να σηματοδοτηθεί ένα εύρος χαμένων PDUs για να διατηρηθεί η επιβάρυνση υπό έλεγχο.

7.5.4 Τρόποι μετάδοσης

Στο TM, μια οντότητα RLC δεν κάνει τίποτα και παραμένει διαφανής: η πλευρά του πομπού δεν τμηματοποιεί, ούτε προσθέτει κεφαλίδες και η πλευρά του δέκτη απλώς παραδίδει την PDU ως έχει στα ανώτερα στρώματα. Η λειτουργία TM προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για το SRB0 (βλέπε ενότητα 7.7.1). Στο UM, μια οντότητα RLC παρέχει υπηρεσία τμηματοποίησης στα ανώτερα στρώματα. Στην AM, μια οντότητα RLC παρέχει υπηρεσίες τμηματοποίησης και διόρθωσης σφαλμάτων στα ανώτερα στρώματα.

7.5.5 Διπλασιασμός

Ο διπλασιασμός για τις υπηρεσίες URLLC (βλ. ενότητα 7.4.6) επηρεάζει μόνο το χειρισμό του RLF στο RLC: επειδή η προσθήκη ενός δευτερεύοντος σκέλους για τον διπλασιασμό δεν πρέπει να αυξάνει τις πιθανότητες δήλωσης RLF, η επίτευξη του μέγιστου αριθμού αναμεταδόσεων σε

Σημείωση 1: Μια εξαίρεση είναι όταν χρησιμοποιείται SN 12-bit σε RLC UM, οπότε η επικεφαλίδα αυξάνεται κατά ένα byte (από ένα σε δύο) για το πρώτο τμήμα.

η δευτερεύουσα οντότητα RLC δεν ενεργοποιεί το RLF. Εάν το δευτερεύον σκέλος ενεργοποιούσε επίσης το RLF, το δίκτυο θα έπρεπε να είναι πολύ συντηρητικό κατά τη διαμόρφωση πρόσθετων κυττάρων/CGs για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αποτυχίας του δευτερεύοντος μονοπατιού. Η ύπαρξη μιας τέτοιας απαίτησης για τη διαμόρφωση πρόσθετων πόρων θα περιόριζε τη χρησιμότητα του διπλασιασμού.

7.6 Στρώμα MAC

7.6.1 Επισκόπηση

Το επίπεδο MAC είναι το χαμηλότερο υποεπίπεδο του επιπέδου 2 και είναι υπεύθυνο για τη διασύνδεση με το φυσικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, είναι το στρώμα UP που έπρεπε να εξελιχθεί περισσότερο για να αντιμετωπίσει τις νέες ιδιότητες του ραδιοφώνου 5G (τα υποστρώματα του UP πάνω από το MAC είναι αρκετά απομονωμένα).

Οι κύριες λειτουργίες του επιπέδου MAC περιλαμβάνουν τυχαία πρόσβαση, αντιστοίχιση μεταξύ λογικών καναλιών και καναλιών μεταφοράς, πολυπλεξία και αποπολυπλεξία των MAC SDUs (δηλαδή των RLC PDUs), διόρθωση σφαλμάτων με HARQ, αναφορά πληροφοριών χρονοπρογραμματισμού, ασυνεχή λήψη (DRX), λειτουργία BWP και ανίχνευση και αποκατάσταση αστοχίας δέσμης (BFD). Το επίπεδο MAC μεταφέρει επίσης τη σηματοδότηση που απαιτείται για λειτουργίες όπως η χρονική πρόοδος και ο συνιστώμενος ρυθμός μετάδοσης. Τέλος, το στρώμα MAC χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της επιλογής, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης χαρακτηριστικών όπως η αντιγραφή PDCP (βλ. ενότητα 7.4.6) και τα SCells στο CA.

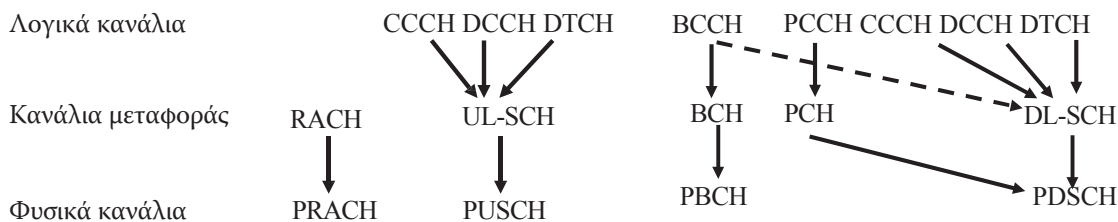
Στη συνέχεια, αφού περιγραφούν τα λογικά κανάλια, εξηγούνται οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες MAC, με έμφαση στις κύριες διαφορές σε σχέση με το LTE.

7.6.2 Λογικά κανάλια

Το υποεπίπεδο MAC παρέχει υπηρεσίες στα ανώτερα επίπεδα μέσω λογικών καναλιών. Τα λογικά κανάλια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο διαφορετικές ομάδες: Κανάλια ελέγχου (CCHs), που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά της σηματοδότησης CP, και Traffic Channels (TCHs), που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων UP. Διαφορετικά λογικά κανάλια defined για διαφορετικές υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων:

- Κανάλι ελέγχου εκπομπής (BCCH), που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών συστήματος στην καθοδική ζεύξη (βλέπε ενότητα 7.7.2).
- Κανάλι ελέγχου τηλεειδοποίησης (PCCH), που χρησιμοποιείται στην καθοδική ζεύξη για τη μεταφορά πληροφοριών τηλεειδοποίησης και την ειδοποίηση των UE για αλλαγές στις πληροφορίες του συστήματος και του συστήματος δημόσιας προειδοποίησης (PWS). μεταδόσεις (βλέπε ενότητα 7.7.3).
- Κοινό κανάλι ελέγχου (CCCH), που χρησιμοποιείται από το SRB0 για τη μεταφορά πληροφοριών ελέγχου μεταξύ του UE και του δικτύου (βλέπε ενότητα 7.7.1), τόσο στην καθοδική όσο και στην ανοδική ζεύξη.
- Αφιερωμένο κανάλι ελέγχου (DCCH) που χρησιμοποιείται από τα SRB1, SRB2 και SRB3 κανάλι σημείο-προς-σημείο για αποκλειστικές πληροφορίες ελέγχου μεταξύ του UE και του δικτύου (βλέπε ενότητα 7.7.1), τόσο στην καθοδική όσο και στην ανοδική ζεύξη.
- Dedicated Traffic Channel (DTCH), που χρησιμοποιείται ως κανάλι σημείο-προς-σημείο για τη μεταφορά δεδομένων UP, τόσο στην καθοδική όσο και στην ανοδική ζεύξη.

Η αντιστοίχιση των λογικών καναλιών με τα κανάλια μεταφοράς και περαιτέρω με τα φυσικά κανάλια παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.11, όπου:



Σχήμα 7.11 Χαρτογράφηση των λογικών καναλιών και των καναλιών μεταφοράς της ανοδικής και της καθοδικής ζεύξης.

- Στην ανοδική ζεύξη, όλα τα λογικά κανάλια αντιστοιχίζονται στο κοινόχρηστο κανάλι ανοδικής ζεύξης (UL-SCH) και δεν υπάρχει κανένα λογικό κανάλι που να αντιστοιχίζεται στο κανάλι τυχαίας πρόσβασης (RACH), καθώς δεν μεταφέρει καμία πληροφορία πάνω από το επίπεδο MAC.
- Στην κατερχόμενη ζεύξη, το BCCH χρησιμοποιεί το κανάλι εκπομπής (BCH) ως κανάλι μεταφοράς για το κύριο μπλοκ πληροφοριών (MIB), ενώ τα πραγματικά μπλοκ πληροφοριών συστήματος (SIBs) αντιστοιχίζονται στο DL-SCH (βλέπε ενότητα 7.7.2)- το PCCH αντιστοιχίζεται στο PCH- και τα υπόλοιπα λογικά κανάλια (CCH, DCCH και DTCH) αντιστοιχίζονται στο DL-SCH.

Δεν υπάρχουν κανάλια που σχετίζονται με την πολυεκπομπή και δεν έχουν οριστεί στις προδιαγραφές 5G στην έκδοση 15, ούτε υπάρχει εργασία σε εξέλιξη για να οριστούν αυτά στην έκδοση 16.

7.6.3 Διαδικασία τυχαίας πρόσβασης

Η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης χρησιμοποιείται από UEs στις καταστάσεις IDLE και INACTIVE για να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο (βλέπε ενότητα 7.7.1) και χρησιμοποιείται από UEs στην κατάσταση CONNECTED όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι έγκυροι πόροι PUCCH, για παράδειγμα, κατά τη μεταπομπή, μετά από αποτυχία SR (βλέπε ενότητα 7.6.5) ή όταν παρουσιάζεται αποτυχία δέσμης (βλέπε ενότητα 7.6.11). Μια διαδικασία τυχαίας πρόσβασης μπορεί να είναι βασισμένη σε ανταγωνισμό (CBRA) ή χωρίς ανταγωνισμό (CFRA), η τελευταία χρησιμοποιείται μόνο όταν το UE είναι ήδη γνωστό στο δίκτυο και έχει διατεθεί το/τα preamble(s). Οι λεπτομέρειες του φυσικού στρώματος της διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης καλύπτονται στο κεφάλαιο 6. Από την άποψη του υποστρώματος MAC, οι κύριες διαφορές σε σχέση με το LTE σχετίζονται με τη λειτουργία με βάση τη δέσμη και την επιλογή ανοδικής ζεύξης:

- Οι πόροι για τη διαδικασία τυχαίας προσπέλασης συνδέονται πάντα με συγκεκριμένες δέσμες και το υποεπίπεδο MAC στο UE first πρέπει να επιλέξει δέσμες πριν από τη μετάδοση ενός προοίμιου στην ανοδική ζεύξη. Εάν προκύψει αποτυχία δέσμης κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης, η επιλογή δέσμης ξεκινά για άλλη μια φορά. Αυτό σημαίνει ότι ένα UE μπορεί να μεταβεί από CFRA σε CBRA εάν οι πόροι χωρίς ανταγωνισμό της διαδικασίας CFRA σχετίζονται με αποτυχημένες δέσμες.
- Όταν η συμπληρωματική άνω ζεύξη (SUL) είναι configured, το υποεπίπεδο MAC στο UE επιλέγει το φέρον ανοδικής ζεύξης που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης (είτε NUL είτε SUL). Το η επιλογή γίνεται με βάση το κατώφλι RSRP, και μόλις επιλεγεί ένας φορέας, χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης έως ότου είτε επιτύχει είτε αποτύχει, οπότε μπορεί να επιλεγεί άλλος φορέας.

7.6.4 HARQ και μεταδόσεις

Όπως και στο LTE, στο 5G διατηρούνται πολλαπλές παράλληλες διαδικασίες HARQ [1], και το υποεπίπεδο MAC δίνει εντολή στο φυσικό επίπεδο εάν πρέπει να ξεπλύνει το soft buffer μιας διαδικασίας HARQ

ή για να το φινιολογήσετε με νέα σύμβολα. Αλλά σε αντίθεση με το LTE, το ασύγχρονο HARQ χρησιμοποιείται τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη για μεγαλύτερη ευελιξία. Συνεπώς, δεν υποστηρίζονται το σύγχρονο HARQ και οι μη προσαρμοστικές αναμεταδόσεις και οι αναμεταδόσεις βασίζονται πάντα σε ρητό χρονοπρογραμματισμό στο PDCCH (βλ. Κεφάλαιο 6) για απλοποιημένες λειτουργίες στο υποεπίπεδο MAC.

Οι αρχικές μεταδόσεις είτε προγραμματίζονται ρητά μέσω του PDCCH είτε προκαθορίζονται μέσω του RRC. Η εκ των προτέρων ρύθμιση των χορηγήσεων εισήχθη ήδη στο LTE ως *ημι-διάρκης χρονοπρογραμματισμός* (SPS) για να μειωθεί η επιβάρυνση χρονοπρογραμματισμού για υπηρεσίες με φικανοποιημένες ιδιότητες μετάδοσης, όπως οι υπηρεσίες φωνής (ένα πλαίσιο φωνής κάθε 20 ms). Μόλις ενεργοποιηθεί μια παραχώρηση SPS από το PDCCH, ακολουθεί ένα φικανοποιημένο μοτίβο που έχει ρυθμιστεί από το RRC. Στο 5G, χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανισμός, αλλά έχει δοθεί διαφορετικό όνομα στην ανοδική ζεύξη: *configured uplink grant type 2*. Γιατί τύπος 2; Επειδή το 5G εισάγει επίσης μια *configured uplink grant type 1*.

Ο τύπος 1 παραχώρησης ανερχόμενης ζεύξης επιτρέπει γρήγορες μεταδόσεις μικρών δεδομένων σε πόρους με βάση τον ανταγωνισμό που σηματοδοτούνται από το RRC. Σε αντίθεση με τον τύπο 2, δεν απαιτείται PDCCH για την ενεργοποίηση της χορήγησης. Ο τύπος 1 είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για υπηρεσίες URLLC.

Τέλος, η κατερχόμενη ζεύξη βελτιώθηκε επίσης στο 5G, ώστε να είναι δυνατό για τον gNB να προκαταλαμβάνει τις τρέχουσες κατερχόμενες μεταδόσεις στο PDSCH με κρίσιμες για την καθυστέρηση αποστολές, όχι απαραίτητα για τα ίδια UEs (όπως συζητείται στο κεφάλαιο 6). Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφορετικού RNTI στο PDCCH.

7.6.5 Αίτημα προγραμματισμού

Η διαδικασία αίτησης χρονοπρογραμματισμού ενεργοποιείται από το UE κάθε φορά που απαιτούνται πόροι για μια νέα μετάδοση στο UL-SCH. Όταν οι πόροι του PUCCH είναι διαθέσιμοι, αποστέλλεται ένα SR στο PUCCH- διαφορετικά, χρησιμοποιείται μια διαδικασία τυχαίας πρόσβασης (βλ. ενότητα 7.6.3). Ένα SR θεωρείται ως εκκρεμές μέχρι να χορηγηθούν πόροι από τον gNB και επαναλαμβάνεται στο PUCCH για όσο διάστημα εκκρεμεί. Όταν ο αριθμός των SR που αποστέλλονται στο PUCCH φτάσει σε ένα μέγιστο που έχει καθοριστεί από το ανώτερο επίπεδο, δηλώνεται αποτυχία SR και ενεργοποιείται μια διαδικασία τυχαίας πρόσβασης.

Η διαδικασία αίτησης χρονοπρογραμματισμού του 5G διαφέρει από εκείνη του LTE επιτρέποντας πολλαπλές ρυθμίσεις SR. Κάθε SR configuration αποτελείται από ένα σύνολο πόρων PUCCH που συνδέονται με μια αριθμολογία, BWP και κυψέλη. Το αν ένα συγκεκριμένο λογικό κανάλι μπορεί να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη SR configuration είναι επίσης ρητά configured από το RRC. Με πολλαπλές SR configurations, καθίσταται στη συνέχεια δυνατή η δέσμευση περισσότερων ευκαιριών SR για υπηρεσίες URLLC και η ταυτοποίηση του λογικού καναλιού (ή των λογικών καναλιών) που ζητούν πόρους απευθείας από το SR που χρησιμοποιείται για την αίτησή τους.

7.6.6 Λογική ιεράρχηση και πολυπλεξία καναλιών

Η αντιστοίχιση των RLC PDUs από τα λογικά κανάλια σε μπλοκ μεταφοράς που θα μεταδοθούν από το φυσικό επίπεδο διέπεται στο υποεπίπεδο MAC από μια διαδικασία που ονομάζεται ιεράρχηση λογικών καναλιών ή εν συντομία LCP. Η LCP στο 5G βασίζεται στις βασικές αρχές που εισήχθησαν στο LTE. Δύο βρόχοι χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν πόσα bits μπορούν να μεταδοθούν για κάθε λογικό κανάλι: ο first βρόχος βασίζεται σε έναν αλγόριθμο token bucket για την εξυπηρέτηση των λογικών καναλιών με σειρά προτεραιότητας μέχρι το configured prioritized bit rate (PBR), και ο δεύτερος βρόχος εξυπηρετεί τα λογικά κανάλια μόνο με αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Ο πρώτος βρόχος

χρησιμοποιείται για να εγγυηθεί ότι τα λογικά κανάλια χαμηλής προτεραιότητας δεν θα λιμοκτονήσουν εφόσον έχουν ένα PBR configured.

Μετά το LCP, το υποεπίπεδο MAC υποδεικνύει σε κάθε οντότητα RLC πόσα bits είναι διαθέσιμα για μετάδοση για το αντίστοιχο λογικό κανάλι. Αλλά σε αντίθεση με το LTE, το υποεπίπεδο MAC είναι υπεύθυνο για την πολυπλεξία των RLC PDUs από κάθε λογικό κανάλι (βλ. ενότητα 7.5.1) και μια οντότητα RLC παράγει τόσα PDUs και τμήματα PDUs όσα επιτρέπονται από τον αριθμό των bits που υποδεικνύει το MAC (βλ. ενότητα 7.5.2). Όταν ένα λογικό κανάλι είναι άδειο, θα μεταδοθούν άλλα, και αν κανένα δεν έχει δεδομένα διαθέσιμα για μετάδοση, θα χρησιμοποιηθεί συμπλήρωση για να φιλοποιηθεί το μπλοκ μεταφοράς.

Μια άλλη βασική διαφορά στο 5G έγκειται στην προσθήκη περιορισμών LCP. Με τους περιορισμούς LCP, καθίσταται δυνατός ο περιορισμός της χρήσης μιας συγκεκριμένης επιχορήγησης, κυψέλης ή αριθμολογίας σε ένα υποσύνολο λογικών καναλιών. Τα τρία κύρια πλεονεκτήματα είναι τα :

- (1) με περιορισμούς LCP, ένα λογικό κανάλι μπορεί να συνδεθεί με τις φυσικές ιδιότητες των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ανωδίκης ζεύξης- για παράδειγμα, η αριθμολογία με τη μεγαλύτερη απόσταση υποφερόντων και/ή τη μικρότερη διάρκεια μετάδοσης PUSCH μπορεί να δεσμευτεί για τις υπηρεσίες URLLC- (2) με περιορισμούς LCP, οι πιθανές συγκρούσεις σε πόρους που βασίζονται σε ανταγωνισμό (configured grant type 1, βλ. ενότητα 7.6.4) μπορούν να ελαχιστοποιηθούν περιορίζοντας τη χρήση τους σε υπηρεσίες που τους χρειάζονται πραγματικά, για παράδειγμα, στις υπηρεσίες URLLC- και (3) με τους περιορισμούς LCP, τα αντίγραφα είναι εγγυημένο ότι αποστέλλονται σε διαφορετικά μπλοκ μεταφοράς (βλέπε ενότητα 7.4.6).

7.6.7 BSR

Ένα BSR σηματοδοτεί την ποσότητα των δεδομένων που αναμένουν μετάδοση στους buffers του UE. Η αναφορά γίνεται ανά ομάδα λογικών καναλιών (LCG) και το RRC καθορίζει την αντιστοίχιση μεταξύ των λογικών καναλιών και μιας LCG. Μια LCG μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα λογικά κανάλια και δεν χρειάζεται να configured όλες οι LCGs. Με το BSR, ο gNB μπορεί να εκτιμήσει πόσα bits πρέπει να μεταδώσει το UE.

Στο 5G χρησιμοποιούνται οι ίδιοι τύποι BSR όπως και στο LTE: το *κανονικό BSR*, το οποίο ενεργοποιεί μια διαδικασία αίτησης χρονοπρογραμματισμού εάν δεν υπάρχουν πόροι άνω ζεύξης για τη μετάδοσή τους, το *περιοδικό BSR*, το οποίο αποστέλλεται μόνο εάν υπάρχει διαθέσιμη επιχορήγηση στην άνω ζεύξη (και δεν ενεργοποιεί μια διαδικασία αίτησης χρονοπρογραμματισμού εάν δεν υπάρχει) και το *BSR συμπλήρωσης*, το οποίο αντικαθιστά τη συμπλήρωση. Τυπικά, όταν νέα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για μετάδοση, ενεργοποιείται ένα τακτικό BSR, το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού για να σηματοδοτήσει στον gNB ότι απαιτείται μια επιχορήγηση άνω ζεύξης για να στείλει κάτι το UE (σηματοδότηση CP ή δεδομένα UP). Αφού ξεκινήσει η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του UE και του gNB, τα περιοδικά BSR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση του gNB σε τακτική βάση, ενώ τα padding BSR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί πότε τα buffers μετάδοσης είναι άδεια ή να προσδιοριστεί ποια LCG δεν μπορεί να μεταδοθεί λόγω περιορισμών LCP (βλ. ενότητα 7.6.6) χωρίς να αυξηθεί η επιβάρυνση. Όπως και στο LTE, για το BSR έχει οριστεί μια σύντομη και μια μακρά μορφή. Η σύντομη μορφή χρησιμοποιείται για την αναφορά ενός μόνο LCG, ενώ η μακρά μορφή επιτρέπει την αναφορά πολλαπλών LCG. Στο 5G, ο αριθμός των LCGs αυξάνεται σε 8 (αντί για 4 όπως στο LTE). Το κίνητρο για αυτή την αύξηση βρίσκεται στο πλαίσιο QoS (βλ. ενότητα 7.3.1). Πράγματι, απελευθερώνοντας το RAN από τους περιορισμούς του CN για την υποστήριξη πολλαπλών RABs, το 5G επιτρέπει ευέλικτο QoS στο RAN με μεγάλο αριθμό ραδιοφορέων. Με οκτώ LCGs, κατέστη απαραίτητο να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση για το Long BSR και πλέον αναφέρονται μόνο τα LCGs που έχουν δεδομένα διαθέσιμα για μετάδοση. Με άλλα , το Long BSR έχει δυναμικό μέγεθος. Το Short BSR παραμένει, ωστόσο, μήκους 1 byte, για να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση για χαμηλού ρυθμού bit

υπηρεσίες και να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των UP PDUs όταν μια επιχορήγηση είναι προσαρμοσμένη για μια συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. μια επιχορήγηση τύπου 2 - βλ. ενότητα 7.6.4).

Τέλος, όπως και στο LTE, το περικομμένο BSR χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των bits συμπλήρωσης δεν είναι αρκετά μεγάλος για να σηματοδοτήσει όλα τα LCGs που έχουν δεδομένα διαθέσιμα για μετάδοση. Το περικομμένο BSR είναι απαραίτητο για να γνωρίζει ο gNB ότι υπάρχουν περισσότερα δεδομένα στους buffers του UE από αυτά που αναφέρονται αντί για padding. Χωρίς το περικομμένο BSR, ο gNB θα μπορούσε να συμπεράνει ότι οι LCGs που δεν αναφέρονται δεν έχουν άλλα δεδομένα για μετάδοση και να σταματήσει να χορηγεί πρόσθετους πόρους στο UE.

7.6.8 PHR

Ένα PHR σηματοδοτεί τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής μέγιστης ισχύος μετάδοσης και της εκτιμώμενης ισχύος μετάδοσης UL-SCH. Με το PHR, ο gNB μπορεί να λάβει υπόψη την ισχύ μετάδοσης στον προγραμματισμό πακέτων.

Όπως και στο LTE, ο πρώτος τύπος PHR χρησιμοποιείται για τη μετάδοση PUSCH και ο τρίτος για τη μετάδοση SRS σε κυψέλες SC που έχουν ρυθμιστεί μόνο με SRS. Επίσης, ένα εικονικό PHR χρησιμοποιείται στο CA όταν δεν πραγματοποιείται πραγματική μετάδοση σε ένα SCell και χρησιμοποιείται μια μορφή αναφοράς (π.χ. όταν το SCell απενεργοποιείται). Ο δεύτερος τύπος PHR, ο οποίος εισήχθη αρχικά στο LTE για ταυτόχρονη μετάδοση PUSCH και PUCCH, δεν εφαρμόζεται στη ραδιοζεύξη 5G. Ένα PHR ενεργοποιείται όταν η απώλεια διαδρομής που βλέπει το UE μεταβάλλεται απότομα (μέχρι ένα κατώφλι που έχει ρυθμιστεί από τον gNB), όταν λήξει ένας ρυθμισμένος χρονοδιακόπτης (για να επιτραπεί η υποβολή περιοδικών αναφορών) ή όταν ενεργοποιηθεί ένα SCell (στην περίπτωση του CA). Μια PHR είναι χρήσιμη μόνο όταν πραγματοποιείται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του UE και του gNB, και συνεπώς - σε αντίθεση με ένα BSR - μια PHR δεν ενεργοποιεί ποτέ μια διαδικασία αίτησης χρονοπρογραμματισμού. Κατά συνέπεια, μια ενεργοποιημένη

Το PHR παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να επιτραπεί η αποστολή του από μια επιχορήγηση ανερχόμενη ζεύξης.

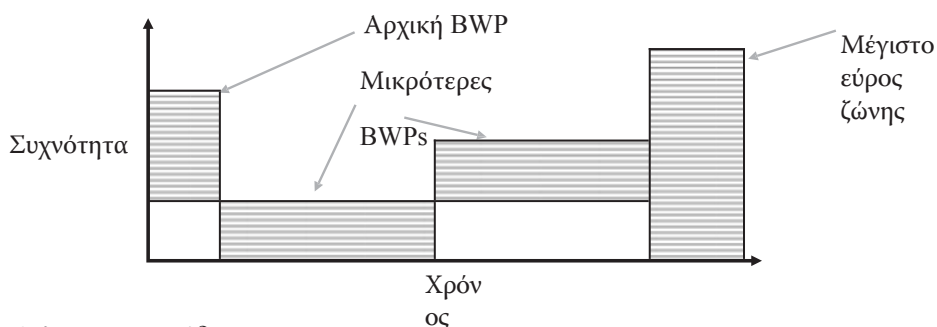
7.6.9 DRX

Η ασυνεχής λήψη (DRX) παρέχει ευκαιρίες ύπνου στο UE, επιβάλλοντας τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να λάβει (και να αποκωδικοποιήσει) το PDCCH για πιθανές μεταδόσεις downlink και uplink grants. Ακόμα και χωρίς μεταδόσεις, η διατήρηση του RF ON για λήψη PDCCH και η εκτέλεση τυφλών προσπαθειών αποκωδικοποίησης για να διαπιστωθεί αν κάποια από τις μεταδόσεις PDCCH εντός του χώρου αναζήτησης PDCCH προορίζεται για το UE καταναλώνει ισχύ. Επιτρέποντας στο UE να απενεργοποιεί το RF του και να μην εκτελεί καμία αποκωδικοποίηση PDCCH, το DRX βελτιώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το πλαίσιο DRX του 5G βασίζεται στις ίδιες αρχές με αυτές του LTE: ο κύκλος DRX ορίζει πόσο συχνά πρέπει να ξυπνάει το UE και, αφού ξυπνήσει, για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να διαρκεί η δραστηριότητα παρακολούθησης του PDCCH. Η κύρια διαφορά σε σχέση με το LTE σχετίζεται με τη λειτουργία HARQ στην ανοδική ζεύξη (βλ. ενότητα 7.6.4). Με το ασύγχρονο HARQ, οι ευκαιρίες αναμετάδοσης δεν εμφανίζονται σε ένα προκαθορισμένο χρονικό σημείο και η δραστηριότητα παρακολούθησης είναι πιο δυναμική.

7.6.10 Μέρη εύρους ζώνης

Ενώ το DRX μειώνει τη δραστηριότητα του UE στο πεδίο του χρόνου, το BWP στοχεύει στη μείωσή της στο πεδίο της συχνότητας. Με το BWP, καθίσταται δυνατός ο περιορισμός του UE να λειτουργεί εντός ενός περιορισμένου τμήματος (δηλαδή ενός μέρους) του εύρους ζώνης συχνοτήτων της κυψέλης. Θεωρήστε μια υπηρεσία φωνής στο φάσμα 3,5 GHz και ένα εύρος ζώνης κυψέλης 100 MHz.



Σχήμα 7.12 Παράδειγμα BWP.

απαιτεί μόνο ένα μικρό μέρος του διατιθέμενου φάσματος. Με το BWP, το UE δεν χρειάζεται να παρακολουθεί το πλήρες εύρος ζώνης του καναλιού και, επομένως, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ισχύος του. Πολλά BWP μπορούν να ρυθμιστούν από το RRC, αλλά μόνο ένα είναι ενεργό κάθε φορά (το *ενεργό BWP*). Τα *configured BWP's* μπορούν να διαφέρουν ως προς το πλάτος (για εξοικονόμηση ισχύος σε περιόδους χαμηλής ενεργοποίησης), ως προς τη θέση εντός του πεδίου συχνοτήτων (για αύξηση της ευελιξίας προγραμματισμού) και ως προς την απόσταση των προσφερόμενων υποφερόντων (για να επιτρέπονται διαφορετικές υπηρεσίες). Η εναλλαγή μεταξύ των *configured BWP's* για ένα UE μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη σηματοδότηση RRC, τη σηματοδότηση φυσικού επιπέδου (DCI) ή από το ίδιο το υποεπίπεδο MAC όταν λήξει ένας χρονοδιακόπτης αδράνειας ή κατά την έναρξη μιας τυχαίας διαδικασίας πρόσβασης.

Διακρίνουμε δύο είδη BWP's: το *αρχικό* και το *προεπιλεγμένο*. Το αρχικό BWP είναι το BWP που επιλέγεται από το υποεπίπεδο MAC κατά την εκτέλεση μιας τυχαίας προσπάθειας, ή που καθορίζεται από το δίκτυο για ένα SCell στο CA. Το προεπιλεγμένο BWP είναι το BWP που συσχετίζεται με τον χρονοδιακόπτη αδράνειας από το δίκτυο: όταν έχει καθοριστεί ένας χρονοδιακόπτης αδράνειας, η λήξη του χρονοδιακόπτη μετατρέπει το ενεργό BWP στο προεπιλεγμένο BWP. Ένα παράδειγμα λειτουργίας BWP απεικονίζεται στο σχήμα 7.12. Σημειώστε ότι το BWP επηρεάζει επίσης τη λήψη πληροφοριών συστήματος (βλ. ενότητα 7.7.2) καθώς και τις λειτουργίες μέτρησης UE.

7.6.11 BFD και ανάκτηση

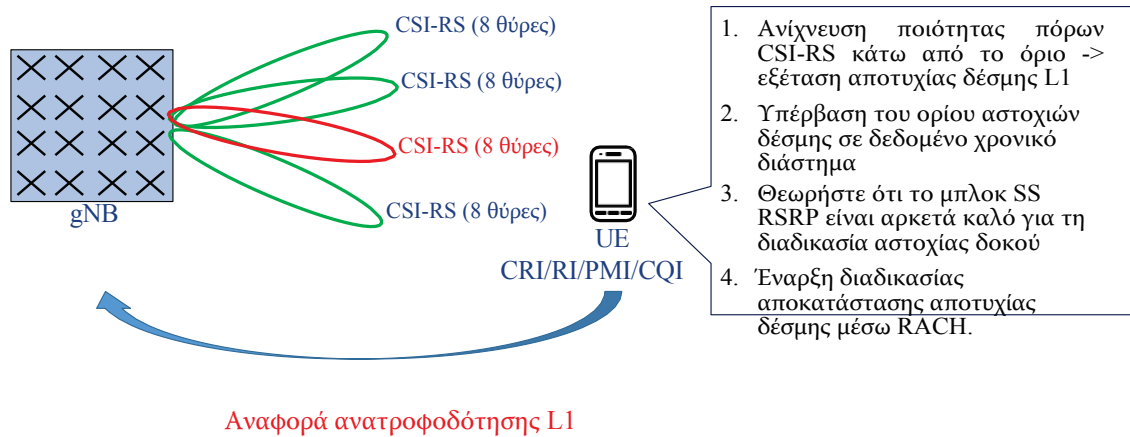
Το BFD βασίζεται στις ίδιες αρχές με το RLF: το φυσικό στρώμα ειδοποιεί τα ανώτερα στρώματα για συμβάντα αποτυχίας και μόλις εντοπιστούν πάρα πολλά τέτοια συμβάντα (όπως μετράται στο σήμα αναφοράς ανίχνευσης αποτυχίας δέσμης για τις εν λόγω δέσμες), το UE ξεκινά την αποκατάσταση αποτυχίας δέσμης με μια διαδικασία τυχαίας πρόσβασης: ξεκινά με την επιλογή δέσμης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης, η αποκατάσταση αποτυχίας δέσμης θεωρείται επιτυχής. Σημειώστε ότι η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης μπορεί να είναι ελεύθερη από ανταγωνισμό όταν οι πόροι τυχαίας πρόσβασης παρέχονται από τον gNB για την επιλεγμένη δέσμη (βλέπε ενότητα 7.6.3).

Η διαδικασία ελέγχεται από πολλές παραμέτρους, για παράδειγμα, πόσες αποτυχίες δέσμης ανιχνεύονται σε ένα δεδομένο χρονικό παράθυρο και ποιο είναι το κατώφλι (στο επίπεδο RSRP) για να θεωρηθεί η λήψη SSB αρκετά καλή ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης δέσμης. Εάν το επίπεδο SSB είναι πολύ αδύναμο, τότε η διαδικασία ανάκτησης δέσμης δεν ξεκινά και ακολουθεί η RLF. Η διαδικασία απεικονίζεται στο σχήμα 7.13.

7.6.12 Άλλες λειτουργίες

Το υποεπίπεδο MAC υποστηρίζει έναν μεγάλο αριθμό πρόσθετων λειτουργιών μέσω της σηματοδότησης των στοιχείων ελέγχου MAC (MAC CE), συμπεριλαμβανομένων των εξής :

- Εντολές *Timing Advance* για τη διατήρηση του συγχρονισμού uplink σε μεγάλες κυψέλες (αυτή ήταν ήδη μια βασική λειτουργία του LTE).



Σχήμα 7.13 Ανίχνευση και αποκατάσταση αστοχίας δέσμης.

- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των SCells στην CA για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας, για παράδειγμα, όταν το PCell είναι αρκετό για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις QoS ή όταν το UE δεν έχει δεδομένα προς μετάδοση (η λειτουργία εισήχθη στην έκδοση 10 της LTE).
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αντιγραφής PDCP (νέα λειτουργία 5G που περιγράφεται στην ενότητα 7.4.6).
- Συστάσεις ρυθμού μετάδοσης bit (σε DL) και ερωτήματα συστάσεων για προσαρμογή κωδικοποιητή με τη βοήθεια του RAN (όπως εισήχθη στην έκδοση 14 του LTE).
- Περαιτέρω ρυθμίσεις και παραμέτρων ή συνόλων παραμέτρων φυσικού επιπέδου.

7.6.13 Δομή MAC PDU

Όπως και στο LTE, ένα MAC PDU αποτελείται από MAC subPDUs, με το περιεχόμενο κάθε MAC subPDU να υποδεικνύεται με μια MAC subheader, που δείχνει είτε προς δεδομένα ελέγχου (ένα MAC CE), δεδομένα χρήστη (ένα λογικό κανάλι), είτε προς συμπλήρωση.

Σε αντίθεση με το LTE, όμως, οι υποκεφαλίδες MAC δεν ομαδοποιούνται στην αρχή του MAC PDU. Στο 5G, τα MAC subPDUs συνδέονται το ένα μετά το άλλο μέσω του LCP (βλ. ενότητα 7.6.6), προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία αγωγών τόσο στον δέκτη όσο και στον πομπό.

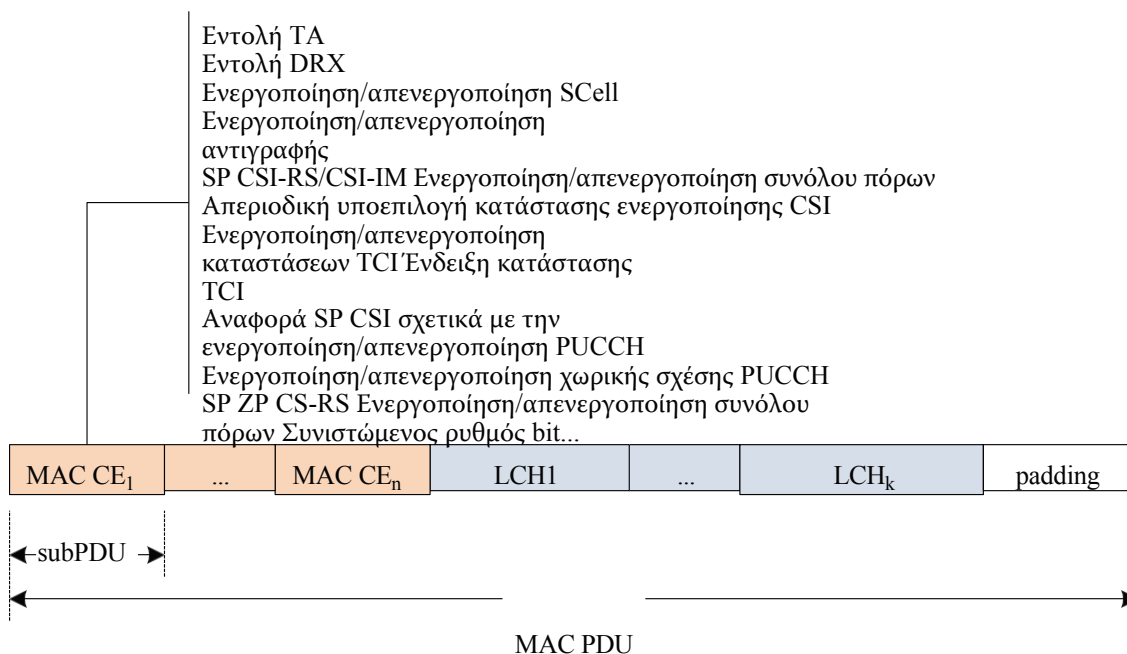
Μια άλλη διαφορά σε σχέση με το LTE είναι η ασύμμετρη δομή: στην καθοδική ζεύξη, τα MAC CE πολυπλέκονται στο μπροστινό μέρος της PDU, ενώ στην ανοδική ζεύξη προσαρτώνται στο τέλος. Αυτό δίνει περισσότερο χρόνο στο UE να επεξεργαστεί τα MAC CEs που λαμβάνει (στην κάτω ζεύξη) και να υπολογίσει τα MAC CEs που πρέπει να στείλει (στην άνω ζεύξη).

Το Σχήμα 7.14 συνοψίζει τη δομή PDU στην καθοδική ζεύξη, ενώ το Σχήμα 7.15 απεικονίζει την ανοδική ζεύξη.

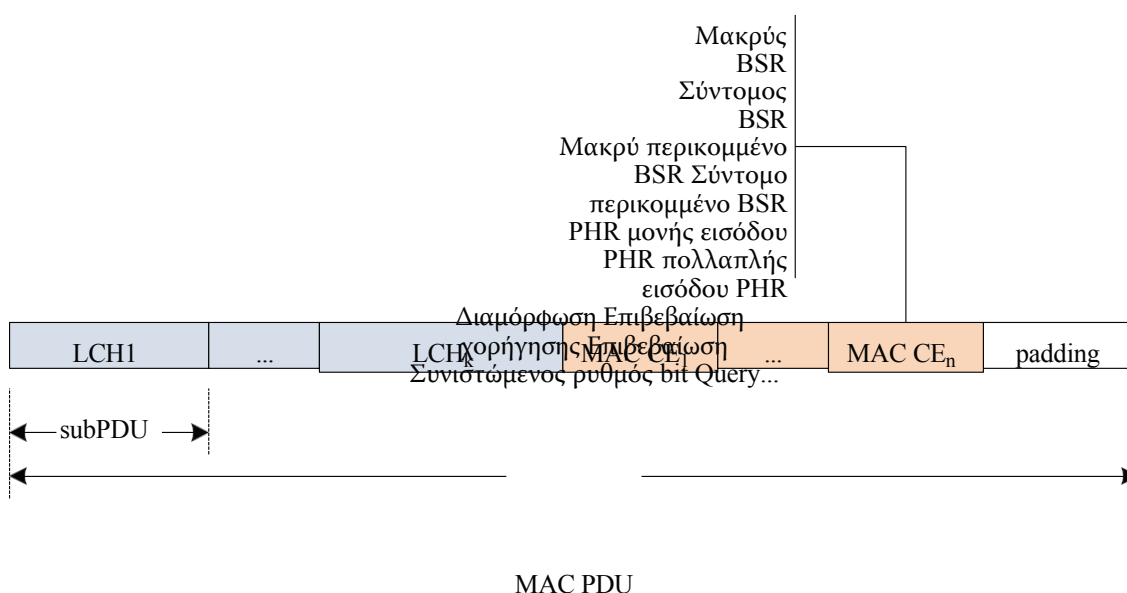
7.7 Το πρωτόκολλο RRC

7.7.1 Επισκόπηση

Το κύριο καθήκον του πρωτοκόλλου RRC είναι να παρέχει στο UE τις παραμέτρους που χρειάζονται τα άλλα επίπεδα πρωτοκόλλων και να διατηρεί τη συνδεσιμότητα μεταξύ του UE και του δικτύου. Το πρωτόκολλο RRC configures UEs σε όλες τις καταστάσεις RRC και είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση



Σχήμα 7.14 Δομή Downlink MAC PDU.



Σχήμα 7.15 Δομή Uplink MAC PDU.

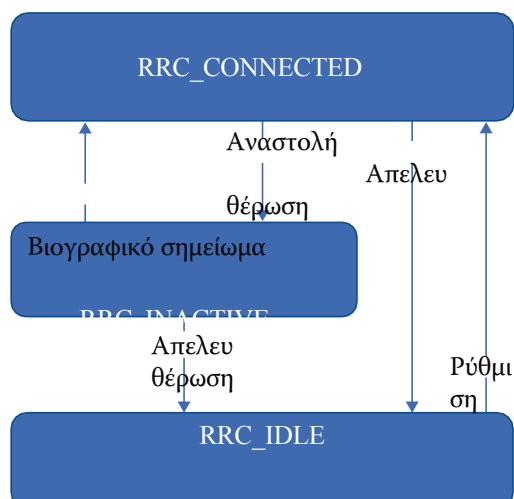
έλεγχο, μετάδοση πληροφοριών συστήματος (SI), διαμόρφωση και αναφορά μετρήσεων, καθώς και άλλες συναφείς λειτουργίες (π.χ. κινητικότητα μεταξύ των RAT, ενεργοποίηση ασφάλειας, μεταφορά πληροφοριών πρωτοκόλλου NAS).

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις RRC στο NR: IDLE, INACTIVE και CONNECTED. Όλες οι άλλες μεταβάσεις καταστάσεων εκτός από IDLE σε INACTIVE είναι επιτρεπόμενες καταστάσεις με βάση διάφορα εναύσματα, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 7.16.

Οι λειτουργίες του UE σε κάθε κατάσταση RRC είναι διαφορετικές: στην κατάσταση CONNECTED, το UE ελέγχεται πλήρως από το δίκτυο, ενώ στην κατάσταση IDLE, το UE λειτουργεί ως επί το πλείστον αυτόνομα χωρίς (ρητό) έλεγχο από το δίκτυο. Όπως είναι αναμενόμενο, η κατάσταση INACTIVE βρίσκεται κάπως ανάμεσα σε αυτές, αν και είναι πιο κοντά στην κατάσταση IDLE παρά στην κατάσταση CONNECTED.

Οι διάφορες διαφορές και ομοιότητες για κάθε κατάσταση RRC συνοψίζονται στον πίνακα 7.1. Η κινητικότητα μεταξύ των RAT υποστηρίζεται επίσης μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων RRC, με ορισμένες εξαιρέσεις.

σεις: Η κινητικότητα μεταξύ NR και UTRAN/GERAN δεν υποστηρίζεται στην έκδοση 15, ούτε

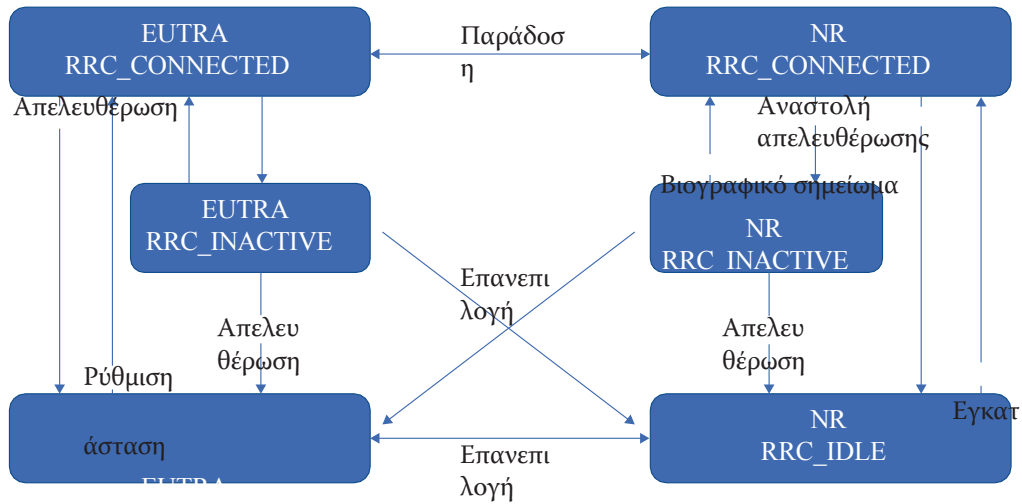


Σχήμα 7.16 Καταστάσεις RRC και επιτρεπόμενες μεταβάσεις καταστάσεων.

Πίνακας 7.1 Λειτουργία UE σε διάφορες καταστάσεις RRC.

Λειτουργία UE	Κατάσταση RRC		
	RRC_IDLE	RRC_INACTIVE	RRC_CONNECTED
Έλεγχος σύνδεσης βάση	Με βάση το UE (μόνο με για το λαμβανόμενο SI)	Με βάση το UE (με βάση μόνο την αποθηκευμένη περιοχή RAN και τη λαμβανόμενη ρύθμιση SI configuration)	Με βάση το δίκτυο (μέσω μηνυμάτων RRC μεταξύ UE και δικτύου)
Κινητικότητα	Με βάση το UE: επανεπιλογή με βάση το SI και την αποθηκευμένη RRC release configuration	Με βάση το UE: Επανεπιλογή με βάση το SI και την αποθηκευμένη RRC release configuration	Με βάση το δίκτυο: Το δίκτυο αποφασίζει και ενεργοποιεί τυχόν αλλαγές κυττάρων
Συντήρηση πληροφοριών συστήματος και σελοποίηση	Το UE παρακολουθεί την τηλεειδοποίηση από το δίκτυο με βάση το SI και το CN	UE παρακολουθεί SI, τηλεειδοποίηση με βάση το CN, ειδοποιήσεις από το δίκτυο με βάση την περιοχή RAN	Το UE παρακολουθεί το SI (με τηλεειδοποίηση για αλλαγές στο SI)
Αναφορά μετρήσεων	N/A (χρησιμοποιείται για την επανεπιλογή κυττάρων αλλά δεν αναφέρεται)	N/A (χρησιμοποιείται για την επανεπιλογή κυττάρων αλλά δεν αναφέρεται)	Όπως έχει ρυθμιστεί από το RRC (Περιοδική αναφορά ή αναφορά που ενεργοποιείται από συμβάν)
Πλαίσιο RRC αποθηκευμένο στο UE	SI από το κύτταρο εξυπηρέτησης	Πλαίσιο RRC configured by network, SI from serving cell and stored RAN area configuration	Πλαίσιο RRC configured by network

είναι μια άμεση μετάβαση από την κατάσταση NR RRC_INACTIVE στην κατάσταση LTE RRC_INACTIVE. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι αρχικές αναπτύξεις NR προβλέπονταν να γίνουν εκεί όπου υπήρχε ήδη κάλυψη LTE, και η υποστήριξη παλαιότερων συστημάτων θα γινόταν αργότερα, αν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Η ύπαρξη λιγότερων μεταβάσεων μεταξύ των RAT απλοποιεί επίσης τον χειρισμό μεταξύ των RAT και επιτρέπει πιο εστιασμένες δοκιμές διαλειτουργικότητας. Οι επιτρεπόμενες μεταβάσεις κατάστασης μεταξύ των RAT απεικονίζονται στο σχήμα 7.17 παρακάτω.



Σχήμα 7.17 Κινητικότητα από και προς τις Ε.Δ.

Πίνακας 7.2 Τύποι SRB στο 5G.

Χρήση SRB	Τύπος SRB			
	SRB0	SRB1	SRB2	SRB3
Κύριος σκοπός Σύνδεση εγκατάσταση, επανάληψη και επαναφορά (δηλαδή μηνύματα που απαιτούν ταυτοποίηση UE)		Τα περισσότερα μηνύματα RRC (τόσο πριν όσο και μετά τη δημιουργία ασφάλειας AS)- μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες NAS πριν από την ενεργοποίηση της ασφάλειας.	NAS και άλλα μηνύματα χαμηλότερης προτεραιότητας- μόνο μετά την ενεργοποίηση της ασφάλειας.	Μόνο για ειδικά μηνύματα EN-DC: Αναφορά μετρήσεων και SCG reconfigurations που δεν αφορούν MN
Κανάλι	CCCH	DCCH	DCCH	DCCH
Κρυπτογράφηση	Όχι	Πριν από την ενεργοποίηση της ασφάλειας: Όχι Μετά την ενεργοποίηση της ασφάλειας: Ναι	Ναι	Ναι
Προστασία ακεραιότητας	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Χρησιμοποιείται μόνο για EN-DC	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι

Τα μηνύματα RRC αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τα SRBs, τα οποία έχουν πάντα υψηλότερη προτεραιότητα από τα DRBs, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή αποστολή τους. Τα SRBs 0-3 μπορούν να ρυθμιστούν στο NR για τους ακόλουθους σκοπούς, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.2.

7.7.2 Μετάδοση πληροφοριών συστήματος

Οι πληροφορίες συστήματος περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με το NAS όσο και με το στρώμα πρόσβασης (AS). Με βάση τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των πληροφοριών,

τα στοιχεία πληροφοριών συστήματος ομαδοποιούνται στο *MasterInformationBlock* (MIB) και σε διάφορα SIB. Γενικά, οι πληροφορίες συστήματος παρέχουν στο UE τις παραμέτρους για να λειτουργεί στις καταστάσεις RRC_IDLE και RRC_INACTIVE και επίσης παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες για να

μετακινηθείτε στο RRC_CONNECTED. Για ένα UE σε RRC_CONNECTED, το δίκτυο μπορεί να παρέχει πληροφορίες συστήματος μέσω ειδικής σηματοδότησης με τη χρήση του μηνύματος *RRCReconfiguration*, για παράδειγμα, εάν το UE έχει ενεργό BWP χωρίς κοινό χώρο αναζήτησης configured. Παρ' όλα αυτά, το UE πρέπει να αποκτήσει το MIB του PSCell για να λάβει το SFN timing της Secondary Cell Group (SCG) (η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από την Master Cell Group (MCG)).

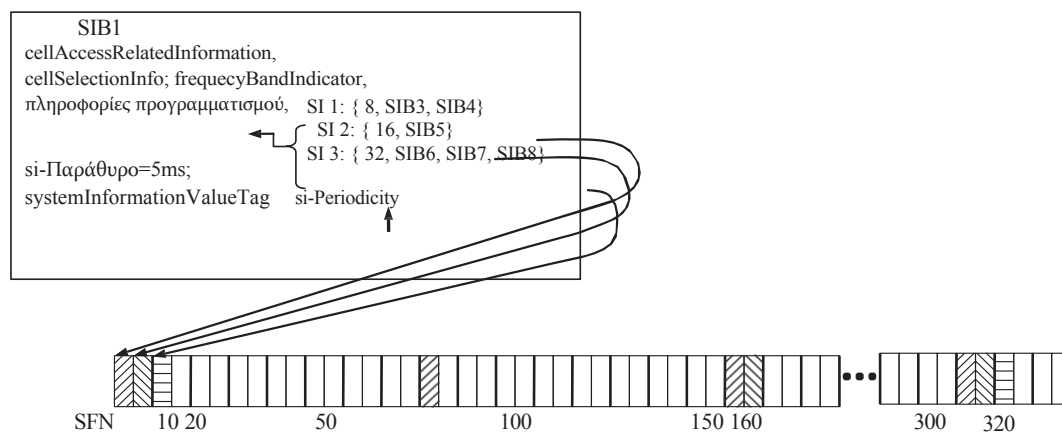
Το MIB μεταδίδεται πάντα στο BCH με περιοδικότητα 80 ms και επαναλήψεις εντός 80 ms και περιλαμβάνει παραμέτρους που απαιτούνται για την απόκτηση του SIB1 από την κυψέλη. Η πρώτη μετάδοση του MIB προγραμματίζεται σε υποπλάισια, όπως ορίζεται στο [2], και οι επαναλήψεις προγραμματίζονται σύμφωνα με την περίοδο του SSB.

Το SIB1 μεταδίδεται στο DL-SCH με περιοδικότητα 160 ms και μεταβλητή περιοδικότητα επανάληψης της μεταβίβασης, όπως ορίζεται στο TS 38.213 [13, ενότητα 13]. Η προεπιλεγμένη περιοδικότητα επανάληψης μετάδοσης του SIB1 είναι 20 ms, αλλά η πραγματική περιοδικότητα επανάληψης μετάδοσης εξαρτάται από την υλοποίηση του δικτύου. Για το πρότυπο πολυπλεξίας SSB και CORESET 1, η περίοδος επανάληψης μετάδοσης SIB1 είναι 20 ms. Για το μοτίβο πολυπλεξίας SSB και CORESET 2/3, η περίοδος επανάληψης μετάδοσης SIB1 είναι η ίδια με την περίοδο SSB.

Οι SIB εκτός από το SIB1 μεταφέρονται σε μηνύματα *SystemInformation* (SI), τα οποία μεταδίδονται στο DL-SCH. Μόνο SIBs με την ίδια περιοδικότητα μπορούν να αντιστοιχιστούν στο ίδιο μήνυμα SI. Κάθε μήνυμα SI μεταδίδεται μέσα σε περιοδικά εμφανιζόμενα παράθυρα χρονικού τομέα (που αναφέρονται ως παράθυρα SI με το ίδιο μήκος για όλα τα μηνύματα SI). Κάθε μήνυμα SI σχετίζεται με ένα παράθυρο SI και τα παράθυρα SI διαφορετικών μηνυμάτων SI δεν επικαλύπτονται. Δηλαδή, μέσα σε ένα παράθυρο SI, μεταδίδεται μόνο το αντίστοιχο μήνυμα SI.

Το Σχήμα 7.18 δείχνει πώς το UE μπορεί να φιναγνώσει κάθε μήνυμα SI για να διαβάσει τις πραγματικές SIBs σε αυτό.

Το SIB1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον προγραμματισμό (π.χ. αντιστοίχιση των SIBs στο μήνυμα SI, την περιοδικότητα και το μέγεθος του παραθύρου SI) άλλων SIBs με ένδειξη



προσδιορισμός ακέραιης τιμής $x = (n - 1) * w$, όπου n είναι η σειρά καταχώρησης στον κατάλογο του μηνύματος SI και w είναι το μήκος του *si-WindowLength*

Το *si-Window* αρχίζει στο υποπλάισιο # a , όπου $a = x \bmod 10$, στο επόμενο ραδιοπλάισιο για το οποίο $\text{SFN} \bmod T = \text{FLOOR}(x/10)$ όπου T είναι η *si-περιοδικότητα* του σχετικού SI μηνύματος

h

Σχήμα 7.18 Λήψη μηνύματος SI.

εάν μία ή περισσότερες SIB παρέχονται μόνο κατόπιν αιτήματος και, σε αυτή την περίπτωση, η συνθήκη που απαιτείται από το UE για την εκτέλεση του αιτήματος SI. Η SIB1 είναι μια κυτταρική SIB.

Η SIB2 περιλαμβάνει κυψέλη επανεπιλογή πληροφορίες κοινές για ενδοσυχνοτική, διασυχνοτική ή/και δια-ρατική επανεπιλογή κυψέλης.

Η SIB3 περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με γειτονικά κύτταρα και αφορούν μόνο την επανεπιλογή κυττάρων εντός της συχνότητας. Ο ΙΕ περιλαμβάνει κύτταρα με specific παραμέτρους επανεπιλογής, καθώς και κύτταρα με μαύρη λίστα.

Η SIB4 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές μόνο με την επανεπιλογή κυττάρων μεταξύ των συχνοτήτων, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με άλλες συχνότητες NR και γειτονικά κύτταρα μεταξύ των συχνοτήτων που σχετίζονται με την επανεπιλογή κυττάρων.

Η SIB5 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές μόνο με την επανεπιλογή κυττάρων μεταξύ των RAT, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες E-UTRA και τις γειτονικές κυψέλες E-UTRA που είναι σχετικές με την επανεπιλογή κυττάρων.

Οι SIB6, SIB7 και SIB8 περιέχουν μια πρωτεύουσα ειδοποίηση του συστήματος προειδοποίησης για σεισμούς και τσουνάμι (ETWS), μια δευτερεύουσα ειδοποίηση του ETWS και μια ειδοποίηση του εμπορικού κινητού συστήματος συναγερμού (CMAS), αντίστοιχα. Συνήθως αυτά αναφέρονται ως PWS και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προειδοποίηση των χρηστών για καταστάσεις καταστροφών, για παράδειγμα σεισμούς και τσουνάμι.

Η SIB9 περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ώρα GPS και τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Το UE μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παραμέτρους που παρέχονται σε αυτό το SIB για να λάβει την UTC, το GPS και την τοπική ώρα.

7.7.2.1 Ισχύς και αλλαγή των πληροφοριών του συστήματος

Το UE μπορεί να χρησιμοποιήσει μια αποθηκευμένη έκδοση των πληροφοριών συστήματος για το PCell εκτός από το MIB και το SIB1, για παράδειγμα, μετά την επανεπιλογή κυψέλης, κατά την επιστροφή εκτός κάλυψης ή μετά τη λήψη της ένδειξης αλλαγής SI. Οποιαδήποτε SIB εκτός της SIB1 μπορεί να ρυθμιστεί να είναι cell specific ή area specific, χρησιμοποιώντας μια ένδειξη στις πληροφορίες προγραμματισμού SIB1. Το cell-specific SIB εφαρμόζεται μόνο εντός ενός κελιού που παρέχει το SIB, ενώ το area-specific SIB εφαρμόζεται εντός μιας περιοχής που αναφέρεται ως περιοχή SI, η οποία αποτελείται από ένα ή περισσότερα κύτταρα και προσδιορίζεται από το *systemInformationAreaID* που μεταδίδεται στο SIB1.

Κάθε φορά που το δίκτυο πρέπει να ενημερώνει το SI, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τόσο το δίκτυο όσο και το UE εφαρμόζουν τις ενημερωμένες πληροφορίες περίπου ταυτόχρονα. Αυτό εξασφαλίζεται έτσι ώστε το UE να ενημερώνεται για την αλλαγή του SI πριν από την πραγματική αλλαγή των πληροφοριών και το ενημερωμένο SI να μεταδίδεται στην περίοδο τροποποίησης που ακολουθεί εκείνη στην οποία μεταδίδεται η ένδειξη αλλαγής του SI. Παρόλα αυτά, λόγω της φύσης των πληροφοριών των PWS SIBs, ο μηχανισμός ενημέρωσης πρέπει να είναι ταχύτερος και έτσι το UE πρέπει να αποκτά αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία PWS όποτε αυτή υποδεικνύεται ως αλλαγμένη. Το UE λαμβάνει ενδείξεις σχετικά με τις τροποποιήσεις SI και τις τροποποιήσεις PWS χρησιμοποιώντας σύντομο μήνυμα που μεταδίδεται με P-RNTI μέσω DCI.

Ένα UE σε RRC_IDLE ή σε RRC_INACTIVE πρέπει να παρακολουθεί για ένδειξη αλλαγής SI στη δική του κατάσταση σελιδοποίησης σε κάθε κύκλο DRX. Ένα UE σε RRC_CONNECTED πρέπει να παρακολουθεί για ένδειξη αλλαγής SI σε κάθε περίπτωση σελιδοποίησης τουλάχιστον μία φορά ανά περίοδο τροποποίησης, εάν το UE διαθέτει κοινό χώρο αναζήτησης για την παρακολούθηση της σελιδοποίησης. Διαφορετικά, το δίκτυο πρέπει να ενημερώνει το SI με ειδική σηματοδότηση για το UE στο RRC_CONNECTED.

Ένα UE με δυνατότητα ETWS ή CMAS σε RRC_IDLE ή σε RRC_INACTIVE παρακολουθεί για ενδείξεις σχετικά με την ειδοποίηση PWS στη δική του περίπτωση σελιδοποίησης σε κάθε κύκλο DRX.

Ένα UE με δυνατότητα ETWS ή CMAS σε RRC_CONNECTED παρακολουθεί για ένδειξη σχετικά με την ειδοποίηση PWS σε κάθε περίπτωση τηλεειδοποίησης τουλάχιστον μία φορά ανά περίοδο τροποποίησης, εάν το UE διαθέτει κοινό χώρο αναζήτησης για την παρακολούθηση της τηλεειδοποίησης.

Όταν αλλάξει το σχετικό SI για το SCell, το RAN απελευθερώνει και προσθέτει το σχετικό SCell. Για το PSCell, το SI μπορεί να αλλάξει μόνο με Reconfiguration with Sync.

7.7.3 Σελιδοποίηση

Ο κύριος σκοπός του μηνύματος σελιδοποίησης είναι η σελιδοποίηση ενός UE στη λειτουργία RRC_IDLE και RRC_INACTIVE για μια κλήση με κινητό τερματισμό. Επιπλέον, το UE μπορεί να ενημερωθεί για αλλαγές SI από το σύντομο μήνυμα σελιδοποίησης, δηλαδή μέσω του PDCCCH χρησιμοποιώντας το P-RNTI με ή χωρίς σχετικό μήνυμα σελιδοποίησης. Το ίδιο σύντομο μήνυμα μπορεί χρησιμοποιηθεί και για να υποδείξει τυχόν ενημερώσεις σε SI έκτακτης ανάγκης, δηλαδή ETWS ή CMAS. Η ταυτότητα UE στο μήνυμα τηλεειδοποίησης είναι είτε S-TMSI (για τηλεειδοποίηση NAS) είτε I-RNTI (για τηλεειδοποίηση RAN). Η τηλεειδοποίηση NAS χρησιμοποιείται σε κανονικά σενάρια μόνο στο RRC_IDLE, αλλά σε ορισμένα σενάρια σφαλμάτων όπου το δίκτυο χάνει τα ίχνη του UE, μπορεί να χρειαστεί να στείλει τηλεειδοποίηση S-TMSI στο UE στο RRC_INACTIVE- αν συμβεί αυτό, θα ενεργοποιηθεί μια μετάβαση κατάστασης στο RRC_IDLE.

Ένα UE μπορεί να χρησιμοποιήσει DRX για τη λήψη τηλεειδοποίησης προκειμένου να μειώσει την ισχύος. Για να μπορεί το δίκτυο να προσεγγίσει ένα UE που χρησιμοποιεί DRX, πρέπει να υπάρχει κοινή αντίληψη σχετικά με το πότε ένα UE πρέπει να ακούσει ένα μήνυμα τηλεειδοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν τυποποιημένο υπολογισμό που δίνει Paging Frame (PF) και Paging Occasion (PO) όπως περιγράφεται στο [3].

Σε λειτουργίες πολλαπλών ακτίνων, το μήκος ενός PO είναι μία περίοδος σάρωσης ακτίνας και έτσι το UE μπορεί να υποθέσει ότι το ίδιο μήνυμα ειδοποίησης επαναλαμβάνεται σε όλες τις ακτίνες του μοτίβου σάρωσης- έτσι, η επιλογή της ακτίνας (των ακτίνων) για τη λήψη του μηνύματος ειδοποίησης εναπόκειται στην υλοποίηση του UE.

Δεν είναι πρακτικό όλα τα UEs να ακούνε σελιδοποίηση στα ίδια χρονικά σημεία, καθώς τότε τα μεγέθη των μηνυμάτων σελιδοποίησης μεγαλώνουν πρακτικά, επειδή θα πρέπει να συμπεριληφθούν πολλές ταυτότητες UE για να υποδείξουν ποιο UE είναι πραγματικά σελιδοποιημένο. Έτσι, ο υπολογισμός της σελιδοποίησης χρησιμοποιεί την ταυτότητα UE για την κατανομή των UEs σε διαφορετικά PF και PO. Ακόμα και με αυτό είναι πιθανό στο ίδιο PF/PO να υπάρχουν πολλά UE που ακούνε, οπότε το δίκτυο πρέπει να μεταφέρει την UE στο μήνυμα τηλεειδοποίησης για να γνωρίζει το UE ότι το μήνυμα τηλεειδοποίησης είναι για το UE. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα της κατανομής των UEs σε πολλαπλά POs είναι η αύξηση της χωρητικότητας τηλεειδοποίησης του συστήματος.

Στο NR, η ταυτότητα UE που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τηλεειδοποίησης άλλαξε από IMSI σε S-TMSI (προσωρινή ταυτότητα UE που κατανέμεται από AMF) προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια, καθώς με την IMSI είναι δυνατή η μερική αποκωδικοποίηση της IMSI UE εάν ένας κακόβουλος gNB στέλνει πλαστά μηνύματα τηλεειδοποίησης με ψευδή IMSI.

Ο κύκλος σελιδοποίησης, ο οποίος είναι η περιοδικότητα με την οποία το UE πρέπει να παρακολουθεί ένα PO, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι κοινός για όλα τα UEs σε μια κυψέλη ή το δίκτυο μπορεί να ρυθμιστεί ένας κύκλος σελιδοποίησης σε επίπεδο NAS UE-specific που χρησιμοποιείται στο RRC_IDLE καθώς και για την σελιδοποίηση στο RAN- δηλαδή, η σελιδοποίηση σε ένα RRC_INACTIVE δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν UE-specific κύκλο σελιδοποίησης configuration. Το UE θα ακολουθεί πάντα τον συντομότερο από τους κύκλους τηλεειδοποίησης που έχουν προγραμματιστεί γι' αυτό, ανεξάρτητα από το αν φτάνει μέσω αποκλειστικής ή μεταδιδόμενης σηματοδότησης. Αυτό διασφαλίζει ότι είναι δυνατή η προσέγγιση του UE ανεξάρτητα από την οντότητα που ξεκινά την τηλεειδοποίηση.

Το PF υπολογίζεται αρκετά παρόμοια με το LTE, αλλά επιπλέον μπορεί κανείς να ρυθμίσει το PF ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις μεταδόσεις RMSI. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ισχύος του UE και του δικτύου, ή εναλλακτικά, σε ένα σύστημα με περιορισμένη χωρητικότητα, το δίκτυο μπορεί να θέλει να ξε-ευθυγραμμίσει τις ΡΟ ώστε να μην συγκρούονται με RMSI περιστάσεις για να αυξήσει τη χωρητικότητα για ένα μήνυμα τηλεειδοποίησης.

Στο NR, το UE_ID χρησιμοποιείται για την κατανομή των UE μεταξύ διαφορετικών ΡΟ του PF - κάπως παρόμοια με το LTE. Αν και ένα ΡΟ που σχετίζεται με ένα PF δεν χρειάζεται να εμφανίζεται στο ίδιο ραδιοπλαίσιο με το ξεκίνησε το PF, θα πρέπει να εμφανίζεται πριν από το επόμενο πιθανό ΡΟ οποιουδήποτε UE. Ο πραγματικός προσδιορισμός της σχισμής του PF είναι λίγο διαφορετικός σε σύγκριση με το LTE - πρώτον, στο LTE είχαμε φικαρισμένα υποπλάγια μέσα σε ραδιοπλαίσια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τηλεειδοποίηση. Όμως στο NR, η διαμόρφωση των TDD UL/DL slot configuration είναι πολύ ευέλικτη και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φικονισμένα υποπλάγια όπως στο LTE.

Οι πιθανές περιστάσεις παρακολούθησης PDCCH για τηλεειδοποίηση καθορίζονται σύμφωνα με το χώρο αναζήτησης τηλεειδοποίησης [4]. Εάν ο χώρος αναζήτησης σεληδοποίησης ισούται με τον χώρο αναζήτησης μηδέν, τότε η συσχέτιση ονομάζεται προεπιλεγμένη συσχέτιση, διαφορετικά ονομάζεται μη προεπιλεγμένη συσχέτιση. Μια ΡΟ διαρκεί για το μήκος της σάρωσης δέσμης (δηλαδή για τόσες περιπτώσεις παρακολούθησης PDCCH όσες είναι οι μεταδιδόμενες SSBs στην κυψέλη).

Στην περίπτωση της προεπιλεγμένης συσχέτισης, οι περιπτώσεις παρακολούθησης PDCCH για την τηλεειδοποίηση είναι οι ίδιες με εκείνες για το RMSI, όπως ορίζεται στο [4].

Για μη προεπιλεγμένη συσχέτιση, το δίκτυο μπορεί να καθορίσει κάθε ΡΟ να ξεκινά σε οποιαδήποτε επιτρεπόμενη υποδοχή (π.χ. όχι υποδοχή UL, θα πρέπει να είναι μέρος του χώρου αναζήτησης σεληδοποίησης). Εναλλακτικά, τα ΡΟ βρίσκονται σε διαδοχικές περιστάσεις παρακολούθησης PDCCH.

7.7.4 Επισκόπηση της κινητικότητας σε κατάσταση αδράνειας και αδράνειας

Η επιλογή του δημόσιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (PLMN) αποτελεί μέρος των διαδικασιών NAS και το AS βοηθά το NAS να εκτελέσει τη διαδικασία αναζητώντας τα διαθέσιμα PLMN, εάν του ζητηθεί.

να το κάνετε με τη NAS - το PLMN είναι διαθέσιμο εάν η μετρούμενη τιμή RSRP της κυψέλης είναι μεγαλύτερη από -110 dBm.

Μια τιμή προτεραιότητας μπορεί να εκχωρηθεί σε PLMN από τον φορέα εκμετάλλευσης του οικείου PLMN. Ο UE πρέπει να

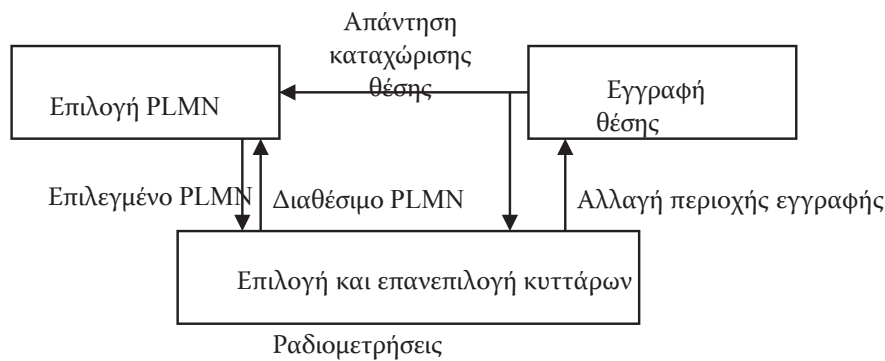
αναζήτηση PLMN υψηλότερης προτεραιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναζήτηση κατάλληλης κυψέλης εάν έχει επιλεγεί άλλο PLMN. Για παράδειγμα, ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να έχει ρυθμίσει προ-προκαθορισμένους φορείς περιαγωγής για την κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module). Όταν το UE είναι σε περιαγωγή και δεν έχει στρατοπεδεύσει στους προτιμώμενους φορείς εκμετάλλευσης, προσπαθεί να φιναντήσει περιοδικά τον προτιμώμενο φορέα εκμετάλλευσης.

Εάν το UE δεν μπορεί να βρει κατάλληλη κυψέλη για να κατασκηνώσει ή εάν η καταχώριση θέσης απέτυχε, επιχειρεί να κατασκηνώσει σε μια κυψέλη ανεξάρτητα από την ταυτότητα του PLMN και εισέρχεται σε κατάσταση "περιορισμένης υπηρεσίας" στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μια USIM πρέπει να εισαχθεί στο UE για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή. Όπως και στο LTE, το NR χρησιμοποιεί μόνο USIM, καθώς μπορεί να παρέχει ισχυρότερη προστασία από την κλοπή ταυτότητας σε σύγκριση με τη SIM (Σχήμα 7.19).

Μόλις το NAS επιλέξει ένα PLMN, το AS προσπαθεί να επιλέξει μια κυψέλη του επιλεγμένου PLMN με βάση τις ραδιομετρήσεις και αρχίζει να λαμβάνει τα BCHs αυτής της κυψέλης και να φινακαλύπτει αν η κυψέλη είναι κατάλληλη για camping, κάτι που απαιτεί να μην είναι φραγμένη η κυψέλη και να υπάρχει επαρκής ποιότητα ραδιοεπικοινωνίας. Μετά από αυτή τη διαδικασία, που ονομάζεται επιλογή κυψέλης, το UE πρέπει να εγγραφεί στο δίκτυο, προωθώντας έτσι το επιλεγμένο PLMN στο εγγεγραμμένο PLMN με τις αντίστοιχες

διαδικασίες NAS. Εάν το UE είναι σε θέση να φινικαλύψει ένα κύτταρο που θεωρείται καλύτερο.



Σχήμα 7.19 Επισκόπηση της κατάστασης αδράνειας.

υποψήφιο για επανεπιλογή σύμφωνα με τα κριτήρια επανεπιλογής (ενότητα 7.7.4.1), επανεπιλέγεται σε αυτό το κύτταρο και κατασκηνώνει σε αυτό και ελέγχει ξανά αν το κύτταρο είναι κατάλληλο για κατασκηνώσεις. Εάν το κύτταρο στο οποίο κατασκηνώνει το UE στο RRC_IDLE δεν ανήκει σε τουλάχιστον μία περιοχή εντοπισμού στην οποία έχει εγγραφεί το UE, πρέπει να γίνει εγγραφή θέσης. Η επισκόπηση παρουσιάζεται στο σχήμα 7.19. Ομοίως, εάν η κυψέλη όπου το UE κατασκηνώνει σε RRC_INACTIVE δεν ανήκει στην περιοχή ειδοποίησης βάσει RAN στην οποία έχει εγγραφεί το UE, πρέπει να πραγματοποιηθεί ενημέρωση περιοχής RAN. Εκτελώντας διαδικασίες καταχώρισης θέσης, το δίκτυο μπορεί να περιορίσει την τηλεειδοποίηση σε μικρότερη περιοχή και να αποφύγει την υπερφόρτωση τηλεειδοποίησης.

7.7.4.1 Διαδικασία επιλογής και επανεπιλογής κυττάρων

Όταν το UE ενεργοποιείται για πρώτη φορά, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αρχικής επιλογής κυψέλης. Το UE θα σαρώσει όλα τα κανάλια RF σύμφωνα με τις δυνατότητές του για να βρεθεί μια κατάλληλη κυψέλη. Σε κάθε φέρουσα συχνότητα, το UE χρειάζεται να αναζητήσει μόνο την ισχυρότερη κυψέλη. Μόλις βρεθεί μια κατάλληλη κυψέλη, αυτή η κυψέλη επιλέγεται. Η αρχική επιλογή κυψέλης χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι το UE μπαίνει στην υπηρεσία (ή επιστρέφει στην περιοχή εξυπηρέτησης) όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Το UE μπορεί επίσης να έχει αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες συχνότητες φορέα και τις κυψέλες στη γειτονιά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να βασίζονται στο SI ή σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που έχει αποκτήσει το UE στο παρελθόν - οι προδιαγραφές του 3GPP δεν καθορίζουν επακριβώς τι είδους πληροφορίες απαιτείται ή επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το UE για την επιλογή κυψέλης SI. Εάν το UE δεν βρεθεί ένα κατάλληλο κύτταρο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες πληροφορίες, η διαδικασία αρχικής επιλογής κυττάρου πρέπει να ξεκινήσει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα βρεθεί ένα κατάλληλο κύτταρο.

Για να είναι κατάλληλο το κύτταρο, πρέπει να πληροί το κριτήριο S:

$$S_{rxlev} > 0 \text{ AND } S_{qual} > 0 \text{ όπου:}$$

$$S_{rxlev} = Q_{rxlevmeas} - (Q_{rxlevmin} + Q_{rxlevminoffset}) - P_{compensation} - Q_{offsettemp}$$

$$S_{qual} = Q_{qualmeas} - (Q_{qualmin} + Q_{qualminoffset}) - Q_{offsettemp}$$

$Q_{rxlevmeas}$ είναι η μετρούμενη λαμβανόμενη στάθμη κυψέλης (RSRP), $Q_{rxlevmin}$ είναι η ελάχιστη απαιτούμενη λαμβανόμενη στάθμη [dBm] και $Q_{rxlevminoffset}$ χρησιμοποιείται κατά την αναζήτηση ενός PLMN υψηλότερης προτεραιότητας. $Q_{offsettemp}$ εφαρμόζεται μόνο εάν η εγκατάσταση της σύνδεσης αποτύχει διαδοχικά πολλές φορές. Ένα κριτήριο S με βάση την ποιότητα, δηλαδή με βάση το RSRQ (S_{qual}), μπορεί επίσης να configured από το δίκτυο, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κάθε φορά που ο UE έχει κατασκηνώσει σε μια κυψέλη, θα συνεχίσει να ψάχνει για καλύτερη κυψέλη ως δυνατότητα επανεπιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης επανεπιλογής (ενότητα 7.7.4.2). Για να το κάνει αυτό, το UE πρέπει να μετρήσει τα γειτονικά κύτταρα, τα οποία υποδεικνύονται στη λίστα γειτονικών κυττάρων στο εξυπηρετούμενο κύτταρο. Το δίκτυο μπορεί επίσης να απαγορεύσει στο UE να θεωρεί ορισμένες κυψέλες για επανεπιλογή, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως μαύρη λίστα κυψελών. Η εκτέλεση των μετρήσεων καταναλώνει τη μπαταρία του UE και για τον περιορισμό της κατανάλωσης ισχύος του UE έχουν οριστεί διάφοροι κανόνες για τον περιορισμό των επιπτώσεων (ενότητα 7.7.4.4).

7.7.4.2 Επανεπιλογές εντός συχνότητας και ίσης προτεραιότητας

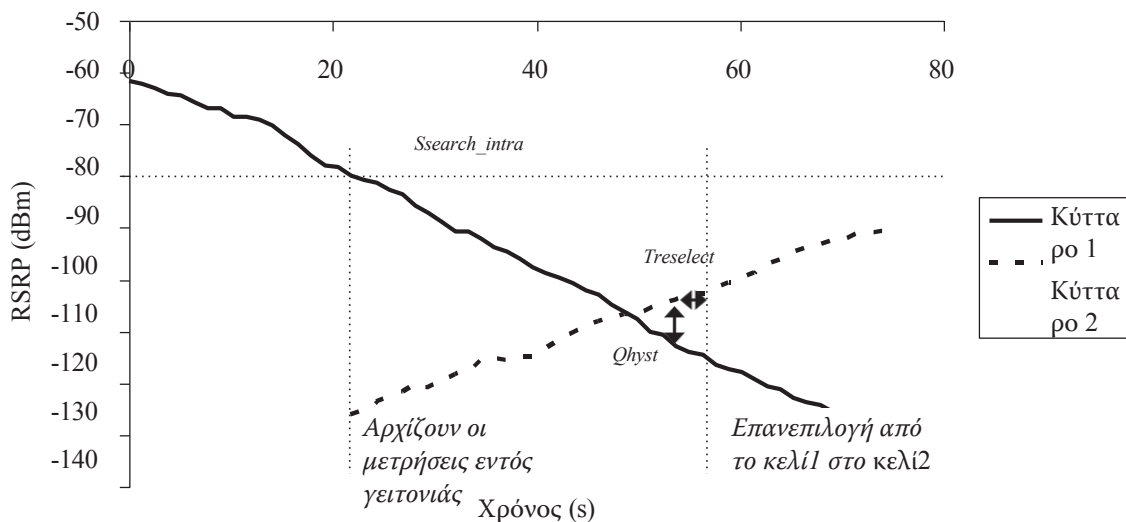
Η κατάταξη των κυττάρων χρησιμοποιείται για την επιλογή του καλύτερου κυττάρου για την κατασκηνώση του UE περίπτωση επανεπιλογής εντός της συχνότητας ή σε περίπτωση επανεπιλογής σε συχνότητα ίσης προτεραιότητας. κατάταξη βασίζεται στο κριτήριο R_s για την εξυπηρετούσα κυψέλη και R_n για τις γειτονικές κυψέλες.

$$R_s = Q_{meas,s} + Q_{hyst} - Q_{offsettemp} - R_n$$

$$Q_{meas,n} - Q_{offset} - Q_{offsettemp}$$

Όπου Q_{meas} είναι η ποσότητα μέτρησης RSRP, Q_{hyst} είναι η υστέρηση του τομέα ισχύος για την αποφυγή του ping-pong, και Q_{offset} είναι μια τιμή offset για τον έλεγχο διαφορετικών χαρακτηριστικών συχνότητας (π.χ. ιδιότητες διάδοσης διαφορετικών συχνοτήτων φορέα) ή χαρακτηριστικών κυψέλης specific. Το $Q_{offsettemp}$ εφαρμόζεται μόνο εάν η ρύθμιση της σύνδεσης αποτύχει διαδοχικά πολλές φορές. Στο πεδίο του χρόνου, το $T_{επανεπιλογή}$ χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των πολύ συχνών επανεπιλογών. Η επανεπιλογή πραγματοποιείται για το γειτονικό κύτταρο με την καλύτερη κατάταξη, εάν είναι καλύτερο από το εξυπηρετούμενο κύτταρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το $T_{reselection}$. Το Q_{hyst} παρέχει υστέρηση, απαιτώντας από οποιοδήποτε γειτονικό κύτταρο να είναι καλύτερο από το εξυπηρετούμενο κύτταρο κατά ένα RRC configurable ποσό πριν από την επανεπιλογή, και τα $Q_{offset_{s,n}}$ και $Q_{offset_{frequency}}$ παρέχουν τη δυνατότητα μεροληψίας της επανεπιλογής προς συγκεκριμένα κύτταρα και/ή συχνότητες. Οι παράμετροι επανεπιλογής κυττάρων απεικονίζονται στο Σχήμα 7.20.

Κανονικά, η κατάταξη βασίζεται στη σύγκριση των μεγεθών μέτρησης που προκύπτουν όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.7.4.4, αλλά σε ένα περιβάλλον με πολλές δέσμες, είναι δυνατόν να επιτραπεί η εκτέλεση της επανεπιλογής κυψέλης για την κυψέλη με τον μεγαλύτερο αριθμό δεσμών πάνω από



Σχήμα 7.20 Αλγόριθμος επανεπιλογής κυψέλης εντός συχνότητας σε κατάσταση αδράνειας.

το κατώφλι (δηλ. *absRreshSS-BlocksConsolidation*) μεταξύ των κελιών των οποίων η τιμή R βρίσκεται εντός του εύρους *rangeToBestCell* της τιμής R του κελιού με την υψηλότερη κατάταξη. Εάν υπάρχουν πολλά τέτοια κύτταρα, το UE θα εκτελέσει επανεπιλογή κυττάρου για το κύτταρο με την υψηλότερη κατάταξη μεταξύ αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, το UE προτιμά την επανεπιλογή για ένα κύτταρο με περισσότερες ακτίνες υψηλής ποιότητας και η υποβάθμιση μιας ακτίνας δεν προκαλεί άμεση επανεπιλογή.

7.7.4.3 Επιλογές μεταξύ συχνοτήτων/RAT

Ομοίως με το E-UTRAN στο NR, η αξιολόγηση της επανεπιλογής βάσει προτεραιότητας επιλέχθηκε να είναι η κύρια μέθοδος επανεπιλογής μεταξύ διαφορετικών συχνοτήτων και RAT (που εξής ονομάζεται στρώμα), καθώς διαπιστώθηκε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα ήθελαν να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο το UE δίνει προτεραιότητα στην κατασκήνωση σε διαφορετικές RAT ή συχνότητες. Στην επανεπιλογή με βάση την προτεραιότητα, σε κάθε στρώμα δίνεται μια προτεραιότητα σε κάθε στρώμα δίνεται μια προτεραιότητα, και με βάση αυτές τις πληροφορίες, το UE προσπαθεί να κατασκηνώσει στη συχνότητα/RAT με την υψηλότερη προτεραιότητα, εάν μπορεί να παρέχει αποδεκτή υπηρεσία. Για να μπορεί το UE να αποφασίσει αν μπορεί να παρέχει αποδεκτή υπηρεσία, το δίκτυο κατανέμει σε κάθε συχνότητα/RAT ένα κατώφλι ($\text{Thresh}_{x, \text{high}}$) το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί πριν γίνει η επανατοποθέτηση σε ένα τέτοιο στρώμα. Χρησιμοποιείται ένα παρόμοιο $T_{\text{επανεπιλογή}}$ όπως στις επανεπιλογές εντός της συχνότητας- δηλαδή, το νέο στρώμα πρέπει να εκπληρώσει το κατώφλι για διαδοχικά χρονικά διαστήματα $T_{(\text{επανεπιλογή})}$ πριν πραγματοποιηθεί η επανεπιλογή. Αυτό χρησιμοποιείται για την εξάλειψη των επανεπιλογών, εάν εμφανίζεται μόνο προσωρινή εξασθένηση για την αξιολογούμενη συχνότητα. Προκειμένου να γίνει επανεπιλογή σε ένα στρώμα χαμηλότερης προτεραιότητας, το UE δεν θα κάνει επανεπιλογή σε αυτό εάν το στρώμα υψηλότερης προτεραιότητας εξακολουθεί να είναι πάνω από το κατώφλι ή εάν η συχνότητα χαμηλότερης προτεραιότητας δεν είναι πάνω από ένα άλλο κατώφλι ($\text{Thresh}_{x, \text{low}}$) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το στρώμα χαμηλότερης προτεραιότητας παρέχει sufficient ποιότητα. Οι κύριες παράμετροι για τον έλεγχο της κινητικότητας σε κατάσταση αδράνειας παρουσιάζονται στον πίνακα 7.3.

7.7.4.4 Μετρήσεις επιλογής και επανεπιλογής κυττάρων

Προκειμένου να περιοριστεί η ανάγκη εκτέλεσης μετρήσεων επανεπιλογής, εάν το επίπεδο ή η ποιότητα υποδοχής της εξυπηρετούσας κυψέλης είναι αρκετά υψηλό, δηλαδή πάνω από το καθορισμένο κατώφλι, το UE δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσει μετρήσεις εντός της συχνότητας. Με αυτόν τον τρόπο, εάν η εξυπηρετούσα κυψέλη είναι καλή και καθώς η κατάταξη χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της επανεπιλογής, το UE μπορεί να παραλείψει τις μετρήσεις γειτονικής κυψέλης. Ομοίως, για τις μετρήσεις ενδοσυχνότητας ίσης προτεραιότητας και χαμηλότερης προτεραιότητας, μπορεί να ρυθμιστεί ένα άλλο κατώφλι ώστε να παραλείπονται αυτές οι μετρήσεις εάν η εξυπηρετούσα κυψέλη είναι αρκετά καλή.

Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί ότι το UE κατασκηλώνει στο στρώμα υψηλότερης προτεραιότητας, το UE δεν μπορεί να παραλείψει τις μετρήσεις των στρωμάτων υψηλότερης προτεραιότητας ανεξάρτητα από την ποιότητα της εξυπηρετούσας κυψέλης.

Για την επιλογή κυψέλης σε λειτουργίες πολλαπλών ακτίνων, η ποσότητα μέτρησης μιας κυψέλης επαφίεται στην υλοποίηση του UE.

Για την επανεπιλογή κυψέλης σε λειτουργίες πολλαπλών ακτίνων, το UE αντλεί μια ποσότητα μέτρησης κυψέλης ως τον γραμμικό μέσο όρο των τιμών ισχύος μέχρι τον μέγιστο αριθμό των υψηλότερων τιμών ποσότητας μέτρησης ακτίνας (*nrofSS-BlocksToAverage*) πάνω από το κατώτατο όριο (*absRreshSS-BlocksConsolidation*). Εάν ούτε μία δέσμη δεν είναι πάνω από το κατώφλι, το UE θεωρεί ότι η ποσότητα μέτρησης της κυψέλης είναι ίση με την υψηλότερη ποσότητα μέτρησης της δέσμης.

7.7.4.5 Αξιολόγηση επανεπιλογής που μεταβάλλεται από την κινητικότητα του UE

Εάν το UE κινείται γρήγορα, το δίκτυο μπορεί να προσαρμόσει τις παραμέτρους επανεπιλογής κυψέλης. Η κατάσταση υψηλής (ή μέσης) κινητικότητας εισέρχεται με βάση τον αριθμό των επανεπιλογών κυττάρων N_{CR} εντός ενός προκαθορισμένου χρόνου T_{CRmax} . Προκειμένου να

αποφευχθεί η προσαρμογή των παραμέτρων επανεπιλογής όταν το UE

Πίνακας 7.3 Κύριες παράμετροι για την κινητικότητα σε κατάσταση αδράνειας.

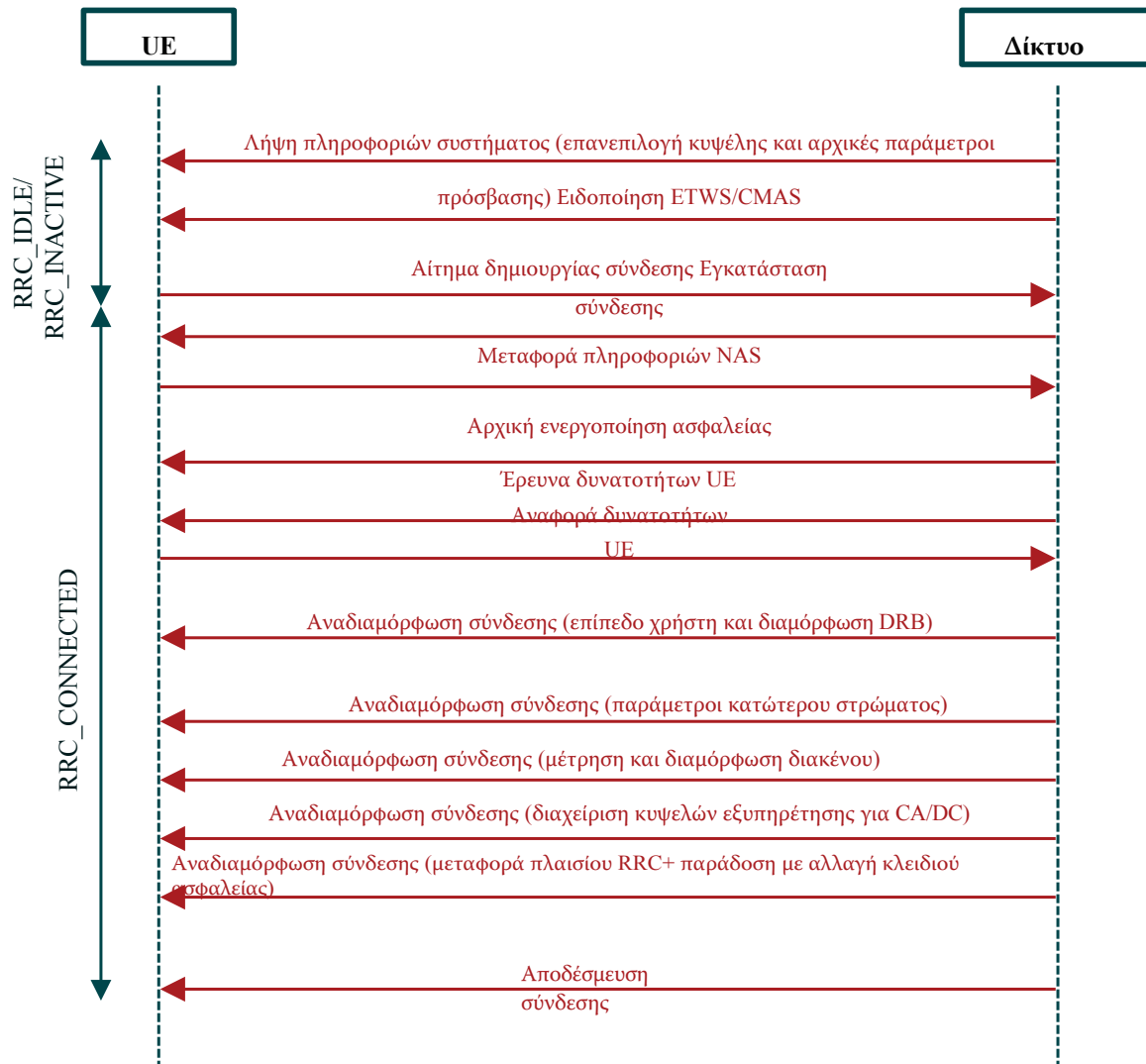
Παράμετροι	Περιγραφή
Q_{hyst}	Αυτή η παράμετρος καθορίζει την τιμή υστέρησης για τα κριτήρια κατάταξης. Η υστέρηση απαιτείται για την αποφυγή του ring-ponging μεταξύ δύο κελιών.
$T_{\text{επανεπιλογή}}$	Αυτή η παράμετρος δίνει την τιμή του χρονοδιακόπτη επανεπιλογής κυττάρων. Ο χρονοδιακόπτης επανεπιλογής κυττάρων μαζί με την υστέρηση εφαρμόζεται για τον έλεγχο των περιπτώσεων επανεπιλογών κυττάρων.
$Q_{rxlevmin}, Q_{qualmin}$	Αυτή η παράμετρος προσδιορίζει την ελάχιστη απαιτούμενη λαμβανόμενη στάθμη στην κυψέλη σε dBm. Χρησιμοποιείται στο κριτήριο S, δηλαδή στη διαδικασία επιλογής κυψέλης.
$S_{intraSearchP}, S_{nonintraSearchP}, S_{intraSearchQ}, S_{nonintraSearchQ}$	Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν το κατώφλι (σε dB) για μετρήσεις εντός συχνότητας, μεταξύ συχνοτήτων και μεταξύ RAN. Το UE δεν υποχρεούται να κάνει μετρήσεις εάν το $S_{servingcell}$ είναι πάνω από το κατώφλι.
N_{CR}, T_{CRmax}	Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν πότε θα εισέλθει στην κατάσταση μέσης ή υψηλής κινητικότητας: εάν ο αριθμός των επανεπιλογών κυττάρων εντός του χρόνου T_{CRmax} είναι μεγαλύτερος από το N_{CR} , το UE εισέρχεται στην κατάσταση μέσης ή υψηλότερης κινητικότητας και τροποποιεί τα Q_{hyst} και $T_{reselection}$ με βάση configured scaling factors.
$Thresh_{x, \text{υψηλό}}$	Αυτό προσδιορίζει το κατώφλι που χρησιμοποιείται από το UE στην επανεπιλογή προς τη συχνότητα X υψηλότερης προτεραιότητας από την τρέχουσα συχνότητα εξυπηρέτησης.
$Thresh_{x, \text{χαμηλό}}$	Αυτό καθορίζει το κατώφλι που χρησιμοποιείται στην επανεπιλογή προς τη συχνότητα X από μια συχνότητα υψηλότερης προτεραιότητας.
$nrofSS-BlocksToAverage$ το κύτταρο	Αυτό καθορίζει τον αριθμό των SS μπλοκ για να υπολογιστεί ο μέσος όρος για παραγωγή μετρήσεων.
$absRreshSS-BlocksConsolidation$	Αυτό καθορίζει το ελάχιστο όριο για τη δέσμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή μετρήσεων κυττάρων.
$rangeToBestCell$	Αυτό προσδιορίζει το εύρος τιμών R που τα κελιά των οποίων η τιμή R είναι εντός του εύρους μπορούν να είναι υποψήφια για το κελί με την υψηλότερη κατάταξη.

είναι ping-ponging μεταξύ δύο κυττάρων, αυτές οι επανεπιλογές κυττάρων δεν υπολογίζονται στους υπολογισμούς της κατάστασης κινητικότητας. Καθώς η εκτίμηση της "ταχύτητας" βασίζεται στην καταμέτρηση των επανεπιλογών δεν δίνει την ακριβή ταχύτητα, αλλά μόνο μια πρόχειρη εκτίμηση της κίνησης του UE- ωστόσο, αυτό παρέχει στο δίκτυο ένα μέσο για τον έλεγχο της συμπεριφοράς επανεπιλογής του UE σύμφωνα με την κίνηση του UE, κάνοντας το UE να τροποποιήσει την Q_{hyst} ή/και την $T_{reselection}$ με βάση την κατάσταση κινητικότητας του UE. Διαφορετικά από το E-UTRA, η μέθοδος κλιμάκωσης που εξαρτάται από την ταχύτητα δεν εφαρμόζεται στην κατάσταση RRC_CONNECTED για τις παραμέτρους κινητικότητας συνδεδεμένης λειτουργίας.

7.7.5 Έλεγχος σύνδεσης RRC και κινητικότητα

7.7.5.1 Έλεγχος σύνδεσης RRC

Ο έλεγχος σύνδεσης μπορεί να θεωρηθεί ως το πρωταρχικό καθήκον του RRC: Διασφάλιση ότι το UE είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και είναι σε θέση να μεταδίδει και να λαμβάνει δεδομένα. Έτσι, το RRC



Σχήμα 7.21 Παράδειγμα εργασιών ελέγχου σύνδεσης RRC κατά τη διάρκεια ζωής μιας σύνδεσης RRC.

ο έλεγχος σύνδεσης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και την απελευθέρωση της κατάστασης RRC configured UE και των αντίστοιχων παραμέτρων σε κάθε κατάσταση RRC μέσω εκπομπής ή ειδικής σηματοδότησης. Οι διαδικασίες κινητικότητας (οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στην ενότητα 7.7.5.3) πραγματοποιούνται επίσης με τη χρήση των διαδικασιών ελέγχου σύνδεσης RRC, με την επαναχρησιμοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης σύνδεσης RRC. Αυτές οι βασικές εργασίες του ελέγχου σύνδεσης απεικονίζονται σε ένα διάγραμμα ακολουθίας στο Σχήμα 7.21 (που δείχνει τις περισσότερες ενέργειες ελέγχου σύνδεσης, οι οποίες απεικονίζονται με υποδειγματικό τρόπο για να δείξουν πώς θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια ζωής μιας σύνδεσης).

Οι περισσότερες ενέργειες ελέγχου σύνδεσης RRC είναι ατομικές: Μόνο μία εργασία ελέγχου σύνδεσης μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. η αναφορά ορισμένων αποτυχιών και η παροχή πληροφοριών υποστήριξης του UE στο δίκτυο), αλλά η βασική αρχή είναι ότι το UE εκτελεί μία εντολή RRC κάθε φορά και κάθε εντολή RRC πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την εκτέλεση της επόμενης. Αυτό προφανώς σημαίνει επίσης ότι εάν το δίκτυο επιθυμεί να εκτελέσει δύο διαδοχικές εντολές που τροποποιούν το πλαίσιο RRC του UE, η δεύτερη πρέπει να λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της πρώτης. Εξακολουθεί να είναι δυνατή η αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων RRC για να "αποθηκευτούν" για το UE, αλλά δεδομένου ότι επεξεργάζονται στο

σειρά λήψης, το δίκτυο πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί κάτι που θα δημιουργήσει ασυνέπεια στο αναφερόμενο πλαίσιο RRC.

Ορισμένα μηνύματα ελέγχου σύνδεσης RRC μεταφέρουν αναγνωριστικά συναλλαγής RRC (RTI), τα οποία χρησιμοποιούνται από το UE για να διασφαλιστεί ότι δεν εφαρμόζονται διπλά μηνύματα RRC (εάν το ίδιο μήνυμα RRC επαναλαμβάνεται λόγω σφαλμάτων), καθώς και από το δίκτυο για να αναγνωριστεί πότε το UE έχει ολοκληρώσει την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μηνύματος RRC. Έτσι, το RTI εισάγεται πάντα πρώτα από το δίκτυο σε ένα downlink RRC μήνυμα, και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται πίσω στο δίκτυο στο αντίστοιχο uplink RRC μήνυμα επιβεβαίωσης (αν αυτό αποστέλλεται - υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει απάντηση UL). Οι κανόνες που καθορίζουν πότε περιλαμβάνεται το RTI είναι αρκετά απλοί: για την καθοδική ζεύξη, τα μηνύματα RRC περιλαμβάνουν συνήθως το RTI και το UE χρησιμοποιεί πάντα το ίδιο RTI όταν απαντά στο μήνυμα. Οι εξαιρέσεις σε αυτό είναι τα μηνύματα που ωθούν το UE σε IDLE/INACTIVE, ή τα μηνύματα εκπομπής. Για την ανερχόμενη ζεύξη, ένα μήνυμα RRC που θα απαιτούσε απάντηση δικτύου χρησιμοποιεί το RTI όπως και η απάντηση του UE σε ένα μήνυμα RRC της κατερχόμενης ζεύξης. Διαφορετικά, τα μηνύματα ανοδικής ζεύξης δεν περιλαμβάνουν το RTI.

Οι πίνακες 7.4 και 7.5 απεικονίζουν τα μηνύματα RRC που περιλαμβάνουν και δεν περιλαμβάνουν το RTI, με επεξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους το RTI περιλαμβάνεται ή δεν περιλαμβάνεται.

7.7.5.2 Εγκατάσταση σύνδεσης RRC από IDLE και INACTIVE

Η πιο βασική εργασία του πρωτοκόλλου RRC είναι η εγκαθίδρυση της σύνδεσης RRC για ένα UE που χρειάζεται να μεταφέρει δεδομένα. Ενώ το δίκτυο μπορεί να ξεκινήσει την προσπάθεια σύνδεσης του UE

Πίνακας 7.4 Μηνύματα RRC που περιλαμβάνουν αναγνωριστικό συναλλαγής RRC.

Μήνυμα RRC	Σχόλια
RRCReestablishment, RRCResume, RRCSetup	Μήνυμα καθοδικής ζεύξης που έχει απάντηση (ρύθμιση συνδεσιμότητας UE)
RRCReconfiguration	Μήνυμα καθοδικής ζεύξης που έχει μια απάντηση (τροποποίηση του RRC configuration)
CounterCheck, SecurityModeCommand, UECapabilityEnquiry	Μήνυμα καθοδικής ζεύξης που έχει απάντηση (ζητώντας από το UE να παράσχει πληροφορίες ή να επιβεβαιώσει τη διαδικασία του δικτύου)
DLInformationTransfer	Μήνυμα Downlink (ο προεπιλεγμένος κανόνας)
MobilityFromNRCommand, RRCRelease	Μήνυμα Downlink (ο προεπιλεγμένος κανόνας)

Πίνακας 7.5 Μηνύματα RRC που δεν περιλαμβάνουν αναγνωριστικό συναλλαγής RRC.

Μήνυμα RRC	Σχόλια
RRCReject	Μετακίνηση του UE σε IDLE μέσω απόρριψης σύνδεσης RRC
MIB, SIB1, τηλεδοποίηση	Μηνύματα εκπομπής
MeasurementReport, FailureInformation, LocationMeasurementIndication, UE assistanceInformation, ULInformationTransfer	Μηνύματα προέλευσης UE χωρίς απάντηση στο DL
RRCSetupRequest, RRCResumeRequest, RRCResumeRequest1, RRCSystemInfoRequest, RRCReestablishmentRequest	Μηνύματα προέλευσης UE που ενδέχεται να μην έχουν άμεση απάντηση στην καθοδική ζεύξη

με τηλεειδοποίηση του UE, η διαδικασία ξεκινά πάντα με την πρόσβαση του UE στο δίκτυο μέσω μιας διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης, η οποία καθορίζει τον απαραίτητο χρονισμό και τα πρωτόκολλα αναγνώρισης ανοδικής και καθοδικής ζεύξης.

Η συμμετοχή του RRC στη διαδικασία εγκατάστασης της σύνδεσης είναι μάλλον απλή: Μόλις ολοκληρωθεί η χειραψία μέσω τυχαίας πρόσβασης, το επίπεδο RRC αναγνωρίζει το UE και του παρέχει τη βασική (αρχική) RRC διαμόρφωση που επιτρέπει την έναρξη της βασικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του UE και του δικτύου. Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση RRC, το μήνυμα επιβεβαίωσης RRC του UE παραδίδει επίσης τις πληροφορίες NAS στο δίκτυο για να καταστεί δυνατή η ρύθμιση των υπόλοιπων λεπτομερειών UP (π.χ. υπηρεσίες και οι λεπτομέρειες διαμόρφωσής τους).

Για το σκοπό αυτό, η βασική ρύθμιση της σύνδεσης RRC περιλαμβάνει μια ρύθμιση που εξασφαλίζει ότι (1) οι ικανότητες του UE μπορούν να ζητηθούν εάν είναι απαραίτητο, (2) μπορούν να γίνουν περαιτέρω ανακατασκευές και (3) μπορούν να παρέχονται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό (π.χ. CQI). Αυτό επιτρέπει στο δίκτυο να εκτελέσει τη λεγόμενη "first RRC reconfiguration" που φιναρχίζει τελικά την επικοινωνία UP χρησιμοποιώντας το επιθυμητό εύρος ζώνης με βάση τις ικανότητες του UE.

Μόλις η ρύθμιση UP configuration είναι έτοιμη και το UE έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ικανότητές του, η δημιουργία σύνδεσης ολοκληρώνεται πλήρως και οι μεταδόσεις δεδομένων στην ανοδική και καθοδική ζεύξη μπορούν να προχωρήσουν.

Η ρύθμιση της σύνδεσης κρύβει μια κρυφή πτυχή που δεν είναι άμεσα εμφανής: τη χρήση του BWP. Δεδομένου ότι η MIB αποστέλλεται χρησιμοποιώντας ημι-φιξονικούς πόρους, και η λήψη της MIB στη συνέχεια λέει στο UE πώς να λάβει την SIB1, η οποία στη συνέχεια επιτρέπει στο UE να εκτελέσει αρχική πρόσβαση και να λάβει το υπόλοιπο SI. Ωστόσο, για την απλούστευση της αρχικής πρόσβασης, το UE χρησιμοποιεί μόνο ένα εύρος ζώνης κατερχόμενης ζεύξης ίσο με το εύρος ζώνης του MIB κατά την αρχική πρόσβαση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιεί το λεγόμενο αρχικό DL BWP κατά την αρχική πρόσβαση. Μόνο όταν το RRC connection setup ληφθεί από το UE θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το αρχικό DL BWP (ή ένα άλλο BWP που configured από το δίκτυο στο αρχικό RRC configuration που αποστέλλεται στο connection setup message). Ωστόσο, δεδομένου ότι το δίκτυο δεν γνωρίζει ακόμη τις ακριβείς δυνατότητες του UE σε αυτό το στάδιο (βλ. ενότητα 7.7.6.3), η αρχική configuration πρέπει να είναι τέτοια ώστε οποιοδήποτε UE να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, και δεδομένου ότι το UE βασίζεται το κριτήριο καταλληλότητας κυψέλης μόνο στο αρχικό εύρος ζώνης (DL) BWP, το δίκτυο μπορεί να μην έχει πολλές επιλογές παρά να χρησιμοποιήσει το αρχικό BWP στην αρχική εγκατάσταση σύνδεσης RRC.

7.7.5.3 Κινητικότητα και μετρήσεις σε συνδεδεμένη λειτουργία

Οι διαδικασίες κινητικότητας στον συνδεδεμένο τρόπο λειτουργίας μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές εργασίες: τις διαδικασίες αλλαγής κυψέλης (οι οποίες συνήθως ονομάζονται "μεταβιβάσεις") και τις μετρήσεις (οι οποίες εκτελούνται κυρίως από τα UE και αναφέρονται στο δίκτυο). Η κινητικότητα ελέγχεται πλήρως από το δίκτυο στη συνδεδεμένη λειτουργία: το UE ενεργεί μόνο σύμφωνα με τη ρύθμιση δικτύου και λαμβάνει αυτόνομη απόφαση μόνο σε περίπτωση που η ραδιοζεύξη αρχίσει να αποτυγχάνει. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι κάνει το UE είναι configured από το δίκτυο: ποιες συχνότητες θα μετρηθούν, τα εναύσματα αναφοράς, τα κατώφλια και η υστέρηση, και ο τύπος αναφοράς των μετρήσεων (δηλ. one-shot, event-triggered, και event-triggered periodic ή periodic). Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα της μέτρησης UE με διάφορους τρόπους (π.χ. για γενικούς σκοπούς ελέγχου σύνδεσης), αλλά συνήθως οι πληροφορίες μέτρησης χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση μεταπομπών ή την ενεργοποίηση άλλων μετρήσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε μεταπομπές.

Το μοντέλο μέτρησης UE στο NR είναι πιο περίπλοκο από ό,τι στο LTE λόγω των μετρήσεων δέσμης: παρόλο που οι μετρήσεις δέσμης επεξεργάζονται πρώτα και φιλτράρονται στο L1

Πίνακας 7.6 Συμβάντα μέτρησης στο NR RRC.

Γεγονός μέτρησης	Παράδειγμα περίπτωσης χρήσης
A1: Εξυπηρετεί το κελί> κατώτατο όριο	Απενεργοποίηση (π.χ. γειτονική κυψέλη ή inter-RAT) μετρήσεις δεδομένου ότι η τρέχουσα εξυπηρετούσα κυψέλη είναι επαρκής
A2: Εξυπηρετούμενο κελί< κατώτατο όριο	Ενεργοποίηση (π.χ. γειτονικό κύτταρο ή inter-RAT) μετρήσεις, δεδομένου ότι το τρέχον κύτταρο εξυπηρέτησης μπορεί να γίνει insufficient
A3: Γειτονικό κελί+ offset> SpCell κύτταρο A4: Γειτονικό κύτταρο> κατώφλι ενεργοποίησης	Ενεργοποίηση (ενδοσυχνοτικής) παράδοσης σε γειτονικό Θεωρώντας γειτονικό κύτταρο ως στόχο HO ή περαιτέρω μετρήσεις
A5: SpCell< κατώτατο όριο1 ΚΑΙ γειτονικό κύτταρο> κατώτατο όριο2	Ενεργοποίηση (διασυχνοτικής) παράδοσης σε γειτονική κυψέλη
A6: Γειτονικό κύτταρο+ offset> SCell	Αλλαγή ή απελευθέρωση SCell
B1: Κατώφλι γειτονικού κυττάρου μεταξύ των δορυφόρων >	Θεωρώντας τον γείτονα inter-RAT ως inter-RAT HO υποψήφιος
B2: SpCell< κατώτατο όριο1 AND Inter-RAT neighbor cell> κατώτατο όριο2	Ενεργοποίηση (inter-RAT) παράδοσης σε γειτονική κυψέλη

(οι λεπτομέρειες της οποίας επαφίενται στην υλοποίηση του UE), υπάρχει πρόσθετη επεξεργασία L2 για την ενοποίηση της εισόδου από (ενδεχομένως) πολλαπλές δέσμες και την επιλογή της καλύτερης δέσμης, μετά την οποία υπάρχει ακόμη L3 επεξεργασία (για την εξομάλυνση των στιγμιαίων διακυμάνσεων των μετρήσεων) για την επεξεργασία της τελικής τιμής μέτρησης που μπορεί να αναφερθεί στο δίκτυο. Εάν δεν δοκοί, τότε η επεξεργασία απλοποιείται στο ίδιο μοντέλο όπως στο LTE (δηλαδή L1 filtering ακολουθούμενο από L3 filtering) (Πίνακας 7.6).

7.7.6 Υποστήριξη RRC σε ανώτερα στρώματα

7.7.6.1 Μεταφορά μηνυμάτων NAS

Το RRC υποστηρίζει τη μεταφορά μηνυμάτων NAS, η οποία απαιτείται, για παράδειγμα, για την εγκατάσταση σύνδεσης για την ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών DRB μεταξύ του UE και του δικτύου. Τα μηνύματα NAS μπορούν είτε να μεταφερθούν με ειδικά μηνύματα RRC που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά μηνυμάτων NAS στην ανοδική/καθοδική ζεύξη είτε να μεταφερθούν σε άλλα μηνύματα RRC. Το piggybacking μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την επαναδιαμόρφωση RRC (στην κατεύθυνση downlink) ή κατά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης/συνέχισης RRC (στην κατεύθυνση uplink).

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα μηνύματα NAS είναι πάντα πλήρως διαφανείς για το RRC, το οποίο απλώς στέλνει ή λαμβάνει τα μηνύματα και τα διαβιβάζει απευθείας στο επίπεδο NAS χωρίς να προσπαθεί να τα αποκωδικοποιήσει ή να τα κατανοήσει.

7.7.6.2 Τεμαχισμός δικτύου

Το network slicing (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5) είναι μια σημαντική έννοια στο NR, αλλά είναι σχεδόν αόρατο στο επίπεδο RRC. Είναι ορατό μόνο κατά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης RRC όταν το UE μεταβιβάζει την τρέχουσα λίστα S-NSSAI στο . Αυτές οι πληροφορίες είναι οι ίδιες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο NAS που επίσης περνά στο ίδιο μήνυμα, αλλά δεδομένου ότι το NAS τερματίζεται στο AMF, ο gNB δεν απαιτείται να κατανοήσει το πρωτόκολλο NAS.

Η σηματοδότηση της λίστας S-NSSAI του UE μέσω RRC επιτρέπει στον gNB να εκτελεί ταχύτερη επιλογή AMF προς τη σωστή φέτα δικτύου χωρίς να απαιτείται η κατανόηση του πρωτοκόλλου NAS.

7.7.6.3 Μεταφορά δυνατοτήτων UE

Με τον πολλαπλασιασμό των διαφορετικών προμηθευτών UE και τη συνεχή κυκλοφορία νέων μοντέλων, το δίκτυο πρέπει να κατανοεί τις δυνατότητες του UE για να μπορεί να το αναγνωρίζει σωστά. Το RRC defines μια διαδικασία που επιτρέπει στο UE να υποδεικνύει αυτές τις πληροφορίες στο δίκτυο, μαζί με τη μορφή κωδικοποίησης ASN.1 που επιτρέπει την κατανόηση των δυνατοτήτων από τον gNB ανεξάρτητα από την έκδοση του UE και του δικτύου (π.χ. οι δυνατότητες ενός UE που υποστηρίζει την έκδοση 17 RRC μπορούν να γίνουν κατανοητές από δίκτυο που υποστηρίζει μόνο την έκδοση 15 RRC).

Οι δυνατότητες του UE συνήθως ζητούνται μόνο όταν εγγράφεται για πρώτη φορά σε ένα δίκτυο, για παράδειγμα, κατά την ενεργοποίηση ή κατά την επιστροφή από τη λειτουργία πτήσης στην ενεργή χρήση. Αφού γίνουν γνωστές οι ικανότητες, αποθηκεύονται στο AMF χρησιμοποιώντας την ταυτότητα που αποδόθηκε στο UE κατά την εγγραφή. Αυτό επιτρέπει στον επόμενο gNB να τις ανακτήσει με βάση την ταυτότητα του UE που δίνεται στο αίτημα σύνδεσης RRC όταν εγκαθίσταται η σύνδεση NAS μεταξύ του UE και του AMF. Μόλις γίνουν γνωστές οι δυνατότητες, το δίκτυο μπορεί να configure το UE με τα υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά.

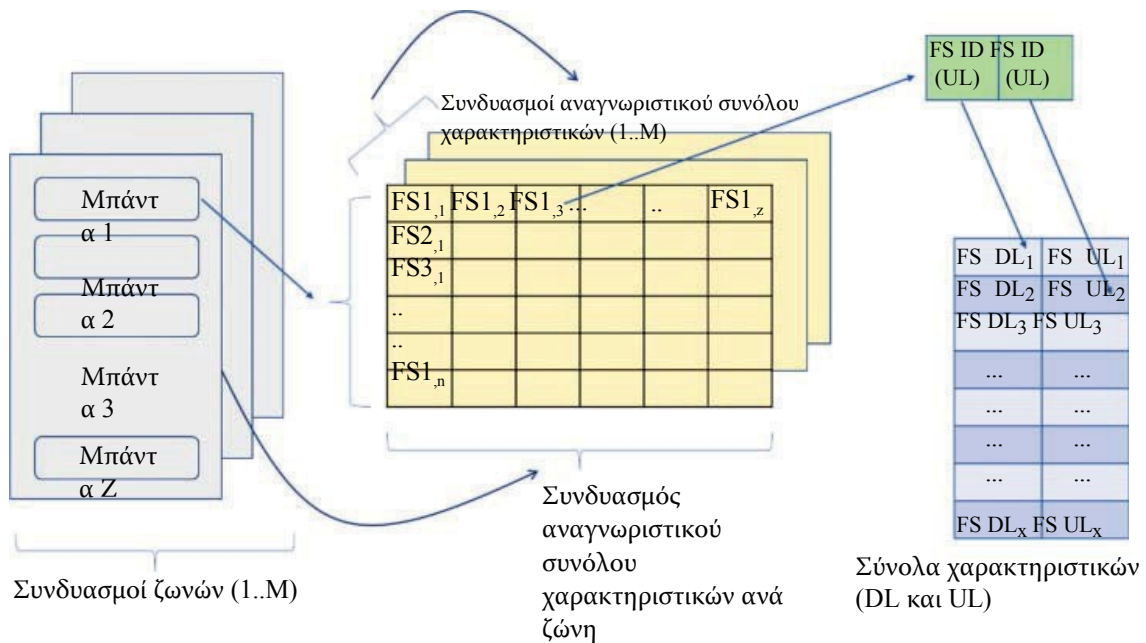
Οι δυνατότητες του UE περιλαμβάνουν μάλλον απλή σηματοδότηση, η οποία αποτελείται κυρίως από μάλλον συμπιεσμένες συμβολοσειρές που μοιάζουν με bitmap, οι θέσεις των οποίων υποδεικνύουν τι υποστηρίζει το UE. Κωδικοποιούνται μέσω ASN.1 για να διατηρηθεί η συμβατότητα προς τα πίσω και προς τα εμπρός, και οι βασικές αρχές είναι σχεδόν οι ίδιες με αυτές των δικτύων LTE. Ωστόσο, επειδή τα περισσότερα UE υποστηρίζουν CA με πολλαπλές ζώνες, ο όγκος των πληροφοριών μπορεί να γίνει πολύ μεγάλος, καθώς πολλές δυνατότητες εξαρτώνται από τον ακριβή συνδυασμό ζωνών. Αρκετές βελτιστοποιήσεις έγιναν ήδη στο LTE για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, και για να διατηρηθεί το μέγεθος των δυνατοτήτων του UE διαχειρίσιμο, οι δυνατότητες NR ζητούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ελαφρώς διαφορετικά από τις δυνατότητες των UE του LTE.

Πρώτον, το δίκτυο υποδεικνύει πάντα για ποιες ζώνες συχνοτήτων επιθυμεί να αποκτήσει τις δυνατότητες του UE: για παράδειγμα, υποθέστε ότι το UE υποστηρίζει CA μεταξύ δύο οποιωνδήποτε φορέων από τις ζώνες n77, n78, n80 και n81. Αυτό σημαίνει ότι το UE υποστηρίζει συνολικά έξι συνδυασμούς ζωνών CA. Όταν ζητά τις ικανότητες του UE, το δίκτυο θα μπορούσε να δηλώσει ότι ενδιαφέρεται μόνο για τις ικανότητες του UE των ζωνών n78 και n79, πράγμα που σημαίνει ότι το UE δηλώνει μόνο έναν συνδυασμό ζωνών CA μεταξύ n78 και n79, μειώνοντας έτσι το μέγεθος στο 1/6 των πλήρων ικανοτήτων.

Δεύτερον, χρησιμοποιείται εκτεταμένη χρήση της παραπομπής βάσει ευρετηρίου για την αποφυγή της επανάληψης πληροφοριών. Τα λεγόμενα σύνολα χαρακτηριστικών έχουν οριστεί για την αποθήκευση του συνδυασμού των δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από μία ζώνη σε ένα συνδυασμό ζωνών: κάθε σύνολο χαρακτηριστικών αναφέρεται μόνο μία φορά, αλλά μπορεί να συσχετιστεί με οποιαδήποτε ζώνη. Με το συνδυασμό πολλαπλών τέτοιων συνόλων χαρακτηριστικών, είναι στη συνέχεια δυνατό να δηλωθεί η υποστήριξη πολλαπλών εναλλακτικών συνόλων χαρακτηριστικών, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.22. Αυτό επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ενός μόνο συνόλου χαρακτηριστικών σε πολλαπλούς συνδυασμούς ζωνών, αποφεύγοντας έτσι την επανάληψη.

7.7.7 Διαφορετικές εκδόσεις των προδιαγραφών RRC της έκδοσης 15

Η έκδοση 15 NR κυκλοφόρησε σε τρία διαφορετικά κύματα, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2. Η "πρώιμη πτώση" με μη αυτόνομο NR (υποστηρίζοντας μόνο E-UTRA - NR Dual Connectivity), η πτώση με αυτόνομο NR (υποστηρίζοντας NR αλλά όχι NR DC) και η "καθυστερημένη πτώση" με αυτόνομο NR (υποστηρίζοντας NR DC και πρόσθετες επιλογές αρχιτεκτονικής).



Σχήμα 7.22 Συνδυασμοί συνόλων χαρακτηριστικών δυνατοτήτων και συνόλων χαρακτηριστικών UE.

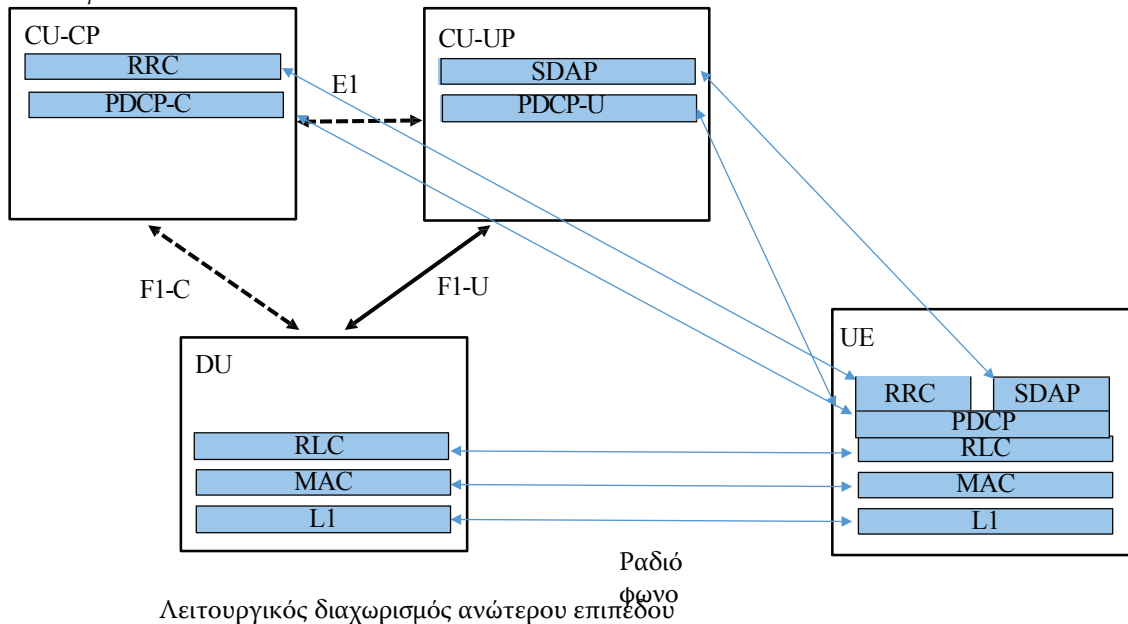
Αν και τα ίχνη της "έκδοσης RRC" είναι ορατά στις προδιαγραφές RRC, δεν είναι προφανή χωρίς να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το ASN.1. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επέκτασης της σηματοδότησης στην ASN.1: χρησιμοποιώντας τους λεγόμενους δείκτες επέκτασης (που συμβολίζονται με ελλειψοειδή, δηλ. τρεις διαδοχικές τελείες), χρησιμοποιώντας ενθυλακωμένες επεκτάσεις (μέσω OCTET STRINGs που κρύβουν το περιεχόμενο από τους αποκωδικοποιητές από τους οποίους μπορεί να περάσουν τμήματα του μηνύματος), και τις λεγόμενες "κενές SEQUENCES" (οι οποίες μπορούν να προστεθούν μόνο στο τέλος ενός μηνύματος και σηματοδοτούνται αφήνοντας ένα undefined container στο τέλος του μηνύματος έτσι ώστε το περιεχόμενο του container να defined μόνο σε μεταγενέστερες εκδόσεις). Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται στο RRC (για διάφορους λόγους), αλλά κάθε ένας από αυτούς σηματοδοτεί ότι μια προδιαγραφή έχει επεκταθεί σε κάποια χρονική στιγμή.

7.8 Ραδιοπρωτόκολλα στην αρχιτεκτονική RAN

Ο διαχωρισμός των ραδιοπρωτοκόλλων στην αρχιτεκτονική 3GPP 5G RAN παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.23. Το DU, όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5, καλύπτει τη χρονικά κρίσιμη λειτουργικότητα που περιλαμβάνει το χειρισμό της αναμετάδοσης (αυτό περιλαμβάνει εκτός από το L1 και τα επίπεδα MAC και RLC), ενώ τα PDCP, SDAP και RRC βρίσκονται στην κεντρική μονάδα (CU). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.23, η CU μπορεί να χωριστεί περαιτέρω στα τμήματα του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη (CU-CP και CU-UP, αντίστοιχα). Οι στοιβές πρωτοκόλλων στις διάφορες διεπαφές εντός του RAN και μεταξύ του RAN και του πυρήνα καλύπτονται στο κεφάλαιο 5.

7.9 Περίληψη

Οι στόχοι των ραδιοπρωτοκόλλων 5G είναι αφενός η εύκολη υλοποίηση της συνδεσιμότητας υψηλού ρυθμού και αφετέρου η υποστήριξη τόσο της ενεργειακά αποδοτικής όσο και της υψηλής χωρητικότητας λειτουργίας του δικτύου με λύσεις όπως το BWP. Η εισαγωγή νέων στοιχείων, όπως η υπηρεσία QoS με βάση τη ροή, η κατάσταση RRC_inactive και το network slicing, διασφαλίζει ότι το 5G μπορεί να καλύψει διαφορετικές ανάγκες σύμφωνα με την εξέλιξη των υπηρεσιών στα κορυφαία δίκτυα 5G.



Σχήμα 7.23 Πρωτόκολλα ελέγχου και UP 5G στην αρχιτεκτονική 5G.

Το 5G παρέχει διαλειτουργικότητα με το LTE στην έκδοση 15 και τελικά στην έκδοση 16 θα παρέχει διαλειτουργικότητα και με το 3G, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των φωνητικών κλήσεων, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 15. Η λειτουργία διπλής συνδεσιμότητας βασίζεται στη χρήση του PDCP με βάση το 5G, το οποίο βοηθά την υλοποίηση του UE, καθώς τότε η δρομολόγηση δεδομένων δεν είναι ορατή στο UE.

Αναφορές

- 1 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.214 (2019). Διαδικασίες φυσικού επιπέδου NR για δεδομένα, έκδοση 15.6.0. Ιούνιος 2019.
- 2 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.211 (2019). Φυσικό κανάλι NR, έκδοση 15.6.0. Ιούνιος 2019.
- 3 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.304 (2019). NR User Equipment (UE) Procedures in Idle Mode and in RRC Inactive State, Έκδοση 15.4.0. Ιούνιος 2019.
- 4 Τεχνική προδιαγραφή 3GPP TS 38.213 (2019). Διαδικασίες ελέγχου φυσικού επιπέδου NR, έκδοση 15.6.0. Ιούνιος 2019.

8

Πτυχές ανάπτυξης

Harri Holma¹, Riku Luostari², Jussi Reunanen³ και Puripong Thepchatri³

¹ Nokia, Φινλανδία

² Nokia, Νέα Ζηλανδία

³ Nokia, Ταϊλάνδη

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εισαγωγή, 187
 Spectrum Resources, 188
 Πυκνότητα δικτύου, 190
 Αύξηση της κίνησης δεδομένων
 κινητής τηλεφωνίας, 190 Λύσεις
 τοποθεσίας σταθμού βάσης, 192
 Σκέψεις για ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF), 194
 Απαιτήσεις συγχρονισμού και συντονισμού δικτύου, 195 Επικάλυψη 5G
 με LTE άλλου κατασκευαστή, 209
 Περίληψη, 210
 Αναφορές, 211

8.1 Εισαγωγή

Οι δυνατότητες των δικτύων 5G δεν εξαρτώνται μόνο από τις προδιαγραφές 3GPP και τον εξοπλισμό δικτύου και χρήστη, αλλά και από τους πρακτικούς περιορισμούς ανάπτυξης του δικτύου. Η τεχνολογία 5G από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει μεγάλες επιδόσεις εάν δεν υπάρχει αρκετό φάσμα ή αρκετοί σταθμοί βάσης ή εάν οι παρεμβολές δεν ελαχιστοποιούνται με συντονισμό. Ορισμένες από αυτές τις πτυχές ανάπτυξης συζητούνται στο παρόν κεφάλαιο. Στην ενότητα 8.2 εξετάζονται οι πόροι φάσματος, στην ενότητα 8.3 συζητείται η πυκνότητα του υφιστάμενου δικτύου σταθμών βάσης, στην ενότητα 8.4 απεικονίζεται η χρήση των κινητών δεδομένων και η ασυμμετρία μεταξύ της κατερχόμενης και της ανερχόμενης ζεύξης, στην ενότητα 8.5 συζητούνται οι λύσεις για τη θέση του σταθμού βάσης, στην ενότητα 8.6 περιγράφονται οι εκτιμήσεις για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF), στην ενότητα 8.7 παρουσιάζονται οι απαιτήσεις συγχρονισμού και συντονισμού του δικτύου, στην ενότητα 8.8 συζητείται η λύση επικάλυψης 5G και στην ενότητα 8.9 συνοψίζεται το κεφάλαιο.

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση.

Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

8.2 Πόροι φάσματος

Το φάσμα είναι ο βασικός πόρος για κάθε ασύρματη επικοινωνία. Η ποσότητα του φάσματος defines σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα της χωρητικότητας και τους ρυθμούς δεδομένων που μπορεί να επιτύχει ο φορέας εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Εάν η ποσότητα του φάσματος είναι χαμηλή, είναι δύσκολο να παρέχεται υψηλή χωρητικότητα και υψηλοί ρυθμοί δεδομένων. Η ποσότητα του φάσματος ανά φορέα εκμετάλλευσης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών και ακόμη και εντός των χωρών. Το Σχήμα 8.1 απεικονίζει την ποσότητα του φάσματος ανά φορέα εκμετάλλευσης σε μερικές χώρες-παραδείγματα. Αυτό το γράμμα δείχνει τη συνολική ποσότητα φάσματος downlink και uplink σε συνδυασμό μεταξύ 700 και 2600 MHz το 2019. Οι συνολικοί φασματικοί πόροι είναι περισσότεροι από 700 MHz μεταξύ αυτών των συχνοτήτων, εάν ολόκληρο το φάσμα είναι διαθέσιμο για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Αυτό επιτρέπει στην καλύτερη περίπτωση περισσότερα από 200 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης με τρεις φορείς εκμετάλλευσης. Μπορούμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις από αυτό το σχήμα:

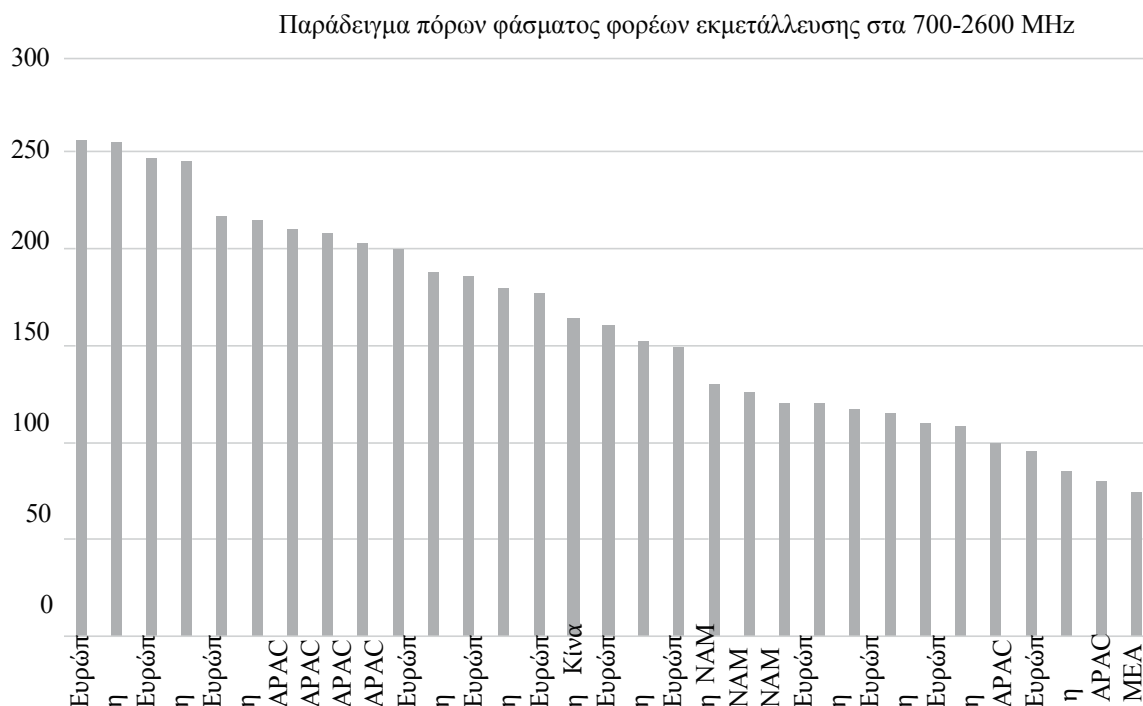
- Υπάρχουν λίγοι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν φάσμα άνω των 200 MHz στα 700-2600 MHz.
- Η τυπική ποσότητα φάσματος ανά φορέα εκμετάλλευσης είναι περίπου 150 MHz.
- Η μεγαλύτερη ποσότητα διαθέσιμου φάσματος βρίσκεται συνήθως στην Ευρώπη, στις προηγμένες ασιατικές αγορές, όπως η Ιαπωνία, η Κορέα και η Αυστραλία, και στην Κίνα.
- Το χαμηλότερο διαθέσιμο φάσμα είναι συνήθως στην Ινδία, στις αναπτυσσόμενες ασιατικές αγορές, όπως η Ινδονησία, και στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Ο λόγος είναι ότι μέρος του φάσματος δεν είναι διαθέσιμο για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ο αριθμός των φορέων εκμετάλλευσης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις.

Ολόκληρο αυτό το φάσμα δεν είναι ακόμη διαθέσιμο για τη Μακροπρόθεσμη Εξέλιξη (LTE), επειδή τα παλαιά δίκτυα 2G και 3G πρέπει να διατηρηθούν στις περισσότερες αγορές και καταναλώνουν μέρος του φάσματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου το μερίδιο των παλαιών συσκευών εξακολουθεί να είναι σημαντικό.

Το διαθέσιμο φάσμα θα αυξηθεί σημαντικά με την κατανομή των ζωνών 3,3-5,0 GHz. Περισσότερο φάσμα στα 700-2600 MHz θα διατεθεί επίσης σταδιακά σε εκείνες τις αγορές όπου μέρος του φάσματος δεν έχει κατανομηθεί. Η ενοποίηση των φορέων εκμετάλλευσης θα αυξήσει επίσης την ποσότητα του φάσματος ανά φορέα εκμετάλλευσης. Αν ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες, το τυπικό διαθέσιμο φάσμα θα αυξηθεί στα 300 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης στο εγγύς μέλλον.

8.2.1 Επανεξοπλισμός φάσματος και δυναμικός διαμοιρασμός φάσματος

Ο επανεξοπλισμός του φάσματος αναφέρεται στη διαδικασία μετακίνησης τμημάτων φάσματος από μια τεχνολογία σε μια άλλη. Ο επαναχαρτογράφηση φάσματος έχει γίνει από το 2G στο 3G και στο LTE, και η επαναχαρτογράφηση θα συνεχιστεί στο 5G. Η τυπική εξέλιξη της στρατηγικής φάσματος απεικονίζεται στο Σχήμα 8.2. Στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση της κατανομής φάσματος για τις παλαιές τεχνολογίες 2G και 3G. Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης μπόρεσαν να κλείσουν τα παλαιά δίκτυα, ενώ πολλοί φορείς εκμετάλλευσης εξακολουθούν να διατηρούν σε λειτουργία τα δίκτυα 2G και 3G για τη συντήρηση παλαιών συσκευών, παλαιών συσκευών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και για την παροχή υποστήριξης φωνής με μεταγωγή κυκλώματος (CS). Τα συστήματα 2G και 3G διατηρούνται ως επί το πλείστον στη ζώνη των 900 MHz. Οι υπόλοιπες ζώνες μεταξύ 700 και 2600 MHz έχουν αναγορευτεί σε LTE για να παρέχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Η εισαγωγή του 5G σε πολλές αγορές γίνεται με τη ζώνη 3,5 GHz και με ορισμένες χαμηλές ζώνες όπως τα 700 MHz. Το επόμενο βήμα θα είναι ο σταδιακός επανεξοπλισμός από το LTE στο 5G. Ο επανεξοπλισμός από το LTE στο 5G μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δυναμικό διαμοιρασμό φάσματος (Dynamic Spectrum Sharing - DSS), όπου και οι δύο

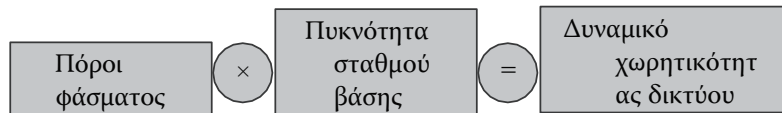


Σχήμα 8.1 Τυπικοί πόροι φάσματος φορέων εκμετάλλευσης στην κατερχόμενη ζεύξη 700-2600 MHz+ ανερχόμενη ζεύξη σε συνδυασμό (APAC= Ασία-Ειρηνικός, NAM= Βόρεια Αμερική, MEA= Μέση Ανατολή-Αφρική, LAM= Λατινική Αμερική).

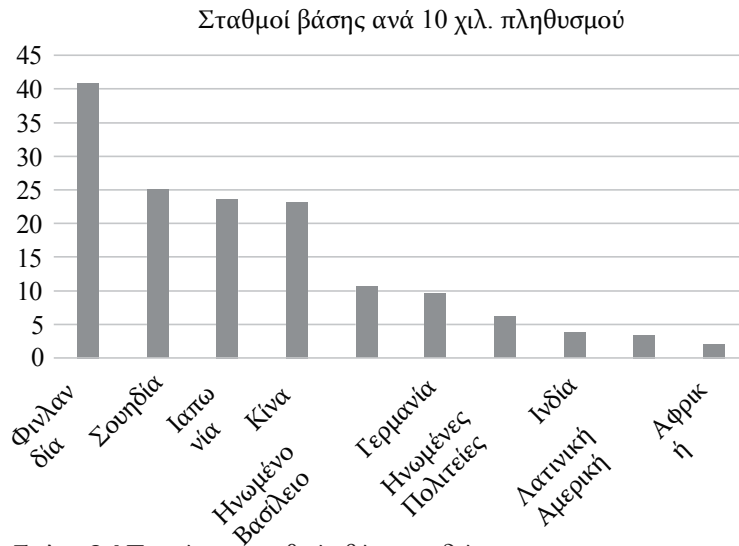
Σχήμα 8.2 Τυπική στρατηγική φάσματος για ζώνες κάτω των 6 GHz.

MHz	Πριν από το 2019	2019/20	2020 και μετά
3500		5G	5G
2600	LTE	LTE	LTE/5G
2300	LTE	LTE	
2100	3G+LTE	LTE	
1800	2G+LTE	LTE	
1500		LTE	
900	2G+3G	2G+3G	
800	LTE	LTE	
700		LTE/5G	

Τα σήματα ελέγχου LTE και 5G καταλαμβάνουν ολόκληρο το κανάλι και η κατανομή των πόρων μπορεί να γίνει με δυναμικό τρόπο στο πεδίο του χρόνου, ανάλογα με τη στιγμιαία κατανομή των συσκευών και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Το DSS χρησιμοποιεί στενό συντονισμό μεταξύ των χρονοπρογραμματιστών πακέτων LTE eNodeB και 5G gNodeB για την από κοινού βελτιστοποίηση των κατανομών πόρων. Το DSS μπορεί να καταστήσει τον επανεξοπλισμό στο 5G μια ομαλότερη διαδικασία σε σύγκριση με τις προηγούμενες τεχνολογίες. Το DSS εξετάζεται στο κεφάλαιο 10.



Σχήμα 8.3 Δυναμικό χωρητικότητας δικτύου που ορίζεται από την ποσότητα φάσματος και την πυκνότητα σταθμών βάσης.



Σχήμα 8.4 Πυκνότητα σταθμών βάσης σε διάφορες .

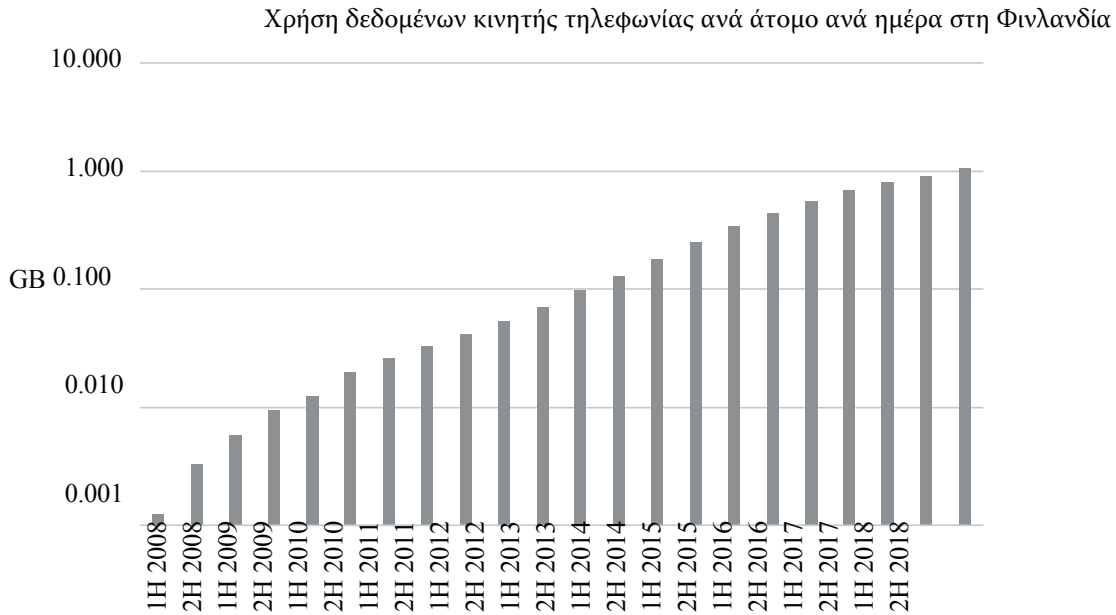
8.3 Πυκνότητα δικτύου

Η μέγιστη επιτεύξιμη χωρητικότητα του δικτύου καθορίζεται από τους πόρους φάσματος και την πυκνότητα του δικτύου. Ακόμη και αν οι πόροι φάσματος είναι μεγάλοι, η χωρητικότητα του δικτύου παραμένει χαμηλή αν η πυκνότητα του δικτύου είναι χαμηλή. Αυτή η βασική αρχή παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.3. Η πυκνότητα δικτύου αναφέρεται εδώ στον αριθμό των σταθμών βάσης σε σύγκριση με τον πληθυσμό. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Το Σχήμα 8.4 απεικονίζει τις προσεγγιστικές πυκνότητες μακροδικτύων σε όρους σταθμών βάσης ανά 10 000 άτομα. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό σταθμών βάσης όλων των φορέων εκμετάλλευσης διαιρεμένο με τον πληθυσμό της χώρας. Οι υψηλότερες πυκνότητες δικτύων εντοπίζονται στις σκανδιναβικές χώρες, καθώς και στην Ιαπωνία, την Κορέα και την Κίνα. Οι μεσαίες πυκνότητες δικτύου εντοπίζονται στα ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά δίκτυα. Οι χαμηλότερες πυκνότητες είναι χαρακτηριστικές στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ινδία. Όταν συνδυάσουμε τους πόρους φάσματος και τις πυκνότητες θέσεων μαζί, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν πιθανές προκλήσεις όσον αφορά τη χωρητικότητα του δικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

8.4 Αύξηση της κίνησης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

8.4.1 Όγκος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Τα πρώτα τεχνολογικά οράματα για το έτος 2020 έδειχναν ότι η αναμενόμενη κινητή τηλεφωνία μπορεί να είναι πολύ υψηλή - ακόμη και 1 GB/άτομο/ημέρα. Ένα τόσο υψηλό mobile data traffic θεωρούνταν πολύ τολμηρός στόχος πριν από 10 χρόνια, αλλά η ανάπτυξη ήταν ακόμη μεγαλύτερη σε πολλά δίκτυα. Το mobile data traffic ξεπέρασε το 1 GB/άτομο/ημέρα σε ορισμένες χώρες ήδη το 2018 και θα το ξεπεράσει σε πολλές χώρες μέχρι το 2020. Στο διάγραμμα 8.5 παρουσιάζεται η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ανά άτομο ανά ημέρα



Σχήμα 8.5 Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ανά άτομο ανά ημέρα στη Φινλανδία.

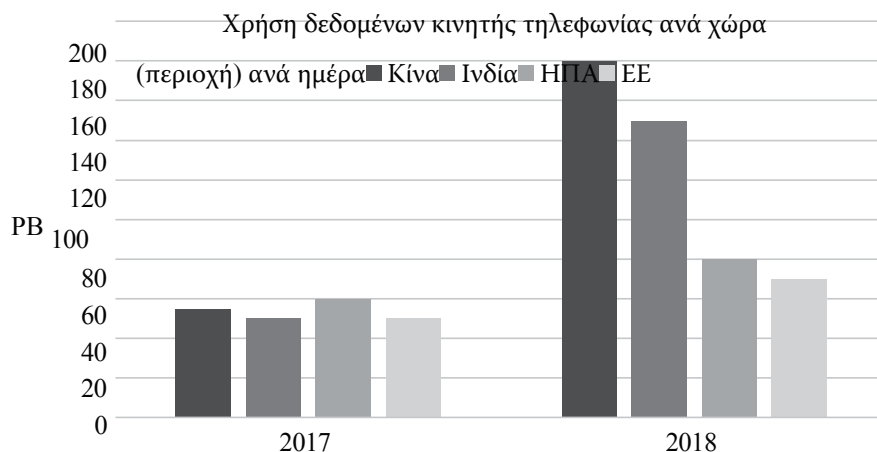
στη Φινλανδία από το 2008 έως 2018. Η χρήση ξεπέρασε το 1 GB ανά ημέρα κατά τη διάρκεια του 2018. Η συνολική αύξηση σε 10 χρόνια ήταν $300\times$, που αντιστοιχεί σε σχεδόν 80% ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά μέσο όρο. Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι σχεδόν εξίσου υψηλή και στην Ταϊβάν και στη Σαουδική Αραβία. Η πολύ

η υψηλή χρήση δεδομένων απαιτεί δύο προϋποθέσεις: πρώτον, τα δίκτυα πρέπει να έχουν καλή ποιότητα όσον αφορά την κάλυψη και τη χωρητικότητα και, δεύτερον, η τιμολόγηση των δεδομένων πρέπει να είναι κατ' . Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι πελάτες τείνουν να χρησιμοποιούν πολλά κινητά δεδομένα LTE επειδή είναι τόσο βολικά.

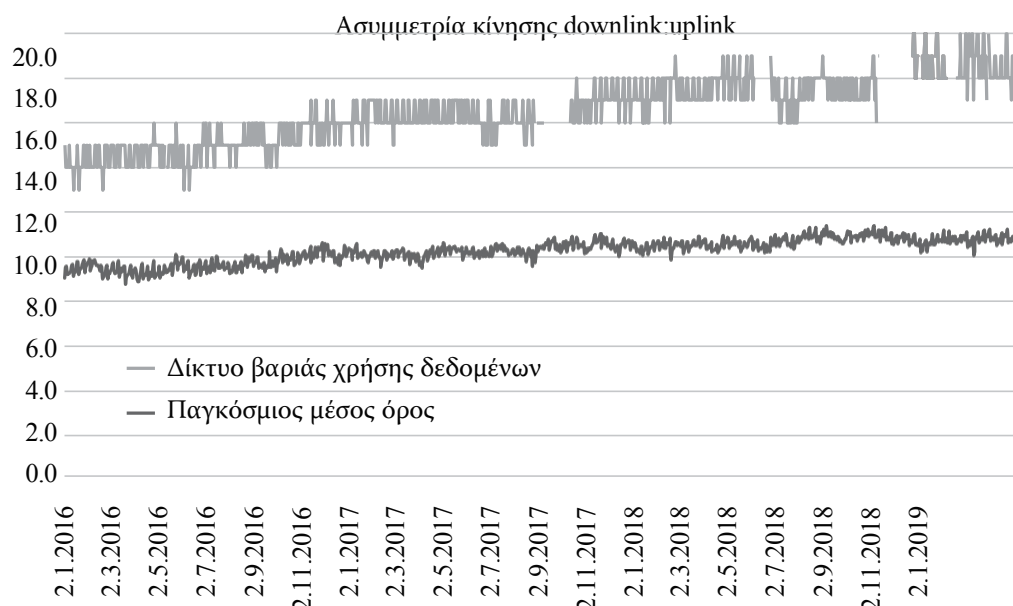
Τα συνολικά παγκόσμια δεδομένα κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια του 2018 ήταν περίπου 600 petabytes (PB) ανά ημέρα, δηλαδή 600 000 terabytes (TB) ή 600 000 000 gigabytes (GB). Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατανάλωσης δεδομένων δημιουργείται στην Κίνα, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Το Σχήμα 8.6 απεικονίζει την εκτιμώμενη συνολική χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ανά ημέρα σε αυτές τις τέσσερις κορυφαίες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η κορυφαία αγορά όσον αφορά τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέχρι το 2016, ενώ και οι τέσσερις περιοχές είχαν περίπου παρόμοιο όγκο δεδομένων κατά τη διάρκεια του 2017. Η ταχεία ανάπτυξη στην Κίνα και Ινδία κατέστησε τις χώρες αυτές μεγαλύτερες όσον αφορά τη χρήση δεδομένων κατά τη διάρκεια του 2018, απλώς και μόνο λόγω του πολύ μεγάλου πληθυσμού και στις δύο χώρες. Η ταχεία αύξηση των δεδομένων στην Ινδία έγινε δυνατή χάρη στην έναρξη λειτουργίας ενός νέου δικτύου LTE το 2016 σε συνδυασμό με την ελκυστική τιμολόγηση των δεδομένων.

8.4.2 Ασυμμετρία κυκλοφορίας

Η ασυμμετρία traffic μεταξύ της κατερχόμενης και της ανερχόμενης ζεύξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη βελτιστοποίηση του δικτύου. Η κατανομή του φάσματος στα συστήματα Frequency Division Duplex (FDD) είναι συμμετρική μεταξύ της κατερχόμενης και της ανερχόμενης ζεύξης, ενώ τα συστήματα Time Division Duplex (TDD) επιτρέπουν τη δημιουργία μεγαλύτερης χωρητικότητας στην κατερχόμενη ζεύξη. Η μέση ασυμμετρία που συλλέχθηκε από μεγάλο αριθμό δικτύων LTE παγκοσμίως απεικονίζεται στο Σχήμα 8.7: η μέση ασυμμετρία είναι 11:1 και αυξάνεται αργά τα τελευταία χρόνια. Επομένως, τα συστήματα TDD είναι εγγενώς πιο φασματικά ευφυή από τα συστήματα FDD. Η υψηλή ασυμμετρία οφείλεται κυρίως στη ροή βίντεο, η οποία είναι η πιο



Σχήμα 8.6 Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ανά χώρα ή περιοχή ανά ημέρα.

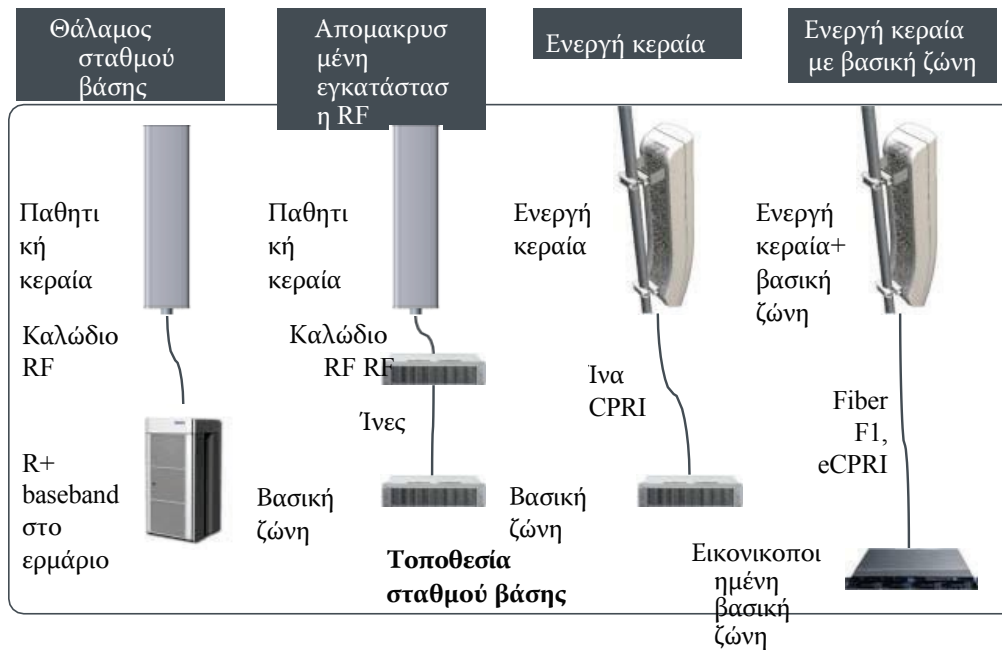


Σχήμα 8.7 Ασυμμετρία μεταξύ κατερχόμενης ζεύξης και ζεύξης σε κινητά δεδομένα σε δίκτυα LTE.

τυπική υπηρεσία σε δίκτυα LTE. Η ασυμμετρία μπορεί να είναι ακόμη πιο ακραία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.7, σε ένα δίκτυο με μεγάλη χρήση δεδομένων. Η ασυμμετρία σε αυτό το δίκτυο είναι 19:1. Ο λόγος είναι ότι όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν πολλά δεδομένα, το traffic κυριαρχείται ακόμη περισσότερο από τη ροή βίντεο, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την ασυμμετρία. Εάν υποθέσουμε ότι το TDD χρησιμοποιεί μια κατανομή 80:20 μεταξύ της κατερχόμενης και της ανερχόμενης ζεύξης και εάν η φασματική efficiency της κατερχόμενης ζεύξης είναι δύο φορές υψηλότερη από εκείνη της ανερχόμενης ζεύξης, τότε η αναλογία μεταξύ της χωρητικότητας της κατερχόμενης και της ανερχόμενης ζεύξης είναι 10:1, που αντιστοιχεί στην τυπική ασυμμετρία του traffic.

8.5 Λύσεις τοποθεσίας σταθμού βάσης

Οι τοποθεσίες των σταθμών βάσης έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και θα υποστούν περαιτέρω αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο

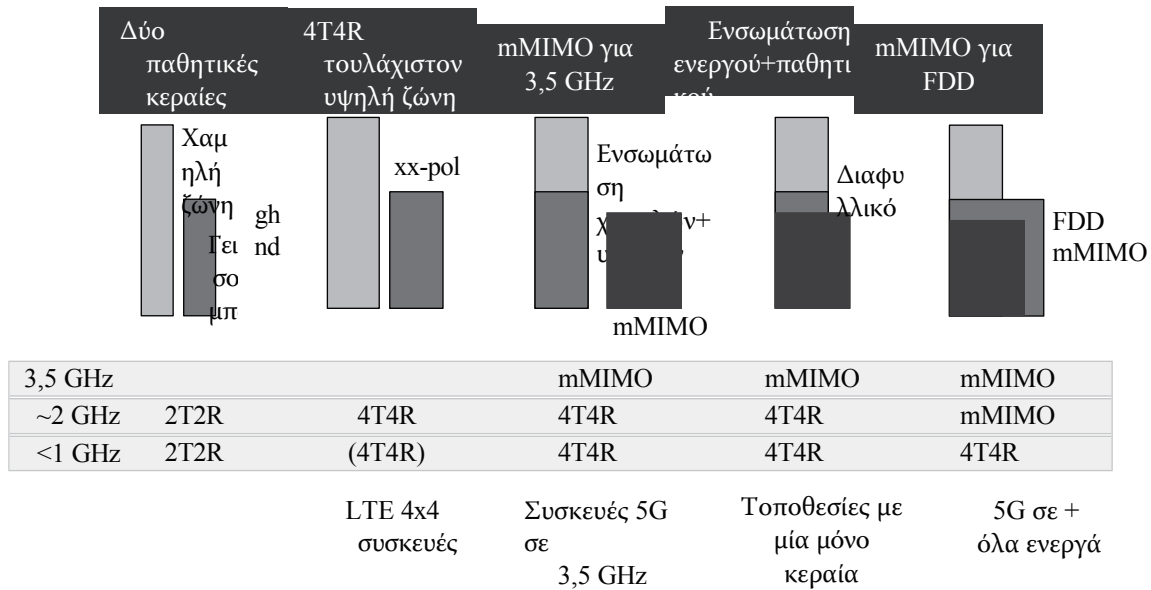


Σχήμα 8.8 Εξέλιξη της θέσης του σταθμού βάσης.

οι φορείς εκμετάλλευσης κατασκευάζουν τις τοποθεσίες. Το Σχήμα 8.8 απεικονίζει τα εξελικτικά βήματα στην τοποθεσία βάσης. Η παραδοσιακή λύση στα αριστερά έχει ένα μεγάλο ερμάριο σταθμού βάσης που στεγάζει μονάδες RF και βασικής ζώνης. Το καλώδιο RF συνδέει τις μονάδες RF με την παθητική κεραία. Τα μειονεκτήματα αυτής της λύσης είναι τα μακριά καλώδια RF με υψηλές απώλειες και τα ογκώδη ερμάρια σταθμών βάσης με πολύπλοκη εγκατάσταση. Η επόμενη φάση έφερε τις μονάδες RF κοντά στην κεραία, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις απώλειες του καλωδίου RF. Αυτή η λύση είναι επίσης γνωστή ως απομακρυσμένη εγκατάσταση RF. Επίσης, η μονάδα βασικής ζώνης μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα μικρό περίβλημα, γεγονός που καθιστά τις εργασίες εγκατάστασης πιο ευέλικτες.

Η κεραία ήταν ένα παθητικό στοιχείο στις δύο πρώτες εξελικτικές φάσεις. Η τρίτη φάση κατέστησε την κεραία ενεργό στοιχείο με την ενσωμάτωση στοιχείων RF στο εσωτερικό της κεραίας. Μια ενεργή κεραία και μια μονάδα βασικής ζώνης συνδέονται με οπτικό fiber, όπου η διασύνδεση είναι συνήθως Common Public Radio Interface (CPRI). Μια ενεργή κεραία έχει πολλά πλεονεκτήματα: Οι απώλειες RF μπορούν να ελαχιστοποιηθούν, η διαμόρφωση δέσμης μπορεί να ενεργοποιηθεί και η εγκατάσταση μπορεί να απλοποιηθεί, καθώς δεν απαιτούνται καλώδια RF ή σύνδεσμοι. Το τέταρτο βήμα στην εξέλιξη της λύσης τοποθεσίας είναι η ενσωμάτωση μέρους της επεξεργασίας βασικής ζώνης με την ενεργή κεραία και το υπόλοιπο στο εικονικοποιημένο τοπικό νέφος. Η βασική ζώνη χαμηλής καθυστέρησης ενσωματώνεται στην κεραία και η βασική ζώνη με μεγαλύτερη ανοχή στην καθυστέρηση μπορεί να συγκεντρωθεί. Ο λεπτομερής διαχωρισμός των λειτουργιών εξαρτάται από την ικανότητα του fiber. Οι επιλογές διασύνδεσης μεταξύ των τμημάτων βασικής ζώνης περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 και οι κύριες επιλογές ονομάζονται F1 και eCPRI. Το τέταρτο βήμα καθιστά την τοποθεσία του σταθμού βάσης εξαιρετικά λιτή: πρόκειται απλώς για μια κεραία με σύνδεση fiber με την εικονικοποιημένη βασική ζώνη. Τα εξελικτικά βήματα στην τοποθεσία του σταθμού βάσης δείχνουν ότι η κεραία αποτελεί βασικό στοιχείο στη μελλοντική τοποθεσία του σταθμού βάσης, επειδή οι περισσότερες λειτουργίες θα ενσωματωθούν στην κεραία. Το Σχήμα 8.9 περιγράφει τα τυπικά βήματα στην εξέλιξη της κεραίας. Η παραδοσιακή προσέγγιση παθητικής κεραίας έχει δύο ξεχωριστές κεραίες με διασταυρούμενη πόλωση (x-polarized): μία κεραία που καλύπτει τις χαμηλές ζώνες κάτω από το 1 GHz και μία άλλη κεραία που καλύπτει την υψηλή ζώνη γύρω στα 2 GHz. Η δεύτερη φάση παρουσιάζει διπλές x-πολωμένες κεραίες, η οποία έχει γίνει μια κοινή λύση τελευταία, ειδικά στις ζώνες 1800-2600 MHz. Επιτρέπει τέσσερις πομπούς και τέσσερις δέκτες (4T4Rs), γεγονός που βελτιώνει την κάλυψη και τους ρυθμούς δεδομένων. Η μέγιστη τιμή δεδομένων

Η μέγιστη τιμή δεδομένων



Σχήμα 8.9 Εξέλιξη της κεραίας του σταθμού βάσης.

ρυθμός μπορεί να διπλασιαστεί με τη χρήση 4×4 MIMO, η οποία υποστηρίζεται από συσκευές LTE υψηλών προδιαγραφών στις ζώνες 1800-2600 MHz. Το 4T4R χρησιμοποιείται μερικές φορές και σε χαμηλές ζώνες, ακόμη και αν οι συσκευές δεν υποστηρίζουν το 4×4, επειδή η ανοδική ζεύξη 4R μπορεί να βελτιώσει την κάλυψη. Η βελτίωση της κάλυψης είναι επωφελής ειδικά για τη φωνή μέσω LTE (VoLTE), προκειμένου να ταιριάζει με την κάλυψη της φωνητικής υπηρεσίας CS. Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη είναι η προσθήκη μαζικών κεραιών πολλαπλής εισόδου και πολλαπλής εξόδου (MIMO) για το 5G στα 3,5 GHz. Η πρώτη μαζική κεραία MIMO είναι συνήθως μια ξεχωριστή κεραία. Πολλές τοποθεσίες σταθμών βάσης έχουν περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των κεραιών. Μπορεί να είναι συμφέρουσα η ενσωμάτωση όλων των παθητικών κεραιών σε μια ενιαία κεραία, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα κεραία μαζικής MIMO. Ένα περαιτέρω βήμα εξέλιξης ενσωματώνει όλες τις παθητικές κεραίες με την κεραία μαζικής MIMO 3,5 GHz, η οποία επιτρέπει την υποστήριξη όλων των ζωνών με μία μόνο κεραία: 700-2600 MHz με μια παθητική κεραία και 3,5 GHz με μια κεραία μαζικής MIMO. Το τελευταίο βήμα φέρνει την κεραία massive MIMO και στις ζώνες FDD στα 1800-2600 MHz, κάτι που έχει νόημα, ειδικά όταν αυξηθεί η διείσδυση των συσκευών 5G σε αυτές τις ζώνες.

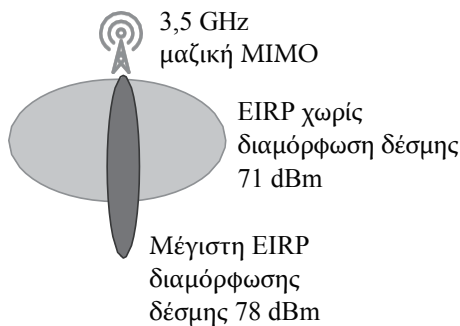
8.6 Σκέψεις για ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Οι εγκαταστάσεις σταθμών βάσης πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς περιορισμούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει τα όρια έκθεσης σε RF που αναπτύχθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). Το όριο αυτό αντιστοιχεί σε 10 W/m² μετρούμενο σε κινητό μέσο όρο 6 λεπτών. Ορισμένες χώρες επιβάλλουν αυστηρότερους τοπικούς κανόνες. Τα όρια ηλεκτρομαγνητικών πεδίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του σχεδιασμού ανάπτυξης δικτύου 5G. Μια νέα πρόκληση στο 5G είναι η χρήση της διαμόρφωσης δέσμης από την άποψη των ΗΜΦ. Η μαζική MIMO παρέχει υψηλό κέρδος διαμόρφωσης δέσμης, το οποίο είναι εξαιρετικό για την κάλυψη και τη χωρητικότητα, αλλά μπορεί να θέσει νέα ζητήματα σχετικά με την έκθεση σε RF και τους περιορισμούς ΗΜΦ. Η διαμόρφωση δέσμης αυξάνει την ισοδύναμη ιστροπικά ακτινοβολούμενη ισχύ (EIRP) και δημιουργεί μεγαλύτερες ζώνες αποκλεισμού ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από τις συμβατικές κεραίες χωρίς διαμόρφωση δέσμης, εάν υποθέσουμε τη θεωρητική μέγιστη τιμή για το κέρδος διαμόρφωσης δέσμης. Η μέγιστη τιμή EIRP με μια κεραία 3,5 GHz

Πίνακας 8.1 Αποστάσεις συμμόρφωσης με παραδοσιακές και στατιστικές προσεγγίσεις Προσαρμογή από [1].

	Πιθανότητα και μέσος χρόνος	Απόσταση συμμόρφωσης
Παραδοσιακό		16.1 m
	95%/10 s	6.4 m
	99%/10 s	6.6 m
Στατιστική	95%/60 s	6.9 m
	99%/60 s	7.3 m

Χειρότερη περίπτωση μέγιστης τιμής



Μέση περίπτωση



Σχήμα 8.10 Κορυφαίες και μέσες τιμές EIRP με κεραία διαμόρφωσης δέσμης.

κεραίας διαμόρφωσης δέσμης μπορεί να είναι 78 dBm με 200 W και κέρδος διαμόρφωσης δέσμης 25 dBi, το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που επιτυγχάνεται με την παραδοσιακή λύση κεραία τομέα 18 dBi. Αυτή η χειρότερη περίπτωση, ωστόσο, δεν αντιπροσωπεύει την τυπική περίπτωση με διαμόρφωση δέσμης, όπου η μέση τιμή είναι χαμηλότερη λόγω της χρονικής και χωρικής μέσης τιμής. Η κυψέλη δεν είναι πλήρως φορτισμένη όλη την ώρα και η μετάδοση της καθοδικής ζεύξης δεν συμβαίνει όλη την ώρα στην TDD. Επίσης, η χωρική κατεύθυνση της δέσμης αλλάζει συνεχώς. Επομένως, ένα στατιστικό μοντέλο θα παρείχε μια πιο πρακτική μέτρηση των πραγματικών τιμών ΗΜΣ. Πραγματοποιήσαμε προσομοιώσεις συστήματος συμβατού με το 3GPP θεωρώντας ότι η EMF υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα χρονικά και χωρικά πεδία υποθέτοντας ένα μοντέλο πλήρους buffer traffic. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέσο κέρδος διαμόρφωσης δέσμης είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση με το μέγιστο επιτεύξιμο κέρδος. Η μέση μεταδιδόμενη ισχύς είναι 20-30% της μέγιστης τιμής. Οι απαιτούμενες αποστάσεις συμμόρφωσης παρουσιάζονται στον πίνακα 8.1 και είναι σχεδόν οι μισές από τις αποστάσεις που υπολογίζονται με την παραδοσιακή μέθοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο [1-3] (Σχήμα 8.10).

8.7 Απαιτήσεις συγχρονισμού και συντονισμού δικτύου

Τα περισσότερα δίκτυα LTE παγκοσμίως χρησιμοποιούν τεχνολογία FDD. Η σημασία της TDD αυξάνεται, με έναν αυξανόμενο αριθμό δικτύων TD-LTE και με το 5G που χρησιμοποιεί τεχνολογία TDD στα 2,6 και 3,5 GHz. Η τεχνολογία TDD φέρνει νέες απαιτήσεις για τις αναπτύξεις

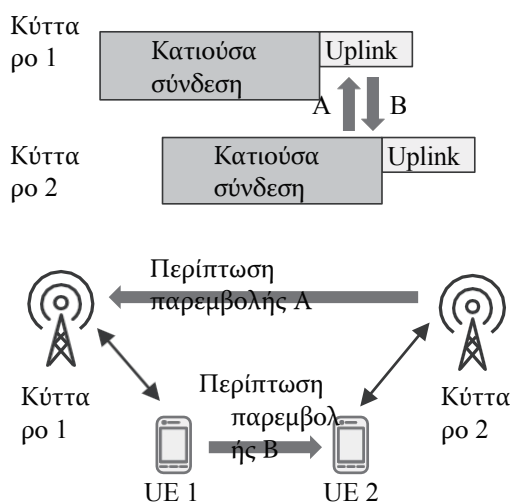
όσον αφορά τον συγχρονισμό του δικτύου και τον συντονισμό μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Η παρούσα ενότητα εξετάζει τις απαιτήσεις και τις λύσεις που απαιτούνται στα δίκτυα TDD. Ενώ τα δίκτυα FDD έχουν κανάλια κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης σε ξεχωριστές συχνότητες σχετικά μακριά μεταξύ τους και πολύ έξω από τα φίλτρα διέλευσης ζώνης του άλλου, στα δίκτυα TDD βρίσκονται στην ίδια συχνότητα. Επίσης, στην περίπτωση των γειτονικών συχνοτήτων, οι συχνότητες uplink, και downlink βρίσκονται συνήθως εντός της ζώνης διέλευσης των filters του άλλου. Οι πόροι κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης πολυπλέκονται στο πεδίο του χρόνου και όχι στο πεδίο της συχνότητας- οι ζωνοπερατοί filters δεν μπορούν να παρέχουν την προστασία από παρεμβολές μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης, όπως συμβαίνει στα δίκτυα FDD.

Καθώς οι κεραιές των σταθμών πομποδέκτη βάσης (BTS) βρίσκονται συνήθως σε στέγες, μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει οπτική επαφή (LoS) μεταξύ διαφόρων άλλων κεραιών BTS και η απώλεια διαδρομής μεταξύ των κεραιών αναμένεται να είναι πολύ μικρή. Καθώς η εκπομπή και η λήψη λαμβάνουν χώρα εντός της ζώνης διέλευσης των κεραιών του άλλου, η εκπομπή downlink που λαμβάνει χώρα την ίδια στιγμή που λαμβάνει το γειτονικό BTS θα προκαλούσε πολύ σοβαρές παρεμβολές μεταξύ BTS και BTS. Αν και το σενάριο παρεμβολής μεταξύ εξοπλισμού χρήστη (UE) και UE είναι επίσης πιθανό, θεωρείται πολύ λιγότερο επιζήμιο με μικρότερη πιθανότητα.

Για τους παραπάνω λόγους, η κατερχόμενη και η ανερχόμενη ζεύξη πρέπει να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλους τους σταθμούς βάσης και η εναλλαγή πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη ακρίβεια την ίδια στιγμή. Ως εκ τούτου, τα δίκτυα TDD έχουν αυστηρές απαιτήσεις για συγχρονισμό και χρονική ευθυγράμμιση των συμβόλων downlink και uplink για όλα τα δίκτυα που λειτουργούν στην ίδια ζώνη. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει κατά προτίμηση να συγχρονίζουν τα δίκτυά τους και να χρησιμοποιούν την ίδια διαμόρφωση πλαισίου TDD μεταξύ ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης. Ο συγχρονισμός του σταθμού βάσης TDD μπορεί να ληφθεί από το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) ή μέσω του δικτύου μεταφοράς με τη λύση Timing over Packet (ToP).

8.7.1 Κύρια σενάρια παρεμβολής στο σύστημα TDD

Τα κύρια σενάρια παρεμβολής στα δίκτυα TDD είναι η παρεμβολή BTS-to-BTS και η παρεμβολή UE-to-UE. Το Σχήμα 8.11 απεικονίζει και τις δύο περιπτώσεις παρεμβολής όταν η κυψέλη 1 και η κυψέλη 2 δεν είναι συγχρονισμένες. Στην περίπτωση παρεμβολής A, η μετάδοση του Cell 2 προς το UE2 υπερκαλύπτει τη λήψη του Cell 1 από το UE1. Εάν τα δύο BTS είναι αρκετά κοντά, τότε το επίπεδο παρεμβολής μπορεί να είναι τόσο υψηλό ώστε η ανερχόμενη ζεύξη του Cell 1 να μπλοκάρεται πλήρως από την ταυτόχρονη μετάδοση του Cell 2.



Σχήμα 8.11 Παρεμβολές BTS-to-BTS και UE-to-UE λόγω λανθασμένου συγχρονισμού εντός της ζώνης του φορέα εκμετάλλευσης.

		1 ms		1 ms		1 ms		1 ms		1 ms	
15 kHz	5,0 ms	D		D		D		S		U	
30 kHz	5,0 ms	D	D	D	D	D	D	D	S	U	U
30 kHz	2,5 ms	D	D	D	S	U	D	D	S	U	U
30 kHz	2,5 ms	D	D	D	S	U					
30 kHz	2,0 ms	D	D	S	U						
120 kHz	1,25 ms	I		S	U						
120 kHz	1.0 ms	I	S	U							

Σχήμα 8.12 Τυπικές επιλογές διαμόρφωσης πλαισίου TDD (D= υποδοχή Downlink, S= ειδική υποδοχή, U= υποδοχή Uplink).

Στην περίπτωση παρεμβολής B, η εκπομπή UE1 παρεμποδίζει τη λήψη UE2 και, εάν οι UE1 και UE2 βρίσκονται αρκετά κοντά, η λήψη UE2 εμποδίζεται από τη μετάδοση UE1. Η παρεμβολή UE-to-UE εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις θέσεις των UE και από τα επίπεδα ισχύος εκπομπής των UE. Η χειρότερη περίπτωση παρεμβολής μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά η πιθανότητα εμφάνισής της είναι πολύ χαμηλή.

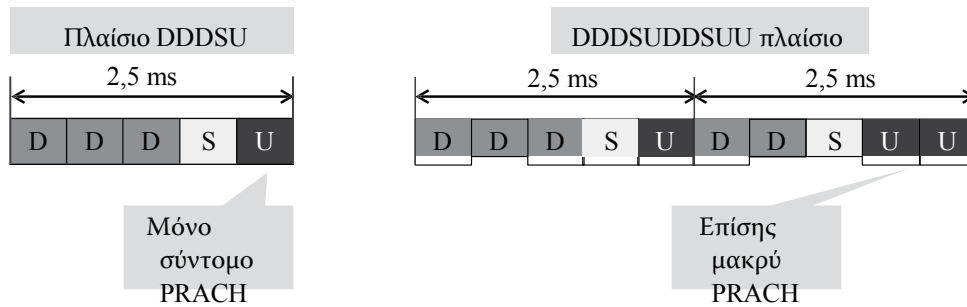
Αυτά τα σενάρια παρεμβολής μπορούν επίσης να εμφανιστούν εάν οι κυψέλες είναι συγχρονισμένες, αλλά χρησιμοποιούνται διαφορετικές ασυμμετρίες μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης σε γειτονικές κυψέλες. Επομένως, οι σταθμοί βάσης πρέπει να συγχρονίζονται στα δίκτυα TDD και πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια ασυμμετρία αν θέλουμε να αποφύγουμε εντελώς αυτές τις περιπτώσεις παρεμβολής.

8.7.2 Επιλογές διαμόρφωσης πλαισίου TDD

Ενώ οι προδιαγραφές του LTE περιορίζουν τις διαμορφώσεις των πλαισίων ανοδικής και καθοδικής ζεύξης σε επτά διαφορετικές επιλογές, οι προδιαγραφές του 5G επιτρέπουν μεγάλο αριθμό επιλογών για τον διαχωρισμό του πλαισίου μεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζεύξης: μπορεί να επιλεγεί το μέγεθος του πλαισίου TDD και διαχωρισμός μεταξύ καθοδικής και ανοδικής ζεύξης. Τυπικές διαμορφώσεις πλαισίου 5G παρουσιάζονται στο Σχήμα 8.12 για την κατερχόμενη ζεύξη, την ανερχόμενη ζεύξη και τις ειδικές υποδοχές. Η ειδική σχισμή περιλαμβάνει μια περίοδο φύλαξης (GP) για την εναλλαγή μεταξύ της κάτω ζεύξης και της άνω ζεύξης. Η ειδική σχισμή είναι τυπικά διαμορφωμένη κυρίως για την κατερχόμενη ζεύξη με μια GP μερικών συμβόλων. Η επιλογή 15 kHz με το πλαίσιο 5 ms έχει σχεδιαστεί για συνύπαρξη με το TD-LTE. Υπάρχουν μερικές διαφορετικές επιλογές για την περίπτωση των 30 kHz με μεγέθη πλαισίου 5,0, 2,5 και 2,0 ms που χρησιμοποιούνται συνήθως για περιπτώσεις μεσαίας ζώνης χωρίς συνύπαρξη TD-LTE. Όλες οι περιπτώσεις έχουν ασύμμετρη κατανομή όπου η κάτω ζεύξη έχει μεγαλύτερο μερίδιο χρόνου από την άνω ζεύξη. Οι περιπτώσεις mmWave χρησιμοποιούν απόσταση υποφερόντων 120 kHz και το πλαίσιο TDD είναι συνήθως 0,625 ή 0,5 ms.

8.7.3 Μέγεθος κυψέλης και κανάλι τυχαίας πρόσβασης

Οι διαμορφώσεις πλαισίων TDD έχουν αντίκτυπο στη σχετική κατανομή της χωρητικότητας μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης, στην καθυστέρηση και επίσης στη μέγιστη ακτίνα κυψέλης. Για παράδειγμα, εάν έχουμε απόσταση υποφορέων 30 kHz και μόνο μία σχισμή uplink στο πλαίσιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η σύντομη μορφή φυσικού καναλιού τυχαίας προσπέλασης (PRACH), αλλά όχι η μακρά μορφή PRACH. Το σύντομο PRACH περιορίζει την ακτίνα κυψέλης. Η μέγιστη ακτίνα κυψέλης με σύντομο PRACH με απόσταση υποφορέων 30 kHz είναι μικρότερη από 5 km και με απόσταση υποφορέων 15 kHz μικρότερη από 10 km. Μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη ακτίνα κυψέλης, ιδίως σε προαστιακές και αγροτικές περιπτώσεις όπου οι υψηλές κεραιές σταθμών βάσης και η ανοικτή διάδοση μπορούν να επιτρέψουν μεγαλύτερες κυψέλες από άποψη διάδοσης. Το μακρύ PRACH επιτρέπει πολύ μεγάλα μεγέθη κυττάρων. Το μακρύ PRACH είναι δυνατό με δύο διαδοχικές σχισμές ανοδικής ζεύξης, για παράδειγμα, με το πλαίσιο DDDSUDDSUU που παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.13.



Σχήμα 8.13 Διαμορφώσεις πλαισίων με αποστάσεις υποφερόντων 30 kHz και επιλογές PRACH.

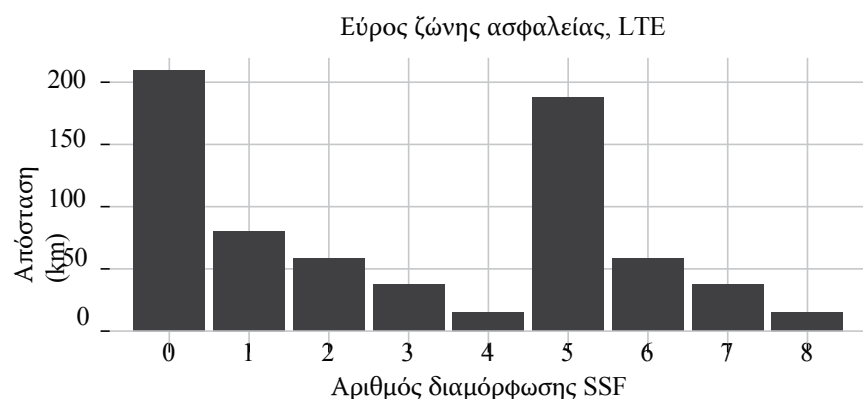
8.7.4 Περίοδος φύλαξης και ζώνη ασφαλείας

Τα ραδιοκύματα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, και ως εκ τούτου, από την άποψη της παρεμβολής μεταξύ BTS και BTS, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διάρκεια του GP defines την απόσταση της ζώνης ασφαλείας πέρα από την οποία η κατερχόμενη και η ανερχόμενη ζεύξη θα αρχίσουν να επικαλύπτονται ακόμη και αν το δίκτυο είναι τέλεια συγχρονισμένο. Η διάρκεια του GP, μετρούμενη σε μικροδευτερόλεπτα,

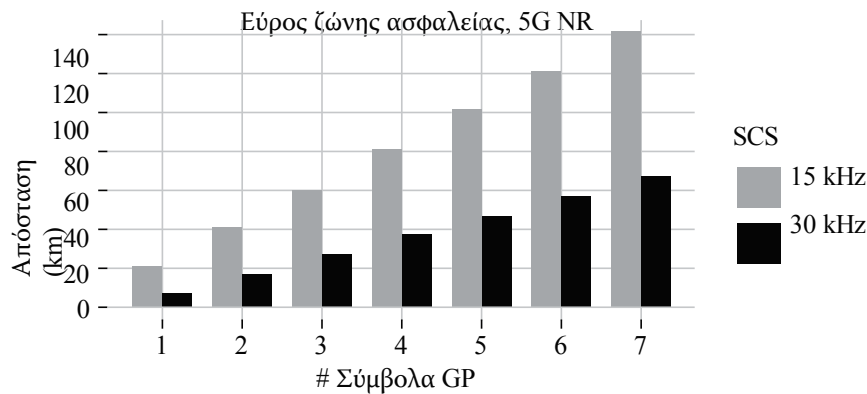
defines την απόσταση της ζώνης ασφαλείας παρεμβολής. Με την ταχύτητα του φωτός, σε 1 μs , τα ραδιοκύματα διανύουν 300 m. Για να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μια περιοχή ασφαλείας 15 km, θα απαιτηθούν περίπου 50 μs GP από την απενεργοποίηση του πομπού έως την ενεργοποίηση του δέκτη. Εάν απαιτείται ζώνη ασφαλείας 40 km, θα χρειαζόταν ένα GP 134 μs - αλλά αυτό επίσης

υπογραμμίζει την απαίτηση για σχεδιασμό φυσικού επιπέδου καλής ποιότητας και τη σημασία για τη μείωση της υπέρβασης. Στο LTE, το GP ορίζεται από την επιλογή του ειδικού υποπλαισίου (SSF), του οποίου εννέα διαφορετικές επιλογές προσδιορίζονται στο [4]. Στο 5G, δεν υπάρχουν SSFs όπως στο TD-LTE- ωστόσο, οι μορφές σχισμών που ορίζονται στο [5] (πίνακες 4.3.2-3) μπορούν να περιέχουν ορισμένο αριθμό συμβόλων προστασίας που ορίζονται από τα δίκτυα. Οι τυπικές ρυθμίσεις για τα σύμβολα προστασίας είναι δύο ή τέσσερα στην περίπτωση ενός διαστήματος υποφερόντων 30 kHz. Ο υπολογισμός της απόστασης ασφαλείας θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η περίοδος μετάβασης για την απενεργοποίηση του πομπού καθώς και η μετατόπιση χρονικής προόδου (ΤΑΟ), η οποία μειώνει την πρακτική εμβέλεια ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνονται στην ακόλουθη εικόνα που δείχνει τα εύρη της ζώνης ασφαλείας για όλες τις διαμορφώσεις LTE και 5G GP configurations (εικόνες 8.14-8.16).

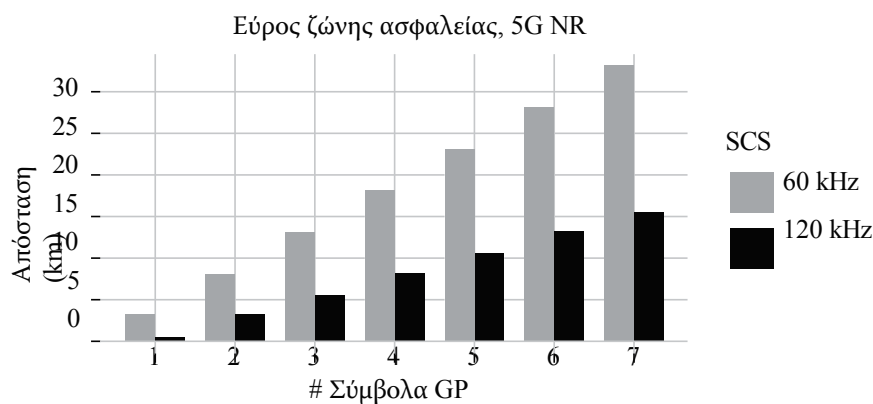
Η ύπαρξη μεγαλύτερης GP επιτρέπει μεγαλύτερες ζώνες ασφαλείας και βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση μικρών σφαλμάτων ευθυγράμμισης χρονισμού, αλλά έχει ως κόστος τη χωρητικότητα και την απόδοση αιχμής.



Σχήμα 8.14 Εύρος ζωνών ασφαλείας με διαφορετικές διαμορφώσεις ειδικών υποπλαισίων για το LTE.



Σχήμα 8.15 Εύρος ζώνης ασφαλείας με διαφορετικές διαμορφώσεις GP για 5G με αποστάσεις υποφερόντων 15 και 30 kHz.

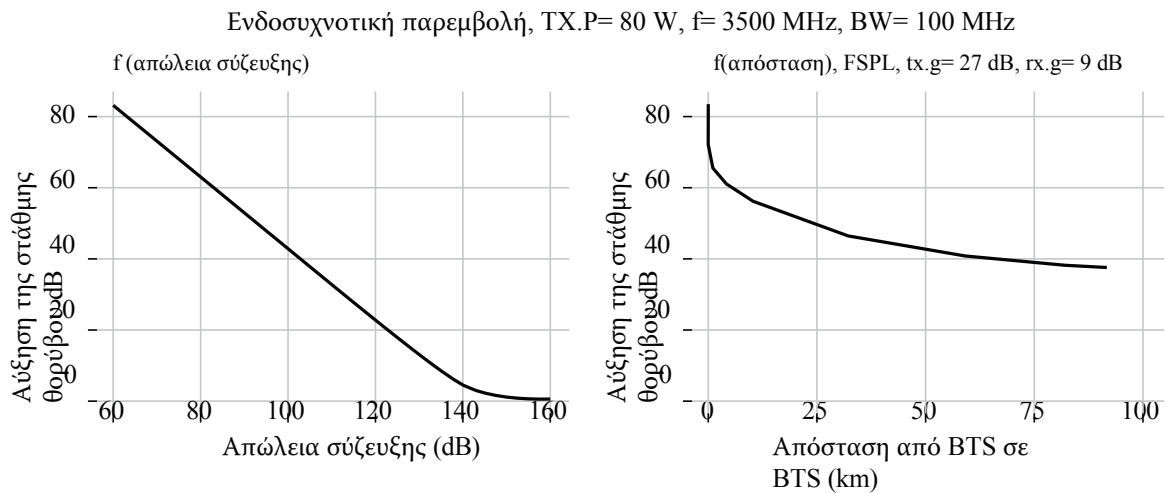


Σχήμα 8.16 Εύρος ζώνης ασφαλείας με διαφορετικές διαμορφώσεις GP για 5G με αποστάσεις υποφερόντων 60 και 120 kHz.

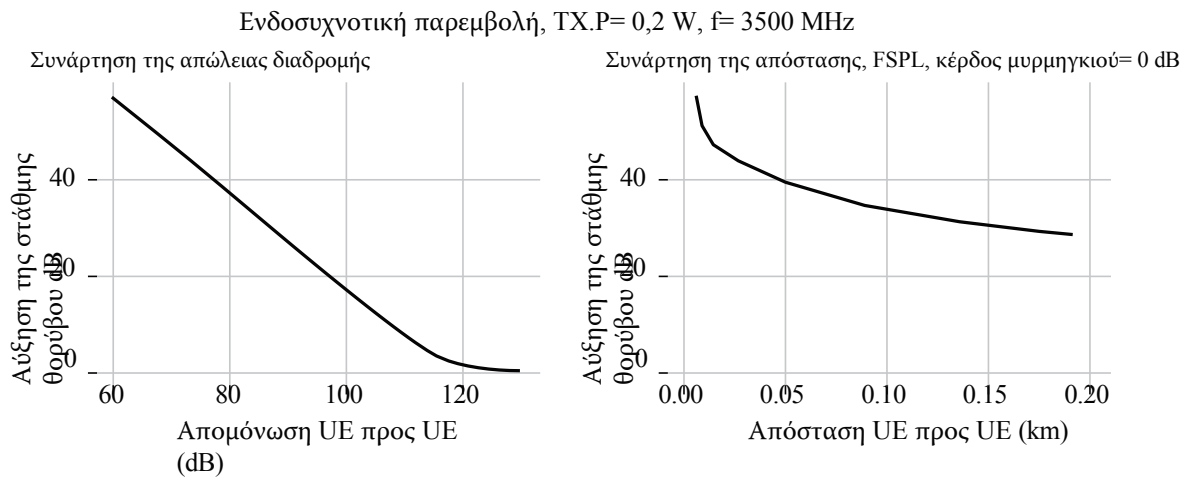
Για παράδειγμα, ένα GP των five συμβόλων με 30 kHz επιτρέπει μια ζώνη ασφαλείας 50 km, αλλά καταλαμβάνει το 7% της χωρητικότητας του συστήματος, δεδομένου ότι υπάρχουν συνολικά 70 σύμβολα στο πλαίσιο των 2,5 ms.

8.7.5 Λειτουργία εντός συχνότητας

Καθώς υπάρχει συχνά LoS μεταξύ των κεραιών BTS που βρίσκονται σε στέγες, η διαδρομή RF μεταξύ των τοποθεσιών BTS παρέχει πολύ μικρή απομόνωση. Ως εκ τούτου, η παρεμβολή μεταξύ BTS μπορεί να θεωρηθεί το χειρότερο είδος παρεμβολής που μπορεί να εμφανιστεί σε ένα δίκτυο TDD. Το Σχήμα 8.17 δείχνει την αύξηση σε dB στο κατώτατο όριο θορύβου υποθέτοντας το χειρότερο σενάριο όπου η κεραία εκπομπής και η κεραία λήψης είναι στραμμένες η μία προς την άλλη και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσά τους. Ο υπολογισμός της απόστασης υποθέτει το χειρότερο σενάριο όπου και οι δύο κεραιές βρίσκονται σε στέγες και είναι ορατές η μία στην άλλη, και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ο υπολογισμός των απωλειών διαδρομής ελεύθερου χώρου. Με αυτές τις μετριοπαθείς παραδοχές ισχύος και κέρδους κεραίας, η πιθανή παρεμβολή επί του θερμικού θορύβου στο δέκτη της κυψέλης-θύματος θα ήταν τεράστια 40 dB σε απόσταση 50 km. Αυτό είναι σαφώς ένα ανεπιθύμητο σενάριο και είναι προφανές ότι οι BTS στην ίδια συχνότητα απαιτείται να εναλλάσσονται ταυτόχρονα μεταξύ των τρόπων λειτουργίας εκπομπής και λήψης. Το κέρδος της κεραίας BTS παρεμβολής εδώ και στις ακόλουθες περιπτώσεις θεωρείται ότι είναι 27 dBi και η κεραία θύματος 9 dBi ανά σύνδεσμο. Το κέρδος της κεραίας λήψης είναι το κέρδος



Σχήμα 8.17 Αύξηση της ενδοσυχνοτικής παρεμβολής BTS-προς-BTS ως συνάρτηση της απώλειας σύζευξης μεταξύ των BTS και ως συνάρτηση της απόστασης, υποθέτοντας απώλεια ελεύθερου χώρου μεταξύ των BTS.



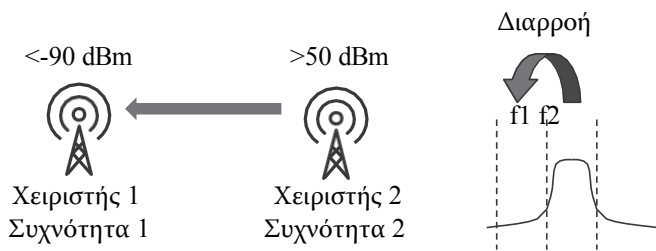
Σχήμα 8.18 Ενδοσυχνοτική παρεμβολή UE-to-UE.

ενός μόνο οριακού συνδέσμου συστοιχίας πομποδεκτών. Η απώλεια σύζευξης είναι η απώλεια μεταξύ των συνδέσμων πομπού και δέκτη.

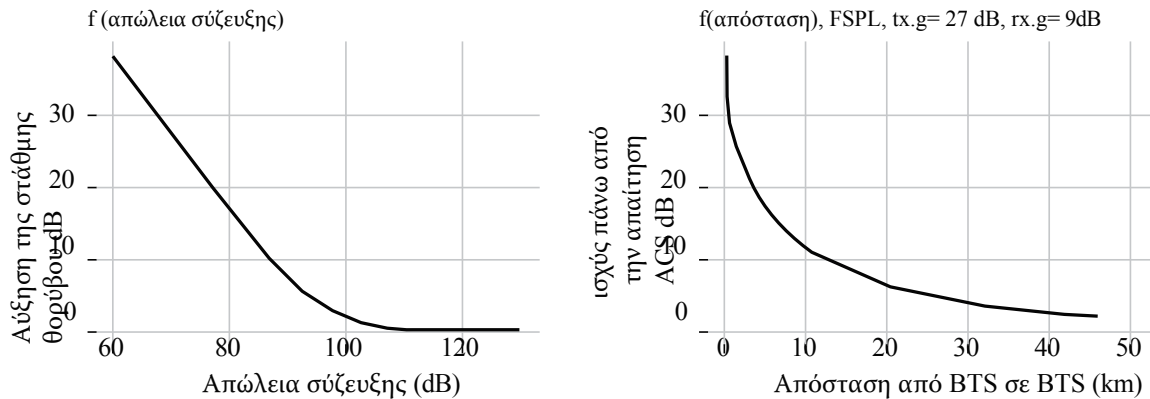
Ομοίως, όταν δύο UE βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, για παράδειγμα, στο ίδιο δωμάτιο και εξυπηρετούνται από δύο διαφορετικές BTS με διαφορές στο χρονοδιάγραμμα, μπορεί να παρεμβάλλονται τους. Στο Σχήμα 8.18 παρουσιάζεται η αύξηση του δαπέδου θορύβου υποθέτοντας ότι υπάρχει LoS μεταξύ των δύο UEs.

Το UE-θύμα θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστεί παρεμβολές δεκάδων dBs πάνω από το θόρυβο, ακόμη και αν ο διαχωρισμός είναι δεκάδες έως εκατοντάδες μέτρα. Σε συνθήκες ειδικών συμβάντων όπου η πυκνότητα των UE είναι υψηλή, αυτό είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση της υπηρεσίας. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ένας σχετικά σπάνιος τρόπος ραδιοδιάδοσης που συχνά ονομάζεται *ατμοσφαιρικός αγωγός*. Κατά τη διάρκεια ορισμένων καιρικών συνθηκών, όπως τα στρώματα αναστροφής, τα ραδιοκύματα κάμπτονται μεταξύ διαφορετικών οριζόντιων ατμοσφαιρικών στρωμάτων διαφορετικής πυκνότητας, σχηματίζοντας έναν κυματοδηγό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα ραδιοκανάλι στο οποίο τα ραδιοκύματα μπορούν να ακολουθήσουν την καμπυλότητα της Γης και να έχουν πολύ μειωμένη εξασθένηση. Λόγω της μειωμένης εξασθένησης, περιστασιακά μπορεί να παρατηρηθούν παρεμβολές ακόμη και σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Ορισμένες γεωγραφικές περιοχές είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν τέτοιες συνθήκες από ό,τι άλλοι.

Σχήμα 8.19 Παρεμβολή BTS-προς-BTS λόγω κακής ευθυγράμμισης χρονισμού μεταξύ γειτονικών ζωνών χειριστών.



Παρεμβολή γειτονικού καναλιού, ACLR= 45 dB, TX.P= 80 W, $f_c = 3500$ MHz, BW= 100 MHz



Σχήμα 8.20 Παρεμβολή BTS-to-BTS σε γειτονικό κανάλι.

8.7.6 Συγχρονισμός μεταξύ των λειτουργιών

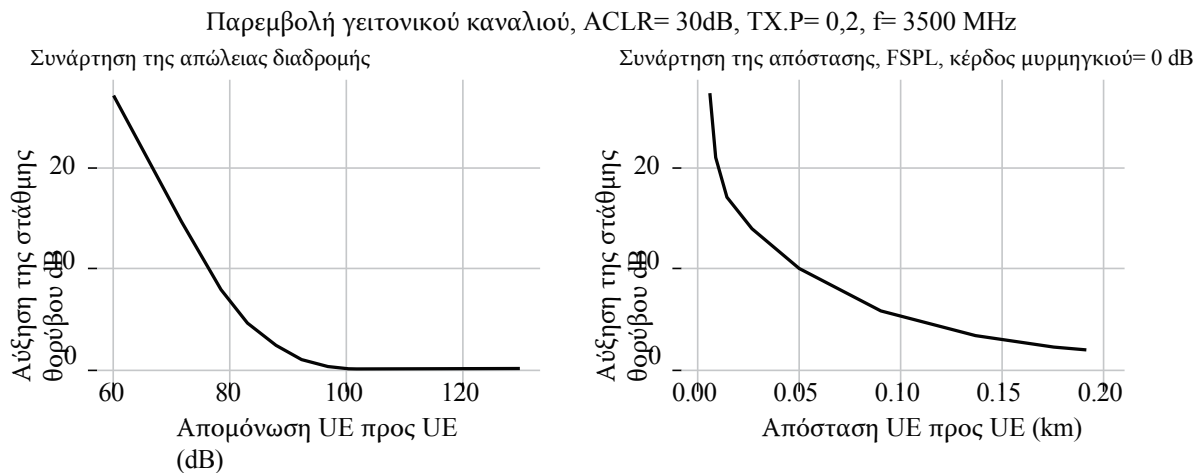
Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις συγχρονισμού και συντονισμού μεταξύ διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης στην ίδια περιοχή. Η περίπτωση παρεμβολής μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης απεικονίζεται στο Σχήμα 8.19. Οι φορείς εκμετάλλευσης 1 και 2 έχουν αποκλειστικές συχνότητες που είναι γειτονικές. Η filtering στο πεδίο συχνοτήτων δεν είναι ιδανική και υπάρχει κάποια διαρροή μεταξύ των συχνοτήτων. Το Σχήμα 8.19 απεικονίζει μια περίπτωση όπου δύο φορείς εκμετάλλευσης έχουν τους σταθμούς βάσης τους τοποθετημένους από κοινού και χρησιμοποιούν γειτονικές συχνότητες. Η ισχύς μετάδοσης του σταθμού βάσης μπορεί να είναι μεγαλύτερη από

50 dBm, ενώ το επίπεδο θερμικού θορύβου με εύρος ζώνης 100 MHz είναι μικρότερο από -90 dBm. Εάν επιθυμούμε να έχουμε ασυντόνιστο χρονισμό μεταξύ των χειριστών, η απαιτούμενη απομόνωση

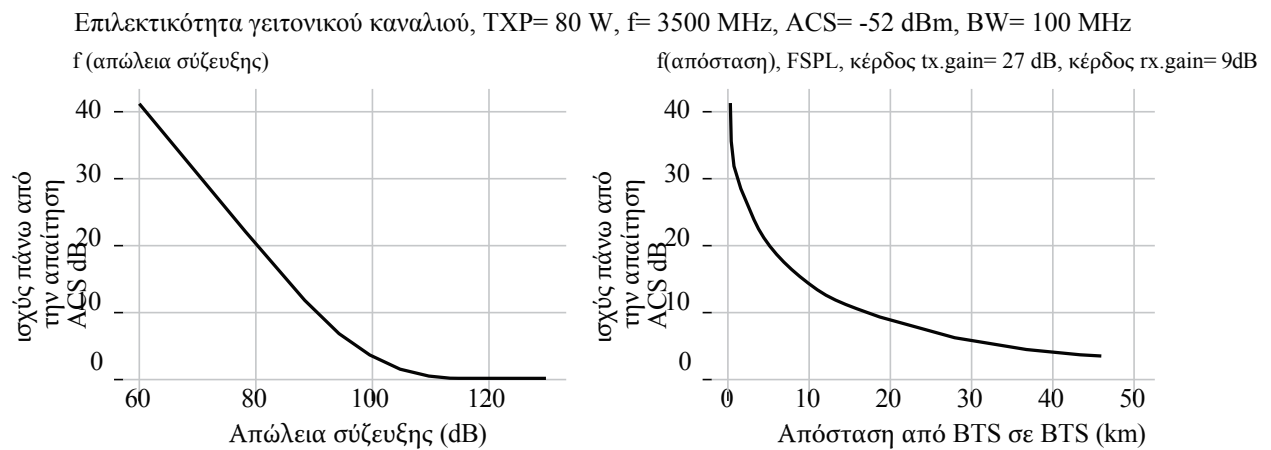
πρέπει να είναι πάνω από 140 dB. Η διαρροή γειτονικού καναλιού και η επιλεκτικότητα μπορούν να παρέχουν περίπου 40 dB εξασθένηση μεταξύ των συχνοτήτων και θα χρειαζόμασταν περίπου 100 dB πρόσθετη απώλεια σύζευξης μεταξύ των δύο κεραιών χειριστή. Εάν οι κεραίες είναι τοποθετημένες μαζί ή βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί μια τόσο υψηλή απώλεια σύζευξης. Ως εκ τούτου, η υπόθεση είναι ότι οι γειτονικοί φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να συγχρονίσουν τα δίκτυά τους και να εφαρμόσουν την ίδια ασυμμετρία στις αναπτύξεις μακροκυψελών κάτω από τις ζώνες των 6 GHz.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε λεπτομερέστερους υπολογισμούς για τις περιπτώσεις παρεμβολής μεταξύ των συχνοτήτων. Ο λόγος διαρροής γειτονικού καναλιού (ACLR) και η επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού (ACS) προδιαγράφονται ξεχωριστά τόσο για τους πομπούς και τους δέκτες BTS όσο και για τους δέκτες UE από το 3GPP. Για το LTE, έχει defined στα [6] και [7] και για το 5G στα [8] και [9]. Στο Σχήμα 8.20 παρουσιάζεται η αύξηση του δαπέδου θορύβου από BTS σε BTS υποθέτοντας ότι το ACLR είναι 45 dB και η αύξηση του δαπέδου θορύβου από UE σε UE υποθέτοντας ότι το ACLR είναι 30 dB.

Η δυνητική παρεμβολή ακόμη και με αυτές τις μάλλον μέτριες παραδοχές στο θύμα BTS μπορεί να είναι δεκάδες dB πάνω από το κατώτατο όριο θερμικού θορύβου ακόμη και αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Παρομοίως, παρακάτω, η παρεμβολή UE-to-UE μπορεί να είναι σοβαρή ακόμη και αν τα UEs απέχουν μεταξύ τους από



Σχήμα 8.21 Παρεμβολή μεταξύ UE και UE στο γειτονικό κανάλι.



Σχήμα 8.22 Επιλεκτικότητα δέκτη γειτονικού καναλιού σε BTS.

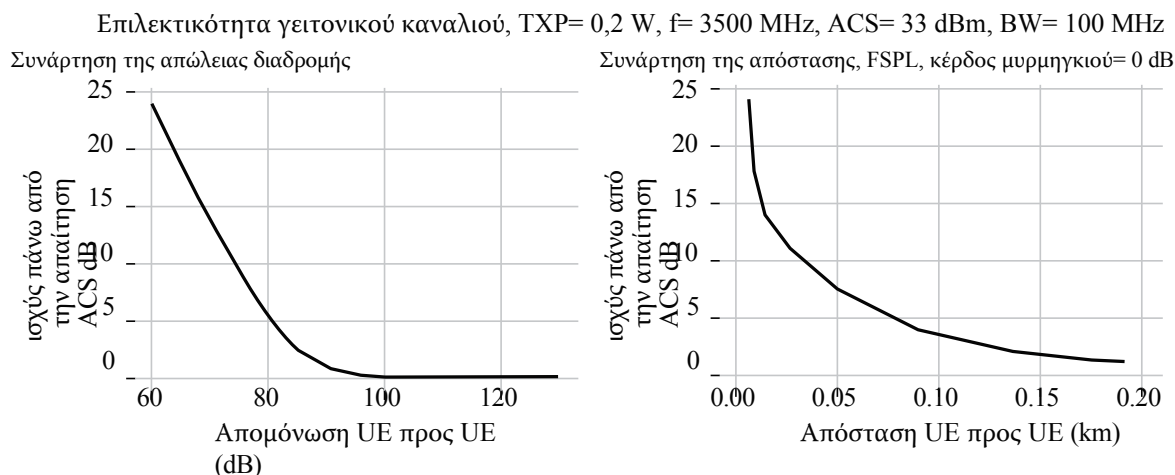
εκατοντάδες μέτρα εάν βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο. Εκ πρώτης όψεως, αυτό μπορεί να μη φαίνεται πολύ σοβαρό, αλλά αν, για παράδειγμα, εξεταστεί μια ειδική εκδήλωση όπου μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες UE συγκεντρωμένα σε μικρή περιοχή, η υπηρεσία θα επηρεαστεί σοβαρά. Καθώς η απαίτηση επιδόσεων ACS στο 3GPP είναι πολύ παρόμοια με την απαίτηση ACLR, εδώ παρουσιάζονται μόνο εικόνες ACLR (Σχήμα 8.21).

Το ACS είναι ένα μέτρο της ικανότητας του δέκτη να λαμβάνει ένα επιθυμητό σήμα στη συχνότητα του καναλιού του στον σύνδεσμο της κεραίας παρουσία ενός σήματος γειτονικού καναλιού, και αυτά προσδιορίζονται επίσης στα [8] και [9]. Όπως και το ACLR, το ACS θα αποτελούσε δυνητική αιτία υποβαθμισμένης απόδοσης σε BTS έως και αρκετά χιλιόμετρα μακριά σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγχρονισμός και συντονισμός μεταξύ της λειτουργίας του δικού και του γειτονικού καναλιού. Η παρεμβολή λαμβάνοντας υπόψη το ACS στη λήψη BTS παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.22 και στη λήψη UE παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.23.

Το ACS UE-to-UE αποτελεί μικρότερο πρόβλημα, αλλά θα προκαλούσε προβλήματα, για παράδειγμα, σε χώρους όπου μια μεγάλη συγκέντρωση συσκευών θα είχε LoS μεταξύ τους.

8.7.7 Απαιτήσεις συγχρονισμού στο 3GPP

Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις που ορίζονται στο 3GPP και οδηγούν στην ανάγκη συγχρονισμού φάσης στα δίκτυα 5G TDD.



Σχήμα 8.23 Επιλεκτικότητα δέκτη γειτονικού καναλιού στο UE.

8.7.7.1 Ακρίβεια συγχρονισμού φάσης κυττάρων

Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική απαίτηση, επειδή τα περισσότερα από τα πρώτα συστήματα 5G θα βασίζονται σε ζώνες συχνότητων TDD, όπου η κατερχόμενη και η ανερχόμενη ζεύξη μοιράζονται την ίδια συχνότητα. Η προδιαγραφή 3GPP [10] ορίζει την ακρίβεια συγχρονισμού φάσης κυψέλης για TDD ως τη μέγιστη απόλυτη απόκλιση στο συγχρονισμό έναρξης πλαισίου μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κυψελών στην ίδια συχνότητα που έχουν επικαλυπτόμενες περιοχές κάλυψης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις της ακρίβειας συγχρονισμού φάσης κυψέλης που μετράται στο σταθμό βάσης

των συνδέσμων της κεραίας είναι καλύτερη από 3 μs . Η ακρίβεια συγχρονισμού φάσης κυττάρων προσδιορίστηκε με βάση τα διαφορετικά σενάρια παρεμβολών downlink/uplink που εφαρμόστηκαν.

που αναφέρθηκαν στα προαναφερθέντα κεφάλαια, όπου λήφθηκαν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες, όπως το μέγεθος της κυψέλης, η χρονική πρόοδος, ο χρόνος μεταγωγής BTS, ο χρόνος μεταγωγής UE και η διάρκεια GP. Η τιμή των 3 μs ισχύει για όλες τις αποστάσεις υποφερόντων

defined στο 3GPP Release 15, δηλαδή 15, 30, 60 και 120 kHz. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι λόγω της μικρής διάρκειας των 60 συμβόλων και της απόστασης των 120 kHz μεταξύ των υποφερόντων, απαιτούνται τουλάχιστον δύο σύμβολα GP για την αποφυγή παρεμβολών downlink-uplink.

8.7.7.2 Μέγιστη διαφορά χρονισμού λήψης (MRTD) για διπλή συνδεσιμότητα LTE-5G

Η προδιαγραφή 3GPP [10] ορίζει το MRTD ως τη σχετική χρονική διαφορά μεταξύ του χρονικού ορίου υποπλαισίου μιας E-UTRA Pcell και των χρονικών ορίων σχισμής μιας PScell που πρέπει να συγκεντρωθεί για EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity), την οποία το UE είναι σε θέση να χειριστεί. Αν και η MRTD defνίζεται ως απαίτηση UE, defνίζεται έμμεσα και η απαίτηση συγχρονισμού φάσης για τους σταθμούς βάσης, διότι οποιοδήποτε σφάλμα συγχρονισμού φάσης μεταξύ των σταθμών βάσης LTE και 5G θα επηρεάσει άμεσα την MRTD που μετράται στο UE. Η προδιαγραφή 3GPP [10] defines την MRTD για

ασύγχρονη EN-DC μεταξύ των ζωνών να είναι 500, 250, 125 και 62,5 μs για αποστάσεις υποφερόντων 15, 30, 60 και 120 kHz, αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές MRTD είναι το ήμισυ της διάρκειας της σχισμής

των αντίστοιχων αποστάσεων των υποφερόντων τους, επομένως θα πληρούνται πάντα για κάθε είδους ανάπτυξη. Επομένως, ο συγχρονισμός φάσης μεταξύ των σταθμών βάσης LTE και 5G δεν απαιτείται για το EN-DC μεταξύ ζωνών. Για το EN-DC εντός της ζώνης, το [10] ορίζει την υποστήριξη του συγχρονισμένου EN-DC στο UE ως υποχρεωτική με απαίτηση MRTD ύψους

3 μs , υποθέτοντας ότι οι σταθμοί βάσης LTE και 5G είναι κολλοκαιρισμένοι, ενώ το ασύγχρονο EN-DC πρέπει να σηματοδοτηθεί ρητά από το UE στο δίκτυο μέσω του Radio Resource ελέγχου (RRC). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το LTE μπορεί να εξακολουθεί να απαιτεί ορισμένο συγχρονισμό

και της ακρίβειας φάσης κατά την εκτέλεση ενός ευθυγραμμισμένου διακένου μέτρησης για την εξασφάλιση καλών επιδόσεων για τη διάταξη EN-DC.

8.7.8 Συγχρονισμός από το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS)

Το GNSS είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει κάθε δορυφόρο που παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονομέτρησης σε παγκόσμια βάση. Είναι πιθανώς το πιο ακριβές σύστημα χρονομέτρησης που είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι οικονομικό για χρήση από τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Διαφορετικές χώρες μπορεί να επιθυμούν να έχουν το δικό τους GNSS το οποίο μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλες χώρες. Το πιο δημοφιλές σύστημα σήμερα είναι το GPS, αλλά υπάρχουν και μερικές άλλες παγκόσμιες επιλογές:

- Το GPS λειτουργεί από τον αμερικανικό στρατό και είναι το πιο δημοφιλές σύστημα GNSS παγκοσμίως.
- Το GLONASS είναι ένα παγκόσμιο GNSS που ανήκει και λειτουργεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία.
- Το Beidou είναι ένα περιφερειακό GNSS που ανήκει και λειτουργεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Κίνα επεκτείνει επί του παρόντος το σύστημα ώστε να παρέχει παγκόσμια κάλυψη έως το 2020.
- Το Galileo είναι ένα παγκόσμιο GNSS που ανήκει και λειτουργεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2020.
- Το δορυφορικό σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) είναι ένα περιφερειακό GNSS που ανήκει στην κυβέρνηση της Ιαπωνίας και λειτουργεί από την Quasi-Zenith Satellite (QZS) System Service (QSS) Inc. Η Ιαπωνία σχεδιάζει να έχει έναν επιχειρησιακό αστερισμό τεσσάρων δορυφόρων έως το 2018, ο οποίος θα επεκταθεί σε επτά δορυφόρους έως το 2023.

Η λύση GNSS περιλαμβάνει τη σύνδεση της κεραίας/του δέκτη GNSS με τη βάση. Ο δέκτης GNSS είναι μια συσκευή που λαμβάνει και επεξεργάζεται ψηφιακά τα σήματα από έναν δορυφορικό αστερισμό GNSS προκειμένου να παρέχει πληροφορίες θέσης και ακριβούς χρόνου στο σταθμό βάσης. Ο δέκτης GNSS μπορεί να είναι μια ενιαία συσκευή που ενσωματώνει τόσο την κεραία όσο και τον δέκτη στον εαυτό της ή μπορεί να διαχωρίζεται από την κεραία. Στην τελευταία περίπτωση, ο δέκτης GNSS συνδέεται με την κεραία μέσω ομοαξονικού καλωδίου και παρέχει ενέργεια απευθείας στην κεραία. Ο δέκτης GNSS πρέπει να εγκατασταθεί με καθαρή ορατότητα δορυφόρου και μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη διεπαφή εισόδου συγχρονισμού του σταθμού βάσης. Η τροφοδοσία του δέκτη GNSS υποστηρίζεται μέσω του συνδυασμένου καλωδίου τροφοδοσίας και ελέγχου που συνδέεται στη διεπαφή Sync Input του σταθμού βάσης. Ο σταθμός βάσης παρέχει μια ολοκληρωμένη τροφοδοσία ρεύματος στο δέκτη GNSS που επιτρέπει μήκος καλωδίου έως και 300 m (Σχήμα 8.24).

Η λύση συγχρονισμού GNSS έχει πολλά πλεονεκτήματα. Μπορεί να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας συγχρονισμού που απαιτείται από τις πιο απαιτητικές εφαρμογές στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, όπως η παρατηρούμενη χρονική διαφορά άφιξης (OTDOA), η οποία απαιτείται από τη ρυθμιστική αρχή στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων E911. Η OTDOA χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης του UE με ακρίβεια της τάξης των 50 m. Για να επιτευχθεί αυτό το υψηλό επίπεδο ακρίβειας, απαιτείται ο σταθμός βάσης να επιτυγχάνει τουλάχιστον

ακρίβεια φάσης 100 ns. Αυτό μπορεί να παρέχεται αποτελεσματικά από τη λύση GNSS.

Συνεπώς, η λύση GNSS μπορεί εύκολα να παρέχει ακρίβεια φάσης $\pm 1,5 \mu\text{s}$ σε κάθε σταθμό βάσης. Η ακρίβεια και η σταθερότητα της λύσης GNSS είναι επίσης ανεξάρτητες από άλλες λειτουργίες.

σε κινητά δίκτυα. Δεν επηρεάζονται από τη διακοπή λειτουργίας άλλων στοιχείων του δικτύου, τη συμφόρηση της ραδιοδιεπαφής ή του δικτύου μετάδοσης,

Σχήμα 8.24 Λύση συγχρονισμού GNSS.



και το μέγεθος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η λύση συγχρονισμού GNSS είναι επομένως μια πολύ ελκυστική λύση για την παροχή μιας λύσης συγχρονισμού υψηλής ακρίβειας με επιδόσεις που είναι ανεξάρτητες από τη λειτουργία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ορισμένες εκτιμήσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως μειονεκτήματα της λύσης GNSS. Μπορούν, ωστόσο, να θεωρηθούν υποκειμενικά, διότι μπορεί να εξαρτώνται από το περιβάλλον του φορέα εκμετάλλευσης, το οποίο διαφέρει από φορέα σε φορέα εκμετάλλευσης.

- Η λύση GNSS θεωρείται ακριβή λύση λόγω του πρόσθετου κόστους του δέκτη GNSS και του κόστους εγκατάστασης που πρέπει να αναλάβει ο φορέας εκμετάλλευσης για κάθε θέση σταθμού βάσης.
- Η εγκατάσταση του δέκτη GNSS μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη, επειδή συχνά απαιτεί σαφή ορατότητα του δορυφόρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του δέκτη GNSS σε τοποθεσίες όπως ένα εσωτερικό κτίριο, ένα αστικό φαράγγι ή μια σήραγγα, όπου η καθαρή ορατότητα του δορυφόρου αποτελεί πρόβλημα.
- Η ακρίβεια και η σταθερότητα της λύσης GNSS μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες που δεν ελέγχονται από τους φορείς εκμετάλλευσης, όπως κακές καιρικές συνθήκες, παρεμβολές GPS ή GPS spoofing.
- Προβλήματα όπως η παρεμβολή GPS μπορεί να είναι πολύ συνηθισμένα σε ορισμένες, για παράδειγμα, μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων ή μέσω στρατιωτικών ασκήσεων. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να φέρει ολόκληρο το , καθώς ο σταθμός βάσης μπορεί να αναγκαστεί να κλείσει τον εαυτό του για να αποφύγει περαιτέρω στο σύστημα.

8.7.9 Συγχρονισμός με ToP

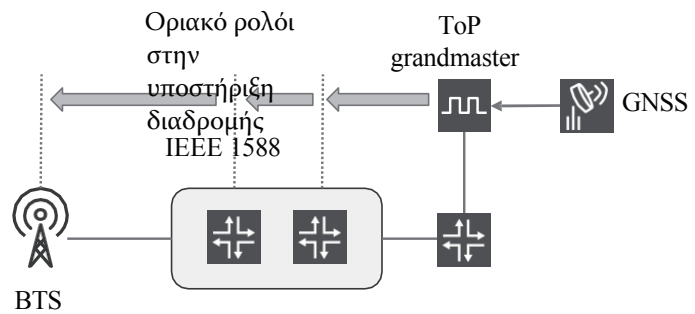
Τα μειονεκτήματα της λύσης GNSS που αναφέρθηκαν παραπάνω δημιουργούν την απαίτηση για μια εναλλακτική λύση συγχρονισμού που θα πρέπει να είναι φθηνότερη, να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εγκατάσταση και να μπορεί να ελέγχεται πλήρως από τον χειριστή. Το ToP είναι μια λύση όπου ο συγχρονισμός φάσης μπορεί να ληφθεί από το δίκτυο μετάδοσης ή το δίκτυο backhaul και μπορεί να ικανοποιήσει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Η λύση ToP με συγχρονισμό φάσης βασίζεται στο πρότυπο IEEE1588-2008 και ακολουθεί το πρότυπο ITU-T profile. Η σχέση μεταξύ του IEEE1588-2008 και του ITU-T απαιτεί κάποιες εξηγήσεις. Το IEEE1588-2008 είναι

ένα πρότυπο το οποίο ορίζει ένα σύνολο μεθόδων και χαρακτηριστικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ακρίβειας χρονισμού σε ένα δίκτυο πακέτων. Δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για οποιαδήποτε εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη βιομηχανία για σκοπούς αυτοματισμού. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IEEE1588-2008 σε πραγματικά δίκτυα, το πρότυπο απαιτεί να δημιουργηθεί ένα "profile" που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Η ITU-T, η οποία είναι ένας οργανισμός τυποποίησης τηλεπικοινωνιών, λαμβάνει στη συνέχεια το πρότυπο IEEE1588-2008 και defines ένα σύνολο profiles που θα χρησιμοποιηθούν για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς. Υπάρχουν ορισμένοι προμηθευτές τηλεπικοινωνιών που δεν υποστηρίζουν τα profiles της ITU-T και αντ' αυτού χρησιμοποιούν τα ιδιόκτητα profile τους και ισχυρίζονται ότι συμμορφώνονται με το πρότυπο IEEE1588-2008. Τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να έχει προβλήματα διαλειτουργικότητας με εξοπλισμό που υποστηρίζει τα τηλεπικοινωνιακά profiles της ITU-T. Συνεπώς, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τα profiles ITU-T για την ανάπτυξη της λύσης ToP με συγχρονισμό φάσης. Εκτός από το σύνολο των λειτουργιών που ορίζονται στο ITU-T και πρέπει να υλοποιούνται σε στοιχεία του δικτύου, όπως ο σταθμός βάσης, ο εξοπλισμός μετάδοσης και ο Grandmaster, το ITU-T ορίζει επίσης συστάσεις δικτύου για την ανάπτυξη του συγχρονισμού φάσης, τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν οι φορείς εκμετάλλευσης για να διασφαλίσουν την επιτυχή ανάπτυξη του ToP με συγχρονισμό φάσης.

Μια επισκόπηση της λύσης ToP παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.25. Η λύση ToP με συγχρονισμό φάσεων είναι μια λύση από άκρο σε άκρο η οποία ουσιαστικά αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργίες/στοιχεία δικτύου:

- Το ρολόι grandmaster είναι ένα στοιχείο δικτύου που συνδέεται με τον δέκτη GNSS και παρέχει πακέτα πρωτοκόλλου χρονισμού ακριβείας (PTP) μέσω της διασύνδεσης IP/Ethernet προς το δίκτυο μετάδοσης. Το ρολόι grandmaster είναι σε θέση να διατηρήσει το συγχρονισμό ακόμη και κατά τη διάρκεια αρκετά μεγάλης εμπλοκής του GPS.
- Το οριακό ρολόι είναι ένα στοιχείο δικτύου που αποτελείται από λειτουργίες master και slave. Στην πλευρά του slave, λαμβάνει ένα πακέτο PTP από τον grandmaster ή ένα άλλο οριακό ρολόι και τερματίζει το πρωτόκολλο PTP και προσπαθεί να εκτιμήσει το σωστή ώρα από το master. Στην πλευρά του κύριου, δημιουργείται ένα νέο πακέτο PTP με βάση τις πληροφορίες χρονισμού του οριακού ρολογιού και αποστέλλεται στο επόμενο οριακό ρολόι της αλυσίδας ή στον σκλάβο. Εν ολίγοις, κάθε οριακό ρολόι προσπαθεί να λάβει τις ακριβείς πληροφορίες χρόνου από τον κύριο και να τις διαβιβάσει στο επόμενο οριακό ρολόι/σκλάβο στην αλυσίδα. Η λειτουργικότητα του οριακού ρολογιού μπορεί να ενσωματωθεί στο διακόπτη ή στο δρομολογητή του δικτύου μετάδοσης.
- Το διαφανές ρολόι είναι ένα στοιχείο δικτύου που προωθεί διαφανώς το PTP πακέτο που λαμβάνει από μια θύρα σε μια άλλη χωρίς να τερματίζει τη σύνοδο PTP. Το διαφανές ρολόι, ωστόσο, προσθέτει καθυστέρηση παραμονής (δηλαδή τη διάρκεια παραμονής των πακέτων PTP στο διαφανές ρολόι) στα πακέτα PTP, έτσι ώστε ο επόμενος σκλάβος στην αλυσίδα να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσει τη σωστή ώρα. Η λειτουργία του διαφανούς ρολογιού μπορεί να ενσωματωθεί στον μεταγωγέα ή στον δρομολογητή του δικτύου μετάδοσης.
- Ο slave είναι ένα στοιχείο δικτύου που τερματίζει το πρωτόκολλο PTP και προσπαθεί να εκτιμήσει τη σωστή ώρα από το master. Ένα BTS είναι ένα στοιχείο δικτύου που αποτελείται από τη λειτουργικότητα του σκλάβου και την τελική εφαρμογή. Μια τελική εφαρμογή λαμβάνει τις πληροφορίες για την ώρα από το slave για τη χρήση της.
- Πλήρης υποστήριξη on-path - κάθε διαδρομή μετάδοσης μεταξύ του grandmaster και του slave (BTS) πρέπει να είναι εξοπλισμένο είτε με λειτουργικότητα οριακού ρολογιού είτε με διαφανές ρολόι λειτουργικότητα.
- Μερική υποστήριξη on-path - Ορισμένα από τα άλματα μετάδοσης μεταξύ του grandmaster και του slave (BTS) μπορούν να εξοπλιστούν με λειτουργία οριακού ρολογιού.

Σχήμα 8.25 Λύση ToP με συγχρονισμό φάσης.



Η ITU-T defινσάρει τα ακόλουθα δύο σύνολα τηλεπικοινωνιακών προτύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πλήρη και τη μερική υποστήριξη on-path, αντίστοιχα:

- ITU-T G.8271.1: Όρια δικτύου για συγχρονισμό χρόνου σε δίκτυο πακέτων με πλήρη υποστήριξη χρονισμού από το δίκτυο [11].
- ITU-T G.8275.1: Telecom profile for phase synchronization with full on-path support [12]
- ITU-T G.8271.2: Όρια δικτύου για χρονικό συγχρονισμό σε δίκτυο πακέτων με μερική υποστήριξη χρονισμού από το δίκτυο [13].
- ITU-T G.8275.2: Telecom profile for phase synchronization with partial on-path support [14]

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει ο χειριστής είναι η απαίτηση ακρίβειας συγχρονισμού φάσης της τελικής εφαρμογής. Μόνο τότε μπορεί ο χειριστής να ξεκινήσει λεπτομερή σχεδιασμό της λύσης και να αποφασίσει ποια λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στο TD-LTE, η απαίτηση συγχρονισμού φάσης-

είναι $\pm 1,5 \mu\text{s}$. Η ITU-T σχεδίασε αντίστοιχα τα ITU-T G.8271.1 και ITU-T

G.8271.2 για την κάλυψη της απαίτησης $\pm 1,5 \mu\text{s}$ στην τελική εφαρμογή. Το ITU-T G.8271.1 σχεδιάζει, για παράδειγμα, τον μέγιστο αριθμό οριακών ρολογιών που μπορούν να υποστηριχθούν μεταξύ του grandmaster και του slave για την ικανοποίηση της απαίτησης $\pm 1,5 \mu\text{s}$. Συνεπώς, ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί εύκολα να ακολουθήσει αυτόν τον ορισμό του ορίου δικτύου για την ανάπτυξη του δικτύου TD-LTE. Ευτυχώς, η απαίτηση συγχρονισμού φάσης 5G είναι η ίδια με αυτή του TD-LTE, δηλαδή $\pm 1,5 \mu\text{s}$, και ως εκ τούτου τόσο το ITU-T G.8271.1 όσο και το ITU-T G.8271.2 μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πλήρως για το 5G.

Δεύτερον, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να αποφασίσει αν θα παρέχει πλήρη ή μερική υποστήριξη on-path. Η πλήρης υποστήριξη on-path παρέχει μια πιο αξιόπιστη, πιο ακριβή λύση συγχρονισμού φάσης, αλλά έχει πιθανώς υψηλότερο κόστος ανάπτυξης, καθώς κάθε άλμα μετάδοσης πρέπει να υποστηρίζει το οριακό ρολόι/διαφανές ρολόι. Μπορεί επίσης να είναι ευκολότερη η ανάπτυξη αυτής της λύσης, καθώς η ακρίβεια που επιτυγχάνεται στο slave (BTS) μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια από τον αριθμό των hops. Οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο κάθε άλμα συμβάλλει στο συνολικό σφάλμα φάσης περιγράφονται σαφώς στο ITU-T G.8271.1.

Η μερική υποστήριξη χρονισμού είναι φθηνότερη λύση, επειδή δεν χρειάζεται να υποστηρίζουν όλα τα στοιχεία του δικτύου το οριακό ρολόι. Ωστόσο, δεν είναι όντως απλό να σχεδιάσουμε ένα δίκτυο με μερική υποστήριξη χρονισμού: για παράδειγμα, ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός αλμάτων που μπορούμε να έχουμε στην αλυσίδα χωρίς το οριακό ρολόι; Το ITU-T G.8271.2 defines μια μετρική που ονομάζεται "pktSelected2wayTE" για τη μέτρηση του σφάλματος φάσης του δικτύου μερικής υποστήριξης χρονισμού και για να βοηθήσει τον φορέα εκμετάλλευσης να σχεδιάσει το δίκτυό του. Ωστόσο, για τη μέτρηση αυτής της μετρικής, ο φορέας εκμετάλλευσης θα χρειαστεί αρκετά λεπτομερή ανάλυση της καθυστέρησης από άκρο σε άκρο τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική κατεύθυνση του δικτύου μετάδοσης και ως εκ τούτου απαιτείται ένα καλό επίπεδο ικανοτήτων. Το έργο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδικό εξοπλισμό

η οποία παρέχει τη μέτρηση pktSelected2wayTE- ωστόσο, ο εξοπλισμός είναι αρκετά ακριβός και ο σωστός χειρισμός του απαιτεί κάποιες τεχνικές γνώσεις. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός μπορεί να χρειαστεί να γίνει περισσότερες από μία φορές, για παράδειγμα, λόγω αλλαγών στο δίκτυο μετάδοσης ή αλλαγών στο traffic profile.

Για τους λόγους αυτούς, συνιστάται η ανάπτυξη πλήρους υποστήριξης on-path αν είναι δυνατόν. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τον φορέα εκμετάλλευσης να διευκολύνει την προσπάθεια ανάπτυξης και λειτουργίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα υπάρξει, φυσικά, η περίπτωση όπου η μερική υποστήριξη χρονισμού μπορεί να είναι αναπόφευκτη, για παράδειγμα, ένα δίκτυο μετάδοσης μισθωμένης γραμμής.

Τρίτον, για να διασφαλιστεί η πλήρης διαλειτουργικότητα όλων των στοιχείων του δικτύου και να τηρηθεί το σχεδιασμένο όριο που προβλέπεται από το ITU-T G.8271.1/ITU-T G.8271.2, ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί αντίστοιχα εξοπλισμό και διαμορφώσεις που είναι συμβατές με το ITU-T G.8275.1/ITU-T G.8275.2.

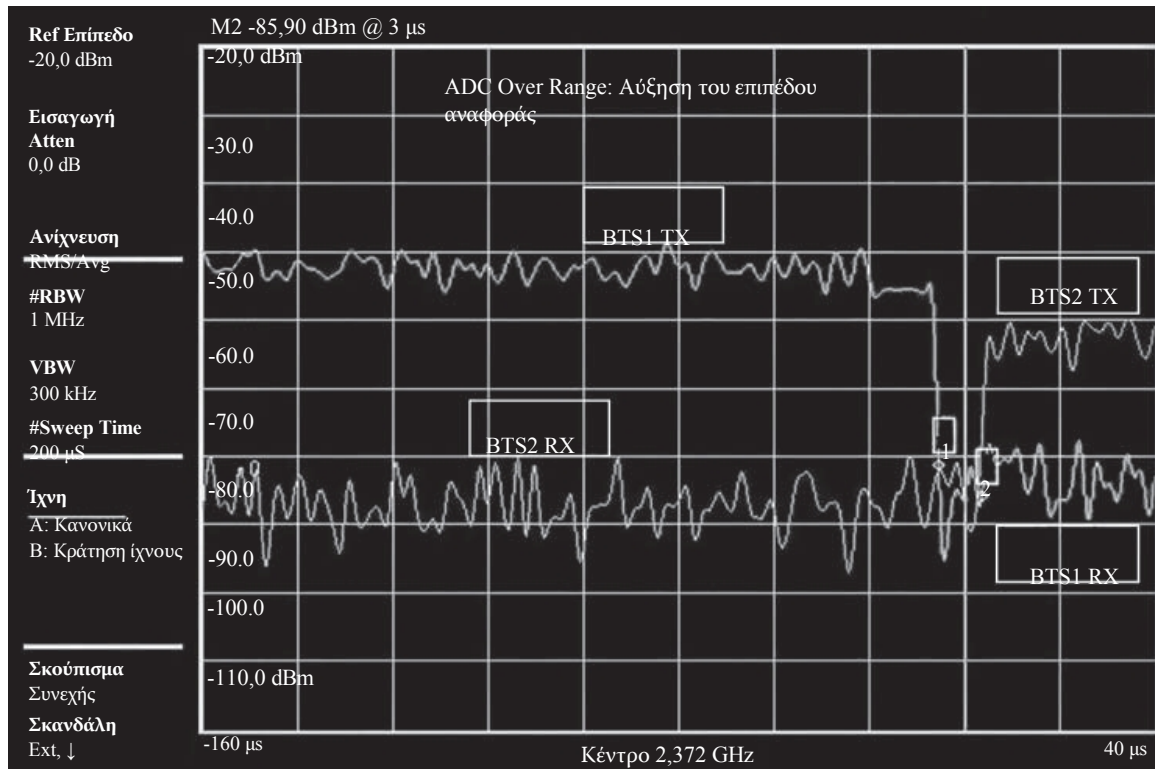
Τέλος, ο χειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η απαιτούμενη ακρίβεια. Θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμη ορισμένα προβλήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στη λύση ToP με συγχρονισμό φάσης, τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι χειριστές:

- Το IEEE1588-2008 λειτουργεί με βάση την υπόθεση ότι το δίκτυο είναι συμμετρικό, δηλαδή η σταθερή καθυστέρηση ανοδικής και καθοδικής ζεύξης πρέπει να είναι η ίδια. Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να διασφαλίσει ότι εάν ο ασύμμετρος εξοπλισμός μεταφοράς, όπως ένα μικροκυματικό ραδιόφωνο ή χρησιμοποιείται παθητικό οπτικό δίκτυο Gigabit (GPON), πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τη λύση του οριακού ρολογιού για την επίλυση του προβλήματος ασυμμετρίας.
- Ακόμη και αν χρησιμοποιούμε συμμετρική τεχνολογία μετάδοσης όπως το fiber στη δρομολόγηση IP, η ασυμμετρία μπορεί να προκληθεί από διαφορετικά μήκη fiber στις κατευθύνσεις uplink και downlink.
Αυτό θα μπορούσε να συμβεί επειδή κανονικά απαιτούνται δύο fiμπρές για τις κατευθύνσεις ανοδικής και καθοδικής ζεύξης. Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η "σταθερή" ασυμμετρία θα μετρηθεί και θα αντισταθμιστεί σωστά στο ρολόι ορίου ή στον σκλάβο.
- Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να αποφεύγει την πλήρη αξιοποίηση της διεπαφής μετάδοσης, καθώς μια συμφορημένη διεπαφή θα προκαλέσει πρόσθετο χρόνο αναμονής στην ουρά του εξοπλισμού μετάδοσης, και
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακρίβεια του συγχρονισμού. Συνιστάται να διαστασιοποιείτε τη διασύνδεση έτσι ώστε να χρησιμοποιείται λιγότερο από το 80% της χωρητικότητας της διασύνδεσης για όλες τις διαδρομές.
- Ο χειριστής θα πρέπει να σχεδιάσει κατάλληλα την εφεδρική διαδρομή μετάδοσης ώστε να είναι έτοιμος να υποστηρίξει και το ToP με συγχρονισμό φάσης, έτσι ώστε ο συγχρονισμός να μην είναι επηρεάζεται όταν αναδρομολόγηση της μετάδοσης.
- Συνιστάται ιδιαίτερα ο έλεγχος της ακρίβειας συγχρονισμού στο slave. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη σύνδεση του BTS τόσο με το δέκτη GNSS όσο και με το ToP με συγχρονισμό φάσης.
- Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 5G βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οι απαιτήσεις συγχρονισμού φάσης μπορεί να αλλάξουν, για παράδειγμα, όταν εισαχθούν πιο προηγμένα χαρακτηριστικά. Σε αυτό το περίπτωση, το υφιστάμενο δίκτυο μετάδοσης ToP με συγχρονισμό φάσης που έχει σχεδιαστεί για τον προϋπολογισμό σφάλματος φάσης $\pm 1,5 \mu\text{s}$ μπορεί να χρειαστεί να επανασχεδιαστεί.

8.7.10 Ευθυγράμμιση χρονοδιαγράμματος μεταξύ των προμηθευτών

Παρόλο που κάθε προμηθευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια πηγή χρονισμού, οι καθυστερήσεις επεξεργασίας μεταξύ του εξοπλισμού μπορεί να διαφέρουν και είναι απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί ο χρονισμός για κάθε φορέα στην ίδια ζώνη. Αυτό μπορεί να γίνει στο εργαστήριο, όπου στήνονται τα BTS που παρέχονται από όλους τους προμηθευτές.

Ένας αισθητήρας ισχύος εγκαθίσταται σε κάθε θύρα κεραίας εκπομπής BTS και



Σχήμα 8.26 Δύο σχεδόν "τέλεια" εσφαλμένα ευθυγραμμισμένα TDD BTS στην οθόνη του παλμογράφου.

συνδεδεμένο σε παλμογράφο. Στη συνέχεια, ο χρονισμός ρυθμίζεται με τη ρύθμιση μιας παραμέτρου BTS που αντισταθμίζει το χρονισμό.

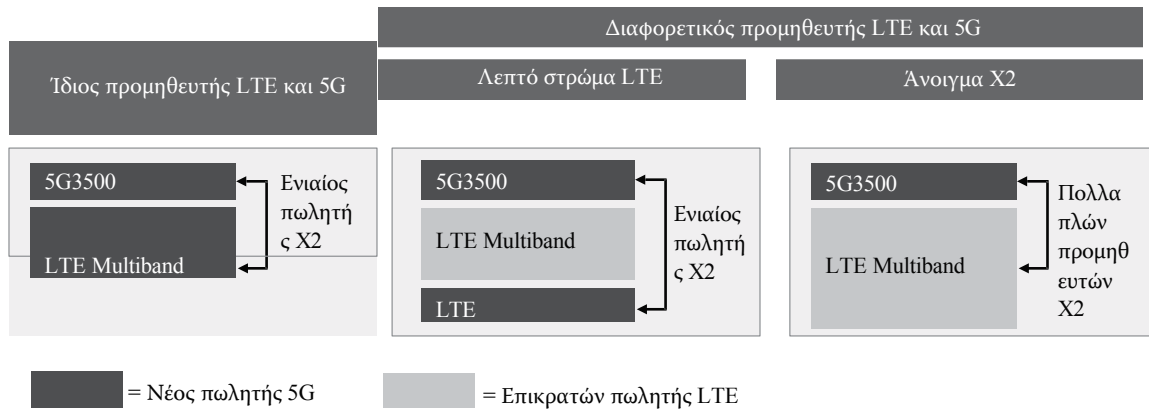
Το ακόλουθο σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα κακής ευθυγράμμισης, όπου ο BTS2 ξεκινά τη μετάδοση όταν ο BTS1 έχει μεταβεί στη λειτουργία λήψης. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μαζικές παρεμβολές και στις δύο κατευθύνσεις. Οι μεταδόσεις και η μετάβαση στη λειτουργία λήψης θα πρέπει να ξεκινούν την ίδια στιγμή (Σχήμα 8.26).

Η διαδικασία συγχρονισμού μεταξύ των eNodeB, τόσο για τις περιπτώσεις εντός όσο και μεταξύ των συχνοτήτων, θα μπορούσε επίσης να αυτοματοποιηθεί στο μέλλον με τη χρήση του δέκτη στο BTS. Ο BTS θα μπορούσε να μεταβεί σε λειτουργία UE-receive-only για μια περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να μετρήσει τις διαφορές χρονισμού στην ίδια συχνότητα και σε άλλες συχνότητες της ίδιας ζώνης και ενδεχομένως να αυτοματοποιήσει την ευθυγράμμιση χρονισμού σε δίκτυα TDD.

8.8 Επικάλυψη 5G με άλλο προμηθευτή LTE

Η παρούσα ενότητα εξετάζει τις επιλογές για την υλοποίηση του δικτύου 5G με τη χρήση ραδιοφωνικών προμηθευτών διαφορετικών από το υπάρχον δίκτυο LTE. Ο στόχος είναι να εισαχθεί ένας νέος προμηθευτής ραδιοδικτύου με 5G χωρίς σημαντική υποστήριξη από έναν κατεστημένο προμηθευτή LTE και χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η προκύπτουσα απόδοση του δικτύου και η εμπειρία του χρήστη.

Η πρώτη φάση του 5G αναπτύσσεται με μια μη αυτόνομη αρχιτεκτονική (NSA), η οποία συνδέει τα ραδιοεπίπεδα LTE και 5G μεταξύ τους. Τα δύο στρώματα συνδέονται λογικά μέσω μιας σύνδεσης X2, η οποία επιτρέπει διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ των ραδιοσυχνοτήτων LTE και 5G. Ενώ αυτή η σύνδεση X2 εξειδικεύεται από το 3GPP, η διαλειτουργικότητα LTE και 5G μεταξύ δύο



Σχήμα 8.27 Δύο επιλογές για επικάλυψη 5G από νέο προμηθευτή πάνω σε δίκτυο LTE από υφιστάμενο κατεστημένο προμηθευτή.

διαφορετικών προμηθευτών μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της επικράτησης των εφαρμογών με προδιαγραφές κατασκευαστή, με αποτέλεσμα την ανάγκη ανταλλαγής αλγορίθμων με προδιαγραφές κατασκευαστή. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης επιθυμεί να αποφύγει τις δοκιμές X2 μεταξύ κατασκευαστών, τότε μια άλλη επιλογή είναι να φέρει ένα λεπτό στρώμα LTE (στις τρέχουσες ζώνες 700, 1800 ή 2100 MHz, για παράδειγμα) που μπορεί να αναπτυχθεί μαζί με έναν νέο φορέα 5G μεσαίας ζώνης. Αυτό το λεπτό στρώμα παρέχει το σημείο άγκυρας για το δίκτυο κάλυψης LTE και εξασφαλίζει ότι πολλά από τα πλεονεκτήματα των αρχιτεκτονικών NSA μπορούν να υλοποιηθούν από τις νέες κινητές συσκευές με δυνατότητα 5G, χωρίς να διακυβεύεται η εμπειρία χρήσης των παλαιών συσκευών LTE. Η λειτουργία ανακατεύθυνσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση παλαιών κινητών LTE στο πολυζωνικό δίκτυο LTE, ενώ τα κινητά με δυνατότητα 5G μετακινούνται στο λεπτό στρώμα του LTE. Αυτές οι δύο επιλογές πολλαπλών κατασκευαστών απεικονίζονται στο Σχήμα 8.27.

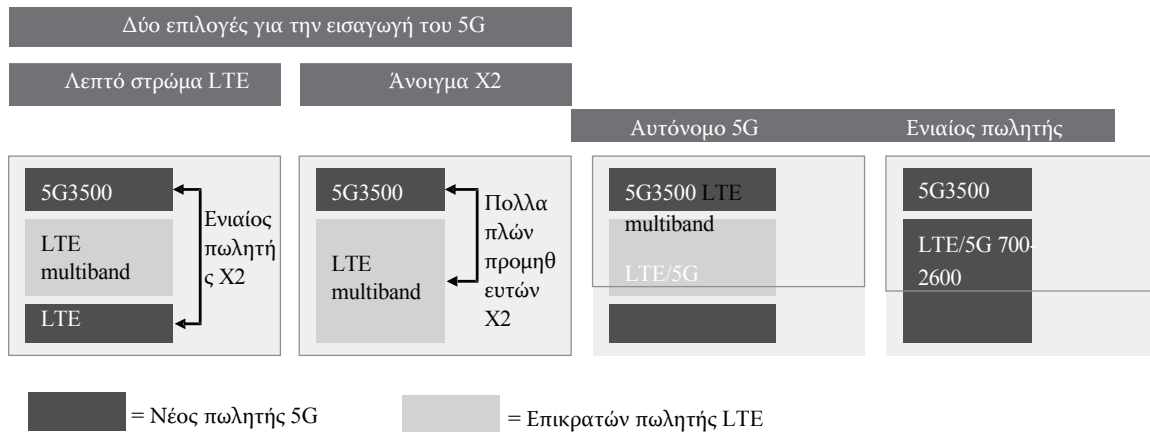
Μια παραδοσιακή λύση βασισμένη σε NSA μπορεί να συνδυάσει ρυθμούς δεδομένων LTE και 5G μαζί σε λειτουργία διπλής συνδεσιμότητας, επιτρέποντας στον χρήστη να αξιοποιήσει την πλήρη χωρητικότητα του δικτύου LTE+ 5G. Αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να επιτευχθεί με μια λύση ενός προμηθευτή και με μια λύση πολλαπλών προμηθευτών με βάση μια ανοικτή διεπαφή X2. Εάν εισαχθεί ένας νέος προμηθευτής με λεπτό στρώμα LTE, οι πόροι LTE δεν μπορούν να συγκεντρωθούν μεταξύ των δύο προμηθευτών και ο συνολικός ρυθμός δεδομένων θα είναι χαμηλότερος από ό,τι με έναν μόνο προμηθευτή. Η λύση του λεπτού στρώματος μπορεί να εξακολουθεί να είναι ελκυστική, δεδομένου ότι ένας μεγάλος φορέας 5G μπορεί από μόνος του να φέρει πολύ υψηλούς ρυθμούς δεδομένων χωρίς συνάντηση LTE.

Οι νέες υπηρεσίες 5G απαιτούν ένα νέο κεντρικό δίκτυο 5G για την πλήρη αξιοποίηση της ευελιξίας και των δυνατοτήτων του 5G, συμπεριλαμβανομένου του network slicing. Ο πυρήνας 5G έχει σχεδιαστεί με πρωταρχικό στόχο τις αυτόνομες ραδιοαρχιτεκτονικές (SA). Προκειμένου να παρέχεται πλήρης κάλυψη για το αυτόνομο 5G, πρέπει να χρησιμοποιηθούν χαμηλές ζώνες συχνοτήτων για το 5G. Το λεπτό στρώμα του LTE μπορεί να μετατραπεί σε στρώμα 5G χρησιμοποιώντας DSS. Αυτή η ανάγκη αναβάθμισης των ραδιομονάδων για την υποστήριξη του 5G και του DSS παρέχει επίσης την ευκαιρία να αντικατασταθεί πλήρως ο κατεστημένος προμηθευτής με τη λύση άλλου προμηθευτή που θα επιτρέπει στους παλαιούς χρήστες LTE και στους χρήστες 5G και στους δύο τρόπους λειτουργίας NSA και SA να υποστηρίζονται πλήρως με μια απλοποιημένη configuration cell site, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.28.

8.9 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν μερικοί σημαντικοί παράγοντες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση του δικτύου 5G και στην πολυπλοκότητα της ανάπτυξης. Οι πόροι φάσματος και η πυκνότητα των σταθμών βάσης είναι σημαντικοί παράγοντες για να καθοριστεί πόση χωρητικότητα μπορεί να παρέχει το ραδιοδίκτυο. Περισσότερο φάσμα και περισσότεροι

σταθμοί βάσης οδηγούν σε υψηλότερη χωρητικότητα. Αυτό είναι επίσης ορατό στην



Σχήμα 8.28 Μακροπρόθεσμα σχέδια μετάβασης για μια επικάλυψη 5G νέου προμηθευτή.

σημερινά δίκτυα LTE, όπου οι μεγαλύτεροι όγκοι δεδομένων τείνουν να εμφανίζονται στις χώρες όπου η πυκνότητα του δικτύου είναι σχετικά υψηλή και οι πόροι φάσματος είναι σχετικά μεγάλοι. Στο κεφάλαιο συζητήθηκαν πρακτικές λύσεις για σταθμούς βάσης και τοποθεσίες. Η εξέλιξη οδηγεί στη στενή ενσωμάτωση των λειτουργιών RF και μέρους της βασικής ζώνης στην κεραία, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη ραδιοεπίδοση και να ελαχιστοποιήσει την πολυπλοκότητα της τοποθεσίας. Στο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι απαιτήσεις και οι λύσεις συγχρονισμού δικτύου. Όλα τα δίκτυα TDD, συμπεριλαμβανομένου του 5G TDD, απαιτούν ακριβή συγχρονισμό φάσης μεταξύ των σταθμών βάσης αλλά και μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης που εκτελούν τα δίκτυά τους στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. Επιπλέον, η κατερχόμενη και η ανερχόμενη ζεύξη πρέπει να έχουν την ίδια ασυμμετρία. Ο συγχρονισμός του δικτύου μπορεί να επιτευχθεί με GPS και με ToP μέσω ενός δικτύου μεταφοράς.

Αναφορές

- 1 Baracca, P., Weber, A. Wild, T., Grangeat, C. 2018. A Statistical Approach for RF Exposure Compliance Boundary Design in Massive MIMO Systems, in 22nd International ITG Workshop on Smart Antennas (WSA 2018), Bochum, Germany, March 2018.
- 2 IEC62232:2017 (2017). Προσδιορισμός της έντασης του πεδίου RF, της πυκνότητας ισχύος και του SAR στη γειτονιά σταθμών βάσης ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την αξιολόγηση της ανθρώπινης έκθεσης. Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή.
- 3 IEC TR62669:2019 (2019). Case Studies Supporting IEC 62232 - Determination of RF Field Strength, Power Density and SAR in the Vicinity of Radiocommunication Base Stations for the Purpose of Evaluating Human Exposure. Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή.
- 4 Τεχνικές προδιαγραφές 3GPP 36.213 (2019). Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), διαδικασίες φυσικού επιπέδου.
- 5 Τεχνικές προδιαγραφές 3GPP 38.211 (2019). NR- Φυσικά κανάλια και διαμόρφωση.
- 6 Τεχνικές προδιαγραφές 3GPP 36.101 (2019). Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE).
- 7 Τεχνικές προδιαγραφές 3GPP 36.104 (2019). Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)- Ραδιομετάδοση και λήψη από σταθμό βάσης (BS).
- 8 3GPP 38.101-1 Technical Specifications (2019). NR- Ραδιομετάδοση και λήψη ραδιοσυχνοτήτων εξοπλισμού χρήστη (UE)- Μέρος 1: Εύρος 1 Standalone.

- 9 Τεχνικές προδιαγραφές 3GPP 38.104 (2019). NR- και λήψη από σταθμό βάσης (BS).
- 10 3GPP 38.133 Technical Specifications (2019).NR- Απαιτήσεις για την υποστήριξη της διαχείρισης ραδιοφωνικών πόρων.
- 11 Σύσταση ITU-T G.8271.1. (2017). "Όρια δικτύου για το συγχρονισμό του χρόνου σε δίκτυα πακέτων".
- 12 Σύσταση ITU-T G.8275.1. (2016). "Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with full timing support from the network".
- 13 Σύσταση ITU-T G.8271.2. (2017). "Όρια δικτύου για συγχρονισμό χρόνου σε δίκτυα πακέτων με μερική υποστήριξη χρονισμού από το δίκτυο".
- 14 Σύσταση ITU-T G.8275.2. (2016). "Precision time protocol telecom profile for time/phase synchronization with partial timing support from the ".

9

Μεταφορά*Esa Markus Metsälä και Juha Salmelin**Nokia, Φινλανδία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Δίκτυο μεταφοράς 5G, 213
 Χωρητικότητα και
 καθυστέρηση, 219
 Τεχνολογίες, 225
 Διασυνδέσεις fronthaul και backhaul, 228
 Ειδικά θέματα, 232
 Αναφορές, 236

9.1 Δίκτυο μεταφορών 5G**9.1.1 Μεταφορά 5G**

Τα δίκτυα μεταφοράς για το 5G θα είναι πιο ευέλικτα από ό,τι σήμερα και θα χαρακτηρίζονται από τις διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης 5G και τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές δικτύων (όπως περιγράφονται στα κεφάλαια 1 και 5), καθώς και από διαφορετικά είδη δικτύων φορέων εκμετάλλευσης και διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας. Εκτός από τη μείωση της καθυστέρησης και την αύξηση της χωρητικότητας και των ρυθμών αιχμής των χρηστών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε νέο, υπάρχει έντονη τάση να απλοποιηθεί η οπίσθια μεταφορά κινητής τηλεφωνίας και να καταστεί ανθεκτική έναντι αστοχιών και ανώμαλων καταστάσεων, έτσι ώστε οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας να εκτελούνται αδιάλειπτα μέσω της μεταφοράς 5G, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις λειτουργικές ανάγκες μεταφοράς.

Η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, καθώς και η ανθεκτικότητα.

Από την άποψη της τεχνολογίας δικτύωσης, με την πρώτη ματιά δεν υπάρχει δραματική αλλαγή σε σχέση με το LTE, όπου ήδη όλες οι λογικές διεπαφές 3GPP βασίζονται στο πρωτόκολλο IP (Internet Protocol). Μια ειδική περίπτωση είναι το σημείο διαχωρισμού χαμηλού επιπέδου, το οποίο τώρα με το 5G εξελίσσεται από την παλαιά Common Public Radio Interface (CPRI)/Open Base Station Architecture Initiative (OBSAI) σε τυποποιημένες τεχνολογίες δικτύωσης.

Ωστόσο, μια σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς η συνδεσιμότητα βασίζεται όλο και περισσότερο στην IP, λόγω της διαθεσιμότητας υπηρεσιών IP για ανθεκτικότητα, ασφάλεια, ευελιξία και επεκτασιμότητα, με εργαλεία λειτουργίας και αντιμετώπισης προβλημάτων. Το IP (εγγενώς ή με το Multi-protocol Label Switching MPLS) είναι ένα κοινό δομικό στοιχείο για υπηρεσίες μεταφοράς για

και απαιτείται ακόμη περισσότερο για το 5G. , οι συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας, οι παλιοί κόμβοι μεταφοράς και οι τεχνολογίες μπορούν σταδιακά να αποσυρθούν από το δίκτυο κατά φάση αναβάθμισης του 5G και να αντικατασταθούν με σύγχρονες λύσεις.

Το οπτικό στρώμα, εκτός από την παροχή μεγάλου εύρους ζώνης για επικοινωνίες, καθίσταται σε μεγαλύτερο βαθμό ικανό να επιλύει ανάγκες συνδεσιμότητας απευθείας στο φωτονικό πεδίο, με τεχνολογίες δρομολόγησης μήκους κύματος και μεταγωγής επιλεκτικού μήκους κύματος, δυνατότητες προστασίας και OAM (Operation, Administration, and Maintenance).

Λύσεις για συνδέσεις υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν επίσης τα ασύρματα μέσα. Οι παραδοσιακές συχνότητες μικροκυμάτων έχουν περιορισμένο εύρος ζώνης, αλλά οι υψηλότερες ζώνες (π.χ. E-band, W-band, D-band) διαθέτουν αρκετό φάσμα ώστε να είναι δυνατές ασύρματες συνδέσεις με χωρητικότητα 10G και ακόμη υψηλότερες.

Ο συνδυασμός οπτικών και ασύρματων τομέων με υπηρεσίες IP λειτουργεί πολύ καλά ως δικτυακή λύση.

Στη δικτύωση IP, μια πρόσφατη εξέλιξη επέκτεινε τις αρχές του IP MPLS VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) στις υπηρεσίες Ethernet με το E-VPN (Ethernet VPN), προσφέροντας στους χρήστες των υπηρεσιών Ethernet δυνατότητες από τον τομέα IP, όπως multi-homing και εξισορρόπηση φορτίου. Σε έναν άλλο τομέα δικτύωσης, η ντετερμινιστική συμπεριφορά του δικτύου εξελίσσεται στο IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) και στο IETF (Internet Engineering Task Force), με εργαλεία για την κάλυψη νέων περιπτώσεων χρήσης, για παράδειγμα, στη βιομηχανική περιοχή, αλλά και στο 5G low layer fronthaul.

Με την ανάπτυξη του νέφους, οι λειτουργίες του πυρήνα και του ραδιοδικτύου 5G εικονικοποιούνται και οι λειτουργίες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν πιο ελεύθερα από ό,τι προηγουμένως. Η συνδεσιμότητα στο δια-φορετικό δίκτυο πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε οι λειτουργίες αυτές να μπορούν να μετατοπίζονται δυναμικά, με τη βοήθεια του SDN (Software Defined Networking).

Όλα αυτά καθιστούν το δίκτυο μεταφορών 5G πιο ετερογενές και ευέλικτο, καθώς το δίκτυο μεταφορών θα πρέπει να υποστηρίζει όχι μόνο τις πρώτες φάσεις του 5G, αλλά και να περιλαμβάνει ικανότητες προσαρμογής στις μελλοντικές ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης του 5G, καθώς ο επανασχεδιασμός του δικτύου μεταφορών είναι δαπανηρός και χρονοβόρος.

Ορισμένα δομικά στοιχεία εδώ αφορούν την ύπαρξη των εξής:

1. Φυσικά μέσα με επαρκές εύρος ζώνης για τις συνδέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αύξηση της χωρητικότητας χωρίς υπερβολικούς χρόνους παράδοσης
2. Ένα μοντέλο συνδεσιμότητας δικτύου το οποίο είναι ευέλικτο και ανθεκτικό, ώστε να οργανώνει τη συνδεσιμότητα μεταξύ οποιωνδήποτε θέσεων όπως επιθυμείται και να υποστηρίζει τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών εν μέσω βλάβης οποιουδήποτε κρίσιμου συνδέσμου ή κόμβου.
3. Προστατευμένοι δικτυακοί πόροι και επικοινωνίες δικτυακού τομέα, προκειμένου να εμποδίζεται κάθε ακούσια πρόσβαση και να προστατεύονται κρυπτογραφικά οι επικοινωνίες στις συνδέσεις.
4. Μια κουλτούρα συνεπούς τεκμηρίωσης, τήρησης και επιβολής ορθών αρχών σχεδιασμού.

Για όλες τις διαφορετικές ανάγκες και τις διαφορετικές περιπτώσεις, υπάρχει ένα φάσμα τεχνολογιών και λύσεων φυσικών μέσων και δικτυακής εργασίας, οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση με την επιδιωκόμενη κατάσταση-στόχο, με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον μερικών ετών.

9.1.2 Τύποι μεταφοράς 5G

Η πλειονότητα των macro-gNB των υπο-6 GHz θα αναπτυχθεί στην ίδια τοποθεσία με το LTE. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα μεταφορά LTE εάν η χωρητικότητα είναι επαρκής, αλλά αρκετά συχνά η

η χωρητικότητα μεταφοράς πρέπει να αναβαθμιστεί, για παράδειγμα, από 1 Gbps σε 10 Gbps. Οι χάλκινοι ή μικροκυματικοί ασύρματοι (MWR) πρέπει να αλλάξουν σε ασύρματους fiber ή millimeter wave για μεγαλύτερο εύρος ζώνης.

Οι μικρές κυψέλες είναι απαραίτητες για να προσθέσουν ένα επίπεδο χωρητικότητας κάτω από τους μακροσκοπικούς σταθμούς βάσης. Για τις νέες κυψέλες απαιτείται μια νέα σύνδεση μεταφοράς. Εάν ο στόχος δεν είναι η αύξηση της χωρητικότητας αλλά η κάλυψη των κενών κάλυψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ολοκληρωμένη πρόσβαση και οπισθοδρόμηση (IAB).

Οι μικρές κυψέλες που χρησιμοποιούν συχνότητα mmW έχουν πολύ μικρό μέγεθος κυψέλης. Απαιτείται ένα εντελώς νέο και πυκνό δίκτυο μεταφοράς. Οι gNB που δεν βρίσκονται στα πιο καυτά σημεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IAB.

Ο IAB είναι μια σύνδεση χωρίς κόστος, αλλά καταναλώνει μέρος της χωρητικότητας πρόσβασης. Ο χαλκός είναι η λύση με το δεύτερο χαμηλότερο κόστος, αλλά οι ανάγκες χωρητικότητας περιορίζουν την απόσταση σε μέτρα ή δεκάδες μέτρα. Το ραδιόφωνο mmW E-band χρειάζεται οπτική επαφή (LoS) και μια αρκετά σταθερή εγκατάσταση, αλλά η χωρητικότητα φτάνει τα 10 Gbps. Στο μέλλον, οι ασύρματοι D-band (140 GHz) θα είναι κατευθυνόμενοι με δέσμη, επιτρέποντας την εύκολη ευθυγράμμιση, ανεχόμενοι εγκαταστάσεις σε στύλους φωτισμού που ταλαντεύονται και υποστηρίζοντας εύκολα 25 Gbps και περισσότερο, αλλά μόνο με περιορισμένες αποστάσεις όπως κάτω από μερικές εκατοντάδες μέτρα. Οι υψηλότερες χωρητικότητες επιτυγχάνονται με την οπτική καλωδίωση, αλλά συχνά το κόστος εκσκαφής ή μίσθωσης περιορίζει τη χρήση.

Το MEC (Multiaccess Edge Computing) μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν απαιτείται χαμηλή καθυστέρηση ή/και η χωρητικότητα μεταφοράς είναι περιορισμένη. Ο MEC μπορεί να χωριστεί σε πυρήνα, άκρη, και ακόμη και σε μακρινή άκρη όπως ο uMEC στους φωτοβολταϊκούς πόλους 5G.

Για τα ιδιωτικά δίκτυα εργοστασίων ή λιμανιών, απαιτούνται εντελώς νέα δίκτυα μεταφοράς, αλλά η επένδυση δεν είναι τεράστια, καθώς σε μια τυπική περίπτωση απαιτούνται μόνο δύο gNB στην περιορισμένη περιοχή του εργοστασίου. Για υπερ-αξιοπιστία, χρησιμοποιούνται προστατευμένες συνδέσεις μεταφοράς.

Για δίκτυα πόλεων με gNB mmW, απαιτείται ένα εντελώς νέο δίκτυο μεταφορών και το κόστος μπορεί να είναι τεράστιο. Μια λύση είναι να χρησιμοποιηθούν στύλοι φωτισμού για τοποθεσίες και να δημιουργηθεί ένα κοινόχρηστο δίκτυο από κοινού με φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και μια πόλη. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται μόνο ένα κοινόχρηστο δίκτυο μεταφοράς. Η απαιτούμενη χωρητικότητα μεταφοράς είναι μεγαλύτερη από το απλό traffic από τους gNBs, καθώς συνήθως τα traffic του IoT (Internet of Things) από τους έξυπνους στύλους φωτισμού χρησιμοποιούν την ίδια μεταφορά. Η πόλη που έχει ανάγκη να ενισχύσει το ψηφιακό οικοσύστημα στην περιοχή της πόλης μπορεί να μοιραστεί το κόστος των χώρων και της μεταφοράς fiber. Η πόλη χρειάζεται ούτως ή άλλως ένα δίκτυο για τους αισθητήρες και τις κάμερες ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ (United Nations) στο μέλλον (βλ. [1]). Ο συνδυασμός πολλαπλών δικτύων σε ένα ενιαίο δίκτυο ωφελεί τόσο τους φορείς κινητής τηλεφωνίας όσο και την πόλη.

Τα δίκτυα εσωτερικών χώρων έχουν μόνο περιορισμένη δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων δικτύων LAN (local area network). Αρκετά συχνά, δεν υπάρχει αρκετή χωρητικότητα τεχνικά διαθέσιμη, αλλά η νέα τεχνολογία LAN πολλαπλών Gbps επιτρέπει τουλάχιστον το χαμηλό άκρο των χωρητικοτήτων 5G. Κατά τα άλλα, απαιτείται ένα νέο δίκτυο μεταφοράς. Το IAB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των gNBs που έχουν LoS μεταξύ τους. Το CPE παραθύρου (Customer Premises Equipment) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λάβει το σήμα από ένα υπαίθριο gNB.

9.1.3 Ιδιότητες έναντι μισθωμένων μεταφορών

Οι στρατηγικές δικτύων μεταφοράς συχνά κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες, με το αν ο φορέας εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας κατέχει και λειτουργεί το δικό του δίκτυο μεταφοράς ή αν οι συνδέσεις μεταφοράς μισθώνονται από τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών συνδεσιμότητας. Παραδοσιακά, οι κατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν περισσότερο από φυσική υποδομή, όπως οπτική ή χάλκινη καλωδίωση και σχετικές τοποθεσίες, ενώ οι φορείς

τέτοιας υποδομής και έχουν βασιστεί σε μισθωμένες γραμμές και ενδεχομένως σε αυτοκατασκευασμένες και αυτοδιαχειριζόμενες ραδιοζεύξεις μικροκυμάτων.

Στην πράξη, τα δίκτυα κινητών μεταφορών χρησιμοποιούν συχνά εν μέρει τις δικές τους υποδομές και εν μέρει μισθωμένες υπηρεσίες.

Μια τεχνική επίπτωση είναι ότι με τις μισθωμένες υπηρεσίες η παρακολούθηση της SLA (συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών), η τυχόν παραβίασή της έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και ο εντοπισμός βλαβών: απαιτείται να μπορεί να εντοπιστεί σε ποια πλευρά της διεπαφής UNI (διεπαφή χρήστη προς δίκτυο) βρίσκεται η βλάβη.

Στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, το δίκτυο μεταφοράς μπορεί να είναι κοινόχρηστο μαζί με την κοινή υποδομή ραδιοδικτύου με δύο ή περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Η κοινή χρήση της υποδομής με κάποιο τρόπο αναμένεται να αυξηθεί. Επιπλέον, πολλά δίκτυα λειτουργούν ως υπηρεσία. Όλα αυτά θολώνουν την κατά τα άλλα σαφή διάκριση μεταξύ ιδιόκτητης και μισθωμένης μεταφοράς.

9.1.4 Κοινή μεταφορά

Η κοινή μεταφορά εδώ αναφέρεται στο γεγονός ότι συχνά πολλαπλές ραδιοτεχνολογίες όπως 2G, 3G, 4G και 5G υποστηρίζονται εν μέρει ή (σχεδόν) πλήρως από το ίδιο δίκτυο μεταφοράς. Στο χώρο του σταθμού βάσης, πολλοί σταθμοί βάσης μπορούν να αναπτυχθούν και να συνδυαστούν από μια συσκευή μεταφοράς σε μια κοινή ζεύξη ανόδου, ή εναλλακτικά, ένας μοναδικός σταθμός βάσης με δυνατότητα πολλαπλών ραδιοσυχνοτήτων υποστηρίζει πολλά ραδιοπρότυπα με μια κοινή ζεύξη μεταφοράς.

Σε αυτές τις, οι συνδέσεις μεταφοράς και οι κόμβοι χρησιμοποιούνται από κοινού για όλες τις τεχνολογίες. Οι κοινές συνδέσεις θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των ραδιοτεχνολογιών, ικανοποιώντας τις ειδικές απαιτήσεις για χωρητικότητα, ποιότητα υπηρεσίας (QoS), διαθεσιμότητα και ασφάλεια. Με το 5G, συνήθως οι υπάρχουσες συνδέσεις δικτύου πρέπει να αναβαθμιστούν τουλάχιστον για τη χωρητικότητα και να αξιολογηθούν και για άλλες απαιτήσεις του 5G, όπως η καθυστέρηση, η συνδεσιμότητα, η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα.

Όταν η ζεύξη πρόσβασης ή ο κόμβος είναι κοινόχρηστος, η αποτυχία σε αυτή την κοινή εγκατάσταση επηρεάζει όλες τις ραδιοτεχνολογίες. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση και το σχεδιασμό της διαθεσιμότητας και να αντιμετωπίζεται, ιδίως εάν είναι σημαντικό να συνεχίσει τη λειτουργία της τουλάχιστον μία (ή κάποια) υπηρεσία διασύνδεσης αέρα από την τοποθεσία, ειδικά εάν μια άλλη τεχνολογία παρουσιάσει διακοπή λειτουργίας.

9.1.5 Κλίμακες κινητής τηλεφωνίας Backhaul

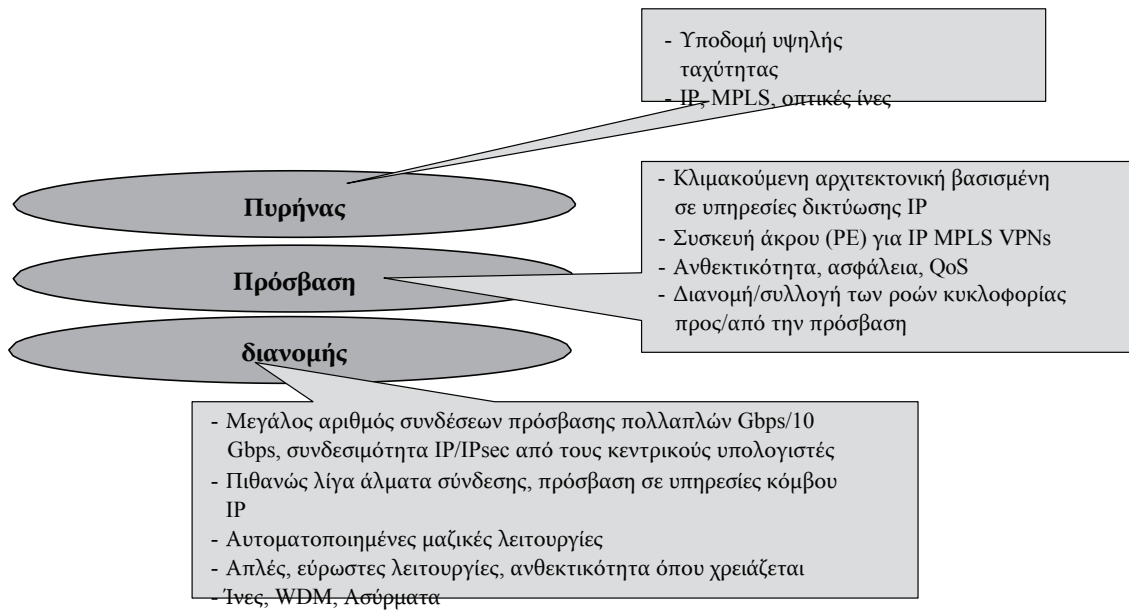
Ένα δίκτυο μεταφοράς μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε ξεχωριστές βαθμίδες δικτύου: πρόσβαση, και πυρήνας, οι οποίες έχουν διακριτά χαρακτηριστικά.

Στο Σχήμα 9.1 παρουσιάζονται τρεις βαθμίδες του mobile backhaul, χωρίζοντας το δίκτυο e2e σε βαθμίδες με διακριτά χαρακτηριστικά, με βάση την αρχιτεκτονική βαθμιδωτών δικτύων, βλέπε π.χ. [2].

Στη βαθμίδα πρόσβασης, μεμονωμένοι σταθμοί βάσης (gNBs μακρο- ή μικρών κυψελών), κατανεμημένες μονάδες (gNB-DUs), καθώς και απομακρυσμένες ραδιομονάδες (RUs) συνδέονται με το δίκτυο μέσω συνδέσεων πρόσβασης πρώτου μιλίου¹. Η βαθμίδα πρόσβασης μπορεί να αποτελείται από έναν μόνο σύνδεσμο, από λίγους συνδέσμους και, ενδεχομένως, από ορισμένους μεταγωγείς/δρομολογητές τοποθεσίας που λειτουργούν ως μικροί κόμβοι πρόσβασης. Οι ζεύξεις πρόσβασης μπορούν να παρέχονται - και συχνά παρέχονται - με ασύρματη μετάδοση, διαφορετικά η fiber είναι η ηριότερη επιλογή, όπου υπάρχει.

Η βαθμίδα πρόσβασης είναι πολύ σημαντική, καθώς ένα μεγάλο μέρος του κόστους του δικτύου μεταφορών προέρχεται από εδώ. Οι συνδέσεις πρόσβασης είναι απαραίτητες σε όγκους, και ακόμη και αν η σύνδεση πρόσβασης είναι κοινόχρηστη.

¹ Χρησιμοποιείται επίσης ο όρος "τελευταίο μίλι". Οι όροι "πρώτο μίλι" και "τελευταίο μίλι" αναφέρονται και οι δύο στη σύνδεση που συνδέει τη συσκευή πρόσβασης (σταθμός βάσης στην περίπτωση του 5G) με το δίκτυο.



Σχήμα 9.1 Επίπεδα δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

για πολλαπλούς σταθμούς βάσης στην ίδια τοποθεσία, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός τοποθεσιών σε οποιοδήποτε πρακτικό δίκτυο που πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα με το δίκτυο. Η υψηλή χωρητικότητα που απαιτεί το 5G μεταφράζεται σε υψηλές ανάγκες εύρους ζώνης στις συνδέσεις πρόσβασης, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν το κόστος αυτών των συνδέσεων. Ένας μόνο σύνδεσμος πρόσβασης πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τον ρυθμό αιχμής ενός χρήστη, ο οποίος μπορεί να είναι υψηλός με το 5G. Τα μήκη κύματος και το WDM (wavelength division multiplexing) θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην πρόσβαση για να μειωθεί η ποσότητα του fiber που απαιτείται. Με την ανάπτυξη μικρών κυψελών (ζώνες mmWave 5G), πολλές από τις απαιτήσεις είναι ακόμη πιο απαιτητικές. Η υποδομή της βαθμίδας πρόσβασης θα μοιράζεται επίσης όλο και περισσότερο για πολλαπλές χρήσεις, λόγω του κόστους και της δυσκολίας παροχής των συνδέσεων πρόσβασης.

Στη βαθμίδα πρόσβασης, η λειτουργικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία. Η διαμόρφωση και η λειτουργία της βαθμίδας πρόσβασης πρέπει να είναι αυτοματοποιημένη και όσο το δυνατόν πιο απλή στη λειτουργία με δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Στη βαθμίδα διανομής, το traffic ρέει από τις τοποθεσίες των κόμβων πρόσβασης και συλλέγονται σύνδεσμοι πρόσβασης. Η αρχιτεκτονική είναι επεκτάσιμη και ανθεκτική και βασικά μπορεί να προστεθεί ένας αυθαίρετος νέων περιοχών πρόσβασης και τοποθεσιών με υπηρεσίες συνδεσιμότητας που βασίζονται σε IP defined όπως απαιτείται μεταξύ των τοποθεσιών, για παράδειγμα, με υπηρεσία IP MPLS VPN (PE, συσκευή άκρου παρόχου). Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες IP θα υποστηρίζονται ήδη στη βαθμίδα πρόσβασης για οριζόντιες ροές X2/Xn traffic, ανθεκτικότητα και ασφάλεια.

Το κεντρικό IPsec GW (SEG) και η gNB-CU (κεντρική μονάδα) από τα στοιχεία του κινητού δικτύου συχνά βρίσκονται επίσης στην βαθμίδα διανομής (με το κεντρικό SEG εναλλακτικά στην βαθμίδα πυρήνα). Οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με QoS, ασφάλεια και ανθεκτικότητα πρέπει να εφαρμοστούν στις συσκευές άκρου καθώς και σε τυχόν κόμβους της βαθμίδας πρόσβασης. Οι συνδέσεις πρόσβασης WDM μπορούν επίσης να τερματίζουν εδώ και να διασυνδέουν τον δρομολογητή υπηρεσιών IP για οριζόντια συνδεσιμότητα και τοπικά επεξεργασμένη ροή traffic (gNB-CU). Είναι δυνατή η στατιστική πολυπλεξία, με την προϋπόθεση ότι δεν χρειάζονται όλες οι ζεύξεις πρόσβασης πλήρες εύρος ζώνης την ίδια στιγμή.

Η βαθμίδα κορμού/πυρήνα είναι μια υψηλής χωρητικότητας, ανθεκτική και ασφαλής γρήγορη κεντρική γραμμή που έχει επιλεγεί για συνδεσιμότητα ευρείας περιοχής/χώρας με τα στοιχεία του κεντρικού δικτύου, όπως η UPF (User Plane Function) και η AMF (Access Management Function). Μη κινητό

το δίκτυο traffic συχνά μεταφέρεται από την ίδια ραχοκοκαλιά: εταιρικό traffic, fixonικό οικιακό Internet κ.ο.κ.

Για το 5G υπάρχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις περιπτώσεις χρήσης και στις επιλογές ανάπτυξης από ποτέ άλλοτε, και η θέση των στοιχείων του δικτύου 5G στις βαθμίδες του mobile backhaul πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη στοχευμένη περίπτωση χρήσης, και αντίστροφα, ορισμένες λειτουργίες στις βαθμίδες του mobile backhaul μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθούν βαθύτερα προς ή μέσα στη βαθμίδα πρόσβασης.

Για παράδειγμα, οι εφαρμογές χαμηλής καθυστέρησης απαιτούν η λειτουργία του κεντρικού δικτύου (UPF) να βρίσκεται κοντά στο UE, κάτι που μπορεί να υποστηριχθεί με τη λειτουργία Mobile Edge Computing (MEC) στη βαθμίδα διανομής ή ακόμη και στη βαθμίδα πρόσβασης. Για εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες, μπορεί να είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης ευστάθεια ήδη στη βαθμίδα πρόσβασης και στις συνδέσεις πρόσβασης του πρώτου μιλίου, γεγονός που με τη σειρά του απαιτεί η λύση συνδεσιμότητας στην πρόσβαση να είναι ικανή για ευσταθή υπηρεσία. Βασική προϋπόθεση για την Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC), αλλά απαραίτητη και για την περίπτωση μη-URLLC, είναι να περιορίζονται οι τομείς αποτυχίας, να περιορίζονται οι αποτυχίες και να διατηρείται το δίκτυο υπό έλεγχο σε όλες τις συνθήκες.

Κάθε δίκτυο μεταφοράς κινητής τηλεφωνίας αποτελεί μια ειδική περίπτωση, καθώς η υποδομή του τρέχοντος δικτύου συχνά εισάγει ορισμένους περιορισμούς ή τουλάχιστον παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για την εξέλιξη του 5G. Η επιδιωκόμενη κατάσταση-στόχος μπορεί επίσης να διαφέρει. Υπάρχουν πολλές υποψήφιες τεχνολογίες που μπορεί να είναι όλες τεχνικά βιώσιμες. Το ποια εναλλακτική λύση παρέχει την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών είναι σε μεγάλο βαθμό ειδική περίπτωση.

9.1.6 Λογική και φυσική τοπολογία μεταφοράς

Η λογική συνδεσιμότητα, η οποία αναφέρεται στα κινητά στοιχεία 5G που χρειάζονται συνδεσιμότητα μεταξύ τους, διαφέρει από τη φυσική τοπολογία μεταφοράς. Η λογική συνδεσιμότητα πρέπει να ακολουθεί τις definitions του 3GPP για τις διεπαφές μεταξύ των στοιχείων του κινητού δικτύου.

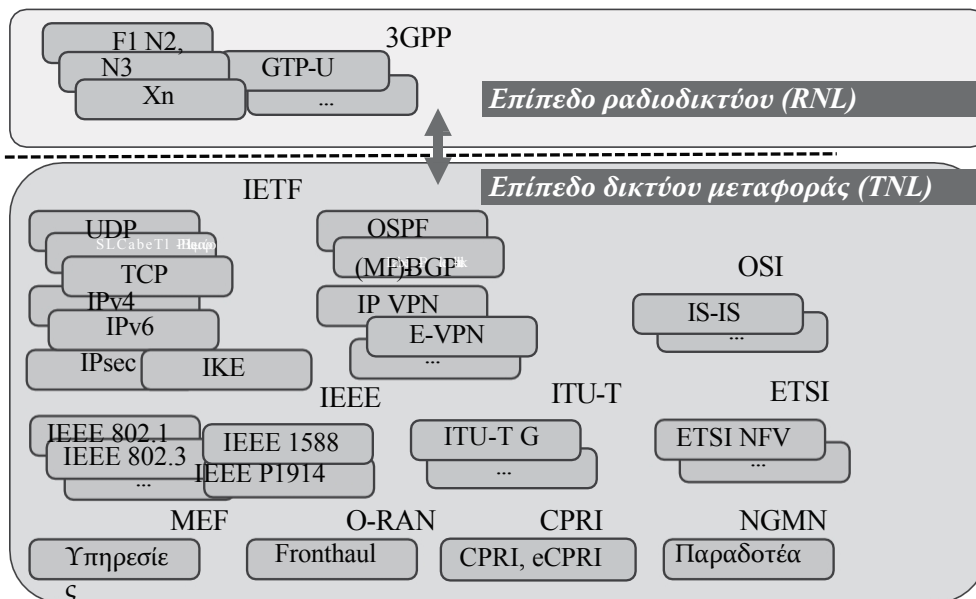
Η φυσική τοπολογία μετάδοσης είναι ως επί το πλείστον άσχετη εφόσον υπάρχει λογική (IP) συνδεσιμότητα μεταξύ των στοιχείων, για παράδειγμα μεταξύ του gNB και του πυρήνα. Η φυσική τοπολογία αποκτά ενδιαφέρον σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η βελτιστοποίηση της καθυστέρησης διάδοσης (αφού η πραγματική απόσταση καλωδίου στο μονοπάτι σήματος έχει σημασία) και η ανθεκτικότητα (αφού οι διαφορετικές διαδρομές θα πρέπει να αποφεύγουν το μοίρασμα της μοίρας μεταξύ τους).

9.1.7 Άποψη προτύπων

Όσον αφορά τη μεταφορά, η τυποποίηση στο 3GPP επικεντρώνεται στον καθορισμό των στοιβών πρωτοκόλλων για τις λογικές διεπαφές του κινητού συστήματος, με παραπομπές στα αντίστοιχα πρότυπα του εν λόγω πρωτοκόλλου, με τα πρωτόκολλα αυτά να τυποποιούνται συνήθως από την IETF και το IEEE.

Ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να διευθετηθεί η συνδεσιμότητα μεταξύ των κινητών κόμβων, με ποια φυσικά μέσα ή με ποια τεχνολογία, δεν ορίζεται από το 3GPP, εφόσον πληρείται η προδιαγραφή της λογικής διασύνδεσης (στοίβα πρωτοκόλλων). Δεδομένου ότι οι λογικές διεπαφές βασίζονται σε γνωστά πρωτόκολλα δικτύωσης, IPv6, IPv4 και IPsec (σουίτα πρωτοκόλλων ασφαλείας IP), τα δίκτυα, οι συνδέσεις και ο εξοπλισμός δεν χρειάζεται να είναι specific δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες λειτουργικές απαιτήσεις από το συγχρονισμό.

Το Σχήμα 9.2 δείχνει το πεδίο εφαρμογής των εργασιών του 3GPP στους τομείς των μεταφορών και της δικτύωσης. Παρουσιάζεται ο διαχωρισμός σε RNL (Radio Network Layer) και TNL (Transport Network Layer). Δεν περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά πρότυπα ή φόρουμ.



Σχήμα 9.2 Τυποποίηση ραδιοεπικοινωνιών και μεταφορών 5G.

Ο σαφής διαχωρισμός των προτύπων σε RNL και TNL επιτρέπει στο RNL να είναι ως επί το πλείστον ανεξάρτητο από το επίπεδο TNL. Αυτό καθιστά απλούστερη την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών TNL ή την τροποποίηση της συμπεριφοράς του TNL με άλλο τρόπο.

Ειδικά στον τομέα της υλοποίησης δικτύων μεταφοράς και των λύσεων για τα φυσικά μέσα, υπάρχουν πολλαπλές δραστηριότητες τυποποίησης, για παράδειγμα στην ITU-T και στην IEEE, στις οποίες θα πρέπει να γίνεται αναφορά. Στο επίπεδο δικτύωσης, τα περισσότερα πρότυπα αναπτύσσονται στην IETF ως RFCs (Request for Comments). Δεδομένου ότι το επίπεδο TNL, εκτός από τον ορισμό της λογικής διεπαφής, είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα εφαρμογής, οι υποψήφιες λύσεις μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν - και επαναχρησιμοποιούνται - από τα επιχειρησιακά δίκτυα IP, τα οικιακά δίκτυα Internet, τα οπτικά συστήματα μετάδοσης και άλλους τομείς μεταφοράς και δικτύωσης.

Το σημείο διαχωρισμού χαμηλού επιπέδου αποτελεί ειδική περίπτωση και στην τυποποίηση: δεν έχει οριστεί μέχρι στιγμής σε επίπεδο πρωτοκόλλου από το 3GPP, αλλά υπάρχουν πρότυπα του βιομηχανικού φόρουμ και της ομάδας εργασίας του IEEE. Έχει επίσης ειδικές απαιτήσεις για τη χωρητικότητα και την καθυστέρηση.

9.2 Χωρητικότητα και λανθάνουσα κατάσταση

9.2.1 Αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας

Το πρώτο ερώτημα για τις μεταφορές στο σύστημα 5G είναι, πόση χωρητικότητα απαιτείται για το δίκτυο μεταφορών, για τη σύνδεση του πρώτου μιλίου και από οποιοδήποτε σημείο του κόμβου προς τα πάνω.

Χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές για τη διαστασιολόγηση, ανάλογα με την ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών, τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τους στόχους, ενώ το τελικό αποτέλεσμα της χρησιμοποιούμενης μεθόδου ελέγχεται επίσης στην πράξη διπλά και ενδεχομένως επηρεάζεται από το κόστος της υπηρεσίας μεταφοράς που προκύπτει. Συνήθως, ένας μεγάλος κύκλος αναβάθμισης ή στρατηγικού επανασχεδιασμού του δικτύου μεταφορών πραγματοποιείται κάθε τόσο, συμπληρωμένος από μικρότερους σταδιακούς σχεδιασμούς που πραγματοποιούνται συχνότερα.

Κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ανασχεδιασμού, οι τεχνολογικές πλατφόρμες ενδεχομένως να αλλάξουν, ενώ οι μικρότεροι κύκλοι μάλλον ενισχύουν το υπάρχον δίκτυο παραγωγής με αλλαγές περιορισμένης έκτασης.

πεδίο εφαρμογής. Η εισαγωγή μιας νέας γενιάς δικτύων κινητής τηλεφωνίας αποτελεί έναυσμα για την αξιολόγηση της μελλοντικής ανθεκτικότητας των σημερινών μεταφορών.

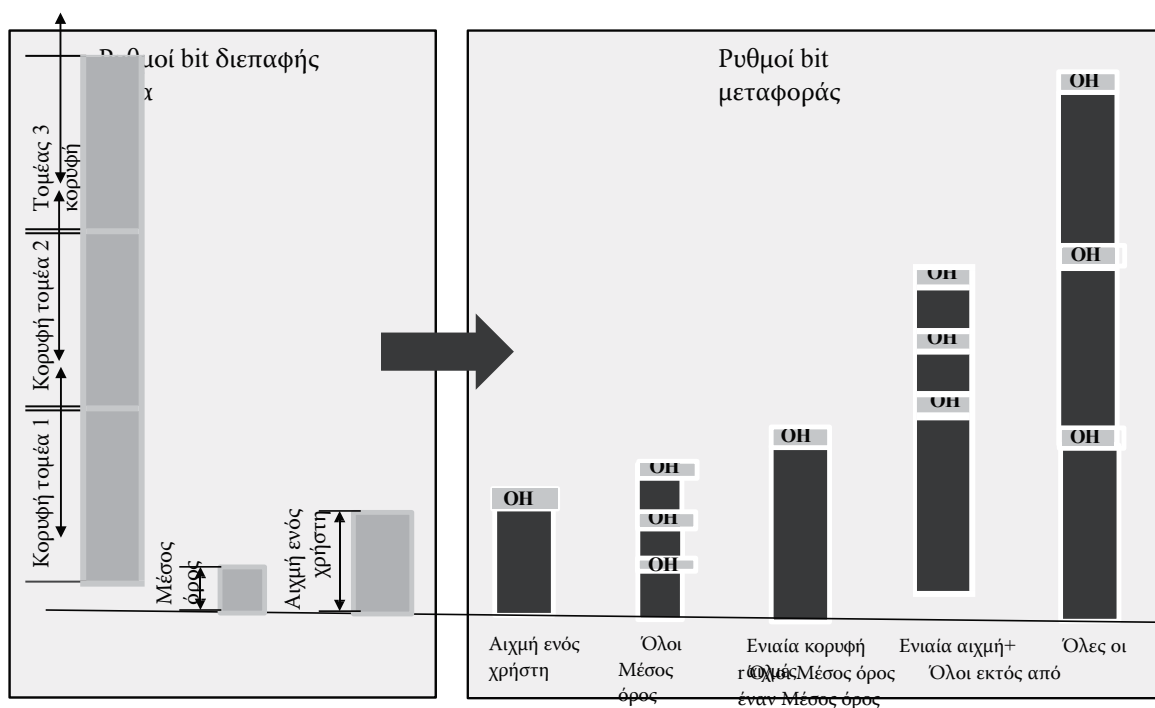
Η υπερδιαστασιολόγηση είναι δαπανηρή και πρέπει να αποφεύγεται- από την άλλη πλευρά, κάθε μελλοντική αναβάθμιση της χωρητικότητας που απαιτεί επισκέψεις στο χώρο (π.χ. για την εγκατάσταση οπτικών συνδέσμων υψηλότερου ρυθμού bit) γίνεται επίσης δαπανηρή, ιδίως αν η αναβάθμιση αφορά συνδέσεις πρόσβασης που είναι πολυάριθμες. Με την εισαγωγή ενός νέου συστήματος, ο όγκος traffic στο δίκτυο αυξάνεται με το ρυθμό διείσδυσης των τερματικών. Η υιοθέτηση μπορεί, ωστόσο, να είναι ταχεία, όπως συνέβη με το LTE. Το δίκτυο μεταφορών πρέπει να προετοιμαστεί εκ των προτέρων.

Ελλείψει ενός traffic profile (όγκος traffic και μείγμα υπηρεσιών), η ανάγκη χωρητικότητας μεταφοράς για μια ενιαία σύνδεση πρόσβασης (πρώτο μίλι) εκτιμάται από τη χωρητικότητα της διεπαφής αέρα και από την απαίτηση υποστήριξης του ρυθμού αιχμής ενός χρήστη. Ο ρυθμός αιχμής ενός χρήστη είναι σημαντικός, καθώς είναι εύκολα παρατηρήσιμος για τον χρήστη. Με το 5G, ο ρυθμός αυτός είναι υψηλός και ορισμένες συνδέσεις πρόσβασης γίνονται εύκολα σημεία συμφόρησης για την υπηρεσία αυτή, ακόμη και για έναν μεμονωμένο χρήστη, πράγμα που σημαίνει ότι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεν είναι διαθέσιμος μέσω αυτών των τοποθεσιών, εκτός εάν η χωρητικότητα της σύνδεσης πρόσβασης επεκταθεί.

Στις τοποθεσίες κόμβων συλλέγονται ροές traffic από πολλαπλές τοποθεσίες κυψελών και αξιοποιείται η στατιστική πολυπλεξία για τη μείωση της χωρητικότητας στις συνδέσεις ανόδου.

9.2.2 Σύνδεσμος πρόσβασης

Για τη σύνδεση μονής πρόσβασης, ένας κοινός τρόπος καθορισμού της χωρητικότητας μεταφοράς με βάση τη χωρητικότητα της διεπαφής αέρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.3. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η εκτίμηση μπορεί να γίνει χωρίς καμία παραδοχή για το μείγμα traffic και ότι ο σύνδεσμος πρόσβασης αντανακλά τότε τη χωρητικότητα της διεπαφής αέρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν συνδέεται με άμεσο τρόπο με την πραγματική ζήτηση traffic και επίσης ότι η διεπαφή αέρα στα πρακτικά δίκτυα σπάνια βρίσκεται σε ιδανικές συνθήκες. Στο Σχήμα 9.3, για κάθε τομέα gNB, δίνεται ένας μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit και ένας μέσος ρυθμός μετάδοσης bit. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο ρυθμός αιχμής ενός χρήστη. Συχνά το δίκτυο μεταφοράς βρίσκεται στο ελάχιστο



Σχήμα 9.3 Διαστασιολόγηση: παράδειγμα διαμόρφωσης gNB με τρεις τομείς.

που απαιτούνται για την υποστήριξη του μέγιστου ρυθμού αιχμής ενός χρήστη που προσφέρουν το σύστημα και τα τερματικά. Ο ρυθμός αιχμής του μεμονωμένου χρήστη εξαρτάται από τις δυνατότητες των τερματικών, οι οποίες μπορεί να αυξηθούν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.

Για να προκύψει μια χωρητικότητα μεταφοράς, προστίθενται τα γενικά έξοδα πρωτοκόλλου (OH), τα οποία εξαρτώνται από τη λογική διασύνδεση και το μείγμα traffic.

Ο μέσος όρος αναφέρεται σε μια περίπτωση όπου όλοι οι τομείς του gNB μεταδίδουν ταυτόχρονα με ένα μέσο ρυθμό (π.χ. 0,2 του ρυθμού αιχμής). Το single-peak, all-average παίρνει την υψηλότερη απαίτηση από τις δύο: είτε μία αιχμή τομέα είτε το άθροισμα όλων των μέσων ρυθμών τομέα. Το single-peak, all-but-one average αναφέρεται σε έναν μόνο τομέα που μεταδίδει με το ρυθμό αιχμής και όλους τους άλλους με ένα μέσο ρυθμό. Η ταυτόχρονη μετάδοση όλων των τομέων στο μέγιστο ρυθμό οδηγεί στο σενάριο όλων των τομέων κορυφής, το οποίο είναι ο μάλλον θεωρητικός μέγιστος ρυθμός.

9.2.3 Βαθμίδα διανομής

Η προηγούμενη μέθοδος δίνει μια εκτίμηση για τη χωρητικότητα που απαιτείται για τη σύνδεση του πρώτου χιλιομέτρου (μεμονωμένη τοποθεσία). Όταν το traffic συνδυάζεται από πολλαπλές συνδέσεις πρόσβασης στη βαθμίδα διανομής (ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία κόμβου), το κέρδος στατιστικής πολυπλεξίας μειώνει τη χωρητικότητα που απαιτείται στην κοινή ανερχόμενη ζεύξη. Το μέγεθος του κέρδους εξαρτάται από τα μοτίβα traffic, τον αριθμό των τοποθεσιών και το κατά πόσον αυτές οι τοποθεσίες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα κατάσταση αιχμής traffic. Συνήθως, οι τοποθεσίες σε επιχειρηματικές περιοχές είναι απασχολημένες κατά τις εργάσιμες ώρες, ενώ οι κατοικημένες περιοχές παράγουν αιχμές traffic τα βράδια.

Όταν πολλαπλές πηγές περιμένουν στην ουρά για υπηρεσία, όπως η μετάδοση της θύρας εξόδου, η καθυστέρηση αυξάνεται ραγδαία όταν η χρήση της σύνδεσης αυξάνεται πάνω από 70-80%. Έτσι, οι συνδέσεις δικτύου δεν μπορούν να φορτωθούν μέχρι την πλήρη ονομαστική χωρητικότητα χωρίς να προκληθεί καθυστέρηση, η οποία παρατηρείται ιδιαίτερα από τις ροές στις ουρές χαμηλότερης προτεραιότητας.

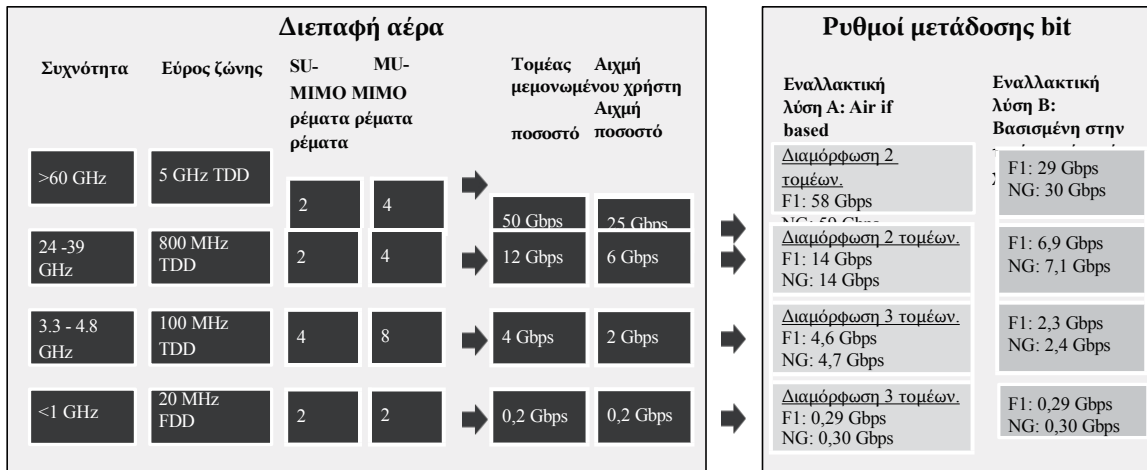
9.2.4 Χωρητικότητα Backhaul και Fronthaul υψηλού επιπέδου

Για την αμφίδρομη σύνδεση 5G TDD, η χωρητικότητα στην κατεύθυνση downlink (DL) ή uplink (UL) εξαρτάται επίσης από την αναλογία DL/UL- εδώ, υποτίθεται 80% DL και 20% UL, οπότε οποιαδήποτε συμμετρική σύνδεση μεταφοράς θα είναι περιορισμένη στην downlink. Η επιβάρυνση του πρωτοκόλλου μεταφοράς στα παραδείγματα περιλαμβάνει το IPv6, το IPsec και την επιβάρυνση του Ethernet με VLANs (εικονικά τοπικά δίκτυα).

Η επιβάρυνση στην καθοδική ζεύξη είναι 15-20% όταν το μείγμα πακέτων κυριαρχείται από μεγάλα πακέτα χρήστη, κάτι που συνήθως . Στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης, η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη, υποθέτοντας μικρότερα πακέτα χρήστη (όπως οι επιβεβαιώσεις TCP). Παρ' όλα αυτά, η καθοδική ζεύξη επιβάλλει υψηλότερες απαιτήσεις για τη χωρητικότητα της ζεύξης μετάδοσης.

Στο Σχήμα 9.4 παρουσιάζονται οι ρυθμοί μετάδοσης bit για την απαίτηση ρυθμού αιχμής ενός χρήστη (Εναλλακτική Α) και την απαίτηση ρυθμού αιχμής ενός χρήστη (Εναλλακτική Β). Καθεμία έχει τα πλεονεκτήματά της- στην πράξη, μια σκέψη είναι πόσο δαπανηρή είναι η πραγματοποίηση πιθανών αναβαθμίσεων της χωρητικότητας στο μέλλον, εάν η διαστασιολόγηση ακολουθεί το χαμηλότερο άκρο.

Με την παραδοχή μιας ζώνης κάτω των 6 GHz, μια τοποθεσία μακροκυψέλης (configuration τριών τομέων, εύρος ζώνης 100 MHz) χρειάζεται περίπου 2,0-4,3 Gbps χωρητικότητα. Η απαίτηση του ρυθμού αιχμής ενός χρήστη (2 Gbps) είναι χαμηλότερη από τον ρυθμό αιχμής ενός τομέα σε αυτή την περίπτωση. Η ταχύτητα θύρας Ethernet 1 Gbps είναι ανεπαρκής και αυτό καθιστά τη θύρα 10 Gbps την προτιμώμενη επιλογή για τις συνδέσεις διεπαφής F1 και NG.



Σχήμα 9.4 Απαίτηση χωρητικότητας backhaul (NG, F1).

Στις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, οι χωρητικότητες της διεπαφής αέρα αυξάνονται ραγδαία και απαιτούνται δεκάδες ρυθμοί Gbps για να αντιστοιχηθούν με τη διεπαφή αέρα, που θα ξεπεράσουν τα 50 Gbps, εάν το εύρος ζώνης αέρα των 5 GHz είναι διαθέσιμο στο μέλλον με τις συχνότητες > των 60 GHz. Η απαίτηση για μέγιστο ρυθμό ενός χρήστη στη ζώνη 24-39 GHz είναι 6 Gbps, η οποία μπορεί να καλυφθεί με χωρητικότητα μεταφοράς περίπου 7 Gbps και πάλι με θύρα 10 Gbps.

Εκτός από τις ροές του επιπέδου χρήστη, οι ζεύξεις μεταφοράς μεταφέρουν το επίπεδο ελέγχου του κινητού δικτύου, το επίπεδο διαχείρισης, ορισμένες ροές ελέγχου μεταφοράς και ενδεχομένως ροές του επιπέδου συγχρονισμού. Αν και σημαντικές από άλλες απόψεις, αυτοί οι τύποι traffic απαιτούν συνήθως τάξεις μεγέθους λιγότερες από αυτές που απαιτούνται για το επίπεδο χρήστη. Δείτε μια ανάλυση του ρυθμού μετάδοσης bit αυτών των ροών στο LTE στο [3].

Με διπλή συνδεσιμότητα (5G-5G ή 5G-4G), ο gNB μπορεί να εκτρέψει μέρος του traffic στον άλλο σταθμό βάσης, μέσω της διεπαφής Xn/X2. Με το X2, η διεπαφή αέρα 4G μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη απόδοση, σε περίπτωση που οι συνθήκες διεπαφής αέρα 5G είναι κακές. Για αυτό το traffic, η ζεύξη μεταφοράς X2 πρέπει να έχει το εύρος ζώνης που εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηρίξει το 4G. Εάν οι σταθμοί βάσης βρίσκονται σε κοινή τοποθεσία, η εν λόγω σύνδεση μεταφοράς είναι εσωτερική. Με το 5G-5G, η διπλή συνδεσιμότητα υποστηρίζεται από τη διεπαφή Xn. Η συμπεριφορά αυτής της διεπαφής είναι παρόμοια.

9.2.5 Χωρητικότητα Fronthaul χαμηλού στρώματος

Στη διασύνδεση διαχωρισμού χαμηλού επιπέδου, η χωρητικότητα μεταφοράς εξαρτάται από τον ακριβή διαχωρισμό, από το πόσα bit χρησιμοποιούνται για τα δεδομένα δείγματος, από το αν χρησιμοποιείται συμπίεση και από τη στοίβα πρωτοκόλλων που αναπτύσσεται σε αυτή τη διασύνδεση. Αυτό προκαλεί ένα εύρος αποτελεσμάτων κατά τον υπολογισμό των απαιτούμενων ρυθμών bit. Στο Σχήμα 9.5 παρουσιάζεται μια σύγκριση μεταξύ του παλαιού CPRI και του προτύπου O-RAN [4] με την επιλογή διαχωρισμού 7-2 (βλέπε Κεφάλαιο 5, Σχήμα 5.8 και τη σχετική συζήτηση στο Κεφάλαιο 5 για τις επιλογές διαχωρισμού). Συμπεριλαμβάνεται η επιβάρυνση μεταφοράς. Στο συγκεκριμένο εύρος τιμών, η χαμηλή τιμή προσεγγίζει το κατώτατο όριο που μπορεί να επιτευχθεί, η τιμή είναι πολύ κοντά στην απαίτηση backhaul. Οι ρυθμοί bit γίνονται ακόμη υψηλότεροι από την υψηλή τιμή του εύρους, εάν αναπτυχθεί μεγάλο πλάτος δείγματος (π.χ. 16 bits) και παραλειφθεί η συμπίεση.

Το έντονο κείμενο στο Σχήμα 9.5 αντιπροσωπεύει το ρυθμό μετάδοσης bit στο επίπεδο χρήστη με συμπίεση των δεδομένων sample. Ο ρυθμός CPRI παρουσιάζεται για σύγκριση και είναι εμφανής η σημαντική μείωση του ρυθμού μετάδοσης.

	2 ρεύματα	4 ρεύματα	8 ρεύματα	16 ροές
20 MHz	0,2-0,5 Gbit/s 16 Gbit/s (CPRI)	0,4-1 Gbit/s 32 Gbit/s (CPRI)	0,8-2 Gbit/s 64 Gbit/s (CPRI)	1,6-4 Gbit/s 128 Gbit/s (CPRI)
100 MHz	1-2,5 Gbit/s 80 Gbit/s (CPRI)	2-5 Gbit/s 160 Gbit/s (CPRI)	4-10 Gbit/s 320 Gbit/s (CPRI)	8-20 Gbit/s 640 Gbit/s (CPRI)
200 MHz	2-5 Gbit/s 320 Gbit/s (CPRI)	4-10 Gbit/s 320 Gbit/s (CPRI)	8-20 Gbit/s 640 Gbit/s (CPRI)	16-40 Gbit/s 1280 Gbit/s (CPRI)
800 MHz	8-20 Gbit/s 640 Gbit/s (CPRI)	16-40 Gbit/s 1280 Gbit/s (CPRI)	32-80 Gbit/s 2560 Gbit/s (CPRI)	64-160 Gbit/s 5120 Gbit/s (CPRI)

Σχήμα 9.5 Χωρητικότητες σημείου διάσπασης χαμηλού στρώματος.

Ακόμη και με αυτό, η χωρητικότητα RU μπορεί να είναι πολύ υψηλή εάν το εύρος ζώνης της διεπαφής αέρα είναι μεγάλο και υπάρχουν πολλές ροές. Η απομακρυσμένη κεραία (RU) χρειάζεται $n \times$ θύρες Ethernet 10G/25G για να συνδεθεί στο δίκτυο. Για μια τοποθεσία με πολλές RU, οι χωρητικότητες πρέπει να είναι που παρέχονται για κάθε RU.

Ενώ το CPRI και το OBSAI χρησιμοποιούν μια σταθερή ροή bit συνεχώς μεταξύ της κεραίας και της βασικής ζώνης, η προδιαγραφή O-RAN βασίζεται σε πλαίσια/πακέτα. Αυτό που είναι κοινό είναι ότι ο προγραμματισμός του ραδιοφώνου L2/L1 λαμβάνει χώρα στη βασική ζώνη μέσω της διεπαφής σημείου διαχωρισμού χαμηλού επιπέδου και όλες οι προγραμματισμένες μεταδόσεις θα πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως από την RU, απαιτώντας αρκετά ντετερμινιστική συμπεριφορά στη ζεύξη μεταφοράς.

9.2.6 Καθυστέρηση

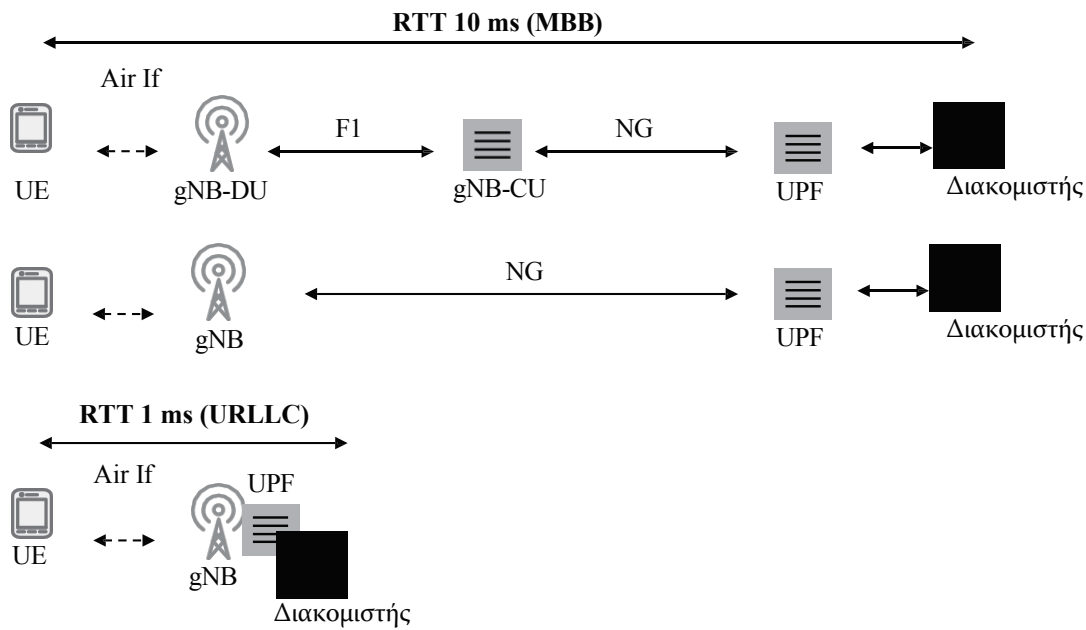
Ένας βασικός στόχος του 5G είναι η μείωση της καθυστέρησης $e2e$ της επικοινωνίας των χρηστών. Η μεταφορά συμβάλλει σημαντικά σε αυτό, καθώς για μεγάλες αποστάσεις, η καθυστέρηση διάδοσης από μόνη της γίνεται σημαντικός παράγοντας. Η ασύρματη μετάδοση ως μέσο έχει εδώ ένα εγγενές πλεονέκτημα έναντι

fiber/χαλκός, δεδομένου ότι η καθυστέρηση διάδοσης του σήματος είναι μικρότερη στον αέρα (3,3 έναντι 5 $\mu\text{s}/\text{km}$)

Εκτός από την καθυστέρηση $e2e$, κάθε σύνδεση μεταφοράς σε μια λογική διεπαφή 3GPP πρέπει να επίσης να πληρούν την απαίτηση του συστήματος: πόσο μεγάλη καθυστέρηση μπορεί να γίνει ανεκτή με τη διεπαφή του συστήματος 5G να παραμένει λειτουργική. Τόσο η καθυστέρηση $e2e$ όσο και η πτυχή της λειτουργίας του συστήματος είναι σχετικές, και το ποια από τις δύο γίνεται πιο αυστηρή εξαρτάται από τη διεπαφή.

Οι στόχοι καθυστέρησης $e2e$ για το 5G τεκμηριώνονται, για παράδειγμα, στο 3GPP TR38.913, "Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies" [5], και στο "NGMN 5G Extreme Requirements: End-to-End Considerations" [6]). Το κεφάλαιο επιδόσεων (κεφάλαιο 10) περιλαμβάνει περαιτέρω ανάλυση. Το 3GPP τεκμηριώνει 8 ms (με την εξέταση μόνο της ραδιοσυστοιχίας), ενώ για το δίκτυο ραδιοπρόσβασης ως παράδειγμα στο NGMN θεωρούνται 10 ms. Για την υπηρεσία URLLC, ο στόχος είναι 1-2 ms.

Η καθυστέρηση E2E είναι σημαντική, καθώς η μείωση της καθυστέρησης βελτιώνει την απόδοση πολλών εφαρμογών και ορισμένες από αυτές δεν είναι εφικτές αν η καθυστέρηση δεν είναι αρκετά χαμηλή. Η καθυστέρηση διάδοσης είναι αναπόφευκτη στις ζεύξεις μεταφοράς (αν και οι διαδρομές μπορούν να βελτιστοποιηθούν), ενώ οι ζεύξεις χαμηλής ταχύτητας ή με συμφόρηση, οι υπερβολικοί απομονωτές και οι πολύπλοκες λειτουργίες στο επίπεδο δεδομένων των συσκευών μεταφοράς και δικτύου μπορούν - και πρέπει - να αποφευχθούν εντελώς. Ακόμη και ένας μόνο κόμβος ή σύνδεσμος χαμηλής απόδοσης στο δίκτυο μεταφοράς μπορεί στη χειρότερη περίπτωση να εισάγει σημαντική περιττή καθυστέρηση για μεγάλο αριθμό, καθώς κάθε σύνδεσμος μεταφοράς εξυπηρετεί ένα σύνολο τελικών χρηστών.



Σχήμα 9.6 Στοιχεία RTT.

Ο προϋπολογισμός του χρόνου διαδρομής (RTT) χωρίζεται στη διεπαφή αέρα, την επεξεργασία UE, την επεξεργασία βασικής ζώνης, τα σκέλη μεταφοράς, τη λειτουργία πυρήνα και τη συνδεσιμότητα με τον διακομιστή, όπως φαίνεται στο σχήμα 9.6.

Για τον στόχο 10 ms e2e της κινητής ευρυζωνικότητας (MBB), τα σκέλη μεταφοράς στα F1 και NG μπορεί να συνεισφέρουν μόνο μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου (π.χ. 1-4 ms RTT) στην καθυστέρηση, ανάλογα με την καθυστέρηση που καταναλώνουν τα άλλα στοιχεία. Η μεταφορά πρέπει να αξιολογηθεί ως μέρος του συνολικού συστήματος.

Όπως στο Σχήμα 9.6, για την καθυστέρηση e2e, η υπηρεσία χαμηλής καθυστέρησης απαιτεί μια αρχιτεκτονική όπου ο UPF, ο gNB και ο διακομιστής είναι συγκεντρωμένοι και βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία ή τέλος πάντων κοντά στο ραδιόφωνο, και επίσης η αρχιτεκτονική μεταφοράς είναι διαφορετική από εκείνη του MBB. Από τη σκοπιά της λειτουργίας του συστήματος, οι διεπαφές F1 και NG ανέχονται μεγαλύτερο RTT από 1-4 ms. Όλες οι κρίσιμες για την καθυστέρηση ραδιολειτουργίες (γρήγορες αναμεταδόσεις, ραδιοχρονοπρογραμματισμός, πρωτόκολλο ελέγχου ραδιοζεύξης [RLC]) βρίσκονται στο gNB-DU. Αυτό καθιστά τις διεπαφές F1 και NG μη κρίσιμες για την καθυστέρηση. Η αύξηση της καθυστέρησης σε αυτές τις διεπαφές είναι κυρίως επηρεάζει την καθυστέρηση e2e και την απόδοση.

Η χαμηλή καθυστέρηση fronthaul είναι κρίσιμη για την καθυστέρηση από την άποψη της λειτουργίας του συστήματος. Δεδομένου ότι τώρα τα κρίσιμα για την καθυστέρηση ραδιοεπίπεδα και λειτουργίες (χρονοπρογραμματισμός, αναμεταδόσεις L1 κ.λπ.) λειτουργούν μέσω του fronthaul χαμηλού στρώματος, η ανοχή καθυστέρησης περιορίζεται σε περίπου 50-100 μ s ή έως μερικές εκατοντάδες μικροδευτερόλεπτα RTT, ανάλογα με τη ζώνη συχνοτήτων (sub-carrier spacing), TTI (χρονικό διάστημα μετάδοσης) και ο αριθμός των διαδικασιών Hybrid-ARQ που υποτίθεται ότι πραγματοποιούνται στο τερματικό.

9.2.7 Σήμανση QoS

Στον πυρήνα 5G, το QoS βασίζεται στη ροή, με βάση τα πακέτα και τις μεμονωμένες ροές εντός μιας συνόδου PDU. Τα σχετικά identifiers είναι το QoS flow identifier QFI, για το QoS profile, και το 5G QoS identifier 5QI, για τα χαρακτηριστικά QoS μιας ροής. Η διεπαφή N2 (NG-C) σηματοδοτεί αυτά τα identifiers στο 5G RAN.

Στη μεταφορά, το QoS αντιστοιχίζεται στο πεδίο traffic class field του πακέτου IPv6 ή στο πεδίο type of service field του πακέτου IPv4, και περαιτέρω, όταν χρειάζεται, στην traffic class του MPLS και στα bits προτεραιότητας του Ethernet 802.1Q, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ροή αντιμετωπίζεται σωστά στο δίκτυο μεταφοράς. Για ισχυρότερες εγγυήσεις, απαιτούνται τεχνικές traffic engineering, για παράδειγμα, με Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering (MPLS TE).

Δεδομένου ότι ο όγκος του traffic κυριαρχεί συνήθως στην καθοδική ζεύξη, η κατεύθυνση της καθοδικής ζεύξης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση συμφορήσεων χωρητικότητας, κυρίως με συνδυασμό αναβαθμίσεων του εύρους ζώνης της ζεύξης, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η κατάλληλη διαμόρφωση QoS.

9.3 Τεχνολογίες

9.3.1 Λιμάνια πελάτη

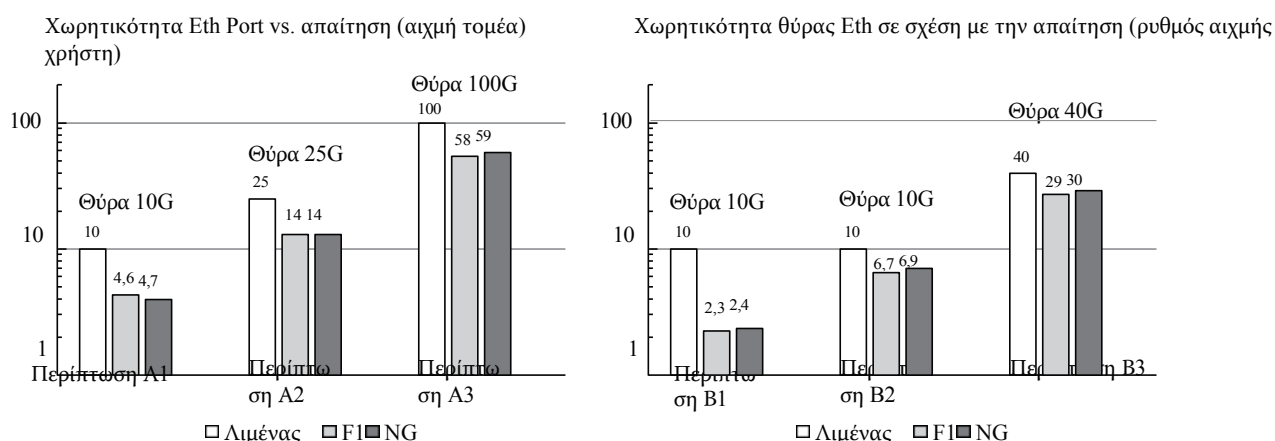
Στους κόμβους 5G (gNB, gNB-DU, gNB-CU κ.λπ.), οι φυσικές διεπαφές που συνδέουν τον κινητό κόμβο με το δίκτυο είναι στην πράξη θύρες Ethernet. Στο Σχήμα 9.7 απεικονίζονται οι ταχύτητες των θυρών Ethernet σε σχέση με τις χωρητικότητες που υπολογίστηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

Οι απαιτήσεις συλλέγονται από το Σχήμα 9.4 της προηγούμενης ενότητας: Οι περιπτώσεις A1-A3 διαστασιοποιούν τις διεπαφές F1 και NG με βάση μία αιχμή του τομέα, η οποία θεωρήθηκε υψηλότερη από το άθροισμα των μέσων ρυθμών όλων των τομέων. Οι περιπτώσεις B1-B3 χρησιμοποιούν ως βάση τον ρυθμό αιχμής ενός χρήστη, οδηγώντας σε χαμηλότερες απαιτήσεις χωρητικότητας. περιπτώσεις A1 και B1 αφορούν συχνότητες κάτω των 6 GHz, οι A2 και B2 για mmWave και οι A3 και B3 για μελλοντικές υψηλές ζώνες άνω των 60 GHz. Οι συχνότητες κάτω των 6G-Hz υπέθεσαν διαμόρφωση τριών τομέων, ενώ οι συχνότητες mmWave και οι υψηλότερες ζώνες υπέθεσαν δύο τομείς.

Χρησιμοποιούνται τυπικές διασυνδέσεις Ethernet 10G, 25G, 40G και 100G. Στην πλευρά του πελάτη, τα 25G είναι επί του παρόντος ο υψηλότερος ρυθμός μονής λωρίδας που υποστηρίζεται. Τα 40G και 100G βασίζονται σε πολλαπλάσια των 10G και 25G, για παράδειγμα, 4× 10G και 4× 25G.

Οι χάλκινες διασυνδέσεις περιορίζονται στην εσωτερική καλωδίωση του χώρου. Τα πολυμέσα fiber μπορούν να φτάσουν

100-300 m και χρησιμοποιείται συνήθως σε κέντρα δεδομένων. Η μονότροπη fiber εκτείνεται σε 10 ή 40 km και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απευθείας σύνδεση με το ομότιμο στοιχείο. Διαφορετικά, οι θύρες πελάτη διασυνδέουν μια συσκευή μετάδοσης (π.χ. WDM) ή κάποια άλλη συσκευή δικτύωσης (μεταγωγέας, δρομολογητής) για τη συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.



Σχήμα 9.7 Ταχύτητες θύρας Ethernet και απαιτήσεις 5G.

9.3.2 Επισκόπηση τεχνολογιών δικτύωσης

Μια επισκόπηση ορισμένων βασικών τεχνολογιών και πρωτοκόλλων δικτύωσης περιλαμβάνεται στον πίνακα 9.1, ως υποψήφια δομικά στοιχεία για την υπηρεσία δικτύωσης 5G.

Η οπτική τεχνολογία έχει εισαγάγει ένα νέο στρώμα, το στρώμα-0 (φωτονικό στρώμα), το οποίο έχει τις υψηλότερες διαθέσιμες χωρητικότητες ως φυσικό μέσο, είναι ανεξάρτητο από πρωτόκολλα υψηλότερου στρώματος, υποστηρίζει πολυπλεξία και μεταγωγή φωτονικού στρώματος με μεγάλο αριθμό καναλιών και προαιρετικά υποστηρίζει την ιεραρχία OTN (οπτικό δίκτυο μεταφοράς). Η πολυπλεξία μήκους κύματος αυξάνει τη χρησιμοποίηση του φίμπερ και μπορεί να παρέχει μια οπτική διαδρομή μέσω μεγάλης απόστασης, με δυνατότητες OAM και προστασίας όπου απαιτείται. Τα πλέγματα CWDM (Course Wave-length Division Multiplexing) και DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) είναι τυποποιημένα από την ITU-T.

Στα παθητικά οπτικά δίκτυα (PONs), επί του παρόντος, τα 10G είναι ο υψηλότερος ρυθμός μετάδοσης που υποστηρίζεται για συμμετρικά PON (όπως τα Next Generation NG-PON2, XGS-PON), με το NG-PON2 να υποστηρίζει συνολικά 40 G downstream (με τέσσερα μήκη κύματος). Με την εξέλιξη, τα 25G PON μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη καλύτερα στις ταχύτητες 5G και στοχεύουν επίσης στην εφαρμογή fronthaul χαμηλού επιπέδου με την ανάπτυξη του συνεργατικού DBA (Dynamic Bandwidth Assignment). Βλέπε, για παράδειγμα, [7].

Η ασύρματη σύνδεση είναι η κύρια εναλλακτική λύση για το fiber, όπου το fiber δεν είναι διαθέσιμο. Οι παραδοσιακές ζώνες μικροκυμάτων παρέχουν περιορισμένο εύρος ζώνης και μπορούν να υποστηρίξουν χωρητικότητες μέχρι περίπου 1-2 Gbps. Για συνδέσεις 10 Gbps και άνω, χρησιμοποιούνται υψηλότερες ζώνες (E-band και D-band). Η ασύρματη σύνδεση παραμένει μια πολύ βιώσιμη επιλογή, με χαμηλή καθυστέρηση και μια διαδρομή για ακόμη υψηλότερες παροχές, όπως 25 και 40 Gbps. Οι μέθοδοι προστασίας υποστηρίζονται συνήθως.

Οι τεχνολογίες χαλκού εμφανίζονται περιορισμένες τόσο σε εύρος ζώνης όσο και σε εμβέλεια (παρά τις τεράστιες εξελίξεις στην τεχνολογία), εκτός από τις εσωτερικές διασυνδέσεις και την εσωτερική καλωδίωση Ethernet.

Η υπηρεσία συνδεσιμότητας IP είναι η de facto λύση στο 5G για τη συνδεσιμότητα, είτε ως εγγενής υπηρεσία IP είτε, για παράδειγμα, ως υπηρεσία IP MPLS VPN. Το επίπεδο προώθησης IP συμπληρώνεται συνήθως με το επίπεδο ελέγχου IP (πρωτόκολλα δρομολόγησης), προσφέροντας ευέλικτη υπηρεσία συνδεσιμότητας σε οποιαδήποτε κλίμακα.

Το πρωτόκολλο IPv6 (RFC 8200) [8] είναι ελκυστικό για νέες αναπτύξεις όπως το 5G, καθώς βελτιώνει το δίκτυο διαθέτοντας ένα μεγάλο χώρο διευθύνσεων με διευθύνσεις από άκρο σε άκρο, αποφυγή μεταδόσεων, αποφυγή κατακερματισμού σε ενδιάμεσους κόμβους, αυτόματη ρύθμιση διευθύνσεων, έννοια της τοπικής διευθυνσιοδότησης συνδέσμου και περαιτέρω υπηρεσίες.

Το επίπεδο δεδομένων MPLS με το επίπεδο ελέγχου IP είναι μια βασική τεχνολογία δικτύωσης που υποστηρίζει υπηρεσίες όπως τα IP MPLS VPN [9], τα E-VPN [10] και το MPLS traffic engineering, συμπεριλαμβανομένης της γρήγορης επαναδρομολόγησης. Για τα IP MPLS VPN και E-VPN, το επίπεδο ελέγχου βασίζεται στο MP-BGP (Multiprotocol Border Gateway Protocol) [11] για τη μεταφορά των προφίλδων/διευθύνσεων του δικτύου πελατών. Η υπηρεσία IP MPLS VPN βασίζεται σε μια κοινή αρχιτεκτονική MPLS/IP, όπου ένα ενιαίο δίκτυο μπορεί να διαμοιραστεί για πολλαπλές χρήσεις και εφαρμογές πολύ ευέλικτα και σχεδόν σε οποιαδήποτε κλίμακα.

Το MEF (Metro Ethernet Forum) [12] defines υπηρεσίες Ethernet, όπως το E-Line και το E-LAN, που χρησιμοποιούνται ευρέως για το mobile backhaul. Με τις definitions των υπηρεσιών, η υπηρεσία αφαιρείται από την υλοποίηση, επιτρέποντας διαφορετικές υποκείμενες τεχνολογίες που δεν είναι ορατές στον χρήστη. Πρόσφατα, το MEF επέκτεινε το έργο για να καλύψει τις υπηρεσίες IP.

Πίνακας 9.1 Επισκόπηση τεχνολογιών δικτύωσης.

Τεχνολογία	Περιγραφή, εφαρμογή, σχόλιο
CWDM	Οπτική σύνδεση σημείου προς σημείο, πλέγμα ITU-T CWDM για 18 κανάλια
DWDM	ITU-T DWDM πλέγμα 40, 80, 160 καναλιών, δυνατότητες για τοπολογίες, OAM, μεγάλη εμβέλεια
Δρομολόγηση μήκους κύματος	Δρομολόγηση μήκους κύματος με βάση τον έλεγχο G-MPLS ή SDN
OTN	Τύπος ιεραρχίας Sonet/SDH που επεκτείνεται στα 100G και πέραν αυτών
PON	Παθητικό οπτικό δίκτυο που χρησιμοποιεί κοινόχρηστα μέσα, TDM uplink με αλγόριθμο DBA (Dynamic Bandwidth Assignment)
Χαλκός	Το G. Fast υποστηρίζει 1 Gbit/s (DL+ UL σε συνδυασμό) για απόσταση 50 m
Ασύρματο	Μήκη συνδέσεων μερικών εκατοντάδων μέτρων, 10 Gbps (E-band) και περισσότερο (D-band)
IPv6	Υπηρεσία συνδεσιμότητας IPv6, αρκετές βελτιώσεις, συνύπαρξη με IPv4 μέσω διπλής στοίβας
IPv4	Υπηρεσία συνδεσιμότητας IPv4
IP MPLS VPN	IP VPN υπηρεσία specific σε έναν, σε μια κοινή υποδομή MPLS/IP E-VPN Ethernet VPN, αξιοποιεί τις αρχές IP MPLS VPN σε υπηρεσίες Ethernet
E-Line	MEF definition για την υπηρεσία Ethernet από σημείο σε σημείο
E-Tree	MEF definition for point-to-multipoint Ethernet service
E-LAN	MEF definition για υπηρεσία πολλαπλών σημείων
MPLS/IP	Βασικό τεχνολογικό δομικό στοιχείο για πολλαπλές χρήσεις, επίπεδο δεδομένων MPLS, επίπεδο ελέγχου IP
MPLS TE	MPLS traffic engineering για δέσμευση διαδρομής και χωρητικότητας, γρήγορη επαναδρομολόγηση κ.λπ. MPLS FRR
εφεδρική διαδρομή μεταγωγής ετικέτας LSP MPLS-TP	Γρήγορη επαναδρομολόγηση MPLS για ανάκτηση 50 ms σε MPLS Transport Profile για συμπεριφορά δικτύου μεταφοράς
G-MPLS	Γενικευμένο MPLS για τη δρομολόγηση κυματοδρόμων και άλλων
LSPs Native	Γέφυρα Native Ethernet (IEEE802.1Q), τεχνολογία τοπικής περιοχής
Ethernet TSN	Time-Sensitive Networks, ομάδα εργασίας IEEE, υποστήριξη ντετερμινιστικής συμπεριφοράς
DetNet	Deterministic Networks, ομάδα εργασίας IETF, υποστήριξη ντετερμινιστικής συμπεριφοράς
Δρομολόγηση τμημάτων	Παράδειγμα δρομολόγησης πηγής, με βάση το MPLS ή το IPv6
SDN	Software defined networking, κεντρικός έλεγχος των ροών του δικτύου
IPsec	Επιλεγμένη τεχνολογία 3GPP για κρυπτογραφική προστασία στον τομέα του δικτύου
MACSEC	Ασφάλεια επιπέδου ζεύξης (MAC), που συμπληρώνει το IPsec

Η τμηματική δρομολόγηση είναι η δρομολόγηση πηγής, όπου ο κατάλογος των ενδιάμεσων κόμβων που πρέπει να επισκεφθούν δίνεται ως κατάλογος τμημάτων [13]. Ο κατάλογος τμημάτων μπορεί να συμπληρωθεί, για παράδειγμα, από τον έλεγχο/διαχείριση δικτύου SDN ή από ένα στοιχείο υπολογισμού διαδρομής. Τα τμήματα αναγνωρίζονται από ετικέτες MPLS ή από διευθύνσεις IPv6. Η δρομολόγηση τμημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, ως μια μορφή μηχανικής traffic ή για την υλοποίηση της αλυσιδωτής λειτουργίας υπηρεσιών.

Η γέφυρα Native Ethernet ταιριάζει καλύτερα σε περιορισμένα τοπικά δίκτυα. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή υπηρεσίας IP, μια εναλλακτική λύση για την εγγενή γεφύρωση είναι ο προγραμματισμός των ροών από έναν ελεγκτή SDN. Η ομάδα εργασίας Time-Sensitive Networking (TSN) εξετάζεται στην ενότητα 9.5.

Η σουίτα πρωτοκόλλων ασφαλείας IP [14-16] προορίζεται για την κρυπτογραφική διασφάλιση των διεπαφών του τομέα δικτύου 5G, αποτελούμενη από υπηρεσίες για την αυθεντικοποίηση της προέλευσης των δεδομένων, την προστασία της ακεραιότητας, την κρυπτογράφηση και την προστασία κατά της αναπαραγωγής. Για το IPsec, τόσο η λειτουργία σήραγγας όσο και η λειτουργία μεταφοράς αναφέρονται από το 3GPP, καθώς και η προσθήκη του DTLS (Datagram Transport Layer Security) για το επίπεδο ελέγχου που βασίζεται στο Stream Control Transmission Protocol (SCTP) [17]. Το MACSEC είναι μια υπηρεσία ασφαλείας επιπέδου σύνδεσης που μπορεί να συμπληρώσει το IPsec με λύσεις που κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των θυρών.

Με την πάροδο του χρόνου, οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι που προηγουμένως θεωρούνταν ασφαλείς μπορεί να καταστούν εύθραυστοι, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να διατηρούνται οι αλγόριθμοι ενημερωμένοι με το τελευταίο πρότυπο.

Το SDN και η έννοια του κεντρικού ελέγχου δεν ισχύει μόνο για τους μεταγωγείς, αλλά και για τους κόμβους δικτύου γενικά: οπτικά στοιχεία και συσκευές, μεταγωγείς, προϊόντα ασύρματης μετάδοσης, δρομολογητές MPLS και IP, υποδομές νέφους/κέντρα δεδομένων και λύσεις τοποθεσίας. Αυτό επιτρέπει τη δυνατότητα ελέγχου ετερογενών επιπέδων και κόμβων δικτύου, ενοποιώντας τη λειτουργία, με ελεγκτές SDN και έναν Network Orchestrator.

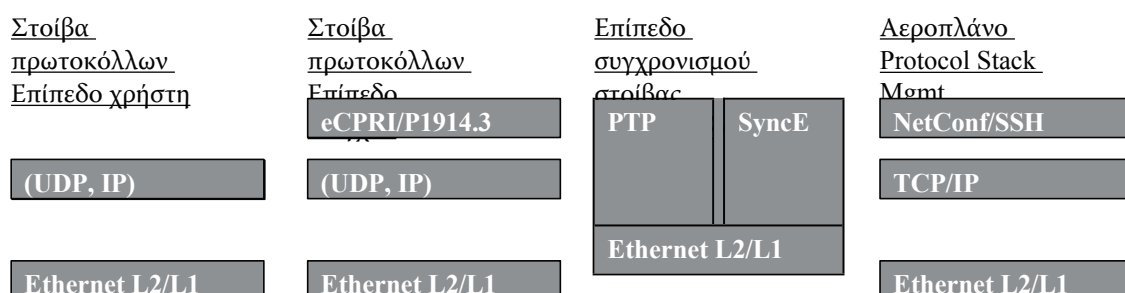
9.4 Διασυνδέσεις Fronthaul και Backhaul

9.4.1 Fronthaul χαμηλού στρώματος

Το fronthaul χαμηλού στρώματος αναφέρεται στο σημείο διαχωρισμού χαμηλού στρώματος, το οποίο δεν ορίζεται λεπτομερώς από το 3GPP.

Στο Σχήμα 9.8 απεικονίζεται η στοίβα πρωτοκόλλων fronthaul χαμηλού επιπέδου της O-RAN Alliance και ένας διαχωρισμός χαμηλού επιπέδου, όπου μέρος του 5G L1 βρίσκεται στην O-RU (O-RAN-Radio Unit), ενώ τα υπόλοιπα ραδιοπρωτόκολλα βρίσκονται στη βασική ζώνη 5G. Η βασική ζώνη μπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε O-CU (O-RAN-Control Unit) και O-DU (O-RAN-Distributed Unit) με ένα σημείο διαχωρισμού υψηλού στρώματος.

Το O-RAN προδιαγράφει τα πρωτόκολλα μεταφοράς που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των δεδομένων διασύνδεσης διαχωρισμού χαμηλού επιπέδου, με δύο τύπους επικεφαλίδων μεταφοράς, είτε την επικεφαλίδα enhanced CPRI (eCPRI) είτε την επικεφαλίδα IEEE-1914.3.



Σχήμα 9.8 Διεπαφή σημείου διάσπασης χαμηλού στρώματος.

Για τη μεταφορά στο επίπεδο χρήστη, τα δεδομένα δείγματος αντιστοιχίζονται είτε σε UDP/IP είτε απευθείας σε πλαίσια Ethernet (χωρίς το επίπεδο IP) [4]. Το IPv6 και το IPv4 περιλαμβάνονται και τα δύο ως εναλλακτικές λύσεις. Η ροή του επιπέδου ελέγχου αποτελείται από δεδομένα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Η στοίβα του επιπέδου ελέγχου είναι πανομοιότυπη με τη στοίβα του επιπέδου χρήστη. Λόγω των πληροφοριών ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, οι επαναμεταδόσεις των μηνυμάτων ελέγχου δεν είναι εφικτές και δεν έχει οριστεί ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο μεταφοράς.

Η ροή συγχρονισμού μεταφέρει πληροφορίες χρονισμού στην O-RU και το πρότυπο περιλαμβάνει το πρωτόκολλο χρονισμού ακριβείας (PTP) μαζί με το σύγχρονο Ethernet. Το επίπεδο διαχείρισης defined με το πρωτόκολλο NetConf/SSH/TCP/IP [18, 19].

Αντί για τη μετάδοση δειγμάτων στο πεδίο του χρόνου, όπως με το CPRI, το O-RAN με το 5G μεταδίδει δείγματα στο πεδίο της συχνότητας. Αυτό μειώνει τον απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης bit στη διεπαφή μεταφοράς, καθώς και τη δυνατότητα συμπίεσης των δειγματικών δεδομένων.

Σε σύγκριση με άλλα τμήματα μεταφοράς του δικτύου 5G, το fronthaul χαμηλού στρώματος διαφέρει πολύ από το backhaul ή από το fronthaul υψηλού στρώματος, λόγω των απαιτήσεων για χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή χωρητικότητα.

Το IEEE 802.1CM [20] έχει defined TSN για εφαρμογές fronthaul. Ροές μη TSN και ροές TSN μπορούν να υποστηρίζονται από το ίδιο δίκτυο. Το Profile A στηρίζεται κυρίως στο IEEE802.1Q, ενώ ένα προαιρετικό Profile B εισάγει πρόσθετες δυνατότητες, προ-επιλογή πλαισίων και παρεμβολή express traffic [21]. Το πρότυπο προδιαγράφει επίσης απαιτήσεις για το συγχρονισμό.

9.4.1.1 Λύσεις δικτύου

Η φυσική απόσταση από τις RUs έως τη βασική ζώνη περιορίζεται σε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα λόγω της καθυστέρησης διάδοσης: 25 χιλιόμετρα μόνο στο fiber σημαίνουν 250 μs RTT, το οποίο μπορεί, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, να είναι ήδη υπερβολικό. , κάποιο επίδομα

πρέπει να δοθεί στους κόμβους του δικτύου για επεξεργασία.

Ένας από τους στόχους για την απομακρυσμένη εγκατάσταση RU είναι η απλοποίηση του δικτύου με την τοποθέτηση των υπολογιστών βασικής ζώνης σε μια κεντρική τοποθεσία. Οι RUs θα πρέπει να είναι απλές συσκευές με ελάχιστη χειροκίνητη λειτουργία και χωρίς - ή με σπάνιες - επισκέψεις στο χώρο. Αυτός ο στόχος οδηγεί επίσης στο σημείο διαχωρισμού για να συμπεριληφθεί μεγαλύτερο μέρος του υπολογισμού βασικής ζώνης στη μονάδα βασικής ζώνης, υπό την προϋπόθεση ότι οι προκύπτοντες ρυθμοί μεταφοράς παραμένουν λογικοί, οπότε πρόκειται για έναν συμβιβασμό μεταξύ αυτών των δύο στόχων.

Η απλούστερη διαμόρφωση μετάδοσης είναι με σημείο προς σημείο fiber: κάθε RU συνδέεται απευθείας με την αντίστοιχη μονάδα βασικής ζώνης χρησιμοποιώντας αποκλειστικό fiber. Η μόνη ενδιάμεση εγκατάσταση είναι η καλωδίωση fiber.

Για εξοικονόμηση αριθμού fiμπέρ, οι ροές traffic από τις περιοχές RU μπορούν να πολυπλέκονται οπτικά (παθητικά ή ενεργά) σε ένα μόνο fiμπέρ. Το πρόσθετο στοιχείο που εμπλέκεται τώρα είναι η οπτική συσκευή. Στον ψηφιακό τομέα, μια εναλλακτική λύση περιλαμβάνει την εισαγωγή μιας συσκευής που fiαγίζει πρώτα την πολυπλεξία σε ψηφιακό επίπεδο (πλαίσια Ethernet ή πακέτα IP) πριν από τη μετατροπή του σήματος σε οπτικό σήμα για μετάδοση. Αυτό προσθέτει το στοιχείο μεταγωγής και το ψηφιακό επίπεδο για τις λειτουργίες.

Αν και οι εφαρμογές αναμένεται να κυριαρχούν σε μεγάλο βαθμό στον ιστό, τα ασύρματα μέσα δεν πρέπει να αποκλείονται, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετή χωρητικότητα και ότι το ραδιοπροϊόν δεν εισάγει υπερβολική καθυστέρηση επεξεργασίας, καθώς ο προϋπολογισμός καθυστέρησης είναι περιορισμένος. Και τα δύο αυτά προαπαιτούμενα πληρούνται με τα ασύρματα μέσα στις υψηλότερες ζώνες, όπως η ζώνη E, και τα ασύρματα μέσα μπορούν να συμπληρώσουν το fiber τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, για την ανάπτυξη < 6 GHz, όπου η απαίτηση χωρητικότητας δεν είναι εξαιρετικά υψηλή.

9.4.1.2 Ασφάλεια

Τα σήματα χρήστη στο σημείο διαχωρισμού χαμηλού στρώματος προστατεύονται κρυπτογραφικά από το στρώμα PDCP (Packet Data Convergence Protocol) μεταξύ του UE και του gNB μέσω της fronthaul μεταφοράς χαμηλού στρώματος. Λόγω της προστασίας PDCP, οι ευαίσθητες πληροφορίες δεν είναι εύκολα διαθέσιμες, ακόμη και αν το στρώμα μεταφοράς δεν έχει κρυπτογραφική προστασία. Το Legacy CPRI/OBSAI δεν define περαιτέρω υπηρεσίες ασφάλειας, ούτε και η προδιαγραφή O-RAN το απαιτεί. Οι υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης θα απαιτούσαν επίσης κρυπτογραφικές μηχανές υψηλής απόδοσης.

Το επίπεδο διαχείρισης προς τη RU χρειάζεται κρυπτογραφική προστασία, καθώς διαφορετικά στερείται κάθε προστασίας. Στο πρότυπο O-RAN περιλαμβάνεται το NetConf μέσω SSH (Secure Shell).

9.4.2 Διεπαφή NG

Η διεπαφή NG έχει οριστεί για τη συνδεσιμότητα μεταξύ του 5G RAN και του δικτύου 5G Core. Το NG2 είναι η διεπαφή του επιπέδου ελέγχου (NG-C, που μεταφέρει το NG-AP) και το NG3 είναι η διεπαφή του επιπέδου χρήστη (NG-U). Στο 5G RAN, το στοιχείο είναι είτε το gNB-CU (ανάπτυξη στο νέφος) είτε το κλασικό gNB.

Η στοίβα πρωτοκόλλων στο επίπεδο χρήστη αποτελείται από GTP-U/UPD/IP (IPv6 ή IPv4) και IPsec. Η στοίβα του επιπέδου ελέγχου βασίζεται σε (DTLS)/SCTP/IP (IPv6 ή IPv4) και IPsec. Η στοίβα πρωτοκόλλων περιλαμβάνεται στο σχήμα 5.3 του κεφαλαίου 5.

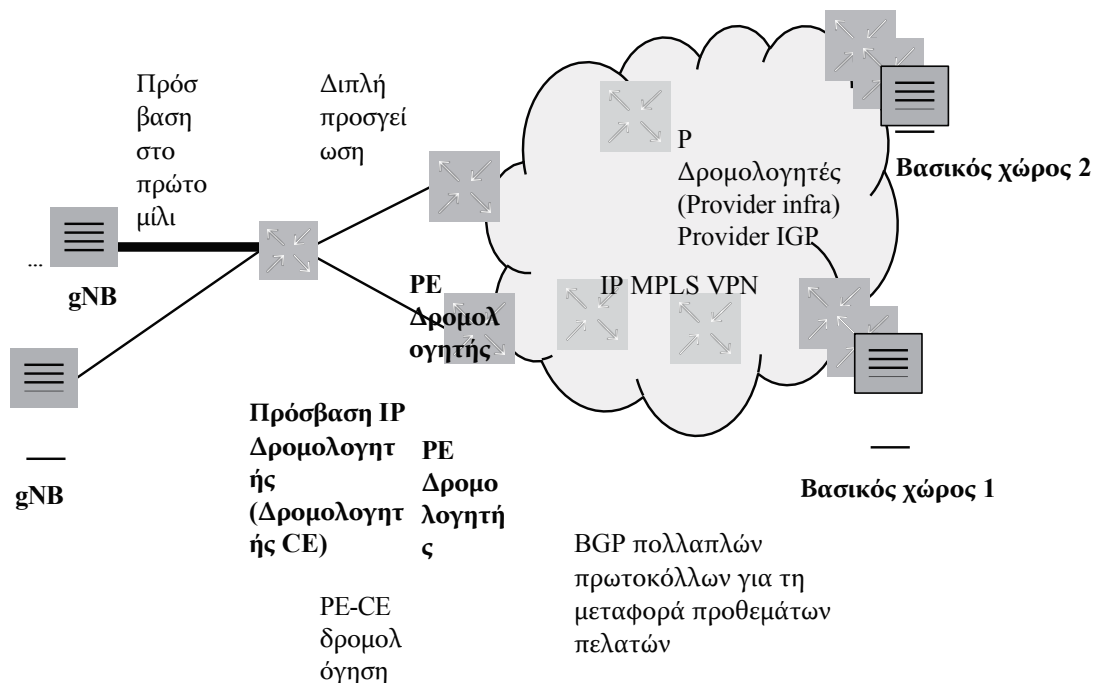
9.4.2.1 Συνδεσιμότητα

Πολλαπλές διεπαφές NG2 και NG3 μπορούν να υπάρχουν στον ίδιο κόμβο 5G RAN. Αυτό επιτρέπει την ανθεκτικότητα σε περίπτωση βλάβης σε έναν μόνο κόμβο του κεντρικού δικτύου (ή τοποθεσία) και επίσης την εξισορρόπηση του φορτίου του traffic στους κόμβους του κεντρικού δικτύου.

Βασικά, οποιαδήποτε υπηρεσία συνδεσιμότητας που υποστηρίζει ροές IP μεταξύ των ομότιμων κόμβων είναι εφικτή.

Στο Σχήμα 9.9, οι κλασικοί gNBs χρησιμοποιούν την υπηρεσία πρόσβασης του πρώτου μιλίου μιας ασύρματης σύνδεσης ή ενός fiber. Ένας δρομολογητής IP βρίσκεται στην τοποθεσία του κόμβου πρόσβασης και λειτουργεί επίσης δρομολογητής CE (άκρο πελάτη), παρέχοντας ένα κύκλωμα σύνδεσης στη συσκευή PE και στην υπηρεσία IP MPLS VPN.

Με τις υπηρεσίες IP, υποστηρίζεται η διπλή/πολλαπλάσια φιλοξενία και μπορεί να παρασχεθεί μια ανθεκτική υπηρεσία. Για τον πελάτη (gNB), το IP MPLS VPN εμφανίζεται ως δρομολογητής που παρέχει



Σχήμα 9.9 Παράδειγμα διεπαφής NG (κλασικός gNB).

Υπηρεσία συνδεσιμότητας IP σε δίκτυα πελατών (UPF και άλλα gNB) σε διαφορετικές τοποθεσίες στο συγκεκριμένο VPN. Οι διαδρομές του πελάτη δεν μοιράζονται με άλλους πελάτες και οι διαδρομές του παρόχου υπηρεσιών είναι επίσης ξεχωριστές.

9.4.2.2 Ασφάλεια

Η διεπαφή NG δεν διαθέτει κρυπτογραφική προστασία τόσο στο επίπεδο χρήστη όσο και στο επίπεδο ελέγχου, εκτός από τη σηματοδότηση NAS (Non-Access Stratum) από το UE προς το δίκτυο πυρήνα. Απαιτείται κρυπτογραφική προστασία με IPsec.

9.4.3 Διεπαφές Xn/X2

Η διασύνδεση Xn/X2 ορίζεται για συνδεσιμότητα μεταξύ του 5G RAN και των κόμβων 5G RAN ή LTE, για κινητικότητα μεταξύ των κόμβων 5G RAN (όπως το X2 στο LTE) και για διπλή συνδεσιμότητα, είτε για την περίπτωση 5G-5G είτε για την περίπτωση 5G-LTE. Η διεπαφή περιλαμβάνει τόσο το επίπεδο χρήστη όσο και το επίπεδο ελέγχου.

Η στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου χρήστη αποτελείται από GTP-U/UDP/IP και IPsec. Η στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου ελέγχου αποτελείται από (DTLS)/SCTP/IP και IPsec. Το πρωτόκολλο IP μπορεί να είναι IPv6 ή IPv4. Η διεπαφή Xn και η στοίβα πρωτοκόλλων παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.10 του Κεφαλαίου 5.

9.4.3.1 Συνδεσιμότητα

Το Xn εισάγει παράλληλη συνδεσιμότητα μεταξύ των κόμβων 5G, ουσιαστικά ένα πλήρες πλέγμα μεταξύ γειτονικών κόμβων. Η σύνδεση είναι σπάνια φυσικά μια άμεση σύνδεση, αλλά αντίθετα η λογική συνδεσιμότητα οργανώνεται με συνδέσμους που συνδέονται σε ένα κεντρικό σημείο κόμβου, το οποίο παρέχει την υπηρεσία συνδεσιμότητας IP.

Στην περίπτωση μιας αρχιτεκτονικής διάσπασης υψηλού επιπέδου, ο gNB-CU είναι αυτός που διασυνδέει άλλους κόμβους RAN, 5G ή 4G.

9.4.3.2 Ασφάλεια

Το επίπεδο χρήστη προστατεύεται κρυπτογραφικά με PDCP (το PDCP μεταφέρεται μέσω του GTP-U), ενώ το επίπεδο ελέγχου δεν προστατεύεται (εκτός από τον έλεγχο ραδιοπύλων RRC). Το IPsec (και το DTLS) απαιτείται για την προστασία του επιπέδου ελέγχου, ενώ το IPsec μπορεί να παρέχει πρόσθετη προστασία για το επίπεδο χρήστη.

Με την προστασία IPsec που χρησιμοποιεί μια κεντρική πύλη ασφαλείας (SEG), το σήμα πρέπει να επισκέπτεται την SEG, οπότε η SEG γίνεται το σημείο του κόμβου. Εναλλακτικά, οι σήραγγες IPsec μπορούν να δημιουργηθούν απευθείας μεταξύ των κόμβων 5G (gNBs) και η σήραγγα στη συνέχεια να δρομολογηθεί μέσω του πρώτου κοινού σημείου κόμβου IP.

9.4.3.3 Διπλή συνδεσιμότητα

Τα παραπάνω ισχύουν και για την περίπτωση διπλής συνδεσιμότητας (LTE-5G, 5G-5G), με τη διαφορά ότι μπορεί να μεγαλύτερες χωρητικότητες, ανάλογα με τις αποφάσεις του χρονοπρογραμματιστή. Όταν οι κόμβοι LTE και 5G μοιράζονται μια τοποθεσία, η σύνδεση είναι εσωτερική της τοποθεσίας. Για τη διπλή συνδεσιμότητα, μια διαδικασία ελέγχου ροής defined πάνω στη διεπαφή Xn/X2, η οποία περιορίζει τη ροή traffic αν εμφανιστεί συμφόρηση.

9.4.4 Διεπαφή F1

Στην αρχιτεκτονική διάσπασης CU-DU, η διεπαφή F1 συνδέει το gNB-DU με το gNB-CU. Δεδομένου ότι τα πρωτόκολλα με κρίσιμη καθυστέρηση τερματίζουν στο gNB-DU, η διεπαφή F1 δεν είναι τόσο απαιτητική όσο η διεπαφή fronthaul χαμηλού επιπέδου από αυτή την άποψη.

Η στοίβα πρωτοκόλλων στη διεπαφή F1 παρουσιάζεται στο σχήμα 5.12 του κεφαλαίου 5. Τα επίπεδα μεταφοράς στο επίπεδο ελέγχου είναι (DTLS)/SCTP/IP και στο επίπεδο χρήστη είναι GTP-U/UDP/IP, με το IP να είναι είτε IPv6 είτε IPv4. Το IPsec είναι το πρωτόκολλο που έχει οριστεί για την κρυπτογραφική προστασία.

Με το gNB-CU, μέρος των υπολογιστικών λειτουργιών του ραδιοφώνου 5G είναι συγκεντρωμένες και, ως παράδειγμα, υλοποιούνται ως VNFs (εικονικές λειτουργίες δικτύου) στην υποδομή νέφους. Δεδομένου ότι οι κρίσιμες λειτουργίες πραγματικού χρόνου υλοποιούνται στο gNB-DU, οι απαιτήσεις υπολογισμού στην υποδομή νέφους δεν είναι τόσο απαιτητικές όσο θα ήταν αν τα κατώτερα στρώματα των ραδιοπρωτοκόλλων 5G αναπτύσσονταν επίσης στο νέφος. Ως πιθανή περαιτέρω εξέλιξη, αυτές οι λειτουργίες πραγματικού χρόνου μπορούν επίσης να μεταφερθούν στο σύννεφο, το οποίο στη συνέχεια αλλάζει τη διεπαφή F1 σε διεπαφή fronthaul χαμηλού στρώματος.

Οι gNB-DUs διασυνδέονται μόνο με την gNB-CU, με μία gNB-CU να εξυπηρετεί, για παράδειγμα, εκατό gNB-DUs, ανάλογα με την υλοποίηση. Το κέντρο δεδομένων διασυνδέεται με το δίκτυο μεταφοράς μέσω ενός μεταγωγέα/δρομολογητή άκρου του κέντρου δεδομένων.

Με την αρχιτεκτονική διάσπασης ανώτερου επιπέδου CU-DU, συχνά υποτίθεται ότι η κεντρική μονάδα βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος σε ένα κέντρο δεδομένων- ωστόσο, αυτό είναι ένα θέμα υλοποίησης από την άποψη των προτύπων 3GPP.

9.4.4.1 Ασφάλεια στην F1

Η διεπαφή F1 αποτελείται από το επίπεδο χρήστη και το επίπεδο ελέγχου (F1 AP, Application Pro- tocol). Στο επίπεδο χρήστη, δεδομένου ότι το PDCP τερματίζει στο gNB-CU, η ροή IP του τελικού χρήστη προστατεύεται κρυπτογραφικά από το PDCP μέσω του F1, μεταξύ του UE και του gNB-CU. Στο επίπεδο ελέγχου, η σηματοδότηση NAS καθώς και η σηματοδότηση RRC προστατεύονται κρυπτογραφικά μέσω του F1. Διαφορετικά, η ανταλλαγή μηνυμάτων στο επίπεδο ελέγχου F1 είναι σαφές κείμενο, γι' αυτό απαιτείται κρυπτογραφική προστασία με IPsec στον τομέα του δικτύου.

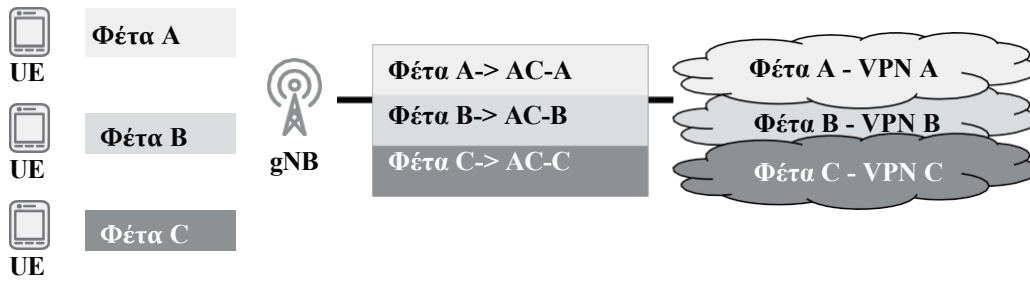
Στο επίπεδο χρήστη, η ροή IP του τελικού χρήστη προστατεύεται κρυπτογραφικά, ακόμη και αν το επίπεδο IP της δια- θύρας δεν προστατεύεται. Επιπλέον, το IPsec μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία του επιπέδου χρήστη F1.

9.5 Συγκεκριμένα θέματα

9.5.1 Τεμαχισμός δικτύου στις μεταφορές

Ακολουθώντας την αρχή ότι οι διαφορετικές φέτες (και οι πελάτες σε αυτές) είναι μισθωτές στην κοινή υποδομή δικτύου 5G, ο λογικός διαχωρισμός των μισθωτών απαιτεί τη σύνδεση μιας φέτας δικτύου με μια ειδική υπηρεσία μεταφοράς (μια φέτα μεταφοράς) στο κατά τα άλλα κοινό δίκτυο μεταφοράς. Η προσέγγιση εξαρτάται από την περίπτωση χρήσης και τις ανάγκες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να υποστηρίζεται η φέτα δικτύου μόνο στο δίκτυο πυρήνα και στη διεπαφή αέρα και να χρησιμοποιείται από κοινού η ίδια υπηρεσία μεταφοράς για όλες τις φέτες, πράγμα που σημαίνει ότι το στρώμα μεταφοράς είναι ανεξάρτητο από τις φέτες. Άλλες περιπτώσεις απαιτούν μια αποκλειστική υπηρεσία μεταφοράς για τη φέτα, με λογικό διαχωρισμό και ενδεχομένως με κάποιο τρόπο slice specific υπηρεσία μεταφοράς. Το παράδειγμα διαγράμματος δικτύου στο Σχήμα 9.9 για τη διασύνδεση NG με IP MPLS VPNs φιναδικνύει όμορφα τη διαίρεση σε φέτες του δικτύου μεταφοράς. Μια φέτα δικτύου μπορεί από την πλευρά του δικτύου μεταφοράς να συνδεθεί τώρα με τη δική της υπηρεσία VPN. Κάθε VPN είναι, όπως υποδηλώνει το όνομά του, το δικό του vir- tual δίκτυο χωρίς συνδεσιμότητα με άλλα VPN (άλλες φέτες), και όμως όλες οι φέτες βασίζονται σε μια κοινή, κοινή υποδομή MPLS/IP, πράγμα που είναι επωφελές από την άποψη της υλοποίησης, της λειτουργίας και του κόστους του δικτύου και ευθυγραμμίζεται επίσης με το στόχο της βελτίωσης της

Ευελιξία του δικτύου. Η εικόνα 9.10 απεικονίζει τη λειτουργία.



Σχήμα 9.10 Τεμαχισμός του δικτύου στο παράδειγμα μεταφοράς.

AC σημαίνει κύκλωμα προσάρτησης- κάθε AC συνδέεται με μια περίπτωση VRF (δρομολόγηση και προώθηση εικονικού ιδιωτικού δικτύου) και οι διαδρομές του πελάτη A (Slice A) διανέμονται μόνο για τις τοποθεσίες του VPN-A.

Εκτός από τον λογικό διαχωρισμό (διαφορετικά VPN) για τις φέτες, μπορούν να δημιουργηθούν περαιτέρω υπηρεσίες όταν χρειάζεται, όπως εγγυημένη χωρητικότητα (π.χ. με MPLS Traffic Engineering), ειδική υπηρεσία συνδεσιμότητας σε τοπικό UPF ή λειτουργία Mobile Edge Computing (MEC), υψηλότερη διαθεσιμότητα κ.λπ.

Το SDN μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς που απαιτούνται για τις φέτες, ειδικά εάν υπάρχουν πολλές φέτες και απαιτούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις φέτες σε ένα ετερογενές δίκτυο μεταφοράς.

9.5.2 Μεταφορά URLLC

Η υπερ-αξιοπιστία και η χαμηλή καθυστέρηση εισάγουν ένα νέο επίπεδο απαιτήσεων επιδόσεων για τις μεταφορές, αλλά μόνο για μια συγκεκριμένη, περιορισμένη περιοχή. Δεδομένου ότι το περιβάλλον και οι περιπτώσεις χρήσης για τις υπηρεσίες URLLC ποικίλλουν, οι εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού της μεταφοράς είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό ειδικές για κάθε περίπτωση.

9.5.2.1 Καθυστέρηση

Για την υπηρεσία χαμηλής καθυστέρησης, ο διακομιστής και το περιεχόμενο υλοποιούνται φυσικά κοντά στην τοποθεσία της κυψέλης, υπονοώντας μια τοπική λειτουργία UPF και πιθανώς την κατάρρευση των στοιχείων ραδιοφώνου και πυρήνα στην ίδια τοποθεσία. Η προκύπτουσα αρχιτεκτονική του δικτύου μεταφοράς είναι πολύ διαφορετική από το παραδοσιακό μακρο δίκτυο 5G.

Για να εξασφαλιστεί η καθυστέρηση 1-2 ms, απαιτείται ντετερμινιστική συμπεριφορά από το δίκτυο μεταφοράς. Οι σχετικές ομάδες εργασίας του IEEE είναι το TSN και το Deterministic Networking (DetNet) στο IETF [22, 23].

9.5.2.2 Αξιοπιστία

Για υπερ-αξιοπιστία (5 εννέα έως και 8 εννέα), πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε σκέλος μεταφοράς από το τερματικό μέσω της θέσης κυψέλης μέχρι το κεντρικό δίκτυο και τον διακομιστή ή άλλο ομότιμο δίκτυο. Στο 3GPP 22.261, η αξιοπιστία ορίζεται ως η "ποσοστιαία τιμή της ποσότητας των απεσταλμένων πακέτων επιπέδου δικτύου που παραδόθηκαν επιτυχώς σε μια δεδομένη οντότητα συστήματος εντός του χρονικού περιορισμού που απαιτείται από τη στοχευόμενη υπηρεσία, διαιρούμενη με το συνολικό αριθμό των απεσταλμένων πακέτων επιπέδου δικτύου" [24].

Συνεπώς, η αξιοπιστία δεν είναι ισοδύναμη με τη διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα της σύνδεσης μεταφοράς του πρώτου μιλίου σε ένα παραδοσιακό δίκτυο μακρομεταφορών σχεδιάζεται, για παράδειγμα, για τέσσερα εννιάρια (99,99%), επιτρέποντας ακόμα 52 λεπτά διακοπής λειτουργίας σε ένα έτος. Αυτό που βοηθάει είναι ότι οι κυψέλες του ραδιοδικτύου συχνά

εν μέρει επικαλύπτονται και η υπηρεσία δεν χάνεται ακόμη και όταν ένας μεμονωμένος ιστότοπος ή η σύνδεση πρόσβασης αποτυγχάνει. Οι σύνδεσμοι πρόσβασης σπάνια διπλασιάζονται.

Για την αποκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταγωγή προστασίας ή αποκατάσταση ή συνδυασμός των δύο, για παράδειγμα, με υπηρεσίες IP και οπτικές υπηρεσίες. Αναπαράγόμενα σήματα ή ροές πακέτων

(1+ 1 τύπος προστασίας) επιτρέπουν στο άκρο λήψης να επιλέγει το σήμα από τη διαδρομή εργασίας ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν διάφορες λύσεις (σχετικές με το mobile backhaul στο [25]), οι οποίες

μπορεί να θεωρηθεί για τη μεταφορά URLLC.

Ειδικότερα όσον αφορά το URLLC, σε ένα ραδιοδίκτυο 5G, η διπλή (ή πολλαπλή) συνδεσιμότητα στο τερματικό μελετάται στο 3GPP, με διπλασιασμό της ροής πακέτων στο επίπεδο PDCP [26]. Ανατρέξτε στην ενότητα 7.4.6 του κεφαλαίου 7 για τον διπλασιασμό του στρώματος PDCP. Δεδομένου ότι το στρώμα PDCP τερματίζει στο gNB (ή gNB-CU), αυτός ο διπλασιασμός πακέτων καλύπτει επίσης τις συνδέσεις μεταφοράς F1 και Xn. Στη συνέχεια, οι υποκείμενες υπηρεσίες μεταφοράς σχεδιάζονται για sufficient διαθεσιμότητα στρώματος μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή αντιγραφή ανώτερου στρώματος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος του συστήματος.

Το IEEE TSN προτείνει πολλαπλές βελτιώσεις στα πρότυπα γεφύρωσης τοπικής περιοχής, για παράδειγμα, αντιγραφή ροών σε πολλαπλά διαχωρισμένα μονοπάτια [27]. Η ομάδα εργασίας deterministic net- works της IETF ασχολείται με το ίδιο πεδίο, αλλά περισσότερο από την άποψη της δικτύωσης IP, σε συνεργασία με την IEEE.

9.5.3 IAB (Ολοκληρωμένη πρόσβαση και backhaul)

Η παροχή της σύνδεσης πρόσβασης του πρώτου μιλίου στο σταθμό βάσης είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύ δύσκολη. Οι οπτικές ίνες μπορεί να μην είναι απαραίτητα διαθέσιμες ακριβώς στην επιθυμητή θέση, ακόμη και όταν είναι διαθέσιμες σε υπόγειο αγωγό καλωδίων.

Η χρήση ξεχωριστού ασύρματου ραδιοεξοπλισμού είναι επίσης δύσκολη εάν ο χώρος της εγκατάστασης είναι περιορισμένος. Ο IAB επιλύει αυτά τα ζητήματα χωρίς να απαιτείται ούτε επιπλέον χώρος στο χώρο, ούτε επιπλέον εξοπλισμός, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του εύρους ζώνης πρόσβασης του UE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για backhaul. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων όπου το εύρος ζώνης δεν είναι τόσο σπάνιος πόρος.

Το IAB βασίζεται στην αρχιτεκτονική διαχωρισμού CU-DU. Κάθε DU συνδέεται λογικά με την CU, αλλά η διασύνδεση F1 μπορεί να αναμεταδίδεται μέσω ενδιάμεσων κόμβων IAB ως αυτοεπισκευή αντί του παραδοσιακού fiber ή άλλων μέσων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.11 [28]. Ο κόμβος IAB μοιράζεται τους πόρους διασύνδεσης αέρα και εξυπηρετεί τόσο τα UE πρόσβασης που είναι συνδεδεμένα σε αυτόν όσο και τη ζεύξη οπισθοδρόμησης για το(τα) DU του ουραίου άκρου για τη συνδεσιμότητά τους με την CU.

Η συνδεσιμότητα IAB αποτελείται από πολλαπλά άλματα (αλυσίδα) και ενδεχομένως από μια δενδρική τοπολογία.

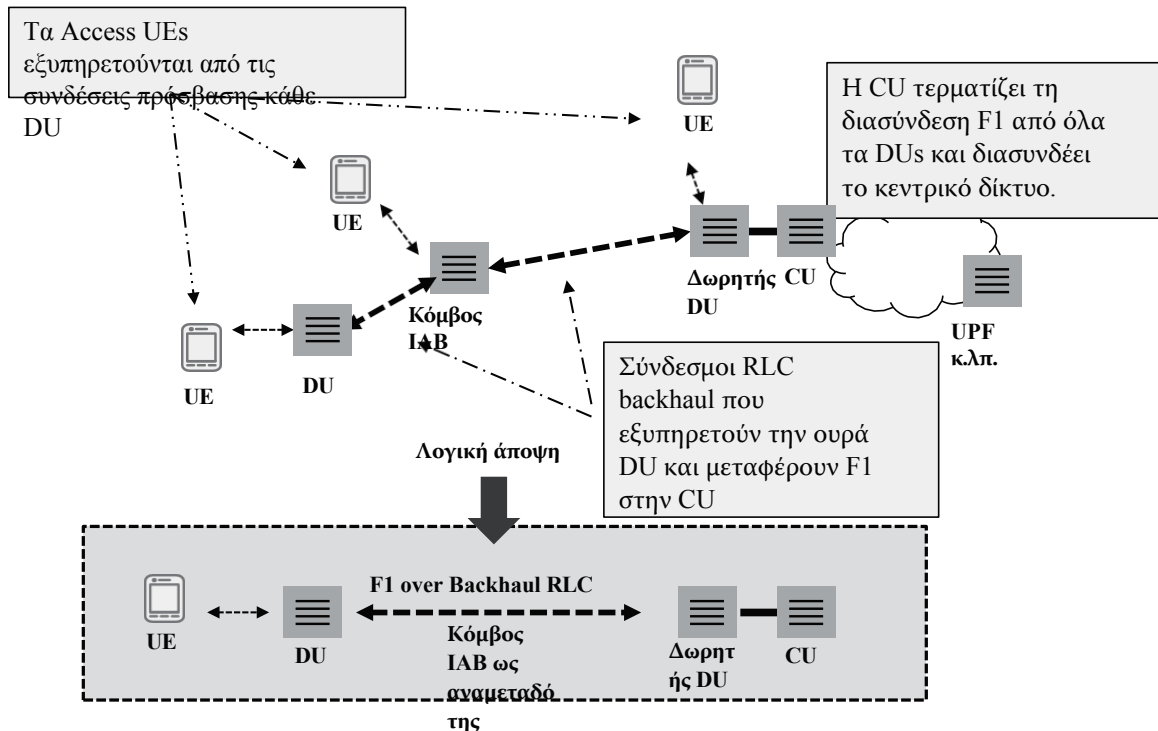
Οι ενδιάμεσοι κόμβοι IAB παρέχουν μια λειτουργία αναμετάδοσης με ένα επίπεδο προσαρμογής.

Το πρότυπο βρίσκεται σε εξέλιξη στο 3GPP. Σε περαιτέρω εκδόσεις του 3GPP, το IAB θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει κινούμενους κόμβους IAB, για παράδειγμα, ως backhaul για κινούμενα οχήματα.

9.5.4 NTN (μη επίγεια δίκτυα)

Το 3GPP έχει ένα αντικείμενο μελέτης για τους NTN [29, 30], με στόχο την ενσωμάτωση των δορυφορικών συνδέσεων επικοινωνίας και των υπηρεσιών προς τους χρήστες στο σύστημα 5G. Οι αρχιτεκτονικές πτυχές μελετώνται στο TR23.737, "Study on Architecture Aspects for using Satellite Access in 5G" [31]. Το benefit είναι η επέκταση της υπηρεσίας επικοινωνίας 5G σε απομακρυσμένες περιοχές, ή πλοία στη μέση του ωκεανού, αεροπλάνα και περαιτέρω περιπτώσεις.

Με τις πλατφόρμες LEO (Low Earth Orbit), η καθυστέρηση επικοινωνίας μειώνεται δραστικά (π.χ. από 500-800 ms RTT σε 10-40 ms) σε σύγκριση με την GEO (Geostationary Earth Orbit).



Σχήμα 9.11 Ολοκληρωμένη πρόσβαση και backhaul.

υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα η δυνατότητα χρήσης της τυποποιημένης τεχνολογίας 5G (με κάποιες προσαρμογές) υπόσχεται χαμηλότερο κόστος επικοινωνιών.

Τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των υποψηφίων NTN απεικονίζονται στο Σχήμα 9.12. Οι δορυφορικές ή άλλες πλατφόρμες μεγάλου υψομέτρου μπορεί να αποτελούνται μόνο από μια λειτουργία αναμετάδοσης (μετατροπή ραδιοσυχνότητας) από την πλευρά πρόσβασης στην τροφοδοτική σύνδεση προς τον επίγειο σταθμό GS, ή μπορεί να περιλαμβάνουν μέρος ή το σύνολο της επεξεργασίας ραδιοφωνικής βασικής ζώνης 5G (gNB-DU ή πλήρες gNB). Το υπόλοιπο μέρος του ραδιοδικτύου και του δικτύου πυρήνα 5G βρίσκεται τότε στο έδαφος με τον GS, ή τέλος πάντων είναι προσβάσιμο μέσω του GS. Οι επιδόσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργική κατανομή και από το αν οι αναμεταδόσεις προς το τερματικό υποστηρίζονται από το δορυφόρο ή μέσω του GS.

Τα τερματικά είναι ειδικά δορυφορικά τερματικά που απαιτούν μεγαλύτερη κεραία, ή εναλλακτικά, τα κανονικά 5G UEs συνδέονται στη δορυφορική υπηρεσία μέσω μιας δορυφορικής πύλης, η οποία στη συνέχεια επικοινωνεί με το δορυφόρο. Με πλατφόρμες μεγάλου υψομέτρου, τα κανονικά UE μπορεί να είναι εφικτά.

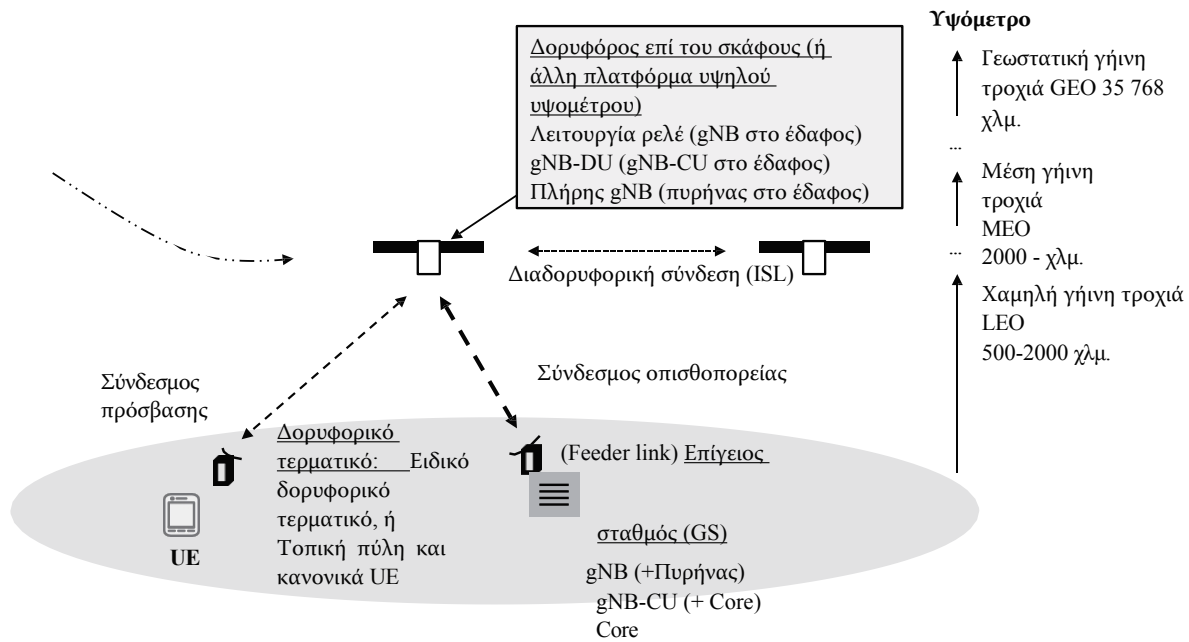
Οι δορυφόροι μπορούν επίσης να έχουν σύνδεση με άλλον δορυφόρο (διαδορυφορική σύνδεση, ISL), η οποία μπορεί να χρειαστεί εάν ο δορυφόρος δεν μπορεί να φτάσει απευθείας σε κάποιο GS.

Η αρχιτεκτονική επαναχρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες λογικές διεπαφές, πρωτόκολλα και έννοιες του 5G, με προσαρμογές για την αντιμετώπιση μεγαλύτερων καθυστερήσεων και άλλων προδιαγραφών NTN.

9.5.5 Δίκτυα ευαίσθητα στο χρόνο

Αρχικά ονομαζόταν ομάδα εργασίας IEEE Audio and Video Bridging (AVB), η ομάδα μετονομάστηκε σε TSN TG (Time-Sensitive Network Task Group) [22], καθώς εμφανίστηκαν και άλλοι τομείς εφαρμογών.

Πολλές από τις στοχευμένες περιπτώσεις χρήσης εξυπηρετούνται σήμερα από πρωτόκολλα και λύσεις με προδιαγραφές κατασκευαστή ή εφαρμογής, στον αυτοματισμό εργοστασίων, στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλους τομείς. Με τις βελτιώσεις που βρίσκονται υπό διαμόρφωση, αυτές οι περιπτώσεις χρήσης στοχεύουν να εξυπηρετούνται από το Ethernet.



Σχήμα 9.12 Μη επίγεια δίκτυα 5G.

και την τεχνολογία IP, και επιπλέον, έτσι ώστε οι νέες περιπτώσεις χρήσης και οι ροές αυτές να μπορούν να συνυπάρχουν με τις ροές χωρίς TSN.

Με το TSN, οι εφαρμογές βασίζονται σε μια κοινή ακριβή βάση χρόνου, η οποία λαμβάνεται, για παράδειγμα, μέσω PTP με ένα πρότυπο που ορίζεται στο IEEE802.1AS [32]. Η χαμηλή καθυστέρηση, η υπερ-αξιοπιστία και η διαχείριση πόρων με αποκλειστικούς πόρους αντιμετωπίζονται με ειδικές βελτιώσεις.

Μια ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι το 802.1Qbv (Enhancements for Scheduled Traffic), το οποίο ουσιαστικά εισάγει στο Ethernet χρονοθυρίδες τύπου TDM (time division multiplexing), επιτρέποντας παράλληλα άλλους τύπους traffic στο ίδιο τμήμα [33]. Αυτή η δυνατότητα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί με την τυπική δικτύωση χωρίς να αφιερωθεί ένα καλώδιο για το σκοπό αυτό.

Πιθανές περιοχές εφαρμογής του TSN στο 5G είναι στο fronthaul χαμηλού στρώματος και με τις περιπτώσεις χρήσης URLLC και IOT.

Αναφορές

- 1 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. <https://www.un.org/sustainabledevelopment>
- 2 Froom, R., Sivasubramanian, B. και Frahm, E. (2007). *Building Cisco Multilayer Switched Networks*, 4η έκδοση. Cisco Press. ISBN 978-1587052736.
- 3 Metsälä, E.M. και Salmelin, J. (επιμ.) (2015). *LTE Backhaul: Planning and Optimization*. Wiley. ISBN: 1118924649.
- 4 O-RAN (2019). Fronthaul Control, User and Synchronization Plane Specification Version 1.0. Μάρτιος 2019.
- 5 3GPP TR38.913 V1.0.0 (2016). Μελέτη σεναρίων και απαιτήσεων για τεχνολογίες πρόσβασης επόμενης .
- 6 NGMN (2018). Ακραίες απαιτήσεις 5G: End-to-End Considerations, 2.0. 16-Aug-2018.
- 7 ITU-T Supplement 66 (2018). Απαιτήσεις ασύρματου 5G fronthaul σε ένα παθητικό οπτικό δίκτυο. 10/2018.

- 8 IETF RFC 8200 (2017). Πρωτόκολλο Διαδικτύου, έκδοση 6 (IPv6) Specification.
- 9 IETF RFC 4364 (2006). Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) BGP/MPLS IP.
- 10 IETF RFC 7432 (2015). BGP MPLS-Based Ethernet VPN.
- 11 IETF RFC 4760 (2007). Επεκτάσεις πολλαπλών πρωτοκόλλων για το BGP-4.
- 12 MEF, <https://www.mef.net>
- 13 IETF RFC 8402 (2018). Αρχιτεκτονική δρομολόγησης τμημάτων.
- 14 IETF RFC 4301 (2005). Αρχιτεκτονική ασφάλειας για το πρωτόκολλο Internet.
- 15 IETF RFC 4303 (2005). IP Encapsulating Security Payload (ESP).
- 16 IETF RFC 7296 (2014). Πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών Διαδικτύου έκδοση 2 (IKEv2).
- 17 3GPP TS 33.210 V16.1.0 (2019). Network Domain Security (NDS)- Ασφάλεια επιπέδου δικτύου IP.
- 18 O-RAN-WG4.MP. 0-v01.00 (2019). Προδιαγραφές για το επίπεδο διαχείρισης.
- 19 IETF RFC 6242 (2011). Χρήση του πρωτοκόλλου NETCONF μέσω Secure Shell (SSH).
- 20 IEEE Std 802.1CM™ (2018). Δικτύωση με ευαισθησία στον χρόνο για Fronthaul.
- 21 IEEE Std 802.3br™ (2016). Διασύνδεση ρητής εξειδίκευσης traffic.
- 22 Ομάδα εργασίας "Time-Sensitive Networking (TSN)". <https://1.ieee802.org/tsn>
- 23 Ντετερμινιστική δικτύωση (detnet). <https://datatracker.ietf.org/wg/detnet/about>
- 24 3GPP TS 22.261 V16.0.0 (2017). Απαιτήσεις υπηρεσιών για το σύστημα 5G.
- 25 Metsälä, E. και Salmelin, J. (επιμ.) (2012). *Mobile Backhaul*, 204-248. Wiley. ISBN: 978-1-119-97420-8.
- 26 3GPP TR 23.725 V16.0.0 (2018). Μελέτη για την ενίσχυση της εξαιρετικά αξιόπιστης Υποστήριξη επικοινωνίας χαμηλής καθυστέρησης (URLLC) στο δίκτυο πυρήνα 5G (5GC).
- 27 IEEE 802.1CB-2017 (2017). Επανάληψη και εξάλειψη πλαισίων για αξιοπιστία.
- 28 3GPP TR 38.874 V16.0.0 (2018). Μελέτη σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόσβαση και το backhaul.
- 29 3GPP TR 38.811 V1.0.0 (2018). Μελέτη σχετικά με το New Radio (NR) για την υποστήριξη μη επίγειων δικτύων.
- 30 3GPP TR 38.821 V0.8.0 (2019). Λύσεις για NR για την υποστήριξη μη επίγειων .
- 31 3GPP TR23.737 V1.0.0 (2019). Μελέτη των πτυχών της αρχιτεκτονικής για τη χρήση δορυφορικής πρόσβασης στο 5G.
- 32 IEEE Std 802.1AS-2011 (2011). Χρονισμός και συγχρονισμός για ευαίσθητες στο χρόνο εφαρμογές σε γεφυρωμένα τοπικά δίκτυα.
- 33 IEEE P802.1Qbv IEEE Std 802.1Qbv™ (2015). Βελτιώσεις για προγραμματισμένο Traffic.

10

Επιδόσεις 5G

Harri Holma¹, Suresh Kalyanasundaram² και Venkat Venkatesan³

¹ Nokia, Φινλανδία

² Nokia, Ινδία

³ Nokia Bell Labs, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εισαγωγή, 239 Ρυθμοί
δεδομένων αιχμής, 241
Πρακτικοί ρυθμοί δεδομένων, 243
Καθυστέρηση, 247
Προϋπολογισμοί συνδέσεων, 257
Κάλυψη για τη ζώνη Sub-6-GHz, 262
Αλγόριθμοι μαζικής MIMO και διαμόρφωσης δέσμης, 269
Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων, 280
Φασματική αποδοτικότητα και
χωρητικότητα, 286 Ενεργειακή
αποδοτικότητα δικτύου, 291 Πυκνότητα
κίνησης και συσκευών, 294
Υπερβολική αξιοπιστία για επικοινωνίες κρίσιμης σημασίας, 296
Κινητικότητα και τρένα υψηλής ταχύτητας, 299
Περίληψη, 302
Αναφορές, 302

10.1 Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει την τεχνολογία 5G από την άποψη των επιδόσεων με την απεικόνιση των δυνατοτήτων του δικτύου 5G για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους τελικούς χρήστες όσον αφορά τους ρυθμούς δεδομένων, τη χωρητικότητα, την κάλυψη, την ενεργειακή ταχύτητα, τη συνδεσιμότητα και την καθυστέρηση. Τα δίκτυα 5G πρέπει να εκπληρώσουν έναν αριθμό νέων στόχων επιδόσεων, δεδομένου ότι στοχεύουν σε ποικίλες περιπτώσεις χρήσης που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις διαφορετικούς τομείς:

- Extreme mobile broadband για υψηλούς ρυθμούς δεδομένων και χωρητικότητα για smartphones, tablets και φορητούς υπολογιστές. Αυτή είναι η παραδοσιακή περίπτωση χρήσης των κινητών ευρυζωνικών δικτύων.
- Μαζική επικοινωνία στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) για δεκάδες δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές, όπως αισθητήρες και μονάδες ελέγχου. Αυτή η περίπτωση χρήσης απαιτεί συσκευές χαμηλού κόστους με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή ικανότητα συνδεσιμότητας.

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση.

Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

Πίνακας 10.1 Στόχοι επιδόσεων τελικού χρήστη.

Ρυθμός δεδομένων χρήστη	- Εσωτερικός χώρος: 1 Gbps downlink και 0,5 Gbps uplink
	• Πυκνή περιοχή: Mbps downlink και 150 Mbps uplink • Πλήθος: 25 Mbps downlink και 50 Mbps uplink • Παντού: Mbps downlink και 25 Mbps uplink • Ευρυζωνική σύνδεση εξαιρετικά χαμηλού κόστους: 10 Mbps downlink και 10 Mbps uplink • Αεροπλάνα: 15 Mbps downlink και 7,5 Mbps uplink
Καθυστέρηση από άκρο σε άκρο	• 1 ms σε περίπτωση χαμηλής καθυστέρησης • 10 ms στις περισσότερες περιπτώσεις • 50 ms σε εξαιρετικά χαμηλού κόστους
Ταχύτητα κινητής τηλεφωνίας	- Αεροπλάνα 1000 km/h
	• Κινητές και εξαιρετικά αξιόπιστες περιπτώσεις 500 km/h • Τυπικές περιπτώσεις έως 120 km/h • Εσωτερικοί χώροι και πλήθος 3 km/h

- Κρίσιμη επικοινωνία για τον τηλεχειρισμό μηχανημάτων ή ακόμη και αυτοκινήτων. Αυτή η περίπτωση χρήσης απαιτεί εξαιρετική αξιοπιστία και χαμηλή καθυστέρηση.

Λεπτομερέστερες απαιτήσεις επιδόσεων 5G καθορίστηκαν από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επόμενης γενιάς (NGMN) και από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU). Οι απαιτήσεις του NGMN παρουσιάζονται στο [1] και οι απαιτήσεις της ITU στο [2]. Η ITU αναφέρεται στην τεχνολογία 5G ως IMT-2020. Η περίπτωση αναφοράς για την IMT-2020 είναι οι ικανότητες IMT-Advanced. Οι απαιτήσεις του IMT-Advanced ικανοποιήθηκαν από το LTE-Advanced το 2009. Οι δυνατότητες του IMT-2020 πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερες από τις δυνατότητες του IMT-Advanced. Τα συστήματα 5G ξεκινούν το 2019-2020 και το 5G πρέπει να μεταφέρει το ασύρματο traffic πολύ πέραν του 2030 για μια σειρά νέων περιπτώσεων χρήσης. Οι στόχοι του 5G είναι συνήθως έως και 10 φορές υψηλότεροι από τις δυνατότητες του LTE-Advanced και έως και 100 φορές υψηλότεροι σε πυκνότητα traffic. Παρουσιάζουμε μια σύντομη περίληψη των στόχων εδώ: οι στόχοι απόδοσης τελικού χρήστη παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.1, οι στόχοι σχεδιασμού συστημάτων στον Πίνακα 10.2 και άλλοι στόχοι στον Πίνακα 10.3. Λεπτομερέστεροι στόχοι 5G περιγράφονται στο κεφάλαιο 2. Ο στόχος είναι η παροχή πρακτικών ρυθμών δεδομένων τουλάχιστον 1 Gbps σε εσωτερικούς χώρους, 300 Mbps σε πυκνές περιοχές και 50 Mbps παντού. Ο στόχος είναι επίσης η παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων εξαιρετικά χαμηλού κόστους με ρυθμό δεδομένων 10 Mbps. Ο στόχος για την καθυστέρηση ορίζεται σε 1 ms για τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις και σε 10 ms για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η απαιτούμενη πυκνότητα traffic είναι

Πίνακας 10.2 Στόχοι επιδόσεων συστήματος.

Πυκνότητα σύνδεσης	• Εσωτερική: 75 ανά 1000 m² office • Πυκνή περιοχή: ² • Πλήθος: 30 000 ανά γήπεδο • Παντού: 400/km² προαστιακά και 100/km² αγροτικά • Ευρυζωνικές συνδέσεις εξαιρετικά χαμηλού κόστους: 16/km² • Αεροπλάνα: 80 / αεροπλάνο
Πυκνότητα Traffic	- Εσωτερική: 15 Gbps downlink και 2 Gbps uplink σε 1000 m² office • Πυκνή περιοχή: σε km² • Πλήθος: 0,75 Gbps downlink και 1,5 Gbps uplink στο στάδιο • Παντού: Gbps στην κατερχόμενη ζεύξη και 10 Gbps στην ανερχόμενη ζεύξη σε km² • Ευρυζωνικές συνδέσεις εξαιρετικά χαμηλού κόστους: 16 Mbps/km² • Αεροπλάνα: 1,2 Gbps downlink και 0,6 Gbps uplink ανά αεροπλάνο

Πίνακας 10.3 Άλλοι στόχοι.

Ισχύς της συσκευής efficiency	- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας του smartphone τρεις ημέρες • Διάρκεια ζωής μπαταρίας συσκευής IoT χαμηλού κόστους 15 χρόνια
Ενεργειακή αποδοτικότητα του δικτύου	- 1000 φορές περισσότερο traffic από σήμερα με 50% χαμηλότερη ενέργεια χρήση
Ανθεκτικότητα και αξιοπιστία	- Διαθεσιμότητα δικτύου 99,999%
Δίκτυα εξαιρετικά χαμηλού κόστους	- Ευρυζωνική κινητή τηλεφωνία χαμηλού κόστους για χαμηλό μέσο έσοδο ανά χρηστών (ARPU) - Λύση χαμηλού κόστους για υπηρεσίες IoT με χαμηλό ARPU

15 Gbps για μια περιοχή 1000 m² office και 750 Gbps ανά km² σε πυκνές περιοχές. Περαιτέρω στόχοι ορίζονται επίσης από την άποψη της ενεργειακής αποδοτικότητας τόσο για τις συσκευές όσο και για τα δίκτυα. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των συσκευών IoT θα πρέπει να είναι έως και 15 έτη και η κατανάλωση ενέργειας του δικτύου θα πρέπει να μειωθεί κατά 50%, ενώ θα πρέπει να μεταφέρει 1000 περισσότερα traffic. Αυτό σημαίνει 2000 φορές χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας για κάθε μεταφερόμενο bit δεδομένων.

10.2 Ρυθμοί δεδομένων αιχμής

Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μπορεί να αυξηθεί με μεγαλύτερο εύρος ζώνης, με περισσότερες κεραίες, χρησιμοποιώντας μετάδοση πολλαπλών ροών και με διαμόρφωση υψηλότερης τάξης. Όλες αυτές οι λύσεις αποτελούν μέρος των προδιαγραφών 5G. Ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων μπορεί να υπολογιστεί με το εύρος ζώνης μετάδοσης, με τον μέγιστο αριθμό μεταδόσεων πολλαπλών κεραιών και με τον αριθμό bits ανά σύμβολο με το μέγιστο επίπεδο διαμόρφωσης.

$$\text{Datarate} = \text{Εύρος ζώνης Ρεύματα κεραίας} \frac{(\text{bits})}{\text{σύμβολο}}$$

Υποθέτοντας εύρος ζώνης 100 MHz, τέσσερις κεραίες με τέσσερις παράλληλες ροές και διαμόρφωση 256-QAM με 8 bit ανά σύμβολο, προκύπτει θεωρητικός μέγιστος ρυθμός 3,2 Gbps. Ο πρακτικός ρυθμός αιχμής είναι χαμηλότερος για διάφορους λόγους: ζώνες προστασίας, επιβάρυνση του καναλιού ελέγχου, κωδικοποίηση καναλιού και διαχωρισμός downlink-uplink στη λειτουργία Time Division Duplex (TDD). Το 5G με 100 MHz, τέσσερις κεραίες και TDD δίνουν πρακτικά και 2 Gbps στην κατερχόμενη ζεύξη. Οι χαμηλές ζώνες έχουν συνήθως φάσμα 10-20 MHz και δύο έως τέσσερις κεραίες με Frequency Division Duplex (FDD) που δίνουν μέγιστο ρυθμό 100-400 Mbps. Τα χιλιοστομετρικά κύματα με εύρος ζώνης έως 800 MHz και δύο κεραίες επιτρέπουν έως 8 Gbps. Ο μακροπρόθεσμος στόχος θα μπορούσε να είναι ακόμη και φάσμα 5 GHz με συχνότητες άνω των 50 GHz και τέσσερις κεραίες που δίνουν μέγιστο ρυθμό 100 Gbps. Οι προσεγγιστικοί ρυθμοί αιχμής παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.1.

Λεπτομερέστεροι υπολογισμοί μέγιστου ρυθμού δεδομένων με τυπικές παραμέτρους 5G απεικονίζονται στον πίνακα 10.4. Παρουσιάζονται τρεις επιλογές: sub-1-GHz με 10 MHz FDD, 3,5 GHz με 100 MHz TDD και 28 GHz με 800 MHz TDD. Οι αντίστοιχες αποστάσεις υποφερόντων είναι 15, 30 και 120 kHz. Η διαμόρφωση της κατερχόμενης ζεύξης θεωρείται ότι είναι 256-QAM για τις περιπτώσεις sub-1-GHz και 3,5 GHz και 64-QAM για την περίπτωση mmWave. Η διαμόρφωση ανοδικής ζεύξης θεωρείται ότι είναι 64-QAM. Η ικανότητα πολλαπλής εισόδου πολλαπλής εξόδου (MIMO) θεωρείται ότι είναι τέσσερις ροές στην κάτω ζεύξη για τις μεσαίες ζώνες, διπλή ροή στην κάτω ζεύξη στις χαμηλές ζώνες FDD και στο mmWave και μία ροή στην άνω ζεύξη. Κάθε σχισμή είναι

$$\text{Ρυθμός δεδομένων} = \text{Εύρος ζώνης} \cdot \text{Ρεύματα κεραίας} \cdot \frac{\text{bits}}{\text{σύμβολο}}$$

Φάσμα ζώνης	Εύρος	MIMO	Ρυθμός αιχμής
>50 GHz	5 GHz TDD	2x2/4x4	50/100 Gbps
24-39 GHz	800 MHz TDD	2x2/4x4	8/16 Gbps
2,5-5,0 GHz	100 MHz TDD	4x4	2 Gbps
<2,7 GHz	20 MHz FDD	4x4	0,4 Gbps
<1 GHz	10 MHz FDD	2x2	0,1 Gbps

Σχήμα 10.1 Προσεγγιστικοί μέγιστοι ρυθμοί δεδομένων ως συνάρτηση του εύρους ζώνης και των κεραιών.

Πίνακας 10.4 Υπολογισμοί μέγιστου ρυθμού δεδομένων.

	Υπο-1-GHz FDD	2,5-5,0 GHz TDD	24-39 GHz TDD
Εύρος ζώνης	10 MHz	100 MHz	800 MHz (2× 400 MHz)
Απόσταση υποφερόντων	15 kHz	30 kHz	120 kHz
Αριθμός PRBs	52	273	528
Διαμόρφωση	Κατιούσα ζεύξη 256-QAM	Κατιούσα ζεύξη 256-QAM	Κατιούσα σύνδεση 64-QAM
MIMO	Ανερχόμενη σύνδεση 64-QAM Κατιούσα ζεύξη 2× 2 Uplink χωρίς MIMO	Ανερχόμενη σύνδεση 64-QAM Κατιούσα ζεύξη 4× 4 Uplink χωρίς MIMO	Ανερχόμενη σύνδεση 64-QAM Κατιούσα ζεύξη 2× 2 Uplink χωρίς MIMO
Σύμβολα PDCCH	1 σύμβολο για πλήρη εύρος ζώνης	1 σύμβολο με χρήση 50% εύρος ζώνης	1 σύμβολο με χρήση 50% εύρος ζώνης
Σύμβολα DMRS	1	1	1
SSB	Δεν λαμβάνεται υπόψη	Δεν λαμβάνεται υπόψη	Δεν λαμβάνεται υπόψη
Ραδιοφωνο TDD	Κατιούσα ζεύξη 1.0 (FDD) Ανερχόμενη ζεύξη 1.0 (FDD)	Κατιούσα σύνδεση 0.74 Uplink 0.23	Κατιούσα σύνδεση 0.74 Uplink 0.23
Ρυθμός κωδικοποίησης	0.93	0.93	0.93
Ρυθμός αιχμής κατερχόμενης ζεύξης	111 Mbps	1,80 Gbps	5,2 Gbps
Ρυθμός αιχμής uplink	42 Mbps	0,104 Gbps	0,80 Gbps

PRB, μπλοκ φυσικών πόρων- MIMO, πολλαπλή είσοδος και πολλαπλή έξοδος- PDCCH, φυσικό κανάλι ελέγχου κάτω ζεύξης- SSB, μπλοκ σήματος συγχρονισμού.

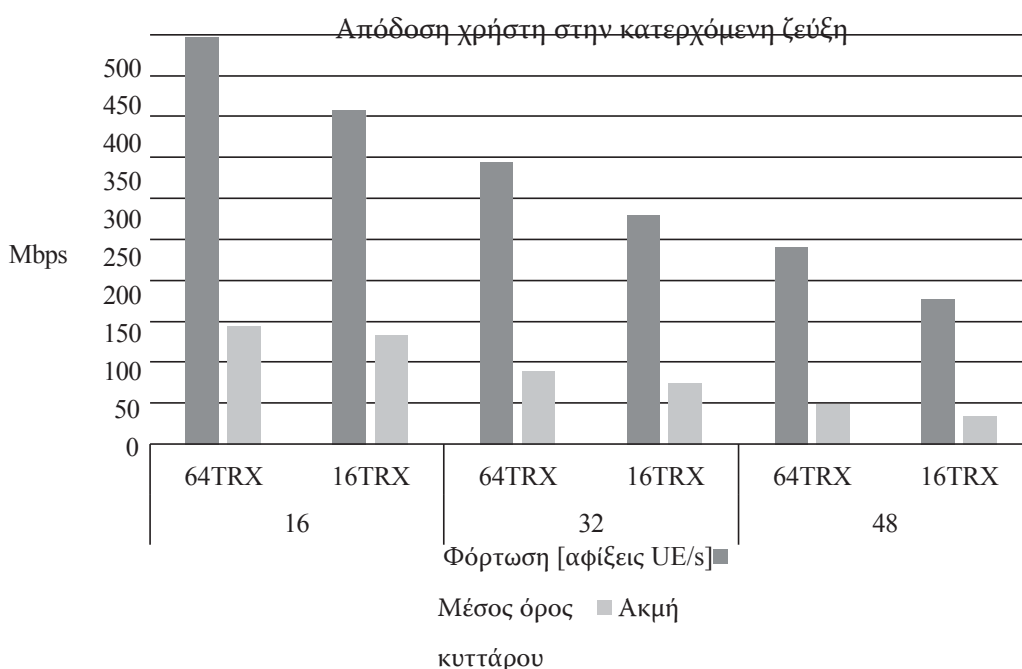
υποτίθεται ότι μεταφέρει ένα σύμβολο του Φυσικού Καθοδικού Καναλιού Ελέγχου (PDCCH) και ένα σύμβολο του Σήματος Αναφοράς Αποδιαμόρφωσης (DMRS). Το PDCCH θεωρείται ότι χρησιμοποιεί ολόκληρο το εύρος ζώνης για την περίπτωση κάτω του 1 GHz και το 50% του εύρους ζώνης για υψηλότερες συχνότητες. Τα κανάλια εκπομπής και συγχρονισμού δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτόν τον υπολογισμό. Το TDD θεωρείται ότι έχει τρεις χρονοθυρίδες κατερχόμενης ζεύξης ακολουθούμενες από μία χρονοθυρίδα με ανερχόμενη ζεύξη 10 συμβόλων,

2- σύμβολο φύλαξης και 2 σύμβολα για το τμήμα ανοδικής ζεύξης, και μία πλήρη υποδοχή ανοδικής ζεύξης. Οι μέγιστοι ρυθμοί κατερχόμενης ζεύξης με αυτές τις παραδοχές είναι 111 Mbps για υπο-1-GHz, 1,80 Gbps για 3,5 GHz και 5,2 Gbps για 28 GHz με ρυθμό κωδικοποίησης 0,93. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανερχόμενης ζεύξης είναι 42, 104 και 803 Mbps. Ένας ρυθμός κωδικοποίησης 1,0 σημαίνει καμία κωδικοποίηση και οι μέγιστοι ρυθμοί κατερχόμενης ζεύξης θα ήταν 120 Mbps, 1,95 Gbps και 5,6 Gbps. Οι σχετικοί ρυθμοί δεδομένων στην κατερχόμενη ζεύξη και στην ανερχόμενη ζεύξη μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την αναλογία κατερχόμενης ζεύξης-ανερχόμενης ζεύξης στην TDD.

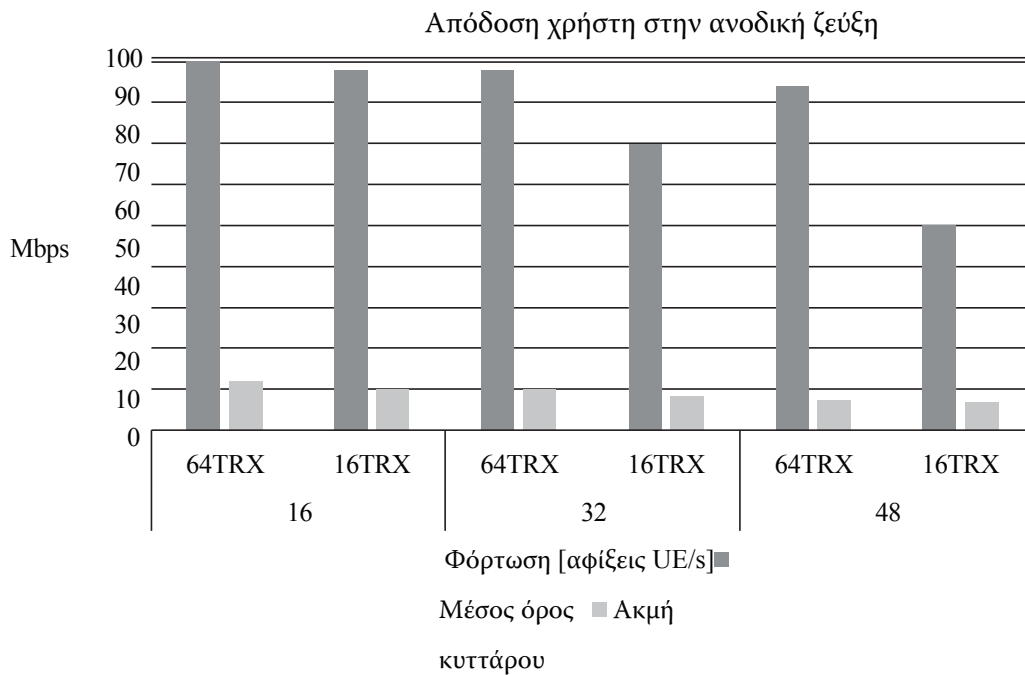
10.3 Πρακτικοί ρυθμοί δεδομένων

10.3.1 Ρυθμοί δεδομένων χρήστη στα 2,5-5,0 GHz

Οι πρακτικοί ρυθμοί δεδομένων των χρηστών θα είναι χαμηλότεροι από τους θεωρητικούς ρυθμούς αιχμής. Οι ρυθμοί δεδομένων εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως το εύρος ζώνης, τα επίπεδα σήματος, τα επίπεδα παρεμβολών μεταξύ των κυττάρων και από τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών. Παρουσιάζουμε παραδείγματα ρυθμών δεδομένων με ένα Αστική ανάπτυξη στα 3,5 GHz με χρήση εύρους ζώνης 100 MHz και μαζικών κεραιών MIMO τριών τομέων με μέγιστη ισχύ εξόδου 100 W. Η απόσταση μεταξύ των χώρων είναι 500 m και οι κεραιές του σταθμού βάσης (BTS) βρίσκονται σε στέγες 25 m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Η χρονική κατανομή μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης στην TDD είναι 4:1. Τα UE υποτίθεται ότι έχουν τέσσερις κεραιές λήψης. Το 80% των UE βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους και το 20% σε εξωτερικούς χώρους. Το μοντέλο traffic είναι 0,5 MB file μεταφοράς. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχήμα 10.2 για την κατερχόμενη ζεύξη και στο Σχήμα 10.3 για την ανερχόμενη ζεύξη τόσο για τους μέσους ρυθμούς δεδομένων όσο και για τους ρυθμούς δεδομένων στην άκρη της κυψέλης. Παρουσιάζονται τρία διαφορετικά επίπεδα φόρτισης: 16, 32 και 48 αφίξεις UE ανά δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός των 16 UE με λήψη 0,5 MB το καθένα αντιστοιχεί σε ρυθμό μετάδοσης κυψέλης 64 Mbps, που είναι σχετικά χαμηλή φόρτιση. Ο μέσος ρυθμός δεδομένων στην κατερχόμενη ζεύξη είναι 400-500 Mbps με χαμηλό φορτίο με 16TRX και 64TRX. Ο αντίστοιχος ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης είναι 130-140 Mbps. Όταν αυξάνεται η φόρτιση, οι ρυθμοί δεδομένων μειώνονται. Με 48 αφίξεις UE ανά δευτερόλεπτο,



Σχήμα 10.2 Ρυθμοί δεδομένων χρήστη στην καθοδική ζεύξη με φάσμα 3,5 GHz και εύρος ζώνης 100 MHz.



Σχήμα 10.3 Ρυθμοί δεδομένων χρήστη στην ανοδική ζεύξη με φάσμα 3,5 GHz και εύρος ζώνης 100 MHz.

ο μέσος ρυθμός μετάδοσης των χρηστών είναι 180-240 Mbps, δηλαδή περίπου 50% χαμηλότερος ρυθμός δεδομένων από ό,τι με 16 αφίξεις UE ανά δευτερόλεπτο. Η ρυθμαπόδοση στην άκρη της κυψέλης πέφτει σχετικά περισσότερο με υψηλότερο φορτίο από ό,τι η μέση ρυθμαπόδοση. Με 48 αφίξεις UE ανά δευτερόλεπτο, ο ρυθμός μετάδοσης στην άκρη της κυψέλης είναι 35-50 Mbps, δηλαδή 70% χαμηλότερος ρυθμός δεδομένων από ό,τι με 16 αφίξεις UE ανά δευτερόλεπτο. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι μια υψηλότερη ενδοκυτταρική παρεμβολή έχει σχετικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στους ρυθμούς δεδομένων στην άκρη της κυψέλης απ' ό,τι στους μέσους ρυθμούς δεδομένων.

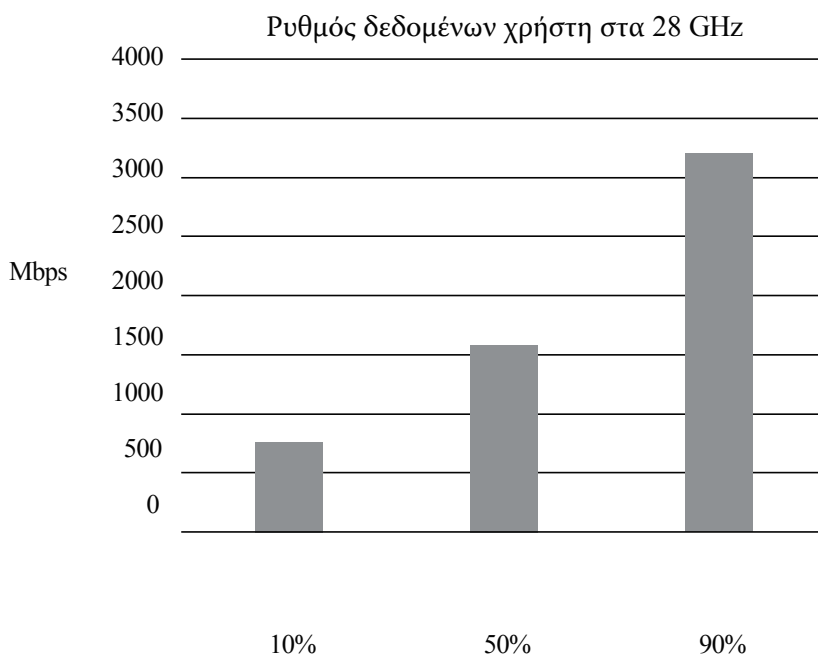
Οι ρυθμοί δεδομένων της άνω ζεύξης είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τους ρυθμούς δεδομένων της κάτω ζεύξης, κυρίως επειδή η κάτω ζεύξη διαθέτει τέσσερις φορές περισσότερο χρόνο από την άνω ζεύξη σε αυτή την προσομοίωση. Ο μέσος ρυθμός δεδομένων ανερχόμενης ζεύξης είναι 90 Mbps με 64TRX και πέφτει στα 50 Mbps με 16TRX και υψηλότερη φόρτιση. Σημειώνουμε ότι η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου και της διέλευσης στην άκρη της κυψέλης στην άνω ζεύξη είναι 8-10 φορές, ενώ στην κάτω ζεύξη είναι 3-5 φορές. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι ρυθμοί δεδομένων uplink περιορίζονται κυρίως από το θόρυβο στις μακροκυψέλες και η ισχύς μετάδοσης UE είναι ο περιοριστικός παράγοντας στους ρυθμούς δεδομένων uplink στην άκρη της κυψέλης. Οι ρυθμοί δεδομένων της καθοδικής ζεύξης περιορίζονται κυρίως από παρεμβολές.

10.3.2 Ρυθμοί δεδομένων χρήστη στα 28 GHz

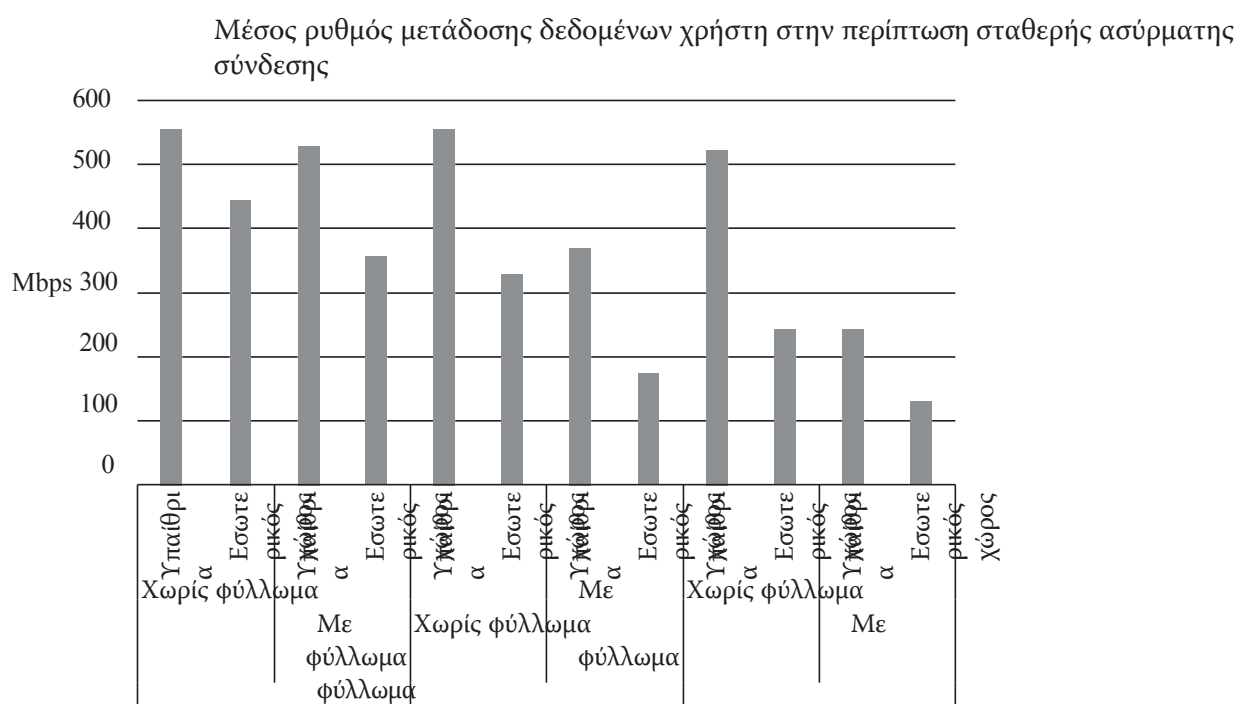
Η παραπάνω συζήτηση για το ρυθμό δεδομένων επικεντρώθηκε σε συχνότητες κάτω των 6 GHz. Οι ακόλουθες προσομοιώσεις σε αστικές μικροκυψέλες εξετάζουν ρυθμούς δεδομένων με φάσμα 28 GHz. Η παραδοχή...

είναι ότι όλα τα UEs βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, η απόσταση μεταξύ των χώρων είναι 50-100 m, το ύψος της κεραίας του σταθμού βάσης είναι 10 m και η ισχύς του σταθμού βάσης είναι 6 W με διαμόρφωση 8×8 κεραιών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.4. Οι προσομοιώσεις δείχνουν μια μέση τιμή δεδομένων

ρυθμό 1,6 Gbps, μέγιστο ρυθμό 6 Gbps και στην άκρη της κυψέλης 0,75 Gbps με εύρος ζώνης 800 MHz. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η ζώνη των 28 GHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή πολύ υψηλών ρυθμών δεδομένων χρήστη σε πυκνά δίκτυα. Όταν η απόσταση μεταξύ των χώρων αυξήθηκε σε



Σχήμα 10.4 Κατανομή ρυθμού δεδομένων χρήστη σε προσομοιώσεις στα 28 GHz με εύρος ζώνης 800 MHz και δύο χρήστες ανά κυψέλη με απόσταση μεταξύ των χώρων 50-100 m.

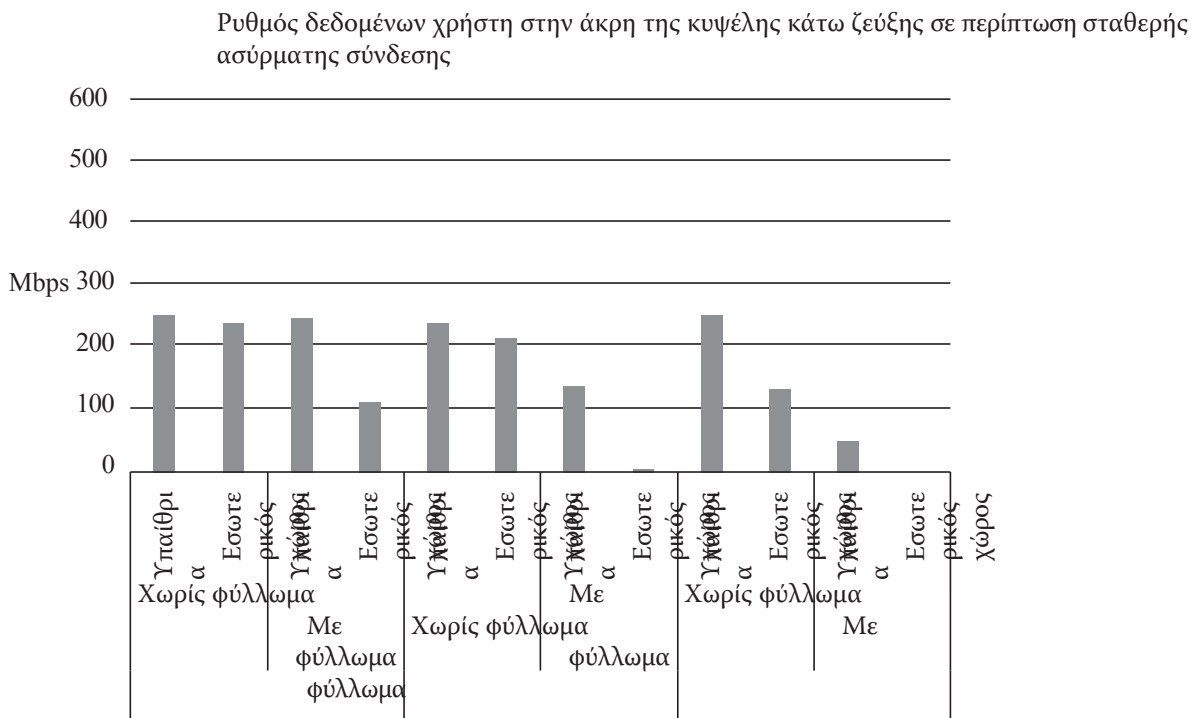


Σχήμα 10.5 Μέσοι ρυθμοί δεδομένων χρήστη στην 200m δική ζεύξη με σταθερή ασύρματη ανάπτυξη στα 28 GHz.

300 m, η απόδοση ήταν χαμηλότερη λόγω των περιορισμών κάλυψης. Μόνο τα UE με σύνδεση οπτικής επαφής είχαν πρόσβαση σε σύνδεση υψηλού ρυθμού δεδομένων.

10.3.3 Ρυθμοί δεδομένων χρήστη με σταθερή ασύρματη πρόσβαση στα 28 GHz

Το ραδιόφωνο 5G μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε σπίτια. Το 5G μπορεί να είναι σε θέση να παρέχει μια αρκετά γρήγορη σύνδεση με δυνητικά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την εγκατάσταση fiber. Αυτή η ενότητα απεικονίζει προσομοιώσεις ραδιοεπιδόσεων για την fixed



Σχήμα 10.6 Ρυθμοί δεδομένων χρήστη στην άκρη της κυψέλης με σταθερή ασύρματη ανάπτυξη στα 28 GHz.

περίπτωση ασύρματης χρήσης με χρήση εύρους ζώνης συστήματος 800 MHz στα 28 GHz. Το ραδιοπλάσιο κατανέμεται μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης σε αναλογία 50:50. Οι προσομοιώσεις θεωρούν ένα

οικιστικό περιβάλλον με σταθμούς βάσης 5G τριών τομέων σε ύψος 6 m χρησιμοποιώντας μια κεραία σχηματισμού δέσμης και συνολική ισχύ 20 W. Η κεραία του σταθμού βάσης περιλαμβάνει 16× 16 στοιχεία το καθένα με διασταυρούμενη πόλωση. Ένα μέγιστο των δύο ροών MIMO ανά UE και

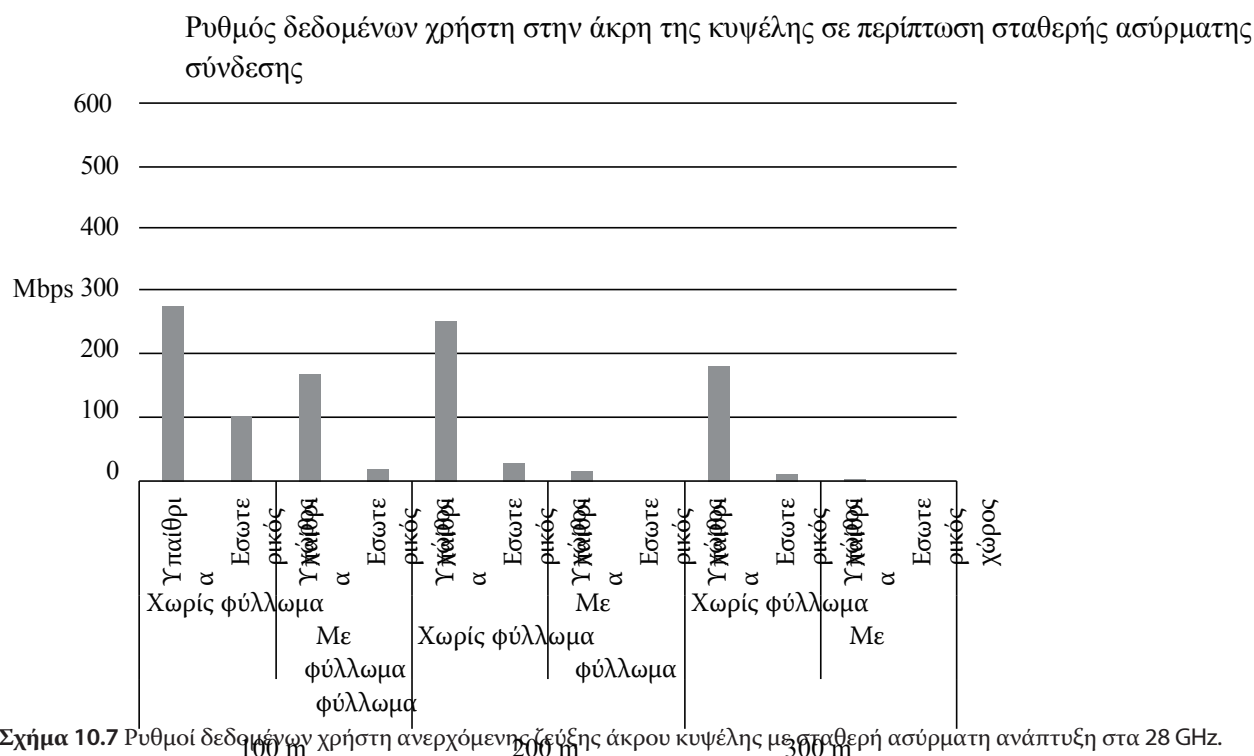
τέσσερις ροές MIMO πολλαπλών χρηστών ανά κυψέλη. Η κεραία UE θεωρείται ότι διαθέτει επίσης διαμόρφωση δέσμης με συνολικά 4× 2 στοιχεία το καθένα με διασταυρούμενη πόλωση. Τα UE στα σπίτια είναι τοποθετημένα είτε στο εξωτερικό του σπιτιού είτε βρίσκονται μέσα στο σπίτι.

Οι προσομοιώσεις απεικονίζουν τον αντίκτυπο των ακόλουθων παραγόντων: τοποθέτηση UE, φύλλωμα και μέγεθος κυψέλης. Εξετάζονται δύο διαφορετικές παραδοχές φυλλώματος: χωρίς φύλλωμα και με έντονο φύλλωμα. Το φύλλωμα αναφέρεται στα φύλλα των δέντρων και των φυτών που προκαλούν πρόσθετη εξασθένηση στις υψηλές συχνότητες. Εξετάζονται τρεις διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των χώρων: 100, 200 και 300 m. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης απεικονίζονται σε τρία ξεχωριστά διαγράμματα: μέσοι ρυθμοί δεδομένων κατερχόμενης ζεύξης στο Σχήμα 10.5, κατερχόμενη ζεύξη ακμής κυψέλης στο Σχήμα 10.6 και ανερχόμενη ζεύξη ακμής κυψέλης στο Σχήμα 10.7. Μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις από τις προσομοιώσεις:

- Ένας μέσος ρυθμός δεδομένων κατερχόμενης ζεύξης 500 Mbps και ένας ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης 100 Mbps μπορεί να επιτευχθεί με απόσταση μεταξύ των χώρων 300 m χωρίς φυλλώματα σε υπαίθριες εγκαταστάσεις, 200 m με έντονο φύλλωμα σε υπαίθριες εγκαταστάσεις και 100 m σε εσωτερικούς χώρους.
- Οι ρυθμοί δεδομένων άνω ζεύξης είναι χαμηλότεροι από τους ρυθμούς κάτω ζεύξης λόγω της χαμηλότερης ισχύος μετάδοσης UE. Ένας μέσος ρυθμός 300 Mbps και ένας ρυθμός 100 Mbps στην άκρη της κυψέλης μπορούν να επιτευχθούν μόνο με απόσταση 100 m μεταξύ των χώρων και με εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους, εάν ληφθεί υπόψη το πυκνό φύλλωμα.

Για εξωτερικές εγκαταστάσεις χωρίς φυλλώματα μπορεί να επιτευχθεί απόσταση 200 ή 300 m μεταξύ των χώρων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο [3].



10.4 Καθυστερήση

10.4.1 Καθυστερήση επιπέδου χρήστη

Η επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης (LLC) είναι ένας από τους στόχους των δικτύων 5G. Η ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης θεωρείται σημαντική για την επικοινωνία κρίσιμων αποστολών. Η χαμηλή καθυστέρηση είναι επίσης επωφελής για τις διαδραστικές εφαρμογές και για την απόδοση των πρωτοκόλλων. Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων και η φασματική efficiency έχουν θεωρητικά όρια που defined από το εύρος ζώνης, το λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) και το όριο Shannon [4]. Δεν υπάρχουν τέτοια θεωρητικά όρια για την καθυστέρηση. Το όριο είναι απλώς ένας πρακτικός σχεδιασμός πρωτοκόλλου, ο οποίος αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ επιδόσεων, efficiency και πολυπλοκότητας. Οι συνιστώσες της καθυστέρησης στα δίκτυα HSPA, LTE και 5G παρουσιάζονται στον πίνακα 10.5. Η κύρια λύση για την ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης είναι ένα μικρότερο χρονικό διάστημα μετάδοσης (TTI). Ένα συντομότερο TTI καθιστά το χρόνο μετάδοσης μικρότερο και καθιστά επίσης τους χρόνους προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μικρότερους. Το 5G υποστηρίζει το συντομότερο TTI

0,125 ms, ενώ το LTE Release 8 έχει 1 ms TTI και το HSPA έχει 2 ms TTI. Η καθυστέρηση 5G μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με τη χρήση μίνι-θυρίδων μετάδοσης. Εξετάζεται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας. Η μετάδοση άνω και κάτω ζεύξης διαρκεί ένα TTI. Υπάρχει επίσης ένας χρόνος ευθυγράμμισης πλαισίων που απαιτείται στον απομονωτή μετάδοσης μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο TTI. Ο μέσος χρόνος αποθήκευσης είναι το μισό TTI τόσο στην ανερχόμενη όσο και στην κατερχόμενη ζεύξη. Υποθέτουμε ότι στο LTE απαιτείται τουλάχιστον μετάδοση PDCCH και χρόνος αναμονής μέχρι το Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) με καθυστέρηση 3 . Υποθέτουμε ότι το 5G μπορεί να χρησιμοποιήσει μετάδοση χωρίς χορήγηση χωρίς καθυστέρηση χρονοπρογραμματισμού. Η καθυστέρηση χρονοπρογραμματισμού θα ήταν μεγαλύτερη εάν το UE πρέπει να στείλει ένα αίτημα χωρητικότητας και ο σταθμός βάσης πρέπει να εκτελέσει μια απόφαση χρονοπρογραμματισμού πακέτων. Η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση δεδομένων χρειάζονται κάποιο χρόνο στον πομπό και στον δέκτη. Οι χρόνοι επεξεργασίας θα μειωθούν στο 5G απλά και μόνο λόγω του μικρότερου TTI. Η απαίτηση χρόνου επεξεργασίας UE στο LTE είναι πάνω από 2 ms, ενώ στο 5G είναι τόσο χαμηλή όσο κάτω από 0,2 ms. Υποθέτουμε επίσης ότι ο χρόνος επεξεργασίας του σταθμού βάσης μειώνεται αντίστοιχα. Στην πράξη, προκαλείται επίσης κάποια καθυστέρηση

Πίνακας 10.5 Συνιστώσες αμφίδρομης καθυστέρησης HSPA, LTE και 5G (= χρόνος ταξιδιού μετ' επιστροφής).

Στοιχείο καθυστέρησης	HSPA	Έκδοση LTE 8	5G με σύντομη μετάδοση TTI
Μετάδοση κάτω ζεύξης (ms)	2	1	0.125
Μετάδοση άνω ζεύξης (ms)	2	1	0.125
Ευθυγράμμιση κατωφερικών πλαισίων (ms)	1	0.5	0.07
Ευθυγράμμιση πλαισίων άνω ζεύξης (ms)	1	0.5	0.0625
Προγραμματισμός (ms)	1.3 ^{a)}	3-18 ^{b)}	-
Επεξεργασία UE (ms)	8	2.3	0.2
Επεξεργασία BTS (ms)	3	2	0.2
Μεταφορά και πυρήνας (ms)	2 (συμπεριλαμβανομένο υ του RNC)	1	0,1 (για τοπικό περιεχόμενο)
Σύνολο (ms)	20	11-28	0.9

RNC, ελεγκτής ραδιοδικτύου.

a) Μεταδόσεις στο κοινόχρηστο κανάλι ελέγχου (SCCH).

b) Περίοδος προγραμματισμού+ αίτημα χωρητικότητας+ απόφαση προγραμματισμού+ σηματοδότηση PDCCH.

Πίνακας 10.6 Απαιτήσεις χρόνου επεξεργασίας UE στην καθοδική ζεύξη δεδομένων λήψης από [5].

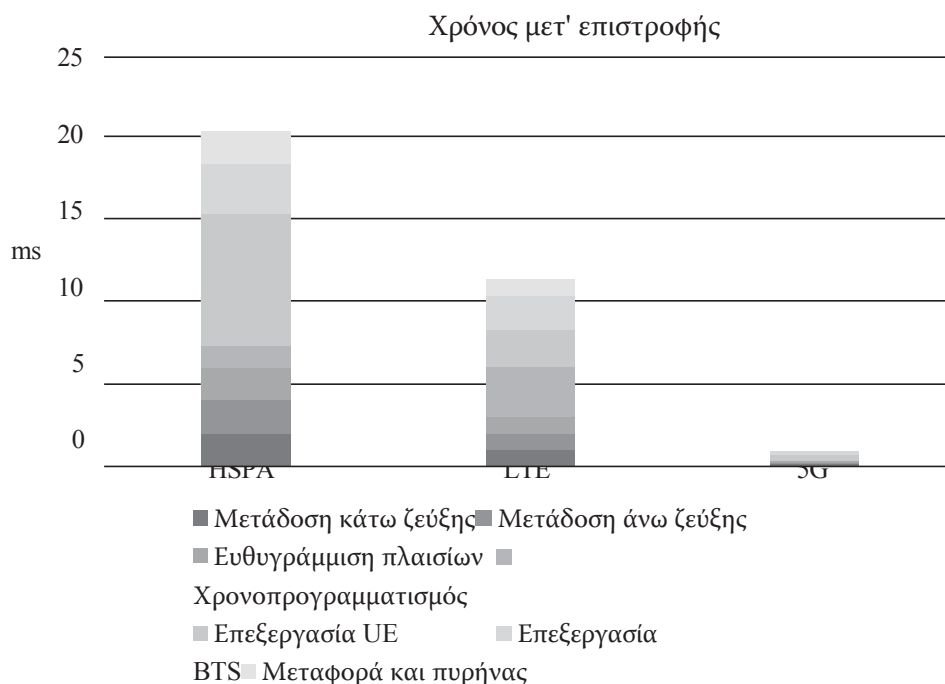
Ικανότητα UE	15 kHz	30 kHz	60 kHz	120 kHz
Ικανότητα 1 για κινητή ευρυζωνικότητα UE	8 σύμβολα = 0,57 ms	10 σύμβολα = 0,36 ms	17 σύμβολα = 0,30 ms	20 σύμβολα = 0,17 ms
Ικανότητα 2 για UE χαμηλής καθυστέρησης	3 σύμβολα = 0,21 ms	4.5 σύμβολα = 0,186 ms	9 σύμβολα = 0,186 ms	-

από το δίκτυο μεταφοράς και από το δίκτυο πυρήνα. Υποθέτουμε καθυστέρηση μεταφοράς 1 ms στο LTE. Η υπόθεση για το 5G είναι τοπικό περιεχόμενο κοντά στο σταθμό βάσης, γεγονός που καθιστά την καθυστέρηση μεταφοράς σχεδόν μηδενική.

Αυτές οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το HSPA μπορεί να επιτύχει χρόνο κυκλικού ταξιδιού (RTT) περίπου 20 ms, το LTE με προ-κατανομημένο χρονοπρογραμματισμό μπορεί να επιτύχει 11 ms RTT και το 5G ακόμη και κάτω από 1 ms RTT με αυτές τις υποθέσεις χρόνου επεξεργασίας. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι αισιόδοξες τιμές χωρίς αναμετάδοση και με ελάχιστες καθυστερήσεις μεταφοράς. Η εξέλιξη του RTT απεικονίζεται στο Σχήμα 10.8.

Στο Σχήμα 10.9 παρουσιάζονται παραδείγματα ζωντανών μετρήσεων δικτύου με smartphones στο Ελσίνκι, με το HSPA να παρουσιάζει μέση καθυστέρηση 19 ms και το LTE 11 ms. Αυτές οι μετρήσεις καταδεικνύουν ότι είναι δυνατόν να πλησιάσουμε τους εκτιμώμενους RTTs και σε ζωντανά δίκτυα όταν η πύλη του κεντρικού δικτύου και ο διακομιστής βρίσκονται κοντά στο σταθμό βάσης (Πίνακες 10.6 και 10.7).

Ο χρόνος επεξεργασίας του UE είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην καθυστέρηση. Οι απαιτήσεις του 5G UE για την αποκωδικοποίηση του PDSCH ορίζονται στο 3GPP για κινητά ευρυζωνικά UE που ονομάζονται Processing Capability 1 και για υπηρεσίες χαμηλής καθυστέρησης που ονομάζονται Processing Capability 2. Ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από την απόσταση των υποφορέων. Για UE χαμηλής καθυστέρησης,



Σχήμα 10.8 Εξέλιξη του χρόνου μετ' επιστροφής.

Σχήμα 10.9 Μετρήσεις χρόνου διαδρομής σε ζωντανό.



Πίνακας 10.7 Απαιτήσεις χρόνου επεξεργασίας UE σε δεδομένα μετάδοσης ανοδικής ζεύξης από [5].

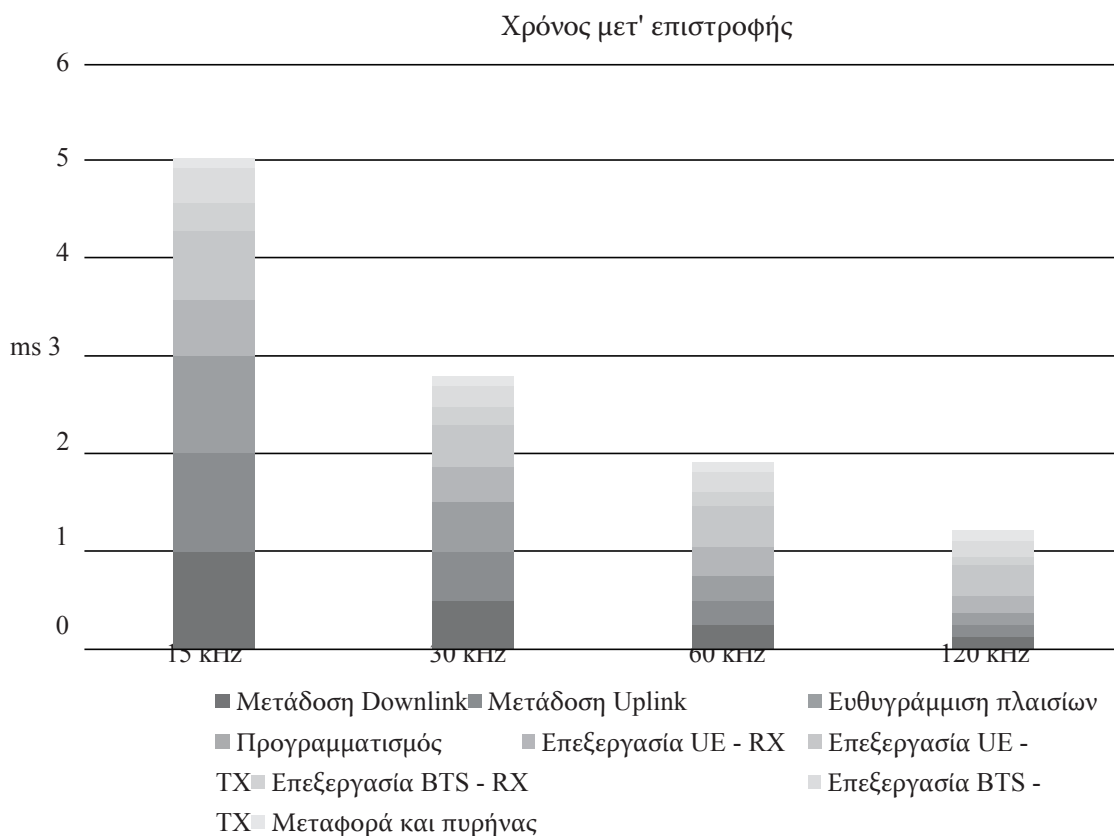
Ικανότητα UE	15 kHz	30 kHz	60 kHz	120 kHz
Ικανότητα 1 για κινητή ευρυζωνικότητα UE	10 σύμβολα = 0,71 ms	12 σύμβολα = 0,43 ms	23 σύμβολα = 0,41 ms	36 σύμβολα = 0,32 ms
Ικανότητα 2 για UE χαμηλής καθυστέρησης	5 σύμβολα = 0,36 ms	5.5 σύμβολα = 0,19 ms	11 σύμβολα = 0,19 ms	-

η απαίτηση για την επεξεργασία του δέκτη είναι περίπου 0,2 ms και για την επεξεργασία του πομπού 0,19-0,36 ms. Για κινητά ευρυζωνικά UE, η απαίτηση είναι 0,17-0,57 ms ανάλογα με την απόσταση των υποφερόντων. Αυτές οι απαιτήσεις χρόνου επεξεργασίας είναι δευτερευόντως αυστηρότερες από ό,τι στην έκδοση 8 του LTE, όπου επιτρεπόταν περισσότερο από 2 ms για την επεξεργασία UE. Οι πρακτικοί χρόνοι επεξεργασίας μπορεί να είναι χαμηλότεροι από τις ελάχιστες απαιτήσεις του 3GPP. Υποθέτουμε για λόγους απλότητας στο ακόλουθο κείμενο ότι τα 5G UEs απλώς πληρούν τις απαιτήσεις χρόνου επεξεργασίας του 3GPP. Υποθέτουμε επίσης ότι ο χρόνος επεξεργασίας στο σταθμό βάσης είναι ο μισός του χρόνου επεξεργασίας στο UE. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις του 3GPP defined για τους χρόνους επεξεργασίας των στοιχείων δικτύου.

Η καθυστέρηση 5G επηρεάζεται από το μέγεθος του TTI. Ο πίνακας 10.8 και το σχήμα 10.10 παρουσιάζουν τις τιμές καθυστέρησης με πλήρη μετάδοση TTI. Το μέγεθος TTI είναι συνάρτηση της απόστασης υποφερόντων: μια μεγαλύτερη απόσταση υποφερόντων έχει μικρότερη TTI, οδηγώντας σε μικρότερη καθυστέρηση. Υποθέτουμε

Πίνακας 10.8 Αμφίδρομη καθυστέρηση με διαφορετικές αποστάσεις υποφερόντων και μετάδοση πλήρους TTI με δυνατότητα UE 1.

Στοιχείο καθυστέρησης	15 kHz	30 kHz	60 kHz	120 kHz
Μετάδοση κάτω ζεύξης (ms)	1.0	0.5	0.25	0.125
Μετάδοση άνω ζεύξης (ms)	1.0	0.5	0.25	0.125
Ευθυγράμμιση κατωφερικών πλαισίων (ms)	0.5	0.25	0.125	0.0625
Ευθυγράμμιση πλαισίων άνω ζεύξης (ms)	0.5	0.25	0.125	0.0625
Επεξεργασία UE - λήψη (ms)	0.57	0.36	0.30	0.17
Επεξεργασία UE - μετάδοση (ms)	0.71	0.43	0.41	0.32
Επεξεργασία BTS - λήψη (ms)	0.29	0.18	0.15	0.09
Επεξεργασία BTS - μετάδοση (ms)	0.36	0.22	0.22	0.16
Μεταφορά και πυρήνας (ms)	0.10	0.10	0.10	0.10
Σύνολο (ms)	5.0	2.8	1.9	1.2



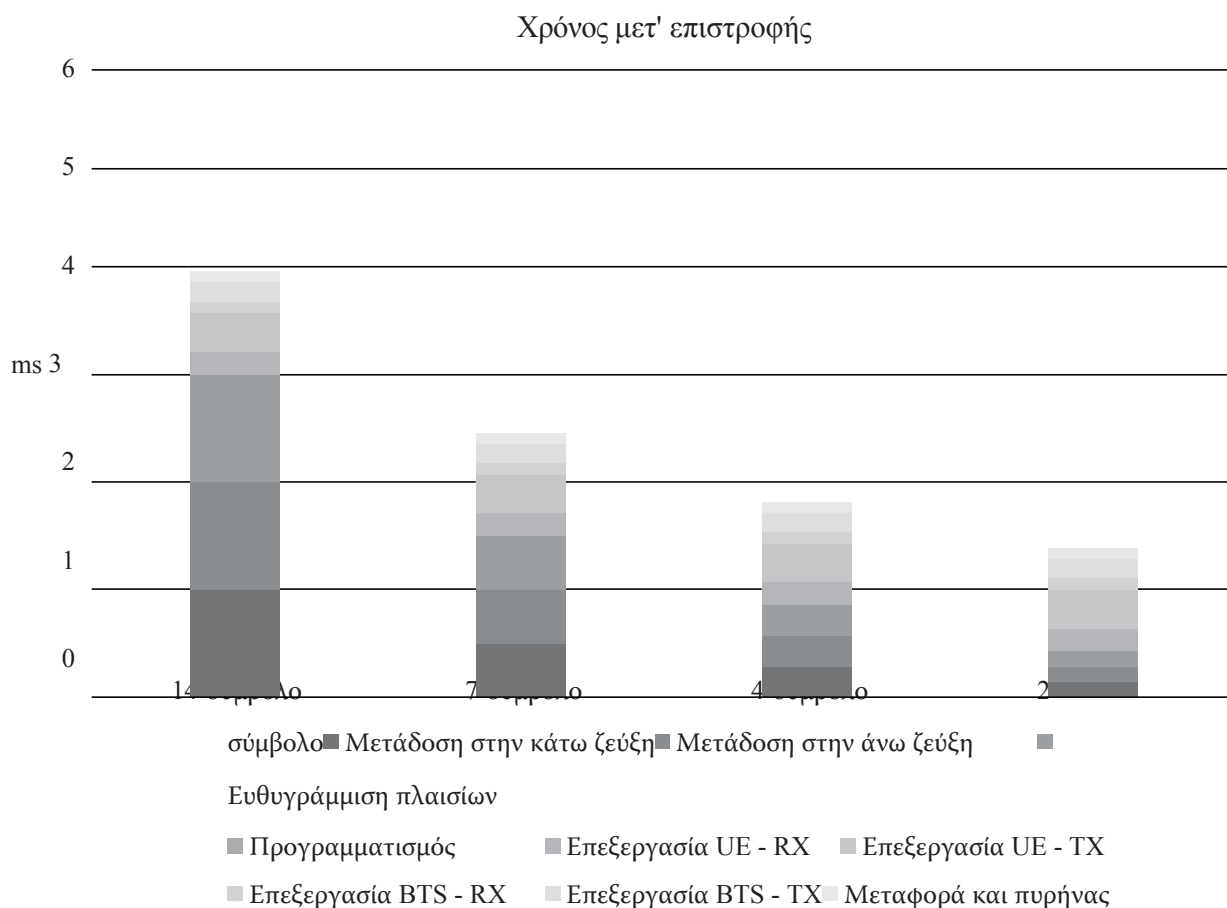
Σχήμα 10.10 Αμφίδρομη καθυστέρηση με διαφορετικές αποστάσεις υποφερόντων και μετάδοση πλήρους TTI με ικανότητα UE 1.

εδώ συνεχής μετάδοση και λήψη, που σημαίνει FDD, και ικανότητα επεξεργασίας UE 1. Αυτές οι παραδοχές οδηγούν σε καθυστέρηση 5,0, 2,8, 1,9 και 1,2 ms για αποστάσεις υποφερόντων 15-120 kHz.

Η καθυστέρηση μπορεί να βελτιωθεί με τη μετάδοση mini-slot χρησιμοποιώντας μόνο ένα μέρος του TTI. Το mini-slot βελτιώνει την καθυστέρηση ειδικά για αναπτύξεις FDD χαμηλής ζώνης με χρήση 15 kHz sub- carrier spacing. Ο πίνακας 10.9 και το σχήμα 10.11 παρουσιάζουν την καθυστέρηση με μίνι σχισμή 15 kHz.

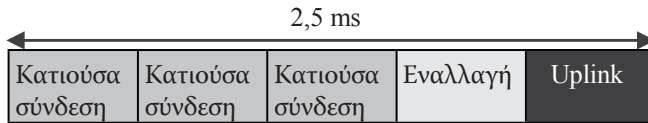
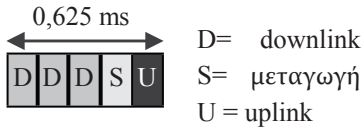
Πίνακας 10.9 Αμφίδρομη καθυστέρηση με μετάδοση mini-slot με 15 kHz με δυνατότητα UE 2.

Στοιχείο καθυστέρησης	14-σύμβολο	7-σύμβολο	4-σύμβολο	2-σύμβολο
Μετάδοση κάτω ζεύξης (ms)	1.0	0.5	0.29	0.14
Μετάδοση άνω ζεύξης (ms)	1.0	0.5	0.29	0.14
Ευθυγράμμιση κατωφερικών πλαισίων (ms)	0.5	0.25	0.14	0.07
Ευθυγράμμιση πλαισίων άνω ζεύξης (ms)	0.5	0.25	0.14	0.07
Επεξεργασία UE - λήψη (ms)	0.21	0.21	0.21	0.21
Επεξεργασία UE - μετάδοση (ms)	0.36	0.36	0.36	0.36
Επεξεργασία BTS - λήψη (ms)	0.11	0.11	0.11	0.11
Επεξεργασία BTS - μετάδοση (ms)	0.18	0.18	0.18	0.18
Μεταφορά και πυρήνας (ms)	0.10	0.10	0.10	0.10
Σύνολο (ms)	4.0	2.5	1.8	1.4

**Σχήμα 10.11** Αμφίδρομη καθυστέρηση με μετάδοση mini-slot με 15 kHz με δυνατότητα UE 2.

υποθέτοντας την ικανότητα επεξεργασίας του UE 2. Η εκτίμηση της καθυστέρησης δείχνει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί καθυστέρηση κάτω από 2 ms αμφίδρομης μετάδοσης με FDD 15 kHz και με mini-slot.

Το FDD έχει ένα εγγενές πλεονέκτημα όσον αφορά την καθυστέρηση, επειδή οι αποστολές ανοδικής και καθοδικής ζεύξης μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα. Το πλαίσιο TDD θα προσθέσει κάποια καθυστέρηση επειδή η μετάδοση uplink δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της downlink, και αντίστροφα. Όταν το πακέτο

Κάτω των 6 GHz με απόσταση υποφερόντων 30 kHz**Σχήμα 10.12** Το πλαίσιο TDD προσθέτει καθυστέρηση σε σύγκριση με το FDD.**mmW με απόσταση υποφερόντων 120 kHz**

φτάνει στο buffer μετάδοσης ανοδικής ζεύξης, πρέπει να περιμένει μέχρι το τμήμα μετάδοσης ανοδικής ζεύξης του πλαισίου TDD. Το πακέτο στην κατερχόμενη ζεύξη μπορεί επίσης να χρειαστεί να περιμένει μέχρι να ξεκινήσει το τμήμα μετάδοσης της κατερχόμενης ζεύξης, αλλά ο χρόνος ευθυγράμμισης του πλαισίου κατερχόμενης ζεύξης είναι τυπικά μικρός, επειδή το πλαίσιο TDD είναι configured κυρίως για την κατερχόμενη ζεύξη. Επίσης, εάν η απάντηση του διακομιστή έρχεται γρήγορα, το πακέτο δεν χρειάζεται να περιμένει καθόλου για την αποστολή μετάδοσης της καθοδικής ζεύξης. Εάν το πακέτο φτάσει στον απομονωτή ανοδικής ζεύξης στη χειρότερη περίπτωση ακριβώς όταν έχει ξεκινήσει η μετάδοση ανοδικής ζεύξης, το πακέτο πρέπει να περιμένει ολόκληρο το πλαίσιο TDD πριν ξεκινήσει η μετάδοση. Ο μέσος χρόνος αναμονής είναι το μισό του πλαισίου TDD. Τυπικές διαμορφώσεις πλαισίων TDD παρουσιάζονται στο σχήμα 10.12. Υποθέτουμε ότι το υποπλάσιο μεταγωγής είναι configured κυρίως για την κατερχόμενη ζεύξη. Εάν έχουμε ένα πλαίσιο TDD 2,5 ms σε ζώνες κάτω των 6 GHz, ο μέσος χρόνος αναμονής στην ανοδική ζεύξη είναι 1,25 ms. Η αντίστοιχη τιμή στο FDD θα ήταν το μισό του πλαισίου των 0,5 ms, δηλαδή 0,25 ms. Επομένως, το πλαίσιο TDD προσθέτει κατά μέσο όρο 1,0 ms καθυστέρηση στην ανερχόμενη ζεύξη. Αυτή η τιμή έρχεται επιπλέον της RTT που παρουσιάζεται

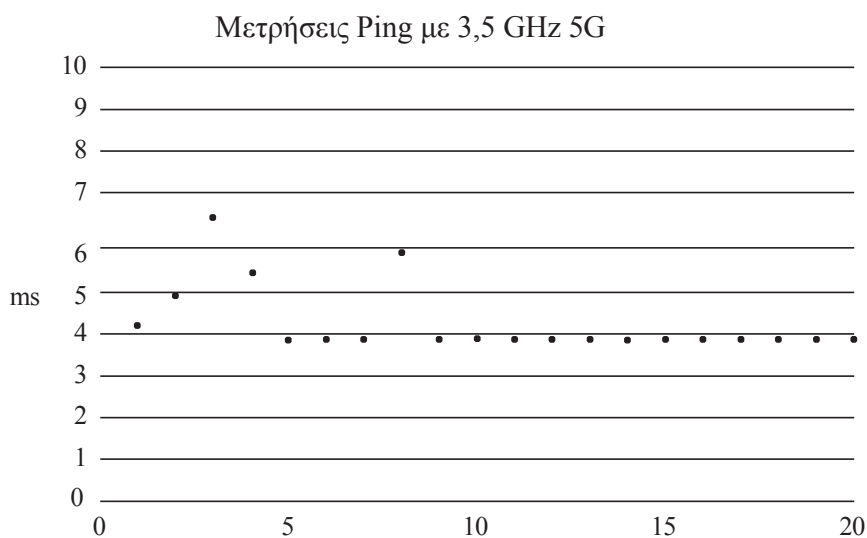
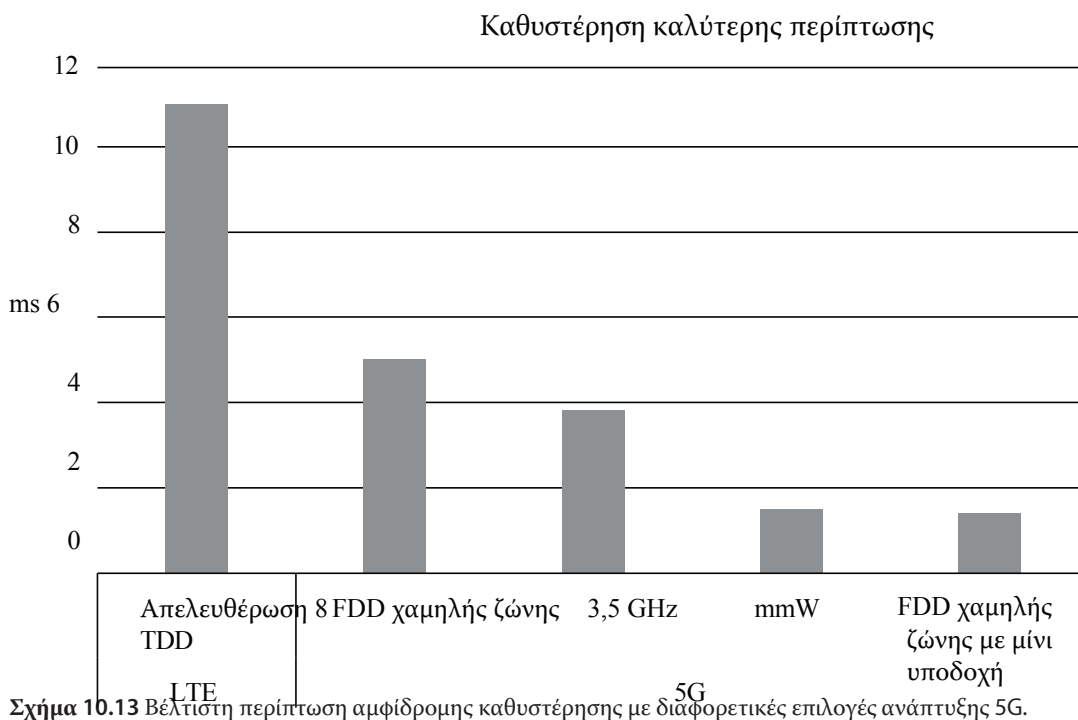
στον πίνακα 10.8. Επομένως, μπορούμε να περιμένουμε ότι οι μετρήσεις RTT στην καλύτερη περίπτωση με TDD υπο-6-GHz με 30 kHz είναι $2,8 \text{ ms} + 1 \text{ ms} = 3,8 \text{ ms}$ όταν χρησιμοποιείται πλήρης μετάδοση TTI. Ο μέσος χρόνος αναμονής στην ανοδική ζεύξη με mmW και 120 kHz είναι περίπου 0,3 ms,

γεγονός που καθιστά την καλύτερη περίπτωση RTT περίπου 1,5 ms. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το σύστημα TDD υπο-6-GHz δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει καθυστέρηση 1-2 ms, αλλά η καλύτερη περίπτωση καθυστέρησης θα είναι πάνω από 3 ms. Εάν χρειαζόμαστε καθυστέρηση 1-2 ms, τότε έχουμε δύο επιλογές: μια λύση FDD χαμηλής ζώνης με μίνι υποδοχή για υπηρεσίες χαμηλής καθυστέρησης ευρείας περιοχής ή μια λύση mmW TDD για υπηρεσίες χαμηλής καθυστέρησης τοπικής περιοχής. Οι βέλτιστες τιμές λανθάνουσας κατάστασης για παραδείγματα επιλογών ανάπτυξης παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.10 και στο Σχήμα 10.13.

Ένα παράδειγμα μέτρησης RTT με ένα προ-εμπορικό σύστημα 5G με 3,5 GHz TDD απεικονίζεται στο Σχήμα 10.14. Η καθυστέρηση κυμαίνεται μεταξύ 3,9 και 6,4 ms, η οποία είναι κοντά στις θεωρητικές τιμές.

Πίνακας 10.10 Σύνοψη βέλτιστης περίπτωσης αμφίδρομης καθυστέρησης για παραδείγματα περιπτώσεων ανάπτυξης.

Υπόθεση συστήματος	Καθυστέρηση καλύτερης περίπτωσης (ms)
Υπο-1-GHz, FDD 15 kHz, πλήρες TTI, δυνατότητα UE #1	5.0
Υπο-6-GHz, TDD, 2,5 ms πλαίσιο, 30 kHz, πλήρες TTI, δυνατότητα UE #1	3.8
mmW, TDD, πλαίσιο 0,625 ms, 120 kHz, δυνατότητα UE #1	1.5
Υπο-1-GHz, FDD 15 kHz, μίνι σχισμή 2 συμβόλων, δυνατότητα UE #2	1.4



Σχήμα 10.14 Μέτρηση καθυστέρησης με TDD 3,5 GHz.

10.4.2 Αρχιτεκτονική χαμηλής καθυστέρησης

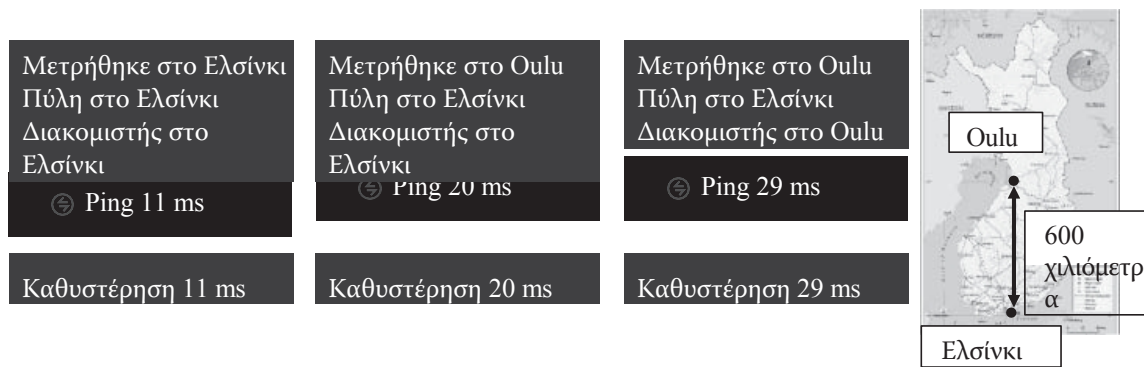
Όταν η λανθάνουσα κατάσταση ραδιοεπικοινωνίας θα είναι μικρότερη στο 5G, γίνεται πιο σημαντική η ελαχιστοποίηση της συνολικής λανθάνουσας κατάστασης από άκρο σε άκρο πέρα από το . Η ταχύτητα διάδοσης του σήματος στο

οπτικό fiber είναι 2×10^8 m ανά δευτερόλεπτο. Ο χρόνος αμφίδρομης διάδοσης σε 1000 km απευθείας fiber είναι 10 ms, σε 100 km 1 ms και σε 10 km 0,1 ms, βλέπε σχήμα 10.15. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε

1 ms RTT από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοεπικοινωνίας και της μεταφοράς, το περιεχόμενο πρέπει να βρίσκεται κοντά στη ραδιοεπικοινωνία, πράγμα που σημαίνει μέγιστο μήκος μερικών δεκάδων χιλιομέτρων ή κατά προτίμηση ακόμη μικρότερο.



Σχήμα 10.15 Θεωρητική αμφίδρομη καθυστέρηση διάδοσης σε απευθείας οπτική ίνα.

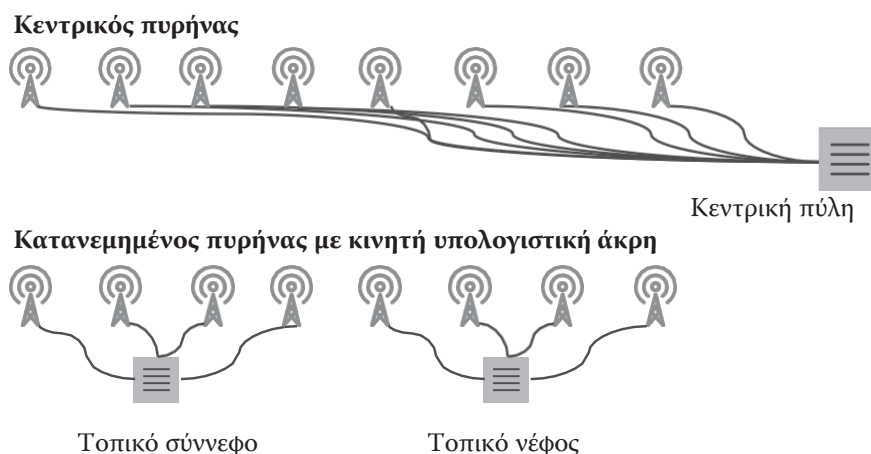


Σχήμα 10.16 Επίδραση της απόστασης στην πρακτική καθυστέρηση.

απόσταση. Επομένως, το τοπικό περιεχόμενο και μια τοπική πύλη θα είναι σημαντικά για περιπτώσεις χρήσης με χαμηλή καθυστέρηση.

Ο αντίκτυπος της απόστασης στην καθυστέρηση μπορεί να καταδειχθεί με μετρήσεις RTT σε ένα δίκτυο LTE. Η περίπτωση μέτρησης απεικονίζεται στο Σχήμα 10.16. Ο τοπικός πάροχος έχει μια πύλη κεντρικού δικτύου που βρίσκεται στο Ελσίνκι. Οι μετρήσεις ping στο δίκτυο LTE δείχνουν καθυστέρηση 11 ms στο Ελσίνκι. Η ίδια μέτρηση στο Oulu δείχνει καθυστέρηση 20 ms, δηλαδή μια πρόσθετη καθυστέρηση 9 ms. Η απόσταση από το Ελσίνκι στο Oulu είναι 600 χιλιόμετρα, η οποία θεωρητικά αντιστοιχεί σε πρόσθετη καθυστέρηση 6 ms, αλλά η πρακτική καθυστέρηση είναι πάντα μεγαλύτερη από το θεωρητικό ελάχιστο. Η τρίτη μέτρηση έγινε στο Oulu, ενώ επιλέχθηκε ένας τοπικός διακομιστής στο Oulu. Η μετρούμενη καθυστέρηση ήταν 29 ms επειδή το σήμα ταξιδεύει στην πύλη στο Ελσίνκι, πίσω στον διακομιστή στο Oulu, ξανά στο Ελσίνκι και πίσω στο UE στο Oulu. Δεν υπάρχει πύλη στο Oulu. Συνήθως στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σήμερα η αρχιτεκτονική του κεντρικού δικτύου είναι συγκεντρωτική. Αυτές οι απλές μετρήσεις καταδεικνύουν ότι η καθυστέρηση σε επίπεδο χιλιοστών του δευτερολέπτου απαιτεί αλλαγές στην αρχιτεκτονική του δικτύου και απαιτούνται περισσότερες πύλες.

Δύο παραδείγματα λύσεων για χαμηλή καθυστέρηση είναι το Multi-Access Edge Computing (MEC) και το δίκτυο Distributed Core. Το MEC φέρνει το περιεχόμενο κοντά στους συνδρομητές. Το Distributed Core επιτρέπει την πρόσβαση στο τοπικό Διαδίκτυο και στο intranet. Το Σχήμα 10.17 απεικονίζει την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής από ένα κεντρικό δίκτυο πυρήνα στην κατανεμημένη προσέγγιση.



Σχήμα 10.17 Καταναμημένη αρχιτεκτονική με κινητή υπολογιστική ακμή.

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του δικτύου περιλαμβάνει μόνο έναν μικρό αριθμό κεντρικών πυλών του κεντρικού δικτύου, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καθυστερήσεις διάδοσης.

10.4.3 Καθυστέρηση επιπέδου ελέγχου

Ένα άλλο μέρος της βελτιστοποίησης της καθυστέρησης είναι ο χρόνος εγκατάστασης του επιπέδου ελέγχου. Ένα επίπεδο ελέγχου με χαμηλή καθυστέρηση επιτρέπει χαμηλή καθυστέρηση και για τη μετάδοση των πρώτων πακέτων. Εάν η καθυστέρηση του επιπέδου ελέγχου είναι υψηλή, τότε τα first πακέτα έχουν υψηλή καθυστέρηση λόγω των χρόνων εγκατάστασης. Τα ακόλουθα πρωτόκολλα επιπέδου ελέγχου αυξάνουν την καθυστέρηση στα δίκτυα LTE:

- Η μετάβαση από την κατάσταση αδράνειας στη σύνδεση ελέγχου ραδιοπύλων (RRC) διαρκεί 50-100 ms. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνται περίπου 10 μηνύματα σηματοδότησης μεταξύ του UE και του δικτύου για την εγκατάσταση της σύνδεσης. Ο τυπικός χρονοδιακόπτης αδράνειας στο LTE δίκτυα είναι 5-10 δευτερόλεπτα, μετά από τα οποία το UE μετακινείται σε κατάσταση αδράνειας. Επομένως, η δημιουργία σύνδεσης RRC πραγματοποιείται αρκετά συχνά για το πρώτο πακέτο στα δίκτυα LTE.
- Η κατανομή πόρων διαρκεί 10-20 ms εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι PUSCH. Το UE πρέπει να στείλει αιτήματα χωρητικότητας και να λάβει την κατανομή χωρητικότητας στο PDCCH. Η τιμή του χρονοδιακόπτη αδράνειας είναι συνήθως μόλις 0-50 ms πριν από την αποδέσμευση της κατανομής. Ως εκ τούτου, η καθυστέρηση κατανομής πόρων εμφανίζεται συχνά στα δίκτυα LTE.

Υπάρχει σαφώς περιθώριο βελτίωσης της καθυστέρησης του επιπέδου ελέγχου μέσω του RRC και του σχεδιασμού του πρωτοκόλλου στα δίκτυα 5G. Οι κύριες λύσεις είναι η κατάσταση RRC connected inactive και η πρόσβαση χωρίς χορήγηση, βλέπε σχήμα 10.18. Η κατάσταση αδρανοποίησης RRC connected επιτρέπει τη διατήρηση της σύνδεσης RRC ζωντανής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση ισχύος του UE. Grant-free

Σχεδιασμός LTE	Καθυστέρηση	Λύση 5G	Καθυστέρηση 5G
----------------	-------------	---------	----------------

η LTE

Μετάβαση από RRC idle σε RRC connected

Καθυστέρηση 50-100 ms

RRC συνδεδεμένο συνεχώς

<10 ms

Κατανομή πόρων και
προγραμματισμός
πακέτων

Καθυστερήση 10-20 ms

Σχήμα 10.18 Λύσεις καθυστέρησης του επιπέδου ελέγχου στο 5G.

η πρόσβαση επιτρέπει την αποστολή δεδομένων με προκαθορισμένους πόρους χωρίς καμία δέσμευση πόρων δικτύου. Αυτά τα χαρακτηριστικά του 5G περιγράφονται λεπτομερέστερα στα κεφάλαια 3 και 7.

Οι εκτιμώμενες καθυστερήσεις εγκατάστασης παρουσιάζονται στον πίνακα 10.11. Η πρώτη περίπτωση είναι η εγκατάσταση σύνδεσης LTE RRC από την αδράνεια, η οποία εκτιμάται ότι διαρκεί 76 ms. Οι επόμενες τρεις περιπτώσεις είναι η εγκατάσταση 5G από ανενεργό RRC με διαφορετικά μεγέθη TTI και διαφορετικές εκτιμήσεις καθυστέρησης επεξεργασίας UE. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι καθυστερήσεις επεξεργασίας στο UE και στο BTS καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% της καθυστέρησης. Ο χρόνος εγκατάστασης 5G με 1 ms TTI είναι 31,5 ms, ο οποίος είναι περισσότερο από 50% ταχύτερος σε σύγκριση με το LTE. Ο χρόνος εγκατάστασης είναι κάτω από 10 ms όταν χρησιμοποιείται μίνι-θυρίδα και υποθέτουμε μικρές καθυστερήσεις επεξεργασίας UE.

Η μη αυτόνομη αρχιτεκτονική 5G (NSA) προσθέτει επιπλέον καθυστέρηση λόγω του χρόνου εγκατάστασης 5G. Το UE συνδέεται πρώτα στο δίκτυο LTE και η προσθήκη του σκέλους 5G απαιτεί κάποιο χρόνο.

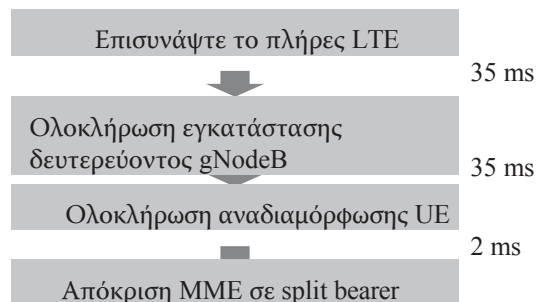
Πίνακας 10.11 Εκτιμώμενη καθυστέρηση του επιπέδου ελέγχου με δεδομένα ανενεργής κατάστασης 5G connected inactive από [6].

Στοιχείο καθυστέρησης	LTE Release 14 (ms)	5G με 1 ms TTI (ms)	5G με 1 ms TTI και μικρή καθυστέρηση επεξεργασίας (ms)	5G με 1/7 ms TTI και μικρή καθυστέρηση επεξεργασίας (ms)
Περίοδος προγραμματισμού RACH	0.5	0.5	0.5	0.07
MSG1: RACH προοίμιο	1.0	1.0	1.0	0.14
MSG2: Απάντηση τυχαίας πρόσβασης	3.0	3.0	1.5	1.5
Καθυστέρηση επεξεργασίας UE	5.0	5.0	1.0	1.0
MSG3: RRC αίτημα	1.0	1.0	1.0	0.14
Καθυστέρηση επεξεργασίας BTS	4.0	4.0	4.0	3.0
MSG4: Εγκατάσταση RRC	1.0	1.0	1.0	0.14
Καθυστέρηση επεξεργασίας UE	15.0	15.0	3.0	3.0
MSG5: Ολοκλήρωση εγκατάστασης RRC	1.0	1.0	1.0	0.14
Καθυστέρηση επεξεργασίας BTS	4.0			
Καθυστέρηση επεξεργασίας MME	15.0			
Καθυστέρηση επεξεργασίας BTS	4.0			
Εντολή λειτουργίας ασφαλείας	1.5			
Καθυστέρηση επεξεργασίας UE	20.0			

Σύνολο	76.0	31.5	13.0	9.1
--------	------	------	------	-----

MSG, μήνυμα- MME, οντότητα διαχείρισης κινητικότητας.

Σχήμα 10.19 Μέτρηση του χρόνου εγκατάστασης του σκέλους 5G σε μη αυτόνομη αρχιτεκτονική.



Ένα παράδειγμα μέτρησης παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.19. Ο χρόνος ρύθμισης σε αυτή την περίπτωση είναι κάτω από 100 ms. Εάν το UE πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσει μετρήσεις για να διαπιστώσει τα επίπεδα σήματος 5G, ο χρόνος εγκατάστασης θα είναι μεγαλύτερος.

10.5 Προϋπολογισμοί συνδέσμων

10.5.1 Προϋπολογισμός ζεύξης για TDD κάτω των 6 GHz

Ο προϋπολογισμός σύνδεσης 5G είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση των περιοχών κάλυψης των κυψελών 5G. Παρουσιάζουμε εδώ τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τις μέγιστες τιμές απώλειας διαδρομής για διαφορετικά φυσικά κανάλια. Η απώλεια διαδρομής μπορεί να μετατραπεί σε εμβέλεια κυψέλης με μοντέλα διάδοσης όπως το Okumura-Hata. Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες παραδοχές:

- Η δομή της κεραίας του σταθμού βάσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ζεύξης. Η μαζική MIMO με κέρδος διαμόρφωσης δέσμης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον προϋπολογισμό σύνδεσης. Μια κεραία διαμόρφωσης δέσμης τριών τομέων στα 3,5 GHz μπορεί να παρέχει κέρδος 25 dBi. Η πλήρης διαμόρφωση δέσμης το κέρδος προϋποθέτει οκτώ δέσμες ανά τομέα και για τις δύο πολώσεις, πράγμα που σημαίνει, 16-64TRX massive MIMO. Αυτό το κέρδος είναι διαθέσιμο για τα κανάλια PDSCH/PUSCH, PDCCH/PUCCH και το Φυσικό Κανάλι Τυχαίας Πρόσβασης (PRACH). Υποθέτουμε κέρδος 22 dBi για το κανάλι εκπομπής PBCH, δεδομένου ότι οκτώ δέσμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα κοινά κανάλια. Για λόγους αναφοράς, μια παθητική κεραία τριών τομέων στη ζώνη των 2 GHz έχει τυπικά κέρδος 17-18 dBi και μια κεραία κάτω του 1 GHz 15 dBi. Οι τιμές κέρδους κεραίας εξαρτώνται φυσικά από το μέγεθος της κεραίας και άλλες παραμέτρους της κεραίας.
- Οι κεραίες της συσκευής έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της σύνδεσης. Ο προϋπολογισμός ζεύξης υποθέτει λήψη τεσσάρων κεραιών στο UE στα 3,5 GHz και λήψη δύο κεραιών σε χαμηλό FDD μπάντες.
- Ο θόρυβος RF του σταθμού βάσης figr . θεωρείται ότι είναι 2 dB και ο θόρυβος RF του UE figr . 7 dB.
- Η ισχύς εξόδου του σταθμού βάσης είναι 200 W (53 dBm) και η ισχύς της συσκευής 0,4 W (26 dBm) για TDD και 0,2 W (23 dBm) για FDD.
- Το μερίδιο κατερχόμενης ζεύξης στην TDD θεωρείται ότι είναι 80% και για την ανερχόμενη ζεύξη 20%. Εάν απαιτείται ο ρυθμός δεδομένων 1 Mbps PUSCH, ο στιγμιαίος ρυθμός δεδομένων πρέπει να είναι 5 Mbps κατά τη διάρκεια της τμήμα ανερχόμενης ζεύξης. Αυτό εξηγεί γιατί το PUSCH είναι ο περιοριστικός παράγοντας για την κάλυψη.
- Οι απαιτήσεις PDSCH και PUSCH SNR λαμβάνονται από τη θεωρία Shannon με περιθώριο 4 dB. Θεωρείται περαιτέρω ότι το uplink 2RX δίνει κέρδος 3 dB και το downlink Το 4RX δίνει κέρδος 4 dB. Θεωρητικά, το 4RX θα μπορούσε να παρέχει μεγαλύτερο κέρδος, αλλά ο σχεδιασμός τεσσάρων κεραιών στον μικρό συντελεστή μορφής της συσκευής αποτελεί πρόκληση. Υποθέτουμε

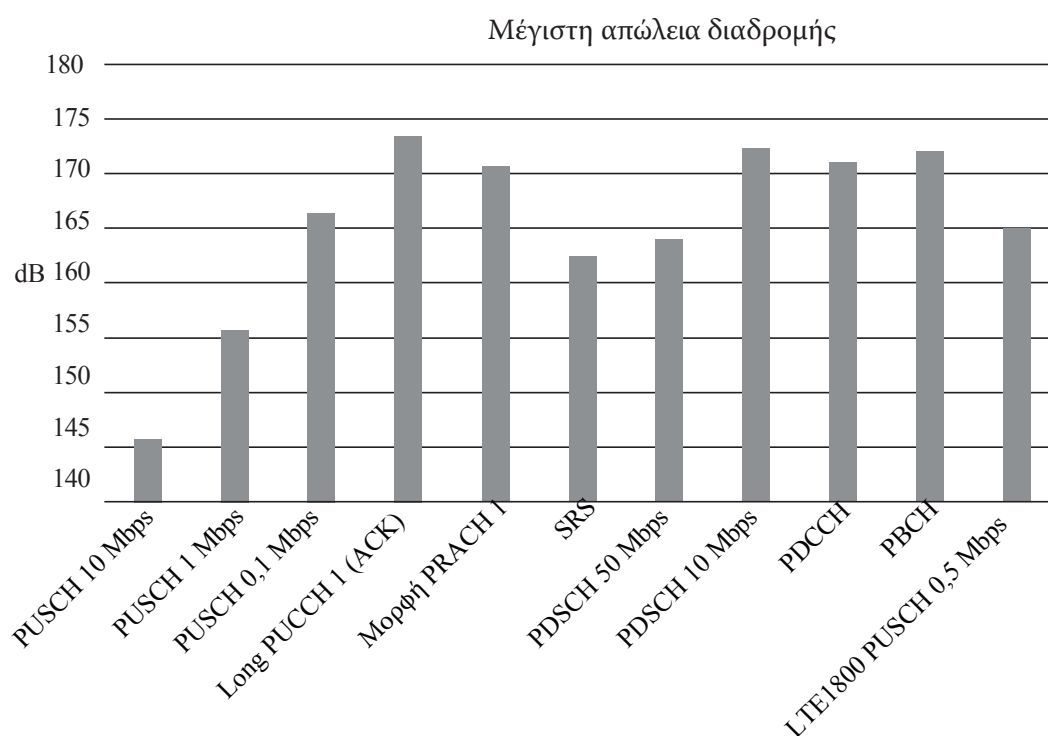
ότι το εύρος ζώνης PUSCH (αριθμός μπλοκ φυσικών πόρων [PRBs]) είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαμόρφωση QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Η μετάδοση PDSCCH θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το πολύ 50% των PRBs της κατερχόμενης ζεύξης, το οποίο αντιστοιχεί σε δύο ταυτόχρονες UEs στην κατερχόμενη ζεύξη που μοιράζονται την ισχύ εξίσου.

- Θεωρείται μια μακρά μορφή PUCCH με 30 kHz με απαίτηση SNR= 6 dB.
- Θεωρείται μια μακρά ακολουθία PRACH με 30 kHz και τρία PRBs με απαίτηση SNR= 10 dB.
- Το ηχητικό σήμα αναφοράς (SRS) θεωρείται ότι έχει χαμηλό εύρος ζώνης τεσσάρων PRBs. Η μετάδοση SRS έχει ευελιξία μεταξύ της σηματοδότησης ανοδικής ζεύξης και της δέσμης κατερχόμενης ζεύξης.
ποιότητα διαμόρφωσης. Η ευρυζωνική SRS παρέχει καλύτερη ποιότητα για τη διαμόρφωση δέσμης στην κατερχόμενη ζεύξη. Το Narrowband SRS έχει μεγαλύτερη κάλυψη, ενώ παρέχει χαμηλότερης ποιότητας εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση δέσμης. Υποθέτουμε ότι η απαίτηση SNR για SRS είναι= 10 dB. Το
Το SRS πρέπει να λαμβάνεται με κάθε κλάδο δέκτη ξεχωριστά, γεγονός που δεν δίνει δέσμη-διαμόρφωση κέρδους. Επομένως, το κέρδος κεραίας για το SRS είναι χαμηλότερο από ό,τι για άλλα κανάλια. Ο υπολογισμός υποθέτει κέρδος 16 dBi για τη λήψη SRS.
- Η απαίτηση SNR του PDCCH θεωρείται ότι είναι= 6 dB και η μετάδοση χρησιμοποιεί 24 PRBs με επίπεδο συνάθροισης τέσσερα.
- Η απαίτηση PBCH SNR θεωρείται ότι είναι= 10 dB και η μετάδοση χρησιμοποιεί 20 PRBs.

Ο υπολογισμός του προϋπολογισμού σύνδεσης δείχνει το LTE1800 για αναφορά μέγιστη απώλεια διαδρομής 155 dB, συμπεριλαμβανομένου κέρδους κεραίας 18 dBi. Αυτή η απώλεια διαδρομής τυπικά δίνει 500 kbps uplink ρυθμός δεδομένων. Η τιμή της απώλειας διαδρομής αντιστοιχεί σε λαμβανόμενη ισχύ σήματος αναφοράς (RSRP)= 122 dBm με 2×40 W κατερχόμενης ισχύος. Η διαφορά απώλειας διαδρομής μεταξύ 3,5 και 1,8 GHz θεωρείται ότι είναι 10 dB. Επομένως, η απώλεια διαδρομής του LTE1800 εμφανίζεται ως 165 dB στο Σχήμα 10.20 κατά τη μετατροπή σε 3,5 GHz.

Τα αποτελέσματα για τον προϋπολογισμό της ζεύξης ανόδου παρουσιάζονται στον πίνακα 10.12 και για τη ζεύξη καθόδου στον πίνακα 10.13. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο σχήμα 10.20. Μπορούμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις:

- Το PUSCH είναι ο περιοριστικός παράγοντας για την κάλυψη για ρυθμούς δεδομένων άνω των 100 kbps. Η κάλυψη ανερχόμενης ζεύξης 1 Mbps είναι περίπου 15 dB μικρότερη από την κάλυψη κατερχόμενης ζεύξης 10 Mbps ή την κάλυψη καναλιού ελέγχου ανερχόμενης ζεύξης. Το ζήτημα της κάλυψης του PUSCH μπορεί να επιλυθεί με χρησιμοποιώντας μετάδοση ανερχόμενης ζεύξης χαμηλότερης ζώνης.
- Το SRS είναι ο επόμενος περιοριστικός παράγοντας για την κάλυψη. Ακόμη και με μετάδοση 4 PRB, ο προϋπολογισμός σύνδεσης SRS είναι μικρός, επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλήρες κέρδος διαμόρφωσης δέσμης για το SRS. Μια επιλογή είναι η χρήση ανατροφοδότησης UE για διαμόρφωση δέσμης για να παρακαμφθεί η κάλυψη SRS περιορισμό ή για να χρησιμοποιήσετε προ-filtering για τη λήψη SRS για να λάβετε το κέρδος διαμόρφωσης δέσμης.
- Τα PRACH και PUCCH έχουν αρκετά καλή κάλυψη για να επωφεληθούν από το LTE χαμηλής ζώνης για ανερχόμενη ζεύξη με τη λύση διπλής συνδεσιμότητας.
- Η κατερχόμενη ζεύξη 5G μπορεί ακόμη να παρέχει ρυθμό δεδομένων άνω των 10 Mbps εκεί όπου τελειώνει η κάλυψη του καναλιού ελέγχου. Ο προϋπολογισμός και ο ρυθμός δεδομένων της κατιούσας ζεύξης 5G εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό πόσοι χρήστες μοιράζονται την ισχύ της καθοδικής ζεύξης. Αυτός ο υπολογισμός υποθέτει ότι σε έναν χρήστη κατανέμεται το 50% της ισχύος των 200 W.



Σχήμα 10.20 Συγκριτική αξιολόγηση του προϋπολογισμού σύνδεσης για διαφορετικά φυσικά κανάλια.

Πίνακας 10.12 Προϋπολογισμός ζεύξης άνω ζεύξης για TDD κάτω των 6 GHz.

Σύστημα παράμετρος	PUSCH 10 (Mbps)	PUSCH 1 (Mbps)	PUSCH 0,1 (Mbps)	Μακρύς PUCCH 1 (ACK)	PRACH μορφή 1	SRS
Ρυθμός δεδομένων (Mbps)	10.0	1.0	0.1			
Ισχύς Tx (W)						
Ισχύς Tx (dBm)	26	26	26	26	26	26
Απόσταση υποφερόντων (kHz)	30	30	30	30	30	30
PRBs	50	5	2	1	3	4
Μερίδιο Uplink	20 %	20 %	20 %			
Κέρδος κεραίας (dBi)	25	25	25	25	25	16
Παρεμβολή περιθώριο (dB)	0	0	0	0	0	0
Θόρυβος (dB)	2	2	2	2	2	2
SNR (dB)	4.7	4.7	-2.0	-6.0	-8.0	-10.0
Ευαισθησία (dBm)	-94.7	-104.7	-115.4	-122.4	-119.7	-120.4
Μέγιστη απώλεια διαδρομής (dB)	120.7	130.7	141.4	148.4	145.7	146.4
Μέγιστη απώλεια διαδρομής με ακτίνες (dB)	145.7	155.7	166.4	173.4	170.7	162.4

Πίνακας 10.13 Προϋπολογισμός ζεύξης κάτω ζεύξης για TDD κάτω των 6 GHz.

Παράμετρος συστήματος	PDSCH 50 (Mbps)	PDSCH 10 (Mbps)	PDCCH	PBCH
Ρυθμός δεδομένων (Mbps)	50.0	10.0		
Ισχύς Tx (W)	200	200	200	200
Ισχύς Tx (dBm)	53.0	53.0	53.0	53.0
Απόσταση υποφερόντων (kHz)	30	30	30	30
Σύνολο PRBs	275	275	275	275
Χρησιμοποιημένα PRBs	138	138	24	20
Μερίδιο κατερχόμενης ζεύξης	80 %	80 %		
Κέρδος κεραίας (dBi)	25	25	25	22
Περιθώριο παρεμβολής (dB)	0	0	0	0
Θόρυβος (dB)	7	7	7	7
SNR (dB)	1.0	-7.3	-6.0	-10.0
Ευαισθησία (dBm)	-89.0	-97.3	-103.6	-108.4
Μέγιστη απώλεια διαδρομής (dB)	139.0	147.3	146.1	150.1
Μέγιστη απώλεια διαδρομής με ακτίνες (dB)	164.0	172.3	171.1	172.1

10.5.2 Προϋπολογισμός σύνδεσης για FDD χαμηλής ζώνης

Οι προϋπολογισμοί συνδέσεων χαμηλής ζώνης έχουν ορισμένες διαφορές σε σύγκριση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό συνδέσεων: Η τεχνολογία FDD χρησιμοποιείται αντί για TDD, δεν χρησιμοποιείται η διαμόρφωση δέσμης massive MIMO και τα κέρδη κεραίας είναι χαμηλότερα από ό,τι στις ζώνες TDD των 3,5 GHz. Δεν απαιτείται SRS στο FDD, επειδή η σάρωση άνω ζεύξης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση δέσμης κάτω ζεύξης λόγω των διαφορετικών συχνοτήτων άνω και κάτω ζεύξης. Ο Πίνακας 10.13 απεικονίζει ένα παράδειγμα προϋπολογισμού σύνδεσης καναλιού δεδομένων για FDD υπο-1 GHz για 0,5 Mbps uplink και για 10 Mbps downlink με εύρος ζώνης 10 MHz. Το κέρδος κεραίας με σταθμό βάσης τριών τομέων θεωρείται ότι είναι 15 dBi. Το κέρδος της κεραίας είναι συνήθως υψηλότερο, έως 18 dBi στις ζώνες 2 GHz, και ακόμη υψηλότερο στην περίπτωση κεραίων στενής δέσμης έξι τομέων. Ο προϋπολογισμός σύνδεσης υποθέτει ισχύ σταθμού βάσης 80 W και δύο ταυτόχρονους χρήστες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μέγιστη απώλεια διαδρομής είναι περίπου 152-154 dB. Ένα κέρδος κεραίας σταθμού βάσης 18 dBi θα σήμαινε απώλεια διαδρομής 155-157 dB (Πίνακας 10.14).

10.5.3 Προϋπολογισμός συνδέσεων για κύματα χιλιοστού

Θεωρούμε σχετικά υψηλό ρυθμό δεδομένων 50 Mbps uplink και 500 Mbps downlink για τον προϋπολογισμό της σύνδεσης χιλιοστομετρικών κυμάτων. Ο περιοριστικός παράγοντας για την κάλυψη για τόσο υψηλούς ρυθμούς δεδομένων είναι το κανάλι δεδομένων. Υποθέτουμε ότι η ισχύς μετάδοσης του σταθμού βάσης είναι 4 W και ο θόρυβος η_{gn} 5 dB. Το κέρδος της κεραίας διαμόρφωσης δέσμης υποτίθεται ότι είναι 26 dBi. Ο υπολογισμός της κατερχόμενης ζεύξης υποθέτει έναν μόνο ενεργό χρήστη. Ο προϋπολογισμός σύνδεσης για το σύστημα χιλιοστομετρικών κυμάτων παρουσιάζεται στον πίνακα 10.15. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τιμές της μέγιστης απώλειας διαδρομής ανοδικής και καθοδικής ζεύξης είναι παρόμοιες, περίπου 136 dB. Οι τιμές είναι σημαντικά μικρότερες από ό,τι στους προϋπολογισμούς συνδέσεων στα sub-6-GHz, επειδή υποθέτουμε υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων χρήστη και λόγω της χαμηλότερης ισχύος μετάδοσης του σταθμού βάσης. Η προκύπτουσα εμβέλεια κυψέλης στα χιλιοστομετρικά κύματα

Πίνακας 10.14 Προϋπολογισμός σύνδεσης καναλιού δεδομένων για FDD υπο-1 GHz.

Ανερχόμενη ζεύξη 5G		Κατερχόμενη ζεύξη 5G	
PUSCH 0,5 Mbps		PD SCH 10 Mbps	
Ρυθμός δεδομένων (Mbps)	0.5	Ρυθμός δεδομένων (Mbps)	10.0
Ισχύς Tx (W)		Ισχύς Tx (W)	80
Ισχύς Tx (dBm)	23	Ισχύς Tx (dBm)	49
Απόσταση υποφερόντων (kHz)	15	Απόσταση υποφερόντων (kHz)	15
		Σύνολο PRBs	50
PRBs	4	Χρησιμοποιημένα PRBs	25
Μερίδιο Uplink	100 %	Μερίδιο κατερχόμενης ζεύξης	100 %
Κέρδος κεραίας (dBi)	15	Κέρδος κεραίας (dBi)	15
Περιθώριο παρεμβολής (dB)	0	Περιθώριο παρεμβολής (dB)	0
Θόρυβος (dB)	2	Θόρυβος (dB)	7
SNR (dB)	-1.1	SNR (dB)	7.6
Ευαισθησία (dBm)	-114.5	Ευαισθησία (dBm)	-92.8
Μέγιστη απώλεια διαδρομής (dB)	137.5	Μέγιστη απώλεια διαδρομής (dB)	138.8
Μέγιστη απώλεια διαδρομής+ κέρδος κεραίας (dB)	152.5	Μέγιστη απώλεια διαδρομής+ κέρδος κεραίας (dB)	153.8

Πίνακας 10.15 Προϋπολογισμός σύνδεσης καναλιού δεδομένων για την περίπτωση mmWave στα 24-39 GHz.

Ανερχόμενη ζεύξη 5G		Κατερχόμενη ζεύξη 5G	
PUSCH 50 Mbps		PD SCH 500 Mbps	
Ρυθμός δεδομένων (Mbps)	50.0	Ρυθμός δεδομένων (Mbps)	500.0
Ισχύς Tx (W)		Ισχύς Tx (W)	4
Ισχύς Tx (dBm)	26	Ισχύς Tx (dBm)	36.0
Απόσταση υποφερόντων (kHz)	120	Απόσταση υποφερόντων (kHz)	120
		Σύνολο PRBs	100
PRBs	50	Χρησιμοποιημένα PRBs	100
Μερίδιο Uplink	20 %	Μερίδιο κατερχόμενης ζεύξης	80 %
Κέρδος κεραίας (dBi)	26	Κέρδος κεραίας (dBi)	26
Περιθώριο παρεμβολής (dB)	0	Περιθώριο παρεμβολής (dB)	0
Θόρυβος (dB)	5	Θόρυβος (dB)	7
SNR (dB)	5.9	SNR (dB)	11.0
Ευαισθησία (dBm)	-84.5	Ευαισθησία (dBm)	-74.4
Μέγιστη απώλεια διαδρομής (dB)	110.5	Μέγιστη απώλεια διαδρομής (dB)	110.4
Μέγιστη απώλεια διαδρομής με ακτίνες (dB)	136.5	Μέγιστη απώλεια διαδρομής με ακτίνες (dB)	136.4

θα είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τις χαμηλές ζώνες λόγω της μικρότερης μέγιστης απώλειας διαδρομής και λόγω της υψηλότερης απώλειας διάδοσης. Τα μοντέλα διάδοσης παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4 και οι μετρήσεις διάδοσης στο κεφάλαιο 11.

10.6 Κάλυψη για τη ζώνη Sub-6-GHz

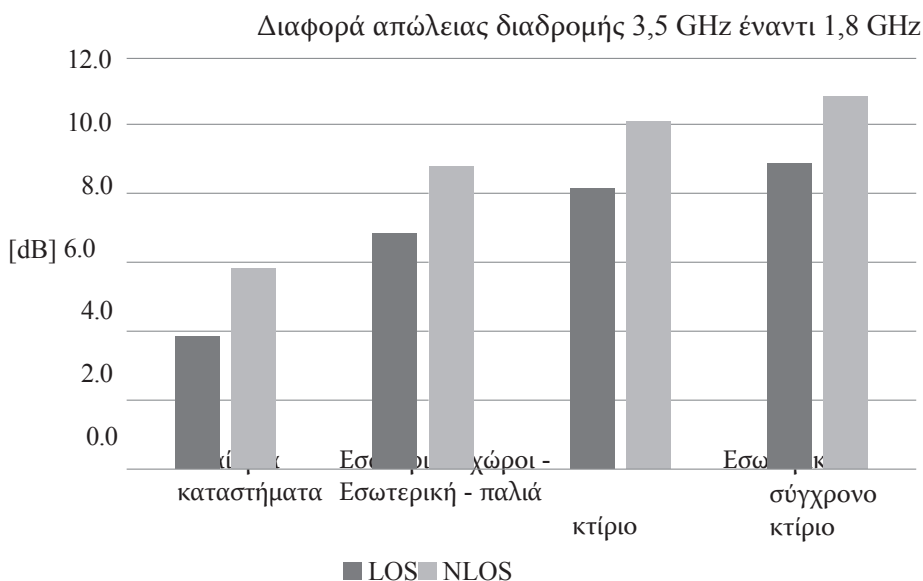
Το πρώτο μέρος της συζήτησης για την κάλυψη επικεντρώνεται στη ζώνη των 3,5 GHz: συζητούνται η διάδοση του σήματος, το κέρδος της κεραίας διαμόρφωσης δέσμης και οι λύσεις ανοδικής ζεύξης.

10.6.1 Διάδοση σήματος στη ζώνη 3,5 GHz

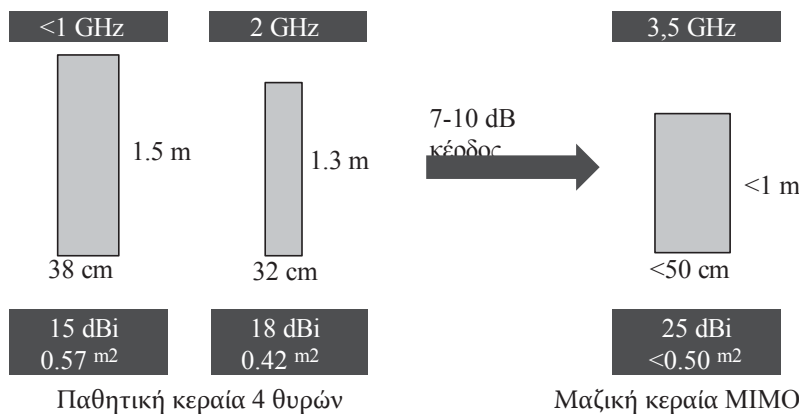
Η υψηλότερη συχνότητα οδηγεί σε μεγαλύτερη εξασθένηση του σήματος και μικρότερη διάδοση. Τα μοντέλα διάδοσης Okumura-Hata δείχνουν διαφορά 10 dB στην απώλεια διαδρομής μεταξύ 3,5 και 1,8 GHz. Η Nokia έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις διάδοσης στα 3,5 GHz και τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο Σχήμα 10.21: η διαφορά διάδοσης σε εξωτερικούς χώρους είναι 5,8 dB σε συνθήκες μη οπτικής επαφής (NLOS) και μικρότερη στην περίπτωση οπτικής επαφής (LOS). Υπάρχει επιπλέον απώλεια διάδοσης 3-5 dB σε εσωτερικούς χώρους στα 3,5 GHz, γεγονός που καθιστά τη συνολική διαφορά απώλειας διαδρομής 9-11 dB σε εσωτερικές συνθήκες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε [7]. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει διαφορά διάδοσης μεταξύ 3,5 και 1,8 GHz περίπου 10 dB. Η διαφορά είναι μικρότερη σε εξωτερικούς χώρους και μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε βαθιά κλειστούς χώρους.

10.6.2 Κέρδος κεραίας διαμόρφωσης δέσμης

Το φυσικό μέγεθος της κεραίας γίνεται μικρότερο όταν αυξάνεται η συχνότητα. Με διαφορετικό τρόπο, το κέρδος της κεραίας μπορεί να αυξηθεί διατηρώντας το μέγεθος της κεραίας σε υψηλότερες συχνότητες. Συνεπώς, μια κεραία 3,5 GHz μπορεί να παρέχει υψηλότερο κέρδος από μια κεραία 1,8 GHz στον ίδιο συντελεστή μορφής. Στο Σχήμα 10.22 παρουσιάζονται τυπικές παθητικές κεραίες τριών τομέων τεσσάρων θυρών στις ζώνες 700-900 MHz και στις ζώνες 2 GHz. Η κεραία στα 2 GHz παρέχει κέρδος 18 dBi



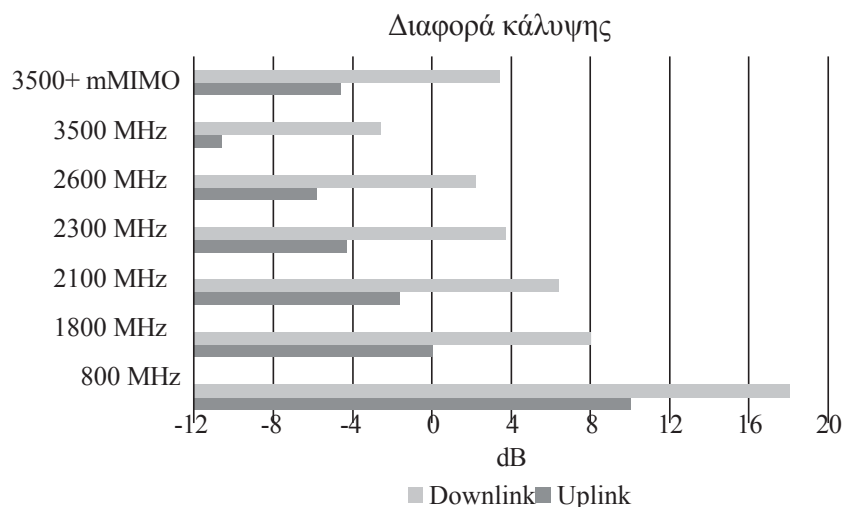
Σχήμα 10.21 Διαφορά απωλειών διαδρομής μεταξύ 3,5 και 1,8 GHz.



Σχήμα 10.22 Συγκριτική αξιολόγηση κέρδους και μεγέθους κεραίας παθητικής κεραίας χαμηλής ζώνης με μαζική κεραία MIMO μεσαίας ζώνης.

με μετωπική επιφάνεια περίπου 0,4 m². Μια μαζική κεραία MIMO στα 3,5 GHz έχει παρόμοιο εμβαδόν ενώ παρέχει κέρδος κεραίας 25 dBi, δηλαδή 7 dB περισσότερο από ό,τι στα 1,8 GHz. Υψηλότερο κέρδος κεραίας σημαίνει ότι οι δέσμες γίνονται στενότερες. Επομένως, ο παραδοσιακός σκετορισμός από μόνος του δεν λειτουργεί, αλλά απαιτούνται λύσεις διαμόρφωσης δέσμης στο 5G προκειμένου να επωφεληθούμε από το υψηλότερο κέρδος κεραίας.

Οι σχετικοί προϋπολογισμοί συνδέσεων στις διάφορες συχνότητες παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.23. Το μοντέλο διάδοσης Okumura-Hata εφαρμόζεται για να ληφθούν οι σχετικές τιμές απώλειας διαδρομής στις διάφορες συχνότητες. Η ίδια μέγιστη απώλεια διαδρομής υποτίθεται για τις διαφορετικές συχνότητες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κάλυψη γίνεται μικρότερη στις υψηλότερες συχνότητες. Το κέρδος από μαζική MIMO στα 3,5 θεωρείται ότι είναι 6 dB. Η διαφορά μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης θεωρείται ότι είναι 8 dB. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα 3,5 GHz με massive MIMO έχουν παρόμοια ή καλύτερη κάλυψη downlink σε σύγκριση με την uplink των 1,8 GHz. Όμως η κάλυψη ανοδικής ζεύξης του 5G ακόμη και με massive MIMO είναι κατά 4 dB μικρότερη από ό,τι με το LTE1800. Στην επόμενη ενότητα εξετάζεται η βελτίωση της κάλυψης uplink.



Σχήμα 10.23 Σχετικός προϋπολογισμός σύνδεσης σε διαφορετικές συχνότητες.

10.6.3 Λύσεις κάλυψης Uplink

Η κάλυψη ανοδικής ζεύξης μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση χαμηλότερης ζώνης. Υπάρχουν μερικές διαφορετικές επιλογές για την αξιοποίηση της χαμηλής ζώνης. Οι λύσεις εξετάζονται λεπτομερέστερα στις ακόλουθες υποενότητες.

1. LTE χαμηλής ζώνης με διπλή συνδεσιμότητα
2. Χαμηλή ζώνη 5G με συνάθροιση φορέων
3. Χαμηλή ζώνη 5G με συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη

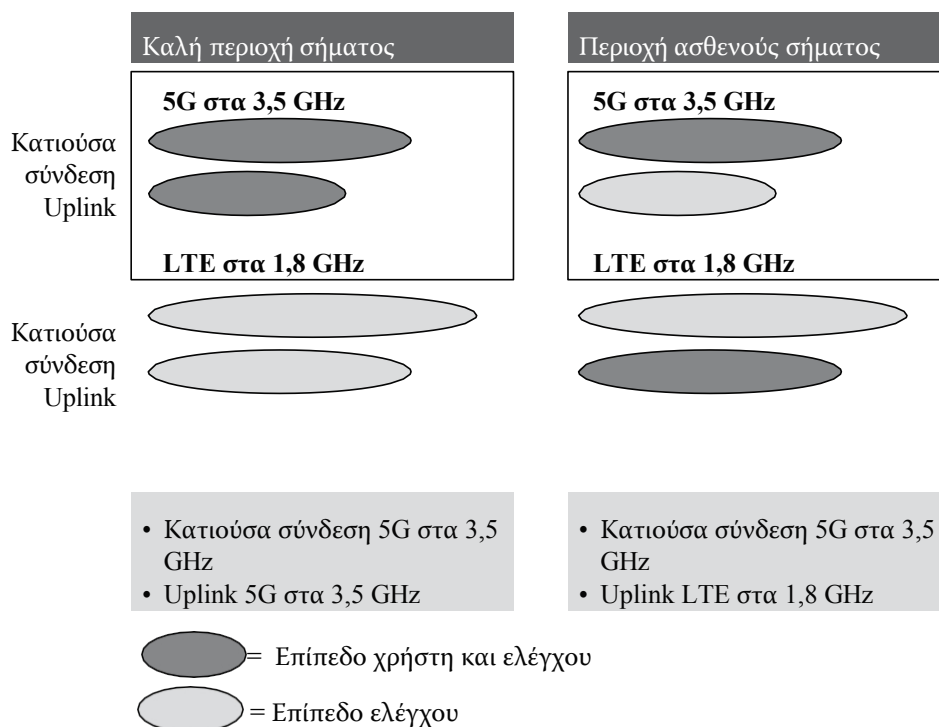
10.6.3.1 LTE χαμηλής ζώνης με διπλή συνδεσιμότητα

Η διπλή συνδεσιμότητα είναι η πρώτη λύση για τη βελτίωση της κάλυψης ανερχόμενης ζεύξης. Οι πρώτες συσκευές 5G βασίζονται στο NSA και υποστηρίζουν διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ των ραδιοσυχνοτήτων LTE και 5G. Με τον διαχωρισμένο φορέα στη διπλή συνδεσιμότητα, η uplink μπορεί να αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε από τα δύο συστήματα. Το 5G μπορεί να *configured* ως η κύρια οντότητα στην περίπτωση *split bearer* και το ραδιόφωνο 5G χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν η σύνδεση ανοδικής ζεύξης 5G γίνει αδύναμη και η απόδοση χαμηλά, τότε ο όγκος δεδομένων στο ρυθμιστικό διάλυμα μετάδοσης ανοδικής ζεύξης αυξάνεται και το UE θα χρησιμοποιήσει το LTE για τη μετάδοση δεδομένων ανοδικής ζεύξης. Η ιδέα υψηλού επιπέδου παρουσιάζεται στην εικόνα 10.24.

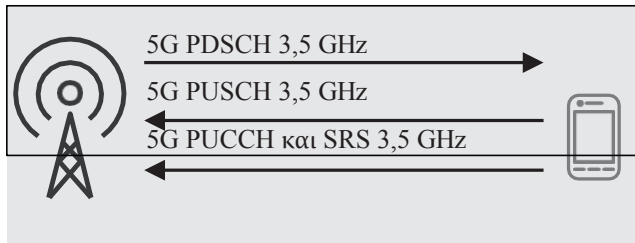
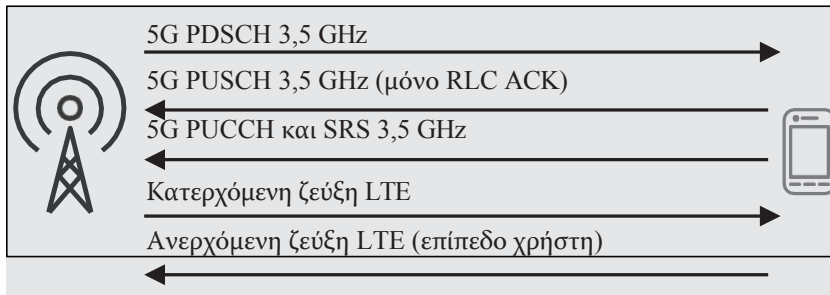
Οι αρχές της διπλής συνδεσιμότητας είναι οι :

- Το UE αποφασίζει την κατανομή των δεδομένων ανοδικής ζεύξης μεταξύ LTE και 5G. Το όριο για τη χρήση 5G ορίζεται από τις παραμέτρους του δικτύου. Ο σταθμός βάσης 5G αποφασίζει τον καταμερισμό της κατερχόμενης ζεύξης μεταξύ των ραδιοσυχνοτήτων LTE και 5G.
- Το επίπεδο ελέγχου επιπέδου 1 και 2 είναι απαραίτητο και στις δύο ραδιοσυχνότητες.

Ενώ το LTE χρησιμοποιείται για το ανερχόμενο επίπεδο χρήστη, η ανερχόμενη ζεύξη 5G πρέπει ακόμα να παραδίδει επιβεβαιώσεις ελέγχου ραδιοζεύξης (RLC) (ACK/NACK) στο PUSCH καθώς και την κατάσταση RLC.

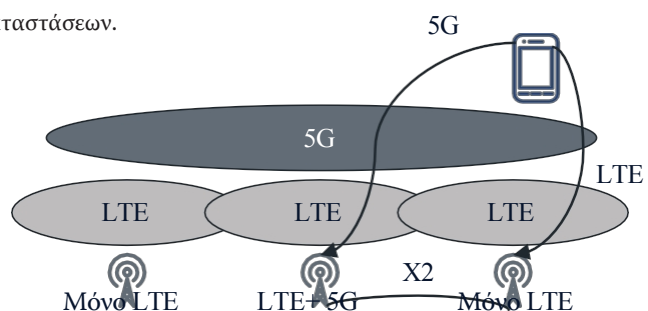


Σχήμα 10.24 Διπλή συνδεσιμότητα για κάλυψη ανερχόμενης ζεύξης.

5G στα 3,5 GHz**Διπλή συνδεσιμότητα 5G+ LTE****Σχήμα 10.25** Θέσεις και κάλυψη φυσικών καναλιών.

αναφορές, το SRS για τον σχηματισμό δέσμης στην κατερχόμενη ζεύξη 5G και το PUCCH για το υβριδικό αυτόματο αίτημα επανάληψης (HARQ) ACK/NACK επιπέδου 1. Οι θέσεις των φυσικών καναλιών παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.25. Ευτυχώς, τα κανάλια ελέγχου ανοδικής ζεύξης 5G έχουν καλύτερη κάλυψη από τα κανάλια δεδομένων. Επομένως, είναι εφικτή η χρήση του LTE για το επίπεδο χρήστη, ενώ παράλληλα εκτελείται το επίπεδο ελέγχου στο 5G.

Η διπλή συνδεσιμότητα επιτρέπει τη λειτουργία μεταξύ των χώρων όπου οι συνδέσεις 5G και LTE χρησιμοποιούν διαφορετικές τοποθεσίες. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι χρήσιμη στην πρώιμη φάση της ανάπτυξης του 5G, όπου μία τοποθεσία 5G μπορεί να καλύψει πολλαπλές τοποθεσίες LTE. Η ιδέα παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.26. Σημειώστε ότι θεωρητικά, η κάλυψη είναι μικρότερη στις υψηλότερες ζώνες. Αλλά η κάλυψη 5G στα 3,5 GHz μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την κάλυψη LTE στα 1800 MHz, επειδή δεν υπάρχουν/χαμηλές παρεμβολές μεταξύ κυψελών στα 3,5 GHz. Τα δίκτυα LTE είναι ως επί το πλείστον περιορισμένα σε παρεμβολές επειδή έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μεγάλη κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους. Ως εκ τούτου, ένα κύτταρο 5G στα 3,5 GHz θα μπορούσε δυνητικά να συλλέξει traffic από πολλά κύτταρα LTE από τους χρήστες που βρίσκονται σε ευνοϊκές συνθήκες. Εάν απλά υποθέσουμε ότι ο σχεδιασμός του δικτύου LTE περιλαμβάνει απώλειες 20 dB σε εσωτερικούς χώρους, η περιοχή κάλυψης σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να να είναι πάνω από 10× μεγαλύτερες. Αυτό σημαίνει ότι μια κυψέλη 5G μπορεί να συλλέξει όλους τους εξωτερικούς χρήστες και κάποιους εσωτερικούς χρήστες, από την περιοχή κάλυψης 10 κυψελών LTE.

Σχήμα 10.26 Διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ των εγκαταστάσεων.

Απαιτείται κάποιος συγχρονισμός μεταξύ των σταθμών βάσης LTE και 5G για ασύγχρονη διπλή συνδεσιμότητα, αλλά οι απαιτήσεις είναι σχετικά χαλαρές. Η μέγιστη διαφορά συγχρονισμού μεταξύ LTE και 5G επιτρέπεται να είναι 250 μ s για την περίπτωση 30 kHz 5G, βλέπε [8]. Αυτή η απαίτηση είναι χαλαρή σε σύγκριση με τον συγχρονισμό δικτύου TDD απαίτηση 3 μ s.

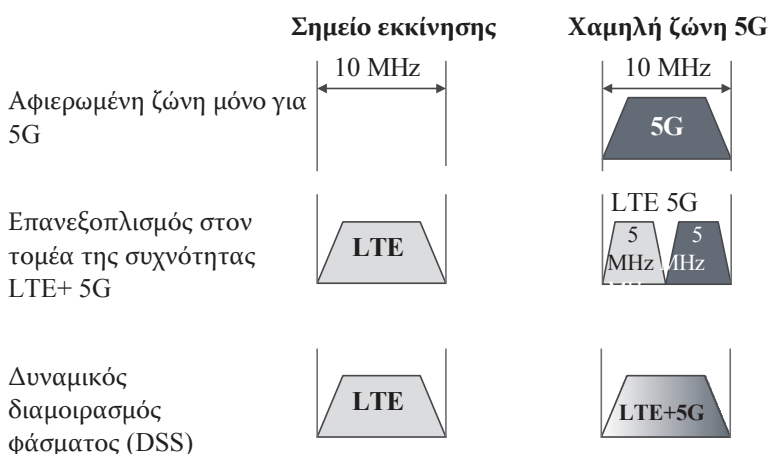
10.6.3.2 Χαμηλή ζώνη 5G με Carrier Aggregation

Η χρήση χαμηλής ζώνης για το 5G είναι μια εναλλακτική λύση για να βελτιωθεί η κάλυψη του 5G τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κενά μπλοκ φάσματος, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κοινής χρήσης φάσματος μεταξύ 5G και LTE. Ο παραδοσιακός επαναοπλισμός από το 2G στο 3G και στο LTE ήταν μια αργή διαδικασία. Παρόμοιος επανεξοπλισμός στον τομέα της συχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη μετάβαση από το LTE στο 5G. Υπάρχει και μια άλλη διαθέσιμη εναλλακτική λύση, επειδή οι δομές πλαισίων του LTE και του 5G είναι τόσο παρόμοιες. Αυτή είναι ο δυναμικός διαμοιρασμός φάσματος (DSS) στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, ο οποίος επιτρέπει να έχει κανείς πλήρες εύρος ζώνης για το LTE και για το 5G από την άποψη του καναλιού ελέγχου, ενώ οι πόροι του καναλιού δεδομένων διαμοιράζονται δυναμικά μεταξύ των δύο ασυρμάτων. Το DSS απαιτεί γρήγορο συντονισμό μεταξύ των χρονοπρογραμματισμών πακέτων LTE και 5G. Οι διάφορες επιλογές 5G χαμηλής ζώνης απεικονίζονται στο Σχήμα 10.27.

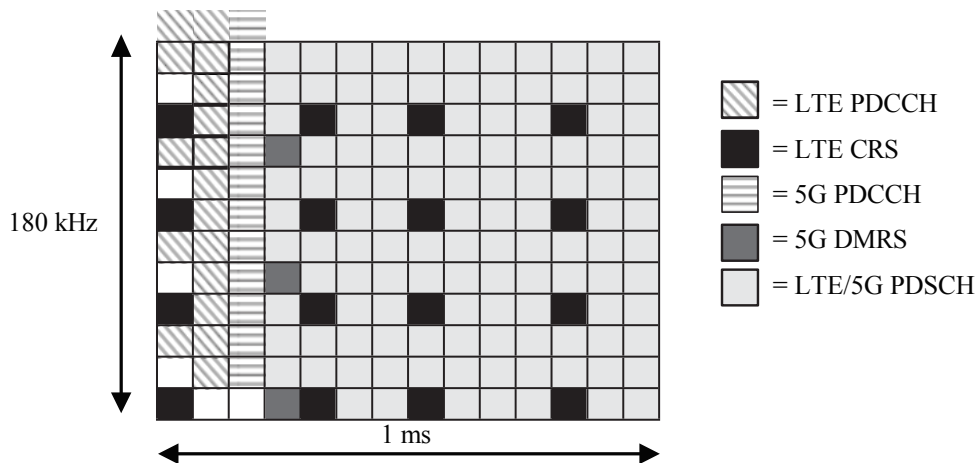
Το DSS προσφέρει πλεονεκτήματα επειδή επιτρέπει την άμεση αλλαγή της κατανομής μεταξύ LTE και 5G. Από την άλλη πλευρά, το DSS έχει χαμηλότερη φασματική efficiency λόγω της επιβάρυνσης. Στο Σχήμα 10.28 παρουσιάζεται η δομή του καναλιού στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας για τον κοινό φορέα LTE-5G. Η χωρητικότητα του 5G επηρεάζεται από τα σήματα αναφοράς κυττάρων LTE (CRS) και τα γενικά έξοδα του PDCCH. Υπάρχει μικρότερη επίπτωση από τα κανάλια ελέγχου 5G στο LTE, δεδομένου ότι το 5G δεν χρησιμοποιεί κανένα CRS. Εάν όλα τα LTE UEs υποστηρίζουν τον τρόπο μετάδοσης 9 (TM9), τότε ο κοινός φορέας έχει μικρότερη επιβάρυνση επειδή απαιτείται λιγότερη μετάδοση CRS. Το 5G χαμηλής ζώνης μπορεί να συνδυαστεί με το 5G υψηλότερης ζώνης με συνάθροιση φορέων με τον ίδιο τρόπο όπως η συνάθροιση φορέων στο LTE. Το 5G χαμηλής ζώνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανοδική ζεύξη στο ασθενές σήμα, ενώ το 5G υψηλής και χαμηλής ζώνης μαζί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθοδική ζεύξη. Οι θέσεις των φυσικών καναλιών παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.29 για την περίπτωση όπου η κατερχόμενη ζεύξη χρησιμοποιεί τόσο τη χαμηλή όσο και την υψηλή ζώνη και η ανοδική ζεύξη χρησιμοποιεί μόνο τη χαμηλή ζώνη.

10.6.3.3 Συμπληρωματική ζεύξη Uplink

Η συμπληρωματική λύση ανερχόμενης ζεύξης χρησιμοποιεί χαμηλής ζώνης 5G, αλλά μόνο για την κατεύθυνση ανερχόμενης ζεύξης. Μέρος του φάσματος ανοδικής ζεύξης του LTE διατίθεται για το 5G, ενώ το φάσμα καθοδικής ζεύξης του LTE διατηρείται

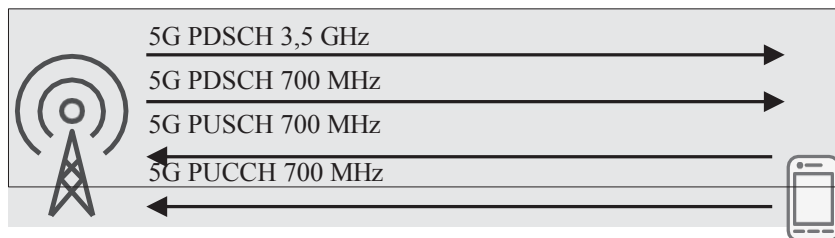


Σχήμα 10.27 Επιλογές ανάπτυξης 5G χαμηλής ζώνης.



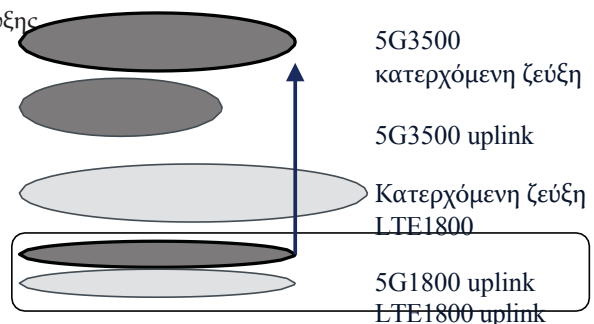
Σχήμα 10.28 Κοινή χρήση LTE και 5G στο πεδίο του χρόνου.

Χαμηλή ζώνη (700 MHz)+ Υψηλή ζώνη (3,5 GHz) 5G



Σχήμα 10.29 Θέσεις φυσικών καναλιών με συνάθροιση φορέων 5G.

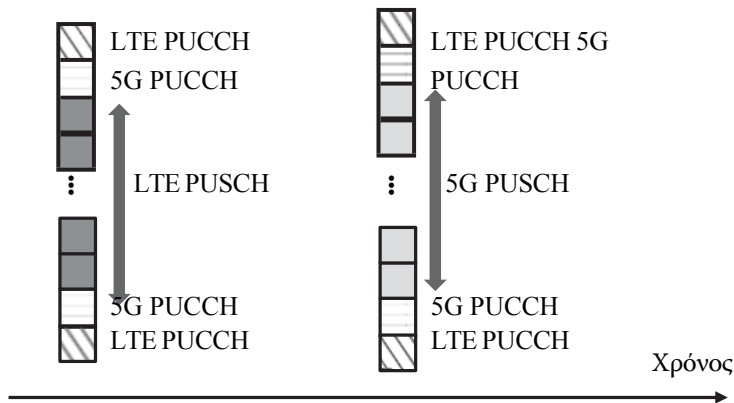
Σχήμα 10.30 Συμπληρωματική έννοια ανερχόμενης ζεύξης



διατίθεται πλήρως για το LTE. Αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά βολική επειδή το traffic είναι εξαιρετικά ασύμμετρο σήμερα: το downlink traffic είναι συνήθως 10 φορές μεγαλύτερο από το uplink traffic. Ως εκ τούτου, η χρήση του φάσματος ανοδικής ζεύξης FDD είναι χαμηλότερη από τη χρήση της καθοδικής ζεύξης και είναι εφικτό να διατεθεί μέρος του φάσματος ανοδικής ζεύξης για το 5G. Η έννοια της συμπληρωματικής ανερχόμενης ζεύξης παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.30.

Ο διαμοιρασμός άνω ζεύξης μεταξύ LTE και 5G μπορεί να γίνει εν μέρει στο πεδίο της συχνότητας και εν μέρει στο πεδίο του χρόνου. Η κεντρική συχνότητα του φέροντος LTE δεν μπορεί να αλλάξει επειδή η μετάδοση LTE στην κάτω ζεύξη χρησιμοποιεί πλήρες εύρος ζώνης. Ως εκ τούτου, το LTE PDCCH βρίσκεται στην άκρη του φέροντος. Τα κανάλια δεδομένων για το LTE και το 5G βρίσκονται στο κέντρο του φέροντος και η εναλλαγή μεταξύ LTE και 5G είναι δυνατή στο πεδίο του χρόνου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.31.

Οι συνδυασμοί ζωνών λειτουργίας για τη συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη παρουσιάζονται στον πίνακα 10.16. Περιλαμβάνονται πολλές από τις υπάρχουσες επιλογές LTE χαμηλής ζώνης, ιδίως για την Ευρώπη και την Ασία.



Σχήμα 10.31 Επιλογές για την κοινή χρήση συχνοτήτων μεταξύ LTE και 5G.

Πίνακας 10.16 Συμπληρωματικά δεδομένα συνδυασμών ζωνών ανερχόμενης ζεύξης από [9].

Ζώνη 5G	Συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη
5G 3500 (n78)	LTE 1800 uplink (n80)
5G 3500 (n78)	LTE 900 uplink (n81)
5G 3500 (n78)	LTE 800 uplink (n82)
5G 3500 (n78)	LTE 700 uplink (n83)
5G 3500 (n78)	Ανερχόμενη ζεύξη LTE 2100 (n84)
5G 3500 (n78)	Ανερχόμενη ζεύξη LTE AWS (n86)
5G 4500 (n79)	LTE 1800 uplink (n80)
5G 4500 (n79)	LTE 900 uplink (n81)

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι ο διαμοιρασμός Uplink από την οπτική γωνία του UE (ULSUP) δεν είναι υποχρεωτικός για τις συσκευές της έκδοσης 15. Το ULSUP αναφέρεται στην περίπτωση όπου η ανοδική ζεύξη 5G και το LTE χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη στην περίπτωση διπλής συνδεσιμότητας. Για παράδειγμα, εάν το LTE χρησιμοποιεί 1800 MHz σε διπλή συνδεσιμότητα, τότε το 5G δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 1800 MHz για τη συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη χωρίς ρητό συντονισμό καταμερισμού πόρων δικτύου. Η συζήτηση για το ULSUP αποτελεί μέρος της Έκδοσης 16 του 3GPP. Στην Έκδοση 15, ο διαμοιρασμός χρονοδιαγράμματος uplink από την άποψη του δικτύου είναι ο μόνος υποστηριζόμενος μηχανισμός για διαμοιρασμό uplink. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση διπλής συνδεσιμότητας και συμπληρωματικής άνω ζεύξης στην ίδια ζώνη, ο eNodeB άγκυρας LTE είναι αυτός που απαιτείται για τον έλεγχο της κοινής χρήσης μεταξύ LTE και της άνω ζεύξης 5G.

10.6.3.4 Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων Uplink

Η διπλή συνδεσιμότητα είναι η πρώτη λύση για τη βελτίωση της κάλυψης ανερχόμενης ζεύξης χωρίς καμία επιπλέον λειτουργικότητα, επειδή οι πρώτες συσκευές 5G θα υποστηρίζουν ούτως ή άλλως διπλή συνδεσιμότητα. Η διπλή συνδεσιμότητα έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι εφικτή και για περιπτώσεις μεταξύ των χώρων. Η διπλή συνδεσιμότητα θα αυξήσει την καθυστέρηση, καθώς η σύνδεση uplink χρησιμοποιεί LTE αντί για 5G, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα για τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η διπλή συνδεσιμότητα απαιτεί τη βελτιστοποίηση των καναλιών ελέγχου ανερχόμενης ζεύξης 5G για μέγιστη κάλυψη.

Πίνακας 10.17 Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων κάλυψης ανοδικής ζεύξης.

Λύση	Περιγραφή	Ελάχιστη καθυστέρηση (ms)	Επιλογή αρχιτεκτονικής
Διπλή συνδεσιμότητα	LTE για το επίπεδο χρήστη ανοδικής ζεύξης. Επίπεδο ελέγχου 5G στα 3,5 GHz.	5-10	Επιλογή 3*
Χαμηλή ζώνη 5G	Ανερχόμενη και κατερχόμενη ζεύξη 5G σε χαμηλή ζώνη.	1-2	Επιλογή 2 και Επιλογή 3*
Συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη	Ανερχόμενη ζεύξη 5G σε χαμηλή ζώνη.	2-3	Επιλογή 2 και Επιλογή 3*

Όταν απαιτούνται νέες υπηρεσίες 5G με το δίκτυο κορμού 5G, τότε θα χρησιμοποιείται η επιλογή 2 Αυτόνομη αρχιτεκτονική. Η διπλή συνδεσιμότητα δεν είναι διαθέσιμη με την Επιλογή 2 και θα χρειαστεί 5G χαμηλής ζώνης. Το 5G χαμηλής ζώνης μπορεί να συγκεντρωθεί με τα 3,5 GHz για υψηλή χωρητικότητα και υψηλούς ρυθμούς δεδομένων.

Η συμπληρωματική uplink είναι μια επιλογή για την κάλυψη της uplink, αλλά το πρακτικό κέρδος σε σχέση με τη διπλή συνδεσιμότητα δεν είναι προφανές και υπάρχουν κάποιες προκλήσεις για τη συμπληρωματική μετάδοση uplink όταν το LTE και το 5G μοιράζονται την ίδια συχνότητα. Η συγκριτική αξιολόγηση των λύσεων κάλυψης uplink παρουσιάζεται στον πίνακα 10.17.

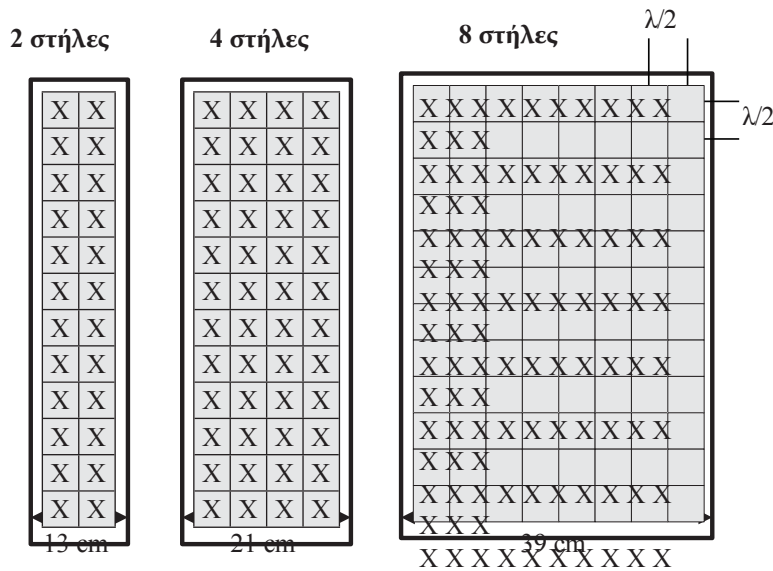
10.7 Μαζική MIMO και αλγόριθμοι διαμόρφωσης δέσμης

Η μαζική MIMO είναι ένας σημαντικός ενισχυτής των ραδιοεπιδόσεων. Αυτή η ενότητα εξετάζει ορισμένους από τους παράγοντες σχεδιασμού που έχουν αντίκτυπο στα πλεονεκτήματα της μαζικής MIMO: κατασκευές κεραιών, αλγόριθμοι διαμόρφωσης δέσμης και διαχωρισμός λειτουργιών δικτύου.

10.7.1 Διαμόρφωση κεραίας

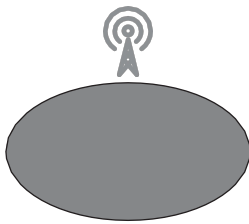
Οι κύριες παράμετροι που καθορίζουν τη διαμόρφωση της κεραίας μαζικής MIMO είναι ο αριθμός των στοιχείων κεραίας, γνωστά και ως φυσικά στοιχεία κεραίας, και ο αριθμός των πομποδεκτών (TRX), γνωστά και ως λογικά στοιχεία κεραίας. Ο αριθμός των στοιχείων κεραίας defines το φυσικό μέγεθος της κεραίας και το κέρδος της κεραίας, το οποίο έχει σημασία για την κάλυψη. Η τυπική διαμόρφωση κεραίας στη ζώνη 3,5 GHz έχει 192 στοιχεία κεραίας με 12 σειρές στην κατακόρυφη κατεύθυνση, 8 στήλες στην οριζόντια κατεύθυνση και διασταυρούμενη πόλωση. Η απόσταση μεταξύ των στοιχείων της κεραίας είναι συνήθως μισό μήκος κύματος. Το μήκος κύματος εξαρτάται από τη συχνότητα και είναι 8,6 cm στα 3,5 GHz, οδηγώντας σε απόσταση μεταξύ των στοιχείων της κεραίας 4,3 cm. Το ύψος της κεραίας είναι τότε στην πράξη 60 cm και το πλάτος της κεραίας 40 cm θεωρώντας απόσταση μισού μήκους κύματος (λ) μεταξύ

στοιχεία της κεραίας και ένα επιπλέον μισό μήκος κύματος στα άκρα της κεραίας. Τέτοια μια κεραία μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλές μακροσκοπικές τοποθεσίες από άποψη μεγέθους. Το θεωρητικό πλάτος της κεραίας ως συνάρτηση των στηλών της κεραίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.32, καταδεικνύοντας ότι η λύση των οκτώ στηλών είναι εφικτή από την άποψη του πλάτους της κεραίας.

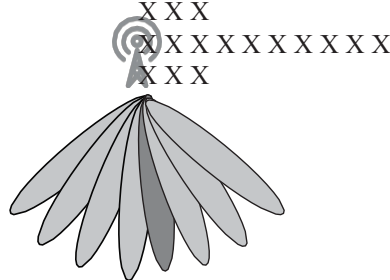


Σχήμα 10.32 Μέγεθος κεραίας στη ζώνη 3.5 GHz με απόσταση μισού μήκους κύματος μεταξύ των στοιχείων της κεραίας.

Λύση χωρίς
διαμόρφωση
δέσμης



8 οριζόντιες δοκούς



Σχήμα 10.33 Μέχρι οκτώ οριζόντιες δοκούς.

άποψη. Η κεραία οκτώ στηλών επιτρέπει τη δημιουργία έως και οκτώ ανεξάρτητων ακτίνων στο οριζόντιο πεδίο. Η περίπτωση παρουσιάζεται στο σχήμα 10.33.

Η σχέση μεταξύ φυσικών και λογικών διαμορφώσεων κεραιών παρουσιάζεται στο σχήμα 10.34. Η αριστερή περίπτωση δείχνει τη φυσική κεραία με 12 σειρές, 8 στήλες και διασταυρούμενη πόλωση. Ο αριθμός των TRX είναι συνήθως μικρότερος από τον αριθμό των στοιχείων της κεραίας, επειδή ορισμένα στοιχεία της κεραίας μπορούν να συνδυαστούν. Εάν υπάρχουν 16 TRX, τότε η λογική διαμόρφωση της κεραίας παρουσιάζεται στη δεξιότερη περίπτωση με μία γραμμή, οκτώ στήλες και διασταυρούμενη πόλωση. Αυτή η περίπτωση επιτρέπει τη οκτώ οριζόντιων ακτίνων και μίας κατακόρυφης ακτίνας. Η κεραία 16TRX επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση της οριζόντιας διαμόρφωσης δέσμης, αλλά δεν δίνει καμία κατακόρυφη διαμόρφωση δέσμης. Εάν υπάρχουν 64 TRX, τότε η λογική διαμόρφωση της κεραίας παρουσιάζεται στην κεντρική περίπτωση. Οι 64 TRX επιτρέπουν τη δημιουργία οκτώ οριζόντιων δέσμων και επιπλέον τεσσάρων κάθετων δέσμων.

Το κέρδος των 64TRX έναντι των 16TRX εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον. Εάν η περιοχή είναι επίπεδη και δεν υπάρχουν ψηλά κτίρια, το πρόσθετο κέρδος της κάθετης διαμόρφωσης δέσμης είναι περιορισμένο. Εάν υπάρχουν πολυώροφα κτίρια ή ψηλά βουνά, το κέρδος από το 64TRX μπορεί να είναι υψηλότερο. Το Σχήμα 10.35 απεικονίζει την περίπτωση με κάθετη διαμόρφωση δέσμης για ψηλά κτίρια.

192 στοιχεία κεραίας 12 x 8 x 2

X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

Λογικές διαμορφώσεις κεραίων

64 TRX 4 x 8 x 2

X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

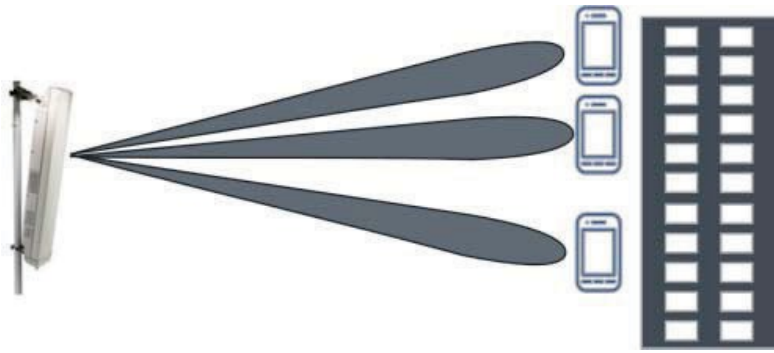
8 οριζόντιες δοκούς
4 κάθετες δέσμες
Διπλή πόλωση

16 TRXs 1 x 8 x 2

X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

8 οριζόντιες δοκούς
1 κάθετη δέσμη
Διπλή πόλωση

Σχήμα 10.34 Φυσικές και λογικές διαμορφώσεις κεραίων.



Σχήμα 10.35 Κάθετη διαμόρφωση δέσμης.

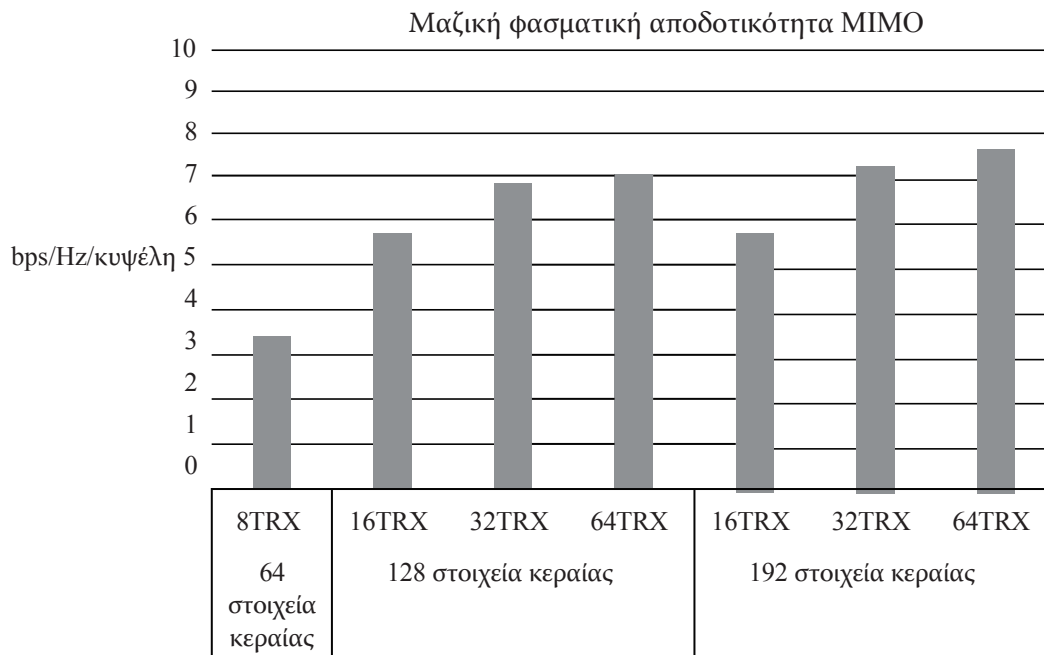
Το Σχήμα 10.36 συνοψίζει τις προσομοιώσεις φασματικής ευκρίνειας στο αστικό περιβάλλον μακροκυβελών με χρήση του φάσματος 3,5 GHz. Ο αριθμός των TRX που μελετήθηκαν είναι 8, 16, 32 και 64. Ο αριθμός των στοιχείων κεραίας είναι 64, 128 και 192. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

- Τόσο για 128 όσο και για 192 στοιχεία κεραίας, η φασματική ευκρίνεια βελτιώνεται με την αύξηση των TRX.
- Για 128 στοιχεία κεραίας, 32 και 64 TRX παρέχουν περίπου 20% και 25% κέρδη φασματικής απόδοσης, αντίστοιχα, σε σχέση με τη λειτουργία 16TRX.
- Για 192 στοιχεία κεραίας, 32 και 64 TRX παρέχουν περίπου 26% και 33% κέρδη φασματικής απόδοσης, αντίστοιχα, σε σχέση με τη λειτουργία 16TRX.
- 192 στοιχεία κεραίας με 16 TRX παρέχουν παρόμοια φασματική ευκρίνεια σε σύγκριση με 128 στοιχεία κεραίας. Ωστόσο, 64 TRX δίνουν περίπου 10% καλύτερη απόδοση με 192 στοιχεία κεραίας σε σύγκριση με 128.

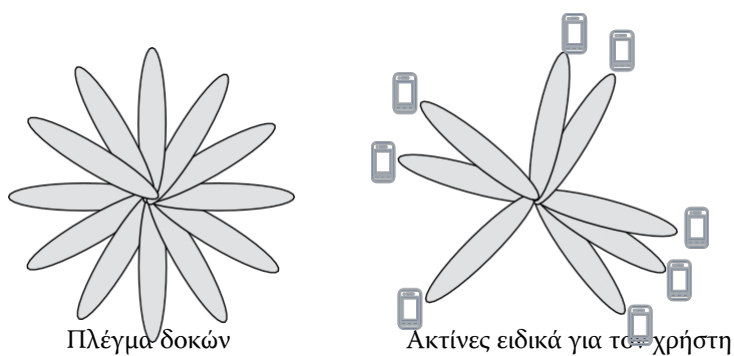
10.7.2 Αλγόριθμοι διαμόρφωσης δέσμης

10.7.2.1 Πλέγμα δοκών και δοκών ειδικού χρήστη

Οι προδιαγραφές του 3GPP δεν ορίζουν αλγορίθμους για τη διαμόρφωση δέσμης στο βάσης. Ορισμένες προσομοιώσεις υποθέτουν ιδανικούς αλγορίθμους διαμόρφωσης δέσμης στην κάτω ζεύξη και στην άνω ζεύξη. Η υπολογιστική πολυπλοκότητα αυτών των αλγορίθμων μπορεί να είναι πολύ βαριά για πρακτική εφαρμογή. Ως εκ τούτου, πρέπει να μελετήσουμε απλοποιημένους αλγορίθμους που μπορούν να



Σχήμα 10.36 Φασματική απόδοση με διαφορετικές διαμορφώσεις μαζικής MIMO.

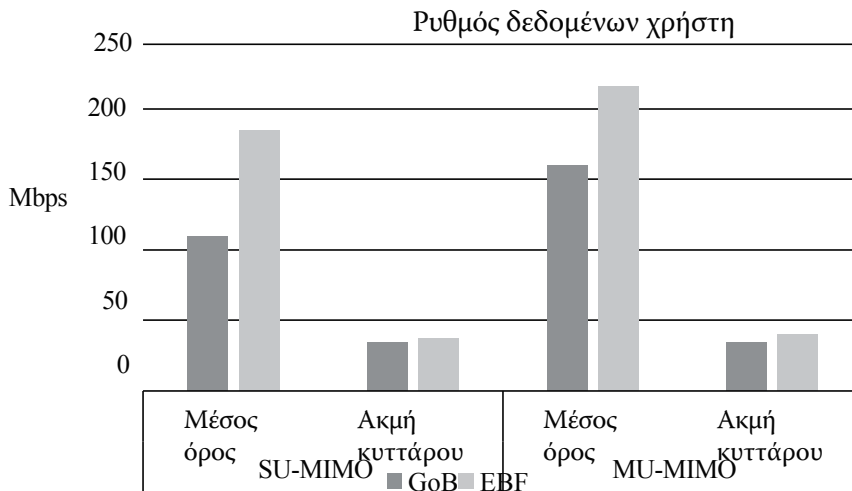


Σχήμα 10.37 Πλέγμα δοκών και δοκών για κάθε χρήστη.

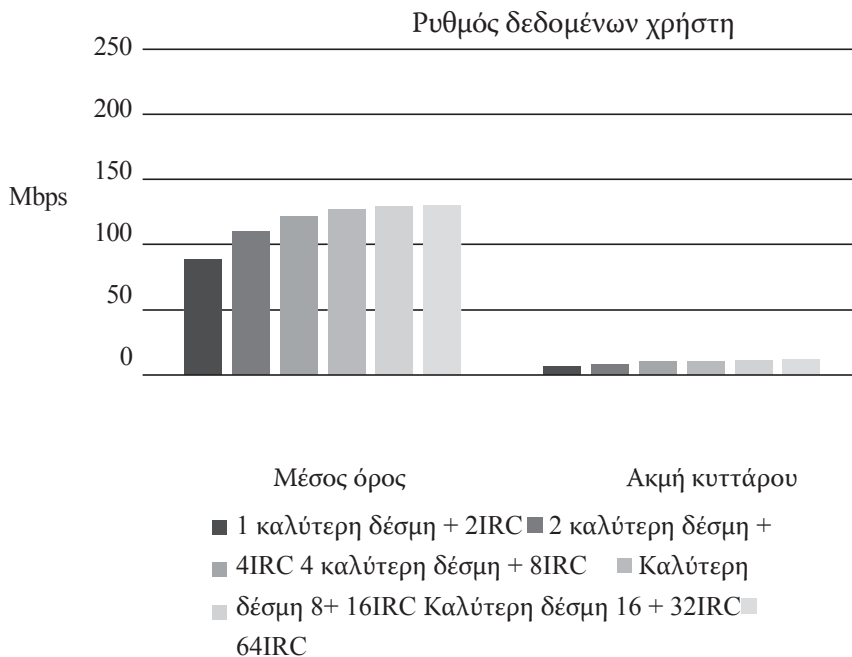
παρέχουν σχεδόν την ίδια απόδοση. Παίρνουμε δύο παραδείγματα λύσεων στο Σχήμα 10.37: ένα πλέγμα από φικανοποιημένες δέσμες και δέσμες που καθορίζονται από τον χρήστη. Το Σχήμα 10.38 δείχνει τη συγκριτική αξιολόγηση της κατερχόμενης ζεύξης για τη διαμόρφωση δέσμης user-specific με ιδιομορφία δέσμης (EBF) και την απλούστερη

πλέγμα δοκών (GoBs). Το EBF παρέχει +20% υψηλότερη μέση απόδοση και +10% υψηλότερη κυψέλη ρυθμό μετάδοσης από ό,τι οι GoBs με πολλαπλούς χρήστες Massive Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO).

Στο Σχήμα 10.39 παρουσιάζονται οι ρυθμοί δεδομένων ανοδικής ζεύξης με έναν πλήρως εξοπλισμένο δέκτη συνδυασμού απόρριψης παρεμβολών (IRC) και τον συνδυασμό IRC και επιλογής δέσμης. Ο δέκτης IRC συνδυάζει τα σήματα για να μεγιστοποιήσει το λόγο σήματος προς παρεμβολή και θόρυβο (SINR). Η εναλλακτική λύση φέρνει N καλύτερα σήματα δέσμης που χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό IRC. Οι προσομοιώσεις υποθέτουν 64 κλάδους δέκτη. Η απόδοση είναι πολύ παρόμοια όταν χρησιμοποιείται 8-16IRC με επιλογή καλύτερης δέσμης: ο δέκτης 8IRC με επιλογή δέσμης δίνει το 93% της απόδοσης 64IRC και ο δέκτης 16IRC με επιλογή δέσμης δίνει το 97% της απόδοσης 64IRC.



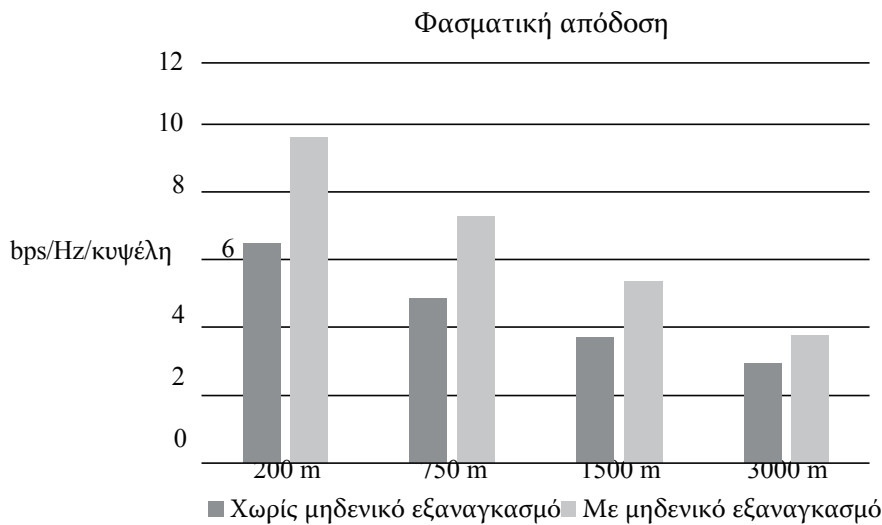
Σχήμα 10.38 Απόδοση στην κατερχόμενη ζεύξη με Grid of Beams (GoB) έναντι διαμόρφωσης δέσμης ανά χρήστη (eigen beamforming (EBF)).



Σχήμα 10.39 Απόδοση άνω ζεύξης με επιλογή δέσμης έναντι συνδυασμού απόρριψης παρεμβολών (IRC).

10.7.2.2 Μηδενικός εξαναγκασμός

Ο αλγόριθμος διαμόρφωσης δέσμης μπορεί να βασίζεται στη μεγιστοποίηση της στάθμης σήματος ή στη μεγιστοποίηση του λόγου σήματος προς παρεμβολή, η οποία είναι επίσης γνωστή ως μηδενικός εξαναγκασμός ή μηδενική καθοδήγηση. Ο αλγόριθμος μηδενικού εξαναγκασμού απαιτεί να είναι γνωστές οι πληροφορίες παρεμβολής στον πομπό. Η ακριβής παρεμβολή που επηρεάζει το UE είναι γνωστή με βάση την ανατροφοδότηση UE και το κανάλι του UE-θύματος είναι γνωστό στον gNodeB με βάση το SRS ανερχόμενης ζεύξης, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη μηδενική επιβολή προς το συγκεκριμένο UE, δηλαδή για τον μηδενισμό της παρεμβολής. Αυτή η περιγραφή υποθέτει μηδενική επιβολή προς ένα UE θύμα στην ίδια κυψέλη (MU-MIMO). Για τη μηδενική επιβολή προς ένα UE-θύμα σε γειτονική κυψέλη, το cross-channel προς το UE-θύμα της γειτονικής κυψέλης πρέπει να εκτιμηθεί από τον gNodeB, και θα χρειαζόμασταν επίσης κάποιο συντονισμό μεταξύ των χρονοπρογραμματιστών. Ο αλγόριθμος μηδενικού εξαναγκασμού μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση. Το σχήμα 10.40 απεικονίζει τη φασματική



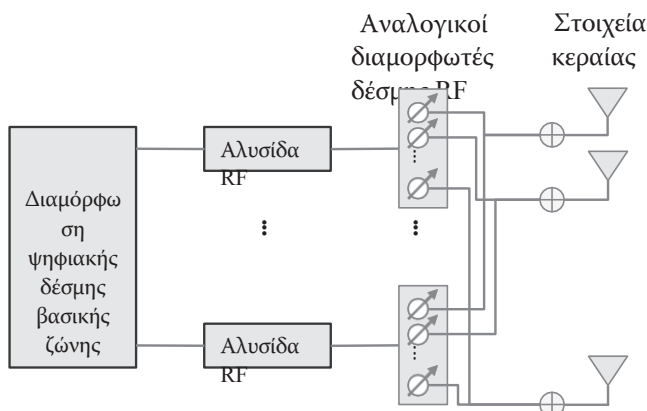
Σχήμα 10.40 Φασματική απόδοση της καθοδικής ζεύξης με 32TRX με και χωρίς τον αλγόριθμο μηδενικής επιβολής.

efficiency με και χωρίς μηδενική επιβολή για τον ενδοκυτταρικό συντονισμό. Το κέρδος από τη μηδενική επιβολή είναι 30-50% ανάλογα με το μέγεθος της κυψέλης.

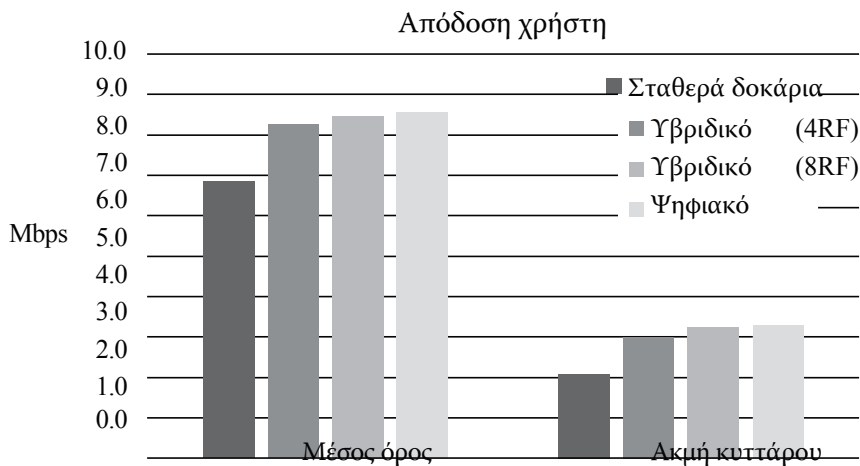
10.7.2.3 Υβριδική διαμόρφωση δέσμης

Ο αριθμός των TRX στην κεραία διαμόρφωσης δέσμης μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των στοιχείων της κεραίας. Μέρος της διαμόρφωσης δέσμης γίνεται με ψηφιακή επεξεργασία στη βασική ζώνη και μέρος της διαμόρφωσης δέσμης με αναλογικούς διαμορφωτές δέσμης RF. Η λύση αυτή ονομάζεται υβριδική διαμόρφωση δέσμης. Ο πλήρως ψηφιακός σχηματισμός δέσμης απαιτεί κάθε στοιχείο κεραίας να έχει μια αποκλειστική αλυσίδα RF. Το κίνητρο για την υβριδική διαμόρφωση δέσμης είναι η ελαχιστοποίηση του αριθμού των αλυσίδων RF, η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος και την πολυπλοκότητα της κεραίας διαμόρφωσης δέσμης. Ο υβριδικός σχηματισμός δέσμης απεικονίζεται στο σχήμα 10.41. Αυτή η ενότητα απεικονίζει την απόδοση του συστήματος του υβριδικού σχηματισμού δέσμης σε σύγκριση με τον πλήρως ψηφιακό σχηματισμό δέσμης στη ζώνη 3,5 GHz σε αστικά μικροκύτταρα.

Οι προσομοιώσεις υβριδικής διαμόρφωσης δέσμης εκτελούνται με εύρος ζώνης 20 MHz και με 10 UEs ανά κυψέλη, πλήρη buffer traffic και χρονοπρογραμματισμό ευρείας ζώνης ενός χρήστη. Οι ρυθμοί δεδομένων των χρηστών θα ήταν φυσικά πολύ υψηλότεροι με 100 MHz και λιγότερα UEs με bursty traffic. Η κεραία υποτίθεται ότι έχει 128 στοιχεία με οκτώ σειρές, οκτώ στήλες και διασταυρούμενη πόλωση. Η απόσταση των στοιχείων της κεραίας είναι μισό μήκος κύματος. Τέσσερις περιπτώσεις είναι



Σχήμα 10.41 Έννοια υβριδικού σχηματισμού δέσμης.



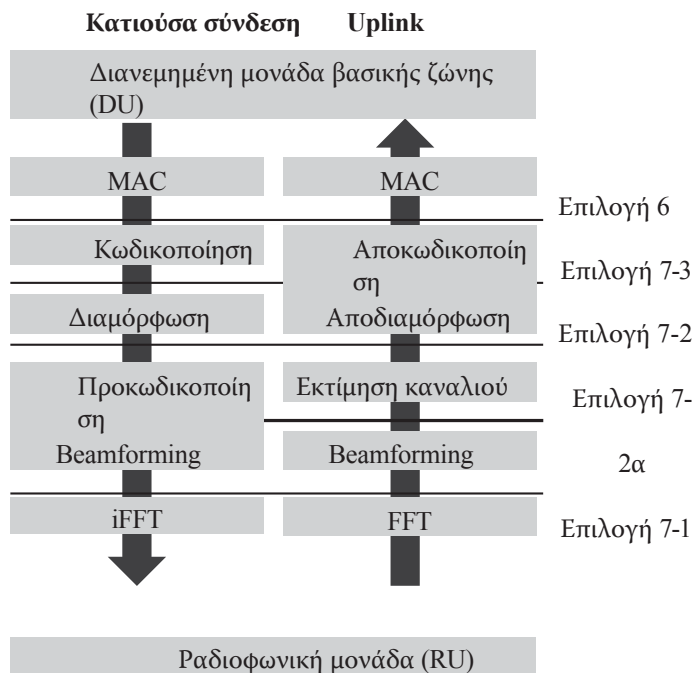
Σχήμα 10.42 Απόδοση χρήστη στην κάτω ζεύξη με διαφορετικές λύσεις διαμόρφωσης δέσμης.

μελετήθηκαν: αναλογικές δέσμες, πλήρως ψηφιακή διαμόρφωση δέσμης με 128 αλυσίδες RF και υβριδικές λύσεις με τέσσερις και οκτώ αλυσίδες RF. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχήμα 10.42. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι ο ψηφιακός σχηματισμός δέσμης δίνει την καλύτερη απόδοση, ενώ οι ήπιες δέσμες έχουν τη χαμηλότερη απόδοση. Η απόδοση της υβριδικής διαμόρφωσης δέσμης βρίσκεται μεταξύ των δύο άλλων επιλογών. Η διαφορά μεταξύ της πλήρως ψηφιακής και της υβριδικής διαμόρφωσης δέσμης είναι μεγαλύτερη στην απόδοση των άκρων της κυψέλης από ό,τι στο μέσο ρυθμό δεδομένων. Ο μέσος ρυθμός δεδομένων με υβριδική διαμόρφωση δέσμης είναι 1-5% χαμηλότερος από ό,τι με ψηφιακή διαμόρφωση δέσμης. Η διαφορά στον ρυθμό δεδομένων στην άκρη της κυψέλης είναι έως και 10%. Το χάσμα μεταξύ υβριδικής διαμόρφωσης δέσμης και πλήρους ψηφιακής διαμόρφωσης δέσμης θα γινόταν μεγαλύτερο με πολυπλεξία στο πεδίο της συχνότητας διαφορετικών UEs και MIMO πολλαπλών χρηστών, δεδομένου ότι τα βάρη της αναλογικής διαμόρφωσης δέσμης πρέπει να εφαρμόζονται από κοινού για όλα τα προγραμματισμένα UEs στο πεδίο της συχνότητας και στο πεδίο του χώρου. Ωστόσο, η ύπαρξη διπλάσιου αριθμού αλυσίδων RF σε σχέση με τον αριθμό των πολυπλεγμένων ροών στο χωρικό και στο πεδίο της συχνότητας αναμένεται να είναι αρκετή για να παρέχει σχεδόν βέλτιστη απόδοση [10]. Ο σταθερός σχηματισμός δέσμης παρέχει σαφώς χαμηλότερο ρυθμό δεδομένων από τον ψηφιακό σχηματισμό δέσμης: η διαφορά είναι 20% στους μέσους ρυθμούς δεδομένων και 35% στους ρυθμούς δεδομένων στην άκρη της κυψέλης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι εφικτό να εξεταστεί ο υβριδικός σχηματισμός δέσμης από άποψη επιδόσεων για την απλοποίηση της πρακτικής υλοποίησης της κεραίας σχηματισμού δέσμης.

10.7.3 Αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα ραδιοδικτύου Διαχωρισμός

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τον διαχωρισμό της λειτουργικότητας της βασικής ζώνης στο cloud RAN, βλ. σχήμα 10.43. Εάν περισσότερη επεξεργασία βρίσκεται στη μονάδα ραδιοεπικοινωνίας (RU) κοντά στην κεραία, η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί. Εάν περισσότερη επεξεργασία βρίσκεται στην κατανεμημένη μονάδα βασικής ζώνης (DU), τα οφέλη από την εικονικοποίηση είναι υψηλότερα και η πολυπλοκότητα της κατανεμημένης μονάδας είναι χαμηλότερη. Σε αυτή την ενότητα συγκρίνονται οι διαφορετικοί αλγόριθμοι uplink που αντικατοπτρίζουν διαφορετικούς διαχωρισμούς λειτουργικότητας.

Η συγκριτική αξιολόγηση επικεντρώνεται στις επιλογές 7-2α και 7-3. Η επιλογή 7-3 έχει περισσότερη επεξεργασία στην απομακρυσμένη μονάδα, ενώ η επιλογή 7-2α έχει περισσότερη επεξεργασία στην κεντρική μονάδα. Οι κύριες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο επιλογών παρατίθενται παρακάτω:



Σχήμα 10.43 Επιλογές διαχωρισμού λειτουργιών μεταξύ κεντρικών και απομακρυσμένων μονάδων ασυρμάτου.

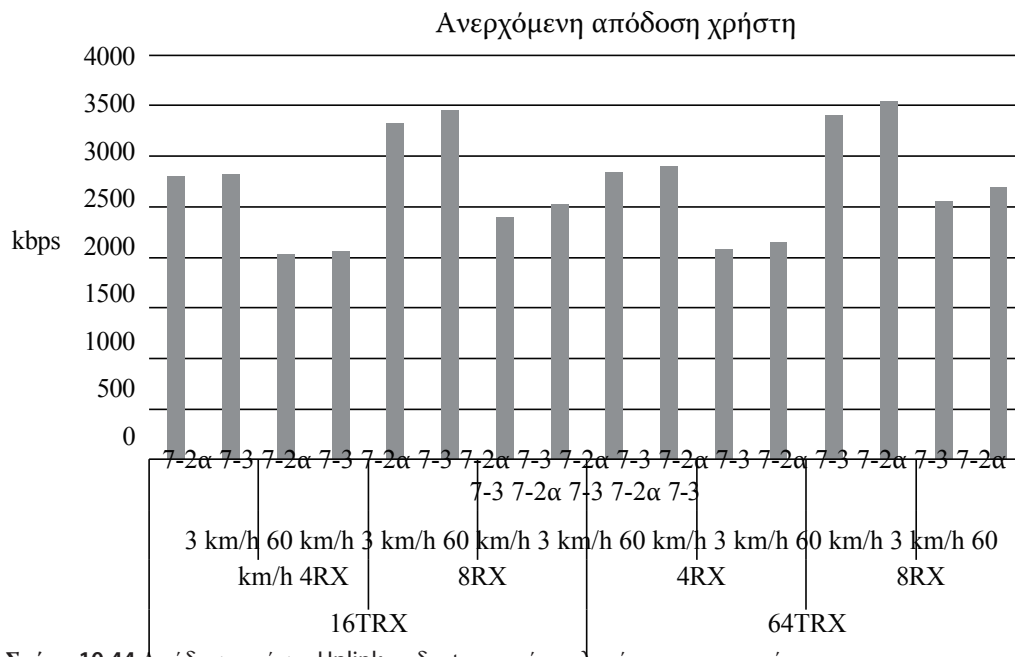
Επιλογή 7-2α

- Οι πληροφορίες για τις καλύτερες δέσμες για την αντιστοίχιση πολλαπλών χρηστών και την επεξεργασία του δέκτη γίνονται είτε μέσω SRS ευρείας ζώνης (TDD) είτε από την ανατροφοδότηση του UE (TDD ή FDD).
- Μόνο τα σήματα χώρου δέσμης που αντιστοιχούν στις N καλύτερες δέσμες καθίστανται διαθέσιμα (μετά τον ψηφιακό σχηματισμό δέσμης) για την εκτίμηση του καναλιού και την περαιτέρω επεξεργασία βασικής ζώνης.

Επιλογή 7-3

- Υπολογίζονται N καλύτερες δέσμες για την επεξεργασία του δέκτη χρησιμοποιώντας σήματα αναφοράς στα κατανεμημένα μπλοκ πόρων για κάθε UE.
- Οι πληροφορίες για τις καλύτερες δέσμες για την αντιστοίχιση πολλαπλών χρηστών γίνονται είτε μέσω SRS ευρείας ζώνης (TDD) είτε από την ανατροφοδότηση του UE (TDD ή FDD).
- Τα σήματα χώρου δέσμης που αντιστοιχούν σε όλες τις δέσμες διατίθενται για την εκτίμηση του καναλιού.
- Μόνο τα σήματα που αντιστοιχούν στις N δέσμες είναι διαθέσιμα για περαιτέρω επεξεργασία της ζώνης βάσης.

Στο Σχήμα 10.44 παρουσιάζονται οι παροχές χρήστη ανοδικής ζεύξης με τις επιλογές 7-2α και 7-3. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για 4RX IRC και 8RX IRC και για τις δύο περιπτώσεις 16TRX και 64TRX. Στις προσομοιώσεις υποτίθεται ότι υπάρχουν 10 UEs ανά κυψέλη με εύρος ζώνης 10 MHz. Η επιλογή 7-3 χρησιμοποιεί επιλογή δέσμης ευρείας ζώνης με βάση το SRS για τη ζεύξη UE και επιλογή δέσμης με βάση το σήμα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS) για την επεξεργασία του δέκτη. Η επιλογή 7-2α χρησιμοποιεί επιλογή δέσμης ευρείας ζώνης με βάση το SRS τόσο για τη σύζευξη UE όσο και για την επεξεργασία δέκτη εντός των περιορισμών εύρους ζώνης fronthaul. Για την επιλογή 7-2α θεωρούνται οκτώ διασταυρούμενα πολωμένες δέσμες. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι η Επιλογή 7-3 δίνει καλύτερη απόδοση από την Επιλογή 7-2α σε όλες τις περιπτώσεις και οι διαφορές κυμαίνονται από 1% έως 4%. Η μικρότερη διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών είναι με 4 RX, 16 TRX και 3 km/h, ενώ η μεγαλύτερη διαφορά είναι με 8 RX, 64 TRX και 60 km/h. Τα πλεονεκτήματα της επιλογής 7-3 είναι μεγαλύτερα όταν χρησιμοποιείται μεγαλύτερος εισόδων στο δέκτη IRC, όταν είναι διαθέσιμος μεγαλύτερος αριθμός TRX και όταν η ταχύτητα του UE είναι υψηλή. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή 7-2α επιτρέπει τη χρήση περισσότερων



Σχήμα 10.44 Απόδοση χρήστη Uplink με διαφορετικές επιλογές αρχιτεκτονικής.

προηγμένους δέκτες στη μονάδα βασικής ζώνης με υψηλότερες δυνατότητες επεξεργασίας. Η επιλογή 7-2α επιτρέπει επίσης την υλοποίηση περισσότερων κερδών από την κατανομημένη MIMO σε σύγκριση με την επιλογή 7-3 (Πίνακας 10.17).

10.7.4 Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων RF

Η μαζική MIMO παρέχει τις πιο προηγμένες ραδιοεπιδόσεις, αλλά μπορεί να μην ταιριάζει σε όλες τις τοποθεσίες από άποψη μεγέθους ή κατανάλωσης ενέργειας. Μια παθητική κεραία πολλαπλών ζωνών με ξεχωριστές κεφαλές RF 4TRX ή 8TRX μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση. Ο πίνακας 10.18 απεικονίζει τη συγκριτική αξιολόγηση υψηλού επιπέδου των λύσεων μαζικής MIMO 64TRX και 16TRX και

Πίνακας 10.18 Συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών λύσεων RF για 3,5 GHz.

	Μαζική MIMO 64TRX	Μαζική MIMO 16TRX	Παθητική κεραία 8TRX	Παθητική κεραία 4TRX
Κέρδος κάλυψης σε uplink έναντι 2RX και 17 dBi κεραία	9 dB ^{a)}	9 dB	6 dB ^{b)}	4 dB ^{c)}
Αύξηση χωρητικότητας σε downlink vs. 2TRX	4×	3×	1.8×	1.4×
EIRP	77 dBm με 200 W	74 dBm με 100 W	74 dBm με 8×	71 dBm με 4×
Υποστήριξη πολλαπλών ζωνών	Υβριδική κεραία	Υβριδική κεραία	Ναι	Ναι

a) 7 dB κέρδος κεραίας και 2 dB χαμηλότερες απώλειες.

b) κέρδος ποικιλομορφίας 4 dB και κέρδος κεραίας 2 dB (19 dBi).

c) κέρδος κεραίας 2 dB και κέρδος κεραίας 2 dB (19 dBi).

Λύσεις κεφαλής RF 8TRX και 4TRX με παθητική κεραία στα 3,5 . Το συμπέρασμα είναι ότι μια παθητική κεραία υψηλού κέρδους (19 dBi) με μια κεφαλή RF μπορεί να παρέχει αρκετά καλή κάλυψη σε σύγκριση με τη μαζική MIMO, αλλά η χωρητικότητα θα είναι χαμηλότερη από ό,τι με τη διαμόρφωση δέσμης μαζικής MIMO. Η κεφαλή RF δίπλα στην παθητική κεραία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εάν ο χώρος της τοποθεσίας είναι πολύ περιορισμένος. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να σημειώσουμε ότι υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες επιλογές κεραιών και RF για την ανάπτυξη του 5G σε σύγκριση με το LTE. Τα περισσότερα δίκτυα LTE χρησιμοποιούν μια παθητική κεραία με 2×2 ή 4×4 MIMO.

10.7.5 Κατανεμημένο MIMO

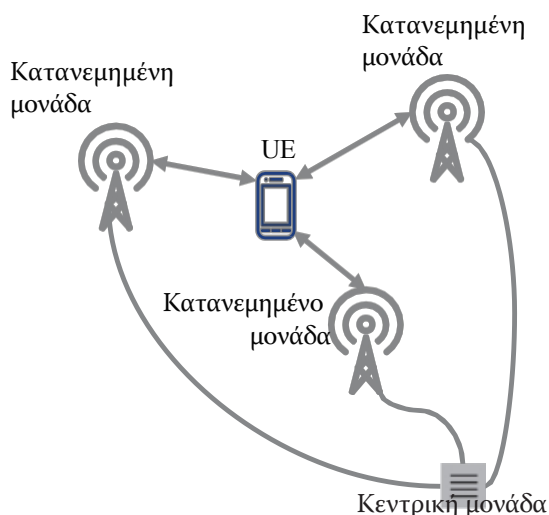
Οι παρεμβολές μεταξύ κυψελών είναι μία από τις κύριες προκλήσεις στα κινητά δίκτυα στις ζώνες κάτω των 6 GHz. Μια λύση για τη βελτίωση της απόδοσης είναι η κατανεμημένη πολλαπλή είσοδος και πολλαπλή έξοδος (dMIMO), η οποία αναφέρεται στη συνεκτική εκπομπή και λήψη από πολλαπλές κυσέλες, έτσι ώστε ένα σύνολο συσκευών να εξυπηρετείται ταυτόχρονα με πολύ περισσότερα δυναμικά ελεγχόμενα στοιχεία κεραίας από τον αριθμό των συσκευών. Η έννοια παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.45. Η λύση είναι επίσης γνωστή ως multi-TRP (σημείο TX/RX) ή Coordinated Multipoint (CoMP).

Το Σχήμα 10.46 απεικονίζει την κατανομή του αριθμού των κυψελών που μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε χρήστη με παράθυρα 10 και 20 dB σε περιβάλλον μακροκυψέλης. Ο διάμεσος αριθμός κυψελών με κατώφλι 10 dB είναι περίπου 2 και με κατώφλι 20 dB είναι πάνω από 5. Οι τιμές των ακραίων κυττάρων (90%) είναι αντίστοιχα 5 και 15 κύτταρα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντική δυνατότητα χρήσης πολυκυτταρικής μετάδοσης και λήψης για τη βελτίωση των επιδόσεων, ειδικά για τους χρήστες των άκρων των κυττάρων.

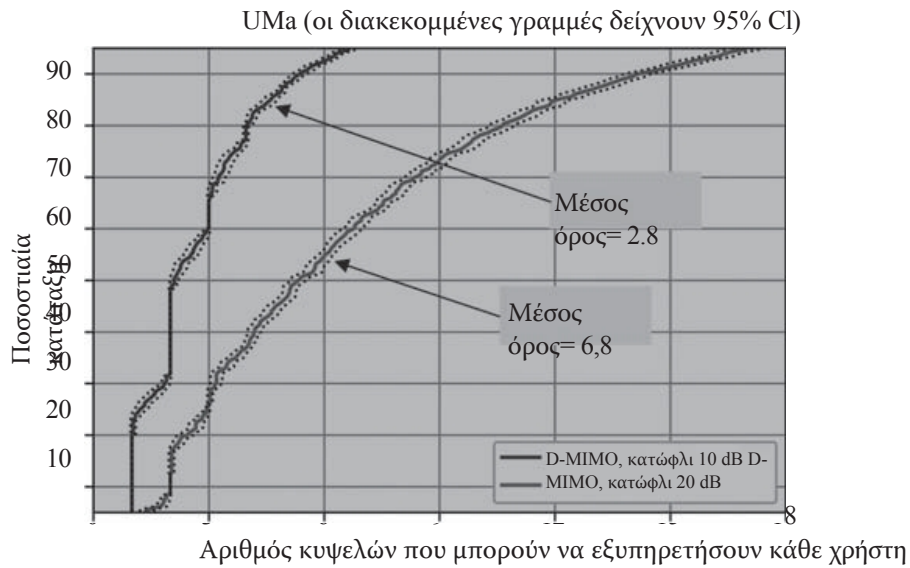
Στο Σχήμα 10.47 παρουσιάζονται οι ρυθμοί δεδομένων χρήστη ανοδικής ζεύξης σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις:

1. Δεν υπάρχει κατανεμημένο MIMO. Μόνο λήψη ανερχόμενης ζεύξης ενός κυττάρου.
2. Κατανεμημένη MIMO εντός της τοποθεσίας. Αυτή η προσέγγιση είναι σχετικά απλή, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις μεταφοράς για συντονισμό πολλαπλών τοποθεσιών. Το CoMP ανερχόμενης ζεύξης εντός της τοποθεσίας αναπτύσσεται εμπορικά στα περισσότερα δίκτυα LTE σήμερα.
3. Διατοπική κατανεμημένη MIMO με κατώφλι 10 dB.
4. Διατοπική κατανεμημένη MIMO με κατώφλι 20 dB.

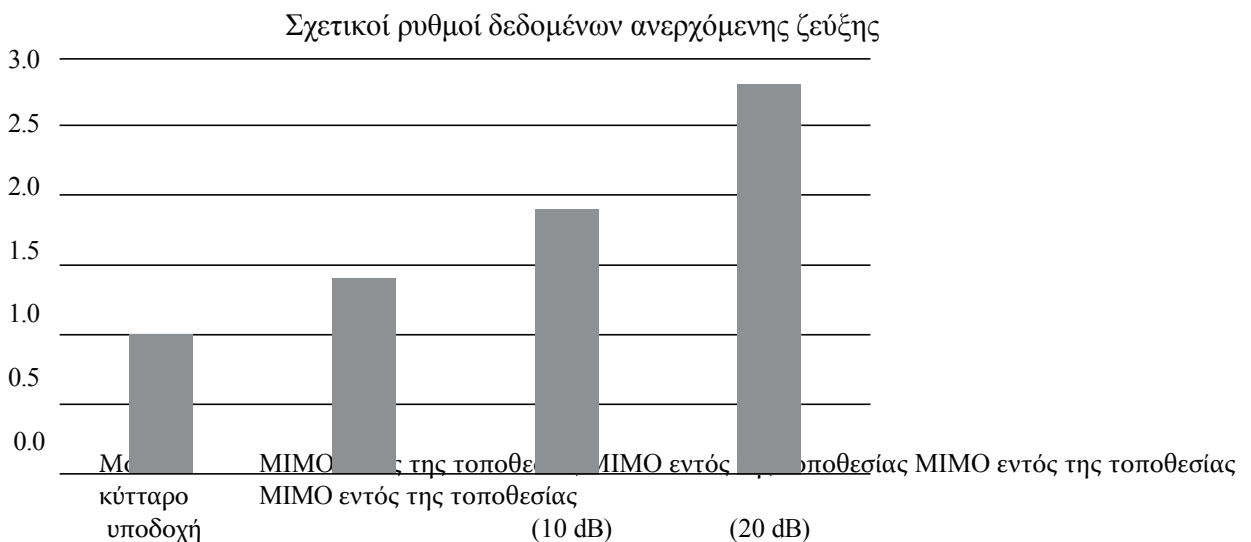
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ενδο-τοπικό dMIMO μπορεί να βελτιώσει την απόδοση κατά 40% και είναι σαφώς λογικό να αξιοποιηθεί αυτό το χαρακτηριστικό, επειδή η μετάδοση UE στην άκρη της κυψέλης είναι πιθανότατα



Σχήμα 10.45 Η κατανεμημένη MIMO χρησιμοποιεί εκπομπή και λήψη πολλαπλών κυττάρων.



Σχήμα 10.46 Αριθμός κυψελών που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον χρήστη σε ένα μακροπεριβάλλον.

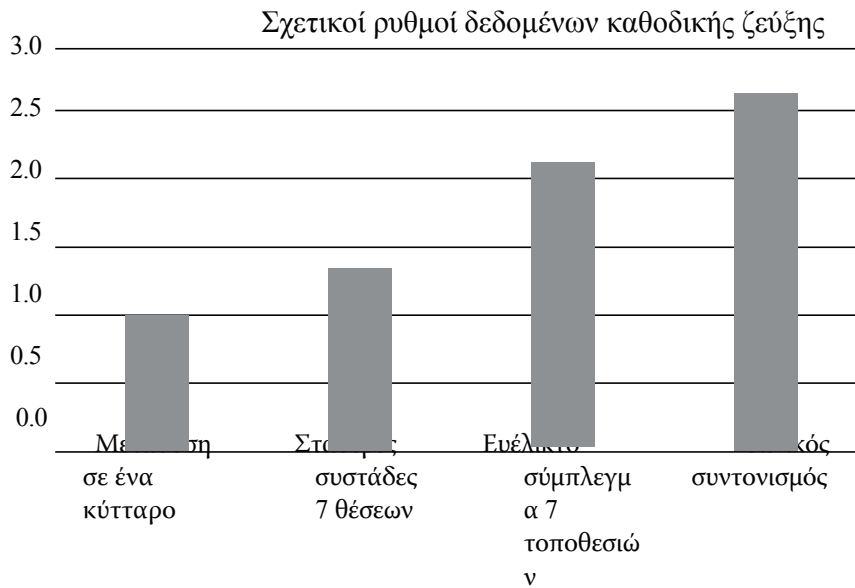


Σχήμα 10.47 Σχετικές παροχές χρηστών ανοδικής ζεύξης με επιλογές κατανεμημένης MIMO.

να λαμβάνεται από πολλαπλά κύτταρα. Το διασυνδεδεμένο dMIMO μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τους ρυθμούς δεδομένων κατά 40-100%. Το σχετικό κέρδος στους ρυθμούς δεδομένων στην άκρη της κυψέλης είναι ακόμη υψηλότερο. Είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα ότι οι χρήστες στην άκρη της κυψέλης επωφελούνται περισσότερο από το dMIMO από τους μέσους χρήστες.

Το Σχήμα 10.48 απεικονίζει τα πιθανά κέρδη φασματικής ευκρίνειας στην καθοδική ζεύξη με dMIMO. Η περίπτωση που μελετήθηκε είναι μικρές κυψέλες με απόσταση 200 m και κάθε χρήστης συνδέεται με το πολύ επτά κυψέλες. Μελετώνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μετάδοση σε μία κυψέλη όπου κάθε κυψέλη λειτουργεί ανεξάρτητα με τη χρήση MIMO πολλαπλών χρηστών με τέσσερις κεραιές.
- Επτά τοποθεσίες που είναι χωριστές σε συστάδες. Οι συντελεστές προκωδικοποίησης προσδιορίζονται εντός κάθε μη επικαλυπτόμενης συστάδας.



Σχήμα 10.48 Σχετικές παροχές χρήστη καθοδικής ζεύξης με επιλογές κατανομής MIMO.

- Συστάδες επτά τοποθεσιών ανά χρήστη. Κάθε χρήστης συνδέεται σε τοποθεσίες εντός 26 dB από την ισχυρότερη πρόσβαση, αλλά το πολύ σε επτά τοποθεσίες. Οι συντελεστές προκωδικοποίησης καθορίζονται κεντρικά.

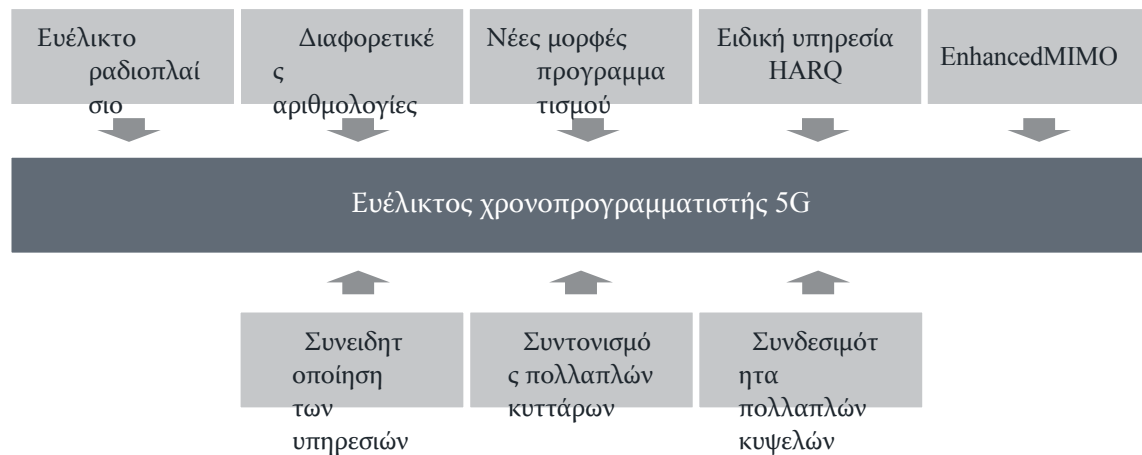
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι δυνατόν να διπλασιαστεί η φασματική ευκρίνεια με τη χρήση ομαδοποίησης ανά χρήστη σε σύγκριση με τις μεταδόσεις μεμονωμένων κυττάρων.

10.8 Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων

Το 3GPP δεν ορίζει αλγορίθμους διαμόρφωσης δέσμης ή χρονοπρογραμματισμού πακέτων. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη διαμόρφωση και τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού στο ραδιόφωνο 5G. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει εν συντομία δύο πτυχές του χρονοπρογραμματισμού που διαφέρουν από το LTE: τον χρονοπρογραμματισμό χαμηλής καθυστέρησης και τον χρονοπρογραμματισμό μίνι-θυρίδων.

10.8.1 Χρονοπρογραμματισμός χαμηλής καθυστέρησης

Ο χρονοπρογραμματιστής πακέτων είναι υπεύθυνος για την επιβολή της διαφοροποίησης της ποιότητας υπηρεσίας (QoS) στη ραδιοδιεπαφή. Μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση της λειτουργικότητας του χρονοπρογραμματιστή 5G απεικονίζεται στο Σχήμα 10.49. Ο χρονοπρογραμματιστής ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) είναι η οντότητα που ελέγχει την κατανομή των ραδιοπόρων πολλαπλών χρηστών, η οποία υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, αλλά έχει επίσης πολλές επιλογές για την εύστοχη εξυπηρέτηση των διαφόρων συσκευών. Ο διευρυμένος αριθμός επιλογών για τον χρονοπρογραμματιστή 5G προσφέρει βελτιώσεις στις επιδόσεις, αλλά παρουσιάζει επίσης το μη τετριμμένο πρόβλημα του τρόπου βέλτιστης αξιοποίησης αυτών των βαθμών ελευθερίας με ευφυή τρόπο. Ο χρονοπρογραμματιστής 5G λειτουργεί κατανέμοντας δυναμικά τους πόρους ραδιομετάδοσης ανά χρήστη για τις μεταδόσεις κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης. Ο χρονοπρογραμματιστής στοχεύει στην εκπλήρωση των στόχων υπηρεσιών QoS για όλους τους φορείς των εξυπηρετούμενων. Ο χρονοπρογραμματιστής πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία συνδεσιμότητας πολλαπλών κυψελών, όπου οι συσκευές ρυθμίζονται ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από πολλαπλές κυψέλες. Μπορεί επίσης να υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί συντονισμού πολλαπλών κυψελών, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού παρεμβολών μεταξύ κυψελών.



Σχήμα 10.49 Ευέλικτος χρονοπρογραμματιστής πακέτων 5G.

μεταξύ γειτονικών κυψελών, όπου ορισμένοι ραδιοπόροι είναι δυναμικά σιωπηλοί και, ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμοι για δυναμικό χρονοπρογραμματισμό των χρηστών.

Το 5G έρχεται με μια νέα ευέλικτη δομή, που αποτελείται από ραδιοπλάισια 10 ms και υποπλάισια 1 ms. Τα υποπλάισια κατασκευάζονται από χρονοθυρίδες που αποτελούνται από 14 σύμβολα ορθογωνικής πολυπλεξίας στο πεδίο συχνότητας (OFDM) στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Για την υποστήριξη της λειτουργίας σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων, η αριθμολογία του φυσικού στρώματος είναι configurable. Η απόσταση των subcarrier μπορεί να κλιμακώνεται από τη βασική τιμή κατά έναν παράγοντα 2 στη δύναμη του N από 15 έως 120 kHz, ή ακόμη και μεγαλύτερες τιμές. Η διάρκεια της σχισμής είναι 1 ms για 15 kHz, ενώ ισούται με

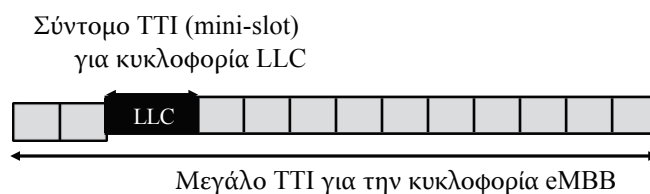
0,5 ms για 30 kHz. Επιπλέον, ορίζονται επίσης μίνι-θυρίδες των δύο, τεσσάρων ή επτά συμβόλων OFDM, με μίνι-θυρίδες των δύο συμβόλων να θεωρούνται συνήθως ως η προεπιλογή. Η μικρότερη ανάλυση χρονοπρογραμματισμού στο πεδίο του χρόνου για τον χρονοπρογραμματιστή MAC είναι η mini-slot, αλλά είναι επίσης δυνατό να προγραμματιστούν οι χρήστες με ανάλυση slot ή με ανάλυση multi-ple slots. Έτσι, υποστηρίζεται δυναμικός χρονοπρογραμματισμός με διαφορετικά μεγέθη TTI. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χρονοπρογραμματιστή MAC να προσαρμόζει με μεγαλύτερη ευχέρεια τις κατανομές των ραδιοπόρων για διαφορετικούς χρήστες σε συνάφεια με την κατάσταση του ραδιοφώνου, τις απαιτήσεις QoS και τις συνθήκες φορτίου κυψέλης. Ο μικρός χρόνος μετάδοσης είναι απαραίτητος για περιπτώσεις χρήσης Ultra-Reliable Low Latency Communication (URLLC), αλλά δεν περιορίζεται σε τέτοιες traffic. Στο πεδίο της συχνότητας, η ελάχιστη ανάλυση χρονοπρογραμματισμού είναι ένα φυσικό μπλοκ πόρων 12 υποφορέων, που αντιστοιχεί σε 180 kHz για απόσταση υποφορέων 15 kHz και 360 kHz για απόσταση 30 kHz. Ο χρονοπρογραμματιστής MAC μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα πώς να προγραμματίσει τους διάφορους χρήστες του στις φέρουσες, και δεν είναι ορατό στο στρώμα RLC πώς αυτό. Είναι όμως δυνατό να επιβληθούν κάποιοι περιορισμοί μέσω σηματοδότησης ελέγχου ανώτερου στρώματος για τον προγραμματισμό δεδομένων από ορισμένους φορείς μόνο σε μια δεδομένη φυσική αριθμολογία και ένα ορισμένο μέγεθος μετάδοσης. Κάθε κατανομή χρονοπρογραμματισμού αποστέλλεται στο UE μέσω του κατερχόμενου καναλιού ελέγχου που μεταφέρει την παραχώρηση χρονοπρογραμματισμού. Το κανάλι ελέγχου καθοδικής ζεύξης είναι ευέλικτα χρονικά-συχνотικά πολυπλεγμένο με τα άλλα φυσικά κανάλια καθοδικής ζεύξης, και μπορεί να απεικονίζεται συνεκτικά ή μη συνεκτικά στο πεδίο της συχνότητας. Αυτό συνιστά μια σχεδίαση όπου η σχετική επιβάρυνση του καναλιού ελέγχου κάτω ζεύξης μπορεί να λάβει τιμές από κάτω του 1%, εάν, για παράδειγμα, προγραμματίζονται λίγοι χρήστες με μεγάλο χρόνο μετάδοσης, και έως και δεκάδες ποσοστά, εάν προγραμματίζεται μεγαλύτερος αριθμός χρηστών με πολύ μικρό χρόνο μετάδοσης. Ο σχεδιασμός ξεπερνά επομένως τα προβλήματα φραγής του καναλιού ελέγχου. Αυτά τα πλεονεκτήματα επιτυγχάνονται με τη μετάβαση προς μια σχεδίαση με επίκεντρο τον χρήστη, σε σύγκριση με την κυρίως κυτταροκεντρική σχεδίαση

LTE. Ένα άλλο πλεονέκτημα που επιφέρει η πιο ευέλικτη σχεδίαση καναλιού ελέγχου κατιούσας ζεύξης 5G είναι η

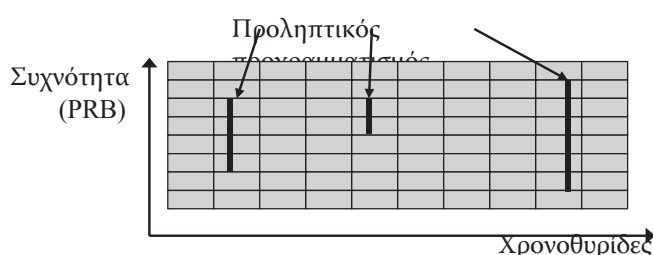
υποστήριξη UEs που λειτουργούν μόνο με ένα κλάσμα του εύρους ζώνης του φορέα, όπως οι συσκευές IoT στενής ζώνης.

Ο ευφυής προγραμματισμός της LLC είναι μάλλον δύσκολος, καθώς η εν λόγω διαδρομή είναι τυπικά εκρηκτική και τυχαία και απαιτεί άμεσο προγραμματισμό με σύντομο χρόνο μετάδοσης για την εκπλήρωση του αντίστοιχου προϋπολογισμού καθυστέρησης. Αντί για την εκ των προτέρων δέσμευση ραδιοφωνικών πόρων για τις εκρήξεις LLC traffic, προτείνεται η χρήση προληπτικού χρονοπρογραμματισμού. Τα σχήματα 10.50 και 10.51 απεικονίζουν την αρχή του χρονοπρογραμματισμού προαίρεσης για την αποτελεσματική μετάδοση του LLC traffic. Η βασική αρχή έχει ως εξής: το κινητό ευρυζωνικό traffic προγραμματίζεται σε όλους τους διαθέσιμους ραδιοπόρους. Μόλις ένα πακέτο LLC φθάσει στο σταθμό βάσης, ο χρονοπρογραμματιστής MAC το μεταδίδει αμέσως στην καθορισμένη συσκευή αντικαθιστώντας μέρος μιας τρέχουσας προγραμματισμένης μετάδοσης, χρησιμοποιώντας μετάδοση μίνι-θυρίδων. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι το LLC pay-load μεταδίδεται αμέσως χωρίς να περιμένει να ολοκληρωθούν οι τρέχουσες προγραμματισμένες μεταδόσεις και χωρίς την ανάγκη προ-διατήρησης ραδιοπόρων για LLC traffic. Το τίμημα του προληπτικού χρονοπρογραμματισμού καταβάλλεται από τον χρήστη, τμήματα της μετάδοσης του οποίου αντικαθίστανται. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στον χρήστη που υφίσταται την προαίρεση, εισάγονται σχετικοί μηχανισμοί ανάκτησης. Αυτοί περιλαμβάνουν μια ένδειξη προς τη συσκευή-θύμα ότι μέρος της μετάδοσής της έχει προαίρεται. Αυτό επιτρέπει στο τερματικό να λάβει υπόψη του αυτό το αποτέλεσμα κατά την αποκωδικοποίηση της μετάδοσης, δηλαδή γνωρίζει ότι μέρος της μετάδοσης έχει καταστραφεί. Επιπλέον, εξετάζονται επιλογές για έξυπνες επιλογές αναμετάδοσης HARQ, όπου το κατεστραμμένο τμήμα της μετάδοσης που έχει προεπιλεγεί αναμεταδίδεται τις πρώτες φορές.

Στη συνέχεια δείχνουμε ότι ο ευέλικτος σχεδιασμός 5G σε συνδυασμό με τον ευέλικτο χρονοπρογραμματιστή επιτρέπει την εκπλήρωση των σκληρών απαιτήσεων επιδόσεων. Παρουσιάζονται αποτελέσματα από προσομοιώσεις σε επίπεδο συστήματος για να καταδειχθούν τα πλεονεκτήματα ορισμένων από τις βελτιώσεις του χρονοπρογραμματισμού 5G. Παρουσιάζουμε fiαρχικά αποτελέσματα επιδόσεων ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας για fiλε λήψη μέσω του πρωτοκόλλου ελέγχου μετάδοσης (Transmission Control Protocol - TCP). Στα Σχήματα 10.52 και 10.53 παρουσιάζονται οι επιδόσεις για μικρές (0,14 ms) και μεγάλες (1 ms) TTIs, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την περίπτωση με χαμηλό προσφερόμενο traffic όσο και με υψηλό προσφερόμενο traffic. Μία από τις μετρικές επιδόσεων που αναφέρθηκαν είναι η εξομαλυμένη RTT των πακέτων TCP. Παρατηρείται ότι η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται για μικρό χρόνο μετάδοσης σε χαμηλό προσφερόμενο φορτίο. Αυτό οφείλεται στη χαμηλότερη καθυστέρηση της διεπαφής αέρα που βοηθά να ξεπεραστεί γρήγορα η φάση TCP με αργή εκκίνηση. Η υψηλότερη επιβάρυνση του καναλιού ελέγχου από τη λειτουργία με μικρό χρόνο μετάδοσης δεν αποτελεί πρόβλημα στο χαμηλό προσφερόμενο φορτίο.

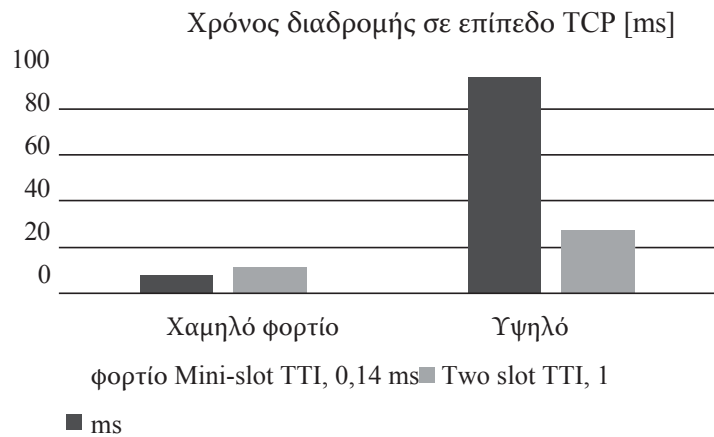


Σχήμα 10.50 Προληπτικός χρονοπρογραμματισμός με σύντομο TTI (LLC, Low Latency Communication- eMBB, enhanced Mobile BroadBand).

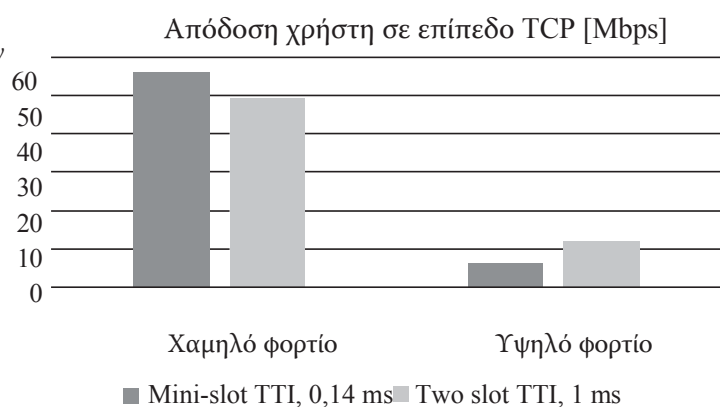


Σχήμα 10.51 Προεπιλογή χρονοπρογραμματισμού που αφαιρεί πόρους από τους χρήστες του eMBB.

Σχήμα 10.52 Εξομαλυσμένος διάμεσος χρόνος διαδρομής πακέτων TCP για τη λήψη αρχείων eMBB.

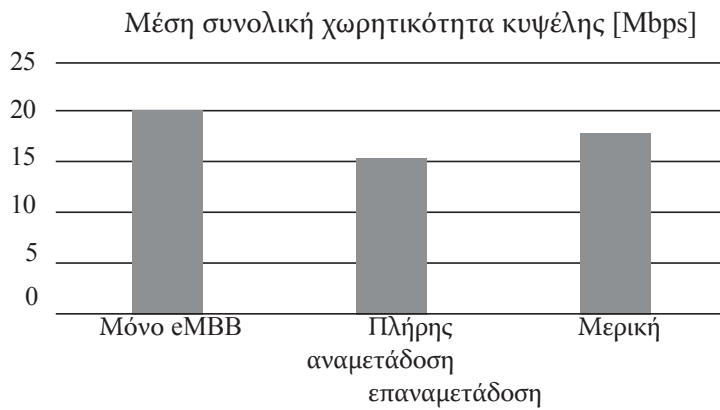


Σχήμα 10.53 Διάμεσος ρυθμός απόδοσης χρήστη σε επίπεδο TCP για τη λήψη αρχείων eMBB.



Ωστόσο, στην περίπτωση υψηλού προσφερόμενου φορτίου, η καλύτερη απόδοση παρατηρείται για την περίπτωση με μεγάλο χρόνο μετάδοσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση μεγαλύτερου χρόνου μετάδοσης οδηγεί σε υψηλότερη μέση φασματική ευκρίνεια με μικρότερη επιβάρυνση του καναλιού ελέγχου. Τα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς το πλεονέκτημα της δυνατότητας δυναμικής προσαρμογής του μεγέθους του χρόνου μετάδοσης.

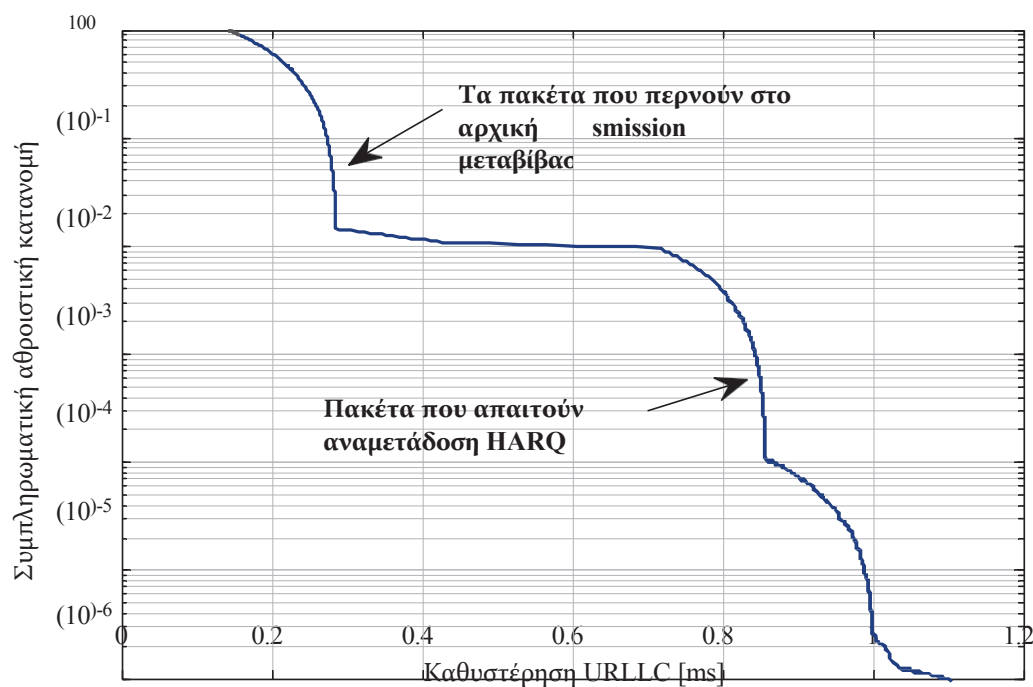
Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις επιδόσεις της κατερχόμενης ζεύξης για ένα μείγμα κινητής ευρυζωνικής και LLC τύπου traffic. Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, υπάρχουν κατά μέσο όρο φιντε ενεργοί ευρυζωνικοί χρήστες κινητής τηλεφωνίας ανά μακροκυψέλη, οι οποίοι εκτελούν μια λήψη μεγέθους 500 kB file, χρησιμοποιώντας TCP. Μόλις ένας από τους κινητούς ευρυζωνικούς χρήστες φιναλάβει το fil του, ο χρήστης αφαιρείται και δημιουργείται ένας νέος σε τυχαία θέση. Επιπλέον, υπάρχουν κατά μέσο όρο 10 χρήστες LLC ανά κυψέλη, όπου μικρά κρίσιμα φορτία καθυστέρησης των 50 bytes παράγονται σποραδικά σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson. Καθώς αυτό το σενάριο αντιστοιχεί σε ένα πλήρως φορτωμένο δίκτυο, οι κινητοί ευρυζωνικοί χρήστες προγραμματίζονται με χρόνο μετάδοσης 1 ms, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Ως εκ τούτου, δεν δεσμεύονται ραδιοπόροι για δυνητικά εισερχόμενα LLC traffic. Αντ' αυτού, εφαρμόζεται προληπτικός χρονοπρογραμματισμός όταν φτάνουν ωφέλιμα φορτία LLC. Αυτά τα κρίσιμα ωφέλιμα φορτία καθυστέρησης προγραμματίζονται αμέσως κατά την άφιξή τους με ανάλυση μίνι-θυρίδας, αντικαθιστώντας μέρος των συνεχιζόμενων κινητών ευρυζωνικών μεταδόσεων. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του LLC traffic, υποθέτουμε ένα ποσοστό σφάλματος μπλοκ μόνο 1% για τέτοιες μεταδόσεις για να αποφύγουμε πάρα πολλές αναμεταδόσεις HARQ. Η μέση απόδοση κυψέλης απεικονίζεται στο Σχήμα 10.54, όπου παρουσιάζεται η απόδοση για τις περιπτώσεις με/χωρίς LLC traffic. Για τις περιπτώσεις με LLC traffic, το προσφερόμενο φορτίο είναι τέτοιο ώστε περίπου το 12% των ραδιοπόρων χρησιμοποιείται για LLC. Για την περίπτωση με LLC traffic παρουσιάζονται δύο σύνολα αποτελεσμάτων: ένα όπου αναμεταδίδεται ολόκληρο το μπλοκ μεταφοράς για αποτυχημένες κινητές ευρυζωνικές μεταδόσεις HARQ και ένα όπου αναμεταδίδεται μόνο το κατεστραμμένο τμήμα της κινητής ευρυζωνικής μετάδοσης που έχει υποστεί προαίρεση,



Σχήμα 10.54 Μέση χωρητικότητα κυψέλης για περιπτώσεις με LLC/eMBB και προληπτικό χρονοπρογραμματισμό.

επισημαίνεται ως μερική αναμετάδοση στο Σχήμα 10.54. Η τελευταία επιλογή είναι η πιο ελπιδοφόρα λύση, καθώς χρησιμοποιούνται λιγότεροι ραδιοπόροι για αναμεταδόσεις HARQ των κινητών ευρυζωνικών μεταδόσεων που έχουν υποστεί διάτρηση. Ωστόσο, το κόστος της χρήσης αυτής της προσέγγισης είναι μια ελαφρώς μεγαλύτερη καθυστέρηση για τους κινητούς ευρυζωνικούς χρήστες, καθώς η πιθανότητα ενεργοποίησης μιας δεύτερης αναμετάδοσης HARQ είναι υψηλότερη, σε σύγκριση με την περίπτωση όπου η πρώτη αναμετάδοση HARQ περιλαμβάνει το πλήρες μπλοκ μεταφοράς.

Στο Σχήμα 10.55 παρουσιάζεται η συμπληρωματική αθροιστική συνάρτηση κατανομής της καθυστέρησης του LLC traffic. Η καθυστέρηση μετράται από τη στιγμή που το ωφέλιμο φορτίο LLC φτάνει στο σταθμό βάσης μέχρι να ληφθεί σωστά από τα τερματικά, συμπεριλαμβανομένης της αθροιστικής καθυστέρησης από τον προγραμματισμό, την ευθυγράμμιση πλαισίων, το χρόνο μετάδοσης και τις καθυστερήσεις επεξεργασίας TX/RX. Το ccdf δείχνει ότι ακόμη και υπό τις εξεταζόμενες συνθήκες πλήρους φορτίου, η επίδοση για το LLC traffic fulfills τον απαιτητικό στόχο URLLC της καθυστέρησης 1 ms με μια



Σχήμα 10.55 Συμπληρωματική αθροιστική συνάρτηση κατανομής της καθυστέρησης πακέτων LLC.

διακοπή μόνο 0,001% ($= 10^{-5}$). Ως εκ τούτου, το σύστημα προληπτικού χρονοπρογραμματισμού εκπληρώνει το σκοπό του: την ικανότητα να προγραμματίζει με ακρίβεια το LLC traffic σύμφωνα με τους δύσκολους περιορισμούς καθυστέρησης και αξιοπιστίας, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να έχει ευφυή χρονοπρογραμματισμό της κινητής ευρυζωνικότητας.

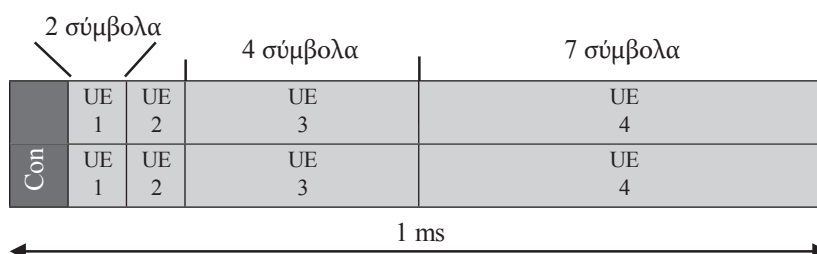
traffic χωρίς την ανάγκη προ-κράτησης ραδιοφωνικών πόρων για σποραδικό LLC traffic.

10.8.2 Χρονοπρογραμματισμός Mini-Slot

Η μίνι υποδοχή επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας μόνο ένα μέρος της υποδοχής. Η κατανομή μίνι-θυρίδων μπορεί να βελτιώσει την απόδοση καθυστέρησης και ρυθμού μετάδοσης των χρηστών με μικρές ποσότητες δεδομένων. Η χρήση mini-slot για UEs με μεγάλες ποσότητες δεδομένων στο buffer τους θα βλάψει την απόδοση του συστήματος λόγω της πρόσθετης επιβάρυνσης του καναλιού ελέγχου (PDCCH). Οι μίνι-θυρίδες μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε κατακερματισμό και μη ορθολογική χρήση των πόρων, καθώς όλα τα σύμβολα μπορεί να μην είναι χρησιμοποιήσιμα. Ο χρονοπρογραμματιστής πακέτων μπορεί να αποφασίσει πώς να μοιραστεί τους πόρους και πώς να χρησιμοποιήσει βέλτιστα τις μίνι-θυρίδες. Αυτή η ενότητα ασχολείται με αυτούς τους συμβιβασμούς και παρουσιάζει ένα σχήμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει βέλτιστα την ευελιξία των μίνι-θυρίδων για να βελτιώσει την απόδοση του κινητού traffic ευρείας ζώνης. Ο στόχος είναι ο δυναμικός προσδιορισμός της βέλτιστης διάρκειας των μίνι-θυρίδων ανά θυρίδα και ανά χρήστη, δηλαδή ο προσδιορισμός του συνόλου των χρηστών που θα ωφελούνταν από την κατανομή μίνι-θυρίδων και της βέλτιστης διάρκειας της μίνι-θυρίδας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε τέτοιο χρήστη. Ο αλγόριθμος κατανέμει πρώτα τους χρήστες με τον μικρότερο φόρτο εργασίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο του αργού φορτηγού, όπου οι χρήστες με μεγαλύτερο φόρτο εργασίας θα καθυστερούσαν άλλους με μικρό φόρτο εργασίας. Ο αλγόριθμος προσπαθεί επίσης να ελαχιστοποιήσει την κατανομή στο πεδίο του χρόνου και να μεγιστοποιήσει την κατανομή στο πεδίο της συχνότητας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση.

Ένα απλό παράδειγμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.56 με τέσσερα UEs που έχουν δεδομένα στο buffer. Οι UE1 και UE2 έχουν μόνο μικρές ποσότητες δεδομένων στο buffer, ο UE3 έχει λίγο περισσότερα δεδομένα και ο UE4 έχει μεγάλη ποσότητα δεδομένων. Στους UE1 και UE2 κατανέμονται μίνι-θυρίδες δύο συμβόλων για να ελαχιστοποιηθεί η παρατηρούμενη καθυστέρηση, στον UE3 κατανέμονται τα επόμενα τέσσερα σύμβολα και ο UE4 εξυπηρετείται τελευταίος. Όλες οι κατανομές χρησιμοποιούν στο μέγιστο βαθμό τους πόρους στο πεδίο της συχνότητας, εφόσον υπάρχουν αρκετά δεδομένα στον απομονωτή.

Συγκρίνεται η απόδοση των κατανομών πόρων με βάση τις χρονοθυρίδες και των μίνι χρονοθυρίδων και καθορίζεται το καθεστώς στο οποίο κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις είναι βέλτιστη. Όλοι οι χρήστες προγραμματίζονται σε ένα όριο υποδοχής (διάρκειας 14 συμβόλων). Η περίπτωση αναφοράς είναι η κατανομή πόρων με βάση τη σχισμή, όπου κάθε κατανομή χρηστών έχει fικανοποιημένη διάρκεια 14 συμβόλων. Η δυναμική κατανομή μίνι-θυρίδων μπορεί να χρησιμοποιεί κατανομή 2, 4, 7 ή 14 συμβόλων. Ένας χρήστης μπορεί να προγραμματιστεί πολλές φορές μέσα σε μια σχισμή σύμφωνα με αυτό το σχήμα. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.57 για ένα μοντέλο FTP traffic με μεγέθη φιλίδων που κυμαίνονται από 1 kB έως 10 kB, και το φορτίο κυψέλης TDD κυψέλης 20 MHz που κυμαίνεται από 10 έως 40 Mbps. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ροές με μικρά μεγέθη file και χαμηλά φορτία παρέχουν το καλύτερο κέρδος με χρονοπρογραμματισμό βασισμένο σε mini-slot. Παρατηρείται κέρδος που φτάνει το 130% με 1 kb files. Τα μεγάλα κέρδη οφείλονται σε



Σχήμα 10.56 Παράδειγμα πολυπλεξίας χρήστη στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας.



Σχήμα 10.57 Κέρδος από τη δυναμική κατανομή μίνι-θυρίδων σε σύγκριση με τη στατική κατανομή με βάση τις θυρίδες.

η χρήση μίνι-θυρίδων για τη μετάδοση του πακέτου, σε αντίθεση με τη χρήση μιας θυρίδας. Τα κέρδη του χρονοπρογραμματισμού με βάση τις μίνι-θυρίδες μειώνονται γρήγορα τόσο με την αύξηση του φορτίου όσο και με την αύξηση του μεγέθους του file. Για δεδομένο φορτίο, καθώς αυξάνεται το μέγεθος του file, θα χρειαστούν μεγαλύτερες μίνι-θυρίδες για τη μετάδοση του file, οπότε η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων μειώνεται. Για δεδομένο μέγεθος file, καθώς αυξάνεται το φορτίο, υπάρχει πιθανώς κάποια καθυστέρηση στην ουρά που μειώνει το κέρδος απόδοσης από τη χρήση των mini-slots.

10.9 Φασματική απόδοση και χωρητικότητα

10.9.1 Φασματική αποδοτικότητα της καθοδικής ζεύξης στο 5G σε σύγκριση με το LTE

Ένας από τους στόχους του 5G είναι η βελτίωση της φασματικής efficiency σε σύγκριση με το LTE. Δεδομένου ότι η απόδοση της μεμονωμένης ζεύξης περιορίζεται από το θεώρημα Shannon, δεν υπάρχουν απλές λύσεις για τη βελτίωση της efficiency της ζεύξης. Οι βελτιώσεις της efficiency πρέπει να προέλθουν από την πιο προηγμένη χρήση των κεραιών και από την efficiency σε επίπεδο συστήματος. Ο πίνακας 10.19 απεικονίζει την

Πίνακας 10.19 Χαρακτηριστικά του 5G που βελτιώνουν τη φασματική απόδοση σε σύγκριση με το LTE.

Χαρακτηριστικά 5G	Υπο-1-GHz FDD 10 MHz 4x 2 MIMO	Υπο-6-GHz TDD 100 MHz Massive MIMO
Φασματική χρήση	+4%	+8%
Λιγός μεταφορέας	+10%	+10%
Φορέας ευρείας ζώνης	-	+10%
Βελτιστοποίηση MIMO	+15%	+25%
Σύνολο	Περίπου+ 30% (= $1.04*1.10*1.15$)	Περίπου+ 60% (= $1.08*1.10*1.10*1.10*1.25$)

Πίνακας 10.20 Αναμενόμενη φασματική απόδοση στην καθοδική ζεύξη.

Φάσμα	Εύρος ζώνης	Κεραίες	LTE (bps/Hz/κυψέλη)	5G (bps/Hz/κυψέλη)
Υπο-1-GHz	10 MHz FDD	2× 2 MIMO	1.7	2.2
2 GHz	20 MHz FDD	4× 4 MIMO	2.5	3.3
3,5 GHz	100 MHz TDD	mMIMO	6.3	10.4

κύριες τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την efficiency στο ραδιόφωνο 5G σε σύγκριση με το LTE: spectral usage, lean carrier, wideband carrier και MIMO codebook. Η πιο efficient φασματική χρήση στο 5G αποδίδει μια μικρή βελτίωση στην efficiency. Το εύρος ζώνης μετάδοσης του LTE είναι το 90% της απόστασης καναλιού. Για παράδειγμα, το LTE των 10 MHz χρησιμοποιεί 9 MHz για μετάδοση και 1 MHz για ζώνες προστασίας. Το 5G έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί την απόσταση καναλιού πιο efficiently. Το 5G στα 10 MHz με απόσταση υποφερόντων 15 kHz έχει 94% αξιοποίηση και το 5G στα 100 MHz με απόσταση υποφερόντων 30 kHz έχει 98% αξιοποίηση.

Ο ισχνός φορέας σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σήματα αναφοράς κυψελών στο 5G. Ο σχετικός αντίκτυπος των σημάτων αναφοράς εξαρτάται από τη φόρτιση της κυψέλης LTE και την ισχύ μετάδοσης. Τα σήματα αναφοράς αποτελούν το 5% της ισχύος μετάδοσης της κυψέλης LTE σε πλήρες φορτίο ή το 50% σε χαμηλό φορτίο. Υποθέτουμε εδώ 10% κέρδος από το φτωχό φορέα υποθέτοντας 50% φόρτιση σε γειτονικές κυψέλες. Όταν το φορτίο είναι χαμηλό, το σχετικό κέρδος από το άπαχο φέρον είναι υψηλότερο ειδικά για τους χρήστες στην άκρη της κυψέλης.

Ο φορέας ευρείας ζώνης βοηθά την απόδοση του 5G όταν το φάσμα είναι μεγαλύτερο από 20 MHz. Το LTE μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο φάσμα από τα 20 MHz με πολλαπλούς φορείς, αλλά υπάρχει μια ποινή στην efficiency, δεδομένου ότι κάθε φορέας πρέπει να έχει κοινά κανάλια, και εξισορρόπηση φορτίου απαιτείται μεταξύ των μεταφορέων. Υποθέτουμε εδώ ένα μέτριο κέρδος 10% για το φορέα 100 MHz σε σύγκριση με την περίπτωση 5× 20 MHz. Το κέρδος εξαρτάται από τον τύπο του traffic και τους αλγορίθμους του δικτύου.

Οι επιδόσεις πολλαπλών κεραιών MIMO εξαρτώνται από τις μετρήσεις καναλιού, την ικανότητα σηματοδότησης και τους αλγορίθμους. Υποθέτουμε εδώ ένα κέρδος 15-25% στο 5G σε σύγκριση με το LTE λόγω του πιο προηγμένου κωδικολογίου MIMO και της βαθμονόμησης στο 5G. Επίσης, τα κοινά κανάλια μπορούν να επωφεληθούν από τη διαμόρφωση δέσμης στο 5G. Το συνολικό κέρδος του 5G σε σύγκριση με

Το LTE αναμένεται τότε να είναι + 30% για FDD χαμηλής ζώνης και + 60% για TDD κάτω των 6 GHz με μαζική MIMO.

Στην πράξη, το σχετικό κέρδος από το 5G είναι υψηλότερο με massive MIMO, επειδή πολλές παλαιές συσκευές LTE δεν υποστηρίζουν massive MIMO.

Οι αναμενόμενες τιμές φασματικής συχνότητας για το LTE και για το 5G για τυπικές διαμορφώσεις κεραιών παρουσιάζονται στον πίνακα 10.20. Υποθέτουμε ότι η φασματική efficiency του LTE 2× 2 είναι

1,7 bps/Hz/κυψέλη με βάση την εμπειρία του δικτύου. Υποθέτουμε περαιτέρω ότι το 5G παρέχει κέρδος 30-65% σε σχέση με το LTE. Υποθέτουμε επίσης ότι το 4× 4 παρέχει κέρδος 50% σε σχέση με το 2× 2, και η μαζική MIMO παρέχει κέρδος 150% για το LTE. Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρξει έως και

έξι φορές υψηλότερη φασματική ευκρίνεια με 5G, μαζική MIMO, 4RX UEs και φορέα 100 MHz σε σύγκριση με το LTE με 2× 2 MIMO.

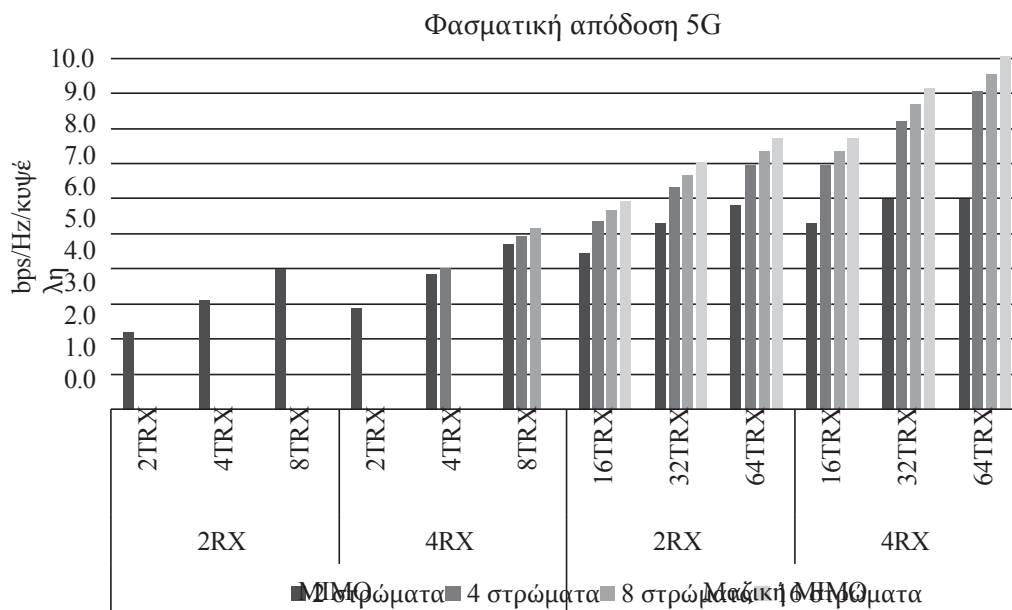
10.9.2 Φασματική αποδοτικότητα καθοδικής ζεύξης με διαφορετικές διαμορφώσεις κεραιών

Η φασματική ευκρίνεια 5G εξαρτάται από διάφορες παραδοχές: λύση κεραίας σταθμού βάσης, λύση κεραίας UE, καθώς και από την ικανότητα της βασικής ζώνης όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό παράλληλων ροών MIMO. Η φασματική ευκρίνεια της κατερχόμενης ζεύξης 5G για διαφορετικές διαμορφώσεις συνοψίζεται στο Σχήμα 10.58. Οι efficiencias εξαρτώνται φυσικά και από το περιβάλλον διάδοσης, το μέγεθος της κυψέλης, τη βελτιστοποίηση του δικτύου και τους αλγορίθμους. Θέλουμε να απεικονίσουμε τις αναμενόμενες efficiencias και την επίδραση των κύριων παραμέτρων σχεδιασμού. Στόχος είναι να δείξουμε την ικανότητα της τεχνολογίας σε βελτιστοποιημένες περιπτώσεις. αποτελέσματα βασίζονται στον αριθμό των προσομοιώσεων και των μετρήσεων *in field*. Για την εξαγωγή των αριθμών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες παραδοχές:

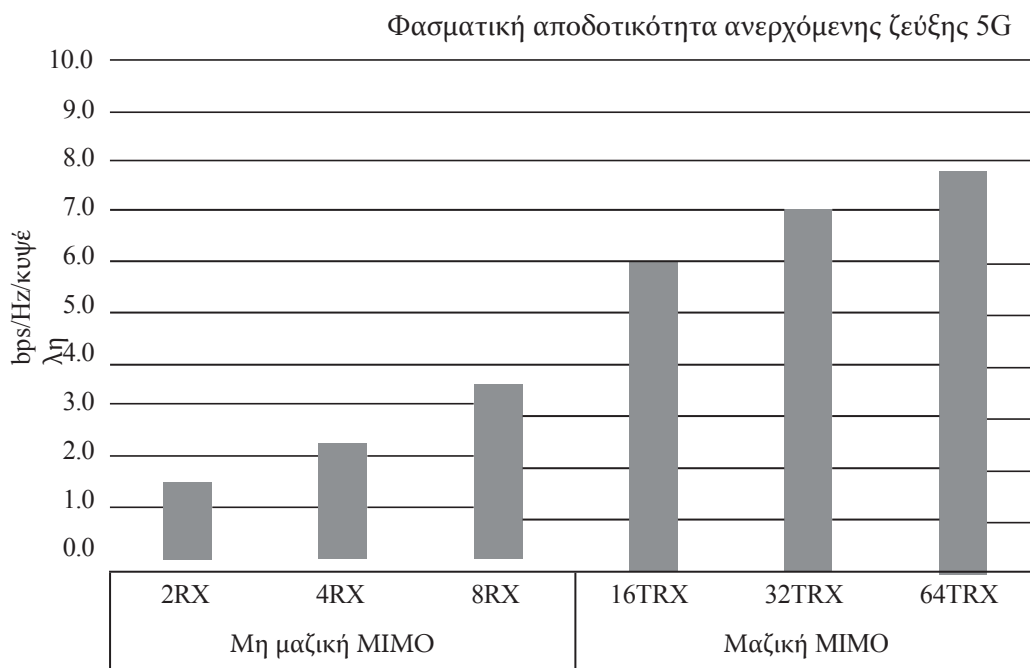
- LTE 2× 2MIMO efficiency είναι 1,7 bps/Hz/κυψέλη.
- Το κέρδος του 5G σε σχέση με το LTE είναι 30% στις χαμηλές ζώνες.
- Το 4RX UE παρέχει 30% κέρδος σε σχέση με το 2RX UE.
- Τα κέρδη των 4TX και 8TX έναντι των 2TX στην καθοδική ζεύξη είναι 40% και 80%.
- Η μαζική MIMO με 64TX δίνει 250% κέρδος σε σχέση με 2TX.
- Η efficiency 64TRX είναι 30% μεγαλύτερη από την efficiency 16TRX.
- Η συχνότητα 64TRX efficiency είναι 10% μεγαλύτερη από την 32TRX efficiency.
- Ο διπλασιασμός του αριθμού των επιπέδων MIMO παρέχει 5% μεγαλύτερη χωρητικότητα.

10.9.3 Φασματική απόδοση Uplink

Η τυπική ασυμμετρία traffic στα δίκτυα LTE σήμερα είναι 10:1, πράγμα που σημαίνει ότι ο όγκος δεδομένων της κάτω ζεύξης είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο δεδομένων της άνω ζεύξης. Η κατεύθυνση της καθοδικής ζεύξης είναι το σημείο συμφόρησης στις αναπτύξεις FDD, αλλά η σημασία της efficiency της ανοδικής ζεύξης αυξάνεται στην TDD, όπου ένα μεγαλύτερο μέρος του πλαισίου διατίθεται για την κατεύθυνση της καθοδικής ζεύξης. Η efficiency ανερχόμενης ζεύξης στο 5G βελτιώνεται με τη χρήση πολλαπλής πρόσβασης ορθογωνίας διαίρεσης συχνότητας



Σχήμα 10.58 Σύνοψη της φασματικής απόδοσης της καθοδικής ζεύξης 5G.



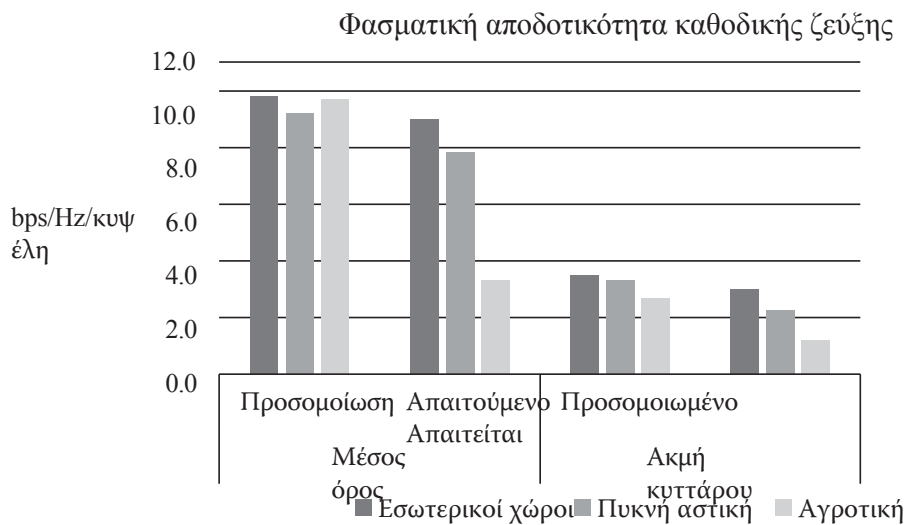
Σχήμα 10.59 Φασματική απόδοση άνω ζεύξης με διαφορετικές διαμορφώσεις κεραίων.

(OFDMA) σε σύγκριση με ένα μόνο φορέα στο LTE. Η λύση του ενός φορέα είναι φινολογική για τις περιπτώσεις βελτιστοποιημένης κάλυψης και για χαμηλή φασματική efficiency. Το OFDMA δίνει σαφώς υψηλότερη efficiency από τη λύση ενός φορέα. Ένας γενικός πίνακας φασματικής efficiency uplink παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.59 χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες παραδοχές:

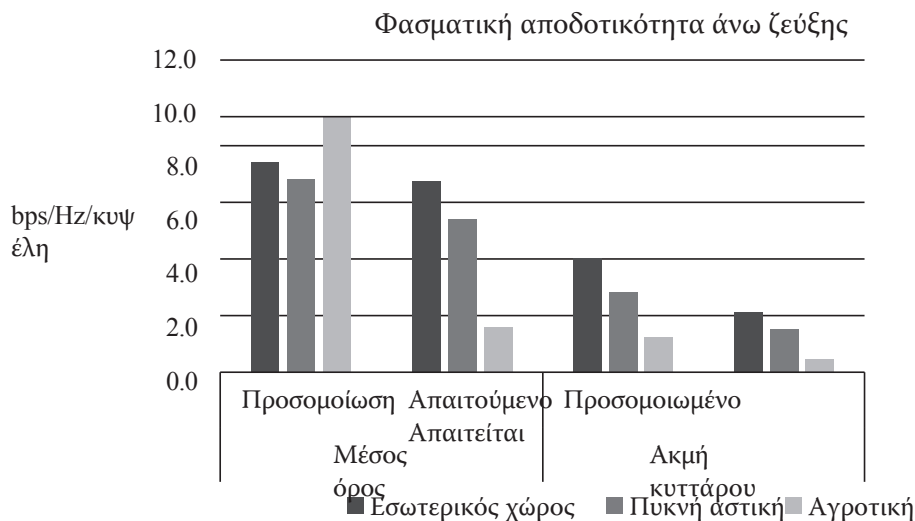
- Η ανοδική ζεύξη LTE 2RX είναι το σημείο αναφοράς με φασματική συχνότητα 1,0 bps/Hz/κυψέλη.
- Το κέρδος του 5G σε σχέση με το LTE είναι 50%.
- Το κέρδος των 4RX σε σχέση με τα 2RX είναι 50%.
- Το κέρδος 8RX σε σχέση με 4RX είναι 50%.
- Η μαζική MIMO 16TRX efficiency είναι 6,0 bps/Hz/κυψέλη.
- Η efficiency 64TRX είναι 30% μεγαλύτερη από την efficiency 16TRX.
- Η συχνότητα 64TRX efficiency είναι 10% μεγαλύτερη από την 32TRX efficiency.

10.9.4 IMT-2020 Αξιολόγηση επιδόσεων

Η ITU έχει καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων που πρέπει να πληροί η τεχνολογία IMT-2020. Μία από τις απαιτήσεις ήταν η φασματική ευκρίνεια σε διαφορετικά περιβάλλοντα στην κατερχόμενη και στην ανερχόμενη ζεύξη. Πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για να διαπιστωθεί εάν η τεχνολογία 5G είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις της καθοδικής ζεύξης και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.60, και οι απαιτήσεις της ανοδικής ζεύξης και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης στο Σχήμα 10.61. Μελετώνται τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: εσωτερικές, πυκνές αστικές και αγροτικές περιπτώσεις. Ένα εσωτερικό hot spot εξετάζει μια πολύ πυκνή ανάπτυξη μικρών κυψελών με απόσταση 20 m μεταξύ των χώρων. Ένα πυκνό αστικό περιβάλλον έχει απόσταση μεταξύ των χώρων 200 m με 80% χρήστες σε εσωτερικούς χώρους και 20% σε εξωτερικούς χώρους. Ένα αγροτικό περιβάλλον έχει απόσταση μεταξύ των χώρων 1732 m με 50% χρήστες σε εσωτερικούς χώρους και 50% χρήστες μέσα στο αυτοκίνητο. Η φέρουσα συχνότητα ήταν 4 GHz σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρήθηκαν 8RX UE, ο αλγόριθμος zero forcing multiuser-MIMO και μη ιδανικός σχηματισμός δέσμης με βάση το SRS. Προσομοιώθηκε η φασματική ευκρίνεια της άκρης της κυψέλης



Σχήμα 10.60 Αξιολόγηση της φασματικής αποδοτικότητας της καθοδικής ζεύξης για το IMT-2020.



Σχήμα 10.61 Αξιολόγηση της φασματικής αποδοτικότητας της άνω ζεύξης για το IMT-2020.

με 10 UEs ανά κυψέλη. Παρουσιάζουμε εδώ την απόδοση των UE στην άκρη της κυψέλης πολλαπλασιασμένη επί 10 για συμβατότητα με τη μέση φασματική ευκρίνεια.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 5G είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του IMT-2020 σε όλες τις περιπτώσεις. Η προσομοιωμένη φασματική efficiency downlink είναι 9-10 bps/Hz/κυψέλη και η efficiency uplink 7-9 bps/Hz/κυψέλη. Η efficiency στην άκρη της κυψέλης είναι φυσικά χαμηλότερη από τη μέση efficiency. Η διαφορά μεταξύ της μέσης ταχύτητας δεδομένων και της ταχύτητας δεδομένων στην άκρη της κυψέλης είναι περίπου τριπλάσια στην κατερχόμενη ζεύξη. Η διαφορά στην εσωτερική περίπτωση και στην πυκνή αστική περίπτωση είναι περίπου δύο στην ανερχόμενη ζεύξη, ενώ η διαφορά είναι επτά στην μεγάλη αγροτική περίπτωση, όπου η απόδοση της άκρης της κυψέλης περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ του UE.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε [11].

10.9.5 Χωρητικότητα 5G στη μεσαία ζώνη

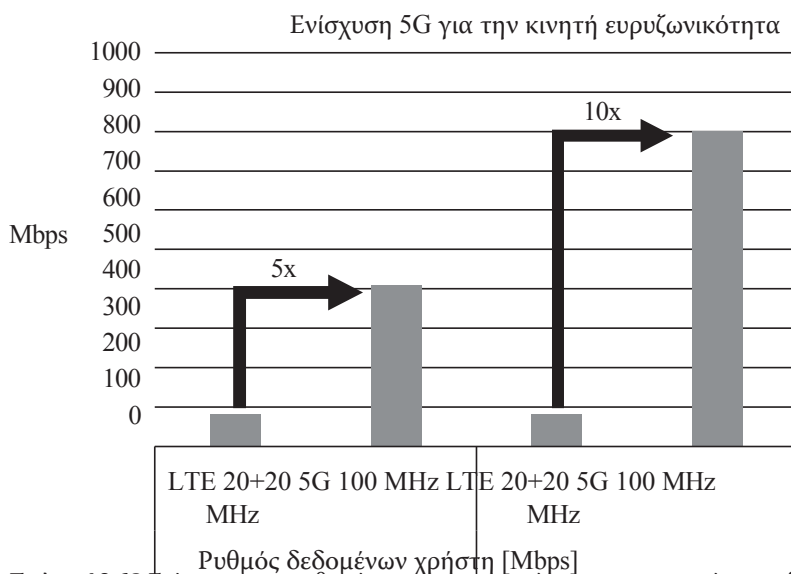
Ο συνδυασμός μεγαλύτερου εύρους ζώνης και κεραίας διαμόρφωσης δέσμης οδηγεί σε σημαντική αύξηση των ρυθμών δεδομένων και της χωρητικότητας των χρηστών. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του 5G με μαζική MIMO με χρήση εύρους ζώνης 100 MHz στα 2,5/3,5 GHz μπορεί να ενισχύσει την απόδοση της κινητής ευρυζωνικότητας σε σύγκριση με το δίκτυο LTE. Η αύξηση της χωρητικότητας είναι τόσο μεγάλη που το 5G μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθεί και για ασύρματη πρόσβαση σε fixπλό δίκτυο εκτός από την κινητή ευρυζωνικότητα. Οι fixed ασύρματοι χρήστες τείνουν να καταναλώνουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας: οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν συνήθως 10-20 GB/μήνα, ενώ οι fixed ασύρματοι πελάτες χρησιμοποιούν 100-200 GB/μήνα. Το 5G μπορεί να παρέχει αρκετή χωρητικότητα για να ικανοποιήσει ακόμη και τις ανάγκες της ασύρματης πρόσβασης σε fixed. Σχήμα 10.62

απεικονίζει τον τυπικό ρυθμό δεδομένων χρήστη και τη χωρητικότητα τομέα για το LTE με 2×2 MIMO και φάσμα $20 + 20$ MHz σε σύγκριση με το 5G με μαζική MIMO και φάσμα 100 MHz. Η φασματική ευκρίνεια του 5G θεωρείται ότι είναι 10 bps/Hz με το 80% του πλαισίου να διατίθεται

για την κατερχόμενη ζεύξη, γεγονός που δίνει χωρητικότητα τομέα 800 Mbps. Ένα τυπικό δίκτυο LTE σε αστική χρησιμοποιεί συνάθροιση $20 + 20$ MHz. Το 5G μπορεί να αυξήσει τη χωρητικότητα του δικτύου κατά 10 φορές, ενώ επαναχρησιμοποιεί τις ίδιες τοποθεσίες σταθμών βάσης.

10.10 Ενεργειακή απόδοση δικτύου

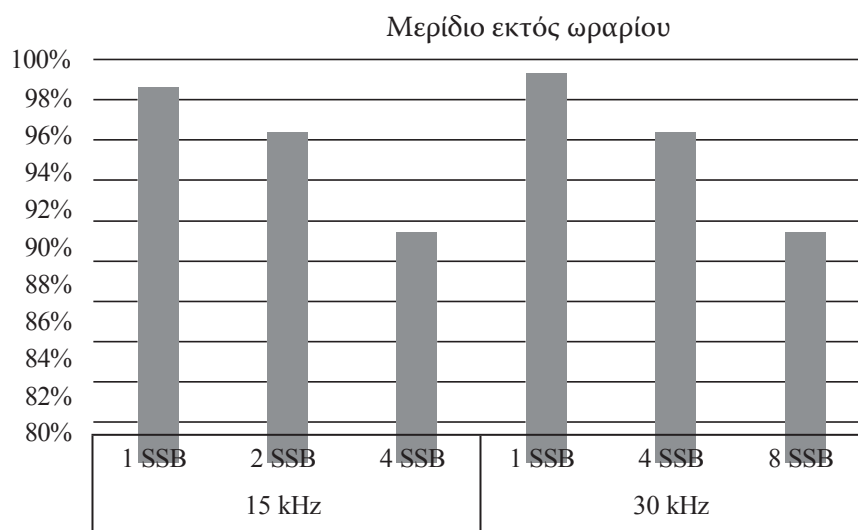
Υπάρχει ένα σαφές κίνητρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα δίκτυα 5G: θέλουμε να διατηρήσουμε την ενεργειακή κατανάλωση του κινητού δικτύου στο σημερινό επίπεδο, ή ακόμη και να τη μειώσουμε, ενώ η διακίνηση δεδομένων συνεχίζει να αυξάνεται και ο αριθμός των σταθμών βάσης αυξάνεται. Αυτό σημαίνει έως και 1000 φορές περισσότερο traffic με παρόμοια κατανάλωση ενέργειας. Η ενεργειακή efficiency του δικτύου δεν αποτελούσε στόχο όταν definίστηκαν οι τεχνολογίες 3G ή 4G- η εστίαση ήταν μόνο στην ενεργειακή efficiency της συσκευής. Το σκεπτικό ήταν ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα του δικτύου είναι απλώς ένα θέμα εφαρμογής. Καθώς η τεχνολογία υλοποίησης γίνεται



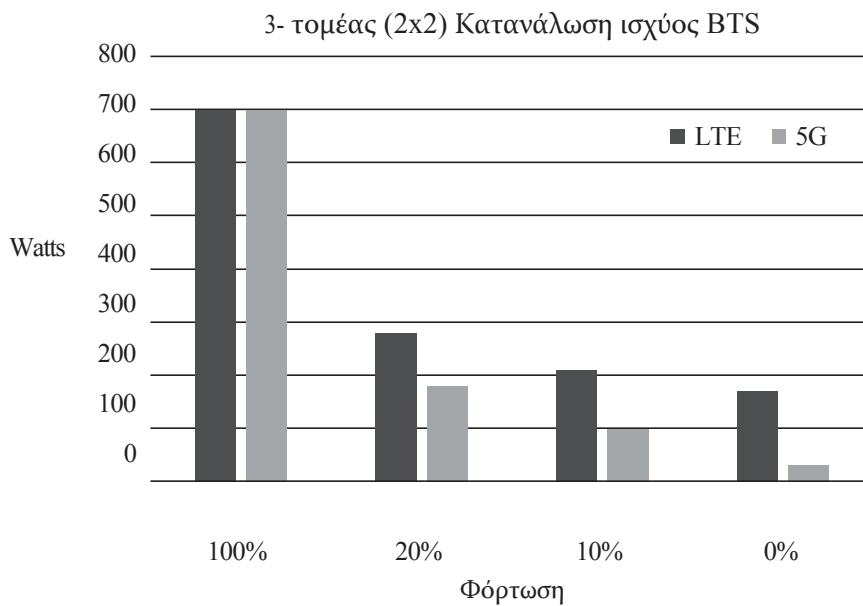
Σχήμα 10.62 Ενίσχυση του ρυθμού και της χωρητικότητας των κινητών ευρυζωνικών δεδομένων με το 5G στα 3,5 GHz. Χωρητικότητα τομέα [Mbps]

πιο αποδοτική, η ενεργειακή αποδοτικότητα βελτιώνεται. Αλλά αυτή η εξέλιξη είναι πολύ αργή σε σχέση με την αύξηση του traffic. Ως εκ τούτου, τα δίκτυα 5G πρέπει να περιλαμβάνουν πιο efficient λύσεις σε επίπεδο συστήματος για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η εστίαση έχει δοθεί ιδιαίτερα στην ενεργειακή efficiency κατά τη διάρκεια χαμηλής φόρτισης. Η μάθηση από τα δίκτυα LTE ήταν ότι η μέση αξιοποίηση σε επίπεδο δικτύου είναι συνήθως 10-25% κατά τη διάρκεια του 24/7 για ολόκληρο το δίκτυο. Η σχετικά χαμηλή χρησιμοποίηση μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το traffic είναι άνισα κατανομημένο σε ένα 24ωρο και άνισα κατανομημένο στη γεωγραφική περιοχή. Η φόρτιση είναι χαμηλή στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας και υπάρχει αριθμός κυψελών στο δίκτυο που είναι απαραίτητες για την κάλυψη και μεταφέρουν μόνο χαμηλό όγκο traffic. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι σταθμοί βάσης δεν στέλνουν τίποτα στο 75-90% του χρόνου, ακόμη και σε δίκτυα με υψηλή φόρτιση. Η κατανάλωση ισχύος των σταθμών βάσης LTE είναι σχετικά υψηλή και κατά τους χρόνους αδράνειας λόγω της μετάδοσης κοινών συμβόλων αναφοράς. Το 5G δεν έχει κοινά σύμβολα αναφοράς και το 5G μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στο σταθμό βάσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία της τεχνολογίας. Εάν η κατανάλωση ισχύος χαμηλού φορτίου μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με το 5G, υπάρχει σημαντική δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής ευσυνειδησίας σε επίπεδο δικτύου. Στο Σχήμα 10.63 παρουσιάζεται το μερίδιο του χρόνου εκτός λειτουργίας στη μετάδοση του σταθμού βάσης χωρίς καμία μετάδοση δεδομένων. Το μερίδιο του off-time κυμαίνεται μεταξύ 91% και 99% ανάλογα με το μέγεθος της μετάδοσης μπλοκ σήματος συγχρονισμού (SSB). Δείχνει ότι η κατανάλωση ισχύος θα μπορούσε θεωρητικά να είναι περισσότερο από 90% χαμηλότερη για έναν αδρανή σταθμό βάσης σε σύγκριση με τη μετάδοση πλήρους ισχύος.

Στο σχήμα 10.64 παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα κέρδη της τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας. Η απλή υπόθεση είναι ότι η κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης είναι η ίδια για το LTE και για το 5G κατά τη διάρκεια της φόρτισης 100%. Όταν η φόρτιση γίνεται χαμηλότερη, η κατανάλωση ισχύος μειώνεται επίσης τόσο στα ραδιόφωνα LTE όσο και στα ραδιόφωνα 5G, αλλά ο αντίκτυπος της φόρτισης είναι σαφώς υψηλότερος στο 5G με πιο efficient λύσεις εξοικονόμησης ισχύος. Η εκτίμηση δείχνει ότι η κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης μάκρο 5G μπορεί να είναι ακόμη και κάτω από 50 W στην καλύτερη περίπτωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε [12].



Σχήμα 10.63 Μερίδιο του χρόνου απενεργοποίησης στη μετάδοση του σταθμού βάσης όταν δεν υπάρχει μετάδοση δεδομένων.



Σχήμα 10.64 Παράδειγμα κατανάλωσης ισχύος σταθμού βάσης τριών τομέων.

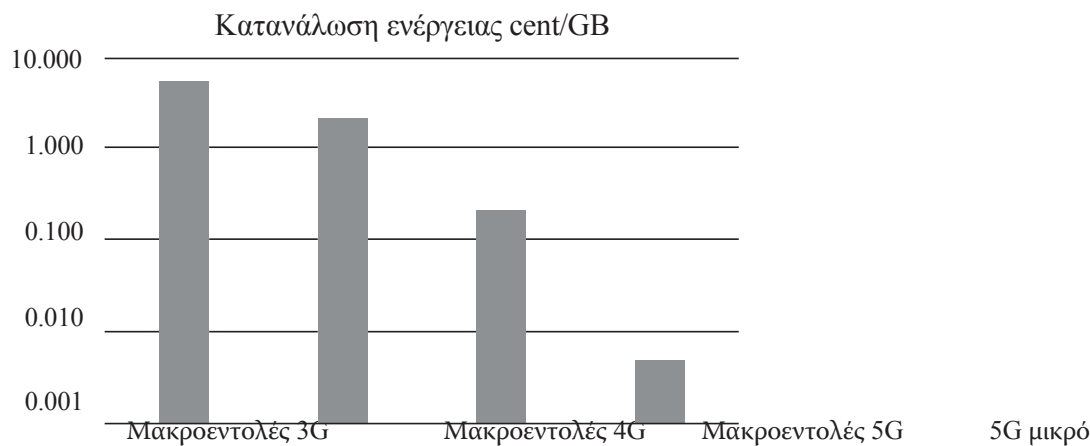
Η κατανάλωση ραδιοενέργειας σε kWh ανά GB μεταδιδόμενων δεδομένων παρουσιάζεται παρακάτω. Θεωρούνται τρεις περιπτώσεις:

- 3G: Σταθμός βάσης macro τριών τομέων με φάσμα 10 MHz
- 4G: Σταθμός βάσης τριών τομέων με τρεις φορείς με συνολικό φάσμα 50 MHz
- 5G: Σταθμός βάσης massive MIMO τριών τομέων με φάσμα 100 MHz
- 5G: Μικρή κυψέλη με mmWave και συνολικό φάσμα 800 MHz

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι είναι 20 λεπτά/kWh. Οι λεπτομερείς παραδοχές παρουσιάζονται στον πίνακα 10.21 και τα αποτελέσματα στο σχήμα 10.65. Ο σταθμός βάσης 3G macro παρέχει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας με 5 λεπτά/GB και το LTE με 2 λεπτά/GB από την άποψη του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Η μαζική MIMO 5G και τα 100 MHz φέρνουν τόσο πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα που η ενεργειακή εφαρμογή βελτιώνεται σημαντικά κατά 10 φορές σε σύγκριση με το LTE. Ο σταθμός βάσης 5G παρέχει

Πίνακας 10.21 Παραδοχές για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης.

Παράμετρος συστήματος	3G μακροεντολή	4G μακροεντολή	5G μακροεντολή	5G μικρό
Efficiency (bps/Hz/κυψέλη)	1	2	10	6
Φάσμα (MHz)	10	50	100	800
Τομείς	3	3	3	1
Φόρτωση σε ώρα αιχμής	80%	80%	80%	80%
Μοιραστείτε την ώρα αιχμής	7%	7%	7%	7%
Τομείς για 50% traffic	15%	15%	15%	10%
Κατανάλωση ισχύος BTS (W)	500	2000	2000	50
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (cent/kWh)	20	20	20	20



Σχήμα 10.65 Κατανάλωση ενέργειας σε eurocent/GB.

δεδομένα σε 0,2 λεπτά/GB. Η μικρή κυψέλη 5G στα mmWave μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την efficiency κατά 40 φορές σε σύγκριση με τη μακροκυψέλη και να φτάσει στα 0,005 cent/GB.

10.11 Κυκλοφορία και πυκνότητα συσκευών

Η πολύ υψηλή πυκνότητα traffic έως και 1 Tbps (1000 Gbps) ανά χιλιόμετρο² είναι ένας από τους στόχους του 5G. Η πυκνότητα traffic μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση περισσότερου φάσματος, περισσότερων περιοχών και υψηλότερης φασματικής efficiency. Το 5G συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία για την αύξηση της χωρητικότητας. Ας ξεκινήσουμε first εκτιμώντας τις υψηλότερες πυκνότητες traffic στο τρέχον δίκτυο LTE. Εξαιρούμε τα μαζικά γεγονότα από αυτόν τον υπολογισμό. Κάνουμε τις ακόλουθες παραδοχές για την εκτίμηση της traffic: 100 000 πληθυσμός/km², μερίδιο αγοράς φορέα εκμετάλλευσης 40%, χρήση 5-10 GB/υπο/μήνα και χρήση σε ώρες αιχμής 7%. Αυτός ο απλός υπολογισμός δίνει 1-2 Gbps/km². Το τυπικό δίκτυο LTE στην πολυσύχναστη περιοχή χρησιμοποιεί 50 MHz φάσματος και 30 θέσεις σταθμών βάσης ανά km². Υποθέτουμε περαιτέρω φασματική συχνότητα LTE 2 bps/Hz/κυψέλη. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη ότι το traffic δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των χώρων. Η υπόθεση είναι ότι οι πιο φορτισμένες τοποθεσίες μεταφέρουν 4× περισσότερα traffic από τη μέση τοποθεσία. Οι παραδοχές αυτές δίνουν μια χωρητικότητα 2 Gbps/km², που αντιστοιχεί σε τις υψηλότερες πυκνότητες traffic (Πίνακας 10.22).

Πίνακας 10.22 Παραδοχές πυκνότητας κυκλοφορίας.

Παράμετρος συστήματος	LTE σήμερα	5G κάτω των 6 GHz	5G στα 24-39 GHz	5G στα > 50 GHz
Φάσμα	50 MHz	100 MHz	800 MHz	3000 MHz
Τοποθεσίες	30/km ²	50/km ²	150/km ²	300/km ²
Τομείς ανά περιοχή	2.5	2.5	2.5	2.5
Φασματική efficiency	2,0 bps/Hz	6,0 bps/Hz	6,0 bps/Hz	6,0 bps/Hz
Κατανομή Traffic	4	6	15	15
Πυκνότητα Traffic	1,9 Gbps/km ²	13 Gbps/km ²	120 Gbps/km ²	900 Gbps/km ²

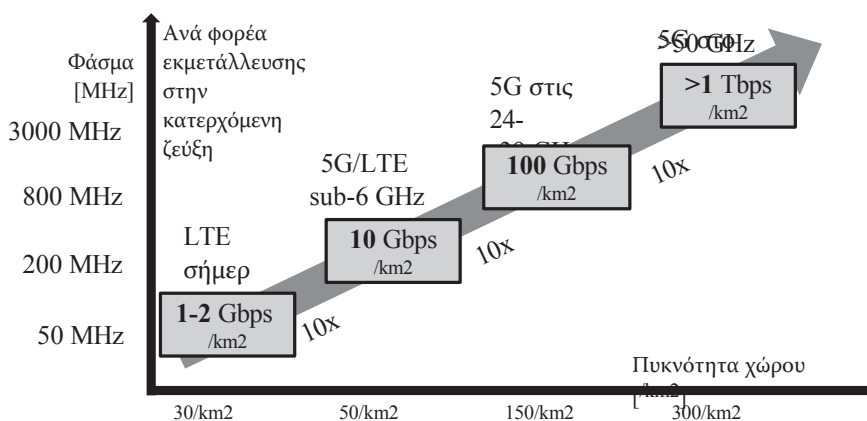
Η χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί με την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων συχνοτήτων κάτω των 6 GHz για το 5G. Υποθέτουμε ότι είναι διαθέσιμο φάσμα έως 200 MHz ανά φορέα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης κάποιας μη αδειοδοτημένης ζώνης 5 GHz. Υποθέτουμε επίσης ότι η πυκνότητα τοποθεσίας μπορεί να αυξηθεί από 30 σε 50/km² και η φασματική efficiency μπορεί να αυξηθεί κατά 3 φορές σε σύγκριση με το LTE-Advanced. Υποθέτουμε επίσης ότι η κατανομή traffic γίνεται λιγότερο ίση με υψηλότερη πυκνότητα τοποθεσίας. Το αποτέλεσμα είναι μια χωρητικότητα έως και 13 Gbps.

Εάν η πυκνότητα της τοποθεσίας πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, η εμβέλεια της κυψέλης μειώνεται στα 50-100 m και είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί το mmWave. Υποθέτουμε 800 MHz φάσματος και 150 τοποθεσίες/km² με 24-39 GHz. Αυτή η ανάπτυξη δίνει περισσότερα από 100 Gbps/km. Το φάσμα άνω των 50 GHz δίνει πρόσβαση σε ακόμη περισσότερο φάσμα και μεγαλύτερη πυκνότητα τοποθεσιών. Υποθέτουμε 3000 MHz και 300/km² που αντιστοιχούν σε εμβέλεια κυττάρων κάτω από 50 m. Αυτή η περίπτωση ανάπτυξης δίνει περίπου 1 Tbps/km² (Σχήμα 10.66).

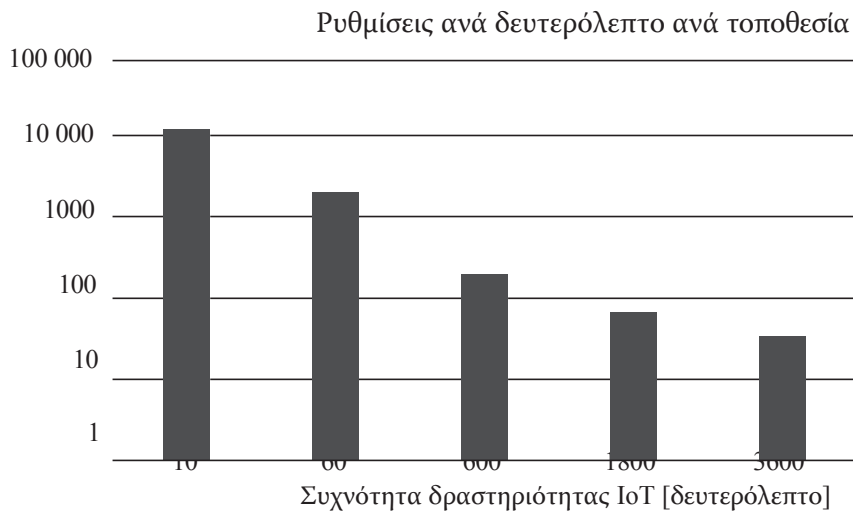
Εκτός από την υψηλή πυκνότητα traffic, το 5G πρέπει επίσης να υποστηρίζει υψηλή πυκνότητα συσκευών. Ο στόχος του 5G είναι η υποστήριξη 1 εκατομμυρίου συσκευών ανά χιλιόμετρο². Η υψηλή πυκνότητα συσκευών είναι απαραίτητη για τον τεράστιο αριθμό αντικειμένων IoT. Δεν υπάρχουν θεωρητικά όρια για την πυκνότητα των συσκευών εάν οι όγκοι δεδομένων είναι χαμηλοί. Παρουσιάζουμε εδώ την απαιτούμενη χωρητικότητα σηματοδότησης για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού συσκευών. Η χωρητικότητα σηματοδότησης (εγκατάστασης) και η συνδεσιμότητα είναι πιθανότατα τα πρώτα σημεία συμφόρησης στο σύστημα LTE. Υποθέτουμε 50 σταθμούς βάσης ανά km² και έναν συντελεστή κατανομής της κυκλοφορίας 4,0 (βλ. Πίνακα 10.23). Η προκύπτουσα χωρητικότητα σηματοδότησης εξαρτάται από τη συχνότητα της μετάδοσης. Εξετάζουμε εδώ συχνότητες μετάδοσης από μία φορά ανά 10 s έως μία φορά ανά ώρα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 10.67. Η απαιτούμενη χωρητικότητα σηματοδότησης ανά σταθμό βάσης είναι έως 12 000/s στην ακραία περίπτωση με συχνότητα μετάδοσης μία φορά ανά 10 s. Η αντίστοιχη σηματοδότηση είναι 2000 ρυθμίσεις ανά δευτερόλεπτο ανά σταθμό βάσης με δραστηριότητα μία φορά ανά λεπτό και 33 ρυθμίσεις ανά δευτερόλεπτο ανά σταθμό βάσης με δραστηριότητα μία φορά ανά ώρα. Για λόγους αναφοράς, οι υπάρχουσες λύσεις LTE μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερες από 1000 ρυθμίσεις ανά δευτερόλεπτο ανά σταθμό βάσης, γεγονός που επιτρέπει ήδη μια πολύ υψηλή πυκνότητα IoT.

Πίνακας 10.23 Παραδοχές για την πυκνότητα της συσκευής.

Αριθμός συσκευών	1 εκατομμύριο
Τοποθεσίες	50/km ²



Σχήμα 10.66 Μείγιστη πυκνότητα κυκλοφορίας ανά χιλιόμετρο².



Σχήμα 10.67 Συναλλαγές σηματοδότησης ανά σταθμό βάσης ανά δευτερόλεπτο.

10.12 Υπερβολική αξιοπιστία για επικοινωνία κρίσιμης σημασίας

Η ποιότητα της ραδιοσύνδεσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική αξιοπιστία και καθυστέρηση του συστήματος. Το SINR χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας της ραδιοζεύξης. Όσο υψηλότερο είναι το SINR, τόσο χαμηλότερη είναι η πιθανότητα σφάλματος πακέτου, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη αξιοπιστία και χαμηλότερη καθυστέρηση επικοινωνίας. Θα εξετάσουμε τις τεχνικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν τις τιμές του SINR.

10.12.1 Ποικιλομορφία κεραιών

Ο αυξημένος αριθμός κεραιών οδηγεί σε καλύτερη κάλυψη. Το 2TX2RX χρησιμοποιείται συνήθως στα σημερινά δίκτυα LTE, ενώ ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν επίσης το σταθμό βάσης 4TX4RX τόσο σε FDD όσο και σε TDD και το 8TX8RX σε TDD. Ορισμένα δίκτυα LTE χρησιμοποιούν επίσης μαζική MIMO με 64TRX. Για το σύστημα 5G, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σημαντικές βελτιώσεις ποικιλομορφίας με τη χρήση πολύ μεγάλου αριθμού κεραιών.

10.12.2 Μακρο-ποικιλομορφία και πολυ-συνδεσιμότητα

Η κινητικότητα και η μεταβίβαση είναι ζωτικής σημασίας για την υπερ-αξιοπιστία και τη χαμηλή καθυστέρηση. Η μέθοδος break-before-make του LTE παράγει χρόνους διακοπής μερικών 10 ms, οι οποίοι αποτελούν εμπόδιο για την αξιόπιστη επικοινωνία. Σχεδόν μηδενικός χρόνος διακοπής πρέπει να είναι ο στόχος για το 5G, με make-before-break σε κάθε handover για πάντα διαθέσιμη συνδεσιμότητα δεδομένων. Η βασική ιδέα συνίσταται σε πολλαπλούς σταθμούς βάσης που μεταδίδουν συγχρονισμένα την ίδια πληροφορία, η οποία στη συνέχεια συνδυάζεται στον δέκτη. Αυτό συμβάλλει στην καταπολέμηση των φαινομένων σκίασης, μέσω της ποικιλομορφίας και του πλεονασμού, και αυξάνει τη συνολική λαμβανόμενη ισχύ του επιθυμητού σήματος. Η πολυ-συνδεσιμότητα μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τον διπλασιασμό του Packet Data Convergence Protocol (PDCP).

10.12.3 Ακύρωση παρεμβολών

Ο μετριασμός των παρεμβολών είτε με τεχνικές βασισμένες στο δίκτυο είτε με τεχνικές βασισμένες στο τερματικό έχει αναγνωριστεί ως μια πολλά υποσχόμενη συμπληρωματική λύση για τη βελτίωση του SINR. Η λαμβανόμενη παρεμβολή από γειτονικούς σταθμούς βάσης ή τερματικά μπορεί να μειωθεί προκειμένου να βελτιωθεί το SINR.

10.12.4 HARQ (υβριδικό αίτημα αυτόματης επανάληψης) για υψηλή αξιοπιστία

Η χρήση αναμεταδόσεων είναι ένας τρόπος αύξησης της αξιοπιστίας σε βάρος της καθυστέρησης. Το HARQ είναι ένας μηχανισμός διόρθωσης σφαλμάτων που βασίζεται στις επαναμεταδόσεις. Ο δέκτης παράγει είτε ένα ACK για την περίπτωση μετάδοσης χωρίς σφάλματα, είτε ένα NACK αν εντοπιστούν σφάλματα. Μετά τη λήψη ενός μηνύματος NACK, το επιθυμητό πακέτο αποστέλλεται ξανά.

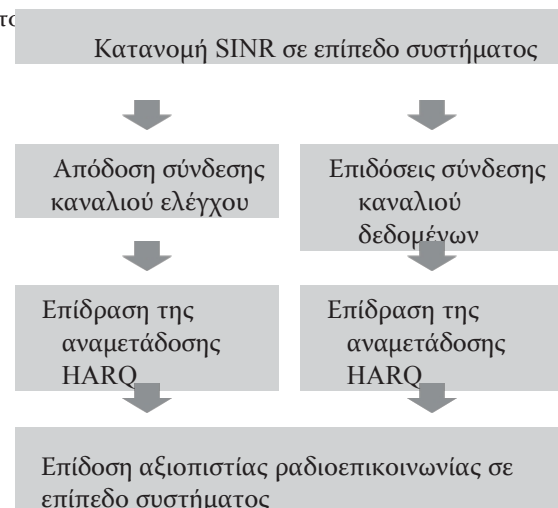
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην καθυστέρηση HARQ RTT (Hybrid Automatic Repeat Request Round Trip delay Time) είναι: Ο διάδοσης, η καθυστέρηση backhaul και το μέγεθος TTI. Στο πλαίσιο ενός ευέλικτου σχεδιασμού, η διάρκεια του ACK/NACK είναι επίσης ευέλικτη και configurable ανά UE. Ένα τέτοιο σχήμα επιτρέπει τον καθορισμό του HARQ RTT όχι σύμφωνα με τη "χειρότερη κατάσταση UE" στην κυψέλη, αλλά βελτιστοποιημένο ανά ζεύξη. Η καθυστέρηση μπορεί επίσης να μειωθεί αξιοποιώντας την έγκαιρη ανατροφοδότηση με βάση την πρόβλεψη της επιτυχίας ανίχνευσης.

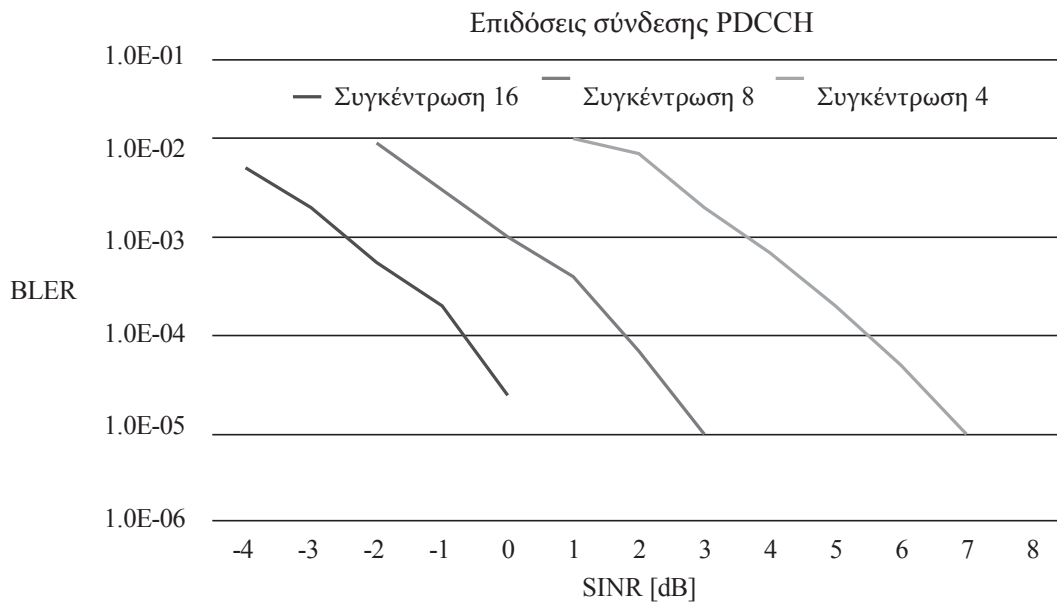
Η πρακτική αξιοπιστία σε επίπεδο συστήματος μελετάται σε προσομοιώσεις σε επίπεδο συστήματος και συνδέσμου [13, 14]. Αρχικά, εκτελούνται προσομοιώσεις σε επίπεδο συστήματος για να προσδιοριστεί η κατανομή SINR. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η απόδοση σε επίπεδο ζεύξης ως συνάρτηση του SINR για τα κανάλια ελέγχου και δεδομένων. Η αξιοπιστία της ραδιοεπικοινωνίας σε επίπεδο συστήματος μπορεί να αξιολογηθεί συνδυάζοντας αυτές τις δύο προσομοιώσεις. Η προσέγγιση αξιολόγησης παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.68.

Οι προσομοιώσεις του συστήματος ακολουθούν το αστικό περιβάλλον μακροκυψέλης. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι τιμές SINR της 5ης εκατοστιαίας ακμής της κυψέλης στα 4 GHz είναι 14,5 dB στην κατερχόμενη ζεύξη και

3,2 dB στην ανοδική ζεύξη. Οι αντίστοιχες τιμές στα 700 MHz είναι 9,4 και 8,0 dB. Σημειώνουμε ότι η υψηλότερη ζώνη (4 GHz) έχει υψηλότερο downlink SINR λόγω της πιο περιορισμένης διάδοσης της διασύνδεσης, ενώ η χαμηλότερη ζώνη (700 MHz) έχει υψηλότερο uplink SINR λόγω καλύτερης διάδοσης του σήματος, καθώς η απόδοση uplink περιορίζεται από την ισχύ εξόδου του UE.

Σχήμα 10.68 Αξιολόγηση αξιοπιστίας σε επίπεδο συστήματος





Σχήμα 10.69 Απόδοση του καναλιού ελέγχου φυσικής καθοδικής ζεύξης (PDCCH).

Η απόδοση της ζεύξης του PDCCH παρουσιάζεται στο Σχήμα 10.69, όπου παρουσιάζεται η απόδοση για τα επίπεδα συνάθροισης 4, 8 και 16. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αξιοπιστία σε επίπεδο ζεύξης μπορεί να βελτιωθεί με υψηλότερα επίπεδα συνάθροισης. Οι προσομοιώσεις χρησιμοποιούν ωφέλιμο φορτίο 39 bit σε ένα σύμβολο OFDM με κυκλική λειτουργία προκωδικοποιητή στα 4 GHz.

Η απόδοση της ζεύξης του PDSCH/PUSCH προσομοιώθηκε για μίνι σχισμές με τέσσερα και επτά σύμβολα OFDM ανά σχισμή, χρησιμοποιώντας απόσταση υποφερόντων 30 kHz, χρησιμοποιώντας ένα κανάλι μη-LOS (363 ns εξάπλωση καθυστέρησης). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.70. Ο αριθμός των bits δεδομένων ανά σχισμή ήταν 256 bits (32 bytes, χωρίς επιβάρυνση κυκλικού ελέγχου πλεονασμού [CRC]) για τέσσερα σύμβολα ανά σχισμή και 288 bits (36 bytes, με επιβάρυνση CRC) για επτά σύμβολα ανά σχισμή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μίνι-θυρίδα επτά συμβόλων με μεγαλύτερο χρόνο μετάδοσης έχει καλύτερη απόδοση από τη μίνι-θυρίδα τεσσάρων συμβόλων. Η απαίτηση καθυστέρησης 1 ms με το URLLC μπορεί να ικανοποιηθεί με αυτές τις μίνι-θυρίδες τεσσάρων και επτά συμβόλων. Από αυτά τα αποτελέσματα, μπορούμε να δούμε ότι απαιτείται ένα SINR τουλάχιστον 5,4 dB για την επίτευξη ενός

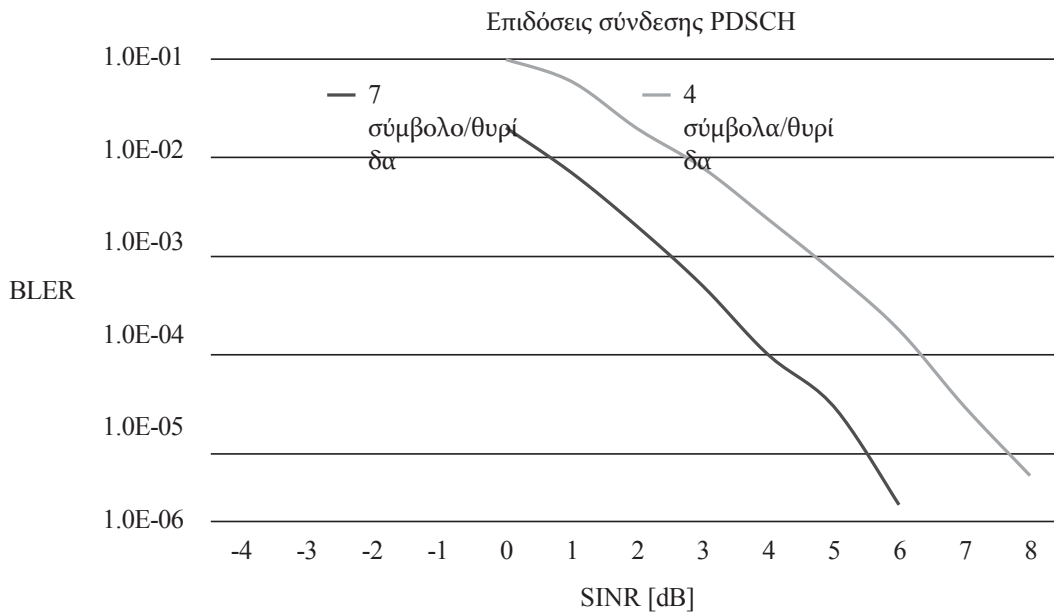
BLER μικρότερο από 10^{-5} με επτά σύμβολα/θυρίδα. Με επτά σύμβολα/θυρίδα, απαιτείται SINR τουλάχιστον 7,6 dB. Αυτές οι τιμές παρέχουν ένα κατώτερο όριο για την αξιοπιστία του καναλιού δεδομένων, καθώς λαμβάνεται επίσης η αξιοπιστία του καναλιού ελέγχου.

Η συνολική αξιοπιστία υπολογίζεται με τη χρήση της μεθοδολογίας όπου οι επιδράσεις της αξιοπιστίας των καναλιών ελέγχου και δεδομένων συνδυάζονται σε μία ή περισσότερες προσπάθειες μετάδοσης HARQ. Θεωρείται κέρδος επαναμετάδοσης 2 dB με μαλακό συνδυασμό όλων των μεταδόσεων και χρήση τεσσάρων συμβόλων OFDM ανά σχισμή. Τόσο για την κατερχόμενη όσο και για την ανερχόμενη ζεύξη, χρησιμοποιείται ένα DMRS με εμπρόσθιο φορτίο ως επικεφαλής και χρησιμοποιείται μια πλήρης κατανομή ζώνης (10 MHz) για το PDSCH και το PUSCH. Επιλέγεται ένα επίπεδο συνάθροισης 16 για το PDCCH και το ωφέλιμο φορτίο είναι 39 bit. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να επιτευχθεί BLER μικρότερο από 10^{-5} στο

5ο εκατοστημόριο (95% του χρόνου) και στις τέσσερις περιπτώσεις στα 4 GHz και στα 700 MHz και στην κατερχόμενη ζεύξη

και uplink. Άλλες περιπτώσεις είναι στο κανάλι μη-LOS εκτός από την ανερχόμενη ζεύξη 4 GHz στην οπτική επαφή. Τα αποτελέσματα αξιοπιστίας σε επίπεδο συστήματος συνοψίζονται

στον πίνακα 10.24.



Σχήμα 10.70 Απόδοση του κοινού καναλιού φυσικής άνω/κάτω ζεύξης (PUSCH/PDSCH) με απόσταση υποφερόντων 30 kHz, εύρος ζώνης 10 MHz και 3 km/h.

Πίνακας 10.24 Πιθανότητα για $BLER > 10^{-5}$.

Αριθμός μεταδόσεων	4 GHz		700 MHz	
	Κατιούσα σύνδεση (%)	Ανερχόμεν η σύνδεση (%)	Κατιούσα σύνδεση (%)	Ανερχόμεν η σύνδεση (%)
1	0.6	4.2	2.5	4.5
2	< 0.1	4.0	0.9	2.3
3	< 0.1	4.0	< 0.1	1.4

10.13 Κινητικότητα και τρένα υψηλής ταχύτητας

Η απαίτηση του IMT-2020 για την κινητικότητα είναι 500 km/h, η οποία είναι επίσης σχετική περίπτωση για τρένα υψηλής ταχύτητας όπως το Shinkansen στην Ιαπωνία, το Train à Grande Vitesse (TGV) στη Γαλλία, το Inter-City Express (ICE) στη Γερμανία, το Eurostar στη Γαλλία ή το Korean Train Express (KTX). Τα ταχέως κινούμενα UEs αποτελούν πρόκληση, επειδή το φαινόμενο Doppler υποβαθμίζει την ακρίβεια εντοπισμού συχνότητας και την ακρίβεια εκτίμησης καναλιού. Αυτό οδηγεί σε χαμηλή απόδοση που προκαλείται από την απώλεια της ορθογωνιότητας μεταξύ των υποφορέων. Η μετατόπιση Doppler επηρεάζει επίσης την ανίχνευση των PRACH preambles. Το 3GPP έχει λάβει υπόψη την κινητικότητα υψηλής ταχύτητας στο σχεδιασμό του φυσικού στρώματος 5G, συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

- DMRS, του οποίου η συχνότητα μπορεί να καθοριστεί ευέλικτα ανά UE ανάλογα με τις απαιτήσεις κινητικότητάς. Για σενάρια χαμηλής ταχύτητας, το DMRS χρησιμοποιεί χαμηλή πυκνότητα στο πεδίο του χρόνου.
Για σενάρια υψηλών ταχυτήτων, η χρονική πυκνότητα του DMRS αυξάνεται για να παρακολουθούνται οι γρήγορες αλλαγές στο ραδιοκανάλι.
- Ο σχεδιασμός του PRACH περιλαμβάνει εκτιμήσεις για κινητικότητα υψηλής ταχύτητας. Για τις σύντομες ακολουθίες, οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των υποφορέων (15 και 30 kHz) παρέχουν ενσωματωμένη προστασία από την

Μετατόπιση Doppler. Για μεγάλες ακολουθίες και χαμηλές αποστάσεις μεταξύ υποφορέων (1,25 και 5 kHz), μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιορισμένα σύνολα. Αυτά βασίζονται σε ειδικές κυκλικές μετατοπίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακολουθία Zadoff Chu με υψηλό Doppler.

- Πλαίσιο κινητικότητας επιπέδου 3 (με βάση το RRC) με ευέλικτη δυνατότητα εναλλαγής και αναφοράς.
- Πλαίσιο διαχείρισης δέσμης με ρυθμιζόμενη μετάδοση και αναφορά σήματος αναφοράς πληροφοριών κατάστασης καναλιού (CSI-RS).

Όταν το UE κινείται, θα αντιμετωπίσει μια μετατόπιση Doppler που μεταβάλλει τη συχνότητα φορέα της ραδιομετάδοσης του σταθμού βάσης. Το μέγεθος της μετατόπισης Doppler εξαρτάται από τη γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης κίνησης του UE και του διανύσματος διάδοσης του ραδιοκύματος. Η μετατόπιση Doppler υπολογίζεται ως εξής:

$$\text{Μετατόπιση Doppler} = \frac{v}{c} f \cos \alpha$$

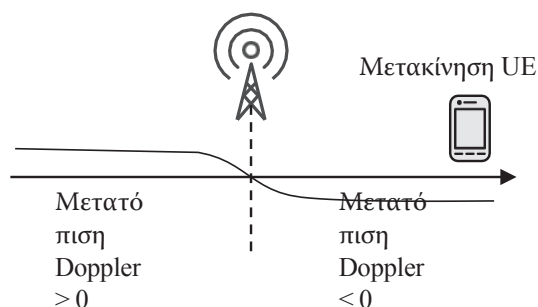
όπου v είναι η ταχύτητα του UE σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο, c είναι η ταχύτητα του φωτός σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο, f είναι η φέρουσα συχνότητα σε Hz και α είναι η γωνία μεταξύ του διανύσματος ταχύτητας και του LOS με τον δέκτη. Η μετατόπιση Doppler είναι μέγιστη εάν το UE κινείται κατά μήκος της γραμμής ραδιοδιάδοσης, ενώ είναι μηδενική εάν το UE κινείται κάθετα προς το διάνυσμα ραδιο. Η μετατόπιση Doppler και η μεταβολή της μετατόπισης απεικονίζονται στο Σχήμα 10.71 για την περίπτωση όπου το UE διέρχεται από το σταθμό βάσης και η μετατόπιση Doppler αλλάζει γρήγορα από θετικές σε αρνητικές τιμές. Η πρακτική μετατόπιση Doppler που βιώνει το UE μπορεί να είναι μικρότερη, καθώς το UE συγχρονίζεται με το σήμα downlink. Από την άλλη πλευρά, η μετατόπιση Doppler στην ανοδική ζεύξη μπορεί να είναι αντίστοιχα υψηλότερη.

Τα συστήματα που βασίζονται σε OFDM βασίζονται στην ορθογώνια απόσταση μεταξύ των υποφορέων και η απόδοση του δέκτη εξαρτάται από τον καλό εντοπισμό τους στο πεδίο της συχνότητας. Εξάλλου, οι δέκτες OFDM υποφέρουν από παρεμβολές μεταξύ των φορέων και μεταξύ των συμβόλων. Το σφάλμα συχνότητας μπορεί επίσης να προκληθεί από μετατοπίσεις στους τοπικούς ταλαντωτές στο UE και στη βάση

σταθμός. Το 3GPP έχει ορίσει το μέγιστο σφάλμα συχνότητας στο UE ως $\pm 0,1$ ppm και στο σταθμό βάσης ως $\pm 0,05$ ppm. Η χειρότερη περίπτωση μετατόπισης Doppler είναι τότε ο συνδυασμός της μετακίνησης του UE και του σφάλματος συχνότητας του UE και του σταθμού βάσης. Ο πίνακας 10.25 δείχνει το

χειρότερη περίπτωση μετατόπισης Doppler όταν το UE κινείται με ταχύτητα 500 km/h και όταν συμπεριλαμβάνεται το σφάλμα συχνότητας του UE και του σταθμού βάσης.

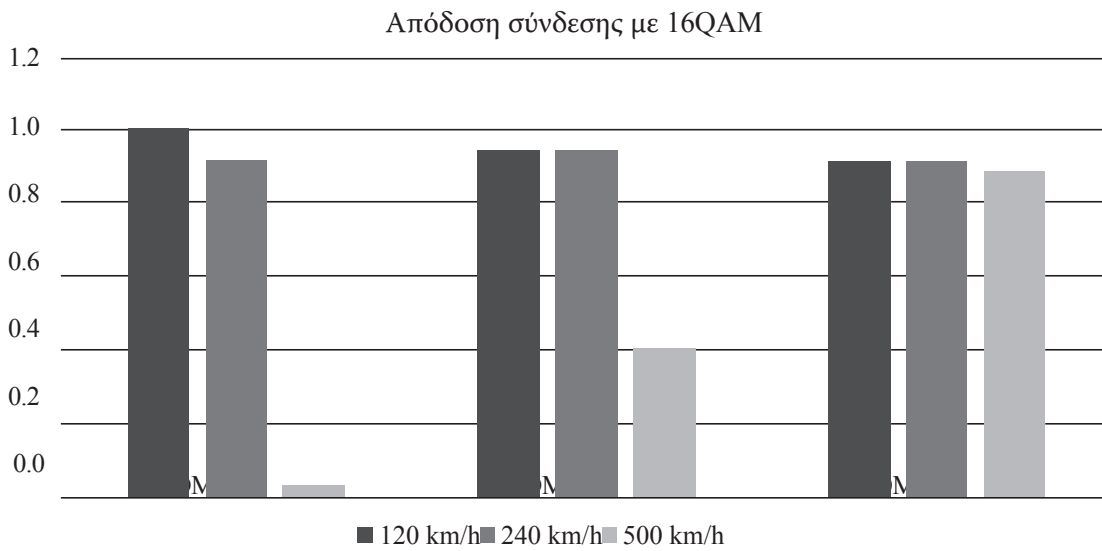
Για να αποφευχθεί η παρεμβολή μεταξύ των υποφορέων OFDM, κατά κανόνα, η απόσταση μεταξύ των υποφορέων πρέπει να είναι 10-20 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη μετατόπιση Doppler. Με βάση αυτή την υπόθεση, τα 3,5 GHz πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 30 kHz απόσταση υποφερώντων και τα 28/39 GHz πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 240 kHz. Εάν το φαινόμενο Doppler αντισταθμίζεται από το



Σχήμα 10.71 Μεταβολή της μετατόπισης Doppler όταν το UE διέρχεται από σταθμό βάσης.

Πίνακας 10.25 Χειρότερη περίπτωση μετατόπισης Doppler με UE που κινείται με 500 km/h.

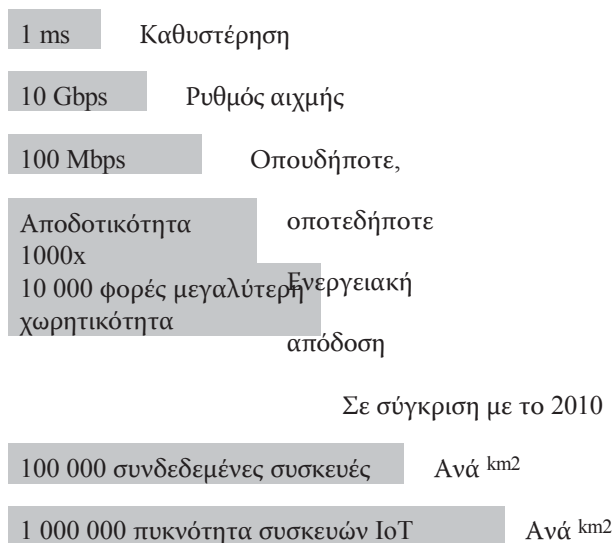
Μετατόπιση Doppler	3,5 GHz	4,5 GHz	28 GHz	39 GHz
Doppler λόγω κινητικότητας UE (kHz)	1.6	2.1	13.0	18.1
Doppler λόγω σφάλματος UE+ BTS (kHz)	0.5	2.7	4.2	5.9
Συνολικό Doppler (kHz)	2.1	2.8	17.2	23.9

**Σχήμα 10.72** Σχετική απόδοση της ζεύξης με διαφορετική συχνότητα των σημάτων αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS) δεδομένα από [14].

λύσεις φυσικού στρώματος, θα πρέπει να είναι δυνατή μια χαμηλότερη απόσταση υποφερόντων. Το DMRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του καναλιού και για την αντιστάθμιση Doppler. Για χαμηλές ταχύτητες UE, η απλή DMRS με εμπρόσθιο φορτίο μπορεί να παρέχει μια αρκετά ακριβή εκτίμηση καναλιού για ολόκληρη τη σχισμή. Για υψηλές ταχύτητες, πρόσθετα DMRS πρέπει να συμπεριληφθούν και αργότερα στη σχισμή, καθώς η εκτίμηση καναλιού που γίνεται με βάση το DMRS στην αρχή μπορεί να είναι ήδη ανακριβής λόγω του μικρού χρόνου συνοχής. Μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μέγιστη ταχύτητα του UE

με ένα μόνο DMRS, θεωρώντας ότι ο χρόνος συνοχής του καναλιού είναι $0,4 \times 1/\text{Doppler shift}$. Η χρήση της σχισμής 0,5 ms στα 3,5 GHz επιτρέπει 300 km/h, ενώ η χρήση της σχισμής 0,125 ms στα

Τα 28 GHz επιτρέπουν 150 km/h. Οι υπολογισμοί αυτοί προϋποθέτουν ότι δεν υπάρχουν σφάλματα συχνότητας στα UE και στους σταθμούς βάσης. Εάν απαιτούνται υψηλότερες ταχύτητες UE, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πολλαπλά DMRS ανά σχισμή. Στο Σχήμα 10.72 παρουσιάζεται η απόδοση σύνδεσης με διαφορετικό αριθμό DMRS και διαφορετικές ταχύτητες UE. Εδώ χρησιμοποιείται διαμόρφωση 16-QAM. Δύο DMRSs είναι φινά για 120 και 240 km/h, ενώ τέσσερα DMRSs απαιτούνται για 500 km/h. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι περισσότερα DMRSs υποβαθμίζουν την απόδοση για 120 km/h, επειδή το DMRS αφαιρεί πόρους από τη μετάδοση δεδομένων. Επομένως, ο αριθμός των DMRS θα πρέπει να είναι χαμηλός για χαμηλές έως μεσαίες ταχύτητες UE και περισσότερα DMRS θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για πολύ υψηλές ταχύτητες UE.



Σχήμα 10.73 Σύνοψη των δυνατοτήτων ραδιοστόχου 5G.

10.14 Περίληψη

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G θα έχουν τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, τη χωρητικότητα, την καθυστέρηση και την αξιοπιστία. Οι δυνατότητες του 5G συνοψίζονται στο Σχήμα 10.73. Ο σχεδιασμός δικτύων με τόσο υψηλούς στόχους θα είναι διαφορετικός σε σύγκριση με τα δίκτυα LTE. Στο παρόν κεφάλαιο απεικονίστηκαν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του 5G και οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις και τη βελτιστοποίησή τους.

Αναφορές

- 1 Λευκή βίβλος του NGMN για τις απαιτήσεις 5G, 2015. https://www.ngmn.org/fileadmin/ngmn/content/downloads/Technical/2015/NGMN_5G_White_Paper_V1_0.pdf
- 2 Απαιτήσεις ITU-R 5G, 2015. http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-1!!PDF-E.pdf
- 3 "Performance characteristics of 5G mm Wave wireless-to-the-home", Frederick W Vook, Eugene Visotsky, Timothy A. Thomas, Amitava Ghosh, 2016 50th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, Έτος: 2016
- 4 Shannon, C.E. (1948). Μια μαθηματική θεωρία της επικοινωνίας. *Re Bell System Technical Journal* 27, σσ. 379-423, 623-656.
- 5 3GPP Technical Specifications 38.214 "Διαδικασίες φυσικού επιπέδου για δεδομένα", 2019.
- 6 Khlass, A., Laselva, D. και Järvelä, R. "On the Flexible and Performance-Enhancing Radio Resource Control of 5G NR", IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) 2019.
- 7 Rodriguez, I., Nguyen, H., Jørgensen, N., Sørensen, T., Elling, J., Gentsch, M. and Mogensen, P. "Path Loss Validation for Urban Micro Cell Scenarios at 3.5 GHz Compared to 1.9 GHz", Globecom, Wireless Communication Symposium, 2013.
- 8 3GPP Technical Specifications 38.133 "NR- Απαιτήσεις για την υποστήριξη της διαχείρισης ραδιοφωνικών πόρων", 2019.
- 9 3GPP Technical Specifications 38.101 "User Equipment (UE) radio transmission and reception", 2019.
- 10 Sohrabi, F. και Yu, W. (2016). Υβριδική ψηφιακή και αναλογική σχεδίαση διαμόρφωσης δέσμης για συστοιχίες κεραιών μεγάλης κλίμακας. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing* 10 (3): 501-513.

- 11 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #93, R1-1807284 Busan, Κορέα, 21-25 Μαΐου 2018
- 12 "5G Network Energy Efficiency", Λευκή Βίβλος της Nokia, 2016
- 13 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #93, R1-1807285, Busan, Κορέα, 21-25 Μαΐου 2018.
- 14 3GPP TSG RAN WG1 NR Ad-hoc #3, R1-1716509, Ναγκόγια, Ιαπωνία, 18 - 21 Σεπτέμβριος 2017.

11

Μετρήσεις*Yoshihisa Kishiyama και Tetsuro Imai**NTT DOCOMO, Ιαπωνία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 305
 Μετρήσεις διάδοσης πάνω από τα 6 GHz, 306
 Πειράματα πεδίου με ραδιοεπικοινωνία 5G κάτω των 6 GHz, 326
 Πειράματα πεδίου για το ραδιόφωνο χιλιοστομετρικών κυμάτων 5G, 332 Σύνοψη, 344
 Αναφορές, 345

11.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μετρήσεις διάδοσης για συχνότητες άνω των 6 GHz και πειράματα για ραδιοτεχνολογίες 5G που χρησιμοποιούν υπο-6 GHz και χιλιοστομετρικά κύματα (mmW).

Το ραδιόφωνο 5G χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ζωνών συχνοτήτων από κάτω από 6 έως 100 GHz. Στα συστήματα 4G και τα συστήματα προηγούμενης γενιάς, οι ζώνες συχνοτήτων άνω των 6 GHz δεν χρησιμοποιήθηκαν λόγω των δυσκολιών που αφορούν τα συστήματα κινητών επικοινωνιών, όπως για παράδειγμα οι μεγαλύτερες απώλειες διάδοσης. Η χρήση ζωνών συχνοτήτων άνω των 6 GHz αποτελεί νέα πρόκληση για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά των ζωνών άνω των 6 GHz που χρησιμοποιούνται στις ραδιοσυχνότητες 5G. Οι μετρήσεις διάδοσης και τα πειράματα με πεδία είναι απαραίτητα για την κατανόηση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών των ζωνών άνω των 6 GHz.

Σε σύγκριση με το φάσμα άνω των 6 GHz, το φάσμα κάτω των 6 GHz είναι πολύτιμο για τις κινητές επικοινωνίες λόγω της καλής διείσδυσης και της ανθεκτικότητας στα εμπόδια. Ωστόσο, οι ευκαιρίες φάσματος κάτω από τα 6 GHz αναμένεται να περιοριστούν σε μερικές εκατοντάδες megahertz. Για να επιτευχθεί υψηλότερος ρυθμός δεδομένων από multi-Gbps έως 10 Gbps με φάσμα κάτω των 6 GHz, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί υψηλότερης τάξης Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), η οποία αξιολογείται σε πειράματα με χρήση ζωνών κάτω των 6 GHz.

Από την άλλη πλευρά, οι απώλειες διάδοσης στα mmW είναι σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με αυτές για τις ζώνες κάτω των 6 GHz. Οι τεχνικές διαμόρφωσης δέσμης και παρακολούθησης δέσμης, οι οποίες αξιολογούνται στα πειράματα mmW, είναι απαραίτητες σε τέτοια σενάρια για την επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας κάλυψης και απρόσκοπτης κινητικότητας μεταξύ κυψελών. Η διαμόρφωση δέσμης μπορεί να θεωρηθεί ως

υψηλής απολαβής ή στενού εύρους δέσμης, ενώ η παρακολούθηση δέσμης αναφέρεται στην ενημέρωση του προσανατολισμού αυτού του μοτίβου με την πάροδο του χρόνου για την επίτευξη κάποιου στόχου, για παράδειγμα, τη μεγιστοποίηση της ισχύος του σήματος.

Αυτές οι μετρήσεις διάδοσης [1-15] και τα πειράματα πεδίου [16-25] πραγματοποιήθηκαν στην Ιαπωνία. Τα πειράματα *fi* πεδίου για τις ραδιοτεχνολογίες 5G πραγματοποιήθηκαν μέσω της συνεργασίας μεταξύ της Nokia και της NTT DOCOMO κατά την περίοδο 2014-2017.

11.2 Μετρήσεις διάδοσης άνω των 6 GHz

11.2.1 Θεμελιώδη πειράματα

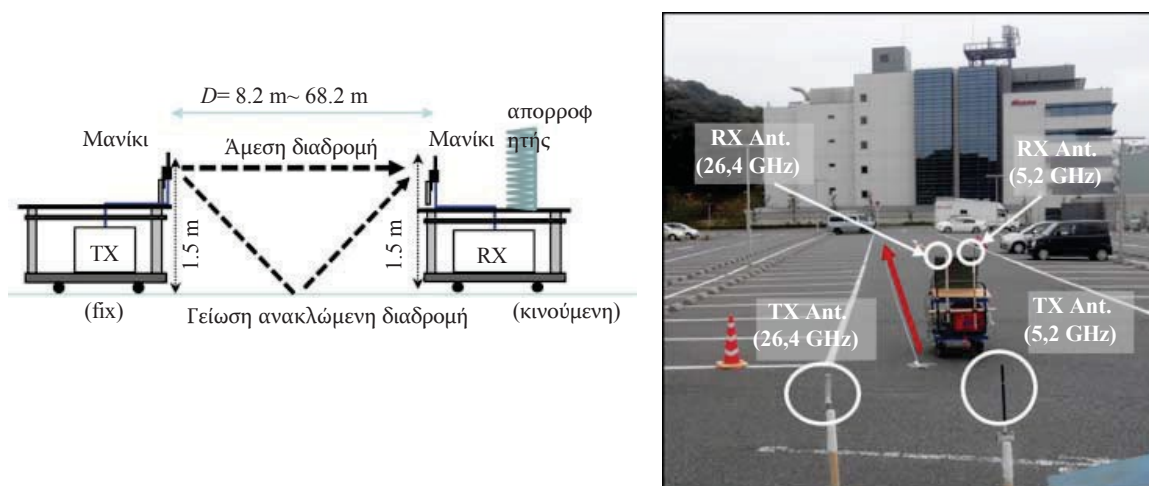
Τα θεμελιώδη πειράματα διεξήχθησαν στο κέντρο E&A της NTT DOCOMO στην Yokosuka της Ιαπωνίας. Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της απώλειας διαδρομής σε ανοιχτό χώρο, της απώλειας περίθλασης του κτιρίου, της απώλειας διείσδυσης του κτιρίου, του φαινομένου σκέδασης σε τραχιές επιφάνειες και του φαινομένου ανθρώπινου αποκλεισμού.

11.2.1.1 Απώλεια διαδρομής σε ανοιχτό χώρο

Οι μετρήσεις απώλειας διαδρομής πραγματοποιήθηκαν σε ένα ευρύ χώρο στάθμευσης. Στο σχήμα 11.1 παρουσιάζονται οι συνθήκες μέτρησης. Στο χώρο μέτρησης υπάρχουν λίγα κτίρια που ανακλούν έντονα τα κύματα. Ένα συνεχές κύμα (CW) εκπέμπεται από μια κεραία Tx και καταγράφεται η λαμβανόμενη στάθμη ισχύος. Τα ύψη των κεραιών Tx και Rx ορίζονται σε 1,5 m. Οι κεραιές που χρησιμοποιούνται για το Tx και το Rx είναι κεραιές μανικιού. Οι μετρούμενες συχνότητες είναι 5,2 GHz και 26,4 GHz. Σε αυτή την περίπτωση, αναμένεται ότι το άμεσο κύμα και το κύμα που ανακλάται από το έδαφος έφτασαν στο δέκτη.

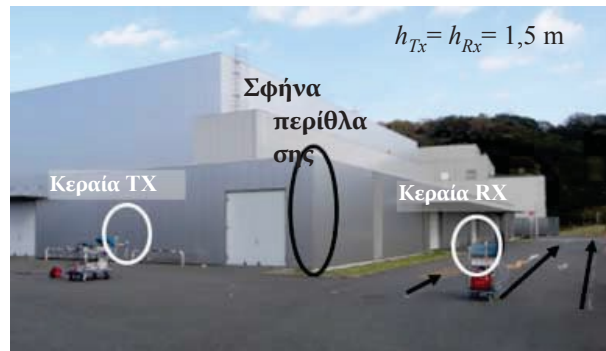
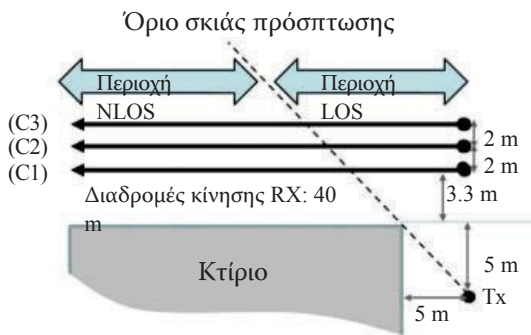
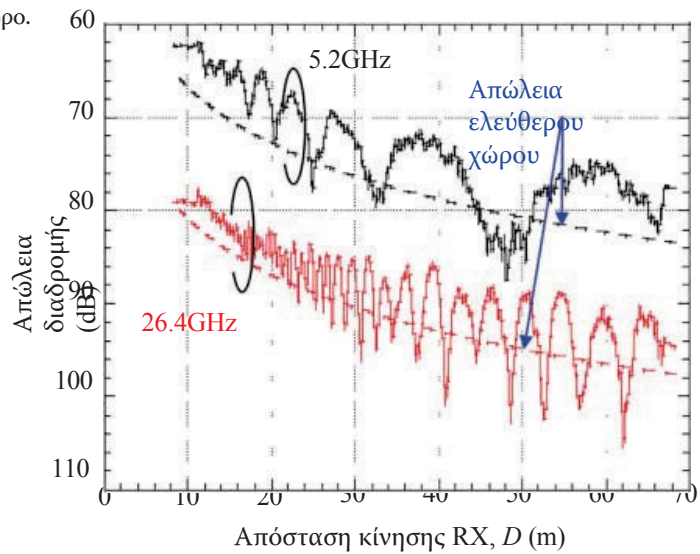
Στο σχήμα 11.2 παρουσιάζεται η απώλεια διαδρομής κατά την απόσταση από τον Tx στον Rx. Παρατηρείται εξασθένιση που προκαλείται από την παρεμβολή μεταξύ του απευθείας κύματος και του κύματος που ανακλάται από το έδαφος. Σημειώστε ότι αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονται εντός του σημείου διακοπής [26]. Η διαφορά απώλειας διαδρομής

μεταξύ των συχνοτήτων είναι περίπου ίδια με εκείνη στον ελεύθερο χώρο, δηλαδή 14,1 dB (= $20\log(26,4/5,2)$).



Σχήμα 11.1 Χώρος και συνθήκες μέτρησης.

Σχήμα 11.2 Απώλεια διαδρομής σε ανοιχτό χώρο.



Σχήμα 11.3 Χώρος και συνθήκες μέτρησης.

11.2.1.2 Απώλεια περίθλασης γωνίας κτιρίου

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για το κτίριο που βρίσκεται απέναντι από το χώρο στάθμευσης. Στο Σχήμα 11.3 παρουσιάζονται ο χώρος μέτρησης και οι συνθήκες. Στο χώρο μέτρησης υπάρχουν λίγα κτίρια που ανακλούν έντονα τα κύματα. Εκπέμπεται ένα CW από μια κεραία Tx και καταγράφεται η λαμβανόμενη στάθμη ισχύος. Τα ύψη των κεραιών Tx και Rx ορίζονται σε 1,5 m. Οι κεραιές που χρησιμοποιούνται για το Tx και το Rx είναι κεραιές μανικιού. Οι μετρούμενες συχνότητες είναι 5,2

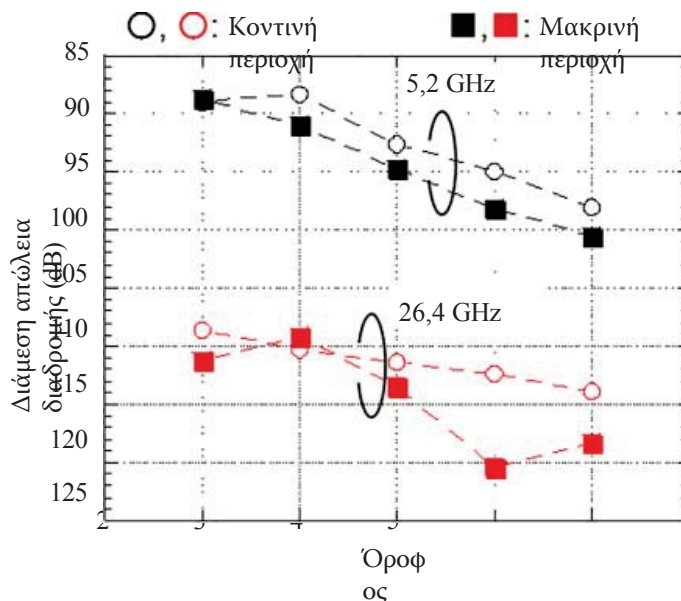
και 26,4 GHz. Σε αυτή την περίπτωση, η διαφορά στην απώλεια περίθλασης μεταξύ των συχνοτήτων είναι θεωρητικά 21,2 dB ($= 30\log(26,4/5,2)$) - σημειώστε ότι περιλαμβάνεται η συνιστώσα της απώλειας διαδρομής του ελεύθερου χώρου [27].

Στο σχήμα 11.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Όταν ο Rx μετακινείται στην περιοχή μη οπτικής επαφής (NLOS), η απώλεια διαδρομής για τα 26,4 GHz αυξάνεται πιο απότομα από ό,τι για τα 5,4 GHz. Αυτή η τάση είναι σύμφωνη με τη θεωρία. Ωστόσο, η μέση τιμή της διαφοράς μεταξύ των συχνοτήτων στην περιοχή NLOS είναι περίπου 16 dB, η οποία είναι μικρότερη από την προαναφερθείσα θεωρητική τιμή. Θεωρείται ότι υπάρχουν και άλλα μονοπάτια διάδοσης.

11.2.1.3 Απώλεια διείσδυσης κτιρίου

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε έναν μακρύ διάδρομο του κτιρίου που βλέπει προς το χώρο στάθμευσης. Στο σχήμα 11.5 παρουσιάζονται ο χώρος μέτρησης και οι συνθήκες. Στο χώρο μέτρησης υπάρχουν λίγα κτίρια που ανακλούν έντονα τα κύματα. Ένα CW εκπέμπεται από μια κεραία Tx και η στάθμη της λαμβανόμενης ισχύος καταγράφεται στο 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 7ο

Σχήμα 11.6 Απώλειες διείσδυσης του κτιρίου σε κάθε όροφο.



Επιφάνεια τοίχου
(Περίοδος: 3 cm, ύψος: 7 mm)



Σχήμα 11.7 Χώρος και συνθήκες μέτρησης.

στις ζώνες των 2 GHz και 20 GHz. Η απόσταση μεταξύ των Tx και των Rx ορίστηκε στα 3 m. Οι αποστάσεις μεταξύ των Tx, των Rx και του τοίχου επίσης ορίστηκαν. Στις μετρήσεις, οι Txs και οι Rxs μετακινήθηκαν παράλληλα με τον τοίχο εντός 50 cm σε 30 s και κατέγραψαν δεδομένα 30 φορές σε διαστήματα 1 s. Για κάθε χρόνο επανακωδικοποίησης, καταγράφηκαν 10 προφίλες καθυστέρησης με διάστημα 1 ms. Από τα delay profiles λήφθηκαν οι λαμβανόμενες ισχύι λόγω σκέδασης του τοίχου αλουμινίου και κανονικοποιήθηκαν με την ισχύ που υπολογίστηκε για την περίπτωση χωρίς τραχύτητα και χωρίς απώλεια ανάκλασης του τοίχου.

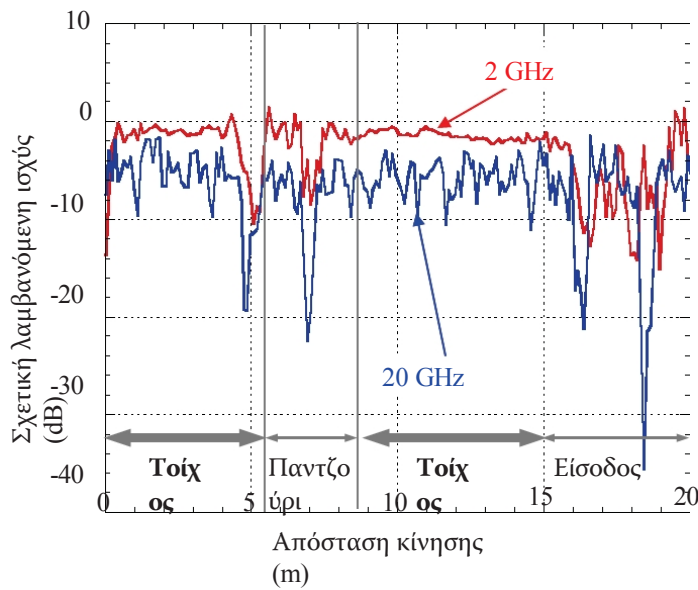
Στο Σχήμα 11.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των σχετικών δυνάμεων. Στο τμήμα του τοίχου, η σχετική ισχύς στη ζώνη των 2 GHz δεν μεταβάλλεται και είναι σχεδόν ίση με 0 dB, ενώ η σχετική ισχύς στη ζώνη των 20 GHz κυμαίνεται έντονα γύρω στα 5 dB. Από αυτά τα αποτελέσματα επαληθεύεται ότι η τραχύτητα του τοιχώματος επηρεάζει έντονα την ισχύ σκέδασης στη ζώνη υψηλών συχνοτήτων.

11.2.1.5 Ανθρώπινο

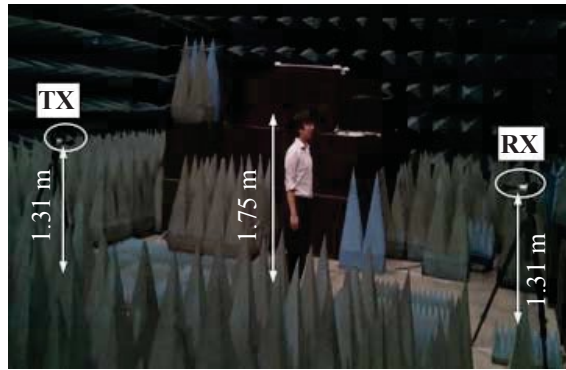
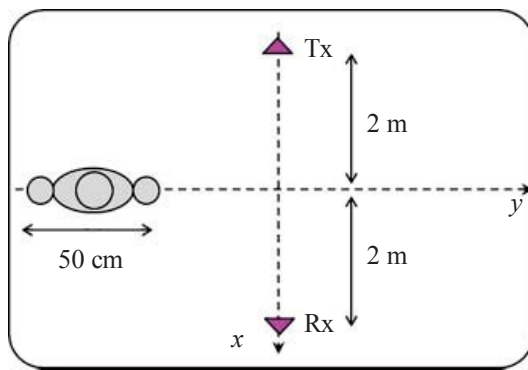
Αποκλεισμός

Επιδράσεις Οι

μετρήσεις των απωλειών σκίασης του ανθρώπινου σώματος πραγματοποιήθηκαν σε ανηχοϊκό θάλαμο [2, 3]. Στο σχήμα 11.9 παρουσιάζονται οι συνθήκες μέτρησης. Ένα CW μεταδίδεται από ένα



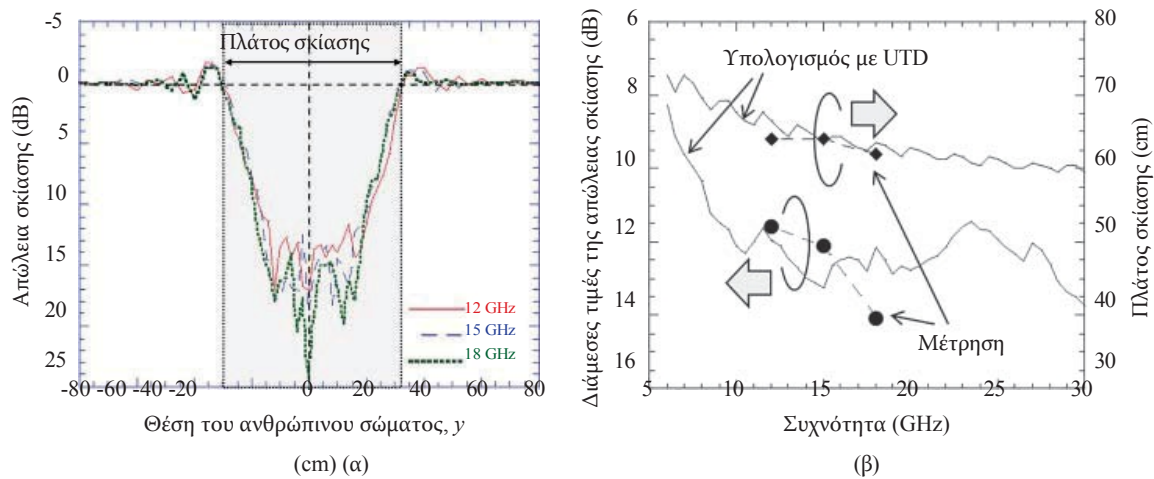
Σχήμα 11.8 Αποτελέσματα μέτρησης.



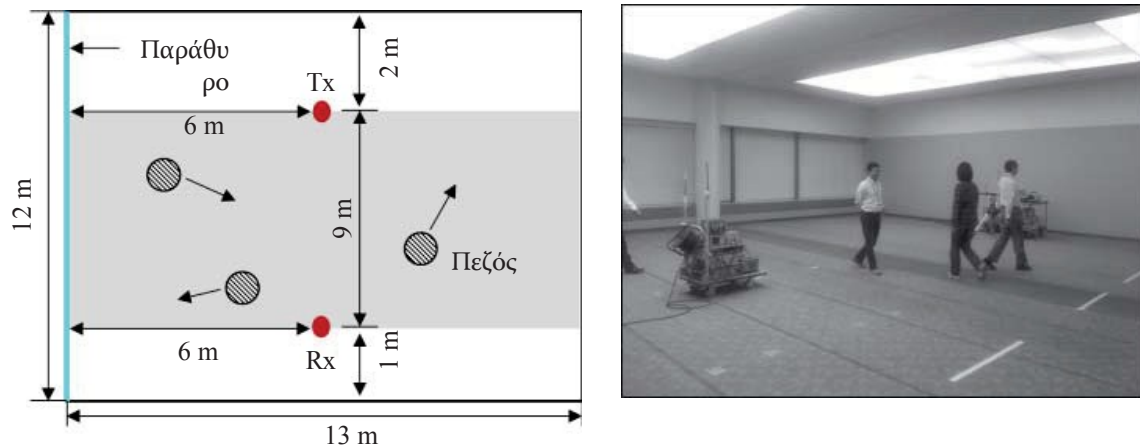
Σχήμα 11.9 Μέτρηση σε ανηχοϊκό θάλαμο.

Tx και καταγράφεται το επίπεδο λαμβανόμενης ισχύος. Εδώ, τα ύψη των κεραιών είναι 1,31 m, που αντιστοιχεί στο ύψος του στήθους του ανθρώπινου σώματος. Η απόσταση από το ανθρώπινο σώμα έως το Tx και το Rx είναι η ίδια, 2 m. Οι κεραιές που χρησιμοποιούνται για το Tx και το Rx είναι κεραιές κέρατο με κέρδος 20 dBi. Οι μετρούμενες συχνότητες είναι 12, 15 και 18 GHz.

Το σχήμα 11.10α δείχνει τη σχέση μεταξύ της θέσης του ανθρώπινου σώματος και της απώλειας σκίασης. Σε αυτό το σχήμα, το πλάτος της περιοχής με απώλεια σκίασης μεγαλύτερη από 0 dB στα 12 GHz παρουσιάζεται ως πλάτος σκίασης. Το Σχήμα 11.10β δείχνει την εξάρτηση του πλάτους σκίασης από τη συχνότητα και τη διάμεση τιμή της απώλειας σκίασης εντός της περιοχής πλάτους σκίασης που προκύπτει από το Σχήμα 11.10α. Σε αυτό το φιγούρα παρουσιάζονται τα υπολογισμένα αποτελέσματα με βάση την ομοιόμορφη γεωμετρική θεωρία περίθλασης (UTD) και ένα απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος (διηλεκτρικές πλάκες με απώλειες). Οι τιμές υπολογισμού συμφωνούν σχετικά καλά με τις μετρήσεις. Τα αποτελέσματα συμπεραίνουν ότι όταν αυξάνεται η συχνότητα (από 6 έως 30 GHz), η ακτίνα first Fresnel μειώνεται για το ανθρώπινο σώμα και το πλάτος σκίασης μειώνεται, ενώ η απώλεια σκίασης αυξάνεται (από 8 έως 14 dB). Οι μετρήσεις για τη διαπίστωση των επιδράσεων αποκλεισμού του ανθρώπινου σώματος πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων [4]. Στο σχήμα 11.11 παρουσιάζονται οι συνθήκες μέτρησης. Το ύψος της αίθουσας συσκέψεων είναι 3,7 m. Στις μετρήσεις, μεταδόθηκε ένα CW από μια κεραία Tx και το



Σχήμα 11.10 Απώλεια σκίασης ανθρώπινου σώματος: (α) σχέση μεταξύ της θέσης του ανθρώπινου σώματος και της απώλειας σκίασης, (β) εξάρτηση από τη συχνότητα.



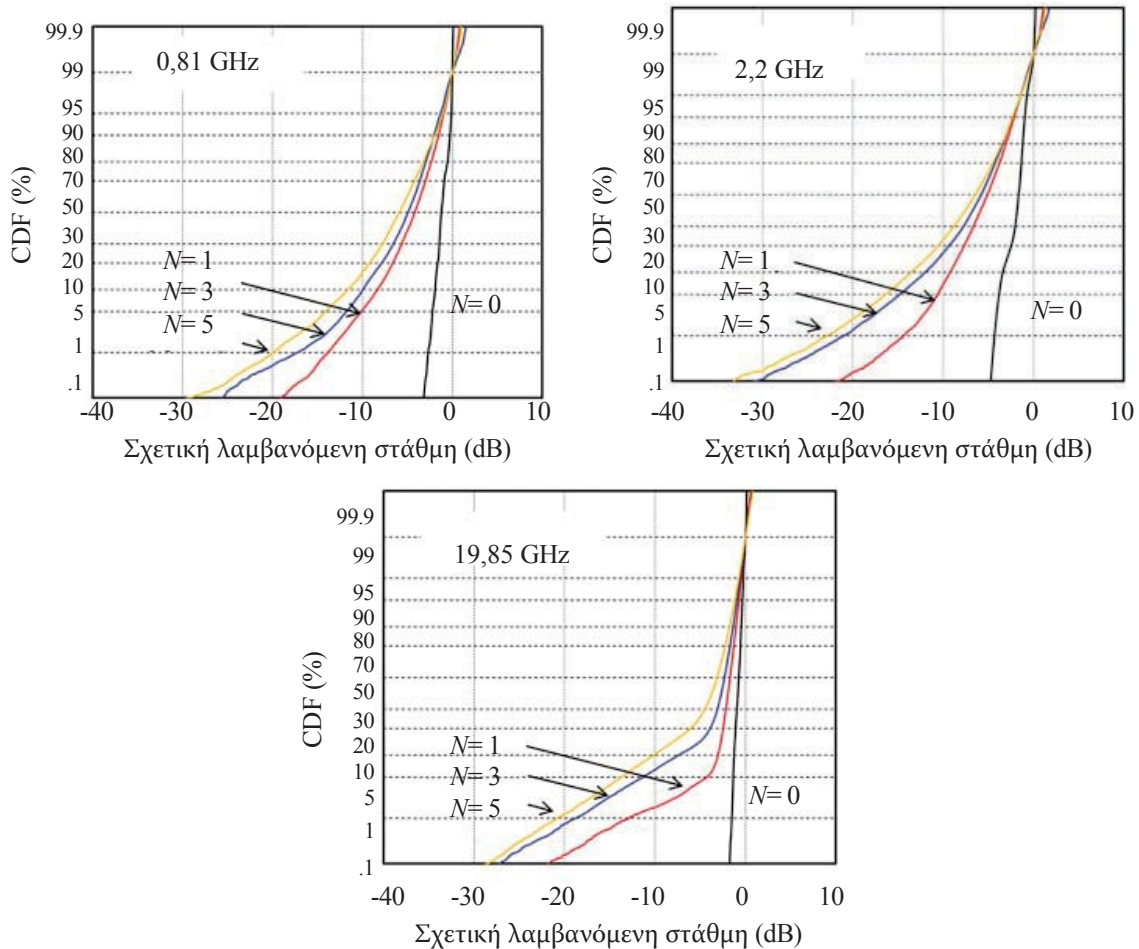
Σχήμα 11.11 Μέτρηση στην αίθουσα συνεδριάσεων.

μετρήθηκε το λαμβανόμενο επίπεδο. Οι μετρούμενες συχνότητες είναι 0,81, 2,2 και 19,85 GHz. Οι κεραίες Tx και Rx είναι κεραίες με μανίκι και οι κεραίες ήταν συνδεδεμένες κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Επιπλέον, η μέτρηση πραγματοποιήθηκε στο ύψος της κεραίας Tx, h_{Tx} , 1,3, 1,8 και 2,5 m για να διευκρινιστούν τα χαρακτηριστικά του ύψους της κεραίας. Το ύψος Rx, h_{Rx} , είναι

1,3 m σε όλες τις μετρήσεις. Η απόσταση μεταξύ των κεραιών Tx και Rx είναι 9 m, και το μετρήθηκαν σε 180 δευτερόλεπτα όταν οι πεζοί περπατούσαν τυχαία στο εσωτερικό περιβάλλον. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε όταν ο αριθμός των πεζών, N , ήταν 1, 3 και 5. Οι πεζοί περπατούσαν μόνο εντός της γκρίζας περιοχής μεταξύ των κεραιών Tx και Rx στο Σχήμα 11.11.

Στο Σχήμα 11.12 παρουσιάζονται οι κατανομές των λαμβανόμενων επιπέδων για κάθε αριθμό πεζών στα 0,81, 2,2 και 19,85 GHz, όπου $h_{Tx} = h_{(Rx)} = 1,3$ m. Εδώ, τα λαμβανόμενα επίπεδα είναι νορ-μαδοποιημένα σε τιμή 99% σε κάθε αποτέλεσμα. Το εύρος διακύμανσης των λαμβανόμενων επιπέδων γίνεται

μεγάλο με την αύξηση του αριθμού των πεζών N . Οι κατανομές των λαμβανόμενων επιπέδων στα 0,81 και 2,2 GHz μεταβάλλονται ομαλά-ωστόσο, οι κλίσεις των κατανομών στα 19,85 GHz μεταβάλλονται σημαντικά και τα λαμβανόμενα επίπεδα τείνουν να μειώνονται όταν η τιμή της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής (CDF) είναι σχετικά μικρή. Θεωρείται ότι οι εν λόγω



Σχήμα 11.12 Κατανομή των λαμβανόμενων επιπέδων συναρτήσει του αριθμού των πεζών, N , όπου $h_{Tx} = h_{Rx} = 1,3$ m.

φαινόμενα οφείλονται στους ακόλουθους λόγους. Στις περιπτώσεις των 0,81 και 2,2 GHz, η ζώνη Fresnel που σχηματίζεται μεταξύ των κεραιών εκπομπής και λήψης είναι σχετικά μεγάλη και, ως εκ τούτου, η ζώνη Fresnel δεν εμποδίζεται πλήρως από τους πεζούς όταν αυτοί εμποδίζουν τη γραμμή μεταξύ των κεραιών Tx και Rx, και δεν εμφανίζονται σημαντικές πτώσεις στις λαμβανόμενες στάθμες και οι κατανομές των λαμβανόμενων επιπέδων μεταβάλλονται ομαλά. Αντίθετα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης Fresnel αποκλείεται από πεζούς στα 19,85 GHz και εμφανίζονται σημαντικές πτώσεις λόγω αυτών των φαινομένων. Η βιβλιογραφία [4] έχει υποστηρίξει ότι η αύξηση του ύψους της κεραίας εκπομπής είναι αποτελεσματική στη μείωση της επιρροής του μπλοκαρίσματος από το ανθρώπινο σώμα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τη ζώνη Fresnel.

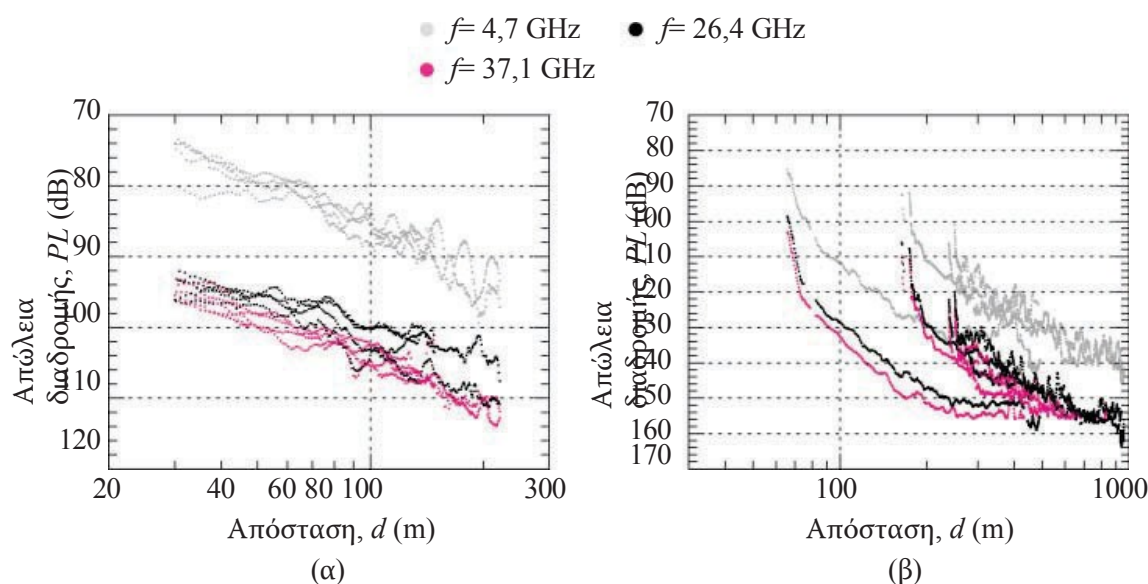
11.2.2 Αστικό μικροκυτταρικό σενάριο

11.2.2.1 Μέτρηση της απώλειας διαδρομής

Οι μετρήσεις απώλειας διαδρομής πραγματοποιήθηκαν σε μια πυκνή αστική περιοχή στο Τόκιο [2, 5, 6]. Στο Σχήμα 11.13 παρουσιάζεται μια εικόνα του χώρου μέτρησης και της ρύθμισης της κεραίας Tx. Στην τοποθεσία μέτρησης, το μέσο ύψος των κτιρίων είναι 18 m, το μέσο πλάτος του δρόμου είναι 29 m και τα κτίρια καταλαμβάνουν το 46% της περιοχής. Ένα CW εκπέμπεται από μια κεραία σταθμού βάσης (BS) και το επίπεδο λαμβανόμενης ισχύος καταγράφεται στο MS ενώ το MS κινείται. Το ύψος της κεραίας BS ορίζεται στα 10 m. Η κεραία του MS εγκαθίσταται σε μια μέτρηση



Σχήμα 11.13 Θέση μέτρησης και ρύθμιση της κεραίας Tx.



Σχήμα 11.14 Απώλειες διαδρομής συναρτήσει της απόστασης: (α) LOS, (β) NLOS.

οχήματος και το ύψος της κεραίας είναι 2,5 m. Οι κεραίες που χρησιμοποιούνται για το BS και το MS είναι κεραίες με μανίκι. Οι μετρούμενες συχνότητες είναι 0,81, 2,2, 4,7, 26,4 και 37,1 GHz. Η απόσταση μεταξύ του BS και του MS ήταν μεταξύ 30 και 676 m στην περίπτωση LOS και μεταξύ 56 και 959 m στην περίπτωση NLOS. Η απώλεια διαδρομής λαμβάνεται κάθε μέτρο με τη λήψη της μέσης τιμής των λαμβανόμενων επιπέδων ισχύος εντός 10 m (πριν και μετά από 5 m). Στο Σχήμα 11.14 παρουσιάζεται η απώλεια διαδρομής κατά την απόσταση από το BS στο MS στα 4,7, 26,4 και 37,1 GHz για τις περιπτώσεις LOS και NLOS. Η ανάλυση παλινδρόμησης εφαρμόζεται στα δεδομένα μέτρησης με τη χρήση των μοντέλων CI και ABG [7, 8]. Μια σύνοψη αυτών των παλινδρομήσεων

τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 11.1. Το μοντέλο CI εκφράζεται ως εξής

$$PL(d) = 10\log_{10}(d) + FSPL(f_c, 1) + \chi_\sigma \quad (11.1)$$

$$FSPL(f_c, d) = 32.44 + 20 \log(f_c) + 20 \log(d) \quad (11.2)$$

Πίνακας 11.1 Ανάλυση παλινδρόμησης.

		Παράμετροι			
		n/α	β (dB)	γ	σ _{SF} (dB)
LOS	CI	2.09	N/A		3.1
NLOS	CI	3.21			6.2
	ABG	3.47	25.3	2.07	6.2

Πίνακας 11.2 Προδιαγραφές ηχοβολέα καναλιών.

Κεντρική συχνότητα	19,85 GHz
Εύρος ζώνης	50 MHz
Σήμα μετάδοσης	OFDM
Αριθμός υποφορέων	449
Ισχύς μετάδοσης	30 dBm
Κεραία Tx	Μανίκι (2,4 dBi)
Κεραία Rx	Κεραία (19,1 dBi: 20 deg. HPBW)

όπου PL είναι η απώλεια διαδρομής σε dB, d είναι η απόσταση από το BS στο MS σε μέτρα, f_c είναι η συχνότητα σε GHz, και χ_σ είναι ο παράγοντας εξασθένισης σκιών σε dB, ο οποίος είναι η λογαριθμοκανονική κατανομή με την τυπική διακύμανση σ_{SF} .

Το μοντέλο ABG εκφράζεται ως εξής

$$PL(d) = 10\alpha \log_{10}(d) + \beta + 10\gamma \log_{10}(f_c) + \chi_\sigma \quad (11.3)$$

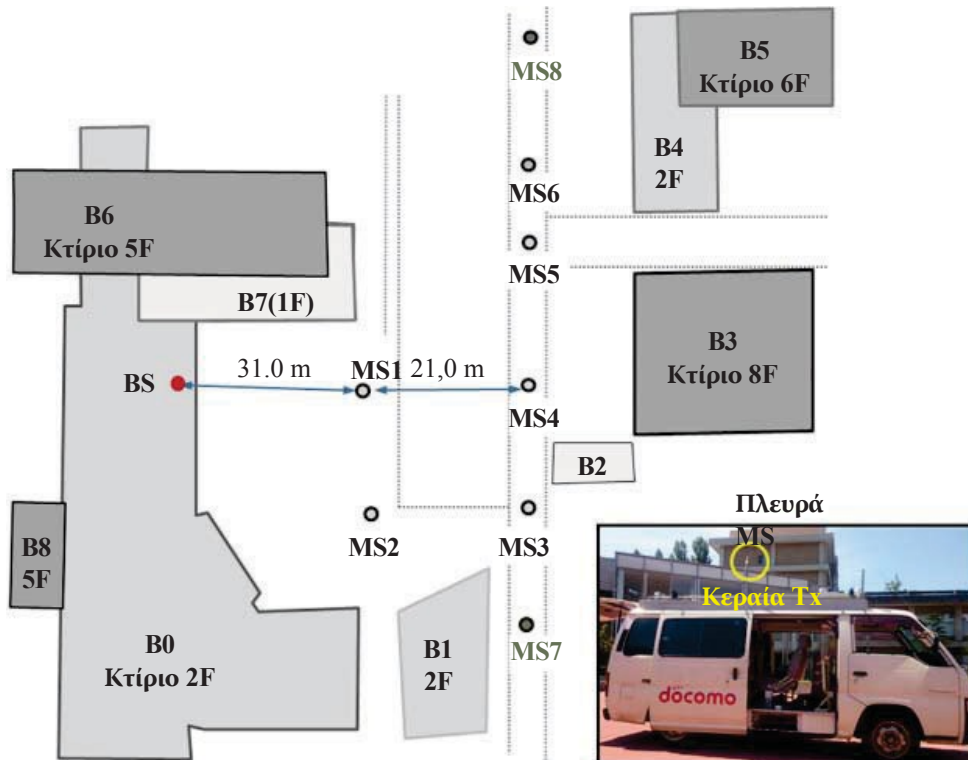
11.2.2.2 Μέτρηση των παραμέτρων του μοντέλου καναλιού

Στον πίνακα 11.2 παρατίθενται οι προδιαγραφές για τον ανιχνευτή καναλιών για τη ζώνη των 20 GHz. Στην πλευρά του πομπού (Tx), παράγονται και μεταδίδονται σήματα ορθογωνίας πολυπλεξίας με διαίρεση συχνότητας (OFDM) με εύρος ζώνης 50 MHz στη ζώνη των 20 GHz από μια κεραία μανικιού 2,4 dBi. Η ισχύς μετάδοσης είναι 30 dBm. Στο δέκτη

(), κεραία κέρατο 19,1 dBi με εύρος δέσμης μισής ισχύος (HPBW) 20°.

Μετά την καθοδική μετατροπή των λαμβανόμενων σημάτων ραδιοσυχνότητας (RF) σε μια ζώνη ενδιάμεσης συχνότητας (IF), τα μιγαδικά πλάτη των υποφερόντων (συναρτήσεις μεταφοράς) αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή. Οι προφίλες καθυστέρησης ισχύος (PDP) λαμβάνονται με μετατροπή των αποθηκευμένων δεδομένων σε παλμοαποκρίσεις καναλιού.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Niigata της Ιαπωνίας [9]. Στο σχήμα 11.15 παρουσιάζεται το περιβάλλον μέτρησης. Ο Rx (που προσομοιώνει ένα BS) τοποθετήθηκε στην οροφή του κτιρίου B0 στη θέση BS0. Ο Tx (που προσομοιώνει έναν κινητό σταθμό) τοποθετήθηκε στην οροφή ενός αυτοκινήτου στα σημεία MS1-MS6. Η κατάσταση μεταξύ του Tx και του Rx ήταν LOS. Τα ύψη των κεραιών του Rx και του Tx ήταν 11,5 και 2,5 m, αντίστοιχα. Η περιοχή μέτρησης περιβάλλεται από ορισμένα κτίρια. Για τη μέτρηση, περιστρέψαμε την κεραία κέρατο και μετρήσαμε τα PDPs. Οι περιοχές περιστροφής κυμαίνονταν από



Σχήμα 11.15 Περιβάλλον μέτρησης.

-180° έως $+180^\circ$ σε βήματα 1° για τη γωνία αζιμούθιου και από -50° έως 0° σε βήματα 10° για τη γωνία ανύψωσης.

Κατά την ανάλυση των δεδομένων, όλα τα PDP συνδυάστηκαν και εντοπίστηκαν οι διαδρομές. Οι χρόνοι καθυστέρησης, οι γωνίες αζιμούθιου, οι γωνίες ανύψωσης και τα κέρδη διαδρομής των διαδρομών χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των διαφορών καθυστέρησης (DS), των διαφορών αζιμούθιου (ASD) και των διαφορών ανύψωσης (ESD). Η μέθοδος K-Power-Mean χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του αριθμού των συστάδων.

Ο πίνακας 11.3 δείχνει τον αριθμό των μονοπατιών, των DS, των ASD, των ESD και τον αριθμό των συστάδων ανάλογα με τις θέσεις του Tx. Από αυτόν τον πίνακα επαληθεύεται ότι οι διαφορές αυτών των τιμών όταν η θέση του Tx αλλάζει από MS1 σε MS6 δεν είναι μεγάλες. Ο μέσος όρος των

ο αριθμός των διαδρομών για όλες τις θέσεις είναι περίπου 30 και ο μέσος όρος των DS, ASD και ESD είναι 49,6 ns, $19,7^\circ$ και $2,0^\circ$, αντίστοιχα. Ο μέσος όρος του αριθμού των συστάδων είναι

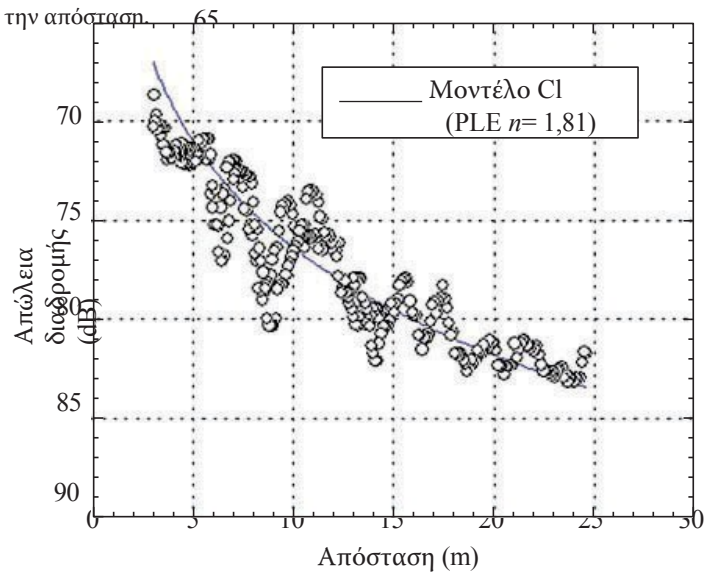
σχετικά με το five. Αυτό σημαίνει ότι, για την περίπτωση χρήσης της ζώνης υψηλών συχνοτήτων για ένα υπαίθριο περιβάλλον μικρών κυψελών, όπως μια ανοιχτή πλατεία, οι αριθμοί των μονοπατιών και των συστάδων τείνουν να είναι μικροί.

11.2.3 Σενάριο Hotspot εσωτερικού χώρου

11.2.3.1 Μέτρηση της απώλειας διαδρομής

Οι μετρήσεις απώλειας διαδρομής πραγματοποιούνται σε ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της NTT DOCOMO στην Yokosuka της Ιαπωνίας [6]. Στο σχήμα 11.16 παρουσιάζεται ο χώρος μέτρησης και η διαδρομή μέτρησης. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε μόνο στο περιβάλλον LOS. Στις μετρήσεις, ένα CW εκπέμπεται από μια κεραία BS και το επίπεδο λαμβανόμενης ισχύος καταγράφεται στο MS ενώ το MS κινείται. Το ύψος της κεραίας BS ορίζεται στα 2,6 m. Η κεραία MS είναι εγκατεστημένη σε ένα χειροκίνητο φορτηγό με ύψος 1,5 m. Οι κεραίες που χρησιμοποιούνται για το BS και το MS είναι κεραίες μανικιού. Η συχνότητα μέτρησης είναι 19,85 GHz. Η απόσταση μεταξύ

Σχήμα 11.17 Απώλεια διαδρομής σε σχέση με την απόσταση.



Πίνακας 11.4 Ανάλυση παλινδρόμησης.

		Παράμετροι	
		n	σ_{SF} (dB)
LOS	CI	1.81	1.7

Η σάρωση καναλιών για σενάρια hotspot σε εσωτερικούς χώρους πραγματοποιήθηκε σε ένα κέντρο E&A της NTT DOCOMO στη Γιοκοσούκα της Ιαπωνίας [6, 10]. Το μέγεθος του office είναι $51,2 \times 16,2 \times 2,7$ m. Στο υπάρχουν ξύλινα ή μεταλλικά γραφεία και συρτάρια, καρέκλες και ντουλάπια τοποθετημένα.

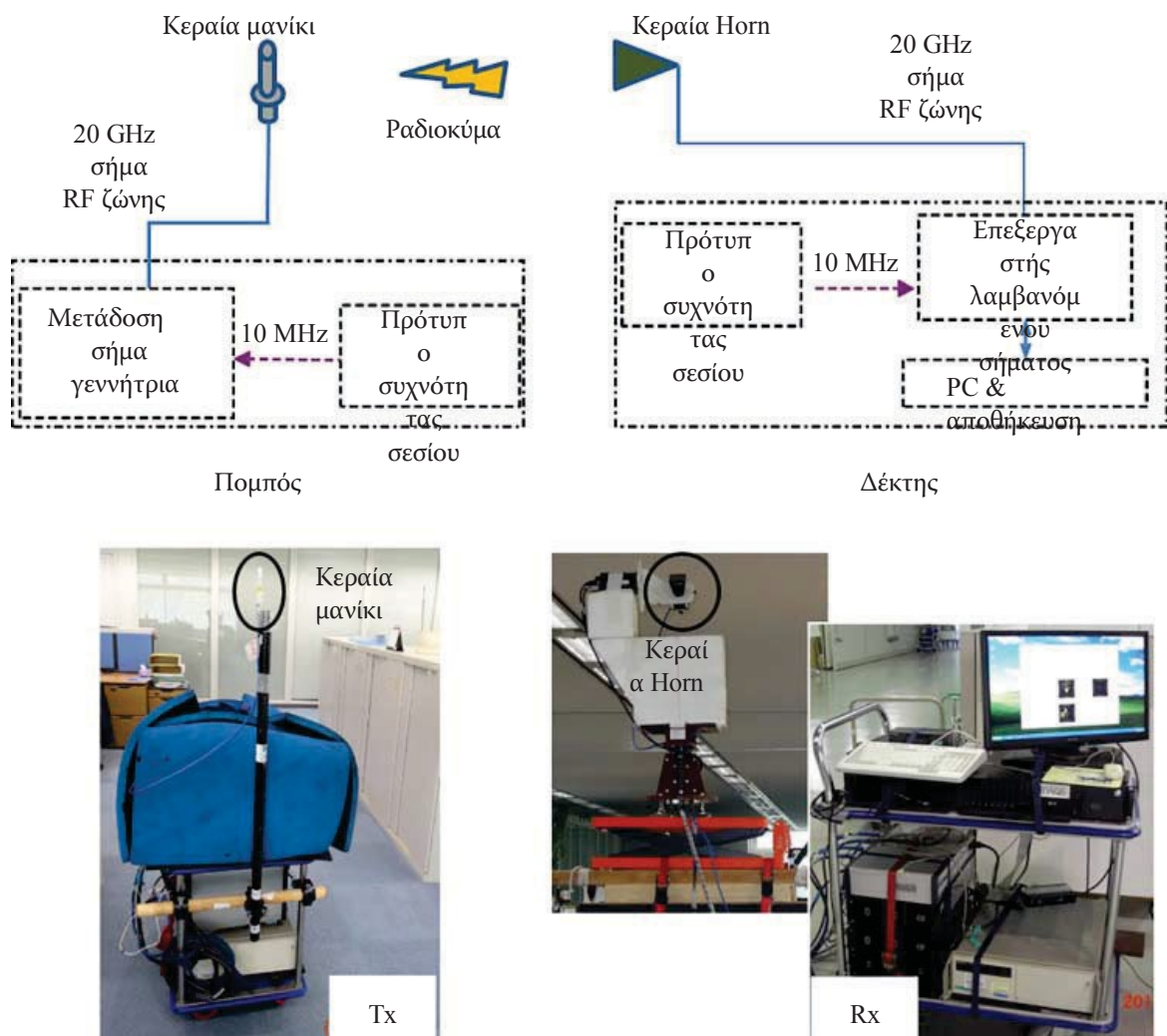
Υπάρχουν επίσης ορισμένες αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσες εξοπλισμού που περιβάλλονται από γυαλί με μεταλλικά πλαίσια και μεταλλικές πόρτες. Τα παράθυρα είναι από γυαλί με πλαίσια από αλουμίνιο. Κοντά στα παράθυρα υπάρχουν ορισμένοι πυλώνες από σκυρόδεμα.

Στις μετρήσεις, ο πομπός του ηχοβολέα καναλιών θεωρήθηκε ως κινητός σταθμός και βρισκόταν στα σημεία A1-A6, B1-B6, C1, C4, C5, D1 και D4, όπως φαίνεται στο Σχήμα 11.19. Το ύψος της κεραίας μανδύα (Tx) ήταν 1,5 m. Ο δέκτης του ηχοβολέα καναλιού θεωρήθηκε ως ο εσωτερικός BS και βρισκόταν στο σημείο P0 με ύψος κεραίας 2,3 m. Σε κάθε θέση Tx, περιστρέψαμε την κεραία κέρατο κατά

τόσο στο αζιμούθιο όσο και στην ανύψωση και μέτρησε πέντε PDP σε κάθε συνδυασμό γωνιών στην πλευρά Rx. Στο A3, η αζιμουθιακή γωνία της κεραίας κόρνου άλλαξε από -180° σε $+180^\circ$ με βήμα 1° και η γωνία ανύψωσης άλλαξε από -80° σε $+50^\circ$ με βήμα 1° .

Για άλλες θέσεις Tx, το εύρος και η ανάλυση της αζιμουθιακής γωνίας δεν άλλαξαν, αλλά η γωνία ανύψωσης άλλαξε από -50° σε $+50^\circ$ με βήμα 10° . Δεν υπήρχαν άτομα που κινούνται στον χώρο κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Οι κεραίες διατηρήθηκαν εντός LOS. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε αυτόματα.

Στον πίνακα 11.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα σενάρια hotspot ή offices σε εσωτερικούς χώρους. Εδώ, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος K-Power-Mean για την ομαδοποίηση των πολλαπλών διαδρομών. Οι χρόνοι καθυστέρησης,



Σχήμα 11.18 Οι διαμορφώσεις του ηχοβολέα καναλιών.

Πίνακας 11.5 Προδιαγραφές ηχοβολέα καναλιών.

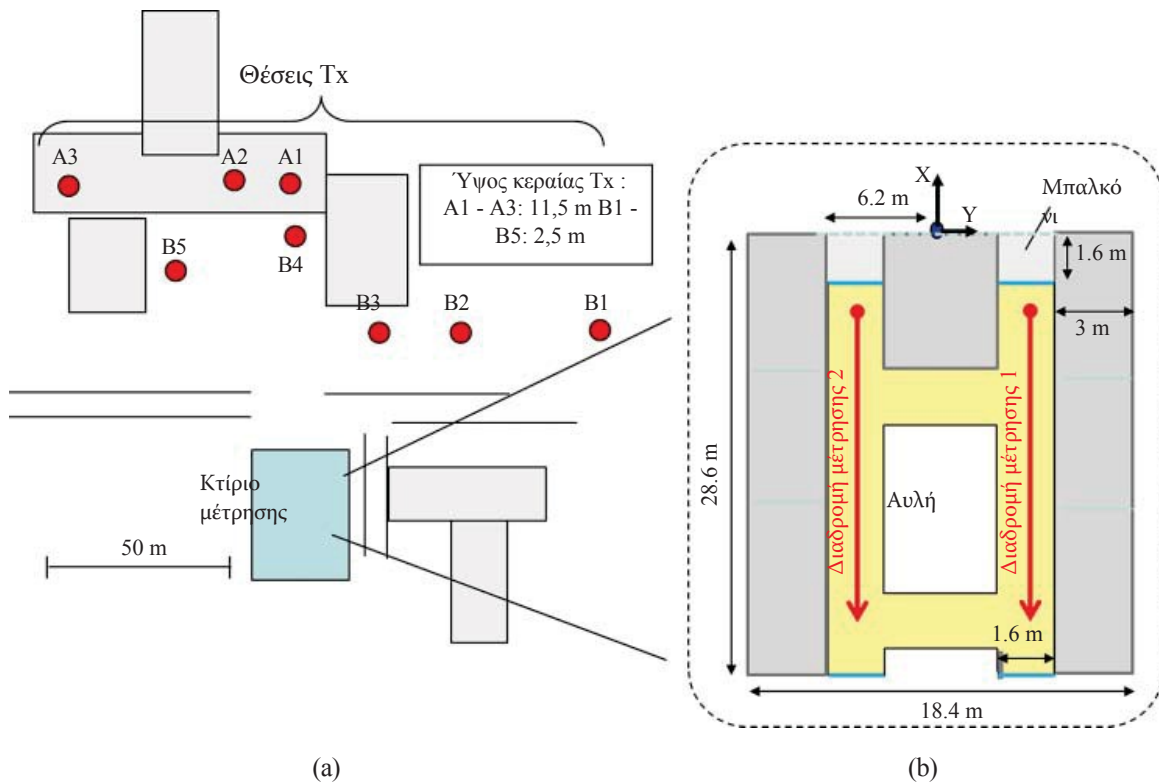
Κεντρική συχνότητα	19,85 GHz
Εύρος ζώνης	50 MHz
Σήμα μετάδοσης	OFDM
Αριθμός υποφορέων	449
Ισχύς μετάδοσης	30 dBm
Κεραία Tx	Μανίκι (2,4 dBi)
Κεραία Rx	Κεραία (19,1 dBi: 20 deg. HPBW)

Πίνακας 11.6 Αποτελέσματα μετρήσεων για σενάρια hotspot εσωτερικού χώρου - γραφείο.

Θέσεις TX	Αποστάσεις Tx-Rx	DS (ns)	ASD (βαθμός)	ZSD (μοίρες)	# των διαδρομών	# των συστάδων	# των ακτίνων ανά συστάδα	Cluster DS (ns)	Συστάδα ASD (βαθμός)	Συστάδα ZSD (μοίρες)
D1	5	57.3	58.7	1.2	61	8	7.6	42.5	16.2	6.1
A1	5.39	59.4	64.2	5.3	70	8	8.8	41.1	14.2	5.7
B1	6.1	42.5	75.2	7.6	72	5	14.4	51.0	25.1	10.1
C1	7.07	36.9	64.7	0.0	65	7	9.3	43.0	35.7	0.0
A2	9.71	46.4	52.9	1.3	52	9	5.8	29.8	15.3	5.4
B2	10.12	49.0	95.8	1.9	80	7	11.4	56.1	19.1	7.2
A3	14.14	57.5	46.2	4.3	54	8	6.8	36.7	23.6	2.6
B3	14.43	46.7	67.4	1.6	67	6	11.2	41.2	28.7	1.8
D4	18.5	36.1	62.9	0.4	82	5	16.4	60.6	26.5	2.1
A4	18.61	58.0	58.9	1.2	77	6	12.8	62.0	17.7	3.3
B4	18.83	27.3	59.0	0.3	70	5	14.0	60.2	30.1	3.8
C4	19.16	45.0	61.8	1.0	82	7	11.7	47.6	14.5	2.3
A5	23.09	39.8	41.4	0.1	72	6	12.0	48.7	22.6	2.2
B5	23.26	55.5	89.0	0.4	86	7	12.3	33.6	17.5	2.7
C5	23.54	40.2	53.2	0.3	80	7	11.4	43.9	16.7	1.6
A6	27.57	61.6	69.2	0.5	87	9	9.7	46.7	19.0	2.4
B6	27.72	61.2	82.9	1.3	92	9	10.2	53.6	16.0	2.8
	Mea. Std.	48.3	64.9	1.7	73.5	7.0	10.9	47.0	21.1	3.6
		10.0	13.9	2.0	11.0	1.3	2.7	9.2	6.1	2.4
log 10	μ	-7.33	1.8	0	-	-	-	-	-	-
	σ	0.1	0.09	0.48	-	-	-	-	-	-
Cross- συσχετίσεις			Cross- συσχετίσεις							
	ASD vs. DS	0.26		ZSD vs. SF	0.02					
	ASD vs. SF	-0.68		ZSD vs. DS	0.24					
	DS εναντίον SF	-0.33		ZSD vs. ASD	0.1					

Πίνακας 11.7 Προδιαγραφές του εξοπλισμού μέτρησης και των παραμέτρων.

Παράμετροι		Τιμές					
Tx (BS)	Συχνότητα (GHz)	0.81	2.2	4.7	8.45	26.4	37.1
	Ισχύς (dBm)	43	41	41	38	39	33
	Σήμα	CW					
	Κεραία	Κεραία με μανίκι					
	Ύψος κεραίας	2,5 ή 11,5 m Rx					
	Κεραία	Κεραία με μανίκι					
	Ύψος κεραίας	1.5 m					
(MS)	Αριθμός ορόφου μέτρησης	1, 2, 4, 6, 8					

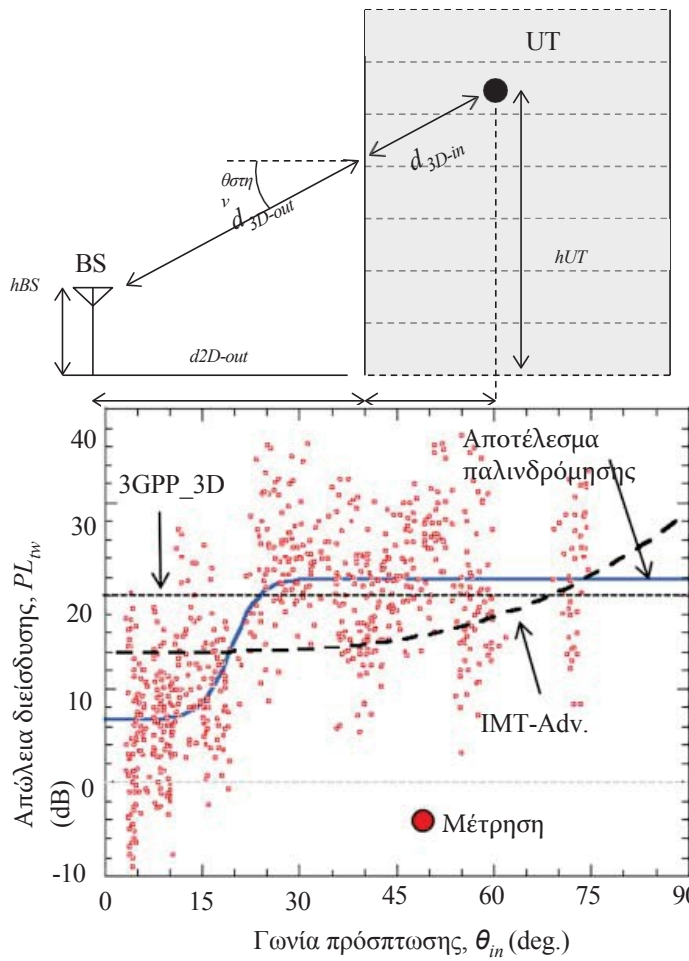
**Σχήμα 11.20** Χώρος μέτρησης: (α) θέσεις Tx και κτίριο μέτρησης, (β) διάταξη κτιρίου και διαδρομές μέτρησης.

Εδώ, η PL_b θεωρείται ότι είναι η απώλεια ελεύθερου χώρου:

$$PL_b = 20 \log(d_{3D-out} + d_{(3)D-in}) + 20 \log f_{GHz} + 32.4, \quad (11.5)$$

και PL_{in} θεωρείται ότι είναι

$$PL_{in} = 0.5 d_{2D-in}. \quad (11.6)$$



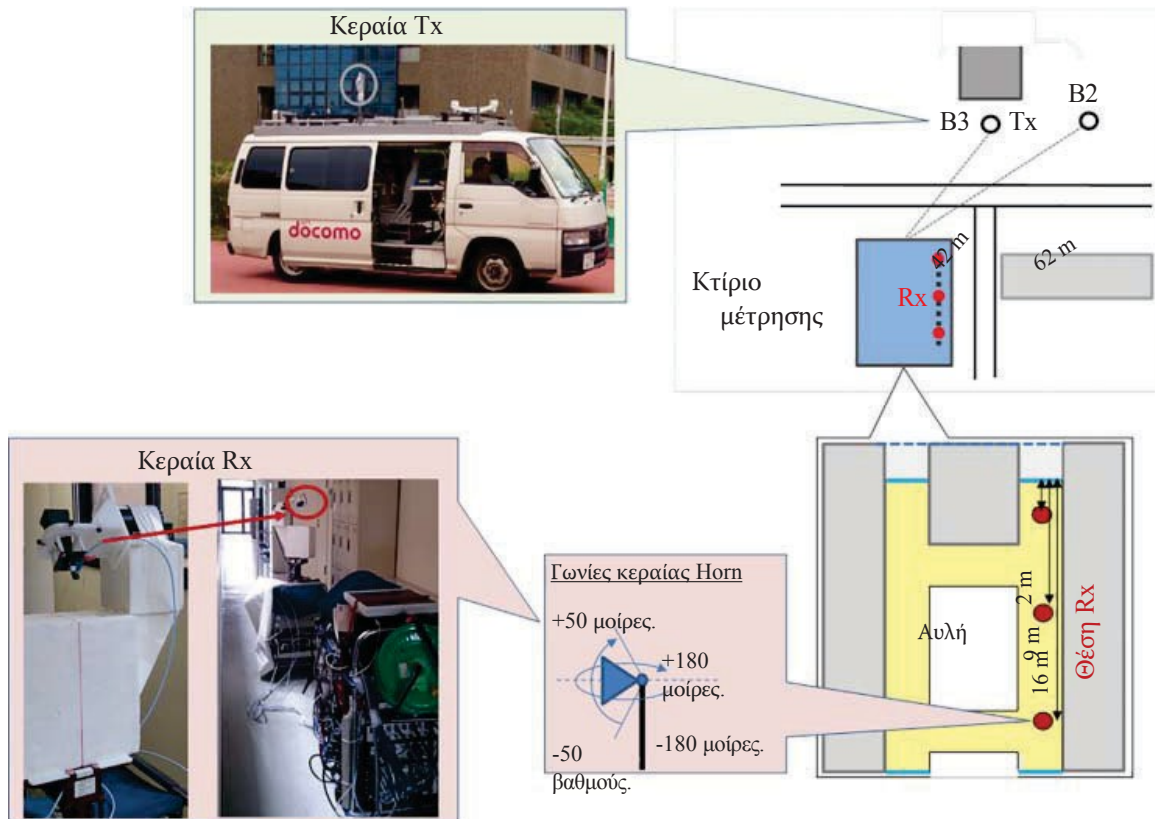
Σχήμα 11.21 Ορισμοί των παραμέτρων.

Σχήμα 11.22 Χαρακτηριστικά απώλειας διείσδυσης.

Οι εξισώσεις (11.5, 11.6) είναι ίδιες με εκείνες του μοντέλου τρισδιάστατου καναλιού 3GPP [13], f_{GHz} είναι η συχνότητα σε GHz, και οι ορισμοί των άλλων παραμέτρων φαίνονται στο Σχήμα 11.21. Τα κανονικοποιημένα μετρούμενα δεδομένα που προκύπτουν από τον υπολογισμό των PL_b και PL_{in} θεωρούνται ως PL_{tw} . Στο σχήμα 11.22 παρουσιάζεται η χαρακτηριστική απώλειας διείσδυσης- εδώ απεικονίζονται όλα τα μετρούμενα δεδομένα. Σε αυτό το σχήμα, ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τη γωνία πρόσπτωσης, θ_{in} , και ο άξονας αντιπροσωπεύει την απώλεια διείσδυσης, PL_{tw} . Σημειώστε ότι οι απώλειες διείσδυσης στο μοντέλο καναλιού 3GPP_3D [13] και στο μοντέλο καναλιού IMT-Advance [14] παρουσιάζονται ως αναφορά. Στο Σχήμα 11.22, η PL_{tw} αυξάνεται όταν το θ_{in} γίνεται μεγάλο και υπάρχουν άνω και κάτω όρια. Αυτό σημαίνει ότι η χαρακτηριστική μπορεί να μοντελοποιηθεί ως σιγμοειδής συνάρτηση. Η συμπαγής γραμμή είναι ένα αποτέλεσμα παλινδρόμησης με βάση μια σιγμοειδή συνάρτηση και είναι

που εκφράζεται από

$$PL_{tw} = 6.8 + \frac{21.9 - 6.8}{1 + \exp\{-0.453(\theta_{in} - 19.4)\}}. \quad (11.7)$$



Σχήμα 11.23 Ρυθμίσεις ηχητικής σάρωσης καναλιών για το σενάριο εξωτερικού προς εσωτερικό χώρο.

Εδώ, οι τιμές 21,9 και 6,8 αντιπροσωπεύουν το ανώτερο και το κατώτερο όριο, αντίστοιχα. Η τιμή RMS του υπολειπόμενου σφάλματος είναι 6,8 dB. Σημειώστε ότι έχει διαπιστωθεί ότι η εξάρτηση από τη συχνότητα του PL_{tw} είναι πολύ μικρή σε αυτή τη μέτρηση.

11.2.4.2 Μέτρηση των παραμέτρων του μοντέλου καναλιού

Η σάρωση του καναλιού για το σενάριο υπαίθρου προς εσωτερικό (O2I) πραγματοποιήθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Niigata, Niigata, Ιαπωνία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 11.23 [6, 15]. Κατά τη μέτρηση, ο Tx του ηχοβολιστή καναλιού βρισκόταν στα σημεία B2, B3 με ύψος κεραίας 2,5 m. Από την άλλη πλευρά, ο Rx του ηχοβολιστή καναλιού βρισκόταν στο κτίριο. Τα δεδομένα μέτρησης αποκτήθηκαν στους διαδρόμους του 1ου, 2ου, 4ου, 6ου και 8ου ορόφου (συγκεκριμένα, 1F, 2F, 4F 6F και 8F) με θέσεις 2, 9 και 16 m από τα γυάλινα παράθυρα. Το ύψος της κεραίας κέρατο ήταν 1,5 m. Εδώ, σε κάθε θέση Rx, η κεραία κέρατο περιστρεφόταν και μετρήθηκαν τα PDP. Οι περιοχές περιστροφής κυμαίνονταν από -180° έως $+180^\circ$ με βήμα 1° για τη γωνία αζιμούθιου, και από -50° έως $+50^\circ$ σε 10° βήματα για τη γωνία ανύψωσης.

Στον πίνακα 11.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το σενάριο εξωτερικού-εندochώρου (O2I). Εδώ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος K-Power-Mean για την ομαδοποίηση των καναλιών πολλαπλών διαδρομών. Οι χρόνοι καθυστέρησης, οι αζιμουθιακές γωνίες και οι γωνίες ανύψωσης των κεντροειδών των συστάδων χρησιμοποιήθηκαν για να ληφθούν τα DS, ASA και ZSA σε κάθε θέση.

Πίνακας 11.8 Αποτελέσματα μετρήσεων για τα σενάρια εξωτερικού προς εσωτερικό χώρο.

Όροφος	ΤΧ θέσεις	RX θέσεις (m)	DS (ns)	ASA (μοίρες)	ZSA (μοίρες)	# των διαδρ ομών	# των συστάδων	# ακτίνες ανά συστάδα	Cluster DS (ns)	Συστάδα ASA (μοίρες)	Συστάδα ZSA (μοίρες)
1F	A1	2	45.7	96.6	3.6	82.0	11.0	7.5	39.9	20.3	3.3
		9	40.2	30.7	0.7	58.0	5.0	11.6	47.6	36.5	2.5
		16	43.7	33.6	2.7	36.0	12.0	3.0	22.0	8.8	2.8
	A2	2	56.4	52.2	1.7	61.0	4.0	15.3	53.8	37.4	3.9
		9	51.7	21.6	1.1	60.0	3.0	20.0	61.7	69.2	3.5
		16	52.7	52.7	1.9	68.0	6.0	11.3	23.5	55.2	4.0
2F	A1	2	35.0	45.3	1.8	47.0	3.0	15.7	32.6	102.0	6.7
		9	52.3	87.9	2.7	68.0	9.0	7.6	36.8	19.9	4.2
		16	11.0	26.0	1.1	19.0	8.0	2.4	10.3	10.7	1.0
	A2	2	82.2	64.1	2.7	75.0	9.0	8.3	35.6	16.3	3.4
		9	64.2	25.6	0.8	64.0	3.0	21.3	71.7	63.5	4.7
		16	62.4	26.2	2.0	54.0	3.0	18.0	62.3	56.9	6.2
4F	A1	2	47.0	7.3	12.8	18.0	3.0	6.0	19.9	55.6	4.4
		9	55.4	46.3	2.2	82.0	3.0	27.3	61.1	66.3	7.0
		16	77.1	25.7	0.4	72.0	4.0	18.0	57.3	56.3	6.1
	A2	2	3.5	50.2	6.7	43.0	3.0	14.3	50.1	40.4	10.5
		9	12.9	64.8	3.4	71.0	3.0	23.7	91.5	45.9	5.1
		16	104.8	32.6	1.2	50.0	3.0	16.7	40.1	50.2	6.2

6F	A1	2	32.6	43.9	16.1	43.0	8.0	5.4	36.3	15.3	4.6	
		9	53.0	32.8	4.4	45.0	5.0	9.0	65.9	37.1	7.6	
		16	151.6	70.9	8.5	37.0	12.0	3.1	27.6	7.7	3.8	
	A2	2	77.9	43.0	18.0	45.0	10.0	4.5	49.1	12.2	6.5	
		9	77.8	20.0	5.5	16.0	8.0	2.0	5.5	6.7	3.7	
	A1	2	47.4	50.7	25.2	47.0	4.0	11.8	43.2	38.4	9.3	
		9	98.1	39.1	3.4	33.0	8.0	4.1	32.1	18.1	6.4	
		16	129.0	67.0	2.3	16.0	9.0	1.8	10.4	2.3	1.2	
	A2	2	123.6	81.0	21.6	58.0	8.0	7.3	58.6	29.9	8.0	
		9	98.3	63.0	3.1	17.0	5.0	3.4	18.7	17.1	6.0	
8F	Mea		63.8	46.5	5.6	49.5	6.1	10.7	41.6	35.6	5.1	
		Std	34.7	21.5	6.6	19.8	3.0	7.1	20.2	23.8	2.2	
	log10	μ	-7.29	1.62	0.5	-	-	-	-	-	-	
		σ	0.34	0.24	0.46	-	-	-	-	-	-	
	Διασταυρούμενες											
	συσχετίσεις ASA vs. DS											
		0.25										
	ZSA vs. DS	0.12										
	ZSA vs.	0.15										
	ASA											

6F	A1	2	32.6	43.9	16.1	43.0	8.0	54	36.3	15.3	4.6	
		9	53.0	32.8	4.4	45.0	5.0	9.0	65.9	37.1	7.6	
		16	151.6	70.9	8.5	37.0	12.0	3.1	27.6	7.7	3.8	
	A2	2	77.9	43.0	18.0	45.0	10.0	4.5	49.1	12.2	6.5	
		9	77.8	20.0	5.5	16.0	8.0	2.0	5.5	6.7	3.7	
	8F	A1	2	47.4	50.7	25.2	47.0	4.0	11.8	43.2	38.4	9.3
			9	98.1	39.1	3.4	33.0	8.0	4.1	32.1	18.1	6.4
			16	129.0	67.0	2.3	16.0	9.0	1.8	10.4	2.3	1.2
		A2	2	123.6	81.0	21.6	58.0	8.0	7.3	58.6	29.9	8.0
9			98.3	63.0	3.1	17.0	5.0	3.4	18.7	17.1	6.0	
Mea			63.8	46.5	5.6	49.5	6.1	10.7	41.6	35.6	5.1	
Std			34.7	21.5	6.6	19.8	3.0	7.1	20.2	23.8	2.2	
log10		μ	-7.29	1.62	0.5	-	-	-	-	-	-	
		σ	0.34	0.24	0.46	-	-	-	-	-	-	
Διασταυρούμενες												
συσχετίσεις ASA vs. DS												
		0.25										
ZSA vs. DS		0.12										
ZSA vs.		0.15										
ASA												

11.3 Πειράματα πεδίου με το ραδιόφωνο 5G Sub-6-GHz

11.3.1 Πειραματικό σύστημα με MIMO υψηλότερης τάξης

Στο σχήμα 11.24 παρουσιάζεται το πειραματικό σύστημα κάτω των 6 GHz. Το σύστημα χρησιμοποιεί αμφίδρομη διαίρεση χρόνου (TDD) με διαμόρφωση Cyclic Prefix OFDM (CP-OFDM) τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική ζεύξη. Για να καταστεί δυνατή η μικρότερη καθυστέρηση χρονοπρογραμματισμού, το σύστημα χρησιμοποιεί μια αμφίδρομη δομή ελέγχου για το πλαίσιο TDD, επιτρέποντας τη μετάδοση και τη λήψη πληροφοριών χρονοπρογραμματισμού σε κάθε υποπλαίσιο [28]. Η υιοθέτηση του CP-OFDM είναι επίσης επωφελής σε μια τόσο συχνή αλλαγή κατεύθυνσης ζεύξης, επειδή οι κυματομορφές CP-OFDM εντοπίζονται στο πεδίο του χρόνου σε σύγκριση με τις κυματομορφές που βασίζονται σε πολλαπλά φέροντα (FBMC), οι οποίες εντοπίζονται στο πεδίο της συχνότητας αλλά έχουν μια προ- και μετα-ουρά στο πεδίο του χρόνου, με αποτέλεσμα την ανάγκη για μεγαλύτερη περίοδο προστασίας (GP) για την αλλαγή κατεύθυνσης ζεύξης [29]. Η δομή των υποπλαισίων είναι συμμετρική στην κατερχόμενη και στην ανερχόμενη ζεύξη, έτσι ώστε κάθε υποπλαίσιο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για δεδομένα κατερχόμενης ζεύξης είτε για δεδομένα ανερχόμενης ζεύξης στατικά ή δυναμικά. Ένα υποπλαίσιο σχηματίζεται από 11 σύμβολα OFDM είτε για δεδομένα κατερχόμενης είτε για δεδομένα ανερχόμενης ζεύξης, ακολουθούμενα από ένα σύμβολο OFDM για έλεγχο κατερχόμενης ζεύξης, ένα σύμβολο OFDM για έλεγχο ανερχόμενης ζεύξης και ένα σύμβολο OFDM για το σήμα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DM-RS) με την ίδια κατεύθυνση ζεύξης με το σύμβολο OFDM για δεδομένα. Αυτό απεικονίζεται στο σχήμα 11.25.

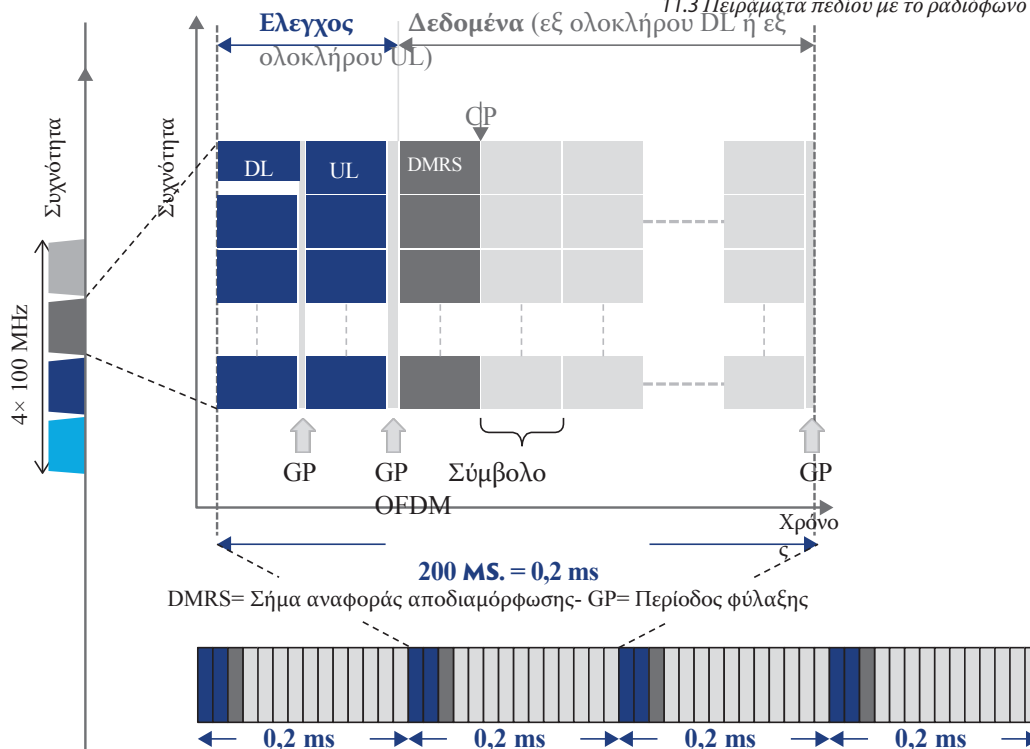
Οι κύριες παράμετροι της ραδιοζεύξης δίνονται στον πίνακα 11.9. Το εύρος ζώνης φέροντος είναι 100 MHz, και υποστηρίζεται ως εύρος ζώνης συστήματος έως και τεσσάρων φέροντων. Υποστηρίζονται οκτώ σύνολα σχημάτων διαμόρφωσης και κωδικοποίησης (MCS), τα οποία μπορούν είτε να διαμορφωθούν αυτόματα με βάση το μέσο ποσοστό σφάλματος είτε να διαμορφωθούν χειροκίνητα. Στην παρούσα, η διαμόρφωση και η κωδικοποίηση διαμορφώνονται χειροκίνητα. Η MIMO ενός χρήστη υποστηρίζεται μέχρι το Rank-8. Δημιουργούνται έως και δύο μπλοκ μεταφοράς και αντιστοιχίζονται στο 1,



Μονάδα RF

Μονάδα BB

Σχήμα 11.24 Εμφάνιση του πειραματικού συστήματος υπο-6 GHz.

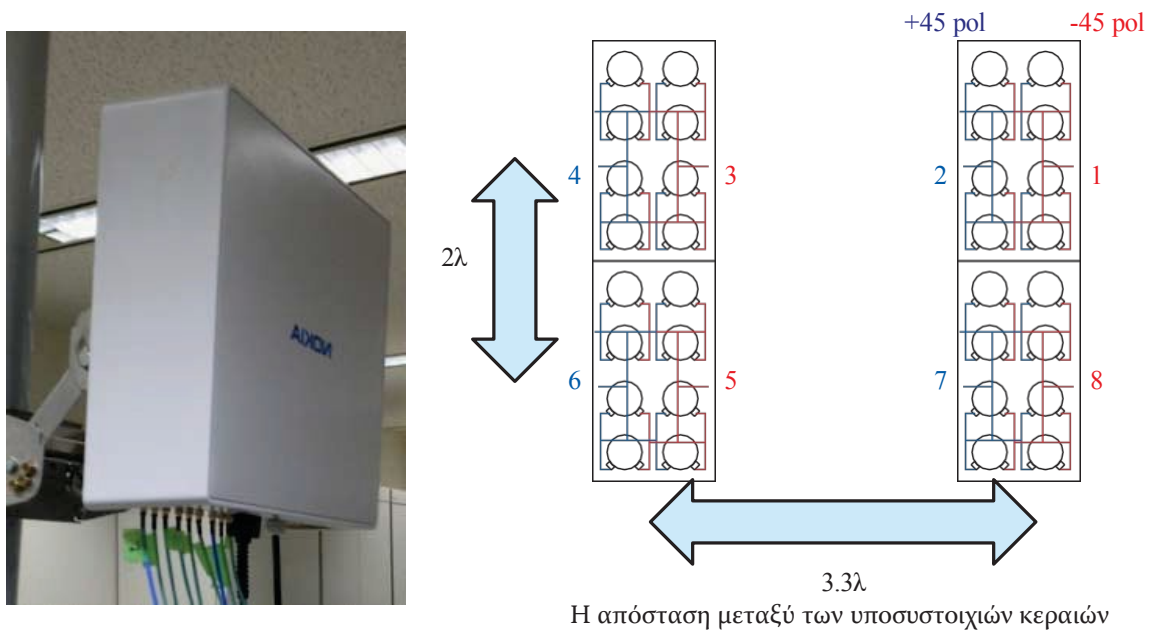


Σχήμα 11.25 Δομή υποπλαίσιου.

Πίνακας 11.9 Κύριες παράμετροι ραδιοζεύξης.

Κεντρική συχνότητα	4,65 GHz
Εύρος ζώνης συστήματος	400 MHz (4× 100 MHz)
Duplex	TDD
Κυματομορφή	CP-OFDM τόσο στην ανερχόμενη όσο και στην κατερχόμενη ζεύξη
Μήκος TTI	0,2 ms
Απόσταση υποφερόντων	75 kHz
Μήκος CP και GP	0,75 μs και 0,95 μs
Αριθμός υποφορέων	1280 υποφορείς ανά φορέα
Διαμόρφωση	QPSK (R= 1/6, 1/3, 0.5, 0.8), 16-QAM (R= 0.5, 0.8), 64-QAM (R= 0.5, 0.8)
MIMO	MIMO 8 ροών
Αριθμός κλάδων RF	8 (14 dBm σε κάθε κλάδο, 23 dBm συνολικά)

2, 4 ή 8 στρώσεις ανάλογα με το Rank. Στην πλευρά του δέκτη, το MIMO αποκωδικοποιείται με βάση την εκτίμηση καναλιού χρησιμοποιώντας το σύμβολο DM-RS, το οποίο είναι προκωδικοποιημένο με τον ίδιο πίνακα προκωδικοποίησης όπως τα σύμβολα δεδομένων, και με βάση την ισοστάθμιση καναλιού με βάση το MMSE. Η ανίχνευση σφαλμάτων βασίζεται σε bit κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (CRC) που επισυνάπτονται σε κάθε μπλοκ μεταφοράς. Υποστηρίζεται ένας πίνακας προκωδικοποίησης για κάθε βαθμίδα. Το ίδιο MCS έχει χρησιμοποιηθεί για κάθε ροή MIMO. Η θεωρητική μέγιστη απόδοση του συστήματος είναι μεγαλύτερη από συνολικά 10 Gbps σε όλη την κατερχόμενη και ανερχόμενη ζεύξη με τη χρήση ρυθμού 0,8 κωδικοποιημένου 64-QAM και του σχήματος 8× 8 MIMO. Σε αυτή τη δοκιμή, η αναλογία TDD ορίζεται σε 1: 9, όπως



Σχήμα 11.26 Διαμόρφωση κεραίας BTS.

Επομένως, η θεωρητική απόδοση είναι 1,07 και 9,67 Gbps στην ανοδική και καθοδική ζεύξη, αντίστοιχα.

Το σύστημα RF έχει οκτώ κλάδους και έχει σχεδιαστεί να έχει 14 dBm ανά TX, 23 dBm συνολικά από το σύστημα. Ο σταθμός πομποδέκτη βάσης (BTS) και ο εξοπλισμός χρήστη (UE) χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα RF αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις κεραίας. Το BTS χρησιμοποιεί κεραία patch array με πόλωση $\pm 45^\circ$. Η απόσταση μεταξύ των υποσυστοιχιών κεραιών είναι 3,3λ στην οριζόντια κατεύθυνση και 2λ στην κατακόρυφη. Κάθε υποστοιχία έχει οκτώ στοιχεία κεραίας και συνδέεται σε έναν κλάδο RF. Αυτό απεικονίζεται στο σχήμα 11.26.

Για την πλευρά του UE, χρησιμοποιήσαμε δύο διαφορετικές διαμορφώσεις κεραιών: (1) ίδια διαμόρφωση κεραίας με την BTS και (2) διαμόρφωση κεραίας πανκατευθυντικής (OMNI). Στην

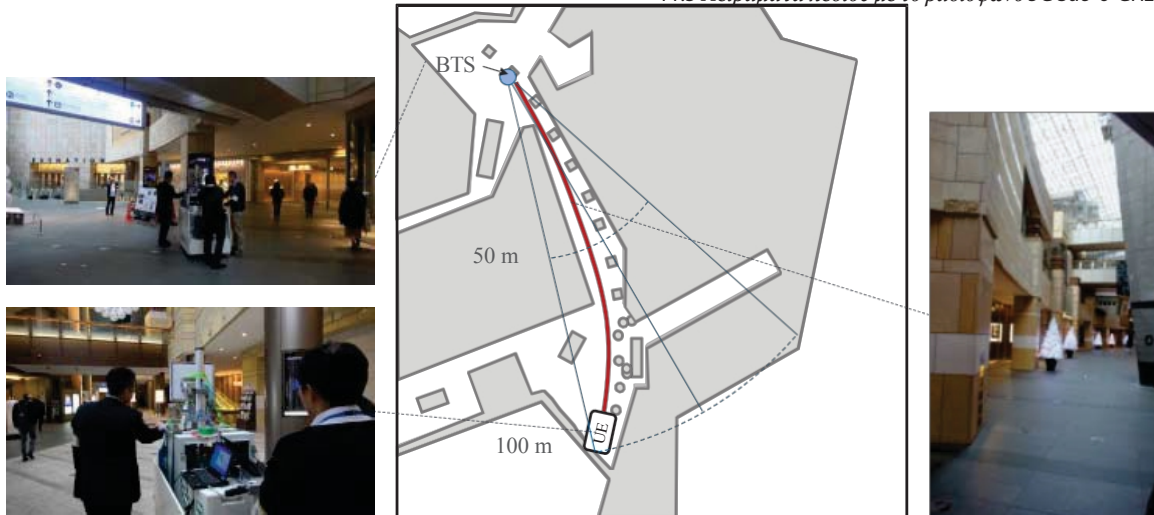
, χρησιμοποιούνται οκτώ ραβδοκεραίες, με τέσσερις ραβδοκεραίες προσαρτημένες σε γωνία 90° για πόλωση.

Το τμήμα βασικής ζώνης έχει υλοποιηθεί σε μια μονάδα βασικής ζώνης που χρησιμοποιείται εμπορικά για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη (LTE), μεγέθους 3U (U= Unit) ενός rack 19 ιντσών, με τη νέα κάρτα βασικής ζώνης να υποστηρίζει 100 MHz, οκτώ επιπέδων MIMO και ρυθμό μετάδοσης 2,5 Gbps. Σε αυτό το

δοκιμή, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις κάρτες βασικής ζώνης. Το σύστημα βασικής ζώνης συνδέεται με το σύστημα RF μέσω δεκαέξι Common Public Radio Interfaces (CPRIs) 10,1 Gbps (τέσσερις QSFP) και συνδέεται επίσης με έναν γενικό διακομιστή ΙΑ που φιλοξενεί traffic επιπέδου 2 και εφαρμογών μέσω τεσσάρων συνδέσεων 10G Ethernet.

11.3.2 Πειράματα πεδίου

Τα πειράματα field πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον εμπορικού κέντρου στο πολυώροφο συγκρότημα Rop- rongi Hills στο Τόκιο και σε περιβάλλον μεγάλου διαδρόμου στο κέντρο E&A της NTT DOCOMO στη Γιοκοσούκα της Ιαπωνίας. Το εμπορικό κέντρο έχει πολύπλοκες διαδρομές ανάκλασης στις περιοχές NLOS. Το περιβάλλον του μεγάλου διαδρόμου παρουσιάζει διάδοση LOS με πολλά μονοπάτια ανάκλασης.



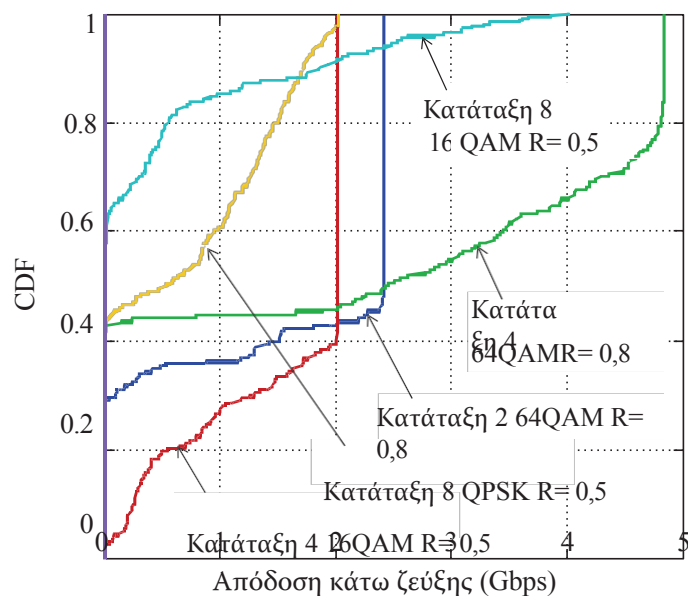
Σχήμα 11.27 Πορεία μέτρησης (εμπορικό κέντρο).

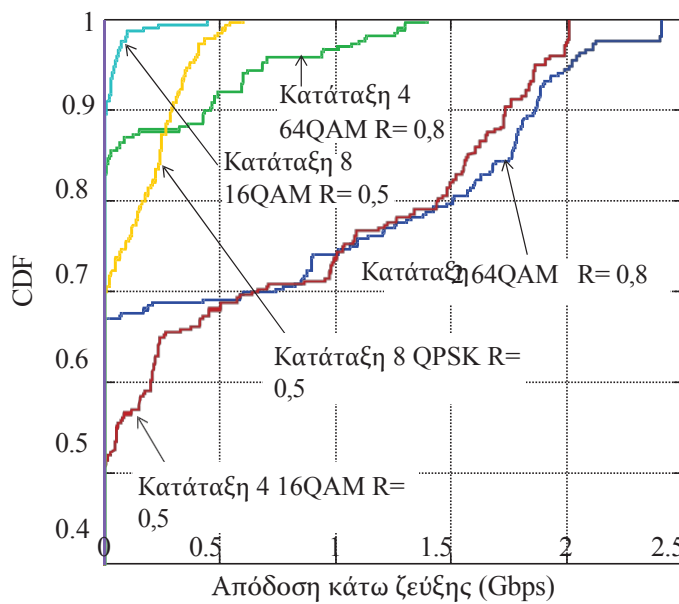
11.3.2.1 Πείραμα πεδίου σε περιβάλλον εμπορικού κέντρου

Στο Σχήμα 11.27 παρουσιάζεται η πορεία και το περιβάλλον των μετρήσεων για τα πειράματα φιλμάτων. Το περιβάλλον είναι ένα εμπορικό κέντρο και έχει πολύπλοκες διαδρομές ανάκλασης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών διάδοσης NLOS. Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 108 m. Η διάδοση είναι LOS από 8 έως 40 m από το BTS και NLOS από 40 έως 112 m. Η κεραία το ύψος και η κλίση του BTS είναι 2,0 m και 0° , αντίστοιχα. Το BTS βρίσκεται στο πλευρά ενός διαδρόμου και κατευθύνεται προς το UE. Το UE κινείται στην πορεία κατά μήκος του διαδρόμου. Το ύψος της κεραίας και η μέση ταχύτητα του UE είναι 1,7 m και 2,4 km/h, αντίστοιχα. Η ταχύτητα υποθέτει ταχύτητα βαδίσματος στο εμπορικό κέντρο. Η κατεύθυνση της κεραίας του UE είναι εφαπτόμενη στην πορεία προς την κατεύθυνση του BTS.

Στο Σχήμα 11.28 παρουσιάζεται η CDF της ρυθμοαπόδοσης της καθοδικής ζεύξης. Η ρυθμοαπόδοση υπολογίζεται κατά μέσο όρο για χρονικό διάστημα 500 ms. Μια κεραία patch χρησιμοποιείται τόσο στο BTS όσο και στο UE. Η ρυθμοαπόδοση είναι μεγαλύτερη από 4,8 Gbps στην κατερχόμενη ζεύξη στο 20% του περιβάλλοντος όταν η

Σχήμα 11.28 CDF της downlink απόδοσης με την ίδια διαμόρφωση κεραίας Tx/Rx.





Σχήμα 11.29 CDF της downlink απόδοσης με διαμόρφωση κεραίας OMNI Rx.

Το MCS έχει σχεδιαστεί ως Rank-4 64-QAM με ρυθμό κωδικοποίησης $R=0,8$. Ωστόσο, η μετάδοση Rank-8 δεν είναι αποτελεσματική σε αυτό το περιβάλλον, καθώς επιτυγχάνεται μόνο μέχρι 4,5 Gbps στιγμιαία. Η χωρική συσχέτιση του BTS και του UE θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή ώστε να υποστηρίξει

MIMO υψηλότερης τάξης.

Στο πρώτο βήμα, για να είναι χαμηλή η χωρική συσχέτιση στην πλευρά του UE, η κεραία UE αλλάζει σε κεραία OMNI. Το Σχήμα 11.29 δείχνει το CDF της downlink απόδοσης στην OMNI κεραία configuration στο UE. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι σαν να επιτυγχάνεται μόνο

2,4 Gbps στιγμιαία και υποβαθμίζεται σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του Σχήματος 11.28. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χωρική συσχέτιση της πλευράς BTS εξακολουθεί να είναι υψηλή ακόμη και όταν η συσχέτιση της πλευράς UE αλλάζει. Επιπλέον, το κέρδος της κεραίας υποβαθμίζεται κατά -11 dB λόγω της

την αλλαγή στη διαμόρφωση της κεραίας UE. Ωστόσο, αυτή η υποβάθμιση του κέρδους της κεραίας είναι αναπόφευκτη όταν χρησιμοποιείται η κεραία OMNI.

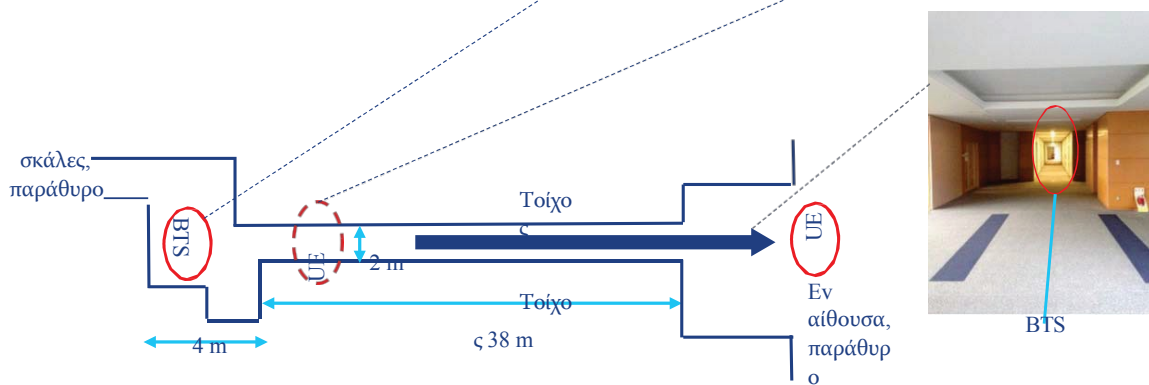
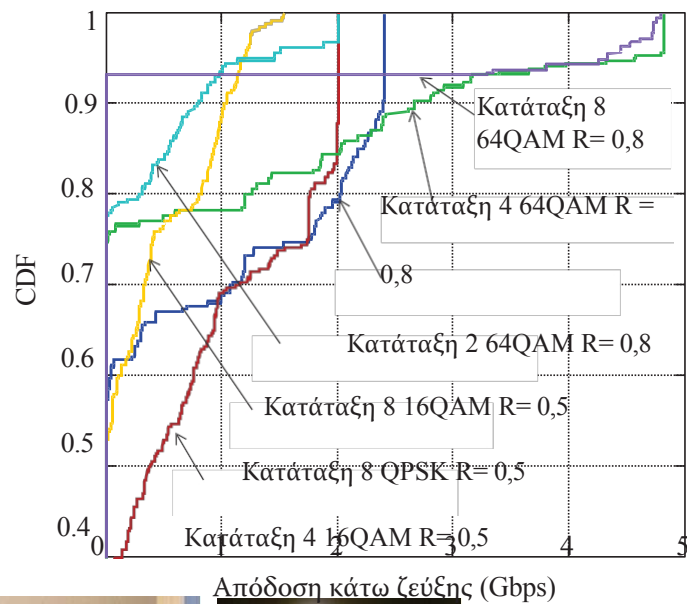
Στο δεύτερο βήμα, για να καταστεί η χωρική συσχέτιση χαμηλή τόσο στην πλευρά του BTS όσο και στην πλευρά του UE, το UE συνεχίζει να χρησιμοποιεί την κεραία OMNI και το διάστημα του κλάδου της κεραίας BTS αλλάζει σε 10λ στην οριζόντια κατεύθυνση και 6,6λ στην κατακόρυφη κατεύθυνση. Στο Σχήμα 11.30 παρουσιάζεται η CDF της downlink απόδοσης στην configuration. Η συσχέτιση είναι αρκετά χαμηλή, επιτυγχάνοντας περισσότερα από 4,8 Gbps ακόμη και στο Rank-8 του 64-QAM

$R=0,8$, καθώς και Rank-4 64-QAM $R=0,8$. Τα χαρακτηριστικά τόσο του Rank-4 όσο και του Rank-8 είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με το σχήμα 11.29 όταν η κεραία χαμηλής συσχέτισης configuration χρησιμοποιείται στην πλευρά του BTS.

11.3.2.2 Πείραμα πεδίου σε περιβάλλον μεγάλου διαδρόμου

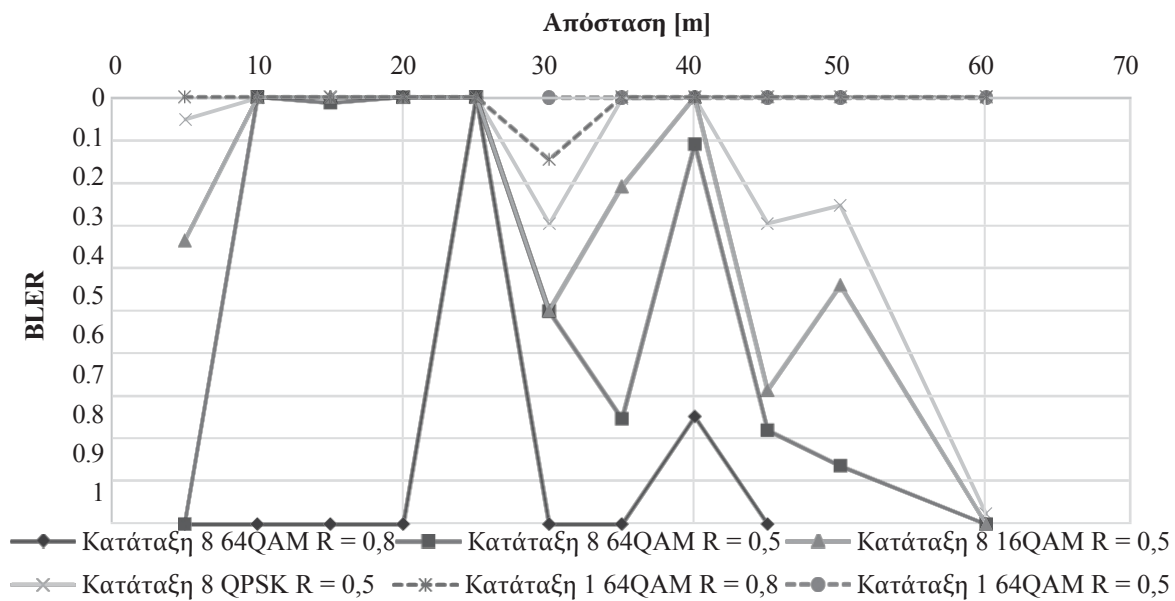
Στο Σχήμα 11.31 παρουσιάζεται η περιοχή μέτρησης και το περιβάλλον του μεγάλου διαδρόμου environment. Η διάδοση είναι LOS με πολλά μονοπάτια ανάκλασης. Το ύψος της κεραίας και η κλίση προς τα κάτω του BTS είναι 2,0 m και 0° , αντίστοιχα. Η BTS εγκαθίσταται στη μία πλευρά του διαδρόμου και κατευθύνεται μέσω ενός περάσματος σε μια άλλη πλευρά του διαδρόμου. Το UE φixonίζεται σε κάθε σημείο σε βήματα των 5 m από 5 έως 60 m μακριά από το BTS. Το ύψος της κεραίας του UE είναι 1,7 m. Μια patch κεραία χρησιμοποιείται τόσο στο BTS όσο και στο UE.

Σχήμα 11.30 CDF της downlink απόδοσης με διαμόρφωση κατανομής κεραίας Tx.

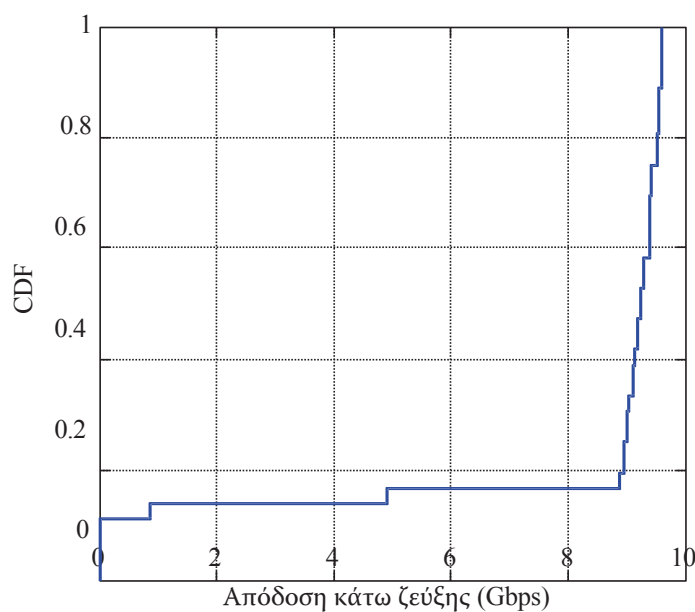


Σχήμα 11.31 Περιβάλλον μέτρησης (μακρές διάδρομος).

Στο Σχήμα 11.32 παρουσιάζεται η μέση τιμή του ρυθμού σφάλματος μπλοκ (BLER) για 10 s σε κάθε σημείο ανάλογα με την απόσταση από το BTS σε κάθε MCS. Από 10 έως 25 m μακριά από το BTS, το BLER παραμένει 0 στα περισσότερα MCS εκτός από το Rank-8 του 64-QAM $R=0,8$. Το MCS είναι ευαίσθητο στη θέση του UE και η χωρική συσχέτιση επηρεάζει όταν 10-20 m μακριά από το BTS. Το Σχήμα 11.33 δείχνει την CDF της απόδοσης downlink 25 m μακριά από το BTS στο Rank-8 του 64-QAM $R=0,8$ διατηρώντας την ίδια θέση για 20 s. Περισσότερα από 9,6 Gbps στην κατερχόμενη ζεύξη επιτεύχθηκαν στο σημείο 25 m, το οποίο είναι το μέγιστο throughput αυτή τη δίκη. Η μετάδοση Rank-8 μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι το περιβάλλον δεν



Σχήμα 11.32 Απόσταση σε σχέση με το BLER.



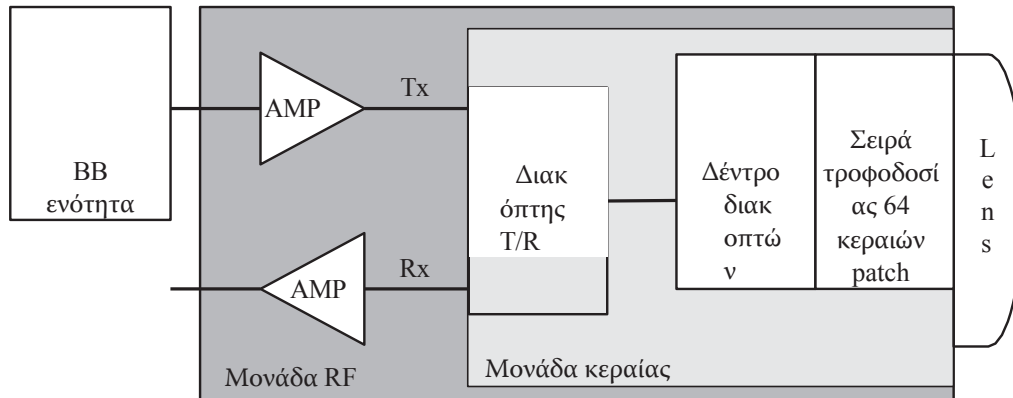
Σχήμα 11.33 CDF του downlink throughput σε απόσταση 25 m από το BTS (Rank-8 του 64-QAM R= 0,8).

εξαρτάται από την απόσταση από το BTS. Με τη βελτιστοποίηση της θέσης του UE, μπορεί να επιτευχθεί μετάδοση Rank-8 σε περιβάλλον μεγάλου διαδρόμου που παρουσιάζει διάδοση LOS με πολλά μονοπάτια ανάκλασης.

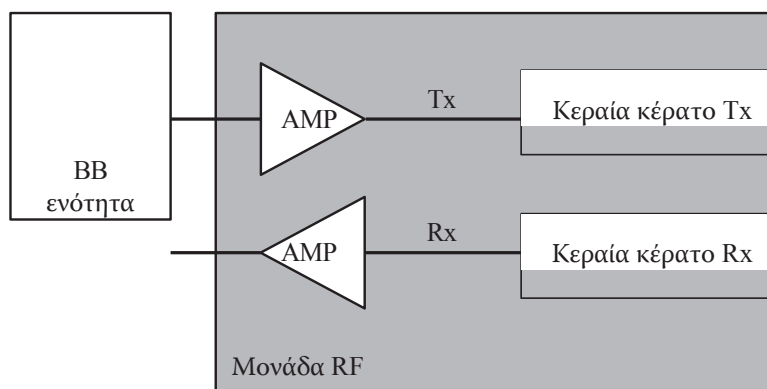
11.4 Πειράματα πεδίου του ραδιοφώνου 5G Millimeter Wave

11.4.1 Πειραματικό σύστημα με διαμόρφωση δέσμης και παρακολούθηση δέσμης

Το σύστημα χρησιμοποιεί TDD με διαμόρφωση Null Cyclic Prefix Single Carrier (NCP-SC). Η NCP-SC είναι μια μορφή διαμόρφωσης ενός φέροντος που προτάθηκε για ευρυζωνική ραδιοπρόσβαση mmW στο [30]. Το σύστημα PoC αποτελείται από ένα σημείο πρόσβασης (AP) και μια συσκευή χρήστη (UD).



(α) AP



(β) UD

Σχήμα 11.34 Διαμόρφωση πομποδέκτη PoC: (α) AP, (β) UD.

Στο Σχήμα 11.34 παρουσιάζεται η διαμόρφωση του πομποδέκτη PoC. Η διαμόρφωση δέσμης και η παρακολούθηση δέσμης υλοποιούνται στο AP. Το AP και το UD έχουν πανομοιότυπες μονάδες βασικής ζώνης και πανομοιότυπες μονάδες RF εκτός από την κεραία. Το AP χρησιμοποιεί έναν διηλεκτρικό φακό με κέρδος 28 dB.

κεραία με διάταξη τροφοδοσίας κεραίας με εναλλασσόμενη κεραία. Η μεταγωγή επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 1 μ s και οδηγείται από τη μονάδα επεξεργασίας βασικής ζώνης συγχρονισμένα με το χρόνο

δομή υποδοχής πολυπλεξίας διαίρεσης. Το HPBW είναι περίπου 3° και στα δύο αζιμούθια

και ανύψωση. Η δέσμη μπορεί να κατευθύνεται περίπου $4\pm^\circ$ στην ανύψωση και $\pm 17,5^\circ$ σε

αζιμούθιο επιλέγοντας μία από τις 64 κεραίες patch που είναι οργανωμένες σε ορθογώνιο σχήμα 4 σειρών επί 16 στήλες.

γωνιακή διάταξη. Στο Σχήμα 11.35 παρουσιάζεται η θεωρητική περιοχή κάλυψης κάθε δέσμης για ύψος και κλίση AP 2,8 m και 10° , αντίστοιχα. Η UD χρησιμοποιεί μια κεραία κέρνου με κέρδος 10 dBi και HPBW 48° . Το σύστημα επιτυγχάνει μέγιστο ρυθμό δεδομένων μεγαλύτερο από 2 Gbps χρησιμοποιώντας ρυθμό 7/8

κωδικοποιημένη διαμόρφωση 16-QAM.

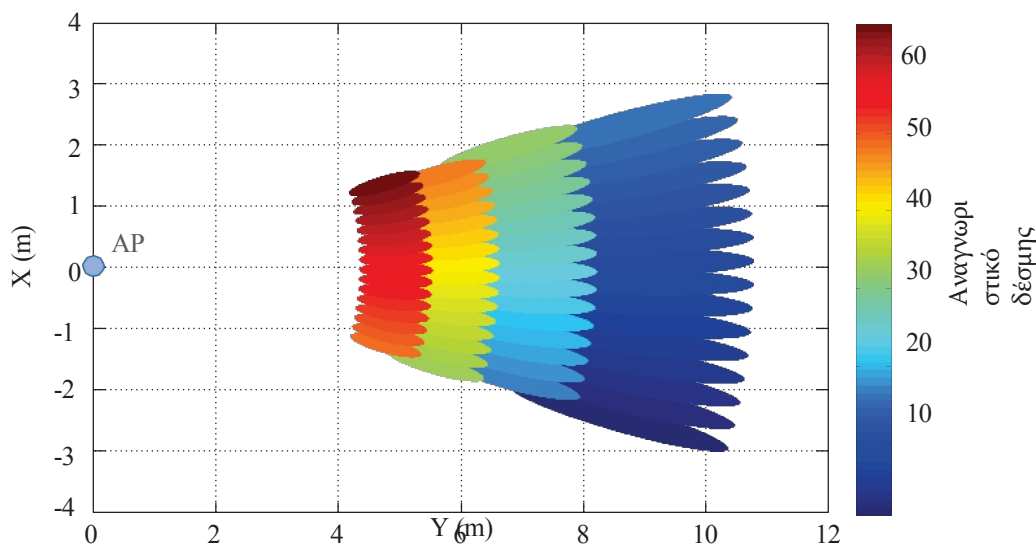
Οι κύριες παράμετροι ραδιοζεύξης για τον πομποδέκτη δίνονται στον πίνακα 11.10. Το εύρος ζώνης του συστήματος είναι 1 GHz και η κεντρική συχνότητα είναι 73,5 GHz. Η συνολική ισχύς εκπομπής του ενισχυτή ισχύος είναι +23,6 dBm (0,229 W). Προσαρμοστική διαμόρφωση και κωδικοποίηση

(AMC) με χρήση τεσσάρων MCS. Η AMC εκτελείται στον πομπό με βάση

στο μέσο ποσοστό σφάλματος που αναφέρει ο δέκτης. Στον πομπό, η ακολουθία δεδομένων πληροφορίας κωδικοποιείται με τουρμποκωδικοποίηση με ρυθμό κωδικοποίησης R. Τα διαθέσιμα MCS είναι BPSK (R= 1/5), QPSK (R= 1/2) και 16-QAM (R= 1/2, 7/8). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 11.36, στο

δοκιμές, ένα πλαίσιο χρονικού διαστήματος μετάδοσης 102,4 μ s (TTI) αποτελείται από 150 μπλοκ NCP-SC,

και κάθε μπλοκ NCP-SC αποτελείται από 480 μονόφορα διαμορφωμένα σύμβολα δεδομένων και 32



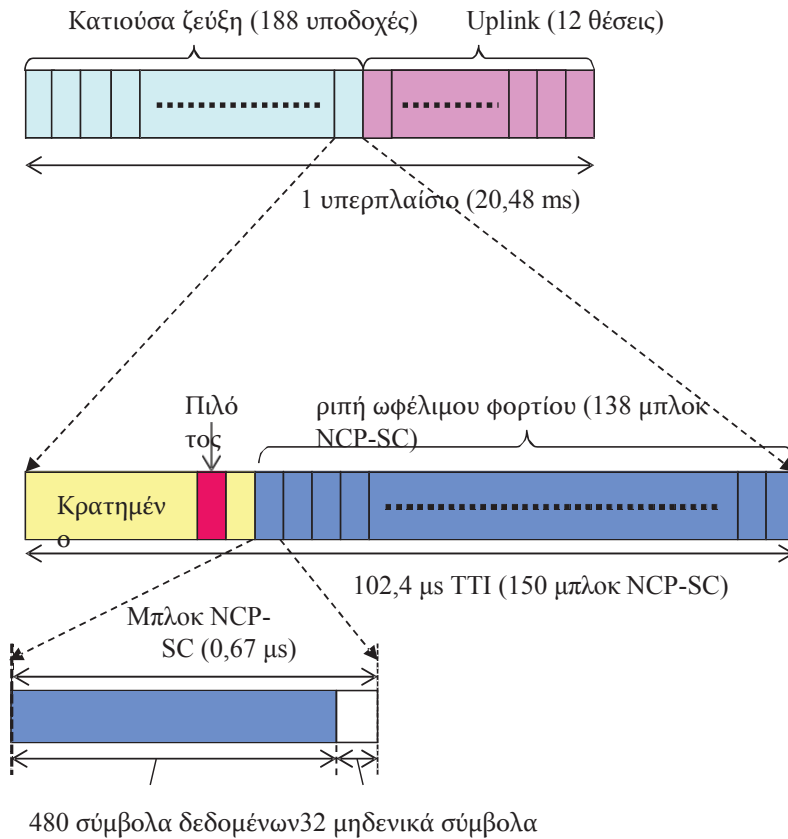
Σχήμα 11.35 Παράδειγμα περιοχής κάλυψης ακτίνων και ορισμός του αναγνωριστικού ακτίνας.

Πίνακας 11.10 Κύριες παράμετροι ραδιοζεύξης.

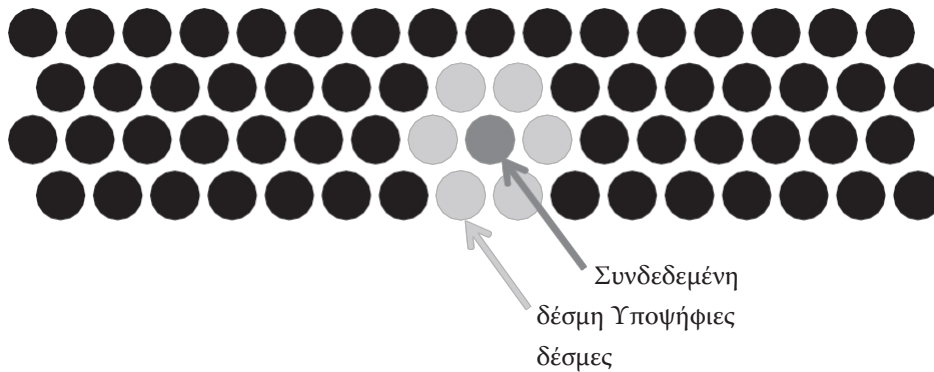
Κεντρική συχνότητα	73,5 GHz
Εύρος ζώνης συστήματος	1 GHz
Duplex	TDD (κάτω ζεύξη 188, άνω ζεύξη 12 υποδοχές)
Μήκος TTI	102,4 μ s
Σύστημα πρόσβασης	NCP-SC (μηδενική κυκλική προφιπτή μεταφορά)
Διαμόρφωση	NCP-SC BPSK ($R=1/5$), QPSK ($R=1/2$), 16-QAM ($R=1/2, 7/8$)
Διαμόρφωση κεραίας (στις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιείται η τάξη 1)	AP: φακός 1Tx/Rx (28 dBi) UD: κεραία 1Tx/Rx (10 dBi)
Ρύθμιση τροφοδότη AP configuration	64 (Οριζόντια: 16, Κάθετα: 4)
Εύρος σάρωσης AP	$\pm 17,5$ μοίρες (οριζόντια) $\pm 4,0$ μοίρες (κατακόρυφα)

μηδενικά σύμβολα που λειτουργούν ως κυκλική επέκταση για τη διευκόλυνση της ισοστάθμισης στο πεδίο της συχνότητας στο δέκτη.

Στην πλευρά εκπομπής, μετά τη μετατροπή σε συνιστώσες βασικής ζώνης σε φάση (I) και τετραγωνική (Q) με τη χρήση ψηφιοαναλογικών μετατροπών 1,25 GS/s των 14 bit, πραγματοποιείται τετραγωνική διαμόρφωση. Το διαμορφωμένο σήμα ενδιάμεσης συχνότητας (IF) μετατρέπεται σε σήμα RF και ενισχύεται από τον ενισχυτή ισχύος. Στο δέκτη, το σήμα RF που έχει μετατραπεί προς τα κάτω ενισχύεται αρχικά γραμμικά από έναν ενισχυτή αυτόματου ελέγχου κέρδους. Τα σήματα I και Q από τον τετραγωνικό ανιχνευτή μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας αναλογικο-ψηφιακούς μετατροπείς 1,5 GS/s 8 bit. Δεκαέξι παράλληλες περιπτώσεις του αποκωδικοποιητή και του κωδικοποιητή LTE turbo, της διαμόρφωσης NCP-SC, της αποδιαμόρφωσης NCP-SC και της κατώτερης επεξεργασίας MAC υλοποιούνται σε συστοιχίες πύλης προγραμματιζόμενες με πεδίο. Μια CPU υλοποιεί το ανώτερο MAC και τον έλεγχο ραδιοφωνικών πόρων.



Σχήμα 11.36 Δομή πλαισίου NCP-SC.



Εικόνα 11.37 Εικόνα των σημερινών υποψήφιων δοκών ενώ είναι συνδεδεμένες.

Η ανίχνευση δέσμης επιτυγχάνεται με δύο φάσεις επιλογής δέσμης: μια αρχική φάση αναζήτησης δέσμης και μια φάση ανίχνευσης δέσμης. Στο Σχήμα 11.37 παρουσιάζεται μια εικόνα που δείχνει τις τρέχουσες υποψήφιες δέσμες ενώ είναι συνδεδεμένες. Η δέσμη επιλέγεται με τη χρήση της συστοιχίας κεραιών patch 4 σειρών επί 16 στήλες που τροφοδοτεί το φακό.

Στην αρχική φάση αναζήτησης δέσμης, το AP συλλέγει δείγματα από όλες τις διαθέσιμες δέσμες εκπέμποντας ένα πιλοτικό σήμα μήκους TTI και ακούγοντας για ένα διάστημα μήκους TTI σε κάθε υποψήφια δέσμη. Κάθε πιλοτική μετάδοση περιέχει πληροφορίες που υποδεικνύουν πότε το AP θα επιχειρήσει λήψη σε κάθε δέσμη. Συγκεκριμένα, το AP θα χρησιμοποιήσει 64 TTIs για τη μετάδοση του πιλοτικού σήματος σε κάθε δέσμη και θα χρησιμοποιήσει επίσης επιπλέον 64 TTIs καθώς ακούει διαδοχικά και τις 64 υποψήφιες δέσμες στην αρχική φάση αναζήτησης δέσμης. Το UD ανιχνεύει ένα υποσύνολο των υποψήφιων ακτίνων, συγχρονίζεται με το πλαίσιο, μετρά τις αναλογίες σήματος προς θόρυβο (SNR) και στέλνει μια αναφορά μέτρησης με αυτές τις πληροφορίες πίσω στο AP στο

χρόνο που αντιστοιχεί στη δέσμη με το καλύτερο SNR. Μετά τη λήψη αυτής της αναφοράς, το AP θα μεταβεί στη φάση παρακολούθησης ενημερώνοντας τον κατάλογο υποψήφιων ακτίνων ώστε να περιέχει την καλύτερη ακτίνα και όλες τις γύρω ακτίνες. Το σύνολο των υποψήφιων ακτίνων μεταδίδεται κάθε

υπερπλαίσιο ή 20,48 ms, όπου ένα υπερπλαίσιο αποτελείται από 200 TTIs, το καθένα ακριβώς 102,4 μ s. Το AP υπολογίζει τον μέσο όρο σε fiπτά υπερπλαίσια προτού λάβει την απόφαση επιλογής δέσμης (δηλ.

η δέσμη που χρησιμοποιείται για τα δεδομένα του ωφέλιμου φορτίου). Έτσι, το διάστημα ενημέρωσης δέσμης είναι 102,4 ms.

Μετά την εγκαθίδρυση της σύνδεσης, η φάση αλλάζει στη φάση παρακολούθησης της δέσμης και το πιλοτικό σήμα μεταδίδεται από επτά υποψήφιες δέσμες: την επιλεγμένη δέσμη που χρησιμοποιείται για το ωφέλιμο φορτίο και τις έξι γειτονικές της δέσμες.

Η παρούσα κεραία διηλεκτρικού φακού με 3° HPBW αντιστοιχεί σε μαζική MIMO χρησιμοποιώντας περίπου 1000 στοιχεία κεραίας. Η χρήση ενός διηλεκτρικού φακού έχει πλεονέκτημα μεγέθους σε σύγκριση με άλλες ισοδύναμες υλοποιήσεις μαζικής MIMO.

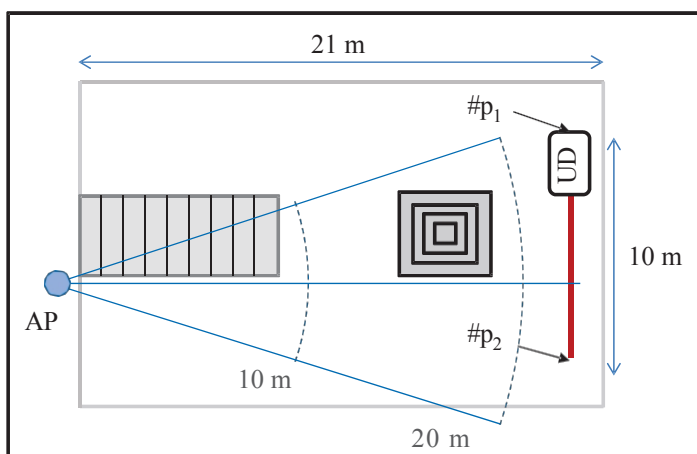
11.4.2 Πειράματα πεδίου

Τα πειράματα fiλντ διεξήχθησαν σε περιβάλλον αυλής στο κέντρο E&A της NTT DOCOMO στη Γιοκοσούκα της Ιαπωνίας, σε περιβάλλον εμπορικού κέντρου σε πολώροφο συγκρότημα Roppongi Hills στο Τόκιο και σε περιβάλλον φαραγγιού δρόμου στην περιοχή Minato Mirai στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας. Αυτά τα πολυσύχναστα περιβάλλοντα είναι αντιπροσωπευτικά των τυπικών σεναρίων 5G. Η defined πορεία στο περιβάλλον του εμπορικού κέντρου αποτελείται από συνθήκες NLOS 69% και πολυάριθμους ανακλαστήρες που παρέχουν ευκαιρίες για μονοπάτια καθυστέρησης πολλαπλών αναπηδήσεων.

11.4.2.1 Πεδίο Πείραμα σε μια αυλή Περιβάλλον Στο Σχήμα

11.38 παρουσιάζεται η πορεία των μετρήσεων για τα πειράματα fi πεδίου, ενώ το Σχήμα 11.39 περιλαμβάνει δύο εικόνες που δείχνουν το περιβάλλον μέτρησης και την εγκατάσταση των AP και UD. Το περιβάλλον είναι μια αυλή με συνθήκες κυρίως LOS. Το μήκος του η πορεία είναι περίπου 10 m, και η πορεία απέχει περίπου 23 m από το AP. Το ύψος της κεραίας και η κλίση του AP είναι 5,8 m και 14°, αντίστοιχα. Το UD κινείται κατά μήκος της διαδρομής των 10 μέτρων- το ύψος της κεραίας του και η μέση ταχύτητα είναι 1,7 μέτρα και 4,0 km/h, αντίστοιχα. Η ταχύτητα είναι σύμφωνη με την ταχύτητα βαδίσματος.

Το Σχήμα 11.40 δείχνει το SNR στο UD σε σχέση με τον χρόνο που παρήλθε. Το SNR είναι μεγαλύτερο από 15 dB εκτός από μερικά αραιά σημεία μέτρησης. Στο σχήμα 11.41 παρουσιάζεται η απόδοση κάτω ζεύξης σε σχέση με τον χρόνο που παρήλθε. Η απόδοση είναι σταθερά μεγαλύτερη από



Σχήμα 11.38 Πορεία μέτρησης (περιβάλλον αυλής).

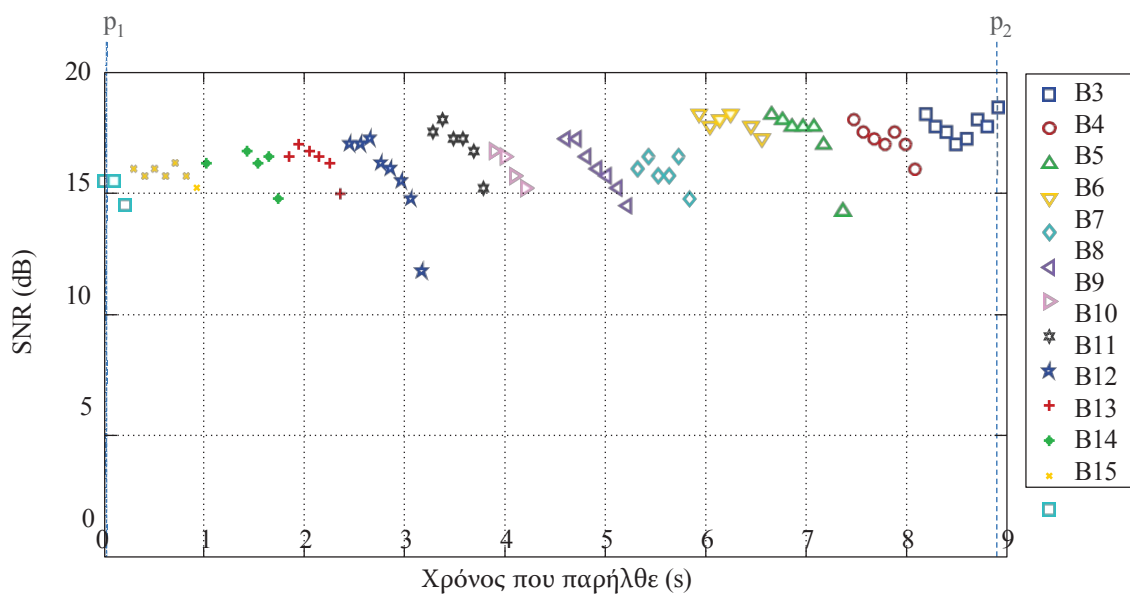


(a)

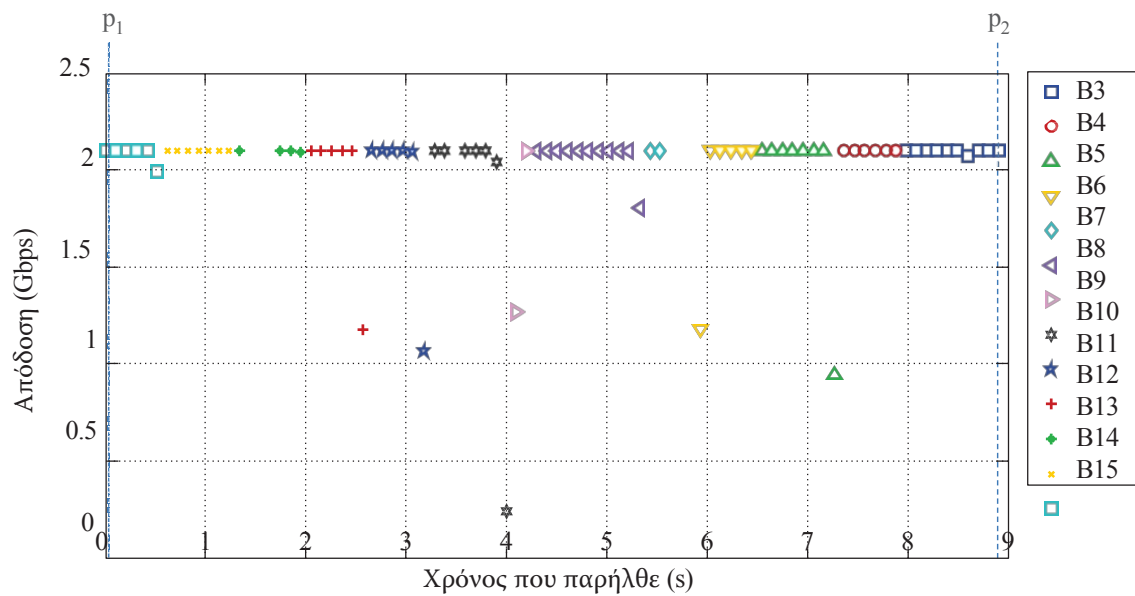


(b)

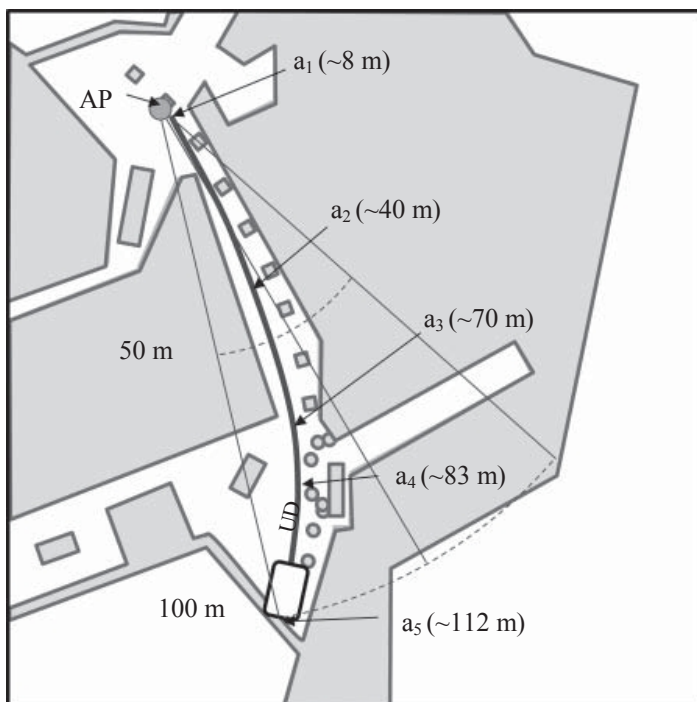
Σχήμα 11.39 Χώροι μέτρησης για πειράματα πεδίου (περιβάλλον αυλής): (α) AP, (β) UD (άποψη από το σημείο p2 προς την κατεύθυνση για το AP).



Σχήμα 11.40 SNR καθοδικής ζεύξης.



Σχήμα 11.41 Απόδοση κάτω ζεύξης.



Σχήμα 11.42 Πορεία μέτρησης (περιβάλλον εμπορικού κέντρου).

2 Gbps εκτός από μερικά άρατα σημεία μέτρησης. Αυτά τα άρατα σημεία βρίσκονται στους χρόνους εναλλαγής δέσμης όπου παρατηρείται επίσης υποβάθμιση του SNR. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η δέσμη παρακολουθεί το UD, δείχνοντας έτσι ότι η παρακολούθηση δέσμης λειτουργεί σωστά σε αυτό το περιβάλλον.

11.4.2.2 Πεδίο Πείραμα σε a Shopping Mall Περιβάλλον Στο Σχήμα 11.42 παρουσιάζεται η πορεία των μετρήσεων για τα πειράματα fi πεδίου, ενώ το Σχήμα 11.43 περιλαμβάνει δύο εικόνες που δείχνουν το περιβάλλον μέτρησης και τα AP και UD



(a)



(b)

Σχήμα 11.43 Περιοχές μέτρησης για πειράματα πεδίου (περιβάλλον εμπορικού κέντρου): (α) AP, (β) UD (άποψη από το σημείο α3 προς την κατεύθυνση για το AP).

εγκατάσταση. Το περιβάλλον είναι ένα εμπορικό κέντρο με συνθήκες κυρίως NLOS και πολύπλοκες ανακλάσεις. Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 108 m. Η διάδοση είναι LOS από το a1 στο a2 στο Σχήμα 11.42 (8-40 m από το AP) και NLOS από το a2 στο a5 (40-112 m από το AP). Στο περιβάλλον του εμπορικού κέντρου, το 69% της defined πορείας

παρουσιάζει συνθήκες NLOS. Το ύψος και η κλίση της κεραίας του AP είναι 2,0 m και 2,5°, αντίστοιχα. Το AP εγκαθίσταται σε μια πλευρά ενός δρόμου του εμπορικού κέντρου και κατευθύνεται μέσω ενός περάσματος σε μια άλλη πλευρά του δρόμου. Το UD κινείται στην πορεία απέναντι από τον δρόμο. Το ύψος της κεραίας και η μέση ταχύτητα του UD είναι 1,7 m και 1,7 km/h, αντίστοιχα. Η ταχύτητα είναι σύμφωνη με τη μέση ταχύτητα βαδίσματος σε ένα εμπορικό κέντρο. Η κεραία του UD είναι στραμμένη προς το AP, επαπτόμενη στην πορεία του UD.

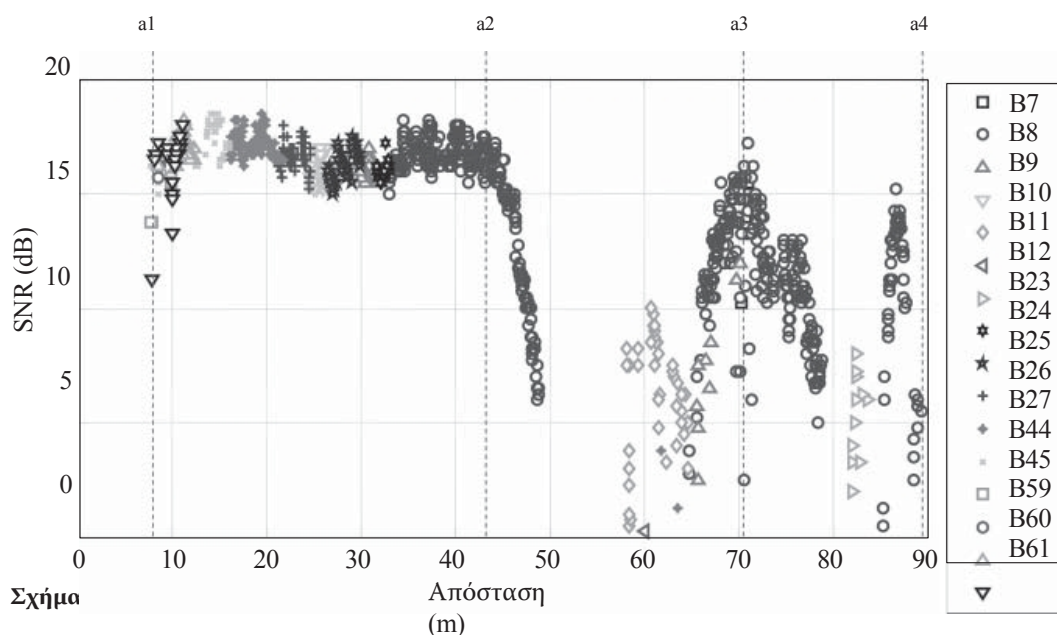
Στο Σχήμα 11.44 παρουσιάζεται το SNR στο UD σε σχέση με την απόστασή του από το AP. Το SNR που παρουσιάζεται είναι η μέγιστη τιμή που μετρήθηκε σε κάθε χρονικό πλαίσιο από το σύνολο υποψήφιων ακτίνων. Ο δείκτης δείχνει το αναγνωριστικό της επιλεγμένης δέσμης. Το SNR διατηρείται πάνω από 15 dB στο εύρος από 8 έως 45 m από το AP και μειώνεται από 45 έως 49 m καθώς η απόσταση

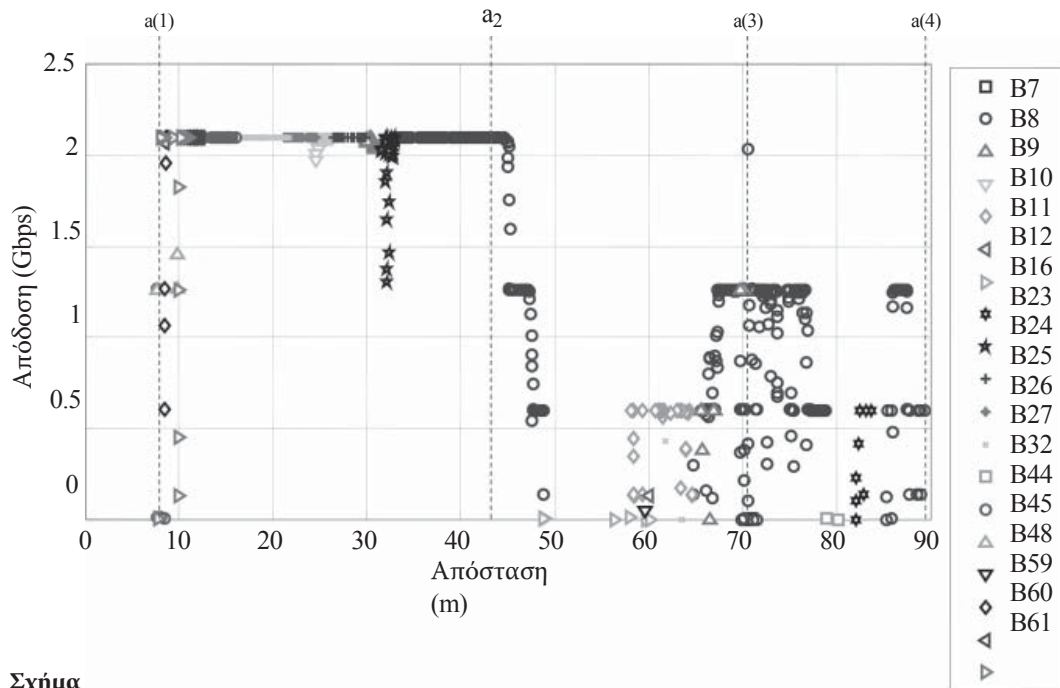
αυξήσεις. Το SNR αυξάνεται γρήγορα γύρω στα 58 m και κορυφώνεται γύρω στα 71 και 87 m. Πέρα από ~30 m (λίγο πριν από το σημείο a2), το AP χρησιμοποιεί κυρίως τη δέσμη #8. Στις θέσεις NLOS (π.χ. 71 και 87 m), η διαδρομή διάδοσης ολοκληρώνεται μέσω ενός τετράγωνου πυλώνα που βρίσκεται

μεταξύ των σημείων a2 και a3. Το μέγιστο SNR είναι 18,5 dB στα 14 και 19 m, 17,3 dB στα 71 m και 15,3 dB στα 87 m.

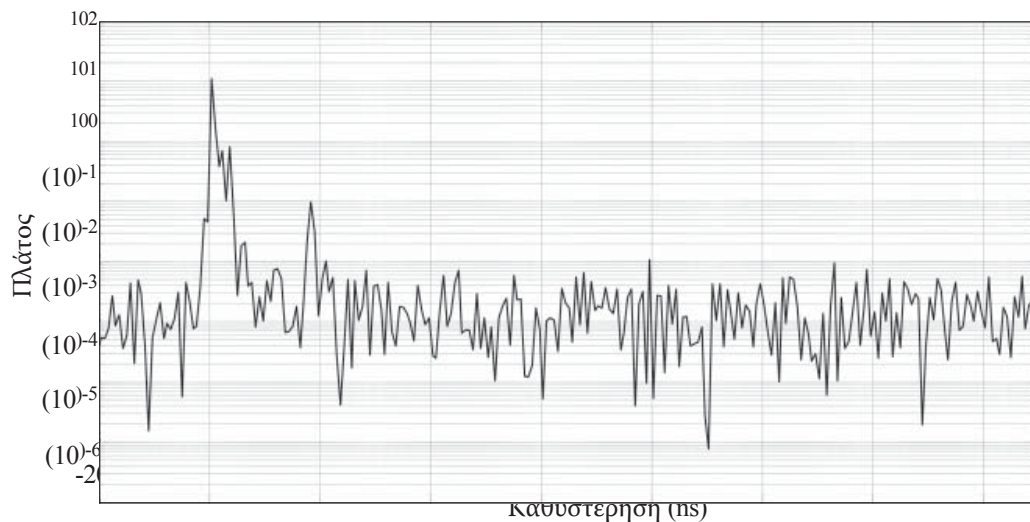
Στο Σχήμα 11.45 παρουσιάζεται η απόδοση downlink σε σχέση με την απόσταση UD από το AP. Η απόδοση, κατά μέσο όρο για 102,4 ms, είναι πάνω από 2 Gbps από τα 8 έως τα 45 m (εκτός από μερικές μετρήσεις γύρω από τα 10 και 31 m). Η απόδοση κορυφώνεται στα 1,2 Gbps γύρω στα 71 και 87 m με ένα στιγμιαίο άλμα στα 2 Gbps στην πρώτη απόσταση.

Στο σχήμα 11.46 παρουσιάζεται η σχετική καθυστέρηση profile στο σημείο a3. Το φηγράμμα δείχνει την κύρια διαδρομή σήματος και ορισμένες πρόσθετες διαδρομές καθυστέρησης. Τα μονοπάτια καθυστέρησης βρίσκονται περίπου 2,0, 3,3 και 18,0 ns μετά το κύριο μονοπάτι, που αντιστοιχούν σε 0,6, 1 και 5,4 m του μήκους του πρόσθετου μονοπατιού, αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι ορισμένα μονοπάτια καθυστέρησης είναι πολλαπλές ανακλάσεις από το έδαφος και τον τοίχο.





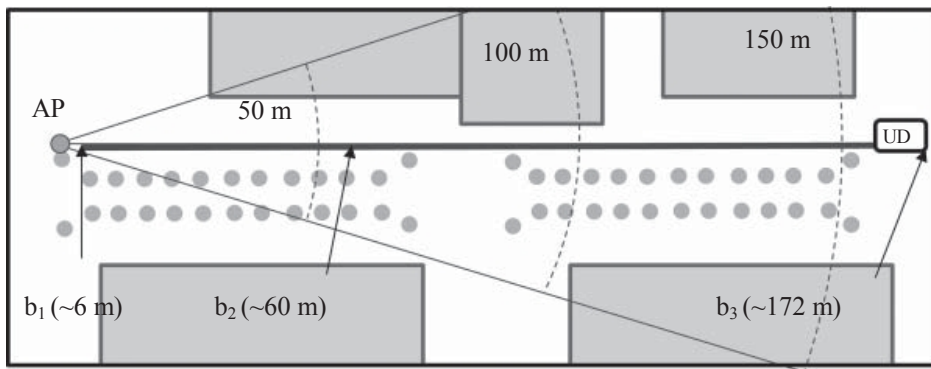
Σχήμα



Σχήμα 11.46 Προφίλ καθυστέρησης ισχύος στο σημείο α3.

11.4.2.3 Πείραμα πεδίου σε περιβάλλον φαράγγιού δρόμου

Στο Σχήμα 11.47 παρουσιάζεται η πορεία των μετρήσεων, ενώ το Σχήμα 11.48 περιλαμβάνει δύο εικόνες που δείχνουν το περιβάλλον των μετρήσεων και την εγκατάσταση των AP και UD. Το περιβάλλον είναι ένα φαράγγι δρόμου με συνθήκες εντελώς LOS. Η πορεία που διέσχισε το UD είναι από 6 έως 172 m από το AP (b1 έως b3 στο Σχήμα 11.47). Το ύψος και η κλίση της κεραίας AP είναι 2,8 και 2,7 m, αντίστοιχα, και η κεραία είναι εγκατεστημένη στην άλλη πλευρά ενός εγκάρσιου δρόμου. Το UD κινείται στην πορεία απέναντι από τον δρόμο. Το ύψος της κεραίας και η μέση ταχύτητα του UD είναι 1,7 m και 4 km/h, αντίστοιχα. Η ταχύτητα είναι σύμφωνη με την ταχύτητα βαδίσματος. Η κεραία του UD δείχνει προς το AP.



Σχήμα 11.47 Πορεία μέτρησης (περιβάλλον φαράγγι δρόμου).

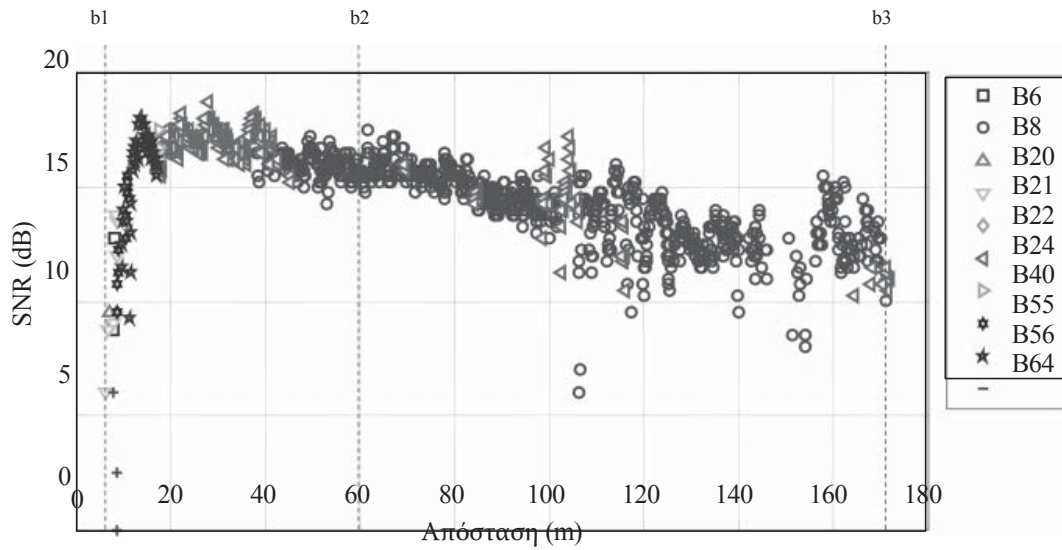


(a)

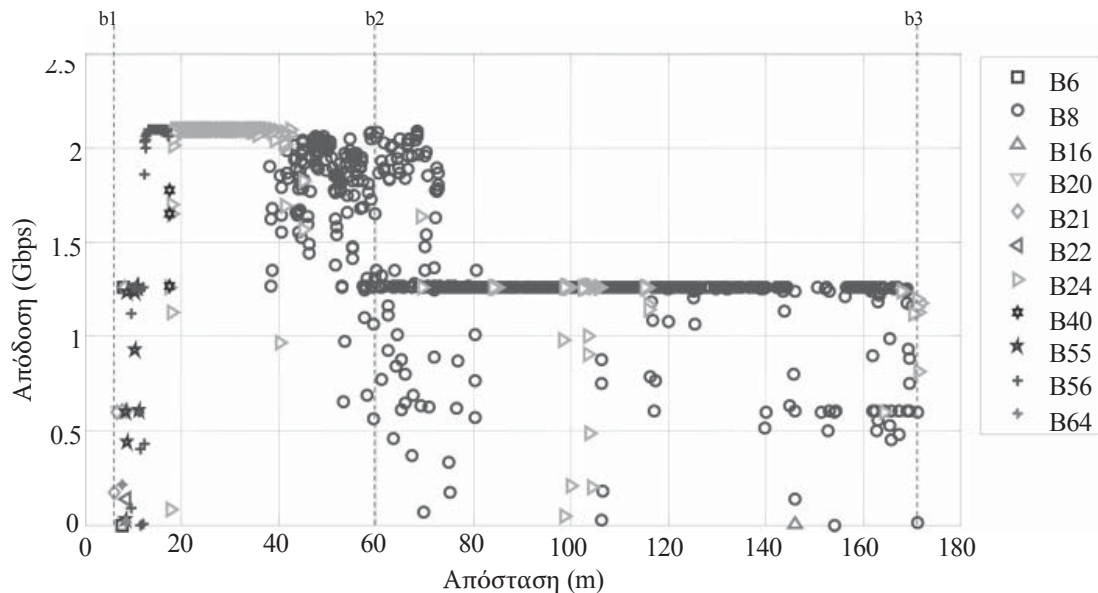


(b)

Σχήμα 11.48 Περιοχές μέτρησης για πειράματα πεδίου (περιβάλλον φαράγγι δρόμου): (α) AP, (β) UD.



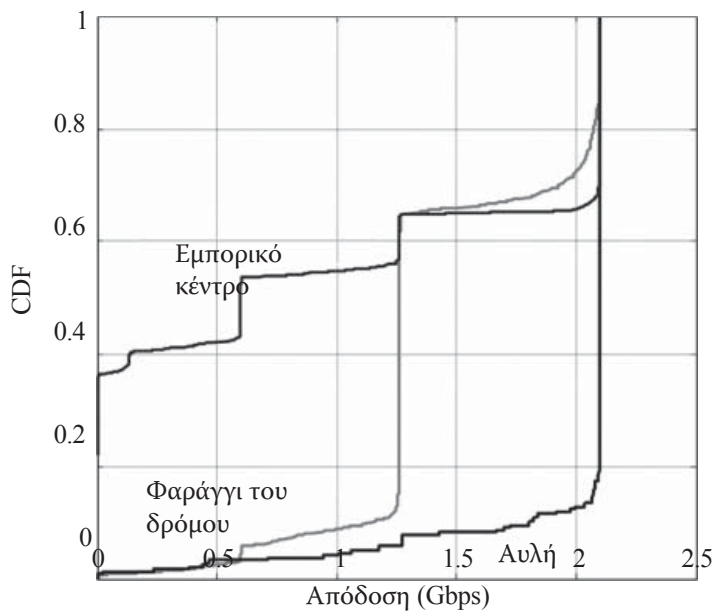
Σχήμα 11.49 SNR καθοδικής ζεύξης.



Σχήμα 11.50 Απόδοση κάτω ζεύξης.

Στο Σχήμα 11.49 παρουσιάζεται το SNR στο UD σε σχέση με την απόστασή του από το AP. Από 10 έως 80 m, το SNR είναι μεγαλύτερο από 15 dB και γενικά μειώνεται με την αύξηση της απόστασης. Το Σχήμα 11.50 παρουσιάζει την απόδοση downlink σε σχέση με την απόσταση. Η απόδοση είναι μεγαλύτερη από 2 Gbps από 12 έως 40 m και κυμαίνεται από 40 έως 72 m. Ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της διακύμανσης, επιτυγχάνεται συχνά απόδοση 2 Gbps. Η αιτία της διακύμανσης μπορεί να είναι οι ανακλώμενες διαδρομές από τα πλευρικά παράθυρα του κτιρίου και οι επιπτώσεις της στην επιλογή δέσμης και στην απόδοση του δέκτη. Ακόμη και με αυτές τις διακυμάνσεις, η απόδοση είναι μεγαλύτερη από 1 Gbps από τα 72 έως τα 170 m, εκτός από μερικά αραιά σημεία μέτρησης.

Στο Σχήμα 11.51 παρουσιάζεται η CDF της απόδοσης της καθοδικής ζεύξης στο περιβάλλον της αυλής, του εμπορικού κέντρου και του φαραγγιού του δρόμου. Το μέγιστο των 2 Gbps επιτυγχάνεται στο



Σχήμα 11.51 Απόδοση κάτω ζεύξης CDF.

downlink για το 87%, 34% και 28% του καθενός από τα αντίστοιχα περιβάλλοντα. Το 1 Gbps επιτυγχάνεται στην κατερχόμενη ζεύξη για το 95%, 45% και 91% κάθε ενός από τα αντίστοιχα περιβάλλοντα. Το περιβάλλον του εμπορικού κέντρου, το οποίο είναι 69% NLOS, παρουσιάζει διακοπή 35%. Η παρακολούθηση δέσμης επιτυγχάνει υψηλή διαθεσιμότητα κάλυψης και απρόσκοπτη κινητικότητα όχι μόνο σε περιβάλλοντα LOS αλλά και σε συνθήκες NLOS μέσω των ανακλώμενων διαδρομών. Έχει επικρατήσει η πεποίθηση ότι οι επικοινωνίες mmW είναι δυνατές μόνο σε περιβάλλοντα διάδοσης LOS και συνεπώς δεν είναι κατάλληλες για κινητές εφαρμογές. Τα αποτελέσματα εδώ δείχνουν τη δυνατότητα χρήσης αυτών των υψηλών συχνοτήτων για κινητές επικοινωνίες με τη χρήση τεχνικών διαμόρφωσης δέσμης και παρακολούθησης δέσμης για τη διευκόλυνση των συνδέσεων μέσω ανακλώμενων διαδρομών.

11.5 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο, στην ενότητα 11.2 παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ζωνών συχνοτήτων άνω των 6 GHz με βάση μετρήσεις. Αρχικά, παρουσιάστηκαν θεμελιώδη πειραματικά αποτελέσματα για τη ζώνη των 20 (ή 26) GHz, όπου διευκρινίστηκαν τα χαρακτηριστικά της απώλειας διαδρομής σε ανοικτό χώρο, της απώλειας περίθλασης στη γωνία του κτιρίου, της απώλειας διείσδυσης στο κτίριο, των αποτελεσμάτων σκέδασης σε τραχιά επιφάνεια και των αποτελεσμάτων ανθρώπινου αποκλεισμού. Αυτά είναι χρήσιμα για την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των παραπάνω ζωνών των 6 GHz. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ζωνών συχνοτήτων άνω των 6 GHz (κυρίως της ζώνης των 20 GHz), όπου αποσαφηνίστηκαν τα χαρακτηριστικά απώλειας διαδρομής και οι παράμετροι του μοντέλου καναλιού στα σενάρια UMi, InH και O2I. Σημειώνεται ότι στα σενάρια UMi και O2I, συζητήθηκαν επίσης τα εξαρτώμενα από τη συχνότητα χαρακτηριστικά της απώλειας διαδρομής με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τη ζώνη 0,8 έως 37 GHz. Αυτά είναι χρήσιμα για την κατανόηση των χαρακτηριστικών στο περιβάλλον όπου θα αναπτυχθεί πραγματικά το 5G.

Στην ενότητα 11.3 παρουσιάστηκαν πειράματα για την απόδοση καθοδικής ζεύξης απόδοσης ενός συστήματος ραδιοπρόσβασης 5G εκατοστού κύματος στα 4,5 GHz με εύρος ζώνης 400 MHz που χρησιμοποιεί MIMO υψηλότερης τάξης σε περιβάλλον εμπορικού κέντρου και σε μακρύ διάδρομο.

περιβάλλον. Το εμπορικό κέντρο έχει πολύπλοκες διαδρομές ανάκλασης στις περιοχές NLOS. Το περιβάλλον του μεγάλου διαδρόμου παρουσιάζει διάδοση LOS με πολλά μονοπάτια ανάκλασης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μέγιστη απόδοση άνω των 4,8 Gbps στην καθοδική ζεύξη επιτυγχάνεται στο 20% της διαδρομής στο περιβάλλον του εμπορικού κέντρου με τη χρήση κεραίας patch.

τόσο στο BTS όσο και στο UE όταν το MCS ρυθμίζεται ως Rank-4 64QAM R= 0,8. Ωστόσο, η μετάδοση Rank-8 δεν είναι αποτελεσματική σε αυτό το περιβάλλον, καθώς επιτυγχάνεται μόνο μέχρι 4,5 Gbps στιγμιαία λόγω της χωρικής συσχέτισης. Η συσχέτιση είναι αρκετά χαμηλή, επιτυγχάνοντας περισσότερα από 4,8 Gbps ακόμη και στο Rank-8 του 64-QAM R= 0,8 όταν η πλευρά UE χρησιμοποιεί κεραία OMNI και ο χώρος του κλάδου της κεραίας BTS αλλάζει σε 10λ στην οριζόντια κατεύθυνση και 6,6λ στην κατακόρυφη κατεύθυνση. Επιπλέον, δείξαμε επίσης ότι η μετάδοση Rank-8 άνω των 9,6 Gbps στην κατερχόμενη ζεύξη μπορεί να επιτευχθεί σε περιβάλλον μεγάλων διαδρόμων που παρουσιάζουν διάδοση LOS με πολλές διαδρομές ανάκλασης.

Στην ενότητα 11.4 παρουσιάστηκαν πειράματα για την απόδοση και την απόδοση SNR στην κατερχόμενη ζεύξη ενός συστήματος PoC εντοπισμού δέσμης που στοχεύει σε ραδιοπρόσβαση 5G χιλιοστομετρικών κυμάτων στα 73 GHz με εύρος ζώνης 1 σε περιβάλλοντα αυλής, εμπορικού κέντρου και φαραγγιού δρόμου. Η πλειοψηφία της περιοχής στο περιβάλλον της αυλής και του φαραγγιού του δρόμου είναι LOS, ενώ το περιβάλλον του εμπορικού κέντρου είναι 69% NLOS. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση άνω των 2 Gbps με χρήση ρυθμού 7/8 κωδικοποιημένης διαμόρφωσης 16-QAM για το 87%, 34% και 28% κάθε ενός από τα αντίστοιχα περιβάλλοντα. Το 1 Gbps επιτυγχάνεται στην κατερχόμενη ζεύξη για το 95%, 45% και 91% κάθε ενός από τα αντίστοιχα περιβάλλοντα. Η παρακολούθηση δέσμης επιτυγχάνει υψηλή διαθεσιμότητα κάλυψης και απρόσκοπτη κινητικότητα όχι μόνο σε περιβάλλοντα LOS αλλά και σε συνθήκες NLOS μέσω ανακλώμενων διαδρόμων.

Αναφορές

- 1 N. Tran, T. Imai, K. Kitao and Y. Okumura, "A Study on Wall Scattering Characteristics Based on ER Model with Point Cloud Data," ICCEM2017, pp. 252-253, March 2017.
- 2 T. Imai, K. Kitao, N. Tran, N. Omaki, Y. Okumura, M. Sasaki, W. Yamada, "Development of High Frequency Band over 6 GHz for 5G Mobile Communication Systems," EuCAP2015, April 2015.
- 3 Tran, N., Imai, T., and Okumura, Y. (2015). Μοντέλο για την εκτίμηση των επιδράσεων της σκίασης του ανθρώπινου σώματος σε ζώνες υψηλών συχνοτήτων. *IEICE Transactions on Communications* E98-B (5): 773-782.
- 4 K. Kitao, N. Toran, T. Imai, Y. Okumura, "Frequency Characteristics of Changes in Received Levels by Human Body Blockage in Indoor Environment," URSI AP-RASC 2016, Aug. 2016.
- 5 K. Kitao, T. Imai, N. Tran, N. Omaki, Y. Okumura, M. Inomata, M. Sasaki and W. Yamada, "Path Loss Prediction Model for 800 MHz to 37 GHz in NLOS Microcell Environment," PIMRC2015, pp. 516-520, 2015.
- 6 Εργαστήριο σε συνδυασμό με το IEEE Globecom'15, Λευκή Βίβλος για το μοντέλο καναλιού 5G για ζώνες έως 100 GHz, Δεκέμβριος 2015. (<http://www.5gworkshops.com/5GCM.html>)
- 7 3GPP TR38.901 V14.0.0, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz (Release 14)", Μάρτιος 2017.

- 8 Έκθεση ITU-R M. 2412-0, "Guidelines for evaluation of radio interface technologies for IMT-2020", Οκτώβριος 2017.
- 9 N. Tran, T. Imai, K. Kitao, Y. Okumura, "Study on Propagation Channel Characteristics at 20-GHz Band for Outdoor Small Cell," ISAP2017, 2017.
- 10 N. Tran, T. Imai, and Y. Okumura, "Measurement of Indoor Channel Characteristics At 20 GHz Band," ISAP2015, 2015.
- 11 T. Imai, K. Kitao, N. Omaki, Y. Okumura, "Study on Extension to Higher Frequency Band of 3GPP Outdoor-to-Indoor Path Loss Model," ISAP2015, 2015.
- 12 T. Imai, K. Kitao, N. Tran, N. Omaki, Y. Okumura, K. Nishimori, "Outdoor-to-Indoor Path Loss Modeling for 0.8 to 37 GHz Band," EuCAP2016, 2016.
- 13 3GPP TR 36.873 (V1.2.0), "Study on 3D channel model for LTE", Σεπτέμβριος 2013.
- 14 ITU-R, Report ITU-R M.2135-1, Guidelines for evaluation of radio interface technologies for IMT-Advanced, 2009.
- 15 N. Tran, T. Imai and Y. Okumura, "Outdoor-to-Indoor Channel Characteristics at 20 GHz," ISAP2016, pp. 612-613, 2016.
- 16 Y. Kishiyama, T. Nakamura, A. Ghosh, and M. Cudak, "Concept of mmW Experimental Trial for 5G Radio ," IEICE Society Conference, B-5-58, 2014.
- 17 Y. Inoue, Y. Kishiyama, Y. Okumura, J. Kepler, and M. Cudak, "Experimental Evaluation of Downlink Transmission and Beam Tracking Performance for 5G mmW Radio Access in Indoor Shielded Environment," IEEE PIMRC, Sept. 2015.
- 18 Y. Inoue, Y. Kishiyama, S. Suyama, J. Kepler, M. Cudak, and Y. Okumura, "Field Experiments on 5G mmW Radio Access with Beam Tracking in Small Cell Environments," IEEE Globecom Workshops, Dec. 2015.
- 19 P. Weitkemper, J. Koppenborgy, J. Bazzi, R. Rheinschmitt, K. Kusume, D. Samardzic, R. Fuchsy, and A. Benjebbour, "Hardware Experiments on Multi-Carrier Waveforms for 5G," IEEE WCNC, Apr. 2016.
- 20 S. Yoshioka, Y. Inoue, S. Suyama, Y. Kishiyama, Y. Okumura, James Kepler, and Mark Cudak, "Field Experimental Evaluation of Beamtracking and Latency Performance for 5G mmWave Radio Access in Outdoor Mobile Environment," IEEE PIMRC Workshops, Sept. 2016.
- 21 M. Cudak, T. Kovarik, T. A. Thomas, A. Ghosh, Y. Kishiyama, and T. Nakamura, "Experimental mmWave 5G Cellular System," IEEE Globecom Workshops, Dec. 2014.
- 22 Y. Inoue, S. Yoshioka, Y. Kishiyama, S. Suyama, Y. Okumura, James Kepler, and Mark Cudak, "Field Experimental Trials for 5G Mobile Communication System Using 70 GHz-Band," IEEE WCNC Workshops, Mar. 2017.
- 23 Inoue, Y., Yoshioka, S., Kishiyama, Y. et al. (2017). Πειραματική αξιολόγηση πεδίου σε ραδιοπρόσβαση 5G χιλιοστομετρικών κυμάτων για κινητές επικοινωνίες. *IEICE Transactions on Communications* E100-B (8).
- 24 Y. Inoue, S. Yoshioka, Y. Kishiyama, S. Suyama, Y. Okumura, T. Haruna, T. Tanaka, A. Splett, and H. Liljeström, "Field Experimental Evaluation of Low SHF 5G Radio Access System Employing Higher Rank MIMO," IEEE VTC 2017 Spring Workshops, Ιούνιος 2017.

- 25 Y. Takahashi, Y. Inoue, S. Yoshioka, Y. Kishiyama, S. Suyama, J. Mashino, A. Splett, and H. Liljeström, "Field Experimental Evaluation of Higher Rank MIMO in Quad-directional UE Antenna Configuration for 5G Radio Access System," IEEE WPMC 2017, 2017.
- 26 Goldsmith, A. (2007). *Ασύρματες επικοινωνίες*. Maruzen & Cambridge.
- 27 Ikegami, F., Yoshida, S., Takeuchi, T., and Umehira, M. (1984). Παράγοντες διάδοσης που ελέγχουν τη μέση ισχύ του πεδίου σε αστικούς δρόμους. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* AP-32 (8): 822-829.
- 28 E. Lähtekangas, K. Parjukoski, E. Tiirola, G. Berardinelli, I. Harjula, and J. Vihriälä, "On the TDD Subframe Structure for Beyond 4G Radio Access Network", Future Network & Mobile Summit, 2013.
- 29 Eeva Lähtekangas Kari Pajukoski, Jaakko Vihriälä, Gilberto Berardinelli, Mads Lauridsen, Esa Tiirola, and Preben Mogensen, "Achieving low latency and energy consumption by 5G TDD mode optimization," ICC'14 Workshop on 5G Technologies. Σίδνεϊ, Αυστραλία 2014.
- 30 S.G. Larew, T.A. Thomas, M. Cudak, and A. Ghosh, "Air interface design and ray tracing study for 5G millimeter wave communications," 2013 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), pp. 117, 122, 9-13, 2013.

12

Προκλήσεις σχεδιασμού 5G RF

Petri Vasenkari¹, Dominique Brunel² και Laurent Noël³

¹ Nokia Bell Labs, Φινλανδία

² Skyworks, Γαλλία

³ Skyworks, Καναδάς

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εισαγωγή, 349
 Επίδραση του νέου φυσικού στρώματος στην απόδοση RF, 350
 Πτυχές επιδόσεων 5G Standalone στο εύρος συχνοτήτων 1, 363
 Πτυχές επιδόσεων 5G Standalone στην περιοχή συχνοτήτων mmWave 2, 373
 Προκλήσεις επιδόσεων διπλής ζεύξης για λειτουργία NSA, 381
 Παραδείγματα προκλήσεων εφαρμογής UE, 392
 Σύνοψη, 396
 Αναφορές, 397

12.1 Εισαγωγή

Το 5G επιφέρει αλλαγές σε σύγκριση με το Long-Term Evolution (LTE) για τις πτυχές σχεδιασμού ραδιοσυχνοτήτων (RF) του εξοπλισμού χρήστη (UE) με πολλούς τρόπους. Υπάρχει μεγαλύτερο εύρος ζώνης με υψηλότερη κατάληψη εύρους ζώνης, και υπάρχει διπλή συνδεσιμότητα με δύο μεταδόσεις ανερχόμενης ζεύξης (UL) ως βασικό χαρακτηριστικό, καθώς και λειτουργία με υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων από ό,τι θα μπορούσε να επιτύχει το LTE. Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τις επιπτώσεις στο σχεδιασμό RF του UE τόσο από την άποψη του αυτόνομου 5G όσο και από την άποψη της διπλής συνδεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό ζωνών συχνοτήτων που πρέπει να υποστηρίζονται. Επίσης, καλύπτονται οι επιπτώσεις που προέρχονται από την υποστήριξη mmW, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για δοκιμές Over the Air Testing (OTA). Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την ανάλυση των ζητημάτων υλοποίησης πολλαπλών ζωνών καθώς και των mmW UE, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για την τοποθέτηση των κεραιών mmW UE.

12.2 Επίδραση του νέου φυσικού στρώματος στην απόδοση RF

12.2.1 Νέες κυματομορφές Uplink

Στο 5G New Radio (NR), πολλές καινοτομίες έχουν στοχεύσει σε βελτιώσεις στις κυματομορφές ανοδικής (UL) και καθοδικής ζεύξης (DL):

- Μεταβλητή απόσταση υποφερόντων (SCS)
- Κυματομορφή filtering/windowing για καλύτερη καταγραφή του φάσματος
- Χρήση της πολυπλεξίας με προφίλο κύκλο (CP-OFDM) και της ορθογώνιας πολυπλεξίας με διανομή συχνότητας με άμεσο μετασχηματισμό Fourier (DFT-s-OFDM) στο UL
- Κυματομορφές χαμηλού λόγου μέγιστης προς μέση ισχύ (PAPR) με φασματική διαμόρφωση

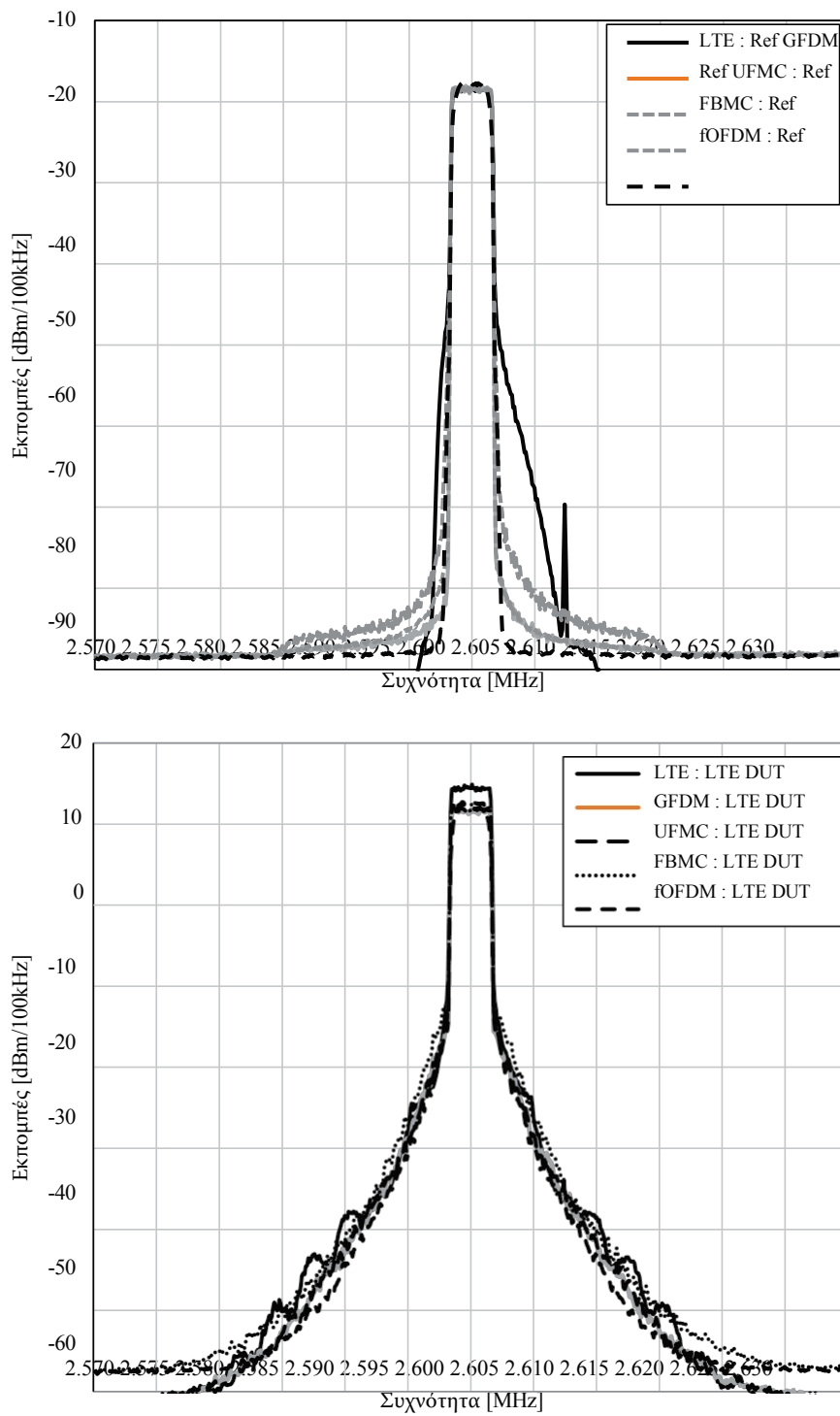
Οι κυματομορφές LTE χρησιμοποιούν μόνο SCS 15 kHz (με εξαίρεση την περίπτωση 3,75 kHz στο NB-IoT)- στο NR εισάγεται μεταβλητό SCS. Το SCS έχει τη μορφή $15 \times (2)^{\mu}$ kHz, με $\mu = 0-5$, καλύπτοντας SCS από 15 έως 480 kHz. Αυτό απαιτήθηκε για να καταστεί δυνατό το εξής:

- Κάλυψη νέων συχνοτήτων λειτουργίας πολύ πέραν της σημερινής μέγιστης συχνότητας LTE των 6 GHz και ιδιαίτερα των συχνοτήτων mmWave, όπου ο αυξημένος θόρυβος φάσης απαιτεί υψηλότερο SCS, αλλά και ο μικρότερος χρόνος συνοχής του καναλιού απαιτεί μικρότερα πλαίσια.
- Σε μια δεδομένη συχνότητα, η υψηλότερη SCS επιτρέπει μικρότερα σύμβολα, επιτρέποντας έτσι χαμηλότερες λανθάνουσες τιμές.
- Αντιμέτωπιση μεγαλύτερων μετατοπίσεων Doppler λόγω μεγαλύτερης κινητικότητας (έως 500 km h^{-1}) και υψηλότερων συχνοτήτων όπως τα mmWave.
- Υποστήριξη μεγαλύτερου εύρους ζώνης καναλιού με λογικό μέγεθος γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (FFT).

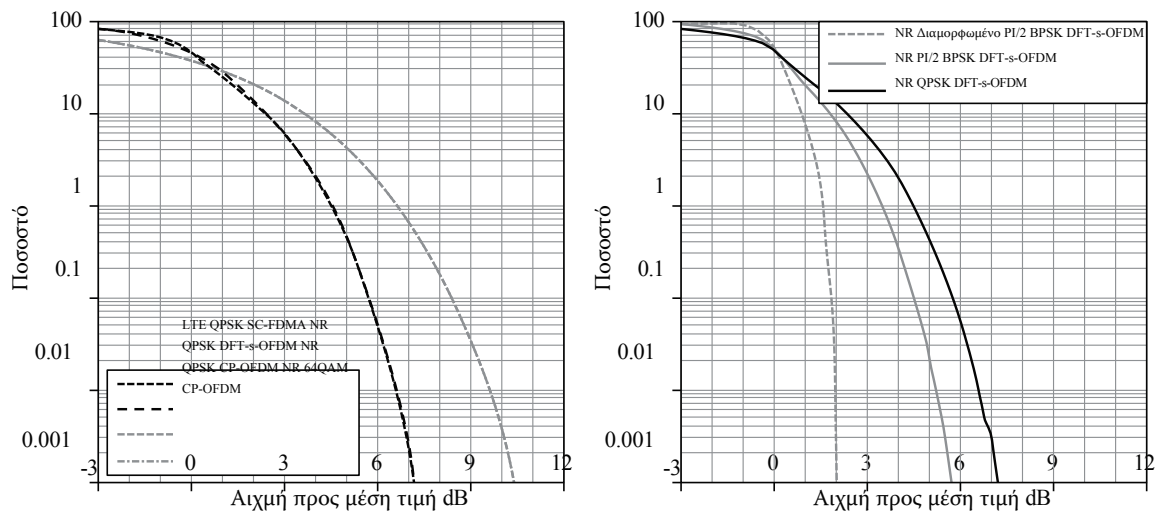
Έχει εισαχθεί η κυματομορφή filtering (filtering στο πεδίο της συχνότητας) ή windowing (filtering στο πεδίο του χρόνου), η οποία επιτρέπει την καλύτερη συγκέντρωση του φάσματος γύρω από τα διατιθέμενα μπλοκ πόρων (RBs). Αυτό βελτιώνει τόσο τις εκπομπές εντός του καναλιού (IBE) όσο και τις εκπομπές εκτός του καναλιού με μεγαλύτερο αριθμό RBs με αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση του φάσματος (SU). Στη φάση μελέτης του NR, ένας τεχνικών filtering ή windowing ήταν σε ανταγωνισμό, αλλά όπως φαίνεται στο Σχήμα 12.1, μόλις εμφανιστεί η μη γραμμικότητα του ενισχυτή ισχύος (PA), το φάσμα εξόδου (κάτω) κυριαρχείται από τη φασματική αναγέννηση του PA, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική filtering ή windowing της κυματομορφής εισόδου (πάνω). Με βάση αυτό, αποφασίστηκε ότι η τεχνική confinement φάσματος δεν θα τυποποιηθεί αλλά θα προδιαγραφεί έμμεσα στο RAN4 μέσω των απαιτήσεων IBE και SU.

Σε σύγκριση με το LTE, όπου η CP-OFDM χρησιμοποιήθηκε ήδη στην κατερχόμενη ζεύξη, η κυματομορφή πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας σε ένα φορέα (SC-FDMA) χρησιμοποιήθηκε στην ανοδική ζεύξη για να μειωθεί το PAPR και να επιτευχθεί μεγαλύτερη ικανότητα ισχύος εξόδου από τον ενισχυτή ισχύος του UE. Στο NR, είναι υποχρεωτικό για το UL να υποστηρίζει τόσο το CP-OFDM όσο και το DFT-s-OFDM:

- Το DFT-s-OFDM με διαμόρφωση τετραγωνικής μετατόπισης φάσης (QPSK) προσφέρει χαμηλό PAPR (όπως και το LTE SC-FDMA), αλλά περιορίζεται σε λειτουργία μίας ροής (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Uplink Multiple Input Multiple Output (UL MIMO)) και έχει περιορισμούς σε



Σχήμα 12.1 Φάσμα με χρήση διαφορετικών τεχνικών φιλτραρίσματος/παραθύρων στην (πάνω) είσοδο και (κάτω) έξοδο του PA.



Σχήμα 12.2 PAPR για (αριστερά) κυματομορφές LTE QPSK ενός φέροντος έναντι 5G DFT-S-OFDM και CP-OFDM, (δεξιά) 5G shape και un-shaped Pi/2 BPSK έναντι 5G QPSK DFT-S-OFDM.

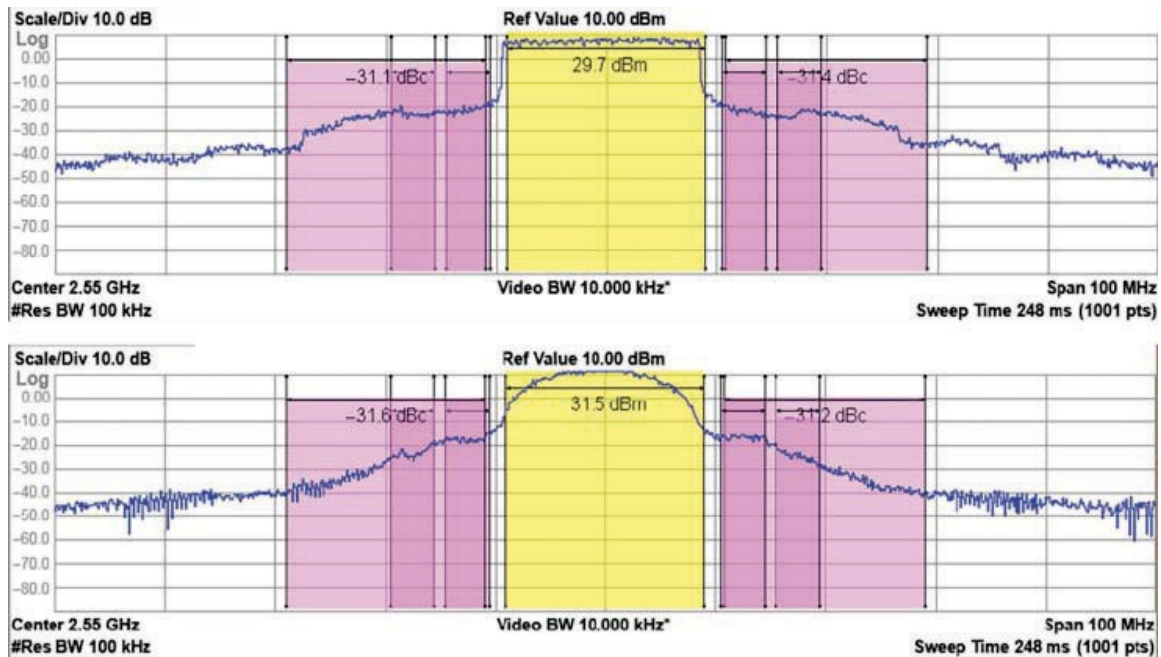
πιθανές κατανομές RB που πρέπει να ακολουθούν τον κανόνα $N_{RB} = 2^x \times 3^y \times 5^z$. Επίσης, το PAPR αυξάνεται με διαμορφώσεις υψηλότερης τάξης.

- Το CP-OFDM έχει περίπου 2,5 dB υψηλότερο PAPR, αλλά δεν υπόκειται σε περιορισμούς στην κατανομή RB, και έτσι χρησιμοποιείται για συνδέσεις πολλαπλών ροών. Αν και έχει υψηλότερο PAPR, δεν μεταβάλλεται για διαμορφώσεις υψηλότερης τάξης σε σύγκριση με το QPSK (Σχήμα 12.2 αριστερά) και, συνεπώς, είναι πιο efficient από το DFT-s-OFDM για διαμορφώσεις υψηλότερης τάξης.

Ενώ οι κυματομορφές CP-OFDM αυξάνουν το PAPR και συνεπώς αυξάνονται οι απαιτήσεις γραμμικότητας για τον ενισχυτή ισχύος UE, το NR εισάγει επίσης διαμόρφωση UL με χαμηλότερο PAPR για κυματομορφές DFT-s-OFDM που προορίζονται για δύσκολες συνθήκες σύνδεσης. Πέρα από την QPSK, την τετραγωνική διαμόρφωση πλάτους 16 καταστάσεων (16-QAM) και την 64-QAM που είναι υποχρεωτική η υποστήριξη και την 256-QAM που έχει προαιρετική υποστήριξη, έχει προστεθεί η διαμόρφωση Pi/2 BPSK (Binary Phase Shift Keying) για το DFT-s-OFDM. Δεδομένου ότι το κέρδος στο PAPR με την ευθεία Pi/2 BPSK είναι μόλις περισσότερο από 1 dB, επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση φάσματος, η οποία μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω το PAPR κατά σχεδόν 5 dB σε σύγκριση με την περίπτωση QPSK. Η υποστήριξη Pi/2 BPSK είναι προαιρετική στο FR1 (κάτω από 7 GHz) και υποχρεωτική στο FR2 (mmWave), καθώς οι συνθήκες σύνδεσης είναι ιδιαίτερα δύσκολες, αλλά και η εφαρμογή του ενισχυτή ισχύος είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στο FR1. Αποφασίστηκε ότι οι ακριβείς συντελεστές φασματικής διαμόρφωσης filter δεν θα εξειδικευτούν, αλλά ότι το RAN4 θα έχει απαιτήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα υψηλότερης ισχύος (λόγω του χαμηλότερου PAPR) και περιορισμούς στην επιπεδότητα του φάσματος, ώστε να εξακολουθεί να διασφαλίζεται η απόδοση αποδιαμόρφωσης στο σταθμό βάσης (BS). Το Σχήμα 12.3 δείχνει μη διαμορφωμένα και διαμορφωμένα φάσματα Pi/2 BPSK, όπου είναι ορατές οι πτυχές της υψηλότερης ικανότητας ισχύος και της επιπεδότητας του φάσματος.

12.2.2 Νέος ορισμός εύρους συχνοτήτων

Το εύρος συχνοτήτων που εφαρμόζεται για το 5G είναι εξαιρετικά ευρύ, καθώς εκτείνεται από τα κύματα υπερυψηλής συχνότητας (UHF) έως τα κύματα χιλιοστού. Ως εκ τούτου, η έκδοση 15 του 3GPP έχει χωρίσει αυτό το εύρος σε δύο μέρη:



Σχήμα 12.3 Διαγράμματα φάσματος με τη μέγιστη ισχύ εξόδου στο όριο γραμμικότητας για το FR1 για (πάνω) μη διαμορφωμένο και (κάτω) διαμορφωμένο Pi/2 BPSK.

- Εύρος συχνοτήτων 1 (FR1)= 410-7125 MHz
- Εύρος συχνοτήτων 2 (FR2)= 24,250-52,600 GHz

Οι απαιτήσεις για τις ζώνες λειτουργίας του FR1 αποτυπώνονται στο TS 38.101-1 και προορίζονται να επαληθεύονται με τη διεξαγωγή μετρήσεων παρόμοιων με το LTE, ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε στα 7,125 GHz για να συμπεριλάβει το νέο διαθέσιμο φάσμα πάνω από τα 5,925 GHz. Οι απαιτήσεις για τις ζώνες λειτουργίας του FR2 αποτυπώνονται στο TS 38.101-2 και μπορούν να επαληθευτούν μόνο με τη χρήση μετρήσεων ακτινοβολίας, γεγονός που αποτελεί μεγάλη διαφορά σε σχέση με το LTE. Ωστόσο, οι απαιτήσεις RF δεν defined άμεσα για τις περιοχές συχνοτήτων-αντίθετα, οι απαιτήσεις RF εξακολουθούν να συνδέονται με τις ζώνες λειτουργίας και τα εύρη ζώνης καναλιού και, ως εκ τούτου, στην επόμενη παράγραφο συζητάμε τον τρόπο αρίθμησης των νέων ζωνών λειτουργίας 5G.

12.2.2.1 Σχήμα αρίθμησης ζωνών λειτουργίας 5G

Οι αριθμοί των ζωνών 3G Wideband Code-Division Multiple Access (WCDMA) χρησιμοποιούσαν λατινικούς αριθμούς, δηλαδή κεφαλαία γράμματα, με τη ζώνη I να είναι η πιο διαδεδομένη ζώνη WCDMA στα 2 GHz. Στη συνέχεια, στο 4G, οι αριθμοί ζωνών LTE χρησιμοποίησαν τυποποιημένους αραβικούς αριθμούς και όπου το LTE και το WCDMA έχουν την ίδια διάταξη συχνοτήτων, τότε οι αριθμοί ζωνών ταιριάζουν. Για το 5G, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν αραβικοί αριθμοί παρόμοιοι με το LTE αλλά με το n-prefix, καθώς κρίθηκε beneficial να διατηρηθεί μια εύκολη σύνδεση μεταξύ της αρίθμησης των ζωνών 5G, LTE και WCDMA. Επομένως, εάν μια ζώνη LTE και 5G έχουν την ίδια διάταξη συχνοτήτων, τότε το LTE και το 5G έχουν τον ίδιο αριθμό ζώνης, αλλά το 5G χρησιμοποιεί το n-prefix. Για παράδειγμα, η ζώνη WCDMA I αντιστοιχεί στη ζώνη LTE 1 και στη ζώνη 5G n1.

Από την έκδοση 15 και μετά, η 3GPP αποφάσισε να κατανέμει τους αριθμούς ζωνών λειτουργίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι ζώνες 5G FR1 να έχουν αριθμούς ζωνών μεταξύ n65 και n256 και οι ζώνες 5G FR2 να έχουν αριθμούς ζωνών που θα ξεκινούν από το n257. Οι νέες ζώνες LTE Frequency Division Duplex (FDD) θα μοιράζονται τους αριθμούς ζωνών με τις ζώνες 5G FR1, και οι αριθμοί ζωνών

Πίνακας 12.1 Σχήμα αριθμού ζωνών 5G έναντι LTE.

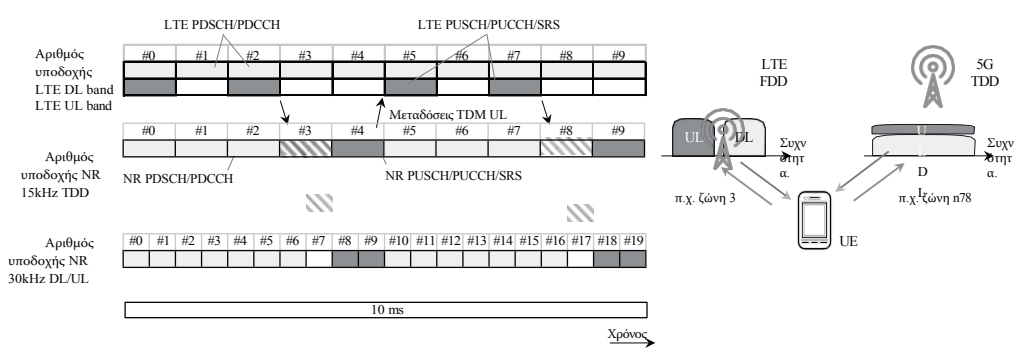
	LTE		5G FR1/FR2	
	Band #	Duplex	Band #	Duplex
Αριθμοί ζωνών LTE FDD Legacy	1	FDD	n1	FDD
	32		n32	
Αριθμοί ζωνών LTE TDD Legacy	33	TDD	n33	TDD
	64		n64	
Νέα ζώνη LTE/5G FR1 αριθμοί	65	Όλα τα duplex τρόποι	n65	Όλα τα duplex τρόποι
	256		n256	
Νέοι αριθμοί ζώνης 5G FR2	N/A	N/A	n257 και άνω	TDD

εκχωρούνται με βάση τη σειρά προτεραιότητας. Κατ' εξαίρεση, οι νέες ζώνες LTE Time Division Duplex (TDD) λαμβάνουν αριθμούς ζώνης από το εύρος 33-64, καθώς υπάρχουν ακόμη αχρησιμοποίητοι αριθμοί ζώνης. Το σύστημα αυτό συνοψίζεται στον πίνακα 12.1.

12.2.3 Επίδραση της λειτουργίας NSA στο 5G UE RF Front-End

Για την αρχιτεκτονική Non-Standalone (NSA), εισάγονται η Evolved-Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) και η NR dual connectivity (EN-DC). Τα πλεονεκτήματα και οι αρχές της EN-DC/NSA για την κάλυψη της ανερχόμενης ζεύξης καλύπτονται στο κεφάλαιο 13. Η διπλή uplink EN-DC δεν αποτελεί καινοτομία, καθώς η UL-CA είναι ήδη μέρος του LTE- ωστόσο, ενώ αυτό το χαρακτηριστικό παρέμεινε προαιρετικό για τα LTE UEs και είχε περιορισμένη ανάπτυξη, γίνεται υποχρεωτικό για τα 5G EN-DC UEs και αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις του RF front-end. Μέσω της μη γραμμικότητας του ενισχυτή ισχύος, το Σχήμα 12.4 δείχνει ότι παράγονται διάφορα προϊόντα διασυμβολικής παραμόρφωσης (IMD), ορισμένα από τα οποία μπορεί να επικαλύπτουν τα δικά του πρωτεύοντα κανάλια κατερχόμενης ζεύξης του UE ή/και τα δευτερεύοντα κανάλια κατερχόμενης ζεύξης. Τα IMD3 και IMD5 είναι τα δύο ισχυρότερα προϊόντα που μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια απευαισθητοποίηση του δέκτη και να παραβιάσουν τις απαιτήσεις εκπομπής. Για συνδυασμούς EN-DC όπου εμφανίζονται τέτοιες συνθήκες, το τμήμα Στο σημείο 12.5.4 συζητείται πώς επηρεάζονται τόσο η μέγιστη ισχύς εκπομπής όσο και η ελάχιστη ευαισθησία του δέκτη, δηλαδή η δυνητική υποβάθμιση τόσο του προϋπολογισμού των συνδέσεων UL όσο και DL.

Το Σχήμα 12.4 (αριστερά) απεικονίζει την περίπτωση ενός UE με δυνατότητα UL MIMO, όπου υπάρχουν δύο ξεχωριστές μονάδες εναλλαγής PA-filter-αντέννας (PAM). Μέσω της περιορισμένης απομόνωσης κεραίας προς κεραία, κάθε σήμα τεχνολογίας ραδιοπρόσβασης (RAT) φτάνει στη θύρα εξόδου της άλλης RAT PA και δημιουργούνται IMDs μέσω αντίστροφης ανάμιξης. Τα UEs με αρχιτεκτονικές διπλού PA θα δημιουργούσαν συνήθως χαμηλότερα επίπεδα IMD από εκείνα με την αρχιτεκτονική ενός PA, επειδή ο αντίστροφος παρεμβολέας εξασθενεί από την απομόνωση της κεραίας, ενώ τα IMDs στις λύσεις ενός PA οφείλονται στην ανάμιξη προς τα εμπρός (βλ. Σχήμα 12.4 (δεξιά)). Το 3GPP υποθέτει απομόνωση κεραιών 10 dB για τη λειτουργία MB/HB, ενώ για τις χαμηλές ζώνες, η αρχιτεκτονική διπλής κεραίας θεωρείται ανέφικτη λόγω της δυσκολίας δημιουργίας επαρκούς φυσικού διαχωρισμού μεταξύ των κεραιών σε ένα smartphone στις χαμηλές συχνότητες, και ως εκ τούτου μόνο αρχιτεκτονικές μονής PA υποτίθενται για LB. Όταν αυτές οι εκπομπές γίνονται πολύ δύσκολες για να αντιμετωπιστούν, το UE επιτρέπεται να ζητήσει Single Uplink Operation (SUO), η έννοια της οποίας απεικονίζεται στο Σχήμα 12.5.



Σχήμα 12.5 Επίλυση ζητημάτων IMD μετάδοσης διπλής ανερχόμενης ζεύξης με χρήση Single Uplink Operation: παράδειγμα συνδυασμού FDD-TDD EN-DC με SCS 15 και 30 kHz για 5G. Υποδοχές λήψης: ανοιχτό γκρι, υποδοχές εκπομπής: σκούρο γκρι, ειδικές υποδοχές (TDD): διακεκομμένες.

Το SUO χρησιμοποιεί πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM) για να αποφύγει τις ταυτόχρονες μεταδόσεις 5G και LTE UL και επομένως εξαλείφει οποιεσδήποτε δύο IMD που σχετίζονται με φορέα. Χρησιμοποιείται επίσης για UEs που δεν είναι ικανά να εκτελούν δυναμικό διαμοιρασμό ισχύος (DPS), όπως εξηγείται στην ενότητα 12.5.

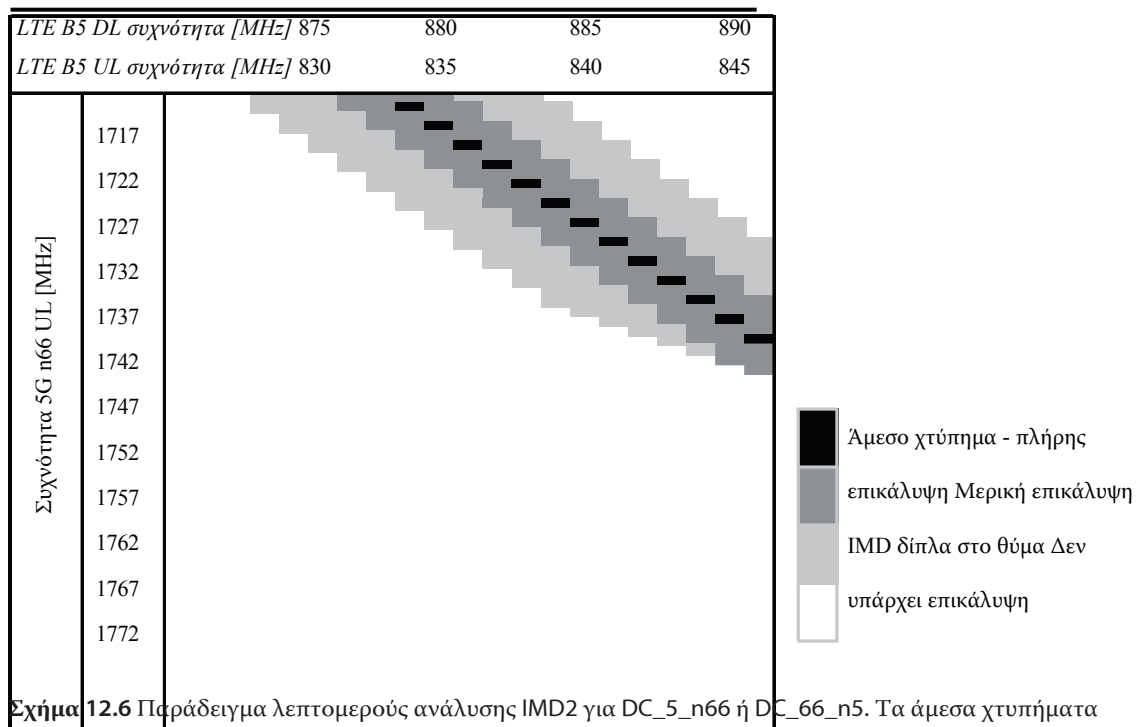
Για να ζητήσει προαιρετικά SUO, ο UE πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις:

1. Τα δικά του πρωτογενή κατερχόμενα κανάλια LTE ή NR του UE είναι θύματα ενός προϊόντος IMD2 ή IMD3.
2. Τα προϊόντα IMD3 λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν οι μεταδόσεις LTE και 5G UL λειτουργούν είτε αμφότερες στην "περιοχή χαμηλών συχνοτήτων" (π.χ. 410-960 MHz), είτε όταν αμφότερες λειτουργούν στην περιοχή μεσαίων συχνοτήτων (π.χ. 1427-2690 MHz).

Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι παρεμβολές δεν μπορούν να καταστραφούν εύκολα λόγω της εγγύτητάς τους στο πεδίο της συχνότητας. Η SUO μπορεί επίσης να επιτραπεί όταν οι απαιτήσεις εκπομπής είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, όπως η λειτουργία εντός της ζώνης 41. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το UE υποχρεούται να υποστηρίξει ταυτόχρονες διπλές μεταδόσεις uplink.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και αν ένας συνδυασμός EN-DC είναι επιλέξιμος για SUO, η SUO επιτρέπεται μόνο για συχνότητες φέροντος και BW καναλιού λειτουργίας για τις οποίες υπάρχει άμεσο χτύπημα. Ως αποτέλεσμα, οι φορείς εκμετάλλευσης που σχεδιάζουν να αναπτύξουν το 5G σε έναν "δύσβατο" συνδυασμό ζωνών EN-DC μπορεί να μην χρειαστεί απαραίτητα να πληρώσουν το πρόστιμο SUO. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να διενεργήσουν λεπτομερή ανάλυση IMD με βάση τις ιδιοκτησίες τους σε φάσμα για να καθορίσουν εάν ισχύει το άμεσο χτύπημα. Πάρτε, για παράδειγμα, την περίπτωση του DC_5_n66 που παρουσιάζεται στο Σχήμα 12.6, για την οποία προκύπτει άμεσο χτύπημα IMD 2 στο φέρον DL της ζώνης 5 886 MHz όταν το n66 διαμορφώνεται στα 1727 MHz και η ζώνη 5

στα 841 MHz, δηλαδή επιτρέπεται η SUO ($\text{IMD2} = 1727 - 841 = 886 \text{ MHz}$). Ωστόσο, εάν η ζώνη 5 αναπτύσσεται στα 830 (UL)/875 (DL) MHz, η IMD2 δεν επικαλύπτει τη ζώνη 5 DL, και επομένως, ο UE πρέπει να υποστηρίξει διπλές μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης.



Η διπλή συνδεσιμότητα στο 5G προδιαγράφεται επίσης για NE-DC, όπου το NR είναι η κύρια ομάδα κυττάρων (MCG) και το LTE η δευτερεύουσα ομάδα κυττάρων (SCG), και NN-DC, η οποία συνδυάζει τόσο την 5G CA (για παράδειγμα, με 2 ζώνες FR1 με $n2-n5$) όσο και τη διπλή συνδεσιμότητα 5G uplink μεταξύ των ζωνών FR1 και FR2, για παράδειγμα, $n1-n257$.

12.2.4 Νέα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το UE RF Front-End

12.2.4.1 Επίδραση της διαμόρφωσης δοκών στο FR2

Ενώ η διαμόρφωση δέσμης μπορεί να υλοποιηθεί με μεγάλο αριθμό στοιχείων κεραίας στο gNB, το Σχήμα 12.7 δείχνει ότι ο περιορισμένος όγκος των σύγχρονων smartphones και η συρρικνούμενη επιφάνεια για πρόσθετες κεραίες δημιουργούν νέες προκλήσεις συμβιβασμού για την επίτευξη ικανοποιητικής σφαιρικής κάλυψης με περιορισμένο αριθμό στοιχείων κεραίας mmWave.

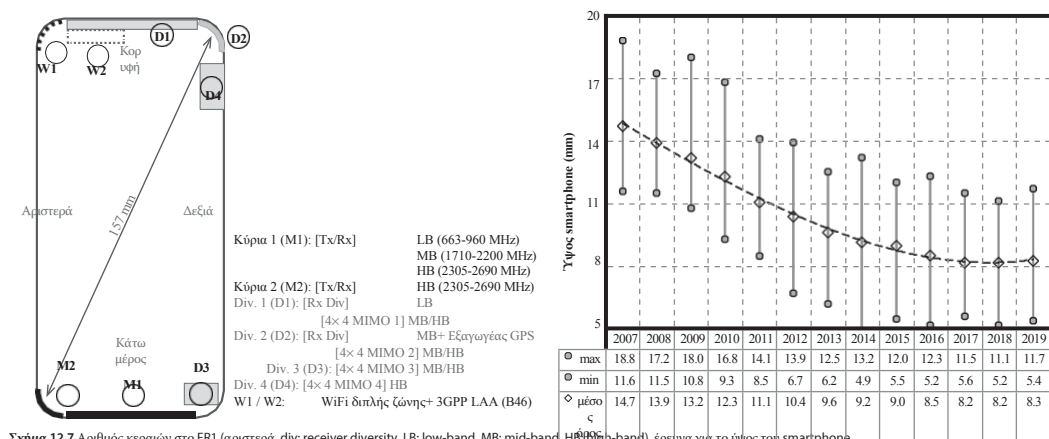
Για την αντιστοιχία δέσμης (BC), η έκδοση 15 προϋποθέτει διπολικά μονοπάτια σήματος και τουλάχιστον δύο πάνελ κεραίων και τέσσερα στοιχεία κεραίας ανά πάνελ. Ωστόσο, ο αριθμός των πάνελ κεραίων που απαιτούνται για την επίτευξη των απαιτήσεων σφαιρικής κάλυψης και για τον μετριάσμο των προβλημάτων μπλοκαρίσματος λόγω αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, όπως η εγγύτητα του κεφαλιού και του χεριού, αποτελεί καθαρά επιλογή υλοποίησης του κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού (OEM). Στο 3GPP RAN4, οι KAE παρουσίασαν δεδομένα προσομοίωσης και μετρήσεων σε ένα μεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών UE, με δύο έως τέσσερα πάνελ κεραίων και τέσσερα έως οκτώ στοιχεία κεραίας ανά πάνελ, ορισμένα χρησιμοποιώντας συνδυασμούς διπλών και συστοιχιών κεραίων [1-5]. Το Σχήμα 12.8 (αριστερά) απεικονίζει τις δύο πιο κοινές αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται στο 3GPP, χρησιμοποιώντας δύο και τρία πάνελ κεραίων.

Για το υποσύστημα FR1, οι απομακρυσμένες κεραίες, όπως οι D1, D2 και D3 (Σχήμα 12.7), μπορούν να οδηγηθούν πίσω στον πομποδέκτη RF είτε μέσω ραγών σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) είτε μέσω ομοαξονικών καλωδίων. Στο FR2, η δρομολόγηση mmWave πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, καθώς η δρομολόγηση mmWave μέσω του υλικού της πλακέτας PCB του UE (π.χ. FR4) θα προκαλούσε επιζήμιες απώλειες εισαγωγής. Συνεπώς, τα UE πρώτης γενιάς χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική υπερθερμοαντίδρασης που απεικονίζεται στο Σχήμα 12.8 (δεξιά). Οι κυματομορφές FR2 διαμορφώνονται σε μια ενδιάμεση συχνότητα (IF) όπου οι απώλειες των ιχνών της PCB ή των ομοαξονικών καλωδίων είναι ανεκτές (10,56 GHz [6], 6,5 GHz [7]). Ο απομακρυσμένος πομποδέκτης RF mmWave πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένος με τη συστοιχία κεραίων και εκτελεί φινελική μετατροπή προς τα πάνω, μετατόπιση φάσης και ενίσχυση για τη μετάδοση και τη λήψη. Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή σε σχέση με τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές FR1 και η ενότητα 12.4.3 εξετάζει ορισμένες προκλήσεις που σχετίζονται με το mmWave.

12.2.4.2 Επίδραση της λειτουργίας UL MIMO

Το UL MIMO είναι ήδη μέρος της προδιαγραφής LTE, αλλά στο 5G η υιοθέτηση του CP-OFDM για μεταδόσεις UL MIMO φέρνει πολλά πρόσθετα πλεονεκτήματα. Εκτός από την άρση των περιορισμών μήκους RB που είναι εγγενείς στο DFT-S-OFDM, το CP-OFDM προσφέρει επίσης κέρδος 1,6-3,9 dB στον λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) uplink για το QPSK και κέρδος έως και 5 dB για το 64-QAM σε σχέση με το DFT-S-OFDM (βλ. κεφάλαιο 3, πίνακας 3.5), αντισταθμίζοντας έτσι την ποινή στο PAPR. Για παράδειγμα, η ενότητα 12.3.4.2 δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί έως και 15% εξοικονόμηση κατανάλωσης ισχύος PA με τη χρήση QPSK CP-OFDM έναντι QPSK DFT-S-OFDM.

Επομένως, το UL MIMO είναι βέβαιο ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των υψηλών φασματικών στόχων του. Από τη σκοπιά του UE RF front-end, το τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς για αυτό το χαρακτηριστικό είναι να διπλασιάσει τον αριθμό των διαδρομών πομπού, δηλαδή δύο ενισχυτές ισχύος και δύο ξεχωριστές κεραίες (η κεραία Rx diversity μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για UL diversity). Λόγω του περιορισμένου χώρου για πρόσθετες κεραίες (Σχήμα 12.7), και



Σχήμα 12.7 Αριθμός κεραίων στο FR1 (αριστερά, div: receiver diversity, LB: low-band, MB: mid-band, HB: high-band), έρευνα για το όνομα του smartphone

δεδομένου ότι η καλή απόδοση MIMO απαιτεί χαμηλή συσχέτιση κεραιών [8], αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να υποστηριχθεί πρακτικά μόνο στις ζώνες μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων (MB/HB). Οι αρχιτεκτονικές Dual-PA (Σχήμα 12.4) μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην παροχή καλύτερης κάλυψης ανοδικής ζεύξης λόγω (1) μειωμένων επιπέδων IMD χάρη στην απομόνωση κεραίας-κεραίας και (2) κέρδους ποικιλομορφίας εκπομπής στην άκρη της κυψέλης.

12.2.4.3 Επίδραση της εναλλαγής ηχητικού σήματος αναφοράς (SRS) ως ενίσχυση της καθοδικής ζεύξης MIMO

Στον FR1, το UE υποχρεούται να υποστηρίζει 4 κεραίες λήψης (RX) σε ζώνες υψηλής συχνότητας (n7, n38, n41, n77, n78 και n79). Στις ζώνες TDD, η επίδοση του συστήματος 4×4 DL MIMO είναι μη βέλτιστη, καθώς η αμοιβαιότητα του καναλιού μπορεί να αξιοποιηθεί με ακρίβεια μόνο με τη χρήση

τη θύρα στην οποία μεταδίδονται τα σύμβολα SRS, δηλαδή στη θύρα της κύριας κεραίας. Στην καλύτερη περίπτωση, για τα UEs με δυνατότητα UL MIMO, η ηχογράφηση SRS μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο από τις τέσσερις κεραίες, βελτιώνοντας έτσι μερικώς την εκτίμηση καναλιού 4×4 matrix.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της εκτίμησης του καναλιού και την καλύτερη εκμετάλλευση της αμοιβαιότητας του καναλιού, το 5G

υποστηρίζει την "εναλλαγή κεραίας SRS", η οποία απαιτεί από το UE να εκτελεί ηχογράφηση ανοδικής ζεύξης σε όλες τις θύρες φυσικής κεραίας RX. Αυτό το χαρακτηριστικό περιπλέκει την πολυπλεξία του εμπρόσθιου άκρου RF

/αποποπολυπλεξίας, καθώς απαιτούνται αρκετοί πρόσθετοι διακόπτες RF για τη σύνδεση κάθε θύρας κεραίας RX με τη μονάδα (τις μονάδες) PA. Αυτή η λειτουργία είναι defined για έναν πομπό (1T) δύο δέκτες (1T/2R), 1T/4R, 2T/4R και ίσο αριθμό Tx/Rx. Η έννοια απεικονίζεται στο Σχήμα 12.9 για 1T/4R (αριστερά) και 2T/4R (δεξιά). Για να ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες απώλειες παρεμβολής λόγω των νέων διακοπών RF και λόγω της μεγάλης απόστασης δρομολόγησης που χωρίζει το PA από ορισμένες από τις απομακρυσμένες κεραίες ποικιλομορφίας Rx, στις εξισώσεις P_{max} επιτρέπεται μείωση της ισχύος εκπομπής κατά 3 dB για τη μεταγωγή της κεραίας SRS.

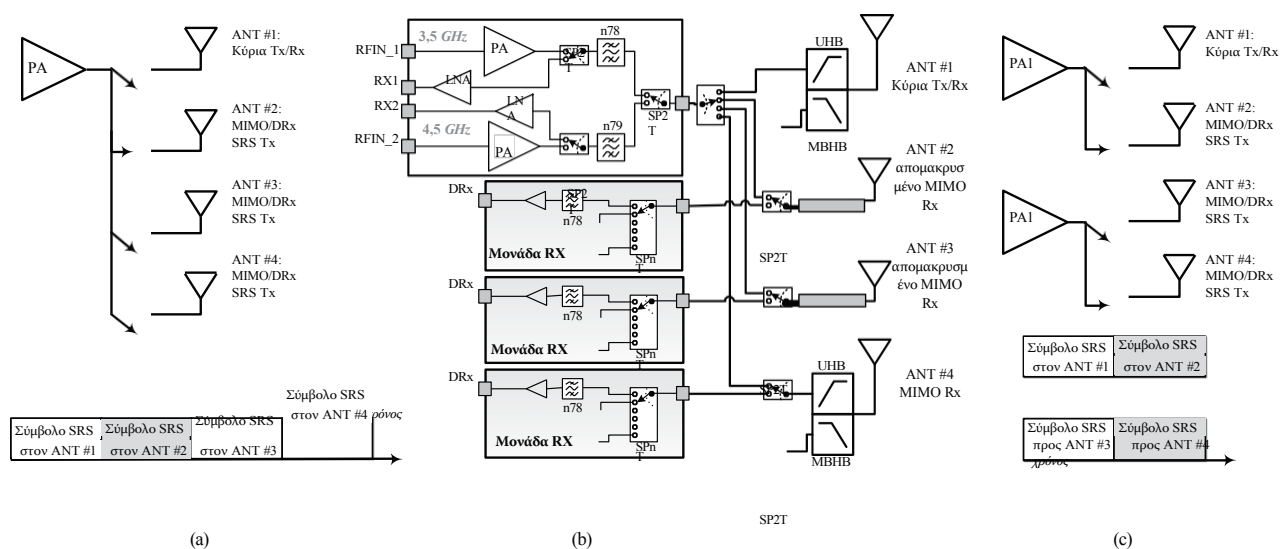
Μία από τις προκλήσεις για τα UEs με δυνατότητα UL MIMO είναι η παροχή μιας αρχιτεκτονικής RF-FE (RF-front end) η οποία επιτρέπει στο UE να μεταβεί από 2T4R σε 1T4R με μικρές ή καθόλου πρόσθετες απώλειες εισαγωγής. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, υπάρχουν ακόμη πολλές από αυτές τις πτυχές που χρειάζονται ολοκλήρωση, όπως η υποστήριξη για λειτουργία EN-DC εντός της ζώνης ή η υποστήριξη για FR2, όπου η εναλλαγή SRS θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μεταξύ των πάνελ ή μεταξύ των δύο πολώσεων ενός συγκεκριμένου πάνελ όταν οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται σε μία μόνο πόλωση.

12.2.5 Οδηγός επιβίωσης τεχνικών προδιαγραφών (TS) RAN4

Σε σύγκριση με το LTE, όπου τα πάντα περιλαμβάνονται στο TS 36.101, για το NR, το 3GPP αποφάσισε να χωρίσει τις απαιτήσεις απόδοσης RF και αποδιαμόρφωσης του 5G UE σε τέσσερις διαφορετικές προδιαγραφές, προκειμένου να διατηρήσει το περιεχόμενο πιο συμπαγές και εστιασμένο:

- TS 38.101-1 NR- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE)- Μέρος 1: Εύρος 1 Standalone
- TS 38.101-2 NR- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE)- Μέρος 2: Εύρος 2 Standalone
- TS 38.101-3 NR- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE)- Μέρος 3: Εύρος 1 και Εύρος 2 Λειτουργία διαλειτουργικότητας με άλλα ραδιοφώνια
- TS 38.101-4 NR- Ραδιομετάδοση και λήψη εξοπλισμού χρήστη (UE)- Μέρος 4: Απαιτήσεις αντοχής

Το TS 38.101-1 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις RF του πομπού και του δέκτη FR1 UE για ενιαίο φορέα, συνάθροιση φορέων 5G, διπλή συνδεσιμότητα 5G NR-NR, συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη και



Σχήμα 12.9 Μεταγωγή κεραίας SRS: (α) έννοια 1T4R, (β) παράδειγμα που βασίζεται σε εξωτερικούς διακόπτες, (γ) έννοια 2T4R.

λειτουργία MIMO ανερχόμενης ζεύξης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να επαληθεύονται με διεξαγόμενες δοκιμές.

Το TS 38.101-2 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις RF του πομπού και του δέκτη FR2 UE για τη λειτουργία ενός φορέα, τη συνάθροιση φορέων 5G και τη λειτουργία MIMO ανοδικής ζεύξης. Όλες οι απαιτήσεις προορίζονται για επαλήθευση με δοκιμές ακτινοβολίας.

Το TS 38.101-3 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις RF πομπού και δέκτη UE για 5G CA μεταξύ FR1 και FR2, EN-DC (διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ LTE και 5G) και NR-DC (διπλή συνδεσιμότητα 5G μεταξύ FR1 και FR2). Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις, το TS 38.101-3 δεν αναφέρει τις πραγματικές απαιτήσεις- αντ' αυτού, υπάρχει παραπομπή στην ισχύουσα προδιαγραφή LTE (TS 36.101), 5G FR1 (TS 38.101-1) ή 5G FR2 (TS 38.101-2). Ένα μεγάλο μέρος του TS 38.101-3 είναι απλώς η απαρίθμηση των προδιαγραφών 5G CA, EN-DC, NE-DC ή NR-DC που μπορούν να αναπτυχθούν.

Το TS 38.101-4 περιλαμβάνει απαιτήσεις UE για την απόδοση αποδιαμόρφωσης και την αναφορά πληροφοριών κατάστασης καναλιού (CSI) τόσο για το FR1 όσο και για το FR2.

12.3 Πτυχές επιδόσεων 5G Standalone στο εύρος συχνοτήτων 1

12.3.1 Νέα εύρη ζώνης καναλιού και βελτιωμένη SU

Όπως συζητήθηκε στην ενότητα 12.2.1, το NR εισήγαγε ένα νέο SCS που επιτρέπει μεγαλύτερα εύρη ζώνης καναλιού πέραν του μέγιστου εύρους ζώνης καναλιού των 20 MHz του LTE. Αυτό είναι σημαντικό για το νέο φάσμα που διατίθεται πάνω από τα 2,5 GHz στο FR1 με ζώνες που προσφέρουν συνολικό εύρος ζώνης άνω των 100 MHz. Αντί να χρειάζεται να χρησιμοποιείται συνεχής συνάθροιση φορέων εντός της ζώνης των καναλιών των 20 MHz, το NR προσφέρει εύρος ζώνης καναλιών έως και 100 MHz. Όπως φαίνεται από την επικεφαλίδα του πίνακα 12.2, παρέχεται μια μεγάλη επιλογή εύρους ζώνης καναλιών από 5 έως 100 MHz με καλή κοκκομετρία και ο μέγιστος αριθμός RBs

που μπορούν να διατεθούν ανά κανάλι παρέχονται για τα διάφορα SCS που ισχύουν για τον FR1.

Στον FR1, τα έγκυρα SCS είναι 15, 30 και 60 kHz. Το SCS 15 kHz είναι συμβατό με το LTE και επιτρέπει έτσι τον εύκολο επανεξοπλισμό των ζωνών LTE με NR. Οι υψηλότερες τιμές SCS δεν επιτρέπουν μόνο μικρότερα πλαίσια και βελτιωμένη ανοσία Doppler, αλλά και μεγαλύτερα εύρη ζώνης καναλιού.

Το ελάχιστο και το μέγιστο εύρος ζώνης καναλιού που είναι εφικτό για ένα δεδομένο SCS καθορίζεται από δύο πτυχές:

- Το μέγιστο μέγεθος FFT των 4096 bins καθορίζει τον μέγιστο αριθμό RBs και, συνεπώς, το μέγιστο εύρος ζώνης καναλιού. Για SCS 15 kHz, το μέγιστο εύρος ζώνης θα ήταν $4096 \times 15 \text{ kHz} = 61,44 \text{ MHz}$, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο που απαιτείται για τον κύκλο prefix, στην πραγματικότητα περιορίζεται σε εύρος ζώνης καναλιού 50 MHz.
- Ο αριθμός των υποφορέων (107) για το κανάλι συγχρονισμού καθορίζει επίσης το ελάχιστο εύρος ζώνης του καναλιού στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση το UE. Για 60 kHz SCS, το κανάλι συγχρονισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερο από $107 \times 60 \text{ kHz} = 6,42 \text{ MHz}$ - έτσι, το εύρος ζώνης καναλιού 5 MHz δεν είναι εφικτό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το SCS των 60 KHz θα επέτρεπε εύρος ζώνης καναλιού έως και 200 MHz, αλλά στο χρονικό πλαίσιο της έκδοσης 15, δεν υπήρχε καμία εκμετάλλευση φορέα εκμετάλλευσης που θα απαιτούσε τέτοιο εύρος ζώνης. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να περιοριστεί το εύρος ζώνης καναλιού στα 100 MHz, τα UEs να υποστηρίζουν 15 και 30 kHz SCS και όλα τα εύρη ζώνης καναλιού, ενώ το 60 kHz SCS

Πίνακας 12.2 Υποστηριζόμενα εύρη ζώνης καναλιών στο FR1 και σχετική χρήση φάσματος.

Παράμετροι	FR1 BW καναλιού (MHz)												
	SCS	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100
	(kHz) N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}	N_{RB}
CP-OFDM SU [$\#RB$]	15	25	52	79	106	133	160	216	270	NA	NA	NA	NA
	30	11	24	38	51	65	78	106	133	162	217	245	273
	60	NA	11	18	24	31	38	51	65	79	107	121	135
DFT-s-OFDM SU [$\#RB$]	15	25	50	75	100	128	160	216	270	NA	NA	NA	NA
	30	10	24	36	50	64	75	100	128	162	216	243	270
	60	NA	10	18	24	30	36	50	64	75	100	120	135
CP-OFDM SU [max%]	15	90%	94%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	NA	NA	NA	NA
	30	79%	86%	91%	92%	94%	94%	95%	96%	97%	98%	98%	98%
	60	NA	79%	86%	86%	89%	91%	92%	94%	95%	96%	97%	97%
SU (max%) DFT-s-OFDM	15	90%	90%	90%	90%	92%	96%	97%	97%	NA	NA	NA	NA
	30	72%	86%	86%	90%	92%	90%	90%	92%	97%	97%	97%	97%
	60	NA	72%	86%	86%	86%	86%	90%	92%	90%	90%	96%	97%
(kHz)	15	242.5	312.5	382.5	452.5	522.5	592.5	552.5	692.5	NA	NA	NA	NA
Ελάχιστη ζώνη φρουράς	30	505	665	645	805	785	945	905	1045	825	925	885	845
	60	NA	1010	990	1330	1310	1290	1610	1570	1530	1450	1410	1370

είναι προαιρετική. Το SCS 60 kHz υποστηρίζεται μόνο για τις ζώνες > 1 GHz, καθώς οι χαμηλότερες ζώνες δεν απαιτούν μεγάλο εύρος ζώνης καναλιού.

Έχουν εισαχθεί τεχνικές φιλτραρίσματος ή παραθυροποίησης για την επίτευξη καλύτερης συγκράτησης του φάσματος, όπως έχει ήδη συζητηθεί στην ενότητα 12.2.1. Ένας από τους στόχους ήταν να επιτευχθεί καλύτερο SU (ο λόγος του διατιθέμενου εύρους ζώνης RB προς το εύρος ζώνης του καναλιού) από ό,τι για το LTE, το οποίο περιορίζεται στο 90% (για παράδειγμα, ένα κανάλι 20 MHz έχει τον μέγιστο αριθμό RBs των 100 που είναι 18 MHz). Στον Πίνακα 12.3, ο αριθμός των μέγιστων διατιθέμενων RBs παρέχεται για το CP-OFDM έναντι του SCS στην πρώτη σειρά γραμμών- αυτό προέκυψε από την προσομοίωση του λόγου διαρροής γειτονικού καναλιού (ACLR), του SEM και της απαιτούμενης ζώνης προστασίας τόσο για το UE όσο και για το BS. Δεδομένου ότι διαφορετικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικές τεχνικές confinement φάσματος, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι πάντα συνεπές εντός λίγων RBs. Στη δεύτερη σειρά γραμμών, το SU προκύπτει για το DFT-s-OFDM, το οποίο δεν μπορεί πάντα να επιτύχει το

ίδια SU με την CP-OFDM, επειδή ο αριθμός των RB πρέπει να πληροί τον κανόνα $N_{RB} = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z$.

Στις επόμενες δύο σειρές, η SU σε % αναφέρεται για την CP-OFDM και την DFT-s-OFDM.

Αν για μικρά εύρη ζώνης καναλιού το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο και για υψηλό SCS, μερικές φορές χαμηλότερο από το 90% του LTE, για εύρη ζώνης καναλιού άνω των 40 MHz επιτυγχάνεται κοντά στο 98% SU. Μια ιδιαίτερη πτυχή των κυματομορφών NR είναι ότι οι υποφορείς μετατοπίζονται κατά μισό υποφορέα, έτσι ώστε το DC spur να εμπίπτει μεταξύ δύο υποφορέων και έτσι μπορεί εύκολα να ακυρωθεί στο δέκτη χωρίς να επηρεάσει τα δεδομένα που σχετίζονται με τους γειτονικούς υποφορείς. Στο LTE, αυτή η μετατόπιση δεν υφίσταται και το DC spur πέφτει σε μια υποφέρουσα που δεν μεταφέρει δεδομένα. Αυτή η μετατόπιση οδηγεί σε μια μικρή ασυμμετρία και μαζί με τη μεταβλητή SU, οδηγεί σε μια μεταβλητή ελάχιστη ζώνη προστασίας, όπως φαίνεται στην τελευταία σειρά γραμμών. Αυτή defined με τη χρήση της μισής μετατόπισης του υποφορέα στο χαμηλότερο έγκυρο SCS, και τα υψηλότερα SCS είναι

Πίνακας 12.3 Μέγιστη μείωση ισχύος (MPR) για τις κατηγορίες ισχύος 2 και 3.

Διαμόρφωση	Κατανομές RB άκρων (μόνο PC2)	Εξωτερικές κατανομές RB	Εσωτερικές κατανομές RB
DFT-s-OFDM	PI/2 BPSK	≤ 3.5	0
	QPSK	≤ 3.5	0
	16-QAM	≤ 3.5	≤ 1
	64-QAM	≤ 3.5	≤ 2.5
	256-QAM	≤ 4.5	
CP-OFDM	QPSK	≤ 3.5	≤ 1.5
	16-QAM	≤ 3.5	≤ 2
	64-QAM	≤ 3.5	
	256-QAM	≤ 6.5	

ευθυγραμμισμένο έτσι ώστε η πρώτη υποφέρουσα όλων των RBs να είναι ευθυγραμμισμένη εντός όλων των έγκυρων SCS. Αυτή η ευθυγράμμιση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι πολλαπλά σήματα που χρησιμοποιούν διαφορετικά SCS μπορούν να ληφθούν εντός της ίδιας διαδικασίας FFT.

12.3.2 Επίδραση των μεγάλων εύρων ζώνης καναλιού στις τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης PA

Στο LTE, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές ενίσχυσης της ισχύος για την αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου. Υπάρχουν κυρίως δύο τεχνικές που εφαρμόζονται οι οποίες χρησιμοποιούν και οι δύο έναν μετατροπέα DC/DC για την παροχή τροφοδοσίας στον ενισχυτή ισχύος:

- Η τάση του μετατροπέα DC/DC ακολουθεί το επίπεδο ισχύος που ζητείται στην έξοδο του ενισχυτή ισχύος. Αυτή η τεχνική ονομάζεται προσαρμοστική παρακολούθηση ισχύος (APT). Ο μετατροπέας DC/DC χρειάζεται μόνο να ακολουθεί δυναμικά τα αιτήματα του ελέγχου ισχύος μετάδοσης (TPC) και έτσι χρησιμοποιεί σχετικά χαμηλές συχνότητες μεταγωγής και επιτυγχάνει $\text{efficiency} > 90\%$. Ο ενισχυτής ισχύος εξακολουθεί να βασίζεται στην εγγενή γραμμικότητά του, αλλά η τροφοδοσία του προσαρμόζεται στην ελάχιστη απαιτούμενη τάση.
- Η τάση εξόδου του μετατροπέα DC/DC ακολουθεί την περιβάλλουσα του σήματος RF που τροφοδοτείται στην έξοδο του ενισχυτή ισχύος. Αυτή η τεχνική ονομάζεται παρακολούθηση περιβάλλουσας (ET). Σε αυτή την περίπτωση, ο μετατροπέας DC/DC πρέπει να υποστηρίζει εύρος ζώνης που είναι περίπου διπλάσιο του εύρους ζώνης βάσης (ισοδύναμο με το εύρος ζώνης του καναλιού) και, συνεπώς, χρησιμοποιούν υψηλές συχνότητες μεταγωγής, γεγονός που επηρεάζει την ευκρίνεια. Στην περίπτωση αυτή, ο ενισχυτής ισχύος λειτουργεί πιο κοντά στον κορεσμό και έχει υψηλότερη efficiency . Η συνολική efficiency που επιτυγχάνεται για ET είναι συνήθως καλύτερη από ό,τι για APT, αλλά εξαρτάται από το εύρος ζώνης που πρέπει να υποστηριχθεί.

Οι σύγχρονες υλοποιήσεις ET στο LTE υποστηρίζουν εύρος ζώνης 40 MHz με συνάθροιση φορέων δύο συνεχόμενων καναλιών 20 MHz- ορισμένα υποστηρίζουν έως και 60 MHz.

Προκειμένου να υποστηριχθεί εύρος ζώνης καναλιού έως 100 MHz, η τεχνολογία ET θα απαιτήσει ένα σημαντικό βήμα στην απόδοση με πολύ υψηλότερες συχνότητες μεταγωγής που θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη DC/DC efficiency . Η βελτιωμένη απόδοση σε σύγκριση με την APT, η οποία δεν έχει

περιορισμού του εύρους ζώνης, μπορεί να μηδενιστούν μέχρι να αναπτυχθούν νέες τεχνικές ET που έχουν βελτιωμένο εύρος ζώνης με καλή μετατροπή DC/DC efficiency.

Η έκδοση 16 θα αυξήσει πιθανότατα το εύρος ζώνης Tx στα 200 MHz. Επίσης, το ET δεν είναι κατάλληλο για το FR2 με εύρος ζώνης 400 MHz και τις πολλαπλές παροχές PA που πρέπει να υποστηρίζονται σε ένα σύστημα συστοιχίας φάσεων.

12.3.3 FR1 Ζώνες συχνοτήτων

Στην έκδοση 15, το 5G εξειδικεύεται σε 30 ζώνες συχνοτήτων, από τις οποίες μόνο 3 ζώνες είναι ειδικά σχεδιασμένες για τη λειτουργία 5G, ενώ οι υπόλοιπες ζώνες είναι παραδοσιακές ζώνες LTE που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία NR TDD/FDD ή τη λειτουργία συμπληρωματικής άνω ζεύξης (SUL). Από την άποψη αυτή, το πρόσθετο κόστος στο RF-FE για την υποστήριξη του 5G στο FR1 περιορίζεται στα χαρακτηριστικά που εισάγονται στην ενότητα 12.2.4 και στην υποστήριξη των νέων ζωνών n77/78 και n79. Σε ορισμένες λύσεις αυτές οι ζώνες υποστηρίζονται από ειδική μονάδα PA. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η n79 είναι μια εντελώς νέα ζώνη, ενώ οι n77/n78 μπορούν να θεωρηθούν ως επέκταση των ζωνών 42 και 43 του LTE. Στο Σχήμα 12.10 παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές σε σχέση με το LTE:

- Στις επανεξοπλισμένες ζώνες του LTE, η υποστήριξη διευρυμένου εύρους ζώνης καναλιού (CBW) έχει συμφωνηθεί για τις ζώνες n3/n80, n5, n8/n81, n39, n40, n41, n51, n66/n86 και n70 μόνο για λειτουργία κατερχόμενη ζεύξης. Στις ζώνες με μικρή απόσταση διπλής όψης/διάκενο διπλής όψης όπως οι ζώνες 5, 8 και 12, αυτό οδηγεί σε πρόσθετα προβλήματα υποβάθμισης της μέγιστης ευαισθησίας (MSD), όπως αναφέρεται στην ενότητα 12.3.3.1. Ζητούνται περαιτέρω επεκτάσεις ζωνών για την έκδοση 16, με, για παράδειγμα, το αίτημα για υποστήριξη 50 MHz CBW στο n7, δημιουργώντας έτσι πρόσθετες προκλήσεις MSD για το RF front-end.
- Στις ζώνες n3, n7, n38, n41, n77, n78 και n79, το UE είναι υποχρεωτικό να υποστηρίζει τέσσερις κεραίες λήψης (βλ. σημείωση 1 στο σχήμα 12.10). Η μόνη επιτρεπόμενη εξαίρεση σε αυτό κανόνας έχει παραχωρηθεί στα UE οχημάτων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συμβιβασμοί κόστους/υλοποίησης. Οι αναλύσεις του 3GPP έδειξαν ότι χάρη στην υψηλότερη απόδοση των κεραιών που τοποθετούνται στην οροφή, ο προϋπολογισμός σύνδεσης για τα 2RX vehicular UEs είναι παρόμοιος με αυτόν των smartphones με τέσσερις ενσωματωμένες κεραίες χαμηλού προφίλ [8].
- Οι ζώνες n40, n41, n77, n78 και n79 είναι οι πιο ελκυστικές, δεδομένου ότι υποστηρίζεται CBW 100 MHz στα SCS 30 και 60 kHz, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πλήρη εκμετάλλευση των υποσχέσεων του φυσικού επιπέδου 5G.

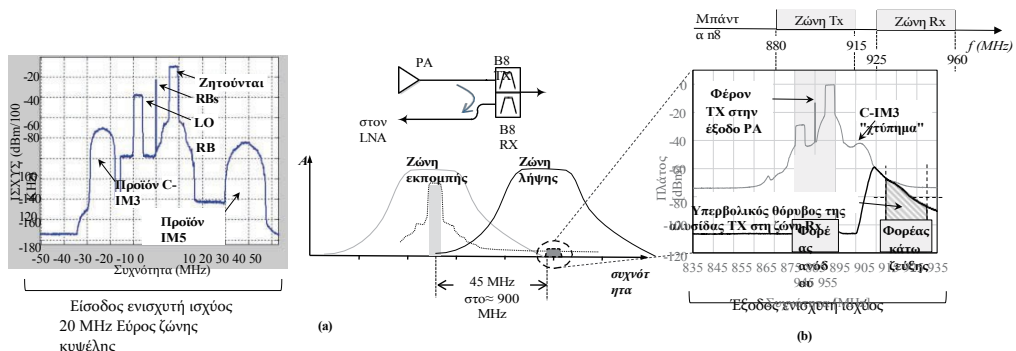
12.3.3.1 Επίδραση του διευρυμένου εύρους ζώνης καναλιού στην MSD σε επαναοπλισμένες ζώνες

Παρόμοια με προηγούμενες μελέτες που έγιναν, για παράδειγμα, στη ζώνη 12/17 του LTE, σε ζώνες με μικρή απόσταση διπλής ζεύξης και μικρά κενά, η αύξηση του CBW του πομπού τοποθετεί τη διαρροή θορύβου PA Tx σε πολύ κοντινή απόσταση από το φέρον της κατερχόμενης ζεύξης του UE, ώστε να αποτραπεί η αυτοευαισθητοποίηση του δέκτη. Οι μετρήσεις στο Σχήμα 12.11 πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα προϊόντα αντιδιαμόρφωσης τάξης 3 (counter-IM3) στην είσοδο του PA (Σχήμα 12.11 αριστερά). Η προκύπτουσα MSD είναι 0,8 και 1 dB για λειτουργία εύρους ζώνης κυψέλης 20 MHz στις ζώνες 8 και 5, αντίστοιχα [9]. Πρόσφατες συνεισφορές του 3GPP ζήτησαν την αύξηση αυτών των επιπέδων MSD για να ληφθεί υπόψη η παρουσία πρόσθετων προϊόντων counter-IM5 που μπορεί να υπάρχουν στη θύρα εισόδου του PA. Ανάλογα με το λόγο ανακύκλωσης των αντι-IM5, μπορεί να αναμένεται αύξηση του επιπέδου υπερβάλλοντος θορύβου του πομπού λόγω (1) του μικρού διαχωρισμού συχνοτήτων Tx-Rx που είναι εγγενής στις ζώνες n8 και n5 και (2) του γεγονότος ότι η PSD των αντι-IM5 επεκτείνεται στην απόσταση διπλής όδευσης 45 MHz στο κανάλι λήψης (Σχήμα 12.11 αριστερά).

NR Band	UL/DL frequencies [MHz]	SCS [kHz]	UE Channel bandwidth [MHz]										NR Band	UL/DL frequencies [MHz]	SCS [kHz]	UE Channel bandwidth [MHz]																	
			5	10	15	20	25	30	40	50	60	80				90	100	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100				
n1 FDD	LTE refarm	15	X	X	X	X											n51 TDD	LTE refarm	15	X													
	UL: 1920 – 1980	30		X	X	X												UL/DL: 1427-1432	30														
	DL: 2110 – 2170	60		X	X	X												60															
n2 FDD	LTE refarm	15	X	X	X	X											n66 FDD	5G BW extension	15	X	X	X	X			X							
	UL: 1850 – 1910	30		X	X	X												UL: 1710 – 1780	30		X	X	X										
	DL: 1930 – 1990	60		X	X	X												DL: 2110 – 2200	60		X	X	X			X							
n3 FDD	5G BW extension	15	X	X	X	X	X										n70 FDD	LTE refarm	15	X	X	X											
	UL: 1710 – 1785	30		X	X	X	X	X										UL: 1695 – 1710	30		X	X			DL	DL							
	DL: 1805 – 1880	60		X	X	X	X	X										DL: 1995 – 2020	60		X	X			DL	DL							
n5 FDD	5G BW extension	15	X	X	X	X											n71 FDD	LTE refarm	15	X	X	X											
	UL: 824 – 849	30		X	X	X												UL: 663 – 698	30		X	X	X										
	DL: 869 – 894	60																DL: 617 – 652	60														
n7 ¹ FDD	LTE refarm	15	X	X	X	X											n74 FDD	LTE refarm	15	X	X	X	X										
	UL: 2500 – 2570	30		X	X	X												UL: 1427 – 1470	30		X	X	X										
	DL: 2620 – 2690	60		X	X	X												DL: 1475 – 1518	60		X	X	X										
n8 FDD	5G BW extension	15	X	X	X	X											n75 SDL	LTE refarm	15	DL	DL	DL	DL										
	UL: 880 – 915	30		X	X	X												UL: N/A	30		DL	DL	DL	DL									
	DL: 925 – 960	60																DL: 1432 – 1517	60		DL	DL	DL	DL									
n12 FDD	5G BW extension	15	X	X	X												n76 SDL	LTE refarm	15	DL													
	UL: 699 – 716	30		X	X													UL: N/A	30														
	DL: 729 – 746	60																DL: 1427 – 1432	60														
n20 FDD	LTE refarm	15	X	X	X	X											n77 ¹ TDD	5G specific	15	X	X	X			X	X							
	UL: 832 – 862	30		X	X	X												UL/DL: 3300-4200	30		X	X	X			X	X	X	X ²	X			
	DL: 791 – 821	60																60		X	X	X			X	X	X	X	X ²	X			
n25 FDD	LTE refarm	15	X	X	X	X											n78 ¹ TDD	5G specific	15	X	X	X			X	X							
	UL: 1850 – 1915	30		X	X	X												UL/DL: 3300-3800	30		X	X	X			X	X	X	X	X ²	X		
	DL: 1930 – 1995	60		X	X	X												60		X	X	X			X	X	X	X	X ²	X			
n28 FDD	LTE refarm	15	X	X	X	X											n79 ¹ TDD	5G specific	15														
	UL: 703 – 748	30		X	X	X												UL/DL: 4400-5000	30							X	X	X	X				
	DL: 758 – 803	60																60								X	X	X	X				
n34 TDD	LTE refarm	15	X	X	X	X											n80 SUL	83 UL band	15	X	X	X	X	X	X								
	UL/DL: 2010-2025	30		X	X	X												UL: 1710 -1785	30		X	X	X	X	X								
	DL: 792 – 821	60		X	X	X												DL: N/A	60		X	X	X	X	X								
n38 ¹ TDD	LTE refarm	15	X	X	X	X											n81 SUL	88 UL band	15	X	X	X	X										
	UL/DL: 2570-2620	30		X	X	X												UL: 880 - 915	30		X	X	X										
	DL: 792 – 821	60		X	X	X												DL: N/A	60														
n39 TDD	5G BW extension	15	X	X	X	X	X	X	X								n82 SUL	820 UL band	15	X	X	X	X										
	UL/DL : 1880-1920	30		X	X	X	X	X	X									UL: 852 - 862	30		X	X	X										
	DL: 792 – 821	60		X	X	X	X	X	X									DL: N/A	60														
n40 TDD	5G BW extension	15	X	X	X	X	X	X	X	X							n83 SUL	828 UL band	15	X	X	X	X										
	UL/DL : 2300-2400	30		X	X	X	X	X	X	X	X	X						UL: 703 - 748	30		X	X	X										
	DL: 792 – 821	60		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					DL: N/A	60														
n41 ¹ TDD	5G BW extension	15	X	X	X	X				X	X						n84 SUL	81 UL band	15	X	X	X	X										
	UL/DL : 2496-2690	30		X	X	X				X	X	X	X	X ²	X			UL: 1920 – 1980	30		X	X	X										
	DL: 792 – 821	60		X	X	X				X	X	X	X	X ²	X			DL: N/A	60		X	X	X										
n50 TDD	5G BW extension	15	X	X	X	X				X	X						n86 SUL	866 UL band	15	X	X	X	X				X						
	UL/DL: 1432-1517	30		X	X	X				X	X	X	DL					UL: 1710 -1780	30		X	X	X				X						
	DL: 792 – 821	60		X	X	X				X	X	X	DL					DL: N/A	60		X	X	X				X						

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τέσσερις θόρες κεραίων Rx είναι το βασικό όριο για αυτή τη ζώνη λειτουργίας, εκτός από δύο Rx για UE οχημάτων.

Σχήμα 12.10 Ζώνες 5G της έκδοσης 15 για τον FR1. Λευκό: LTE, ανοιχτό γκρι: 5G BW, σκούρο γκρι: 5G αποκλειστικές ζώνες. (Σημείωση 1: Τέσσερις θόρες κεραίων Rx αποτελούν τη βασική γραμμή για αυτή τη ζώνη λειτουργίας, εκτός από δύο Rx για UE οχημάτων. Σημείωση 2: Το εύρος ζώνης καναλιού 90 MHz είναι προαιρετικό για την έκδοση 15).



Σχήμα 12.11 Παράδειγμα μέτρησης της περίσσειας θορύβου PA Tx που πέφτει στη ζώνη λήψης n8 για λειτουργία NR σε 20 MHz Cell BW και 25RB που διατίθεται πλησιέστερα στη ζώνη κατερχόμενη ζεύξης.

12.3.4 Πτυχές της αλυσίδας πομπού

12.3.4.1 Μέγιστη μείωση ισχύος και έννοια εσωτερικής/εξωτερικής κατανομής

Η έννοια της μείωσης της μέγιστης ισχύος εξόδου (MPR) υιοθετείται στο 3GPP για να επιτρέψει τη χρήση βελτιστοποιημένων ενισχυτών ισχύος που είναι διαστασιολογημένοι ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση στη μέγιστη ισχύ εξόδου. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας στο UE να μεταδίδει σήματα τα οποία είναι πιο δύσκολα όσον αφορά τη γραμμικότητα του PA και την κατανάλωση ισχύος με χαμηλότερη ισχύ εξόδου από ένα συγκεκριμένο σήμα αναφοράς, το οποίο είναι μια κυματομορφή εσωτερικής κατανομής με διαμόρφωση DFT-s-OFDM QPSK. Αυτό το σήμα αναφοράς defines το σημείο 0 dB MPR, το οποίο σημαίνει ότι το UE πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ανεπιθύμητων εκπομπών, όπως ACLR και μάσκα εκπομπών φάσματος με ονομαστική ισχύ εξόδου σύμφωνα με την κατηγορία ισχύος του UE. Στην επόμενη παράγραφο, συζητούνται τα specifics των εσωτερικών, εξωτερικών και ακραίων κατανομών.

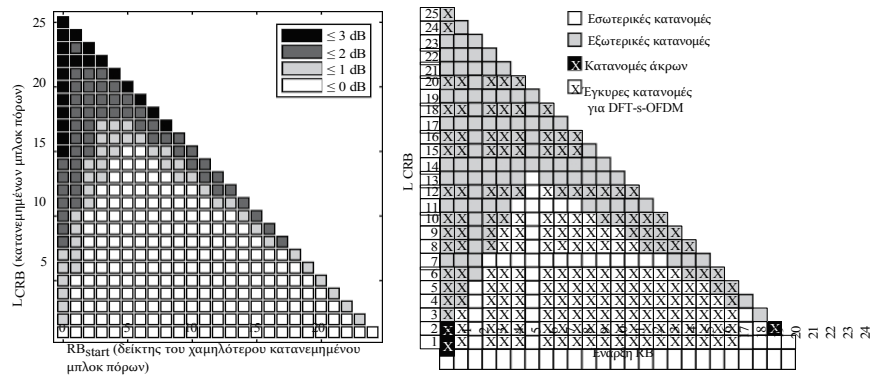
12.3.4.1.1 Εσωτερική έναντι εξωτερικής κατανομής Το Σχήμα 12.12 (αριστερά) παρουσιάζει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης MPR της απαιτούμενης μείωσης ισχύος για όλες τις πιθανές κατανομές σε ένα εύρος ζώνης καναλιού 5 MHz χρησιμοποιώντας ένα σήμα CP-OFDM το οποίο είναι διαμορφωμένο με QPSK και SCS 15 kHz. Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός μοντέλου ενισχυτή κατηγορίας ισχύος 3. Σε αυτό το διάγραμμα, ο άξονας x είναι το RB_{start} και ο άξονας y είναι το L_{CRB} . RB_{start} είναι ο χαμηλότερος δείκτης RB των μεταδιδόμενων RB εντός του καναλιού και L_{CRB} είναι το εύρος ζώνης μετάδοσης εκφρασμένο ως μήκος συνεχόμενων RB. Ως , η κορυφή του τριγώνου είναι $RB_{start} = 0$ και $L_{CRB} = 25$, και αυτό αντιπροσωπεύει το πλήρως διατιθέμενο σήμα εύρους ζώνης καναλιού 5 MHz με SCS 15 kHz.

Όταν εξετάζουμε το Σχήμα 12.12 (αριστερά), βλέπουμε ότι η απαιτούμενη MPR ακολουθεί ορισμένα μοτίβα- για παράδειγμα, όταν αυξάνεται το L_{CRB} , τότε αυξάνεται και η απαιτούμενη MPR. Αυτό προκαλείται από το γεγονός ότι τα ευρύτερα σήματα προκαλούν περισσότερες ανεπιθύμητες εκπομπές, και προκειμένου το UE να μην υπερβεί τα όρια ανεπιθύμητων εκπομπών, μπορεί να χρειαστεί να μειώσει την ισχύ εξόδου. Ένα άλλο αξιοσημείωτο μοτίβο είναι ότι εάν η κατανομή βρίσκεται στο μέσο του καναλιού, τότε η ανάγκη για MPR είναι χαμηλότερη, και στο Σχήμα 12.12 (αριστερά), αυτή η περιοχή είναι το τρίγωνο με λευκό χρώμα.

Μετά από εξαντλητικές προσομοιώσεις και μετρήσεις, το 3GPP RAN4 αποφάσισε να προδιαγράψει το 5G MPR με βάση το σχήμα εξωτερικής, εσωτερικής και ακραίας κατανομής, το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα 12.12 (δεξιά). Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα μεγέθη κατανομής L_{CRB} είναι δυνατά για τις κυματομορφές CP-OFDM, αλλά οι κυματομορφές DFT-s-OFDM έχουν περιορισμούς στην κατανομή- μεγέθη κατιόντων τα οποία, σύμφωνα με το σχεδιασμό του RAN1, πρέπει να έχουν μήκος της μορφής $2^x \times 3^y \times 5^z$, με x, y και z να είναι ακέραιοι αριθμοί- αυτά συμβολίζονται με σταυρό στο Σχήμα 12.12 (δεξιά).

Αυτός ο ορισμός διαφορετικών περιοχών για τις κατανομές επέτρεψε τη βελτιστοποίηση των τιμών MPR. Οι εξωτερικές κατανομές βρίσκονται στην άκρη του καναλιού, και έτσι η φασματική αναγέννηση λόγω της μη γραμμικότητας του PA εκτείνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου εκτός της άκρης του καναλιού, και το UE μπορεί να αποτύχει στις απαιτήσεις εκπομπής εκτός ζώνης, όπως ACLR και SEM. Οι εσωτερικές κατανομές βρίσκονται στη μέση του καναλιού και με τέτοιο τρόπο ώστε το μεγαλύτερο μέρος της φασματικής αναγέννησης να βρίσκεται εντός του καναλιού και έτσι μπορεί να αποτύχει μόνο στις εκπομπές εντός ζώνης ή στο μέγεθος διανύσματος σφάλματος (EVM), τα οποία, για χαμηλές τάξεις διαμόρφωσης, έχουν χαλαρή απαίτηση γραμμικότητας σε σύγκριση με το ACLR ή το SEM. Αυτή η έννοια της εσωτερικής εξόδου επωφελείται επίσης από το γεγονός ότι οι απαιτήσεις ACLR που σχετίζονται με το 3G/UTRA (WCDMA) δεν είναι γενικές, δεδομένου ότι οι ζώνες στις οποίες θα αναπτυχθούν τόσο το 3G όσο και το 5G αποτελούν εξαίρεση, και μόνο για αυτές τις ζώνες επιτρέπεται πρόσθετο MPR για την ικανοποίηση των ACLR του UTRA.

Η επιτρεπόμενη MPR για την κατηγορία ισχύος 2 (PC2: 26 dBm) είναι η ίδια με την PC3 (23 dBm), με τη διαφορά ότι εισάγεται η έννοια της κατανομής ακμών εκτός από την εσωτερική



Σχήμα 12.12 Απαιτούμενη αντιστάθμιση ισχύος για (αριστερά) όλες τις πιθανές κατανομές του καναλιού NR των 5 MHz, (δεξιά) εσωτερική και εξωτερική κατανομή για ένα κανάλι SCS NR των 5 MHz 15 kHz.

και εξωτερικές κατανομές. Μια ακραία κατανομή βρίσκεται στην κατώτερη ή την ανώτερη άκρη του καναλιού με $L_{CRB} \leq 2$ RB, οπότε το επιτρεπόμενο MPR είναι 3,5 dB. Ο λόγος που επιτρέπεται μεγαλύτερο MPR για τις ακραίες κατανομές PC2 είναι ότι αυτές οι ακραίες κατανομές περιορίζονται από τη μάσκα εκπομπής φάσματος, η οποία είναι σε απόλυτο επίπεδο ισχύος, και καθώς το PC2 έχει 3 dB μεγαλύτερη ισχύ εξόδου σε σύγκριση με το PC3, απαιτεί αυτή την πρόσθετη χαλάρωση, ειδικά καθώς στο NR, επειδή έχει υψηλότερη SU, αυτές οι κατανομές βρίσκονται πιο κοντά στην άκρη του καναλιού από ό,τι για την περίπτωση LTE.

Η MPR 5G για τη λειτουργία κλάσης ισχύος 2 και 3 παρουσιάζεται στον πίνακα 12.3.

12.3.4.2 Επίδραση στην κατανάλωση ισχύος του ενισχυτή ισχύος

Σε σύγκριση με το LTE, το πλεονέκτημα της έννοιας του εξωτερικού και του εσωτερικού MPR στο 5G είναι ότι υπάρχουν περισσότερες κατανομές που επωφελούνται από ένα χαμηλό MPR, καθώς στο LTE το MPR προσδιορίζεται μόνο με βάση το L_{CRB} και επομένως τα πλεονεκτήματα της έννοιας της εσωτερικής κατανομής δεν αξιοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, επιτρέπει τη μετάδοση κυματομορφών CP-OFDM πιο κοντά στη μέγιστη ισχύ εξόδου του UE. Από την άποψη της κατανάλωσης ισχύος PA, τα κέρδη UL SNR του CP-OFDM (βλ. κεφάλαιο 5) δεν είναι επαρκή για να αντισταθμίσουν πλήρως τη διαφορά στο MPR με το DFT-S-OFDM σε μεγάλες εξωτερικές κατανομές RB. Ωστόσο, με την έννοια της εσωτερικής κατανομής, οι μεταδόσεις CP-OFDM μπορούν να επωφεληθούν είτε από ίση είτε από χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος από την DFT-S-OFDM. Το παράδειγμα στο Σχήμα 12.13 δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί κέρδος στην κατανάλωση ισχύος PA έως και 15% με τη χρήση QPSK CP-OFDM έναντι DFT-S-OFDM, υποθέτοντας κέρδος SNR 1,6 dB, ένα απλουστευτικό μοντέλο ισχύος PA efficiency και απώλειες 4 dB μετά PA.

12.3.4.3 MPR για σχεδόν συνεχόμενες κατανομές και ενίσχυση ισχύος PI/2 BPSK

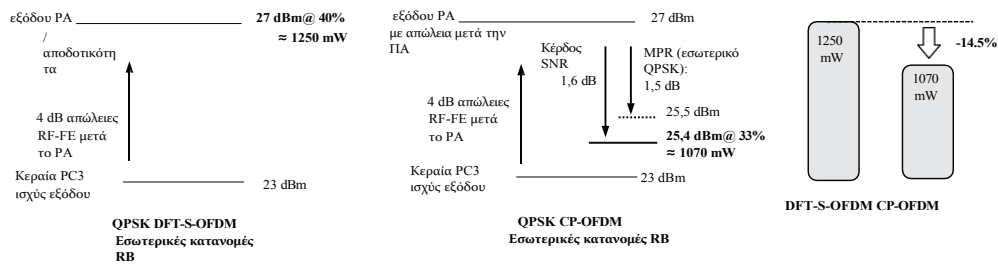
Η βασική έννοια του MPR βελτιώθηκε ήδη κατά την έκδοση 15 με την εισαγωγή της ενίσχυσης ισχύος και του MPR για σχεδόν συνεχόμενες κατανομές. Η ενίσχυση ισχύος είναι μια ικανότητα του UE και, εάν το UE την υποστηρίζει και το δίκτυο την επιτρέπει, το UE μπορεί να αυξήσει την ισχύ εξόδου διαμόρφωσης DFT-S-OFDM PI/2 BPSK πέρα από τα ονομαστικά όρια PC3. Η επιτρεπόμενη αύξηση της ισχύος εξόδου είναι 3 dB σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ εξόδου PC3.

του+ 23 dBm. Τα UE που λειτουργούν σε λειτουργία ενίσχυσης ισχύος δεν χρειάζεται να αυξήσουν την έξοδο

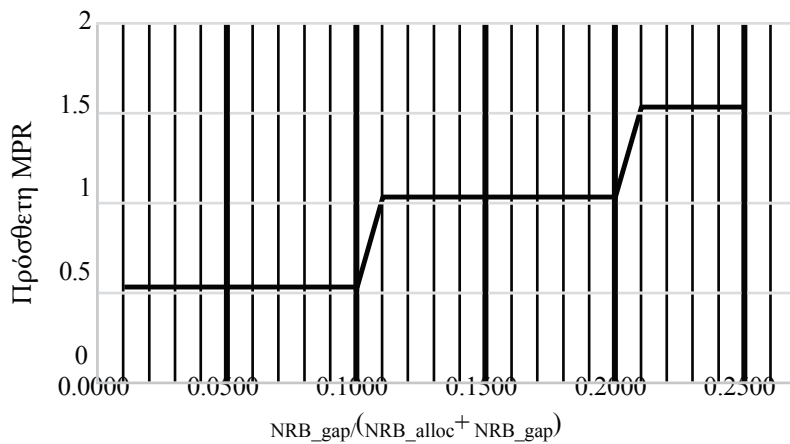
ισχύς κατά 3 dB- αντίθετα, είναι προτιμότερο η αύξηση της ισχύος εξόδου να είναι 2,8 dB για εσωτερικές κατανομές, 1,8 dB για εξωτερικές κατανομές και 0 dB για ακραίες κατανομές σε σύγκριση με ονομαστική ισχύ εξόδου PC3+ 23 dBm. Η ενίσχυση ισχύος δεν επιτρέπεται για καμία άλλη διαμόρφωση πλην της DFT-S-OFDM PI/2 BPSK και περιορίζεται αρχικά στη λειτουργία TDD. στις ζώνες n40, n41, n77, n78 και n79 υπό ειδικούς περιορισμούς κύκλου λειτουργίας.

Οι μεταδόσεις Uplink που είναι διαμορφωμένες με DFT-S-OFDM πρέπει πάντα να είναι συνεχόμενες, έτσι ώστε όλες οι RB να μεταδίδονται επίσης στη μέση της κατανομής- αυτό οφείλεται στις προδιαγραφές του φυσικού στρώματος RAN1. Ωστόσο, οι μεταδόσεις CP-OFDM uplink μπορούν να είναι πλήρως μη συνεχόμενες σύμφωνα με το RAN1, αλλά οι βασικές definitions MPR του RAN4 καλύπτουν μόνο τις συνεχόμενες μεταδόσεις. Για να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία για τη λειτουργία του δικτύου, η έννοια της σχεδόν συνεχούς κατανομής εισήχθη στο 3GPP RAN4, επιτρέποντας τη μη συνεχόμενη μετάδοση CP-OFDM uplink με ορισμένους περιορισμούς. Μια μετάδοση ανοδικής ζεύξης θεωρείται ότι είναι σχεδόν συνεχής κατανομή εάν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις

τους ακόλουθους περιορισμούς: $N_{RB_gap}/(N_{RB_alloc} + N_{RB_gap}) \leq 0,25$ και $N_{RB_alloc} + N_{RB_gap}$ είναι μεγαλύτερα από 106, 51 ή 24 RBs για 15, 30 ή 60 kHz SCS, αντίστοιχα, όπου N_{RB_gap} είναι ο συνολικός αριθμός των μη κατανεμημένων RBs εντός των κατανεμημένων RBs και N_{RB_alloc} είναι ο συνολικός



Σχήμα 12.13 Συνδυασμένη επίπτωση της μειωμένης MPR για CP-OFDM QPSK εσωτερικές κατανομές RB και του κέρδους SNR UL στην κατανάλωση ισχύος PA σε ένα UE κατηγορίας ισχύος 3.



Σχήμα 12.14 A-MPR Πρόσθετο MPR για σχεδόν συνεχόμενες κατανομές.

αριθμός κατανεμημένων RB. Για αυτά τα σήματα, η MPR μπορεί να αυξηθεί κατά CEIL ($10 \log_{10}(1 + N(\text{RB_gap})/N_{\text{RB_alloc}})$, 0,5) dB- βλέπε σχήμα 12.14.

12.4 Πτυχές επιδόσεων 5G Standalone στην περιοχή συχνοτήτων mmWave 2

12.4.1 Εύρος ζώνης καναλιού και SU

Το νέο φάσμα που διατίθεται στο FR2 με ζώνες που προσφέρουν συνολικό εύρος ζώνης άνω του 1 GHz απαιτεί εύρος ζώνης καναλιών έως 400 MHz. Όπως φαίνεται από την επικεφαλίδα του πίνακα 12.5, προδιαγράφονται μερικά εύρη ζώνης καναλιού από 100 έως 400 MHz. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυτό, τα έγκυρα SCS είναι 60 και 120 kHz.

Παρόμοια με τον FR1, το ελάχιστο και το μέγιστο εύρος ζώνης καναλιού που είναι εφικτό για ένα δεδομένο SCS υπαγορεύεται από το μέγιστο μέγεθος FFT και το εύρος ζώνης του καναλιού συγχρονισμού:

- Το μέγιστο μέγεθος FFT των 4096 bins οδηγεί στο μέγιστο BW καναλιού 200 MHz για SCS 60 kHz.
- Ο αριθμός των υποφορέων (107) για το κανάλι συγχρονισμού θα όριζε το ελάχιστο εύρος ζώνης του καναλιού στα 10 MHz για SCS 60 kHz, αλλά η τρέχουσα καναλοποίηση στις ζώνες FR2 απαιτεί ελάχιστο εύρος ζώνης καναλιού 50 MHz.

Δεδομένου του μικρότερου εύρους συχνοτήτων στο FR2 (περίπου μία οκτάβα) σε σύγκριση με το FR1 (πάνω από μία δεκαετία), μόνο δύο SCS είναι χρήσιμα.

Ο πίνακας 12.4 αναφέρει τα ίδια στοιχεία όπως και για τον FR1 στην ενότητα 12.3.1 όσον αφορά τις μέγιστες RBs για CP-OFDM και DFT-s-OFDM, τη σχετική SU σε % και τις σχετικές ελάχιστες ζώνες προστασίας για τα SCS 60 και 120 kHz. Πρέπει να σημειωθεί ότι επιτυγχάνεται μόνο μέχρι 95% SU. Ανατρέξτε στην ενότητα 12.3.1 για μια λεπτομερή εξήγηση των κανόνων ευθυγράμμισης των υποφορέων και των RB που είναι κοινοί για όλες τις περιοχές συχνοτήτων και της προκύπτουσας μετατόπισης του μισού SCS και του SU.

12.4.2 Ζώνες FR2

Στις προδιαγραφές της έκδοσης 15, υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ζωνών FR2 και οι περισσότερες από αυτές συγκεντρώνονται στην περιοχή 24-30 GHz με κάποια επικάλυψη (Πίνακας 12.5). Το

Πίνακας 12.4 Υποστηριζόμενα εύρη ζώνης καναλιών στο FR2 και σχετική χρήση φάσματος.

Παράμετροι	SCS (kHz)	FR2 BW καναλιού (MHz)			
		50 N_{RB}	100 NRB	200 NRB	400 NRB
DFT-s-OFDM και CP-OFDM SU [#RB]	60	66	132	264	NA
DFT-s-OFDM και CP-OFDM SU [max%]	120	32	66	132	264
DFT-s-OFDM και CP-OFDM SU [max%]	60	95%	95%	95%	NA
DFT-s-OFDM και CP-OFDM SU [max%]	120	92%	95%	95%	95%
Ελάχιστη ζώνη προστασίας (MHz)	60	1.21	2.45	4.93	NA
	120	1.9	2.42	4.9	9.86

Πίνακας 12.5 Έκδοση 15 ζώνες FR2.

Μπάντα	Εύρος συχνοτήτων (MHz)	Περιφέρειες
n257	26 500-29 500	Κορέα, Ιαπωνία
n258	24 250-27 500	Ευρώπη, Κίνα
n260	37 000-40 000	Ηνωμένες Πολιτείες
n261	27 500-28 350	Ηνωμένες Πολιτείες

Ο λόγος για μια ξεχωριστή ζώνη σε αυτή την υποπεριοχή συνδέεται με το περιφερειακό αποτύπωμα των ζωνών, ενώ η εφαρμογή της πλήρους υποπεριοχής θα ήταν δύσκολη λόγω του 20% σχετικού εύρους ζώνης. Όλες οι ζώνες χρησιμοποιούν τη λειτουργία TDD duplex, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία διαμόρφωσης δέσμης στην τρέχουσα προδιαγραφή.

12.4.3 FR2 Βασικές παράμετροι RF

Σε αντίθεση με τη λειτουργία FR1, οι δοκιμές συμμόρφωσης UE RF στον FR2 δεν μπορούν να εκτελεστούν στη θύρα κεραίας με ομοαξονικά καλώδια. Κατά συνέπεια όλες οι απαιτήσεις του 38.101-2 μετρώνται OTA και στη λειτουργία διαμόρφωσης δέσμης. Στο FR1, οι μετρήσεις OTA συνίστανται στην ολική ακτινοβολούμενη ισχύ (TRP), την ολική ιστροπική ευαισθησία (TIS) και τις επιδόσεις LTE MIMO/SISO και αυτές οι δοκιμές δεν αποτελούν κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας του 3GPP: αποτελούν, για παράδειγμα, μέρος των δοκιμών συμμόρφωσης PTCRB που βασίζονται στα σχέδια δοκιμών OTA της CTIA, δίνοντας στους φορείς εκμετάλλευσης μια χρήσιμη εικόνα της απόδοσης του UE [8]. Η μετάφραση όλων των βασικών απαιτήσεων στις περιπτώσεις δοκιμών OTA δημιούργησε πολλές συζητήσεις και προκλήσεις στη μεθοδολογία δοκιμών, σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλές περιπτώσεις δοκιμών να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος (βλ. ενότητα 12.4.6). Για την αλυσίδα πομπών, έχουν οριστεί δύο βασικοί δείκτες επιδόσεων εκτός από τον TRP:

- Η μέγιστη αποτελεσματική ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) είναι ένα μέτρο της μέγιστης μεταδιδόμενης ισχύος του UE με τη δέσμη P_{tx} του UE κλειδωμένη στην κατεύθυνση της κορυφής της δέσμης. Η UE

η κατεύθυνση της κορυφής της δέσμης βρίσκεται με μια τρισδιάστατη σάρωση EIRP ξεχωριστά για κάθε πόλωση, για την οποία εξετάζονται τρεις τεχνικές μέτρησης: (DFF), Indi- rect Far Field (IFF) και μετασχηματισμός Near-Field to Far Field (NFTF). Η μέση ισχύς UE Tx μετράται με αναλυτή φάσματος και στη συνέχεια μετατρέπεται σε EIRP χρησιμοποιώντας διάφορους διορθωτικούς παράγοντες OTA, όπως η απώλεια διαδρομής λόγω απόστασης, ο συντελεστής κεραίας μέτρησης κ.ο.κ.

- Η σφαιρική κάλυψη EIRP (SC) είναι το κλειδί για την αξιολόγηση της ικανότητας του UE να κατευθύνει τα πολυάριθμα μοτίβα δέσμης και την απόδοση των αλγορίθμων διαχείρισης δέσμης UE. Το η SC ανοδικής ζεύξης αξιολογείται από τη σωρευτική συνάρτηση κατανομής (CDF) της EIRP, όπου η $CDF = 100\%$ αντιστοιχεί στην κορυφή της EIRP. Για το FR2 PC3 UE, το uplink SC συμφωνήθηκε μετά από πολυάριθμες συνεισφορές σε $CDF = 50\%$ ως συμβιβασμός μεταξύ του μοντέλου UE που χρησιμοποιεί μόνο ένα πάνελ κεραίας και του μοντέλου UE που χρησιμοποιεί δύο panels [10]. Ο Πίνακας 12.6 παρακάτω συνοψίζει τους KPIs ισχύος εκπομπής PC3 και δείχνει ότι στα 28 GHz, η διαφορά μεταξύ SC και μέγιστης EIRP είναι 10,9 dB. Ένα ιδανικό UE με τέλειο ισότροπο διάγραμμα ακτινοβολίας θα παρουσίαζε διαφορά 0 dB- αντίθετα, ένα UE με πολύ μεγάλη διαφορά θα υποδηλώνει περιορισμένες δυνατότητες διεύθυνσης δέσμης ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, περιορισμένου αριθμού πλασίων, κοκκομετρίας δέσμης, περιορισμών στη θέση του πλαισίου και περιορισμών στις γωνίες διεύθυνσης για κάθε πλαίσιο.
- BC είναι η ικανότητα του UE να επιλέγει μια κατάλληλη δέσμη για μετάδοση UL με βάση μετρήσεις DL με ή χωρίς να βασίζεται σε σάρωση δέσμης UL. Η BC εξασφαλίζει ότι κάθε Η δέσμη Tx έχει πανομοιότυπη αντίστοιχη δέσμη Rx. Οι βασικές απαιτήσεις για το BC είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστούν, καθώς πολλές αβεβαιότητες στον πίνακα κεραιών mmWave του UE μπορούν να εισάγουν σφάλματα ανάλογα με την αρχιτεκτονική του πομποδέκτη mmWave. Για παράδειγμα, ο αντίκτυπος των σφαλμάτων του μεταγωγέα φάσης και των σφαλμάτων κέρδους PA/LNA είναι μερικά παραδείγματα των πολυάριθμων συνεχιζόμενων συζητήσεων [11],

Για την αλυσίδα δέκτη αποτελεσματική ιστροπική ευαισθησία (EIS), προστέθηκε SC για να διασφαλιστεί ότι η απόδοση ευαισθησίας μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας όλες τις κατευθύνσεις γύρω από το UE και όχι μόνο ένα πάνελ κάθε φορά. Για το PC3 UE, το EIS SC defined παρόμοια με το EIRP SC, ως το 50%-tile CCDF του EIS που μετράται σε ολόκληρη τη σφαίρα γύρω από το UE.

Όλες οι απαιτήσεις ισχύουν για κάθε πάνελ κεραίας και επαληθεύονται με τη δέσμη UE κλειδωμένη στην κατεύθυνση κορυφής της δέσμης. Πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ETC), δηλαδή σε σχέση με τη θερμοκρασία, την τάση της μπαταρίας και σε όλα τα εύρη ζώνης του καναλιού (50, 100, 200 και 400 MHz), ορισμένα σε SCS 60 kHz, άλλα σε 120 kHz και για

Πίνακας 12.6 Σύνοψη των KPIs OTA μέγιστης ισχύος εκπομπής UE κατηγορίας ισχύος 3.

Λειτουργία	Ελάχιστη EIRP σε 50%-πλακίδιο CDF (dBm), δηλ.	Ελάχιστη μέγιστη EIRP (dBm), δηλαδή σε 100%-πλακάκι CDF
	σφαιρικό	
μπάντα	κάλυψη	
n257	11.5	22.4
n258	11.5	22.4
n260	8	20.6
n261	11.5	22.4

σε κάθε υποστηριζόμενη ζώνη, το UE πρέπει να δοκιμάζεται σε κανάλια χαμηλής-μεσαίας-υψηλής στάθμης. Μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς ότι η προσθήκη αβεβαιοτήτων και περιορισμών OTA θα πρόσθετε μόνο τη συνολική πολυπλοκότητα της δοκιμής "διεξαγωγής".

12.4.4 Πτυχές του πομπού

12.4.4.1 Τάξεις ισχύος και συσκευών

Όπως συζητήθηκε στην ενότητα 12.4.3, στον FR2, οι περισσότεροι KPI του UE ορίζονται με τις επιδόσεις ακτινοβολίας. Για το λόγο αυτό, οι κατηγορίες ισχύος UE είναι στενά συνδεδεμένες με τις πτυχές διαμόρφωσης δέσμης, οι οποίες περιορίζονται άμεσα από τον παράγοντα μορφής UE και την περίπτωση χρήσης. Συνεπώς, είναι διαφορετική για ένα smartphone, έναν εξοπλισμό χώρου πελάτη (CPE) που χρησιμοποιείται σε ασύρματη πρόσβαση με fixed ή ένα όχημα- οι κύριες παράμετροι είναι οι εξής:

- Η EIRP, η οποία εξαρτάται τόσο από την ικανότητα ισχύος (χωρητικότητα της μπαταρίας) όσο και από το πρακτικό μέγεθος της συστοιχίας φάσεων.
 - SC, η οποία εξαρτάται από την ανάγκη κάλυψης ολόκληρης της σφαίρας
- Όσον αφορά αυτά τα δύο κριτήρια:
- Ένα smartphone πρέπει να καλύπτει όλες τις κατευθύνσεις, καθώς είναι κινητό και χειραγωγείται, έχει περιορισμένο διαθέσιμο χώρο για συστοιχίες και περιορισμένη ισχύ μπαταρίας: συνεπώς, απαιτείται πλήρης SC και μπορεί να επιτευχθεί μέτριο EIRP.
 - Ένα CPE πρέπει να καλύπτει κυρίως το εξωτερικό και μπορεί να είναι μερικά τετραγωνικά εκατοστά: έτσι, το μισό SC είναι κατάλληλο και είναι εφικτό να επιτευχθεί υψηλότερο EIRP.
 - Ένα όχημα πρέπει κυρίως να καλύπτει τον ορίζοντα και πάνω από αυτόν και έχει λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς μεγέθους και παροχής ενέργειας από ένα smartphone: επομένως, λιγότερο από το μισό SC και υψηλότερο EIRP.
- είναι εφικτή.
- Τέλος, για τους αναμεταδότες και τους επαναλήπτες, ο χώρος και ο εφοδιασμός δεν αποτελούν κρίσιμους περιορισμούς και μπορούν να προσανατολιστούν φυσικά: έτσι, επιδιώκεται η μισή SC και η υψηλή EIRP.

Αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά UE οδήγησαν σε τέσσερις κατηγορίες ισχύος UE που ορίζονται για τον FR2, όπως συνοψίζονται στον πίνακα 12.7, για τις οποίες ορίζονται απαιτήσεις όσον αφορά την ελάχιστη EIRP, τη μέγιστη TRP και το SC CCDF. Η μέγιστη EIRP αντιστοιχεί στα ρυθμιστικά όρια για διαφορετικούς τύπους UE.

12.4.4.2 ACLR vs. FR1

Μία από τις πρώτες μελέτες (2017) για το 5G NR στο FR2 ήταν η αξιολόγηση της απόδοσης συνύπαρξης γειτονικών καναλιών λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της διαμόρφωσης δέσμης. Οι απαιτήσεις συνύπαρξης προκύπτουν

Πίνακας 12.7 Κατηγορίες ισχύος FR2 UE για τη ζώνη n257.

Ισχύς UE		Ελάχιστη EIRP	Μέγιστη EIRP	Μέγιστη TRP	Ελάχιστη EIRP CDF
κατηγορία	Τύπος UE	(dBm)	(dBm)	(dBm)	(εκατοστημόριο/dBm)
1	Σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA) UE	40.0	55	35	85%/32.0
2	Οχήματα UE	29.0	43	23	60%/18.0
3	Φορητός UE	22.4	43	23	50%/11.0
4	Υψηλή ισχύς μη φορητό UE	34.0	43	23	20%/25.0

σε δύο KPIs: το ACLR για την πλευρά εκπομπής και το ACS (Adjacent Channel Selectivity) για την πλευρά λήψης. Δεδομένου ότι με τη διαμόρφωση δέσμης, η πιθανότητα αποκλειστών που προέρχονται από την ίδια κατεύθυνση με το BS ή που εκπέμπουν προς άλλα UE είναι πολύ μικρότερη, τόσο το ACLR όσο και το ACS μπορούν να χαλαρώσουν. Επιπλέον, είναι κοινή πρακτική ότι η απαίτηση απόδοσης BS είναι πιο αυστηρή από την απαίτηση απόδοσης UE, και ένα υψηλότερο ACS στην πλευρά BS χαλαρώνει περαιτέρω το ACLR στην πλευρά UE. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης συνύπαρξης με βάση μια απώλεια ρυθμοαπόδοσης 5% σε συνδυασμό με τη συναίνεση σχετικά με την ισορροπία ACS BS vs. ACLR UE οδήγησαν σε απαίτηση ACLR για τον FR2 17 dBc αντί για 30 dBc στον FR1.

12.4.4.3 MPR και A-MPR

Στην περίπτωση του FR1 και της πλήρους κατανομής QPSK, η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων εκτός καναλιού (όπως το ACLR των 30 dBc) και εντός καναλιού (όπως ένα EVM 17,5%, το οποίο αντιστοιχεί σε SNR 15 dBc) είναι μεγάλη, και έτσι η απαίτηση γραμμικότητας στην PA υπαγορεύεται από το ACLR. Στο FR2, ωστόσο, και τα δύο είναι πολύ παρόμοια (17 dB ACLR και 15 dBc EVM), και επειδή η φασματική αναγέννηση που σχετίζεται με το IM3 είναι κυρίαρχη στο κανάλι, η γραμμικότητα του PA υπαγορεύεται ονομαστικά από το EVM και το IBE.

Εάν αυτές ήταν οι μόνες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, η μέγιστη ισχύς όπως ορίζεται από την κατηγορία ισχύος θα μπορούσε να ληφθεί για μια πλήρως κατανεμημένη κυματομορφή. Ωστόσο, πρέπει να ικανοποιείται και μια άλλη παράμετρος που αποτελεί μέρος της ρύθμισης σε ορισμένες περιοχές: ένα κατελιγμένο εύρος ζώνης (OBW) 99%. Αυτό σημαίνει ότι το 99% της εκπεμπόμενης ισχύος πρέπει να βρίσκεται εντός του εύρους ζώνης του καναλιού- συνεπώς, μόνο το 1% πρέπει να βρίσκεται εκτός. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ σε γειτονικά κανάλια και στις δύο πλευρές των καναλιών, αυτό σημαίνει ότι το ACLR δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από 23 dBc (και αυτό υποθέτοντας ότι υπάρχει μόνο αμελητέα ισχύς πιο μακριά από το διατιθέμενο κανάλι). Με 17 dBc ACLR σε κάθε πλευρά, τουλάχιστον το 4% της ισχύος βρίσκεται εκτός του καναλιού.

Προκειμένου να διατηρηθούν οι παράμετροι του συστήματος ευθυγραμμισμένες και, συνεπώς, να καταστεί δυνατή η βέλτιστη efficiency UE και η μέγιστη ισχύς, αποφασίστηκε ότι η μέγιστη ισχύς εξόδου, όπως ορίζεται από την κατηγορία ισχύος, θα ήταν εφικτή μόνο για μερικές κατανομές στο μέσο του καναλιού. Η κυματομορφή που defined από 100 MHz εύρος ζώνης καναλιού, 120 kHz SCS, DFT-S-OFDM QPSK και 20RB23 κατανομή καταλαμβάνει το κεντρικό τρίτο του καναλιού, και έτσι το εύρος της τρίτης τάξης διαδιαμόρφωσης αναγέννησης περιέχεται εντός του καναλιού, και η συσχετιζόμενη ισχύς 4% που ισοδυναμεί με το επίπεδο γραμμικότητας 17 dBc ACLR είναι εντός του καναλιού, το κριτήριο 99% OBW πληρούται. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη κυματομορφή ορίζεται ως η κυματομορφή αναφοράς 0 dB MPR. Δεδομένης αυτής της αναφοράς, ο παρακάτω πίνακας MPR κατηγορίας ισχύος 3 μπορεί να defined. Για διαμορφώσεις υψηλότερης τάξης από την QPSK, η απαίτηση EVM κυριαρχεί και το επίπεδο MPR είναι παρόμοιο για εσωτερικές και εξωτερικές κατανομές. Όσον αφορά την FR1, το CP-OFDM έχει υψηλότερο MPR λόγω του υψηλότερου PAPR.

Στον πίνακα 12.8, οι εσωτερικές κατανομές βρίσκονται εντός του κεντρικού τρίτου του καναλιού, ή $RB_{start} \geq \text{Ceil}(1/3 N_{RB})$ AND $RB_{end} \leq \text{Ceil}(2/3 N_{RB})$ - και οι εξωτερικές κατανομές βρίσκονται στα δύο άλλα τρίτα στα άκρα του καναλιού, ή $RB_{start} < \text{Ceil}(1/3 N_{RB})$ Ή $RB_{end} > \text{Ceil}(2/3 N_{RB})$.

12.4.4.4 Επίδραση στις χαλαρωμένες απαιτήσεις ACLR του FR2 στον παράγοντα πύλης MPR

Ο αντίκτυπος της χαλάρωσης του ACLR για σχήματα διαμόρφωσης χαμηλής τάξης απεικονίζεται στο Σχήμα 12.15, όπου το OBW και το ACLR αξιολογούνται σε σχέση με την ισχύ εκπομπής του PA στα 24 GHz χρησιμοποιώντας μια πλήρως κατανεμημένη κυματομορφή DFT-S-OFDM QPSK σε 100 MHz CBW

Πίνακας 12.8 Πίνακας MPR για κανάλια $PC3 \leq 200$ MHz.

Τύπος κυματομορφής	Σειρά διαμόρφωσης	Εσωτερικές κατανομές	Εξωτερικές κατανομές
DFT-s-OFDM	Pi/2 BPSK	0.0	≤ 2.0
	QPSK	0.0	≤ 2.0
	16-QAM	≤ 3.0	≤ 3.5
	64-QAM	≤ 5.0	≤ 5.5
CP-OFDM	QPSK	≤ 3.5	≤ 4.0
	16-QAM	≤ 5.0	≤ 5.0
	64-QAM	≤ 7.5	≤ 7.5

[12]. Το Σχήμα 12.15β δείχνει ότι σε 0,7 dB back-off από το επίπεδο αναφοράς MPR 0 dB, το OBW μόλις επιτυγχάνεται, αλλά το ACLR απέχει πολύ από το να φτάσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των 17 dBc. Στο Σχήμα 12.15γ, το 99% της συνολικής ισχύος δεν περιορίζεται πλέον εντός του εύρους ζώνης του καναλιού και αρχίζει να "εκτοξεύεται" στα γειτονικά κανάλια. Ωστόσο, οι απαιτήσεις ACLR εξακολουθούν να πληρούνται. Οι εξαντλητικές προσομοιώσεις στο [13] οδηγούν στα ίδια συμπεράσματα.

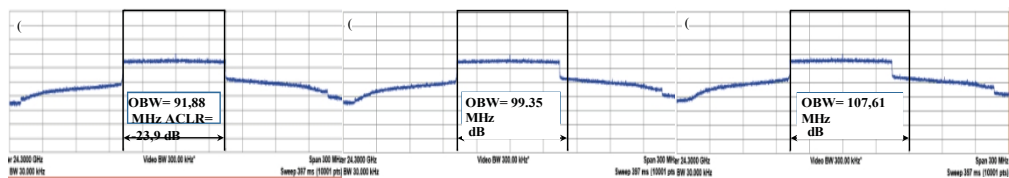
12.4.5 Υποστήριξη πολλαπλών ζωνών και Carrier Aggregation

Η λειτουργία διαμόρφωσης δέσμης στο FR2 εξαρτάται ουσιαστικά από το σχεδιασμό της συστοιχίας κεραιών και, ειδικότερα, η φυσική απόσταση μεταξύ των στοιχείων της συστοιχίας σχετίζεται με το μισό μήκος κύματος στη συχνότητα. Έτσι, σε αντίθεση με τον FR1, το εύρος συχνοτήτων λειτουργίας μιας συστοιχίας κεραιών περιορίζεται σε 20-30% σχετικό εύρος ζώνης και η υποστήριξη ζωνών δεν είναι δυνατή παρά μόνο για γειτονικές ή επικαλυπτόμενες ζώνες. Αυτό ισχύει στην πραγματικότητα για τις ζώνες n257, n258 και n261, αλλά καθώς καλύπτουν το 20% του σχετικού εύρους ζώνης και οι σχεδιασμοί μπορούν να βελτιστοποιηθούν για μια δεδομένη περιοχή, επιτρέπεται η χαλάρωση των ελάχιστων τιμών EIRP και SC. Ο πίνακας 12.9 αναφέρει ότι οι επιτρεπόμενες χαλαρώσεις εξαρτώνται από τους συνδυασμούς ζωνών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χαλάρωση επιτρέπεται και για συνδυασμούς με τη ζώνη n260, αν και αυτή απαιτεί ιδανικά διαφορετική διάταξη λόγω του σημαντικά μικρότερου μήκους κύματος σε σύγκριση με τις ζώνες των 28 GHz. Οι δύο συστοιχίες μπορεί να στην ίδια μονάδα και, επομένως, η απόδοση της συστοιχίας επηρεάζεται από την εγγύτητα της άλλης συστοιχίας, ιδίως σε μεγάλες γωνίες διεύθυνσης.

Για την έκδοση 15, προδιαγράφεται μόνο η συνάθροιση φορέων εντός της ζώνης- με τα μεγάλα εύρη ζώνης και τις περιπτώσεις χρήσης ασύρματης πρόσβασης με fiξονική χρήση, έχει defined ένας μεγάλος αριθμός κλάσεων συνεχούς εύρους ζώνης εντός της ζώνης σε σύγκριση με το LTE legacy. Αυτές μπορούν να βρεθούν στον πίνακα 12.10, ο οποίος καλύπτει ομάδες εφεδρείας με βάση τα εύρη ζώνης καναλιού 100 MHz, 200 MHz και 400 MHz και έως και 8 φορείς στην περίπτωση εύρους ζώνης καναλιού 100 MHz.

12.4.6 Προκλήσεις δοκιμής συμμόρφωσης OTA

Οι δοκιμές OTA φέρνουν ένα σύνολο αβεβαιοτήτων μέτρησης (MUs) επιπλέον αυτών που αποτελούσαν τη βάση των δοκιμών συμμόρφωσης που διεξήγαγε η FR1 3GPP. Για παράδειγμα, ακόμη και αν οι μετρήσεις μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση ομοαξονικών συνδέσμων τύπου "V".



Σχήμα 12.15 Παράδειγμα του OBW σε σχέση με το ACLR ως παράγοντα πύλης MPR για κυματομορφές 100 MHz SCS120 kHz QPSK DFT-S-OFDM 64RB0 στα 24,3 GHz. Οπισθοδρόμηση ισχύος εξόδου PA σε σχέση με την κυματομορφή MPR 0 dB: (α) 1,4 dB, (β) 0,7 dB, (γ) 0,1 dB.

Πίνακας 12.9 Πρόσθετη χαλάρωση EIRP σε σχέση με την υποστήριξη πολλαπλών ζωνών.

Υποστηριζόμενες ζώνες (2 ζώνες)	EIRP χαλάρωση	Υποστηριζόμενες ζώνες (> 2 ζώνες)	EIRP χαλάρωση
n257, n258	≤ 1.3	n257, n258, n260	≤ 1.7
n257, n260	≤ 1.0	n257, n258, n261	≤ 1.7
n258, n260	≤ 1.0	n257, n260, n261	≤ 0.5
n258, n261	≤ 1.0	n258, n260, n261	≤ 1.5
n260, n261	0.0	n257, n258, n260, n261	≤ 1.7

Πίνακας 12.10 Κατηγορίες εύρους ζώνης CA εντός της ζώνης NR FR2.

Εύρος ζώνης κατηγορία καναλιού	Συγκεντρωτικό εύρος ζώνης	Αριθμός συνεχόμενων CC	Ομάδα εφεδρείας/ Μέγιστο CC BW
A	$BW_{\text{κανάλι}} \leq 400 \text{ MHz}$	1	1, 2, 3, 4
B	$400 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 800 \text{ MHz}$	2	1/400 MHz
C	$800 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 1200 \text{ MHz}$	3	
D	$200 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 400 \text{ MHz}$	2	
E	$400 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 600 \text{ MHz}$	3	2/200 MHz
F	$600 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 800 \text{ MHz}$	4	
G	$100 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 200 \text{ MHz}$	2	
H	$200 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 300 \text{ MHz}$	3	
I	$300 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 400 \text{ MHz}$	4	
J	$400 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 500 \text{ MHz}$	5	3/100 MHz
K	$500 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 600 \text{ MHz}$	6	
L	$600 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 700 \text{ MHz}$	7	
M	$700 \text{ MHz} < BW_{\text{Channel_CA}} \leq 800 \text{ MHz}$	8	
O	$100 \text{ MHz} \leq BW_{\text{Channel_CA}} \leq 200 \text{ MHz}$	2	
P	$150 \text{ MHz} \leq BW_{\text{Channel_CA}} \leq 300 \text{ MHz}$	3	4/100 MHz
Q	$200 \text{ MHz} \leq BW_{\text{Channel_CA}} \leq 400 \text{ MHz}$	4	

σχεδιασμένο να λειτουργεί έως τα 60 GHz, το MU μπορεί να διαφέρει από τον ένα πάγκο δοκιμών στον άλλο λόγω παραγόντων όπως η ποιότητα του καλωδίου, η γήρανση των συνδέσμων και η διακύμανση της ροπής. Για να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα, σημειώστε ότι για το LTE, το διεξαγόμενο MU έχει οριστεί σε $\pm 0,7 \text{ dB}$, ενώ το MU LTE OTA

είναι ήδη $\pm 2,6 \text{ dB}$. Για να προστεθούν σε αυτά, λόγω του περιορισμένου θορύβου του εξοπλισμού δοκιμών (TE)

όροφο, το γεγονός ότι απαιτείται SNR τουλάχιστον 10 dB για να επιτευχθεί καλύτερο από 0,4 dB ακρίβειας, καθώς και η μεγάλη απώλεια διαδρομής λόγω της απόστασης που χωρίζει το UE από την TE (π.χ. 68 dB απώλεια ελεύθερου χώρου 1,5 m στα 43 GHz), το δυναμικό εύρος στην OTA είναι περιορισμένο. Ο αντίκτυπος στη δοκιμή συμμόρφωσης είναι ότι έχει συμφωνηθεί μια ελάχιστη ισχύς εκπομπής ως

-13 dBm, ενώ τόσο η περίπτωση δοκιμής ACS 2 όσο και η απαίτηση μέγιστης ισχύος εισόδου του UE - 25 dBm στις θύρες της κεραίας του UE θεωρούνται σήμερα ανεφάρμοστες λόγω των υψηλών απωλειών OTA, καθιστώντας την απαίτηση ισχύος εκπομπής TE πολύ υψηλή. Για τον πομπό

ισχύος OFF, η απαίτηση -35 dBm θα πρέπει να χαλαρώσει κατά 24 dB για να γίνει "ελέγξιμη", φέρνοντας την ισχύ Tx "Off" σε υψηλότερο επίπεδο από την ελάχιστη απαίτηση ισχύος εκπομπής. Με την ισχύ OFF να μην είναι φινιλοποιημένη, η δυναμική μεταβίβαση On/Off ως χρόνος είναι επίσης προβληματικός.

Μια άλλη σημαντική πρόκληση στη συμμόρφωση OTA είναι οι σχετικές περιπτώσεις δοκιμών που πρέπει να δοκιμαστούν σε συνθήκες ETC, όπου η θερμοκρασία και η τάση της μπαταρίας πρέπει να μεταβάλλονται. Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, έχει προταθεί ο εγκλεισμός του UE σε "φυσαλίδες αέρα"

για να ανταποκρίνεται στο εύρος -10 to $+55^{\circ}$ C. Για την μπαταρία, το UE πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει...

τροποποιήστε μια εικονική μπαταρία που είναι συνδεδεμένη σε μια εξωτερική παροχή ρεύματος. Με αυτά τα

περιορισμούς, κάθε δοκιμή που απαιτεί περιστροφή της συσκευής είναι πρακτικά αδύνατο να μετρηθεί στο ETC. Για παράδειγμα, υπήρξε πρόσφατη συμφωνία ότι η TRP, η EIS και η EIRP SC δεν δοκιμάζονται στο ETC, αλλά το ζήτημα των αναζητήσεων κορυφής εξακολουθεί να συζητείται, καθώς θεωρείται ότι δεν είναι πρακτικό να πραγματοποιηθεί περιστροφή της συσκευής σε ένα ημισφαίριο ή ακόμη και σε μια πλήρη σφαίρα μέσα σε μια "φυσαλίδα αέρα" [14]. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές OTA είναι εγγενώς πιο χρονοβόρες από τις διεξαγόμενες δοκιμές, οι περιπτώσεις δοκιμών που επιλέγονται για το ETC θα πρέπει επίσης να εξετάζουν τον αντίκτυπο του χρόνου δοκιμής και, συνεπώς, του κόστους ανάπτυξης του προϊόντος.

Άλλοι περιορισμοί TE, όπως η έλλειψη δυνατότητας αποκωδικοποίησης UL MIMO, περιορίζουν τις δοκιμές ανοδικής ζεύξης να εκτελούνται με μία πόλωση κάθε φορά.

12.5 Προκλήσεις επιδόσεων διπλής ζεύξης Uplink για λειτουργία NSA

12.5.1 Από τη λειτουργία Single UL στη λειτουργία Dual UL

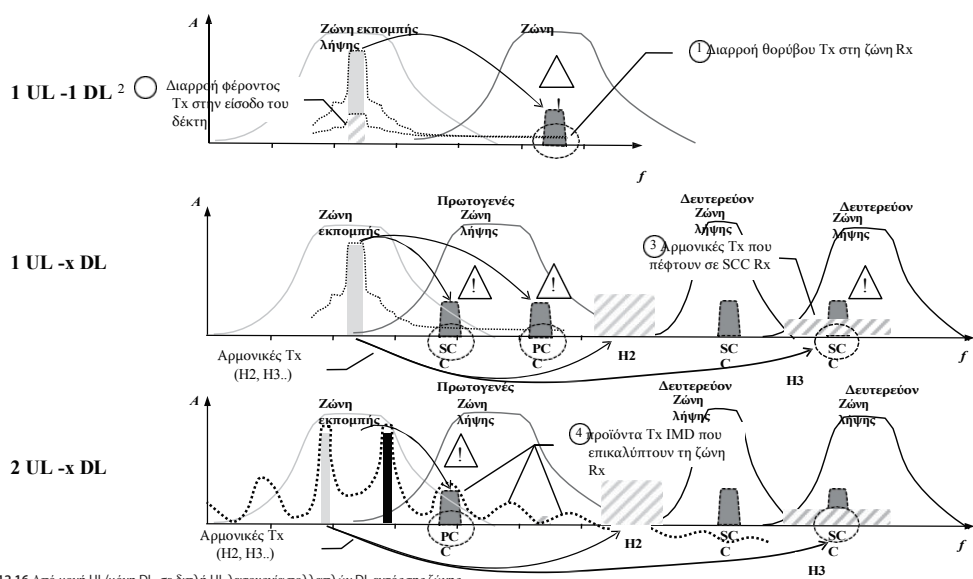
Με πολλές ζώνες και χαρακτηριστικά κοινά με το LTE, η υποστήριξη του 5G για αυτόνομη λειτουργία στον FR1 εξέλιξη από τις παλαιότερες λύσεις. Ως εκ τούτου, οι λύσεις ραδιοεπικοινωνίας 5G κληρονομούν τις διαδοχικές προκλήσεις που επιβλήθηκαν καθώς μετακινηθήκαμε από τη λειτουργία ενός φορέα, στη συσσωμάτωση φορέων κάτω ζεύξης και στη λειτουργία διπλής άνω ζεύξης. Το Σχήμα 12.16 συνοψίζει τις σημαντικότερες προκλήσεις στην πολυπλοκότητα που προκύπτουν από την ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών φορέων. Στις υποενότητες που ακολουθούν παρατίθενται μερικά παραδείγματα βασικών προκλήσεων για τη λειτουργία EN-DC.

Οι βασικές προκλήσεις της λειτουργίας ενός φορέα (1UL-1DL) είναι εγγενείς σε όλα τα συστήματα FDD στα οποία ο ίδιος ο δέκτης του UE, λόγω της εγγύτητας του δικού του φέροντος Tx στο πεδίο της συχνότητας, μπορεί να υπόκειται σε MSD λόγω των εξής:

1. Ο θόρυβος Tx δεν απορρίπτεται επαρκώς από τους ζωνοπερατούς filters του διπλωτή, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της επέκτασης του εύρους ζώνης n8 (ενότητα 12.3.3.1).
2. Διαρροή σήματος Tx, η οποία, μέσω της μη γραμμικότητας του μίκτη του δέκτη και της αυτοανάμειξης, μπορεί να δημιουργήσει ένα προϊόν IMD2 εντός της ζώνης.

Άλλες προκλήσεις παραλείπονται σκόπιμα στο παρόν τμήμα. Στην downlink CA (1UL- xDL), η μη συνεχόμενη CA εντός της ζώνης είναι μια ειδική περίπτωση όπου η MSD μπορεί να επιδεινωθεί λόγω ενός ακόμη μικρότερου κενού που χωρίζει είτε το PCC είτε το SCC από την αλυσίδα Tx του UE. Στην περίπτωση της ενδοζωνικής CA, μπορεί να εμφανιστεί πρόσθετη MSD εάν μία από τις αρμονικές του φέροντος εκπομπής χτυπήσει απευθείας ένα από τα SCC. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι αυτό της LTE-CA μεταξύ της ζώνης 12 και της ζώνης 4/66, όπου η τρίτη αρμονική της ζώνης 12 μπορεί να επικαλύπτει πλήρως το κανάλι λήψης της ζώνης 4.

Οποιαδήποτε εξαρτήματα στη διαδρομή μετάδοσης αποτελούν πιθανές πηγές αρμονικών, ξεκινώντας από τον ενισχυτή οδήγησης του πομποδέκτη και την περιορισμένη απομόνωση ακροδεκτών από ακροδέκτη σε ακροδέκτη,



Σχήμα 12.16 Από μονή UL/μόνη DL, σε διπλή UL λειτουργία πολλαπλών DL εντός της ζώνης.

διακόπτες κεραιών, συντονιστές κεραιών, με το PA να είναι ο μεγαλύτερος συντελεστής. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σχεδόν 10 χρόνια μετά την εισαγωγή του, μόνο λίγα μοντέλα smartphone υποστηρίζουν το CA_4_12 με ζώνη 12 ως Pcell. Προχωρώντας στο 2UL-xDL, το UE έχει τώρα να αντιμετωπίσει πρόσθετες πηγές αυτοπαρεμβολής από προϊόντα IMD λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας uplink. Τα IMD μπορεί να επηρεάσουν το δικό του Pcell του UE καθώς και διάφορα Scells, όπως εξηγείται στην επόμενη ενότητα.

12.5.2 EN-DC: Έκρηξη των συνδυασμών LTE-CA ως βασική γραμμή για το 5G

Με τις εμπορικές αναπτύξεις LTE-CA να αποτελούν τη βάση για περαιτέρω συνδυασμούς 5G EN-DC, το Σχήμα 12.17 δείχνει ότι το 5G ξεκινά με έναν εντυπωσιακό αριθμό 400+ διαφορετικών συνδυασμών. Συγκριτικά, το LTE χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να φτάσει τους 667 συνδυασμούς. Είναι

αξίζει να σημειωθεί ότι ο FR2 παίζει σημαντικό ρόλο στον αριθμό των συνδυασμών και ότι ο αριθμός των ζωνών είναι πιθανό να επεκταθεί περαιτέρω. Ο ρυθμός με τον οποίο εισάγονται νέοι συνδυασμοί είναι τόσο υψηλός που οι αριθμοί αυτοί θα είναι πιθανότατα παρωχημένοι κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Αυτό προφανώς τροφοδοτεί περαιτέρω την πολυπλοκότητα και θέτει προκλήσεις για τις λύσεις RF-FE ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους/αριθμού υποστηριζόμενων συνδυασμών.

12.5.3 FR1 Τύποι UE και καταμερισμός ισχύος στο EN-DC

Υπάρχουν δύο τύποι UEs όσον αφορά τον καταμερισμό ισχύος ανοδικής ζεύξης μεταξύ LTE και 5G, ήτοι: (1) UEs που υποστηρίζουν DPS μεταξύ LTE και 5G και (2) UEs που δεν υποστηρίζουν DPS. Το UE ενημερώνει το δίκτυο σε ποια κατηγορία ανήκει με την παράμετρο ικανότητας UE *dynamicPowerSharing*. Η υποστήριξη του DPS θα καταστεί υποχρεωτική μετά τις αρχικές αναπτύξεις.

Τα UE που δεν υποστηρίζουν DPS δεν μπορούν να συντονίσουν τις ισχύς μετάδοσης LTE και 5G και τα δύο μόντεμ ρυθμίζουν ανεξάρτητα τις δικές τους ισχύς μετάδοσης χωρίς να γνωρίζουν τις μεταδόσεις άλλων RAT. Ως εκ τούτου, αυτά τα UE βασίζονται στο δίκτυο για να εγγυηθούν

με τον προγραμματισμό ότι $P_{LTE} + P_{NR} < P_{cmax}$, με άλλα λόγια ότι η συνδυασμένη ισχύς εξόδου των LTE και 5G δεν υπερβαίνει τις δυνατότητες ισχύος εξόδου του UE. Σε περίπτωση που το $P_{LTE} + P_{NR}$ μπορεί να υπερβεί το P_{cmax} , το δίκτυο πρέπει να configure το UE να χρησιμοποιήσει το *tdm-Pattern* για ενιαία UL-μετάδοση, οπότε μόνο είτε ο φορέας LTE είτε ο φορέας 5G είναι

μεταδίδονται με τρόπο πολλαπλασιασμένο στο χρόνο. Τα UE που δεν υποστηρίζουν DPS πρέπει να υποστηρίζουν

tdm-πρότυπο για δυνατότητα μεμονωμένης UL-μετάδοσης, η οποία είναι επίσης γνωστή ως SUO.

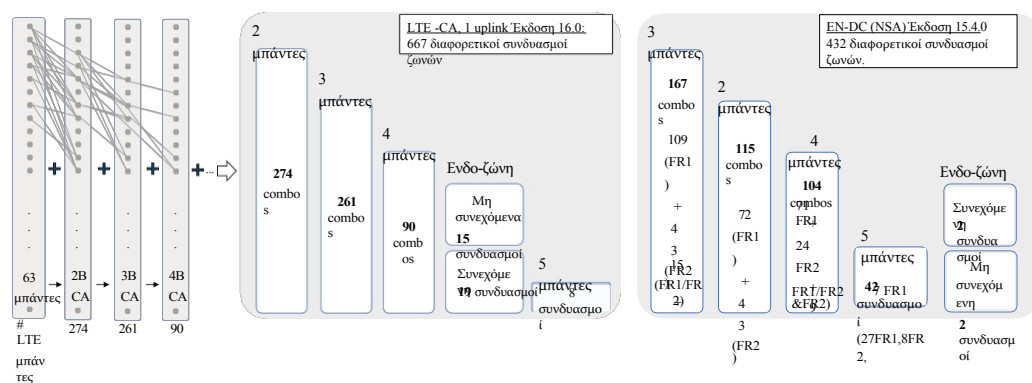
Στην περίπτωση που το UE υποστηρίζει DPS, το μόντεμ 5G γνωρίζει τις ιδιότητες ισχύος εκπομπής και κατανομής του LTE και μπορεί να διασφαλίσει ότι η μέγιστη ικανότητα ισχύος εξόδου του UE, δηλαδή η P_{cmax} , δεν ξεπερνιέται. Το μόντεμ LTE δεν απαιτείται να είναι

γνωρίζει την ισχύ μετάδοσης ή τις ιδιότητες κατανομής του 5G και, ως εκ τούτου, θα ρυθμίσει την ισχύ του, ανεξάρτητα από τη μετάδοση του 5G. Εάν το $P_{LTE} + P_{NR}$ υπερβαίνει το P_{cmax} , τότε το μόντεμ 5G μειώνει την ισχύ μετάδοσης 5G ώστε να ικανοποιεί το $P_{LTE} + P_{NR} = P_{cmax}$. Εάν το ποσό της αναγκαίας κλιμάκωσης είναι μεγαλύτερο από την τιμή *xScale* που σηματοδοτεί το δίκτυο, τότε το

Το UE επιτρέπεται να εγκαταλείψει τη μετάδοση 5G, δηλαδή να μην μεταδώσει καθόλου την ανοδική ζεύξη 5G για το συγκεκριμένο υποπλάσιο.

12.5.4 Προκλήσεις διπλής ζεύξης Uplink για λειτουργία EN-DC στο FR1

Η βασική αιτία των προκλήσεων για τη λειτουργία των EN-DC UE με δυνατότητα DPS έγκειται στη βασική παραδοχή ότι για τις αρχικές μη αυτόνομες (NSA) αναπτύξεις δεν υπάρχει κανένας χρονοπρογραμματιστής.



Σχήμα 12.17 Αριθμός μοναδικών συνδυασμών: (αριστερά) LTE-CA, (δεξιά) 5G EN-DC.

συντονισμό μεταξύ του eNB και του gNB, καθιστώντας έτσι το UE υπεύθυνο για το πότε και πώς να εκτελεί διαμοιρασμό ισχύος μεταξύ LTE και 5G. Επιπλέον, για την ειδική περίπτωση λειτουργίας EN-DC εντός της ζώνης, το UE πρέπει επίσης να λειτουργεί σε συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστια αυτοευσθητοποίηση του δέκτη για τις ζώνες FDD, μια πολύ μεγαλύτερη MSD από αυτή που παρατηρείται στο LTE-CA. Στις ζώνες TDD και FDD, μπορεί επίσης να απαιτείται μεγάλο back-off για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων εκπομπών που προκύπτουν από τα προϊόντα διαμόρφωσης των δύο σημάτων UL.

12.5.4.1 Προκλήσεις εντός της ζώνης

Στις προδιαγραφές της έκδοσης 15, το EN-DC εντός της ζώνης ανόδου της ζεύξης εξειδικεύτηκε για δύο ζώνες: 41/n41 και 71/n71. Και οι δύο ζώνες χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις εκπομπής από την FCC. Επιπλέον, το uplink intra-band EN-DC είναι πολύ δύσκολο από άποψη εκπομπών, καθώς το LTE και το NR μεταδίδονται ταυτόχρονα σε μία ζώνη- ως εκ τούτου, αναπτύχθηκαν ειδικές λύσεις MPR για αυτές τις ζώνες. Σημειώστε ότι το ενδοζωνικό EN-DC προδιαγράφηκε επίσης για τη ζώνη 3/n3, αλλά η λειτουργία ανοδικής ζεύξης περιορίστηκε μόνο σε μονή μεταγωγή ανοδικής ζεύξης και, επομένως, δεν υπήρχε ανάγκη για ειδική λύση MPR, καθώς τόσο το LTE όσο και το NR ακολουθούσαν τις definitions MPR ενός φέροντος.

Οι διαμορφώσεις EN-DC εντός της ζώνης που χρειάστηκαν ειδική MPR ήταν οι DC_(n)41AA, DC_(n)71AA και DC_41A-n41A. Οι δύο πρώτες είναι συνεχόμενες ενδο-ζωνικές EN-DC configurations και η τρίτη είναι μια μη συνεχόμενη ενδο-ζωνική EN-DC configuration. Ο όρος "συνεχόμενες" σημαίνει ότι οι φορείς LTE και NR είναι γειτονικοί και μη συνεχόμενοι, δηλαδή ότι υπάρχει κενό συχνότητας μεταξύ τους. Το ειδικό MPR λόγω specific περιφερειακών απαιτήσεων (FCC σε αυτές τις) ονομάζεται A-MPR στις specifications του 3GPP- έτσι, θα το χρησιμοποιούμε στο εξής.

Ο τρόπος με τον οποίο το UE EN-DC εντός της ζώνης υπολογίζει το A-MPR εξαρτάται πρώτα απ' όλα από το αν το UE υποστηρίζει DPS ή όχι. Εάν το UE υποστηρίζει DPS, τότε το μόντεμ LTE ρυθμίζει την ισχύ εξόδου του όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 36.101 του LTE. Το NR modem υπολογίζει το A-MPR από τύπους που έχουν αναπτυχθεί από προσομοιώσεις και μετρήσεις για να ληφθούν υπόψη οι κοινές μεταδόσεις LTE και NR. Μετά τον υπολογισμό του A-MPR, το μόντεμ NR λαμβάνει επίσης υπόψη τις ταυτόχρονες μεταδόσεις LTE και αποφασίζει εάν χρειάζεται περαιτέρω μείωση της ισχύος μετάδοσης NR, όπως εξηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Εάν το UE δεν υποστηρίζει DPS, τόσο τα μόντεμ LTE όσο και τα μόντεμ NR κάνουν μια υπόθεση χειρότερης περίπτωσης όσον αφορά την κατανομή του άλλου μόντεμ και στη συνέχεια αποφασίζουν το A-MPR με βάση έναν τύπο που ορίζεται στο TS 38.101-3. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 12.5.3, το δίκτυο είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι το μη-DPS UE δεν υπερβαίνει το P_{max} . Ως εκ τούτου, εκτός από το A-MPR που υπολογίζει το UE, το δίκτυο μπορεί να configure single

μεταστρεφόμενη λειτουργία ανοδικής ζεύξης ή να περιορίσει τις ισχύς μετάδοσης LTE και NR σε ένα ορισμένο όριο, για παράδειγμα, σε + 20 dBm με τη σηματοδότηση p-MaxEUTRA και p-NR-FR1, αντίστοιχα.

12.5.4.2 Προκλήσεις μεταξύ ζωνών

Το EN-DC μεταξύ των ζωνών είναι πολύ πιο δημοφιλές στις προδιαγραφές της έκδοσης 15 από ό,τι το EN-DC εντός των ζωνών και έχουν προδιαγραφεί όλα τα είδη συνδυασμών ζωνών EN-DC. Ο πιο σύνθετος συνδυασμός περιλαμβάνει πέντε ζώνες LTE και μία ζώνη FR1 5G. Επιπλέον, προδιαγράφονται συνδυασμοί ζωνών που περιλαμβάνουν LTE μαζί με FR2 5G ή LTE μαζί με FR1 και FR2 5G.

Ο τρόπος με τον οποίο το UE αντιμετωπίζει το MPR/A-MPR είναι λίγο απλούστερος για το EN-DC μεταξύ ζωνών σε σύγκριση με το EN-DC εντός ζωνών. Δεν έχει σημασία αν το UE υποστηρίζει ή όχι DPS,

τόσο τα μόντεμ LTE όσο και τα μόντεμ 5G ακολουθούν τους ορισμούς MPR/A-MPR ενός φορέα, όπως ορίζονται στο

36.101 και 38.101-1 για το LTE και το 5G, αντίστοιχα. Εάν το UE υποστηρίζει DPS, τότε το δίκτυο είναι τελικά υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι το UE δεν υπερβαίνει το PCmax. Εάν το UE υποστηρίζει DPS, τότε το μόντεμ NR διασφαλίζει ότι δεν γίνεται υπέρβαση του PCmax, όπως εξηγείται στην προηγούμενη παράγραφο.

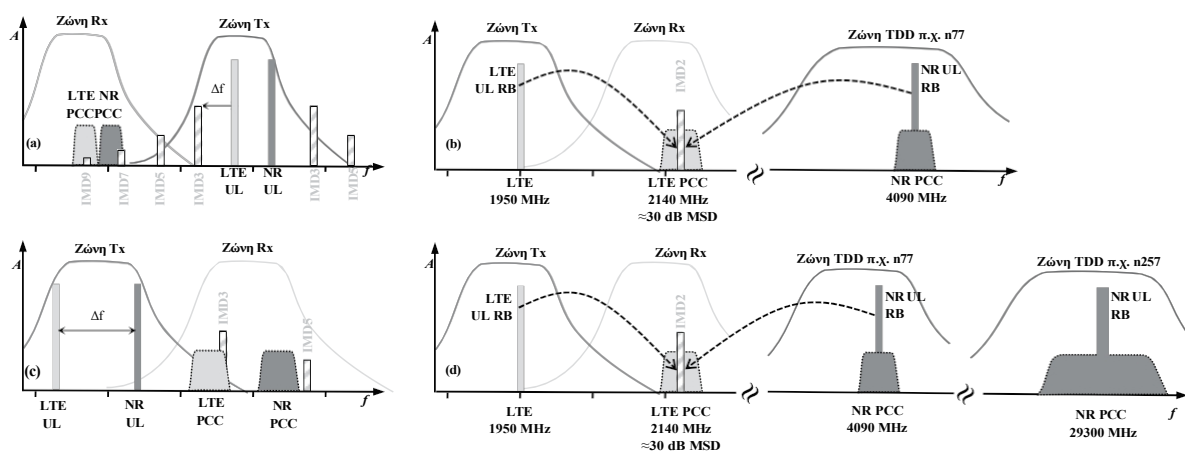
Οι διαμορφώσεις EN-DC εντός και μεταξύ των ζωνών απεικονίζονται στο Σχήμα 12.18 με τα ακόλουθα παραδείγματα, όπου η MSD προκύπτει από την παρουσία προϊόντων IMD λόγω ταυτόχρονης μετάδοσης uplink:

- Μεγάλες MSD μπορεί να εμφανιστούν για τις συνεχείς διαμορφώσεις FDD εντός της ζώνης σε ζώνες με διπλές συνδέσεις μικρής απόστασης, όπως φαίνεται στο σχήμα 12.18α. Για παράδειγμα, σε rel-15 DC_(n)71AA NR PCC, η MSD λόγω IMD 7 μπορεί να φτάσει τα 30 dB και η LTE MSD λόγω IMD9 τα 30 dB.
17 dB (βλ. τμήμα 12.5.4.3). Σημειώστε ότι, παρά τις μεγάλες αυτές MSD, η εν λόγω συνθήκη δεν είναι επιλέξιμη για λειτουργία SUO.
- Μεγάλες MSD μπορεί επίσης να εμφανιστούν στην περίπτωση διασυνδέσεων μεταξύ ζωνών, όπως η DC_1A-n77A (Σχήμα 12.18β), όπου ένα προϊόν IMD2 μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 30 dB LTE MSD. Αυτή η διαμόρφωση είναι επιλέξιμη για SUO, και αν το UE αποφασίσει να ζητήσει αυτή τη λειτουργία, δεν θα εμφανιστεί MSD. Αυτή η ομάδα είναι προς το παρόν προδιαγεγραμμένη για 2, 3, 4 και 5 ζώνες (π.χ. DC_1A-3A-5A-7A_n78A), αλλά τίποτα δεν αποκλείει την προσθήκη περισσότερων ζωνών.
- Το Σχήμα 12.18γ απεικονίζει την περίπτωση μη συνεχούς λειτουργίας εντός της ζώνης FDD, όπως αυτή του DC_3A_n3A, όπου ανάλογα με το πλάτος του χάσματος, ένα IMD3 μπορεί να επικαλύπτεται με είτε LTE είτε NR PCC και οδηγούν σε μεγάλο κόστος. Στο Rel-15, υποστηρίζεται μόνο SUO, αλλά στο Rel-16, τα προτεινόμενα επίπεδα MSD ξεπερνούν όλα τα ρεκόρ 3GPP με 44 dB MSD χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική 1 PA UE και περίπου 33 dB χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική 2 PA. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να ισχύει εξίσου για LTE ή NR Pcell, καθώς οι σχετικές θέσεις τους μπορούν να ανταλλάγουν, δηλαδή LTE κάτω από NR ή NR κάτω από LTE.
- Οι συνδυασμοί μεταξύ ζωνών μπορούν επίσης να λειτουργήσουν με μια τρίτη μετάδοση στο FR2, όπως φαίνεται στο σχήμα 12.18δ με το παράδειγμα DC_1A_n77A-n257A. Η πρόσθετη Η μείωση του n257 δεν συμβάλλει στην περαιτέρω αφαίρεση της αίσθησης, δεδομένου ότι οι μονάδες mmWave διαχωρίζονται φυσικά (ξεχωριστή μονάδα κεραίας, αλυσίδες Tx) και απομονώνονται με μεγάλη απόσταση συχνότητας. Αυτή η ομάδα είναι επί του παρόντος εξειδικευμένη για τις ζώνες 2, 3, 4 και 5 (π.χ. DC_1A-3A-5A-7A-n257A).

Αν και δεν φαίνεται στο Σχήμα 12.18, εάν μια από τις πολλές ζώνες προστεθεί σε μια "γονική ζώνη 2", η διαμόρφωση EN-DC μπορεί να οδηγήσει σε νέες πηγές IMD. Το RAN4 αποφάσισε να προσδιορίσει μόνο τις πρόσθετες περιπτώσεις MSD. Για παράδειγμα, η DC_1A-3A_n77A είναι μια επέκταση τριών ζωνών της περίπτωσης (B) DC_1A_n77A, όπου

- Η "γονική" ζώνη 1 MSD δύο ζωνών λόγω IMD2 μεταξύ n77 και ζώνης 1 παραμένει στα 30 dB και δεν προσδιορίζεται για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των πινάκων.
- Ωστόσο, η ζώνη 1 ως SCELL μπορεί επίσης να υποστεί 31 dB MSD λόγω ενός IMD2 μεταξύ της ζώνης 3 και του n77.
- Η ζώνη 3 ως SCELL μπορεί επίσης να υποστεί 31 και 8,5 dB MSD λόγω IMD2 και IMD4, αντίστοιχα, μεταξύ των μεταδόσεων της ζώνης 1 και n77.

Άλλες παραλλαγές EN-DC περιλαμβάνουν τις FR1 και FR2 και επί του παρόντος εξειδικεύονται έως έξι ζώνες (π.χ. DC_1A-3A-5A-7A_n78A-n257A) και NR-DC μεταξύ FR1 και FR2 (π.χ. DC_n77A-n257A). Άλλες πηγές MSD λόγω αρμονικής ανάμιξης και λόγω



Σχήμα 12.18 Παραδείγματα διαμορφώσεων EN-DC εντός και μεταξύ ζωνών: (α) FDD εντός ζώνης συνεχόμενης, (β) μεταξύ ζωνών εντός του FR1 (δύο ζώνες), (γ) εντός ζώνης μη συνεχόμενης, (δ) μεταξύ ζωνών συμπεριλαμβανομένων των FR1 και FR2 (τρεις ζώνες).

η απομόνωση μεταξύ των ζωνών δεν καλύπτονται σε αυτό το τμήμα, αλλά αποτελούν μέρος των εξαιρέσεων REFSENS του προτύπου. Συνολικά, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το EN-DC προκαλεί μεγάλη επέκταση των περιπτώσεων δοκιμής συμμόρφωσης και του χρόνου δοκιμής, δεδομένου ότι κάθε σημείο δοκιμής MSD πρέπει να ελεγχθεί.

12.5.4.3 Παράδειγμα πρόκλησης MSD/A-MPR/MPR με DC_(n)71AA

Το παράδειγμα της συνεχούς λειτουργίας EN-DC εντός της ζώνης FDD στη ζώνη 71, που συμβολίζεται ως DC_(n)71AA, απεικονίζει καλύτερα τις προκλήσεις MSD και A-MPR. Λόγω της μη-συνδυασμένης λειτουργίας των χρονοπρογραμματιστών LTE και 5G, το UE μπορεί να λειτουργεί σε όλες τις πιθανές θέσεις μετατόπισης RB και μήκη RB. Στο Σχήμα 12.19 παρουσιάζονται φασματικές μετρήσεις που συλλέγονται στη θύρα εξόδου του ενισχυτή ισχύος για δύο κατανομές RB: στα αριστερά, οι κατανομές LTE και RB είναι σχεδόν συνεχόμενες, η LTE RB μεταδίδεται στην υψηλότερη θέση μετατόπισης και η NR RB στη χαμηλότερη. Σε αυτή την περίπτωση, οι διαμορφωμένες κυματομορφές παρουσιάζουν συμπεριφορά σχεδόν ενός φορέα, όπου το σημείο αγκύρωσης LTE υποφέρει από χαμηλή αυτοευσθητοποίηση, καθώς η παρεμβολή του πομπού κυριαρχείται από τον $1/f$ θόρυβο του και όχι από τα προϊόντα IMD, με αποτέλεσμα λιγότερο από 2 dB MSD. Στο Σχήμα 12.19 (δεξιά), οι κατανομές RB είναι τέτοιες ώστε να δημιουργείται ένα κενό με τη χρήση της χαμηλότερης θέσης μετατόπισης για τα RB του LTE, ενώ η θέση του RB του 5G παραμένει ίδια με το Σχήμα 12.19 (αριστερά). Τα κανάλια λήψης LTE και NR είναι τώρα θύματα των προϊόντων IMD 9 και IMD7 που μπορούν να διακριθούν σαφώς. Η φασματική πυκνότητα ισχύος αυτών των προϊόντων IMD είναι περίπου 10 έως 20 dB υψηλότερη από ό,τι στην προηγούμενη περίπτωση, με αποτέλεσμα μια μέτρια αύξηση της MSD. Στην έκδοση 15, έχουν υιοθετηθεί 4 MSD TPs για να εξασφαλιστεί η καλή κατανόηση της συμπεριφοράς του UE όταν λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ εξόδου του ή κοντά σε αυτήν: τα τρία πρώτα TPs αντιστοιχούν στο Σχήμα 12.19 (αριστερά) με το MSD να κυμαίνεται από 1,6 έως 1,8 dB, ενώ το τέταρτο TP εξασφαλίζει ότι το MSD μετράται με το μεγαλύτερο δυνατό κενό συχνότητας:

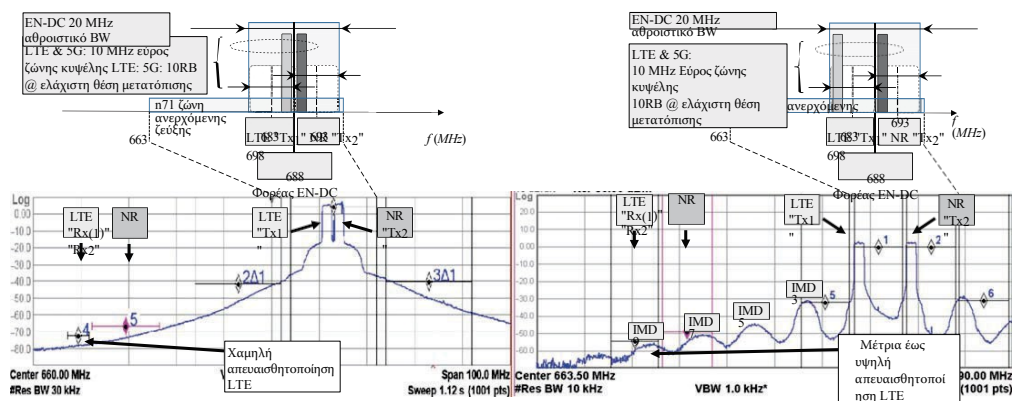
Δηλαδή, οι LTE RBs και οι 5G RBs τοποθετούνται στη χαμηλότερη και υψηλότερη μετατόπιση συχνότητας, αντίστοιχα. Σε αυτή την , οι φορείς κατερχόμενης ζεύξης LTE και 5G επηρεάζονται από τα προϊόντα IMD 5 και IMD 7, οδηγώντας σε 17 dB και 29 dB desense για το LTE και το 5G, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτές τις κατανομές, ένα προϊόν IMD5 εμπίπτει στη ζώνη συχνοτήτων κατερχόμενης ζεύξης της ζώνης 12, για την οποία το UE επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μια πρόσθετη μέγιστη μείωση ισχύος για να ανταποκριθεί στα όρια προστασίας της ζώνης 12.

Για τον καταμερισμό ισχύος LTE/5G και την αξιολόγηση A-MPR, η κατάσταση είναι σχεδόν το ίδιο σοβαρή, με την πρόσθετη πολυπλοκότητα ότι και οι δύο αναλύσεις είναι πιο περίπλοκες. Η αξιολόγηση A-MPR συνίσταται στη σάρωση της ισχύος φέροντος 5G, που συμβολίζεται με " P_{NR} ", για δεδομένη ισχύ εκπομπής ανοδικής ζεύξης LTE, που συμβολίζεται με " P_{LTE} ". Για κάθε ζεύγος P_{NR}/P_{LTE} , το προκύπτον προϊόν IMD πρέπει να αξιολογείται μέσω προσομοίωσης ή μετρήσεων για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις εκπομπής για τη συγκεκριμένη ζώνη, δηλαδή ACLR, SEM, γενικές ανεπιθύμητες εκπομπές και προστασία γειτονικής ζώνης Band 12 και Band 29. Η σάρωση ισχύος διακόπτεται μόλις παραβιαστεί ένας από αυτούς τους παράγοντες πύλης. Αυτή η εργασία πρέπει να επαναληφθεί για όλους τους συνδυασμούς των κατανομών RB LTE και 5G (μέγεθος και θέση μετατόπισης), κάθε συνδυασμό CBW,

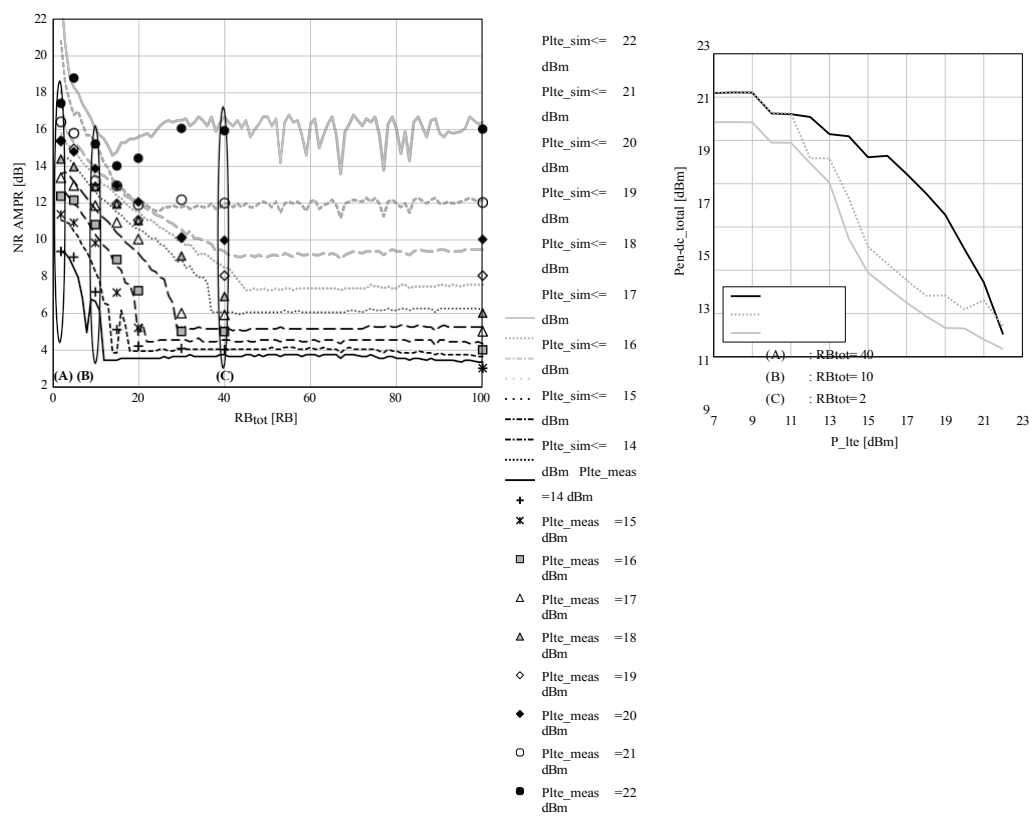
και κάθε τύπο κυματομορφής, δηλαδή δημιουργώντας έναν χώρο αναζήτησης πολλών εκατομμυρίων σημείων.

Στο Σχήμα 12.20 (αριστερά) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τόσο της προσομοίωσης [15] όσο και των δεδομένων μετρήσεων που συλλέχθηκαν για NR 15 MHz/LTE 5 MHz CBW και απεικονίζονται τα διαγράμματα του 5G transmit power back-off (A-MPR) για να περάσουν οι απαιτήσεις εκπομπών συναρτήσει του P_{LTE} συναρτήσει του αθροίσματος των αριθμών LTE+ NR των κατανομημένων RB, που συμβολίζονται με RB_{tot} . Σε μεγάλες τιμές RB_{tot} οι ιδιότητες της κυματομορφής είναι παρόμοιες.

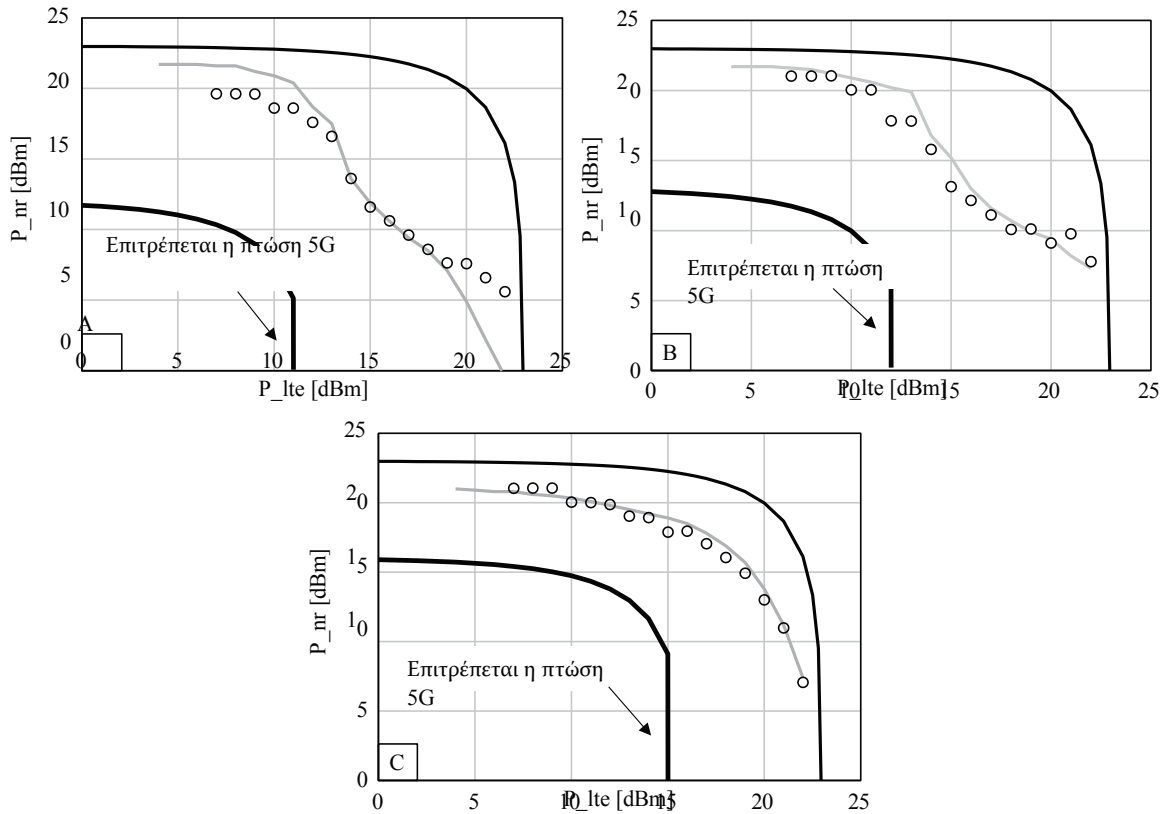
lar με εκείνες του Σχήματος 12.19 (αριστερά)- δηλαδή, η φασματική αναγέννηση οδηγεί στο A-MPR να κυριαρχείται από το ACLR. Από την άλλη πλευρά, καθώς μειώνεται ο αριθμός των RB, τα προϊόντα IMD είναι



Σχήμα 12.19 Αυτοαυσθητοποίηση 5G EN-DC UE λόγω διπλών μεταδόσεων uplink έναντι κατανομών RB LTE/5G. Αριστερά: LTE και 5G RBs σχεδόν γειτονικά τους. Δεξιά: LTE και 5G RBs τοποθετημένα στην αντίστοιχη ελάχιστη θέση μετατόπισης.



Σχήμα 12.20 Αριστερά: Προσομοίωση (γραμμές) έναντι μέτρησης (σύμβολα ή κουκκίδες) NR A-MPR ως συνάρτηση του RBtot για NR15_L5, διαμόρφωση NR QP5K. Οι φέτες A, B και C αντιστοιχούν σε RBtot= 2, 10, 40. Δεξιά: Μετρηθείσα μέγιστη συνολική ισχύς μετάδοσης EN-DC συνάρτησε της P_lte για τις φέτες A, B και C.



Σχήμα 12.21 5G A-MPR (μέγιστη επιτρεπόμενη P_{NR}) σε σχέση με την P_{LTE} για τις φέτες A ($2 RB_{tot}$), B ($10 RB_{tot}$) και C ($40 RB_{tot}$). Απλό σκούρο: επιμερισμός ισχύος για ισχύ κεραίας PC3 23 dBm- διακεκομμένο μαύρο: επιτρεπόμενο 3GPP 5G

A-MPR- γκρι: προσομοιωμένη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής 5G- κουκκίδες: μετρούμενη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς 5G ισχύς εκπομπής.

πιο διακριτές, η PSD σε κάθε IMD αυξάνεται και το 5G A-MPR γίνεται είτε SEM είτε κυριαρχείται από την προστασία ζώνης. Στο Σχήμα 12.20 (δεξιά) απεικονίζεται για τιμές RB_{tot} 2, 10 και 40 η μετρούμενη συνολική ισχύς εκπομπής EN-DC που θα μπορούσε να παρασχεθεί από αυτόν τον ενισχυτή ισχύος. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επίδραση των διπλών IMD ανοδικής ζεύξης στο DPS παρουσιάζονται στο Σχήμα 12.21 για τις φέτες RB_{tot} A, B και C. Μπορεί να φανεί ότι για ένα PC3 UE, όταν η P_{LTE} μεταδίδεται σε 22 dBm, το ελάχιστο back-off του 5G είναι 16 dB ($RB_{tot} > 40$) και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να φτάσει τα 22 dB για $RB_{tot} = 2$, πράγμα που σημαίνει ότι το 5G θα μπορούσε, στην καλύτερη περίπτωση, να μεταδοθεί μόνο σε +1 dBm. Πρόκειται για τεράστια ποινή στον προϋπολογισμό της σύνδεσης. Το 3GPP A-MPR που απεικονίζεται με διακεκομμένες γραμμές είναι τα αποτελέσματα της

ένα συμβιβασμό μεταξύ της λήψης αρκετών περιθωρίων για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα είναι εφικτά, προσπαθώντας παράλληλα να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στην απόδοση του συστήματος. Όταν η ισχύς εκπομπής NR είναι πολύ χαμηλή, το 3GPP επιτρέπει στο UE να εγκαταλείψει τις NR μεταδόσεις.

Τα DC_(n)71AA και DC_3A_n3A αποτέλεσαν σπουδαία εργαλεία εκμάθησης στη Rel-15 και θα αποτελέσουν το πλαίσιο για πρόσθετους συνδυασμούς εντός της ζώνης που βρίσκονται ήδη υπό μελέτη για την έκδοση 16, όπως τα όχι λιγότερο απαιτητικά DC_2_n2, DC_5_n5 και DC_(n)5AA.

12.5.5 Προκλήσεις διπλής ζεύξης για λειτουργία EN-DC και NN-DC στο FR2

Με τη λειτουργία NR στο FR2, η λειτουργία SA περιορίζεται στην ασύρματη πρόσβαση με σταθερό αριθμό. Σε συνθήκες κινητικότητας, ωστόσο, δεν προβλέπεται ότι το UE θα είναι σε θέση να εκτελεί handovers,

εγγραφές και αρχική πρόσβαση μέσω σύνδεσης FR2. Για την ενεργοποίηση όλων των παλαιών υπηρεσιών, όπως 911, φωνή ή μηνύματα, καθώς και για την περιαγωγή και τη λειτουργία σε περιοχές χαμηλής κάλυψης, απαιτείται μια σύνδεση FR1 για την παροχή στιβαρότητας της σύνδεσης και την πανταχού παρουσία των βασικών υπηρεσιών. Αυτό θα παρέχεται αρχικά με τη χρήση μιας άγκυρας LTE στη διαμόρφωση EN-DC, αλλά μόλις γίνει ανατροφοδότηση σε NR, με τη χρήση μιας ζώνης FR1 NR σε συνδυασμό NN-DC.

Όσον αφορά το EN-DC στον FR1, αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονη λειτουργία UL στον FR1 και στον FR2. Στα αρχικά στάδια των προδιαγραφών NR, στο 3GPP, συζητήθηκε η συνύπαρξη στη συσκευή (UE) μεταξύ FR1 και FR2 για να γίνει κατανοητό αν θα απαιτηθούν κάποιες απαιτήσεις ή εξαιρέσεις όπως MSD και MPR/A-MPR.

Με το FR1 να τελειώνει στα 7,125 GHz (στην πραγματικότητα, με τις τρέχουσες εξειδικευμένες ζώνες στα 5 GHz) και το FR2 να ξεκινά στα 24,25 GHz, δεν υπάρχει μόνο ένα μεγάλο χάσμα στη συχνότητα, αλλά και οι κεραίες είναι ξεχωριστές και χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικές τεχνολογίες και διαγράμματα ακτινοβολίας, με το FR1 να είναι πανκατευθυντικό και το FR2 να έχει διαμόρφωση δέσμης. Αυτό εγγυάται ότι υπάρχει μεγάλη κεραία μεγάλη απομόνωση και ότι τα filter, οι προσαρμογές και η σύζευξη DC που εφαρμόζονται και στα δύο μονοπάτια εύρους συχνοτήτων παρέχουν επίσης σημαντική εξασθένιση για τα παρεμβατικά σήματα που εκπέμπονται από την άλλη πλευρά. Για το λόγο αυτό:

- Τα IMD που προκύπτουν και από τα δύο UL είναι αμελητέα, καθώς το σήμα που προέρχεται από τη μία περιοχή συχνοτήτων εξασθενεί σε μεγάλο βαθμό πριν αναμιχθεί με την άλλη πλευρά. τα παραγόμενα προϊόντα IMD βρίσκονται επίσης σε πολύ μεγάλη μετατόπιση και θα υποστούν περαιτέρω εξασθένιση πριν φτάσουν σε οποιαδήποτε ζώνη θύματος.
- Οι αρμονικές από τον FR1 που επικαλύπτονται από τον FR2 είναι άνω της 3ης τάξης (5ης τάξης για τη ζώνη n79, η οποία είναι η υψηλότερη ζώνη σήμερα) και θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένιση και μεγάλη απομόνωση της κεραίας πριν φτάσει σε οποιονδήποτε δέκτη FR2.
- Ομοίως, η ανάμιξη αρμονικών είναι 5ης τάξης (μόνο οι περιττές τάξεις είναι ανησυχητικές) και το σήμα FR2 UL εξασθενεί πολύ σημαντικά πριν φτάσει σε οποιονδήποτε δέκτη FR1.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αποφασίστηκε ότι δεν θα εκπονηθεί ειδική μελέτη συνύπαρξης για τους συνδυασμούς των ζωνών FR1 και FR2, και συνεπώς δεν απαιτείται MSD ή MPR/A-MPR στο 38.101-3 για την περίπτωση αυτή.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στην έκδοση 16 βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για το εύρος συχνοτήτων 7,125-24,25 GHz, οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν σε προβλήματα μονής και διπλής UL, εάν λειτουργούν ταυτόχρονα με FR1 ή FR2.

12.6 Παραδείγματα προκλήσεων εφαρμογής UE

12.6.1 Περισσότερες κεραίες, περισσότερες ζώνες για πολυπλεξία και μεγαλύτερη συγχρονικότητα

Τα τελευταία τηλέφωνα LTE αποτελούσαν ήδη μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά την αρχιτεκτονική του front-end RF με μεγάλο αριθμό ζωνών και συνδυασμών ζωνών, και 4×4 DL MIMO που υποστηρίζεται σε πολλές ζώνες MB και HB. Ωστόσο, οι ζώνες ήταν περιορισμένες σε έως και 2,7 GHz, με την προσδοκία κάποιας υλοποίησης που θα υποστηρίξει τη ζώνη 42 στην Ιαπωνία, και η διπλή UL-CA δεν υλοποιήθηκε. Με την έλευση του 5G, ακόμη και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσθήκη του mmWave, το RF front-end βλέπει ένα ακόμη βήμα προς τα πάνω στην πολυπλοκότητα με την προσθήκη των ζωνών 3,5 και 4,5 GHz, οι οποίες έχουν υποχρεωτική

υποστήριξη για 4×4 DL MIMO, αλλά πιθανότατα θα υποστηρίξει 2×2 UL MIMO. Η λειτουργία 5G NSA προσθέτει περαιτέρω πολυπλοκότητα, καθώς πρόσθετα μονοπάτια πομπού και βελτιωμένο filter

απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες εκπομπές EN-DC εκτός ζώνης.

Πίνακας 12.11 Αριθμός φίλτρων FR1 RF front-end σε smartphone υψηλών προδιαγραφών - πολυπλεξία κεραίων και ζώνη.

2019 Τηλέφωνο 4G (34 ζώνες κινητής τηλεφωνίας)				2020 Τηλέφωνο 5G (35 ζώνες κινητής τηλεφωνίας)			
Nplexing	Πρωτογενές		Διαφορετικότητα/MIMO	Πρωτογενές		Διαφορετικότητα/MIMO	
Φίλτρα	7		9	9		11	
Σύνολο	16			20			
Ομάδα μπάντας	FDD Tx	FDD Rx	TDD Diversity/MIMO	FDD Tx	FDD Rx	TDD Diversity/MIMO	
LB	10	10	10	10	10	10	
LMB	2	2	3	2	2	3	
MB	4	4	2	4	4	2	18
HB	2	2	4	2	2	4	12
UHB			1			4	4
n79						4	4
WiFi			4			6	
GPS			4				4
Σύνολο	18	18	11	18	18	20	55
Μεγάλο σύνολο			97			111	

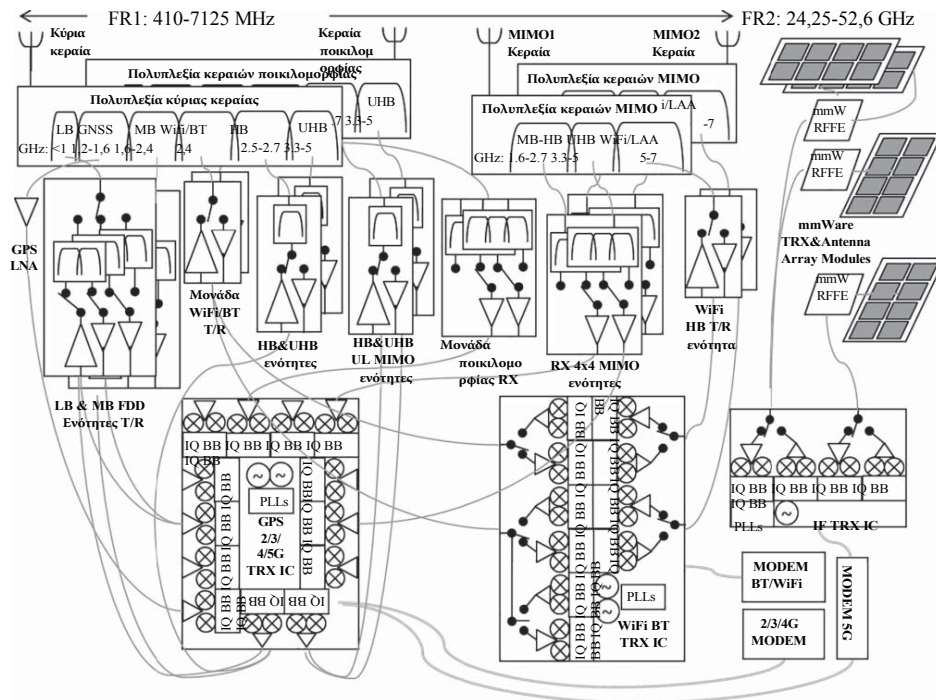
Ο Πίνακας 12.11 απεικονίζει μόνο την αύξηση της πολυπλοκότητας όσον αφορά τον αριθμό των φίλτρων, που περιορίζονται στον FR1, που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός smartphone 4G υψηλής τεχνολογίας του 2019 στα δεξιά και ενός smartphone 5G υψηλής τεχνολογίας του 2020 στα δεξιά.

Πρώτον, η πολυπλεξία των διαφορετικών υποζωνών, ζωνών και τρόπων λειτουργίας στις κεραίες αυξάνει τον συνολικό αριθμό διαδρομών από 16 σε 20, επιτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη λειτουργία έως και 20 διαδρομών. Αυτό οφείλεται ουσιαστικά στην προσθήκη των ζωνών NR 3,5 και 4,5 GHz, αλλά και στην πιθανή προσθήκη της επέκτασης της μη αδειοδοτημένης ζώνης 6 GHz της τρέχουσας ζώνης 5,15-5,925 GHz (5,925-7,125 GHz στις Ηνωμένες Πολιτείες και 5,925-6,425 GHz στην Ευρώπη). Αυτή η αύξηση κατά 25% των δυνητικών ταυτόχρονων διαδρομών RF έχει επίσης ως αποτέλεσμα μια αύξηση κατά 15% των απαιτούμενων φίλτρων ζώνης.

Αν και ο Πίνακας 12.11 παρέχει ήδη μια καλή εικόνα του μεγέθους και της πολυπλοκότητας δρομολόγησης του τμήματος RF ενός τηλεφώνου 5G, το Σχήμα 12.22 δίνει μια καλύτερη αίσθηση της ανάγκης υλοποίησης του front-end RF σε υπομονάδες:

- Διαχείριση της πολυπλοκότητας δρομολόγησης και διαχείριση των απωλειών διασύνδεσης από τους πομποδέκτες RF στις υπομονάδες και από τις υπομονάδες στις κεραίες.
- Για τη διαχείριση της απομόνωσης που απαιτείται μεταξύ λειτουργιών που θα λειτουργούν ταυτόχρονα.
- Για να είναι δυνατή η ευελιξία στην υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων χαρακτηριστικών, υποστήριξης ζωνών ή περιφερειακών στρωμάτων.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του FR2, όπου οι πολλαπλές ζώνες, το SC και το μπλοκάρισμα απαιτούν την υποστήριξη πολλαπλών συστοιχιών, όπως απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά του διαγράμματος μπλοκ. Εδώ, σε αντίθεση με το FR1, δεν είναι δυνατή η πολυπλεξία μη γειτονικών ζωνών στο ίδιο σύστημα κεραίων και ο πομποδέκτης mmWave πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κεραία, καθώς οι απώλειες που σχετίζονται με τα ίχνη σύνδεσης σε αυτές τις συχνότητες είναι αδύνατο να ανακτηθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πομποδέκτης και η συστοιχία κεραίων αποτελούν μια ενιαία μονάδα στο FR2: μια μονάδα μπορεί να έχει περισσότερες από μια συστοιχίες για την υποστήριξη των ζωνών 28 GHz και 39 GHz, για παράδειγμα (όπως απεικονίζεται στην επάνω δεξιά γωνία του μπλοκ διαγράμματος).



Σχήμα 12.22 Υψηλού επιπέδου μπλοκ διάγραμμα του τμήματος RF ενός 5G UE που υποστηρίζει LTE και NR στο FR1, NR στο FR2 και όλες τις απαιτούμενες ασύρματες συνδέσεις.

Το μπλοκ διάγραμμα εδώ δεν είναι απαραίτητα το πώς θα λειτουργήσει μια πραγματική υλοποίηση, και η διασύνδεση είναι εξαιρετικά απλοποιημένη για να δείξει τι συνδέεται με τι και, για παράδειγμα, δεν δείχνει όλους τους διακόπτες που απαιτούνται για την υποστήριξη χαρακτηριστικών όπως η εναλλαγή κεραίας SRS και οι διαφορετικοί τρόποι διαδρομών Tx/Rx. Επίσης, δείχνει μια υλοποίηση που χρησιμοποιεί μόνο τέσσερις κεραίες για την υποστήριξη όλων των τρόπων πολυπλεξίας και ταυτόχρονων τρόπων λειτουργίας, αλλά στις περισσότερες υλοποιήσεις θα προστεθούν επιπλέον κεραίες (ειδικά για τις υψηλότερες ζώνες FR1, καθώς είναι σχετικά μικρές) για την απλοποίηση της διασύνδεσης και της πολυπλεξίας και την παροχή περαιτέρω απομόνωσης μεταξύ των ταυτόχρονων τρόπων λειτουργίας.

Όσον αφορά την ταυτόχρονη λειτουργία, αυτό το μπλοκ διάγραμμα απεικονίζει ένα από τα πιο σύνθετα σύνολα από τα νέα χαρακτηριστικά 5G NR:

- Σε UL: Τριπλό UL FR1+ FR2 EN-DC με ταυτόχρονη λειτουργία WiFi/ Bluetooth 2,4 GHz και WiFi 5 GHz (έως και πέντε ταυτόχρονες μεταδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 2× 2 UL MIMO σε HB/UHB NR και WiFi 5 GHz).
- Σε DL: 4× 4 DL MIMO σε 2 ζώνες FR1+ 3 Band 2× 2 DL MIMO+ FR2 polarization diversity+ 2.4 GHz WiFi/Bluetooth και 5 GHz WiFi+ Global Navigation Satellite System (GNSS) (πολλαπλές ζώνες ταυτόχρονα)
- Όλοι αυτοί οι ταυτόχρονοι τρόποι λειτουργίας πρέπει να υποστηρίζονται με πολύπλοκους πολυτροπικούς πομποδέκτες RF κυψελών και συνδεσιμότητας με την πρόσθια του πομποδέκτη IF που απαιτείται για την FR2 για την παροχή των παράλληλων σημάτων BB από/προς τα αντίστοιχα μόντεμ, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον αριθμό των συνδέσεων RF.

12.6.2 Ενσωμάτωση κεραίας FR2 και σχεδιασμός smartphone

Αν η ενσωμάτωση και η απόδοση των κεραιών αποτελούσε ήδη μια πρόκληση στα έξυπνα τηλέφωνα μέχρι τώρα, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση των πάνελ συστοιχίας κεραιών mmWave στο 5G. Δεδομένου ότι η αισθητική και ο σχεδιασμός του τηλεφώνου αποτελούν πρωταρχικό μέλημα για ένα smartphone υψηλής τεχνολογίας, το υλικό που χρησιμοποιείται (γυαλί, μεταλλικό περίβλημα) και οι διαστάσεις (πάχος, μέγεθος οθόνης) δεν είναι ευνοϊκές για την efficiency των κεραιών mmWave και συχνά συζητούνται πρόσθετες απώλειες ισχύος της τάξης των 2-3 dB. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την επιτυχία του mmWave στο τηλέφωνο, καθώς προστίθεται σε όλες τις προκλήσεις κινητικότητας που είναι μεγάλες και ολοκαίνουργιες για το δίκτυο.

Στον FR1, τα ζητήματα SAR είναι ο κύριος λόγος για την τοποθέτηση των θυρών της κεραίας εκπομπής στο κάτω μέρος του UE, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κεφαλιού κατά τη διάρκεια των φωνητικών κλήσεων στην περίπτωση των περιπτώσεων δοκιμής με το χέρι και το κεφάλι. Οι αισθητήρες εγγύτητας χρησιμοποιούνται επίσης μερικές φορές για την αντιστάθμιση της ισχύος μετάδοσης σε περίπτωση που μπορεί να παραβιαστεί η SAR, ένα σχήμα που είναι επίσης γνωστό ως Power Management UE Maximum Power Reduction (P-MPR). Εκτός αν ο χρήστης προσπαθεί σκόπιμα να καλύψει όλες τις κεραίες Tx/Rx και Rx ποικιλομορφίας ταυτόχρονα, είναι δύσκολο υπό τις συνθήκες κανονικής κάλυψης κυψέλης FR1 να εμποδιστεί πλήρως η λήψη σήματος.

Από την άλλη, το μπλοκάρισμα των χεριών στα mmWave μπορεί εύκολα να προκαλέσει εξασθένηση σήματος 30 dB, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τον δύσκολο προϋπολογισμό της σύνδεσης, μπορεί να καταστήσει τα mmWave πιο ευαίσθητα στη διακοπή της σύνδεσης. Η καθοδήγηση της αιχμής της δέσμης μακριά από το μπλοκάρισμα, για παράδειγμα, για να προσπαθήσει να διατηρήσει τη σύνδεση χρησιμοποιώντας μια ανάκλαση πολλαπλών διαδρομών μπορεί να μην είναι πάντα επιτυχής, καθώς η απορρόφηση σε τοίχους/υλικά κτιρίων μπορεί να είναι εξίσου επιζήμια με το μπλοκάρισμα των χεριών. Παρόλο που οι παραδοχές του 3GPP για το SC είναι ένας συμβιβασμός για να φιλοξενήσει UEs με μία κεραία, μια κοινή τεχνική μετριάσμού για την αντιμετώπιση του μπλοκαρίσματος συνίσταται στον εξοπλισμό του UE με τουλάχιστον δύο πάνελ, έτσι ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από την εναλλαγή/ποικιλομορφία των πάνελ. Για να

να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή SC, η στρατηγική τοποθέτησης της κεραίας που υιοθετήθηκε στο FR1 δεν αποτελεί πλέον επιλογή, δηλαδή η θύρα της κεραίας TX δεν μπορεί πλέον να περιοριστεί στο κάτω μέρος του smartphone. Για παράδειγμα, οι δύο τοποθετήσεις πάνελ που παρουσιάζονται στο Σχήμα 12.7 (αριστερά- Ενότητα 12.2.4.1), χρησιμοποιούν ένα πάνελ που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία, στην πίσω του UE, ενώ το δεύτερο πάνελ βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία στην μπροστινή πλευρά. Με το επάνω πάνελ να βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το αυτί, η τοποθέτηση του πάνελ στην πίσω πλευρά και διασφάλιση ότι οι ακτίνες κατευθύνονται μακριά από το κεφάλι είναι η καλύτερη στρατηγική για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του σώματος. Σε περίπτωση που η εναλλαγή πάνελ δεν αποτελεί επιλογή, το P-MPR και οι περιορισμοί στον μέγιστο κύκλο εργασίας uplink είναι πρόσθετα σχήματα που εξετάζονται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας της μέγιστης επιτρεπόμενης έκθεσης (MPE). Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να συνεπάγεται την αφιέρωση ενός αισθητήρα προσέγγισης για κάθε πάνελ κεραίας.

Ο αριθμός των μονάδων κεραιών εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα μορφής του UE και την επιλογή των υλικών κάλυψης. Ο αντίκτυπος των υλικών στην απόδοση της κεραίας ενισχύεται από το γεγονός ότι η τάση στο πάχος των UE ωθεί σε ολοένα και λεπτότερες συσκευές, αφήνοντας έτσι μικρό κενό μεταξύ του γυαλιού της οθόνης και του υλικού του πίσω καλύμματος. Για παράδειγμα, οι τρισδιάστατες προσομοιώσεις στο [5] δείχνουν πώς η οθόνη LCD μπορεί να επηρεάσει το διάγραμμα ακτινοβολούμενης δέσμης. Τα δεδομένα στο [1, 16] δείχνουν ότι όταν ο πίνακας βρίσκεται σε ένα "σάντουιτς" μεταξύ δύο γυάλινων στρώματων (οθόνη LCD και γυάλινο πίσω κάλυμμα), όχι μόνο οι απώλειες υλοποίησης είναι 1-2 dB υψηλότερες με ένα γυάλινο από ό,τι με ένα πλαστικό κάλυμμα, αλλά το γυαλί τείνει επίσης να διασκορπίζει τα μοτίβα ακτινοβολίας, παρέχοντας ενίσχυση σε ορισμένες κατευθύνσεις και εξασθένιση σε άλλες. Επομένως, συσκευές χαμηλού επιπέδου με πλαστικό πίσω κάλυμμα μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν καλές επιδόσεις με δύο μόνο πάνελ, ενώ για συσκευές υψηλού επιπέδου, όπου χρησιμοποιούνται τόσο το γυάλινο πίσω κάλυμμα όσο και τα μεταλλικά πλαίσια, μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση τριών ή ακόμη και τεσσάρων μονάδων, συνδυασμό μονάδων όψης/πίσω όψης και ακμών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες μετριασμού της MPE και του μπλοκαρίσματος, καθώς και ικανοποίησης του SC, αλλά αυτό γίνεται εις βάρος της πολυπλοκότητας της δρομολόγησης του σήματος, δεδομένου ότι απαιτούνται δύο γραμμές ενδιάμεσης συχνότητας ανά πάνελ, και εις βάρος του κόστους.

Λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση των smartphones πρώτης γενιάς με δυνατότητα χρήσης mmWave είναι διαθέσιμες στο κοινό και αποτελούν παραδείγματα των OEM που επιλέγουν τρεις [17] ή τέσσερις μονάδες κεραιών [18].

12.7 Περίληψη

Από πολλές απόψεις, το 5G μπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη του LTE-A με ελάχιστο αντίκτυπο στις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές UE γενικά. Αυτό ισχύει για τις ζώνες συχνοτήτων στον FR1, οι οποίες, με εξαίρεση τις n79 και n77, αποτελούν επεκτάσεις ζωνών που καλύπτονται ήδη από τις παλαιές πλατφόρμες. Από την άλλη, η λειτουργία σε mmWave, η υποχρεωτική υποστήριξη ταυτόχρονων διπλών μεταδόσεων uplink και η UL MIMO είναι χαρακτηριστικά που φέρνουν μεγάλες προκλήσεις στο RF front-end. Η τεράστια ευελιξία του φυσικού στρώματος προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση ενός ευρέος περιπτώσεων χρήσης. Το, ωστόσο, έγκειται στην αυξανόμενη πολυπλεξία/αποποπολυπλεξία RF-FE και στην πολυπλοκότητα του χρόνου δοκιμής. Παρόλο που είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν όλα τα χαρακτηριστικά θα εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους, το 5G έχει σίγουρα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για καινοτομίες, που τροφοδοτούνται από αρκετές χιλιάδες συνεισφορές ετησίως για το 3GPP. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο εργασιών τυποποίησης 5G, τα smartphones θα ήταν σε θέση να ξεπεράσουν την πολυπλοκότητα του LTE-A και να παρέχουν δυνατότητα μετάδοσης mmWave με τη χρήση ενεργών συστοιχιών φάσης;

Αναφορές

- 1 Sony, RAN4#86. R4-1802868 Σφαιρική κάλυψη UE σε mmWave 28GHz. Μάρτιος 2018.
- 2 NTT DOCOMO Inc., Sharp, RAN4 NR ad-hoc-3. R4-1709394 EIRP CDF για mmWave UE. Σεπτέμβριος 2017.
- 3 Qualcomm Incorporated, RAN4#85. R4-1712381 Σφαιρική κάλυψη ρεαλιστικού σχεδιασμού. Νοέμβριος 2017.
- 4 LG Electronics, RAN4 #87. R4-1806676 Επίπεδα EIRP μέτρησης για σφαιρική κάλυψη NR UE στο FR2. Μάιος 2018.
- 5 Samsung, Apple, Intel, RAN4#84. R4-1711036 Εξέταση της απαίτησης σφαιρικής κάλυψης EIRP. Οκτώβριος 2017.
- 6 Benjamin Jann κ.ά. (2019). A 5G Sub-6GHz Zero-IF and mm-Wave IF Transceiver with MIMO and Carrier Aggregation, IEEE International Solid- State Circuits Conference - (ISSCC). 17-21 Φεβ. 2019.
- 7 J. D. Dunworth κ.ά. (2018). Ένας πομποδέκτης φασικής συστοιχίας διπλής πόλωσης Bulk-CMOS 28GHz με 24 κανάλια για εξοπλισμό χρήστη και σταθμού βάσης 5G. IEEE International Solid - State Circuits Conference - (ISSCC). 11-15 Φεβ. 2018.
- 8 Holma, H., Toskala, A., and Tapia, P. (eds.) (2014). *HSPA+ Evolution to Release 12: Απόδοση και βελτιστοποίηση*, Κεφάλαιο 14. Wiley.
- 9 Skyworks Solutions, Inc. RAN4#86. R4-1802203 Μετρήσεις MSD n5 και n8. Μάρτιος 2018.
- 10 Apple Inc., Intel Corporation, vivo, Xiaomi, OPPO, SGS Wireless, TCL, Spreadtrum, Asus, Kyocera, Hisense, Hytera, Meizu, IITH, IITM, CEWiT, RAN4#87. R4-1808173 Προτάσεις για την ολοκλήρωση της απαίτησης σφαιρικής κάλυψης για τα φορητά FR2 UEs. Μάιος 2018.
- 11 Samsung, RAN4#90Bis .R4-1905186 Πρακτικά Ad-Hoc συνάντησης για την ανταπόκριση της δέσμης. Απρίλιος 2019.
- 12 Skyworks Solutions Inc, RAN4#91. R4-1907163 FR2 PC3 MPR PA μετρήσεις για DFT-S-OFDM και CP-OFDM για Rel-16. Μάιος 2019.
- 13 Nokia, Nokia Shanghai Bell, RAN4#90bis. R4-1903524 FR2 MPR λόγω OBW. Απρίλιος 2019.
- 14 Keysight Technologies, RAN4#90bis. R4-1904191 Σχετικά με τη δοκιμή ETC FR2 EIRP και EIS. Απρίλιος 2019.
- 15 Nokia, Nokia Shanghai Bell, RAN4#89. R4-1814973 Σχετικά με τη νέα προσέγγιση DC_(n)71AA A-MPR και την ενδοζωνική συνεχή EN-DC P_{cm}. Νοέμβριος 2018.
- 16 Sony, Ericsson, RAN4-AH-1801. R4-1800888 Σφαιρική κάλυψη UE στα mmWave 28GHz. Ιανουάριος 2018.
- 17 Samsung Electronics Co Ltd. SMG977U (παραλλαγή Galaxy S10) Φορητό κινητό τηλέφωνο RF Exposure Info Near Field Power Density Simulation Report. <https://fccid.io/A3LSMG977U/RF-Exposure-Info/Near-Field-Power-Density-Simulation-Report-4235748#download>
- 18 Motorola Mobility LLC. Mobile 5G MOD T56XL1 FCC Power Density Test Reports. <https://fccid.io/IHDT56XL1>

13

Προκλήσεις σχεδιασμού μόντεμ 5G

YihShen Chen¹, Jiann-Ching Guey¹, Chienhwa Hwang¹, PeiKai Liao¹, Guillaume Sébire², Weide Wu¹ και Weidong Yang³

¹MediaTek, Ταϊβάν

²MediaTek, Φινλανδία

³MediaTek, Ηνωμένες Πολιτείες

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εισαγωγή, 399

Υψηλός ρυθμός δεδομένων, ευελιξία συστήματος και υπολογιστική πολυπλοκότητα, 401 Χαμηλή καθυστέρηση, ευέλικτος χρονισμός και πολυπλοκότητα ροής ελέγχου μόντεμ, 406 Συνύπαρξη πολλαπλών RAT και αρχιτεκτονική μόντεμ, 413

Λειτουργία μεγαλύτερου εύρους ζώνης και κατανάλωση ισχύος μόντεμ, 419 Σύνοψη, 428

Αναφορές, 429

13.1 Εισαγωγή

Το 5G NR - η νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης στην καρδιά του συστήματος 5G - έχει σχεδιαστεί για να ωθήσει τα όρια των κινητών επικοινωνιών σε πρωτοφανή επίπεδα όσον αφορά τους ρυθμούς δεδομένων, την καθυστέρηση, την αξιοπιστία και τη συνδεσιμότητα. Η 5G NR είναι σκόπιμα ευέλικτη και σχεδιάστηκε για να καλύψει τις γνωστές και μελλοντικές ανάγκες πολλών βιομηχανιών, ώστε να επιτρέψει νέες υπηρεσίες και εμπειρίες, μέσω ενός υψηλού βαθμού ενσωματωμένης ευελιξίας και συμβατότητας.

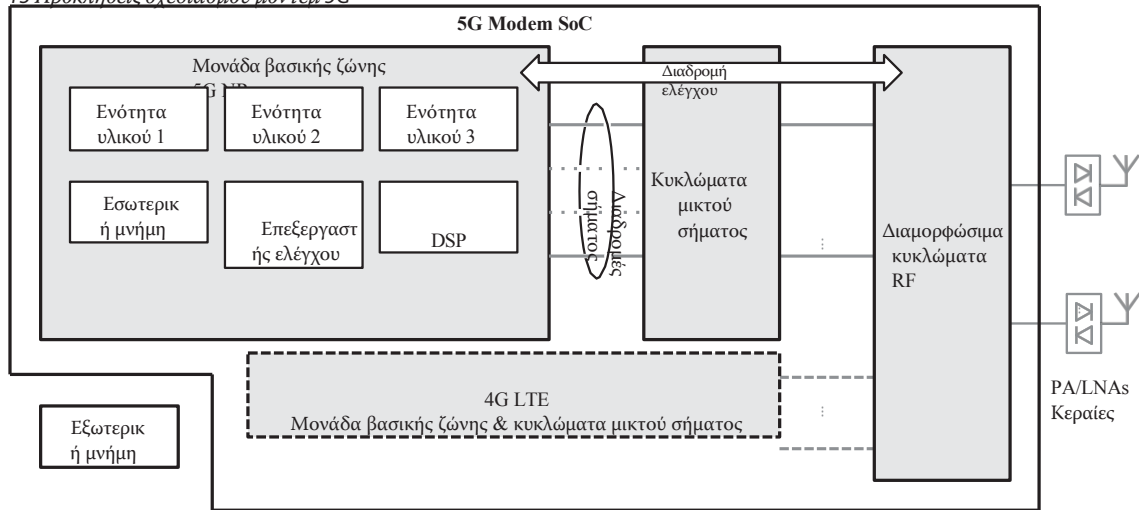
Έτσι, το 5G NR αποτελεί από μόνο του μια πρόκληση μηχανικής, αλλά και μια σημαντική πρόκληση μηχανικής για την υλοποίηση κινητών συσκευών, ιδίως του μόντεμ. Πράγματι, η υπόσχεση του 5G να προσφέρει ρυθμούς δεδομένων πολλαπλών Gbps, υπερ- αξιοπιστία και χαμηλή καθυστέρηση είναι βιώσιμη μόνο εάν η συνολική πολυπλοκότητα του μόντεμ και η κατανάλωση ενέργειας είναι σχεδόν πλήρως μετριασμένες για τις κινητές συσκευές. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει γνώσεις εμπειρογνομώνων σχετικά με το πώς μπορεί να επιλυθεί αυτή η δύσκολη εξίσωση, ώστε το 5G NR να γίνει γρήγορα πραγματικότητα για τους καταναλωτές. Προϋποθέτει γνώση εργασίας για το 5G NR, όπως περιγράφεται σε άλλα κεφάλαια.

Για να φωτιστούν αυτές οι προκλήσεις, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τη βασική δομή ενός μόντεμ και τι συνιστά την πολυπλοκότητά του. Στο Σχήμα 13.1 παρουσιάζεται ένα γενικό διάγραμμα μπλοκ στο εσωτερικό ενός 5G modem System on Chip (SoC). Συνήθως αποτελείται από μια μονάδα επεξεργασίας βασικής ζώνης, μια μονάδα κυκλωμάτων μεικτού σήματος και μια μονάδα κυκλωμάτων RF με δυνατότητα μετατροπής. Έξω από το

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια:

Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.



Σχήμα 13.1 Γενική αρχιτεκτονική μόντεμ 5G.

5G modem SoC βρίσκονται τα εξωτερικά στοιχεία RF, όπως ο ενισχυτής ισχύος/αποσβεστήρας χαμηλού θορύβου (PA/LNA) και οι μονάδες κεραιών, καθώς και μια εξωτερική (και λιγότερο δαπανηρή) μονάδα μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τον επεξεργαστή εφαρμογής (AP). Αυτή η γενική αρχιτεκτονική μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τη ραδιοσυχνότητα λειτουργίας του μόντεμ.

Μια προαιρετική μονάδα βασικής ζώνης 4G και μικτού σήματος (διακεκομμένες γραμμές στο Σχήμα 13.1) μπορεί επίσης να υπάρχει σε μια συσκευή πολλαπλών τρόπων λειτουργίας. Η υποστήριξη πολλαπλών τρόπων λειτουργίας είναι, όπως και για όλες τις προηγούμενες γενιές, απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νεότερη γενιά και να εξασφαλιστεί έτσι η συνέχεια των υπηρεσιών σε περιοχές όπου η νεότερη γενιά δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Στην πρώτη φάση της μετάβασης, αυτή η μονάδα 4G είναι πιθανό να μοιράζεται μέρος της μονάδας RF με το μόντεμ 5G. Για τη μείωση του κόστους, είναι απαραίτητο η συνολική *αρχιτεκτονική του μόντεμ* να συνεχίσει να εξελίσσεται και σε μεταγενέστερα στάδια με υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης και κοινής χρήσης σκληρού υλικού μεταξύ όλων των υποστηριζόμενων τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης, είτε πρόκειται για κυψελοειδή είτε για άλλη ασύρματη συνδεσιμότητα.

Η μονάδα επεξεργασίας βασικής ζώνης περιλαμβάνει έναν αριθμό μονάδων υλικού, έναν ή περισσότερους πυρήνες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP) γενικής χρήσης, μια εσωτερική μονάδα μνήμης υψηλής ταχύτητας και έναν επεξεργαστή ελέγχου. Οι ενότητες υλικού είναι λειτουργίες κατά παραγγελία για υπολογιστικά εντατικές εργασίες, όπως η κωδικοποίηση καναλιών, η αναζήτηση κυττάρων και η μέτρηση της διαχείρισης ραδιοπόρων (RRM). Μαζί με τον πυρήνα DSP που εκτελεί υπολογισμούς γενικής χρήσης, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της *υπολογιστικής πολυπλοκότητας* του μόντεμ που παρέχει τους ρυθμούς δεδομένων πολλαπλών Gbps του NR. Ο επεξεργαστής ελέγχου είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των διαφόρων μονάδων και τον συντονισμό των μεταξύ τους επικοινωνιών μέσω της εσωτερικής μνήμης για κάθε διαδικασία της στοίβας πρωτοκόλλων NR. Αυτή η *πολυπλοκότητα ελέγχου* *flora* είναι, σε σύγκριση με τη Μακροχρόνια Εξέλιξη (LTE), πολύ υψηλότερη, λόγω της ενσωματωμένης ευελιξίας και συμβατότητας του 5G NR, καθώς και της πολύ πιο αυστηρής απαίτησης καθυστέρησης.

Η σωρευτική πολυπλοκότητα των υπολογισμών, του ελέγχου και της αρχιτεκτονικής οδηγεί φυσικά σε μια ακόμη μεγάλη πρόκληση υλοποίησης, αυτή του μετριασμού της *κατανάλωσης ενέργειας*. Το NR εισάγει μια σειρά χαρακτηριστικών για να ελέγχει αυτά τα ζητήματα. Το πιο αξιοσημείωτο από όλα είναι η προσαρμογή BandWidth Part (BWP), ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ που προκύπτει από τη χρήση μεγάλου εύρους ζώνης στο 5G NR.

Πίνακας 13.1 Επίδραση των χαρακτηριστικών 5G NR στο σχεδιασμό μόντεμ.

Επιπτώσεις μόντεμ	Χαρακτηριστικά NR			
	Υψηλός ρυθμός δεδομένων και ευελιξία του συστήματος	Χαμηλή καθυστέρηση και ευέλικτος χρονισμός	Συνύπαρξη πολλαπλών RAT	Μεγάλο εύρος ζώνης
Υπολογιστική πολυπλοκότητα	★★★	★★☆	★☆☆	★★☆
Πολυπλοκότητα ροής ελέγχου	★★☆	★★★	★☆☆	★★☆
Αρχιτεκτονική μόντεμ	★☆☆	★☆☆	★★★	★☆☆
Κατανάλωση ενέργειας	★★☆	★☆☆	★☆☆	★★★

Ο πίνακας 13.1 δείχνει πώς τα βασικά χαρακτηριστικά 5G NR συμβάλλουν στον αντίκτυπο του μόντεμ. Για παράδειγμα, η συνύπαρξη πολλαπλών (Radio Access Technology) RAT επηρεάζει πρωτίστως την αρχιτεκτονική του μόντεμ.

Το κεφάλαιο αυτό εκθέτει τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σχεδιασμός του μόντεμ 5G NR και τις λύσεις που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή τους. Κάθε μέρος αυτού του κεφαλαίου επικεντρώνεται σε ένα βασικό χαρακτηριστικό NR (στήλη στον Πίνακα 13.1) και τις σχετικές επιπτώσεις του μόντεμ (γραμμές στον Πίνακα 13.1) με ιδιαίτερη έμφαση στην κύρια πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί. Πρώτον, συζητούνται οι υψηλοί ρυθμοί δεδομένων και η ευελιξία του συστήματος, με έμφαση στην αντιμετώπιση του σχετικού ζητήματος της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Στη συνέχεια, εξετάζονται η χαμηλή καθυστέρηση και η ευέλικτη δομή πλαισίου από την κύρια σκοπιά της πολυπλοκότητας της ροής ελέγχου. Στη συνέχεια, συζητείται η συνύπαρξη πολλαπλών RAT και η πρόκληση που θέτει στην αρχιτεκτονική του μόντεμ. Τέλος, αναλύεται η λειτουργία NR με μεγάλο εύρος ζώνης σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας.

13.2 Υψηλός ρυθμός δεδομένων, ευελιξία συστήματος και υπολογιστική πολυπλοκότητα

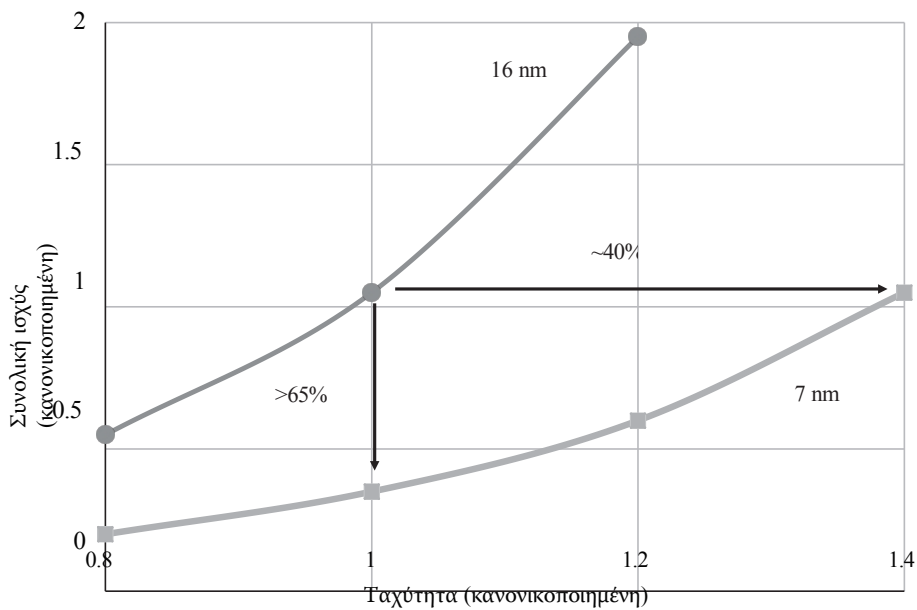
Οι απαιτήσεις του IMT-2020 για το 5G καθορίζουν ένα μέγιστο ρυθμό δεδομένων 20 Gbps για την κάτω ζεύξη (δίκτυο προς κινητή συσκευή) [1], μια 20πλάσια αύξηση σε σύγκριση με την απαίτηση του IMT-Advanced (1 Gbps). Επιπλέον, οι απαιτήσεις του IMT-2020 στοχεύουν σε τριπλάσια αύξηση της συχνότητας του φάσματος σε σύγκριση με το IMT-Advanced.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων, τα συστήματα πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων (MIMO) υψηλότερου επιπέδου καθώς και οι ευέλικτες ρυθμίσεις σήματος αναφοράς για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του συστήματος αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του σχεδιασμού 5G NR.

Αυτό το μέρος αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η πολυπλοκότητα της συσκευής κλιμακώνεται και μπορεί να διαχειριστεί ώστε να επιτευχθεί 20-πλάσια αύξηση της μέγιστης απόδοσης της καθοδικής ζεύξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πλούσια ευελιξία του συστήματος για το 5G NR.

13.2.1 Πτυχές κωδικοποίησης καναλιού έναντι πολυπλοκότητας UE

Για να επιτευχθεί 20πλάσια αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, ο αποκωδικοποιητής διόρθωσης σφαλμάτων είναι το κρίσιμο στοιχείο του μόντεμ. Για απόδοση που επιτυγχάνει χωρητικότητα, στα συστήματα 3G και 4G χρησιμοποιούνται κώδικας turbo και προηγμένοι αλγόριθμοι επαναληπτικής αποκωδικοποίησης. Ωστόσο, όχι μόνο η αντίστοιχη αριθμητική πολυπλοκότητα είναι πολύ υψηλή, αλλά και ο ειδικός επιταχυντής είναι συνήθως μία από τις μεγαλύτερες μονάδες υλικού στο μόντεμ. Με το ίδιο σχήμα κωδικοποίησης,



Σχήμα 13.2 Χαρακτηριστικά ταχύτητας επεξεργασίας.

μια 20πλάσια αύξηση του ρυθμού δεδομένων θα συνεπάγεται κατά βάση μια απαγορευτική 20πλάσια της επιφάνειας της μήτρας του αποκωδικοποιητή.

Ένας προηγμένος κόμβος διεργασίας χυτηρίου¹ είναι απαραίτητος αλλά όχι απαραίτητος. Λαμβάνοντας υπόψη μια κοινή κατηγορία LTE που υποστηρίζει δύο φορείς συνιστωσών, ο βασικός κόμβος διεργασίας είναι 16 nm. Ενώ η τεχνολογία των 7 nm είναι δύο γενιές πιο προηγμένη από τα 16 nm, μπορεί να

παρέχουν μόνο ~0,5× μείωση της επιφάνειας και έως ~1,4× ταχύτερη ταχύτητα από τον κόμβο διεργασίας των 16 nm- βλέπε σχήμα 13.2. Με άλλα λόγια, η πρόοδος του κόμβου διεργασίας κατά δύο γενιές μπορεί να βελτιώσει την απόδοση μόνο κατά έναν παράγοντα ~2,8×. Συνεπώς, απαιτείται μια θεμελιώδης αλλαγή στην κωδικοποίηση του καναλιού δεδομένων για να καλυφθεί το υπόλοιπο ~7,2× χάσμα ρυθμοαπόδοσης.

Ο κώδικας ελέγχου ισοτιμίας χαμηλής πυκνότητας (LDPC) θεωρείται για NR λόγω της ανώτερης efficiency περιοχής σε σύγκριση με τον κώδικα turbo που χρησιμοποιείται στο LTE, ιδίως σε υψηλότερους ρυθμούς κωδικοποίησης. Στο [2], συγκρίνονται οι εφαρμογές περιοχής, σε όρους Gbps/mm, ενός αποκωδικοποιητή turbo του LTE και ενός αποκωδικοποιητή LDPC (που επεκτάθηκε από τη σχεδίαση του αποκωδικοποιητή 802.11ac). Όπως μπορεί να

όπως παρατηρείται στον πίνακα 13.2, ο αποκωδικοποιητής LDPC μπορεί να παρέχει έως και ~7,5× καλύτερη εφαρμογή περιοχής σε υψηλούς ρυθμούς κωδικοποίησης σε σύγκριση με τον αποκωδικοποιητή turbo. Πρέπει να σημειωθεί ότι

η διαδικασία αποκωδικοποίησης turbo λειτουργεί πάντα σε μητρικό ρυθμό κωδικοποίησης 1/3 - δηλαδή, δεν υπάρχει μείωση της πολυπλοκότητας όταν ο ρυθμός κωδικοποίησης είναι υψηλότερος και ο πλεονασμός είναι μικρότερος. Επιπλέον, η διαδοχική επεξεργασία για τον αλγόριθμο με βάση το trellis και η διαπλοκή/αποδιαπλοκή προκαλούν επίσης μεγάλη καθυστέρηση επεξεργασίας. Αντίθετα, η πολυπλοκότητα της αποκωδικοποίησης LDPC εξαρτάται από τον ρυθμό κωδικοποίησης. Επομένως, η πολυπλοκότητα μειώνεται όσο αυξάνεται ο ρυθμός κωδικοποίησης (ή όσο μειώνεται ο πλεονασμός)- η αποκωδικοποίηση λειτουργεί πάνω στον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας και καθώς υπάρχουν λιγότερες εξισώσεις ελέγχου με υψηλότερους ρυθμούς κωδικοποίησης (και

1 Διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών - η ορολογία *Chiplet* δεν έχει άμεση σχέση με το πραγματικό μέγεθος ενός τρανζίστορ, αλλά αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη γενιά μιας τέτοιας διαδικασίας. Το ίδιο *Chiplet* δεν συνεπάγεται το ίδιο μέγεθος τρανζίστορ μεταξύ των χυτηρίων. Ωστόσο, η σχετική μείωση του μεγέθους από τη μία γενιά στην επόμενη είναι συνήθως παρόμοια μεταξύ των χυτηρίων. Όσο μικρότερο είναι το *Chiplet*, τόσο πιο προηγμένη είναι η διεργασία, τόσο μικρότερο, ταχύτερο και πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι το τρανζίστορ.

Πίνακας 13.2 Σύγκριση της απόδοσης περιοχής.

	Αποκωδικοποιητής Turbo (ποσοστό μητρικού κωδικού= 1/3)	Αποκωδικοποιητή ς LDPC (ρυθμός κωδικοποίησης= 2/3)	Αποκωδικοποιητής LDPC (ρυθμός κωδικοποίησης= 0,88)
Περιοχή efficiency (Gbps/mm ²)	3.66	12.48	27.72

Πίνακας 13.3 Πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης LDPC.

Ποσοστό κωδικού	Αριθμός ακμών	Σχετική πολυπλοκότητα
8/9	79	1.0 (αναφορά)
3/4	122	1.54
2/3	144	1.82
4/9	240	3.04
1/3	316	4.0

λιγότερα bits πλεονασμού), η αποκωδικοποίηση είναι κατά συνέπεια απλούστερη. Αυτό επιτρέπει μια σημαντική αύξηση του ρυθμού δεδομένων με λογικό κόστος για την υιοθετούμενη διαδικασία χυτηρίου και, ως εκ τούτου, καθιστά εφικτό τον επιδιωκόμενο μέγιστο ρυθμό δεδομένων των 20 Gbps για NR από αυτή την άποψη.

Το 5G NR LDPC είναι ένας σχεδιασμός συμβατός με το ρυθμό, προκειμένου να υποστηρίξει το HARQ. Οι επαναμεταδόσεις μπορούν να προσθέσουν bits πλεονασμού για διόρθωση σφαλμάτων, ωστόσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης ανά κωδική λέξη. Ο πίνακας 13.3 δείχνει την αύξηση της πολυπλοκότητας σε σχέση με έναν υψηλό ρυθμό κωδικοποίησης 8/9. Όταν ο ρυθμός κωδικοποίησης μειώνεται στο 1/3, η πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης αυξάνεται κατά έναν παράγοντα 4. Για να συντηρηθεί η πολυπλοκότητα της χειρότερης περίπτωσης, το μέγεθος του ρυθμιστικού διαύλου HARQ περιορίζεται για να φιλοξενήσει ρυθμούς κωδικοποίησης έως και 2/3 σύμφωνα με τον μέγιστο διαθέσιμο όγκο δεδομένων μεταξύ όλων των ρυθμίσεων BWP που έχουν ρυθμιστεί. Αυτός είναι επίσης ένας σημαντικός σχεδιασμός NR για την εξασφάλιση λογικής πολυπλοκότητας του αποκωδικοποιητή.

Εκτός από την πολυπλοκότητα υπολογισμού, τα ακόλουθα δύο ζητήματα αποτελούν επίσης προκλήσεις για τα NR UEs με μεγάλη περιοχή:

- *Μέγεθος buffer HARQ.* Το συνολικό μέγεθος του ρυθμιστικού διαύλου HARQ μπορεί να προσδιοριστεί από το γινόμενο του μέγιστου ρυθμού δεδομένων, της χρονικής διάρκειας του χρονικού διαστήματος μετάδοσης (TTI) και του αριθμού διεργασιών HARQ διαιρούμενο με τον περιορισμένο ρυθμό κώδικα HARQ, 2/3. Για την παράδοση δεδομένων πολλαπλών Gbps ρυθμούς και να φιλοξενεί έως και 16 διεργασίες HARQ, το απαιτούμενο συνολικό μέγεθος ρυθμιστικού διαύλου είναι τεράστιο. Αυτό απαιτεί εξελιγμένα σχέδια τόσο για τη συμπίεση του περιεχομένου HARQ όσο και για τη διαχείριση των διεργασιών HARQ, προκειμένου να εξισορροπηθεί η απόδοση HARQ και η πολυπλοκότητα του ρυθμιστικού διαύλου.
- *Διαμοιρασμός πολλαπλών τρόπων λειτουργίας αποκωδικοποιητή.* Στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Τηλεπικοινωνιών (UMTS) και στο LTE χρησιμοποιείται κωδικοποίηση turbo. Ένας πολυλειτουργικός (δηλαδή UMTS και LTE) turbo αποκωδικοποιητής μπορεί να αναπτυχθεί για την ελαχιστοποίηση του κόστους του αποκωδικοποιητή. Ωστόσο, το NR χρησιμοποιεί LDPC για να επιτύχει την 20πλάσια αύξηση του μέγιστου ρυθμού δεδομένων με λογικό κόστος τσιπ. Λόγω της θεμελιώδους διαφοράς στον αλγόριθμο αποκωδικοποίησης μεταξύ του αποκωδικοποιητή turbo και του αποκωδικοποιητή LDPC, η υλοποίηση ενός efficient αποκωδικοποιητή πολλαπλών τρόπων (UMTS, LTE, NR) απαιτεί εξελιγμένο σχεδιασμό τόσο στον αλγόριθμο όσο και στην αρχιτεκτονική του αποκωδικοποιητή.

Συνοπτικά, αυτό το υποκεφάλαιο περιγράφει πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί 20πλάσιος μέγιστος ρυθμός δεδομένων για NR με λογική επιφάνεια μήτρας. Η εισαγωγή κωδικών LDPC που υπόκεινται σε περιορισμένο ρυθμό κωδικών HARQ για τον μέγιστο όγκο δεδομένων είναι ο βασικός καταλύτης. Επισημαίνονται επίσης οι προκλήσεις υλοποίησης για την προσαρμογή τεράστιου μεγέθους ρυθμιστικού διαύλου HARQ και την υλοποίηση ενός αποκωδικοποιητή δεδομένων πολλαπλών τρόπων. Ένα μάθημα που αντλήθηκε από τη σχεδίαση κωδικοποίησης NR είναι ότι η από κοινού εξέταση τόσο της εφαρμογής ισχύος (όσον αφορά την απαιτούμενη ισχύ ανά bit) όσο και της εφαρμογής περιοχής (όσον αφορά την απαιτούμενη επιφάνεια μήτρας ανά bit) μπορεί να μειώσει θεμελιωδώς τις απαιτήσεις χυτηρίου και να υλοποιήσει τον 20πλάσιο μέγιστο ρυθμό δεδομένων στο εγγύς μέλλον.

13.2.2 MIMO και ευελιξία δικτύου έναντι πολυπλοκότητας UE

Η τεχνολογία MIMO υπήρξε ο βασικός μοχλός για την επίτευξη ολοένα και υψηλότερης φασματικής αποδοτικότητας στις κινητές επικοινωνίες. Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει αναλογική διαμόρφωση δέσμης, ψηφιακή διαμόρφωση δέσμης ή υβριδική διαμόρφωση δέσμης για τις μεταδόσεις του Φυσικού Καθοδικού Καναλιού Ελέγχου (PDCCH) ή/και του Φυσικού Καθοδικού Κατανεμημένου Καναλιού (PDSCH)- και διαφορετικά πλάτη δέσμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το PDCCH και το PDSCH, για παράδειγμα, μια ευρεία δέσμη για το PDCCH για την επίτευξη καλής κάλυψης, και στενές δέσμες για τα PDSCH για να επιτραπούν λειτουργίες MU-MIMO. Ωστόσο, η βελτίωση της συχνότητας φάσματος από μόνη της δεν είναι επαρκής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων επιδόσεων χρήστη και συστήματος σε NR- απαιτείται μεγάλο εύρος ζώνης καναλιού ή μεγάλα αθροιστικά εύρη ζώνης καναλιού, τα οποία είναι πιο εύκολα διαθέσιμα σε υψηλότερες συχνότητες, για παράδειγμα mmW. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη mmW αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό των NR.

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το LTE οδήγησαν πολλές πτυχές του σχεδιασμού του 5G NR. Στο LTE, το Cell-specific Reference Signal Common Reference Signals (CRS) εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς. Λαμβάνοντας υπόψη εκείνους που σχετίζονται με τη λήψη του PDSCH, περιλαμβάνουν: *συγχρονισμό συγχρονισμού χρονισμού-συχνότητας* για τα UEs σε κατάσταση αδράνειας, *συγχρονισμό συχνότητας fine-timing* για τα UEs σε συνδεδεμένη κατάσταση, *εκτίμηση καναλιού* για την αποδιαμόρφωση του PDCCH, για το PDSCH και για την απόκτηση πληροφοριών κατάστασης καναλιού (CSI)² Με τόσες πολλές λειτουργίες που εξαρτώνται από το CRS, είναι επομένως πάντα ενεργοποιημένο στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, *ανεξάρτητα από* την κατάσταση φόρτισης σε μια κυψέλη. Στο 5G NR, αυτές οι λειτουργίες δεν αντιμετωπίζονται από ένα σήμα όπως στο LTE, αλλά από διαφορετικά σήματα: PDCCH Demodulation Reference Signal (DMRS), PDSCH DMRS, CSI-RS για διαχείριση δέσμης, CSI-RS για απόκτηση CSI και CSI-RS για παρακολούθηση. Κατά συνέπεια, η πυκνότητα/συχνότητα κάθε σήματος μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά με ευέλικτο τρόπο, για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβολές σε άλλες κυψέλες, την κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης/UE και την καθυστέρηση.

Αν και είναι καλό για την ίδια τη ραδιοευσαισθησία του 5G NR, η ευελιξία αυτή έχει ως κόστος την πρόσθετη πολυπλοκότητα της υλοποίησης των UE. Για παράδειγμα, το PDCCH με μια προγραμματισμένη πληροφορία ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI) PDSCH μπορεί να αποσταλεί με τη δέσμη 1 και το προγραμματισμένο PDSCH μπορεί να μεταδοθεί με μια άλλη δέσμη, π.χ. τη δέσμη 2. Καθώς ένα UE μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσει διαφορετικές παραμέτρους δέκτη για διαφορετικές δέσμες (π.χ. δέσμες 1 και 2), ένα UE μπορεί είτε να υποδειχθεί με την επιλεγμένη δέσμη με την "κατάσταση TCI" στο DCI είτε να υποθέσει μια προεπιλεγμένη δέσμη υπό ορισμένες συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά του PDSCH, όπως η αριθμολογία, η κατανομή πόρων στο πεδίο του χρόνου, η κατανομή πόρων στο πεδίο της συχνότητας, οι θέσεις DMRS, ο τύπος DMRS και η κυματομορφή DMRS μπορούν να υποδεικνύονται *δυναμικά*. Σημειώστε επίσης ότι σε αντίθεση με το CRS στο LTE, το UE δεν μπορεί να συμπεράνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του σήματος αποδιαμόρφωσης για το PDSCH μέχρι να αναλυθούν τα απαραίτητα DCI fields.

Ενώ έχει προσδιοριστεί νέο φάσμα για το 5G NR, η δυνατότητα λειτουργίας του 5G NR σε φάσμα που είναι διαθέσιμο στο LTE είναι επίσης θεμελιωδώς σημαντική (π.χ. για κάλυψη ευρείας περιοχής).

2 Για τους τρόπους μετάδοσης 1-6.

Ως εκ τούτου, η συνύπαρξη με το LTE αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για το σχεδιασμό του 5G NR. Για να αποφευχθεί η δημιουργία παρεμβολών στα σήματα LTE CRS, υποστηρίζεται στο NR η αντιστοίχιση ρυθμού του PDSCH πάνω από το LTE CRS. Επίσης, καθώς η διαμόρφωση του COntrol REsource SET (CORESET) είναι ευέλικτη και ένας σχετικός χώρος αναζήτησης μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σύμβολο σε μια σχισμή, ο διαμοιρασμός πόρων μεταξύ του NR PDCCCH και του NR PDSCH είναι επίσης βασικό στοιχείο. Η αντιστοίχιση ρυθμού στο NR παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο για την υποστήριξη όλων των χαρακτηριστικών.

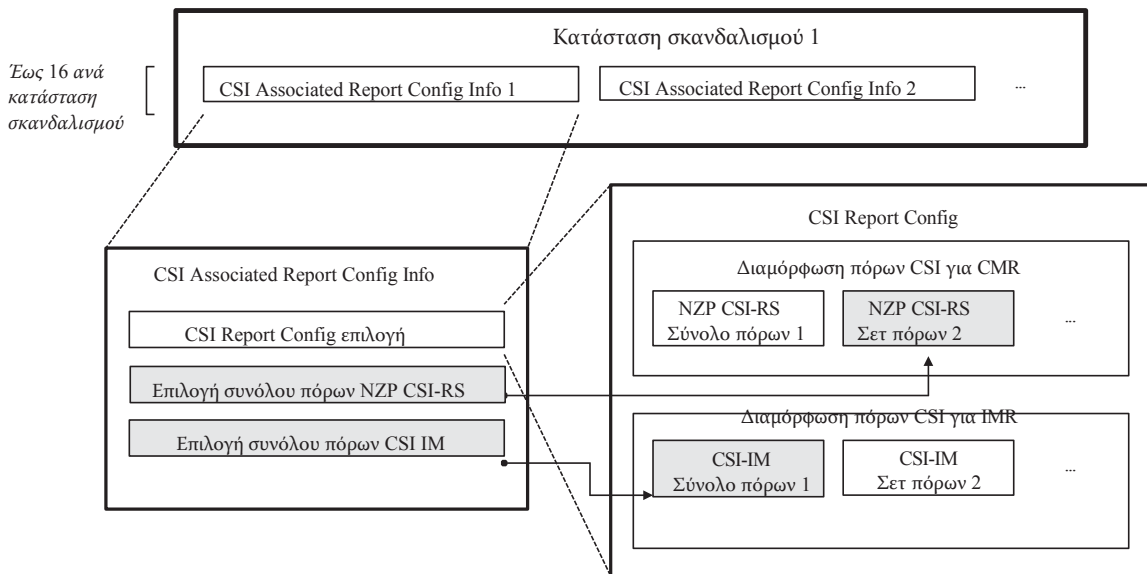
Σε αντίθεση με το LTE, στο 5G NR δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του σχήματος μετάδοσης και του σχήματος ανατροφοδότησης CSI που έχει σχεδιαστεί για τη συσκευή. Ενώ σε μεγάλο βαθμό διατηρούνται τα βασικά σχήματα απόκτησης CSI που αναπτύχθηκαν στο LTE, το πλαίσιο απόκτησης CSI με το 5G NR είναι πιο ευέλικτο και, κυρίως, εισάγονται σήματα αναφοράς και διαδικασίες διαχείρισης δέσμης. Σε υψηλό επίπεδο, ωστόσο, η απόκτηση CSI εξακολουθεί να διακρίνεται σε βασισμένη σε σήμα κατερχόμενη ζεύξης και σε βασισμένη σε σήμα ανερχόμενη ζεύξης.

Για την απόκτηση CSI με βάση το σήμα καθοδικής ζεύξης, το SSB (μπλοκ σήματος συγχρονισμού), το CSI-RS και το SSB συν CSI-RS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση δέσμης- το CSI-RS με θύρες κεραίας 2-32 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση με βάση τον κώδικα. Σε σύγκριση με το LTE (e)FD-MIMO, ο σχεδιασμός του codebook στο 5G NR απλοποιείται σε κάποιο βαθμό. Περίπου δύο τύποι βιβλίων κωδικοποίησης προδιαγράφονται στο 5G NR: Τύπος I για SU-MIMO και Τύπος II για MU-MIMO. Για τον Τύπο I, το βιβλίο κωδικοποίησης ενός πίνακα υποστηρίζει ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ των στοιχείων κεραίας σε ένα σταθμό βάσης και το βιβλίο κωδικοποίησης πολλαπλών πινάκων υποστηρίζει ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ των στοιχείων κεραίας εντός ενός πίνακα, αλλά η απόσταση μεταξύ των στοιχείων κεραίας από διαφορετικούς πίνακες μπορεί να είναι διαφορετική. Από την άποψη της υλοποίησης της συσκευής, ενδέχεται να απαιτούνται χωριστές διαδικασίες επεξεργασίας για τον Τύπο I και τον Τύπο II για την επίτευξη βελτιστοποιημένου φάσματος efficiency. Τόσο για τον Τύπο I όσο και για τον Τύπο II, ένας αριθμός υπο-τρόπων defined για την επίτευξη συμβιβασμών μεταξύ της ακρίβειας ανατροφοδότησης και της επιβάρυνσης ανατροφοδότησης ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής και τη διαμόρφωση του δικτύου, και ως εκ τούτου οι υλοποιήσεις συσκευών πρέπει να βελτιστοποιηθούν και για αυτούς τους τρόπους. Το 5G NR υποστηρίζει μια γρήγορη αναφορά CSI η οποία αφορά έως και τέσσερις θύρες και υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς και κανονικές αναφορές CSI. Ως εκ τούτου, το δίκτυο μπορεί να αποφασίσει ποια αναφορά CSI θα ενεργοποιήσει ανάλογα με τις συνθήκες του καναλιού, το σενάριο ανάπτυξης ή το φάσμα λειτουργίας (π.χ. σε μη αδειοδοτημένο φάσμα μια γρήγορη αναφορά CSI μπορεί να παρέχει ανατροφοδότηση CSI με λιγότερες πιθανότητες διακοπής λόγω listen-before-talk) και τις αναφερόμενες δυνατότητες επεξεργασίας μιας συσκευής. Εξαιτίας όλης της παρεχόμενης ευελιξίας, πολλές παράγωγες συνфинаλώσεις από τη σηματοδότηση ελέγχου ραδιοπόρων (RRC) πρέπει να προσπελαύνονται από ένα UE με γρήγορο ρυθμό ανάλογα με τη δυναμική σηματοδότηση από το δίκτυο- για το λόγο αυτό συχνά πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερική μνήμη, η οποία είναι συνήθως περιορισμένη ως προς τη χωρητικότητά της και επίσης ακριβή. Κατά συνέπεια, το μέγεθος της ίδιας της RRC σηματοδότησης, ειδικά αυτό του *CSI-MeasConfig* information element [3], το οποίο παρέχει όλες τις configurations για την απόκτηση CSI σε ένα UE, έχει αποτελέσει βασικό στοιχείο στο σχεδιασμό του 5G NR για τον μετριασμό της επιβάρυνσης σηματοδότησης στο σύστημα και της ανάγκης μνήμης στην πλευρά της συσκευής. Με τις μέγιστες επιτρεπτές τιμές, το στοιχείο πληροφορίας *CSI-MeasConfig* από μόνο του μπορεί να καταλαμβάνει σχεδόν 150 kB ανά φορέα. Αντίθετα, το μέγεθος ενός μηνύματος LTE RRC είναι συνήθως μικρό, για παράδειγμα, μικρότερο από 1 kB. Κατά συνέπεια, στο Rel-15 NR, το μέγεθος ενός μηνύματος RRC περιορίζεται σε όχι περισσότερα από 9 kB [4].

Μια κατανόηση της ευελιξίας του NR και των προκλήσεων στην υλοποίηση των UE μπορεί να επιτευχθεί εξετάζοντας μερικές από τις παραμέτρους του *CSI-MeasConfig*. Το Σχήμα 13.3 δείχνει ότι ένα UE μπορεί να configured με έως και 128 καταστάσεις σκανδαλισμού για απεριόριστη αναφορά CSI σε ένα δεδομένο φέρον συστατικό. Μεταξύ αυτών, 63 καταστάσεις σκανδαλισμού μπορούν να επιλεγούν ως οι ενεργές καταστάσεις σκανδαλισμού, όπου κάθε ενεργή κατάσταση σκανδαλισμού μπορεί να υποδεικνύεται δυναμικά από το



Σχήμα 13.3 Διαμόρφωση κατάστασης σκανδαλισμού και ένδειξη για την αναγγελία μη περιοδικής CSI.



Σχήμα 13.4 Σύνδεση μεταξύ της κατάστασης ενεργοποίησης για την απериοδική αναφορά CSI και της διαμόρφωσης της αναφοράς CSI.

δικτύου προς το UE. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.4, στο NR, μπορούν να ζητηθούν έως και 16 αναφορές CSI ταυτόχρονα με μία μόνο κατάσταση ενεργοποίησης. Περαιτέρω, για κάθε αναφορά CSI, μπορούν να επιλεγούν οι πόροι μέτρησης για το επιθυμητό κανάλι και την παρεμβολή.

Όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων ανοδικής ζεύξης, το NR υποστηρίζει τόσο τη μετάδοση με βάση το βιβλίο κωδικών όσο και τη μετάδοση χωρίς βιβλίο κωδικών. Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κάλυψης ανερχόμενης ζεύξης σε ορισμένα σενάρια ανάπτυξης, μια συσκευή μπορεί επίσης να χρειαστεί να υποστηρίξει τη λεγόμενη συμπληρωματική μετάδοση ανερχόμενης ζεύξης (SUL). Σε αυτή την περίπτωση, μια συσκευή μεταδίδει στη συχνότητα SUL, η οποία βρίσκεται σε χαμηλότερη συχνότητα φέροντος από την κανονική συχνότητα UL ή την κανονική συχνότητα ανάλογα με τη δυναμική σηματοδότηση από το δίκτυο. Τα χαρακτηριστικά της μετάδοσης PUSCH κατά τη διάρκεια των SUL και UL μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά, για παράδειγμα, η απόσταση των υποφορέων, και ως εκ τούτου απαιτείται διαφορετική επεξεργασία βασικής ζώνης και RF για SUL και UL.

13.3 Χαμηλή καθυστέρηση, ευέλικτος χρονισμός και πολυπλοκότητα ροής ελέγχου μόντεμ

Η παρούσα ενότητα ασχολείται με τις προκλήσεις σχεδιασμού μόντεμ UE για την υποστήριξη χαμηλής καθυστέρησης και υψηλής ευελιξίας του συστήματος. Η χαμηλή καθυστέρηση είναι ένα σημαντικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό του 5G NR,

αντανακλάται όχι μόνο στις εγγενείς λεπτομέρειες της ραδιοδιεπαφής του, αλλά και στις οντότητες που επεξεργάζονται τα σχετικά ραδιοσήματα. Οι απαιτήσεις χρόνου επεξεργασίας από την πλευρά της συσκευής έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το LTE. Επιπλέον, με στόχο την αντιμετώπιση των ποικίλων απαιτήσεων μιας πληθώρας υπηρεσιών, το 5G NR διαθέτει πολύ υψηλό βαθμό ευελιξίας. Μέσω ευέλικτων ρυθμίσεων, το δίκτυο μπορεί να προσαρμόζει τις πολλές παραμέτρους του ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες δυνατότητες κάθε συγκεκριμένης υπηρεσίας των διαφόρων περιπτώσεων χρήσης και σεναρίων χρήσης. Η υψηλή ευελιξία σε συνδυασμό με τη χαμηλή καθυστέρηση θέτουν διάφορες προκλήσεις για την επεξεργασία των μόντεμ.

Στην ενότητα 13.3.1, διερευνώνται οι επιπτώσεις της χαμηλής καθυστέρησης 5G NR στην ικανότητα επεξεργασίας του μόντεμ. Δηλαδή, οι τεχνικές φυσικού επιπέδου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαμηλής καθυστέρησης, συμπεριλαμβανομένης της μικρότερης διάρκειας σχισμής, της μετάδοσης μίνι σχισμής, των πολλαπλών περιστάσεων παρακολούθησης PDCCH ανά σχισμή κ.ο.κ, εξετάζονται ως προς τις προκλήσεις που θέτουν στο μόντεμ. Για κάθε τεχνική, συζητούνται τέσσερις κύριες πτυχές (όταν είναι εφαρμόσιμες):

- Προσδιορισμός των νέων χαρακτηριστικών NR και των απαιτήσεων για χαμηλή καθυστέρηση που αυξάνουν την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού μόντεμ
- Οι προκλήσεις του σχεδιασμού του μόντεμ για την υποστήριξη αυτών των χαρακτηριστικών
- Οι μέθοδοι που εισάγονται στις προδιαγραφές 3GPP για τον μετριασμό των επιπτώσεων στο μόντεμ
- Τι μπορεί να αναμένεται στις μελλοντικές εκδόσεις του 5G .

Η ενότητα 13.3.2 ασχολείται με την ευελιξία του συστήματος, δηλαδή την ευέλικτη ένδειξη μορφής υποδοχής και τον ευέλικτο προγραμματισμό, καθώς και με τις προκλήσεις που συνεπάγονται για το σχεδιασμό του μόντεμ, ακολουθώντας παρόμοια ανάλυση με εκείνη για τη χαμηλή καθυστέρηση.

13.3.1 Όψεις χαμηλής καθυστέρησης έναντι της ικανότητας επεξεργασίας του μόντεμ

Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και να ενεργοποιηθούν νέες περιπτώσεις χρήσης, η χαμηλή καθυστέρηση είναι ένας από τους βασικούς δείκτες απόδοσης για το σχεδιασμό του συστήματος 5G. Σε ένα κυψελοειδές σύστημα, η καθυστέρηση μιας μετάδοσης πακέτου προκύπτει από τη διέλευσή του από τις διάφορες οντότητες του συστήματος (η καθεμία με τη δική της καθυστέρηση επεξεργασίας) και τις διεπαφές στο μονοπάτι δεδομένων και ποικίλλει ως συνάρτηση της τοπολογίας του συστήματος στο εν λόγω μονοπάτι. Αυτό το μέρος επικεντρώνεται στην καθυστέρηση που προκαλείται από το φυσικό επίπεδο στο δίκτυο πρόσβασης, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

- (1) Καθυστέρηση ουράς λόγω χρονοπρογραμματισμού
- (2) Χρόνος σε μια περίπτωση εκπομπής (π.χ. η έναρξη μιας χρονοθυρίδας)
- (3) Διάρκεια της μετάδοσης του πακέτου
- (4) Καθυστερήσεις επεξεργασίας στο σταθμό βάσης (gNB) και στη συσκευή
- (5) Καθυστέρηση λόγω αιτήματος χρονοπρογραμματισμού, αναμετάδοσης, ανατροφοδότησης της συσκευής κ.ο.κ.

Για την επίτευξη χαμηλής καθυστέρησης, το 5G NR διαθέτει διάφορες βελτιώσεις σε σύγκριση με το LTE, όπως συνοψίζονται στον Πίνακα 13.4. Αυτές περιλαμβάνουν μικρότερη διάρκεια σχισμής, μίνι-διαδρομή σχισμής, πολλαπλές περιστάσεις παρακολούθησης PDCCH ανά σχισμή, μικρότερο χρόνο επεξεργασίας PDSCH/PUSCH, ένδειξη προαίρεσης, DMRS με εμπρόσθιο φορτίο και Ορθογωνική πολυπλεξία τομέα συχνότητας (OFDM) με βάση το σύμβολο του Φυσικού καναλιού ελέγχου άνω ζεύξης (PUCCH).

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες αυτών των βελτιώσεων και ο σχετικός αντίκτυπος στην ικανότητα επεξεργασίας του μόντεμ, εάν υπάρχει.

Πίνακας 13.4 Επισκόπηση των τεχνικών φυσικού επιπέδου NR για χαμηλή καθυστέρηση.

Ενίσχυση	Προσέγγιση	Περιγραφή
Μικρότερη διάρκεια υποδοχής	Μείωση των (2), (3)	Σε σύγκριση με το LTE, μεγαλύτερο SCS υποστηρίζεται στο NR. Οι διάρκειες ενός συμβόλου OFDM και μιας σχισμής μειώνονται.
Μετάδοση με μίνι σχισμές	Μείωση των (2), (3)	Επιτρέπεται η μετάδοση σε κλάσμα μιας σχισμής.
Πολλαπλές περιπτώσεις παρακολούθησης PDCCH ανά σχισμή	Μείωση του (2) οποιαδήποτε	Η παρακολούθηση του PDCCH μπορεί να λάβει χώρα σε Σύμβολο OFDM μιας σχισμής.
Μικρότερη PDSCH/PUSCH χρόνος επεξεργασίας	Μείωση των (4), (5)	Οι τιμές του "χρόνου μεταξύ PDSCH και HARQ-ACK" και "ο χρόνος μεταξύ uplink grant και PUSCH" στο NR μπορεί να είναι μικρότερος από ό,τι στο LTE.
Ένδειξη προτίμησης	Μείωση της (1)	Ένας προγραμματισμένος πόρος μπορεί να προεξοφληθεί και που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες κρίσιμης καθυστέρησης.
DMRS με μπροστινό φορτίο	Μείωση του (4)	Το DMRS βρίσκεται στην αρχή ενός αρχείου δεδομένων μετάδοση.
PUCCH με βάση το σύμβολο OFDM	Μείωση του (5)	Η διάρκεια του PUCCH μπορεί να είναι τόσο μικρή όσο ένα Σύμβολο OFDM.

13.3.1.1 Μικρότερη διάρκεια υποδοχής

Οι αποστάσεις υποφερόντων που υποστηρίζονται από το NR είναι $2^{\mu} \times 15$ kHz με $0 \leq \mu \leq 4$. Για $\mu \geq 1$, μεγαλύτερη απόσταση υποφερόντων Δf από ό,τι στο LTE σημαίνει μικρότερη διάρκεια συμβόλου OFDM $1/\Delta f$. Αυτή η μείωση μπορεί να συμβάλει σε χαμηλή καθυστέρηση.

Από την άλλη πλευρά, απαιτεί αλλαγή της διάρκειας του κοινού συμβόλου και της δομή πλαισίου. Μια μικρότερη διάρκεια συμβόλου οδηγεί άμεσα σε ένα ταχύτερο σύστημα βασικής γραμμής. Συγκεκριμένα, για μικρότερη διάρκεια συμβόλου, ο ρυθμός ρολογιού πρέπει να αυξηθεί για να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί σε ένα σύμβολο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος. Προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός ρολογιού σε ένα βιώσιμο επίπεδο (με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης στη συσκευή) υπό αυστηρότερες απαιτήσεις επεξεργασίας, οι εργασίες μπορούν να καταναλωθούν σε περισσότερους παράλληλους σωλήνες. Ωστόσο, ένας τέτοιος σχεδιασμός καταναλώνει μεγαλύτερη επιφάνεια και κόστος του τσιπ και απαιτείται πιο εξελιγμένος σχεδιασμός αλγορίθμων για να αντιμετωπιστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των σωλήνων. Εκτός αυτού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λειτουργικές μονάδες υλικού (βλ. Σχήμα 13.1) για τη βελτίωση της ταχύτητας επεξεργασίας. Ωστόσο, αυτό αυξάνει και πάλι το κόστος της συσκευής.

Για να είναι η επιβάρυνση επεξεργασίας σε παρόμοια επίπεδα για όλες τις αποστάσεις υποφερόντων, η απαίτηση χρόνου επεξεργασίας είναι ειδική για τις αποστάσεις υποφερόντων. Για μια εργασία, επιτρέπονται περισσότερα σύμβολα OFDM για το μόντεμ για την επεξεργασία μιας συγκεκριμένης εργασίας σε μεγαλύτερη απόσταση υποφερόντων.

13.3.1.2 Μετάδοση Mini-Slot

Το NR επιτρέπει τη μετάδοση πακέτων σε μια κλασματική σχισμή διάρκειας 2-14 συμβόλων OFDM, που μερικές φορές αναφέρεται ως "μίνι σχισμή". Σε συνδυασμό με τη μικρότερη διάρκεια της σχισμής, η διάρκεια ενός πακέτου NR μπορεί να είναι πολύ μικρότερη από εκείνη ενός πακέτου LTE. Για παράδειγμα, η διάρκεια ενός πακέτου δεδομένων με 2 σύμβολα OFDM σε απόσταση υποφερόντων 120 kHz είναι μόνο το 1/56 της διάρκειας στο LTE, όπου η διάρκεια μιας μετάδοσης (δηλαδή ενός TTI) είναι 14 OFDM

Πίνακας 13.5 Μέγιστος αριθμός παρακολουθούμενων υποψηφίων PDCCH.

Απόσταση υποφερόντων (kHz)	Διάρκεια υποδοχής (ms)	Μέγιστος αριθμός υποψηφίων PDCCH ανά σχισμή και ανά εξυπηρετούσα κυψέλη
15	1	44
30	1/2	36
60	1/4	22
120	1/8	20

σύμβολα με απόσταση μεταξύ των υποφερόντων 15 kHz. Με μικρό χρόνο μετάδοσης, ένα μικρό πακέτο μπορεί να μεταδοθεί με πολύ μικρότερη καθυστέρηση στο NR από ό,τι στο LTE.

Για να μειωθεί ο φόρτος επεξεργασίας του μόντεμ, ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας γενικά ορίζεται ξεκινώντας από το τέλος της λήψης.

13.3.1.3 Πολλαπλές περιστάσεις παρακολούθησης PDCCH ανά υποδοχή

Στο LTE, το PDCCH μεταδίδεται κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων συμβόλων OFDM μιας σχισμής. Για να είναι δυνατή η μετάδοση mini-slot με χαμηλή καθυστέρηση, το NR επιτρέπει τη μετάδοση του PDCCH κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε από τα σύμβολα OFDM σε μια σχισμή. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος αναμονής για μια περίπτωση μετάδοσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Για να αποφευχθεί η επιβάρυνση της υλοποίησης του μόντεμ λόγω συχνότερων περιπτώσεων παρακολούθησης του PDCCH, το NR προδιαγράφει ένα ανώτατο όριο για τον αριθμό των υποψηφίων τυφλής αποκωδικοποίησης που πρέπει να παρακολουθούνται καθώς και τον αριθμό των στοιχείων του καναλιού ελέγχου στα οποία πρέπει να εκτελείται η εκτίμηση του καναλιού εντός μιας σχισμής για διάφορες περιπτώσεις παρακολούθησης του PDCCH. Αυτές οι απαιτήσεις έχουν παρόμοια επίπεδα όπως στο LTE για την περίπτωση της απόστασης υποφερόντων 15 kHz. Για άλλες αποστάσεις υποφερόντων, η ικανότητα χειρισμού του PDCCH εντός 1 ms είναι μεγαλύτερη στο NR από ό,τι στο LTE. Βλέπε Πίνακα 13.5 για τον μέγιστο αριθμό παρακολουθούμενων καναλίων PDCCH ανά σχισμή και ανά εξυπηρετούμενο κύτταρο. Οι εργασίες που εμπλέκονται στο χειρισμό του PDCCH περιλαμβάνουν την εκτίμηση καναλιού, την εκτίμηση θορύβου, την ανίχνευση/αποκωδικοποίηση, το κλάδεμα των τυφλών αποτελεσμάτων αποκωδικοποίησης, την ανάλυση DCI κ.ο.κ.

Ο αντίκτυπος της μετάδοσης μίνι-θυρίδων και των πολλαπλών περιστάσεων παρακολούθησης PDCCH ανά θυρίδα μπορεί να εξεταστεί μαζί. Πρώτον, η κατανάλωση ισχύος θα αυξηθεί. Στο LTE, μπορούν να προβλεφθούν τα πρότυπα άφιξης του PDCCH και του PDSCH: το PDCCH εμφανίζεται τρία πρώτα σύμβολα OFDM ενός υποπλαισίου, ακολουθούμενο από το σχετικό PDSCH μέχρι το τέλος του υποπλαισίου. Έτσι, οι δραστηριότητες ενός μόντεμ μπορούν να σχεδιαστούν προσεκτικά για την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ισχύος. Για παράδειγμα, όταν δεν ανιχνεύεται PDCCH στην αρχή ενός υποπλαισίου, το μόντεμ μπορεί να απενεργοποιήσει ορισμένες μονάδες μέχρι το επόμενο υποπλαίσιο. Στο NR, όταν υπάρχουν πολλαπλές περιπτώσεις παρακολούθησης PDCCH σε μια σχισμή, ο χρόνος απενεργοποίησης γίνεται μικρότερος. Λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο μετάβασης για ON/OFF, ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην απενεργοποιηθούν. Η στρατηγική για την απόφαση των καταστάσεων ON/OFF μιας μονάδας γίνεται πιο περίπλοκη όταν η μετάδοση μίνι σχισμών. Σε αυτή την περίπτωση, το χρονικό κενό μεταξύ του τέλους ενός PDSCH και της έναρξης της επόμενης περίπτωσης παρακολούθησης PDCCH είναι ευέλικτο. Δεύτερον, οι πολλαπλές περιστάσεις παρακολούθησης PDCCH ανά σχισμή και ενδεχομένως περισσότερες σχετικές περιπτώσεις PDSCH συνεπάγονται περισσότερες εργασίες για την επεξεργασία καναλιών ελέγχου και δεδομένων, οδηγώντας σε πιο περίπλοκο σχεδιασμό για την επεξεργασία αγωγού βασικής ζώνης. Περισσότερα

απαιτούνται γενικά έξοδα επικοινωνίας για την αλληλεπίδραση μεταξύ μνήμης, υλικού, λογισμικού και λογισμικού.

13.3.1.4 Μικρότερος χρόνος επεξεργασίας PDSCH/PUSCH

Οι απαιτήσεις ενός UE όσον αφορά την ικανότητα επεξεργασίας για το PDSCH και το PUSCH είναι πολύ αυστηρότερες στο NR σε σύγκριση με το LTE. Για παράδειγμα, στο LTE, ο χρόνος μεταξύ της λήψης ενός PDSCH και της μετάδοσης του σχετικού HARQ-ACK είναι συνήθως 4 ms. Στο NR, η διάρκεια αυτή μπορεί να είναι τόσο μικρή όσο 0,2 ms (δηλαδή 20 σύμβολα OFDM με απόσταση 120 kHz μεταξύ των υποφορέων). Ομοίως, ο χρόνος από τη λήψη μιας επιχορήγησης ανοδικής ζεύξης μέχρι το PUSCH είναι σε παρόμοιο εύρος.

Ο σύντομος χρόνος επεξεργασίας συνεπάγεται υψηλότερο κόστος μόντεμ. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος επεξεργασίας δεν μπορεί να γίνει *αυθαίρετα* σύντομος. Κατά συνέπεια, στο NR, ένα UE μπορεί να αναφέρει την ικανότητά του όσον αφορά τον ελάχιστο χρόνο επεξεργασίας PDSCH/PUSCH. Δύο ικανότητες συσκευών ορίζονται, η ικανότητα 1 και η ικανότητα 2. Η πρώτη αντιστοιχεί σε μια βασική λειτουργία για την ικανότητα του ελάχιστου χρόνου επεξεργασίας PDSCH/PUSCH, ενώ η δεύτερη είναι μια επιθετική λειτουργία η οποία απαιτεί αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας. Όλα τα UEs απαιτείται να εκπληρώνουν τουλάχιστον τη βασική λειτουργία. Ένα UE μπορεί επίσης να αναφέρει ότι είναι ικανό για ένα πιο επιθετικό χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας.

Ο αντίκτυπος της πιο επιθετικής δυνατότητας επεξεργασίας είναι παρόμοιος με τον αντίκτυπο της μικρότερης διάρκειας των χρονοθυρίδων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μια ισορροπία μεταξύ του ρυθμού ρολογιού, της κατανάλωσης ενέργειας, της ικανότητας παράλληλης επεξεργασίας, της περιοχής/του κόστους του τσιπ κ.ο.κ. Είτε απαιτείται υψηλότερη ενεργειακή απαίτηση, είτε υψηλότερο κόστος συσκευής για τα στοιχεία του υλικού, της μνήμης και των επεξεργαστών, είτε απαιτείται πιο εξελιγμένος προγραμματισμός λογισμικού για τον χειρισμό του χρονοπρογραμματισμού των παράλληλων εργασιών.

13.3.1.5 Ένδειξη προαίρεσης

Ας υποθέσουμε ότι, υπό υψηλό φορτίο traffic, όλοι οι πόροι χρονοσυχνότητας κάτω ζεύξης είναι κατειλημμένοι, με αποτέλεσμα το δίκτυο να μην μπορεί να εξυπηρετήσει μια εισερχόμενη υπηρεσία κρίσιμης χρονικής σημασίας. Το NR υποστηρίζει τη λειτουργικότητα της εκ νέου κατανομής του πόρου που είχε αρχικά προγραμματιστεί για ένα *firm* UE1 σε ένα άλλο UE2 με αυστηρή απαίτηση καθυστέρησης. Για να γίνει αυτό, αποστέλλεται μια ένδειξη προαίρεσης στον UE1 που γνωστοποιεί ότι κάποιοι από τους πόρους του έχουν προαίρεται και χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Με αυτόν τον τρόπο, για τον UE2, μπορεί να εξοικονομηθεί η καθυστέρηση λόγω καθυστέρησης χρονοπρογραμματισμού.

Το δίκτυο και ο UE1 θα πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση για να αντισταθμίσουν την προεκμετάλλευση των πόρων. Στο παραπάνω παράδειγμα, ο UE1 πρέπει να εκτελέσει κάποιο μαλακό χειρισμό του buffer. Για παράδειγμα, το τμήμα του μαλακού απομονωτή που αντιστοιχεί στον πόρο που έχει καταληφθεί, πρέπει να εκκαθαριστεί, επειδή τα δεδομένα που προορίζονται για τον UE2 και μεταφέρονται στον πόρο που έχει καταληφθεί, έχουν αλλοιώσει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον μαλακό απομονωτή. Αυτός ο χειρισμός του μαλακού απομονωτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την άφιξη της σχετικής επαναμετάδοσης της ένδειξης προαίρεσης-διαφορετικά, η επαναμετάδοση σπαταλιέται. Για PDSCH με σφιχτό χρονοδιάγραμμα HARQ, αυτό είναι δύσκολο για τη συσκευή.

Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις για την ανάθεση πόρων για υπηρεσίες κρίσιμου χρόνου. Η απλούστερη μέθοδος είναι η δέσμευση ενός αποκλειστικού πόρου για μια τέτοια υπηρεσία. Όταν ο φόρτος traffic είναι υψηλός και δεν είναι επιθυμητός ένας αποκλειστικός πόρος, το σήμα που προορίζεται για τον UE2 μπορεί να υπερτεθεί με το σήμα για τον UE1, αντί να προηγηθεί του τελευταίου. Τα σήματα για τα δύο UE μπορούν να διαχωριστούν στις πλευρές λήψης, εάν οι ευνοϊκές κατευθύνσεις δέσμης των

οι δύο χρήστες είναι ασύνδετοι. Όταν χρησιμοποιείται υπέρθεση σήματος, είναι επίσης δυνατή η ενίσχυση της ισχύος για το σήμα με υψηλότερη απαίτηση αξιοπιστίας.

13.3.1.6 DMRS με εμπρόσθια φόρτωση

Εντοπίζοντας τα σήματα αναφοράς στην αρχή μιας μετάδοσης PDSCH, ένα UE μπορεί να αρχίσει να εκτελεί εκτίμηση καναλιού νωρίς. Μόλις ληφθεί η εκτίμηση καναλιού, ο δέκτης μπορεί να επεξεργαστεί τα λαμβανόμενα σύμβολα αμέσως χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύσει το λαμβανόμενο σήμα πριν από την επεξεργασία δεδομένων. Αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να επιφυλάξει λίγο περισσότερο χρόνο επεξεργασίας για το μόντεμ.

Εκτός από το front-loaded DMRS, το NR υποστηρίζει πρόσθετα DMRS σε μεταγενέστερα OFDM σύμβολα εντός του πόρου που διατίθεται στο PDSCH. Η εκτίμηση του καναλιού στο front-loaded και στο πρόσθετο DMRS μπορεί να παρεμβληθεί για να βελτιωθεί η ακρίβεια των εκτιμήσεων του καναλιού. Όταν δεν υπάρχει πρόσθετο DMRS για το PDSCH, ο σχεδιασμός για την εκτίμηση καναλιού γίνεται πιο περίπλοκος. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται παρέκταση της εκτίμησης καναλιού. Αυτό είτε υποβαθμίζει την απόδοση της εκτίμησης καναλιού είτε απαιτεί μια πιο σοφιστικέ

ticated αλγόριθμο για να διατηρήσει συγκρίσιμες επιδόσεις.

13.3.1.7 OFDM PUCCH βάσει συμβόλων

Όταν απαιτείται χαμηλή καθυστέρηση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθυστέρηση που οφείλεται σε αίτημα χρονοπρογραμματισμού, ανατροφοδότηση UE, αναμετάδοση κ.ο.κ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι σχετικές με τη μετάδοση του PUCCH. Σε αντίθεση με το LTE όπου το PUCCH διαρκεί ένα υποπλαίσιο, η διάρκεια του PUCCH στο NR μπορεί να είναι τόσο μικρή όσο ένα σύμβολο OFDM.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρέχουν τη βασική υποστήριξη για χαμηλή καθυστέρηση στην πρώτη έκδοση του NR. Στην επόμενη έκδοση (Release 16), μελετάται μια υπηρεσία που ονομάζεται Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLCs), καθώς περαιτέρω περιπτώσεις χρήσης με αυστηρότερες απαιτήσεις έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικός τομέας για την εξέλιξη του NR-επίσης, οι περιπτώσεις χρήσης του Release 15 πρέπει να βελτιωθούν. Οι πιθανές βελτιώσεις του φυσικού στρώματος για περαιτέρω μείωση της καθυστέρησης περιλαμβάνουν τα εξής:

- *Βελτιώσεις PDCCH*: DCI, αυξημένη ικανότητα παρακολούθησης PDCCH
- *Βελτιώσεις πληροφοριών ελέγχου άνω ζεύξης*: Βελτιωμένες μέθοδοι ανατροφοδότησης HARQ, όπως αυξημένος αριθμός δυνατοτήτων μετάδοσης HARQ εντός μιας σχισμής
- Βελτιώσεις στο χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας χρονοπρογραμματισμού/HARQ/CSI

13.3.2 Ευελιξία συστήματος έναντι χρονισμού ελέγχου μόντεμ

Η ITU-R καθόρισε ένα σύνολο δυνατοτήτων που απαιτούνται για μια τεχνολογία IMT-2020 για την υποστήριξη διαφόρων περιπτώσεων χρήσης και σεναρίων χρήσης. Αυτό το σύνολο περιλαμβάνει τον μέγιστο ρυθμό δεδομένων, τον βιωματικό ρυθμό δεδομένων των χρηστών, την χωρητικότητα της περιοχής, την ευκρίνεια του φάσματος, την ενεργειακή ευκρίνεια του δικτύου, την κινητικότητα, την καθυστέρηση και την πυκνότητα των συνδεδεμένων. Αυτές οι δυνατότητες δεν χρειάζεται να πληρούνται ταυτόχρονα - διάφοροι συνδυασμοί αυτών των δυνατοτήτων επιτρέπουν την παροχή διαφορετικών τύπων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, μια κινητή ευρυζωνική υπηρεσία με πολύ υψηλό ρυθμό δεδομένων αιχμής και ρυθμό δεδομένων που βιώνει ο χρήστης δεν χρειάζεται να διαθέτει πολύ χαμηλή καθυστέρηση. Για το λόγο αυτό, μία από τις φιλοσοφίες σχεδιασμού των NR είναι η ευελιξία. Το δίκτυο, μέσω ευέλικτων ρυθμίσεων, μπορεί να προσαρμόζει τις πολλές παραμέτρους του ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες δυνατότητες κάθε συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Αυτή η ευελιξία οδηγεί σε προκλήσεις κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας συσκευής. Η πολυδιεργασία γίνεται πιο περίπλοκη με την ευελιξία στις συνθέσεις. Σε ένα μόντεμ, πολλαπλές εργασίες εκτελούνται σωληνωτά και παράλληλα. Περιλαμβάνουν την υποστήριξη του ελέγχου του επιπέδου 1, την επεξεργασία του καναλιού δεδομένων, τη σηματοδότηση που σχετίζεται με το HARQ, τις διαδικασίες του φυσικού επιπέδου, τις μετρήσεις κ.ο.κ. Αυτές οι εργασίες εκτελούνται σε στοιχεία της συσκευής, όπως οι DSPs, το υλικό, η μνήμη και οι επεξεργαστές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.1.

Θεωρήστε ως παράδειγμα τη λήψη του PDCCH με ευέλικτες ρυθμίσεις. Ένας υποψήφιος PDCCH αποκωδικοποιείται πρώτα τυφλά στο υλικό. Το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης διαβιβάζεται σε άλλες μονάδες για τον κυκλικό έλεγχο πλεονασμού και την ανάλυση του DCI για να κριθεί αν το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης είναι έγκυρο. Εάν θεωρηθεί έγκυρο, το DCI διαβιβάζεται στο λογισμικό για να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες. Ωστόσο, λόγω της ευέλικτης διαμόρφωσης, το λογισμικό γενικά δεν περιμένει το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης του PDCCH, αλλά εκτελεί κάποιες άλλες εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση, το λογισμικό θα διακοπεί για να χειριστεί το αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης PDCCH καθώς και τις σχετικές επερχόμενες εργασίες και μετά από αυτό επιστρέφει στην αρχική εργασία. Ο σύνθετος προγραμματισμός του συστήματος και η διαχείριση των δεδομένων traffic είναι απαραίτητα για την υλοποίηση χαμηλού κόστους συσκευής, μικρής καθυστέρησης και εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό προκαλεί επιβάρυνση στον προγραμματισμό λογισμικού.

Στη συνέχεια, προσδιορίζονται δύο χαρακτηριστικά NR που επιτρέπουν την ευελιξία του συστήματος, καθώς και οι προκλήσεις που θέτουν στο σχεδιασμό του μόντεμ.

13.3.2.1 Ένδειξη ευέλικτης μορφής υποδοχής

Στο NR, η κατεύθυνση σύνδεσης ενός συμβόλου OFDM σε μια σχισμή μπορεί να ταξινομηθεί ως "downlink", "flexible" ή "uplink". Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του NR είναι η υποστήριξη πολύ ευέλικτων διαμορφώσεων για τις κατευθύνσεις σύνδεσης. Τέσσερις διαφορετικοί μηχανισμοί σηματοδότησης μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στο UE σχετικά με τις κατευθύνσεις σύνδεσης:

- (1) Ημι-στατική σηματοδότηση ανώτερου επιπέδου για την ένδειξη μορφής υποδοχής: τρεις πιθανές καταστάσεις "downlink", "flexible" ή "uplink" για την κατεύθυνση της σύνδεσης.
- (2) UE-specific RRC configuration από την οποία μπορεί να συναχθεί μια κατεύθυνση σύνδεσης "downlink" ή "uplink": για παράδειγμα, η κατεύθυνση σύνδεσης ενός συμβόλου OFDM μπορεί να θεωρηθεί ως "uplink" εάν ένα UE έχει ρυθμιστεί να εκτελεί περιοδική μετάδοση σήματος αναφοράς ήχου (SRS) στο σύμβολο.
- (3) Δυναμική σηματοδότηση χρονοπρογραμματισμού δεδομένων από την οποία μπορεί να συναχθεί μια κατεύθυνση σύνδεσης "downlink" ή "uplink": για παράδειγμα, η κατεύθυνση σύνδεσης ενός συμβόλου OFDM μπορεί θεωρηθεί ως "downlink" εάν ένα UE έχει προγραμματιστεί με ένα PDSCCH στο σύμβολο.
- (4) Δυναμική ένδειξη μορφής υποδοχής: τρεις πιθανές καταστάσεις "downlink", "flexible" ή "uplink".

Ο σκοπός της δυναμικής ένδειξης κατεύθυνσης σύνδεσης είναι να επιτρέπει χαμηλή καθυστέρηση και ευελιξία. Για παράδειγμα, ένας πόρος που έχει οριστεί ως "ευέλικτος" με ημι-στατική σίγ- νωση ανώτερου επιπέδου και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση CSI-RS στο UE μπορεί να επαναπροσδιοριστεί δυναμικά ως "uplink" όταν υπάρχει επείγουσα ζήτηση uplink traffic.

Μια σειρά από κανόνες αντικατάστασης καθορίζονται στο NR για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όταν οι κατευθύνσεις συνδέσεων που σηματοδοτούνται από τους παραπάνω μηχανισμούς συγκρούονται μεταξύ τους. Γενικά, τα επίπεδα κατάστασης είναι

"downlink" και "uplink" του (1) > (3) > (4) > (2) > "flexible" του (1)

Οι πληροφορίες για την κατεύθυνση της σύνδεσης που παρέχονται από μια σηματοδότηση με υψηλότερο επίπεδο κατάστασης μπορούν να αντικαταστήσουν τις προηγούμενες πληροφορίες που παρέχονται από μια σηματοδότηση χαμηλότερου επιπέδου κατάστασης.

Για την παροχή καθοδήγησης ώστε να αποφεύγεται ο υπερσχεδιασμός στο UE, το NR specifies καθορίζει τις απαιτήσεις χρόνου επεξεργασίας για τις συμπεριφορές αντικατάστασης της κατεύθυνσης σύνδεσης "ακυρώνεται η λήψη μιας κατερχόμενης ζεύξης" και "ακυρώνεται η μετάδοση μιας ανερχόμενης ζεύξης".

Όταν η κατεύθυνση σύνδεσης αντικαθίσταται, η ενέργεια περιλαμβάνει ακύρωση εντός συγκεκριμένου χρόνου επεξεργασίας για μέτρηση, λήψη ή μετάδοση. Απαιτείται επίσης η αλλαγή της κατεύθυνσης σύνδεσης στα στοιχεία ραδιοσυχνότητας- ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί σοβαρό ζήτημα εφόσον ο χρόνος εναλλαγής είναι επαρκής. Επιπλέον, το σύνολο των προγραμματισμένων εργασιών στην αγωγή δεδομένων μπορεί επίσης να χρειαστεί να επαναπρογραμματιστεί. Για να αντιμετωπιστούν τέτοιες ευέλικτες διαμορφώσεις κατεύθυνσης, το λογισμικό στο UE θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες πληροφορίες. Ο χρόνος αντίδρασης για το λογισμικό είναι γενικά πολύ σύντομος, επειδή κάποια απαιτητική ενέργεια θα ήταν καλύτερα να μην εκτελεστεί εκ των προτέρων για να εξοικονομηθούν επιπλέον προσπάθειες μόλις η κατεύθυνση της σύνδεσης δεν είναι η ίδια με την αρχικά αναμενόμενη. Περαιτέρω, για τα μη πλήρως διπλά UE που λειτουργούν στο σενάριο συνάθροισης φέροντος (CA), οι κανόνες αντικατάστασης της κατεύθυνσης σύνδεσης θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε διαφορετικές κυψέλες. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων λογισμικού σε σύγκριση με το LTE, όπου ο χρονισμός των συμβάντων είναι αρκετά στατικός.

13.3.2.2 Ευέλικτος προγραμματισμός

Η ευελιξία του χρονοπρογραμματισμού NR υλοποιείται με τη ρύθμιση των εξής:

- Κατανομή πόρων στο πεδίο του χρόνου
- Χρονικό κενό από τη λήψη PDCCH έως το PDSCH/PUSCH
- Χρονισμός για τη μετάδοση HARQ-ACK κ.ο.κ.

Στο LTE, οι αντίστοιχες διαμορφώσεις για τις παραπάνω αναθέσεις είναι στατικές. Το PDCCH βρίσκεται στην αρχή ενός υποπλαισίου, και το σχετικό PDSCH/PUSCH έχει ένα φικαρισμένο αρχικό σύμβολο OFDM μέχρι το τέλος του υποπλαισίου. Η ανατροφοδότηση HARQ-ACK παρέχεται στη συνέχεια με σταθερό χρονισμό, για παράδειγμα, 4 ms αργότερα για Frequency Division Duplex (FDD). Στο NR, ο χρόνος άφιξης αυτών των εργασιών μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σύμβολο OFDM σε μια σχισμή και μπορεί να αλλάξει σε βάση ανά σχισμή.

Η ευελιξία στον προγραμματισμό απαιτεί από ένα UE να ανέχεται διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων χρονοπρογραμματισμού και τις σχετικές συμπεριφορές του UE που καθορίζονται από δίκτυο. , το UE θα πρέπει να κατανέμει τους υπολογιστικούς πόρους και τον χρονισμό του σε διάφορες εργασίες και να διατηρεί την κατανάλωση ισχύος του όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των πόρων, όπως οι ποσότητες μνήμης, υλικού κ.ο.κ., καθίσταται δύσκολος επειδή τα σενάρια χρήσης που θα υποστηριχθούν από τη συσκευή δεν είναι σαφή στο στάδιο του σχεδιασμού. Επιπλέον, οι δραστηριότητες δοκιμών εμπλέκονται επειδή απαιτούνται άφθονες περιπτώσεις δοκιμών για την κάλυψη όλων των σεναρίων-στόχων.

13.4 Συνύπαρξη Multi-RAT και αρχιτεκτονική μόντεμ

Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς συστημάτων κινητών επικοινωνιών μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, είτε ως νέα πράσινη ανάπτυξη είτε ως συμπλήρωμα μιας υπάρχουσας, παλαιότερης γενιάς. Το τελευταίο σενάριο απαιτεί μια ομαλή μετάβαση από την παλαιότερη στη νεότερη γενιά, η οποία προϋποθέτει τόσο την ομαλή συνύπαρξη όσο και τη συνέχεια των υπηρεσιών μεταξύ των δύο συστημάτων. Ο ορισμός μιας νέας ραδιοτεχνολογίας 5G, δηλαδή της NR, και ενός νέου συστήματος 5G έγινε λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την ευρεία χρήση των συστημάτων LTE παγκοσμίως και τα διάφορα σχέδια μετάβασης που μπορεί να έχουν οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Για να καλυφθούν

για τα ανωτέρω σημεία, defνίστηκαν πέντε επιλογές αρχιτεκτονικής του συστήματος³ που αφορούν διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης σε διάφορες μεταβατικές φάσεις. Από την άποψη του μόντεμ, οι κύριες προκλήσεις για την υποστήριξη αυτών των αρχιτεκτονικών παραλλαγών έγκεινται στον διαμοιρασμό, και τελικά στην ενσωμάτωση, των λειτουργιών LTE και NR. Στην παρούσα ενότητα, επισημαίνονται ορισμένες βασικές εκτιμήσεις για την εξισορρόπηση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας κατά την υλοποίηση τόσο των μόντεμ LTE όσο και των NR σε ένα SoC.

13.4.1 Διπλή συνδεσιμότητα και αρχιτεκτονική μόντεμ

Η επιλογή 3, επίσης γνωστή ως EN-DC, από τις πέντε αρχιτεκτονικές συστημάτων είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, επειδή αξιοποιεί τα υπάρχοντα δίκτυα LTE για την παροχή κινητικότητας πλήρους κάλυψης και το πρόσφατα αναπτυγμένο δίκτυο NR για την παροχή υπερταχείας μετάδοσης δεδομένων. Καθώς δεν απαιτείται η ανάπτυξη νέου δικτύου πυρήνα, η επιλογή αυτή μπορεί να επιταχύνει όχι μόνο τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 5G αλλά και την υιοθέτησή τους. Ωστόσο, από τη σκοπιά του UE, απαιτείται η ταυτόχρονη λειτουργία δύο ραδιοτεχνολογιών, γεγονός που φέρνει νέες προκλήσεις στο σχεδιασμό του UE, ιδίως στην αρχιτεκτονική του μόντεμ.

Μια επιλογή είναι ένα UE να είναι εξοπλισμένο με εντελώς ξεχωριστές αλλά συντονισμένες μονάδες υλικού LTE και NR για να χειρίζεται ανεξάρτητα τη μετάδοση/λήψη δεδομένων με τους σταθμούς βάσης LTE και NR. Ωστόσο, το προκύπτον κόστος υλικού θα ήταν απαγορευτικό (π.χ. η επιφάνεια της μήτρας).

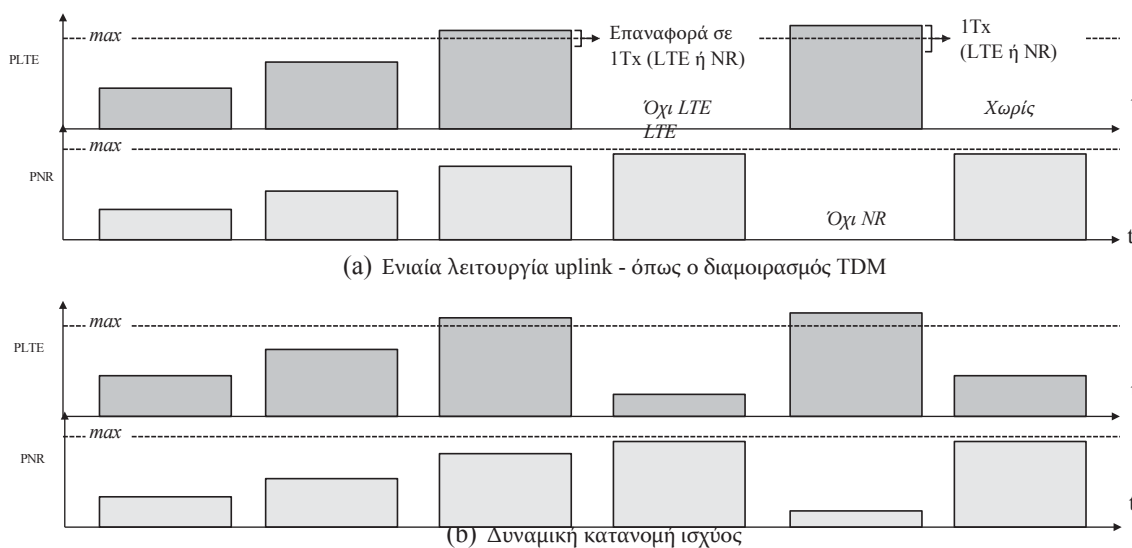
Η άλλη επιλογή είναι η κοινή χρήση υλικού. Ο διαμοιρασμός υλικού χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό συγκέντρωσης πόρων για τη δυναμική κατανομή δυνατοτήτων υλικού/υπολογιστών με βάση την ανάγκη για LTE/NR ανά πάσα στιγμή. Τα μηνύματα διαμόρφωσης από το δίκτυο επιτρέπουν τη λειτουργία της δυναμικής κατανομής. Η δυνατότητα ενός UE να αναφέρει τις δυνατότητες υλικού του στο δίκτυο ανά συνδυασμό ζωνών LTE/NR εισήχθη στις προδιαγραφές 5G. Για παράδειγμα, ένα UE μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η χαμηλότερη ικανότητα MIMO να δηλώνεται για τις ζώνες χαμηλών συχνοτήτων, λόγω εκτιμήσεων για την τοποθέτηση της κεραίας. Ο διαμοιρασμός υλικού είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση του κόστους υλικού, αλλά έρχεται με το τίμημα μιας σημαντικά υψηλότερης πολυπλοκότητας σχεδιασμού, η οποία από μόνη της ωθεί το κόστος υλικού υψηλότερα. Συνεπώς, απαιτείται ένας σχεδιαστικός συμβιβασμός μεταξύ της κοινής χρήσης υλικού και της πολυπλοκότητας σχεδιασμού.

Σε ένα δίκτυο EN-DC, οι σταθμοί βάσης LTE και NR λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού. Σε περίπτωση που οι δύο σταθμοί βάσης χορηγούν ταυτόχρονες μεταδόσεις ανοδικής ζεύξης, η κατανομή ισχύος ανοδικής ζεύξης καθίσταται ζήτημα, επειδή η συνολική ισχύς εκπομπής (T_x) του UE περιορίζεται από μία μόνο κλάση ισχύος. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μια προσέγγιση είναι η χρήση μιας έννοιας καταμερισμού ισχύος με *fractional power*. Αυτή η μέθοδος configures μια μέγιστη ισχύς T_x για κάθε μία από τις συνδέσεις LTE και NR ανεξάρτητα, έτσι ώστε η προκύπτουσα αθροιστική ισχύς T_x να μην υπερβαίνει ποτέ το ανώτερο όριο ισχύος T_x του UE. Το μειονέκτημα αυτού του σχήματος, ωστόσο, είναι αυτό του αντίκτυπου στην κάλυψη για τα UEs στην άκρη της κυψέλης λόγω της χαμηλότερης μέγιστης ισχύος T_x . Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα διαμοιρασμού ισχύος, έχουν defined δύο επιλογές:

- a. Λειτουργία μίας σύνδεσης (SUO) με βάση την πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM)
- b. Δυναμικός καταμερισμός ισχύος (DPS).

Το Σχήμα 13.5 απεικονίζει τη βασική ιδέα αυτών των συστημάτων. Για την περίπτωση μη κυψελωτής ακμής, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών, επειδή η αθροιστική ισχύς T_x δεν είναι ποτέ

³ Επιλογή 2: NR Standalone στο 5GS- Επιλογή 3: LTE+ NR διπλή συνδεσιμότητα στο EPS- Επιλογή 4: NR+ LTE διπλή συνδεσιμότητα στο 5GS- Επιλογή 5: LTE Standalone στο 5GS- Επιλογή 7: LTE+ NR διπλή συνδεσιμότητα στο 5GS.

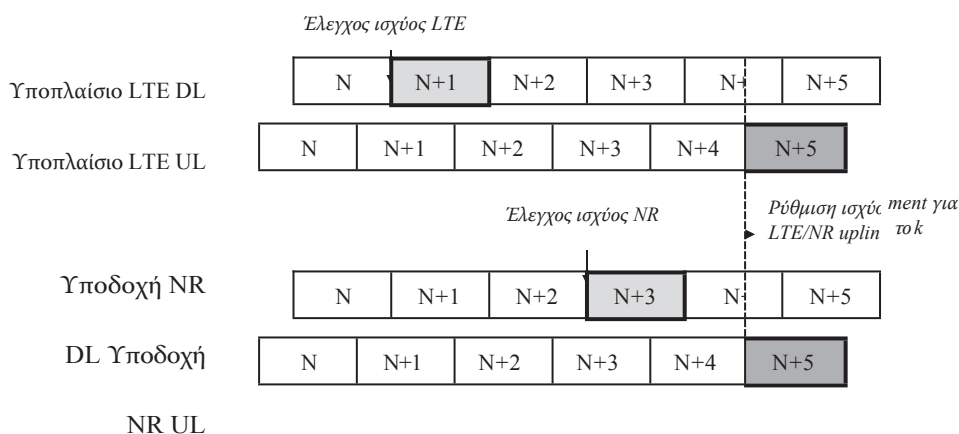


Σχήμα 13.5 Σχήματα διαμορισμού ισχύος LTE/NR: (α) διαμορισμός TDM τύπου SUO και (β) δυναμικός διαμορισμός ισχύος.

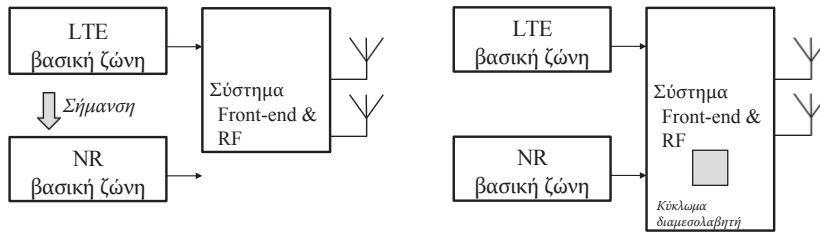
υπερβαίνει την κατηγορία ισχύος του UE. Ωστόσο, καθώς ένα UE κινείται προς την άκρη της κυψέλης, το σχήμα με βάση το SUO επιστρέφει σε λειτουργία single-uplink, δηλαδή εφαρμόζεται ένα πρότυπο TDM για τη μετάδοση EN-DC uplink. Από την άλλη πλευρά, το σχήμα DPS μπορεί να χρησιμοποιήσει διπλή μετάδοση uplink όσο είναι διαθέσιμη η υπολειπόμενη ισχύς. Ως αποτέλεσμα, για τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος, το σχήμα DPS είναι καλύτερη επιλογή.

Από την άποψη της υλοποίησης του μόντεμ, το DPS απαιτεί από το μόντεμ να συντονίζει την κατανομή ισχύος μεταξύ των συνδέσεων LTE και NR. Ο συντονισμός της κατανομής ισχύος για διαφορετικούς χρονισμούς αποτελεί πρόκληση. Στο LTE, υπάρχει μια φικαρισμένη σχέση χρονισμού 4 ms μεταξύ μιας παραχώρησης ανοδικής ζεύξης και της αντίστοιχης μετάδοσης ανοδικής ζεύξης. Ωστόσο, στο NR, η σχέση χρονισμού είναι δυναμική και ρυθμίζεται από το δίκτυο (βλ. ενότητα 13.3.2). Στο Σχήμα 13.6 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα λειτουργίας DPS. Σε αυτό το παράδειγμα, η NR uplink χορηγείται δύο slots πριν από τη μετάδοση NR, ενώ η LTE uplink χορηγείται τέσσερα υποπλάισια

πριν από τη μετάδοση LTE. Και οι δύο μεταδόσεις συμβαίνουν στο υποπλάισιο N+5. Το ο εσωτερικός χρόνος επεξεργασίας για την κατανομή ισχύος μεταξύ των δύο συνδέσεων γίνεται αυστηρός,



Σχήμα 13.6 Ενδεικτικό παράδειγμα λειτουργίας DPS.



Σχήμα 13.7 Ενδεικτικά παραδείγματα κοινού συστήματος RF.

σε σύγκριση με τον σχεδιασμό μόνο LTE. Στο παράδειγμα, η μονάδα 5G NR δεν γνωρίζει τις πληροφορίες ελέγχου ισχύος NR μέχρι να φτάσει το υποπλαίσιο $N+3$. Επομένως, ο διαθέσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της κατάλληλης κατανομής ισχύος μεταξύ των δύο μεταδόσεων είναι ουσιαστικά

δύο υποπλαίσια μείον την προκαταβολή χρονισμού και την αποκωδικοποίηση της εντολής ελέγχου ισχύος του NR. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο κρίσιμη στα σενάρια μεικτών TTI (π.χ. με LTE στο FR1 και NR στο FR2).

Στο Σχήμα 13.7 παρουσιάζονται δύο προσεγγίσεις για την επίλυση του προβλήματος. Στα αριστερά είναι μια αρχιτεκτονική στην οποία η μονάδα βασικής ζώνης LTE σηματοδοτεί τις παραμέτρους ελέγχου ισχύος της στις μονάδες βασικής ζώνης NR, οι οποίες στη συνέχεια υπολογίζουν την προσαρμογή που πρέπει να κάνει η μετάδοση NR για να προσαρμοστεί στη χρήση ισχύος της μονάδας LTE. Εναλλακτικά, η αρχιτεκτονική στα δεξιά προσθέτει ένα κύκλωμα διαμεσολαβητή στη μονάδα του συστήματος front-end και RF. Το κύκλωμα λαμβάνει παραμέτρους ελέγχου ισχύος και από τις δύο μονάδες βασικής ζώνης και μπορεί έτσι να εξισορροπήσει δυναμικά μεταξύ των δύο για να επιτύχει τη βέλτιστη χρήση της ισχύος.

13.4.2 Επίδραση της συνύπαρξης LTE/NR στο σχεδιασμό μόντεμ

Για την ανάπτυξη του FR1, η NR θα μπορούσε να λειτουργεί στη νέα ζώνη NR (π.χ. C-band⁴) ή σε μια χαμηλότερη παλαιά ζώνη LTE. Οι προκλήσεις σχεδιασμού για τη μετάδοση ανοδικής ζεύξης σε αυτά τα δύο σενάρια περιγράφονται στη συνέχεια.

13.4.2.1 Λειτουργία στη νέα ζώνη NR

Η ζώνη C είναι μία από τις σημαντικότερες ζώνες NR κάτω των 6 GHz- τοποθετημένη μεταξύ των χαμηλών ζωνών για κάλυψη και των υψηλών ζωνών για υψηλή χωρητικότητα, η ζώνη C παρέχει έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ κάλυψης και χωρητικότητας, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία κάλυψης NR με λογικό κόστος, καλύπτοντας παράλληλα την αναμενόμενη ζήτηση σε χωρητικότητα δεδομένων. Η ζώνη C είναι πιθανό να λειτουργεί σε λειτουργία διπλής διαίρεσης χρόνου (TDD), για την οποία παρατηρήθηκε ένα πρόβλημα προϋπολογισμού σύνδεσης [2]: η κάλυψη της άνω ζεύξης είναι πολύ μικρότερη από την κάλυψη της κάτω ζεύξης.

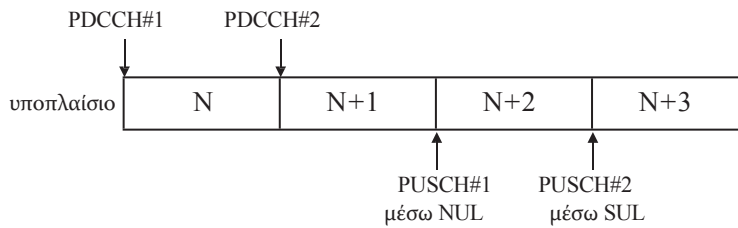
Για να γεφυρωθεί αυτό το κενό κάλυψης, η πρώτη επιλογή είναι μια ισχυρότερη ικανότητα κεραίας του gNB⁵ υπό την προϋπόθεση ότι ο gNB έχει καλύτερη ικανότητα λήψης από το UE. Μια δεύτερη επιλογή είναι η μετάδοση σημάτων ανερχόμενης ζεύξης στη χαμηλότερη ζώνη για τη μείωση των απωλειών διάδοσης. Για την τελευταία αυτή επιλογή, τυποποιούνται δύο μηχανισμοί: Συμπληρωματική άνω ζεύξη (SUL) και CA.

13.4.2.2 Συμπληρωματική ζεύξη Uplink

Το UE είναι configured με μια *πρόσθετη* ανοδική ζεύξη (δηλ. SUL) ρυθμισμένη σε διαφορετική ζώνη συχνοτήτων από αυτή που χρησιμοποιείται για την καθοδική ζεύξη και την κανονική ανοδική ζεύξη (NUL). Ένα παράδειγμα

⁴ C-band: 3300-4200 MHz και 4400-5000 MHz (η ακριβής διαθεσιμότητα εξαρτάται από τους περιφερειακούς κανονισμούς).

⁵ gNB: σταθμός βάσης NR.



Σχήμα 13.8 Παράδειγμα εναλλαγής μεταξύ NUL και SUL.

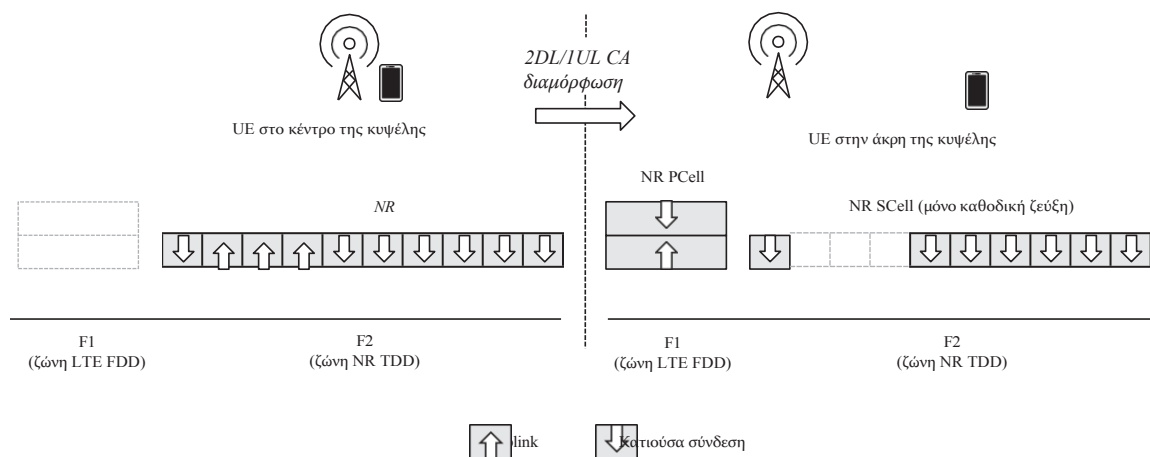
είναι να δημιουργηθεί ένα SUL σε μια ζώνη κάλυψης ευρείας περιοχής, όπως 900⁶ ή 1800 MHz⁷, ενώ η κατερχόμενη ζεύξη και το NUL παραμένουν στα 3,5 GHz⁸.⁽⁹⁾ Εναπόκειται στην απόφαση προγραμματισμού του δικτύου αν θα επιτραπεί η μετάδοση της ανερχόμενης ζεύξης στο SUL ή στο NUL - η αντίστοιχη απόφαση ενημερώνεται στο UE μέσω DCI. Η σχετική πρόκληση σχεδιασμού για το UE είναι επομένως η εναλλαγή του μονοπατιού μετάδοσης uplink *στο fly* από το DCI. Το Σχήμα 13.8 δείχνει ένα παράδειγμα στο οποίο το UE εναλλάσσεται μεταξύ SUL και NUL σε διαδοχικά υποπλαίσια.

13.4.2.3 Συγκέντρωση μεταφορέων

Η ασύμμετρη διαμόρφωση CA (π.χ. 2DL+ 1UL) είναι μια δημοφιλής ρύθμιση στο LTE, η οποία αντικατοπτρίζει την τυπική καθοδική μεροληψία του data traffic. Αυτή η έννοια μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση του

θέματος κάλυψης ανερχόμενης ζεύξης. Η βασική ιδέα είναι ότι το αρχικό φέρον NR αναδιαμορφώνεται SCell⁹ (δηλαδή χρησιμοποιείται για μετάδοση μόνο στην κατερχόμενη ζεύξη), ενώ το PCell¹⁰ αναδιαμορφώνεται σε χαμηλότερη ζώνη κάλυψης ευρείας περιοχής (π.χ. 900 MHz), όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.9.

Από την άποψη της υλοποίησης του UE, είναι ανάλογη με μια διαδικασία ενδο-gNB handover με την πρόσθετη πρόκληση της υποστήριξης του χρονοπρογραμματισμού HARQ μικτής αριθμολογίας. Η χαμηλή ζώνη είναι πιθανό να λειτουργεί με SCS 15 kHz για να συνυπάρξει με το υφιστάμενο



Σχήμα 13.9 Απεικόνιση της CA με κοινή χρήση φάσματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος κάλυψης ανερχόμενης ζεύξης.

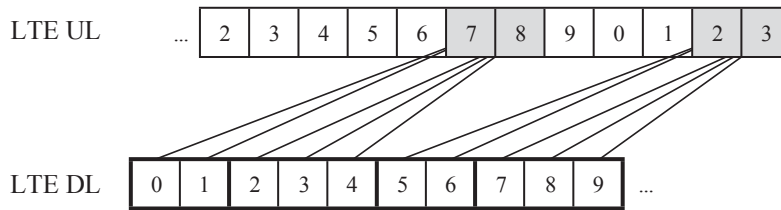
6 LTE Band 8 (B8).

7 LTE Band 3 (B3).

8 NR Ζώνη 77 (n77).

9 SCell: δευτερεύον κύτταρο σε διάταξη CA configuration.

10 PCell: πρωτεύον κύτταρο σε μια CA configuration (~ ισοδύναμο με το εξυπηρετούμενο κύτταρο σε μια non-CA configuration).



Σχήμα 13.10 Ενδεικτικό σχήμα SUO για λειτουργία EN-DC.

σύστημα LTE, αλλά η νέα ζώνη NR είναι πιθανό να λειτουργεί με SCS 30 kHz. Η λειτουργία με ανάμιξη αριθμολογίας περιπλέκει τον εσωτερικό σχεδιασμό χρονισμού του UE.

13.4.2.4 Λειτουργία στη ζώνη Legacy LTE

Η νέα ζώνη C ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές (π.χ. όπου η ζώνη C έχει ήδη καταληφθεί από άλλες εφαρμογές). Μια εναλλακτική λύση είναι μια προσέγγιση τύπου soft refarming [5], η οποία αναπτύσσει ένα σύστημα NR σε μια παλαιά ζώνη LTE. Για αυτό το σενάριο συνύπαρξης LTE/NR, απαιτείται ειδικός χειρισμός για την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο παλαιό UE στη ζώνη fcs. Για παράδειγμα, το CRS είναι παρόν σε κάθε υποπλαίσιο για το σύστημα LTE, οπότε το

Το NR PDSCH πρέπει να εκτελεί αντιστοίχιση ρυθμού CRS αναλόγως. Όσον αφορά τη μετάδοση ανοδικής ζεύξης, το UE θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις για σενάρια EN-DC εντός της ζώνης (π.χ. LTE B41+ NR n41¹¹ ή LTE B71+ NR n71¹²) λόγω της μετάδοσης σημάτων LTE και NR στην ίδια ζώνη. Δεδομένου ότι το NR PUCCH μπορεί να καταλαμβάνει μόνο ένα μερικό υποπλαίσιο, ο έλεγχος κέρδους mod-

ule στο UE πρέπει να χειριστεί το σενάριο μη-ισοδύναμης ισχύος T_x εντός ενός υποπλαισίου μετάδοσης (δηλαδή ορισμένα σύμβολα OFDM απαιτούν υψηλότερη ισχύ T_x από άλλα).

13.4.3 Σχεδιασμός μετάδοσης Uplink για ελαχιστοποίηση του φαινομένου διαμόρφωσης

Για ορισμένους συνδυασμούς ζωνών EN-DC (LTE B3¹³+ NR n77), έχει παρατηρηθεί ότι το πρόβλημα της ενδοδιαμόρφωσης μπορεί να υποβαθμίσει την ευαισθησία λήψης LTE [6]. Για την επίλυση του προβλήματος υιοθετείται η SUO, η οποία παρουσιάστηκε παραπάνω (βλ. ενότητα 13.4.1 σημείο α). Στο SUO, ένα προδομένο

Το μοτίβο TDM που εναλλάσσεται μεταξύ των μεταδόσεων LTE και NR uplink ρυθμίζεται από το δίκτυο. Στο σχήμα 13.10 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα SUO. Σε αυτό το παράδειγμα, φαίνεται ότι οι μεταδόσεις LTE uplink συγκεντρώνονται σε ορισμένα υποπλάγια (#7, #8, #2, #3), ενώ οι μεταδόσεις NR uplink γίνονται σε άλλα υποπλάγια. Για την υλοποίηση του UE, χρησιμοποιείται ένας specific ελεγκτής για το συντονισμό των μεταδόσεων EN-DC uplink, ο οποίος επηρεάζει τόσο τα LTE όσο και τα NR modems.

Όπως συζητείται στην παρούσα ενότητα, ο σχεδιασμός της ζεύξης ανόδου NR αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τα νέα σενάρια ανάπτυξης 5G, συμπεριλαμβανομένου του διαμοιρασμού ισχύος της ζεύξης ανόδου, του χάσματος κάλυψης της ζεύξης ανόδου και της ενδοδιαμόρφωσης. Ο σχεδιασμός της άνω ζεύξης πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν οι ευέλικτες διαμορφώσεις NR. Ο ευέλικτος διαμοιρασμός υλικού και η υψηλότερη ισχύς επεξεργασίας αποτελούν σχετικές επιλογές υλοποίησης UE για τον χειρισμό περίπλοκων σεναρίων (π.χ. μικτή TTI). Ως εκ τούτου, ο συμβιβασμός μεταξύ της ευελιξίας του συστήματος και της πολυπλοκότητας/του κόστους της συσκευής UE είναι κρίσιμος για την επιτυχία του 5G.

¹¹ LTE B41 και NR n41: TDD 2,5 GHz (2496-2690 MHz).

¹² LTE B71 και NR n71: FDD 600 MHz (Uplink: 663-698 MHz- Downlink: 617-652 MHz).

¹³ LTE B3: FDD 1800 MHz (ανερχόμενη ζεύξη: 1710-1785 MHz- κατερχόμενη ζεύξη: 1805-1880 MHz).

13.5 Λειτουργία μεγαλύτερου εύρους ζώνης και κατανάλωση ενέργειας μόντεμ

Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότεροι μέγιστοι ρυθμοί δεδομένων από αυτούς που επιτυγχάνονται με το 4G LTE, είναι απαραίτητο ένα μεγάλο εύρος ζώνης (π.χ. 100 MHz) στο 5G NR. Ωστόσο, αν και είναι απαραίτητο για την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών δεδομένων, το μεγάλο εύρος ζώνης εισάγει μια πρόκληση κατανάλωσης ενέργειας για τις κινητές συσκευές.

Η κατανάλωση ενέργειας μιας κινητής συσκευής είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο, διότι επηρεάζει άμεσα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής και, με τη σειρά της, την εμπειρία του χρήστη- εισαγωγή μιας νέας ραδιοτεχνολογίας με μεγαλύτερες δυνατότητες δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Αν και οι μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα ισχύος μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτού του , δεν είναι εύχρηστες και επίσης δεν είναι πάντα εφικτές, για παράδειγμα, λόγω περιορισμών στο μέγεθος, και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η συστηματική σχεδίαση μιας κινητής συσκευής ώστε να είναι όσο πιο ενεργειακά αποδοτική. Με την κατανάλωση ενέργειας να κλιμακώνεται συνήθως με κάθε αύξηση του ρυθμού δεδομένων, μια τέτοια πρόκληση μηχανικής είναι αναπόφευκτα μια πρόκληση σχεδιασμού μόντεμ. Επιπλέον, άλλα συναφή ζητήματα, όπως η απαγωγή θερμότητας και η υπερθέρμανση, αποτελούν θεμελιώδεις προκλήσεις για κινητές συσκευές που δεν είναι μόνο περιορισμένου μεγέθους, αλλά συχνά και φορητές.

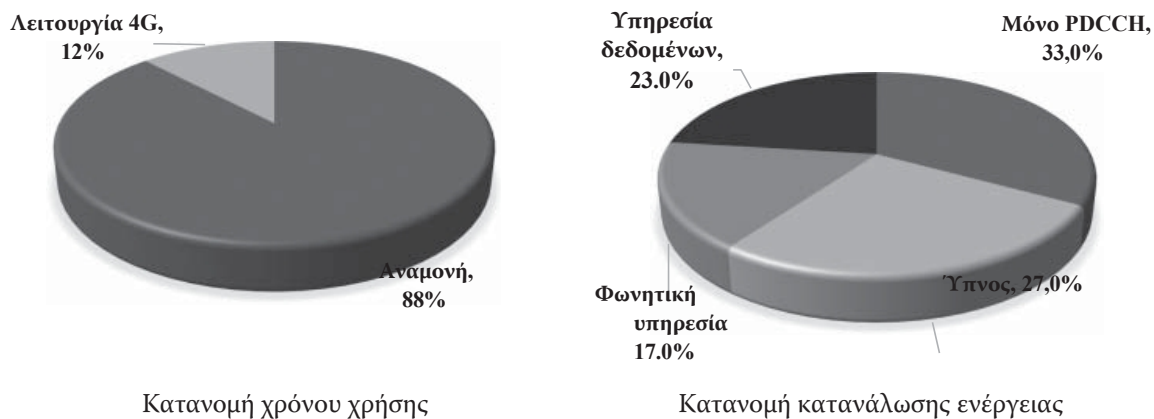
Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του μόντεμ 5G NR για την υποστήριξη λειτουργίας μεγαλύτερου εύρους ζώνης από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας. Στην ενότητα 13.5.1 αναλύεται η κατανάλωση ενέργειας ενός τυπικού smartphone LTE και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν στο 5G NR για να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο εμπειρίας χρήστη, παρέχοντας παράλληλα 20πλάσια αύξηση του ρυθμού δεδομένων. Η ενότητα 13.5.2 επικεντρώνεται στην προσαρμογή εύρους ζώνης, η οποία είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που εισήχθησαν στο NR για την αντιμετώπιση των ζητημάτων κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος, στην ενότητα 13.5.3 παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της εφαρμογής αυτών των χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό του μόντεμ.

13.5.1 Κατανάλωση ισχύος μόντεμ σε καθημερινή χρήση

Η κατανάλωση ενέργειας ενός μόντεμ προκύπτει τόσο από το σχεδιασμό του ίδιου του μόντεμ όσο και από τη διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών που χρησιμοποιείται για τη φυσική υλοποίησή του. Οι εξελίξεις στις διαδικασίες κατασκευής ημιαγωγών έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης των μόντεμ. Αναμφίβολα αυτές συνέβαλαν στην πρωτοφανή επιτυχία του 4G LTE. Ωστόσο, καθώς επιτυγχάνονται οι φυσικοί περιορισμοί του κόμβου διεργασίας, το ίδιο συμβαίνει και με τους περιορισμούς των αντίστοιχων κερδών στην efficacia ισχύος. Η 20πλάσια αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων αποτελεί σημαντική πρόκληση για το σχεδιασμό μόντεμ. Στη συνέχεια, το ζήτημα αυτό παρουσιάζεται από την οπτική γωνία του υφιστάμενου σχεδιασμού 4G LTE, βάσει του οποίου στη συνέχεια εξάγονται συμπεράσματα για το 5G NR.

Με βάση την εκτεταμένη καταγραφή των πεδίων, διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση ενέργειας του μόντεμ αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας χρήσης (DoU) ενός smartphone LTE. Η υπόλοιπη κατανάλωση ενέργειας προέρχεται από την οθόνη της συσκευής, τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU), το AP κ.ο.κ. Εστιάζοντας μόνο στο μόντεμ, το Σχήμα 13.11 παρουσιάζει το χρόνο χρήσης και την κατανάλωση ενέργειας ενός τυπικού μόντεμ LTE καθ' όλη τη διάρκεια μιας DoU. Σε αυτά τα κυκλικά διαγράμματα:

- *Η λειτουργία 4G*, συμπεριλαμβανομένης της *Υπηρεσίας Δεδομένων* και της *Υπηρεσίας Φωνής*, αναφέρεται στην κατάσταση του μόντεμ στην οποία υπάρχει traffic δεδομένων για επεξεργασία από το μόντεμ.



Σχήμα 13.11 Παράδειγμα DoU για μόντεμ 4G LTE που χρησιμοποιεί 20 MHz.

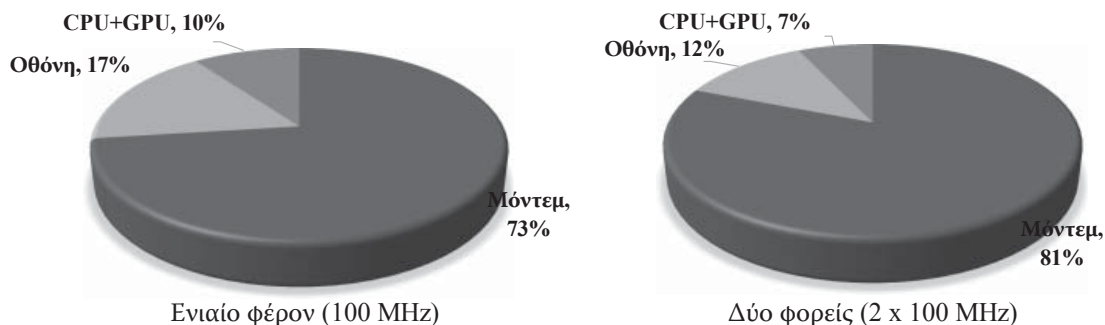
- Η κατάσταση αναμονής, συμπεριλαμβανομένων των *PDCCH-only* και *Sleep*, αναφέρεται στην κατάσταση του μόντεμ στην οποία δεν υπάρχει traffic δεδομένων, αλλά απαιτείται η παρακολούθηση του χρονοπρογραμματισμού δεδομένων, η παρακολούθηση συγχρονισμού και οι μετρήσεις.

Στην κατάσταση *PDCCH-only*, το μόντεμ εκτελεί τυφλή αποκωδικοποίηση PDCCH για να παρακολουθεί τον προγραμματισμό δεδομένων DL/UL, αλλά δεν εκτελεί ούτε αποκωδικοποίηση ούτε κωδικοποίηση δεδομένων DL/UL. Η κατάσταση ύπνου περιλαμβάνει δύο κύριους παράγοντες κατανάλωσης ισχύος: διαρροή current από τη μία πλευρά και παρακολούθηση σελιδοποίησης και μέτρηση RRM από την άλλη. Ωστόσο, μόνο η τελευταία μπορεί να βελτιωθεί μέσω καλύτερης σχεδίασης του συστήματος και υλοποίησης του μόντεμ.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δεδομένα φελών για την κατανάλωση ισχύος DoU μιας συσκευής 5G, μπορεί να αναλυθεί μόνο η κατανάλωση ισχύος του τηλεφώνου σε μια σύνοδο δεδομένων καθοδικής ζεύξης (για υπο-6-GHz) που εκτελείται σε μέγιστο ρυθμό, όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.12. Το γράμμα δείχνει ότι το ποσοστό της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ κυμαίνεται από 70% έως 80% της συνολικής εκτιμώμενης κατανάλωσης ισχύος της συσκευής, ανάλογα με τον αριθμό των συστατικών φορέων. Αυτός ο αριθμός δεν αναμένεται να μειωθεί πολύ σε μια τυπική DoU και πιθανότατα θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος από 20% για ένα τηλέφωνο LTE. Αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα στο σχεδιασμό του συστήματος για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όταν το μόντεμ δεν επεξεργάζεται πραγματικά τα δεδομένα του, η εμπειρία του χρήστη στο 5G μπορεί να είναι χειρότερη από το 4G. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο. Πρώτον, το μόντεμ 5G NR είναι πολύ efficient σε υψηλούς ρυθμούς αιχμής, καθώς καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια ανά bit σε σύγκριση με το LTE λόγω του κώδικα LDPC, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 13.2.1. Επομένως, η λειτουργία σε ρυθμούς μη αιχμής δεν μειώνει πολύ την κατανάλωση ενέργειας αιχμής. Δεύτερον, η κύρια πηγή κατανάλωσης ενέργειας σε ένα μόντεμ είναι η απορρόφηση ρεύματος των κυκλωμάτων RF, η οποία κλιμακώνεται με το εύρος ζώνης. Με τους φορείς 5G NR να έχουν συνήθως πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης (100 MHz για sub-6-GHz) από ό,τι το LTE, η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής στο μόντεμ θα ήταν πολύ υψηλότερη από ό,τι στο LTE, εάν τα κυκλώματα RF ήταν πάντα συντονισμένα στο ευρύτερο εύρος ζώνης. Η κατάσταση θα ήταν ακόμη πιο σοβαρή στο φάσμα mmW όπου το εύρος ζώνης του φορέα είναι πάνω από 400 MHz.

Με τα διαγράμματα 13.11 και 13.12 και την παραπάνω ανάλυση, είναι σαφές ότι efficiently και η δυναμική προσαρμογή του εύρους ζώνης λειτουργίας του μόντεμ είναι το κλειδί για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του μόντεμ 5G. Για να βοηθηθεί ο εντοπισμός των κύριων πηγών απορρόφησης ρεύματος, το μοντέλο κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ που καταγράφηκε στη μελέτη 3GPP σχετικά με την εξοικονόμηση ισχύος UE στο 5G NR [7]¹⁴ για λειτουργία στο φάσμα κάτω των 6 GHz παρουσιάζεται στον πίνακα 13.6. Τα δεδομένα

¹⁴ Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.



Σχήμα 13.12 Εκτιμώμενη κατανομή κατανάλωσης ενέργειας για ένα smartphone 5G NR υπό μέγιστο ρυθμό δεδομένων για DL στο φάσμα υπο-6 GHz.

στον πίνακα 13.6(α) είναι κανονικοποιημένες έτσι ώστε η μικρότερη κατανάλωση ισχύος του μόντεμ (βαθύς ύπνος) να αντιστοιχεί σε μία μονάδα κατανάλωσης ισχύος. Ο βαθύς ύπνος, ο ελαφρύς ύπνος και ο μικρούς ύπνος που εμφανίζονται στον πίνακα 13.6(α) ορίζονται ως εξής.

- **Βαθύς ύπνος.** Όλα τα εξαρτήματα εντός του μόντεμ είναι απενεργοποιημένα και απαιτείται περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερη πρόσθετη ενέργεια για να το μόντεμ, σε σύγκριση με τον ελαφρύ ύπνο.
- **Ελαφρύς ύπνος.** Σχεδόν όλα τα εξαρτήματα εντός του μόντεμ είναι απενεργοποιημένα και απαιτείται περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερη πρόσθετη ενέργεια για να το μόντεμ, σε σύγκριση με το micro sleep.
- **Μικρό ύπνο.** Απενεργοποιούνται μόνο τα εξαρτήματα RF και απαιτείται ο μικρότερος χρόνος και σχεδόν καθόλου πρόσθετη ενέργεια για την αφύπνιση του μόντεμ μεταξύ των τριών καταστάσεων.

Στον πίνακα 13.6(β), εισάγονται συντελεστές κλιμάκωσης της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ που αντικατοπτρίζουν την κλιμάκωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ όταν ο προγραμματισμός αλλάζει από προγραμματισμό ίδιας υποδοχής σε προγραμματισμό διασταυρούμενης υποδοχής και αυξάνεται το εύρος ζώνης λήψης και ο αριθμός φορέων ενός μόντεμ - οι αναφορές παρέχονται με *πλάγια γραφή*.

Από τον πίνακα 13.6, μπορούν να προκύψουν οι ακόλουθες υποψήφιες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ για τις καταστάσεις μόντεμ *μόνο PDCCH* και *φωνητικής υπηρεσίας*:

- Προσαρμογή εύρους ζώνης για συνδεδεμένη λειτουργία
 - Στενό εύρος ζώνης για τις καταστάσεις modem *μόνο για PDCCH* και *υπηρεσία φωνής*
 - Μεγάλο εύρος ζώνης για άλλα κράτη
- Προσαρμογή του χρονοπρογραμματισμού cross-/same-slot για συνδεδεμένη λειτουργία
 - Χρονοπρογραμματισμός cross-slot για καταστάσεις modem *μόνο για PDCCH* και *υπηρεσία φωνής*
 - Χρονοδιάγραμμα ίδιου χρονοδιαγράμματος για άλλα κράτη
- Προσαρμογή της περιοδικότητας παρακολούθησης PDCCH για συνδεδεμένη λειτουργία
 - Μεγάλη περιοδικότητα για τις καταστάσεις modem *μόνο PDCCH* και *φωνητικής υπηρεσίας*
 - Μικρή περιοδικότητα για άλλα κράτη

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης *Sleep* modem, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι ενδιαφέρον να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας λόγω της παρακολούθησης σελιδοποίησης και της μέτρησης RRM. Διαισθητικά, το μεγάλο εύρος ζώνης για την παρακολούθηση σελιδοποίησης και τη μέτρηση RRM, καθώς και οι συχνές μεταβάσεις μεταξύ βαθιάς νάρκης και παρακολούθησης σελιδοποίησης και μέτρησης RRM δεν είναι αποδοτικές ως προς την ισχύ. Ως εκ τούτου, οι ακόλουθες υποψήφιες τεχνικές είναι χρήσιμες για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ.

Πίνακας 13.6 Δεδομένα μοντέλου κατανάλωσης ισχύος μόντεμ από [7].

(a) Σχετικό επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας για κάθε κατάσταση μόντεμ							
	Deep sleep	Light sleep	Micro sleep	PDCCH-only	SSB ή CSI-RS Proc.	PDCCH + PDSCH	UL
Σχετικό επίπεδο ισχύος	1	20	45	100	100	300	250 @ 0 dBm 700 @ 23 dBm
Πρόσθετη ενέργεια για τη μετάβαση κατάστασης	450	100	0	0	0	0	N/A

(b) Παράγοντας κλιμάκωσης	
<i>Χρονικός τομέας</i>	
DL	Χρονοπρογραμματισμός διασταυρούμενων υποδοχών: $0.7 \times \text{PDCCH-only}$
UL	N/A
<i>Τομέας συχνότητας</i>	
DL	Κλιμάκωση για Y MHz = $0.4 + 0.6 \times (Y - 20)/80$ (Αναφορά: 100 MHz) 2 φορείς: 1.7×1 φορέας 4 μεταφορείς: 3.4×1 φορέας
UL	2 φέροντα = 1.7×1 φέρον @ 0 dBm, 2 φορείς = 1.2×1 φορέας @ 23 dBm

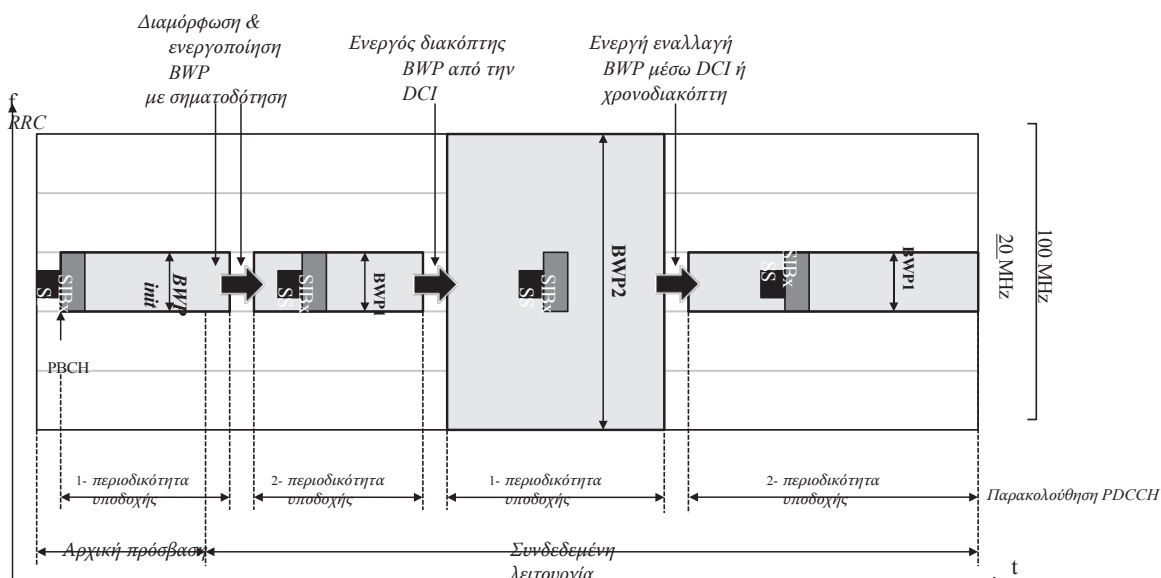
- Στενό εύρος ζώνης για κατάσταση αδράνειας.
- Συγκέντρωση χρονικών παραθύρων για παρακολούθηση σελιδοποίησης και μέτρηση RRM σε λειτουργία DRX¹⁵.

13.5.2 Μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ με προσαρμογή του εύρους ζώνης

Υπάρχουν δύο τρόποι για την υποστήριξη μεγάλου εύρους ζώνης: χρήση ενός μόνο φορέα ευρείας ζώνης (π.χ. 100 MHz) ή συγκέντρωση φορέων (π.χ. πέντε φορείς των 20 MHz ο καθένας). Σε σύγκριση με ένα μόνο φορέα ευρείας ζώνης, η συνάθροιση φορέων εισάγει όχι μόνο υψηλότερη επιβάρυνση PDCCH αλλά και υψηλότερη απαίτηση επεξεργασίας κινητής συσκευής για την επεξεργασία περισσότερων υποψηφίων τυφλής αποκωδικοποίησης PDCCH. Συνεπώς, ένας μόνο φορέας ευρείας ζώνης είναι μια πιο efficient προσέγγιση από τη συνάθροιση φορέων με συνεχές φάσμα, τόσο από άποψη πολυπλοκότητας όσο και από άποψη efficiency φάσματος. Ωστόσο, ένας φορέας ευρείας ζώνης εισάγει μια πρόκληση κατανάλωσης ενέργειας για τις κινητές συσκευές. Για να μετριαστεί αυτό, το 5G NR διαθέτει λειτουργία BWP τόσο στο DL όσο και στο UL, η οποία επιτρέπει την προσαρμογή του χρησιμοποιούμενου εύρους ζώνης ανάλογα με τις ανάγκες, μετριάζοντας έτσι την κατανάλωση ισχύος του μόντεμ. Το BWP υποστηρίζει τις ακόλουθες τεχνικές για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ:

- Προσαρμογή εύρους ζώνης για συνδεδεμένη λειτουργία

¹⁵ DRX: ασυνεχής λήψη κατά την οποία το UE ξυπνά μόνο σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (δηλ. κύκλος DRX) για να παρακολουθεί την τηλειδιοποίηση.



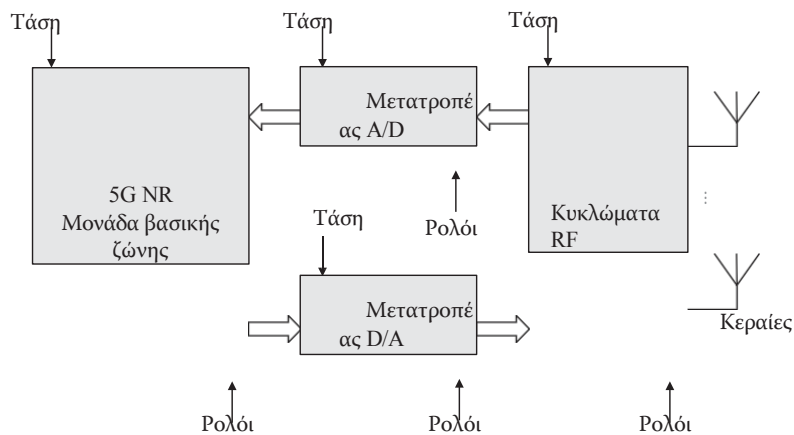
Σχήμα 13.13 Παράδειγμα απεικόνισης της λειτουργίας DL BWP σε έναν φορέα ευρείας ζώνης.

- Προσαρμογή της περιοδικότητας παρακολούθησης PDCCH για συνδεδεμένη λειτουργία
- Στενό εύρος ζώνης για κατάσταση αδράνειας

Στο Σχήμα 13.13 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία BWP για την υποστήριξη των παραπάνω τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στο DL. Όταν μια κινητή συσκευή εκτελεί μια αρχική πρόσβαση ή μεταβαίνει από τη λειτουργία αδράνειας στη συνδεδεμένη λειτουργία, ξεκινά με ένα αρχικό στενό DL BWP με εύρος ζώνης 20 MHz. Μόλις βρεθεί σε συνδεδεμένη λειτουργία, οι αποκλειστικές διαμορφώσεις DL BWP configurations (δηλ. narrow DL BWP #1 των 20 MHz και wide DL BWP #2 των 100 MHz) σηματοδοτούνται στην κινητή συσκευή από το δίκτυο. Το δίκτυο ενεργοποιεί ταυτόχρονα το DL BWP #1. Όταν υπάρχουν πακέτα δεδομένων προς μετάδοση, το δίκτυο αλλάζει το ενεργό DL BWP του μόντεμ από το DL BWP #1 στο DL BWP #2 μέσω DCI για χαμηλή καθυστέρηση. Όταν δεν υπάρχουν πακέτα δεδομένων που πρέπει να μεταδοθούν στη συσκευή, το ενεργό DL BWP του μόντεμ μεταβαίνει ξανά από το DL BWP #2 στο DL BWP #1. Όταν η κινητή συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας από τη συνδεδεμένη κατάσταση, επιστρέφει στη χρήση του αρχικού DL BWP. Στο Rel-15 5G NR, υποστηρίζονται τρεις τρόποι αλλαγής του ενεργού BWP: σηματοδότηση ανώτερου επιπέδου (δηλ. σηματοδότηση RRC), σηματοδότηση επιπέδου 1 (ένδειξη DCI) και χρονοδιακόπτης. Σε σύγκριση με την RRC

σηματοδοσία, η ένδειξη DCI προσφέρει καλύτερη καθυστέρηση για την ενεργή αλλαγή BWP (2~ 3 ms αντί για 10~ 15 ms) και λιγότερη επιβάρυνση σηματοδοσίας με κόστος την υψηλότερη πολυπλοκότητα του μόντεμ.

Για να καταδείξετε πώς το εύρος ζώνης λειτουργίας του μόντεμ επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας... το μπλοκ κυκλωμάτων μικτού σήματος του Σχήματος 13.1 επεκτείνεται και παρουσιάζεται στο Σχήμα 13.14. Όταν το εύρος ζώνης λειτουργίας μειώνεται, τα μπλοκ λειτουργίας του μετατροπέα A/D (αναλογικό-ψηφιακό), του μετατροπέα D/A (ψηφιακό-αναλογικό) και της μονάδας βασικής ζώνης μπορούν να χρησιμοποιούν χαμηλότερη τάση ή/και χαμηλότερο ρυθμό ρολογιού λόγω μικρότερου δείγματος δεδομένων για επεξεργασία. Όταν η περιοδικότητα παρακολούθησης του PDCCH κλιμακώνεται προς τα πάνω (δηλαδή μεγαλύτερες περίοδοι, και συνεπώς πιο αργές), τα κυκλώματα RF μπορούν να απενεργοποιηθούν μέχρι την επόμενη ευκαιρία παρακολούθησης του PDCCH και άλλα μπλοκ λειτουργίας μπορούν είτε να απενεργοποιηθούν είτε να χρησιμοποιήσουν χαμηλότερη τάση και ρυθμό ρολογιού. Για να βελτιωθεί η εφαρμογή ισχύος του μόντεμ με τη λειτουργία BWP, το μόντεμ 5G NR θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή τάσης/ρυθμού ρολογιού (επειδή η ισχύς που καταναλώνεται από ένα τσιπ ημιαγωγού είναι ανάλογη του εφαρμοζόμενου ρυθμού ρολογιού και του



Σχήμα 13.14 Μπλοκ λειτουργιών στο μόντεμ 5G NR.

Πίνακας 13.7 Παραδοχές αξιολόγησης σε επίπεδο συστήματος.

Παράμετροι	Παραδοχές
Σενάριο ανάπτυξης	Πυκνή αστική περιοχή (21 μακροκυψέλες σε συστάδες, ISD= 200 m) Χρήστες ανά κυψέλη 7
Συχνότητα φέροντος	4 GHz
Μοντέλο FTP traffic	4 πακέτα ανά δευτερόλεπτο, μέγεθος πακέτου=
1,75 MB Μοντέλο video traffic	H.264 (3840p× 2160p, 30 fps) Μήκος ρυθμισμένου βίντεο: 1 s
Διαμόρφωση DRX configuration	Διάρκεια ενεργοποίησης: 8 ms Χρονοδιακόπτης αδράνειας: 100 ms Χρονοδιακόπτης επανεκπομπής: 4 ms Μεγάλος κύκλος: 160 ms Σύντομος κύκλος: 40 ms Χρονοδιακόπτης σύντομου κύκλου: 0 ms

ISD: Απόσταση μεταξύ των χώρων.

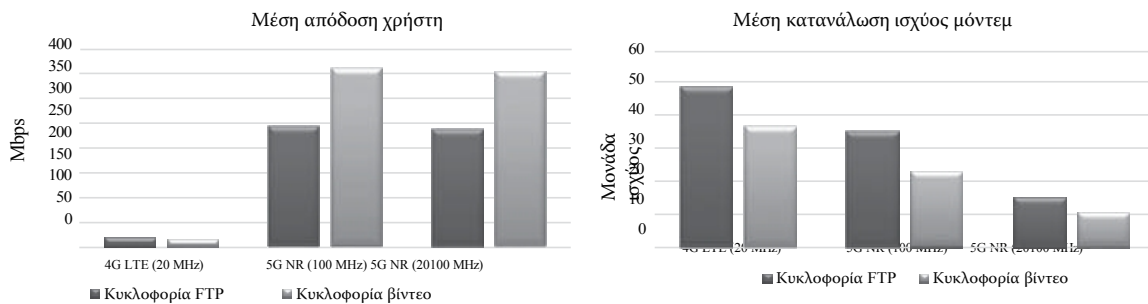
τετράγωνο της εφαρμοζόμενης τάσης) και μειώνουν την πρόσθετη ενέργεια που απαιτείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των λειτουργικών μπλοκ για πιο συχνές μεταβάσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Για να καταδειχθεί πώς η προσαρμογή του εύρους ζώνης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα ενός μόντεμ 5G NR, τα ακόλουθα τρία σενάρια συγκρίνονται με αξιολόγηση σε επίπεδο συστήματος:

- 4G LTE με σταθερό εύρος ζώνης 20 MHz
- 5G NR με σταθερό εύρος ζώνης 100 MHz
- 5G NR με προσαρμογή εύρους ζώνης μεταξύ 20 MHz και 100 MHz

Ο Πίνακας 13.7 παρουσιάζει τις παραδοχές αξιολόγησης για την αξιολόγηση και το Σχήμα 13.15 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τους τύπους αρχείων FTP (File Transfer Protocol) και βίντεο traffic.

Στο Σχήμα 13.15, η μέση κατανάλωση ενέργειας του μόντεμ (δηλαδή η μέση μονάδα ενέργειας ανά μονάδα χρόνου) ισούται με τη συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου διαιρούμενη με τη χρονική περίοδο. Από το Σχήμα 13.15 μπορούν να εξαχθούν οι ακόλουθες τρεις παρατηρήσεις:



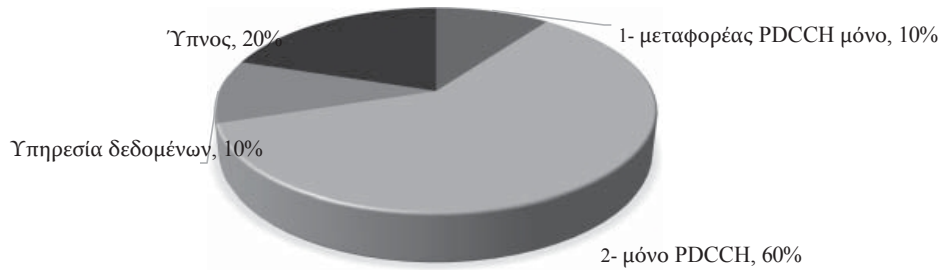
Σχήμα 13.15 Αποτελέσματα αξιολόγησης σε επίπεδο συστήματος για κίνηση FTP και βίντεο.

- Η υψηλότερη ρυθμαπόδοση των χρηστών είναι επωφελής για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του μόντεμ για υπηρεσίες δεδομένων που απαιτούν μεγάλες μεταφορές δεδομένων και, ως εκ τούτου, γρήγορη κινητή ευρυζωνικότητα. Αυτό επιτρέπει μικρότερο χρόνο για τη μετάδοση και τη λήψη δεδομένων και μεγαλύτερο χρόνο αναστολής λειτουργίας μεταξύ των ριπών δεδομένων.
- Η προσαρμογή του εύρους ζώνης είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του τρόπου λειτουργίας, με κόστος μια μικρή υποβάθμιση του ρυθμού μετάδοσης του χρήστη.
- Ακόμα και με τη λειτουργία DRX, παρατηρείται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του μόντεμ κατά 50% στη συνδεδεμένη λειτουργία, τόσο για τους τύπους FTP όσο και για τους τύπους video traffic με 5G NR.

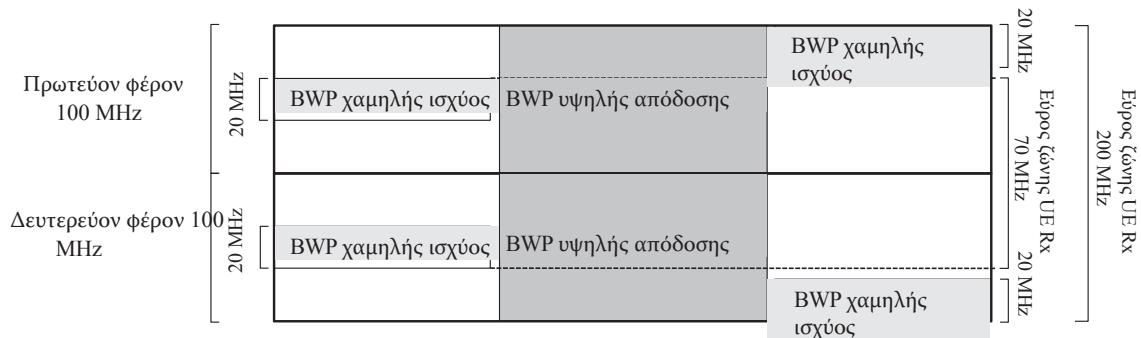
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, η προσαρμογή εύρους ζώνης στο 5G NR μπορεί να παρέχει υψηλότερη ενεργειακή ευκρίνεια και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από το 4G LTE για υπηρεσίες δεδομένων που απαιτούν γρήγορη κινητή ευρυζωνικότητα (υπηρεσίες με μεγάλο μέγεθος πακέτων) και μπορεί να παρέχει συγκρίσιμη κατανάλωση ενέργειας μόντεμ με το 4G LTE για υπηρεσίες δεδομένων με μικρότερο μέγεθος πακέτων (π.χ. δεκάδες kilobytes) και υπηρεσίες φωνής. Για υπηρεσίες που δεν είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση, η τεχνική της προσαρμογής της περιοδικότητας παρακολούθησης PDCCH μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα για περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ. Η BWP είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό στο 5G NR για την επίλυση του προβλήματος της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ για τη λειτουργία ενός φορέα ευρείας ζώνης. Μέχρι στιγμής, αυτή η ενότητα έχει επικεντρωθεί κυρίως στην προσαρμογή εύρους ζώνης σε έναν φορέα μονής ευρείας ζώνης. Από την έκδοση 15, εκτός από τον ενιαίο φορέα ευρείας ζώνης, το 5G NR διατηρεί τη συνάθροιση φορέων LTE για λειτουργία ευρέος εύρους ζώνης. Συνεπώς, η προσαρμογή BWP μπορεί να λειτουργήσει σε κάθε ένα από τα επιμέρους συστατικά φέροντα. Δεδομένου ότι μια κινητή συσκευή που υποστηρίζει έναν φορέα ευρείας ζώνης απαιτεί πιο προηγμένη υλοποίηση των στοιχείων RF, δεν μπορεί κάθε κινητή συσκευή να έχει αυτή τη δυνατότητα, ειδικά για τις πρώτες εφαρμογές 5G NR. Η συνάθροιση φορέων είναι μια γνωστή τεχνική που εισήχθη στο 4G LTE, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε ορισμένες υλοποιήσεις συσκευών 5G NR για την κάλυψη του ίδιου εύρους ζώνης με μια συσκευή ευρείας ζώνης, αλλά σε πολλαπλούς φορείς στενής ζώνης, για παράδειγμα, συγκεντρώνοντας fiπτά φέροντα 20 MHz για συνολικό εύρος ζώνης 100 MHz.

Παρόλο που η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των συστατικών φορέων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή του εύρους ζώνης για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ, οι δευτερεύοντες φορείς σπάνια απενεργοποιούνται σε πραγματικές εφαρμογές δικτύων 4G LTE, λόγω του μεγάλου χρόνου ενεργοποίησης που απαιτείται για την εκ νέου ενεργοποίηση του δευτερεύοντος φορέα (π.χ. έως και 34 ms στο 4G LTE). Στο Rel-15 5G NR, ο χρόνος ενεργοποίησης του δευτερεύοντος φορέα είναι ακόμη πιο αργός από ό,τι στο 4G LTE (π.χ. έως και 90 ms), λόγω της αραιότερης πυκνότητας κοινών πιλότων για τον αυτόματο έλεγχο κέρδους (AGC) του μόντεμ και τον συγχρονισμό.

Για παράδειγμα, πάρτε τη ροή βίντεο: τα δεδομένα συνήθως φθάνουν σε μεγάλα πακέτα διαμεσαία και, επομένως, συχνά ενεργοποιείται από το δίκτυο ένας δεύτερος φορέας συνιστωσών για τη γρήγορη παράδοση αυτών των πακέτων. Τις περισσότερες φορές μεταξύ αυτών των μεγάλων πακέτων,



Σχήμα 13.16 Κατανομή κατανάλωσης ισχύος για μόντεμ 4G LTE με συνάθροιση φορέων δύο φορέων σε εφαρμογή ροής βίντεο.



Σχήμα 13.17 Παράδειγμα απεικόνισης της λειτουργίας BWP σε συνεχή συνάθροιση φορέων.

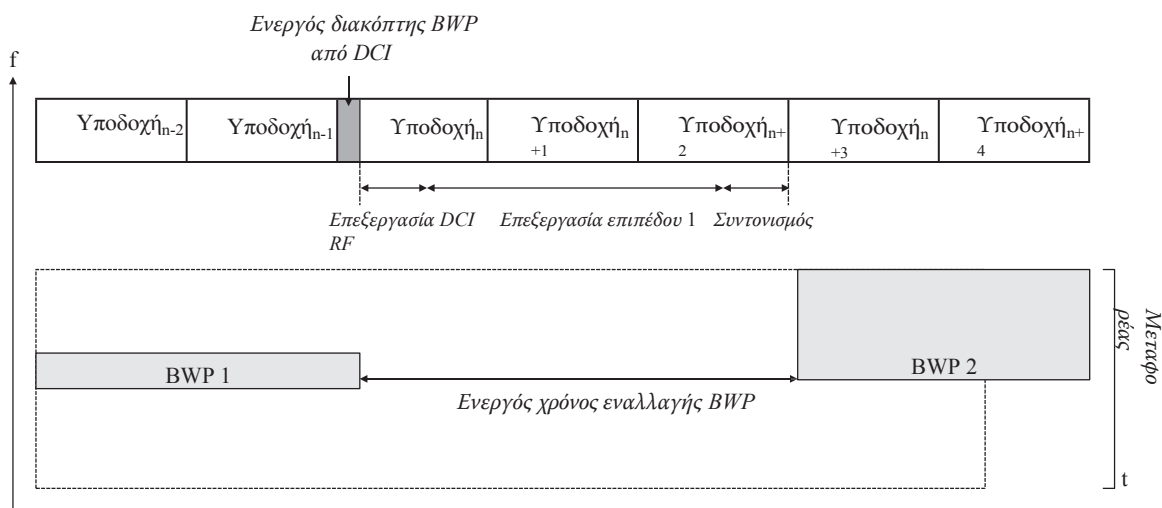
ωστόσο, υπάρχει μικρή δραστηριότητα traffic ενώ το μόντεμ συνεχίζει να εκτελεί παρακολούθηση PDCCH και για τους δύο φορείς. Στο Σχήμα 13.16 παρουσιάζεται η κατανομή της κατανάλωσης ισχύος για ένα μόντεμ 4G LTE με συνάθροιση φορέων δύο φορέων σε ένα σενάριο ροής βίντεο. Σε αυτό το παράδειγμα, η δευτερεύουσα φέρουσα ενεργοποιείται μόνο για την παρακολούθηση PDCCH στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου χρήσης. Στο 5G NR, το ζήτημα της κατανάλωσης ισχύος με τη συνάθροιση φορέων μπορεί να είναι ακόμη πιο σοβαρό, επειδή το εύρος ζώνης κάθε συστατικού φορέα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό του 4G LTE.

Για τη μη συνεχόμενη συνάθροιση φορέων στο 5G NR, εφαρμόζονται διαφορετικές αλυσίδες RF για κάθε φορέα, οπότε οι τεχνικές προσαρμογής εύρους ζώνης και προσαρμογής περιόδου παρακολούθησης PDCCH σε κάθε φορέα είναι επωφελείς για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ. Ωστόσο, για τη συνεχόμενη συνάθροιση φορέων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.17, μια ενιαία αλυσίδα RF εφαρμόζεται και στα δύο φέροντα και μόνο η τεχνική της προσαρμογής της περιόδου παρακολούθησης PDCCH είναι χρήσιμη για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ. Επομένως, ακόμη και για τη συνάθροιση φορέων, το BWP είναι επίσης ένα βασικό χαρακτηριστικό στο Rel-15 5G NR για την επίλυση του ζητήματος της κατανάλωσης ισχύος του μόντεμ για τη συνάθροιση φορέων. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το μόντεμ 5G NR θα πρέπει να σχεδιαστεί για να μειώσει την πρόσθετη ενέργεια που απαιτείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των λειτουργικών μπλοκ για πιο συχνές μεταβάσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

13.5.3 Επιπτώσεις στο σχεδιασμό μόντεμ

Παρόλο που το ζήτημα της κατανάλωσης ενέργειας του μόντεμ μπορεί να επιλυθεί με την υποστήριξη της λειτουργίας BWP στο 5G NR, δεν είναι δωρεάν. Η λειτουργία BWP εισάγει τουλάχιστον τις ακόλουθες δύο επιπτώσεις στο μόντεμ:

- Υψηλή ικανότητα επεξεργασίας μόντεμ για την υποστήριξη καθυστέρησης μεταγωγής 2-3 ms για ενεργή μεταγωγή BWP με βάση το DCI



Σχήμα 13.18 Χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας του μόντεμ για ενεργή μεταγωγή BWP με βάση το DCI για απόσταση υποφερόντων 15 kHz.

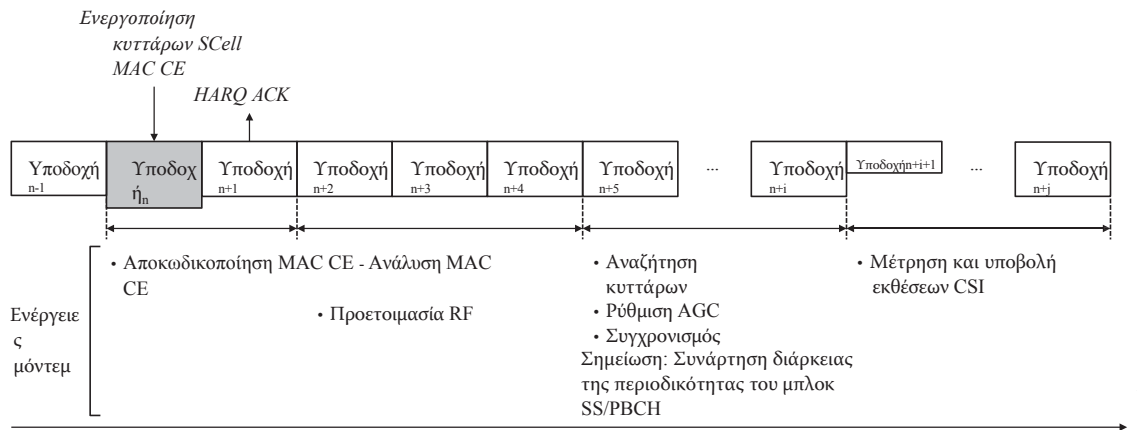
Το Σχήμα 13.18 απεικονίζει το χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας του μόντεμ για την ενεργή μεταγωγή BWP με βάση το DCI για απόσταση υποφερόντων 15 KHz. Από το Σχήμα 13.18, η συνολική καθυστέρηση ενεργής μεταγωγής BWP αποτελείται από τρία κύρια μέρη: (1) επεξεργασία DCI, (2) επεξεργασία στρώματος 1 και (3) συντονισμός RF. Μεταξύ των τριών τμημάτων, η επεξεργασία στρώματος 1 αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ενεργής καθυστέρησης μεταγωγής BWP, επειδή περιλαμβάνει τον υπολογισμό πολλών λεπτομερών παραμέτρων βασικής ζώνης και RF λόγω της μεταγωγής της διαμόρφωσης BWP και υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ του χρόνου επεξεργασίας και του κόστους υλικού του μόντεμ. Παρόλο που το ραδιοφώνω ενός μόντεμ διακόπτεται κατά τη διάρκεια της ενεργής καθυστέρησης μεταγωγής BWP στο Rel-15 5G NR, μόνο ο συντονισμός RF απαιτεί στην πραγματικότητα διακοπή του ραδιοφώνου. Δεδομένου ότι ένας μεγαλύτερος χρόνος ραδιοδιακοπής εισάγει μεγαλύτερη υποβάθμιση της απόδοσης χρήστη, μπορεί να αποτρέψει τη συχνή χρήση της ενεργής μεταγωγής BWP για καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα του μόντεμ, εάν ο χρόνος ραδιοδιακοπής του μόντεμ είναι ίσος με την καθυστέρηση ενεργής μεταγωγής BWP. Αυτή είναι μια άλλη πτυχή για περαιτέρω βελτιώσεις σε μελλοντικές εκδόσεις 5G NR.

Εκτός από την κατανάλωση ισχύος του μόντεμ, η συνάθροιση φορέων εισάγει και άλλες επιπτώσεις στο μόντεμ, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής:

- Υψηλή ικανότητα επεξεργασίας μόντεμ για τυφλή αποκωδικοποίηση PDCCH για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού φορέων
- Μεγάλη δυσκολία για ένα μόντεμ να υποστηρίξει σύντομο χρόνο ενεργοποίησης δευτερεύοντος φέροντος με αραιά κοινά πιλότα (π.χ. μπλοκ SS/PBCH) για διευθέτηση AGC και συγχρονισμό.

Στο Rel-15 5G NR, μπορούν να υποστηριχθούν έως και 16 φορείς σε συνάθροιση φορέων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των φορέων που υποστηρίζονται στη συνάθροιση φορέων, τόσο περισσότεροι συνολικοί υποψηφίοι για τυφλή αποκωδικοποίηση PDCCH εισάγονται και τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα επεξεργασίας του μόντεμ που απαιτείται για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργία HARQ και τον χρονοπρογραμματισμό UL που υποστηρίζεται στο R15 5G NR. Αν και υπάρχουν διάφορες τεχνικές που υποστηρίζονται στο Rel15 5G NR για την αποφυγή υπερβολικού αριθμού συνολικών υποψηφίων τυφλής αποκωδικοποίησης PDCCH στη συνάθροιση φορέων, απαιτείται υψηλότερη ικανότητα επεξεργασίας μόντεμ για μικρότερη καθυστέρηση υπηρεσίας, σε σύγκριση με το 4G LTE.

Στο Σχήμα 13.19 παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης δευτερεύοντος φορέα από ένα μόντεμ στη συνάθροιση φορέων. Ο χρόνος για την αναζήτηση κυψέλης, τον συντονισμό AGC και τον συγχρονισμό



Σχήμα 13.19 Χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης δευτερεύοντος φέροντος για απόσταση υποφερόντων 15 kHz.

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ενεργοποίησης του δευτερεύοντος φορέα. Λόγω των αραιών κοινών πιλότων (π.χ. μπλοκ SS/PBCH) στο 5G NR, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ετοιμαστεί ένα μόντεμ για λήψη σήματος, σε σύγκριση με το 4G LTE. Για παράδειγμα, ένα μόντεμ χρειάζεται περίπου 30 ms για να ενεργοποιήσει το δευτερεύον φέρον αν η περιοδικότητα του μπλοκ SS/PBCH είναι 20 ms. Εάν το μόντεμ δεν εκτελεί μέτρηση CSI περιοδικά πάνω σε ένα δευτερεύον φέρον πριν λάβει την εντολή ενεργοποίησης δευτερεύοντος φέροντος, είναι πολύ difficult για αυτό να μειώσει περαιτέρω το χρόνο ενεργοποίησης δευτερεύοντος φέροντος. Ωστόσο, καταναλώνει περισσότερη ισχύ μόντεμ με αυτόν τον τρόπο.

13.6 Περίληψη

Σε σύγκριση με το 4G LTE, το 5G NR προσφέρει πολύ χαμηλότερη καθυστέρηση, μεγαλύτερη αξιοπιστία, υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων που λειτουργούν σε μεγαλύτερο εύρος ζώνης και, πάνω απ' όλα, ένα πρωτοφανές επίπεδο ευελιξίας στα συστήματα κινητών επικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα, οι σχεδιαστές μόντεμ 5G αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση της πολυπλοκότητας των υπολογισμών και του ελέγχου υπό έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής του μόντεμ για εξοικονόμηση κόστους, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον μετριασμό της υπερθέρμανσης για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια συστηματική ανάλυση της διασύνδεσης μεταξύ των εξελίξεων των NR και των επιπτώσεών τους στη σχεδίαση μόντεμ για κινητές συσκευές. Μια πτυχή που εξετάζεται είναι τα νέα χαρακτηριστικά NR και οι απαιτήσεις τους που αυξάνουν την πολυπλοκότητα της σχεδίασης μόντεμ. Για παράδειγμα, η 20πλάσια αύξηση του μέγιστου ρυθμού δεδομένων και μια σειρά νέων σημάτων ανατροφοδότησης CSI αυξάνουν και τα δύο την υπολογιστική πολυπλοκότητα σε τεράστιο βαθμό. Μια άλλη πτυχή που επισημαίνεται είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται στην ανάπτυξη των προδιαγραφών NR για την άμβλυνση αυτών των επιπτώσεων, για παράδειγμα, η συμβατή με το ρυθμό προσαρμογή LDPC και BWP. Ακόμη μια άλλη πτυχή είναι ο διαμοιρασμός υλικού, ο οποίος, μεταξύ άλλων πτυχών του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του μόντεμ, είναι μια από εκείνες τις προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την specification μιας νέας ραδιοτεχνολογίας, αλλά αφήνονται στους μηχανικούς του μόντεμ να τις ξεπεράσουν. Τέλος, παρουσιάζονται ιδέες για την επερχόμενη βελτίωση του NR στην εξοικονόμηση ενέργειας UE. Συγκεκριμένα, η εισαγωγή μιας μετρικής ενεργειακής efficiency UE θα μπορούσε να επιτρέψει στο δίκτυο να προσαρμόζει δυναμικά τη συμπεριφορά του, επιτρέποντάς του να παρέχει την εμπειρία χρήστη 5G στους πελάτες χωρίς υποβάθμιση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας της συσκευής σε σύγκριση με το 4G.

Το 5G NR έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις γνωστές και μελλοντικές ανάγκες πολλών βιομηχανιών, ώστε να επιτρέψει νέες υπηρεσίες και εμπειρίες, μέσω ενός υψηλού βαθμού ενσωματωμένης

ευελιξία και ευστάθεια. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων να προμηθεύονται και να αναπτύσσουν δίκτυα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Όσο καλή και αν είναι αυτή η ευελιξία για την παροχή ευρέος φάσματος υπηρεσιών και εμπειριών, είναι εξαιρετικά δύσκολη η προσαρμογή της στο μόντεμ μιας συσκευής με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, για παράδειγμα, για τη σωστή διαστασιολόγηση των διαφόρων μονάδων στο εσωτερικό ενός μόντεμ.

Ωστόσο, το φιναλικό σημείο τιμής είναι κρίσιμο για τη διασφάλιση της ευρείας και ταχείας υιοθέτησης του 5G NR, ιδίως σε προϊόντα μαζικής αγοράς, όπως το smartphone. Εν κατακλείδι, για την ομαλή εισαγωγή του 5G NR στην αγορά, όλοι οι παράγοντες του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης, των προμηθευτών δικτύων και συσκευών και κυρίως των προμηθευτών μόντεμ, πρέπει να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα μιας ευρείας γκάμας προσιτών συσκευών που θα εξυπηρετούνται από σταθερά και εύρωστα δίκτυα.

Μόνο με ένα τέτοιο συνεργατικό μοντέλο μπορεί το 5G να ευδοκιμήσει πραγματικά και να φέρει την παραγωγικότητα και την ευκολία που υπόσχεται.

τους τελικούς .

Αναφορές

- 1 3GPP TR 38.913 (2018). Μελέτη σεναρίων και απαιτήσεων για τεχνολογίες πρόσβασης επόμενης γενιάς. 3GPP 2018.
- 2 3GPP TSG-RAN R1-167531 (2016). Σύγκριση περιοχής, ισχύος και καθυστέρησης για αποκωδικοποιητή NR υψηλής απόδοσης. Συνάντηση WG1 #86, Γκέτεμποργκ, Σουηδία, 22-26 Αυγούστου 2016.
- 3 3GPP TS 38.331 v15.4.0 (2019). "NR- Radio Resource Control (RRC) protocol specification", 3GPP, Ιανουάριος 2019.
- 4 3GPP R2-1813462 (2018). LS σχετικά με τον περιορισμό του μεγέθους των μηνυμάτων RRC, Γκέτεμποργκ, Σουηδία, 20-24 Αυγούστου 2018.
- 5 GTI (2018). Λευκή Βίβλος για το φάσμα 5G Sub-6GHz και την εκ νέου εκμετάλλευση.
- 6 3GPP TR 37.863-01-01 v15.2.0 (2019). E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) - NR Dual Connectivity (EN-DC) του LTE 1 Down Link (DL) / 1 Up Link (UL) και 1 NR band. 3GPP, Ιανουάριος 2019.
- 7 3GPP TR 38.840 v1.0.0 (2019). Μελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας UE- NR. 3GPP, Μάρτιος 2019.

14

Βελτιστοποίηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων*Harri Holma¹, Rapeepat Ratasuk² και Mads Lauridsen³*¹ *Nokia, Φινλανδία*² *Nokia Bell Labs, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής*³ *Nokia, Δανία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 431
 Βελτιστοποίηση IoT στο ραδιόφωνο
 LTE, 433 LTE-M, 436
 Narrowband-IoT, 439
 Βελτιστοποίηση IoT στο δίκτυο πυρήνα LTE, 442
 Κάλυψη, 443
 Καθυστέρηση και χωρητικότητα,
 444 Λειτουργίες εξοικονόμησης
 ενέργειας, 446
 Μετρήσεις κατανάλωσης ισχύος NB-IoT, 448
 Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων IoT, 449
 Βελτιστοποιήσεις IoT στο 5G, 451
 Σύνοψη, 458
 Αναφορές, 459

14.1 Εισαγωγή

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αναφέρεται στη διασύνδεση και την αυτόνομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών που είναι μηχανές ή μέρη μηχανών, οι οποίες ονομάζονται επίσης αισθητήρες και ελεγκτές. Το IoT μπορεί επίσης να περιγραφεί ως ένα δίκτυο φυσικών αντικειμένων που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο. Ο μελλοντικός συνδεδεμένος κόσμος αναμένεται να έχει δεκάδες δισεκατομμύρια συσκευές IoT. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στις κυψελοειδείς τεχνολογίες IoT. Το IoT επιτρέπει έναν τεράστιο αριθμό περιπτώσεων χρήσης στους τομείς των σπιτιών και των καταναλωτών, των βιομηχανιών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και του περιβάλλοντος, της λογιστικής και των συνδεδεμένων αυτοκινήτων. Παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης απεικονίζονται στο Σχήμα 14.1: έξυπνη μέτρηση για τη συλλογή ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, έξυπνο δίκτυο για την καλύτερη αξιοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεματική traffic για βελτιωμένη οδική efficiency και ασφάλεια, βιομηχανικές εφαρμογές για βελτίωση της παραγωγικότητας, έξυπνα σπίτια για εύχρηστο έλεγχο του φωτισμού και της θέρμανσης, εφαρμογές υγείας για τη συλλογή δεδομένων από το σώμα, περιβαλλοντικές measurements, έξυπνες πόλεις για μεγαλύτερη efficiency και ασφάλεια, παρακολούθηση αντικειμένων και γεωργικές εφαρμογές, καθώς και προληπτική συντήρηση και έξυπνη παρακολούθηση για ασφάλεια.

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια:

Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.



Σχήμα 14.1 Παράδειγμα περιπτώσεων χρήσης κυψελοειδούς IoT.

Ο στόχος της βελτιστοποίησης του IoT είναι η δημιουργία μονάδων IoT που μπορούν να ενσωματωθούν σε δισεκατομμύρια αντικείμενα και να παρέχουν ασύρματη συνδεσιμότητα με το Διαδίκτυο. Οι στόχοι βελτιστοποίησης του IoT μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- **Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:** Αλλά πολλές συσκευές IoT πρέπει να λειτουργούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συχνά για χρόνια, χωρίς φόρτιση. Ένα καλό παράδειγμα είναι ένα αισθητήρας συναγερμού fire που στέλνει δεδομένα απευθείας σε ένα τμήμα fire. Το διάστημα αλλαγής της μπαταρίας σε μια τέτοια συσκευή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας κόστους. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι τόσο μεγάλη όσο και ο χρόνος ζωής της συσκευής, δεδομένου ότι η αλλαγή της μπαταρίας μπορεί να είναι δύσκολη σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες. Μια μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα επέτρεπε επίσης εντελώς νέες εφαρμογές συνδεδεμένων συσκευών. Πολλά αντικείμενα γύρω μας δεν διαθέτουν σήμερα καλώδιο, αλλά λειτουργούν με μπαταρία ή ακόμη και χωρίς μπαταρία. Αυτές οι συσκευές μπορούν επίσης να ενταχθούν στο δίκτυο. Ο στόχος της κυψελοειδούς συνδεσιμότητας IoT είναι 10 χρόνια λειτουργίας της μπαταρίας για απλή καθημερινή συνδεσιμότητα.
- **Χαμηλό κόστος συσκευής:** η συνδεσιμότητα IoT θα εξυπηρετεί κυρίως χρήστες με 10 φορές χαμηλότερα έσοδα σε σύγκριση με τις ευρυζωνικές συνδρομές κινητής τηλεφωνίας. Για να καταστεί δυνατή η θετική επιχειρηματική υπόθεση για κυψελοειδούς IoT, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής, πρέπει να είναι εξαιρετικά χαμηλό. Ο σημερινός στόχος της βιομηχανίας είναι το κόστος της μονάδας IoT να είναι μικρότερο από 5 δολάρια ΗΠΑ.
- **Χαμηλό κόστος ανάπτυξης:** Το κόστος δικτύου της συνδεσιμότητας IoT, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού Capital Expenditure (CAPEX) και τις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες (OPEX), πρέπει επίσης να είναι διατηρούνται στο ελάχιστο. Η ανάπτυξη της συνδεσιμότητας IoT πάνω από τα υπάρχοντα κυψελοειδή δίκτυα μπορεί να επιτευχθεί με μια απλή, κεντρικά προωθούμενη αναβάθμιση λογισμικού, αποφεύγοντας έτσι οποιοδήποτε νέο υλικό, επισκέψεις στο χώρο και διατηρώντας τα CAPEX και OPEX στο ελάχιστο.
- **Απλή διαχείριση συνδρομών: (eSIM):** Η ενσωματωμένη μονάδα ταυτότητας συνδρομητή (mEbedded Subscriber Identity Module - eSIM) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παροχή SIM σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή. Η απομακρυσμένη παροχή... sioning και eSIM αναμένεται να είναι σημαντικές για τις μικρές συσκευές IoT.
- **Πλήρης κάλυψη:** σε πολλές εφαρμογές IoT. Απλά παραδείγματα είναι οι έξυπνοι μετρητές, οι οποίοι συχνά βρίσκονται σε υπόγεια κτιρίων πίσω από τσιμεντένιους τοίχους. Βιομηχανικές εφαρμογές όπως ανελκυστήρες ή μεταφορικές ταινίες μπορούν επίσης να βρίσκονται βαθιά μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Αυτή η απαίτηση έχει οδηγήσει την κοινότητα του IoT στην αναζήτηση μεθόδων για την αύξηση της κάλυψης με την ανοχή χαμηλότερης ισχύος σήματος και μεγαλύτερης καθυστέρησης από ό,τι απαιτείται για άλλες συσκευές. Ο στόχος για τον προϋπολογισμό σύνδεσης του IoT είναι η βελτίωση κατά 15-20 dB σε σύγκριση με

τις επικοινωνίες του Global System for Mobile.

(GSM). Η ενίσχυση της κάλυψης είναι συνήθως ισοδύναμη με τη διείσδυση σε τοίχο ή δάπεδο, επιτρέποντας βαθύτερη κάλυψη εσωτερικών χώρων.

- Υποστήριξη για τεράστιο αριθμό συσκευών: και θα υπάρξουν δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές μέσω κυψελοειδών δικτύων IoT. Η πυκνότητα των συνδεδεμένων συσκευών μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη, με αποτέλεσμα ορισμένες κυψέλες να έχουν πολύ μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών. Ως εκ τούτου, η συνδεσιμότητα IoT πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων συνδεδεμένων συσκευών.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι βελτιστοποίησης, η 3GPP defined νέα χαρακτηριστικά για μια βελτιωμένη σύνδεση IoT στις εκδόσεις 13 και μετά. Οι δύο λύσεις ονομάζονται LTE-M, γνωστή και ως κατηγορία-M ή eMTC (enhanced Machine Type Communication), και NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Και οι δύο λύσεις είναι πλήρως ενσωματωμένες στα δίκτυα LTE, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού δικτύου LTE και του φάσματος LTE. Το παρόν κεφάλαιο εξηγεί τις τεχνολογίες βελτιστοποίησης IoT στο 3GPP. Η γενική εξέλιξη του IoT στο 3GPP εξηγείται στην ενότητα 14.2. Το LTE-M περιγράφεται στην ενότητα 14.3 και το NB-IoT στην ενότητα 14.4. Η βελτιστοποίηση του κεντρικού δικτύου απεικονίζεται στην ενότητα 14.5. Ο προϋπολογισμός σύνδεσης και η κάλυψη παρουσιάζονται στην ενότητα 14.6 και η χωρητικότητα του δικτύου στην ενότητα 14.7. Η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος συζητείται στην ενότητα 14.8 και ακολουθούν οι μετρήσεις της κατανάλωσης ισχύος στην ενότητα 14.9. Υπάρχουν επίσης εναλλακτικές τεχνολογίες για συνδεσιμότητα IoT χαμηλού κόστους, για παράδειγμα, LoRa και Sigfox. Αναπτύσσονται σε μη αδειοδοτημένο φάσμα και χρειάζονται ένα ειδικό δίκτυο το οποίο δεν ενσωματώνεται στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η συγκριτική αξιολόγηση της λύσης απεικονίζεται στην ενότητα 14.10. Το 5G ενισχύει τη συνδεσιμότητα του IoT, ιδίως για βιομηχανικές, αυτοκινητιστικές και άλλες περιπτώσεις χρήσης όπου είναι σημαντικές η χαμηλή καθυστέρηση και η εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία. Το 5G IoT παρουσιάζεται στην ενότητα 14.11 και το κεφάλαιο συνοψίζεται στην ενότητα 14.12.

14.2 Βελτιστοποίηση IoT στο ραδιόφωνο LTE

Η εξέλιξη του LTE ενίσχυσε τις δυνατότητες του IoT βελτιώνοντας την κάλυψη, την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής, το κόστος της συσκευής και της εγκατάστασης και τη συνδεσιμότητα. Η λειτουργία του IoT πάνω στα δίκτυα LTE ξεκίνησε με την έκδοση 8 χρησιμοποιώντας συσκευές της κατηγορίας 1. Η βασική έκδοση 8 του LTE δεν ήταν βελτιστοποιημένη για το IoT χαμηλού κόστους και υπήρχε σαφής ανάγκη να γίνουν βελτιώσεις στις προδιαγραφές του LTE για τη βελτίωση της υποστήριξης του IoT. Οι στόχοι βελτιστοποίησης του IoT ήταν ουσιαστικά υψηλότεροι για την κάλυψη, την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος. Οι στόχοι συνοψίζονται στον πίνακα 14.1. Ο στόχος μέγιστης απώλειας διαδρομής είναι έως και 20 dB υψηλότερος από ό,τι στο LTE ή στο LTE-Advanced. Ο χρόνος λειτουργίας με δύο μπαταρίες AA θα πρέπει να είναι 10 χρόνια και το κόστος της συσκευής IoT θα πρέπει να είναι 80% χαμηλότερο από την άποψη του συνόλου των τσιπ και να επιτρέπει ένα κόστος της συσκευής IoT σαφώς μικρότερο από 5 USD. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η καθυστέρηση συναλλαγής κάτω από 10 s. Η βελτιστοποίηση του IoT ξεκίνησε στην έκδοση 12 με μια νέα κατηγορία συσκευών που ονομάζεται κατηγορία

0 (Cat-0). Αυτή η κατηγορία δεν εφαρμόστηκε ποτέ στα ζωντανά δίκτυα, επειδή σημαντικές βελτιώσεις IoT συμπεριλήφθηκαν στην έκδοση 13 με το LTE-M και το NB-IoT. Έκδοση 12 συμπεριέλαβε επίσης τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (PSM), η οποία επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας του IoT με χαμηλή συχνότητα δραστηριότητας. Η PSM χρησιμοποιείται σε εμπορικές συσκευές IoT. Η έκδοση 13 περιλάμβανε τη βελτιωμένη ασυνεχή λήψη (eDRX) για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία πρακτικά αναφέρεται σε μεγαλύτερους κύκλους DRX. Ένα άλλο

Πίνακας 14.1 Στόχοι βελτιστοποίησης IoT.

	LTE-advanced	Βελτιστοποίηση IoT
Μέγιστη απώλεια διαδρομής	140-145 dB	164 dB
Χρόνος λειτουργίας με δύο μπαταρίες AA	Λιγότερο από 1 έτος	10 χρόνια
Κόστος συσκευής	Πάνω από 10 USD	Λιγότερο από 5 USD
Μέγιστη καθυστέρηση συναλλαγής	Συνήθως 2s<	10 s

Απελευθέρωση 12	Απελευθέρωση 13	Απελευθέρωση 14	Απελευθέρωση 15
- Λειτουργία εξοικονόμησης πόρων (PSM) - Cat-0 UE	- Cat-M (eMTC) - NB-IoT - DECOR - eDRX	- Βελτιώσεις στα Cat-M, NB-IoT και DECOR - OTDOA - Σημείο προς πολλαπλά σημεία	- Σήμα αφύπνισης - Πρώιμη μετάδοση δεδομένων

Σχήμα 14.2 Κύριες βελτιστοποιήσεις IoT στις εκδόσεις 3GPP 12-15.

βελτίωση στις προδιαγραφές 3GPP ήταν το δίκτυο Dedicated Core (DECOR) στην έκδοση 13. Επιτρέπει την εκχώρηση αποκλειστικών δικτύων πυρήνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ορισμένους χρήστες ή . Όλες αυτές οι βελτιώσεις του IoT αποδείχθηκαν σημαντικές για τη βιομηχανία και, ως εκ τούτου, περαιτέρω βελτιώσεις συμπεριλήφθηκαν στις εκδόσεις 14-15. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στην Έκδοση 14 είναι η μέθοδος εντοπισμού θέσης OTDOA (Observed Time Difference of Arrival), καθώς πολλές εφαρμογές IoT χρειάζονται πληροφορίες θέσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η μετάδοση από σημείο σε πολλαπλά σημεία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την ταυτόχρονη ενημέρωση του firmware πολλών συσκευών IoT. Η έκδοση 15 έφερε το σήμα αφύπνισης για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της τηλεεidoποίησης σε κατάσταση αδράνειας και την πρώιμη μετάδοση δεδομένων για τη μετάδοση δεδομένων κατά τη διαδικασία τυχαίας προσπέλασης για χαμηλότερη καθυστέρηση για τη μετάδοση μικρών πακέτων. Η εξέλιξη του IoT συνοψίζεται στο Σχήμα 14.2. Τα στοιχεία περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.

Η λειτουργία του IoT πάνω στα δίκτυα LTE ξεκίνησε από την έκδοση 8 χρησιμοποιώντας συσκευές κατηγορίας 1 που ήταν διαθέσιμες από το 2015. Η Cat-1 είναι παρόμοια με την Cat-4, αλλά ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων περιορίζεται στα 10 Mbps. Τα αρχικά smartphones διέθεταν modems Cat-4 με ρυθμούς 150 Mbps, ενώ τα τελευταία smartphones είναι ήδη Cat-20 με δυνατότητα 2 Gbps. Ο χαμηλότερος ρυθμός αιχμής στην Cat-1 επιτρέπει την εξοικονόμηση κάποιου κόστους στη βασική ζώνη. Το Cat-1 ήταν απλό από την άποψη του δικτύου επειδή ήταν συμβατό με το Release 8 και μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς αναβαθμίσεις του δικτύου.

Το κόστος της συσκευής IoT και η κατανάλωση ενέργειας βελτιστοποιήθηκαν στην έκδοση 12 με Cat-0 με χαμηλότερο ρυθμό δεδομένων 1 Mbps, λήψη με μία κεραία και ημι-διπλόπλευρη RF. Όλες οι παλαιότερες συσκευές LTE ήταν υποχρεωμένες να έχουν λήψη δύο κεραιών, ενώ η λήψη μίας κεραίας μπορεί να απλοποιήσει το τμήμα RF των συσκευών IoT. Μια άλλη απλοποίηση RF ήταν το half duplex, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη για τη συσκευή IoT. Το δίκτυο έχει κανονική λειτουργία FDD με ταυτόχρονη ανοδική ζεύξη και

downlink, αλλά η μετάδοση και η λήψη για μια μεμονωμένη συσκευή IoT προγραμματίζονται έτσι ώστε να μην συμβαίνουν. Το πλεονέκτημα είναι ότι μια συσκευή ημι-διπλής μετάδοσης δεν χρειάζεται να διαθέτει καθόλου ένα διπλής μετάδοσης filter, μειώνοντας το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας. Το Cat-0 δεν υλοποιήθηκε ποτέ στην πράξη, επειδή υπήρχαν ήδη πιο ουσιαστικές βελτιώσεις IoT στην έκδοση 13.

Η Cat-M στην έκδοση 13 έφερε στενής ζώνης RF με εύρος ζώνης 1,4 MHz. Όλες οι προηγούμενες συσκευές LTE έπρεπε να υποστηρίζουν εύρος ζώνης 20 MHz. Το NB-IoT το προχώρησε ακόμη περισσότερο με εύρος ζώνης 200 kHz. Το πλεονέκτημα του narrowband RF είναι το χαμηλότερο κόστος υλοποίησης, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η υψηλότερη φασματική πυκνότητα ισχύος για εκτεταμένη κάλυψη. Το

Το εύρος ζώνης 1,4 MHz ήταν σχετικά απλό για τις προδιαγραφές LTE, επειδή το μικρότερο εύρος ζώνης LTE ήταν 1,4 MHz ήδη στην έκδοση 8. Το εύρος ζώνης των 200 kHz απαιτούσε περισσότερες αλλαγές στις προδιαγραφές, επειδή συμπεριλήφθηκαν νέοι ορισμοί καναλιών για τα κανάλια ελέγχου και δεδομένων στενής ζώνης. Το Cat-M υποστηρίζει ρυθμό αιχμής 1 Mbps με πλήρη αμφίδρομη σύνδεση και 375 kbps σε ημι-αμφίδρομη σύνδεση. Το NB-IoT με εύρος ζώνης 200 kHz περιορίζει τους ρυθμούς δεδομένων σε χαμηλότερες τιμές: 26 kbps στην κατερχόμενη ζεύξη και 62 kbps στην ανερχόμενη ζεύξη. Ως εκ τούτου, το NB-IoT μπορεί να υποστηρίξει μόνο τις περιπτώσεις χρήσεων όπου οι μεταδιδόμενοι όγκοι δεδομένων είναι σχετικά χαμηλοί. Τα Cat-M και NB-IoT επιτρέπουν επίσης χαμηλότερη ισχύ εξόδου συσκευών: 20 dBm για το Cat-M και αργότερα ακόμη και 14 dBm για το NB-IoT, ενώ οι κατηγορίες smartphone LTE χρησιμοποιούν 23 dBm. Μια πρόσθετη διαφορά μεταξύ των κατηγοριών IoT UE είναι η δυνατότητα VoLTE: Το Cat-M μπορεί να υποστηρίξει VoLTE, ενώ το NB-IoT δεν υποστηρίζει VoLTE. Μια άλλη διαφορά είναι η ικανότητα κινητικότητας: Το LTE-M υποστηρίζει handovers, ενώ το NB-IoT βασίζεται σε επανεπιλογές κυττάρων. Οι κατηγορίες IoT UE συνοψίζονται στον πίνακα 14.2.

Τα Cat-M και NB-IoT έχουν σχεδιαστεί για να πολυπλέκονται εντός του φορέα LTE με άλλα LTE traffic. Τόσο οι λύσεις Cat-M όσο και οι λύσεις NB-IoT υλοποιήθηκαν και έχουν αναπτυχθεί ευρέως σε δίκτυα LTE από το 2017. Το IoT χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον ζώνες υπο-1-GHz προκειμένου να επωφεληθεί από την καλύτερη διάδοση και τις μεγαλύτερες περιοχές κάλυψης. Η Cat-M ήταν συνήθως μια αναβάθμιση λογισμικού στο δίκτυο, ενώ το NB-IoT απαιτούσε νέο υλικό σταθμού βάσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Η χρήση της Cat-M ξεκίνησε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η NB-IoT ξεκίνησε στην Κορέα.

Πίνακας 14.2 Κατηγορίες IoT UE στις εκδόσεις 8-14.

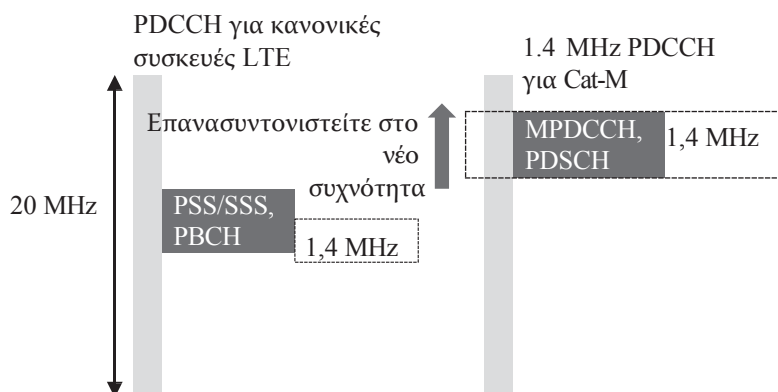
	Απελευθέρωση 8		Έκδοση 12	Έκδοση 13		Έκδοση 14	
	Cat-4	Cat-1		Cat-M	Cat-NB1 (NB-IoT)	Cat-M2	Cat-NB2 (NB-IoT)
Ρυθμός αιχμής	150 Mbps	10 Mbps	1 Mbps	1 Mbps	26 kbps	4 Mbps	127 kbps
κατερχόμενη ζεύξης	50 Mbps	5 Mbps	1 Mbps	1 Mbps (375 kbps)	62 kbps	7 Mbps	159 kbps
Ρυθμός αιχμής Uplink							
Αριθμός κεραιών	2	2	1	1	1	1	1
Λειτουργία Duplex	Πλήρης διπλής όψης	Πλήρης διπλής όψης	Half duplex	Half duplex	Half duplex	Half duplex	Half duplex
UE εύρος ζώνης	20 MHz	20 MHz	20 MHz	1,4 MHz	0,2 MHz	5 MHz	0,2 MHz
Ισχύς εκπομπής	23 dBm	23 dBm	23 dBm	20/23 dBm	14/20/23 dBm	20/23 dBm	14/20/23 dBm
VoLTE	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι

Η ανάπτυξη της Cat-M επιβραδύνθηκε σε ορισμένες αγορές επειδή ορισμένες παλαιές συσκευές LTE αποδείχθηκε ότι δεν ήταν συμβατές με τη σηματοδότηση Cat-M στα κύρια μπλοκ πληροφοριών (MIBs) και όλες αυτές οι παλαιές συσκευές έπρεπε να αναβαθμιστούν σε λογισμικό προτού ξεκινήσει η Cat-M.

14.3 LTE-M

Οι εκδόσεις 3GPP 8-12 για το LTE υπέθεσαν ότι κάθε συσκευή πρέπει να υποστηρίζει εύρος ζώνης RF 20 MHz, ακόμη και αν το σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί σε μικρότερα εύρη ζώνης έως και 1,4 MHz. Το Cat-M είναι η πρώτη κατηγορία UE με στενόμακρο RF. Το πραγματικό εύρος ζώνης μετάδοσης είναι το πολύ έξι μπλοκ φυσικών πόρων (PRBs) ή 1,08 MHz. Το εύρος ζώνης των 1,4 MHz περιλαμβάνει επίσης ζώνες προστασίας. Οι χρήστες Cat-M μπορούν να πολυπλέκονται εντός ενός κανονικού ευρυζωνικού φορέα LTE. Ένα Cat-M UE μπορεί να λαμβάνει σήματα συγχρονισμού και κανάλια εκπομπής από το ευρυζωνικό φορέα LTE, αυτά τα κοινά κανάλια μεταδίδονται χρησιμοποιώντας το μεσαίο 1,4 MHz. Το παλιό Physical Downlink Control Channel (PDCCH) χρησιμοποιεί μετάδοση πλήρους ζώνης και δεν μπορεί να ληφθεί από Cat-M UEs. Ως εκ τούτου, το Cat-M χρησιμοποιεί ένα νέο κανάλι ελέγχου, το MPDCCH (LTE-M PDCCH), το οποίο έχει εύρος ζώνης 1,4 MHz και μπορεί να βρίσκεται εκτός του μεσαίου 1,4 MHz. Το Cat-M UE επανασυντονίζεται σε αυτή τη νέα συχνότητα εντός του φέροντος LTE. Η λειτουργικότητα απεικονίζεται στο Σχήμα 14.3. Το νέο κανάλι ελέγχου MPDCCH χρησιμοποιεί τους πόρους που χρησιμοποιούνται κανονικά για το φυσικό κοινόχρηστο κανάλι κάτω ζεύξης (PDSCH). Σημειώστε επίσης ότι ένα Cat-M UE δεν μπορεί να λάβει το παλιό Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) και το Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH) που χρησιμοποιούν μετάδοση πλήρους ζώνης. Δεν υπάρχει ανάγκη για PCFICH για Cat-M επειδή το μέγεθος του MPDCCH είναι δικαιρισμένο, και δεν υπάρχει ανάγκη για PHICH επειδή δεν παρέχεται ανατροφοδότηση HARQ μετά από μετάδοση ανοδικής ζεύξης. Αντ' αυτού, ο eNodeB ενημερώνει τον UE για την ανάγκη επαναμετάδοσης μέσω ενός νέου δείκτη δεδομένων. Τα νέα downlink φυσικά κανάλια για το LTE-M παρατίθενται στον πίνακα 14.3.

Το MPDCCH και το PDSCH μπορούν να μεταδοθούν σε διαφορετικά υποπλάισια. Ο λόγος είναι ότι ένα Cat-M UE χρησιμοποιεί μόνο έξι PRBs, και δεν θα υπήρχε πολύς χώρος σε ένα υποπλάισιο εάν μέρος της περιοχής PDSCH χρησιμοποιείται για το MPDCCH. Επίσης, διαθέτοντας ξεχωριστό υποπλάισιο μετά το MDCCCH, το UE μπορεί να έχει αρκετό χρόνο για να αποκωδικοποιήσει το PDCCH ώστε να προετοιμαστεί για τη λήψη του επόμενου PDSCH. Αυτό ονομάζεται "cross-subframe scheduling".



Σχήμα 14.3 Πολυπλεξία Cat-M με παλιό LTE. PSS= Πρωτεύον σήμα συγχρονισμού- SSS= Δευτερεύον σήμα συγχρονισμού- PBCH= Φυσικό κανάλι εκπομπής.

Πίνακας 14.3 Φυσικά κανάλια καθοδικής ζεύξης για το LTE-M.

Φυσικά κανάλια	Χρήση καναλιών με το LTE-M
Πρωτεύον σήμα συγχρονισμού (PSS)/δευτερεύον σήμα συγχρονισμού (SSS)	Πλήρης επαναχρησιμοποίηση από Cat-M UEs.
Σήματα αναφοράς κυττάρων (CRS)	Πλήρης επαναχρησιμοποίηση από τα Cat-M UEs.
Φυσικό κανάλι εκπομπής (PBCH) επιτρέπει τη χρήση	Πλήρης επαναχρησιμοποίηση από Cat-M UEs. Η Cat-M πρόσθετη επανάληψη του PBCH για τη βελτίωση του λόγου σήματος προς θόρυβο.
Κανάλι δείκτη μορφής φυσικού ελέγχου (PCFICH)	Δεν χρησιμοποιείται από την Cat-M. Το PCFICH υποδεικνύει τον αριθμό συμβόλων PDCCH για κανονικά LTE UEs. Το μέγεθος του MPDCCH δίνεται από την παράμετρο RRC στο SIB1, οπότε είναι ημι-στατικό και όχι δυναμικό.
Φυσικό υβριδικό κανάλι δείκτη ARQ (PHICH)	Δεν χρησιμοποιείται από την Cat-M. Το PHICH υποδεικνύει πληροφορίες αναμετάδοσης για μετάδοση ανοδικής ζεύξης. Δεν χρειάζεται στην Cat-M επειδή η νέα μετάδοση υποδεικνύεται στο MPDCCH.
Φυσικό κανάλι ελέγχου κάτω ζεύξης (PDCCH/MPDCCH)	Το PDCCH δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Cat-M επειδή είναι ευρυζωνικό. Επομένως, απαιτείται MPDCCH στενής ζώνης.
Φυσικό κοινόχρηστο κανάλι καθοδικής ζεύξης (PDSCH)	Χρησιμοποιείται για μετάδοση δεδομένων Cat-M με κατάλληλο εύρος ζώνης.
Φυσικό κανάλι τυχαίας πρόσβασης (PRACH) είναι	Πλήρης επαναχρησιμοποίηση από την Cat-M. Η μόνη διαφορά το χρονοδιάγραμμα: είναι δυνατόν να περιοριστούν οι θέσεις PRACH.
Φυσικό κανάλι ελέγχου άνω ζεύξης (PUCCH)	Το PUCCH για Cat-M καταλαμβάνει μόνο 2 PRBs.
Φυσικό κοινόχρηστο κανάλι ανόδου (PUSCH)	Χρησιμοποιείται για μετάδοση δεδομένων Cat-M με κατάλληλο εύρος ζώνης.

Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δυνατή η κατανομή του MPDCCH και του PDSCH στο ίδιο υποπλάσιο αλλά σε διαφορετικά UE. Σε αυτή την περίπτωση, δύο PRBs κατανέμονται για το MPDCCH και τα υπόλοιπα τέσσερα RBs κατανέμονται για το PDSCH.

Οι πιθανές θέσεις της Cat-M εντός του φέροντος LTE των 10 MHz απεικονίζονται στο Σχήμα 14.4. Υπάρχουν συνολικά οκτώ πιθανές θέσεις, καθεμία από τις οποίες έχει έξι PRBs, οι οποίες ονομάζονται θέσεις στενής ζώνης (NB). Το first και το τελευταίο μπλοκ πόρων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις κατανομές Cat-M. Ένα Cat-M UE λαμβάνει οδηγίες σχετικά με το ποια θέση NB πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο SIB. Οι πληροφορίες υποδεικνύουν το δείκτη της θέσης MPDCCH στενής ζώνης. Μια παρόμοια δομή είναι επίσης defined για τα άλλα εύρη ζώνης LTE: 20 MHz LTE έχει αντίστοιχα 16 θέσεις NB, και 5 MHz έχει 4 θέσεις.

Η Cat-M περιλαμβάνει δύο τρόπους βελτίωσης της κάλυψης:

- Λειτουργία A. Μικρή ή καθόλου επανάληψη, πλήρης υποστήριξη κινητικότητας και υποστήριξη VoLTE. Η λειτουργία A με ενίσχυση της κάλυψης θα έχει ισοδύναμη κάλυψη με εκείνη ενός UE της κατηγορίας 1. Η διαφορά στην κάλυψη μεταξύ του LTE-M και ενός UE της κατηγορίας 1 έγκειται στο γεγονός ότι το LTE-M χρησιμοποιεί μόνο 1 Rx, 6 PRB μετάδοση στενής ζώνης και μειωμένη ισχύ εκπομπής ανοδικής ζεύξης. Η μειωμένη ισχύς ανερχόμενης ζεύξης στο LTE-M αντισταθμίζεται με τη χρήση κωδικοποίησης επανάληψης.

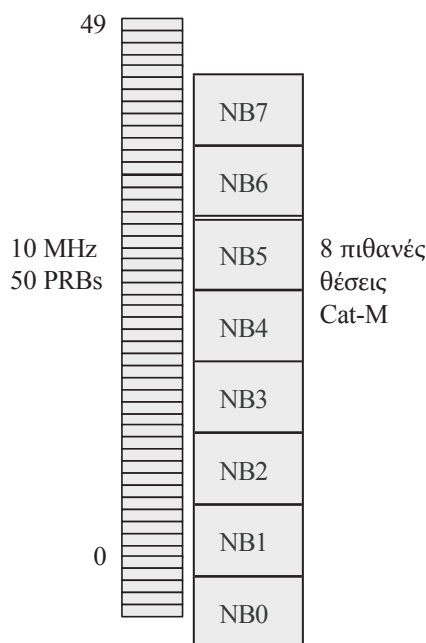
- Λειτουργία Β. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί μεγάλες επαναλήψεις και έχει περιορισμένη υποστήριξη κινητικότητας. Υπάρχουν βελτιώσεις κάλυψης έως και 15 dB. Η ισχύς μετάδοσης και για τις δύο φυσικές

Uplink Control Channel (PUCCH) και Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) έχει οριστεί ως MAX. Δεδομένου ότι η ισχύς δεν αλλάζει (δηλαδή δεν πραγματοποιείται έλεγχος ισχύος), οι μορφές DCI 6-0B και 6-1B δεν φέρουν ένα πεδίο ελέγχου ισχύος μετάδοσης. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πολύ κακές συνθήκες διάδοσης.

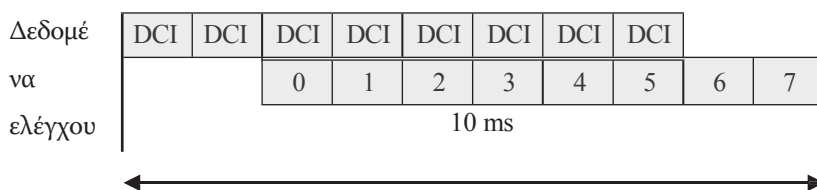
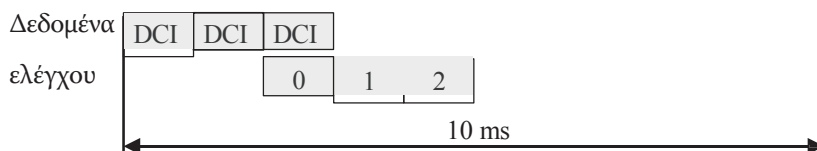
Η επανάληψη είναι η κύρια λύση για τη βελτίωση της κάλυψης. Ο στόχος της επανάληψης είναι η μετάδοση περισσότερης ενέργειας: μια επανάληψη των 2 δίνει θεωρητικά καλύτερη κάλυψη κατά 3 dB και μια επανάληψη των 10 δίνει 10 dB. Η μέγιστη επιτρεπόμενη επανάληψη εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας και τον τύπο του καναλιού. Ο τρόπος λειτουργίας A επιτρέπει το πολύ 32 επαναλήψεις για το PDSCH και το PUSCH, ενώ ο τρόπος λειτουργίας B επιτρέπει έως και 2048 επαναλήψεις για αυτά τα κανάλια δεδομένων. Η επιλογή μεταξύ του Mode A και B ελέγχεται από τον eNodeB σύμφωνα με τις μετρήσεις του UE. Σε γενικές γραμμές, ένα UE διατηρείται στο Mode A εκτός αν αντιμετωπίζει πολύ κακή κάλυψη.

Άλλες λύσεις Cat-M για τη βελτίωση της κάλυψης είναι η μεταπήδηση συχνότητας, η εκτίμηση καναλιού πολλαπλών υποπλαισίων και ο δυναμικός προγραμματισμός στο πεδίο της συχνότητας. Η μεταπήδηση συχνότητας σημαίνει ότι το UE μπορεί να μεταπηδήσει από μια στενή ζώνη σε μια άλλη για κέρδος ποικιλομορφίας συχνότητας. Η εκτίμηση καναλιού πολλαπλών υποπλαισίων αναφέρεται στην περίπτωση όπου το UE παραμένει σε μια στενή ζώνη για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την αλλαγή συχνότητας. Ο δυναμικός προγραμματισμός στο πεδίο συχνότητας σημαίνει ότι ένα UE μπορεί να προγραμματιστεί σε οποιαδήποτε θέση στενής ζώνης.

Ο στιγμιαίος ρυθμός αιχμής με Cat-M είναι 1 Mbps, ενώ ο ρυθμός αιχμής διάρκειας είναι χαμηλότερος. Ένα full-duplex UE μπορεί να λάβει σε οκτώ υποπλάισια από τα 10 ms αφού ο μέγιστος αριθμός διεργασιών HARQ είναι 8. Αυτό δίνει ένα μέγιστο ρυθμό 800 kbps. Ο ρυθμός δεδομένων του ημι-διπλού UE είναι χαμηλότερος επειδή δεν υποστηρίζεται ταυτόχρονη ανοδική και καθοδική ζεύξη. Ο ρυθμός αιχμής μισής διπλής όψης στην κατερχόμενη ζεύξη είναι 300 kbps. Οι αντίστοιχοι μέγιστοι ρυθμοί στην ανερχόμενη ζεύξη είναι 1 Mbps με πλήρη αμφίδρομη σύνδεση και 375 kbps με μισή αμφίδρομη σύνδεση. Ο συγχρονισμός μετάδοσης στην κατερχόμενη ζεύξη παρουσιάζεται στο Σχήμα 14.5 και οι ρυθμοί αιχμής στον Πίνακα 14.4.



Σχήμα 14.4 Πιθανές θέσεις Cat-M εντός φορέα LTE 10 MHz.

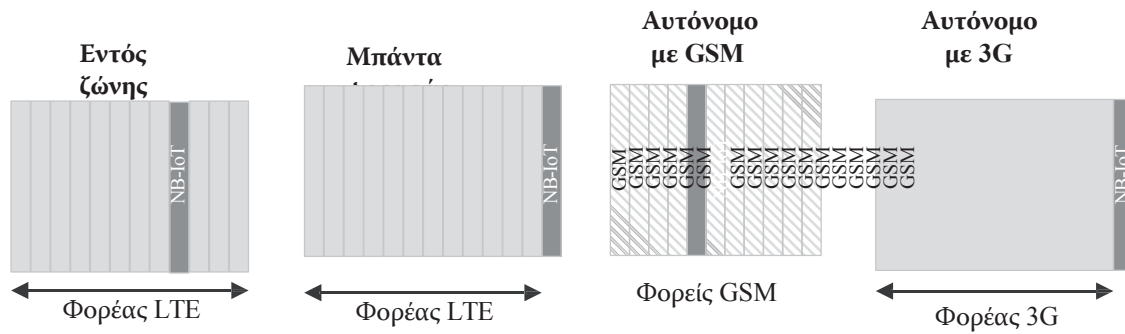
Πλήρης διπλής όψης**Half duplex****Σχήμα 14.5** Πλήρως διπλής και ημίδιπλής μετάδοσης (DCI= Downlink Control Information).**Πίνακας 14.4** Ρυθμοί δεδομένων αιχμής Cat-M.

	Κατιούσα σύνδεση	Uplink
Στιγμιαία κορυφή	1 Mbps	1 Mbps
Διαρκής ρυθμός αιχμής με πλήρη αμφίδρομη σύνδεση	800 kbps	1 Mbps
Σταθερός ρυθμός αιχμής με μισή αμφίδρομη σύνδεση	300 kbps	375 kbps

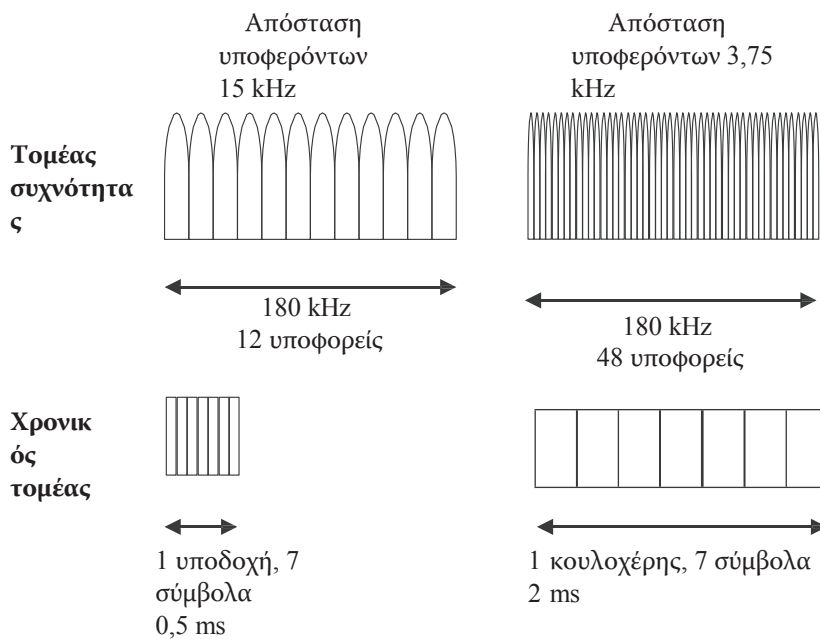
Η έκδοση 14 της 3GPP εισήγαγε βελτιώσεις στην Cat-M, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας κατηγορίας Cat-M2 UE που υποστηρίζει υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων, υποστήριξη πολλαπλής εκπομπής με χρήση μετάδοσης από σημείο σε πολλαπλά σημεία ενός κυττάρου και βελτιώσεις για τον εντοπισμό θέσης.

14.4 Narrowband-IoT

Το NB-IoT προωθεί τη βελτιστοποίηση του κόστους ακόμη περισσότερο από το Cat-M. Είναι επίσης γνωστό ως Cat-NB. Ενώ το LTE-M υποστηρίζει 1,4 MHz, το NB-IoT χρειάζεται να υποστηρίξει μόνο 200 kHz, γεγονός που οδηγεί σε απλούστερη υλοποίηση, ακόμη καλύτερη κάλυψη και χαμηλότερο ρυθμό δεδομένων. Το NB-IoT εξακολουθεί να έχει σχεδιαστεί για να αναπτυχθεί μαζί με το LTE. Υπάρχουν τρεις επιλογές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το NB-IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το LTE. Η επιλογή in-band έχει τον φορέα NB-IoT τοποθετημένο εντός του φορέα LTE. Οι περισσότερες από τις πρώτες αναπτύξεις του NB-IoT βασίζονται στην επιλογή in-band. Οι επιλογές ζώνης προστασίας τοποθετούν το φορέα NB-IoT ακριβώς δίπλα στο φορέα LTE εντός της ζώνης προστασίας. Σημειώστε ότι το 10% του διαστήματος καναλιού LTE προορίζεται για ζώνες προστασίας. Το LTE των 10 MHz διαθέτει συνολικά 1 MHz που διατίθεται για ζώνες προστασίας. Η επιλογή guard band είναι ο στόχος ανάπτυξης για πολλές περιπτώσεις NB-IoT, επειδή παρέχει τη δυνατότητα NB-IoT χωρίς να θυσιάζει οποιοδήποτε υπάρχον φάσμα LTE. Η αυτόνομη επιλογή χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις στις οποίες το NB-IoT αναπτύσσεται μαζί με το GSM ή το WCDMA χωρίς να υπάρχει φορέας LTE στο ίδιο φάσμα. Το NB-IoT μπορεί να αντικαταστήσει έναν φορέα GSM επειδή και οι δύο έχουν εύρος ζώνης 200 kHz. Το NB-IoT μπορεί να αναπτυχθεί στην άκρη του φορέα WCDMA επειδή το εύρος ζώνης μετάδοσης του WCDMA είναι 3,84 MHz, ενώ η τυπική απόσταση καναλιών είναι 5 MHz. Οι επιλογές ανάπτυξης παρουσιάζονται στο Σχήμα 14.6.



Σχήμα 14.6 Επιλογές ανάπτυξης NB-IoT.



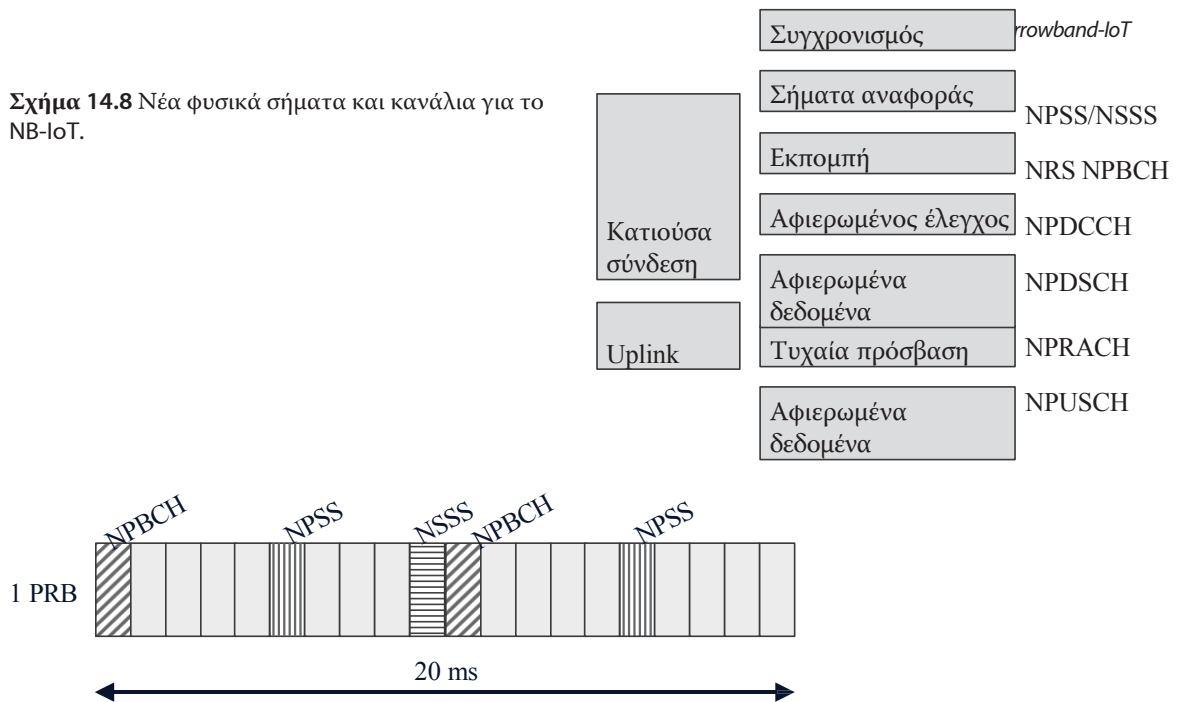
Σχήμα 14.7 Αποστάσεις υποφερόντων (SCS) και δομή πλαισίου.

Το NB-IoT επιτρέπει τη χρήση της κανονικής απόστασης υποφερόντων LTE των 15 kHz ή μιας άλλης επιλογής με απόσταση υποφερόντων 3,75 kHz στην ανοδική ζεύξη. Ο στόχος της επιλογής 3,75 kHz είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κάλυψης. Η ανερχόμενη ζεύξη NB-IoT έχει δύο ακόμη επιλογές:

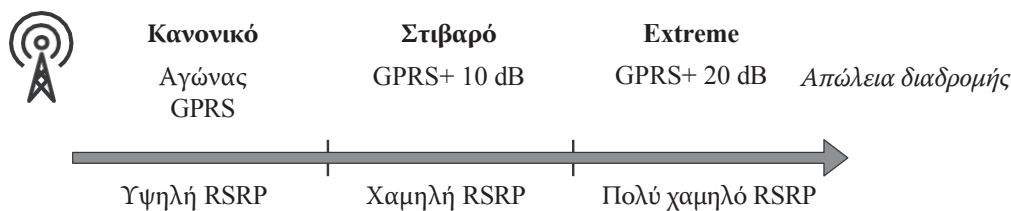
- Μετάδοση ενός τόνου, η οποία είναι υποχρεωτική για το NB-IoT UE. Χρησιμοποιείται ένας μόνο υποφορέας των 15 ή 3,75 kHz. Η διάρκεια της σχισμής είναι 0,5 ή 2 ms. Βλέπε σχήμα 14.7.
- Μετάδοση πολλαπλών τόνων, η οποία είναι προαιρετική για το NB-IoT UE. Ο αριθμός των υποφορέων είναι 3, 6 ή 12 και η απόσταση των υποφορέων είναι 15 kHz. Η διάρκεια της σχισμής είναι 0,5 ms.

Τα κοινά κανάλια σε έναν φορέα LTE έχουν εύρος ζώνης μετάδοσης 1,4 MHz. Αυτά τα κανάλια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το NB-IoT με εύρος ζώνης RF μόνο 200 kHz. Ως εκ τούτου, θα απαιτηθούν νέα φυσικά κανάλια από το NB-IoT, συμπεριλαμβανομένων των Narrowband Primary and Secondary Synchronization Signals (NPSS/NSSS), Narrowband Reference Signals (NRSs) και Narrowband Physical Broadcast Channel (NPBCH). Τα νέα φυσικά σήματα και κανάλια παρατίθενται στο Σχήμα 14.8 και οι κοινές θέσεις ελέγχου εντός 1 PRB παρουσιάζονται στο Σχήμα 14.9. Τα κοινά κανάλια ελέγχου καταλαμβάνουν 5 υποπλάγια από τα 20. Το NPBCH βασίζεται στο LTE Physical Broadcast Channel (PBCH) με μετάδοση κάθε 10 ms στο υποπλάσιο #0. Το NPBCH αποτελείται από οκτώ ανεξάρτητα αποκωδικοποιήσιμα μπλοκ που εκτείνονται σε 80 ms. Το NPDCCH βασίζεται στο LTE PDCCH με μέγιστο επίπεδο συνάθροισης 2 και επαναλήψεις για ενισχυμένη κάλυψη. Τρεις νέες μορφές DCI είναι

Σχήμα 14.8 Νέα φυσικά σήματα και κανάλια για το NB-IoT.



Σχήμα 14.9 Φυσικές θέσεις καναλιών.

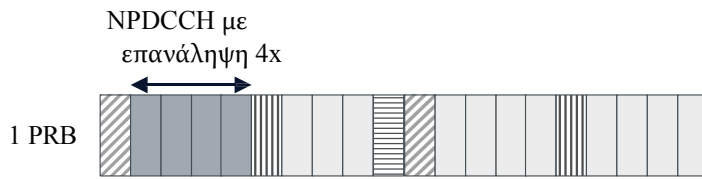


Σχήμα 14.10 Επίπεδα επέκτασης κάλυψης.

defined για την υποστήριξη του NB-IoT. Το NPDSCH βασίζεται στο LTE PDSCH με ένα trans- port block που μπορεί να αντιστοιχιστεί σε 1-10 υποπλάισια. Το μέγιστο μέγεθος του μπλοκ μεταφοράς NPDSCH είναι 680 bits. Το single-process HARQ για το PDSCH υλοποιείται με προσαρμοστική και ασύγχρονη μετάδοση χρονισμού.

Τρία διαφορετικά επίπεδα κάλυψης σηματοδοτούνται μέσω του System Information Block Narrow Band (SIB-NB): κανονικό, ισχυρό και ακραίο. Το επίπεδο κάλυψης defined από τα κατώτατα όρια λαμβανόμενης ισχύος σήματος αναφοράς στενής ζώνης (NRSRP). Τα κατώφλια εξαρτώνται από το περιβάλλον ανάπτυξης και τη διαμόρφωση του συστήματος. Ο αριθμός των επαναλήψεων και οι παράμετροι δικτύου μπορούν να επιλεγούν για κάθε κλάση. Ο στόχος του κανονικού επιπέδου κάλυψης είναι να ταιριάζει με την κάλυψη του General Radio Packet Service (GPRS), ενώ η ακραία κάλυψη θα υπερβαίνει την κάλυψη του GPRS κατά 20 dB (Σχήμα 14.10).

Το Narrowband Physical Random Access Channel (NPRACH) βασίζεται στη μετάδοση ενός τόνου με μεταπήδηση συχνότητας. Χρησιμοποιεί απόσταση μεταξύ των υποφορέων 3,75 kHz και το μήκος του κυκλικού prefix έχει σχεδιαστεί για μεγέθη κυψελών έως 40 km. Το NPUSCH έχει μία μονάδα πόρων που μπορεί να προγραμματιστεί για μετάδοση δεδομένων. Το μήκος με 15 kHz είναι 1 ms για 12 τόνους, 2 ms για 6 τόνους, 4 ms για 3 τόνους και 8 ms για έναν τόνο, ενώ με 3,75 kHz 32 ms για έναν . Ένα μπλοκ μεταφοράς μπορεί να αντιστοιχιστεί σε 1-10 μονάδες πόρων. Το μέγιστο μέγεθος TBS για το NPUSCH είναι 1000 bits και χρησιμοποιείται 1 διαδικασία HARQ.



Σχήμα 14.11 Επανάληψη NPDCCH.

Πίνακας 14.5 Ρυθμοί μέγιστων δεδομένων NB-IoT.

	Κατιούσα σύνδεση	Uplink
Στιγμιαία κορυφή	170 kbps	250 kbps
Σταθερός ρυθμός αιχμής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κοινά κανάλια	26,2 kbps	62,5 kbps
Διαρκής αιχμή όταν λαμβάνεται υπόψη η κοινή επιβάρυνση του καναλιού	19,6 kbps	56,3 kbps

Όλα τα κανάλια NB-IoT μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επανάληψη και η επανάληψη μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα ανά κανάλι. Κάθε επανάληψη είναι αυτοαποκωδικοποιήσιμη και χρησιμοποιείται ένα ACK για όλες τις επαναλήψεις. Ένα παράδειγμα επανάληψης τεσσάρων για το NPDCCH απεικονίζεται στο Σχήμα 14.11. Ο συντελεστής επανάληψης μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος: το NPDCCH επιτρέπει επαναλήψεις έως και 128, και το NPDSCH επιτρέπει ακόμη και 2048 επαναλήψεις. Η διαμόρφωση μπορεί να είναι μόνο QPSK ή BPSK για την περίπτωση ενός τόνου. Δεν υποστηρίζεται διαμόρφωση υψηλότερης τάξης.

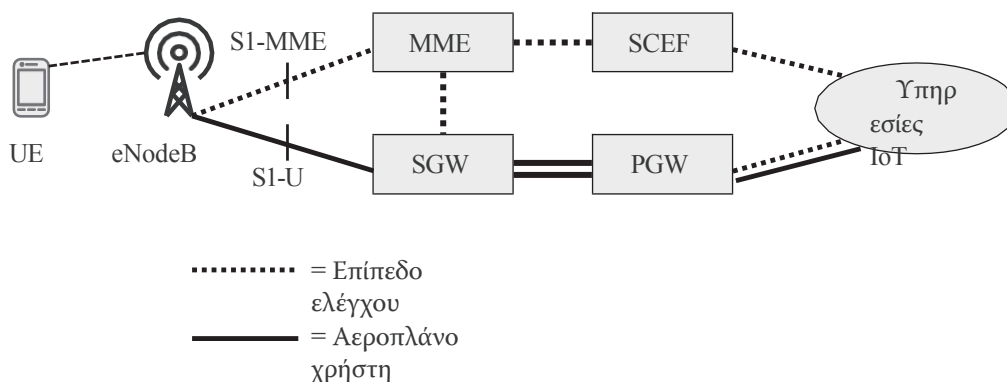
Μπορούν να υποστηριχθούν πολλαπλοί φορείς NB-IoT για μεγαλύτερη χωρητικότητα IoT. Ένας φορέας θα οριστεί ως φορέας άγκυρας. Αυτός ο φορέας περιέχει μεταδόσεις NPSS/NSSS/NRS/NPBCCH και SIB. Πρόσθετες PRBs configured από τη σηματοδότηση RRC. Ένα αδρανές UE κατασκηνώνει στο φέρον NB-IoT στο οποίο το UE έχει λάβει μεταδόσεις NPSS/NSSS, NPBCCH και SIB. Ένα UE συνδεδεμένο με RRC μπορεί να configured, μέσω UE-specific RRC σηματοδότησης, σε άλλο φορέα, για όλες τις unicast μεταδόσεις. Τόσο τα PRBs άγκυρας όσο και τα μη άγκυρας πρέπει να βρίσκονται εκτός της ενδότερης ζώνης PRB (περίπτωση εντός ζώνης).

Ο στιγμιαίος ρυθμός αιχμής με την κατερχόμενη ζεύξη NB-IoT είναι 170 kbps, ενώ ο διατηρούμενος ρυθμός αιχμής είναι 26,2 kbps χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιβάρυνση NPBCCH/NPSS/NSSS και 19,6 kbps όταν λαμβάνεται η επιβάρυνση 25%. Η στιγμιαία αιχμή δεδομένων uplink είναι 250 kbps με 12 τόνους. Ο διαρκής ρυθμός αιχμής είναι περίπου 62,5 kbps χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιβάρυνση NPRACH και 56,3 kbps όταν λαμβάνεται υπόψη η επιβάρυνση 10% (Πίνακας 14.5).

Η έκδοση 13 του 3GPP έφερε τη λειτουργία αναστολής και συνέχισης του RRC, η οποία είναι παρόμοια με το RRC Inactive στο ραδιοφώνo 5G. Η έκδοση 14 εισήγαγε βελτιώσεις στο NB-IoT, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας κατηγορίας UE Cat-NB2 που υποστηρίζει υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων, υποστήριξη δύο διαδικασιών HARQ, υποστήριξη πολλαπλών αποστολών με τη χρήση μετάδοσης από σημείο σε πολλαπλά σημεία ενός κυττάρου, υποστήριξη εντοπισμού θέσης, συμπεριλαμβανομένων των Enhanced Cell Identity (E-CID) και OTDOA, και τηλεειδοποίησης και τυχαίας πρόσβασης σε φορείς χωρίς άγκυρα.

14.5 Βελτιστοποίηση IoT στο δίκτυο πυρήνα LTE

Η βελτιστοποίηση του IoT στο 3GPP δεν περιορίζεται μόνο στα ραδιοδίκτυα, αλλά περιλαμβάνονται βελτιστοποιήσεις και για το δίκτυο πυρήνα. Οι βελτιώσεις του κεντρικού δικτύου μπορούν να αιτιολογηθούν με τους ακόλουθους λόγους:



Σχήμα 14.12 Αρχιτεκτονική δικτύου για βελτιστοποίηση IoT.

- Τα IoT traffic μπορεί να είναι πολύ ανεκτικά στην καθυστέρηση, όπως η ανάγνωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που μπορεί να ανεχθεί καθυστέρηση λεπτών ή και ωρών. Το κινητό ευρυζωνικό traffic είναι κρίσιμο για την καθυστέρηση και πρέπει να προγραμματιστεί αμέσως.
- Το IoT traffic μπορεί να είναι πολύ έντονο. Η παρακολούθηση ορισμένων γεγονότων ή αισθητήρων μπορεί να είναι συναφής. Εάν υπάρξει μεγάλη διακοπή ρεύματος, πολλοί αισθητήρες IoT μπορεί να αναφέρουν το γεγονός ταυτόχρονα.
- Πρέπει να παρέχεται μια διεπαφή που να εκθέτει τα δεδομένα του IoT σε μια πλατφόρμα εφαρμογών.
- Για τη διαχείριση των συνδρομών μπορεί να απαιτείται ένα ειδικό MME, καθώς τα μοντέλα τιμολόγησης και αλλαγής για το IoT μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά σε σύγκριση με τη φωνή και τα δεδομένα.
- Μπορεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός παρόμοιων συνδρομών, για παράδειγμα, εκατομμύρια μετρητές κοινής ωφέλειας. Η βελτιστοποίηση της κοινής συνδρομής και σηματοδότησης μπορεί να είναι χρήσιμη για αυτούς συνδρομητές.
- Για τη βελτιστοποίηση της σηματοδότησης δίκτυο μπορεί να απαιτείται τηλεειδοποίηση με βάση την ομάδα.

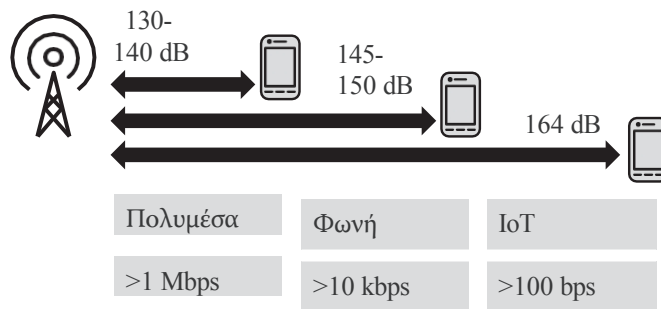
Η βελτιστοποίηση του IoT γίνεται στο επίπεδο ελέγχου και στο επίπεδο χρήστη. Στη βελτιστοποίηση του επιπέδου ελέγχου, τα δεδομένα uplink μπορούν να μεταφερθούν από το eNodeB στο MME. Τα δεδομένα μεταφέρονται περαιτέρω είτε μέσω της πύλης εξυπηρέτησης (SGW) στην πύλη δικτύου δεδομένων πακέτων (PGW), είτε στη λειτουργία έκθεσης ικανότητας υπηρεσίας (SCEF), η οποία, ωστόσο, είναι δυνατή μόνο για πακέτα δεδομένων μη IP. Στη συνέχεια, τα δεδομένα ανοδικής ζεύξης προωθούνται στις υπηρεσίες εφαρμογών IoT. Η μετάδοση δεδομένων στην καθοδική ζεύξη χρησιμοποιεί τις ίδιες διαδρομές παράδοσης προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η λύση επιπέδου ελέγχου IoT δεν χρειάζεται ρύθμιση φορέα δεδομένων, επειδή τα πακέτα δεδομένων αποστέλλονται στον φορέα σηματοδότησης. Αυτή η λύση του επιπέδου ελέγχου είναι πιο κατάλληλη για τη μετάδοση σπάνιων και μικρών πακέτων δεδομένων. Το SCEF είναι ένας νέος κόμβος που έχει σχεδιαστεί ειδικά για δεδομένα τύπου μηχανής. Χρησιμοποιείται για την δεδομένων μη IP μέσω του επιπέδου ελέγχου και παρέχει μια αφηρημένη διεπαφή για τις υπηρεσίες δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της αυθεντικοποίησης και της εξουσιοδότησης.

Στη βελτιστοποίηση του επιπέδου χρήστη, τα δεδομένα μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα ευρυζωνικά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας ραδιοφορείς δεδομένων μέσω του SGW και του PGW στον διακομιστή εφαρμογών. Υπάρχει κάποια επιβάρυνση που προκαλείται από την εγκατάσταση της σύνδεσης. Η σχετική επιβάρυνση σηματοδότησης είναι υψηλότερη εάν ο όγκος δεδομένων είναι πολύ χαμηλός. Η μετάδοση στο επίπεδο χρήστη υποστηρίζει τόσο την παράδοση δεδομένων IP όσο και την παράδοση δεδομένων μη IP. Η αρχιτεκτονική του συστήματος απεικονίζεται στο Σχήμα 14.12.

14.6 Κάλυψη

Η βελτιστοποίηση της κάλυψης είναι ένας από τους στόχους στο σχεδιασμό του LTE IoT. Η κάλυψη μπορεί να μετρηθεί ως η μέγιστη επιτρεπόμενη απώλεια διαδρομής μεταξύ της συσκευής και του σταθμού

βάσης



Σχήμα 14.13 Στόχος κάλυψης NB-IoT.

κεραίες. Μια σύνδεση δεδομένων καλής ποιότητας μπορεί να διατηρηθεί με τιμές απωλειών διαδρομής έως 130-140 dB και φωνής χαμηλού ρυθμού δεδομένων έως 145-150 dB. Ο στόχος για τη συνδεσιμότητα IoT είναι απώλεια διαδρομής έως 164 dB για μια σύνδεση πολύ χαμηλού ρυθμού δεδομένων μόλις

100 bps = 0,1 kbps. Η επέκταση της κάλυψης απεικονίζεται στο Σχήμα 14.13. Θεωρητικά, η απώλεια διαδρομής μπορεί να βελτιωθεί κατά 20 dB όταν ο ρυθμός δεδομένων μειώνεται κατά 20 dB, δηλαδή είναι, κατά ένα συντελεστή 100. Οι πρακτικές λύσεις για την επέκταση της κάλυψης είναι μεταδόσεις στενής ζώνης με ενίσχυση ισχύος, επανάληψη και αναμετάδοση.

Οι προϋπολογισμοί συνδέσεων απαιτούνται για την εκτίμηση της μέγιστης επιτρεπόμενης απώλειας διαδρομής. Η τιμή της απώλειας διαδρομής μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί στη μέγιστη ακτίνα κυψέλης με βάση τα μοντέλα διάδοσης. Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες παραδοχές για τους υπολογισμούς του προϋπολογισμού σύνδεσης:

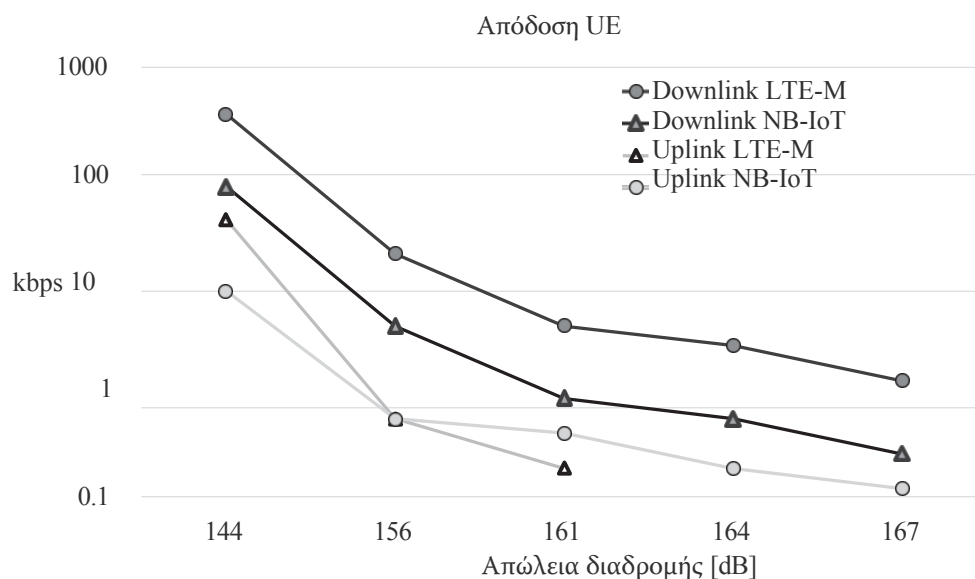
- Η ισχύς μετάδοσης του σταθμού βάσης θεωρείται 32 dBm ανά 200 kHz για το LTE-M που αντιστοιχεί σε 40 W για 10 MHz, η οποία είναι μια τυπική περίπτωση για το LTE FDD χαμηλής ζώνης. 35 dBm ανά 200 kHz θεωρείται για το NB-IoT, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης ισχύος.
- Η ισχύς μετάδοσης του UE θεωρείται ότι είναι 23 dBm.
- Ο θόρυβος του σταθμού βάσης φαίνεται ως 3 dB και για το UE ως 5 dB.

Ο ρυθμός δεδομένων IoT είναι σχετικά χαμηλός όταν χρησιμοποιείται ακραία κάλυψη. Το σχήμα 14.14 απεικονίζει...

προσδιορίζει τον ρυθμό δεδομένων IoT ως συνάρτηση της απώλειας διαδρομής. Το LTE-M μπορεί να υποστηρίξει έως και 161 dB απώλειας διαδρομής στην ανοδική ζεύξη, που είναι 5 dB περισσότερο από τον στόχο του 3GPP των 156 dB. Το NB-IoT μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και 167 dB απώλειας διαδρομής. Σημειώνουμε ότι ο ρυθμός δεδομένων γίνεται πολύ χαμηλός σε υψηλές τιμές απώλειας διαδρομής. Σημειώνουμε επίσης ότι η κάλυψη της άνω ζεύξης εξακολουθεί να είναι το περιοριστικό στοιχείο. Ο ρυθμός δεδομένων downlink στα 156 dB είναι 20 kbps με το LTE-M και 5 kbps με το NB-IoT, ενώ ο ρυθμός δεδομένων uplink είναι μόλις 0,8 kbps. Ο ρυθμός δεδομένων στα 164 dB είναι 0,8 kbps downlink και 0,3 kbps uplink με το NB-IoT [1]. Η ικανότητα ρυθμού δεδομένων πρέπει να εξεταστεί από την άποψη της ανάπτυξης εφαρμογών: ένας χαμηλός ρυθμός δεδομένων επιτρέπει την αποστολή μόνο μικρών ποσοτήτων δεδομένων με τις μονάδες IoT.

14.7 Καθυστέρηση και χωρητικότητα

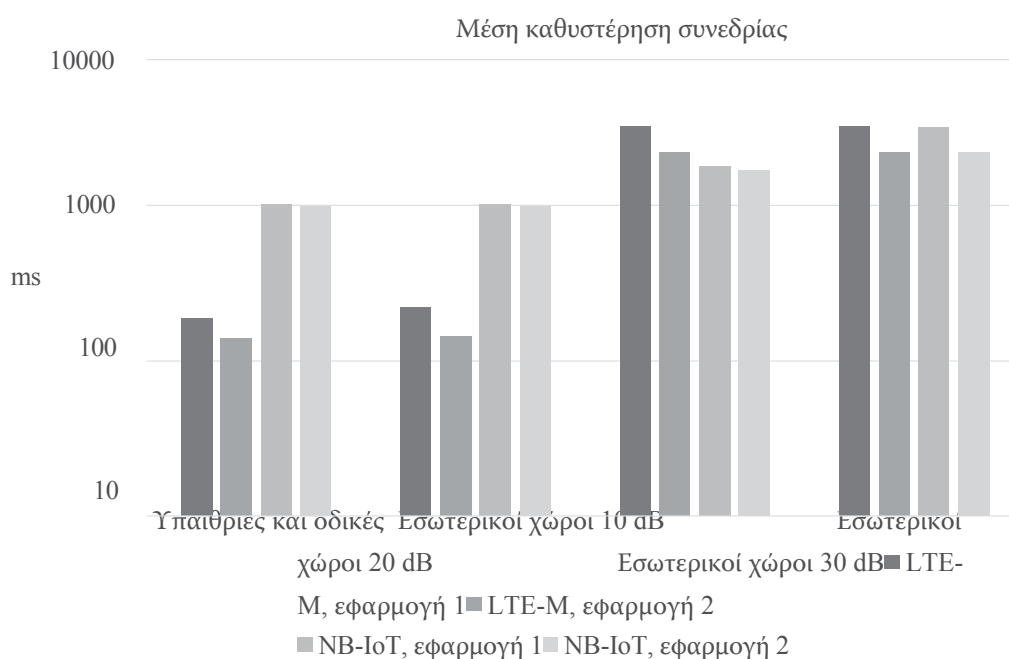
Η υψηλή χωρητικότητα είναι ένας από τους στόχους της βελτιστοποίησης του IoT. Η τεχνολογία πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ένας πολύ μεγάλος αριθμός μονάδων IoT. Αυτή η ενότητα απεικονίζει τον μέγιστο αριθμό μονάδων IoT που μπορούν να υποστηριχθούν από τις λύσεις IoT με βάση το LTE. Οι προσομοιώσεις υποθέτουν ανάπτυξη LTE χαμηλής ζώνης στα 800 MHz με εύρος ζώνης 10 MHz. Η κατανομή χωρητικότητας του LTE-M θεωρείται ότι είναι έξι PRBs και του NB-IoT ένα PRB. Υποτίθεται ένα δίκτυο μακροκυψελών με τρία διαφορετικά επίπεδα απώλειας διείσδυσης σε εσωτερικούς χώρους: 10, 20 και 30 dB που αντιστοιχούν σε ένα παράθυρο,



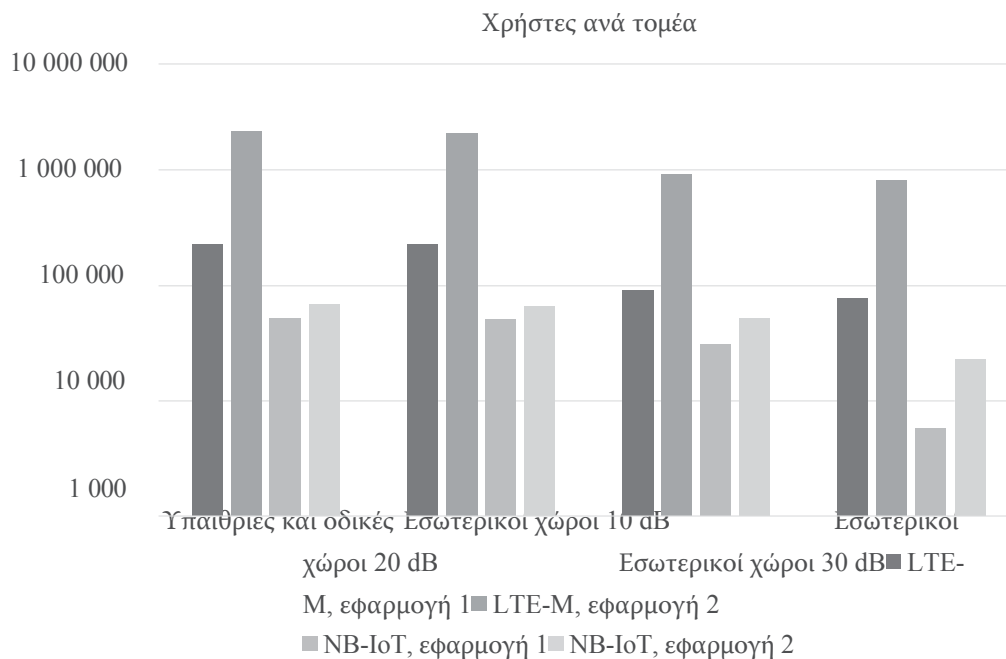
Σχήμα 14.14 Απόδοση IoT ως συνάρτηση της απώλειας διαδρομής.

μέσος όρος, και βαθιά σε εσωτερικούς χώρους όπως ένα υπόγειο. Το δίκτυο μακροκυβελών βασίζεται στη διαμόρφωση του δικτύου ενός πραγματικού φορέα εκμετάλλευσης όσον αφορά τη θέση του χώρου, την κλίση της κεραίας και την κατεύθυνση. Η δραστηριότητα IoT θεωρείται ότι είναι μία συναλλαγή ανά ημέρα. Τα αποτελέσματα της χωρητικότητας μπορούν να μειωθούν εάν η συχνότητα μετάδοσης είναι υψηλότερη. Στην αξιολόγηση εξετάζονται δύο εφαρμογές: η εφαρμογή 1 με 4 μεταδόσεις uplink και 4 downlink και η εφαρμογή 2 με 1 μετάδοση uplink και αναγνώριση στην downlink. Το ωφέλιμο φορτίο μετάδοσης είναι 128 bytes.

Πρώτον, εκτιμούμε την καθυστέρηση συνόδου, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση της χωρητικότητας του συστήματος. Στο σχήμα 14.15 παρουσιάζεται η εκτιμώμενη καθυστέρηση συνόδου για τους διάφορους χρήστες



Σχήμα 14.15 Μέση καθυστέρηση συνόδου IoT.



Σχήμα 14.16 Αριθμός υποστηριζόμενων συσκευών IoT ανά τομέα.

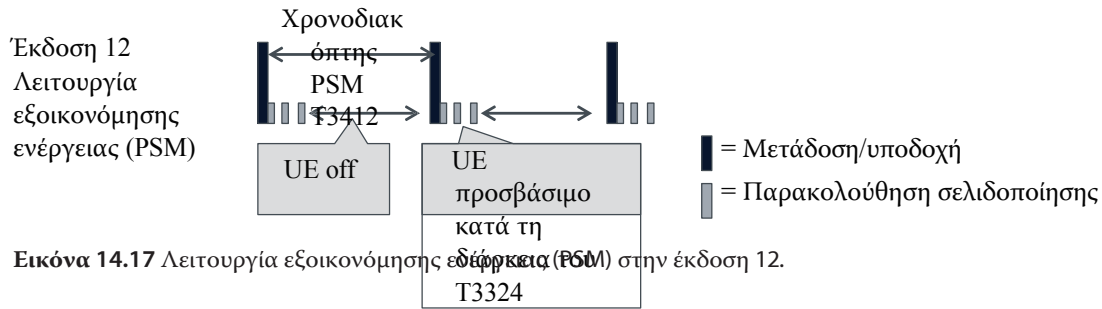
ομάδες που εφαρμόζουν τις δύο εφαρμογές. Η καθυστέρηση συνόδου περιλαμβάνει τη μεταφορά ωφέλιμου φορτίου, την επιβάρυνση του χρόνου συγχρονισμού και την επιβάρυνση λόγω της σηματοδότησης RRC. Σημειώνουμε ότι η καθυστέρηση είναι χαμηλότερη σε καλό σήμα από ό,τι σε βαθύ εσωτερικό περιβάλλον λόγω του υψηλότερου ρυθμού δεδομένων. Το LTE-M παρουσιάζει χαμηλότερη καθυστέρηση από το NB-IoT λόγω του υψηλότερου ρυθμού δεδομένων. Η καθυστέρηση για το LTE-M είναι μικρότερη από 300 ms και για το NB-IoT περίπου 1 s σε περιβάλλον με καλό σήμα. Η καθυστέρηση με το LTE-M και το NB-IoT είναι παρόμοια με 20-30 dB απώλειας διείσδυσης σε εσωτερικούς χώρους και η τιμή είναι 1-4 s. Η εφαρμογή 2 παρουσιάζει ελαφρώς χαμηλότερες καθυστερήσεις από την εφαρμογή 1 λόγω της μικρότερης μετάδοσης δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο [2].

Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο αριθμός των υποστηριζόμενων χρηστών IoT ανά τομέα, με βάση τις τιμές απώλειας διαδρομής και τις εκτιμώμενες καθυστερήσεις. Το LTE-M υποστηρίζει 5-8 φορές περισσότερους χρήστες από το NB-IoT, κάτι που αναμένεται επειδή για το LTE-M κατανέμονται έξι φορές περισσότερα PRB. Η χωρητικότητα σε περιοχές με καλό σήμα είναι πάνω από 200 000 χρήστες ανά τομέα με το LTE-M για την εφαρμογή 1 και ακόμη πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες ανά τομέα για την εφαρμογή 2. Αυτή είναι μια εντυπωσιακή χωρητικότητα. Το NB-IoT μπορεί να υποστηρίξει περισσότερους από 50 000 χρήστες ανά τομέα. Τα πυκνά δίκτυα τείνουν να έχουν περισσότερους από 30-50 τομείς ανά χιλιόμετρο², γεγονός που υποδηλώνει ότι το NB-IoT μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και 1 εκατομμύριο συσκευές IoT ανά χιλιόμετρο². Εάν όλοι οι χρήστες αντιμετωπίζουν απώλειες διείσδυσης 20-30 dB σε εσωτερικούς χώρους, η χωρητικότητα είναι χαμηλότερη, επειδή κάθε συναλλαγή καταλαμβάνει περισσότερο χρόνο και πόρους (Σχήμα 14.16).

Η χωρητικότητα του LTE IoT μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με την κατανομή περισσότερων πόρων για τη μετάδοση IoT με περισσότερα PRB και περισσότερες συχνότητες.

14.8 Χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας

Προκειμένου να επιτευχθεί 10ετής διάρκεια ζωής της μπαταρίας για τις μονάδες IoT, η κατάσταση αναστολής λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιείται με ακρίβεια, πράγμα που σημαίνει ότι το UE πρέπει να ξυπνάει πολύ σπάνια για να λαμβάνει μηνύματα τηλεειδοποίησης. Η έκδοση 12 παρέχει PSM, όπου το UE ξυπνάει για να εκτελέσει



Εικόνα 14.17 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (PSM) στην έκδοση 12.

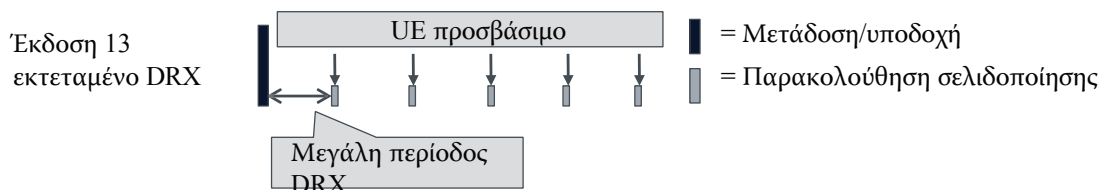
περιοδικές ενημερώσεις περιοχής παρακολούθησης (TAU). Μετά την εκτέλεση του TAU, το UE θα παραμείνει στη συνέχεια σε κατάσταση αδράνειας και θα παρακολουθεί τη σελιδοποίηση για κάποιο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από το T3324, το οποίο επιτρέπει στο δίκτυο να στείλει δεδομένα στο UE. Εάν δεν χρειάζεται να αποσταλεί μετάδοση στο UE, το UE θα μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μέχρι το επόμενο TAU. Ο χρόνος ύπνου είναι η διαφορά μεταξύ του χρονοδιακόπτη PSM T3412 και του χρονοδιακόπτη αδράνειας T3324. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής λειτουργίας, κανένα δεδομένο

είναι δυνατή η μετάδοση από το δίκτυο στο UE. Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί το T3324 = 0 έτσι ώστε το UE να εισέρχεται απευθείας στο PSM. Η λύση PSM απεικονίζεται στο σχήμα 14.17.

Σε σύγκριση με την πλήρη απενεργοποίηση του UE, το UE που χρησιμοποιεί PSM αποφεύγει τη διαδικασία αποσύνδεσης και μπορεί ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες συστήματος, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση της σύνδεσης ταχύτερη.

Η έκδοση 13 επιτρέπει τη χρήση της μεγαλύτερης διάρκειας ασυνεχούς λήψης (DRX) για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος της συσκευής. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται εκτεταμένη DRX (eDRX). Ο μέγιστος κύκλος DRX στην έκδοση 12 ήταν 2,56 δευτερόλεπτα τόσο σε κατάσταση αδράνειας όσο και σε κατάσταση σύνδεσης. Ο κύκλος αυξήθηκε σε 10,24 s στη συνδεδεμένη λειτουργία και ακόμη και σε 44-175 λεπτά στην κατάσταση αδράνειας. Το πλεονέκτημα της λύσης Release 13 eDRX είναι ότι το δίκτυο μπορεί να στέλνει συχνότερα δεδομένα στο UE σε σύγκριση με το PSM. Παρέχει χαμηλότερη καθυστέρηση επιπέδου εφαρμογής με κόστος την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η έννοια περιγράφεται στο Σχήμα 14.18 και τα μέγιστα μήκη κύκλων DRX παρατίθενται στον Πίνακα 14.6.

Το στρώμα πρόσβασης δικτύου (NAS) και οι καταστάσεις RRC με PSM παρουσιάζονται στο Σχήμα 14.19. Το UE παραμένει RRC idle στην κατάσταση eDRX, ενώ δεν έχει καμία κατάσταση RRC στο PSM.



Σχήμα 14.18 Μεγάλη περίοδος DRX στην έκδοση 13.

Πίνακας 14.6 Μέγιστα μήκη κύκλων DRX.

	Απελευθέρωση 8-12 DRX	Έκδοση 13 eDRX	Έκδοση 12 PSM
Συνδεδεμένη λειτουργία	2.56 s	10.24 s	N/A
Μοντέλο αδράνειας	2.56 s	43,69 λεπτά (2621,44 δευτερόλεπτα) για το Cat-M 174,76 λεπτά (10 485,76 δευτερόλεπτα) για NB-IoT	413 ημέρες (9920 ώρες) που ισχύουν τόσο για Cat-M όσο και για NB-IoT (χρονοδιακόπτης T3412)



Σχήμα 14.19 Καταστάσεις NAS και RRC με eDRX και λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (PSM).

14.9 Μετρήσεις κατανάλωσης ισχύος NB-IoT

Το 2018 και το 2019 δρομολογήθηκαν πολλά εμπορικά δίκτυα NB-IoT και UE. Ως εκ τούτου, μπορεί να μετρηθεί η τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος των NB-IoT UE και, χρησιμοποιώντας τη ζωντανή διαμόρφωση του δικτύου NB-IoT, μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

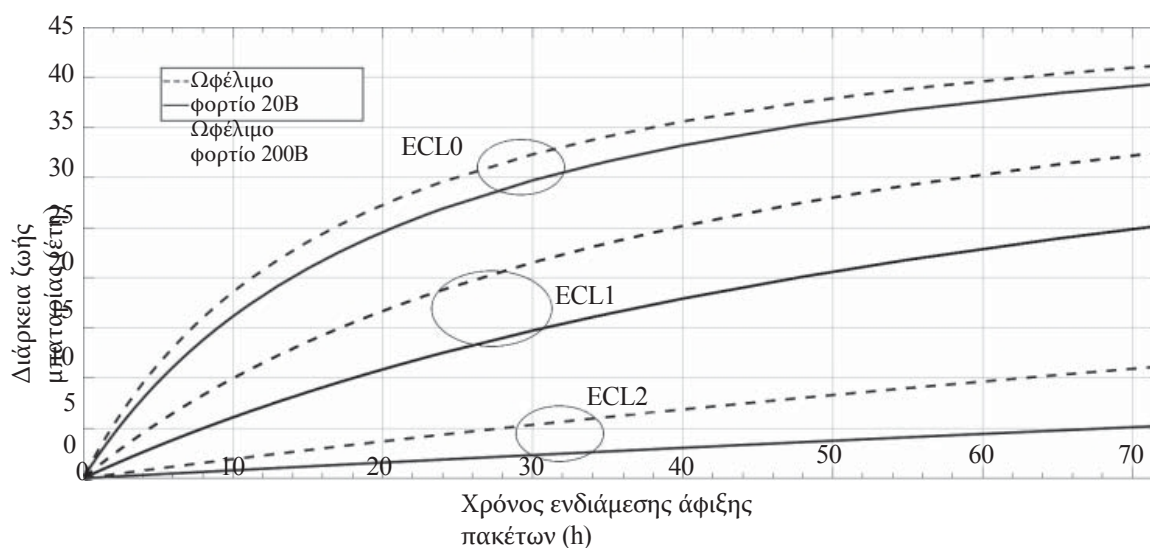
Η κατανάλωση ισχύος τριών εμπορικών NB-IoT UE (έκδοση 13) παρατίθεται στον πίνακα 14.7. Η κατανάλωση ισχύος μετρήθηκε σε τέσσερις καταστάσεις ισχύος χρησιμοποιώντας ένα εργαστηριακό περιβάλλον δοκιμών που αποτελείται από έναν εξομοιωτή σταθμού βάσης Keysight UXM NB-IoT και έναν αναλυτή ισχύος [3]. Η ενεργή μετάδοση στη μέγιστη ισχύ εξόδου είναι η κατάσταση με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος, ενώ η λήψη απαιτεί τρεις έως έξι φορές λιγότερη ισχύ. Είναι σαφές ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται το Connected Mode DRX κατά τη διάρκεια των καταστάσεων μεταφοράς δεδομένων, καθώς μειώνει περαιτέρω την κατανάλωση ισχύος στο ένα δέκατο της κατάστασης ισχύος λήψης. Τέλος, η κατάσταση ισχύος PSM έχει αποδειχθεί πολύτιμη προσθήκη στις τεχνολογίες LTE IoT, καθώς καταναλώνει περίπου 1000 φορές λιγότερη ενέργεια από την κατάσταση Connected Mode DRX.

Η εκτίμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας βασίζεται σε εργαστηριακές μετρήσεις, αλλά για να διασφαλιστεί μια ρεαλιστική ρύθμιση του εξομοιωτή σταθμού βάσης, παρατηρήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως βασική ρύθμιση η ρύθμιση του δικτύου μιας ζωντανής κυψέλης NB-IoT στη Δανία. Συγκεκριμένα, η διαμόρφωση του δικτύου συλλέχθηκε σε συνάρτηση με το επίπεδο κάλυψης. Αυτό επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση ενός UE σε ένα θωρακισμένο κουτί και τη σύνδεσή του με μια εξωτερική κεραία με τη χρήση ενός βαθμιδωτού εξασθενητή. Μεταβάλλοντας την εξασθένιση του σήματος, αποτυπώθηκε η configuration για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα βελτίωσης της κάλυψης (ECL) [3].

Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας απεικονίζεται στο Σχήμα 14.20 ως συνάρτηση του μεγέθους του ωφέλιμου φορτίου, του χρόνου άφιξης των πακέτων και του ECL. Η εκτίμηση βασίζεται στη συσκευή A του πίνακα 14.7 και σε χωρητικότητα μπαταρίας 5 , σύμφωνα με τις παραδοχές του 3GPP. Σε καλές συνθήκες κάλυψης (ECL0), επιτυγχάνεται στόχος διάρκειας ζωής μπαταρίας 10 και για τα δύο ωφέλιμα φορτία με έως και 4-5 ενημερώσεις ανά ημέρα. Σε συνθήκες μέτριας κάλυψης (ECL1), το ωφέλιμο φορτίο 20 B μπορεί να αποστέλλεται κάθε 10 ώρες και να εξακολουθεί να εκπληρώνει το στόχο διάρκειας ζωής της μπαταρίας, ενώ το μεγαλύτερο πακέτο

Πίνακας 14.7 Μετρηθείσα κατανάλωση ισχύος για τρεις εμπορικές συσκευές NB-IoT δεδομένα από [3].

Κατάσταση ισχύος	Συσκευή Α	Συσκευή Β	Συσκευή C
Μετάδοση στα 23 dBm	765 mW	731 mW	1030 mW
Λήψη	242 mW	215 mW	168 mW
Συνδεδεμένο DRX	29,1 mW	17,8 mW	17,7 mW
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (PSM)	11.1 μW	14,1 μW	24,3 μW



Σχήμα 14.20 Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για τη συσκευή A ως συνάρτηση του χρόνου μεταξύ των πακέτων και του επιπέδου κάλυψης με βάση τα δεδομένα από το [3].

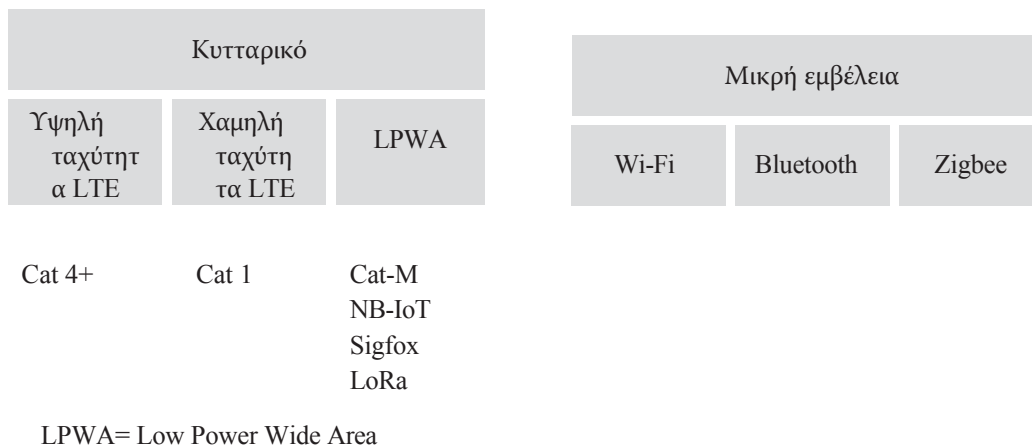
μπορεί να αποστέλλεται μόνο μία φορά κάθε 18 ώρες. Στην πιο δύσκολη κάλυψη (ECL2), ο στόχος διάρκειας ζωής της μπαταρίας είναι πολύ δύσκολος λόγω της χρήσης επαναλήψεων σε όλα τα ραδιοκανάλια. Εάν το ωφέλιμο φορτίο των 20 B ενημερώνεται μόνο κάθε τρίτη ημέρα, είναι εφικτός και αυτή μπορεί να είναι μια εφικτή λύση, για παράδειγμα, για έξυπνους μετρητές. Άλλες περιπτώσεις χρήσης με γνώμονα το γεγονός μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν αυτόν τον περιορισμό σηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τεχνολογία LTE IoT έχει μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, εφόσον η συχνότητα μετάδοσης παραμένει σχετικά χαμηλή και η κάλυψη είναι καλή. Εάν απαιτείται επέκταση της κάλυψης για το NB-IoT, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται σημαντικά. Οι περαιτέρω βελτιώσεις στις εκδόσεις 14-15, για παράδειγμα, η πρώτη μετάδοση δεδομένων, θα βελτιώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αλλά προς το παρόν είναι σημαντικό να ταιριάζει η traffic profile και η προσφερόμενη ραδιοκάλυψη με τους στόχους της μπαταρίας και της καθυστέρησης, καθώς παρατηρούνται σημαντικές ανταλλαγές.

Σε σύγκριση με τις μετρήσεις Cat-M [4], παρατηρείται ότι τα επίπεδα κατανάλωσης ισχύος PSM, C-DRX και trans-mit είναι παρόμοια για Cat-M και NB-IoT για συσκευές πολλαπλών τρόπων, ενώ οι αποκλειστικές συσκευές NB-IoT καταναλώνουν έως και 50% λιγότερο για cDRX και λήψη. Το ευρύτερο εύρος ζώνης της Cat-M φαίνεται δαπανηρό όσον αφορά τη στιγμιαία κατανάλωση ισχύος-ωστόσο, οι χρόνοι για το συγχρονισμό και την ενεργή λήψη είναι αντίστοιχα μικρότεροι για την Cat-M. Έτσι, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια τεχνολογία καταναλώνει τη λιγότερη ενέργεια - εξαρτάται από το ωφέλιμο φορτίο του επιπέδου εφαρμογής, την απαίτηση καθυστέρησης και το επίπεδο κάλυψης.

14.10 Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων IoT

Η συνδεσιμότητα του IoT αποτελεί τη βάση για μια σειρά νέων εφαρμογών στον μελλοντικό συνδεδεμένο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων εργοστασίων, των έξυπνων πόλεων και των σπιτιών. Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν αξιόπιστη συνδεσιμότητα, χαμηλή καθυστέρηση, ευέλικτη επεκτασιμότητα και υψηλή ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, άλλες περιπτώσεις χρήσης χρειάζονται συσκευές χαμηλού κόστους με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Τα δίκτυα Wi-Fi στα 2,4 και 5 GHz χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τις τοπικές περιοχές. Υπάρχουν και άλλες επιλογές εκτός από το Wi-Fi για τη συνδεσιμότητα του IoT: LTE Cat-1, Cat-M, NB-IoT, 5G, Bluetooth και Zigbee. Οι επιλογές ραδιοτεχνολογίας παρουσιάζονται στο Σχήμα 14.21.



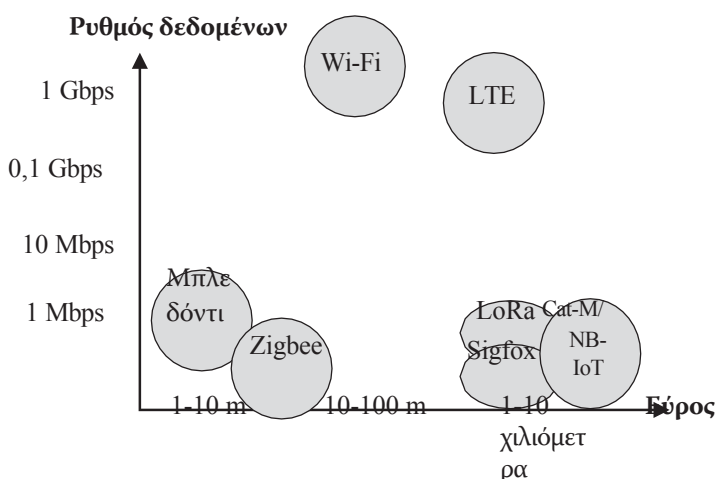
Σχήμα 14.21 Κύριες επιλογές ραδιοτεχνολογίας για τη συνδεσιμότητα IoT.

Οι τεχνολογίες διαφέρουν ως προς τον ρυθμό δεδομένων, την καθυστέρηση, την κάλυψη, τη χωρητικότητα, την ανοχή σε παρεμβολές, την κινητικότητα, το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας και τις επιλογές ανάπτυξης. Το Wi-Fi, το Bluetooth και το Zigbee περιορίζονται σε περιπτώσεις τοπικών περιοχών με μικρές αποστάσεις. Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στις τεχνολογίες Low Power Wide Area (LPWA), οι οποίες είναι κυρίως τυποποιημένες λύσεις που βασίζονται στο LTE, το LoRa και το Sigfox.

Το LTE έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας για smartphones στο αδειοδοτημένο φάσμα. Η τεχνολογία LTE ενισχύθηκε για τη βελτιστοποίηση του IoT με Cat-M και NB-IoT για συσκευές χαμηλού κόστους και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Και οι δύο αναπτύχθηκαν εμπορικά κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019 με περισσότερα από 100 εμπορικά δίκτυα μέχρι το 2019.

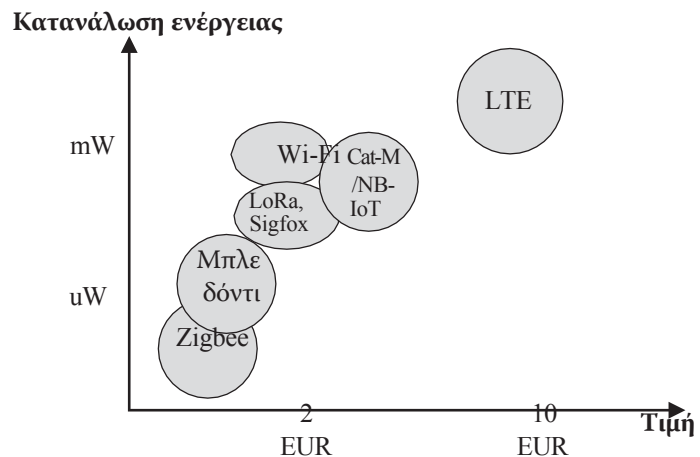
Το LoRa και το Sigfox λειτουργούν στη μη αδειοδοτημένη ζώνη Industrial, Scientific, and Medical (ISM), η οποία είναι στα 868 MHz στην Ευρώπη και στα 915 MHz στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεδομένου ότι η συχνότητα είναι παρόμοια με εκείνη των χαμηλών ζωνών LTE, η διάδοση είναι παρόμοια, ενώ η ζώνη ISM έχει περιορισμούς όσον αφορά την ισχύ μετάδοσης και τον παράγοντα δραστηριότητας. Επίσης, ο τρόπος λειτουργίας είναι διαφορετικός σε σύγκριση με το LTE. Ο Sigfox είναι ένας παγκόσμιος φορέας εκμετάλλευσης, ενώ ο LoRa μπορεί να είναι ιδιόκτητος ή μια υβριδική λύση.

Το Σχήμα 14.22 απεικονίζει τις τεχνολογικές θέσεις όσον αφορά την εμβέλεια και τον ρυθμό δεδομένων και το Σχήμα 14.23 όσον αφορά την τιμή και την κατανάλωση ενέργειας. Οι λύσεις που βασίζονται στο Wi-Fi και το LTE προσφέρουν τις υψηλότερες ραδιοδυνατότητες, αλλά και το υψηλότερο κόστος και την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Οι λύσεις που βασίζονται στο Wi-Fi έχουν υψηλό ρυθμό δεδομένων και χαμηλή καθυστέρηση σε συνδυασμό με ευρεία διαθεσιμότητα και χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις λύσεις που βασίζονται στο LTE. Το Bluetooth είναι βελτιστοποιημένο



Σχήμα 14.22 Εύρος και ρυθμός δεδομένων των τεχνολογιών IoT.

Σχήμα 14.23 Κατανάλωση ενέργειας και τιμή των τεχνολογιών IoT.



για χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερη ισχύ, ενώ παρέχει χαμηλότερους ρυθμούς δεδομένων από το Wi-Fi και το LTE. Το Zigbee προχωρά ακόμη περισσότερο σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερο ρυθμό δεδομένων. Οι λύσεις NB-IoT με βάση το LTE μπορούν ήδη να ανταγωνιστούν τις λύσεις Wi-Fi όσον αφορά το μέγεθος και την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και το κόστος. Το LoRa και το Sigfox έχουν παρόμοιες δυνατότητες ρυθμού δεδομένων με το NB-IoT, ενώ η εμβέλεια είναι μικρότερη λόγω των περιορισμών της ζώνης ISM. Η κατανάλωση ενέργειας των LoRa και Sigfox είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτή του NB-IoT, ενώ η τιμή είναι χαμηλότερη από αυτή του NB-IoT. Σημειώστε ότι η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται φυσικά σε μεγάλο βαθμό από τις εφαρμογές και τις διαμορφώσεις, ενώ η τιμή εξαρτάται από τους όγκους.

14.11 Βελτιστοποιήσεις IoT στο 5G

Το 5G New Radio (NR) τυποποιήθηκε στο 3GPP στην έκδοση 15. Το 5G σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει ποικίλες απαιτήσεις. Τρεις σημαντικές περιπτώσεις χρήσης 5G είναι η ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα (eMBB), οι εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (URLLCs) και οι μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής (mMTCs). Η ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα αφορά υπηρεσίες υψηλού ρυθμού δεδομένων και χαμηλής καθυστέρησης. Οι URLLC απευθύνονται σε υπηρεσίες που απαιτούν εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία, ενώ οι mMTC απευθύνονται σε υπηρεσίες IoT με ανοχή στην καθυστέρηση και χαμηλό ρυθμό δεδομένων. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη δικτύων με επεκτασιμότητα, ευστάθεια, ευκολία εγκατάστασης και χαμηλότερο κόστος. Οι διάφορες καθετοποιήσεις του IoT μπορούν να εξυπηρετηθούν με τη χρήση των κατάλληλων λύσεων 5G σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των υπηρεσιών τους. Ορισμένα παραδείγματα κάθετων τομέων 5G IoT και περιπτώσεων χρήσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.8. Για παράδειγμα, σε ένα έξυπνο εργοστάσιο, συσκευές IoT με ανοχή στην καθυστέρηση, όπως αισθητήρες και συσκευές παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων, μπορούν να υποστηριχθούν με τη χρήση mMTC, ενώ στοιχεία IoT με κρίσιμη αποστολή, όπως ρομποτικός έλεγχος ή η προβολή επαυξημένης πραγματικότητας, απαιτούν URLLC. Εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο εύρος ζώνης και χαμηλή καθυστέρηση, όπως η απομακρυσμένη διάγνωση ή η βιντεοκάμερα, μπορούν να υποστηριχθούν με τη χρήση eMBB.

Όσον αφορά τις απαιτήσεις URLLC, το 5G θα υποστηρίζει καθυστέρηση επιπέδου χρήστη 1 ms με υψηλή αξιοπιστία. Οι προβλεπόμενες περιπτώσεις χρήσης αφορούν εφαρμογές που απαιτούν πολύ χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία, όπως η τηλεϊατρική, η ρομποτική και οι βιομηχανικοί αισθητήρες. Για το mMTC, το 5G θα υποστηρίζει τους ίδιους στόχους με αυτούς του eMTC και του NB-IoT. Πρόκειται για συσκευές και δίκτυα IoT εξαιρετικά χαμηλής πολυπλοκότητας και χαμηλού κόστους με μέγιστη απώλεια ζεύξης (MCL) 164 dB για ρυθμό δεδομένων 160 bps στο επίπεδο εφαρμογής, πυκνότητα σύνδεσης 1 εκατομμυρίου συσκευών

Πίνακας 14.8 Παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης IoT.

	Αυτοκίνητο	Έξυπνο σπίτι	Έξυπνη πόλη	eHealth	Έξυπνο εργοστάσιο
eMBB	Υποβοηθούμενη οδήγηση, infotainment	Παιχνίδια, απομακρυσμένος υπολογισμός	Επιτήρηση βίντεο	Απομακρυσμένη διάγνωση	Απομακρυσμένη διάγνωση, βίντεο
mMTC	Απομακρυσμένη διάγνωση, διαχείριση traffic, αισθητήρες ασφάλισης	Έξυπνοι μετρητές, οικιακή ασφάλεια, συνδεδεμένες συσκευές	Απομακρυσμένοι αισθητήρες, μέτρηση, διαχείριση στόλου, εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση traffic	Παρακολούθηση ασθενών, wearables, παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων	Απομακρυσμένοι αισθητήρες, ασφάλεια, εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων
URLLC	Αυτοματοποιημένη οδήγηση, δημόσια ασφάλεια	Παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, απομακρυσμένη λειτουργία	Drone, απτικό Διαδίκτυο	Τηλεϊατρική, χειρουργική εξ αποστάσεως	Βιομηχανικό IoT, ευαίσθητο στον χρόνο δίκτυο

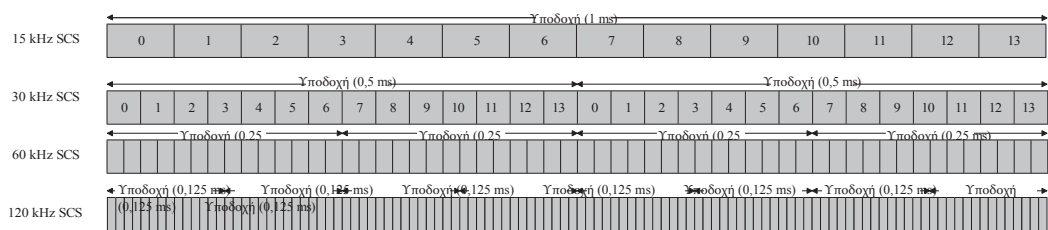
ανά χιλιόμετρο² σε αστικό περιβάλλον, διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε ακραία κάλυψη πέραν των 10 ετών και καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων ή λιγότερο στην ανοδική ζεύξη για την παράδοση ενός πακέτου επιπέδου εφαρμογής 20 byte, μετρούμενη σε 164 dB MCL.

Η ευέλικτη δομή πλαισίου 5G επιτρέπει την προσφορά διαφορετικών υπηρεσιών με τη χρήση του ίδιου φορέα. Για παράδειγμα, το mMTC μπορεί να προσφέρεται ταυτόχρονα με το URLLC υποστηρίζοντας διαφορετικά μεγέθη υποδοχών. Οι μαζικές υπηρεσίες MTC μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέγεθος υποδοχής 1 ms, το οποίο ελαχιστοποιεί το overhead και μεγιστοποιεί την κάλυψη, ενώ οι υπηρεσίες URLLC μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα μικρό μέγεθος υποδοχής (μόλις 0,125 ms) για να ελαχιστοποιήσουν την καθυστέρηση. Επιπλέον, το 5G προσφέρει έναν λιτό σχεδιασμό φορέα χωρίς σήμα αναφοράς cell-specific και ευέλικτη σηματοδότηση cell-specific, όπως σήματα συγχρονισμού και κανάλι εκπομπής. Αυτό επιτρέπει την ευέλικτη τμηματοποίηση του φορέα 5G για την ταυτόχρονη υποστήριξη διαφορετικών υπηρεσιών.

Εκτός από τη βελτιστοποίηση του φυσικού στρώματος για το IoT, το 5G υποστηρίζει επίσης βελτιστοποίηση του στρώματος δικτύου, όπως το σύννεφο άκρων και το slicing δικτύου. Το σύννεφο άκρων διανέμει τις υπολογιστικές δυνατότητες σε όλο το δίκτυο εκεί όπου βρίσκεται το traffic. Αυτό επιτρέπει την υλοποίηση του νέφους να εκτελείται στην άκρη του δικτύου, γεγονός που ευνοεί σημαντικά την καθυστέρηση και την εφαρμογή. Επιπλέον, το σύννεφο άκρων επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων στην άκρη χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρει στους κεντρικούς διακομιστές. Για παράδειγμα, σε ένα ιδιωτικό εργοστασιακό δίκτυο βιομηχανικού IoT, η ύπαρξη ενός σύννεφου ακμής στο εργοστάσιο μπορεί να επιτρέψει τη γρήγορη ανάλυση βίντεο της παραγωγικής διαδικασίας. Η τμηματοποίηση δικτύου επιτρέπει την υποστήριξη πολλαπλών λογικών δικτύων με διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης από άκρο σε άκρο με τη χρήση της ίδιας φυσικής υποδομής. Οι φέτες δικτύου μπορούν να ρυθμιστούν και να διαχειριστούν ανεξάρτητα. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά απόδοσης που μπορούν να ρυθμιστούν ανά φέτα δικτύου περιλαμβάνουν την καθυστέρηση, την απόδοση, την αξιοπιστία, τη χωρητικότητα, την κινητικότητα, την ασφάλεια, την ανάλυση και κόστος. Αυτό καθιστά ιδανική την προσφορά διαφορετικών υπηρεσιών, για παράδειγμα, για διαφορετικούς επιχειρηματικούς σκοπούς ή customers, στο πλαίσιο ενός φορέα 5G.

Για την υποστήριξη της εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης για το URLLC, το 5G έχει προδιαγράψει την υποστήριξη των ακόλουθων τεχνικών στην έκδοση 15:

- Μικρό μήκος σχισμής μέσω μεγαλύτερης απόστασης μεταξύ των υποφερόντων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 14.24: Αυτό μειώνει την καθυστέρηση λόγω μικρότερου μήκους σχισμής, μειώνει την αναμονή για την επόμενη σχισμή και παρέχει



Σχήμα 14.24 Μήκος σχισμής 5G για διαφορετικές αποστάσεις υποφερώντων (SCS).

γρηγορότερος χρόνος διεκπεραίωσης. Σημειώστε ότι το 5G μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά μήκη υποδοχών στον ίδιο φορέα, επιτρέποντας την ταυτόχρονη υποστήριξη διαφορετικών συνδυασμών υπηρεσιών.

- Μετάδοση δεδομένων μικρότερης διάρκειας από μια σχισμή (δηλ. χρήση 2, 4 ή 7 συμβόλων στην καθοδική ζεύξη), και οποιονδήποτε αριθμό συμβόλων στην ανοδική ζεύξη). Αυτό επιτρέπει τη μετάδοση ενός πακέτου *ted* σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επεξεργάζεται γρήγορα στο δέκτη και η επιβεβαίωση μεταδίδεται πίσω στον πομπό.
- Ευέλικτη δομή σχισμής στην TDD (δηλ. μια σχισμή που περιέχει σύμβολα τόσο για δεδομένα όσο και για HARQ).
- Προληπτικός χρονοπρογραμματισμός και πολυπλεξία δεδομένων URLLC εντός της τρέχουσας μετάδοσης eMBB: ο gNodeB (δηλαδή ο σταθμός βάσης 5G) μπορεί να προλάβει (δηλαδή να διακόψει) την τρέχουσα μετάδοση δεδομένων με μετάδοση URLLC.
- Preconfigured grant uplink transmission: Στα UEs εκχωρείται preconfigured grant για μετάδοση uplink και δεν χρειάζεται να μεταδώσουν αίτημα χρονοπρογραμματισμού στον gNodeB. Η περιοδικότητα των configured πόρων μπορεί να είναι 2 σύμβολα, 7 σύμβολα, 1 σχισμή, ..., μέχρι 5120 σχισμές.
- Σύντομη μετάδοση ελέγχου ανερχόμενης ζεύξης (δηλαδή ένα ή δύο σύμβολα) για την ελαχιστοποίηση του χρόνου μετάδοσης της ανάδρασης HARQ-ACK.
- Σύντομη περιοδικότητα για ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού, όπου το UE μπορεί να συγκεντρώνει μια σχισμή για αίτημα χρονοπρογραμματισμού τόσο συχνά όσο κάθε 2 σύμβολα.
- Επανάληψη πολλαπλών θυρίδων (2, 4 ή 8 επαναλήψεις) για κανάλια δεδομένων, ώστε να επιτρέπονται επαναμεταδόσεις χωρίς αναμονή της ανατροφοδότησης HARQ-ACK.
- Μικρότερος χρόνος επεξεργασίας UE: Ο σχεδιασμός 5G διευκολύνει την επεξεργασία UE με διοχέτευση σε σωληνες για τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας UE. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μετάδοση του DMRS στην αρχή του σχισμής και χρησιμοποιώντας χαρτογράφηση συχνότητας-first, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία συμβόλου-προς-σύμβολο.

Ο Πίνακας 14.9 παρουσιάζει ένα παράδειγμα της χρονικής καθυστέρησης για τη μετάδοση ενός πακέτου. Μετά την άφιξη του πακέτου στον gNodeB, το πακέτο μπορεί να μεταδοθεί σε 8 σύμβολα OFDM για την αρχική μετάδοση. Εάν απαιτείται επαναμετάδοση, η όλη διαδικασία θα καταναλώσει 20 σύμβολα. Για απόσταση υποφερόντων 30 kHz, αυτό αντιστοιχεί σε συνολικό χρόνο 0,7 ms.

Για την υποστήριξη της εξαιρετικά αξιόπιστης λήψης πακέτων για το URLLC, το 5G έχει προδιαγράψει την υποστήριξη των ακόλουθων τεχνικών στην έκδοση 15:

Πίνακας 14.9 Παράδειγμα χρονικής καθυστέρησης για τη μετάδοση πακέτων κάτω ζεύξης.

Εκδήλωση	Χρόνος (σύμβολα OFDM)
Αφιξη πακέτων	-
Χρόνος επεξεργασίας gNodeB και καθυστέρηση προγραμματισμού 5	
Επιχορήγηση χρονοπρογραμματισμού (PDCCH)	1
Μετάδοση δεδομένων (PDSCH)	2
Χρόνος επεξεργασίας UE	4
HARQ-ACK (PUCCH)	1
Χρόνος επεξεργασίας gNodeB και καθυστέρηση προγραμματισμού 4	
Χρονοπρογραμματισμός χορήγησης για αναμετάδοση (PDCCH)	1
Επαναμετάδοση δεδομένων (PDSCH)	2

- Επαναλήψεις πολλαπλών σχισμών για τα κανάλια δεδομένων και χαμηλός ρυθμός κωδικοποίησης για το κανάλι ελέγχου για τη βελτίωση της αξιοπιστίας.
- Βελτιωμένη αναφορά κατάστασης καναλιού με αντίστοιχο επίπεδο διαμόρφωσης και κωδικοποίησης για την υποστήριξη αξιοπιστίας 99,999%.
- Διπλασιασμός δεδομένων επιπέδου PDCP, ο οποίος επιτρέπει τη μετάδοση ενός πακέτου από δύο διαφορετικούς φορείς.

Περαιτέρω βελτιώσεις του URLLC μελετώνται στην έκδοση 16. Περιλαμβάνουν βελτιώσεις στο κανάλι ελέγχου της κάτω ζεύξης (π.χ. συμπαγείς επιχορηγήσεις χρονοπρογραμματισμού, πρόσθετες επαναλήψεις, αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης), βελτιώσεις στις πληροφορίες ελέγχου της άνω ζεύξης (π.χ. βελτιωμένο HARQ, ανατροφοδότηση CSI), βελτιώσεις στο κανάλι δεδομένων της άνω ζεύξης (π.χ. μεταπήδηση σε επίπεδο mini-slot), βελτιώσεις στο χρονοδιάγραμμα χρονοπρογραμματισμού/HARQ/CSI επεξεργασίας και βελτιωμένη μετάδοση επιχορηγήσεων της άνω ζεύξης.

Επιπλέον, το 3GPP εργάζεται για την υποστήριξη δικτύων ευαίσθητων στον χρόνο (TSN) με το 5G. Αυτό θα αντικαθιστούσε τη βιομηχανική σύνδεση Ethernet με ένα ασύρματο σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει τον χρονικό συγχρονισμό των μηχανών και την αιτιοκρατική παράδοση πακέτων. Αυτό απαιτεί, για παράδειγμα, την υποστήριξη του Ethernet μέσω 5G, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς πλαισίων Ethernet μέσω 5G, την υποστήριξη πακέτων εκπομπής και την αυτόματη ανακάλυψη διευθύνσεων. Επιπλέον, οι απαιτήσεις QoS για τα TSN μπορεί να είναι πιο αυστηρές από ό,τι για τα URLLC. Για παράδειγμα, τα TSN μπορεί να απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία (π.χ. αξιοπιστία 99,9999% αντί για 99,999%) και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί επίσης να έχουν αυστηρή απαίτηση για jitter. Παραδείγματα ορισμένων υπηρεσιών TSN περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αξιολογήσεις του mMTC και του NB-IoT έδειξαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του mMTC 5G. Έτσι, η 3GPP συμφώνησε να μην καθορίσει τεχνολογία βασισμένη στο

5G για το mMTC, αλλά να επαναχρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες eMTC και NB-IoT για την υποστήριξη υπηρεσιών mMTC. Αυτό διατηρεί επίσης την υποστήριξη των παλαιών συσκευών 4G eMTC και NB-IoT καθώς τα συστήματα LTE αναβαθμίζονται σε 5G. Πολλές συσκευές eMTC και

NB-IoT έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (π.χ. οι μετρητές νερού/ενέργειας μπορεί να έχουν διάρκεια ζωής 10-15 ή και περισσότερο) και αυτό επιτρέπει στις συσκευές IoT να συνεχίσουν να

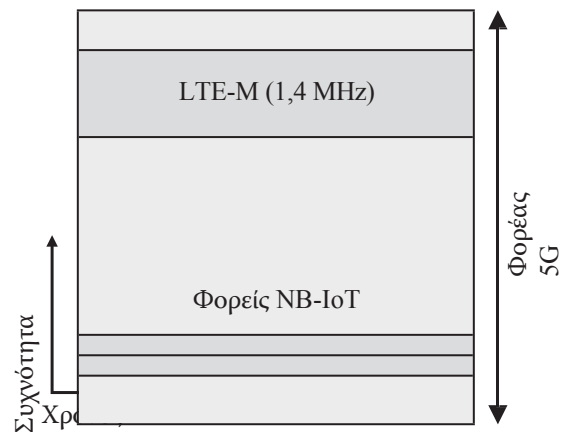
υποστηρίζονται ως μέρος της μετάβασης στο σύστημα 5G. Το Σχήμα 14.25 απεικονίζει την ανάπτυξη eMTC και NB-IoT εντός ενός φορέα 5G για την υποστήριξη υπηρεσιών mMTC. Το

3GPP έχει αξιολογήσει τέτοια σενάρια ανάπτυξης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα σενάρια υποστηρίζονται πλήρως από το 3GPP. Από την άποψη της αριθμολογίας, το 5G

υποστηρίζει διαφορετικές τιμές αποστάσεων υποφερόντων, ενώ το eMTC υποστηρίζει μόνο αποστάσεις υποφερόντων 15 kHz και το NB-IoT υποστηρίζει 15 και

Απόσταση υποφερόντων 3,75 kHz. Το 5G μπορεί να αναπτυχθεί με απόσταση υποφερόντων 15 kHz, η οποία

Σχήμα 14.25 Ανάπτυξη eMTC και NB-IoT σε φορέα 5G.



θα είναι πανομοιότυπη με το eMTC/NB-IoT και επιτρέπει την ευθυγράμμιση των υποφορέων. Ωστόσο, όταν αναπτυχθεί το 5G με διαφορετική απόσταση μεταξύ των υποφορέων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ευθυγράμμιση των υποφορέων τόσο για το 5G όσο και για το eMTC/NB-IoT. Σε αυτή την περίπτωση, το 5G υποστηρίζει πολλαπλά τμήματα εύρους ζώνης εντός του ίδιου φέροντος, όπου κάθε τμήμα εύρους ζώνης μπορεί να configured με διαφορετική απόσταση υποφερόντων. Αυτό επιτρέπει στο eMTC/NB-IoT να συνυπάρχει εύκολα με το 5G, ακόμη και αν χρησιμοποιούν διαφορετική αριθμολογία.

Εκτός από την υποστήριξη διαφορετικών τμημάτων εύρους ζώνης, το 5G υποστηρίζει επίσης ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης πόρων. Σε αυτή την περίπτωση, το 5G μπορεί να δεσμεύσει πόρους χρόνου και συχνότητας για την ανάπτυξη του eMTC και του NB-IoT. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός χάρτη bit σε επίπεδο PRB στο πεδίο της συχνότητας και ενός χάρτη bit σε επίπεδο συμβόλου με μοτίβο επανάληψης στο πεδίο του χρόνου. Τα 5G UEs θα αγνοήσουν αυτούς τους δεσμευμένους πόρους. Αυτό επιτρέπει την εφιαύστη συνύπαρξη του eMTC/NB-IoT και του 5G. Για παράδειγμα, οι πόροι 5G μπορούν να δεσμευτούν για τα πάντα ενεργοποιημένα σήματα και κανάλια eMTC και NB-IoT, όπως σήματα αναφοράς και κανάλια εκπομπής. Επιπλέον, όταν δεν υπάρχει traffic δεδομένων eMTC/NB-IoT, ο gNodeB μπορεί να προγραμματίσει αχρησιμοποίητους πόρους eMTC/NB-IoT στο 5G UE.

Στο 3GPP έχουν καθοριστεί δεκαέξι ζώνες συχνοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο το 5G όσο και το eMTC, για παράδειγμα, η ζώνη 8 στα 900 MHz. Δώδεκα διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων έχουν specified που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο το 5G όσο και το NB-IoT. Μέχρι στιγμής, μόνο οι ζώνες 5G κάτω από τα 2,7 GHz υποστηρίζουν την ανάπτυξη eMTC και NB-IoT, καθώς οι ζώνες υψηλής συχνότητας δεν είναι κατάλληλες για υπηρεσίες IoT λόγω περιορισμένης κάλυψης. Σχεδόν όλες οι κοινές ζώνες 5G και eMTC/NB-IoT μοιράζονται ένα κοινό ράστερ 100 kHz, οπότε το πλέγμα ράστερ για τα δύο συστήματα μπορεί να ευθυγραμμιστεί. Η ζώνη 41, ωστόσο, υποστηρίζει το ράστερ καναλιών 5G των 15 και 30 kHz, οπότε υπάρχουν περιορισμένες τοποθεσίες όπου μπορεί να αναπτυχθεί το eMTC/NB-IoT με ράστερ καναλιών 100 kHz.

Παρόλο που είναι δυνατή η ευθυγράμμιση των 5G και eMTC σε επίπεδο υποφορέα, δεν είναι δυνατή η ευθυγράμμισή τους σε επίπεδο PRB στην κατερχόμενη ζεύξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το eMTC χρησιμοποιεί υποφορέα συνεχούς ρεύματος (DC), ενώ το 5G όχι. Αυτή η μικρή αναντιστοιχία σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να δεσμευτεί 1 επιπλέον PRB 5G για την ανάπτυξη του eMTC. Το NB-IoT, ωστόσο, δεν διαθέτει υποφορέα συνεχούς ρεύματος και επομένως δεν αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα.

Στην ανοδική ζεύξη, υπάρχει μετατόπιση μισού τόνου μεταξύ της ανοδικής και της καθοδικής ζεύξης για το eMTC και το NB-IoT. Για να υποστηριχθεί αυτό στο 5G, εισήχθη μια προαιρετική μετατόπιση μισού τόνου. Αυτή η προαιρετική μετατόπιση, ωστόσο, δεν υποστηρίζεται σε όλες τις ζώνες 5G και σε ορισμένες ζώνες θα υπάρχει κακή ευθυγράμμιση μισού τόνου. Αν και αυτό εισάγει κάποιες παρεμβολές, μπορεί να διαχειριστεί από το δίκτυο και δεν εμποδίζει την ανάπτυξη του eMTC και του NB-IoT σε ζώνες συχνοτήτων χωρίς υποστήριξη μετατόπισης ημιτόνου.

Στην έκδοση 16, μελετώνται διάφορες βελτιώσεις για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της συνύπαρξης:

- Καλύτερη συνύπαρξη με τη δυναμική λειτουργία TDD στο 5G: Στο 5G, κάθε υποδοχή μπορεί να διατεθεί δυναμικά για την καθοδική ή την ανοδική ζεύξη. Ωστόσο, το eMTC και το NB-IoT μπορεί να υποστηρίξει μόνο ρυθμίσεις TDD uplink-downlink LTE, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν σε ημι-στατική. Αυτό είτε θα περιόριζε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το 5G TDD, είτε θα απαιτούνταν πολύ μεγάλες ζώνες προστασίας γύρω από το φορέα eMTC/NB-IoT για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών uplink-downlink. Και οι δύο προσεγγίσεις θα μειώσουν την απόδοση του συστήματος 5G. Ένα υπάρχον χαρακτηριστικό γνώρισμα του eMTC/NB-IoT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή καλύτερης συνύπαρξης με το δυναμικό TDD στο 5G είναι η χρήση του άκυρου χάρτη bitmap υποπλαισίου. Αυτός ο χάρτης bitmap μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση ενός υποσυνόλου υποπλαισίων eMTC/NB-IoT ως άκυρων για μετάδοση/λήψη. Αυτά τα υποπλάισια μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε δυναμική βάση από

5G χωρίς κανένα περιορισμό. Περαιτέρω βελτίωση μπορεί να εξεταστεί στην έκδοση 16. Για παράδειγμα, μπορούν να εισαχθούν δυναμικές μορφές υποπλαισίων TDD για το eMTC/NB-IoT UE της έκδοσης 16. Τα παλαιότερα eMTC/NB-IoT UEs θα βλέπουν αυτό το υποπλαίσιο να χαρακτηρίζεται ως άκυρο, ενώ τα NB-IoT UEs της έκδοσης 16 και μετά μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες μορφές.

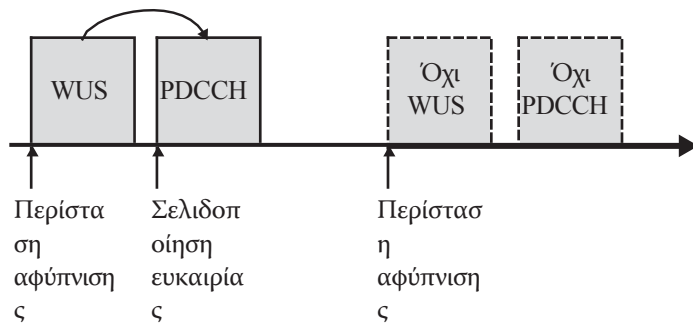
- Στην έκδοση 16, η αυτόνομη ανάπτυξη για το eMTC εξειδικεύεται. Αυτό θα επιτρέψει τη χρήση της περιοχής καναλιού ελέγχου LTE για τον έλεγχο και τη μετάδοση δεδομένων στην κάτω ζεύξη.

Για το κανάλι ελέγχου, ορισμένα από τα υπάρχοντα σύμβολα θα επαναλαμβάνονται στην περιοχή ελέγχου. Για το κανάλι δεδομένων, θα χρησιμοποιηθεί αντιστοίχιση ρυθμού για την επέκταση της μετάδοσης δεδομένων σε όλα τα σύμβολα OFDM.

- Για το eMTC και το 5G, το PRB δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί τέλεια λόγω της παρουσίας ενός DC υποφορέα στο eMTC. Ως αποτέλεσμα, για αποστάσεις υποφορέων (SCS) 15 kHz, ένα πρόσθετο 5G PRB θα χρειαστεί για να φιλοξενήσει το eMTC. Μπορούν να εξεταστούν διάφορες πιθανές βελτιώσεις, για παράδειγμα, με τη διάτρηση του τελευταίου υποφορέα στο eMTC, έτσι ώστε να απαιτούνται μόνο έξι 5G PRBs. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω της υλοποίησης με την εξέταση των επιπτώσεων στην απόδοση του eMTC.
- Μείωση των σημάτων αναφοράς κυψέλης (CRS) σε μέρος του εύρους ζώνης, για παράδειγμα, για τη μετάδοση CRS μόνο στη στενή ζώνη (στις στενές ζώνες) στην οποία το UE εκτελεί μετρήσεις. Αυτό το θα μειώνει τον αριθμό των PRBs που χαρακτηρίζονται ως δεσμευμένα και συνεπώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 5G.

Όπως περιγράφεται παραπάνω, το eMTC και το NB-IoT χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη υπηρεσιών 5G mMTC. Οι τεχνολογίες συνεχίζουν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται με νέες βελτιώσεις. Στην έκδοση 15 του 3GPP, προστέθηκαν οι ακόλουθες βασικές βελτιώσεις:

- Μειωμένη κατανάλωση ισχύος UE
 - Σήμα αφύπνισης για σελιδοποίηση σε κατάσταση αδράνειας - Πρόκειται για ένα νέο φυσικό σήμα που πρέπει να ανιχνεύεται πριν από την παρακολούθηση του καναλιού ελέγχου κατά τη διάρκεια της τηλειδιοποίησης σε κατάσταση αδράνειας. Αυτό απεικονίζεται στο σχήμα 14.26. Το σήμα αφύπνισης είναι ένα σήμα ON/OFF που είναι πολύ μικρότερο από το κανάλι ελέγχου. Επιτρέπει στο UE να ανιχνεύσει γρήγορα αν υπάρχει ή όχι επερχόμενο κανάλι ελέγχου. Εάν όχι, μπορεί να επιστρέψει γρήγορα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Επιπλέον, ένας δέκτης αφύπνισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου τα περισσότερα εξαρτήματα της συσκευής παραμένουν σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και συνεπώς απαιτεί μόνο πολύ μικρή ποσότητα ισχύος για να λειτουργήσει. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ισχύος του UE.
 - Πρώιμη μετάδοση δεδομένων κατά τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης (μόνο ανερχόμενη ζεύξη στην έκδοση 15) - Ένα UE μπορεί να μεταδώσει δεδομένα ανερχόμενης ζεύξης (έως 1000 bits) κατά τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την καθυστέρηση και την επιβάρυνση που σχετίζονται με τη μετάδοση μικρών δεδομένων και επίσης την κατανάλωση ισχύος του UE.
 - Ανατροφοδότηση HARQ-ACK Uplink για πρόωρο τερματισμό (μόνο eMTC) - Υποστήριξη πρόωρου τερματισμού για (1) μετάδοση δεδομένων uplink και (2) παρακολούθηση καναλιού ελέγχου downlink. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δίκτυο για να απελευθερώσει γρήγορα τη σύνδεση RRC και να θέσει το UE σε κατάσταση αδράνειας, η οποία καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ισχύ.
 - Χαλαρή παρακολούθηση για την επανεπιλογή κυττάρων - Χαλαρή παρακολούθηση UE για την επανεπιλογή κυττάρων (μόλις μία φορά κάθε 24 ώρες), για παράδειγμα, για ένα σταθερό UE.
- Μειωμένη καθυστέρηση
 - Μειωμένος χρόνος απόκτησης του συστήματος με τη χρήση ενός νέου σήματος επανασυγχρονισμού (eMTC) μόνο) - Πρόκειται για ένα νέο φυσικό σήμα επανασυγχρονισμού (RSS) με πυκνή μετάδοση για τη μείωση του χρόνου συγχρονισμού.



Σχήμα 14.26 Σήμα αφύπνισης.

- Βελτιωμένη απόδοση αποδιαμόρφωσης πληροφοριών συστήματος - Ο χρόνος λήψης μειώνεται με βάση τη συσσώρευση πολλαπλών μεταδόσεων.
- Ένδειξη ενημέρωσης πληροφοριών συστήματος - Ένα bit σημαίας στη MIB υποδεικνύει εάν οι πληροφορίες συστήματος έχουν ενημερωθεί κατά τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτό επιτρέπει στο UE να παραλείψει την ανάγνωση των πληροφοριών συστήματος εάν δεν έχουν αλλάξει.
- Υποστήριξη αιτήματος χρονοπρογραμματισμού μέσω προκαθορισμένης μετάδοσης καναλιού τυχαίας πρόσβασης ή μέσω πολυπλεξίας του αιτήματος χρονοπρογραμματισμού στο HARQ-ACK (μόνο NB-IoT).
- Βελτιωμένη φασματική πυκνότητα
 - Υποστήριξη 64-QAM για το κατερχόμενο κανάλι δεδομένων (μόνο eMTC) - Το 64-QAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθοδική ζεύξη για τη βελτίωση της φασματικής ευκρίνειας του συστήματος- ωστόσο, δεν υπάρχει αύξηση του μέγιστου ρυθμού δεδομένων.
 - Ευέλικτη κατανομή πόρων PRB εκκίνησης για ένα UE 1,4 MHz (μόνο eMTC) - Ένα UE μπορεί να λάβει PRB εκτός στενής ζώνης για να βελτιώσει την efficiency.
 - Σίγαση CRS εκτός στενής ζώνης UE με περιορισμένο εύρος ζώνης (μόνο eMTC) - Η σίγαση CRS εκτός στενής ζώνης UE με εύρος ζώνης μπορεί να γίνει για να μειωθούν οι παρεμβολές μεταξύ των κυττάρων.
 - Κατανομή πόρων Sub-PRB (μόνο eMTC) - Οι πόροι μπορούν να εκχωρηθούν με τη χρήση τριών ή έξι υποφορέων για τη βελτίωση της efficiency και τη μείωση του PAPR- εισήχθη επίσης η διαμόρφωση p/2-BPSK.
- Βελτιωμένος έλεγχος φορτίου με επίπεδο βελτίωσης της κάλυψης βάσει κατηγορίας πρόσβασης bar-ring - Τα UEs αποκλείονται από την πρόσβαση στο δίκτυο σε ενισχυμένη κάλυψη ανά επίπεδο βελτίωσης.
- Υποστήριξη TDD στο NB-IoT. Σημειώστε ότι το TDD υποστηρίζεται για το eMTC από την έκδοση 13.
- Βελτιώσεις NPRACH (μόνο NB-IoT).
 - Νέα μορφή NPRACH με μεγαλύτερο κυκλικό prefix 800 μ s για την υποστήριξη μεγεθών κυψελών έως 120 km.
 - Βελτίωση της κωδικοποίησης NPRACH για τη μείωση των ψευδών συναγερμών.

Στην έκδοση 16 του 3GPP, εισάγονται περαιτέρω βελτιώσεις για το eMTC και το NB-IoT, συμπεριλαμβανομένων του σήματος αφύπνισης με βάση την ομάδα, της μετάδοσης χωρίς επιχορήγηση, της υποστήριξης για αυτόνομη ανάπτυξη του eMTC και του προγραμματισμού πολλαπλών μπλοκ μεταφοράς με τη χρήση μίας μόνο επιχορήγησης.

Αναμένεται ότι οι μελλοντικές εκδόσεις του 3GPP θα defινάρουν νέες κατηγορίες συσκευών 5G IoT με χαμηλότερες δυνατότητες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση με χαμηλότερο κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του 5G, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 15.

14.12 Περίληψη

Η εξέλιξη του LTE περιελάμβανε σημαντικές βελτιώσεις για τη συνδεσιμότητα IoT με το LTE-M και το NB-IoT στην έκδοση 13 του 3GPP. Οι βελτιώσεις παρείχαν κάλυψη έως και 20 dB

επέκταση, έως και 10 χρόνια διάρκεια ζωής της μπαταρίας και υλοποίηση μονάδας IoT με χαμηλό κόστος. Αυτές οι λύσεις επικεντρώνονται σε μαζικό IoT με χαμηλό κόστος και χαμηλή που τροφοδοτείται από μπαταρία. Ο στόχος είναι ότι μια απλή αναβάθμιση του δικτύου LTE μπορεί να παρέχει υποστήριξη για μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών. Η περαιτέρω εξέλιξη του LTE IoT συνεχίστηκε στην έκδοση 14 και μετά, γεγονός που δείχνει τη σημασία αυτής της λειτουργικότητας.

Το 5G IoT επικεντρώνεται αρχικά στο βιομηχανικό IoT με χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία στις κυκλοφορίες 15 και 16. Ο στόχος είναι ότι το IoT χαμηλού κόστους θα χρησιμοποιεί μια λύση βασισμένη στο LTE, και ως εκ τούτου, τα ραδιόφωνα LTE IoT και 5G μπορούν να συνυπάρχουν.

Αναφορές

- 1 Kovács, I., Mogensen, P., Lauridsen, M., Jacobsen, T., Bakowski, K., Larsen, P., Mangalvedhe, N., Ratasuk, R. (2017). LTE IoT Link Budget and Coverage Performance in Practical Deployments. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications.
- 2 Lauridsen, M., Kovács, I., Mogensen, P., Sørensen, M. and Holst, S. (2016). Ανάλυση κάλυψης και χωρητικότητας του LTE-M και του NB-IoT σε μια αγροτική περιοχή. Συνέδριο Τεχνολογίας Οχημάτων, IEEE 84th.
- 3 Andres-Maldonado, P., Lauridsen, M., Ameigeiras, P., and Lopez-Soler, J.M. (2019). Αναλυτική μοντελοποίηση και πειραματική επικύρωση της ενεργειακής κατανάλωσης της συσκευής NB-IoT. *IEEE Internet of Things Journal* 6 (3), 5691-5701.
- 4 Ερευνητική ομάδα σημάτων (2019). It's raining cats and cats - A Performance Benchmark Study of 3GPP-Based IoT Devices in a Lab . *Signals Ahead* 15 (2).

15

Εξέλιξη LTE-Advanced*Harri Holma και Timo Lunttila**Nokia, Φινλανδία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 461
 Επισκόπηση της εξέλιξης του LTE, 462
 Τεχνολογίες LTE-Advanced Pro, 465
 Συγκριτική αξιολόγηση 5G και LTE, 478
 Σύνοψη, 482
 Αναφορές, 483

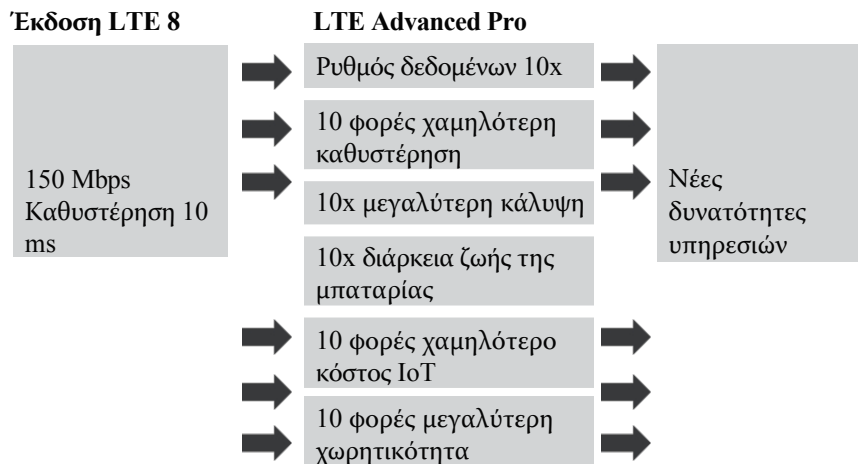
15.1 Εισαγωγή

Οι τεχνολογίες Long-Term Evolution (LTE) και LTE-Advanced έχουν αποδειχθεί πολύ επιτυχημένες όσον αφορά τις πρακτικές επιδόσεις και την υιοθέτηση από τους συνδρομητές. Η πρώτη έκδοση των προδιαγραφών LTE definsώθηκε στην έκδοση 8 του 3GPP τον Μάρτιο του 2009 και το πρώτο εμπορικό δίκτυο LTE ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2009. Η περαιτέρω εξέλιξη συνεχίστηκε στις επόμενες εκδόσεις 3GPP. Το LTE-Advanced στις εκδόσεις 10-12 βελτίωσε σημαντικά τις δυνατότητες του LTE. Η επόμενη φάση στο 3GPP ονομάστηκε LTE-Advanced Pro και περιλάμβανε τις εκδόσεις 13 και μετά. Ονομάζεται επίσης 4.9G. Οι στόχοι του LTE-Advanced Pro συνοψίζονται στο Σχήμα 15.1. Η έκδοση 8 παρείχε ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης με μέγιστο ρυθμό δεδομένων 150 Mbps και την καλύτερη περίπτωση καθυστέρησης 10 ms. Το LTE-Advanced και το LTE-Advanced Pro βελτίωσαν τις επιδόσεις του LTE σε διάφορους τομείς κατά 10 φορές: υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων, χαμηλότερη καθυστέρηση, μεγαλύτερη κάλυψη για τους χαμηλούς ρυθμούς δεδομένων, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και συσκευές χαμηλότερου κόστους για μόντεμ του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και υψηλότερη χωρητικότητα. Αυτές οι ραδιοβελτιώσεις επιτρέπουν ένα μεγάλο σύνολο νέων εφαρμογών πάνω στα δίκτυα LTE. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του LTE-Advanced Pro. Στην ενότητα 15.2 παρουσιάζεται εν συντομία ο χρονισμός και η εξέλιξη της τεχνολογίας LTE. Αναλυτικότερες περιγραφές της τεχνολογίας LTE μπορείτε να βρείτε στα [1-3]. Η ενότητα 15.3 περιγράφει λεπτομερέστερα τα τεχνολογικά στοιχεία του LTE-Advanced Pro. Στην ενότητα 15.4 παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των τεχνολογιών LTE και 5G. Το κεφάλαιο συνοψίζεται στην ενότητα 15.5.

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια:

Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.



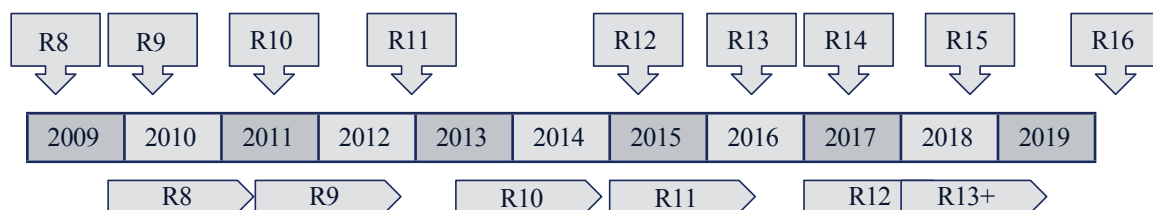
Σχήμα 15.1 Κύρια πλεονεκτήματα επιδόσεων του LTE-Advanced .

15.2 Επισκόπηση της εξέλιξης του LTE

Η ιστορία του LTE χρονολογείται από το 2004, όταν πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργαστήριο του 3GPP για το LTE. Το πρώτο σύνολο προδιαγραφών ολοκληρώθηκε με την έκδοση 8 τον Μάρτιο του 2009. Η έκδοση 9 πρόσθεσε μερικές πρόσθετες δυνατότητες πάνω στην έκδοση 8. Αυτές οι δύο εκδόσεις επέτρεψαν στο LTE να γίνει μια επιτυχημένη τεχνολογία για την παροχή κινητών ευρυζωνικών δεδομένων και φωνής μέσω LTE (VoLTE). Το πρώτο εμπορικό δίκτυο LTE άνοιξε από την Teliasopera τον Δεκέμβριο του 2009 και ακολούθησε μεγάλος αριθμός άλλων δικτύων κατά τη διάρκεια του 2010-2011. Η δεύτερη φάση των εργασιών του LTE ξεκίνησε στην έκδοση 10 ως LTE-Advanced. Το Release 10 φινιζοποιήθηκε στο 3GPP το 2011 και τα ήρύτερα δίκτυα με χαρακτηριστικά LTE-Advanced ήταν διαθέσιμα το 2013. Οι προδιαγραφές του LTE-Advanced βελτιώθηκαν περαιτέρω στις εκδόσεις 11 και 12. Η έκδοση 11 ολοκληρώθηκε στο 3GPP τον Δεκέμβριο του 2012 και η έκδοση 12 τον Μάρτιο του 2015. Η τρίτη φάση της τεχνολογίας LTE ονομάστηκε στις εκδόσεις 13-15 με την ονομασία LTE-Advanced Pro. Η έκδοση 13 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016, η έκδοση 14 τον Ιούνιο του 2017 και η έκδοση 15 τον Σεπτέμβριο του 2018. Το χρονοδιάγραμμα των εκδόσεων 3GPP και των αντίστοιχων εγκαινίων εμπορικών δικτύων απεικονίζεται στο Σχήμα 15.2. Σημειώνουμε ότι συνήθως χρειάστηκαν 1-2 χρόνια από τις προδιαγραφές 3GPP μέχρι το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο.

Η έκδοση 8 ήταν μια σημαντική νέα έκδοση, η οποία περιελάμβανε ένα εντελώς νέο ραδιοδίκτυο και δίκτυο πυρήνα. Η έκδοση 8 επέτρεψε μέγιστο ρυθμό δεδομένων 150 Mbps με εύρος ζώνης 20 MHz και 2×2 MIMO. Επίσης, το 4×4 MIMO ήταν defined αλλά δεν περιλαμβανόταν στις πρώτες συσκευές. Η έκδοση 8 υποστήριζε την επίπεδη αρχιτεκτονική ραδιοδικτύου. Όλες αυτές οι δυνατότητες ήταν σαφείς βελτιώσεις

Έκδοση 3GPP



Εμπορική ανάπτυξη

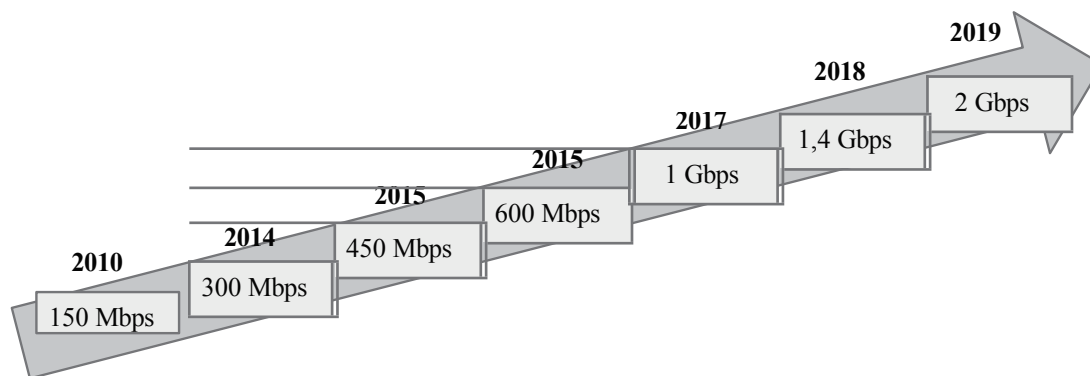
Σχήμα 15.2 Χρονοδιάγραμμα LTE στο 3GPP και σε εμπορικές εφαρμογές.

Απελευθέρωση 8	Απελευθέρωση 9	Απελευθέρωση 10
• 150 (300) Mbps • 4x4 MIMO • 20 MHz • Επίπεδη αρχιτεκτονική	• eMBMS • VoLTE • Femto • SON	• Συγκέντρωση φορέων • Κατιούσα ζεύξη 8x8 MIMO • Ανερχόμενη σύνδεση 4x4 MIMO • HetNet με eICIC
Απελευθέρωση 11	Απελευθέρωση 12	Απελευθέρωση 13
• CoMP • feICIC • Προχωρημένο UE • Ενισχυμένη CA	• Διπλή συνδεσιμότητα • eCoMP • D2D	• Στενής ζώνης IoT • LTE-M • Πρόσβαση με άδεια χρήσης • Μαζική MIMO
Απελευθέρωση 14	Απελευθέρωση 15	Απελευθέρωση 16
• Χαμηλή καθυστέρηση • Ανερχόμενη σύνδεση LAA • 64TX MIMO	• Σύντομη TTI • URLLC • Διασύνδεση 5G • V2X	• Εκπομπή υψηλής ισχύος

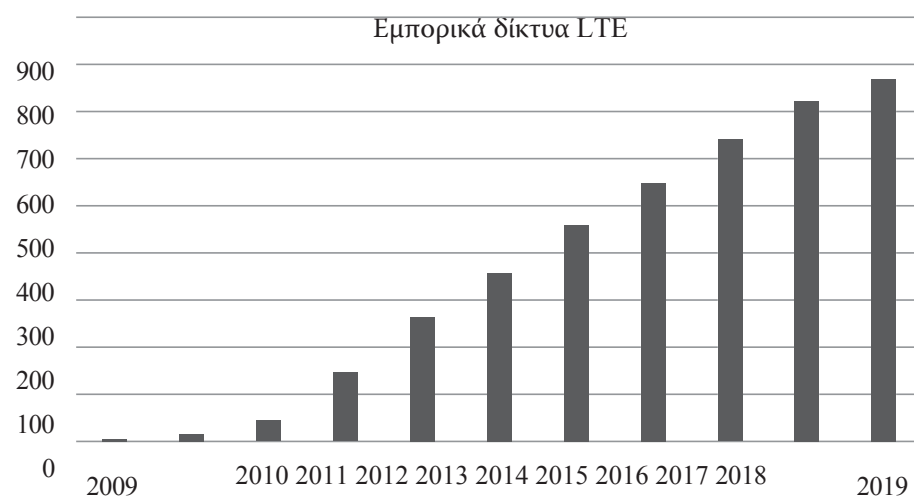
Σχήμα 15.3 Κύρια χαρακτηριστικά LTE κάθε έκδοσης 3GPP.

σε σύγκριση με τα προηγούμενα δίκτυα 3G. Η έκδοση 9 έφερε μερικές προσθήκες, όπως το βελτιωμένο σύστημα πολυμεσικής πολυεκπομπής (eMBMS), τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης VoLTE, τα femtocells και τα δίκτυα αυτο-οργάνωσης (SON). Η έκδοση 10 ενίσχυσε τις ραδιοδυνατότητες με συνάθροιση φορέων και MIMO πολλαπλών κεραιών, αυξάνοντας τον μέγιστο ρυθμό πέρα από το 1 Gbps. Η έκδοση 10 περιλάμβανε επίσης βελτιωμένο συντονισμό παρεμβολών μεταξύ κυψελών (eICIC) για βελτιστοποίηση ετερογενούς δικτύου (HetNet) και η έκδοση 11 βελτίωσε περαιτέρω τον ICIC (feICIC). Η έκδοση 11 βελτίωσε τη λειτουργικότητα συνάθροισης φορέων, έφερε το Coordinated Multipoint (CoMP) και πρόσθεσε προηγμένους δέκτες UE με ακύρωση παρεμβολών. Τα κύρια θέματα της Έκδοσης 12 είναι η διπλή συνδεσιμότητα, το βελτιωμένο CoMP (eCoMP), η βελτιστοποίηση IoT και η συνδεσιμότητα από συσκευή σε συσκευή (D2D). Η έκδοση 13 προσφέρει λειτουργία κατερχόμενης ζεύξης LTE στις μη αδειοδοτημένες ζώνες, γνωστή και ως License Assisted Access (LAA), βελτιωμένη συνάθροιση φορέων πέραν των 100 MHz, τρισδιάστατη (3D) διαμόρφωση δέσμης και υποστήριξη για επικοινωνίες τύπου μηχανής (MTC) με LTE-M και στενοζωνικό IoT (NB-IoT). Η έκδοση 14 έφερε λειτουργία πολύ χαμηλής καθυστέρησης καθώς LAA ανερχόμενης ζεύξης και βελτιωμένη 3D διαμόρφωση δέσμης σε 64 θύρες κεραιών. Η έκδοση 15 θεωρείται ως η τελευταία μεγάλη έκδοση του LTE και παρέχει μια σειρά από σημαντικά νέα χαρακτηριστικά, όπως το μικρό χρονικό διάστημα μετάδοσης (TTI) και η εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης (URLLC), η υποστήριξη Time Division Duplex (TDD) για το NB-IoT, πρόσθετες βελτιώσεις στο MTC, το V2X και πολλά άλλα. Η έκδοση 16 έφερε λύση εκπομπής υψηλής ισχύος στο LTE. Τα κύρια χαρακτηριστικά του LTE κάθε έκδοσης 3GPP συνοψίζονται στο Σχήμα 15.3.

Η εξέλιξη του μέγιστου ρυθμού δεδομένων LTE σε εμπορικές συσκευές και δίκτυα απεικονίζεται στο Σχήμα 15.4. Το LTE ξεκίνησε με 150 Mbps χρησιμοποιώντας φάσμα 20 MHz και 2×2 MIMO. Η κύρια λύση για την αύξηση του ρυθμού δεδομένων είναι η συνάθροιση φορέων:



Σχήμα 15.4 Εξέλιξη του μέγιστου ρυθμού δεδομένων LTE σε εμπορικά .



Σχήμα 15.5 Αριθμός εμπορικών δικτύων LTE δεδομένα από [4].

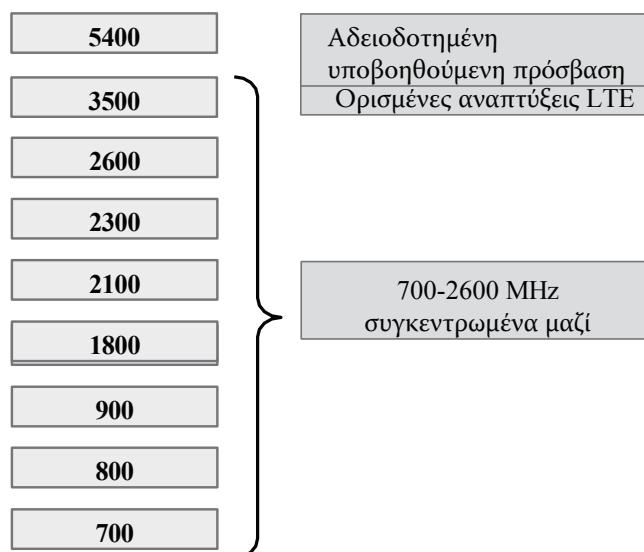
20+ 20 MHz δίνει 300 Mbps και 3× 20 MHz (3CA) δίνει 450 Mbps. 600 Mbps επιτυγχάνονται με 3× 20 MHz και 256-QAM. Ρυθμός δεδομένων 1 Gbps και υψηλότερος μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό συγκέντρωσης φορέων και 4× 4 MIMO. Ρυθμοί δεδομένων 300-600 Mbps έγιναν διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια του 2015 και ο μέγιστος ρυθμός 1 Gbps κατά τη διάρκεια του 2017.

Οι τελευταίες συσκευές μπορούν ήδη να υποστηρίξουν ρυθμό αιχμής 2 Gbps.

Από το άνοιγμα του πρώτου δικτύου LTE το 2009, ο αριθμός των εμπορικών δικτύων αυξήθηκε ραγδαία σε πάνω από 700 σε περισσότερες από 200 χώρες μέχρι το 2018. Η ραγδαία αύξηση των εγκαταστάσεων σημειώθηκε κατά την περίοδο 2012-2015. Ο αριθμός των δικτύων που εγκαταστάθηκαν παρουσιάζεται στο Σχήμα 15.5.

Το LTE-Advanced χρειάζεται πολύ φάσμα για να παρέχει υψηλή χωρητικότητα και υψηλούς ρυθμούς δεδομένων. Οι τυπικοί πόροι φάσματος στις ευρωπαϊκές ή ορισμένες ασιατικές αγορές παρουσιάζονται στο Σχήμα 15.6. Όλο το φάσμα μεταξύ 700 και 2600 MHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τη συγκέντρωση φορέων. Η συνάντρωση των πολλαπλών μπλοκ φάσματος μαζί βοηθά από την άποψη της διαχείρισης του δικτύου traffic και της εξισορρόπησης φορτίου εκτός από την παροχή μεγαλύτερης χωρητικότητας και υψηλότερων ρυθμών δεδομένων. Επίσης, η ζώνη 3,5 GHz έχει χρησιμοποιηθεί για TD-LTE σε ορισμένες χώρες. Οι μη αδειοδοτημένες ζώνες στα 5 GHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις μικρές κυψέλες για περισσότερο φάσμα. Στην καλύτερη περίπτωση, περισσότερο από 1 GHz αδειοδοτημένου φάσματος είναι διαθέσιμο για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και περισσότερο αν ληφθεί υπόψη το μη αδειοδοτημένο φάσμα.

Σχήμα 15.6 Παράδειγμα πόρων φάσματος για χρήση LTE.



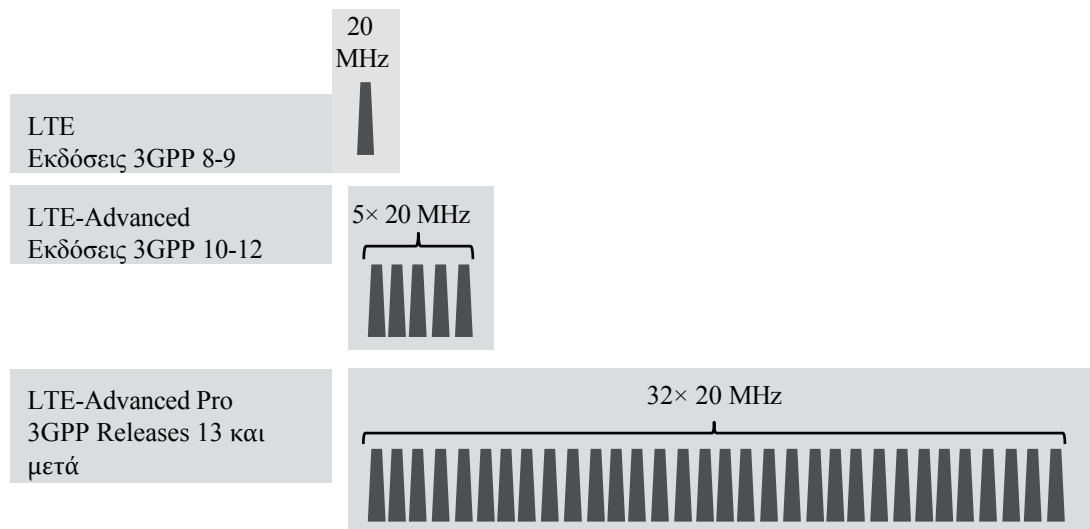
15.3 Τεχνολογίες LTE-Advanced Pro

Η τεχνολογία LTE έχει γίνει ακόμη καλύτερη με τις τελευταίες βελτιώσεις της στις εκδόσεις 3GPP 13-15. Οι βελτιωμένες ραδιοδυνατότητες θα καταστήσουν τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες πιο ηλεκτρονικές, παρέχοντας υψηλότερη ποιότητα και επιτρέποντας νέα σύνολα υπηρεσιών πάνω στα δίκτυα LTE. Αυτά τα χαρακτηριστικά ονομάζονται LTE-Advanced Pro και αναφέρονται επίσης ως 4.9G. Το LTE-Advanced Pro επιτρέπει τον προγραμματιζόμενο κόσμο για δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές IoT, την επικοινωνία οχημάτων για ευφυή συστήματα Traffic (ITS) και τις επικοινωνίες δημόσιας ασφάλειας/κρίσιμες επικοινωνίες. Το LTE-Advanced Pro ενισχύει τους ρυθμούς δεδομένων χρήστη σε πολλαπλά Gbps, μειώνει την καθυστέρηση σε μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, επιτρέπει την πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένο φάσμα 5 GHz και αυξάνει την ευ-συχνότητα του δικτύου, διατηρώντας παράλληλα την προς τα πίσω συμβατότητα με τα υπάρχοντα δίκτυα και συσκευές LTE. Το LTE-Advanced Pro και το 5G χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογικά στοιχεία για τη βελτίωση των ραδιοδυνατοτήτων. Το 5G είναι μια νέα μη προς τα πίσω συμβατή ραδιοσυχνότητα που μπορεί να λειτουργεί κάτω αλλά και πάνω από τις συχνότητες των 6 GHz και να παρέχει ακόμη υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων και χαμηλότερη καθυστέρηση. Το LTE-Advanced Pro λειτουργεί κάτω από τα 6 GHz και εξελίσσεται παράλληλα με τις εργασίες ανάπτυξης του 5G.

15.3.1 Ρυθμοί δεδομένων πολλαπλών Gbps με την εξέλιξη Carrier Aggregation

Το LTE ξεκίνησε με ρυθμό αιχμής 150 Mbps με εύρος ζώνης 20 MHz. Στην έκδοση 10, οι μέγιστοι ρυθμοί δεδομένων αναβαθμίστηκαν σημαντικά με την εισαγωγή της συνάθροισης φορέων και της MIMO υψηλότερης τάξης. Το 2016, η κύρια συσσωμάτωση φορέων παρείχε έως και 450 Mbps στα 3×20 MHz. Το 3GPP Release 10 defined μια μέγιστη δυνατότητα μέχρι 5×20 MHz με 8×8 MIMO, η οποία δίνει 3 Gbps μέγιστο ρυθμό με 64-QAM.

Ο ρυθμός δεδομένων μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με περισσότερο φάσμα και με περισσότερες κεραίες. Ένας μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων κεραίας είναι εφικτός με συγκριτικά μεγάλες κεραίες βάσης-ωστόσο, είναι δύσκολο να ενσωματωθούν περισσότερες κεραίες σε μικρές συσκευές. Επομένως, οι ρυθμοί δεδομένων αυξάνονται ευκολότερα με τη χρήση περισσότερου φάσματος παρά με τη χρήση περισσότερων κεραιών της συσκευής. Η έκδοση 13 βελτιώνει δυνατότητες συνάθροισης φορέων για να επιτρέψει έως και 32 φορείς συνιστωσών, γεγονός που καθιστά εφικτούς υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων μέσω

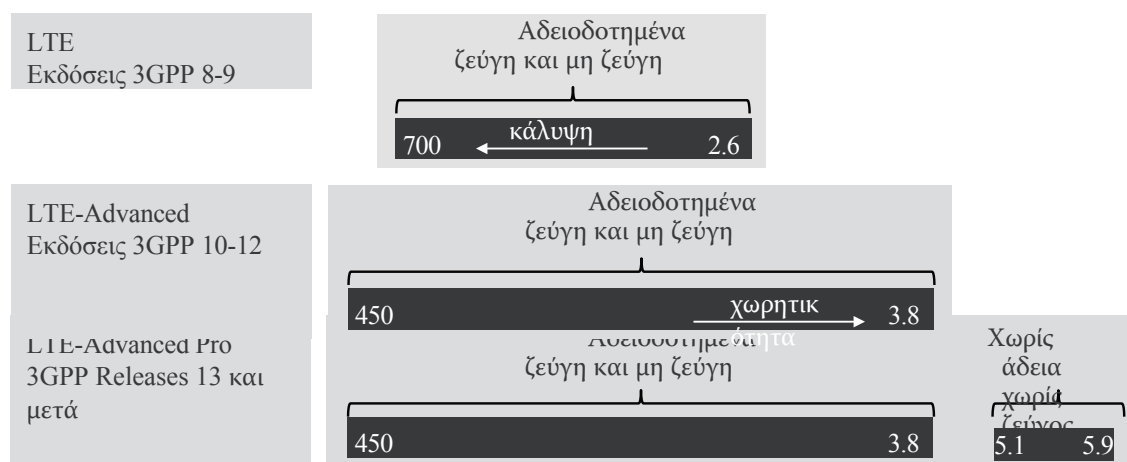


Σχήμα 15.7 Εξέλιξη της συνάθροισης φέροντων μέχρι 32 φέροντα στοιχεία.

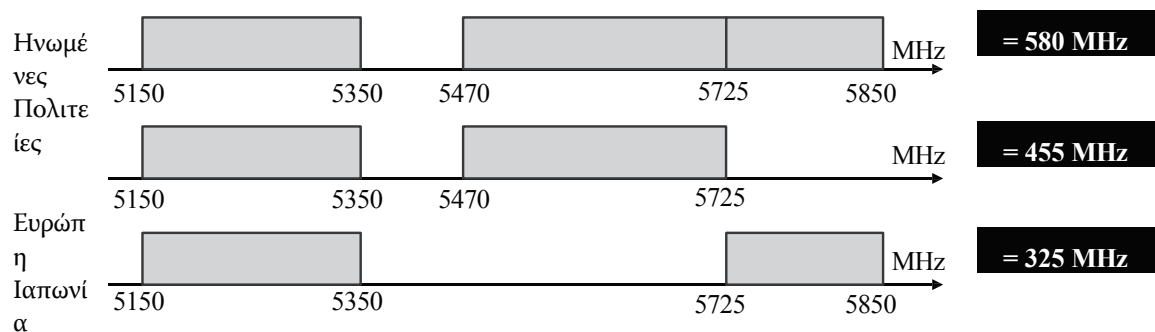
τη χρήση περισσότερου φάσματος. Στην πράξη, η χρήση μη αδειοδοτημένου φάσματος επιτρέπει στο LTE να επωφεληθεί από ακόμη περισσότερες δυνατότητες συγκέντρωσης φορέων. Το Σχήμα 15.7 απεικονίζει την εξέλιξη της συνάθροισης φορέων.

15.3.2 Αξιοποίηση της ζώνης χωρίς άδεια 5 GHz

Τα δίκτυα LTE έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας αδειοδοτημένο φάσμα μεταξύ 450 και 3600 MHz. Η χρήση μη αδειοδοτημένων ζωνών εκτός από τις αδειοδοτημένες ζώνες θα επιτρέψει βελτιώσεις της χωρητικότητας και του μέγιστου ρυθμού δεδομένων για το LTE-Advanced Pro. Στη μη αδειοδοτημένη ζώνη των 5 GHz, υπάρχει άφθονο διαθέσιμο φάσμα, κατάλληλο ιδίως για την ανάπτυξη μικρών κυψελών. Αυτή η μεγάλη δεξαμενή φάσματος επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών να επωφεληθούν από την εξέλιξη της συγκέντρωσης φορέων που παρέχει το LTE-Advanced. Η εξέλιξη της χρήσης του φάσματος LTE παρουσιάζεται στο Σχήμα 15.8 και οι διαθέσιμοι πόροι φάσματος στη μη αδειοδοτημένη ζώνη των 5 GHz απεικονίζονται στο Σχήμα 15.9.

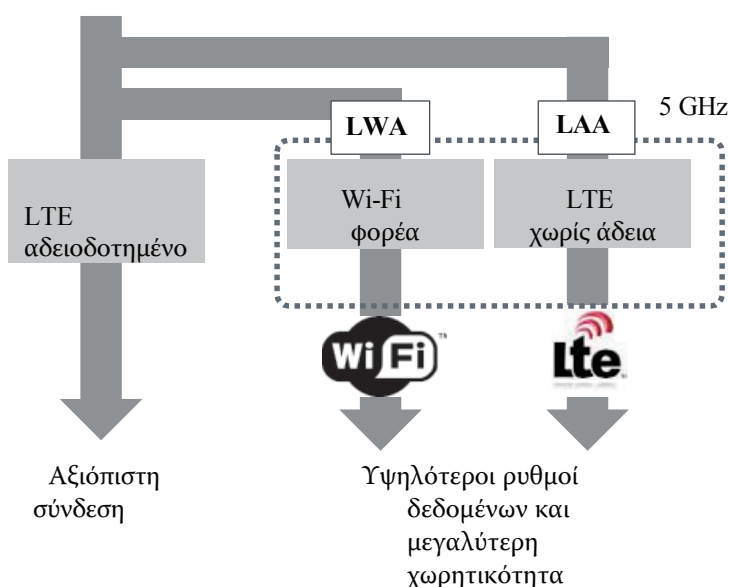


Σχήμα 15.8 Εξέλιξη της χρήσης του φάσματος για τις ζώνες με και χωρίς άδεια.



Κίνα

Σχήμα 15.9 Πόροι φάσματος στις μη αδειοδοτημένες ζώνες 5 GHz.



Σχήμα 15.10 Συγκέντρωση αδειοδοτημένων και μη αδειοδοτημένων ζωνών.

Το LTE-Advanced Pro μπορεί να χρησιμοποιήσει φάσμα μη αδειοδοτημένης ζώνης μέσω δύο τεχνικών: LAA ή ενσωματώνοντας στενότερα το Wi-Fi με το κυψελοειδές δίκτυο μέσω της ενοποίησης LTE-Wi-Fi (LWA). Οι δύο λύσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 15.10. Η LAA συνδυάζει τη χρήση αδειοδοτημένου και μη αδειοδοτημένου φάσματος για το LTE με τη χρήση συνάθροισης φορέων. Η LAA είναι μια ευφυής λύση για τη φόρτωση traffic offloading, δεδομένου ότι τα δεδομένα traffic μπορούν να καταναμεθούν, με ανάλυση χιλιοστού του δευτερολέπτου, μεταξύ αδειοδοτημένων και μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων. Το πρωτεύον κύτταρο σε μια αδειοδοτημένη ζώνη μπορεί να παρέχει αξιόπιστη συνδεσιμότητα, κινητικότητα, σηματοδότηση και υπηρεσίες εγγυημένου ρυθμού δεδομένων, ενώ το δευτερεύον κύτταρο (ή τα δευτερεύοντα κύτταρα) σε μη αδειοδοτημένη ζώνη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τους ρυθμούς δεδομένων.

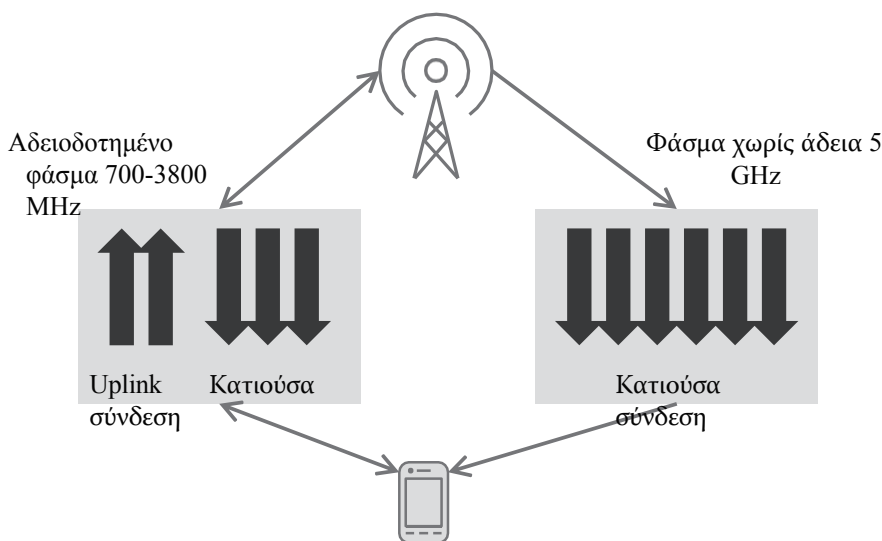
Η λειτουργία του φάσματος χωρίς άδεια περιλαμβάνει διάφορους ρυθμιστικούς κανόνες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της δίκαιης και ισότιμης χρήσης του φάσματος για διάφορες συσκευές και τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης, όπως το Wi-Fi. Πριν επιτραπεί η μετάδοση, ένας χρήστης ή ένα σημείο πρόσβασης (όπως ο eNodeB) μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη ραδιοσυχνότητα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίσει ότι το φάσμα δεν είναι ήδη κατειλημμένο από κάποια άλλη μετάδοση. Αυτή η απαίτηση αναφέρεται ως Listen-before-talk (LBT). Οι απαιτήσεις για LBT ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή: για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις, ενώ, για παράδειγμα, στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, τα στοιχεία δικτύου που λειτουργούν σε μη αδειοδοτημένες ζώνες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις LBT. Σε περίπτωση που το κανάλι θεωρείται ελεύθερο σύμφωνα με τους κανόνες LBT, ο eNodeB ή το UE μπορεί να συνεχίσει τη μετάδοση για, για παράδειγμα, 6-10 ms. Εάν το κανάλι ανιχνευθεί ως κατειλημμένο, ο eNodeB ή το UE θα πρέπει να συνεχίσει να αναστέλλει τη μετάδοση έως ότου το κανάλι ανιχνευθεί ως ελεύθερο.

σύμφωνα με τους κανόνες LBT. Εκτός από την LBT, οι πρόσθετοι περιορισμοί που σχετίζονται με τη λειτουργία σε μη αδειοδοτημένες ζώνες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Περιορισμοί που σχετίζονται με το εύρος ζώνης του κατειλημμένου καναλιού: Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), το κατειλημμένο κανάλι
Το εύρος ζώνης, που ορίζεται ως το εύρος ζώνης που περιέχει το 99% της ισχύος του σήματος, πρέπει να είναι μεταξύ 80% και 100% του δηλωμένου ονομαστικού εύρους ζώνης του καναλιού.
- Περιορισμοί που σχετίζονται με τη μέγιστη φασματική πυκνότητα ισχύος (PSD): Για τις περισσότερες περιπτώσεις, η απαίτηση αναφέρεται με εύρος ζώνης ανάλυσης 1 MHz. Για παράδειγμα, η
Οι προδιαγραφές ETSI 301893 απαιτούν 10 dBm/MHz για 5150-5350 MHz. Παρόμοια όρια ισχύουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που διέπονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC). Η μέγιστη PSD του UE για τα 5,15-5,725 MHz είναι 11 dBm/MHz στις Ηνωμένες Πολιτείες.

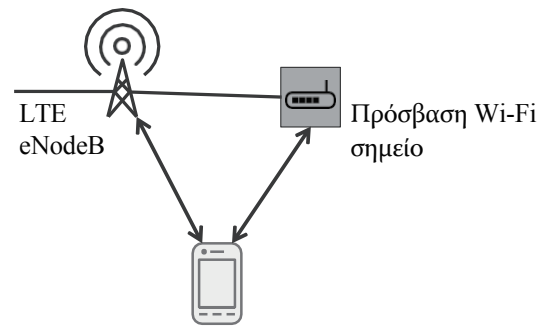
Αυτές οι κανονιστικές απαιτήσεις επέβαλαν μερικές σημαντικές τροποποιήσεις στη διεπαφή αέρα του LTE. Για την καθοδική ζεύξη, σε αντίθεση με τη λειτουργία σε αδειοδοτημένη ζώνη, όλες οι μεταδόσεις παραλείπονται εκτός εάν υπάρχουν δεδομένα προς μετάδοση για το UE, με εξαίρεση τα σήματα αναφοράς ανακάλυψης (DRS) που διευκολύνουν, για παράδειγμα, την αναζήτηση κυψέλης και τον συγχρονισμό. Για την ανοδική ζεύξη, η κατανομή πόρων έπρεπε να τροποποιηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που σχετίζονται με το κατειλημμένο εύρος ζώνης του καναλιού. Αυτό επιτεύχθηκε με την εισαγωγή ενός σχήματος κατανομής πόρων με παρεμβολή μπλοκ, όπου οι ομοιόμορφα κατανομημένοι πόροι καλύπτουν τουλάχιστον το 80% ενός φέροντος.

Το Σχήμα 15.11 απεικονίζει τη συμπληρωματική λύση καθοδικής ζεύξης με χρήση της μη αδειοδοτημένης ζώνης. Η αδειοδοτημένη ζώνη μεταφέρει τόσο την ανοδική όσο και την καθοδική ζεύξη traffic, συμπεριλαμβανομένων όλων των φωνητικών και άλλων traffic που απαιτούν αξιόπιστη κινητικότητα και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών (QoS). Η μη αδειοδοτημένη ζώνη παρέχει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα κατερχόμενης ζεύξης και υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Αυτή η λύση διαδίδει πολύ καλά με τα τυπικά μοτίβα traffic όπου το downlink traffic είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το uplink traffic. Επομένως, είναι επωφελές να χρησιμοποιούνται τα νέα μπλοκ φάσματος κυρίως για την κατεύθυνση της καθοδικής ζεύξης. Η δεύτερη φάση του LAA, το Enhanced LAA (eLAA) που τυποποιήθηκε στην έκδοση 14, περιλαμβάνει επίσης μετάδοση ανοδικής ζεύξης στα μη αδειοδοτημένα



Σχήμα 15.11 Συμπληρωματική καθοδική ζεύξη σε μη αδειοδοτημένες ζώνες.

Σχήμα 15.12 Συγκέντρωση LTE-Wi-Fi (LWA).



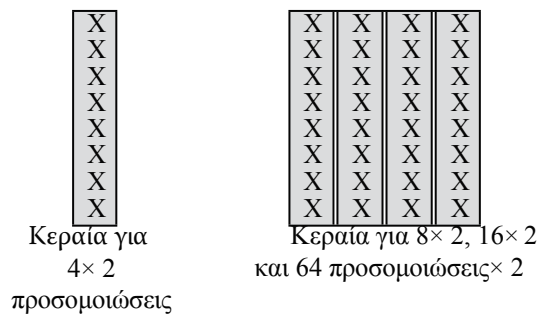
μπάντα. Το LAA αναπτύχθηκε εμπορικά σε δίκτυα και συσκευές από το 2017, συμπεριλαμβανομένων των iPhones από το 2018.

Το LTE-Advanced Pro επιτρέπει επίσης τη συνάθροιση μεταδόσεων LTE και Wi-Fi, προσφέροντας άλλη μια λύση για τη χρήση μη αδειοδοτημένων ζωνών. Μέχρι στιγμής, η συνεργασία LTE και Wi-Fi έχει υλοποιηθεί στο επίπεδο εφαρμογής. Η έκδοση 13 του 3GPP επιτρέπει τη διπλή συνδεσιμότητα του LTE και του Wi-Fi στο επίπεδο ραδιοεπικοινωνίας, γεγονός που καθιστά πιο αποτελεσματική τη μεταφόρτωση των δεδομένων traffic στο Wi-Fi. Ο LTE eNodeB διαχωρίζει το data traffic μεταξύ των αποστολών LTE και Wi-Fi. Η συσκευή χρήστη μπορεί στη συνέχεια να λαμβάνει δεδομένα ταυτόχρονα τόσο μέσω LTE όσο και μέσω Wi-Fi, συγκεντρώνοντας έτσι το φάσμα του LTE eNodeB, και του σημείου πρόσβασης Wi-Fi. Η μετάδοση δεδομένων μπορεί να διαχωρίζεται δυναμικά μεταξύ LTE και Wi-Fi αντί της χρήσης αργής εναλλαγής μεταξύ των τεχνολογιών. Η ραδιοεπικοινωνία Wi-Fi μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση με το LTE για αξιόπιστη κινητικότητα και συνδεσιμότητα. Η λύση LWA απεικονίζεται στην Εικόνα 15.12. Το εμπορικό ενδιαφέρον για το LWA παρέμεινε χαμηλό.

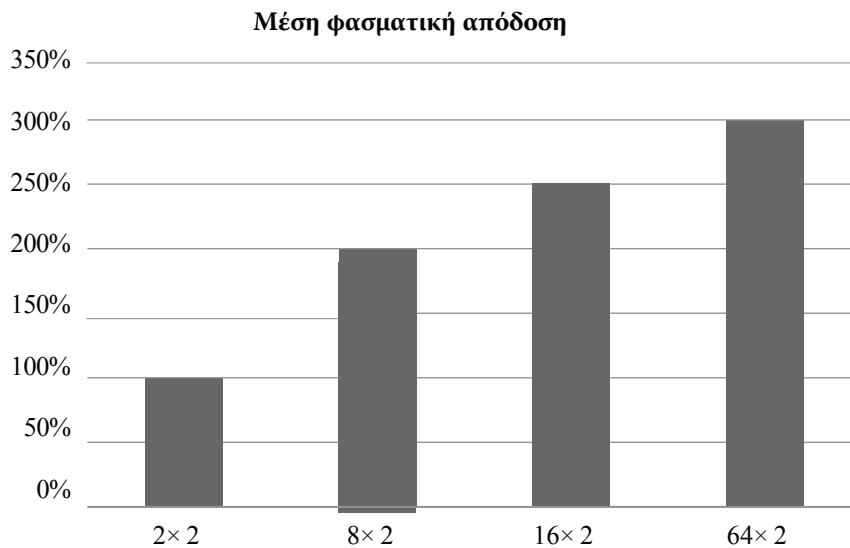
15.3.3 Ενισχυμένη φασματική απόδοση με 3D διαμόρφωση δέσμης και ακύρωση παρεμβολών

Το LTE παρέχει υψηλή φασματική ευκρίνεια από την εισαγωγή του. Η κατερχόμενη efficiency του LTE έχει ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της τεχνολογίας MIMO, συμπεριλαμβανομένων των 4×2 MIMO, 8×2 MIMO και 4×4 MIMO, και με ακύρωση παρεμβολών. Το LTE-Advanced Pro εισάγει το επόμενο βήμα στη φασματική ευκρίνεια με την τρισδιάστατη (3D) διαμόρφωση δέσμης, επίσης γνωστή ως πλήρους διάστασης MIMO (FD-MIMO) ή μαζική MIMO. Η αύξηση του αριθμού των πομποδεκτών στο σταθμό βάσης είναι το κλειδί για την απελευθέρωση υψηλότερων φασματικών επιδόσεων. Η έκδοση 13 προδιαγράφει λειτουργίες MIMO για έως και 16 πομποδέκτες στο σταθμό βάσης, ενώ στην έκδοση 14 μπορεί να υπάρχουν έως και 64 πομποδέκτες. Στο Σχήμα 15.13 παρουσιάζονται οι παραδοχές για τις φυσικές δομές των κεραιών στις μελέτες τρισδιάστατης διαμόρφωσης δέσμης. Η τρισδιάστατη διαμόρφωση δέσμης θα φέρει efficiency κέρδη για τις downlink μεταδόσεις όπως φαίνεται στο Σχήμα 15.14: 16×2 προσφέρει 2,5 φορές κέρδος στη φασματική efficiency σε σύγκριση με 2×2 , και 64×2 παρουσιάζει 3,0 φορές κέρδος. Το κέρδος που διατίθεται από 64×2 σε σύγκριση με 8×2 είναι + 50%. Σημειώστε ότι οι διαμορφώσεις πομποδέκτη 8×2 , 16×2 και 64×2 συνδέονται η καθεμία με τέσσερις στήλες εγκάρσια πολωμένων στοιχείων κεραιάς των ίδιων περίπου φυσικών διαστάσεων, ενώ η διαμόρφωση πομποδέκτη 2×2 συνδέεται με μία μόνο στήλη εγκάρσια πολωμένων στοιχείων κεραιάς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνολική ισχύς μετάδοσης είναι η ίδια.

Η efficiency της ανοδικής ζεύξης μπορεί να βελτιωθεί με λήψη πολλαπλών κεραιών στον eNodeB, και αυτό έχει αναπτυχθεί ευρέως στο πεδίο, συγκεντρώνοντας τα σήματα που λαμβάνονται από τέσσερις, οκτώ ή ακόμη και περισσότερους πομποδέκτες με τη μορφή του Centralized Radio Access.



Σχήμα 15.13 Υποθέσεις κεραιών σε μελέτες τρισδιάστατης διαμόρφωσης δέσμης.



Σχήμα 15.14 Κέρδος της 3D διαμόρφωσης δέσμης σε φασματική απόδοση.

Δίκτυο (CRAN). Αυτές οι βελτιώσεις ανερχόμενης ζεύξης είναι ως επί το πλείστον διαφανείς για τις συσκευές χρήστη και μπορούν να εφαρμοστούν με συσκευές έκδοσης 8, χωρίς να απαιτείται υποστήριξη χαρακτηριστικών LTE-Advanced.

Η εισαγωγή μεγάλου αριθμού πομποδεκτών καθίσταται δυνατή με ενεργές συστοιχίες κεραιών, οι οποίες αποτελούνται από παθητικά στοιχεία ακτινοβολίας, ενισχυτές RF, filters και ψηφιακή επεξεργασία ενσωματωμένη στη συστοιχία. Η χρήση τέτοιων ενεργών συστοιχιών μετακινεί αποτελεσματικά τον ασύρματο πιο κοντά στα στοιχεία ακτινοβολίας, μειώνοντας τις απώλειες τροφοδοσίας, και αυτή η ενσωμάτωση μειώνει το αποτύπωμα της δομής στην κορυφή του πύργου.

Η φασματική ευκρίνεια συχνά περιορίζεται από τις παρεμβολές μεταξύ των κυττάρων. Επομένως, η efficiency μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση ακύρωσης παρεμβολών μεταξύ κυψελών στο UE. Μια σχετικά απλή λύση είναι η ακύρωση της παρεμβολής που προκαλείται από κυτταρικά σήματα αναφοράς (CRS). Όταν η χρησιμοποίηση πόρων (RU) είναι χαμηλή, το μεγαλύτερο μέρος της παρεμβολής προκαλείται από CRSs. Το Σχήμα 15.15 απεικονίζει το κέρδος της ακύρωσης παρεμβολών CRS ως συνάρτηση της φόρτισης του δικτύου. Όταν η RU είναι χαμηλή, το κέρδος μπορεί να είναι 30-50%. Περαιτέρω βελτιώσεις επιτυγχάνονται με την ακύρωση του Φυσικού Καθοδικού Διαμοιραζόμενου Καναλιού Δεδομένων (PD-SCH). Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται Ακύρωση και καταστολή παρεμβολών με τη βοήθεια δικτύων (NAICS). Η βοήθεια του δικτύου βελτιώνει την απόδοση ακύρωσης, καθώς το δίκτυο παρέχει πληροφορίες βοήθειας στο UE σχετικά με την πηγή της παρεμβολής, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας κυψέλης, του αριθμού θυρών κεραίας CRS, των αντισταθμίσεων ισχύος, των τρόπων μετάδοσης, της κατανομής πόρων και της κοκκομετρίας προκωδικοποίησης.



Σχήμα 15.15 Κέρδος από την ακύρωση παρεμβολών κοινού σήματος αναφοράς (RU= Αξιοποίηση πόρων).

15.3.4 Ακραία τοπική χωρητικότητα με εξαιρετικά πυκνό δίκτυο

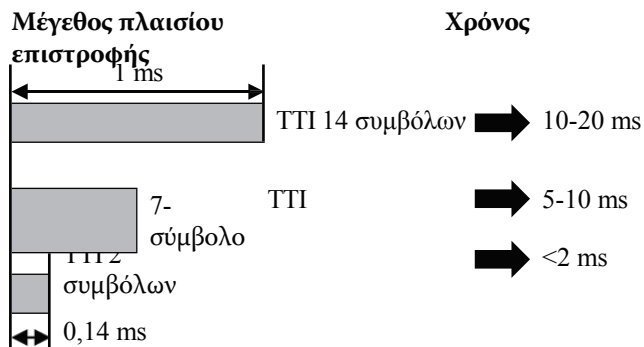
Η ραδιοεπικοινωνία LTE-Advanced έχει επιδείξει υψηλή efficiency στο μακροκυτταρικό επίπεδο, δεν ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πιο ακραίων traffic hot spots. Οι μικρές κυψέλες είναι το επόμενο βήμα για την παροχή αυξημένης τοπικής χωρητικότητας. Τέτοια high-traffic hot spots εμφανίζονται συνήθως σε πυκνές αστικές περιοχές, σε αθλητικούς χώρους ή σε μουσικά φεστιβάλ. Το 3GPP έχει defined μια σειρά από βελτιώσεις που καθιστούν την ανάπτυξη μικρών κυψελών πιο efficient σε συντονισμό με το υπάρχον στρώμα macro. Περαιτέρω βελτιωμένος συντονισμός παρεμβολών μεταξύ κυψελών (feICIC) προστέθηκε στην έκδοση 11 και διπλή συνδεσιμότητα στην έκδοση 12. Η διπλή συνδεσιμότητα επιτρέπει στη συσκευή χρήστη να λαμβάνει δεδομένα ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές τοποθεσίες που εξυπηρετούνται από backhaul με μη αμελητέα καθυστέρηση. διπλή συνδεσιμότητα ενισχύεται στην έκδοση 13 για να υποστηρίξει επίσης μετάδοση ανοδικής ζεύξης σε δύο τοποθεσίες. Η διπλή συνδεσιμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για HetNets που αποτελούνται από μακροκυψέλες και πολλές μικρές κυψέλες. Η διπλή συνδεσιμότητα επιφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για την ανάπτυξη μικρών κυψελών συνδυάζοντας την αξιόπιστη κινητικότητα στο επίπεδο μακροκυψελών με την υψηλή χωρητικότητα και τους βελτιωμένους ρυθμούς δεδομένων που είναι διαθέσιμοι από τις μικρές κυψέλες. Παρά αυτά τα πλεονεκτήματα, η διπλή συνδεσιμότητα LTE δεν εφαρμόστηκε σε ζωντανά δίκτυα. Ο αριθμός των αναπτύξεων μικρών κυψελών ήταν πολύ μικρός για να δικαιολογήσει την πολυπλοκότητα της διπλής συνδεσιμότητας. Ωστόσο, η λειτουργικότητα εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης για τη διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ LTE και 5G. Η αρχή της διπλής συνδεσιμότητας απεικονίζεται στο Σχήμα 15.16.

15.3.5 Καθυστέρηση χιλιοστών του δευτερολέπτου με μικρότερο χρονικό διάστημα μετάδοσης

Η μείωση της καθυστέρησης είναι μια αειθαλής αναζήτηση, παρόμοια με την αύξηση των ρυθμών μετάδοσης. Η χαμηλή καθυστέρηση δεν οδηγεί μόνο στην απόδοση του πρωτοκόλλου ελέγχου μετάδοσης (TCP), αλλά

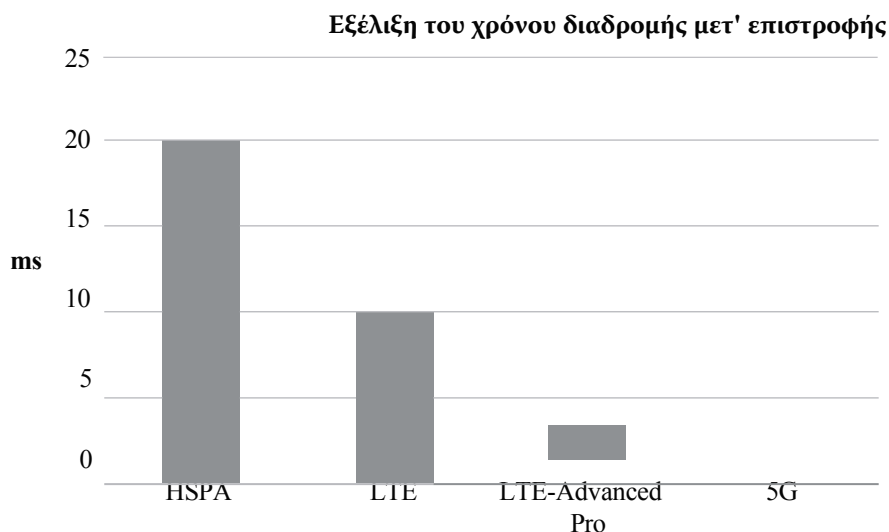
Σχήμα 15.16 Διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ μακροκυψελών και μικρών κυψελών.





Σχήμα 15.17 Μικρότερος TTI για ταχύτερο χρόνο μετ' επιστροφής.

επίσης σημαντική για τη μείωση, για παράδειγμα, των απαιτήσεων προσωρινής αποθήκευσης σε υψηλούς ρυθμούς δεδομένων στον ραδιοεξοπλισμό. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η χαμηλή καθυστέρηση καθορίζει την εμπειρία του χρήστη σε διαδραστικές εφαρμογές και θα οδηγήσει σε νέες περιπτώσεις χρήσης ευαίσθητες στην καθυστέρηση. Το LTE-Advanced Pro αντιμετωπίζει το πρόβλημα της καθυστέρησης με τη μείωση του μήκους TTI και τη βελτιστοποίηση του ελέγχου των πόρων διασύνδεσης αέρα σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Το Σχήμα 15.17 απεικονίζει την εξέλιξη της δομής του πλαισίου LTE και του TTI. Ένα μικρότερο TTI μειώνει άμεσα την καθυστέρηση της διεπαφής αέρα. Η σύντμηση του TTI μέσω της μείωσης του αριθμού των συμβόλων είναι η πιο υποσχόμενη προσέγγιση όταν επιδιώκεται η διατήρηση της συμβατότητας προς τα πίσω και της χρηστικότητας στις υπάρχουσες ζώνες LTE. Το κανονικό TTI 1 ms δίνει στην πράξη χρόνο διαδρομής 10-20 ms, ενώ μια λύση LTE-Advanced Pro θα πρέπει να παρέχει χρόνο διαδρομής ακόμη και κάτω από 2 ms και καθυστέρηση μονής κατεύθυνσης κάτω από 1 ms. Η εξέλιξη του χρόνου διαδρομής μετ' επιστροφής από το High Speed Packet Access (HSPA) στο LTE, το LTE-Advanced Pro και το 5G απεικονίζεται στο Σχήμα 15.18. Η πρακτική καθυστέρηση από άκρο σε άκρο εξαρτάται επίσης από την αρχιτεκτονική του δικτύου εκτός από τις ραδιοδυνατότητες. Οι μετρήσεις καθυστέρησης σε ζωντανά δίκτυα δείχνουν ότι η καθυστέρηση LTE μπορεί να είναι κάτω από 15 ms σε ορισμένα δίκτυα, ενώ άλλα δίκτυα παρουσιάζουν τιμές που ξεπερνούν τα 50 ms. Το Σχήμα 15.19 δείχνει μετρήσεις καθυστέρησης σε ένα ζωντανό δίκτυο στο Ελσίνκι του Φινλανδικού κράτους, όπου ο διακομιστής μέτρησης βρίσκεται επίσης στο Ελσίνκι. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η πρακτική καθυστέρηση από άκρο σε άκρο μπορεί να είναι χαμηλή εάν το δίκτυο μεταφοράς είναι καλά σχεδιασμένο και εάν το περιεχόμενο βρίσκεται κοντά στο ραδιόφωνο. Όταν η λανθάνουσα κατάσταση του ραδιοφώνου γίνεται χαμηλότερη, γίνεται ακόμη πιο σημαντική η βελτιστοποίηση των άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των Multi-Access Edge



Σχήμα 15.18 Εξέλιξη του χρόνου μετ' επιστροφής.

Σχήμα 15.19 Παράδειγμα μετρήσεων καθυστέρησης σε ζωντανό δίκτυο LTE.

⌂ Ping 12 ms	⌂ Ping 11 ms	⌂ Ping 13 ms
⌂ Ping 11 ms	⌂ Ping 12 ms	⌂ Ping 12 ms

Υπολογιστική (MEC). Η έννοια MEC τυποποιείται στο ETSI. Εκτός από τη χαμηλή καθυστέρηση, ο MEC επιτρέπει την έκθεση της άκρης του ραδιοδικτύου σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, γεγονός που τους επιτρέπει να αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες για κινητούς συνδρομητές, επιχειρήσεις και κάθετους τομείς.

Ένα μεγάλο μέρος της καθυστέρησης του φυσικού στρώματος σήμερα οφείλεται σε μια συγχρονισμένη σχέση χρονισμού για την παροχή μιας επιχορήγησης μετάδοσης στη συσκευή και την επιβεβαίωση των δεδομένων που λαμβάνονται. Η βελτιστοποίηση αυτών των σχέσεων χρονισμού παρέχει μια άλλη οδό για τη μείωση της καθυστέρησης.

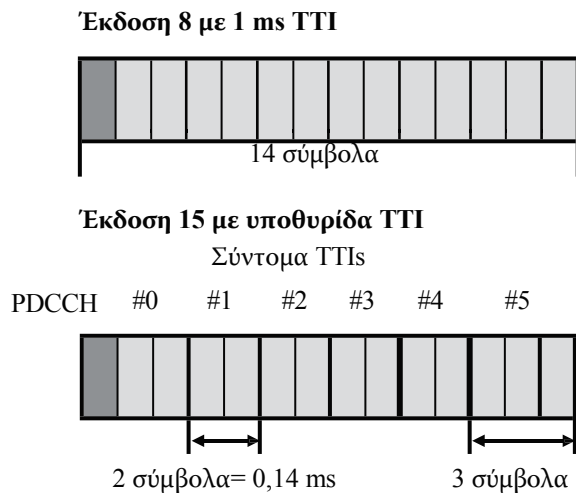
Η μείωση της καθυστέρησης ήταν ένα σημαντικό θέμα για τις εκδόσεις LTE 14 και 15, και προδιαγράφηκαν μερικές μάλλον ολοκληρωμένες βελτιώσεις. Η έκδοση 14 παρέχει βελτιώσεις στην καθυστέρηση πρόσβασης στην ανοδική ζεύξη, επιτρέποντας στα UEs να παραλείπουν τη μετάδοση του Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) (δηλ. μια αναφορά κατάστασης κενού buffer), εκτός εάν δεν υπάρχουν δεδομένα στο buffer. Σε συνδυασμό με τον ημι-διαρκή χρονοπρογραμματισμό με περιοδικότητα 1 ms, αυτό διευκολύνει έναν τρόπο λειτουργίας όπου ένα UE είναι σε θέση να μεταδώσει δεδομένα ανερχόμενης ζεύξης αμέσως, χωρίς να χρειάζεται να μεταδώσει πρώτα ένα αίτημα χρονοπρογραμματισμού και να περιμένει για μια χορήγηση ανερχόμενης ζεύξης από τον eNodeB.

Στην έκδοση 15 προστέθηκαν μερικές ακόμη προηγμένες λειτουργίες για τη μείωση της καθυστέρησης. Πρώτον, για το κανονικό TTI 1 ms, προδιαγράφηκαν μικρότεροι χρόνοι επεξεργασίας, μειώνοντας την καθυστέρηση μεταξύ της μετάδοσης δεδομένων downlink και της αντίστοιχης επιβεβαίωσης του Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ), καθώς και το χρόνο μεταξύ της μετάδοσης μιας uplink grant από τον eNodeB και της μετάδοσης των αντίστοιχων δεδομένων uplink από το UE, σε 3 ms σε σύγκριση με τα 4 ms, τα οποία έχουν υποτεθεί από την έναρξη του LTE.

Δεύτερον, η έκδοση 15 προσθέτει υποστήριξη για ένα μικρότερο TTI (sTTI). Οι υποστηριζόμενες διάρκειες sTTI είναι επτά σύμβολα τόσο για το Frequency Division Duplex (FDD) όσο και για το TDD, και δύο ή τρία σύμβολα για το FDD. Το Σχήμα 15.20 δείχνει ένα παράδειγμα με ένα σύμβολο Physical Downlink Control Channel (PDCCH) στην κατερχόμενη ζεύξη. Παρόμοια δομή ισχύει και για την ανοδική ζεύξη. Μπορούν να υπάρχουν έως και έξι κατανομές υποθυρίδων σε μία μόνο περίοδο 1 ms. Οι μικρότερες TTIs είχαν ως αποτέλεσμα τον σημαντικό επανασχεδιασμό μεγάλου μέρους του LTE, ιδίως του φυσικού επιπέδου. Για την κατερχόμενη ζεύξη, ένα νέο κανάλι ελέγχου - sPDCCH - defined, μαζί με νέες μορφές πληροφοριών ελέγχου κατερχόμενης ζεύξης. Απαραίτητες ήταν επίσης οι τροποποιήσεις στη λειτουργία HARQ και στα σήματα αναφοράς. Στην ανερχόμενη ζεύξη, τα κανάλια ελέγχου και τα σήματα αναφοράς επανασχεδιάστηκαν επίσης για να ταιριάζουν με sTTIs που έχουν λιγότερα σύμβολα.

Μια κυψέλη LTE μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα τόσο με το κανονικό TTI 1 ms όσο και με το sTTI. Τα κανάλια που σχετίζονται με το sTTI πολυπλέκονται με τα συνηθισμένα κανάλια και σήματα LTE στο πεδίο της συχνότητας και ο eNodeB πρέπει να λάβει υπόψη την παρουσία τους κατά τον προγραμματισμό των πόρων κατερχόμενης ή ανερχόμενης ζεύξης. Για ένα δεδομένο UE, υποστηρίζεται επίσης η δυναμική εναλλαγή μεταξύ 1 ms TTI και sTTI, επιτρέποντας την προσαρμογή στις στιγμιαίες ανάγκες traffic. Σημειώστε ότι η λειτουργία sTTI δεν υποστηρίζεται σε μη αδειοδοτημένες ζώνες.

Μια άλλη βελτίωση της καθυστέρησης στην έκδοση 15 είναι η εισαγωγή της ενισχυμένης υποστήριξης του URLLC. Οι τυποποιημένες βελτιώσεις βελτιώνουν κυρίως την αξιοπιστία της μετάδοσης δεδομένων, εισάγοντας πρόσθετες επαναλήψεις που διευκολύνουν την υψηλότερη αξιοπιστία της λήψης.



Σχήμα 15.20 Δομή Subslot TTI στο υποπλαίσιο LTE.

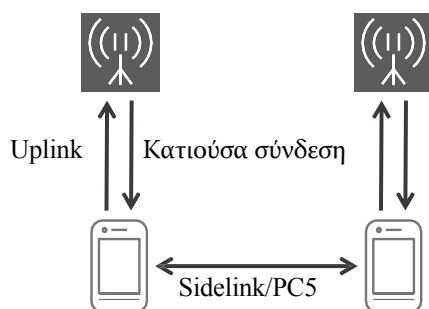
15.3.6 Βελτιστοποίηση IoT

Το IoT αναφέρεται στη διασύνδεση και την αυτόνομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών που είναι μηχανές ή τμήματα μηχανών- συχνά με τη συμμετοχή αισθητήρων και ενεργοποιητών. Ο μελλοντικός συνδεδεμένος κόσμος θα έχει δεκάδες δισεκατομμύρια συσκευές IoT. Η εξέλιξη του LTE θα ενισχύσει τις δυνατότητες του LTE για την εξυπηρέτηση του IoT, βελτιώνοντας την κάλυψη, την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών, το κόστος και τη συνδεσιμότητα. Η βελτιστοποίηση του IoT εξετάζεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 14.

15.3.7 D2D Communications

Το 3GPP έχει defined την άμεση επικοινωνία μεταξύ δύο συσκευών με τη λειτουργία D2D στην έκδοση 12. Προηγούμενες εκδόσεις υποστήριζαν μόνο την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του σταθμού βάσης. Η λειτουργία D2D μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές περιπτώσεις χρήσης: για τη δημόσια ασφάλεια, για την επικοινωνία οχήματος με όχημα (V2V), για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για διαφημίσεις. Το D2D καλύπτει κρίσιμες περιπτώσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών εκτός κάλυψης, της αναμετάδοσης για εκτεταμένη κάλυψη και των επικοινωνιών σε περίπτωση βλάβης του δικτύου, για παράδειγμα, λόγω σεισμών. Η επικοινωνία D2D είναι επίσης γνωστή ως υπηρεσίες εγγύτητας (ProSe).

Η αρχή της επικοινωνίας D2D παρουσιάζεται στο Σχήμα 15.21. Η παραδοσιακή επικοινωνία έχει συνδέσεις uplink και downlink μεταξύ της συσκευής και του σταθμού βάσης. Η νέα επικοινωνία D2D ονομάζεται sidelink και είναι γνωστή ως διεπαφή PC5 στο 3GPP. Η D2D χρησιμοποιεί κυρίως πόρους ανοδικής ζεύξης, δηλαδή φάσμα ανοδικής ζεύξης στην περίπτωση του FDD και υποπλαίσιο ανοδικής ζεύξης στην περίπτωση του TDD. Το D2D χρησιμοποιεί λειτουργία half-duplex ακόμη και αν το κυψελοειδές δίκτυο είναι FDD. Για την επικοινωνία D2D υποτίθεται συγχρονισμός δικτύου.



Σχήμα 15.21 Επικοινωνία μεταξύ συσκευών.

Η λειτουργικότητα D2D πρόσθεσε νέα λογικά κανάλια:

- Κανάλι ανακάλυψης δευτερεύουσας σύνδεσης (SL-DCH), το οποίο είναι μια περιοδική μετάδοση εκπομπής καθορισμένου μεγέθους, προκαθορισμένης μορφής. Υπάρχει υποστήριξη τόσο για αυτόνομη επιλογή πόρων από το UE όσο και για προγραμματισμένη κατανομή πόρων από τον eNodeB.
- Κοινό κανάλι πλευρικής σύνδεσης (SL-SCH) για μετάδοση εκπομπής. Υπάρχει υποστήριξη τόσο για την αυτόνομη επιλογή πόρων από το UE όσο και για την προγραμματισμένη κατανομή πόρων από το eNodeB.
- Κανάλι εκπομπής Sidelink (SL-BCH), το οποίο είναι μια προκαθορισμένη μορφή μεταφοράς.

Η άμεση ανακάλυψη ProSe είναι η διαδικασία με την οποία το UE ανακαλύπτει άλλα UE στην εγγύτητά του, χρησιμοποιώντας απευθείας ραδιοσήματα LTE μέσω PC5. Η άμεση ανακάλυψη έχει δύο μοντέλα:

- Το μοντέλο Α περιλαμβάνει ένα UE που ανακοινώνει "Είμαι εδώ".
- Το μοντέλο Β περιλαμβάνει ένα UE που ρωτάει "ποιος είναι εκεί" ή/και "είσαι εκεί".

Υπάρχουν δύο τύποι Άμεσης Ανακάλυψης: ανοικτή και περιορισμένη. Η ανοικτή ανακάλυψη δεν χρειάζεται ρητή άδεια από το UE που ανακαλύπτεται. Η περιορισμένη ανακάλυψη απαιτεί ρητή άδεια από το UE που ανακαλύπτεται.

Η επικοινωνία D2D έχει δύο λειτουργίες:

- Τρόπος λειτουργίας 1: Ο eNodeB προγραμματίζει τους ακριβείς πόρους που χρησιμοποιούνται από ένα UE για τη μετάδοση άμεσων δεδομένων και άμεσων πληροφοριών ελέγχου. Το Downlink Control Information (DCI) format 5, το οποίο έχει το ίδιο μέγεθος με το υπάρχον DCI format 0, χρησιμοποιείται για την κατανομή των D2D Data και Physical Sidelink Control CHannel (PSCCH), που μεταφέρει τις πληροφορίες ελέγχου Sidelink Control Information (SCI).
- Τρόπος λειτουργίας 2: Ένα UE επιλέγει μόνο του πόρους από ομάδες πόρων για τη μετάδοση άμεσων δεδομένων (PSSCH) και άμεσου καναλιού ελέγχου (PSCCH).

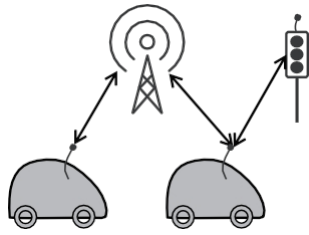
Οι πόροι χρόνου-συχνότητας στους οποίους μπορούν να μεταδοθούν ο έλεγχος και τα δεδομένα αναφέρονται ως δεξαμενές πόρων. Όλες οι δεξαμενές επικοινωνίας (Mode 1 και Mode 2) defined σε όρους μιας περιόδου ελέγχου Sidelink (40, 80, 160, 320 ms) και ενός bitmap defining τα υποπλαίσια που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των πληροφοριών ελέγχου. Οι δεξαμενές τρόπου 2 διαθέτουν επιπλέον ένα χάρτη bitmap που defινάει τα υποπλαίσια για την επικοινωνία δεδομένων. Επιπροσθέτως, υπάρχουν αρκετές άλλες παράμετροι που defined για μια δεξαμενή πόρων, όπως ζεύγη μπλοκ φυσικών πόρων (PRB), μετατοπίσεις και ορισμένες παράμετροι μετάδοσης.

Ο σημερινός εξοπλισμός επικοινωνίας που είναι εγκατεστημένος στα αυτοκίνητα χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη διάγνωση του αυτοκινήτου, την παροχή ψυχαγωγίας μέσα στο αυτοκίνητο ή την παρακολούθηση του στόλου. Η δικτύωση των οχημάτων με πιο ολοκληρωμένο τρόπο θα επιτρέψει τον μετασχηματισμό του περιβάλλοντος του αυτοκινήτου με πιο θεμελιώδη τρόπο. Ο στόχος είναι να εισαχθούν συστήματα δημόσιας ασφάλειας, όπως, για παράδειγμα, προδιαγράφεται στο ETSI ITS, να παρέχεται το περιβάλλον για αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, να γίνεται διαχείριση του traffic στις πόλεις σε πραγματικό χρόνο και, τέλος, να παρέχονται στους χρήστες υπηρεσίες σχετικές με το αυτοκίνητο και το traffic.

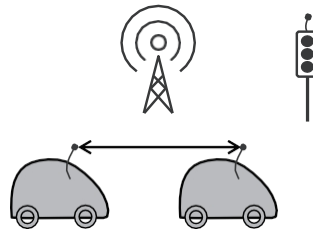
Το LTE-Advanced Pro βρίσκεται σε μια μοναδική κατάλληλη θέση για την υποστήριξη επικοινωνιών οχημάτων, καθώς παρέχει κάλυψη δικτύου για επικοινωνία οχήματος με υποδομή ή με πεζό, επιτρέπει επικοινωνίες D2D και θα υποστηρίξει χαμηλές καθυστερήσεις, όπως ορίζεται στα ITS. Η κύρια εφαρμογή για την επικοινωνία V2V είναι η ενεργοποίηση εφαρμογών ασφαλείας, όπως η αποφυγή συγκρούσεων.

Οι V2I (υποδομή), V2N (δίκτυο) και V2P (πεζός) είναι άλλες πτυχές αυτού του θέματος. Αυτές οι περιπτώσεις χρήσης απεικονίζονται στο Σχήμα 15.22. Η επικοινωνία οχημάτων με δίκτυο μπορεί να επιτευχθεί με τη δρομολόγηση της επικοινωνίας V2V μέσω ενός σταθμού βάσης, ή

Οχήματα προς υποδομές (V2I)



Όχημα προς όχημα (V2V)



Σχήμα 15.22 LTE για επικοινωνίες οχημάτων.

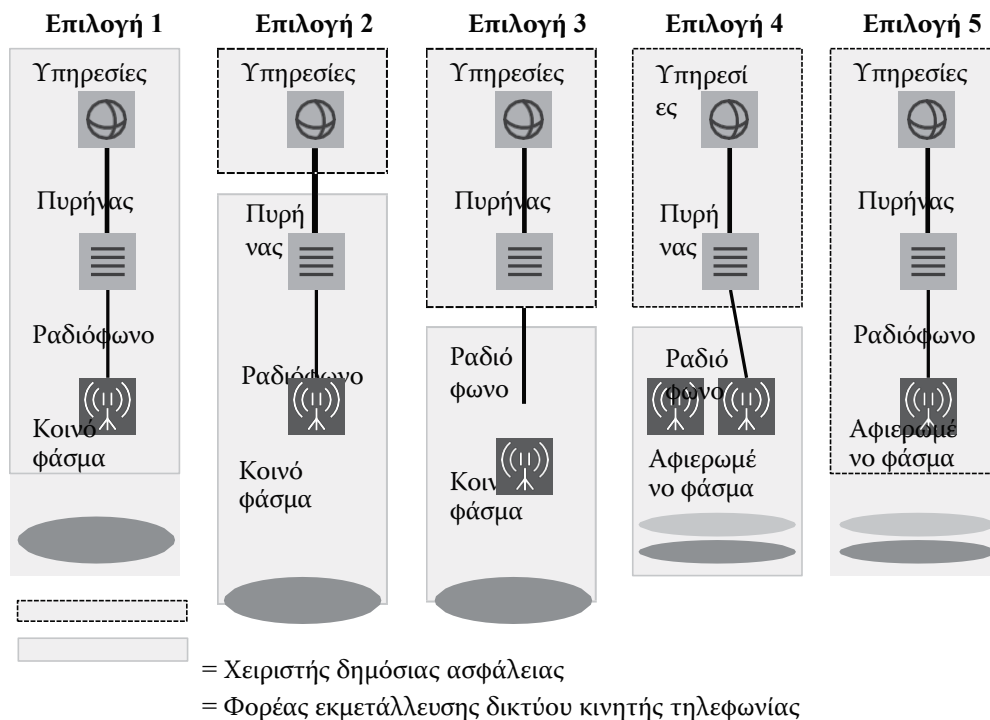
από σταθμούς βάσης που εκπέμπουν ή μεταδίδουν ομαδικά πληροφορίες traffic σε αυτοκίνητα. Η διαθεσιμότητα των λύσεων LTE MEC είναι πολύ κατάλληλη για εφαρμογές επικοινωνιών οχημάτων, για παράδειγμα, δυναμική ανάκτηση χαρτών ή εντοπισμένη διαχείριση της διαδρομής των αυτοκινήτων.

15.3.8 Δημόσια ασφάλεια

Τα σημερινά δίκτυα δημόσιας ασφάλειας, όπως το TETRA ή το Project 25 (P25), υποστηρίζουν κρίσιμες για την αποστολή φωνητικές επικοινωνίες, αλλά περιορίζονται σε δεδομένα στενής ζώνης. Τα κινητά ευρυζωνικά δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, με ζωντανό κινητό βίντεο, αποστολή με επίγνωση της κατάστασης και απομακρυσμένη διάγνωση. Το LTE, και αργότερα το 5G, θα είναι η λύση για τη μεταφορά δεδομένων δημόσιας ασφάλειας αρχικά, αλλά και για τη φωνή αργότερα. Το πρότυπο LTE περιλαμβάνει λύσεις για τη δημόσια ασφάλεια από τις εκδόσεις 12 και 13. Τα βασικά τεχνολογικά στοιχεία, όπως η ιεράρχηση QoS και οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, είναι ήδη διαθέσιμα στις εκδόσεις 8-11. Οι χρήστες δημόσιας ασφάλειας πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων χρηστών στην περιοχή συμφόρησης. Τέτοιες λειτουργίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο πρόσβασης με φραγή κατηγορίας πρόσβασης, τον έλεγχο εισδοχής με προαίρεση και την ιεράρχηση στην κατανομή πόρων. Οι υπηρεσίες εγγύτητας (D2D) περιλαμβάνονται στην έκδοση 12 και οι βελτιωμένες D2D στην έκδοση 13. Επίσης, οι ομαδικές επικοινωνίες περιλαμβάνονται στην έκδοση 12 και οι κρίσιμες για την αποστολή υπηρεσίες push-to-talk στην έκδοση 13, καθώς και ο αυτόνομος σταθμός βάσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά 3GPP για τη δημόσια ασφάλεια συνοψίζονται στο Σχήμα 15.23. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά υλοποιούνται στα κινητά δίκτυα και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά στους διακομιστές εφαρμογών και στις συσκευές.

Έκδοση LTE 8-11	Έκδοση LTE 12-15	Έκδοση 5G 16+
Κινητός ραδιοφωνικός πυρήνας +		
• Φωνή μέσω LTE • Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • Ποιότητα υπηρεσίας	• Ομαδικές κλήσεις • Συσκευή-προς-συσκευή • Αυτόνομο BTS	• Χαρακτηριστικά 5G για εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης
Εφαρμογές		
	• Φωνή, βίντεο, δεδομένα κρίσιμης σημασίας	• TETRA συνεργασία
Ολοκληρώθηκε 2009-13		Ολοκληρώθηκε 2014-18

Σχήμα 15.23 Χαρακτηριστικά δημόσιας ασφάλειας στο 3GPP.



Σχήμα 15.24 Επιλογές διαχωρισμού λειτουργιών για την εφαρμογή της δημόσιας ασφάλειας με τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας LTE μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους και οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ του φορέα δημόσιας ασφάλειας και του φορέα εκμετάλλευσης κινητού δικτύου. Οι κύριες επιλογές παρουσιάζονται στο Σχήμα 15.24. Ο στόχος στις περισσότερες επιλογές είναι η αξιοποίηση της υπάρχουσας κάλυψης και χωρητικότητας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Οι επιλογές 1-3 χρησιμοποιούν κοινόχρηστο φάσμα με τον φορέα εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι επιλογές 4-5 έχουν αποκλειστικό φάσμα που προορίζεται για τη χρήση της δημόσιας ασφάλειας:

- Επιλογή 1: Ο φορέας εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοσυνδεσιμότητας, του κεντρικού δικτύου και των διακομιστών εφαρμογών.
- Επιλογή 2: Ο φορέας εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας φροντίζει για το ραδιοδίκτυο και το δίκτυο κορμού, ενώ ο φορέας εκμετάλλευσης δημόσιας ασφάλειας φροντίζει για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια.
- Επιλογή 3: Ο φορέας εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας παρέχει πρόσβαση στο ραδιοδίκτυο του, ενώ ο φορέας εκμετάλλευσης δημόσιας ασφάλειας λειτουργεί το δικό του δίκτυο πυρήνα πακέτων και τις δικές του υπηρεσίες. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι υλοποιείται με δίκτυο πυρήνα πολλαπλών φορέων (MOCN) ή με αρχιτεκτονική περιαγωγής.
- Επιλογή 4: Ο φορέας δημόσιας ασφάλειας διαθέτει αποκλειστικό φάσμα. Το ραδιοδίκτυο κατασκευάζεται από τον φορέα εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας με την επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων θέσεων κυψέλης και ενδεχομένως και των υφιστάμενων σταθμών βάσης.
- Επιλογή 5: Ο φορέας δημόσιας ασφάλειας αναλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοσυχνοτήτων, του πυρήνα και των υπηρεσιών.

Διαφορετικές επιλογές μπορούν επίσης να αναμειχθούν σε διαφορετικά τμήματα του δικτύου, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικό φάσμα στις πολυσύχναστες περιοχές, ενώ μοιράζονται το φάσμα στις περιοχές με χαμηλή τραφίκ.

Η δραστηριότητα LTE για τη δημόσια ασφάλεια ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2012, όταν το FirstNet ανέλαβε να συντονίσει τη χρήση της ζώνης 14 στα 700 MHz, και πολλές άλλες κυβερνήσεις προχωρούν στη χρήση δικτύων LTE για τη δημόσια ασφάλεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε έναν από τους υφιστάμενους φορείς κινητής τηλεφωνίας για να προσφέρει υπηρεσίες δικτύου LTE για την

δημόσιο δίκτυο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ESN). Το Safenet στην Κορέα παρέχεται από τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας σε ειδικό φάσμα στα 700 MHz. Η Nedaa, ο πάροχος ασφαλών δικτύων της κυβέρνησης του Ντουμπάι, χρησιμοποιεί LTE για το δίκτυο δημόσιας ασφάλειας. Ο φορέας δημόσιας ασφάλειας στη Φινλανδία διαθέτει τις δικές του υπηρεσίες και πυρήνα πακέτων και χρησιμοποιεί εμπορικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για τη ραδιοσυνδεσιμότητα. Η δημόσια ασφάλεια με βάση το LTE βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσμίως με πολλά διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης. Η δημόσια ασφάλεια είναι μία από τις πρώτες περιπτώσεις χρήσης όπου μια κρίσιμη υπηρεσία εκτελείται πάνω σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Πολλές άλλες κρίσιμες υπηρεσίες θα εκτελούνται στην κορυφή των δικτύων 5G. Η δημόσια ασφάλεια LTE μπορεί να θεωρηθεί ως πρωτοποριακή περίπτωση του νέου τύπου υπηρεσιών.

15.4 Συγκριτική αξιολόγηση 5G και LTE

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση των στόχων 5G από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επόμενης γενιάς (NGMN) [5] και ITU-R [6] με τις δυνατότητες του LTE-Advanced Pro. Η περίπτωση αναφοράς στις εκτιμήσεις της ITU είναι το IMT-Advanced. Χρησιμοποιούμε την έκδοση 12 του LTE-Advanced ως περίπτωση αναφοράς. Ο πίνακας 15.1 παρουσιάζει μια σύνοψη των δυνατοτήτων του LTE-Advanced, του LTE-Advanced Pro και των στόχων 5G. Σημειώνουμε ότι το LTE-Advanced Pro είναι σε θέση να εκπληρώσει θεωρητικά τους περισσότερους από τους στόχους 5G, συμπεριλαμβανομένων του ρυθμού δεδομένων, της καθυστέρησης και της κινητικότητας, αλλά ο στόχος του ρυθμού δεδομένων απαιτεί τόσο μεγάλο φάσμα που δεν είναι διαθέσιμο στις τρέχουσες ζώνες συχνοτήτων LTE. Οι στόχοι traffic και πυκνότητας συσκευών θα ήταν επίσης δύσκολο να εκπληρωθούν με το σημερινό φάσμα LTE και την πρακτική πυκνότητα των χώρων. Οι στόχοι του 5G είναι τόσο υψηλοί που απαιτείται φάσμα άνω του 1 GHz και πολύ υψηλές πυκνότητες τοποθεσίας για την εκπλήρωσή τους. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι απαιτούνται υψηλότερες συχνότητες με υψηλές πυκνότητες τοποθεσίας για την εκπλήρωση των στόχων 5G.

Πίνακας 15.1 Συγκριτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων του LTE και των στόχων του 5G.

	Έκδοση LTE-Advanced 10-12	LTE-Advanced Pro Έκδοση 13-15	Στόχοι 5G	LTE vs. 5G
Κορυφαίος ρυθμός δεδομένων στην καθοδική ζεύξη	3,7 Gbps FDD 3,55 Gbps TDD	21 Gbps (640 MHz)	10-50 Gbps	OK
Κορυφαίος ρυθμός δεδομένων στην ανοδική ζεύξη	0,89 Gbps TDD	5,7 Gbps (640 MHz)	10-50 Mbps	Δεν είναι εντάξει
Ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης (downlink)	8-40 Mbps (2-10 UEs/κυψέλη, 100 MHz)	60-100 Mbps (2-10 UEs/κυψέλη, 300 MHz)	50-100 Mbps	OK
Μονόδρομο μη καθυστέρησηση	5 ms	1 ms	1 ms	OK
Κινητικότητα	500 km/h κάτω από 1,4 GHz	500 km/h έως 3 GHz	500 km/h	OK
Πυκνότητα Traffic	10 Gbps/km ²	20 Gbps/km ²	750 Gbps/km ²	Δύσκολο χωρίς mmW

Πυκνότητα συσκευής	100-300 k/km ²	100-300 k/km ²	1 M/km ²	Δύσκολο χωρίς mmW
-----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------

15.4.1 Ρυθμός δεδομένων αιχμής

Ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων μπορεί να αυξηθεί με τις ακόλουθες τεχνικές λύσεις:

- Περισσότερο φάσμα, το οποίο αξιοποιείται με τη συγκέντρωση φασμάτων.
- Περισσότερο multistream, το οποίο αξιοποιείται με MIMO υψηλότερης τάξης.
- Διαμόρφωση ανώτερης τάξης, η οποία αξιοποιείται με το 256-QAM.

Το LTE-Advanced Pro περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία για την αύξηση του μέγιστου ρυθμού δεδομένων. Το μέγιστο εύρος ζώνης αυξήθηκε από 20 MHz στην έκδοση 8 σε 100 MHz στην έκδοση 10 και έως 640 MHz στην έκδοση 13. Ο αριθμός των multistreams αυξήθηκε από δύο σε οκτώ στην έκδοση 10 και η διαμόρφωση από 64-QAM σε 256-QAM στην έκδοση 13. Ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων καθοδικής ζεύξης είναι πάνω από 20 Gbps στον πίνακα 15.2 και ο ρυθμός ανοδικής ζεύξης πάνω από 5 Gbps στον πίνακα 15.3. Είναι απλό να επιτευχθεί ο υψηλός θεωρητικός ρυθμός δεδομένων απλά με την προσθήκη περισσότερου φάσματος. Η πραγματική πρόκληση είναι το πώς θα φινιδιαστεί το φάσμα.

15.4.2 Ρυθμός δεδομένων άκρου κυψέλης

Ο στόχος του 5G είναι να παρέχει ελάχιστο ρυθμό δεδομένων 100 Mbps για ολόκληρη την περιοχή κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των άκρων των κυττάρων. Οι προσομοιώσεις του LTE-Advanced [7] δείχνουν μια φασματική efficiency των άκρων των κυττάρων 0,07 bps/Hz/κυψέλη. Ένας ρυθμός δεδομένων 100 Mbps στην άκρη της κυψέλης θα απαιτούσε τότε 1400 MHz φάσματος για κατερχόμενη ζεύξη FDD ή 1800 MHz για TDD (80:20), κάτι που σαφώς δεν είναι πρακτικά εφικτό. Η χαμηλή efficiency του άκρου της κυψέλης εξηγείται από τις προσομοιώσεις με 10 ταυτόχρονους χρήστες. Με μικρότερο αριθμό χρηστών, ο ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης θα ήταν υψηλότερος. Εάν η πυκνότητα των κυττάρων αυξηθεί, ο αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών είναι μικρότερος ανά κύτταρο, και η κυτταρική

Πίνακας 15.2 Μέγιστος ρυθμός δεδομένων κατερχόμενης ζεύξης LTE-Advanced Pro για λειτουργία TDD.

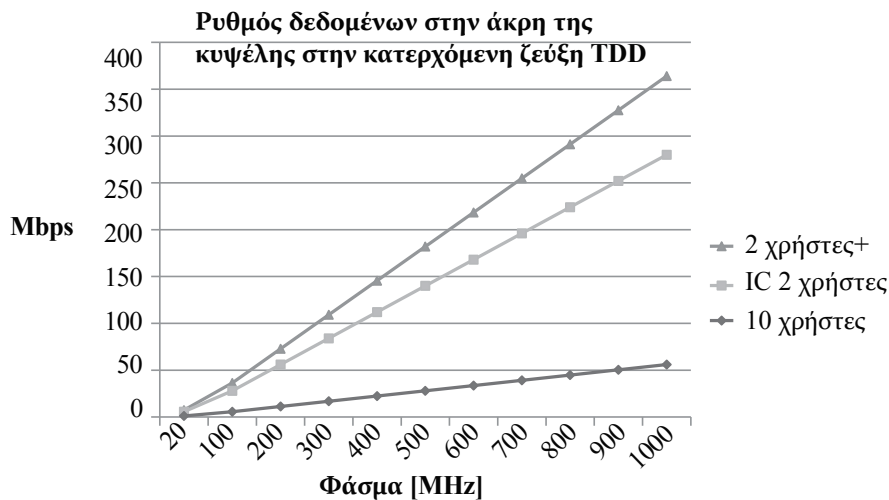
	Εύρος ζώνης	MIMO ρεύματα	Διαμόρφωση	Μέγιστος ρυθμός δεδομένων
Έκδοση LTE 8	20 MHz	2	64-QAM	0,13 Gbps
Έκδοση LTE 10	100 MHz	8	64-QAM	2,6 Gbps
Έκδοση LTE 13	640 MHz	8	256-QAM	22 Gbps

Uplink: 5 και ειδικό υποπλαίσιο 3.

Πίνακας 15.3 Μέγιστος ρυθμός δεδομένων ανοδικής ζεύξης LTE-Advanced Pro για λειτουργία TDD.

	Εύρος ζώνης	MIMO ρεύματα	Διαμόρφωση	Μέγιστος ρυθμός δεδομένων
Έκδοση LTE 8	20 MHz	1	64-QAM	0,04 Gbps
Έκδοση LTE 10	100 MHz	4	64-QAM	0,89 Gbps
Έκδοση LTE 13	640 MHz	4	64-QAM	5,73 Gbps

Uplink: 0 και ειδικό υποπλαίσιο 3.



Σχήμα 15.25 Ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης με TD-LTE.

μπορεί να αυξηθεί ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων στην άκρη. Επομένως, ο πρακτικός ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία αλλά και από το σενάριο ανάπτυξης. Ο ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης περιορίζεται από την παρεμβολή μεταξύ των κυψελών. Επομένως, είναι δυνατόν να βελτιωθεί η απόδοση της άκρης της κυψέλης με την ακύρωση της παρεμβολής μεταξύ των κυψελών. Στο Σχήμα 15.25 απεικονίζεται ο ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης με 10 και 2 ταυτόχρονους χρήστες ανά κυψέλη με TD-LTE, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ακύρωσης παρεμβολής. Η παροχή ενός ρυθμού δεδομένων στην άκρη της κυψέλης 100 Mbps με δύο ταυτόχρονους χρήστες και ακύρωση παρεμβολής θα απαιτούσε 300 MHz φάσματος. Ο ρυθμός δεδομένων στην άκρη της κυψέλης θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω υποθέτοντας διαμόρφωση δέσμης.

15.4.3 Φασματική απόδοση

Ο στόχος του 5G είναι η βελτίωση της φασματικής ευκρίνειας κατά 3,0 φορές. Οι κύριες λύσεις για την αύξηση της efficiency είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κεραιών και η ακύρωση παρεμβολών. Εξετάζουμε τις ακόλουθες τρεις λύσεις για την αύξηση της φασματικής efficiency:

- Διαμόρφωση δέσμης στο δίκτυο
- Ακύρωση παρεμβολών στο UE
- Λήψη τεσσάρων κεραιών στο UE

Η ακύρωση των παρεμβολών θεωρείται ότι αυξάνει την efficiency κατά 20%. Η τρισδιάστατη διαμόρφωση δέσμης με 64 πομπούς θεωρείται ότι παρέχει 100% κέρδος και το UE με τέσσερις κεραιές ένα επιπλέον 50% κέρδος. Όταν όλα αυτά τα κέρδη συνδυάζονται, η θεωρητική φασματική efficiency του LTE-Advanced Pro μπορεί να είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από το LTE-Advanced.

15.4.4 Κινητικότητα

Η έκδοση 12 του 3GPP περιλαμβάνει απαιτήσεις επιδόσεων για κινητικότητα υψηλής ταχύτητας 350 km/h στη ζώνη των 2 GHz. Η απαίτηση είναι defined για μετατόπιση Doppler 1340 Hz στην ανερχόμενη ζεύξη και 750 Hz στην κατερχόμενη ζεύξη. Η κατεύθυνση της άνω ζεύξης είναι πιο κρίσιμη από την κάτω ζεύξη λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας σήματος αναφοράς στο χρόνο και της παρεμβολής πολλαπλών χρηστών με οποιοδήποτε σφάλμα συχνότητας. Η μετατόπιση Doppler uplink λαμβάνει υπόψη τόσο τις διασπορές Doppler uplink όσο και τις διασπορές Doppler downlink.

Εάν η συχνότητα του φορέα είναι χαμηλότερη, η υποστηριζόμενη ταχύτητα σε χλμ/ώρα είναι υψηλότερη με το ίδιο Doppler. Επομένως, ακόμη και 800 km/h υποστηρίζονται με την έκδοση 12 σε συχνότητες κάτω του 1 GHz. Από την άλλη πλευρά, στην υψηλή συχνότητα των 3,6 GHz, η μέγιστη ταχύτητα κινητής τηλεφωνίας μειώνεται στα 200 km/h.

15.4.5 Πυκνότητα κυκλοφορίας

Ο στόχος του 5G είναι να παρέχει πυκνότητα traffic 0,75 Tbps/km² στα αστικά hot spots. Η πυκνότητα traffic δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά εξαρτάται επίσης μάλλον από την ποσότητα του φάσματος και από το σενάριο ανάπτυξης. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει παραδείγματα εκτιμήσεων σχετικά με τις επιτεύξιμες πυκνότητες traffic. Εξετάζονται τρία σενάρια: μια τυπική περίπτωση hot spot σε ένα ζωντανό δίκτυο LTE, μέγιστη πρακτική πυκνότητα traffic με το LTE-Advanced Pro και μια περίπτωση 5G με χρήση mmWave. Υποθέτουμε ότι το LTE χρησιμοποιεί επί του παρόντος 50 MHz φάσματος κατερχόμενης ζεύξης, το LTE-Advanced Pro 200 MHz, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της μη αδειοδοτημένης ζώνης 5 GHz, και το 5G συνολικά 3000 MHz φάσματος σε mmWave. Οι πυκνότητες τοποθεσίας σταθμών βάσης είναι 30, 50 και 300 ανά χιλιόμετρο². Θα μπορούσαν να προστεθούν περισσότερες τοποθεσίες στις ζώνες LTE κάτω των 6 GHz, αλλά είναι πιο λογικό να χρησιμοποιούνται υψηλότερες ζώνες για πυκνά δίκτυα, επειδή υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο φάσμα στις υψηλότερες συχνότητες. Οι υψηλές ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα σε πυκνά δίκτυα από άποψη διάδοσης. Υποθέτουμε 2,5 τομείς κατά μέσο όρο ανά τοποθεσία. Η φασματική efficiency υποθέτουμε ότι αυξάνεται από 2,0 bps/Hz/κυψέλη σε 6,0. Θεωρούμε επίσης την άνιση κατανομή traffic μεταξύ των κυττάρων. Η υπόθεση για το LTE είναι ότι η υψηλότερα φορτισμένη κυψέλη μεταφέρει τέσσερις φορές περισσότερο traffic από τη μέση κυψέλη. Όταν αυξάνεται η πυκνότητα της θέσης, υποθέτουμε ότι η κατανομή traffic γίνεται πιο άνιση. Η υπόθεση της υψηλής πυκνότητας τοποθεσίας είναι 6 για το LTE-Advanced Pro και 15 για το 5G. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι το τυπικό δίκτυο LTE μεταφέρει περίπου 2 Gbps/km² πυκνότητας traffic, το LTE-Advanced Pro μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από 20 Gbps/km² και το 5G σε mmWave μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 1 Tbps/km². Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το LTE δεν μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις πυκνότητας traffic 5G σε συχνότητες κάτω των 6 GHz (Πίνακας 15.4).

15.4.6 Πυκνότητα συσκευής

Ο στόχος του 5G είναι να επιτρέψει πυκνότητα συσκευών 1 M/km². Εξετάζουμε τη μέγιστη πυκνότητα συσκευών από δύο οπτικές γωνίες: χωρητικότητα εγκατάστασης και χωρητικότητα συνδεδεμένων UE. Υποθέτουμε μια πυκνή ανάπτυξη με 50 τοποθεσίες/km² και 2,5 τομείς ανά τοποθεσία. Επιπλέον, υποθέτουμε 10 κυψέλες ανά τομέα με πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου φάσματος. Υποθέτουμε ότι η μέγιστη

Πίνακας 15.4 Μέγιστη πυκνότητα κυκλοφορίας.

	LTE τυπικό 2016	LTE-Pro μέγιστο	5G σε mmW
Φάσμα	50 MHz	200 MHz	3 GHz
Πυκνότητα χώρου	30/km ²	50/km ²	300/km ²
Τομείς ανά περιοχή	2.5	2.5	2.5
Φασματική efficiency	2,0 bps/Hz/κυψέλη	6,0 bps/Hz/κυψέλη	6,0 bps/Hz/κυψέλη
Συντελεστής κατανομής Traffic	4	6	15
Πυκνότητα Traffic	1,9 Gbps/km ²	26 Gbps/km ²	0,9 Tbps/km ²

Πίνακας 15.5 Πυκνότητα συσκευής από την άποψη της χωρητικότητας εγκατάστασης και της συνδεδεμένης χωρητικότητας.

	Ικανότητα ρύθμισης	Συνδεδεμένη χωρητικότητα
Μέγιστη χωρητικότητα ανά κυψέλη	50 κύτταρα/s	1000 UE/κυψέλη
Πυκνότητα χώρου	50/km ²	50/km ²
Τομείς ανά περιοχή	2.5	2.5
Κύτταρα ανά τομέα	10	10
Συντελεστής κατανομής Traffic	10	10
Μέγιστη χωρητικότητα ανά χιλιόμετρο ²	6250 ρυθμίσεις/km ² /s	125 k συνδεδεμένα UE/km ²
Max. Πυκνότητα συσκευών IoT	375 k/km ² με 1 μήνυμα/λεπτό 1,87 M/km ² με 1 μήνυμα/5 λεπτά	1,25 εκατ. συσκευές/χλμ ² με 10% συνδεδεμένες
Στόχος 5G	1 M/km ²	1 M/km ²

ικανότητα εγκατάστασης είναι 50 εγκαταστάσεις σύνδεσης ανά κυψέλη ανά δευτερόλεπτο και η μέγιστη ικανότητα σύνδεσης είναι 1000 UE/κυψέλη. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι το LTE μπορεί να υποστηρίξει 6250 setups/km²/s. Εάν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από κάθε UE μία φορά ανά λεπτό, η μέγιστη πυκνότητα UE είναι 375 000/km², η οποία είναι κάτω από τον στόχο του 5G. Εάν η συχνότητα μετάδοσης είναι μία φορά κάθε πέντε λεπτά, η πυκνότητα UE είναι μεγαλύτερη από 1 M/km². Η αντίστοιχη χωρητικότητα συνδεδεμένων UE είναι έως 125 000/km². Εάν υποθέσουμε ότι το 10% των UEs είναι συνδεδεμένα με έλεγχο ραδιοπόρων (RRC), προκύπτει πυκνότητα UE μεγαλύτερη από 1 M/km². Συμπεραίνουμε ότι το LTE μπορεί να υποστηρίξει την απαιτούμενη πυκνότητα συσκευών από άποψη σηματοδότησης και συνδεσιμότητας (Πίνακας 15.5).

15.5 Περίληψη

Το LTE-Advanced Pro φέρνει μεγάλες βελτιώσεις στις ραδιοεπιδόσεις πάνω από το LTE-Advanced: ρυθμούς δεδομένων πολλαπλών Gbps, υψηλότερη φασματική ευκρίνεια και καθυστέρηση μονής κατεύθυνσης κάτω από 1 ms. Το LTE-Advanced Pro επιτρέπει επίσης μια σειρά από νέα σενάρια εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης του IoT για τον προγραμματιζόμενο κόσμο, της συνδεσιμότητας οχημάτων και της δημόσιας ασφάλειας. Το LTE-Advanced Pro υποστηρίζεται από νέα χαρακτηριστικά στις εκδόσεις 3GPP 13, 14 και 15. Το LTE-Advanced Pro είναι συμβατό προς τα πίσω με τα υπάρχοντα δίκτυα LTE και μπορεί να συνυπάρχει στις ίδιες συχνότητες, γεγονός που καθιστά δυνατή την ομαλή ανάπτυξη του LTE-Advanced Pro. Η ποιότητα και οι επιδόσεις του LTE-Advanced Pro δεν είναι σημαντικές μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, όταν θα αναπτυχθεί το ραδιόφωνο 5G. Η πρώτη φάση 5G χρησιμοποιεί διπλή συνδεσιμότητα, η οποία επιτρέπει το συνδυασμό των ρυθμών δεδομένων από τις ραδιοσυχνότητες 5G και LTE. Ένα δίκτυο LTE υψηλής ποιότητας αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη του 5G.

Αναφορές

- 1 Holma, H. και Toskala, A. (2011). *LTE για UMTS*: 2e. Wiley.
- 2 Holma, H. και Toskala, A. (2012). *LTE Advanced: Λύση 3GPP για IMT-Advanced*. Wiley.
- 3 Holma, H., Toskala, A., and Reunanen, J. (2015). *Βελτιστοποίηση μικρών κυψελών LTE: 3GPP Evolution to Release*, τόμος 13. Wiley.
- 4 Παγκόσμια Ένωση Προμηθευτών Κινητών Τηλεφώνων (2018). www.gsacom.com.
- 5 Λευκή βίβλος του NGMN σχετικά με τις απαιτήσεις 5G (2015).
https://www.ngmn.org/fileadmin/ngmn/content/downloads/Technical/2015/NGMN_5G_White_Paper_V1_0.pdf
- 6 Απαιτήσεις ITU-R 5G. (2015). http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf
- 7 Τεχνική έκθεση 3GPP (2010). Μελέτη σκοπιμότητας για περαιτέρω εξελίξεις για το E-UTRA (LTE-Advanced). 3GPP TR 36.912.

16

Επισκόπηση 5G-Advanced*Antti Toskala και Harri Holma**Nokia, Φινλανδία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 485
 Χρονοδιάγραμμα 3GPP, 486
 5G-Advanced Βασικοί τομείς, 486
 Επεκταμένη και επαυξημένη
 πραγματικότητα, 488 Υπερακριβής
 εντοπισμός θέσης, 490
 Ενισχυτές ραδιοεπιδόσεων, 491 Νέες
 κάθετες περιπτώσεις χρήσης, 493
 Ανθεκτικός χρονισμός, 494
 Αυτοματοποίηση δικτύου και ενεργειακή απόδοση,
 495 RedCap/NR-Light για IoT, 495
 Προοπτικές για το 5G Release 19, 496
 Προοπτικές για το 6G, 497
 Περίληψη, 502
 Αναφορές, 502

16.1 Εισαγωγή

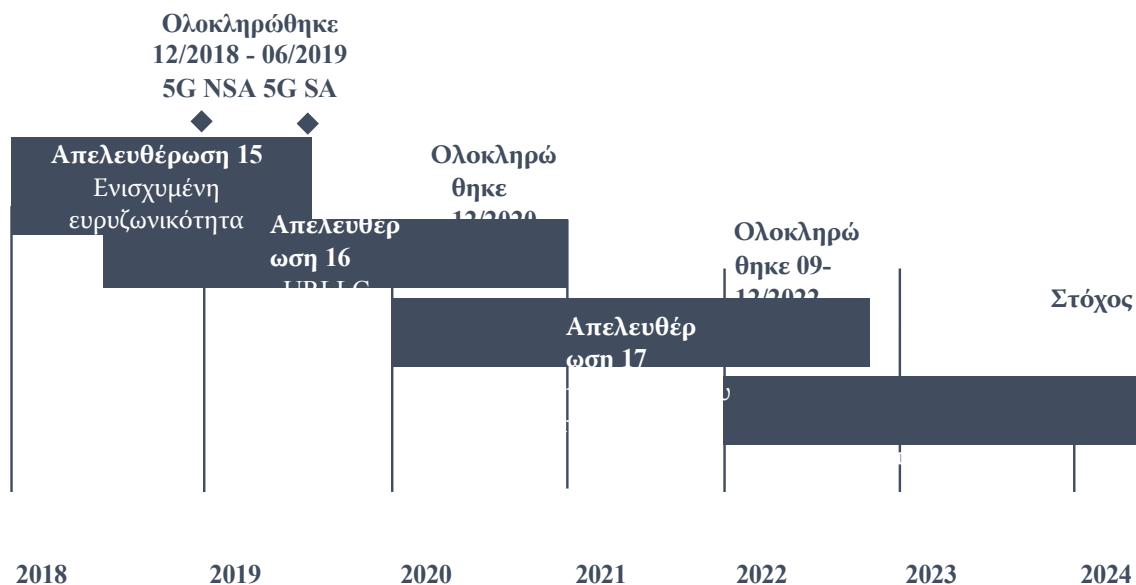
Το 5G-Advanced αναφέρεται στην εξέλιξη του 5G που ορίζεται στις εκδόσεις 3GPP 18 και μετά. Το 5G-Advanced φέρνει πολλές βελτιώσεις στο ραδιόφωνο 5G, ενισχύοντας τις δυνατότητές του προς την εποχή 6G μετά το 2030. Το πρώτο μέρος των προδιαγραφών του 5G-Advanced με το Release 18 θα ολοκληρωθεί στο 3GPP κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 και αναμένεται να είναι εμπορικά διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του 2025, ακολουθούμενο από το Release 19, το οποίο προγραμματίζεται να είναι έτοιμο στα τέλη του 2025, με πιθανή διαθεσιμότητα στην αγορά το 2027.

Το 5G-Advanced στοχεύει στη χρήση των κινητών δικτύων 5G για μια σειρά άλλων περιπτώσεων χρήσης πέραν της κινητής ευρυζωνικότητας και των εξαιρετικά αξιόπιστων επικοινωνιών. Το μέλλον του metaverse απαιτεί υποστήριξη της διευρυμένης πραγματικότητας (XR), η οποία είναι μία από τις δυνατότητες του 5G-Advanced. Άλλοι τομείς εστίασης περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ανερχόμενη ζεύξη, βελτιώσεις στην κινητικότητα, συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), εξαιρετικά ακριβή εντοπισμό θέσης και χρονισμό, τεχνητή νοημοσύνη (AI), και αξιοποίηση της μηχανικής μάθησης (ML) και ενεργειακή efficiency. Αυτό το κεφάλαιο απεικονίζει το χρονοδιάγραμμα του 5G-Advanced, τα κύρια θέματα που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη και τις περιπτώσεις χρήσης. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με μια προοπτική για την 6G.

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια:

Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.



Σχήμα 16.1 Χρονοδιάγραμμα 3GPP για το 5G και το 5G-advanced.

16.2 Χρονοδιάγραμμα 3GPP

Το 3GPP ολοκλήρωσε την πρώτη δέσμη προδιαγραφών 5G για τη μη αυτόνομη λειτουργία (NSA) ως μέρος της Έκδοσης 15 στα τέλη του 2018, όπως συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 2, οδηγώντας στο άνοιγμα του πρώτου εμπορικού δικτύου 5G τον Απρίλιο του 2019. Η αυτόνομη (SA) έκδοση του 5G ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η έκδοση 15 παρείχε ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για βελτιωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες - τόσο για την κινητή ευρυζωνικότητα όσο και για την ασύρματη πρόσβαση σε φυσικά συστήματα. Το επόμενο βήμα, η έκδοση 16, ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2020, περιλαμβάνοντας δυνατότητες για την προσφορά εξαιρετικά αξιόπιστης επικοινωνίας χαμηλής καθυστέρησης (URLLC). Οι εργασίες του 3GPP για την εξέλιξη του 5G συνεχίστηκαν στην έκδοση 17, παρέχοντας επέκταση του οικοσυστήματος 5G προς νέους τομείς, όπως βελτιστοποίηση IoT, μη επίγεια δίκτυα (NTN), δημόσια ασφάλεια και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επόμενη φάση της εξέλιξης του 5G στο Release 18 ξεκίνησε το 2022, με στόχο την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2024. Το 3GPP αποφάσισε να ονομάσει την εξέλιξη του 5G στην έκδοση 18 και μετά ως 5G-Advanced. Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια σύντομη περίληψη των εκδόσεων 16 και 17 και μια επισκόπηση του κύριου περιεχομένου της έκδοσης 18. Το χρονοδιάγραμμα των εκδόσεων 3GPP παρουσιάζεται στο Σχήμα 16.1.

16.3 Βασικοί τομείς 5G-Advanced

Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης 5G-Advanced Release 18 μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.2. Τα θέματα μπορούν να χωριστούν ως εξής:

- Επέκταση, η οποία επιτρέπει νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως IoT, NTN ή λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Εναλλακτικά, η επίτευξη μεγαλύτερων περιοχών με καλύτερη κάλυψη uplink.
- Εμπειρία, με βελτιώσεις στην εμπειρία του χρήστη με υπηρεσίες όπως το XR, με παράγοντες που περιλαμβάνουν, εκτός από τις ραδιοφωνικές βελτιώσεις και την ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών, την υπολογιστική ακμή ή την καλύτερη χωρητικότητα με βελτιώσεις πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων (MIMO).
- Επέκταση πέραν της συνδεσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει νέες υπηρεσίες με ακριβέστερο εντοπισμό θέσης ή την απόδειξη του χρόνου ως υπηρεσία (TaaS).
- Η αριστεία αναφέρεται στην αριστεία της λειτουργίας, η οποία καλύπτει νέες δυνατότητες για την τοπολογία του δικτύου, την καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση AI/ML για τη βελτίωση και βελτιστοποίηση των επιδόσεων του δικτύου.



Σχήμα 16.2 Βασικές περιοχές στο 5G-Advanced.

Το 5G-Advanced ενισχύει τις δυνατότητες του 5G σε πολλούς τομείς. Οι βασικοί τομείς απεικονίζονται στο Σχήμα 16.3. Δείχνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στο 5G-Advanced. Οι βασικοί τομείς μπορούν να επισημανθούν ως εξής:

- XR, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων της εικονικής πραγματικότητας (VR) και της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για μεγαλύτερη ευχρηστία, εγγυημένους ρυθμούς δεδομένων, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας της συσκευής και υποστήριξη για υπολογιστές άκρων.
- Οι βελτιώσεις των ραδιοεπιδόσεων περιλαμβάνουν εκτεταμένη κάλυψη, βελτιώσεις MIMO και βελτιώσεις κινητικότητας.
- Βελτιστοποίηση IoT με συσκευές μειωμένων δυνατοτήτων (RedCap) για χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Υπερακριβής εντοπισμός θέσης και ακριβής χρονική παράδοση, TaaS.
- Στενής ζώνης υπο-5 MHz 5G για την αντικατάσταση του GSM-Railway (GSM-R) με 5G.
- Ενισχυμένη πλευρική σύνδεση για άμεση λειτουργία από συσκευή σε συσκευή, ειδικά για περιπτώσεις χρήσης δημόσιας ασφάλειας, αλλά και για περιπτώσεις καταναλωτικής χρήσης με πλευρική σύνδεση χωρίς άδεια.
- Η efficacia λειτουργίας του δικτύου περιλαμβάνει ευέλικτη χρήση του φάσματος διπλής διαίρεσης χρόνου (TDD), αυξημένη χρήση των AI και ML και βελτιωμένη ενεργειακή efficacia.



Σχήμα 16.3 Βασικοί τομείς στην έκδοση 5G-Advanced Release 18.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικότερα αυτοί οι βασικοί τομείς, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τα πρότυπα της έκδοσης 18.

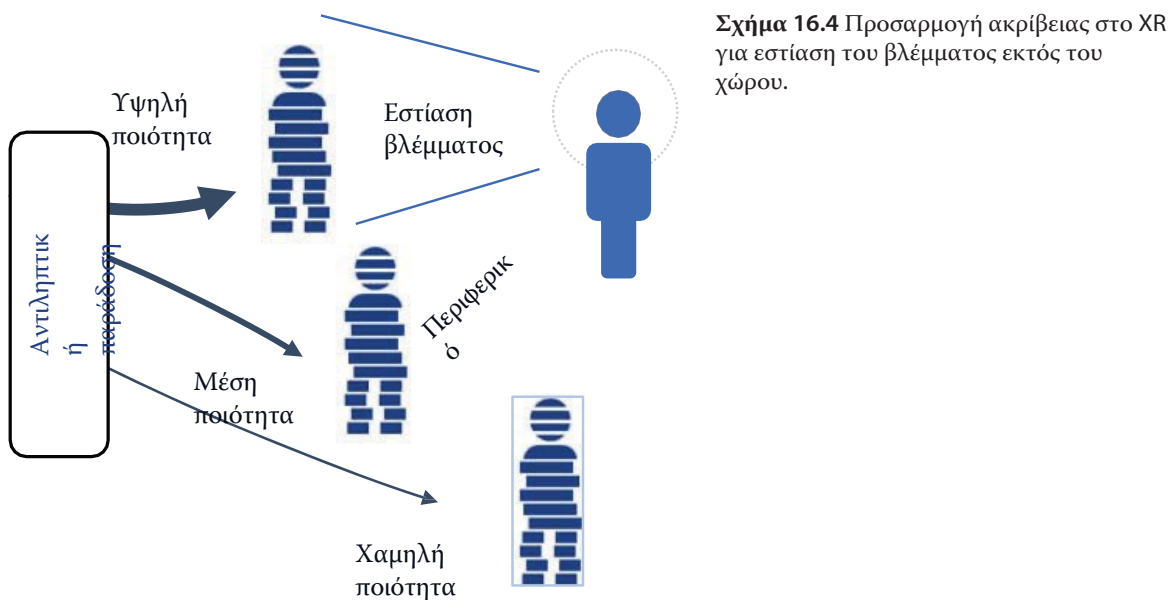
16.4 Διευρυμένη και επαυξημένη πραγματικότητα

Η χρήση του XR δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις από τον κλασικό τύπο κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης. Το traffic έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις για την αξιοπιστία και την καθυστέρηση, και οι ρυθμοί δεδομένων τείνουν επίσης να είναι σχετικά υψηλοί, με εξάρτηση αν μιλάμε για AR ή VR.

Η υπηρεσία XR, όπως αξιολογήθηκε επίσης στο [1], έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ρυθμός καρέ, ο οποίος συνήθως παίρνει τιμές όπως 60, 90 ή 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).
- Ρυθμός δεδομένων που κυμαίνεται από 10 Mbps (AR) ή από 30 Mbps (VR) και πάνω, με μεγάλη εξάρτηση από τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και τις προκύπτουσες δυνατότητες για χρήση γραφικών υψηλής ανάλυσης.
- Η αξιοπιστία όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας των πακέτων έχει συχνά θεωρηθεί 99% και ο προϋπολογισμός καθυστέρησης πακέτων στον , ανάλογα με την περίπτωση, κυμαίνεται μεταξύ 7 και 13 ms.
- Επιπλέον, όταν πρόκειται για υπηρεσίες όπως η VR, υπάρχει επίσης ένας συμβιβασμός μεταξύ της καθυστέρησης και του απαιτούμενου μέγιστου ρυθμού δεδομένων για τη σύνδεση. Όταν η σύνδεση έχει αρκετά χαμηλή καθυστέρηση, η υπηρεσία XR (ή η επίτευξη μιας καλής εμπειρίας χρήστη) επιτρέπει την ακριβή αποστολή μόνο περιεχομένου για την κάλυψη του οπτικού πεδίου, καθώς η υπηρεσία μπορεί να αντιδράσει αρκετά γρήγορα για την αλλαγή της εστίασης του βλέμματος. Αντίθετα, αν υπήρχε μεγαλύτερη καθυστέρηση, θα έπρεπε να αντισταθμιστεί με την αποστολή των τμημάτων της προβολής με μεγάλη ακρίβεια, τα οποία διαφορετικά δεν θα βρίσκονταν απαραίτητα στο τρέχον φίλμα θέασης. Αυτό προϋποθέτει επίσης ότι οι διακομιστές που παρέχουν την υπηρεσία δεν βρίσκονται φυσικά πολύ μακριά από τον κινητό χρήστη για να επωφεληθούν από τη της εστίασης του βλέμματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.4.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες υπηρεσίες XR μπορείτε να βρείτε στο [2].



Για να μπορέσει το RAN να παράσχει πλήρη υποστήριξη για τη λειτουργία XR, πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί ποιο traffic είναι XR traffic, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την επέκταση της ροής ποιότητας υπηρεσιών (QoS) 5G. Το στοιχείο εργασίας 3GPP Release 18 XR [3] καλύπτει τα ακόλουθα σημεία για την επίγνωση της υπηρεσίας:

- ο Ο πυρήνας 5G παρέχει στο RAN ημι-στατικές πληροφορίες ανά ροή QoS σχετικά με τις παραμέτρους της υπηρεσίας QoS, καθώς και δυναμικές πληροφορίες για κάθε σύνολο PDU και ταυτοποίηση. Περιλαμβάνεται το τέλος της ριπής δεδομένων που υποδεικνύεται.
- ο Εξοπλισμός χρήστη 5G (UE) που παρέχει πληροφορίες υποστήριξης RAN, καλύπτοντας για παράδειγμα πληροφορίες περιοδικότητας και άφιξης UL traffic.
- ο 5G RAN που παρέχει πληροφορίες συμφόρησης στον πυρήνα.

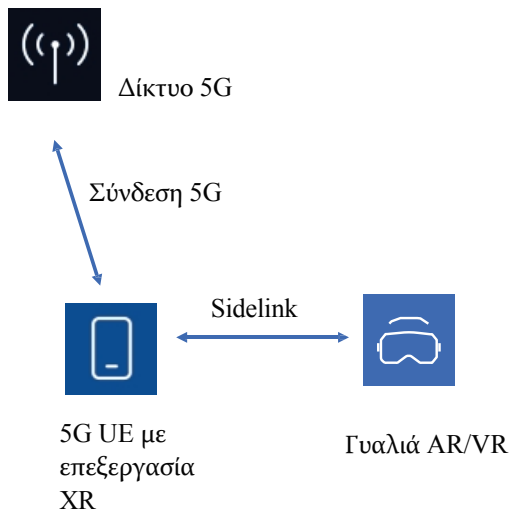
Μόλις γίνουν γνωστά τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, η λειτουργία χρονοπρογραμματισμού μπορεί να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά χρονισμού μιας δεδομένης υπηρεσίας XR, όπως ο ήδη αναφερόμενος ρυθμός καρέ καθώς και το ανεκτό jitter.

Οι βελτιώσεις στην έκδοση 18 στην πλευρά του RAN (εκτός από την ευαισθητοποίηση της υπηρεσίας) αφορούν βελτιώσεις για τη χωρητικότητα και τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του UE κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας XR. Η χρήση του συνεχούς υψηλού ρυθμού δεδομένων με χαμηλές απαιτήσεις καθυστέρησης προκαλεί την κατανάλωση μεγάλης ισχύος από το UE, επιτρέποντας έτσι την εξοικονόμηση ισχύος με το DRX, διαφορετικά είναι σημαντική η μείωση του αγωγού επεξεργασίας, όταν είναι δυνατόν, με την υπηρεσία XR. Το δίκτυο που βασίζεται στην έκδοση 15 μπορεί να υποστηρίξει υπηρεσία τύπου XR, αλλά όπως φαίνεται στη μελέτη Release 17 XR [4], ο αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών περιορίζεται όταν δεν γίνονται βελτιώσεις. Οι βελτιώσεις της Έκδοσης 18, που προέκυψαν από την πρώιμη μελέτη της Έκδοσης 18 [5, 6] για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χωρητικότητα, αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

- ο Εξοικονόμηση ενέργειας, για να είναι σε θέση να φιλοξενήσει τις περιοδικότητες που προκύπτουν από τους διαφορετικούς ρυθμούς καρέ, αφού για παράδειγμα, τα 60 fps δεν πάνε ούτε με δομή καρέ 10 ms 5G, εξασφαλίζοντας έτσι μια λειτουργία DRX/DTX με τις αρχές της έκδοσης 15.
- ο Βελτιώσεις της χωρητικότητας για την ενίσχυση της λειτουργίας configured grant uplink, καθώς και βελτιώσεις για τις αναφορές κατάστασης ρυθμιστικού διαύλου (BSR). Στο πλαίσιο της μελέτης της Έκδοσης 17 για το XR, προσδιορίστηκαν περισσότερες βελτιώσεις, οι οποίες αναμένεται να εμφανιστούν στην Έκδοση 19 για να καταστεί δυνατός ένας μεγάλος αριθμός παράλληλων XR ανά κυψέλη.

Σε γενικές γραμμές, η υπηρεσία XR μπορεί να έχει ένα αρκετά διαφορετικό φάσμα απαιτήσεων, ανάλογα με το αν πρόκειται για πλήρη υπηρεσία τύπου XR, η οποία συχνά περιλαμβάνει πληροφορίες στην κατεύθυνση ανοδικής ζεύξης σχετικά με τις ενέργειες/μετακινήσεις των χρηστών, οι οποίες είναι κρίσιμες ως προς το χρόνο, ενώ είναι περιορισμένες ως προς τις ανάγκες ρυθμού δεδομένων.

Εκτός από τα στοιχεία που αποτελούν μέρος του στοιχείου εργασίας της έκδοσης 18, τα θέματα άλλων στοιχείων εργασίας είναι επίσης σημαντικά για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας XR. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η αντοχή στην κινητικότητα. Ακόμη και αν ο χρήστης δεν κινείται πολύ, μπορεί να γίνει αλλαγή της κυψέλης εξυπηρέτησης. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ζωτικής σημασίας η ελαχιστοποίηση της διάρκειας της διακοπής, καθώς διαφορετικά η διακοπή στη ροή δεδομένων γίνεται ορατή στη ροή βίντεο του τελικού χρήστη ή η ανατροφοδότηση ελέγχου που σχετίζεται με την κίνηση παρουσιάζει υπερβολική καθυστέρηση. Πολλές άλλες βελτιώσεις που προβλέπονται από το 5G-Advanced θα ωφελήσουν την παροχή υπηρεσιών XR, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη βελτιωμένη κάλυψη ανερχόμενης ζεύξης και τη χωρητικότητα του συστήματος. Εκτός από τις πτυχές της ραδιοδιεπαφής, οι βελτιώσεις που σχετίζονται με τον υπολογισμό άκρων έχουν άμεση σχέση με το XR, καθώς η επεξεργασία των εφαρμογών XR στο δίκτυο πρέπει να εκτελείται αρκετά κοντά στον τελικό χρήστη, ώστε να επιτυγχάνεται αρκετά χαμηλή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο. Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πτυχές της αρχιτεκτονικής στην πλευρά του πυρήνα για την πλήρη υποστήριξη του XR [7].



Σχήμα 16.5 Υποστήριξη XR μέσω δευτερεύουσας σύνδεσης για γυαλιά XR.

Ένα στοιχείο της λειτουργίας του XR είναι η συνδεσιμότητα με τα γυαλιά XR ή άλλη οθόνη που τοποθετείται στο κεφάλι. Ενώ τα γυαλιά XR θα μπορούσαν να είναι σε SA, μια άλλη δυνατότητα είναι να υπάρχουν smartphones που θα αναλάβουν τη ραδιοφωνική λήψη που σχετίζεται με το XR και θα παρέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται μόνο για την απόδοση της εικόνας στα γυαλιά XR. Για αυτή τη συνδεσιμότητα, αναπτύσσεται μια νέα εναλλακτική λύση με την ενεργοποίηση της υποστήριξης της λειτουργίας δευτερεύουσας σύνδεσης με βάση το 5G μέσω του μη αδειοδοτημένου φάσματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.5. Εναλλακτικά, οι υπάρχουσες λύσεις μη 3GPP θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση αυτή.

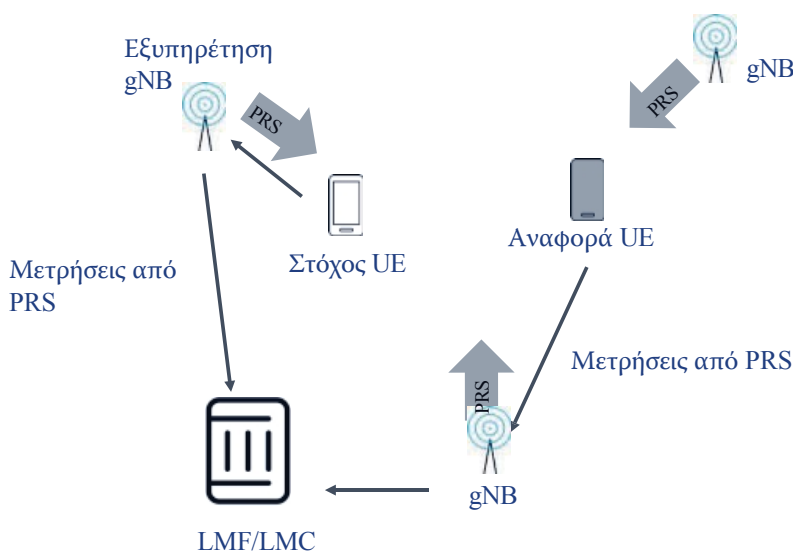
Αν υποθέσουμε ότι τα γυαλιά XR θα έχουν λειτουργικότητα συνδεσιμότητας 5G, έχει τεθεί το θέμα αν μπορεί κανείς να περιμένει μια τέτοια συσκευή να έχει 4 κεραίες δέκτη, όπως είναι οι τρέχουσες τυπικές απαιτήσεις για παράδειγμα για τη ζώνη 3,5 GHz. Έχει αναγνωριστεί το γεγονός ότι τέτοια γυαλιά, όταν δεν μιλάμε για τεράστιο κράνος VR, έχουν περιορισμούς ως προς το πόσες κεραίες μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτά. Έτσι, το 3GPP θα συνεχίσει να ασχολείται με τις οριακές συνθήκες για τις φορητές συσκευές XR, ώστε να επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των κεραιών που υποστηρίζει. Αυτό πρόκειται να καλυφθεί ακόμα στην έκδοση 18 specification κατά τη διάρκεια του 2024.

16.5 Υπερακρίβης εντοπισμός θέσης

Η έκδοση 18 του 5G-Advanced περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών βελτιώσεων για καλύτερη ακρίβεια εντοπισμού θέσης. Η λύση που φαίνεται να έχει τις περισσότερες δυνατότητες για πραγματική αλλαγή στην ακρίβεια είναι ο εντοπισμός φάσης φορέα (CRP). Η προσέγγιση είναι γνωστή από λύσεις που βασίζονται σε δορυφόρους και με το CRP που γίνεται με βάση τη μετάδοση του 5G gNB, ο ακριβής εντοπισμός θέσης καθίσταται δυνατός σε εσωτερικά περιβάλλοντα, υπόγειες εγκαταστάσεις και άλλες καταστάσεις όπου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ορατότητα του δορυφόρου.

Η προκύπτουσα ακρίβεια επιπέδου εκατοστού, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, με τη χρήση του 5G-Advanced είναι επωφελής για βιομηχανικές περιπτώσεις χρήσης όπως η ρομποτική ή η εφοδιαστική, καθώς και για τον τηλεχειρισμό, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη δημόσια ασφάλεια. Ο εντοπισμός θέσης με βάση το 5G-Advanced γίνεται ένα σημαντικό συμπλήρωμα και μια εφεδρική λύση πάνω από τις δορυφορικές επιλογές για εφαρμογές που πρέπει να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα εντοπισμού θέσης σε όλες τις καταστάσεις.

Η αρχή της CRP απεικονίζεται στο Σχήμα 16.6. Το δίκτυο αναμένεται επίσης να αναπτύξει μία ή περισσότερες συσκευές αναφοράς, οι οποίες βρίσκονται σε γνωστή θέση. Η χρήση των συσκευών αναφοράς επιτρέπει την εξάλειψη των σφαλμάτων που προέρχονται, για παράδειγμα, από σφάλματα χρονισμού από την πλευρά του δικτύου και έτσι βοηθά στη βαθμονόμηση του δικτύου για την καλύτερη δυνατή



Σχήμα 16.6 Αρχή τοποθέτησης φάσης φέροντος (CPP).

ακρίβεια. Το UE μετράει το χρονισμό από τη φάση φέροντος και το αναφέρει στο δίκτυο, και στη συνέχεια η λειτουργία διαχείρισης θέσης (LMF) θα υπολογίσει τη θέση λαμβάνοντας υπόψη τους διορθωτικούς παράγοντες που προκύπτουν από την αναφορά της συσκευής αναφοράς. Η CPP δεν αφορά μόνο τις μετρήσεις downlink αλλά και τις μετρήσεις uplink ως μέρος της Έκδοσης 18. Όταν οι μετρήσεις καθοδικής ζεύξης γίνονται από τα σήματα αναφοράς εντοπισμού θέσης καθοδικής ζεύξης (DL-PRS), οι μετρήσεις ανοδικής ζεύξης γίνονται από την ηχογράφηση ανοδικής ζεύξης Σήματα αναφοράς (UL SRS).

Η άλλη προσέγγιση για τη βελτίωση της ακρίβειας είναι να εξεταστεί η συγκέντρωση περισσότερων από έναν φορέα 100 MHz, αλλά σε πολύ λίγες περιπτώσεις υπάρχουν πολλαπλοί φορείς 100 MHz διαθέσιμοι για έναν φορέα εκμετάλλευσης εντός μιας ζώνης συχνοτήτων. Έτσι, οι βελτιώσεις με αυτή την προσέγγιση δεν προβλέπεται να είναι πρακτικές για τις περισσότερες εφαρμογές, και η επιτεύξιμη βελτίωση της ακρίβειας δεν αναμένεται να είναι τόσο μαζική, καθώς η ποσότητα του φάσματος για τη συνάθροιση εντός της ζώνης συχνοτήτων δεν είναι συχνά πολύ μεγαλύτερη από ό,τι για την περίπτωση ενός φορέα, ήταν μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν δυνατό για έναν φορέα. Εάν ο φορέας είναι 100 MHz και ο άλλος φορέας, για παράδειγμα, μόνο 30 MHz, τότε ούτε η επιτεύξιμη βελτίωση θα είναι πολύ σημαντική.

Οι προηγούμενες εκδόσεις έφεραν πολλές λύσεις εντοπισμού θέσης γνωστές από το LTE στην πλευρά του 5G, καθώς η πρώτη έκδοση 5G ήταν μάλλον περιορισμένη στις δυνατότητες εντοπισμού θέσης, υποστηρίζοντας μόνο την παροχή δεδομένων βοήθειας σε δορυφορικές λύσεις και τη χρήση του αναγνωριστικού κυττάρου. Φυσικά, τα first phase 5G UEs δεν χρειάζονταν αυτές τις λύσεις στην πλευρά 5G, καθώς χρησιμοποιούσαν το LTE ως φορέα άγκυρας.

16.6 Ενισχυτές ραδιοφωνικών επιδόσεων

16.6.1 Ενισχυμένη κάλυψη

Το έργο κάλυψης για το 5G-Advanced βασίζεται στις βελτιώσεις που έγιναν στην έκδοση 17, όπως καλύφθηκε στο κεφάλαιο 17, με τους ακόλουθους κύριους τομείς που αντιμετωπίζονται:

- Βελτιώσεις στο πεδίο της ισχύος, οι οποίες βασικά αποσκοπούν στην αξιοποίηση περισσότερης ισχύος από το UE, όπως με τη διαμόρφωση φάσματος στο πεδίο της συχνότητας (FDSS).
- Δυναμική εναλλαγή κυματομορφής ανοδικής ζεύξης μεταξύ λειτουργίας OFDM βελτιστοποιημένης χωρητικότητας και λειτουργίας ενός φέροντος βελτιστοποιημένης κάλυψης (DFT-S-OFDMA).
- Βελτιώσεις επανάληψης στο κανάλι τυχαίας προσπέλασης (RACH).

Οι βελτιώσεις στον τομέα της ισχύος στοχεύουν στη λήψη περισσότερης ισχύος από το UE για την ενίσχυση της χωρητικότητας ανοδικής ζεύξης. Η προδιαγραφή έχει διαφορετικές κλάσεις ισχύος, με πιο χαρακτηριστικές την κλάση ισχύος 2 (PC2) με 23 dBm και την κλάση ισχύος 3 (PC3) με ισχύ εξόδου 26 dBm. Οι βελτιώσεις κάλυψης εξετάζονται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 17.

16.6.2 Απόδοση πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων

Ο βασικός στόχος στον τομέα της MIMO είναι η ενίσχυση των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων και της χωρητικότητας ανερχόμενης ζεύξης. Υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων ανερχόμενης ζεύξης απαιτούνται για υπηρεσίες όπως το XR. Το ενδιαφέρον για τη λειτουργία MIMO ανερχόμενης ζεύξης έχει επίσης αυξηθεί με τη μετάβαση προς τη SA 5G. Όταν δεν χρειάζεται πια μετάδοση uplink στο LTE, όπως στην περίπτωση της διπλής συνδεσιμότητας 5G-LTE, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και τους δύο πομπούς uplink για να ενεργοποιήσει το uplink MIMO. Αυτό επιτρέπει καλύτερες επιδόσεις και τυπικά καλύτερη κάλυψη, καθώς η ισχύς δεν μοιράζεται πλέον μεταξύ των μεταδόσεων LTE και 5G.

- Υψηλότεροι ρυθμοί αιχμής single-user uplink με 8-layer MIMO που στοχεύουν σε ειδικές περιπτώσεις χρήσης, όπως η ασύρματη πρόσβαση (FWA) ή ο εξοπλισμός του πελάτη (CPEs).
- Υψηλότερη χωρητικότητα κυψέλης πολλαπλών χρηστών ανοδικής ζεύξης με MIMO πολλαπλών χρηστών, επιτρέποντας έως και 24 ορθογώνιες θύρες DM-RS.
- Βελτιστοποίηση των επιδόσεων με υψηλότερες ταχύτητες κινητής τηλεφωνίας, ώστε η ανατροφοδότηση του CSI να ανέχεται καλύτερα τις κινήσεις του κινητού.
- Περαιτέρω βελτιώσεις για το πλαίσιο multi-TRP (συνεκτική κοινή μετάδοση και ασύγχρονη λειτουργία), κατά την αποστολή από πολλαπλές τοποθεσίες, όταν υπάρχει διαθέσιμος συγχρονισμός χρονισμού και φάσης.
- Βελτιώσεις πολλαπλών TRP uplink.
- Έλεγχος ταυτόχρονης μετάδοσης πολλαπλών πάνελ UE mmWave.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξέλιξη του 5G MIMO στην έκδοση 15 θα βρείτε στο κεφάλαιο 17.

16.6.3 Ενισχυμένη κινητικότητα

Οι επιδόσεις κινητικότητας αντιμετωπίστηκαν στην έκδοση 16, με την εισαγωγή λύσεων όπως η υπό όρους παράδοση (CHO) για καλύτερη αξιοπιστία ή η στοίβα διπλών ενεργών πρωτοκόλλων (DAPS) για μειωμένο χρόνο διακοπής της υπηρεσίας, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 17. Ωστόσο, το DAPS κατέληγε σε μια αρκετά πολύπλοκη λύση και δεν συνεργαζόταν με το CHO, ώστε και τα δύο στοιχεία να είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα.

Οι βελτιώσεις της έκδοσης 18 αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- ο Κινητικότητα μεταξύ κυττάρων με ενεργοποίηση L1 (LTM) για μειωμένη καθυστέρηση κινητικότητας. Η προσέγγιση για γρήγορη αλλαγή κυψέλης είναι η δημιουργία πολλαπλών υποψήφιων κυψελών και στη συνέχεια η χρήση της σηματοδότησης L1/L2 για τη δυναμική εναλλαγή μεταξύ των υποψήφιων κυψελών. Αυτό περιορίζεται σε ενδοεπιχειρησιακές

περιπτώσεις μόνο στην έκδοση 18. Η λύση περιλαμβάνει βελτιώσεις για τη διαχείριση της δέσμης μεταξύ των κυττάρων, με την κατάργηση των μετρήσεων και των αναφορών L1, καθώς και της ένδειξης δέσμης.

- ο Βελτιώσεις CHO για το RAN για τη βελτιστοποίηση της προώθησης δεδομένων και γενικά τη μείωση της σηματοδότησης.
- ο Διπλή Συνδεσιμότητα (NR-DC) με επιλεκτική ενεργοποίηση κυτταρικών ομάδων μέσω L3 ενισχυτών. Αυτό επιτρέπει περαιτέρω την αλλαγή κυτταρικών ομάδων μετά την αλλαγή κυτταρικών ομάδων χωρίς επανα-φίναγκασμο και επανέναρξη των CPA και CPC.

Ο χρόνος διακοπής με κινητικότητα L3 & CHO μπορεί να μειωθεί με λειτουργία χωρίς RACH, όπως περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές της Έκδοσης 18. Αρχικά για χρήση με NTN και κινητό IAB, αλλά μπορεί να επεκταθεί και για κανονική κινητικότητα L3.

16.7 Νέες κάθετες περιπτώσεις χρήσης

Η έκδοση 18 συνεχίζει να επεκτείνει το 5G προς νέες κάθετες περιπτώσεις χρήσης με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Ενεργοποίηση της υποστήριξης UAVs μέσω του δικτύου 5G, η οποία επιτρέπει την καλύτερη χρήση του δικτύου 5G για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης UAVs, όπως επιτήρηση, παράδοση ή λειτουργία ως sup-λιμάνι για επιχειρήσεις δημόσιας ασφάλειας. Εξετάζεται επίσης η παρεμβολή που δημιουργούν τα UAV, ιδίως εάν το UAV χρησιμοποιείται για την παροχή ζωντανής ροής βίντεο από μια εκδήλωση.
- Εκπαίδευση δικτύων επικοινωνίας με υποστήριξη εύρους ζώνης λειτουργίας μικρότερου των 5 MHz, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση από το GSM-R. Η λύση ελέγχου αμαξοστοιχιών είναι γενικά γνωστή ως το μελλοντικό σιδηροδρομικό σύστημα κινητών επικοινωνιών (FRMCS), όπου το 5G λειτουργεί ως επίπεδο συνδεσιμότητας.
- Η ίδια λύση προβλέπεται ότι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δίκτυα ηλεκτρικού δικτύου σε ορισμένες περιοχές με ισχύουσες κατανομές 3 MHz.
- Περαιτέρω βήματα για την υποστήριξη του οικοσυστήματος δημόσιας ασφάλειας μέσω 5G, με βελτιώσεις για τη λειτουργία αναμετάδοσης UE με δευτερεύουσα σύνδεση καθώς και για τον εντοπισμό θέσης με δευτερεύουσα σύνδεση.
Ορισμένες από τις βελτιώσεις θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αυτοκινητοβιομηχανία.
- Βελτιώσεις NTN, πάνω από τις βασικές definitions από την έκδοση 17 για διαφανή λειτουργία ωφέλιμου φορτίου, ώστε να επιτρέπεται καλύτερη συνέχεια της υπηρεσίας και κινητικότητα μεταξύ NTN και επίγειων δικτύων, καθώς και την επαλήθευση της θέσης του UE και τη χρήση ζωνών άνω των 10 GHz για δορυφορική λειτουργία. Οι βελτιώσεις για την ενεργοποίηση της λειτουργίας NTN θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία από αέρα προς γη (ATG) ή πλατφόρμες μεγάλου υψομέτρου (HAPS), δεδομένου ότι οι εν λόγω περιπτώσεις χρήσης δεν προβλέπεται να απαιτούν κάτι επιπλέον.
- Το V2X έχει τις ρίζες του στην Έκδοση 16 για επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων (V2V) και επεκτάθηκε για να επιτρέψει την πιο ενεργειακά αποδοτική λειτουργία στην Έκδοση 17 για περίπτωση χρήσης οχήματος-πεζού. Περαιτέρω βελτιώσεις περιλαμβάνονται στην έκδοση 18 για τη λειτουργία V2X, όπως η επέκταση της λειτουργίας με συνάθροιση φορέων (CA) και η επέκταση της λειτουργίας σε μη αδειοδοτημένες ζώνες.

Οι αρχές του NTN στις εκδόσεις 17 και 18, καθώς και η υποστήριξη άλλων κάθετων περιπτώσεων χρήσης, καλύπτονται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 19.

16.8 Εύκαμπτος συγχρονισμός

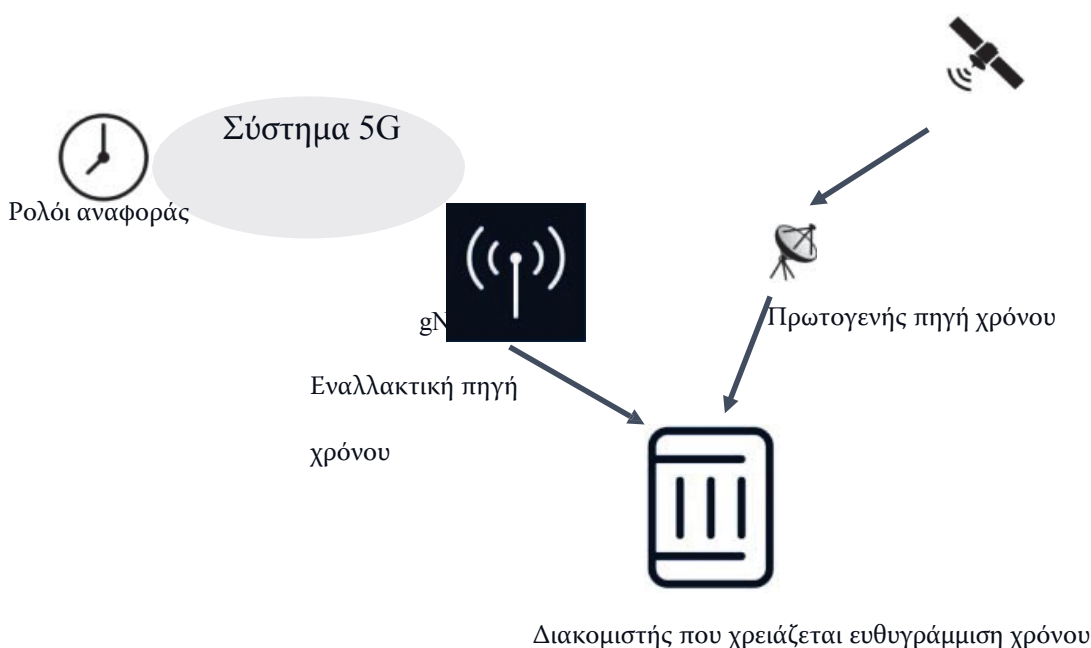
Οι κρίσιμες υποδομές της κοινωνίας βασίζονται στο χρονοδιάγραμμα που λαμβάνεται από τα δορυφορικά συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει τις τηλεπικοινωνίες, την οικονομία, τις μεταφορές, την ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπολογίζεται ότι το 3% των επιχειρήσεων βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα από δορυφόρους.

Η παροχή του TaaS μέσω του δικτύου 5G επιτρέπει την παροχή εναλλακτικής πηγής χρόνου μέσω του δικτύου 5G, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.7. Ο χρονισμός σήμερα λαμβάνεται συνήθως είτε από δορυφόρο είτε μέσω υποδομών δικτύου με σταθερό χρόνο. Και οι δύο αυτές λύσεις έχουν τις προκλήσεις τους, είτε εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα του δορυφόρου είτε εγκαθιστώντας fixed συνδεσιμότητα για ακριβή παράδοση του χρονισμού με τρόπο που να μπορεί να διασφαλιστεί υψηλή ακρίβεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν επίσης απαιτήσεις για κρίσιμες υποδομές που πρέπει να διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις, εάν ο δορυφορικός χρονισμός δεν είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε λόγο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εσωτερικών χώρων η εξασφάλιση της ορατότητας του δορυφόρου δεν είναι πάντα εφικτή.

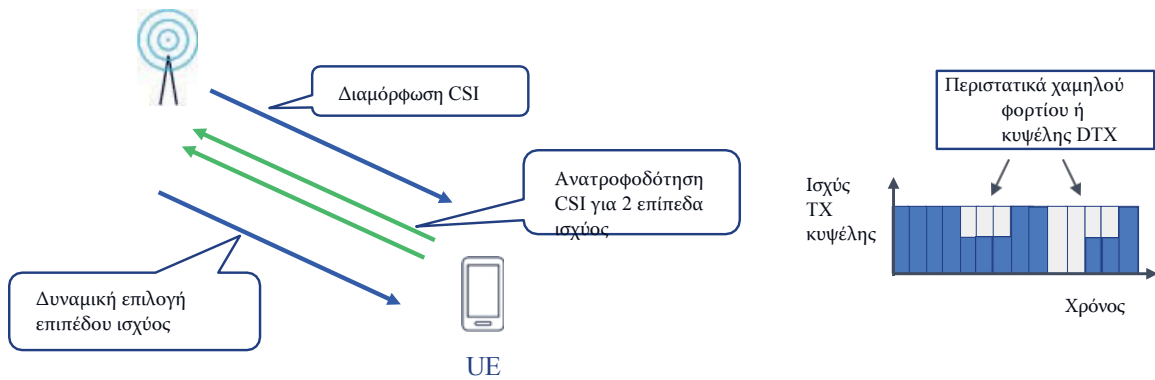
Οι πληροφορίες χρονισμού θα παρέχονται από το δίκτυο πυρήνα στο ραδιοδίκτυο 5G, το οποίο στη συνέχεια θα παρέχει τις πληροφορίες χρονισμού καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών ρολογιού. Η έκδοση 17 εισήγαγε ήδη ορισμένα από τα βασικά στοιχεία όπως η αντιστάθμιση της καθυστέρησης διάδοσης (PDC), που προορίζεται για τις ανάγκες των χρονοευαίσθητων επικοινωνιών (TSC) για τη λειτουργία URLLC. Η PDC είναι επίσης πολύ επωφελές χαρακτηριστικό για την παροχή χρονικής παράδοσης.

Η λύση της έκδοσης 18 επιτρέπει στη συνέχεια την πώληση TaaS, με το δίκτυο RAN να επιτρέπει την προσαρμογή του χρονοπρογραμματισμού με βάση την ανατροφοδότηση του RAN, καθώς και την απαραίτητη ανατροφοδότηση σχετικά με τις πληροφορίες ποιότητας του ρολογιού για τον πυρήνα και το UE [8].

Οι κρίσιμες υποδομές της κοινωνίας βασίζονται σε χρονομετρήσεις που λαμβάνονται από δορυφορικά συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει τις τηλεπικοινωνίες, την οικονομία, τις μεταφορές, την ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπολογίζεται ότι το 3% των επιχειρήσεων βασίζονται σε χρονομετρήσεις από δορυφόρους. Το 5G-Advanced μας επιτρέπει να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες χρονισμού στις συσκευές μέσω του δικτύου. Ο ανθεκτικός χρονισμός απαιτείται για περιπτώσεις χρήσης σε εσωτερικούς χώρους, όπου το δορυφορικό σήμα δεν είναι διαθέσιμο. Μια άλλη περίπτωση χρήσης θα ήταν ως εφεδρική λύση όταν ο δορυφόρος δεν είναι διαθέσιμος.



Σχήμα 16.7 Εναλλακτικός χρονισμός μέσω δικτύου 5G.



Σχήμα 16.8 Δυναμική προσαρμογή ισχύος για εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδεδεμένη λειτουργία.

16.9 Αυτοματοποίηση δικτύου και ενεργειακή απόδοση

Η σημασία της ενεργειακής ευστροφίας του δικτύου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και ενώ το 5G ήταν σαφώς πιο ευστροφικό από το 4G όσον αφορά τον συνολικό σχεδιασμό, οι βελτιώσεις είναι σημαντικές λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο όγκο των μεταφορών που παρατηρούνται. Η έκδοση 18 ξεκίνησε τις εργασίες σχετικά με την ενεργειακή efficiency του δικτύου και κατέληξε στη βελτίωση της λειτουργίας επιτρέποντας τη δυναμική προσαρμογή ισχύος ή χωρικού τομέα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.8, καθώς και στη μείωση του πότε πρέπει να μεταδοθούν SSB και SIB1. Η αρχή της εξοικονόμησης ενέργειας κατά την ενεργή μετάδοση είναι η εκμετάλλευση των μεταβολών του φορτίου traffic. Όταν το UE παρέχει την ανατροφοδότηση πληροφοριών κατάστασης καναλιού (CSI) για την κατάσταση μειωμένου επιπέδου ισχύος, ο χρονοπρογραμματιστής gNB μπορεί να χρησιμοποιήσει το μειωμένο επίπεδο ισχύος όταν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να φιλοποιηθεί το πλήρες φέρον. Η ανατροφοδότηση UE παρέχει τότε πληροφορίες σχετικά με το είδος της μετάδοσης που αναμένεται να εξακολουθεί να λειτουργεί όταν το επίπεδο ισχύος μειώνεται, για παράδειγμα, κατά 9 dBs από το ονομαστικό αρχικό επίπεδο ισχύος.

Περαιτέρω, ο τομέας της αυτοματοποίησης του δικτύου εξελίσσεται με την AI/ML για το NG-RAN που αφορά βελτιώσεις στη συλλογή δεδομένων και την υποστήριξη σηματοδότησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων διεπαφών και της αρχιτεκτονικής του NG-RAN. Οι περιπτώσεις βελτιστοποίησης AI/ML, που καλύπτονται στην έκδοση 18, ακολουθούμενες από προηγούμενες μελέτες στην έκδοση 17, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας δικτύου, η εξισορρόπηση φορτίου και η βελτιστοποίηση κινητικότητας. Αυτές εξετάζονται περαιτέρω στο κεφάλαιο 17.

16.10 RedCap/NR-Light για IoT

Η έκδοση 17 εισήγαγε τη λειτουργία RedCap, γνωστή και ως NR-Light. Το RedCap είναι ουσιαστικά ελαφριά κινητή ευρυζωνικότητα για το 5G. Είχε εντοπιστεί ήδη από το 2018 [9] ότι αρκετές λύσεις, όπως οι κάμερες παρακολούθησης, έχουν μικρή ανάγκη για δυνατότητα λήψης 2 Gbps, έτσι το 3GPP διεξήγαγε τη μελέτη σχετικά με την πιθανή εξοικονόμηση κόστους για να προχωρήσει σε εύρος ζώνης 20 MHz και μειωμένο αριθμό κεραιών. Η μελέτη διαπίστωσε ότι μπορεί να υπάρξει ένα κόστος 60-70% σε σύγκριση με το πλήρες μόντεμ 5G της έκδοσης 15. Η εξοικονόμηση κόστους θα ήταν φυσικά μεγαλύτερη για το μόντεμ χαμηλότερων δυνατοτήτων Release 18 που αναμένεται να κάνει 10 Mbps, ενώ το μόντεμ Release 17 definition είναι περίπου 100 Mbps για μια συσκευή με μία κεραία με λειτουργία FDD, όπως φαίνεται στον Πίνακα 16.1. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το φirsτ, έχουν ήδη ανακοινωθεί πλατφόρμες που βασίζονται στο Release 17 και αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά κατά τη διάρκεια του 2024.

Πίνακας 16.1 Διαφορετικά βήματα στο RedCap στην έκδοση 17 και 18.

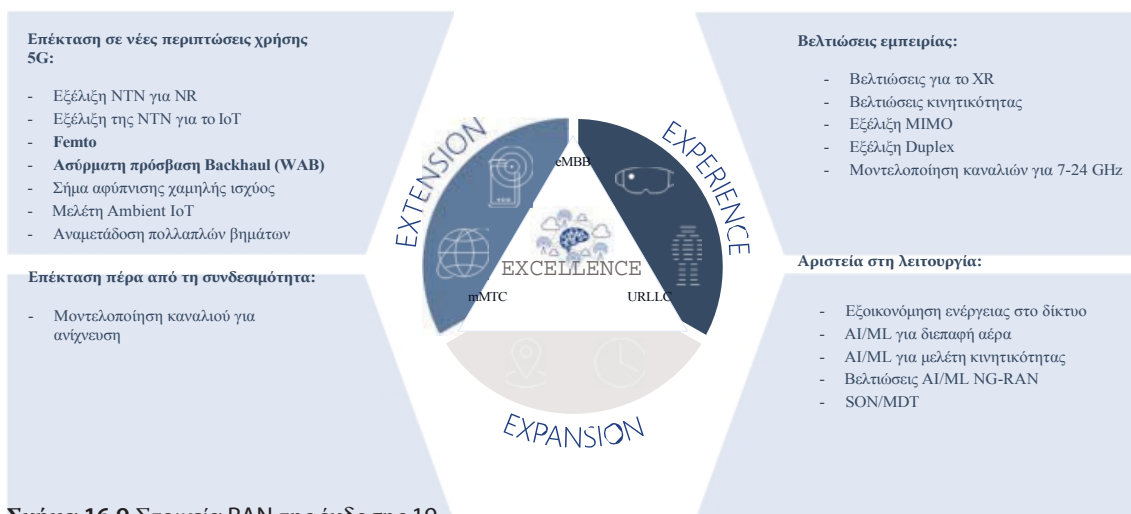
	Release 15 baseline	Έκδοση 17 RedCap	Έκδοση 18 RedCap
Εύρος ζώνης	100 MHz	20 MHz	5 MHz (για δεδομένα)
Ρυθμός αιχμής	2 Gbps	100 Mbps (απλή RX)	10 Mbps
Συνολικό κόστος	100%	-60%	-70%

16.11 Προοπτικές για το 5G Release 19

Το 3GPP έχει ξεκινήσει τις εργασίες για την αποδέσμευση του περιεχομένου της Έκδοσης 19, με το πακέτο της Έκδοσης 19 να συμφωνείται τον Δεκέμβριο του 2023 και στη συνέχεια οι προδιαγραφές να είναι τελικά έτοιμες για το τέλος του 2025. Στο Σχήμα 16.9 παρουσιάζονται τα πιο δημοφιλή στοιχεία με βάση το εργαστήριο του Release 19 RAN, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023, με τα βασικά στοιχεία να αντικατοπτρίζονται στο [10].

Τα βασικά στοιχεία της Έκδοσης 19 αναμένεται να αφορούν βελτιώσεις σε τομείς όπως η κινητικότητα, το XR, το MIMO και η ενεργειακή ευσυνειδησία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.10. Επίσης, τα αποτελέσματα των μελετών της Έκδοσης 18 πρόκειται να αντανakλώνται σε πολλούς τομείς, όπως η AI/ML για τη διεπαφή αέρα ή την εξέλιξη της διπλής όψης.

Ενώ ορισμένα από τα θέματα, όπως οι βελτιώσεις XR ή οι βελτιώσεις κινητικότητας, αποτελούν άμεση συνέχεια των στοιχείων της Έκδοσης 18 5G-Advanced, ορισμένα από τα θέματα είναι σαφώς γέφυρες προς το 6G με λιγότερες προσδοκίες για πραγματική ανάπτυξη στην πλευρά του 5G. Ένα παράδειγμα τέτοιου θέματος είναι η ανίχνευση, για την οποία αναμένεται να γίνουν προπαρασκευαστικές εργασίες στον τομέα της μοντελοποίησης καναλιών, αλλά κατά τα άλλα, οι πραγματικές εργασίες εξειδίκευσης και οι πιο λεπτομερείς μελέτες προβλέπονται για το χρονικό πλαίσιο της Έκδοσης 20 και της Έκδοσης 21, όταν αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το 6G. Άλλοι νέοι τομείς μελέτης στην Έκδοση 19 περιλαμβάνουν την εξέλιξη της διπλής κατεύθυνσης, η οποία δεν θα ήταν τετριμμένη για χρήση με τις υπάρχουσες αναπτύξεις, και νέες περιπτώσεις χρήσης με το Ambient IoT, η οποία αποσκοπεί στη μελέτη λύσεων για περιπτώσεις χρήσης τύπου IoT χαμηλού κόστους και μικρής εμβέλειας.

**Σχήμα 16.9** Στοιχεία RAN της έκδοσης 19.

 Ενισχυμένη κινητικότητα Πιο στιβαρές και ταχύτερες μεταβιβάσεις με μικρότερο χρόνο	 Ενισχυμένη κάλυψη Μείωση A-MPR για CA, μείωση MPR για υπηρεσίες υψηλού ρυθμού δεδομένων	 MIMO απόδοση Καλύτερη διαχείριση δέσμης και απόκτηση CSI Multi-TRX UE	 XR (AR, VR, παιχνίδια) Περισσότερη ικανότητα και βελτιωμένη ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών	 AI/ML για διεπαφή αέρα AI/ML για διεπαφή αέρα με δυνατότητα δοκιμής και αξιοπιστία
 διακοπής 5G για παρακολούθηση αποκλειστικού φάσματος Βελτιώσεις για 5G με υποστήριξη <5 MHz για αποκλειστικό φάσμα	 Μοντέλο καναλιού για 7-15 GHz και ανίχνευση Μοντέλο καναλιού για 7-15 GHz και ανίχνευση μελλοντικές μελέτες	 Ενεργειακή απόδοση Δέσμη, κλείσιμο καναλιού, βελτιστοποίηση SSB/SIB1, συναφείς δυνατότητες AI/ML	 Duplexing Ενεργοποίηση διαχείρισης και μέτρησης CLI Βελτιώσεις UE για SBFD	 AI/ML NG-RAN Αυτοματοποίηση AI/ML και διαχείριση δεδομένων

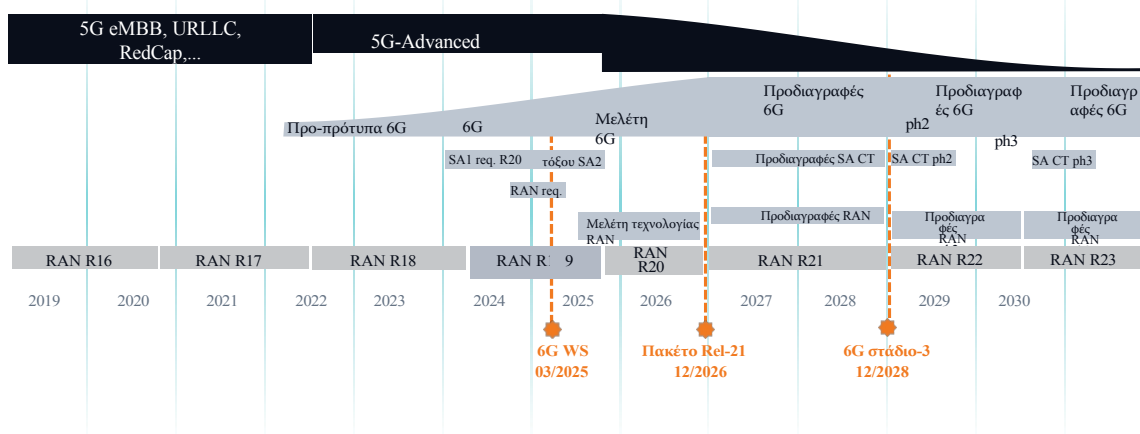
Σχήμα 16.10 5G-Advanced Release 19 βασικά στοιχεία.

16.12 Προοπτικές για το 6G

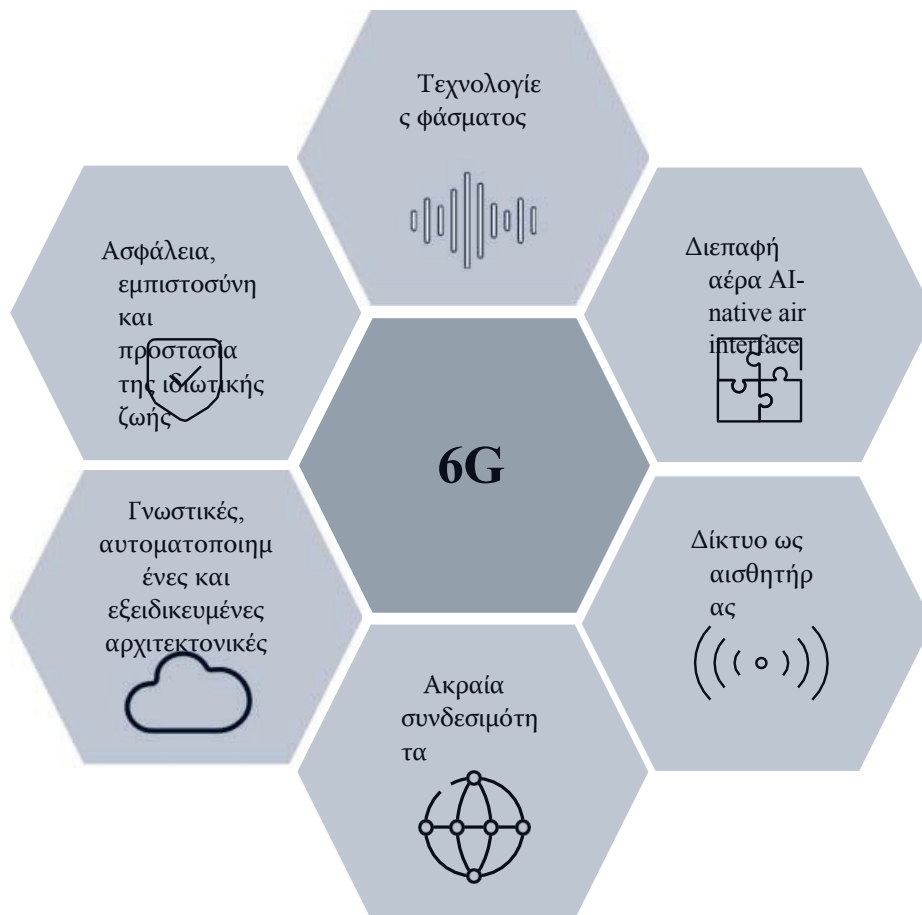
Με το 6G θα υπάρξουν νέες δυνατότητες και τεχνολογίες που θα τεθούν σε χρήση πάνω από τις δυνατότητες 5G και 5G-Advanced, με αναμενόμενη ανάπτυξη πριν από το 2030. Επί του παρόντος, η 6G βρίσκεται σε προ-τυποποιητική φάση με διάφορες περιφερειακές ερευνητικές δραστηριότητες που εξετάζουν τις υποψήφιες τεχνολογίες που θα εξεταστούν για τα πρότυπα 6G και τελικά για την ανάπτυξη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.11. Οι εργασίες στο 3GPP σχετικά με τις ραδιοαπαιτήσεις και τις τεχνολογίες 6G αναμένεται να ξεκινήσουν το 2024, με πιο λεπτομερείς μελέτες, και στη συνέχεια το 2025 χρονικά, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία προδιαγραφών για την πρώτη φάση του 6G για το τέλος του 2028 χρονικά. Όπως συμβαίνει και με άλλες γενιές, αναμένεται να ακολουθήσουν περισσότερες εκδόσεις μετά την αρχική έκδοση 6G, προσθέτοντας περαιτέρω λειτουργίες στην 6G.

Ποιοι είναι λοιπόν οι νέοι τεχνολογικοί τομείς που προβλέπονται για το 6G; Οι εργασίες για το 6G προβλέπεται να καλύψουν τους βασικούς τομείς που παρουσιάζονται στο σχήμα 16.12, με την ακόλουθη εστίαση:

- Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία της ιδιωτικής ζωής θα είναι ζωτικής σημασίας για να είναι το δίκτυο 6G ανθεκτικό στο μέλλον, ώστε να αντιστέκεται στις απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα δίκτυα από επιτιθέμενους και πιθανούς παρεμβολείς. Για το



Σχήμα 16.11 Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα 6G στο 3GPP.

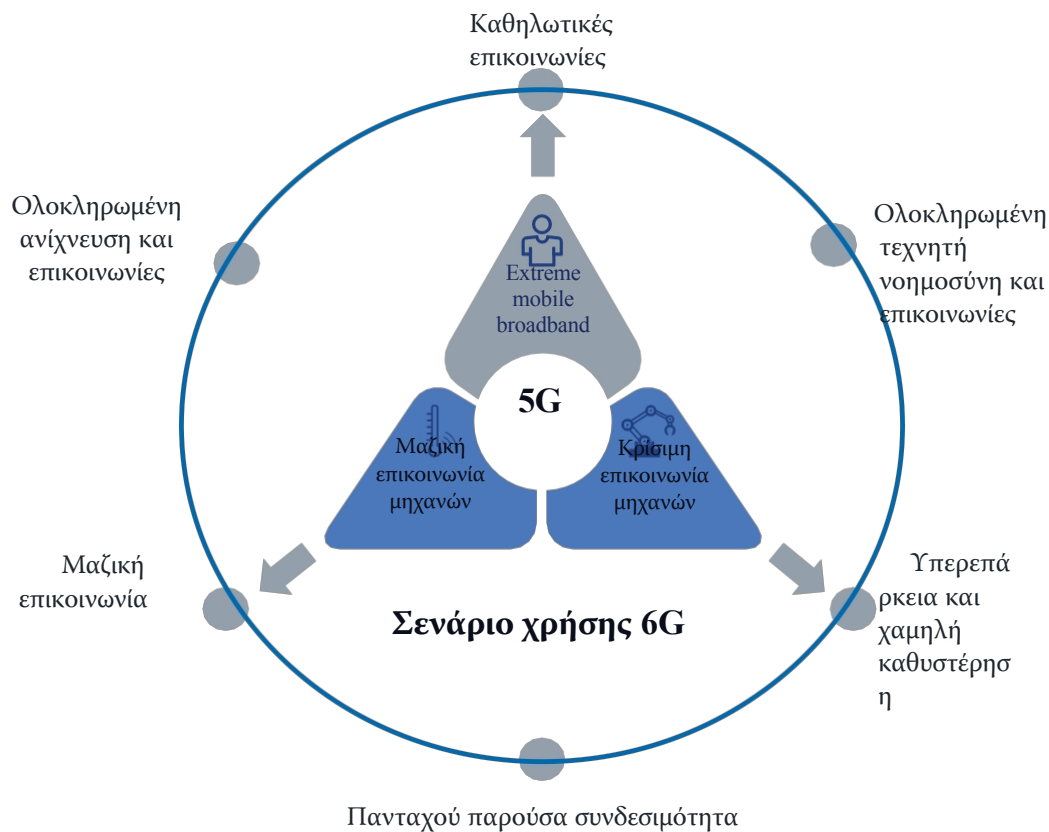


Σχήμα 16.12 Βασικοί τεχνολογικοί τομείς της 6G.

δίκτυα για τη φροντίδα των κρίσιμων επικοινωνιών, ο σχεδιασμός πρέπει να εξετάσει τους απαραίτητους μηχανισμούς προστασίας για την αντιμετώπιση των απειλών του μέλλοντος.

- Όσον αφορά το φάσμα, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενήσει τις ζώνες που χρησιμοποιούνται σήμερα για το 5G (και πιθανότατα θα συνεχιστεί με το 5G επίσης στο εγγύς μέλλον), καθώς και να κάλυψη για πιθανές νέες ζώνες κινητής τηλεφωνίας, όπως το εύρος 7-24 GHz ή ακόμη υψηλότερες συχνότητες.
- Η αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και του ML είναι επίσης ορατή στην ανάπτυξη του 6G. Από τη μία πλευρά, προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση διαφόρων λειτουργιών και επιδόσεων αλγορίθμων για τη διεπαφή αέρα, ενώ από την άλλη πλευρά, η AI/ML πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αυτοματοποίησης, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του δικτύου χωρίς ανθρώπινη επαφή.
- Δίκτυο ως αισθητήρας, το οποίο ουσιαστικά εξετάζει, ακριβέστερο εντοπισμό θέσης και, τη χρήση δικτύου (ενδεχομένως μαζί με UE) για παθητική ανίχνευση αντικείμενα.
- Η ακραία συνδεσιμότητα επιτρέπει από τη μία πλευρά εξαιρετικά χαμηλές καθυστερήσεις και επικοινωνίες υψηλής αξιοπιστίας, ενώ από την άλλη διευκολύνει τις επικοινωνίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
- Όσον αφορά την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, αναμένεται να συνεχιστεί η αρχή της ανοικτής διασύνδεσης, ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία με διαφορετικά. Η νέα διάσταση βλέπουμε επίσης υποδίκτυα 6G που πρέπει να εξεταστούν για ειδικές περιπτώσεις.

Εκτός από αυτές τις τεχνολογίες, το θέμα που πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλους τους τομείς είναι η βιωσιμότητα, η οποία, από την πλευρά του ραδιοφώνου, καλύπτει επίσης τη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς με την αυξανόμενη



Σχήμα 16.13 Σενάρια χρήσης 6G.

όγκου δεδομένων θα είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των κυψελοειδών δικτύων.

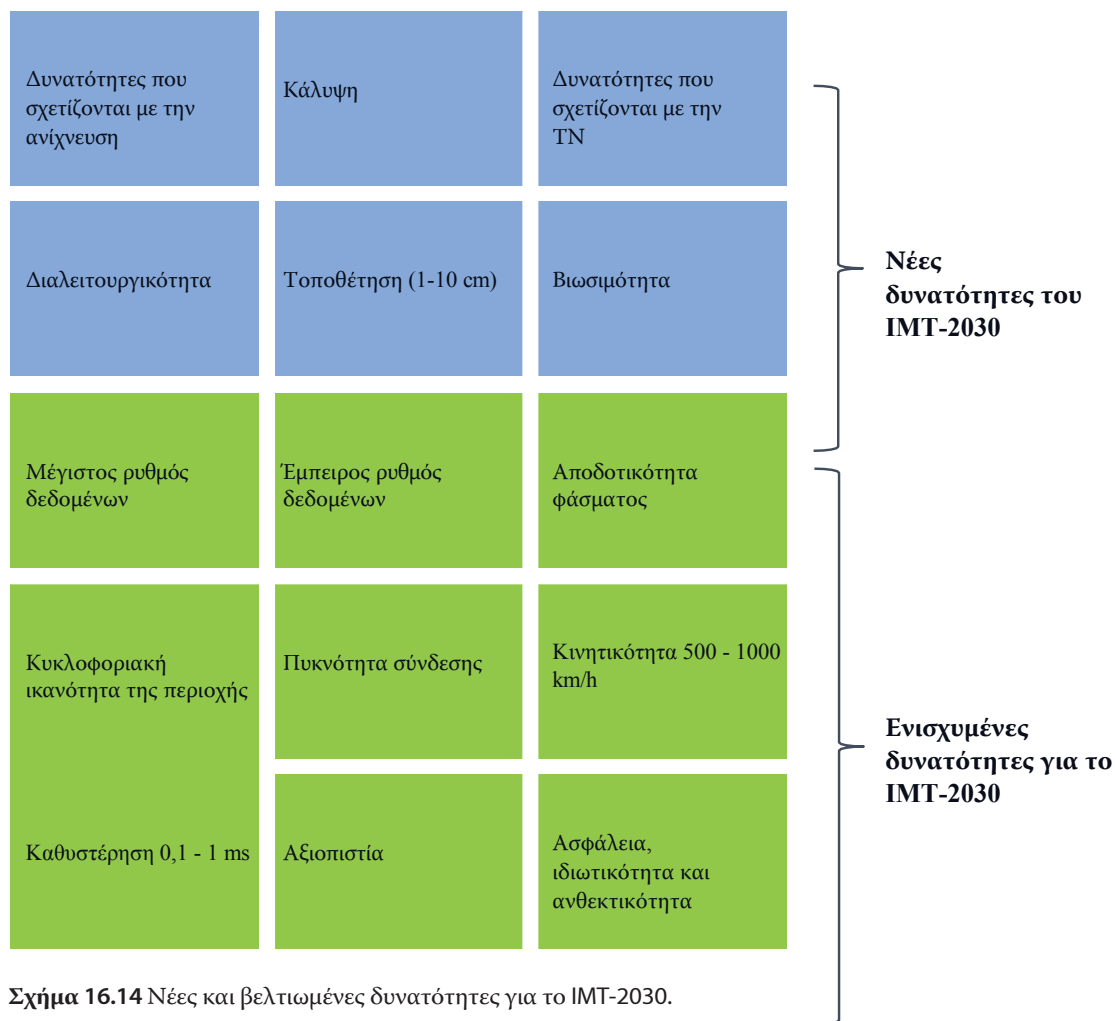
Τα σενάρια χρήσης που προσδιορίζονται στην ITU-R για την 6G (IMT-2030) [11], ως επέκταση της 5G (IMT-2020), παρουσιάζονται στο Σχήμα 16.13.

Οι νέες δυνατότητες που προσδιορίζονται στην ITU-R αντικατοπτρίζουν τα σενάρια χρήσης, με που έχουν βελτιωθεί από το IMT-2020 καθώς και νέες δυνατότητες για το IMT-2030, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.14. Η ακριβής τιμή για τις νέες δυνατότητες δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, εκτός από τον εντοπισμό θέσης, όπου οι δυνατότητες προβλέπεται να είναι ακρίβεια εντοπισμού σε επίπεδο εκατοστού.

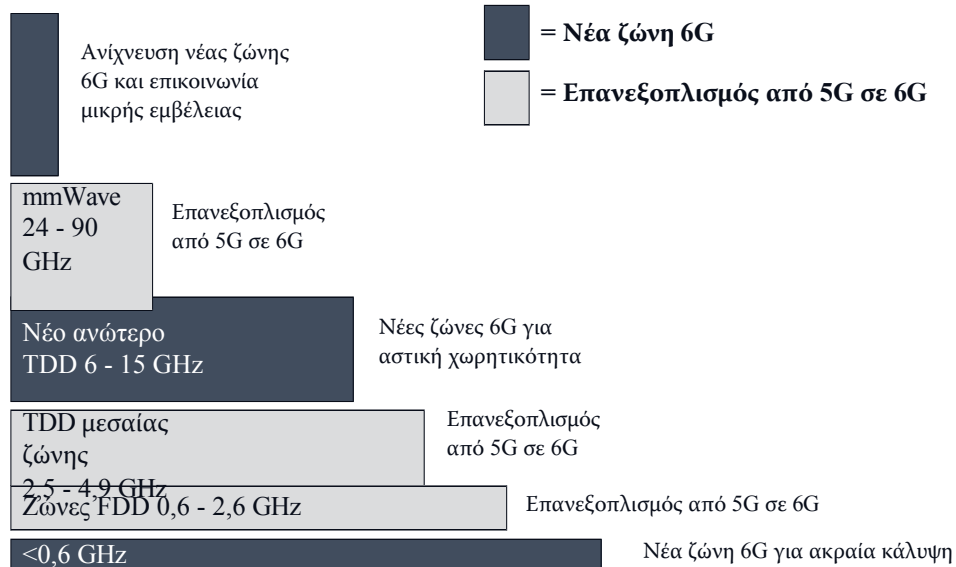
Για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις για νέες δυνατότητες, απαιτούνται νέες τεχνικές λύσεις, επομένως μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα αναφερθούν πολλοί νέοι τομείς ως μέρος του ορισμού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των μελετών των μεταϊλικών για τη βελτίωση της κάλυψης εσωτερικών χώρων [12] με νέες λύσεις, εκτός από την κλασική προσέγγιση του επαναλήπτη.

Το φάσμα είναι η βασική απαίτηση για το ασύρματο σύστημα. Ο στόχος του σχεδιασμού 6G είναι η χρήση οποιουδήποτε μπλοκ φάσματος από συχνότητες κάτω του 1 GHz έως πάνω από 100 GHz. Το 6G μπορεί να χρησιμοποιήσει τα νέα διαθέσιμα μπλοκ φάσματος και να υποστηρίξει τον εφιαύσιτο επανεξοπλισμό από το 5G στο 6G στις υπάρχουσες ζώνες φάσματος. Τα βασικά νέα μπλοκ φάσματος για το 6G παρουσιάζονται στο Σχήμα 16.15 και παρατίθενται παρακάτω:

- Νέο φάσμα μεσαίας ζώνης στο εύρος 6-15 GHz για την παροχή υψηλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων και υψηλής χωρητικότητας με τη χρήση υφιστάμενων θέσεων σταθμών βάσης.
- Νέο φάσμα υπο-Terahertz πάνω από τα 90 GHz για τη δυνατότητα ανίχνευσης και ακραίους ρυθμούς δεδομένων για επικοινωνίες μικρής εμβέλειας.
- Νέες χαμηλές ζώνες κάτω των 600 MHz για ακραία κάλυψη για χαμηλούς ρυθμούς δεδομένων.



Υπο-THz 90 - 250 GHz

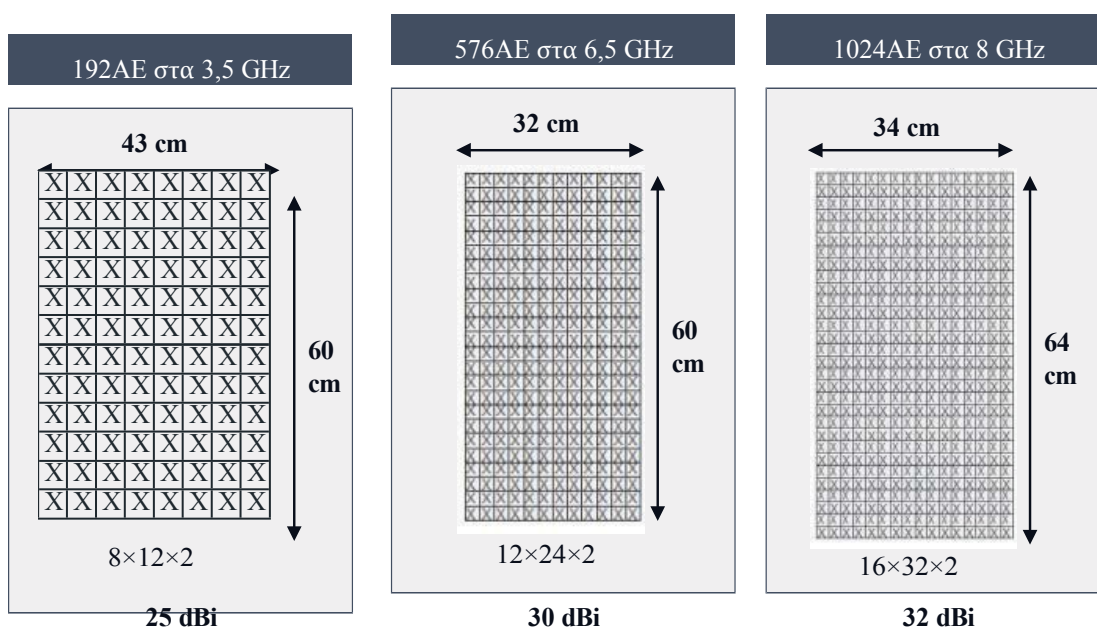
**Σχήμα 16.15** Βασικές ζώνες φάσματος για 6G.

Η νέα ανάπτυξη του φάσματος μεσαίας ζώνης θα πρέπει ιδανικά να μπορεί να χρησιμοποιεί το υπάρχον πλέγμα χώρων σε αστικές περιοχές και να παρέχει παρόμοια κάλυψη τουλάχιστον στην κατεύθυνση της καθοδικής ζεύξης. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί σημαντικά η χωρητικότητα του ραδιοδικτύου και οι ρυθμοί δεδομένων σε σύγκριση με το 5G χωρίς να υπάρξει σημαντική άρνηση του δικτύου. Οι κύριες λύσεις είναι μεγαλύτερο εύρος ζώνης και μια εξαιρετικά μαζική κεραία MIMO. Το ιδανικό εύρος ζώνης ανά φορέα εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 400-500 MHz για να παρέχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από το τυπικό 5G με 100 MHz. Εάν υπάρχουν συνολικά 3-4 φορείς εκμετάλλευσης ανά χώρα, η ποσότητα του νέου φάσματος θα ήταν ιδανικά 1-2 GHz. Θα απαιτηθεί πολλή δουλειά σε παγκόσμιο επίπεδο για να διατεθούν τέτοια μπλοκ φάσματος στις Παγκόσμιες Ραδιοφωνικές Διασκέψεις (WRC) το 2023 και το 2027.

Το φάσμα υπο-THz αναφέρεται σε συχνότητες άνω των 90 GHz. Η διάδοση του σήματος είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε τέτοιες υψηλές ζώνες, γεγονός που καθιστά τα sub-THz κατάλληλα για επικοινωνίες πολύ μικρής εμβέλειας και πολύ υψηλού ρυθμού δεδομένων. Μια άλλη περίπτωση χρήσης για τα sub-THz είναι η ανίχνευση, η οποία αποτελεί μια από τις νέες δυνατότητες του 6G.

Ο ομαλός και δυναμικός επανεξοπλισμός του φάσματος από το 5G στο 6G είναι ένα από τα σχέδια που πρέπει να γίνουν. Ο στόχος είναι η μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του 5G, συμπεριλαμβανομένου του φάσματος, των τοποθεσιών, ακόμη και των μονάδων RF, κατά την ανάπτυξη της κάλυψης για το 6G. Εάν το 6G μπορεί να επιτρέψει τη δυναμική του φάσματος 5G, μπορεί απλά να επιταχύνει την ανάπτυξη της κάλυψης 6G και τις αναπτύξεις 6G.

Η ραδιοχωρητικότητα και οι ρυθμοί δεδομένων μπορούν να αυξηθούν με μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η άλλη λύση για την ενίσχυση της ραδιοεπίδοσης στις ζώνες 6-15 GHz είναι να έχουμε ακόμη πιο προηγμένες κεραίες μαζικής MIMO, με περισσότερα στοιχεία κεραίας και περισσότερα TRX. Η απόσταση των στοιχείων κεραίας είναι σχετική με το μήκος κύματος. Όταν η συχνότητα μετάδοσης γίνεται δύο φορές υψηλότερη, η απόσταση των στοιχείων κεραίας γίνεται 50% μικρότερη, γεγονός που επιτρέπει τέσσερις φορές περισσότερα στοιχεία κεραίας στην ίδια περιοχή. Εάν μια κεραία 5G στα 3,5 GHz έχει 192 στοιχεία κεραίας, μια κεραία 6G στα 7 GHz μπορεί να έχει 768 στοιχεία κεραίας στην ίδια περιοχή. Η ύπαρξη περισσότερων στοιχείων κεραίας επιφέρει δύο πλεονεκτήματα: (1) Το κέρδος της κεραίας αυξάνεται, γεγονός που συμβάλλει στον μετριασμό της χαμένης διαδρομής, και (2) μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη φασματική ευκρίνεια με πιο προηγμένο σχηματισμό δέσμης με περισσότερα TRX. Τα μεγέθη των κεραιών, ο αριθμός των στοιχείων κεραίας και τα θεωρητικά κέρδη κεραιών απεικονίζονται στο Σχήμα 16.16. Η απεικόνιση



Σχήμα 16.16 Κεραία Extreme massive MIMO για τη νέα ζώνη 6G στα 6-15 GHz.

δείχνει ότι θα είναι εφικτή η υποστήριξη περισσότερων από 1000 στοιχείων κεραίας στο νέο φάσμα μεσαίας ζώνης. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη της μαζικής MIMO με πιο ισχυρό σκληρό λογισμικό και πιο προηγμένα χαρακτηριστικά λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική για τα ραδιοδίκτυα 6G.

16.13 Περίληψη

Από την έναρξη του 5G, είδαμε ταχεία ανάπτυξη σε πολλές αγορές με τη δυνατότητα χρήσης της συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας για διάφορες εφαρμογές. Νέες υπηρεσίες, τμήματα χρηστών και κάθετες βιομηχανίες υιοθετούν την τεχνολογία 5G.

Το 5G-Advanced αντιμετωπίζει αυτές τις απαιτήσεις για να επιτύχει περισσότερα, με χαμηλότερες καθυστερήσεις, λιγότερες διακοπές και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, τόσο από την πλευρά του UE όσο και από την πλευρά του δικτύου. Επίσης, αντιμετωπίζονται οι ειδικές ανάγκες διαφόρων κάθετων κλάδων, καθώς και οι ανάγκες ορισμένων τμημάτων για συσκευές χαμηλότερου κόστους για λιγότερο απαιτητικές υπηρεσίες, οι οποίες από τώρα πρέπει να είναι μελλοντικά ασφαλείς από πλευράς τεχνολογίας για να υποστηρίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Ενώ γράφονται αυτές οι γραμμές, βλέπουμε τα πρώτα χαρακτηριστικά της έκδοσης 17 να έρχονται στην αγορά στις αρχές του 2024. Όταν θεωρούμε ότι η φιρκτή έκδοση του 5G-Advanced, η έκδοση 18, θα είναι σταθερή τον Ιούνιο του 2024, μπορεί κανείς να προβλέψει ότι τα φιρτήματα του 5G-Advanced θα εμφανιστούν στην αγορά το

Χρονικό πλαίσιο 2025.

Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, οι οποίες επωφελούνται από τις δυνατότητες του 5G, συνεχίζεται και μένει να δούμε αν είναι το metaverse ή κάποια άλλη νέα περίπτωση χρήσης που θα οδηγήσει την ανάπτυξη του traffic προς την επόμενη δεκαετία.

Ορισμένες από τις τεχνολογίες που διερευνώνται ανοίγουν το δρόμο για τη δραστηριότητα 6G στην 3GPP. Αναμένουμε να ξεκινήσει το 3GPP το 2025 [13] με λεπτομερείς μελέτες 6G προς την αναμενόμενη διαθεσιμότητα της προδιαγραφής 6G το 2028, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και για την υποβολή του IMT-2030 προς την ITU-R. Το 6G θα φέρει νέους τομείς χρήσης και θα διαμορφώσει την κοινωνία για την επόμενη δεκαετία.

Αναφορές

- 1 Petrov, V., Gapeyenko, M., Paris, S. et al. (2021). *Τυποποίηση του Extended Real-(XR) over 5G και 5G-Advanced 3GPP New Radio*. Magazine: IEEE Wireless Commun.
- 2 Shannon, L. (2023). *Interconnected Realities, How the Metaverse Will Transform Our Relationship with Technology Forever*. Wiley.
- 3 3GPP Tdoc RP-230786 "Updated WID for WID on XR Enhancements for NR", Nokia et al, Μάρτιος 2023.
- 4 Τεχνική έκθεση 3GPP TR 38.838, "Study on XR (Extended Reality) evaluations for NR", έκδοση 17.0.0, Δεκέμβριος 2021.
- 5 3GPP Tdoc RP-220285, "Study on XR Enhancements for NR", Nokia, Μάρτιος 2022.
- 6 Τεχνική έκθεση 3GPP TR 38.835, "Study on XR enhancements for NR", Απρίλιος 2023
- 7 3GPP Tdoc SP-220705, "Architecture enhancement for XR and media services", China Mobile, Ιούνιος 2022.
- 8 3GPP Tdoc RP-230754, "New WID on NR Timing Resiliency and URLLC enhancements". Μάρτιος 2023.

- 9 3GPP Tdoc RP-180430, "Considerations for NR-IoT work in Release 16", Nokia, Μάρτιος 2018.
- 10 3GPP Tdoc RWS-230488. "Σύνοψη του προέδρου του RAN για το εργαστήριο Rel-19", Ιούνιος 2023.
- 11 Σχέδιο νέας σύστασης ITU-R, "ITU-R M.[IMT.FRAMEWORK FOR 2030 AND BEYOND], Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond", έγγραφο 5/131, Ιούνιος 2023.
- 12 Tsuboi J. et al., "Evaluation of indoor area improvement in the high frequency band using metasurface lenses, FSS technology and relay stations" In proceedings of IEEE VTC2022 Spring WS, June, 2022.
- 13 3GPP Tdoc RP-233985 "High-level Consideration for 6G Timeline", Δεκέμβριος 2023.

17

Βελτιώσεις ραδιοφώνου στην έκδοση 16-18

Harri Holma και Antti Toskala

Nokia, Φινλανδία

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εισαγωγή, 505
Βελτιώσεις κάλυψης, 505
Βελτιώσεις MIMO, 508
Κινητικότητα, 510
Εξοικονόμηση ενέργειας UE, 511
AI/ML για διεπαφή αέρα και NG-RAN, 513
Ολοκληρωμένη πρόσβαση και backhaul, 515
Βελτιώσεις διπλής συνδεσιμότητας και συγκέντρωσης φορέων, 517
Μετάδοση μικρών δεδομένων, 518
Συμπέρασμα, 519
Αναφορές, 519

17.1 Εισαγωγή

Μετά την εισαγωγή του 5G στην έκδοση 15, υπήρξαν αρκετές βελτιώσεις για την ενίσχυση της απόδοσης του ραδιοφώνου 5G. Αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθεί με τις βελτιώσεις για την κάλυψη, τη λειτουργία MIMO, την εξοικονόμηση ενέργειας UE, καθώς και τις βελτιώσεις με τη διπλή συνδεσιμότητα και τη συνάθροιση φορέων. Περαιτέρω, εξετάζονται τα βήματα στις βελτιώσεις κινητικότητας μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη (AI)/μηχανική μάθηση (ML) για τη διεπαφή αέρα και την ενοποιημένη πρόσβαση και το backhaul. Οι βελτιώσεις ραδιοεπικοινωνίας που σχετίζονται με το XR αντιμετωπίστηκαν στο κεφάλαιο 16.

17.2 Βελτιώσεις κάλυψης

Η σημασία της κάλυψης αναγνωρίζεται συνεχώς στο 3GPP, και μετά την εισαγωγή του 5G, ειδικά στις ζώνες 3,5 GHz, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε υψηλότερες ζώνες, υπογραμμίζει τη σημασία της σε σύγκριση με την κάλυψη της μακροπρόθεσμης εξέλιξης (LTE). Στην first φάση, η κάλυψη των συσκευών 5G επηρεάστηκε από το διπλό 5G-LTE

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια:
Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.
© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

Απελευθέρωση 15 - Δυναμικός διαμοιρασμός ισχύος UL LTE/NR	Απελευθέρωση 17 - Επανάληψη PUSCH - Επανάληψη PUCCH - PUSCH πολλαπλών υποδοχών	Απελευθέρωση 18 - Διαμόρφωση φάσματος στο πεδίο της συχνότητας για QPSK - Επανάληψη PRACH - Δυναμική μεταγωγή UL DFT-S-OFDM & CP-OFDM
--	---	--

Σχήμα 17.1 Βήματα για τη βελτίωση της κάλυψης ανοδικής ζεύξης στις προδιαγραφές 5G.

συνδεσιμότητα, καθώς ο φορέας άγκυρας LTE έπαιρνε την ισχύ που χρειαζόταν και μόνο ό,τι απέμενε ήταν διαθέσιμο για την ανερχόμενη ζεύξη 5G. Στην αρχική φάση, το ζήτημα ήταν ακόμη πιο σοβαρό, καθώς η ισχύς δεν μοιραζόταν δυναμικά, αλλά έπρεπε να ρυθμίζεται με πιο αργό τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι είχε δεσμευτεί αρκετή ισχύς για το LTE. Το LTE έπρεπε να έχει προτεραιότητα, καθώς το επίπεδο ελέγχου λειτουργούσε μέσω του LTE, επομένως αυτή η σύνδεση έπρεπε να διατηρείται ανά πάσα στιγμή λόγω του επιπέδου ελέγχου traffic στο φορέα LTE. Σε ορισμένες πρώτες εφαρμογές μόνο τα δεδομένα downlink στέλνονταν μέσω της σύνδεσης 5G, ενώ όλα τα δεδομένα uplink του χρήστη στέλνονταν μέσω LTE. Το πρώτο βήμα βελτίωσης έγινε με την εισαγωγή πιο δυναμικού καταμερισμού ισχύος για τα UE και με την έναρξη της αυτόνομης (SA) λειτουργίας 5G. Όταν δεν υπήρχε πλέον ανάγκη για το UE να διατηρεί τη σύνδεση LTE σε λειτουργία, μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμη ισχύς εκπομπής για την ανερχόμενη ζεύξη 5G.

Το σχήμα 17.1 δείχνει τις λύσεις που εισήχθησαν για τη βελτίωση της κάλυψης στην έκδοση 17 και 18, ενώ οι εργασίες προβλέπεται να συνεχιστούν και στην έκδοση 19 [1].

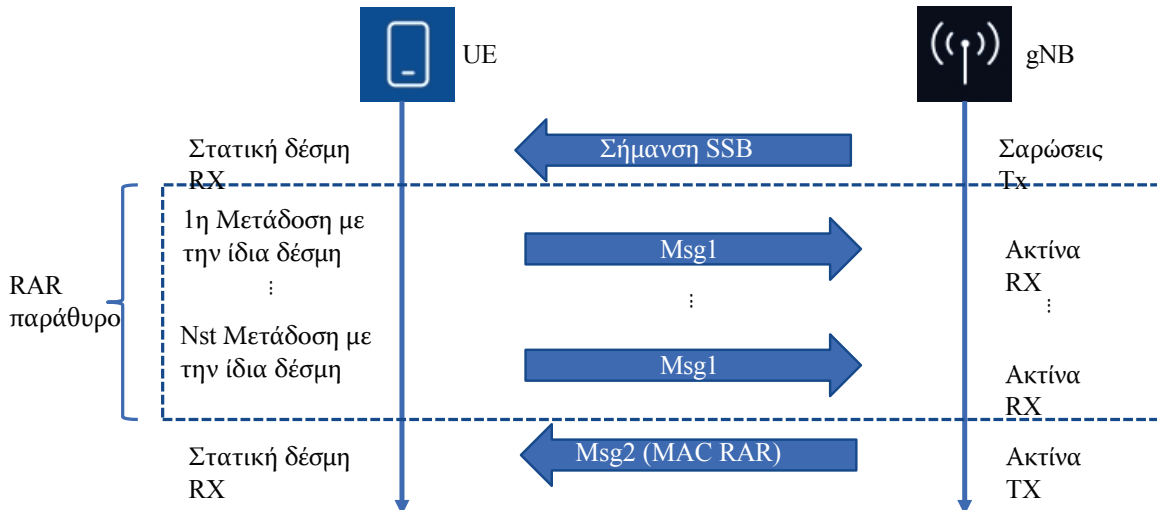
Οι βελτιώσεις της έκδοσης 17 για την κάλυψη επικεντρώθηκαν στην αναπλήρωση του κοινού καναλιού φυσικής ζεύξης ανόδου (PUSCH) και του καναλιού ελέγχου φυσικής ζεύξης ανόδου (PUCCH) και στο PUSCH πολλαπλών σχισμών ως εξής:

- Επανάληψη PUSCH, defining υποστήριξη για έως και 32 επαναλήψεις.
- επανάληψη PUCCH, η οποία περιελάμβανε δυναμική επανάληψη και μεταπήδηση συχνότητας (FH) μεταξύ των θυρίδων.
- PUSCH πολλαπλών σχισμών, συχνά αναφερόμενη και ως επεξεργασία μπλοκ μεταφοράς σε πολλαπλές σχισμές (TB0MS), η οποία αφορά τον τρόπο επεξεργασίας πολλαπλών σχισμών ανοδικής ζεύξης.
μαζί, ακόμη και αν δεν αποστέλλονται σε διαδοχικές συνδέσεις υποδοχής.

Η χρήση της επανάληψης έχει περιορισμούς όσον αφορά το χρονικό διάστημα για το οποίο ο πομπός UE είναι σε θέση να διασφαλίσει τη συνέχεια της φάσης και του επιπέδου ισχύος μεταξύ πολλαπλών χρονοθυρίδων. Ιδανικά, η συνέχεια της φάσης και του επιπέδου ισχύος θα επέτρεπε στο δέκτη gNB να βασίζεται σε αυτές τις ιδιότητες στον εντοπισμό και να κάνει καλύτερη εκτίμηση του καναλιού με την ομαδοποίηση DMRS και έτσι να επιτρέπει τη λήψη με μικρότερα επίπεδα σήματος, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη κάλυψη uplink. Η πρόκληση από την πλευρά του UE είναι πώς να διατηρηθεί η συνέχεια της φάσης και του επιπέδου ισχύος εάν υπάρχει κενό στη λειτουργία μετάδοσης μεταξύ των σχισμών.

Οι εργασίες στην έκδοση 18 αφορούσαν περαιτέρω πτυχές όπως:

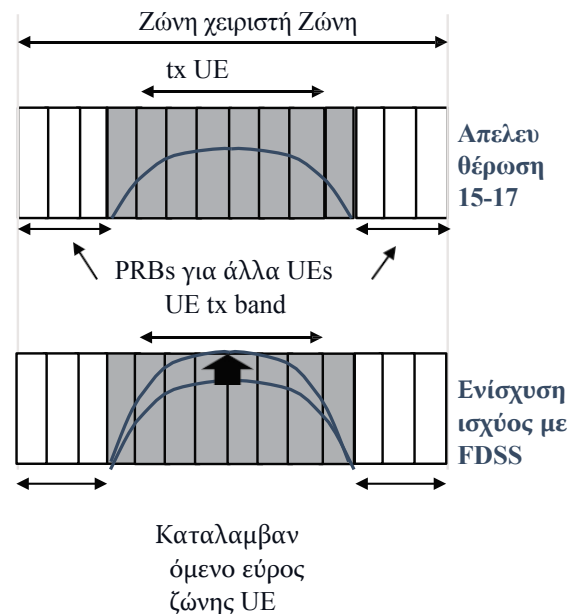
- Ενεργοποίηση της επανάληψης για το φυσικό κανάλι τυχαίας πρόσβασης (PRACH) για το μήνυμα 1 (Msg1). Η ενεργοποίηση του UE για επανάληψη του μηνύματος PRACH για την ίδια δέσμη επιτρέπει βελτίωση έως και 5 dBs με 4 επαναλήψεις για τον προϋπολογισμό σύνδεσης για το PRACH, όταν λαμβάνεται υπόψη αγροτικές εγκαταστάσεις [Cov1]. Η αρχή της επανάληψης PRACH παρουσιάζεται στο Σχήμα 17.2.



Σχήμα 17.2 Επανάληψη PRACH Msg1 με την ίδια δέσμη.

- Δυναμική εναλλαγή κυματομορφής. Στη λειτουργία που βασίζεται στην έκδοση 15, η κυματομορφή ρυθμίζεται με τη σηματοδότηση RRC, η οποία προσθέτει καθυστέρηση στη διαδικασία και αναγκάζει το να δώσει εντολή στο UE να αλλάξει την κυματομορφή αρκετά νωρίς. Όταν η εναλλαγή κυματομορφής είναι πιο δυναμική, μπορεί κανείς να περιμένει με την αλλαγή της κυματομορφής μόνο έως ότου το UE φτάσει στον περιορισμό ισχύος με OFDM με βάση την αναφορά για το περιθώριο ισχύος (PHR). Μόλις επιτευχθεί το όριο ισχύος, ο gNB μπορεί να δώσει εντολή στο UE να μεταβεί σε μια πιο φιλική προς την ενίσχυση λειτουργία FDMA ενός φέροντος (SC-FDMA ή DFT-S-OFDMA, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 6), η οποία επιτρέπει υψηλότερη ισχύ ανερχόμενης ζεύξης χάρη στον χαμηλότερο λόγο μέγιστης προς μέση τιμή σήματος (PAR). Και πάλι, μόλις το UE έχει περισσότερη ισχύ διαθέσιμη (βάσει του PHR), τότε το δίκτυο μπορεί να αλλάξει δυναμικά πίσω στη λειτουργία OFDM.
- Μείωση της PAR του πομπού UE, η οποία γίνεται με διαφανή τρόπο στην έκδοση 18, χρησιμοποιώντας λύσεις όπως η φασματική διαμόρφωση στο πεδίο της συχνότητας (FDSS). Όταν η PAR μειώνεται, το UE είναι σε θέση να λειτουργήσει με μειωμένη τιμή MPR και, συνεπώς, να αυξήσει την ισχύ της συσκευής. Η έκδοση 18 περιλαμβάνει απαιτήσεις επιδόσεων για ένα UE που θα υποστηρίζει τέτοιες λειτουργίες. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στη χρήση του φάσματος του UE ή στην προδιαγραφική ευκρίνεια που επιτυγχάνεται με μια τέτοια λειτουργία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.3.

Σχήμα 17.3 Αρχή FDSS για την ενίσχυση ισχύος UE.



17.3 Βελτιώσεις MIMO

Η εξέλιξη της λειτουργίας πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων (MIMO) του 5G συνεχίστηκε εντατικά μετά την έκδοση 15, η οποία επέτρεψε κλιμακούμενο και ευέλικτο πλαίσιο MIMO και υποστήριξη MIMO σε συχνότητες κάτω των 6 GHz καθώς και σε συχνότητες mmW. Αυτό περιελάμβανε υποστήριξη για λειτουργία με βάση δέσμες, ένα απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη mmW.

Η εξέλιξη της MIMO συνοψίζεται στο Σχήμα 17.4 από την Έκδοση 16 έως την Έκδοση 18, και η εξέλιξη της MIMO προβλέπεται να συνεχιστεί και στην Έκδοση 19. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι επίσης το αυξημένο ενδιαφέρον για το uplink MIMO, καθώς όταν όλο και περισσότερα δίκτυα ενεργοποιήσουν το SA 5G, τότε τα UEs δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούν τον επιπλέον πομπό για το LTE, και έτσι μπορεί να επιτρέψει την ευκολότερη χρήση του uplink MIMO στην πλευρά του 5G.

Η έκδοση 16 αντιμετώπισε τις πιο προφανείς ελλείψεις της έκδοσης 15, συνεχίζοντας τις εργασίες για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της λειτουργίας 5G MIMO. Οι βασικές βελτιώσεις ήταν οι εξής:

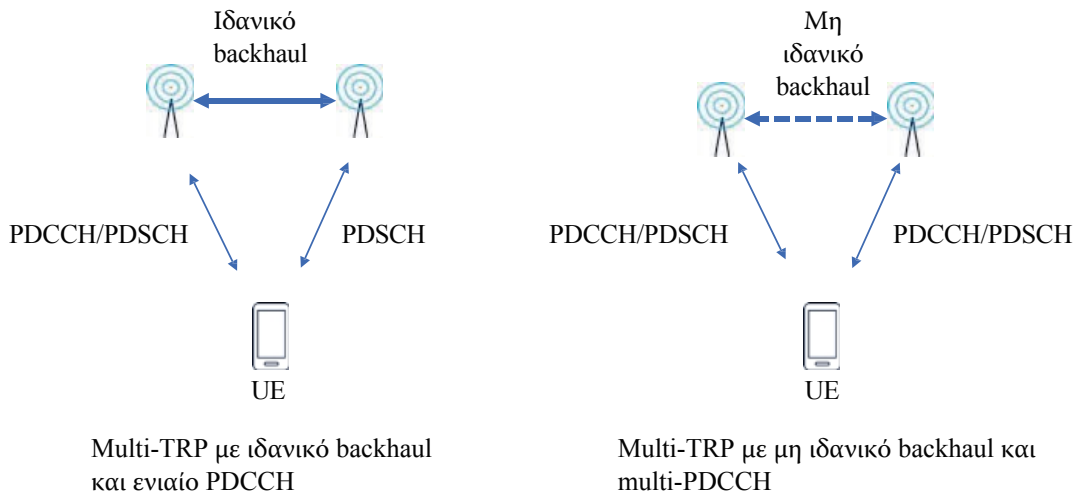
- Η λειτουργία κωδικολογίου CSI τύπου II που επιτρέπει MU-MIMO βελτιώθηκε με σημαντική μείωση της επιβάρυνσης ανατροφοδότησης CSI και την ενεργοποίηση της λειτουργίας 4-stream MIMO (rank 4).
- Βελτιώσεις μετάδοσης Multi-TRP/panel για καλύτερη λειτουργία όταν πρόκειται διαφορετικά σημεία μετάδοσης. Και οι δύο περιπτώσεις με ιδανικό και μη ιδανικό backhaul ήταν θεωρείται ότι θα χρησιμοποιηθεί είτε η λήψη ενός PDCCH όταν η οπίσθια μεταφορά είναι ιδανική, είτε η λήψη πολλαπλών PDCCH όταν χρησιμοποιείται μη ιδανική οπίσθια μεταφορά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.5. Η εργασία κάλυψε τόσο την καθοδική όσο και την ανοδική σηματοδότηση ελέγχου για μη συνεκτική κοινή μετάδοση, ενώ τα δεδομένα χρήστη ενεργοποιήθηκαν μόνο στην καθοδική λειτουργία με multi-TRP. Αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τη λειτουργία URLLC για βελτιωμένη αξιοπιστία με την αναπαραγωγή των μεταδόσεων από πολλαπλούς πομπούς. Η λειτουργία περιορίζεται σε δύο σημεία/πίνακες μετάδοσης στην έκδοση 16.
- Οι βελτιώσεις της λειτουργίας πολλαπλών ακτίνων στόχευαν κυρίως στη λειτουργία mmW, για τη βελτίωση της λειτουργίας για μειωμένη καθυστέρηση και επιβάρυνση. Επίσης, βελτιωμένη μέτρηση και η αναφορά του L1 SINR συμπεριλήφθηκε μαζί με την ένδειξη δέσμης πολλαπλών πλαισίων UE.
 - Άλλα στοιχεία που καλύφθηκαν στην έκδοση 16 ήταν μεταδόσεις UL πλήρους ισχύος Tx με ενισχυτές πολλαπλής ισχύος και σήματα αναφοράς χαμηλού PAPR (RS) για τη μείωση του PAPR ανερχόμενης ζεύξης.

Η έκδοση 17 συνέχισε να ασχολείται με τα θέματα που τέθηκαν στην έκδοση 16, :

- Επέκταση της μετάδοσης multi-TRP για πρόσθετα κανάλια ώστε να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων ανοδικής ζεύξης.

Απελευθέρωση 16	Απελευθέρωση 17	Απελευθέρωση 18
- Βελτιώσεις CSI για MU-MIMO - Βελτιώσεις του πίνακα Multi-TRP - Βελτιώσεις λειτουργίας πολλαπλών ακτίνων - Πλήρης ανερχόμενη ζεύξη ισχύος TX - Χαμηλά σήματα αναφοράς PARR	- Βελτιωμένη λειτουργία πολλαπλών ακτίνων mmW - Επέκταση της μετάδοσης πολλαπλών TRP - Πιο ευέλικτο SRS - Περαιτέρω ενισχυμένο CSI-RS τύπου II	- Πλαίσιο Multi-TRP για συνεκτική κοινή μετάδοση - Βελτιώσεις πολλαπλών TRP uplink - Βελτιώσεις πολλαπλών πάνελ UE - Βελτίωση CSI για υψηλότερη ταχύτητα - 8 Ανερχόμενη ζεύξη Tx

Σχήμα 17.4 Εξέλιξη του MIMO μετά την έκδοση 15.



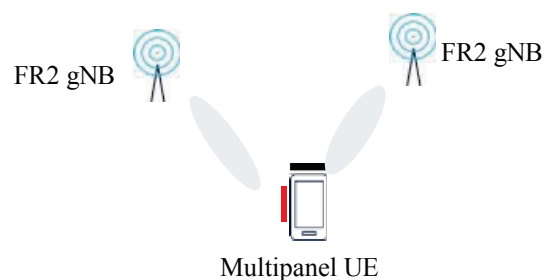
Σχήμα 17.5 Λειτουργία Multi-TRP με ιδανικό και μη ιδανικό backhaul.

- Συνέχιση του CSI-RS τύπου II για την αντιμετώπιση πρόσθετων περιπτώσεων, όπως η μη συνεκτική μετάδοση πολλαπλών TRP/πάνελ και η αξιοποίηση της μερικής αμοιβαιότητας με ανάπτυξη FDD.
- Πιο ευέλικτη μετάδοση SRS για καλύτερη χωρητικότητα και κάλυψη.
- Βελτιωμένη υποστήριξη για λειτουργία πολλαπλών ακτίνων, ειδικά για συχνότητες mmWave και συσκευές με πολλαπλά πάνελ κεραιών. Για τα UE με πολλαπλά πάνελ, δεν υπήρχε σημαίνει ότι το δίκτυο μπορεί να γνωρίζει, για παράδειγμα, αν ένα UE μπορεί να επικοινωνήσει με δύο διαφορετικούς gNB με δύο διαφορετικά πάνελ, όπως φαίνεται στο σχήμα 17.6, ή μόνο με πάνελ. Ένα τυπικό mmW UE θα περιέχει περισσότερα από ένα μόνο πάνελ κεραιάς για να επιτρέπει την επικοινωνία εάν, για παράδειγμα, το άλλο πάνελ καλύπτεται από τον χρήστη.

Στο πλαίσιο της Έκδοσης 18, έγιναν περαιτέρω βήματα για την ανάπτυξη του MIMO:

- Η αναφορά CSI ως αναμόρφωση του βιβλίου κωδικών τύπου II βελτιώθηκε για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιδόσεων με υψηλές και μεσαίες ταχύτητες UE, ιδίως με λειτουργία κάτω των 6 GHz. Οι βελτιώσεις που εντοπίστηκαν δεν επιτρέπουν μόνο καλό κέρδος επιδόσεων, ειδικά για τη λειτουργία στην άκρη της κυψέλης, αλλά και για τη βελτίωση της μέσης φασματικής συχνότητας της κυψέλης για υψηλές/μέσες ταχύτητες UE.
- Υποστήριξη έως και 8 λειτουργιών ανερχόμενης ζεύξης Tx για την ενεργοποίηση 4 ή περισσότερων επιπέδων στο UE. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα smartphone αλλά προορίζεται για ασύρματη πρόσβαση (FWA) και καταναλωτικά εξοπλισμού χώρων (CPE), καθώς και για συσκευές οχημάτων και βιομηχανικές συσκευές.
- Οι εργασίες για τη συνεκτική κοινή μετάδοση συνεχίστηκαν επίσης, ενώ τα επιτεύγματα οφέλη βασίζονται σε πολύ ιδανικές παραδοχές και, συνεπώς, δεν προβλέπεται ότι θα είναι εφικτά.

Σχήμα 17.6 UE πολλαπλών πλαισίων.



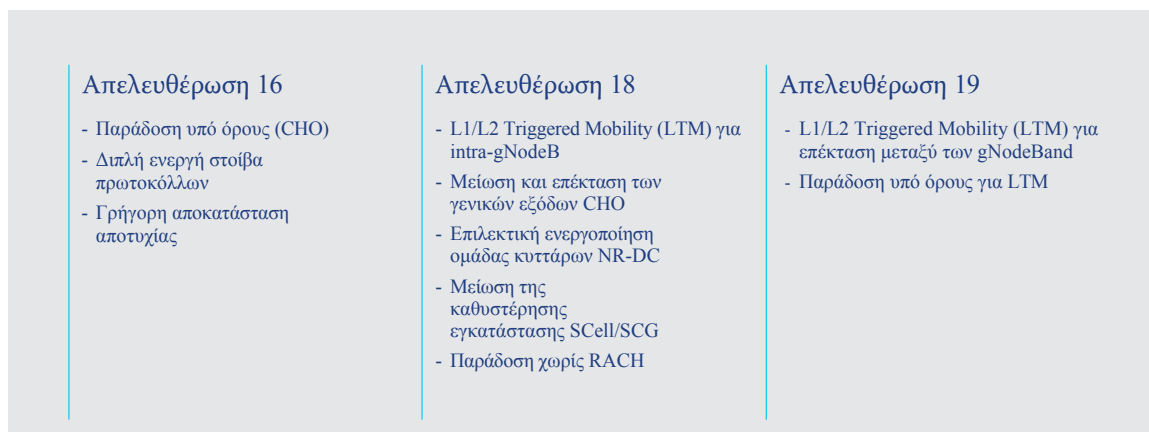
στο πεδίο με πρακτικές εφαρμογές. Η έκδοση 19 αναμένεται να συζητήσει αν μπορούν να βρεθούν λύσεις για τη ρεαλιστική χρήση της συνεκτικής κοινής μετάδοσης.

- Καθορισμός μεγαλύτερου αριθμού ορθογώνιων θυρών DMRS για λειτουργία MU-MIMO στην ανοδική και καθοδική κατεύθυνση.
- Επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση ανοδικής ζεύξης mmW πολλαπλών πάνελ για υψηλότερη απόδοση/αξιοπιστία, για έως και 2 TRP και έως 2 πάνελ, στοχεύοντας έτσι και στο FWA.
- CPE, καθώς και για συσκευές οχημάτων και βιομηχανικές συσκευές.
- Οι βελτιώσεις multi-TRP περιλαμβάνουν την υποστήριξη δύο τιμών εκ των προτέρων χρονισμού (TA) για uplink multi-DCI για λειτουργία multi-TRP.

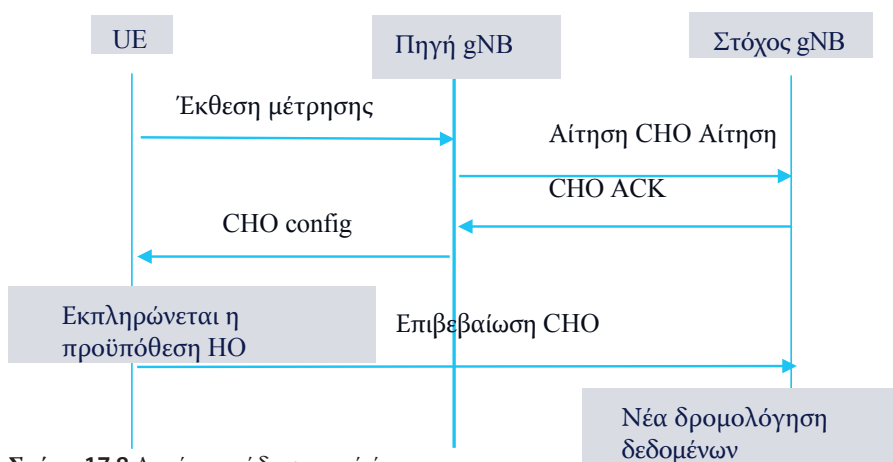
17.4 Κινητικότητα

Η έκδοση 15 περιελάμβανε την υποστήριξη της κινητικότητας με βάση τη μέτρηση επιπέδου 3 του UE. Υπήρξε ανάγκη βελτίωσης των λειτουργιών στην Έκδοση 16, και πάλι στην Έκδοση 18, ώστε να ληφθεί υπόψη η βελτιωμένη αξιοπιστία καθώς και ο μειωμένος χρόνος διακοπής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.7. Η έκδοση 16 ολοκληρώθηκε με τις ακόλουθες λύσεις:

- **Η υπό όρους παράδοση επιτρέπει τη** χωριστή διαχείριση της φάσης εκτέλεσης της παράδοσης από τη φάση προετοιμασίας της παράδοσης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.8, η πραγματική



Σχήμα 17.7 Εξέλιξη της κινητικότητας μετά την έκδοση 15.



Σχήμα 17.8 Αρχές παράδοσης υπό όρους.

η μεταπομπή ενεργοποιείται μόνο μετά την εκπλήρωση μιας ειδικής συνθήκης μεταπομπής. Το δίκτυο configures με βάση τη μέτρηση UE ή άλλες πληροφορίες (για παράδειγμα αναμενόμενη κίνηση UE), και το UE μπορεί στη συνέχεια να εκτελέσει την παράδοση ταχύτερα μόλις πληρούνται οι πραγματικές συνθήκες handover. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι υπερβολικά πολλοί υποψήφιοι handover λόγω των εκτιμήσεων για τους πόρους του δικτύου.

- **Διπλή ενεργή στοίβα πρωτοκόλλων (DAPS)** για τη μείωση του χρόνου διακοπής HO, η οποία μειώνει το χρόνο διακοπής όταν ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα σύνδεση με άλλες στοίβες πρωτοκόλλων για το νέο gNodeB, πριν τερματιστεί το παλιό.
- **Γρήγορη αποκατάσταση βλάβης** (με βάση χρονοδιακόπτη T312) για ταχύτερη αποκατάσταση από καταστάσεις βλάβης.

Ενώ οι λύσεις ακούγονταν καλές την εποχή που γινόνταν η εξειδίκευση για την έκδοση 16, φαίνεται ότι ειδικά το DAPS αποδείχτηκε πολύ βαρύ για την υλοποίηση του UE και δεν έπιασε τόπο στην πλευρά της υλοποίησης. Έτσι, μετά από κάποιο διάλειμμα στις βελτιώσεις κινητικότητας στην Έκδοση 17, το 3GPP συνέχισε τις εργασίες στην Έκδοση 18 για να ασχοληθεί και πάλι με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η αξιοπιστία και ο χρόνος διακοπής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.7. Ειδικά το URLLC και οι νέες αναδυόμενες υπηρεσίες όπως το XR θα χρειάζονταν μικρότερο χρόνο διακοπής της παράδοσης από τον διαθέσιμο χωρίς την εφαρμογή του DAPS.

Οι εργασίες για την κινητικότητα στην έκδοση 18 συνεχίζονται στους ακόλουθους τομείς:

- Κινητικότητα με ενεργοποίηση L1/L2 (LTM) για να μειωθεί ο χρόνος διακοπής. Αυτό θα είναι χρησιμοποιήσιμο μόνο για την περίπτωση intra-gNB στην έκδοση 18, επομένως θα χρειαστεί περαιτέρω εργασία στην έκδοση 19 για να επεκταθεί και στις περιπτώσεις inter-gNB. Υπάρχουν ορισμένα άλλα στοιχεία που αναμένεται να επισημοποιηθούν στην έκδοση 19 για το LTM, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης υποστήριξη, καθώς και η βελτίωση της αξιοπιστίας με πιθανό συνδυασμό με την υπό όρους παράδοση (CHO). Η μέτρηση του L1 γίνεται με βάση το μπλοκ σήματος συγχρονισμού (SSB).
- Οι εργασίες για τις βελτιώσεις CHO αποσκοπούν στη μείωση της σηματοδότησης, τόσο στη ραδιοδιεπαφή όσο και στις εσωτερικές διεπαφές του δικτύου, με την επαναχρησιμοποίηση προηγούμενων config-μερίδες. Το πλαίσιο CHO επεκτείνεται επίσης για να συμπεριλάβει την κύρια ομάδα κυττάρων-στόχων (MCG) και τη δευτερεύουσα ομάδα κυττάρων-στόχων (SCG) με NR-dual connectiv-(NR-DC) για εξαρτημένη προσθήκη PSCell (CPA) και εξαρτημένη αλλαγή PSCell (CPC). Η κινητικότητα L3 μπορεί να επωφεληθεί από την εργασία που έγινε για την κινητικότητα NTN & LTM και να χρησιμοποιήσει RACH-less handover για μειωμένο χρόνο διακοπής για τα "κανονικά" UEs.

17.5 Εξοικονόμηση ενέργειας UE

Η κατανάλωση ενέργειας των UE έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο από την εποχή του 3G, όταν η χρήση άρχισε να μετακινείται προς εφαρμογές που είναι πάντα συνδεδεμένες στο UE, με αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, μαζί με την εισαγωγή μεγαλύτερων οθονών στα UE που αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, με την εισαγωγή των μεγαλύτερων εύρων ζώνης και δυνατοτήτων με το 5G, έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση ενέργειας του UE.

Η έκδοση 15 περιελάμβανε ήδη ένα σύνολο δυνατοτήτων όπως το τμήμα εύρους ζώνης (BWP), όπως συζητήθηκε στο κεφάλαιο 7, καθώς και την ασυνεχή λήψη (DRX) σε συνδεδεμένη λειτουργία, την αδρανοποίηση SCell και τις πληροφορίες υποστήριξης υπερθέρμανσης UE, όπως φαίνεται στο σχήμα 17.9.

- Η προσαρμογή των επιπέδων MIMO θα μπορούσε να γίνει όταν ο ρυθμός δεδομένων είναι μικρός και το UE θα μπορούσε να εξοικονομήσει ενέργεια όταν χρησιμοποιεί λιγότερα επίπεδα MIMO για τη λήψη.
- Η ένδειξη για τη μετάβαση από το RRC connected είναι μια ένδειξη που θα μπορούσε να στείλει το UE για να προκαλέσει τη μετάβαση σε αδράνεια/ανενεργό όταν η εφαρμογή εξαντλήσει τα δεδομένα.
- Το πλαίσιο πληροφοριών βοήθειας UE επεκτάθηκε από την έκδοση 15. Οι νέες λεπτομέρειες που προστέθηκαν καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την προτιμώμενη συνδεδεμένη λειτουργία DRX (C-DRX) config-
ρύθμισης, του εύρους ζώνης, του αριθμού των επιπέδων MIMO, της προτίμησης κατάστασης RRC και του αριθμού των συστατικών φορέων προς χρήση.
- Χαλάρωση της μέτρησης RRM εντός και μεταξύ των συχνοτήτων στις λειτουργίες IDLE και INACTIVE.

Η έκδοση 17 συνέχισε τις εργασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, καλύπτοντας τους ακόλουθους τομείς:

- Βελτιωμένο σήμα/κανάλι εξοικονόμησης ενέργειας με βάση το PDCCH που ενεργοποιεί την προσαρμογή UE σε RRC-Connected, το οποίο προορίζεται για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου υπάρχει υψηλός μέγιστος ρυθμός δεδομένων με πυκνή άφιξη πακέτων.
- Βελτιώσεις στη λειτουργία αδράνειας με τη μορφή έγκαιρης ένδειξης σεληδιοποίησης και παροχής πρόσθετων περιστάσεων TRS/CSI-RS. Σε σύγκριση με το LTE, το οποίο στέλνει συνεχώς κοινές σήματα αναφοράς (CRS) το 5G UE, πρέπει να ακούει περισσότερο χρόνο για να λάβει αρκετή ενέργεια, ειδικά σε καταστάσεις χαμηλού σήματος. Η χρήση του PEI σημαίνει ότι το UE λαμβάνει PEI configuration για την παρακολούθηση μιας περίπτωσης PEI ανά κύκλο DRX, και στη συνέχεια αποφεύγει τη συχνότερη λήψη/αποκωδικοποίηση περιστάσεων τηλεειδοποίησης. Το δίκτυο μπορεί επίσης να παρέχει πρόσθετα σήματα TRS/CSI-RS για να βοηθήσει τη λήψη τηλεειδοποίησης και να μειώσει το χρόνο που χρειάζεται ο δέκτης UE για να αποκωδικοποιήσει το σήμα 5G για τη λήψη τηλεειδοποίησης.
- Η χαλάρωση των μετρήσεων RRM εντός και μεταξύ των συχνοτήτων στις λειτουργίες IDLE και INACTIVE στοχεύει στη μείωση του αριθμού των περιστάσεων SSB που πρέπει να μετρήσει το UE. Α
Τυπική περίπτωση στην οποία αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη είναι όταν το UE βρίσκεται σε περιοχή με ισχυρό σήμα και περιορισμένη κινητικότητα, τότε η ανίχνευση αποτυχίας ραδιοζεύξης (RLF)/ανίχνευση αποτυχίας δέσμης (BFD) θα μπορούσε να λάβει υπόψη μεγαλύτερη περίοδο αξιολόγησης.

17.6 AI/ML για διεπαφή αέρα και NG-RAN

Η χρήση του AI/ML εξετάστηκε τόσο για τη διεπαφή αέρα όσο και για τη λειτουργία NG-RAN. Η χρήση του AI/ML για το NG-RAN μελετήθηκε αρχικά στην έκδοση 17 [2] και τα θέματα εξειδικεύτηκαν στη συνέχεια στην έκδοση 18. Για το AI/ML για τη διασύνδεση αέρα, η μελέτη έγινε στην Έκδοση 18, και το αντικείμενο εργασίας σχεδιάστηκε στη συνέχεια στην Έκδοση 19 για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων χρήσης που μελετήθηκαν κατά τη φάση της μελέτης [3].

Εκτός από τις πραγματικές περιπτώσεις χρήσης που μελετήθηκαν και εξειδικεύτηκαν, και τα δύο θέματα αντιπροσωπεύουν σημαντικούς παράγοντες, τον τρόπο με τον οποίο η AI/ML μπορεί να ενταχθεί στα πρότυπα 3GPP, να καθοριστεί τι πρέπει να εξειδικευτεί, τι μπορεί να παραμείνει για την εφαρμογή από μεμονωμένους προμηθευτές και πώς να διασφαλιστεί ότι η χρήση της AI/ML δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση και την αξιοπιστία του συστήματος. Περαιτέρω στοιχεία είναι πώς γίνεται η διαχείριση των μοντέλων, πώς συλλέγονται τα σχετικά δεδομένα, πώς εκπαιδεύονται τα μοντέλα AI/ML, πώς ελέγχεται η προκύπτουσα απόδοση και πώς διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό και τις απαιτήσεις.

Το πλαίσιο AI/ML που θα προκύψει θα είναι το μέλλον, επιτρέποντας την εξέλιξη προς το 6G.

17.6.1 AI/ML για διεπαφή αέρα

Μέρος του συνολικού πλαισίου είναι η διαχείριση του κύκλου ζωής του μοντέλου AI/ML, η οποία περιλαμβάνει τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, την εκπαίδευση του μοντέλου και τη μεταφορά του, καθώς και την πραγματική λειτουργία εξαγωγής συμπερασμάτων του μοντέλου (πραγματική χρήση του μοντέλου) και αργότερα την πιθανή ενημέρωση του μοντέλου.

Το 3GPP έχει ορίσει διαφορετικά επίπεδα πιθανής συνεργασίας για τη λειτουργία AI/ML:

- Καμία συνεργασία.
- Συνεργασία με βάση τη σηματοδότηση χωρίς μεταφορά μοντέλου.
- Συνεργασία με βάση τη σηματοδότηση με μεταφορά μοντέλων.

Η λειτουργία με τη μεταφορά του μοντέλου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.12, είναι φυσικά η πιο περίπλοκη για να καθοριστεί, καθώς θα μπορούσε να καλύψει πιθανές προδιαγραφές της δομής του μοντέλου και να μεταφερθεί σε πιθανή ανοικτή μορφή. Υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές που εντοπίζονται όσον αφορά τη θέση εκπαίδευσης και τον τρόπο μεταφοράς του μοντέλου. Μένει ακόμη να καθοριστεί ποιο επίπεδο συνεργασίας θα υποστηριχθεί στις προδιαγραφές στην πρώτη φάση της Έκδοσης 19.

Οι περιπτώσεις χρήσης που καλύφθηκαν για την AI/ML για τη διεπαφή αέρα ήταν οι :

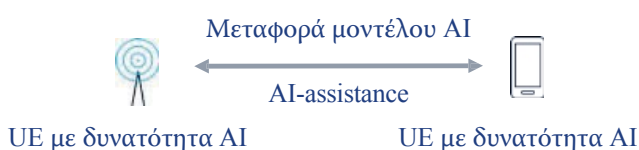
- Βελτιώσεις ανατροφοδότησης CSI
- Διαχείριση δέσμης
- Βελτιώσεις ακρίβειας εντοπισμού θέσης

Οι βελτιώσεις της ανατροφοδότησης CSI στοχεύουν στη μείωση της επιβάρυνσης της ανατροφοδότησης CSI και στη βελτίωση της ακρίβειας της ανατροφοδότησης CSI, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη CSI στο πεδίο του χρόνου. Η συμπίεση της ανατροφοδότησης CSI εξέταζε τη χρήση ενός αμφίπλευρου μοντέλου AI, όπου θα υπήρχαν μοντέλα τόσο στην πλευρά του UE (για κωδικοποίηση) όσο και στην πλευρά του gNB (για αποκωδικοποίηση), ενώ κατά τα άλλα βασιζόταν στο υπάρχον πλαίσιο ανατροφοδότησης CSI. Η πρόβλεψη CSI στο πεδίο του χρόνου βασιζόταν στο μοντέλο στην πλευρά του UE.

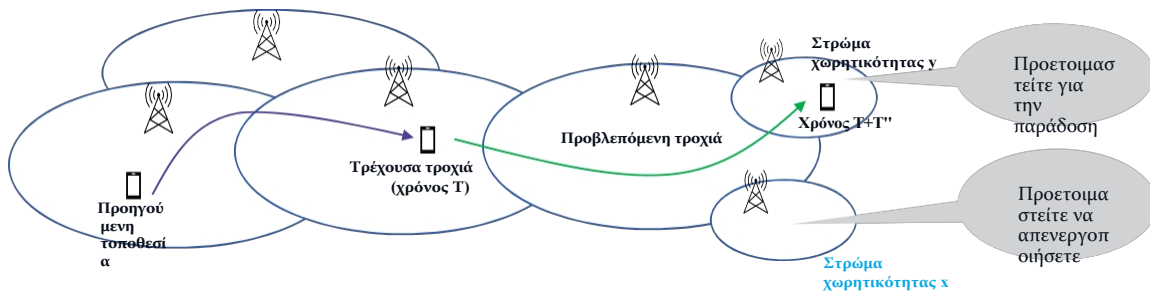
Η διαχείριση δέσμης εξέταζε την πρόβλεψη δέσμης στο χρονικό ή χωρικό πεδίο, με βάση το μοντέλο της πλευράς του UE, για να επιτευχθεί μείωση της επιβάρυνσης και της καθυστέρησης και καλύτερη ακρίβεια επιλογής δέσμης. Οι δύο ειδικές περιπτώσεις ήταν η πρόβλεψη δέσμης κατερχόμενης ζεύξης στο χωρικό πεδίο με βάση αποτελέσματα μετρήσεων και η πρόβλεψη δέσμης κατερχόμενης ζεύξης στο χρονικό πεδίο με βάση ιστορικά αποτελέσματα μετρήσεων.

Ο εντοπισμός θέσης είχε είτε τη θέση του UE ως έξοδο από το μοντέλο AI/ML με βάση, για παράδειγμα, το αποτύπωμα από μετρήσεις καναλιών. Μια άλλη προσέγγιση ήταν ο εντοπισμός θέσης με τη βοήθεια AI/ML, όπου το AI/ML χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση των μετρήσεων, για παράδειγμα, με την αναγνώριση εάν μια σύνδεση ήταν οπτική επαφή (LOS) ή όχι.

Τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στο Ref. [3], παρέχουν την κατεύθυνση για την κανονιστική εργασία στην έκδοση 19, η οποία ξεκινά με σχετικά απλές περιπτώσεις για τη διεπαφή αέρα και αναμένεται να ασχοληθεί με τη διαχείριση λειτουργιών/μοντέλων, καθώς και να εξασφαλίσει ισχυρή και βελτιωμένη απόδοση και προβλέψιμη συμπεριφορά UE μέσω απαιτήσεων και περιπτώσεων δοκιμών UE. Όλα αυτά ανοίγουν το δρόμο για πιο εξελιγμένες λύσεις AI/ML για πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης, όπως η κινητικότητα, που θα υποστηρίζονται σε περαιτέρω εκδόσεις και προς την κατεύθυνση της 6G.



Σχήμα 17.12 Συνεργασία με βάση τη σηματοδότηση με μεταφορά μοντέλου από το δίκτυο στο UE.



Σχήμα 17.13 Παράδειγμα χρήσης του AI/ML για τη βελτιστοποίηση NG-RAN με κινητικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας.

17.6.2 AI/ML για NG-RAN

Η βελτιστοποίηση του δικτύου 5G είναι μια πρόκληση με μεγάλο αριθμό παραγόντων που πρέπει να μετρηθούν και να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στη χωρητικότητα καθώς και άλλες πτυχές της απόδοσης του δικτύου. Η χρήση της αυτοματοποίησης και της AI/ML γενικότερα έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται.

Στην έκδοση 17, η 3GPP μελέτησε τη χρήση του AI/ML για διάφορες περιπτώσεις χρήσης και κατέληξε στο συμπέρασμα να προχωρήσει με κανονιστικές εργασίες στην έκδοση 18 για τη χρήση του AI/ML στο NG-RAN. Οι ακόλουθες περιπτώσεις χρήσης καλύπτουν το αντικείμενο εργασίας:

- Εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο μπορεί να μειωθεί με λύσεις όπως η μεταφόρτωση, η τροποποίηση της κάλυψης και η απενεργοποίηση κυττάρων.
- Εξισορρόπηση φορτίου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου με πρόβλεψη φορτίου στο δίκτυο μεταξύ πολλαπλών κυψελών ή μέρους κυψελών σε πολλαπλές ζώνες συχνотήτων και ραδιοσυχνотήτων.
τεχνολογίες. Στόχος της λειτουργίας είναι η αποτελεσματική κατανομή του φορτίου μεταξύ κυψελών ή περιοχών κυψελών σε μια εγκατάσταση πολλαπλών συχνотήτων/πολλαπλών RAT για βελτιωμένη απόδοση του δικτύου.
- Βελτιστοποίηση της κινητικότητας, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου μέσω της πρόβλεψης του τρόπου με τον οποίο θα κινηθούν τα UEs στο μέλλον και της επιλογής βέλτιστων στόχων κινητικότητας με βάση αυτό.

Οι περιπτώσεις χρήσης μελετήθηκαν για πρώτη φορά στην έκδοση 17, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνονται στο Ref. [2], και στη συνέχεια οι εργασίες προχώρησαν για να καθοριστεί η απαραίτητη υποστήριξη για τη συλλογή δεδομένων και άλλες λειτουργίες στις εσωτερικές διεπαφές RAN στην έκδοση 18.

Οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης δεν αποκλείουν η μία την άλλη, αντιμετωπίζοντας, για παράδειγμα, τη βελτιστοποίηση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.13, με την πρόθεση η AI/ML να προ-υπαγορεύει την κίνηση του UE και, συνεπώς, να προετοιμάζεται για τις μεταβιβάσεις, ανάλογα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.13. , οι πληροφορίες που λαμβάνονται μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου.

17.7 Ολοκληρωμένη πρόσβαση και backhaul

Η ολοκληρωμένη πρόσβαση και οπισθοδρόμηση (IAB) εισήχθη για πρώτη φορά στην έκδοση 16 specifications για το 5G, και περαιτέρω βελτιώσεις έγιναν στις εκδόσεις 17 και 18, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.14, για να ενισχυθεί αρχικά η διπλή μετάδοση και στη συνέχεια στην έκδοση 18 για να προστεθεί η κινητικότητα IAB στην εικόνα. Υπάρχει ομοιότητα με την εργασία που έγινε στην έκδοση 18 για το ελεγχόμενο δίκτυο

Απελευθέρωση 16

- Βασική λειτουργία IAB

Απελευθέρωση 17

- Ενισχυμένο multi-hop
- IAB full duplex

Απελευθέρωση 18

- Κινητό IAB

Σχήμα 17.14 Ανάπτυξη της IAB σε διάφορες εκδόσεις 3GPP.

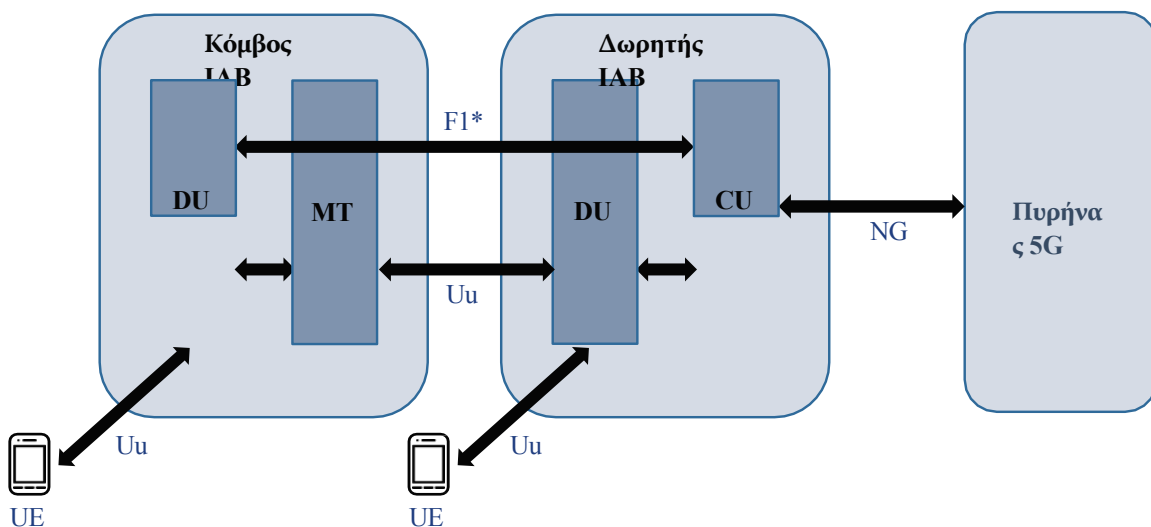
επαναλήπτη (NCR), η οποία είναι μια άλλη προσέγγιση για τη βελτίωση της κάλυψης χωρίς οπίσθια μεταφορά με βάση το διαδίκτυο για μια δεδομένη τοποθεσία.

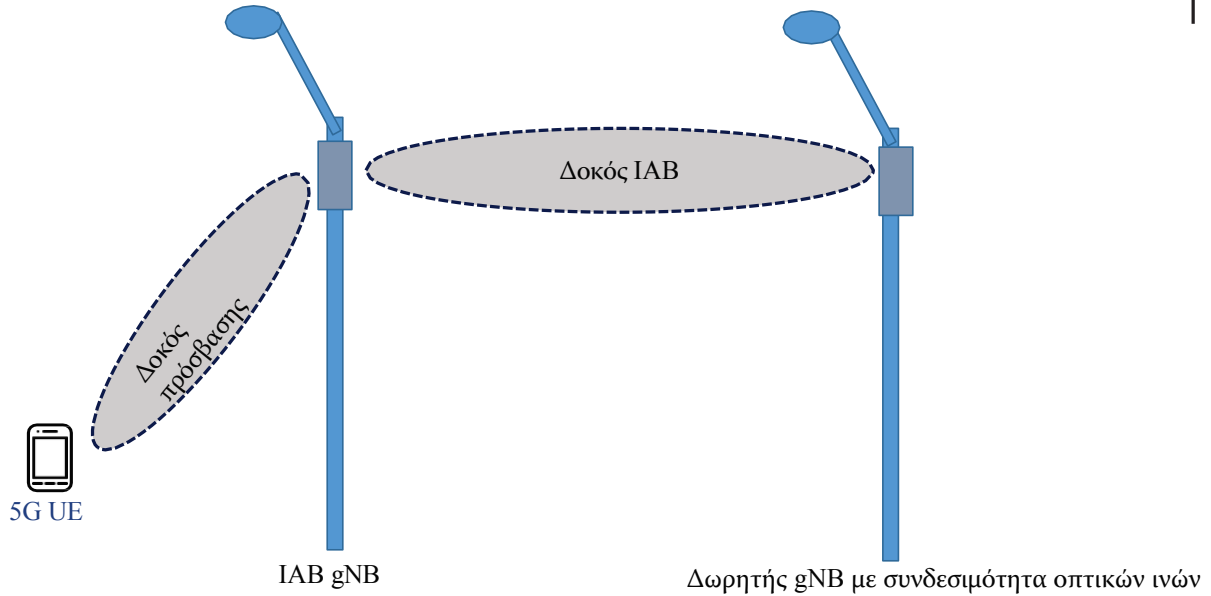
Η αρχή IAB είναι να καταστεί δυνατή η λειτουργία ασύρματου backhaul χρησιμοποιώντας τις ίδιες ζώνες που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση. Η μετάδοση IAB θα χρησιμοποιεί την ίδια ζώνη με την πραγματική λειτουργία πρόσβασης, αποφεύγοντας την ανάγκη για σύνδεση fiber σε κάθε τοποθεσία. Το gNB του δότη θα έχει τότε συνδεσιμότητα fiber. Η λειτουργία IAB ορίζεται τόσο για τις περιοχές FR1 όσο και για τις περιοχές FR2, αλλά φυσικά στις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία backhaul.

Το μοντέλο αρχιτεκτονικής του IAB έχει ως εξής [4]:

- Η διασύνδεση μεταξύ του δότη και του κόμβου IAB βασίζεται στον διαχωρισμό CU/DU, με ένα πρόσθετο επίπεδο προσαρμογής με RLC για τον χειρισμό των πληροφοριών δρομολόγησης, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί κόμβοι IAB σε μια αλυσίδα.
- Η διεπαφή μεταξύ των κόμβων δότη και IAB ονομάζεται F1*, με το PDCP και το SDAP στην πλευρά της CU σύμφωνα με τον λειτουργικό διαχωρισμό ανώτερων επιπέδων 3GPP. Η λειτουργική F1*
Ο διαχωρισμός δεν είναι ορατός για το UE, αλλά το UE θεωρεί ότι είναι συνδεδεμένο σε έναν κανονικό gNB σε κάθε περίπτωση.
- Η ραδιοσύνδεση καταλήγει στο τμήμα τερματισμού κινητής τηλεφωνίας (MT) στον κόμβο IAB, με τη ραδιοσύνδεση να είναι η κανονική διεπαφή NR Uu για τα UE που συνδέονται στο IAB και στον gNB του δότη IAB. Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 17.15.

Όταν υπάρχουν περαιτέρω κόμβοι IAB στην αλυσίδα, δημιουργείται F1* μεταξύ του δότη IAB και κάθε κόμβου IAB. Οι κόμβοι IAB στη μέση απλώς δρομολογούν το traffic στον

**Σχήμα 17.15** Αρχιτεκτονική και λειτουργικός διαχωρισμός του IAB.



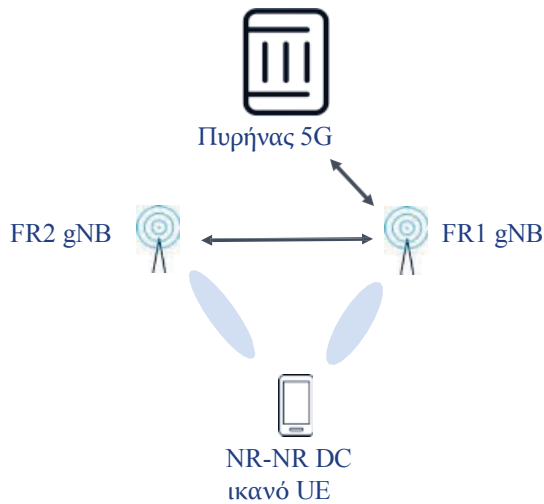
Σχήμα 17.16 Παράδειγμα διαμόρφωσης IAB.

τον σωστό κόμβο IAB με βάση τις πληροφορίες δρομολόγησης του επιπέδου προσαρμογής. Το UE δεν γνωρίζει αν είναι συνδεδεμένο με έναν κόμβο IAB ή με έναν κανονικό σταθμό βάσης, ούτε αν περισσότερα από ένα hop. Τα πολλαπλά άλματα προσθέτουν φυσικά στον προϋπολογισμό καθυστέρησης επιπλέον για τη σύνδεση, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους (διάστημα χρονοπρογραμματισμού) και την ποιότητα της σύνδεσης (επίπεδο αναμεταδόσεων σε χρήση), καθώς και με το φορτίο της σύνδεσης (των συνδέσεων) λόγω της καθυστέρησης χρονοπρογραμματισμού που παρατηρείται. Ένα παράδειγμα διαμόρφωσης IAB configuration παρουσιάζεται στο Σχήμα 17.16 με κάθετη δέσμη που χρησιμοποιείται μεταξύ των εγκατεστημένων κόμβων με φανοστάτη και μια καθοδική δέσμη για την εξυπηρέτηση των UEs. Απαιτούνται πρόσθετες εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση και την εγκατάσταση της ζεύξης IAB λόγω των εκτιμήσεων παρεμβολής μεταξύ των κόμβων. Η παρουσία άλλων φορέων εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη για τη λειτουργία IAB είναι πιθανό να συμμορφώνει τα ζητήματα παρεμβολής, εάν χρησιμοποιούνται οι ίδιες ή κοντινές θέσεις για την εγκατάσταση κόμβων IAB.

Η υποστήριξη του ελεγχόμενου από το δίκτυο επαναλήπτη (NCR) εισήχθη στην έκδοση 18, με ορισμένα στοιχεία που προτείνεται να συνεχιστούν στην έκδοση 19. Τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών της διαμόρφωσης TDD για τον NCR ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος έλεγχος της ενίσχυσης, με το πεδίο εφαρμογής των εργασιών της Έκδοσης 18 να καλύπτεται περισσότερο στο [5]. Η εργασία της IAB έχει ομοιότητες με τη λειτουργία αναμεταδόσης που προδιαγράφεται για το LTE, αλλά η οποία δεν αναπτύχθηκε ποτέ ευρέως στο πεδίο.

17.8 Ενισχύσεις διπλής συνδεσιμότητας και συγκέντρωσης μεταφορά

Η υποστήριξη διπλής συνδεσιμότητας (DC) 5G-5G συμπεριλήφθηκε στη λεγόμενη "καθυστερημένη πτώση" στην έκδοση 15, αλλά αυτό απαιτεί τη σύγχρονη λειτουργία για τη διπλή συνδεσιμότητα. Η περίπτωση παραδείγματος της 5G-5G DC είναι η σύνδεση από το UE τόσο σε gNB χαμηλής ζώνης (FR1) όσο gNB 5G mmW (FR2), όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.17. Η υποστήριξη αυτής της κατάστασης απαιτεί την υποστήριξη του FR2, η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε πολλές αγορές εκτός των ΗΠΑ.



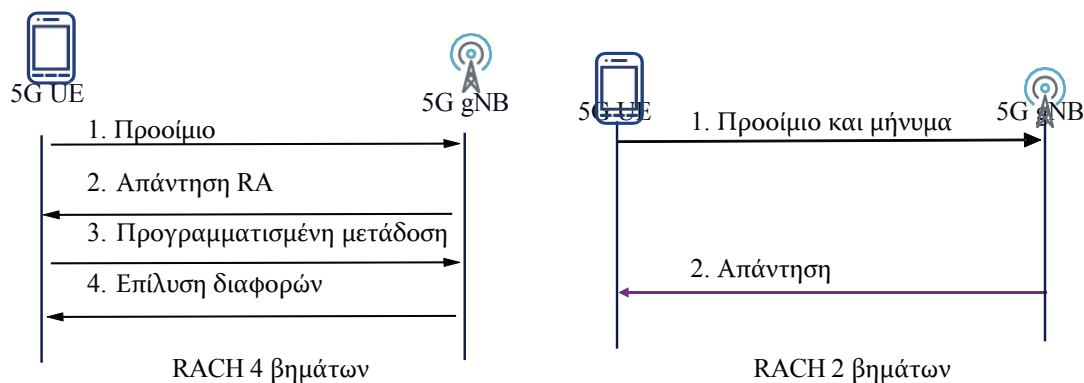
Σχήμα 17.17 Διπλή συνδεσιμότητα NR-NR.

Η έκδοση 16 επέτρεψε την τότε ασύγχρονη DC και τη μειωμένη καθυστέρηση για την ενεργοποίηση CD και συνάθροισης φορέων (CA), με τις βασικές λύσεις εδώ, να εξετάζουν την έγκαιρη αναφορά μετρήσεων καθώς και την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης σηματοδότησης. Για την CA, επίσης, το νέο στοιχείο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη ήταν ο χρονοπρογραμματισμός cross-carrier, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπίσει τη συμφόρηση PDCCH σε έναν από τους φορείς.

Η έκδοση 17 συνέχισε να επιδιώκει περαιτέρω βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας για τα δευτερογενή κύτταρα (SCells) και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των SCG. Επίσης, καθώς δεν υπήρχε ειδικό στοιχείο εργασίας κινητικότητας στην Έκδοση 17, ορισμένα από τα σενάρια που σχετίζονται με την υπό όρους παράδοση καλύφθηκαν στην Έκδοση 17 για την υπό όρους αλλαγή/προσθήκη PSCell.

17.9 Μικρή μετάδοση δεδομένων

Η μετάδοση μικρών δεδομένων αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης όταν ο όγκος των δεδομένων που πρέπει να μεταδοθούν είναι πολύ μικρός, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση της δυνατότητας μετάδοσης μικρών ωφέλιμων φορτίων δεδομένων σε ανενεργή κατάσταση. Αυτό θα επεκτείνει τη λειτουργία RACH 2/4 βημάτων της Έκδοσης 16, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.18, επιτρέποντας επίσης τη μετάδοση δεδομένων εκτός από τη σηματοδοσία ελέγχου.



Σχήμα 17.18 Μετάδοση μικρών δεδομένων με RACH 2/4 βημάτων.

17.10 Συμπέρασμα

Οι εργασίες σχετικά με τις ραδιοβελτιώσεις συνεχίστηκαν σταθερά από την έκδοση 15, αντιμετωπίζοντας τις αναγνωρισμένες ανάγκες βελτίωσης που κυμαίνονται από το χρόνο διακοπής της κινητικότητας έως την κατανάλωση ισχύος UE και πολλά άλλα. Ορισμένες από τις λύσεις προορίζονται για πιο κοντινή χρήση, ενώ ορισμένα από τα στοιχεία που προβλέπονται, ειδικά για να συμπεριληφθούν στην Έκδοση 19, αρχίζουν να χτίζουν τις ραδιοδυνατότητες προς τη χρήση 6G, με τις μελέτες 6G να αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος της Έκδοσης 19.

Αναφορές

- 1 Τεχνική έκθεση 3GPP, 3GPP TR 38.830, "Study on NR coverage enhancements", έκδοση 17.0.0, Δεκέμβριος 2020.
- 2 Τεχνική έκθεση 3GPP TR 37.817, "Study on enhancement for data collection for NR and ENDC", Απρίλιος 2022.
- 3 Τεχνική έκθεση 3GPP TR 38.843, "Study on Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) for NR air interface", Ιούνιος 2023.
- 4 3GPP Technical Report TR 38.874, "Study on Integrated Access and Backhaul", version 16.0.0, Δεκέμβριος 2018.
- 5 3GPP Tdoc RP-230175, "Revised WID on NR network-controlled repeaters", ZTE, Μάρτιος 2023.

18

Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων*Harri Holma και Antti Toskala**Nokia, Φινλανδία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 521
 Συσκευές μειωμένης ικανότητας (RedCap), 522
 Πολυπλοκότητα συσκευής RedCap, 523
 Κατανάλωση ισχύος συσκευών RedCap, 525
 Συγκριτική αξιολόγηση RedCap με IoT βασισμένο στο
 LTE, 526 Νέες επιλογές φάσματος, 527
 Εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής
 καθυστέρησης, 528 Επικοινωνία χαμηλής
 καθυστέρησης, 530
 Εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία, 537
 Δίκτυο ευαίσθητο στο χρόνο, 540
 Υπηρεσία LAN, 541
 Λύσεις τοποθέτησης, 542
 Μη δημόσια δίκτυα, 543
 Περίληψη, 544
 Αναφορές, 545

18.1 Εισαγωγή

Ένας από τους βασικούς στόχους στο σχεδιασμό του δικτύου 5G είναι η υποστήριξη της ασύρματης συνδεσιμότητας για βιομηχανικές περιπτώσεις χρήσης. Το 5G μπορεί να βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα το όραμα της βιομηχανίας 4.0, όπου η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση χρησιμοποιούνται για την προμήθεια πόρων, την κατασκευή και τη μεταφορά. Η έκδοση 15 του 3GPP παρέχει μια βασική γραμμή για ραδιοεπικοινωνίες υψηλής απόδοσης όσον αφορά υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, ακραία χωρητικότητα και χαμηλή καθυστέρηση. Περαιτέρω, η εξέλιξη του 3GPP στις εκδόσεις 16-18 παρέχει το πλήρες σύνολο των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την υποστήριξη διαφόρων βιομηχανικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Το Σχήμα 18.1 παρουσιάζει μια περίληψη των βασικών χαρακτηριστικών του βιομηχανικού IoT στις εκδόσεις 3GPP 16-18. Αυτά τα χαρακτηριστικά συζητούνται λεπτομερέστερα σε αυτό το κεφάλαιο.

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια:

Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

	Απελευθέρωση 16	Απελευθέρωση 17	Απελευθέρωση 18
Συσκευές IoT μειωμένων δυνατοτήτων (RedCap)		• Δυνατότητα 100-200 Mbps	• Δυνατότητα χαμηλότερου κόστους 10 Mbps
Νέες επιλογές φάσματος	• Μη αδειοδοτημένες ζώνες 5 GHz και 6 GHz	• Νέες ζώνες έως 71 GHz	
Εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (URLLC)	• Χαρακτηριστικά URLLC	• URLLC βελτιώσεις	
Δικτύωση ευαίσθητου χρόνου (TSN)	• TSN	• TSC	• TSN / TSC βελτιώσεις
Τοποθέτηση	• Εντοπισμός θέσης (κάτω του 1 μέτρου)	• Ενισχυμένη τοποθέτηση	• Υπερακριβές (κάτω των 10 cm)
Ακριβής χρονισμός			• Πληροφορίες χρονισμού από το δίκτυο 5G
Μη δημόσια δίκτυα (NPN)	• Αυτόνομο NPN • Ενσωματωμένο NPN	• Ενισχυμένο NPN	• Περαιτέρω ενισχυμένο NPN

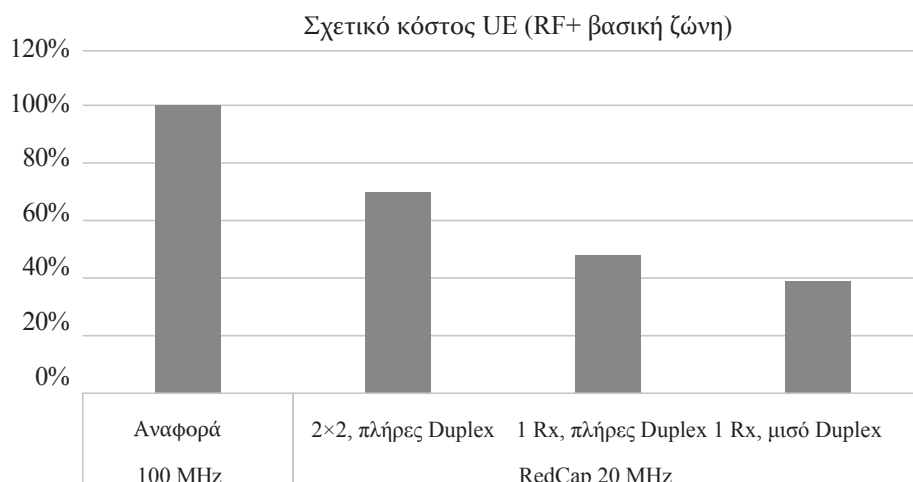
Σχήμα 18.1 Σύνοψη των χαρακτηριστικών του βιομηχανικού IoT στις εκδόσεις 3GPP 16-18.

- Συσκευές μειωμένης ικανότητας (RedCap) για εφαρμογές IoT με χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Νέες επιλογές φάσματος πέραν της αδειοδοτημένης ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των μη αδειοδοτημένων ζωνών 5 και 6 GHz στην έκδοση 16 και υψηλότερων συχνοτήτων έως 71 GHz στην έκδοση 17.
- Λειτουργίες εξαιρετικά αξιόπιστης επικοινωνίας χαμηλής καθυστέρησης (URLLC) στις εκδόσεις 16 και 17.
- Το Time Sensitive Network (TSN) παρέχει εγγυημένη χρονο-ευαίσθητη και κρίσιμη για την αποστολή επικοινωνία traffic.
- Οι ακριβείς πληροφορίες εντοπισμού θέσης και χρονισμού είναι σημαντικές για πολλές βιομηχανικές περιπτώσεις χρήσης. Η βασική λύση εντοπισμού θέσης βρίσκεται στην έκδοση 16, ενώ ο ακριβής εντοπισμός θέσης σε επίπεδο εκατοστού και οι ακριβείς πληροφορίες χρονισμού βρίσκονται στην έκδοση 18.
- Βελτιστοποίηση συσκευών IoT χαμηλού κόστους υπό τον τίτλο RedCap στις εκδόσεις 17 και 18.
- Η λειτουργία μη δημόσιου δικτύου (NPN) στην έκδοση 16 επιτρέπει την πιο αποτελεσματική υποστήριξη τοπικών ιδιωτικών δικτύων, τα οποία μπορούν να απομονωθούν από τα δημόσια δίκτυα ή να ενσωματωθούν στο δημόσιο δίκτυο.

Το κεφάλαιο αυτό είναι οργανωμένο ως εξής: Στην ενότητα 18.4 παρουσιάζονται οι δυνατότητες URLLC και στην ενότητα 18.5 περιγράφονται οι λύσεις για την υπηρεσία TSN και την υπηρεσία ακριβούς χρονισμού. Ο εντοπισμός θέσης απεικονίζεται στην ενότητα 18.6, και ακολουθούν τα NPN στην ενότητα 18.7. Το κεφάλαιο συνοψίζεται στην ενότητα 18.8.

18.2 Συσκευές μειωμένης ικανότητας (RedCap)

Η διαθεσιμότητα χαμηλού κόστους chipset συσκευών αναμένεται να ενισχύσει την υιοθέτηση της τεχνολογίας 5G για εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι εκδόσεις 17 και 18 του 3GPP φέρνουν



Σχήμα 18.2 Σχετικό κόστος των συσκευών RedCap σε σύγκριση με τη συσκευή αναφοράς 5G. Πηγή: Προσαρμογή από [1].

Συσκευές RedCap, οι οποίες επιτρέπουν την υλοποίηση συσκευών 5G με χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, επιφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Το RedCap είναι επίσης γνωστό ως νέο ραδιοφωτισμό (NR-Light). Η συνολική ανάλυση των επιδόσεων του RedCap παρουσιάζεται στο [2]. Το σχετικό κόστος των συσκευών RedCap σε σύγκριση με τη συσκευή αναφοράς 5G παρουσιάζεται στο Σχήμα 18.2.

18.3 Πολυπλοκότητα συσκευής RedCap

Η λύση είναι η ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων της συσκευής τόσο στο τμήμα ραδιοσυχνοτήτων (RF) όσο και στο τμήμα βασικής ζώνης. Οι απαιτήσεις RF στις συσκευές RedCap ελαχιστοποιούνται με τη χρήση μικρότερου εύρους ζώνης RF, λιγότερων κεραιών και στρωμάτων MIMO και τη λειτουργία half duplex. Ο ευρυζωνικός εξοπλισμός χρήστη (UE) αναφοράς 5G πρέπει να υποστηρίζει ελάχιστο εύρος ζώνης 100 MHz σε συχνότητες κάτω των 6 GHz, ενώ το RedCap μπορεί να υλοποιηθεί με μόνο 20 MHz. Για το φάσμα mmWave, το εύρος ζώνης μειώνεται από 200 σε 100 MHz. Αυτά τα εύρη ζώνης στο RedCap εξακολουθούν να επιτρέπουν σε όλα τα φυσικά κανάλια και σήματα που εξειδικεύονται για την αρχική απόκτηση να είναι εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμα για τις συσκευές RedCap, ελαχιστοποιώντας έτσι τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη του δικτύου και των συσκευών κατά την εισαγωγή του RedCap για την υποστήριξη των νέων περιπτώσεων χρήσης.

Τα UE αναφοράς πρέπει να υποστηρίζουν δύο ή τέσσερις κεραίες λήψης, ενώ τα RedCap UE μπορούν να ζήσουν με μία μόνο κεραία λήψης. Δεν απαιτείται πολλαπλή είσοδος πολλαπλών εξόδων (MIMO) για την περίπτωση μίας κεραίας.

Το τμήμα RF για τις ζώνες FDD (Frequency Division Duplex) απλοποιείται με τη χρήση μισής διπλής όδευσης (HD-FDD), όπου η μετάδοση και η λήψη δεν γίνονται ταυτόχρονα. Στη λειτουργία HD-FDD δεν απαιτείται duplex filter, γεγονός που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας RF της συσκευής. Αντ' αυτού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας διακόπτης για την επιλογή του πομπού ή του δέκτη που θα συνδεθεί στην κεραία. Καθώς ένας διακόπτης είναι λιγότερο δαπανηρός από πολλαπλά duplexers, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κόστους. Η υποστήριξη FD-FDD είναι προαιρετική για τα RedCap UEs. Στην πράξη, οι συσκευές 5G πρέπει να υποστηρίζουν πολλαπλές ζώνες FDD, επομένως, μπορεί να χρειαστούν πολλαπλά duplex filters για την υποστήριξη της λειτουργίας FD-FDD. Η απαίτηση πολλαπλών ζωνών αυξάνει τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας HD-FDD.

Οι απαιτήσεις βασικής ζώνης ελαχιστοποιούνται με την υποστήριξη μόνο χαμηλότερου μέγιστου ρυθμού δεδομένων και διαμόρφωσης χαμηλότερης τάξης. Ο ρυθμός αιχμής για το 5G UE αναφοράς είναι πάνω από 1 Gbps,

Πίνακας 18.1 Απαιτήσεις του RedCap για ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας.

	Κάτω των 6 GHz FR1 FDD		Υπο-6 GHz FR1 TDD		mmWave FR2 TDD	
	Αναφορά UE	RedCap UE	Αναφορά UE	RedCap UE	Αναφορά UE	RedCap UE
Εύρος ζώνης συσκευής	100 MHz	20 MHz	100 MHz	20 MHz	200 MHz	100 MHz
Κεραίες συσκευής	2RX	1RX, προαιρετικά 2RX	4TX	1RX, προαιρετικά 2RX	2RX	1RX, προαιρετικά 2RX
Κατιούσα ζεύξη MIMO	Ναι	Ναι για 2RX	Ναι	Ναι για 2RX	Ναι	Ναι για 2RX
Λειτουργία Duplex	FD-FDD	FD-FDD, HD-FDD	TDD	TDD	TDD	TDD
Διαμόρφωση κάτω ζεύξης	256QAM	64QAM, προαιρετικά 256QAM	256QAM	64QAM, προαιρετικά 256QAM	64QAM	64QAM
Ρυθμοί δεδομένων αιχμής	>1Gbps	FD-FDD, 1RX: 85 Mbps DL και 91 Mbps UL, Έκδοση 18: 10 Mbps	>1 Gbps	50:50 DL/UL 1RX: 42 Mbps DL, 45 Mbps UL	>1 Gbps	50:50 DL/UL 1RX: 213 Mbps DL, 228 Mbps UL
Συγκέντρωση φορέων	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
Διπλή συνδεσιμότητα	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι

ενώ ο ρυθμός δεδομένων RedCap UE είναι μικρότερος από 100 Mbps με full duplex και μικρότερος από 50 Mbps με half duplex με συσκευές ενός δέκτη (1RX) σε ζώνες κάτω των 6 GHz. Ο ρυθμός δεδομένων θα είναι υψηλότερος με συσκευές 2RX. Η έκδοση 18 περιορίζει το μέγιστο ρυθμό δεδομένων στα 10 Mbps ανεξάρτητα από τον αριθμό των κεραιών. Η υψηλότερη τάξη διαμόρφωσης μειώνεται από 256QAM σε 64QAM στο RedCap στις ζώνες κάτω των 6 GHz.

Η συνολική πολυπλοκότητα του RedCap UE ελαχιστοποιείται επίσης με την υποστήριξη μόνο της αυτόνομης σύνδεσης (SA), αλλά όχι της μη αυτόνομης σύνδεσης (NSA). Επίσης, το RedCap UE δεν υποστηρίζει τη συγκέντρωση φορέων (CA). Το RedCap πρέπει να εκπέμπει και να λαμβάνει μόνο μία τεχνολογία και μία ζώνη συχνοτήτων κάθε φορά. Οι απαιτήσεις του RedCap συνοψίζονται στον πίνακα 18.1.

Οι μελέτες του 3GPP έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική μείωση του κόστους του RedCap UE σε σύγκριση με το UE αναφοράς. Η αναμενόμενη μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας είναι 65-70% για το sub-6 GHz και 50% για το mmWave σε σύγκριση με το UE αναφοράς. Αυτό συμβάλλει στην καθιέρωση του RedCap ως μείζονος σημασίας λύση για το τμήμα συσκευών ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας χαμηλού επιπέδου ή κρίσιμων για το χρόνο επικοινωνιών.

Το RedCap UE μπορεί να αναγνωριστεί από το δίκτυο κατά τη διαδικασία τυχαίας πρόσβασης μέσω MSG3/MSG4 από μια ταυτότητα λογικού καναλιού RedCap-specific ή προαιρετικά μέσω του προοιμίου MSG1/MSG4. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να αποφασίσουν να υποστηρίξουν τα RedCap UEs μόνο σε συγκεκριμένες συχνότητες, για παράδειγμα μόνο σε χαμηλές ζώνες.

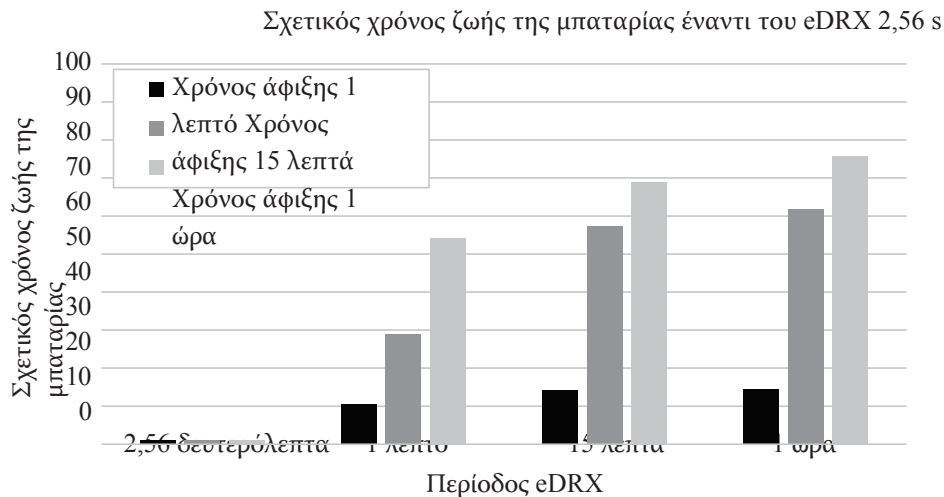
18.4 Κατανάλωση ισχύος συσκευής RedCap

Ένας άλλος σημαντικός στόχος της RedCap είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής και η μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Οι κύριες λύσεις για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος είναι οι εξής: (1) Εκτεταμένη ασυνεχής λήψη (DRX) σε κατάσταση αδράνειας και αδράνειας του ελέγχου ραδιοπύλων (RRC), (2) χαλάρωση του ραδιο RRM για σταθερές συσκευές και (3) μειωμένη παρακολούθηση του PDCCH. Η μέγιστη τιμή της περιόδου eDRX για το RedCap επεκτείνεται σε

10,24 δευτερόλεπτα για ανενεργό στην έκδοση 17 και 2,9 ώρες για αδρανές. Το RedCap UE πρέπει να ξυπνάει λιγότερο σπάνια για να λαμβάνει την downlink σελιδοποίηση. Το μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόσβαση της συσκευής από δίκτυο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μικρότερες περίοδοι DRX, εάν τα RedCap UE πρέπει να υποστηρίζουν τη λήψη υπηρεσιών έκτακτης εκπομπής μέσα σε μια προκαθορισμένη καθυστέρηση 4 δευτερολέπτων.

Η δεύτερη λύση εξοικονόμησης ενέργειας είναι η χαλάρωση των μετρήσεων διαχείρισης ραδιοπύλων (RRM) για γειτονικές κυψέλες για UEs χαμηλής κινητικότητας που δεν βρίσκονται στην άκρη της κυψέλης. Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά για πολλές περιπτώσεις χρήσης IoT είναι: Πρώτον, η συσκευή είναι και δεύτερον, η συσκευή βρίσκεται ως επί το πλείστον σε κατάσταση αδράνειας ή αδράνειας με σπάνιες μεταδόσεις δεδομένων. Στην κατάσταση αδράνειας, η κατανάλωση ισχύος κυριαρχείται από τις μετρήσεις RRM. Ως εκ τούτου, οι λύσεις 3GPP έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στο UE να χαλαρώνει τις μετρήσεις RRM για γειτονικές κυψέλες. Υπάρχουν νέα κριτήρια defined για τα UEs που δεν βρίσκονται στην άκρη της κυψέλης και για τα σταθερά. Οι συσκευές RedCap μπορούν στη συνέχεια να παρατείνουν το χρόνο μεταξύ των μετρήσεων σε γειτονικές κυψέλες. Όλη αυτή η χαλάρωση RRM είναι υπό τον έλεγχο του δικτύου και μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδο συσκευής.

Η σχετική διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής RedCap παρουσιάζεται στο Σχήμα 18.3 ως συνάρτηση της περιόδου eDRX και του χρόνου μεταξύ των αφίξεων των πακέτων. Το σημείο αναφοράς είναι το eDRX των 2,56 δευτερολέπτων. Όταν η περίοδος eDRX επεκτείνεται σε 1 λεπτό, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αυξάνεται κατά έναν παράγοντα 10-50, ανάλογα με το χρόνο μεταξύ των αφίξεων των πακέτων. Υπάρχει κάποιο περαιτέρω κέρδος κατά την επέκταση της περιόδου eDRX σε 15 λεπτά, εάν ο χρόνος μεταξύ των αφίξεων είναι μεγάλος. Η επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι 50-70 φορές αν η περίοδος eDRX είναι τουλάχιστον 15 λεπτά,



Σχήμα 18.3 Σχετική διάρκεια ζωής της μπαταρίας για τη συσκευή RedCap σε σύγκριση με την περίοδο eDRX των 2,56 δευτερολέπτων. Πηγή: Προσαρμογή από [4].

και εάν ο χρόνος μεταξύ των αφίξεων είναι τουλάχιστον 15 λεπτά. Υποθέτοντας ότι η περίπτωση αναφοράς παρέχει 1 εβδομάδα διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η RedCap μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πέραν του 1 έτους.

18.5 RedCap Benchmarking με IoT που βασίζεται στο LTE

Η βελτιστοποίηση του IoT για χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας συμπεριλήφθηκε στο LTE στην έκδοση 13 του 3GPP με δύο λύσεις - NarrowBand IoT (NB-IoT) και κατηγορία-M (Cat-M), γνωστή επίσης ως LTE-M και ενισχυμένη επικοινωνία τύπου μηχανής (eMTC). Το RedCap έχει μερικές βασικές διαφορές σε σύγκριση με το NB-IoT και το Cat-M:

- Το RedCap διαθέτει σημαντικά υψηλότερες δυνατότητες, οι οποίες επιτρέπουν μια σειρά νέων περιπτώσεων χρήσης, όπως βίντεο, εκτεταμένη πραγματικότητα, φορητά αντικείμενα και μεγαλύτερες μεταφορές αρχείων. Το NB-IoT έχει έναν πολύ περιορισμένο ρυθμό δεδομένων που έχει σχεδιαστεί κυρίως για τη μετάδοση περιορισμένου όγκου δεδομένων, για παράδειγμα από μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
- Το RedCap έχει σχεδιαστεί συμβατό προς τα πίσω με ελάχιστες απαιτήσεις για τα κανάλια ελέγχου και τις λειτουργίες δικτύου. Το NB-IoT ήταν πιο πολύπλοκο για να αναπτυχθεί στην πράξη, καθώς σχεδιάστηκε σε τόσο στενό φάσμα που τα κανάλια ελέγχου LTE έπρεπε να επανασχεδιαστούν για τις συσκευές NB-IoT.

Ο πίνακας 18.2 απεικονίζει τη συγκριτική αξιολόγηση υψηλού επιπέδου των λύσεων LTE και 5G IoT. Το NB-IoT έχει σχεδιαστεί για εξαιρετικά χαμηλό κόστος και για ακραία κάλυψη με πλάτος ζώνης 0,2 MHz και μέγιστο ρυθμό δεδομένων περίπου 0,1 Mbps. Ο χαμηλός ρυθμός δεδομένων στην πράξη συνεπάγεται ότι η καθυστέρηση μετάδοσης είναι σχετικά υψηλή. Το NB-IoT δεν έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές με κρίσιμη καθυστέρηση. Το Cat-M υποστηρίζει υψηλότερο ρυθμό δεδομένων από το NB-IoT χρησιμοποιώντας πλάτος ζώνης 1,4 MHz. Η πρακτική ανάπτυξη του Cat-M είναι απλούστερη από το NB-IoT επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κανονικό κανάλι ελέγχου LTE. Η Cat-M υποστηρίζει επίσης φωνή μέσω LTE (VoLTE). Το RedCap παρέχει σημαντικά υψηλότερες δυνατότητες από το Cat-M με ρυθμούς δεδομένων της τάξης των 100 Mbps, καθώς και πρακτικές καθυστερήσεις χαμηλότερες από το NB-IoT ή το Cat-M. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δυνατότητες του RedCap είναι παρόμοιες με τις συσκευές first generation LTE Release 8 με εύρος ζώνης 20 MHz και ρυθμό δεδομένων 100 Mbps.

Πίνακας 18.2 Συγκριτική αξιολόγηση LTE και 5G IoT.

	LTE		5G	
	NB-IoT	Cat-M	Ευρυζωνικότητα	RedCap
3GPP	Απελευθέρωση 13	Απελευθέρωση 13	Έκδοση 15	Έκδοση 17
απελευθέρωση			100 MHz	20 MHz
η Εύρος ζώνης	0,2 MHz	1,4 MHz	2000 Mbps	100 Mbps
Ρυθμός αιχμής (περίπου)	0,1 Mbps	1 Mbps	Ημέρες	Μήνες
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έτη 10 s	Έτη 1 s	10 ms	100 ms
Καθυστέρηση (περίπου)				

18.6 Νέες επιλογές φάσματος

Η βιομηχανική ασύρματη συνδεσιμότητα μπορεί να παρέχεται από το δημόσιο δημόσιο δίκτυο ευρείας περιοχής με τεμαχισμό ή από το αποκλειστικό ιδιωτικό δίκτυο. Το δημόσιο δίκτυο είναι κατάλληλο ειδικά για περιπτώσεις χρήσης ευρείας περιοχής, όπως η δημόσια ασφάλεια ή ο τηλεχειρισμός μηχανημάτων, όπου απαιτείται συνδεσιμότητα εθνικής εμβέλειας. Το αποκλειστικό ιδιωτικό δίκτυο προτιμάται για περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγάλη τοπική κάλυψη, απαιτείται πλήρης έλεγχος του δικτύου και τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται εντός των τοπικών εγκαταστάσεων. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι, για παράδειγμα, εργοστάσια, αεροδρόμια, λιμάνια ή ορυχεία. Αυτές οι δύο επιλογές παρουσιάζονται στο Σχήμα 18.4. Οι πρακτικές βιομηχανικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν συνδυασμό αυτών των δύο επιλογών ανάλογα με τη θέση της συσκευής.

Ο αποκλειστικός φορέας εκμετάλλευσης ιδιωτικού δικτύου μπορεί να συνάψει συμφωνία με τον φορέα εκμετάλλευσης δημόσιου δικτύου για τη μίσθωση του φάσματος από τον δημόσιο φορέα εκμετάλλευσης για το τοπικό δίκτυο, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το ιδιωτικό δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιεί διαφορετικό φάσμα από το δημόσιο δίκτυο. Υπάρχουν διάφορες επιλογές φάσματος παγκοσμίως για τις περιπτώσεις ιδιωτικών δικτύων:

- Κοινόχρηστο φάσμα, για παράδειγμα, Citizens Broadband Radio Service (CBRS) στα 3550-3700 MHz στις ΗΠΑ.
- Μέρος της αδειοδοτημένης ζώνης κάτω των 6 GHz που προορίζεται για τοπική χρήση, για παράδειγμα, 3700-3800 MHz στη Γερμανία.

Επιλογή 1

Δημόσια δίκτυα με τεμαχισμό

- Εγγυημένη ποιότητα με φέτες
- Παραδείγματα: δημόσια ασφάλεια, τηλεχειρισμός μηχανημάτων



Επιλογή 2

Αφιερωμένο ιδιωτικό δίκτυο

- Αφιερωμένο τοπικό δίκτυο
- Παραδείγματα: ιδιωτικό δίκτυο σε εργοστάσιο, αεροδρόμιο, λιμάνι ή ορυχεία

**Σχήμα 18.4** Επιλογές ανάπτυξης για τη συνδεσιμότητα του βιομηχανικού IoT.

- Ορισμένες ρυθμιστικές αρχές χωρών έχουν defined υποχρεώσεις για τους εθνικούς κατόχους αδειών ότι πρέπει να εκμισθώνουν τοπικό φάσμα σε ιδιωτική ασύρματη χρήση με προκαθορισμένους όρους.
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης του φάσματος στα 3,8-4,2 GHz για συνδεσιμότητα τοπικής περιοχής.
- Μέρος της αδειοδοτημένης ζώνης mmWave που προορίζεται για τοπική χρήση, για παράδειγμα, 24,25-25,1 GHz στη Φινλανδία.
- Η μη αδειοδοτημένη ζώνη σε 5 GHz που καλύπτει 5150-5925 MHz και 6 GHz που καλύπτει 5925-7126 MHz ορίζονται στην έκδοση 16.
- Η μη αδειοδοτημένη ζώνη στα 60 GHz που καλύπτει τα 57-71 GHz ορίζεται στην έκδοση 17 [5].

Αυτές οι νέες επιλογές μη αδειοδοτημένων ζωνών παρέχουν μεγάλη ευελιξία για τα τοπικά δίκτυα 5G, επειδή δεν υπάρχει ανάγκη για κάποια ειδική άδεια φάσματος. Μέχρι στιγμής, το Wi-Fi ήταν η κύρια ραδιοεπιλογή για τις μη αδειοδοτημένες ζώνες, ενώ η έκδοση 16 του 3GPP φέρνει για πρώτη φορά μια άλλη πραγματική εναλλακτική λύση για το Wi-Fi. Το άλλο πλεονέκτημα της μη αδειοδοτημένης ζώνης είναι ότι είναι όμορφα εναρμονισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ίδια ζώνη 5 GHz, ή μέρος αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως.

18.7 Εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης

Το URLLC είναι ένας από τους βασικούς στόχους για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G. Το URLLC απαιτείται για την υποστήριξη νέων κρίσιμων εφαρμογών επικοινωνίας πάνω στο δίκτυο 5G. Η παροχή υψηλής αξιοπιστίας και χαμηλής καθυστέρησης απαιτεί μια σειρά από βήματα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, τις πτυχές ανάπτυξης του δικτύου και την αρχιτεκτονική του δικτύου. Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά URLLC που παρέχονται από την εξέλιξη του 5G στο 3GPP.

Στο Σχήμα 18.5 απεικονίζεται ένας γενικός κατάλογος τεχνικών που μπορούν να βελτιώσουν την αξιοπιστία και την καθυστέρηση. Υψηλή αξιοπιστία μπορεί να παρασχεθεί με ισχυρή κωδικοποίηση διόρθωσης σφαλμάτων, χρήση ισχυρών σχημάτων διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, επανάληψη στο πεδίο του χρόνου, της συχνότητας και του χώρου και χρήση ποικιλομορφίας συχνοτήτων. Χαμηλή καθυστέρηση μπορεί να παρασχεθεί με τη χρήση πολύ μικρού χρόνου μετάδοσης, την ελαχιστοποίηση των χρόνων επεξεργασίας στον gNodeB και στο UE, τη χρήση μικρής μορφής καναλιού ελέγχου ή τη χρήση μετάδοσης χωρίς κανάλι ελέγχου, τη χρήση υψηλότερης προτεραιότητας.

Υψηλή αξιοπιστία	• Κωδικοποίηση διόρθωσης σφαλμάτων • Ανθεκτικό σύστημα κωδικοποίησης και διαμόρφωσης • Διπλασιασμός • Επανάληψη • Μεταπήδηση συχνότητας
Χαμηλή καθυστέρηση	• Γρήγορος χρόνος μετάδοσης με μίνι υποδοχή • Γρήγορος χρόνος επεξεργασίας UE και gNodeB • Σύντομη μορφή καναλιού ελέγχου • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων • Αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης

Σχήμα 18.5 Γενικές λύσεις για την ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης και τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας.

Εξαιρετικά αξιόπιστα χαρακτηριστικά

PDSCH/PUSCH επανάληψη	= Επανάληψη της μετάδοσης δεδομένων
Εξαιρετικά αξιόπιστο CQI/MCS	= Χρήση πιο αξιόπιστου συστήματος κωδικοποίησης
Διπλασιασμός PDCP	= Μετάδοση δεδομένων μέσω πολλαπλών κυψελών

Χαρακτηριστικά χαμηλής καθυστέρησης

Mini-slot	= Μικρότερος χρόνος μετάδοσης
Μειωμένοι χρόνοι επεξεργασίας	= Ταχύτερη επεξεργασία UE και gNodeB
Διαμορφωμένη επιχορήγηση Uplink	= Μη προγραμματισμένη μετάδοση
Ημι-επίμονος χρονοπρογραμματισμός κάτω ζεύξης	= Μη προγραμματισμένη μετάδοση
HARQ ACK mux	= Ταχύτερη ACK στο PUSCH
Παρακολούθηση PDCCH	= Συχνή παρακολούθηση PDCCH

Σχήμα 18.6 Χαρακτηριστικά URLLC στην έκδοση 15.

κατά τη διάρκεια της συμφόρησης και αυξάνοντας τις απαιτήσεις παρακολούθησης των UE. Όλες αυτές οι λύσεις χρησιμοποιούνται στις εκδόσεις 3GPP και εξηγούνται λεπτομερώς στην παρούσα ενότητα.

Η έκδοση 15 περιλαμβάνει μια εργαλειοθήκη για την παροχή υψηλής αξιοπιστίας και χαμηλής καθυστέρησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 18.6. Η υψηλή αξιοπιστία μπορεί να παρασχεθεί με επανάληψη, πιο ισχυρό σχήμα κωδικοποίησης και διπλασιασμό δεδομένων. Η δυνατότητα χαμηλής καθυστέρησης ενεργοποιείται από το σύντομο χρόνο μετάδοσης, το μειωμένο χρόνο επεξεργασίας, τη μη προγραμματισμένη μετάδοση, τις ταχύτερες επιβεβαιώσεις και την παρακολούθηση του καναλιού ελέγχου συχνότητας. Η έκδοση 16, με νέα χαρακτηριστικά, επιτρέπει

ακόμη υψηλότερες δυνατότητες έως 10^{-6} και λανθάνουσα κατάσταση 0,5 ms προς μία κατεύθυνση.

Οι απαιτήσεις υπηρεσίας υποδεικνύονται από το κεντρικό δίκτυο στο ραδιόφωνο με τη χρήση 5G QoS Identifiers (5QI). Τυποποιημένες τιμές 5QI καθορίζονται για υπηρεσίες που θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται συχνά. Οι δυναμικά εκχωρούμενες τιμές 5QI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχουν οριστεί τυποποιημένες τιμές 5QI. Η αντιστοίχιση των τυποποιημένων τιμών 5QI σε χαρακτηριστικά 5G QoS προσδιορίζεται στον πίνακα 18.3 για τα κρίσιμα 5QIs εγγυημένου ρυθμού μετάδοσης (GBR) με καθυστέρηση.

Η τιμή προτεραιότητας υποδεικνύει τη σχετική προτεραιότητα στον προγραμματισμό μεταξύ των ροών QoS. Η χαμηλότερη τιμή προτεραιότητας αντιστοιχεί σε υψηλότερη προτεραιότητα στον προγραμματισμό. Ο προϋπολογισμός καθυστέρησης ορίζει ένα ανώτατο όριο για το χρόνο που μπορεί να καθυστερήσει ένα πακέτο μεταξύ του UE και της λειτουργίας του επιπέδου χρήστη του κεντρικού δικτύου. Πρόκειται για μονόδρομη καθυστέρηση και η ίδια τιμή χρησιμοποιείται για την καθοδική και την ανοδική ζεύξη. Για ροές GBR, το πακέτο θεωρείται χαμένο εάν το πακέτο δεν παραδοθεί εντός του προϋπολογισμού καθυστέρησης. Ο στόχος του ρυθμού σφάλματος συσχετίζεται με το όριο των μη σχετιζόμενων με συμφόρηση απωλειών πακέτων. Αυτός ο στόχος επιτρέπει τη διαμόρφωση των πρωτοκόλλων επιπέδου ζεύξης. Ο ίδιος στόχος ποσοστού σφάλματος χρησιμοποιείται τόσο για την καθοδική όσο και για την ανοδική ζεύξη.

Πίνακας 18.3 Κατηγορίες 5QI για κρίσιμες καθυστερήσεις GBR.

5QI αξία	Προτερ αιότητα	Καθυστ έρηση του προϋπο λογισμο ύ	Σφάλμα ποσοστό	Παράδειγμα υπηρεσιών
82	19	10 ms	10^{-4}	Διακριτός αυτοματισμός
83	22	10 ms	10^{-4}	Διακριτός αυτοματισμός, μηνύματα V2X, platooning, προηγμένη οδήγηση
84	24	30 ms	10^{-5}	Ευφυή συστήματα μεταφορών
85	21	5 ms	10^{-5}	Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλή , μηνύματα V2X για απομακρυσμένη οδήγηση.
86	18	5 ms	10^{-4}	Μηνύματα V2X (αποφυγή σύγκρουσης, platooning με υψηλό επίπεδο αυτοματισμού)
87	25	5 ms	10^{-3}	Διαδραστική υπηρεσία - δεδομένα παρακολούθησης κίνησης
88	25	10 ms	10^{-3}	Διαδραστική υπηρεσία - δεδομένα παρακολούθησης κίνησης
89	25	15 ms	10^{-4}	Οπτικό περιεχόμενο για απεικόνιση σύννεφου/ακμής/διαχωρισμού
90	25	20 ms	10^{-4}	Οπτικό περιεχόμενο για απεικόνιση σύννεφου/ακμής/διαχωρισμού

Πηγή: [3].

18.8 Επικοινωνία χαμηλής καθυστέρησης

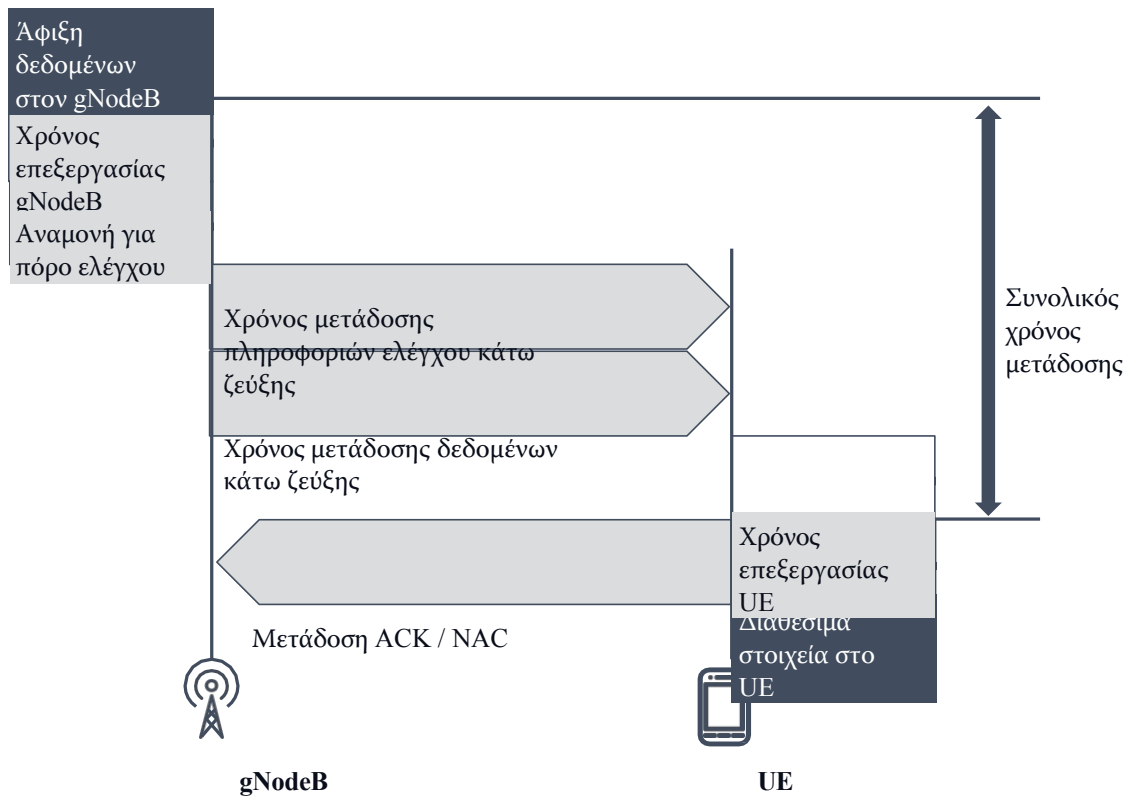
18.8.1 Λύσεις χαμηλής καθυστέρησης

Η καθυστέρηση που προκαλείται από το ραδιοδίκτυο και τη ραδιομετάδοση έχει πολλαπλές συνιστώσες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι κύριες συνιστώσες στην κατερχόμενη ζεύξη απεικονίζονται στο Σχήμα 18.7 και στον Πίνακα 18.4 από την άφιξη του πακέτου δεδομένων στον buffer του gNodeB έως ότου τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο UE.

Χρόνος επεξεργασίας του gNodeB: Ο gNodeB έχει εσωτερικό χρόνο επεξεργασίας ο οποίος εξαρτάται από τις εσωτερικές αρχιτεκτονικές του σταθμού βάσης, το σχεδιασμό του επεξεργαστή και ενδεχομένως από τον διαμοιρασμό και τη φόρτωση των πόρων. Το 3GPP δεν έχει προδιαγράψει οποιοσδήποτε απαιτήσεις χρόνου επεξεργασίας για τους σταθμούς βάσης.

Χρόνος αναμονής για πόρους ελέγχου (ευθυγράμμιση πλαισίων): Η μετάδοση δεδομένων πρέπει να προηγείται της μετάδοσης του καναλιού ελέγχου. Η μετάδοση του καναλιού ελέγχου δεν μπορεί να ξεκινήσει αμέσως, αλλά πρέπει να περιμένουμε την επόμενη πιθανή αργή μετάδοση, η οποία επηρεάζεται από τη δομή πλαισίων διπλής διαίρεσης χρόνου (TDD) και τα όρια των σχισμών. Στην περίπτωση του TDD, μόνο η μετάδοση ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά και οι δύο κατευθύνσεις μετάδοσης δεν εκτελούνται ταυτόχρονα. Επομένως, απαιτείται χρόνος αναμονής μέχρι να ξεκινήσει η αντίστοιχη κατεύθυνση μετάδοσης. Στην περίπτωση του FDD χρειάζεται να περιμένουμε την έναρξη της επόμενης σχισμής. Υπάρχουν μερικές επιλογές για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής - ένα μικρότερο πλαίσιο TDD και η χρήση μικρότερων σχισμών. Στην πράξη, είναι difficult να αλλάξει η δομή του πλαισίου TDD, επειδή όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης ίδια περιοχή πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο πλαίσιο TDD για την αποφυγή παρεμβολών. Επομένως, το FDD έχει ένα εγγενές πλεονέκτημα όσον αφορά την καθυστέρηση, δεδομένου ότι τόσο η ανοδική όσο και η καθοδική ζεύξη μπορούν να λειτουργούν συνεχώς.

Μετάδοση πληροφοριών ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI): Η μετάδοση δεδομένων στο 5G είναι τυπική, ικά προγραμματισμένο, το οποίο απαιτεί μετάδοση καναλιού ελέγχου πριν από τη μετάδοση δεδομένων.



Σχήμα 18.7 Στοιχεία ραδιοκαθυστέρησης.

Πίνακας 18.4 Λύσεις χαμηλής καθυστέρησης.

Στοιχείο καθυστέρησης	Λύση	Περιγραφή
Χρόνος επεξεργασίας gNodeB	Σύντομος χρόνος επεξεργασίας	Αρχιτεκτονική gNodeB και σχεδιασμός επεξεργαστή για ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης.
Χρόνος αναμονής	Χρήση FDD αντί TDD	Το FDD έχει ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη, γεγονός που ελαχιστοποιεί το χρόνο αναμονής.
	Βελτιστοποίηση της μορφής υποδοχής TDD	Το μήκος του πλαισίου TDD και οι θέσεις uplink και downlink επηρεάζουν την καθυστέρηση. Αυτοτελής υποδοχή που περιλαμβάνει τόσο την κατερχόμενη όσο και την ανερχόμενη ζεύξη.
	Ενισχυμένοι προγραμματισμός	Μείωση της καθυστέρησης με την εξάλειψη της χειραψίας που απαιτείται από το δυναμικό χρονοπρογραμματισμό μεταξύ UE και gNodeB για uplink traffic. Ημι-διαρκής χρονοπρογραμματισμός. Χορήγηση configured configured Uplink.
	Διαφοροποίηση QoS φορτωμένα .	Προτεραιοποίηση του ευαίσθητου στην καθυστέρηση traffic σε Ιεράρχηση προτεραιοτήτων εντός της ΕΕ. Προγραμματισμός προθεσμιών σύμφωνα με τον προϋπολογισμό καθυστέρησης 5QI.
Χρόνος μετάδοσης υπομεταφοράς	Ευέλικτη απόσταση Mini-slot	Η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των υποφορέων μειώνει τη διάρκεια του συμβόλου και το χρόνο μετάδοσης. Το Mini-slot μπορεί να χρησιμοποιήσει 2, 4 ή 7 σύμβολα αντί για 14. σύμβολα, γεγονός που μειώνει το χρόνο
μετάδοσης. Χρόνος επεξεργασίας UE		Δυνατότητα UE 2 Απαιτήσεις UE για επεξεργασία με χαμηλή καθυστέρηση.

Η μετάδοση του καναλιού ελέγχου μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση ημι-μόνιμου χρονοπρογραμματισμού και μετάδοσης χωρίς επιχορήγηση ανερχόμενης ζεύξης.

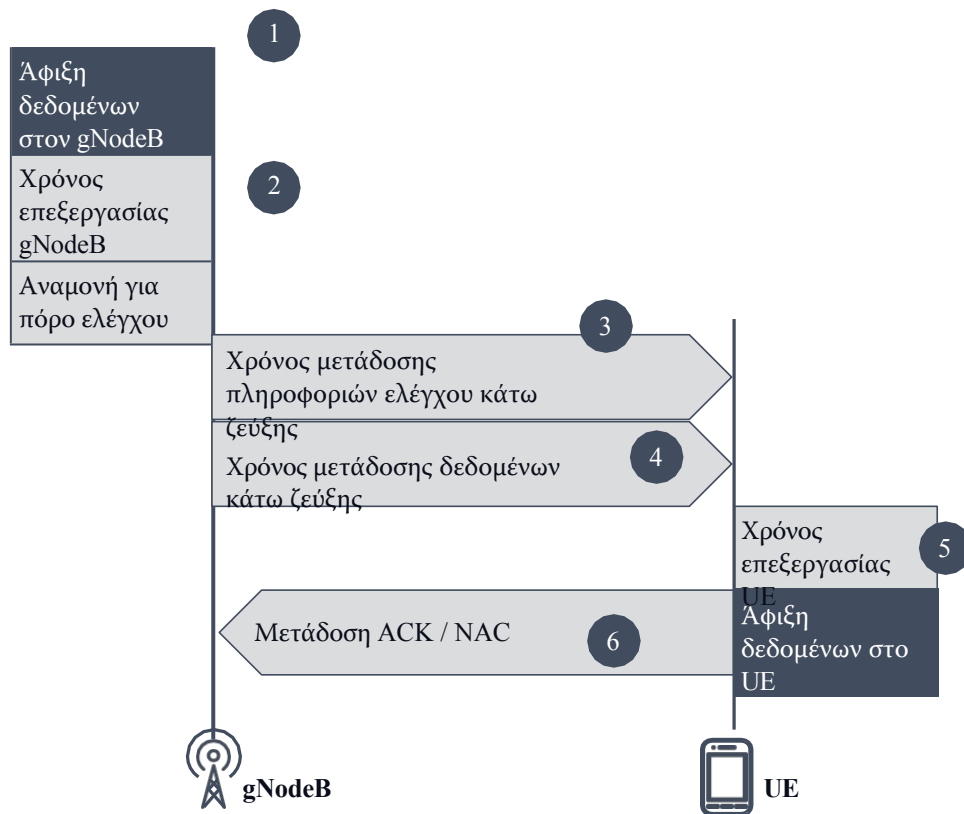
Μετάδοση δεδομένων κάτω ζεύξης: Η καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση μικρότερου χρόνου μετάδοσης με μια μίνι υποδοχή. Επίσης, η απόσταση των υποφορέων έχει αντίκτυπο στην καθυστέρηση - μεγαλύτερη απόσταση των υποφορέων οδηγεί σε μικρότερο μήκος συμβόλου και μικρότερη καθυστέρηση. Η απόσταση των υποφορέων δεν μπορεί να αλλάξει στην πράξη. Είναι μια προκαθορισμένη τιμή για κάθε μπλοκ φάσματος - 15 kHz για τις ζώνες FDD, 30 kHz για τις μεσαίες ζώνες TDD και 120 kHz για τα κύματα mmWaves συνήθως.

Χρόνος επεξεργασίας UE: 3GPP defines μέγιστους χρόνους επεξεργασίας για τα UEs. Υπάρχουν δύο κατηγορίες defined - η ικανότητα χρόνου επεξεργασίας 1 στοχεύει σε κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, ενώ η ικανότητα 2 είναι αυστηρότερες απαιτήσεις για υπηρεσίες με κρίσιμες καθυστερήσεις. Η αυστηρότερη απαίτηση χρόνου επεξεργασίας στη λήψη για απόσταση υποφορέων 15 kHz με ικανότητα 2 είναι 3 σύμβολα, που ισοδυναμεί με χρόνο επεξεργασίας 0,2 ms. Η απαίτηση για την ικανότητα 1 είναι 8 σύμβολα, που ισοδυναμεί με 0,53 ms. Οι αντίστοιχες απαιτήσεις για την επεξεργασία μετάδοσης ανοδικής ζεύξης είναι 5 και 10 σύμβολα, που ισοδυναμούν με 0,33 ms και 0,67 ms.

Επιβεβαίωση και πιθανή αναμετάδοση: Εάν το πακέτο ληφθεί σωστά, μπορεί να προωθηθεί σε ανώτερα επίπεδα. Εάν συμβεί σφάλμα στη λήψη, υπάρχει πρόσθετη καθυστέρηση που προκαλείται από την αρνητική επιβεβαίωση και την επαναμετάδοση.

Παραδείγματα λύσεων χαμηλής καθυστέρησης απεικονίζονται στο Σχήμα 18.8.

- (1) Πιο λεπτομερής αναφορά CQI+ Πίνακας URLLC CQI/MCS που επιτρέπει ταχύτερο και πιο αξιόπιστο προγραμματισμό.
- (2) Μικρότερος χρόνος επεξεργασίας του gNodeB.
- (3) Δεν απαιτείται μετάδοση καναλιού ελέγχου για τον ημι-διάρρηκτο προγραμματισμό.



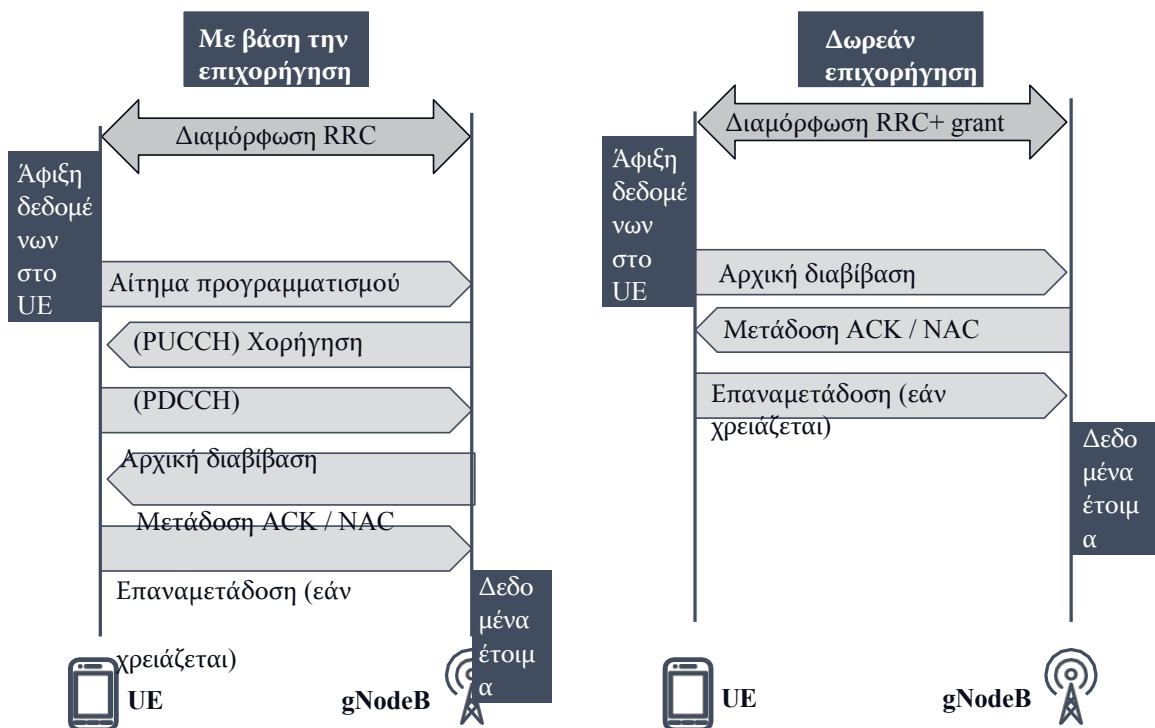
Σχήμα 18.8 Βελτίωση της καθυστέρησης σε περίπτωση μη συμφόρησης.

- (4) Σύντομος χρόνος μετάδοσης με μίνι σχισμή, και με μικρή διάρκεια συμβόλου, με μεγάλη απόσταση μεταξύ των υποφορέων.
- (5) Σύντομος χρόνος επεξεργασίας UE.
- (6) Σύντομη μορφή PUCCH για γρήγορο ACK/NACK.

Η διαδικασία χρονοπρογραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων χρονοπρογραμματισμού και της κατανομής πόρων, απαιτεί κάποιο χρόνο. Η καθυστέρηση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη μετάδοση uplink grant-free. Χρησιμοποιεί μεταδόσεις με βάση τον ανταγωνισμό σε πόρους χρόνου-συχνότητας πολλαπλών καναλιών με σχισμές. Αυτό εξαλείφει τη σηματοδότηση που σχετίζεται με τα αιτήματα χρονοπρογραμματισμού και την κατανομή πόρων. Η μετάδοση χωρίς επιχορήγηση άνω ζεύξης απεικονίζεται στο Σχήμα 18.9.

Η configuration χωρίς επιχορήγηση μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με τα ακόλουθα σχήματα στην έκδοση 15 του 3GPP:

1. *Σήμανση RRC*: Αυτή η λύση είναι παρόμοια με τον ημι-διάρρηκτο χρονοπρογραμματισμό (SPS) του LTE, όπου η μετάδοση δεδομένων ανοδικής ζεύξης βασίζεται στην αναδιαμόρφωση RRC χωρίς κανένα επίπεδο 1 σηματοδότηση. Το RRC παρέχει την παραχώρηση configuration στο UE μέσω παραμέτρων ανώτερου επιπέδου. Ο χρονοπρογραμματισμός SPS μπορεί να παρέχει την καταλληλότητα για ντετερμινιστικά πρότυπα traffic URLLC, επειδή οι ιδιότητες traffic μπορούν να προσαρμοστούν καλά με την κατάλληλη configuration πόρων.
2. *Χορήγηση PDCCH*: Η λύση αυτή χρησιμοποιεί πρόσθετη σηματοδότηση επιπέδου 1 (ένδειξη ελέγχου κάτω ζεύξης), όπου η μετάδοση άνω ζεύξης προγραμματίζεται ημι-παρεκτικά με χορήγηση άνω ζεύξης μέσω ενεργοποίησης DCI. Η επιχορήγηση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω DCI κωδικοποιημένης με CS-RNTI. Η σηματοδότηση DCI μπορεί να επιτρέψει τη γρήγορη τροποποίηση των ημι-διαρκώς εκχωρημένων πόρων. Επιτρέπει την ευελιξία της μετάδοσης uplink χωρίς επιχορήγηση όσον αφορά τις ιδιότητες URLLC traffic, για παράδειγμα τον ρυθμό άφιξης πακέτων, τον αριθμό UEs που μοιράζονται την ίδια δεξαμενή πόρων και/ή το μέγεθος πακέτων.



Σχήμα 18.9 Μετάδοση χωρίς επιχορήγηση στην άνω ζεύξη.

18.8.2 Προσομοιώσεις χαμηλής καθυστέρησης

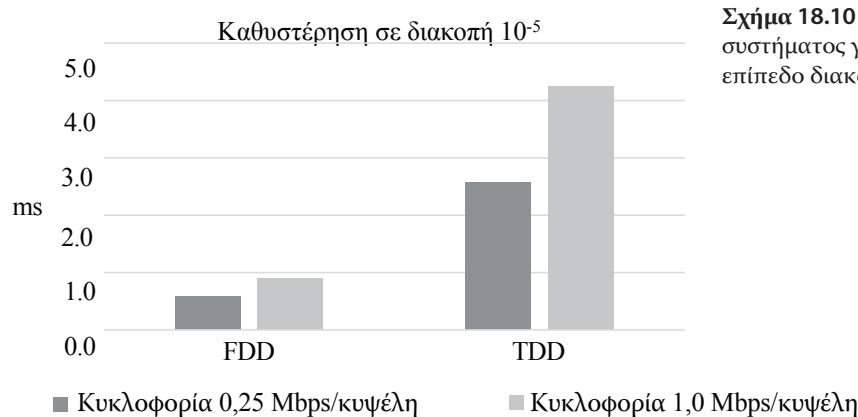
Πραγματοποιήθηκαν δυναμικές προσομοιώσεις σε επίπεδο συστήματος για να καταδειχθεί η επιτεύξιμη καθυστέρηση και η αξιοπιστία σε δίκτυα FDD και TDD. Οι προσομοιώσεις περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά 3GPP από το επίπεδο 1 έως το επίπεδο 3, καθώς και τρισδιάστατη μοντελοποίηση καναλιών ραδιοδιάδοσης. Εξετάζουμε το αστικό μακροκυτταρικό περιβάλλον με τοποθεσίες τριών τομέων που λειτουργούν στα 3,5 . Η απόσταση των υποφερόντων είναι 30 kHz και το προεπιλεγμένο μέγεθος του χρονικού διαστήματος μετάδοσης (TTI) είναι μια μίνι-θυρίδα 4 συμβόλων. Υποθέτουμε μόνο τον τύπο URLLC του traffic, όπου τα ωφέλιμα φορτία παράγονται σύμφωνα με ομοιογενή σημειακή διαδικασία Poisson για τα UEs. Τα UEs είναι ομοιόμορφα κατανομημένα στο δίκτυο. Το Σχήμα 18.10 δείχνει την έμπειρη καθυστέρηση πακέτων στην πιθανότητα διακοπής $1e-5$. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται για δύο διαφορετικά μέσα προσφερόμενα φορτία traffic ανά περιοχή μακροκυψέλης: 0,25 και 1 Mbps/κυψέλη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το FDD έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πάντα ταυτόχρονες ευκαιρίες μετάδοσης ανοδικής και καθοδικής ζεύξης σε κάθε κυψέλη. Το FDD μπορεί να παρέχει καθυστέρηση 1 ms και για τις δύο περιπτώσεις φόρτισης, ενώ το TDD παρουσιάζει καθυστέρηση 2,6-4,2 ms. Μια επιλογή για τη βελτίωση της καθυστέρησης TDD είναι η δυναμική προσαρμογή της διαμόρφωσης TDD μεταξύ κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης. Εάν οι γειτονικές κυψέλες χρησιμοποιούν διαφορετικές TDD configurations, υπάρχει πιθανή παρεμβολή μεταξύ uplink και downlink. Αυτές οι περιπτώσεις παρεμβολής πρέπει να ελέγχονται από αλγόριθμους RRM του δικτύου με τη βοήθεια μετρήσεων παρεμβολής διασταυρούμενης ζεύξης (CLI). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ref. [6].

18.8.3 Μετρήσεις χαμηλής καθυστέρησης

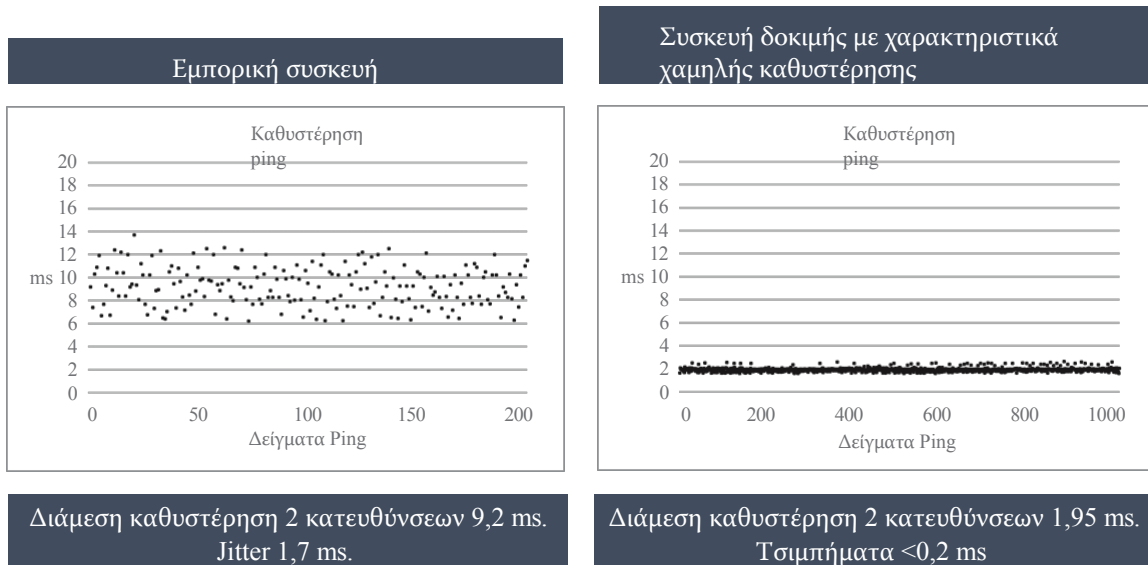
Οι μετρήσεις καθυστέρησης σε εργαστηριακές συνθήκες στη ζώνη 3,5 GHz απεικονίζονται στο Σχήμα 18.11. Στην αριστερή πλευρά παρουσιάζονται οι εμπορικές μετρήσεις του χρόνου διαδρομής 2 κατευθύνσεων με χρονοθυρίδα 0,5 ms και πλαίσιο TDD 2,5 ms. Η διάμεση καθυστέρηση είναι 9,2 ms. Η δεξιά πλευρά δείχνει τη δοκιμαστική ρύθμιση με σύντομη μίνι σχισμή 2 συμβόλων και αυτοτελές υποπλαίσιο όπου τόσο η κατερχόμενη όσο και η ανερχόμενη ζεύξη περιλαμβάνονται σε κάθε σχισμή. Η διάμεση καθυστέρηση 2 κατευθύνσεων ήταν 1,95 ms με τα χαρακτηριστικά χαμηλής καθυστέρησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ραδιόφωνο 5G μπορεί να παρέχει μονόδρομη καθυστέρηση ακόμη και κάτω από 1 ms.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στα 28 GHz με απόσταση υποφερόντων 120 kHz και συγκρίθηκαν με τα 3,5 GHz με απόσταση υποφερόντων 30 kHz. Στο Σχήμα 18.12 συνοψίζονται οι μετρήσεις του χρόνου διαδρομής με το εμπορικό σύστημα στις ζώνες 3,5 και 28 GHz και με το δοκιμαστικό σύστημα στα 3,5 GHz. Η μετρούμενη καθυστέρηση είναι ελαφρώς χαμηλότερη στα 28 GHz από ό,τι στα

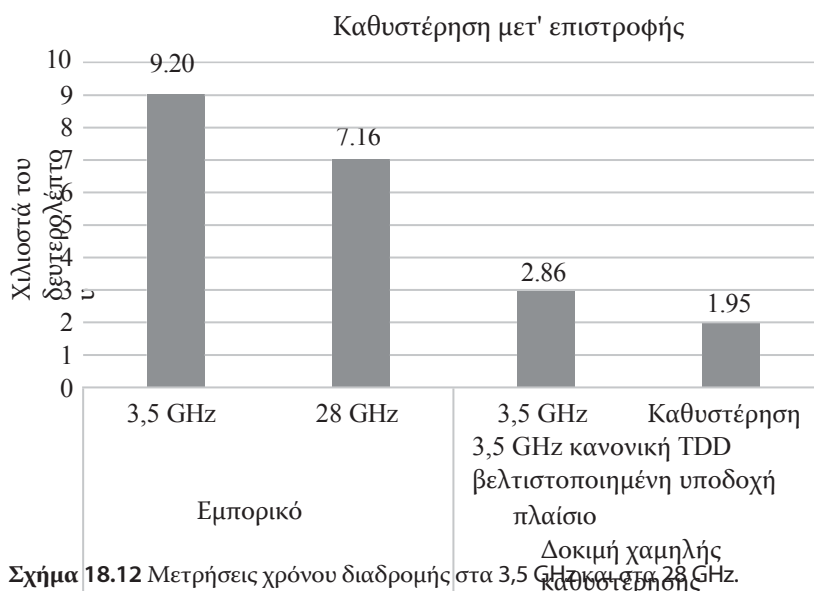
3,5 GHz λόγω του μικρότερου μεγέθους πλαισίου - τα 3,5 GHz χρησιμοποιούν πλαίσιο 2,5 ms, ενώ τα 28 GHz



Σχήμα 18.10 Προσομοιώσεις συστήματος για καθυστέρηση σε επίπεδο διακοπής 10^{-5} .



Σχήμα 18.11 Μετρήσεις χρόνου διαδρομής στα 3,5 GHz.



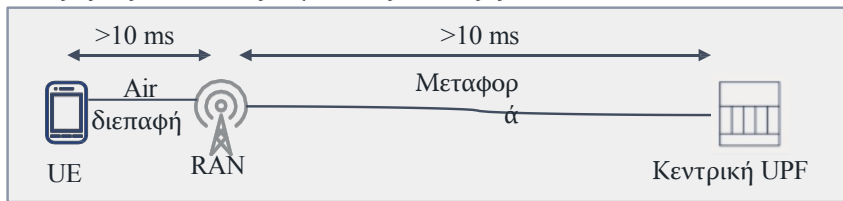
Σχήμα 18.12 Μετρήσεις χρόνου διαδρομής στα 3,5 GHz και στα 28 GHz.

χρησιμοποιεί πλαίσιο 0,625 ms. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ακόμη χαμηλότερη καθυστέρηση με τη μίνι σχισμή και με τη βελτιστοποιημένη για την καθυστέρηση σχισμή, τόσο με μεταδόσεις ανοδικής όσο και καθοδικής ζεύξης.

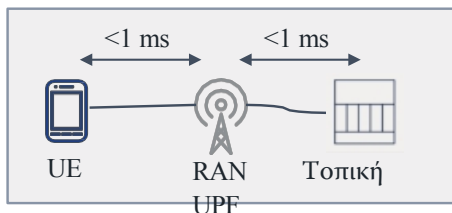
18.8.4 Αρχιτεκτονική χαμηλής καθυστέρησης

Από την άποψη της εφαρμογής, δεν αρκεί η παροχή χαμηλής καθυστέρησης μόνο στη διεπαφή αέρα, αλλά απαιτείται χαμηλή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων πέραν του ραδιοδικτύου. Η διάδοση του σήματος δημιουργεί κάποια καθυστέρηση - 100 km χρόνος διαδρομής μετ' επιστροφής σε απευθείας σύνδεση προσθέτουν 1 ms καθυστέρηση και 1000 km προσθέτουν 10 ms. Στην πράξη, ο χρόνος κυκλικού ταξιδιού είναι ακόμη μεγαλύτερος επειδή η σύνδεση fiber δεν είναι ευθεία γραμμή και επειδή τα στοιχεία του μεταφορικού δικτύου προσθέτουν κάποιες καθυστερήσεις. Επομένως, ο διακομιστής εφαρμογών και η λειτουργία επιπέδου χρήστη (UPF) του κεντρικού δικτύου πρέπει να βρίσκονται κοντά στο ραδιοδίκτυο για να παρέχουν πολύ χαμηλή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο. Ο πρακτικός χρόνος ραδιοδιαδρομής στα δίκτυα 5G χωρίς

Κινητή ευρυζωνικότητα με κεντρικό πυρήνα



Χαμηλή καθυστέρηση με τοπικό πυρήνα



Σχήμα 18.13 Τοπική λειτουργία επιπέδου χρήστη (UPF) που απαιτείται για χαμηλή καθυστέρηση.



Σχήμα 18.14 Η ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό πυρήνων UPF.

χαρακτηριστικά χαμηλής καθυστέρησης είναι περίπου 10-15 ms. Εάν η καθυστέρηση μεταφοράς προσθέσει άλλα 10-15 ms, η συνδυασμένη καθυστέρηση από άκρο σε άκρο είναι 20-30 ms, και είναι τυπικά ακόμα φινά για γενικές περιπτώσεις χρήσης κινητής ευρυζωνικότητας. Εάν τα χαρακτηριστικά χαμηλής καθυστέρησης ενεργοποιηθούν στο ραδιοδίκτυο και η καθυστέρηση της διεπαφής αέρα μειωθεί στο 1 ms, η καθυστέρηση από άκρο σε άκρο θα κυριαρχείται από την καθυστέρηση μεταφοράς και τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματα χαμηλής καθυστέρησης θα χαθούν. Οι τοπικοί UPF και οι τοπικοί διακομιστές εφαρμογών είναι σημαντικοί για την ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης μεταφοράς, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 18.13. Το Σχήμα 18.14 δείχνει μια πρακτική περίπτωση στη Φινλανδία, στην οποία ο αριθμός των θέσεων UPF είναι περίπου φιντε σήμερα (2023), γεγονός που μπορεί εύκολα προσθέσει 10 ms λανθάνουσας κατάστασης μεταφοράς. Θα απαιτηθεί μεγαλύτερος αριθμός θέσεων UPF για να εξασφαλισθεί χαμηλότερη καθυστέρηση στα δίκτυα ευρείας περιοχής. Τα ιδιωτικά τοπικά δίκτυα, όπως τα εργοστάσια, τα ορυχεία ή τα λιμάνια, μπορούν να χρησιμοποιούν τοπικό πυρήνα και στη συνέχεια να παρέχουν πολύ χαμηλή καθυστέρηση για τις τοπικές εφαρμογές. Αναμένεται ότι οι εφαρμογές χαμηλής καθυστέρησης θα πραγματοποιηθούν πρώτα στα τοπικά δίκτυα 5G.

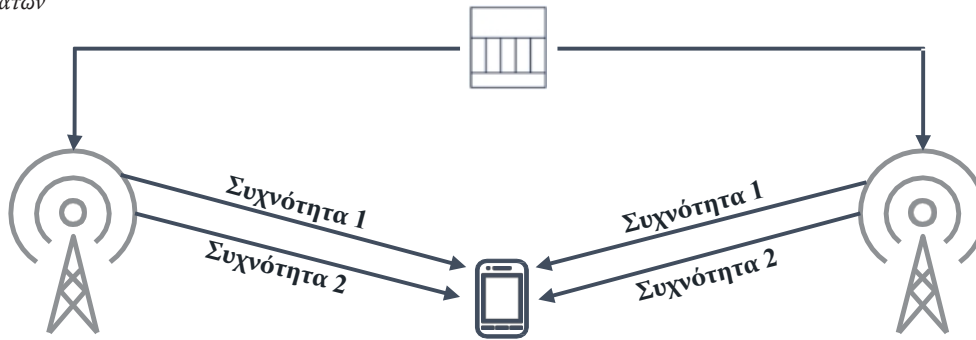
18.9 Εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία

Η ασύρματη σύνδεση έχει εγγενείς προκλήσεις όσον αφορά την παροχή αξιόπιστης σύνδεσης λόγω της εξασθένησης, των χαμηλών επιπέδων σήματος, των παρεμβολών και της συμφόρησης. Υπάρχουν πολλαπλές επιλογές για την παροχή εξαιρετικά αξιόπιστων συνδέσεων στο 5G. Ο πίνακας 18.5 παρουσιάζει μια επισκόπηση των επιλογών για την ενίσχυση της αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση ισχυρότερης κωδικοποίησης διόρθωσης σφαλμάτων με διαμόρφωση χαμηλής τάξης, η οποία θα καταστήσει το σήμα πιο ανθεκτικό έναντι παρεμβολών και εξασθένησης. Η επανάληψη είναι μια παραλλαγή της κωδικοποίησης καναλιού με την αποστολή πολλαπλών αντιγράφων των ίδιων δεδομένων στο πεδίο του χρόνου. Η επανάληψη δεδομένων στο πεδίο της συχνότητας ή στο πεδίο του χώρου ενισχύει την αξιοπιστία με την εκμετάλλευση δύο συχνότητων ή δύο κυψελών για τη μετάδοση δεδομένων. Η υψηλότερη ισχύς μετάδοσης είναι μια σαφής επιλογή για τη βελτίωση της αξιοπιστίας. Η ποικιλομορφία συχνότητας μπορεί να αξιοποιηθεί για την αποφυγή της εξασθένησης που εξαρτάται από τη συχνότητα και τη βελτίωση της αξιοπιστίας. Οι πληροφορίες κατάστασης καναλιού (CSI) χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της σύνδεσης. Εάν η ποιότητα CSI μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να μετατραπεί σε υψηλότερη αξιοπιστία. Πολλές από αυτές τις επιλογές βελτίωσης της αξιοπιστίας έχουν συμβιβασμό με μείωση του ρυθμού δεδομένων, ή με χρήση περισσότερων πόρων, ή με αύξηση των επιπέδων παρεμβολής. Επομένως, οι λύσεις αξιοπιστίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν η υπερ-αξιοπιστία απαιτείται από την εφαρμογή.

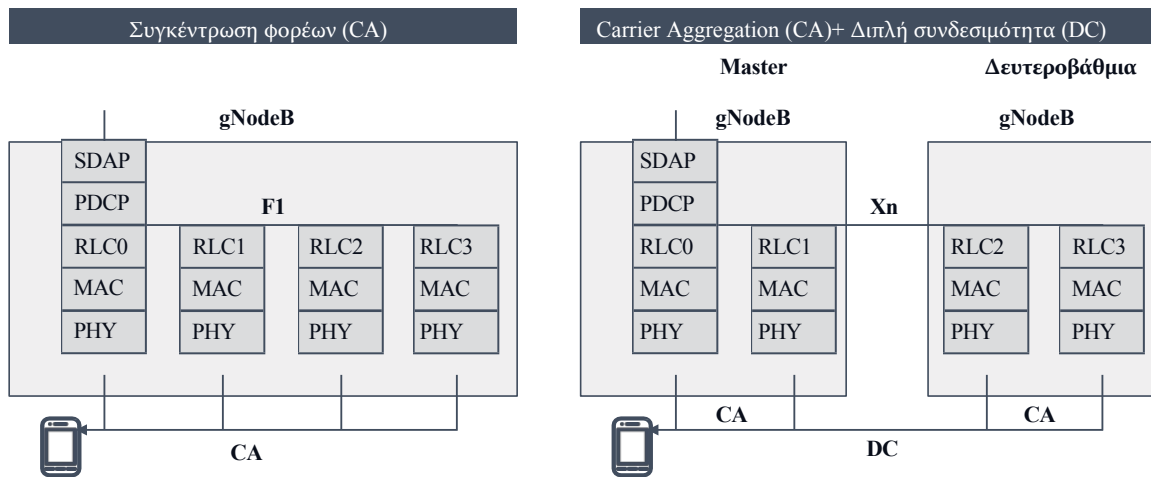
Θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα ορισμένες από τις λύσεις αξιοπιστίας του 3GPP, ξεκινώντας με την αντιγραφή πακέτων. Οι βλάβες του καναλιού, όπως η εξασθένηση που εξαρτάται από τη συχνότητα, η σκίαση, η παρεμβολή και η απώλεια διαδρομής, καθιστούν δύσκολη την επίτευξη εξαιρετικά αξιόπιστης συνδεσιμότητας. Ο στόχος του διπλασιασμού πακέτων είναι η μετάδοση των ίδιων δεδομένων από δύο διαφορετικές κυψέλες ή με τη χρήση δύο διαφορετικών συχνότητων, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία,

Πίνακας 18.5 Λύσεις υψηλής αξιοπιστίας.

Γενική λύση αξιοπιστίας	Λύση 5G	Περιγραφή
Κωδικοποίηση καναλιού	Ανθεκτικό σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης	Χαμηλοί ρυθμοί κωδικοποίησης με BPSK ή QPSK.
Επανάληψη	Διπλασιασμός στο πεδίο του χρόνου	Πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας μετάδοσης δεδομένων στο πεδίο του χρόνου. Επίσης, αναμεταδόσεις HARQ και RLC και συνάθροιση σχισμών.
Διπλασιασμός	Διπλασιασμός στο πεδίο της συχνότητας και του χώρου	Παράλληλη μετάδοση πολλαπλών αντιγράφων των ίδιων δεδομένων στο πεδίο της συχνότητας/του χώρου, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής πολλαπλών σημείων μετάδοσης (TRP) και του πρωτοκόλλου ελέγχου δεδομένων πακέτων (PDCP).
Ισχύς	Υψηλότερο επίπεδο ισχύος	Ενίσχυση ισχύος ή κατανομή ισχύος.
Ποικιλομορφία συχνότητας	Μεταπήδηση συχνότητας σε μίνι-θυρίδες	Αποφυγή εξασθένησης εξαρτώμενης από τη συχνότητα με μεταπήδηση συχνότητας.
Πληροφορίες κατάστασης καναλιού (CSI), διαμόρφωση και επιλογή σχήματος κωδικοποίησης (MCS)	Ανατροφοδότηση CSI βάσει χαμηλότερου στόχου ρυθμού σφάλματος μπλοκ (BLER).	Ο στόχος BLER μειώθηκε από 10% σε 1% για να βελτιωθεί η αξιοπιστία.
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαφορετικών	Προτεραιότητα εντός της EE	Παράμετροι και κανόνες για το χειρισμό προτεραιοτήτες εντός του UE.



Σχήμα 18.15 Διπλασιασμός πακέτων στο χωρικό και συχνотικό πεδίο.



Σχήμα 18.16 Διπλασιασμός πακέτων με συνάθροιση φορέων και διπλή συνδεσιμότητα.

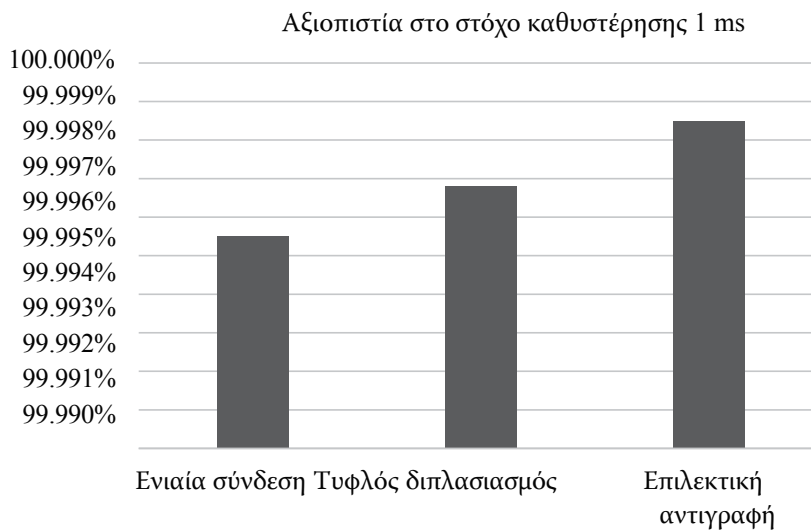
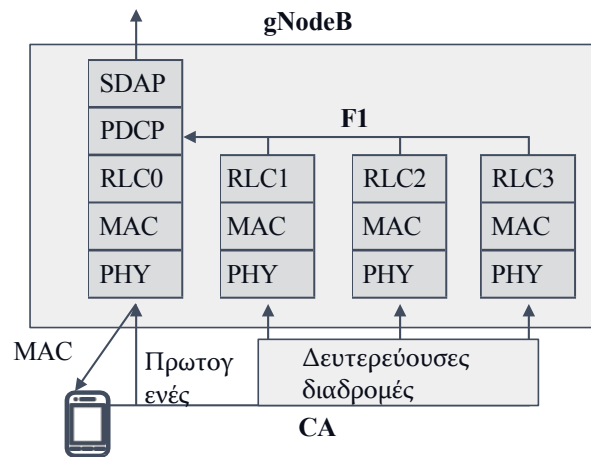
αλλά φυσικά σε βάρος της αυξημένης χρήσης πόρων. Το UE κρατάει το πρώτο πακέτο που ανιχνεύθηκε επιτυχώς και απορρίπτει όλα τα υπόλοιπα. Αρκεί εάν ένας από τους συνδέσμους μπορεί να παρέχει αξιόπιστη σύνδεση, ενώ οι άλλοι σύνδεσμοι αποτυγχάνουν. Ο διπλασιασμός των πακέτων βοηθά επίσης στην ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης αποφεύγοντας τις επαναμεταδόσεις. Η έννοια του διπλασιασμού πακέτων παρουσιάζεται στο Σχήμα 18.15 και οι πτυχές της απόδοσης μελετώνται λεπτομερέστερα στο Ref. [7].

Το 3GPP υποστηρίζει ένα συνδυασμό Carrier Aggregation (CA) στο πεδίο της συχνότητας και Dual Connectivity (DC) στο πεδίο του χώρου. Μέχρι και τέσσερα σκέλη ελέγχου ραδιοζεύξης (RLC) μπορούν να configured σε διαφορετικές συχνότητες και επιτρέπονται μέχρι και δύο σταθμοί βάσης. Το Σχήμα 18.16 δείχνει την επιλογή CA στα αριστερά και την επιλογή CA σε συνδυασμό με DC στα δεξιά. Τα δεδομένα διαχωρίζονται στο επίπεδο σύγκλισης πρωτοκόλλου δεδομένων πακέτων (PDPC).

Το δίκτυο μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την αντιγραφή PDCP στην ανοδική ζεύξη χρησιμοποιώντας ένα σήμα MAC για την εξοικονόμηση πόρων όταν η αντιγραφή δεν είναι απαραίτητη. Όταν απενεργοποιείται ο διπλασιασμός για έναν ραδιοφορέα, απενεργοποιούνται όλες οι δευτερεύουσες οντότητες RLC που σχετίζονται με αυτόν τον φορέα. Η έννοια παρουσιάζεται στο Σχήμα 18.17.

Ρίχνουμε μια ματιά στα πλεονεκτήματα της αξιοπιστίας από τον διπλασιασμό πακέτων στις προσομοιώσεις του συστήματος εξετάζοντας τρεις περιπτώσεις - την παραδοσιακή μετάδοση μίας σύνδεσης, τον τυφλό διπλασιασμό και τον επιλεκτικό διπλασιασμό. Σε αυτές τις προσομοιώσεις μεταδόθηκαν το πολύ δύο αντίγραφα των ίδιων δεδομένων. Ο τυφλός διπλασιασμός χρησιμοποιείται για τα UEs στην άκρη της κυψέλης. Η επιλεκτική διπλή μετάδοση αναφέρεται στην περίπτωση όπου η διπλή μετάδοση λαμβάνει χώρα μόνο εάν το first

Σχήμα 18.17 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση δευτερεύουσας διαδρομής στην ανοδική ζεύξη.

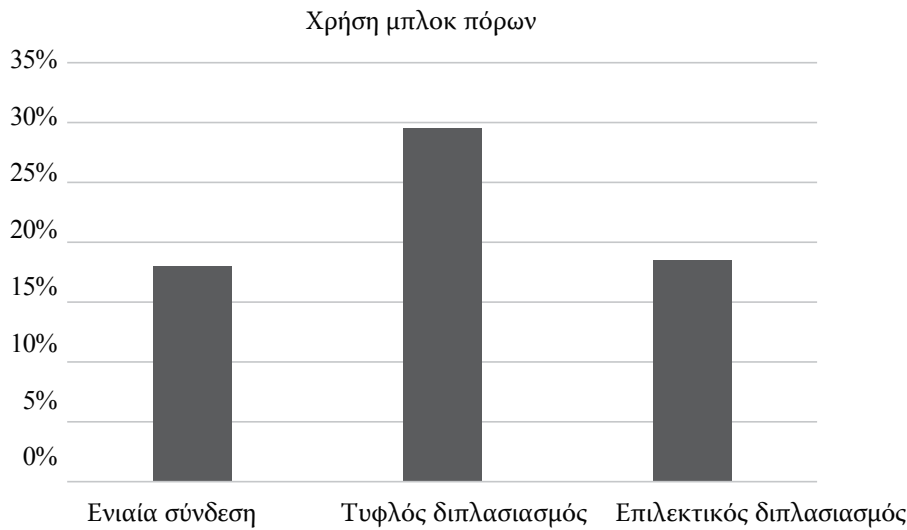


Σχήμα 18.18 Αξιοπιστία επίτευξης του στόχου καθυστέρησης 1 ms.

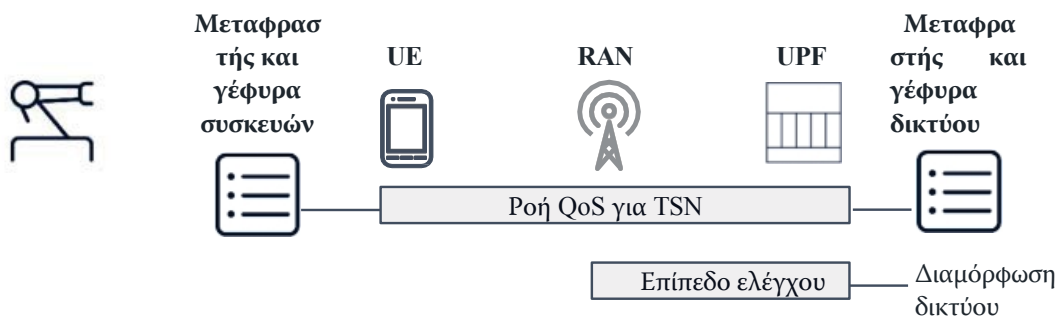
η μετάδοση αποτυγχάνει και εάν ο προϋπολογισμός καθυστέρησης επιτρέπει μια πρόσθετη μετάδοση. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για την αξιοπιστία παρουσιάζονται στο Σχήμα 18.18 και η κατανάλωση πόρων στο Σχήμα 18.19 [8]. Η αξιοπιστία περιγράφει την πιθανότητα λήψης του πακέτου σωστά εντός ενός παραθύρου 1 ms. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αξιοπιστία των πακέτων βελτιώνεται με τον τυφλό διπλασιασμό σε σύγκριση με μια απλή σύνδεση, ενώ η χρήση μπλοκ φυσικών πόρων αυξάνεται όπως αναμενόταν. Ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία μπορεί να επιτευχθεί με επιλεκτική αντιγραφή. Η εξήγηση είναι ότι ο επιλεκτικός διπλασιασμός μειώνει τη χρήση πόρων και την καθυστέρηση ουράς των πακέτων.

Μια άλλη λύση που προστέθηκε στην έκδοση 16 ήταν η προτεραιότητα εντός του UE, η οποία αναφέρεται στην πολυπλεξία του URLLC traffic μαζί με την κινητή ευρυζωνικότητα εντός ενός UE, όπου το UE μπορεί να σταματήσει τη μετάδοση traffic χαμηλής προτεραιότητας υπέρ μιας μετάδοσης υψηλότερης προτεραιότητας εντός του ίδιου UE. Οι απαιτήσεις καθυστέρησης και αξιοπιστίας δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την αντιμετώπιση των επικαλυπτόμενων καναλιών στην έκδοση 15. Στην Έκδοση 16 προστέθηκαν νέες παράμετροι για την ένδειξη της προτεραιότητας και ένας νέος κανόνας για το χειρισμό των επικαλυπτόμενων φυσικών καναλιών.

Η αξιοπιστία ενισχύθηκε επίσης με τροποποιημένες αναφορές CSI και πίνακες MCS. Η αναφορά CSI για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες έχει σχεδιαστεί για στόχο BLER 10%. Η αναφορά ανατροφοδότησης CSI μπορεί να τροποποιηθεί για υπηρεσίες URLLC, ώστε να επιτρέπεται η προσαρμογή της ζεύξης.



Σχήμα 18.19 Χρήση μπλοκ φυσικών πόρων.



Σχήμα 18.20 Σύστημα TSN.

αποφάσεις με στόχο τη μείωση του BLER στη διεπαφή αέρα. Ο στόχος για χαμηλότερο BLER αντικατοπτρίζεται ομοίως στην επιλογή MCS.

Το 3GPP επέφερε βελτιώσεις στην αξιοπιστία της μετάδοσης του καναλιού ελέγχου. Το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου έχει σημασία επειδή επηρεάζει την απαιτούμενη ποιότητα σήματος. Οι συμπαγείς πληροφορίες ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI) με μικρό μέγεθος ωφέλιμου φορτίου defined για τη βελτίωση της αξιοπιστίας για το κανάλι ελέγχου φυσικής κάτω ζεύξης (PDCCH). Ομοίως, ένα μικρότερο μέγεθος ωφέλιμου φορτίου είναι επίσης χρήσιμο στην ανοδική ζεύξη. Επιπλέον, μπορούν να υποστηριχθούν υψηλότερα επίπεδα συνάθροισης για το κανάλι ελέγχου καθοδικής ζεύξης για τη βελτίωση της αξιοπιστίας.

18.10 Δίκτυο ευαίσθητου χρόνου

Η χρονοευαίσθητη δικτύωση (TSN) έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση της καθυστέρησης μεταξύ συσκευών σε δίκτυα Ethernet. Το TSN είναι σημαντικό για βιομηχανικές εφαρμογές όπως η ρομποτική και ο έλεγχος διαδικασιών, όπου η χαμηλή καθυστέρηση και το τρεμούλιασμα είναι κρίσιμα για τις απαιτήσεις ελέγχου. Το TSN είναι ένα σύνολο προτύπων πρωτοκόλλων Ethernet επιπέδου 2 που ορίζονται στο IEEE802.1. Τα δίκτυα 5G πρέπει να υποστηρίζουν το TSN προκειμένου το 5G να γίνει αποδεκτό ως λύση συνδεσιμότητας στις βιομηχανικές περιπτώσεις. Η έκδοση 16 του 3GPP πρόσθεσε το TSN για να προσφέρει ντετερμινιστική ικανότητα δικτύου επιπέδου 2 για βιομηχανικές επικοινωνίες. Το σύστημα 5G, που μοντελοποιείται ως τοπική ή εικονική γέφυρα, παρέχει θύρες TSN και συνδεσιμότητα επιπέδου ελέγχου στο επίπεδο χρήστη. Το σύστημα 5G μπορεί να λαμβάνει TSN

traffic πληροφορίες QoS από τον κεντρικό ελεγκτή δικτύου (CNC) μέσω της διεπαφής που τυποποιείται στο IEEE 802.1Q, και στη συνέχεια να αντιστοιχίσει TSN traffic σε ροή 5G QoS σε μια αντίστοιχη σύνοδο PDU, μαζί με την κατάλληλη ρύθμιση QoS. Η αρχιτεκτονική TSN παρουσιάζεται στο σχήμα 18.20.

Υπάρχουν δύο ταυτόχρονες διαδικασίες συγχρονισμού σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 5G-TSN - συγχρονισμός συστήματος 5G και συγχρονισμός TSN. Τα συστήματα 5G παρέχουν ένα εσωτερικό ρολόι συστήματος για τον εσωτερικό συγχρονισμό 5G για το RAN, τον μεταφραστή δικτύου UE και τον μεταφραστή συσκευής. Ο συγχρονισμός TSN παρέχει την υπηρεσία συγχρονισμού στις συσκευές στο δίκτυο TSN. Ο μεταφραστής δικτύου παράγει μια χρονοσφραγίδα εισόδου με βάση την ώρα αναφοράς 5G για κάθε μήνυμα γενικού πρωτοκόλλου χρόνου ακριβείας (gPTP) που εισέρχεται στο σύστημα 5G στο UPF και ενσωματώνει τη χρονοσφραγίδα στο εν λόγω μήνυμα gPTP. Το UPF προωθεί το μήνυμα gPTP στο UE μέσω του επιπέδου χρήστη. Μόλις ένα UE λάβει το μήνυμα gPTP, το UE το προωθεί στον μεταφραστή συσκευής, ο οποίος στη συνέχεια δημιουργεί μια χρονοσφραγίδα εξόδου για το μήνυμα gPTP του εξωτερικού τομέα εργασίας gPTP. Αυτή η χρονοσφραγίδα βασίζεται επίσης στην ώρα αναφοράς του συστήματος 5G, η οποία παρέχεται στο UE από τη διαδικασία εσωτερικού συγχρονισμού 5G. Η διαφορά μεταξύ των χρονοσφραγίδων εισόδου και εξόδου είναι ο χρόνος που δαπανάται στο σύστημα 5G. Ο μεταφραστής συσκευής τροποποιεί ανάλογα τις πληροφορίες χρονομέτρησης TSN και τις αποστέλλει στο σύστημα TSN που είναι συνδεδεμένο με τον μεταφραστή συσκευής. Το σύστημα 5G θεωρείται γέφυρα TSN. Οι λειτουργίες του μεταφραστή αποκρύπτουν τις διαδικασίες του συστήματος 5G από το δίκτυο TSN με γέφυρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιδόσεις του συστήματος του ολοκληρωμένου TSN και του 5G, βλ. [9].

Πολλές υπηρεσίες με απαιτήσεις ακριβούς χρονικού συγχρονισμού βασίζονται σήμερα στο GNSS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης). Οι δορυφορικές λύσεις μπορούν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για την ώρα, αλλά υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες, όπως η διαθεσιμότητα σε εσωτερικούς χώρους, ο αντίκτυπος των ηλιακών καταιγίδων και πιθανά ζητήματα παρεμβολών. Ο χρονικός συγχρονισμός με βάση το 5G μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση ή ως εφεδρική λύση για λύσεις που βασίζονται σε δορυφόρους.

Η έκδοση 17 της 3GPP εισήγαγε ενισχυμένη υποστήριξη ντετερμινιστικών εφαρμογών με την έκθεση δυνατοτήτων δικτύου για την υποστήριξη υπηρεσιών επικοινωνίας ευαίσθητων στον χρόνο και βελτιστοποιήσεις για την επικοινωνία UE-UE ευαίσθητων στον χρόνο. Οι δυνατότητες της Έκδοσης 17 περιλαμβάνουν κρατήσεις μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου 5G στο UPF και το UE, έκθεση της ικανότητας TSC από οποιαδήποτε λειτουργία εφαρμογής (AF) και UE-UE traffic με τοπική μεταγωγή από το UPF.

18.11 Υπηρεσία LAN

Η υπηρεσία τύπου τοπικού δικτύου (LAN) 5G προσφέρει ιδιωτική επικοινωνία με χρήση επικοινωνιών τύπου IP ή/και Ethernet μέσω συστημάτων 5G. Οι συσκευές έχουν συνήθως πρόσβαση στο δίκτυο της επιχείρησης μέσω Wi-Fi και φιναλυμένου δικτύου, ενώ το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιείται εκτός offirίων. Το 5G LAN επιτρέπει την ενσωμάτωση των διαφορετικών επιλογών πρόσβασης. Η κύρια κινητήρια δύναμη για το 5G LAN είναι να μπορεί να αντικαταστήσει ή να επεκτείνει το Ethernet και το Wi-Fi με το 5G. Τα συστήματα 5G μπορούν να υποστηρίξουν τη δρομολόγηση πακέτων μη-IP (πλαίσιο Ethernet) efficiently για ιδιωτική επικοινωνία μεταξύ UEs στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας τύπου 5G LAN. Τα συστήματα 5G μπορούν επίσης να υποστηρίξουν εικονικά δίκτυα 5G LAN (VN). Η τεχνολογία επιτρέπει σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών να επικοινωνούν μεταξύ τους ή σε έναν συγκεκριμένο χρήστη να επικοινωνεί με υπάρχοντες χρήστες ιδιωτικού δικτύου. Αυτό επιτρέπει την ευέλικτη διαχείριση ομάδων, την άμεση επικοινωνία,



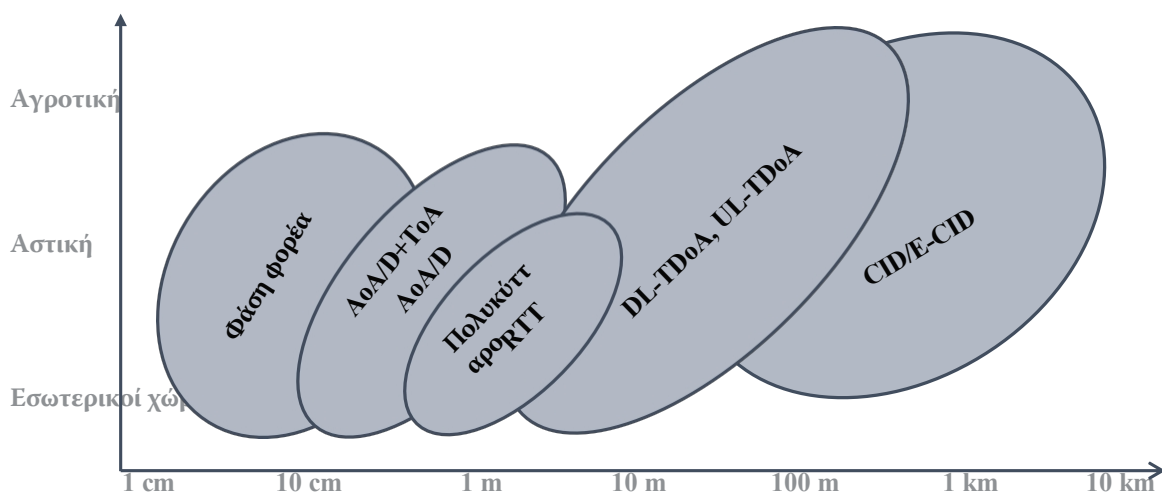
Εικόνα 18.21 Υπηρεσία 5G LAN.

και πρόσβαση στο επιχειρηματικό νέφος οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Το 5G LAN στοχεύει στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων των επιχειρήσεων για εύκολη διαχείριση, ευέλικτη διαλειτουργικότητα και αξιόπιστη επικοινωνία. Το 5G LAN παρέχει υπηρεσίες με παρόμοιες λειτουργίες με το LAN, αλλά βελτιωμένες με τις δυνατότητες του 5G, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας και της ασφάλειας. Η υπηρεσία τύπου 5G LAN επιτρέπει τη διαχείριση της αναγνώρισης ομάδας 5G VN, της συμμετοχής και των δεδομένων ομάδας. Η επισκόπηση του 5G LAN απεικονίζεται στην εικόνα 18.21.

18.12 Λύσεις τοποθέτησης

Οι ακριβείς πληροφορίες εντοπισμού θέσης είναι ζωτικής σημασίας για πολλές επιχειρήσεις και καταναλωτικές εφαρμογές. Οι δορυφορικές λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό θέσης καθώς και για πληροφορίες χρονομέτρησης, αλλά υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει ο εντοπισμός θέσης με βάση το 5G όσον αφορά την απόδοση, την ακρίβεια και την ανθεκτικότητα σε εσωτερικούς χώρους. Το 3GPP έχει defined πολλαπλές λύσεις εντοπισμού θέσης για τις τεχνολογίες 2G, 3G και 4G και προστίθενται περαιτέρω επιλογές για το 5G. Μια επισκόπηση των λύσεων εντοπισμού θέσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 18.22.

- Η ταυτότητα κυψέλης (Cell-ID) και η ενισχυμένη CID (E-CID) χρησιμοποιούν πληροφορίες κυψέλης και τον εντοπισμό του σταθμού βάσης για τον εντοπισμό θέσης, ο οποίος είναι γρήγορος και απλός, αλλά η ακρίβεια είναι χαμηλή, ειδικά σε μεγάλες υπαίθριες κυψέλες. Η λύση Downlink και Uplink Cell-ID προστέθηκε στο 5G στην έκδοση 16. Η λύση με βάση το cell-ID δεν απαιτεί καμία υποστήριξη από τη συσκευή.



Σχήμα 18.22 Λύσεις εντοπισμού θέσης και οι ακριβείες τους.

Πίνακας 18.6 Οδικός χάρτης τοποθέτησης 3GPP 5G.

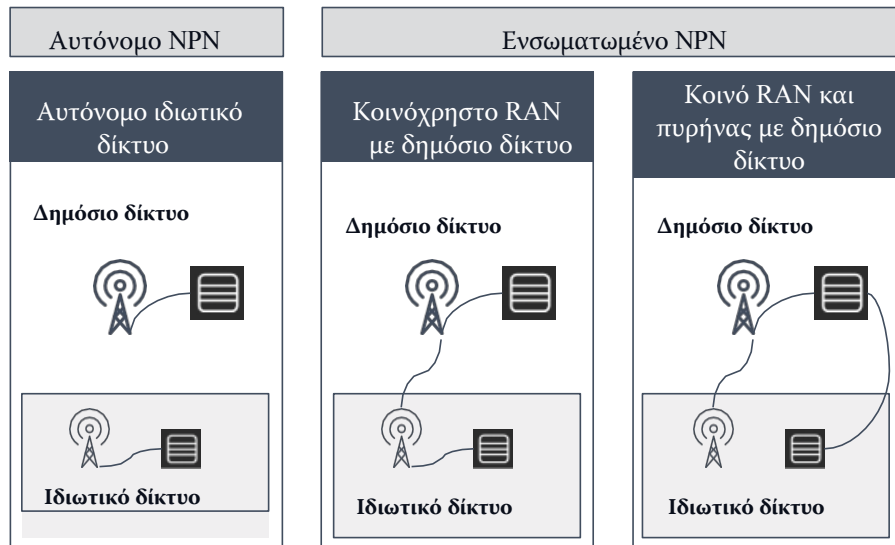
Απελευθέρωση 16	Έκδοση 17	Έκδοση 18
Μέθοδοι τοποθέτησης	Βελτιώσεις τοποθέτησης	Βελτιώσεις τοποθέτησης
– Κατιούσα σύνδεση E-CID	– Βελτιωμένη ακρίβεια χρονισμού και γωνίας	– Τοποθέτηση φάσης φορέα
– E-CID ανερχόμενης σύνδεσης	– Ένδειξη LOS και μετριάσμος πολλαπλών διαδρομών	– Τοποθέτηση RedCap
– Downlink AoD και TDoA,	– Εντοπισμός θέσης στο RRC	– Εντοπισμός θέσης υψηλής ακρίβειας χαμηλής ισχύος (LPHAP)
– Uplink AoA και TDoA,	– Ανενεργό	– Τοποθέτηση Sidelink
– Multi-RTT	– Μείωση της καθυστέρησης	

- Οι λύσεις που βασίζονται στη διαφορά χρόνου μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς χρόνου άφιξης (TDoA) στην κατερχόμενη και στην ανερχόμενη ζεύξη. Η ακρίβεια μπορεί να είναι επίπεδο κάτω του 1 μέτρου. Η TDoA downlink και uplink προστέθηκε στην έκδοση 17, καθώς και η μέτρηση πολλαπλών χρόνων διαδρομής (RTT).
- Οι λύσεις γωνίας άφιξης άνω ζεύξης (AoA) και γωνίας αναχώρησης κάτω ζεύξης (AoD) ορίζονται στην έκδοση 16 και μπορούν να συνδυαστούν με λύσεις βασισμένες στη διαφορά χρόνου για περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας.
- Η τοποθέτηση της φάσης του φορέα βελτιώνει την ακρίβεια σε επίπεδο κάτω των 10 cm στην έκδοση 18. Η τεχνολογία εξηγείται λεπτομερέστερα στο Ref. [10]. Η λύση της φάσης φορέα δεν ήταν διαθέσιμη στα ραδιοδίκτυα 4G.

Το 3GPP defined παρόμοιες επιλογές θέσης στην έκδοση 16 που έχουν ήδη defined για το 4G νωρίτερα. Η έκδοση 17 πρόσθεσε πολλαπλές επιλογές για τη βελτίωση της απόδοσης εντοπισμού θέσης, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης γραμμής όρασης (LOS), της βελτιωμένης αναφοράς πολλαπλών διαδρομών και της μεγαλύτερης ακρίβειας για πληροφορίες χρονισμού και γωνίας. Η έκδοση 17 πρόσθεσε επίσης τον εντοπισμό θέσης σε ανενεργή κατάσταση RRC και ταχύτερες μετρήσεις με καθυστέρηση μικρότερη από 100 ms. Η έκδοση 18 φέρνει μια σειρά βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού φάσης φορέα, του εντοπισμού θέσης IoT για RedCap και του εντοπισμού θέσης υψηλής ακρίβειας χαμηλής ισχύος (LPHAP) και του εντοπισμού πλευρικής σύνδεσης. Η λύση της φάσης φορέα μπορεί να γίνει ελκυστική για τις βιομηχανικές περιπτώσεις χρήσης σε εσωτερικούς χώρους, επειδή η ακρίβεια είναι καλύτερη από ό,τι με τις λύσεις που βασίζονται σε δορυφόρο και λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους. Ο εντοπισμός φάσης φέροντος μπορεί να παρέχει δέκα φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από τον εντοπισμό με βάση το χρόνο. Ο εντοπισμός RedCap αξιολογεί την ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί με μειωμένο εύρος ζώνης και εξετάζει βελτιώσεις όπου είναι δυνατόν. Το Low Power High Accuracy Positioning (LPHAP) διερευνά λειτουργικότητες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για τον εντοπισμό θέσης, η οποία είναι σημαντική για συσκευές IoT χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Ο εντοπισμός θέσης με πλευρική σύνδεση στοχεύει ειδικά για περιπτώσεις χρήσης στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο οδικός χάρτης εντοπισμού 3GPP παρουσιάζεται στον πίνακα 18.6.

18.13 Μη δημόσια δίκτυα

Στόχος των μη δημόσιων δικτύων (NPN) είναι η υποστήριξη ιδιωτικών ασύρματων δικτύων 5G για την παροχή καλύτερης κάλυψης και ραδιοαπόδοσης ή για την παροχή αυξημένης ασφάλειας με ειδικά διαπιστευτήρια ή για την απομόνωση των λειτουργιών από τα δημόσια δίκτυα για λόγους ανθεκτικότητας. Τα ιδιωτικά δίκτυα 5G μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανίες, σε χώρους πανεπιστημιούπολεων, σε λιμάνια και αεροδρόμια, σε ορυχεία και σε αιολικά πάρκα. Το NPN μπορεί να αναπτυχθεί ως StandAlone (SA)



Σχήμα 18.23 Επιλογές μη δημόσιου δικτύου.

NPN που δεν βασίζεται σε λειτουργίες δικτύου που παρέχονται από ένα δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (PLMN), ή ως ενσωματωμένο δημόσιο δίκτυο NPN που βασίζεται στην υποστήριξη ενός PLMN. Το SA NPN λειτουργεί ανεξάρτητα από το δημόσιο δίκτυο PLMN και δεν απαιτείται συνεργασία σε επιχειρηματικό επίπεδο μεταξύ του NPN και του δημόσιου PLMN. Ο συνδυασμός του αναγνωριστικού PLMN και του αναγνωριστικού δικτύου προσδιορίζει το SA NPN. Το ενσωματωμένο σε δημόσιο δίκτυο NPN χρησιμοποιεί το PLMN, ενώ παρέχει κλειστές ομάδες πρόσβασης (CAG) για το NPN. Το αναγνωριστικό PLMN προσδιορίζει το δίκτυο και το αναγνωριστικό CAG προσδιορίζει τις κυψέλες CAG. Το ολοκληρωμένο NPN μπορεί να μοιράζεται το RAN ή τόσο το RAN όσο και τον πυρήνα με το δημόσιο δίκτυο. Το Σχήμα 18.23 απεικονίζει τις διάφορες επιλογές αρχιτεκτονικής.

Η έκδοση 16 της 3GPP καλύπτει τη δυνατότητα αναγνώρισης, ανακάλυψης και επιλογής ελέγχου πρόσβασης για NPN καθώς και τη συνεργασία μεταξύ NPN και PLMN. Η έκδοση 17 προσθέτει περισσότερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής NPN, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων που ανήκουν σε άλλη οντότητα από SA NPN, υποστήριξη για τη συνέχεια της υπηρεσίας, ταυτόχρονη υπηρεσία από NPN και PLMN και υποστήριξη για υπηρεσίες φωνής IMS και έκτακτης ανάγκης με SA NPN.

Το NPN μπορεί να αναπτυχθεί σε αδειοδοτημένο, μη αδειοδοτημένο ή κοινόχρηστο φάσμα. Το NPN είναι κυρίως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του κεντρικού δικτύου και μόνο μικρές βελτιώσεις RAN απαιτούνται για να το ενεργοποιήσουν.

18.14 Περίληψη

Το LTE και το 5G Release 15 έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ευρέως για την υποστήριξη βιομηχανικών περιπτώσεων χρήσης σε δημόσια και τοπικά δίκτυα. Η εξέλιξη του 5G στις εκδόσεις 16-18 φέρνει σημαντικές βελτιώσεις για την υποστήριξη περαιτέρω περιπτώσεων χρήσης βιομηχανικού IoT. Οι συσκευές RedCap IoT χαμηλού κόστους επιτρέπουν την επέκταση της συνδεσιμότητας 5G σε περισσότερες περιπτώσεις χρήσης. Οι νέες επιλογές φάσματος στις μη αδειοδοτημένες ζώνες 5-6 και 60 GHz επιτρέπουν πιο ευέλικτες επιλογές ανάπτυξης. Η δυνατότητα URLLC μπορεί να ανοίξει νέες περιπτώσεις χρήσης μέσω ραδιοσυχνοτήτων 5G, όπου η καθυστέρηση και η αξιοπιστία είναι εξαιρετικά σημαντικές. Οι πληροφορίες χρονοισμού και θέσης υπερ-ακρίβειας βοηθούν σε πολλές περιπτώσεις βιομηχανικής χρήσης και τα ιδιωτικά δίκτυα 5G μπορούν να αναπτυχθούν για την υποστήριξη τοπικών βιομηχανικών περιπτώσεων χρήσης.

Αναφορές

- 1 3GPP TR 38.875 Μελέτη για την υποστήριξη συσκευών NR μειωμένων δυνατοτήτων, 2021.
- 2 Ratasuk, R., Mangalvedhe, N., and Lee, G. David Bhatoolaul "Reduced Capability Devices for 5G IoT", 2021 IEEE 32nd Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC).
- 3 3GPP TS 23.501 3rd Generation Partnership Project- Technical Specification Group Services and System Aspects- System architecture for the 5G System (5GS).
- 4 Veedu, S.N.K., Mozaffari, M., Hoglund, A. et al. Toward Smaller and Lower-Cost 5G Devices with Longer Battery Life: RedCap. *IEEE Communications Standards Magazine* 6 (3): [6] Σεπτέμβριος 2022.
- 5 3GPP TR 38.808 Μελέτη για την υποστήριξη NR από τα 52,6 GHz έως τα 71 GHz, 2021.
- 6 Pedersen, K., Esswie, A., Lei, D. et al. (August 2021). Εξελίξεις στον μετριάσμó παρεμβολών διασταυρούμενων ζεύξεων 5G New Radio TDD. *IEEE Wireless Communications* 28 (4).
- 7 Centenaro, M., Steiner, J., Pedersen, K., and Mogense, P. (December 2019). Μελέτη σε επίπεδο συστήματος των βελτιώσεων διπλασιασμού δεδομένων για το 5G Downlink URLLC. *IEEE Access* 8.
- 8 Centenaro, M., Laselva, D., Steiner, J. et al. Resource-efficient dual connectivity for ultra-reliable low-latency communication. In: *2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring)*.
- 9 Peter M. Rost και Troels Kolding "Performance of Integrated 3GPP 5G and IEEE TSN Networks", *IEEE Communications Standards Magazine* (Τόμος: 6, Τεύχος: 2, Ιούνιος 2022)
- 10 Fouda, A., Keating, R., και Cha, H.-S. Προς την ακρίβεια σε επίπεδο cm: 5G-Advanced NR Networks: Τοποθέτηση φάσης φέροντος για IIoT σε δίκτυα 5G-Advanced NR. In: *2022 IEEE 33rd Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)*.

19

Κάθετα

Antti Toskala και Harri Holma

Nokia, Φινλανδία

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Εισαγωγή, 547
Μη επίγεια δίκτυα (NTN), 547
Σταθμοί πλατφόρμας υψηλού υψομέτρου (HAPS), 550
Κηφίνες, 551
Συνδεσιμότητα οχημάτων, 552
Δημόσια ασφάλεια, 553
Αφιερωμένα δίκτυα με φάσμα μικρότερο των 5 MHz, 554
Χωρίς άδεια, 555
Περίληψη, 556
Αναφορές, 556

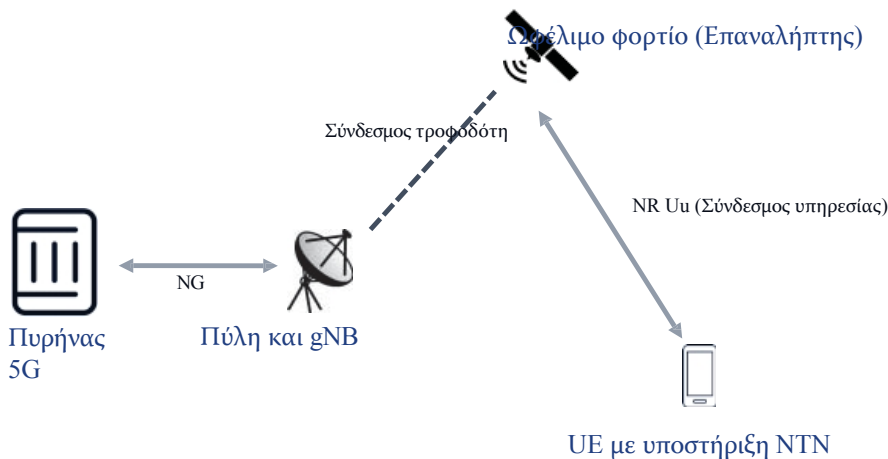
19.1 Εισαγωγή

Η ραδιοεπικοινωνία 5G και 5G-Advanced με υψηλές δυνατότητες μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις χρήσης πέραν της κινητής ευρυζωνικότητας. Οι κάθετες εφαρμογές αναφέρονται στη χρήση του 5G για αυτούς τους νέους τομείς εφαρμογών. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται κάθετες περιπτώσεις χρήσης από δορυφόρους και drones έως τη δημόσια ασφάλεια, τα δίκτυα τρένων και την αυτοκινητοβιομηχανία. Το 5G άρχισε να παρέχει υποστήριξη για ορισμένες κάθετες εφαρμογές και το 5G-Advanced πρόσθεσε ευρύτερη υποστήριξη για διάφορες κάθετες εφαρμογές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι λύσεις έχουν κοινά σημεία και είναι κατάλληλες για περισσότερες από μία μόνο κάθετη περίπτωση χρήσης. Επίσης, καλύπτεται η μη αδειοδοτημένη χρήση.

19.2 Μη επίγεια δίκτυα (NTN)

Το 3GPP μελέτησε την υποστήριξη του NTN για το 5G στις εκδόσεις 15 και 16 [1] και προσδιόρισε στην έκδοση 17 την υποστήριξη της διαφανούς αρχιτεκτονικής NTN με τον gNB στη Γη και το δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο να λειτουργεί ως επαναλήπτης για την παροχή κάλυψης στην επιφάνεια της Γης. Αυτό το

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια: Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.
© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.



Σχήμα 19.1 NTN στην αρχιτεκτονική 3GPP.

έχει το πλεονέκτημα ότι οι αλλαγές και η συντήρηση που απαιτούνται στον gNB είναι φυσικά ευκολότερο να εφαρμοστούν σε σύγκριση με την περίπτωση που η λειτουργία του gNB θα αποτελούσε μέρος του δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου. Η αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 19.1. Στην έκδοση 19, το 3GPP αναμένεται να εισαγάγει υποστήριξη για τη μη διαφανή αρχιτεκτονική με τη λειτουργικότητα του gNB να βρίσκεται στο δορυφόρο.

Για τη ραδιοφωνική σύνδεση, οι προκλήσεις με το NTN σχετίζονται με τους ακόλουθους παράγοντες:

- Απόσταση από το δορυφόρο, η οποία προκαλεί επιπλέον καθυστέρηση απλά λόγω της απόστασης διάδοσης. Ανάλογα με το αν ο δορυφόρος βρίσκεται σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) ή σε γεωστατική τροχιά (GEO), η επιπλέον καθυστέρηση κυμαίνεται από 8 ms έως σχεδόν 600 ms.
- Οι δορυφόροι, εκτός από τους GEO, κινούνται επίσης πολύ γρήγορα, γεγονός που προκαλεί πρόσθετα προβλήματα με το προκύπτον doppler, τόσο για τις κατευθύνσεις uplink όσο και για τις κατευθύνσεις downlink, καθώς και μεταβλητό γύρο. χρόνο ταξιδιού που προκαλεί παρέκκλιση στο συγχρονισμό μεταξύ UE και δορυφόρου.
- Το μέγεθος της κυψέλης που καλύπτει ένας δορυφόρος μπορεί να είναι τεράστιο, καθώς οι δορυφόροι σε μεγάλα υψόμετρα έχουν ορατότητα σε μια μεγάλη περιοχή. Ανάλογα με το πλάτος της δέσμης των δορυφορικών ακτίνων, η διάμετρος της κυψέλης μπορεί να κυμαίνεται από 75 έως 1000 χιλιόμετρα.
- Ένας δορυφόρος σε υψόμετρο 600 km θα έχει ταχύτητα περίπου 7500 m/s, και ως εκ τούτου θα υπάρχει ανάγκη για συχνές μεταβιβάσεις λόγω της ταχείας κίνησης του LEO δορυφόρου, ιδίως για μικρές κυψέλες.

Το 3GPP έχει προδιαγράψει ένα σύνολο λύσεων στην έκδοση 17 για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Καθώς ορισμένα πρόσφατα δορυφορικά συστήματα θα καταλήξουν να χρησιμοποιούν μη διαμορφωμένα 3GPP UEs [2], απαιτούνται οι αντίστοιχες λύσεις από την πλευρά του δορυφορικού δικτύου.

Η χρήση της προ-αντιστάθμισης από το UE έχει καθοριστεί για την αντιμετώπιση της μετατόπισης χρόνου και συχνότητας που παρατηρείται στους δορυφόρους. Αυτό βασίζεται στην παροχή από το δίκτυο NTN πληροφοριών SIB σχετικά με τις ιδιότητες της ζεύξης τροφοδοσίας, τη θέση του δορυφόρου και την κατεύθυνση κίνησης του δορυφόρου. Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται στις λεγόμενες "πληροφορίες επιμερίδας του εξυπηρετούντος δορυφόρου". Στο πλαίσιο των specifications, υποτίθεται ότι το UE γνωρίζει τη θέση του (μέσω της υλοποίησης δορυφορικού εντοπισμού θέσης όπως το GPS, το Galileo, το Baidu ή το Glonass), και έτσι το UE μπορεί να υπολογίσει τις συνιστώσες καθυστέρησης του συστήματος και να αντισταθμίσει αυτόνομα τόσο τις καθυστερήσεις της ζεύξης τροφοδοσίας (μέσω των κοινών υπολογισμών καθυστέρησης) όσο και τις καθυστερήσεις της ζεύξης εξυπηρέτησης (μέσω της γνώσης της απόστασης της διαδρομής διάδοσης μεταξύ της θέσης του UE και της θέσης του δορυφόρου) κατά την πρόσβαση στο . Επίσης, κατά τη μετάδοση στο

uplink, το UE αναμένεται να αντισταθμίσει τη μετατόπιση Doppler έτσι ώστε τα σήματα από διαφορετικά UE να ευθυγραμμίζονται όταν λαμβάνονται στις δορυφορικές κεραίες.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μεγάλης καθυστέρησης, ανάλογα με τον τύπο της δορυφορικής εγκατάστασης, υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες που περιλαμβάνονται στην έκδοση 17, κυρίως για να εξυπηρετηθεί ο συνεχής ή σχεδόν συνεχής προγραμματισμός για ένα μόνο UE, οι οποίες είναι οι εξής:

- Απενεργοποίηση του υβριδικού αυτόματου αιτήματος επανάληψης (HARQ) για ένα επιλεγμένο σύνολο διεργασιών HARQ, λειτουργώντας έτσι χωρίς αναμεταδόσεις L1.
- Αύξηση του αριθμού των διεργασιών HARQ από 16 σε 32, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση του L1 HARQ με δορυφόρους LEO στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ είναι σε θέση να εξυπηρετεί συνεχώς ένα ενιαίο UE.
- Συγκέντρωση υποδοχών, η οποία δημιουργεί ουσιαστικά μεγαλύτερη διάρκεια της διαδικασίας HARQ και βελτιώνει την κάλυψη.

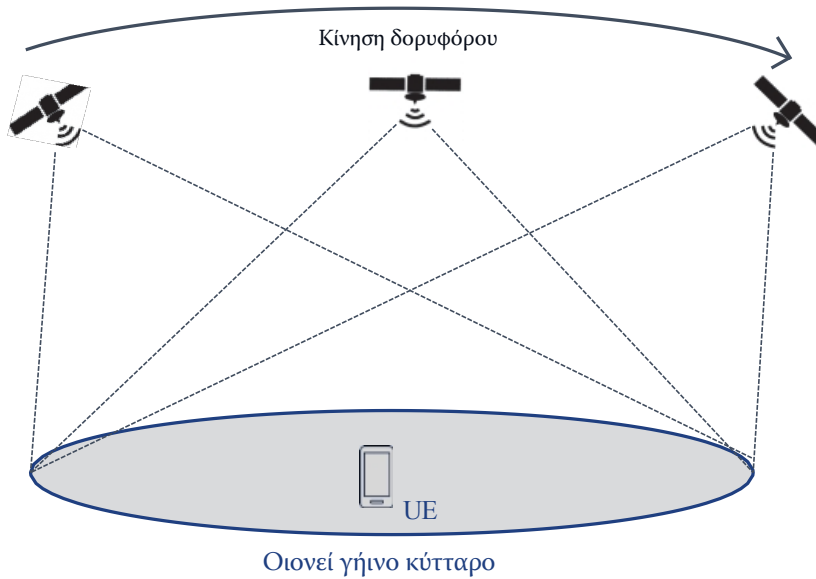
Επίσης, αρκετοί χρονισμοί έχουν πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τις επίγειες λειτουργίες, για παράδειγμα, ο χρονισμός της απόκρισης τυχαίας πρόσβασης (RAR) αρχίζει να εκτελείται μόνο αφού παρέλθει η καθορισμένη και υπολογισμένη πρόσθετη καθυστέρηση και στη συνέχεια χρησιμοποιείται μια άλλη τιμή χρονισμού για την ευθυγράμμιση κατωσυνδέσμου/ανωσυνδέσμου πλαισίου στο λεγόμενο σημείο αναφοράς συγχρονισμού ανυψούμενης ζεύξης.

Η αντιμετώπιση μεγάλων κυψελών έχει γίνει ευκολότερη με την υποστήριξη πολλαπλών περιοχών παρακολούθησης σε μια κυψέλη NTN. Το UE επιλέγει στη συνέχεια μία από τις περιοχές εντοπισμού που υποστηρίζονται εντός μιας περιοχής κάλυψης. Περαιτέρω, μια κυψέλη NTN μπορεί να μεταδίδει πολλαπλούς κωδικούς δημόσιου δικτύου κινητής γης (PLMN), καθώς μια μεγάλη κυψέλη μπορεί να παρέχει κάλυψη για πολλές χώρες ταυτόχρονα.

Η κινητικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των δορυφόρων LEO. Ένας UE που δεν κινείται εξακολουθεί να υπόκειται σε πιθανή μεταβίβαση λόγω της κίνησης του δορυφόρου. Το γεγονός ότι η μετακίνηση του δορυφόρου κατά μήκος του τροχιακού επιπέδου στο μέλλον είναι γνωστή και προ-διαγράψιμη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες επιμερίδας του εξυπηρετούντος δορυφόρου, λύσεις όπως η υπό όρους παράδοση (CHO) από την έκδοση 16 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και με τη λειτουργία NTN, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συνθηκών ενεργοποίησης NTN με βάση το χρονοδιάγραμμα και τη θέση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας. Δύο πιθανές προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την κινητικότητα με δορυφόρους LEO:

- Κυψέλες που κινούνται επί της γης (EMC), όπου οι ραδιοακτίνες του δορυφόρου είναι fixαρισμένες και έτσι η κυψέλη ή οι κυψέλες που παρέχονται από έναν μεμονωμένο δορυφόρο θα κινούνται ανάλογα με την προβαλλόμενη από τη γη διαδρομή, που αντιστοιχεί στην κίνηση του δορυφόρου.
- Η οιοική επίγεια σταθερή κυψέλη (EFC) στοχεύει στην καθοδήγηση των δορυφορικών ακτίνων έτσι ώστε κάθε κυψέλη να παραμένει σε μία συγκεκριμένη θέση όταν ο δορυφόρος κινείται, καθιστώντας έτσι τη ραδιοκυψέλη κάλυψης σταθερό στη Γη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.2. Η παράδοση πραγματοποιείται τότε όταν ένας άλλος δορυφόρος πλησιάζει και είναι σε θέση να παρέχει την κάλυψη, αντί του δορυφόρου που απομακρύνεται από την παρεχόμενη περιοχή κάλυψης.

Γενικά, η δορυφορική κάλυψη δεν μπορεί να θεωρείται πάντοτε συνεχής, καθώς οι δορυφορικές θέσεις μπορεί να είναι αραιές και, συνεπώς, μπορεί να υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες δεν μπορεί να ανιχνευθεί κανένας δορυφόρος με ένα UE. Για να αποφύγει ένα UE να ψάχνει για μεγάλο χρονικό διάστημα για δορυφόρους και να σπαταλάει έτσι την ισχύ της μπαταρίας, το 3GPP έχει επίσης defined τα μέσα για την παροχή πληροφοριών βοήθειας στα UEs σχετικά με την κίνηση και την κάλυψη των δορυφόρων. Σε αυτή την , το UE έχει εκ των προτέρων γνώση για το πότε και πού πρέπει να ξεκινήσει την αναζήτηση ενός δορυφόρου. Η χρήση δορυφόρων για την παροχή κάλυψης σε απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται να είναι μια ενεργειακά αποδοτική λύση μόλις ο δορυφόρος τεθεί σε τροχιά, καθώς οι δορυφόροι τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια.



Σχήμα 19.2 Οιονεί γήινη-σταθερή κυψέλη για απλοποίηση της διαχείρισης κινητικότητας.

Οι εκδόσεις 18 και 19 καλύπτουν περαιτέρω βελτιώσεις για την αντιμετώπιση τομέων :

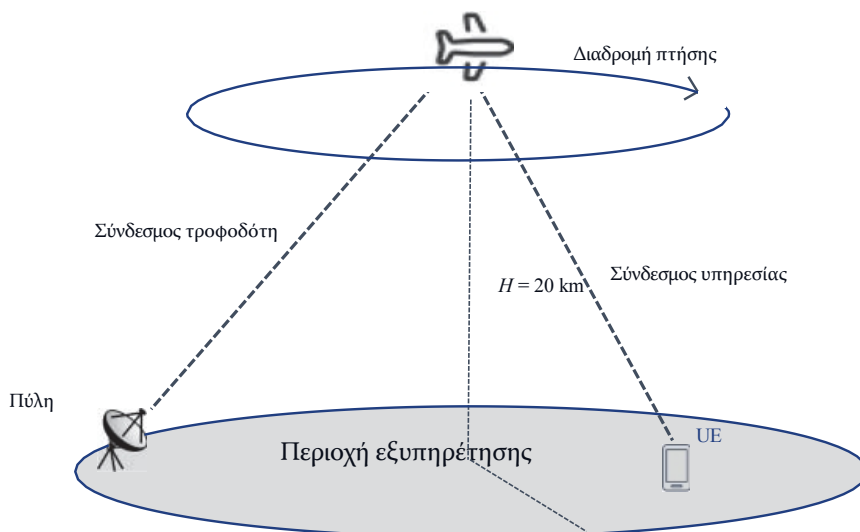
- Βελτιωμένη κάλυψη, η οποία θα περιορίσει τους ρυθμούς δεδομένων με δορυφόρους, και ιδιαίτερα με φορητές συσκευές χωρίς ειδικές εξωτερικές κεραίες βελτιστοποιημένες για δορυφορικές επικοινωνίες.
- Κινητικότητα μεταξύ NTN και επίγειων δικτύων, καθώς η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο θεωρείται σημαντική λόγω του συμπληρωματικού ρόλου του NTN για περιπτώσεις όπου η διαθεσιμότητα του επίγειου δικτύου είναι περιορισμένη.
- Το αναγεννητικό ωφέλιμο φορτίο αναμένεται να αντιμετωπιστεί στην έκδοση 19, με τη λειτουργία gNB να περιλαμβάνεται στο δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο.

19.3 Σταθμοί πλατφόρμας υψηλού υψομέτρου (HAPS)

Τα HAPS θεωρούνται μέρος του πλαισίου NTN στις εργασίες του 3GPP. Η χρήση των HAPS δεν απαιτεί αλλαγές στις συσκευές, καθώς η προκύπτουσα πρόσθετη καθυστέρηση ή το Doppler λόγω της κίνησης των HAPS μπορούν να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η πρόσθετη καθυστέρηση εξαρτάται από το υψόμετρο και την απόσταση από το UE στο έδαφος, αλλά μπορεί να εκτιμηθεί ότι είναι της τάξης του 1 ms.

Η ιδέα του HAPS είναι να υπάρχει ένα αεροπλάνο ή μια πλατφόρμα αερόστατου που θα παραμένει στη στρατο-σφαίρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους και θα παρέχει κάλυψη σε μεγάλες περιοχές, διατηρώντας παράλληλα μικρότερο αντίκτυπο στην καθυστέρηση σε σύγκριση με το δορυφορικό NTN. Το αναμενόμενο υψόμετρο του HAPS θα είναι μεταξύ 20 και 50 χιλιομέτρων. Ανάλογα με τον επιθυμητό ρυθμό δεδομένων, η περιοχή εξυπηρέτησης θα μπορούσε να έχει ακτίνα της τάξης των 100 km, ανάλογα και με το σχήμα του εδάφους [3].

Το HAPS εξυπηρετείται από σύνδεσμο (ή συνδέσμους) τροφοδοσίας από το έδαφος, παρέχοντας το απαραίτητο backhaul, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.3. Βασικά ερωτήματα σχεδιασμού θα είναι τότε επίσης το πώς τροφοδοτείται το αεροπλάνο, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση μεγάλων χρονικών διαστημάτων μεταξύ αλλαγής/εφοδιασμού του αεροπλάνου που παρέχει την υπηρεσία HAPS, και πόση ισχύς είναι τότε διαθέσιμη για τον ραδιοεξοπλισμό επί του αεροπλάνου.

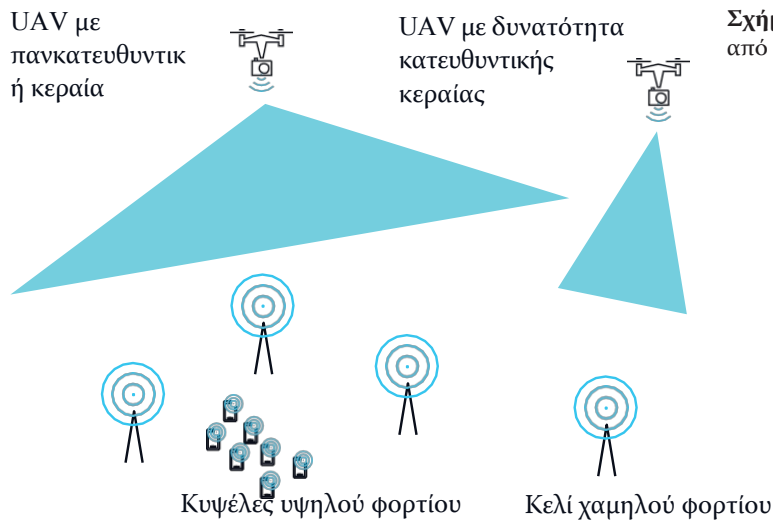


Σχήμα 19.3 Αρχή HAPS.

19.4 Drones

Το 5G-Advanced Release 18 ασχολείται επίσης με την υποστήριξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) με το 5G [4], ενώ κάποια υποστήριξη για το LTE είχε γίνει ήδη νωρίτερα [5]. Οι εργασίες της Έκδοσης 18 φτάνουν ούτως ή άλλως παραπέρα από την περιορισμένη διαθέσιμη υποστήριξη LTE. Οι βασικές πτυχές που υποστηρίζονται στην έκδοση 18 είναι οι εξής:

- Τα UAV υποστηρίζονται ώστε να αναφέρουν στο δίκτυο πληροφορίες όπως η διαδρομή πτήσης ή το ύψος για τη σωστή λειτουργία.
- Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, με επίσης ρυθμιστικές επιπτώσεις, είναι η αναγνώριση UAV. Αυτό έχει καταστεί σημαντικό για να βοηθήσει στον έλεγχο του πού επιτρέπεται η πτήση των UAV και πού όχι. Υπάρχει ενδιαφέρον να είναι σε θέση να εντοπίζονται τα UAV που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα (π.χ. πτήση σε περιοχές που δεν επιτρέπεται η χρήση UAV), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα UAV θα πετούν μόνο σε εξουσιοδοτημένο εναέριο χώρο. Μια άλλη πτυχή είναι επίσης ότι τα UAV θα πρέπει να λειτουργούν μόνο με τη χρήση τέτοιων συνδρομών αεροσκαφών και ειδικής υλοποίησης υλικού που πληροί πιθανές πρόσθετες κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία ειδικών ζωνών συχνοτήτων, όταν τέτοιες αυστηρότερες απαιτήσεις έχουν καθοριστεί σε διάφορες περιοχές.
- Μέρος της ταυτοποίησης είναι επίσης η υποστήριξη της μετάδοσης της ταυτότητας UAV, ώστε τα UAV να μεταδίδουν τα αναγνωριστικά τους. Αυτό δεν συμβαίνει σε τυχαία συχνότητα, αλλά θα πρέπει να αποκωδικοποιείται από τον τοπικό κανονισμό για να διασφαλιστεί ότι ένα τέτοιο αναγνωριστικό μπορεί επίσης να αποκωδικοποιηθεί εύκολα. Αυτή η μετάδοση ταυτότητας UAV με βάση την παράπλευρη σύνδεση είναι μια πτυχή που πρέπει επίσης να επεκταθεί για την πλευρά LTE.
- Πέρα από την καθαρή εκπομπή αναγνώρισης UAV, έχουν συμπεριληφθεί και σκέψεις για την υποστήριξη της λειτουργίας ανίχνευσης και αποφυγής (DAA), καθώς και άλλα UAV θα μπορούσαν να αναγνωρίζει με βάση την πλευρική σύνδεση που πλησιάζει το UAV, και στη συνέχεια η πορεία θα μπορούσε να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες του εν λόγω πρωτοκόλλου χειρίζονται εκτός του 3GPP.
- Είναι επίσης κρίσιμο να εξεταστεί ο αντίκτυπος των UAV στο δίκτυο, καθώς τα UAV που συνδέονται με βαριά κυκλοφορία (π.χ. τροφοδοσία βίντεο) μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν πολλές παρεμβολές στο δίκτυο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα UAV στον αέρα μπορεί να έχει συνδέσεις LOS με πολλές κυψέλες. Με τη χρήση κατευθυντικών κεραιών/κεραιών διαμόρφωσης δέσμης στο UAV, μπορεί να αντικατασταθεί η πανκατευθυντική μετάδοση, καθιστώντας τη ροή δεδομένων από ένα UAV πιο κατευθυντική,



Σχήμα 19.4 Μειωμένη παρεμβολή από UAV με κατευθυντικές κεραίες.

και συνεπώς προκαλεί λιγότερες παρεμβολές. Αυτό φαίνεται επίσης στο Σχήμα 19.4, όπου ένα UAV με πανκατευθυντική κεραία προκαλεί παρεμβολές σε όλες τις ορατές κυψέλες, ενώ ένα UAV με κατευθυντική κεραία μπορεί να μειώσει δραστικά τις παρεμβολές που προκαλούνται και επίσης να συνδεθεί σε λιγότερο φορτισμένες κυψέλες του δικτύου. Αυτό έχει μελετηθεί στην έκδοση 18 και μένει να δούμε αν θα συμπεριληφθεί η ειδική δυνατότητα UAV για υποστήριξη κατευθυντικότητας για να υποστηρίξει αυτή τη λειτουργία και να βοηθήσει το δίκτυο να κατανοήσει το επίπεδο παρεμβολής που προκαλείται από ένα UAV με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υπηρεσίας.

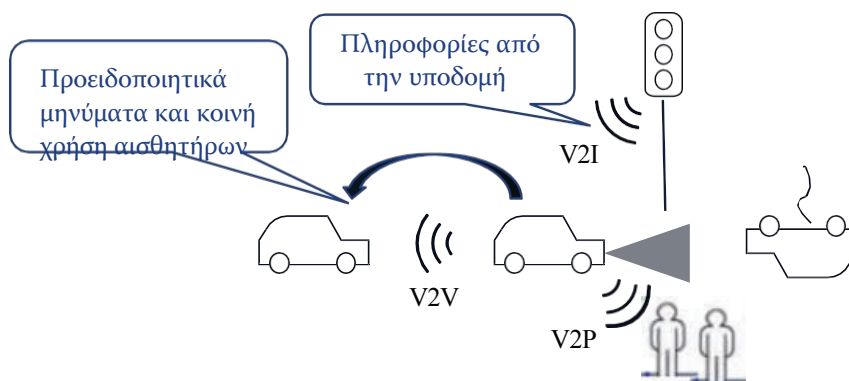
Περαιτέρω εργασίες σχετικά με το UAV παραμένουν ανοικτές, εάν υπάρξει περισσότερη εργασία στην έκδοση 19, αλλά οι βασικές πτυχές που είναι απαραίτητες έχουν καλυφθεί στην έκδοση 18 για το 5G και έγιναν κάποιες επεκτάσεις και για την πλευρά του LTE.

19.5 Συνδεσιμότητα οχήματος

Το 3GPP 5G V2X κάλυψε την κυψελωτή σύνδεση οχημάτων με οχήματα (V2V) και οχήματα και υποδομές (V2I) στην έκδοση 16. Το 3GPP είχε αναπτύξει νωρίτερα τη βασική λύση για χρήση πάνω από το LTE, αλλά τώρα η ίδια δυνατότητα και πρόσθετα εκτεταμένα στοιχεία έχουν προστεθεί και για την πλευρά του 5G.

Τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως η αποφυγή σύγκρουσης για περιπτώσεις V2V (για παράδειγμα πληροφορίες για το σπάσιμο) και πληροφορίες για το φως της διαδρομής σε περιπτώσεις V2I. Το βασικό κίνητρο για την ενεργοποίηση του V2X για την πλευρά του 5G ήταν οι δυνατότητες για πιο προηγμένες περιπτώσεις χρήσης εκτός από τις βασικές περιπτώσεις χρήσης ασφάλειας traffic που υποστηρίζονται με το LTE. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης χρήσης είναι η ανταλλαγή δεδομένων αισθητήρων μεταξύ δύο διαφορετικών οχημάτων (με το προπορευόμενο όχημα να μοιράζεται τα δεδομένα με το(α) όχημα(α) που ακολουθεί(ουν) πίσω), όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.5.

Η έκδοση 17 επέκτεινε τη λειτουργία ώστε να περιλαμβάνει τη λειτουργία οχήματος προς πεζό (V2P), η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τους περιορισμούς στην ισχύ της μπαταρίας όταν άλλο άκρο της επικοινωνίας V2P λειτουργεί με συσκευή τύπου smartphone και δεν τροφοδοτείται από μπαταρία αυτοκινήτου.



Σχήμα 19.5 Η χρήση του 5G V2X με V2V, V2I και V2P.

Εκτός του 3GPP, ιδίως η 5G automotive alliance (5GAA) [6], εργάζεται πάνω στις απαιτήσεις και τις περιπτώσεις χρήσης για το V2X.

Η λειτουργία V2V είναι δυνατή και χωρίς υποστήριξη/κάλυψη δικτύου, με την πλευρική σύνδεση (η σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ δύο οχημάτων) να είναι είτε ελεγχόμενη από το δίκτυο (λειτουργία πλευρικής σύνδεσης 1) είτε αυτόνομη μεταξύ UE (λειτουργία πλευρικής σύνδεσης 2).

19.6 Δημόσια ασφάλεια

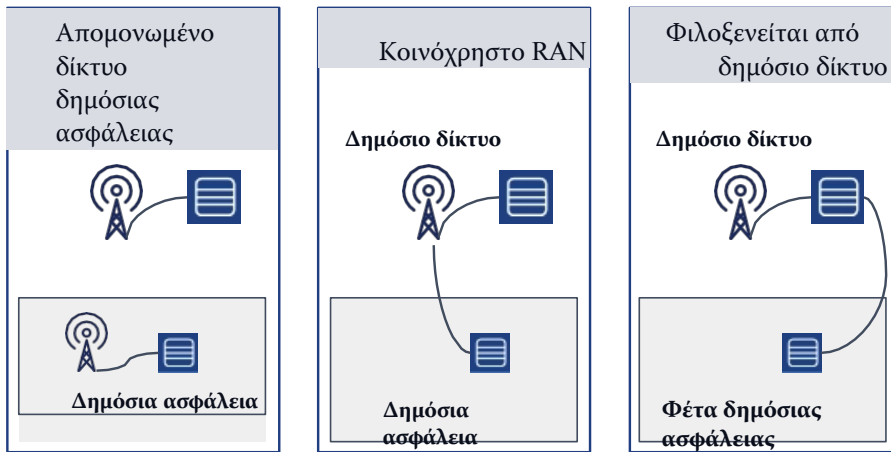
Η χρήση του 5G παρέχει μια εξαιρετικά ικανή πλατφόρμα με πολλές νέες δυνατότητες σε σύγκριση με τις δυνατότητες του TETRA ή του P25, επιτρέποντας, για παράδειγμα, τη μετάδοση βίντεο υψηλής ποιότητας. Οι ανάγκες της κοινότητας της δημόσιας ασφάλειας έχουν επίσης ληφθεί κατά την πρόοδο των εργασιών για το 5G-Advanced. Ήδη στην Έκδοση 15 υπήρχαν λύσεις που θα χρησιμοποιούνταν για τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της τεμαχισμού δικτύου από άκρο σε άκρο και των νέων λύσεων QoS που ενεργοποιούνται με την αυτόνομη (SA) λειτουργία 5G.

Οι μεταγενέστερες εκδόσεις συμπεριέλαβαν πολλά χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλα, ή σε ορισμένες περιπτώσεις απολύτως απαραίτητα, για τη χρήση στη δημόσια ασφάλεια, όπως:

- Η επικοινωνία μεταξύ συσκευών (D2D) έχει καλυφθεί με επικοινωνίες δευτερεύουσας ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές πτυχές, όπως η αναμετάδοση δευτερεύουσας ζεύξης, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ των ακροδεκτών απευθείας. Η αυτοκινητοβιομηχανία θα είναι επίσης η τεχνολογία sidelink, η οποία θα μειώσει τον πήχη της εφαρμογής, καθώς η λύση δεν προορίζεται μόνο για τον τομέα της δημόσιας ασφάλειας.
- Η υποστήριξη της λειτουργίας UAV, η εισαγωγή κινητών κόμβων IAB και η λειτουργία NTN μπορούν επίσης να εξεταστούν σε σχέση με την ανάπτυξη δικτύων δημόσιας ασφάλειας.

Κατά την υλοποίηση ενός δικτύου δημόσιας ασφάλειας, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.6, που κυμαίνονται από ένα πλήρως ξεχωριστό δίκτυο έως ένα πλήρως φιλοξενούμενο δίκτυο από έναν φορέα εκμετάλλευσης. Μια μέση λύση θα ήταν να υπάρχει μόνο κοινόχρηστο RAN, αλλά στη συνέχεια ένα αποκλειστικό δίκτυο πυρήνα για τη δημόσια ασφάλεια. Στο πλήρως φιλοξενούμενο δίκτυο, θα μπορούσε κανείς να προβλέψει τη χρήση μιας λύσης τεμαχισμού (slicing) για τις λειτουργίες δημόσιας ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη χωρητικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών.

Περισσότεροι συνδυασμοί μπορούν να δημιουργηθούν αν εξεταστεί, για παράδειγμα, η χρήση του NTN ως πρόσθετης λύσης παράλληλα με το επίγειο δίκτυο.



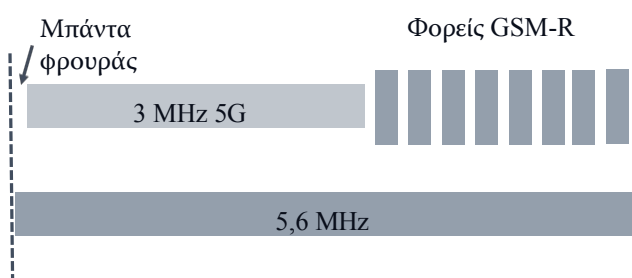
Σχήμα 19.6 Διαφορετικές επιλογές ανάπτυξης της δημόσιας ασφάλειας.

19.7 Αφιερωμένα δίκτυα με φάσμα μικρότερο των 5 MHz

Έχει εντοπιστεί σαφής ανάγκη για την υποστήριξη του 5G για ειδικά δίκτυα όταν το διαθέσιμο φάσμα είναι μικρότερο από 5 MHz. Έχουν εντοπιστεί οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις χρήσης:

- Τα δίκτυα που υποστηρίζουν σήμερα τις σιδηροδρομικές επικοινωνίες βασίζονται στην τεχνολογία GSM-R και έχει διαπιστωθεί η ανάγκη μετάβασης στο 5G. Η λύση για τον έλεγχο των τρένων είναι γενικά γνωστή ως μελλοντικό σιδηροδρομικό σύστημα κινητής επικοινωνίας (FRMCS), όπου Το 5G λειτουργεί ως το επίπεδο συνδεσιμότητας [7]. Η ποσότητα του διαθέσιμου φάσματος είναι συνήθως 5,6 MHz, αλλά η αναβάθμιση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε για κάποιο χρονικό διάστημα και τα δύο συστήματα να λειτουργούν ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19.7. Έτσι, το 5G πρέπει να λειτουργεί σε μικρότερη κατανομή μέχρι να μπορέσει να απενεργοποιηθεί το GSM-R. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας, θα χρειαστεί εύρος ζώνης περίπου 3 MHz.
- Για τα έξυπνα δίκτυα υπάρχουν στις ΗΠΑ 2×3 MHz FDD κανάλια στις ζώνες n26 και n8 στην περιοχή συχνοτήτων 800-900 MHz, ενώ παρόμοιες κατανομές 2×3 MHz στην περιοχή 400 σχεδιάζονται και στην Ευρώπη.
- Για τη δημόσια ασφάλεια, η Ευρώπη έχει διαθέσει 2×3 MHz FDD κανάλια για επικοινωνίες δημόσιας προστασίας και ανακούφισης από καταστροφές (PPDR), στη συχνότητα 700 MHz στη ζώνη n28.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση του 5G με εύρος ζώνης περίπου 3 MHz, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διάτρηση, ιδίως στο φυσικό κανάλι εκπομπής (PBCH), ενώ τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κανάλια συγχρονισμού (PSS/SSS) δεν επηρεάζονται, επιτρέποντας έτσι να διατηρηθούν αμετάβλητες οι υλοποιήσεις L1 στο UE και να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποια διάτρηση σε επίπεδο PRB.



Σχήμα 19.7 Παράδειγμα συνύπαρξης μεταξύ λειτουργίας GSM-R και 5G.

λειτουργία. Περαιτέρω, για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του φάσματος, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ράστερ καναλιών που είναι δυνατό με εύρος ζώνης 3 MHz. Ήταν σημαντικό να διατηρηθούν οι αλλαγές σε λογικά πλαίσια, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση των chipset για την υποστήριξη των περιπτώσεων χρήσης ειδικών δικτύων, όταν οι συνολικοί όγκοι είναι σαφώς μικρότεροι από ό,τι, για παράδειγμα, με τις περιπτώσεις χρήσης smartphone. Με ριζικό επανασχεδιασμό, το όριο υλοποίησης ήταν εύκολα πολύ μεγάλο.

Η χρήση της διάτρησης δημιουργεί κάποιες απώλειες στην απόδοση σε επίπεδο ζεύξης. Η μικρότερη απώλεια μπορεί να θεωρηθεί όταν το UE γνωρίζει ποια PRBs είναι διατρημένα από το PBCH. Σε μια τέτοια, η απώλεια έχει εκτιμηθεί ότι είναι της τάξης του 1,4 dB με βάση τις μελέτες που παρουσιάζονται στο [8].

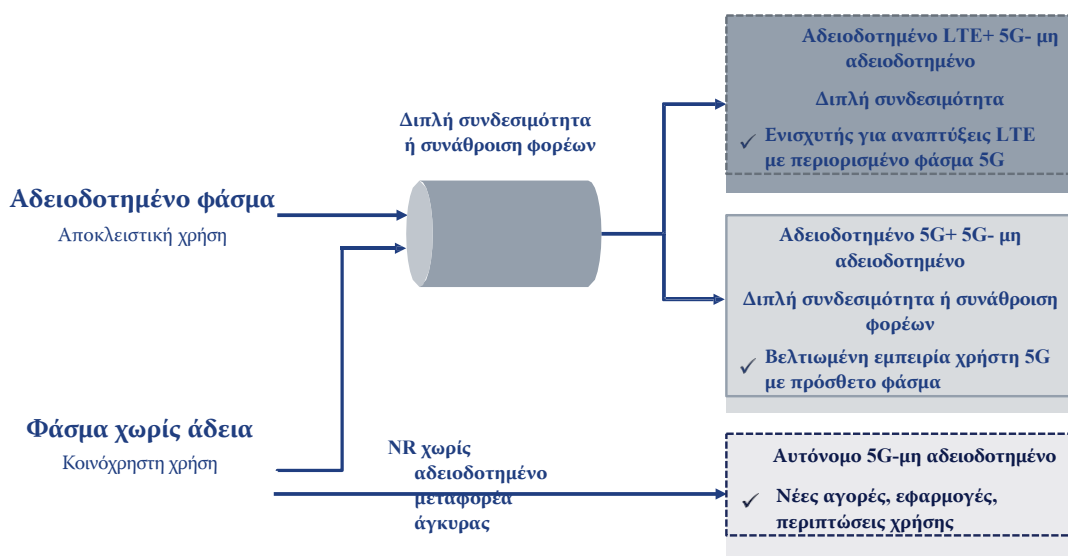
Η έκδοση 19 προβλέπεται να αντιμετωπίσει βελτιώσεις όπως η συνάθροιση φορέων για την εξέταση πρόσθετου φάσματος που συνδυάζεται ιδίως με τα δίκτυα τρένων.

19.8 Χωρίς άδεια

Η μη αδειοδότηση 5G, η οποία ονομάζεται στην 3GPP ως νέα μη αδειοδοτημένη ραδιοεπικοινωνία (NR-U), καλύπτει τα ακόλουθα σενάρια ανάπτυξης στην έκδοση 16:

- Συγκέντρωση φορέων μεταξύ της αδειοδοτημένης ζώνης 5G και της μη αδειοδοτημένης ζώνης 5G.
- Διπλή συνδεσιμότητα (DC) μεταξύ της αδειοδοτημένης ζώνης LTE και της μη αδειοδοτημένης ζώνης 5G.
- SA 5G unlicensed, η οποία θα λειτουργεί χωρίς να είναι απαραίτητος κανένας αδειοδοτημένος φορέας.
- Κατερχόμενη ζεύξη χωρίς άδεια 5G με ανερχόμενη ζεύξη σε ζώνη με άδεια (αυτό είναι ένα ειδικό σενάριο που προορίζεται για περιπτώσεις όπου η λειτουργία listen-before-talk (LBT) θα γινόταν μόνο στην πλευρά gNB).
- DC μεταξύ της ζώνης 5G με άδεια και της ζώνης 5G χωρίς άδεια.

Από αυτά τα σενάρια που παρουσιάζονται στο Σχήμα 19.8, η ενεργοποίηση τόσο της DC όσο και της SA 5G μη αδειοδοτημένης λειτουργίας προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία ανάπτυξης σε σύγκριση με την



Σχήμα 19.8 Περιπτώσεις χρήσης 5G χωρίς άδεια.

Λειτουργία LTE με άδεια υποβοηθούμενης πρόσβασης (LAA). Η λύση DC διευκολύνει την ανάπτυξη όταν το 5G (ή το LTE) μέσα σε ένα κτίριο έχει γίνει με καταναμεμημένο σύστημα κεραιών. Σε αυτή την περίπτωση, η σύνδεση μη αδειοδοτημένης λειτουργίας στο καταναμεμημένο σύστημα κεραιών στο σενάριο συνάθροισης φορέων δεν είναι δυνατή, καθώς η χαμηλότερη ισχύς θα διανεμηθεί για ολόκληρο το σύστημα κεραιών και θα πρέπει να ακούσει κανείς ολόκληρη την περιοχή που καλύπτεται από το σύστημα κεραιών για τη λειτουργία LBT. Η SA επιτρέπει τη χρήση του 5G χωρίς άδεια για την επέκταση της κάλυψης σε τοποθεσίες που δεν έχουν κάλυψη από αδειοδοτημένη ζώνη, καθώς και για την ανάπτυξη, για παράδειγμα, δικτύων εντός κτιρίου που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Η μη αδειοδοτημένη λειτουργία 5G υποστηρίζει ευρυζωνική λειτουργία, με εύρος ζώνης που υπερβαίνει τα 100 MHz (με ακέραια πολλαπλάσια των 20 MHz). Η συνύπαρξη με τα συστήματα που βασίζονται στο LTE και το Wi-Fi θα διασφαλιστεί με την ανίχνευση ενέργειας, ενώ θα εξεταστούν πιθανώς και άλλες μέθοδοι, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται άλλο σύστημα στο ίδιο κανάλι με το 5G unlicensed (5G-U).

Το βασικό κίνητρο για τη χρήση του 5G-U αντί του Wi-Fi μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

- Καλύτερη χωρητικότητα.
- Καλύτερη ανοχή στις παρεμβολές.
- Καλύτερη κάλυψη.
- Απρόσκοπτη ενσωμάτωση στην αδειοδοτημένη λειτουργία 5G ή LTE, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας και της ασφάλειας.
- Ευέλικτη ανάπτυξη τόσο με συνάθροιση με τη λειτουργία της αδειοδοτημένης ζώνης, όσο και με προσέγγιση DC ή με λειτουργία SA 5G χωρίς άδεια.

Ενώ η Έκδοση 16 περιλάμβανε την υποστήριξη τόσο για το φάσμα των 5 όσο και των 6 GHz, οι εργασίες για το 5G-μη αδειοδοτημένο συνεχίστηκαν στην Έκδοση 17, με την εισαγωγή υποστήριξης για τη λειτουργία στο φάσμα των 60 GHz, καθώς και με το να καταστεί η λειτουργία του μη αδειοδοτημένου φάσματος πιο κατάλληλη για εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (URLLC) με την εισαγωγή του χρόνου κατάληψης καναλιού με πρωτοβουλία του UE για εξοπλισμό που βασίζεται σε πλαίσιο με μη αδειοδοτημένη λειτουργία. Αυτό επιτρέπει τη μείωση της καθυστέρησης σε σύγκριση με την έκδοση 16 NR-U κατά τη λειτουργία με τη μη αδειοδοτημένη ζώνη.

19.9 Περίληψη

Το 5G και το 5G-Advanced επεκτείνουν τις υποστηριζόμενες κάθετες περιπτώσεις χρήσης σε κάθε έκδοση. Με το 5G-Advanced, προστέθηκαν νέες κάθετες περιπτώσεις χρήσης και οι ήδη αρχισμένες έγιναν πιο ολοκληρωμένες. Περαιτέρω βελτιώσεις που προσδιορίστηκαν θα γίνουν στην έκδοση 19 για πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας NTN και των κόμβων αναμετάδοσης πολλαπλών βημάτων για τη δημόσια ασφάλεια.

Αναφορές

- 1 Τεχνική έκθεση 3GPP TR 38.821, "Solutions for NR to support non-terrestrial networks (NTN)", έκδοση 16, Μάιος 2021.
- 2 <https://ast-science.com/> (τελευταία επίσκεψη 14 Ιουλίου 2023).
- 3 Xing, Y., Hsieh, F., Ghosh, A., & Rappaport, T.S., "High altitude platform stations (HAPS): IEEE 93rd VTC2021-Spring.

- 4 3GPP Tdoc RP-213600, "New WID on NR support for UAV (Uncrewed Aerial Vehicles)," 3GPP Technical Document RP-213600, Dec. 2021.
- 5 Lin, X. et al. (2018). Ο ουρανός δεν είναι το όριο: LTE για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. *IEEE Communications Magazine* 56 (4): 204-210.
- 6 www.5GAA.org (τελευταία επίσκεψη 14 Ιουλίου 2023).
- 7 <https://uic.org/rail-system/frmcs/>
- 8 Hooli, K. et al. (2023). Επέκταση του 5G σε στενές κατανομές φάσματος. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications* 41 (6) Ιούνιος.

Ανοικτό RAN και εικονικοποιημένο RAN

Harri Holma και Antti Toskala

Nokia, Φινλανδία

ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Εισαγωγή, 559
Τάσεις αρχιτεκτονικής ραδιοδικτύου, 560 Open RAN Fronthaul, 561
Βελτιστοποίηση χωρητικότητας Uplink, 565 Συμμαχία O-RAN, 566
O-RAN Fronthaul, 566
Ανοικτό Κέντρο Δοκιμών και Ολοκλήρωσης και PlugFests, 568 Ασφάλεια και ενορχήστρωση O-RAN, 569
Εικονικοποίηση βασικής ζώνης και Cloud RAN, 569
Εικονικοποίηση βασικής ζώνης και κεντρικοποίηση, 570 Διαθεσιμότητα απομακρυσμένων άκρων και τοπολογία δικτύου, 571 Διαθεσιμότητα οπτικών ινών και οπτικών, 573
Αποδοτικότητα υλικού βασικής ζώνης, 574
Εικονική εξέλιξη RAN, 575
Ευφυής ελεγκτής RAN, 575
Σύνοψη, 577
Αναφορές, 578

20.1 Εισαγωγή

Το ανοικτό RAN και το εικονικό RAN (vRAN) μπορούν να οδηγήσουν στον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο οι πάροχοι και οι πελάτες μεγάλων επιχειρήσεων προμηθεύονται, αναπτύσσουν, διαχειρίζονται και βελτιστοποιούν τον κυψελοειδή εξοπλισμό. Η πρωταρχική εστίαση του Open RAN και του vRAN είναι: (1) η αποσύνδεση της ραδιομονάδας (RU) και της κατανεμημένης μονάδας βασικής ζώνης (DU) και της κεντρικής μονάδας (CU) και (2) η αποσύνδεση του υλικού (HW) από το λογισμικό (SW). Δύο πρόσθετοι στόχοι είναι: (3) να καταστεί δυνατή η αυτοματοποίηση του RAN με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) και (4) η χρήση κεντρικής θέσης για την επεξεργασία της βασικής ζώνης. Οι στόχοι και οι προκλήσεις της αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται στο Σχήμα 20.1.

	Ανοικτό RAN fronthaul	Cloud RAN (εικονικοποίηση)	Αυτοματοποίηση η RAN με βάση το AI	Κεντρικοποιημένο RAN
Στόχοι	Αποσύνδεση προμηθευτών RU και DU	Αποσύνδεση βασικής ζώνης HW και SW	Βελτιστοποίηση δικτύου με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη	Συγκέντρωση ζώνης βάσης και απλές αναβαθμίσεις
Προκλήσεις	Από άκρη σε άκρη ραδιοεπίδοση και προσπάθεια ενσωμάτωσης	Ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα	Συλλογή δεδομένων και διεπαφές	Απαιτήσεις μεταφοράς

Σχήμα 20.1 Στόχοι και προκλήσεις του ανοικτού RAN και του νRAN

Το ανοικτό fronthaul ανοικτού RAN επιτρέπει πιο ευέλικτες επιλογές ανάπτυξης RF και βασικής ζώνης με διαφορετικούς προμηθευτές. Ο ιδανικός στόχος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών προμηθευτών plug-and-play. Η πρακτική ανάπτυξη έχει αποδειχθεί πιο δύσκολη στους τομείς της βελτιστοποίησης των ραδιοεπιδόσεων σε μακροδίκτυα ευρείας περιοχής και στις απαιτούμενες προσπάθειες ολοκλήρωσης πολλαπλών προμηθευτών. Ο όρος "O-RAN" αναφέρεται στις διεπαφές και τα στοιχεία αρχιτεκτονικής που προδιαγράφονται από τη Συμμαχία O-RAN πάνω στις προδιαγραφές 3GPP. Ο όρος "Open RAN" είναι πιο γενικός και δεν περιορίζεται μόνο στις definitions της O-RAN Alliance.

Το Cloud RAN ή nRAN επιτρέπει ελκυστική εξέλιξη για τα ραδιοδίκτυα όσον αφορά την ευελιξία ανάπτυξης και την αποσύνδεση SW και HW. Ο ιδανικός στόχος είναι να υπάρχουν ανεξάρτητοι προμηθευτές HW και SW για τη βασική ζώνη. Οι πρακτικές προκλήσεις σχετίζονται με την ηλεκτρονικότητα του HW για την επεξεργασία των ραδιοσυχνοτήτων, τις απαιτήσεις καθυστέρησης και την ενσωμάτωση του cloud RAN με τα παλαιά δίκτυα.

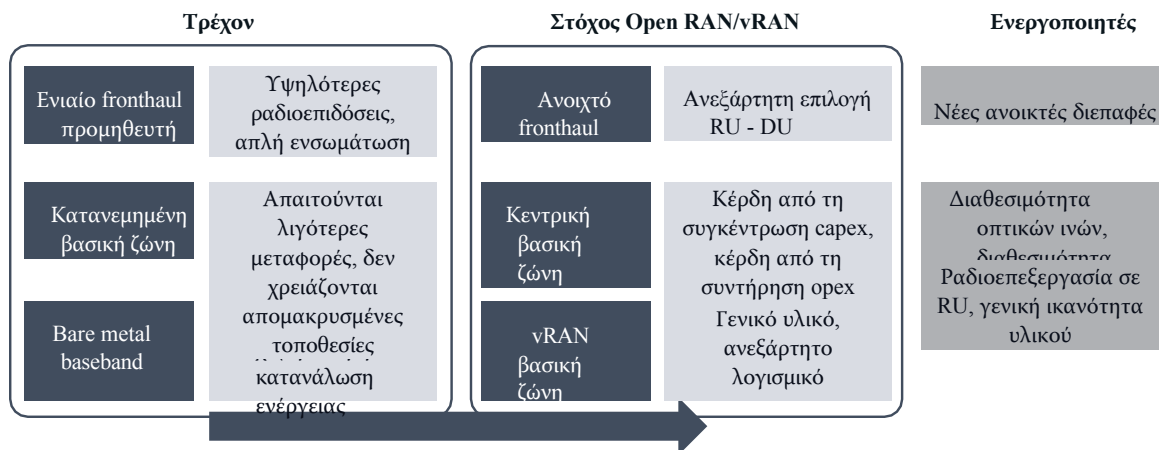
Η αυτοματοποίηση δικτύου με βάση την AI-/ML μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις στη ρύθμιση του δικτύου, τη βελτιστοποίηση και την ανίχνευση ανωμαλιών. Η πρόκληση είναι η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών από το RAN με τη χρήση τυποποιημένων διεπαφών.

Το συγκεντρωτικό RAN μπορεί ιδανικά να επιτρέψει τη συγκέντρωση πόρων βασικής ζώνης και να καταστήσει απλούστερες τις αναβαθμίσεις βασικής ζώνης. Οι προκλήσεις με το συγκεντρωτικό RAN σχετίζονται με την απαίτηση στενής καθυστέρησης μεταξύ RU και DU. Οι στόχοι και οι προκλήσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 20.1.

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι τεχνολογίες Open RAN και nRAN και παρουσιάζονται λύσεις για τις βελτιστοποιημένες υλοποιήσεις. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των τρεχουσών τάσεων στις αρχιτεκτονικές κινητών δικτύων στην ενότητα 20.2. Οι διασυνδέσεις και οι προδιαγραφές Open RAN απεικονίζονται στην ενότητα 20.3 και η συγκέντρωση και η εικονικοποίηση της βασικής ζώνης περιγράφονται στην ενότητα 20.4. Ο ευφυής ελεγκτής RAN (RIC) εξετάζεται στην ενότητα 20.5, η συμμαχία O-RAN στην ενότητα 6 και το κεφάλαιο συνοψίζεται στην ενότητα 20.7.

20.2 Τάσεις αρχιτεκτονικής ραδιοδικτύου

Το τυπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας βασίζεται επί του παρόντος στη ρύθμιση όπου ο ίδιος προμηθευτής παρέχει τόσο την RU όσο και τη μονάδα βασικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των DU και CU. Η μονάδα βασικής ζώνης βρίσκεται



Σχήμα 20.2 Τάσεις στην αρχιτεκτονική του ραδιοδικτύου.

στη θέση του σταθμού βάσης κοντά στην κεραία και τη ΡΥ. Η επεξεργασία της βασικής ζώνης εκτελείται σε ειδικά κατασκευασμένες πλατφόρμες γυμνού μετάλλου. Η αρχιτεκτονική-στόχος με τις διεπαφές O-RAN και την εικονικοποίηση vRAN είναι να φέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη - μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί φορείς στο ραδιοδίκτυο, η επεξεργασία βασικής ζώνης μπορεί να συγκεντρωθεί και η επεξεργασία βασικής ζώνης μπορεί να εκτελεστεί στο γενικό HW. Ο απώτερος στόχος είναι να καταστεί δυνατή η ύπαρξη ανεξάρτητων προμηθευτών RU και DU/CU, ανεξάρτητου HW και SW για DU και CU και κεντριοποιημένη θέση DU/CU για απλούστερη λειτουργικότητα. Η τάση της αρχιτεκτονικής απεικονίζεται στο Σχήμα 20.2. Υπάρχουν μερικοί τεχνολογικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να καταστήσουν αυτές τις αλλαγές εφικτές στη μελλοντική αρχιτεκτονική:

- Νέες ανοικτές εσωτερικές διεπαφές RAN έχουν οριστεί στη Συμμαχία O-RAN και στο 3GPP.
- Υπάρχει μεγαλύτερη χωρητικότητα fiber και διαθέσιμες τοποθεσίες μακρινών άκρων, γεγονός που επιτρέπει τη συγκέντρωση της βασικής ζώνης.
- Μια κεραία μαζικής MIMO 5G έχει περισσότερη επεξεργασία σε RU από τις παραδοσιακές κεφαλές RF, καθιστώντας την εικονικοποίηση DU απλούστερη.
- Το γενικό HW έχει περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργιών DU και CU.

Το κεφάλαιο θα δείξει πώς να επωφεληθείτε από αυτές τις τάσεις και τους παράγοντες που θα επιτρέψουν την εξέλιξη του ραδιοδικτύου 5G.

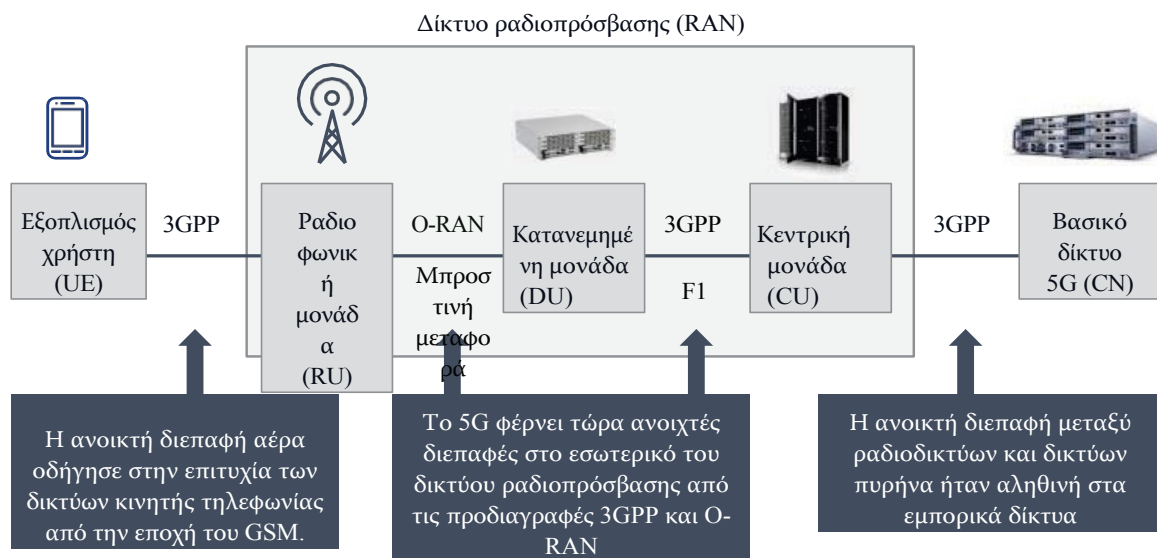
20.3 Ανοικτό RAN Fronthaul

20.3.1 Διαχωρισμός λειτουργικότητας Fronthaul

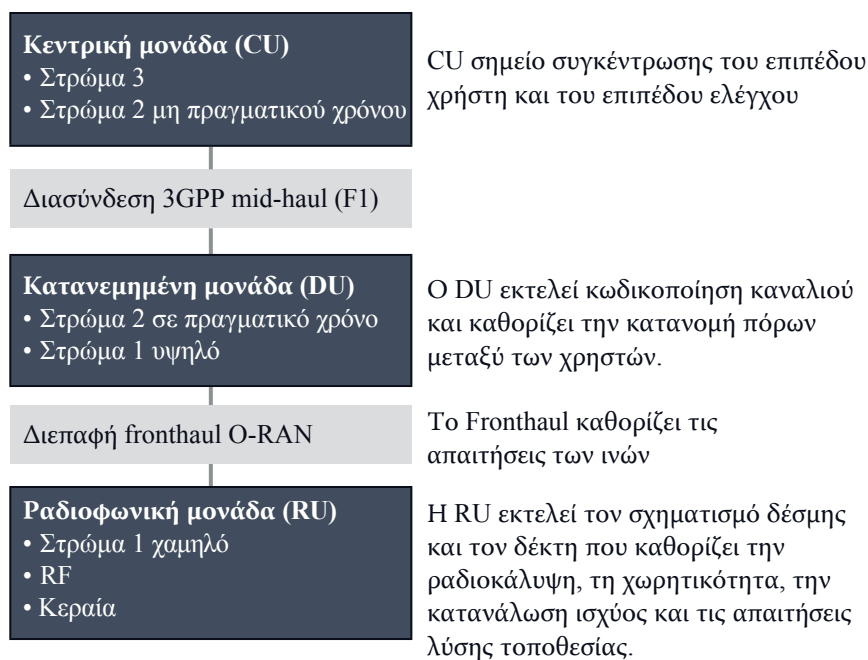
Η επιτυχία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας βασίζεται στις ανοικτές διεπαφές από την εποχή του GSM στη δεκαετία του 1990. Η ανοικτή διεπαφή μεταξύ της συσκευής (εξοπλισμός χρήστη, UE) και του δικτύου, ήταν το σημείο εκκίνησης για την παγκόσμια επιτυχία - η ίδια συσκευή λειτουργεί σε διαφορετικά δίκτυα σε διαφορετικές χώρες, που παρέχονται από διαφορετικούς προμηθευτές. Μια άλλη σημαντική ανοικτή διεπαφή είναι μεταξύ του ραδιοδικτύου και του δικτύου πυρήνα. Και οι δύο διεπαφές είναι καλά καθορισμένες στο 3GPP και εφαρμόζονται ευρέως σε εμπορικά δίκτυα πολλών προμηθευτών. Το 5G προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες για την προσθήκη ανοικτών διεπαφών στο δίκτυο ραδιοπρόσβασης.

(RAN) για να επιτρέψει την εικονικοποίηση του δικτύου και την ευέλικτη ανάπτυξη. Ο στόχος είναι να επιτραπεί η βέλτιστη τοποθέτηση των διαφόρων λειτουργιών του δικτύου και να επιτραπεί η ανάμειξη μεταξύ διαφορετικών παρόχων εξοπλισμού. Η διεπαφή μεταξύ DU και CU είναι defined στο 3GPP, και η διεπαφή μεταξύ RU και DU είναι defined στην O-RAN Alliance. Οι ανοικτές διεπαφές απεικονίζονται στο Σχήμα 20.3.

Μια πιο λεπτομερής κατανομή λειτουργιών εντός του RAN παρουσιάζεται στο Σχήμα 20.4. Η πιο σημαντική μονάδα στο ραδιοδίκτυο 5G είναι το RU που περιλαμβάνει την κεραία, τα στοιχεία ραδιοσυχνότητας (RF) και τη διαμόρφωση δέσμης και τον δέκτη χαμηλού επιπέδου 1. Οι δυνατότητες της RU define κυρίως την κάλυψη και τη χωρητικότητα του δικτύου που είναι οι βασικοί δείκτες ραδιοεπιδόσεων. Η RU defines επίσης το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ισχύος του δικτύου, καθώς και τη λύση τοποθεσίας.



Σχήμα 20.3 Ανοιχτές διεπαφές στο κινητό δίκτυο 5G.

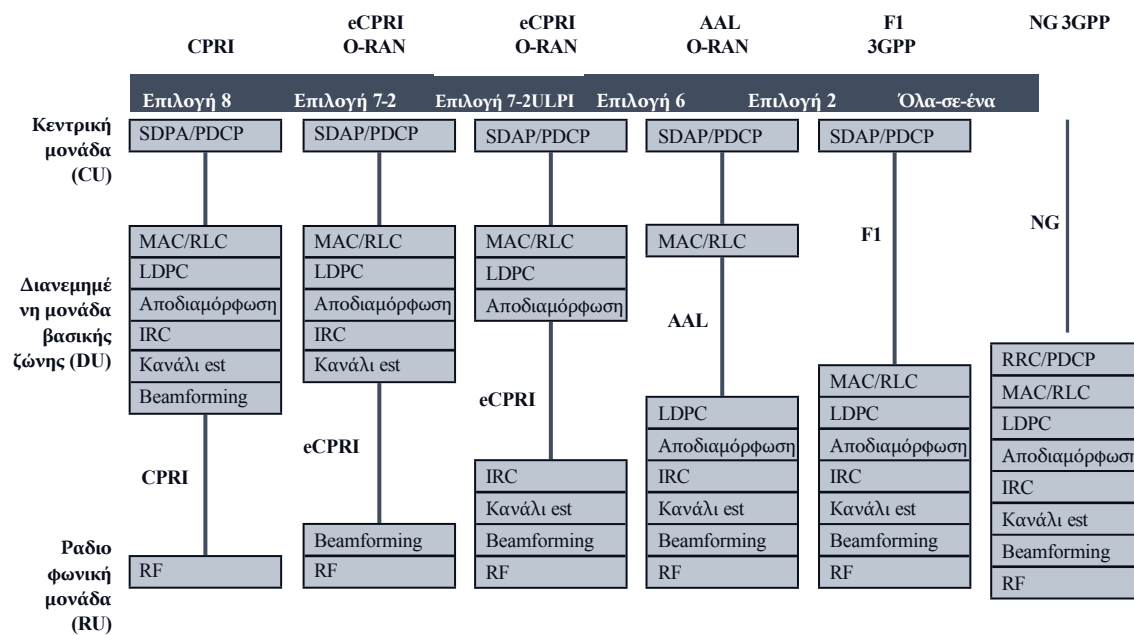


Σχήμα 20.4 Διαχωρισμός λειτουργιών στο δίκτυο ραδιοπρόσβασης.

απαιτήσεις. Η RU αποτελεί συνήθως μεγάλο μέρος του κόστους του ραδιοδικτύου ευρείας περιοχής λόγω της τεχνολογίας πυριτίου υψηλής ισχύος και υψηλής απόδοσης και των προηγμένων αλγορίθμων.

Το DU εκτελεί λειτουργίες υψηλού επιπέδου 1, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης καναλιού και του κρίσιμου για την καθυστέρηση επιπέδου 2, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού πακέτων. Επομένως, το DU είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη διαίρεση του δικτύου μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών, περιπτώσεων χρήσης και πελατών. Η CU εκτελεί λιγότερο κρίσιμες για την καθυστέρηση λειτουργίες στρώματος 2 και 3 και μπορεί να χρησιμοποιήσει κεντρικά σημεία συγκέντρωσης.

Υπάρχουν μερικές επιλογές για τον ακριβή διαχωρισμό της λειτουργικότητας μεταξύ DU και RU. Το Σχήμα 20.5 και ο Πίνακας 20.1 απεικονίζουν λεπτομερέστερα τις επιλογές διαχωρισμού του fronthaul. Οι διαφορές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:



Σχήμα 20.5 Επιλογές διαχωρισμού των λειτουργιών fronthaul, midhaul και backhaul.

Πίνακας 20.1 Συγκριτική αξιολόγηση των επιλογών αρχιτεκτονικής RAN.

	Επιλογή 8	Επιλογή 7-2	Επιλογή 6	Επιλογή 2	Όλα-σε-ένα
Απαίτηση απόδοσης διεπαφής	>100 Mbps	15-20 Gbps	10-15 Gbps	10-15 Gbps	<10 Gbps
Απαίτηση καθυστέρησης διεπαφής	<0,1 ms	<0,1 ms	<0,1 ms	1 ms	>1 ms
Επιτάχυνση HW στη βασική ζώνη	Απαιτούμενο	Απαιτούμενο	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται
Συνδυασμός μεταξύ συχνοτήτων και τομέων στη βασική ζώνη	Ναι δυνατό	Ναι δυνατό	Απαιτεί επιπλέον διεπαφή	Απαιτεί επιπλέον διεπαφή	Απαιτεί επιπλέον διεπαφή
Τυποποίηση διεπαφής	CPRI	O-RAN αλλά όχι πραγματικά ανοικτό	O-RAN αλλά δεν έχει οριστεί σωστά	3GPP F1	3GPP RAN - διεπαφή πυρήνα

Η επιλογή 8 είναι η διασύνδεση με βάση το Common Public Radio Interface (CPRI), όπου όλη η επεξεργασία της βασικής ζώνης γίνεται στο DU. Η πρόκληση με το CPRI είναι ότι η απαίτηση ρυθμού δεδομένων fronthaul είναι πολύ υψηλή για πρακτική ανάπτυξη, ειδικά με μια ευρυζωνική κεραία μαζικής MIMO. Επίσης, η απαίτηση λανθάνουσας κατάστασης είναι δύσκολη με το CPRI, καθώς απαιτείται λανθάνουσα κατάσταση μικρότερη από 0,1 ms.

Η διεπαφή Option 7-2 καταργήθηκε στη Συμμαχία O-RAN το 2021. Η επιλογή 7-2 διαθέτει διαμόρφωση δέσμης στο RU, η οποία μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις fronthaul throughput σε σύγκριση με το CPRI. Η εξέλιξη της Επιλογής 7-2 περιλαμβάνει περισσότερες λειτουργίες στο RU από την Επιλογή 7-2 - η εκτίμηση καναλιού και ο συνδυασμός απόρριψης παρεμβολών δέκτη (IRC) υλοποιούνται στο RU. Αυτή η επιλογή είναι γνωστή ως 7-2 Uplink Performance Improvement (ULPI). Η επιλογή 7-2ULPI έχει πλεονέκτημα στη χωρητικότητα ανοδικής ζεύξης με μεγάλο αριθμό στρωμάτων MIMO πολλαπλών χρηστών (MU-MIMO) και προηγμένο δέκτη. Η επιλογή 7-2ULPI defined στην O-RAN Alliance το 2023 και το 2024. Και οι δύο επιλογές 7-2 χρειάζονται χαμηλή καθυστέρηση μεταξύ RU και DU. Αυτές οι επιλογές χρειάζονται επίσης επιτάχυνση HW στο DU για την επεξεργασία της αποκωδικοποίησης του καναλιού. Και οι δύο επιλογές είναι κατάλληλες για καταναεμημένο MIMO πολλαπλών τομέων και για συνάθροιση φέροντος, επειδή τα στρώματα συνδυασμού σημάτων και MAC βρίσκονται στο κοινό DU.

Η επιλογή 6 διαχωρίζει τη λειτουργικότητα μεταξύ των επιπέδων 1 και 2. Όλες οι λειτουργίες του στρώματος 1 βρίσκονται στο RU και όλες οι λειτουργίες του στρώματος 2 στο DU. Η διεπαφή ονομάζεται Acceleration Abstraction Layer (AAL) και αναφέρεται στο γεγονός ότι το RU περιέχει όλες τις λειτουργίες που απαιτούν επιτάχυνση HW σε αυτόν τον διαχωρισμό. Η διεπαφή AAL έχει εξεταστεί στη συμμαχία O-RAN, αλλά δεν έχει τυποποιηθεί κατάλληλα. Η επιλογή 6 έχει ελαφρώς χαμηλότερες απαιτήσεις fronthaul throughput σε σύγκριση με την επιλογή 7-2, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί χαμηλή καθυστέρηση επειδή η επεξεργασία MAC βρίσκεται στο DU.

Η επιλογή 2 βασίζεται στη διεπαφή 3GPP F1 μεταξύ DU και CU. Η πλήρης DU ενσωματώνεται με την RU σε αυτόν τον διαχωρισμό λειτουργιών. Όλα τα κρίσιμα στοιχεία καθυστέρησης στο επίπεδο 1 και στο επίπεδο 2 περιλαμβάνονται στο RU+ DU, το οποίο είναι γνωστό ως σημείο ραδιοπρόσβασης (RAP). Επιλογή

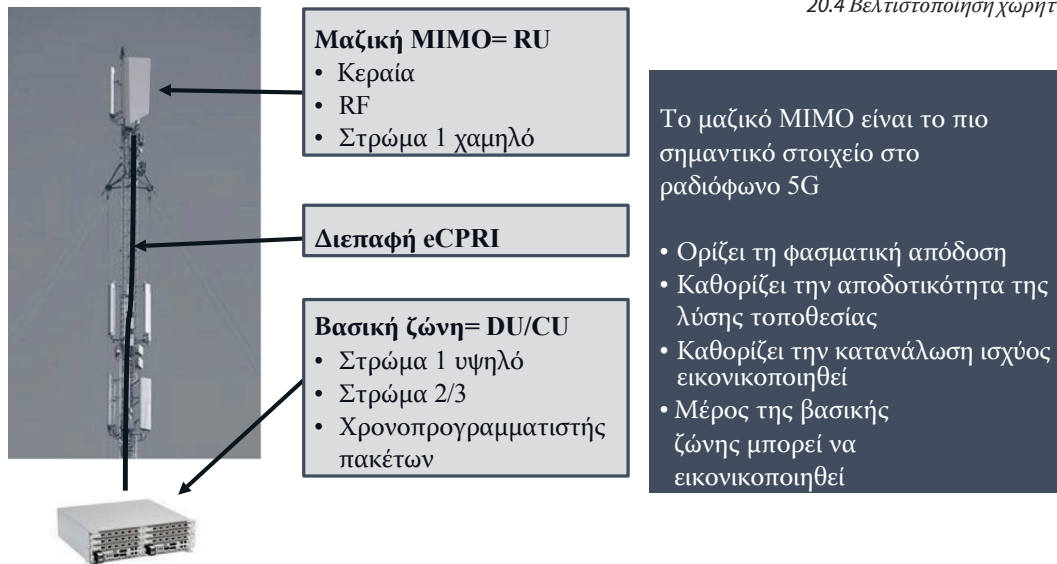
2 split μπορεί να ανεχτεί μεγαλύτερη καθυστέρηση μεταφοράς από τις προηγούμενες επιλογές, αφού όλη η καθυστέρηση

η κρίσιμη επεξεργασία είναι ενσωματωμένη στο ραδιόφωνο. Αυτός ο διαχωρισμός είναι επίσης γνωστός ως διαχωρισμός ανώτερου επιπέδου (HLS). Η επιλογή 2 οδηγεί σε ένα RU υψηλότερου κόστους, αλλά σε χαμηλότερο κόστος μεταφοράς και απλοποιεί το σύστημα μέσω της εξάλειψης του DU. Είναι κατάλληλη όταν συνδέεται με Cloud RAN, όπου η CU εικονικοποιείται στο cloud και τα RU και DU ενσωματώνονται μαζί. Η επιλογή 2 έχει μερικούς σημαντικούς περιορισμούς - η συνάθροιση φέροντος μεταξύ συχνοτήτων είναι δύσκολη και ο συνδυασμός σήματος μεταξύ τομέων, γνωστός και ως καταναεμημένο MIMO, είναι δύσκολος επειδή δεν υπάρχει κοινό DU μεταξύ των συχνοτήτων και των τομέων. Επομένως, η επιλογή 2 δεν αναμένεται να είναι πρακτική για τις ζώνες κάτω των 6 GHz. Η επιλογή 2 έχει χρησιμοποιηθεί για τις αναπτύξεις mmWave, επειδή η ενσωμάτωση mmWave με τις ζώνες υπο-6 GHz μπορεί να χρησιμοποιήσει διπλή συνδεσιμότητα αντί για συνάθροιση φερέων.

Ένα παράδειγμα της πρακτικής υλοποίησης της διάσπασης των λειτουργιών RAN με το eCPRI fronthaul παρουσιάζεται στο Σχήμα 20.6. Η μαζική κεραία MIMO στον πύργο περιλαμβάνει πολύ περισσότερες λειτουργίες από την παραδοσιακή παθητική κεραία. Η μαζική MIMO περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μονάδων RF, ψηφιακά front ends, διαμόρφωση δέσμης και επεξεργασία χαμηλού επιπέδου 1. Βάση-

ζώνη DU+ CU περιλαμβάνει την υπόλοιπη ψηφιακή επεξεργασία του στρώματος 1, του στρώματος 2 και του στρώματος

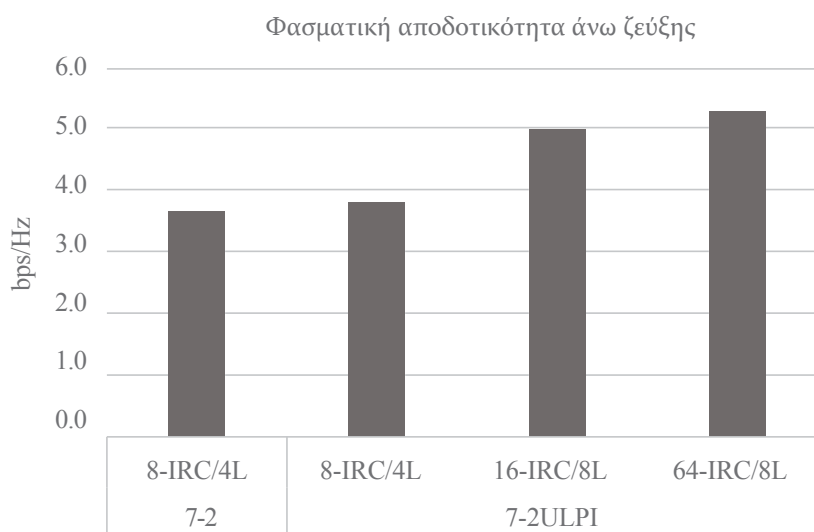
3. Η κεραία μαζικής MIMO αποτελεί μεγάλο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών RAN (CAPEX) επειδή η κεραία περιλαμβάνει τόσες πολλές λειτουργίες. Η βασική ζώνη DU+ CU αποτελεί μόνο μικρότερο μέρος του CAPEX. Τα RU και DU συνδέονται με οπτικό fiber με ένα διεπαφή eCPRI που χρησιμοποιεί συνήθως ρυθμό δεδομένων 25 Gbps.



Σχήμα 20.6 Λειτουργικότητα ραδιοδικτύου και κατανομή των επενδύσεων.

20.4 Βελτιστοποίηση χωρητικότητας Uplink

Η φασματική ευκρίνεια ανοδικής ζεύξης μπορεί να βελτιωθεί με την επιλογή 7-2ULPI σε σύγκριση με την επιλογή 7-2 όταν η επεξεργασία του δέκτη βρίσκεται εντός της RU. Το Σχήμα 20.7 απεικονίζει τα αποτελέσματα προσομοίωσης με δέκτες 8-IRC, 16-IRC και 64-IRC με MU-MIMO 4 επιπέδων και 8 επιπέδων υποθέτοντας χωρητικότητα 25G fronthaul. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η φασματική efficiency uplink με 7-2 και 7-2ULPI είναι παρόμοια αν περιοριστούμε σε μέγιστο αριθμό 4 στρωμάτων. Όταν αυξάνεται ο αριθμός των κλάδων του δέκτη και των στρωμάτων MU-MIMO, η επιλογή 7-2ULPI μπορεί να βελτιώσει τη χωρητικότητα ανερχόμενης ζεύξης κατά 35-45%. Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι και οι δύο επιλογές μπορούν να αναπτυχθούν και για τις περιπτώσεις χαμηλού-μέσου φορτίου uplink, ενώ η επιλογή 7-2ULPI προτιμάται για τις περιπτώσεις ακραίου φορτίου uplink. Σημειώστε ότι ο διαχωρισμός της λειτουργικότητας δεν έχει καμία επίπτωση στην απόδοση της καθοδικής ζεύξης.



Σχήμα 20.7 Φασματική απόδοση άνω ζεύξης με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαχωρισμό fronthaul.

20.5 Συμμαχία O-RAN

20.5.1 Ιστορικό της Συμμαχίας O-RAN

Η O-RAN Alliance ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 με σκοπό την προώθηση του ανοικτού και ευφυούς RAN. Δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο διαφορετικών οργανισμών, συγκεκριμένα της C-RAN Alliance και του XRRN Forum. Η C-RAN Alliance αποτελούνταν από την China Mobile και Κινέζους προμηθευτές, ενώ το XRRN Forum από Αμερικανούς, Ευρωπαίους, Ιάπωνες και Νοτιοκορεάτες προμηθευτές και φορείς εκμετάλλευσης. Η διεπαφή fronthaul defined στην ομάδα εργασίας WG4 που περιλαμβάνει επίσης μεγάλο αριθμό fronthaul profiles [1].

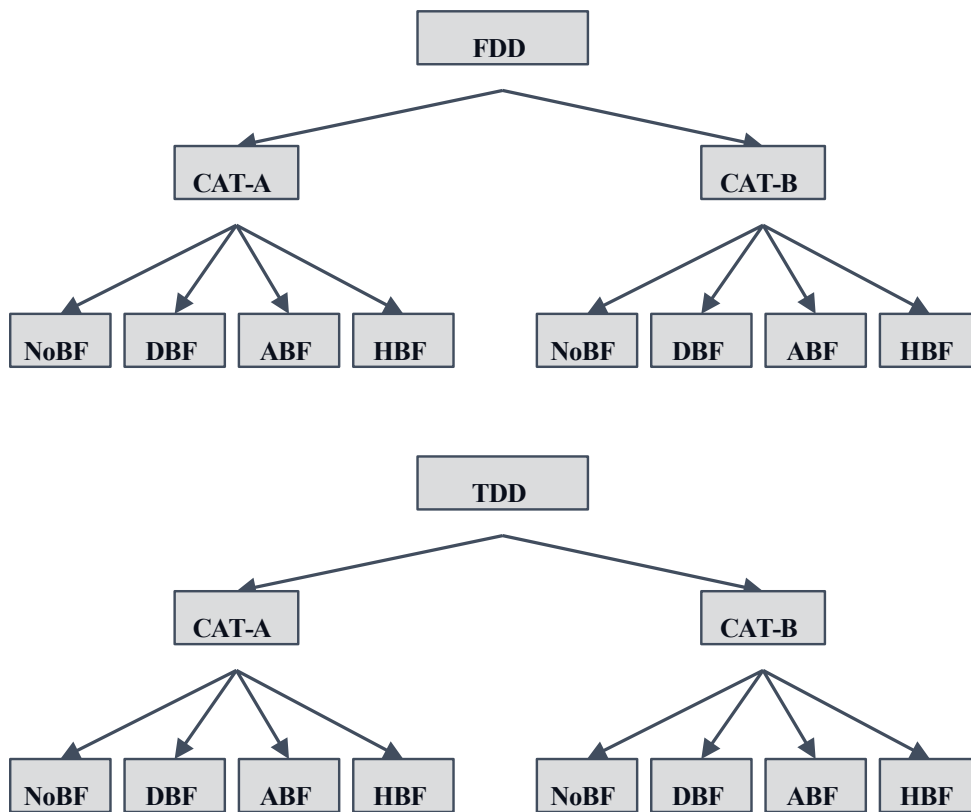
Ένα άλλο συναφές φόρουμ είναι το Telecom Infra Project (TIP), το οποίο δημιουργήθηκε από το Face- book το 2016 ως μια μεθοδολογία συνεργασίας με επίκεντρο τη μηχανική για την κατασκευή και την ανάπτυξη παγκόσμιας υποδομής τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με στόχο την παγκόσμια πρόσβαση για όλους. Το TIP κατευθύνεται από κοινού από την ομάδα των ιδρυτικών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών του, οι οποίες αποτελούν το διοικητικό του συμβούλιο. Η TIP έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της με την O-RAN. Έχουν ενεργά έργα σε RU, DU, DU, outdoor macro και indoor small cell [2].

20.6 O-RAN Fronthaul

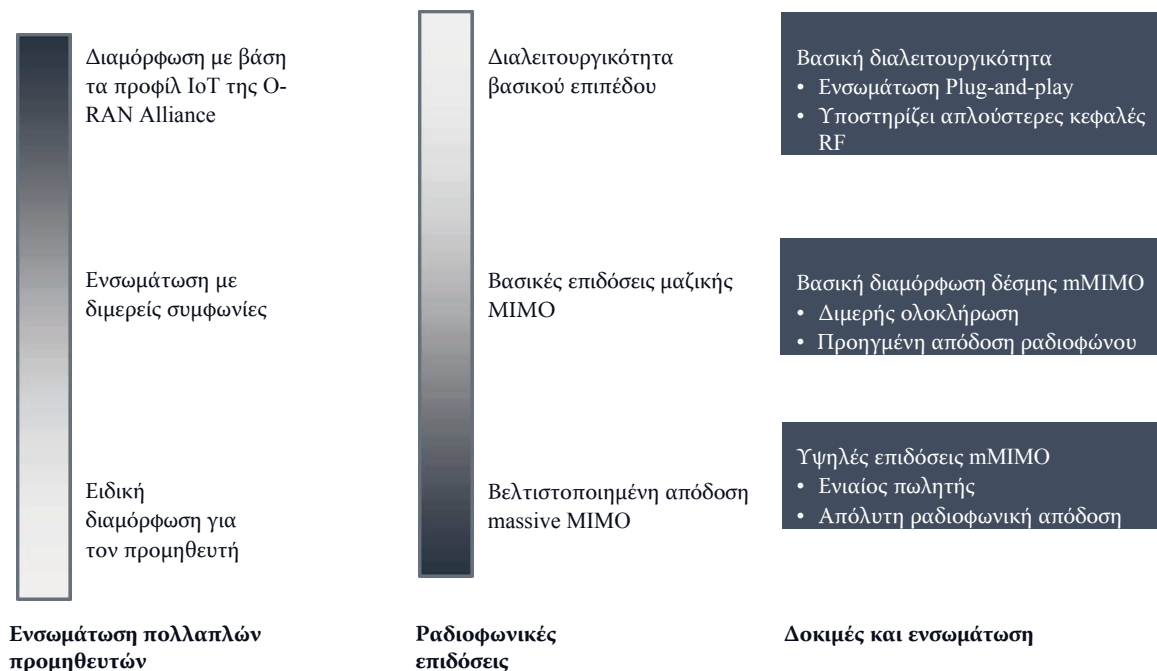
Η ενσωμάτωση πολλαπλών προμηθευτών είναι ένα σημαντικό στοιχείο όταν συνδέετε RU και DU από δύο διαφορετικούς προμηθευτές. Το O-RAN έχει προδιαγράψει και δημοσιεύσει τις προδιαγραφές της διεπαφής O-RAN fronthaul για το επίπεδο χρήστη, το επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο διαχείρισης. Τα profiles του O-RAN διευκολύνουν τις δοκιμές διαλειτουργικότητας πολλαπλών προμηθευτών με τον καθορισμό παραμέτρων δοκιμής, συμπεριλαμβανομένου του τύπου διπλής όδευσης (FDD/TDD), της διαμόρφωσης TDD, της απόστασης υποφερόντων, του εύρους ζώνης, του αριθμού των ροών κεραιών, της καθυστέρησης fronthaul, του τύπου διαμόρφωσης δέσμης και της συμπίεσης δεδομένων (αριθμός bits, κυμαινόμενο/fixed point). Οι προδιαγραφές και οι προφίλμοι μπορούν να βρεθούν στην ομάδα εργασίας WG4. Η κύρια κατηγοριοποίηση των profile απεικονίζεται στο Σχήμα 20.8.

Το πρόγραμμα ορίζει τις βασικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη ραδιοεπικοινωνία και τη μεταφορά. Η πρακτική πρόκληση είναι ότι τα profiles O-RAN και οι περιπτώσεις δοκιμών δεν έχουν σχεδιαστεί για την επικύρωση και τη βελτιστοποίηση της ραδιοεπίδοσης, ειδικά στην περίπτωση του μαζικού σχηματισμού δέσμης MIMO. Τα profiles δεν αναμένεται να παρέχουν plug-and-play λειτουργικότητα πολλαπλών κατασκευαστών με βελτιστοποιημένη απόδοση. Η ενσωμάτωση πολλαπλών προμηθευτών με μια βασική κεφαλή RF είναι σχετικά απλή και έχει γίνει σε διμερείς ανταλλαγές μεταξύ των προμηθευτών βασικής ζώνης και των προμηθευτών ραδιοσυχνοτήτων. Το O-RAN έχει προδιαγράψει μια διεπαφή 7-2 fronthaul για την περίπτωση mMIMO, αλλά η ενσωμάτωση γίνεται πιο πολύπλοκη επειδή ο υπολογισμός της δέσμης και ο σχηματισμός δέσμης γίνονται σε διαφορετικές μονάδες. Αυτό πιθανότατα συνεπάγεται ότι θα χρειαστούν δοκιμές διαλειτουργικότητας vendor-specific με τις κεραιές διαμόρφωσης δέσμης προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής ραδιοεπίδοση και να επιτραπεί η εξέλιξη των αλγορίθμων διαμόρφωσης δέσμης με την πάροδο του χρόνου από το απλό πλέγμα των ακτίνων σε πιο προηγμένο UE beamforming και MU-MIMO. Η αντιστάθμιση μεταξύ της ενσωμάτωσης πολλαπλών προμηθευτών και των ραδιοεπιδόσεων απεικονίζεται στο Σχήμα 20.9.

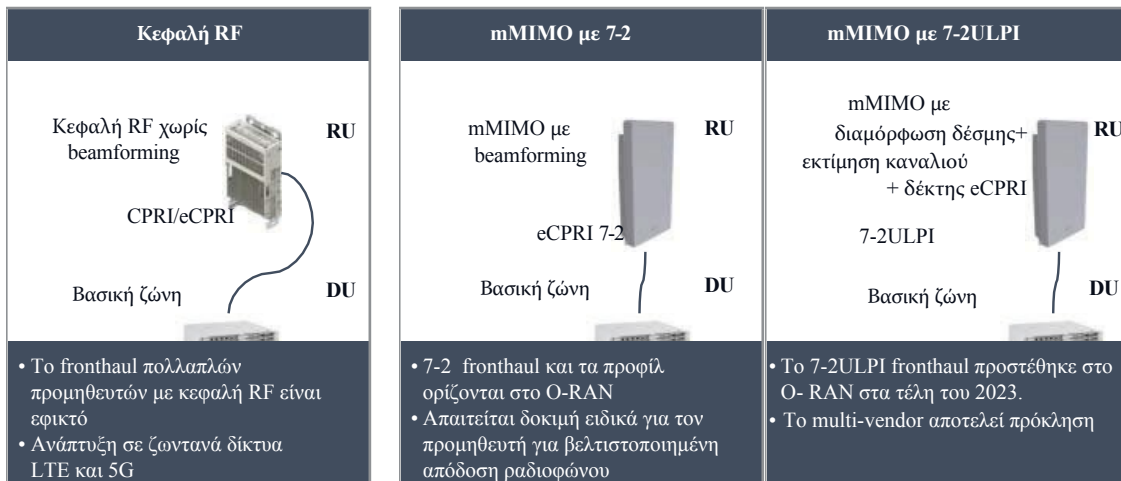
Το Σχήμα 20.10 δείχνει τα πρακτικά συμπεράσματα από τις διασυνδέσεις RU - DU πολλαπλών προμηθευτών. Στην περίπτωση της κεφαλής RF με λειτουργικότητα 4T4R (4 πομποί 4 δέκτες), οι αναπτύξεις πολλαπλών προμηθευτών είναι εφικτές και έχουν χρησιμοποιηθεί στα ζωντανά δίκτυα. Η διαμόρφωση δέσμης mMIMO προσθέτει πολυπλοκότητα στην ενσωμάτωση - απαιτείται προσεκτική δοκιμή προδιαγραφών του προμηθευτή για την ενσωμάτωση της διεπαφής Option 7-2 για την επίτευξη λογικών ραδιο



Σχήμα 20.8 Κύρια κατηγοριοποίηση προφίλ O-RAN (BF= Beamforming, DBF= Digital BF, ABF= Analog BF, HBF= Hybrid BF).



Σχήμα 20.9 Προσπάθεια ενσωμάτωσης fronthaul πολλαπλών προμηθευτών σε σχέση με την απόδοση του ραδιοφώνου.



Σχήμα 20.10 Προσπάθεια ολοκλήρωσης fronthaul πολλαπλών προμηθευτών με διαφορετικές επιλογές RF και fronthaul.

απόδοση. Η επιλογή 7-2ULPI τείνει να κάνει τις περιπτώσεις πολλαπλών προμηθευτών πιο δύσκολες. Δεν είναι τετριμμένη η επίτευξη απλής ενσωμάτωσης πολλαπλών προμηθευτών και βελτιστοποιημένης ραδιοεπίδοσης ταυτόχρονα. Οι πρακτικές εμπειρίες από το O-RAN απεικονίζονται εδώ [3].

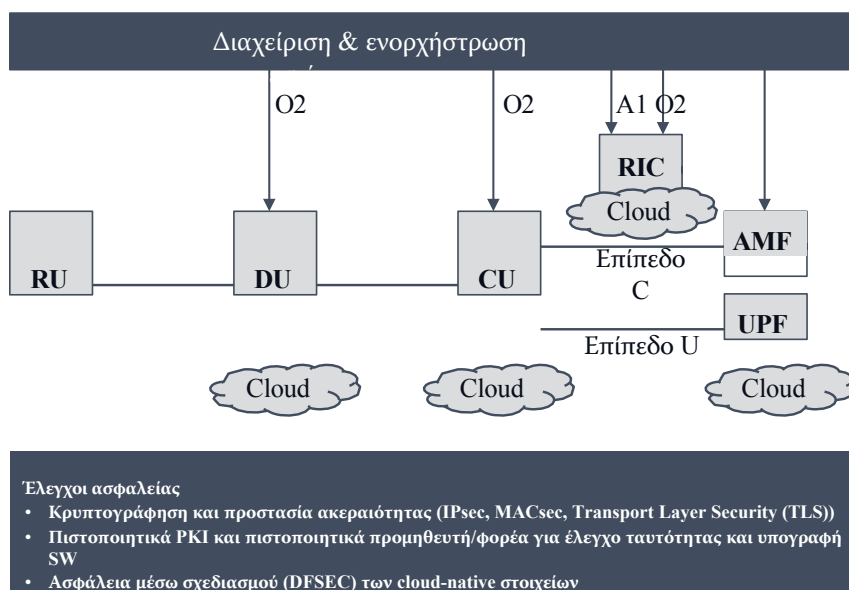
20.7 Ανοικτό Κέντρο Δοκιμών και Ολοκλήρωσης και PlugFests

20.7.1 Ανοικτό Κέντρο Δοκιμών και Ολοκλήρωσης (OTIC)

Το Open Test and Integration Center (OTIC) δημιουργήθηκε για να επιτρέψει τις δοκιμές διαλειτουργικότητας O-RAN πολλαπλών κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο OTIC περιλαμβάνουν φορείς εκμετάλλευσης, προμηθευτές εξοπλισμού και ολοκληρωτές συστημάτων. Η πρωτοβουλία OTIC ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020. Καθώς η Συμμαχία O-RAN εστιάζει στις ανοικτές διεπαφές RAN και στη χρήση λύσεων ανοικτού κώδικα, το OTIC παρέχει ένα περιβάλλον για την επικύρωση αυτών των λύσεων. Με τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας και ενός συνόλου διαδικασιών, η OTIC θα επιταχύνει τις δοκιμές πολλαπλών προμηθευτών και τις πρακτικές εφαρμογές. Η αρχική εστίαση του OTIC είναι να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία RAN των συμμετεχόντων παρόχων εξοπλισμού υποστηρίζουν τυποποιημένες ανοικτές διεπαφές και μπορούν να διαλειτουργούν επιτυχώς με βάση τις προδιαγραφές δοκιμών που δημοσιεύει η O-RAN Alliance. Η O-RAN Alliance και η TIP δημιούργησαν το OTIC με το κοινοτικό εργαστήριο της TIP στο Βερολίνο.

20.7.2 PlugFest

Ο σκοπός της ομάδας έργου PlugFest είναι να αποσαφηνίσει και να επιταχύνει την υλικών δοκιμών, σχεδίων δοκιμών ή άλλων εγγράφων που θα υποστηρίξουν ένα PlugFest υπό την αιγίδα της TIP για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων. Στην πράξη, η ομάδα έργου PlugFest θα ποσοτικοποιήσει την ετοιμότητα των τεχνολογιών που χρηματοδοτούνται από το TIP για ενσωμάτωση στα δίκτυα φορέων εκμετάλλευσης. Το PlugFest θα δοκιμάσει και θα αξιολογήσει πολλαπλές λύσεις σε ένα κοινό περιβάλλον ως αντιπροσωπευτικό του περιβάλλοντος του φορέα εκμετάλλευσης. Το PlugFest φέρνει σε επαφή εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης για να συμφωνήσουν σε ένα κοινό σχέδιο δοκιμών και περιβάλλον, ώστε να διευκολυνθεί αργότερα η ενσωμάτωση κάθε λύσης στα δίκτυα του φορέα εκμετάλλευσης. Τα PlugFests διεξάγονται σε πολλούς χώρους σε όλο τον κόσμο με περισσότερες από 100 συμμετέχουσες εταιρείες.



Σχήμα 20.11 Διεπαφές O-RAN και επιπτώσεις στην ασφάλεια.

20.8 Ασφάλεια και ενορχήστρωση O-RAN

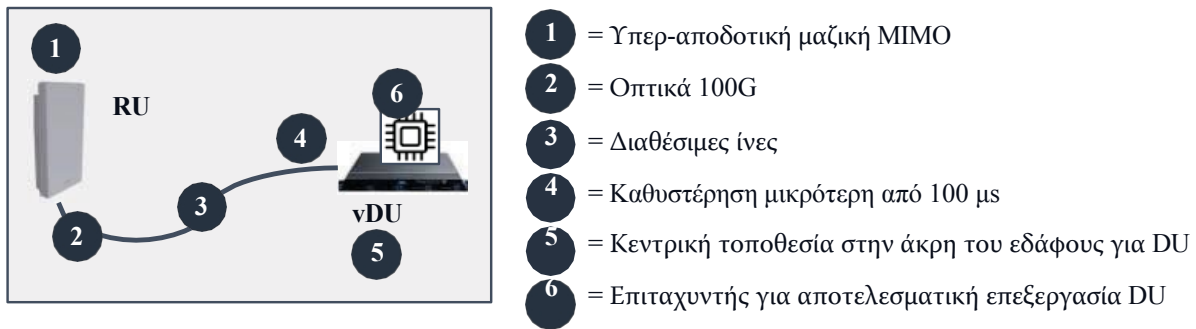
Η ασφάλεια αποτελεί βασική ικανότητα των ασύρματων δικτύων, παρέχοντας κρίσιμες υπηρεσίες για τις συνδεδεμένες κοινωνίες. Το άνοιγμα των διεπαφών και η δημιουργία νέων διεπαφών μέσω της διάσπασης του δικτύου, ή μέσω της αποσύνδεσης του HW από το SW ή της έκθεσης νέων "ανοικτών" διεπαφών αυξάνει την έκθεση σε απειλές για τα λειτουργικά δίκτυα, καθώς και τους κινδύνους για την πρόσβαση των συνδρομητών και των συσκευών στα δίκτυα. Κατά τη σύγκριση της νέας αρχιτεκτονικής δικτύου, είναι σαφές ότι η διάσπαση του δικτύου έχει ως συνέπεια όχι μόνο τη μετακίνηση HW από μια τοποθεσία με αξιόπιστο HW που ενεργοποιείται μέσω μιας αξιόπιστης σύνδεσης. Η ασφάλεια του O-RAN βασίζεται στις μεθόδους ασφαλείας 3GPP 5G καθώς και σε πρόσθετους ελέγχους ασφαλείας για την υποστήριξη διαχωρισμένων δικτύων. Το πλαίσιο ασφαλείας του O-RAN παρουσιάζεται στο Σχήμα 20.11. Ο στόχος είναι οι λύσεις που βασίζονται στο O-RAN με νέες διεπαφές να είναι σε θέση να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας με τα δίκτυα χωρίς αυτές τις διεπαφές. Οι πτυχές της ασφαλείας του O-RAN συζητούνται στο [4].

20.9 Εικονικοποίηση βασικής ζώνης και Cloud Ran

Ο ιδανικός στόχος της διαμόρφωσης του vRAN είναι η πλήρης αξιοποίηση της εικονικοποίησης και της κεντροποίησης όσον αφορά την ευελιξία και τη δυνατότητα αναβάθμισης. Υπάρχουν ορισμένες βασικές τεχνολογικές απαιτήσεις για να γίνουν αυτοί οι στόχοι εφικτοί. Οι απαιτήσεις αυτές παρατίθενται στο Σχήμα 20.12.

1. Efficient mMIMO RU για τη μεγιστοποίηση των ραδιοεπιδόσεων.
2. Διαθεσιμότητα οπτικών ινών για τη σύνδεση RU με κεντρικό DU.
3. Δυνατότητα οπτικών 100G για την υποστήριξη εύρους ζώνης 5G με μαζική MIMO για τρεις τομείς, μαζί με άλλες ζώνες με παθητικές κεραίες.
4. Σύνδεση χαμηλής καθυστέρησης μεταξύ RU και vDU. Η καθυστέρηση θα πρέπει τυπικά να είναι μικρότερη από

100 μ s (0,1 ms), γεγονός που περιορίζει την πρακτική απόσταση σε λιγότερο από 20 km.



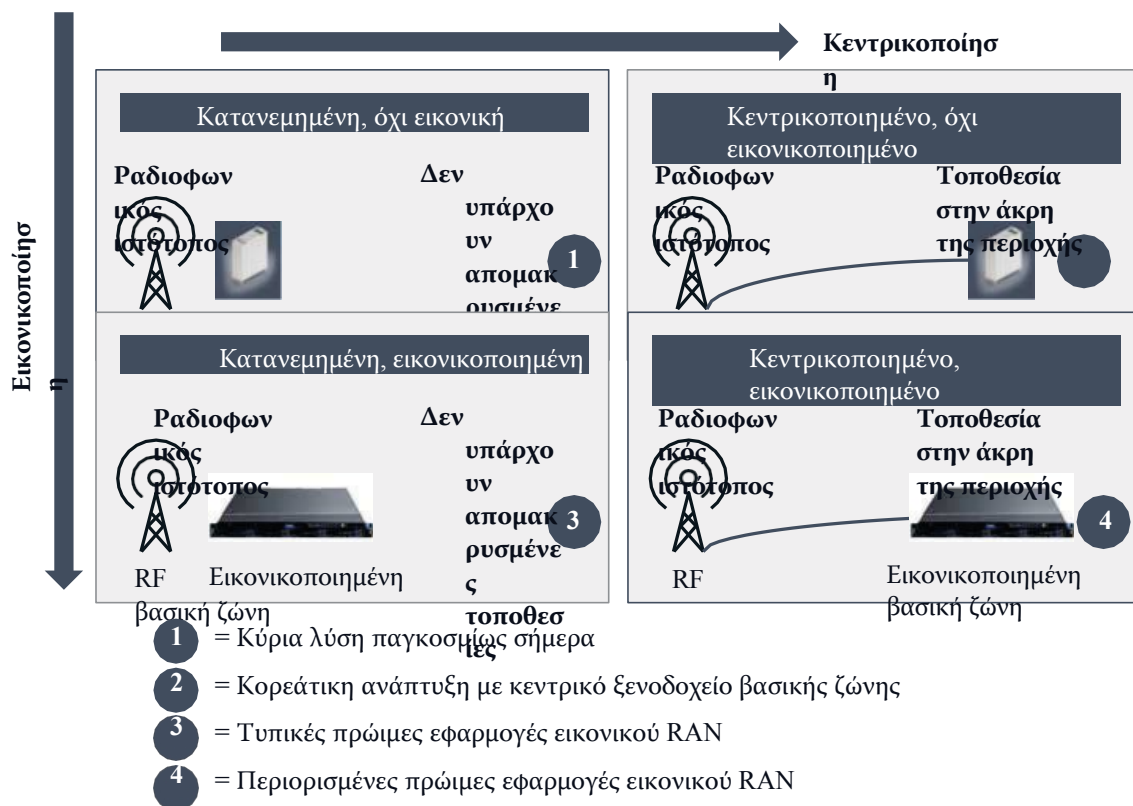
Σχήμα 20.12 Ιδανική διαμόρφωση στόχου vRAN.

5. απομακρυσμένες τοποθεσίες που βρίσκονται αρκετά κοντά σε τοποθεσίες RU ώστε να επιτρέπουν τη σύνδεση χαμηλής καθυστέρησης μεταξύ RU και DU.
6. Επιταχυντής HW για την επεξεργασία του επιπέδου 1 σε υψηλή στάθμη DU σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Μια τέτοια ιδανική λύση δεν είναι γενικά διαθέσιμη σήμερα. Οι ακόλουθες ενότητες εξετάζουν τις προκλήσεις και τη λύση.

20.10 Εικονικοποίηση και συγκεντροποίηση βασικής ζώνης

Η εικονικοποίηση και ο συγκεντρωτισμός της βασικής ζώνης δεν χρειάζεται να ταυτόχρονα. Το Σχήμα 20.13 απεικονίζει τις τέσσερις βασικές επιλογές:



Σχήμα 20.13 Η εικονικοποίηση, η συγκέντρωση και η ανοικτή fronthaul είναι ανεξάρτητες.

Περίπτωση 1: Η πιο τυπική αρχιτεκτονική σήμερα έχει γυμνή μεταλλική βασική ζώνη που βρίσκεται δίπλα στο RF. Περίπτωση 2: Έχει κεντριοποιημένη βασική ζώνη γυμνού μετάλλου, για παράδειγμα σε κορεατικά δίκτυα. Μια τέτοια ανάπτυξη επιτρέπεται από την ευρεία διαθεσιμότητα των δικτύων fiber.

Η κεντρική βασική ζώνη φέρνει κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά την αναβάθμιση της βασικής ζώνης και την επέκταση της χωρητικότητας.

Περίπτωση 3: Το κατακεντρωμένο vRAN χρησιμοποιείται σήμερα σε πρώιμες εφαρμογές vRAN, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες τοποθεσίες απομακρυσμένης άκρης. Μια τέτοια ανάπτυξη είναι σχετικά ανεπαρκής, επειδή το περιβάλλον διακομιστή cloud σε κάθε τοποθεσία αυξάνει το κόστος.

Περίπτωση 4: Το κεντρικό vRAN χρησιμοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα σε ορισμένα δίκτυα LTE και 5G.

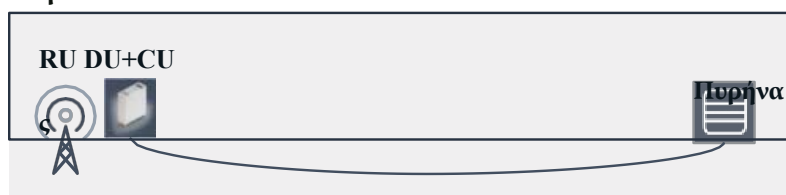
Το ανοικτό fronthaul O-RAN είναι ανεξάρτητο από την εικονικοποίηση και τον συγκεντρωτισμό. Η ανοικτή διεπαφή fronthaul είναι πιο συνηθισμένη με τις αναπτύξεις vRAN ακριβώς επειδή οι νέοι και μικροί προμηθευτές που παρέχουν λειτουργικότητα βασικής ζώνης δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν efficient baseband HW και πρέπει να χρησιμοποιήσουν γενικό HW στο vRAN.

20.11 Διαθεσιμότητα και τοπολογία δικτύου στην άκρη του δικτύου

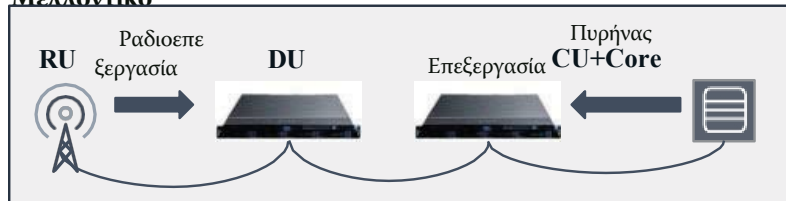
Στο Σχήμα 20.14 απεικονίζεται η σημερινή τυπική αρχιτεκτονική δικτύου και η μελλοντική. Η τρέχουσα αρχιτεκτονική έχει πλήρως κατακεντρωμένη επεξεργασία του ραδιοδικτύου και εξαιρετικά συγκεντρωτική επεξεργασία του κεντρικού δικτύου. Οι DU και CU βρίσκονται κοντά στο RF στις τοποθεσίες των σταθμών βάσης. Αναμένεται ότι η ραδιοαρχιτεκτονική θα γίνει σταδιακά πιο συγκεντρωτική και η αρχιτεκτονική πυρήνα θα γίνει πιο κατακεντρωμένη. Ιδανικά, θα υπήρχε εναρμόνιση στις θέσεις ραδιοφώνου και πυρήνα μακροπρόθεσμα.

Το μεγαλύτερο όφελος από την εικονικοποίηση DU μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση πολλών DU σε μια κεντρική τοποθεσία. Μια τέτοια λύση επιτρέπει την ευκολότερη αναβάθμιση HW και επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων. Τα εικονικοποιημένα DU πρέπει να τοποθετούνται σχετικά κοντά σε RU λόγω της απαίτησης χαμηλής καθυστέρησης μεταξύ RU και DU. Η απόσταση πρέπει να είναι συνήθως μικρότερη από 20 km. Τέτοιες τοπικά συγκεντρωμένες τοποθεσίες ονομάζονται απομακρυσμένες τοποθεσίες. Υπάρχουν μερικές προκλήσεις που σχετίζονται με τις απομακρυσμένες τοποθεσίες:

Παραδοσιακό



Μελλοντικό



RU= Ραδιοφωνική μονάδα
DU= Κατακεντρωμένη μονάδα (βασική ζώνη)

Ραδιοφωνικές τοποθεσίες	Μακρινή άκρη	Τοποθεσίες	Κεντρικές τοποθεσίες
10k	1k	100	<10

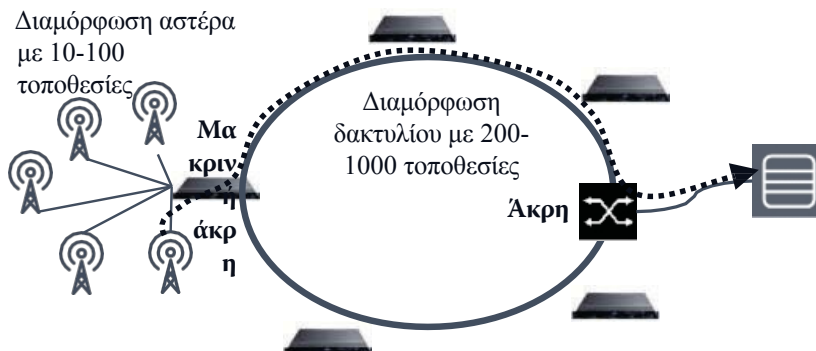
Σχήμα 20.14 Μελλοντική αρχιτεκτονική δικτύου με DUs που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

- Οι ακραίες τοποθεσίες των web scalers βρίσκονται πολύ μακριά από το ραδιόφωνο. Για παράδειγμα, η Google διαθέτει χιλιάδες παγκόσμιους κόμβους ακραίων σημείων, αλλά αυτές οι τοποθεσίες βρίσκονται πολύ μακριά από το ραδιόφωνο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εικονικό DU.
- Δεν υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των αναπτύξεων του vRAN και του δικτύου πυρήνα από άποψη αρχιτεκτονικής. Το vRAN πρέπει να χρησιμοποιεί απομακρυσμένες τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά στις ραδιοφωνικές τοποθεσίες, ενώ ο κατανεμημένος πυρήνας είναι πιθανό να μην αναπτυχθεί αρκετά κοντά στις ραδιοφωνικές τοποθεσίες. vRAN απαιτεί τυπικά τουλάχιστον $10\times$ περισσότερες τοποθεσίες στην άκρη από ό,τι ο κατανεμημένος πυρήνας.
- Υπάρχει πολύ χαμηλή συνέργεια στη συγκέντρωση πόρων μεταξύ των ραδιολειτουργιών vRAN και εικονικοποιημένη λειτουργία πυρήνα, ακόμη και όταν αυτές αναπτύσσονται από κοινού στην ίδια απομακρυσμένη τοποθεσία.

Το Σχήμα 20.15 απεικονίζει τις τοποθεσίες των απομακρυσμένων περιοχών των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και των περιοχών ακραίων περιοχών κλίμακας ιστού. Κάθε τοποθεσία μακρινής ακμής με κεντρική επεξεργασία vRAN μπορεί τυπικά να συνδεθεί με μερικές δεκάδες τοποθεσίες RF. Ως εκ τούτου, τα μεγάλα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας χρειάζονται εκατοντάδες τοποθεσίες μακρινής ακμής για τη φιλοξενία της επεξεργασίας vRAN. Ο αριθμός των ακραίων τοποθεσιών κλίμακας ιστού τείνει να είναι δευτερευόντως μικρότερος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία vRAN DU. Ο απλός λόγος είναι ότι το vRAN απαιτεί καθυστέρηση μικρότερη από $0,1\text{ ms}$, ενώ οι webscale edge sites έχουν σχεδιαστεί για την απόδοση των εφαρμογών και συνήθως μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου καθυστέρησης είναι απολύτως φινά. Η τυπική τοπολογία μετάδοσης του κινητού δικτύου απεικονίζεται στο Σχήμα 20.16. Η διαμόρφωση αστέρα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των τοποθεσιών των σταθμών βάσης με το πρώτο σημείο συγκέντρωσης.



Σχήμα 20.15 Φορέας εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και δικτυακοί τόποι ακραίας κλίμακας. Πηγή: Scanrail/Adobe Stock.



Σχήμα 20.16 Τυπική τοπολογία μετάδοσης κινητού δικτύου.

Το πρώτο σημείο συγκέντρωσης συνδέεται με μερικές δεκάδες σταθμούς βάσης. Αυτό το σημείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση επεξεργασίας vDU. Το επόμενο επίπεδο είναι η συνδεσμολογία δακτυλίου με έως και 1000 σημεία που συνδέονται με τον κόμβο άκρου. Ο δακτύλιος φέρνει ανθεκτικότητα, αλλά προσθέτει επίσης πιθανή διακύμανση της καθυστέρησης εάν αλλάξει η διαδρομή. Οι ακραίοι κόμβοι είναι γενικά πολύ μακριά από τις ραδιοφωνικές τοποθεσίες για τοποθέτηση vDU.

20.12 Διαθεσιμότητα οπτικών ινών και οπτικών

Η κεντρική DU απαιτεί σύνδεση fiber με χαμηλή καθυστέρηση μεταξύ RU και DU. Ορισμένα δίκτυα έχουν υψηλή διαθεσιμότητα fiber, γεγονός που καθιστά απλούστερη τη χρήση κεντροποιημένων DU. Η Ιαπωνία, η Κορέα και η Κίνα έχουν, σε γενικές γραμμές, fiber ευρέως διαθέσιμο. Επίσης, πολλοί κατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας με fixed δίκτυα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο fiber, αλλά υπάρχουν και πολλοί φορείς εκμετάλλευσης σε προηγμένες χώρες όπου το fiber δεν είναι διαθέσιμο. Στον πίνακα 20.2 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα περίπτωσης για έναν ευρωπαϊκό φορέα εκμετάλλευσης με δίκτυα σε τρεις χώρες. Το απλό συμπέρασμα είναι ότι η κεντρική βασική ζώνη δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για όλες τις τοποθεσίες και τους φορείς εκμετάλλευσης. Τα προϊόντα βασικής ζώνης DU θα πρέπει να σχεδιάζονται τόσο για κεντρικές όσο και για κατανεμημένες εγκαταστάσεις ανάλογα με την περίπτωση του φορέα εκμετάλλευσης και την περιοχή ανάπτυξης.

Το fronthaul απαιτεί επίσης υψηλή οπτική ικανότητα εκτός από τη διαθεσιμότητα του fiber. Η απαίτηση μεταφοράς fronthaul eCPRI για μια τοποθεσία μαζικής MIMO, με πλάτος ζώνης 100 MHz, είναι στην 25 Gbps ανά τομέα και 3x25 Gbps για την περίπτωση 3 τομέων. Όταν λαμβάνονται υπόψη και οι άλλες ζώνες, η συνολική απαίτηση μεταφοράς είναι περίπου 100 Gbps. Η απαίτηση backhaul είναι σημαντικά χαμηλότερη, επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν κέρδη συγκέντρωσης στο DU/CU, τυπικά μόλις 10 Gbps. Οι απαιτήσεις backhaul μπορούν να καλυφθούν με fiber αλλά και με μικροκυματικές ραδιοζεύξεις της ζώνης E.

Πίνακας 20.2 Διαθεσιμότητα οπτικών ινών σε τρία παραδείγματα ευρωπαϊκών δικτύων.

	Χειριστής 1	Χειριστής 2	Χειριστής 3
Διαθεσιμότητα οπτικών ινών σε αστικές	Όλες οι αστικές τοποθεσίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.	Το 70% των αστικών περιοχών είναι fiber-connected	Οι περισσότερες αστικές τοποθεσίες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο.
Διαθεσιμότητα οπτικών ινών σε αγροτικές περιοχές	Πολλές αγροτικές τοποθεσίες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο.	Μόνο λίγες αγροτικές τοποθεσίες έχουν fiber	Ορισμένες αγροτικές τοποθεσίες έχουν fiber
Ιδιοκτησία δικτύου οπτικών ινών	Το δίκτυο fiber ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης	Οι φορείς εκμετάλλευσης δεν κατέχουν το δίκτυο fiber	Οι φορείς εκμετάλλευσης δεν κατέχουν το δίκτυο fiber
Ετοιμότητα για κεντρική ζώνη βάσης	Καλά προετοιμασμένο	Η συγκεντροποίηση η θα οδηγήσει σε σαφώς υψηλότερο opex	Η συγκεντροποίηση θα είχε ως αποτέλεσμα σαφώς υψηλότερο opex

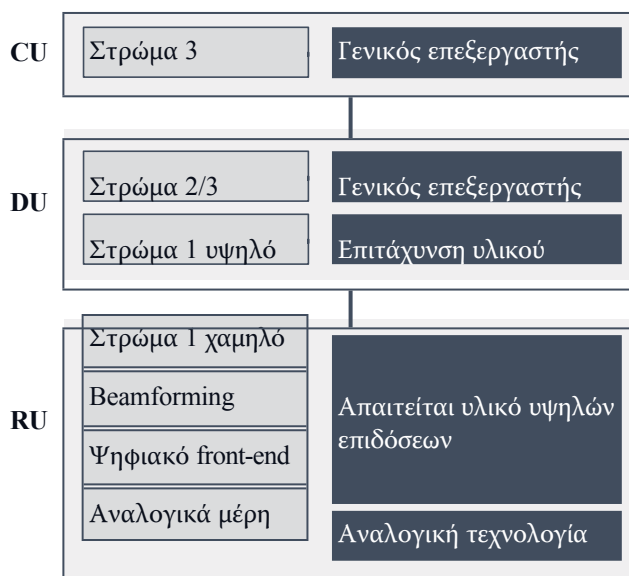
20.13 Αποδοτικότητα υλικού βασικής ζώνης

Η υλοποίηση RU απαιτεί βελτιστοποιημένο HW, συμπεριλαμβανομένων αναλογικών στοιχείων και κυκλωμάτων front-end, όπως γραμμικοποίηση, διαμόρφωση δέσμης και χαμηλό επίπεδο 1. Το DU εκτελεί επεξεργασία επιπέδου 1 high, η οποία είναι επίσης υπολογιστικά πολύπλοκη, ιδίως η αποκωδικοποίηση καναλιού, γνωστή και ως Forward Error Correction (FEC). Το κοινό του ράφι (COTS) HW μπορεί να εκτελέσει κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση καναλιού καθώς και άλλη επεξεργασία φυσικού στρώματος, δεν είναι τόσο efficient όσο το ειδικά κατασκευασμένο HW που αναπτύχθηκε και αναπτύχθηκε στα προϊόντα bare metal. Τα ανώτερα στρώματα 2 και 3 μπορούν να υλοποιηθούν σε COTS HW. Ο διαχωρισμός των λειτουργιών υψηλού επιπέδου και οι απαιτούμενες λύσεις HW παρουσιάζονται στο Σχήμα 20.17. Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στις λύσεις επιτάχυνσης HW βασικής ζώνης και στην efficiency.

Υπάρχουν πολλαπλές επιλογές για την επιτάχυνση υψηλού HW επιπέδου 1:

- Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) σε συνδυασμό με ενσωματωμένη συστοιχία προγραμματιζόμενων πυλών πεδίου (FPGA) ή ολοκληρωμένο κύκλωμα εφαρμογής (ASIC) με βάση τον επιταχυντή HW.
- Μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) ή κάρτα RAN-NIC με λύση System on Chip (SoC) για επιτάχυνση.

Οι πρώτες υλοποιήσεις cloud RAN ήταν λύσεις βασισμένες σε CPU με χρήση επιταχυντών FPGA για FEC. Ωστόσο, αυτές οι υλοποιήσεις RAN πρώτης γενιάς ανεπαρκείς όσον αφορά την απαιτούμενη HW και την κατανάλωση ενέργειας για δίκτυα 5G υψηλής χωρητικότητας. Ως εκ τούτου, η μεταγενέστερη τάση είναι η αξιοποίηση της RAN-NIC (network interface card) με επιταχυντή SoC για την εκτέλεση υψηλού επιπέδου 1 με efficient τρόπο. Η ίδια λύση SoC μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κλασικό DU, γεγονός που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του ίδιου SW επιπέδου 1 στο εικονικοποιημένο και στο κλασικό DU. Το στρώμα 2/3 μπορεί να εκτελεστεί σε προηγμένη μηχανή risc (ARM) ή σε επεξεργαστές x86. Το σχήμα 20.18 απεικονίζει την τυπική υλοποίηση του cloud DU και του κλασικού DU. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το στρώμα 1 SW είναι στενά συνδεδεμένο με το στρώμα 1 HW. Δεν είναι δυνατή η χρήση του ίδιου SW σε διαφορετικές λύσεις HW επιπέδου 1. Η αποσύνδεση HW και SW δεν είναι εφικτή στο στρώμα 1, ενώ η αποσύνδεση είναι πρακτική για τα στρώματα 2 και 3. Συνεπώς, προτείνεται η χρήση ανεξάρτητων λύσεων HW για το στρώμα 1 και όχι για τα στρώματα 2 και 3. Τα βελτιστοποιημένα στρώματα 2 και 3 μπορούν να χρησιμοποιούν HW με βάση την ARM σε μια υλοποίηση και HW με βάση την x86 σε μια άλλη υλοποίηση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές επιτάχυνσης HW μπορείτε να βρείτε στο [5].



Σχήμα 20.17 Λειτουργίες ραδιοδικτύου και το απαιτούμενο υλικό.

	Λογισμικό	Cloud DU	Χτισμένο για το σκοπό αυτό DU
Στρώμα 2 + 3	Το SW τρέχει σε πολλές πλατφόρμες HW	ARM ή x86	ARM
Στρώμα 1 υψηλό	Το SW είναι βελτιστοποιημένο για το υποκείμενο HW	SoC σε RAN-NIC	SoC σε αυτοκίνητο βασικής

Σχήμα 20.18 Τυπικός σχεδιασμός υλικού και λογισμικού RAN νέφους.

Τοποθεσία κινητής τηλεφωνίας	Μακρινή άκρη	Περιφερειακό σύννεφο νέφος	Κεντρικό	
RU DU+CU				Κλασικό διακεντρωμένο
RU DU+CU				Κλασικό συγκεντρωτικό
RU DU		CU		vRAN1.0
RU DU (FPGA)		CU		vRAN2.0
RU DU (SoC)		CU		vRAN εξέλιξη

Σχήμα 20.19 Σημεία εξέλιξης του εικονικού RAN.

20.14 Εικονική εξέλιξη RAN

Καθώς η εικονικοποίηση του RAN είναι πολύπλοκη και απαιτεί χρόνο, παρουσιάζουμε εδώ ένα παράδειγμα των βημάτων εξέλιξης του vRAN: το vRAN1.0 είναι το πρώτο βήμα στην εικονικοποίηση του ραδιοφώνου, όπου το DU είναι κατακεντρωμένο και το CU είναι συγκεντρωμένο και εικονικοποιημένο. Η εικονικοποίηση της CU είναι απλή από τεχνολογική άποψη, επειδή η επεξεργασία της CU δεν είναι ευαίσθητη στην καθυστέρηση ούτε υπολογιστικά πολύπλοκη. vRAN1.0 αναπτύχθηκε εμπορικά σε δίκτυα mmWave το 2019. vRAN2.0 έχει εικονικοποιημένο DU που εκτελείται πάνω στο Intel FlexRAN. Η επιτάχυνση HW που βασίζεται σε FPGA χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση καναλιών. vRAN2.0 έχει αναπτυχθεί από το 2021. Η περαιτέρω εξέλιξη μπορεί να χρησιμοποιήσει βελτιστοποιημένο πυρίτιο για την επεξεργασία DU. Τα βήματα εξέλιξης απεικονίζονται στην εικόνα 20.19.

20.15 Ευφυής ελεγκτής RAN

Τα δίκτυα 5G αναμένεται να γίνουν ολοένα και πιο πολύπλοκα λόγω διαφόρων νέων απαιτήσεων και τεχνολογιών, όπως η χαμηλή καθυστέρηση, ο διαχωρισμός του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου χρήστη.

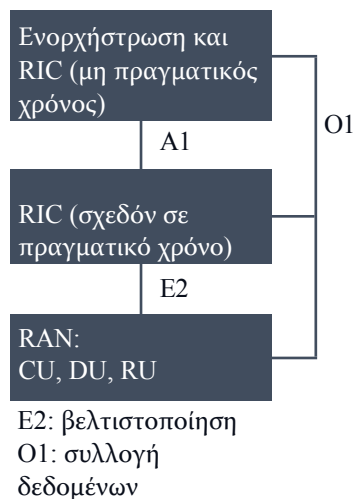
(CUPS), λειτουργική διάσπαση RAN, τεμαχισμός δικτύου και εικονικοποίηση RAN. Οι αυτόνομες λειτουργίες δικτύου με χρήση ΑΙ και ML είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση του δικτύου 5G. Το RIC έχει σχεδιαστεί για να επιλύσει αυτές τις προκλήσεις και να φέρει νέες καινοτομίες στη βελτιστοποίηση RAN. Εφαρμογές όπως η διαχείριση κινητικότητας, ο έλεγχος εισδοχής και η διαχείριση παρεμβολών είναι διαθέσιμες ως εφαρμογές στο RIC, το οποίο επιβάλλει πολιτικές δικτύου μέσω μιας νότιας διεπαφής προς τα ραδιόφωνα. Το RIC παρέχει προηγμένες λειτουργίες ελέγχου, οι οποίες παρέχουν αυξημένη efficiency και καλύτερη διαχείριση των ραδιοπόρων. Αυτές οι λειτουργίες ελέγχου αξιοποιούν τις αναλυτικές και τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων εργαλείων ML/AI, για τη βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης πόρων. Οι λειτουργικότητες RAN συνοψίζονται στο Σχήμα 20.20.

Το O-RAN έχει defined συνολική αρχιτεκτονική RIC και λειτουργικά στοιχεία SW. Όλα αναπτύσσονται ως εικονικές λειτουργίες δικτύου ή εμπορευματοκιβώτια για τη διανομή χωρητικότητας σε πολλαπλά στοιχεία δικτύου με απομόνωση ασφαλείας και κλιμακούμενη κατανομή πόρων. Αλληλεπιδρούν με το RU HW για να το κάνουν να λειτουργεί πιο efficiently και να βελτιστοποιούνται σε πραγματικό χρόνο ως μέρος της συστάδας RAN για να παρέχουν καλύτερη εμπειρία δικτύου στους τελικούς χρήστες.

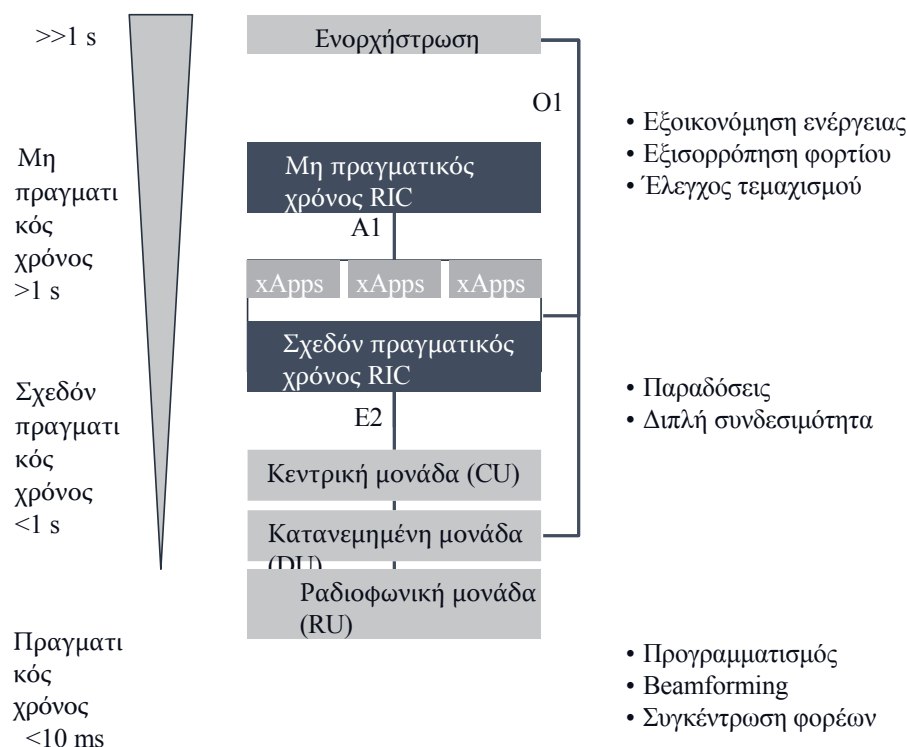
Το RIC αποτελείται από ένα τμήμα μη πραγματικού χρόνου και ένα τμήμα σχεδόν πραγματικού χρόνου. Το RIC μη πραγματικού χρόνου βρίσκεται με ένα επίπεδο ενορχήστρωσης και περιλαμβάνει τη διαχείριση υπηρεσιών και πολιτικών, την ανάλυση RAN και την εκπαίδευση μοντέλων για το RIC σχεδόν πραγματικού χρόνου. Η διεπαφή A1 χρησιμοποιείται μεταξύ του στρώματος ενορχήστρωσης και του μη πραγματικού RIC και του RIC σχεδόν πραγματικού χρόνου. Οι εφαρμογές διαχείρισης δικτύου στο RIC μη πραγματικού χρόνου λαμβάνουν και ενεργούν με βάση τα δεδομένα από το DU και το CU μέσω μιας τυποποιημένης διασύνδεσης A1. Οι πολιτικές με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και τα μοντέλα που βασίζονται σε ML παράγουν μηνύματα στο RIC μη πραγματικού χρόνου και μεταφέρονται στο RIC σχεδόν πραγματικού χρόνου. Η διεπαφή E2 εκτελείται μεταξύ του RIC σχεδόν πραγματικού χρόνου και του RAN. Οι βρόχοι ταχείας βελτιστοποίησης εκτελούνται μέσω της διεπαφής E2. Η διεπαφή O1 χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων. Οι διεπαφές RIC παρουσιάζονται στο σχήμα 20.21.

Νοημοσύνη δικτύου	Διασφάλιση πόρων	Έλεγχος πόρων
Αυτοματισμός	Πολιτική τεμαχισμού	Διαχείριση ραδιοφωνικών πόρων
RAN analytics	Διαχείριση QoS	Διαχείριση κινητικότητας

Σχήμα 20.20 Λειτουργίες RIC.



Εικόνα 20.21 Διεπαφές RIC.



Σχήμα 20.22 Χρονικές κλίμακες λειτουργίας RIC.

Σχεδόν σε πραγματικό χρόνο Το RIC είναι πλατφόρμα SW για τη φιλοξενία εφαρμογών που ονομάζονται xApps. Η πλατφόρμα RIC κοντινού πραγματικού χρόνου επιτρέπει στις xApps να ελέγχουν τα στοιχεία του δικτύου RAN μέσω της διασύνδεσης E2. Οι xApps χρησιμοποιούν μια διασύνδεση E2 για να συλλέγουν πληροφορίες κοντινού πραγματικού χρόνου σε βάση UE ή κυψέλης. Δηλαδή, τη λεγόμενη νότια διεπαφή. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να ελέγχουν το RIC σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μέσω της βόρειας διεπαφής A1. Το RIC σχεδόν πραγματικού χρόνου εκτελείται στη χρονική κλίμακα από περίπου 10 ms έως 1 δευτερόλεπτο.

Οι λειτουργίες RIC μη πραγματικού χρόνου περιλαμβάνουν διαχείριση πολιτικής, διαχείριση τεμαχισμού, ενέργειες εξισορρόπησης φορτίου, εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείριση ρυθμίσεων, διαχείριση συσκευών και διαχείριση κύκλου ζωής για όλα τα στοιχεία του δικτύου. Είναι παρόμοια με τις συνδυασμένες λειτουργίες διαχείρισης στοιχείων και αναφοράς σε παλαιά δίκτυα. Το RIC μη πραγματικού χρόνου μπορεί να εφαρμοστεί για την καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του δικτύου και, κατά συνέπεια, για τη βελτιστοποίηση του δικτύου με τις παραμέτρους πολιτικής. Η RIC μη πραγματικού χρόνου μπορεί να χρησιμοποιήσει την ανάλυση δεδομένων και την εκπαίδευση και συμπερασματολογία της TN και της ML για τον προσδιορισμό των ενεργειών βελτιστοποίησης του RAN. Η RIC μη πραγματικού χρόνου εκτελείται σε χρονική κλίμακα 1 δευτερολέπτου και άνω (Σχήμα 20.22).

Οι φορείς εκμετάλλευσης 5G θέλουν οι εφαρμογές βελτιστοποίησης να είναι ξεχωριστές από τον προμηθευτή εξοπλισμού RAN, επιτρέποντάς τους να επιλέγουν τους παρόχους εφαρμογών και τους παρόχους εξοπλισμού RAN και να τους διασυνδέουν μέσω τυποποιημένων διεπαφών. Επίσης, οι εφαρμογές RIC μπορούν να αναπτυχθούν από οποιαδήποτε οντότητα - από τον προμηθευτή RAN, από τον φορέα εκμετάλλευσης ή από οποιονδήποτε τρίτο. Το RIC προορίζεται να είναι πολλαπλών προμηθευτών, προκειμένου να υποστηρίζεται η από άκρη σε άκρη διαίρεση δικτύου σε διαφορετικές υποδομές RAN, ωστόσο, αυτό απαιτεί υποστήριξη από όλους τους προμηθευτές. Οι εφαρμογές που φιλοξενούνται στο RIC μπορούν επίσης να υλοποιηθούν απευθείας στο RAN, εάν οι εφαρμογές παρέχονται από τον προμηθευτή του RAN.

20.16 Περίληψη

Η νέα διεπαφή O-RAN και η εικονικοποίηση RAN θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα

ραδιοδίκτυα προμηθεύονται, αναπτύσσονται και βελτιστοποιούνται. Η εξέλιξη είναι προς την κατεύθυνση ανοικτών multi-vendor

διασυνδέσεις, κεντρική βασική ζώνη, εικονική βασική ζώνη και να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη στη βελτιστοποίηση του δικτύου. Ο στόχος είναι να γίνει η ανάπτυξη ταχύτερη και οικονομικότερη με το διαχωρισμό των προμηθευτών ραδιοεπικοινωνιών και βασικής ζώνης και με το διαχωρισμό του HW και του SW βασικής ζώνης. Η O-RAN Alliance έχει defined νέες διεπαφές μέσα στο RAN, ιδίως για το fronthaul που συνδέει διαφορετικές μονάδες ραδιοφώνου και βασικής ζώνης μεταξύ τους. Η ενσωμάτωση πολλαπλών προμηθευτών θα εξακολουθήσει να απαιτεί σημαντικό όγκο δοκιμών για την επίτευξη της βελτιστοποιημένης απόδοσης του ραδιοφώνου. Οι ανοικτές διεπαφές στο RIC στοχεύουν στο να φέρουν νέο επίπεδο βελτιστοποίησης με βάση την TN στα ραδιοδίκτυα.

Η εικονικοποίηση του RAN είναι μια άλλη σημαντική τάση στο δίκτυο, όπου ο στόχος είναι να διαχωριστούν το HW και το SW της βασικής ζώνης. Η επεξεργασία της βασικής ζώνης μπορεί να εκτελεστεί σε γενικές πλατφόρμες HW, ενώ η επιτάχυνση HW που έχει κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την efficiency. Η κεντροποίηση βασικής ζώνης μπορεί χρησιμοποιηθεί μαζί με την εικονικοποίηση, εάν το δίκτυο μεταφοράς μπορεί να παρέχει υψηλό εύρος ζώνης και χαμηλή καθυστέρηση σύνδεσης σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Ο σχεδιασμός των μελλοντικών ραδιοδικτύων πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτά τα διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης για να παρέχει υψηλό επίπεδο ευελιξίας.

Αναφορές

- 1 Συμμαχία O-RAN. <https://www.o-ran.org/>
- 2 Telecom Infra Project (TIP). <https://telecominfraproject.com/>
- 3 Deutsche Telekom O-RAN learnings blog and white paper. <https://www.telekom.com/en/company/details/bundled-in-a-white-book-learnings-from-o-ran-town-1026846>
- 4 Liyanage, M., Braeken, A., και Shahabuddin, S. (2023). Pasika Ranaweera "Open RAN security: ΑΠΕ: Προκλήσεις και ευκαιρίες". *Journal of Network and Computer Applications*. 214, Μάιος: 103621.
- 5 Nokia Cloud RAN blog και white paper. <https://www.nokia.com/blog/in-line-architecture-bringing-efficiency-and-performance-to-cloud-ran/>

21

Μηχανική μάθηση για τη βελτιστοποίηση του συστήματος 5G*Riku Luostari¹, Petteri Kela¹, Mikko Honkala², Dani Korpi², Janne Huttunen² και Harri Holma¹*¹ *Nokia, Φινλανδία*² *Nokia Bell Labs, Φινλανδία***ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Εισαγωγή, 580
Κίνητρα, 580
Εκπαίδευση μοντέλων και εξαγωγή συμπερασμάτων σε
ασύρματα συστήματα, 581 Κατηγορίες μηχανικής μάθησης, 582
Βασικές τεχνικές αλγορίθμων, 583
Μηχανική μάθηση για ασύρματα συστήματα 5G, 584
Βελτίωση της πληροφορίας κατάστασης καναλιού (CSI) και πρόβλεψη καναλιού, 586
Δέκτες βασισμένοι σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα και DeepRx, 587
OFDM χωρίς πιλότο, 590
Μαζική MIMO, διαμόρφωση δέσμης και DeepTx, 591
Παρακολούθηση δέσμης για κύματα mmWaves, 593
Κωδικοποίηση καναλιού, 593
Χρονοπρογραμματιστής MAC και διαχείριση ραδιοφωνικών
πόρων, 594 Μαθησιακά πρωτόκολλα επικοινωνίας, 601
Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύων, 602
Λειτουργία δικτύων, 604
Ασφάλεια δικτύων, 604
Τοποθέτηση, 605
Προκλήσεις, 606
Επεκτασιμότητα, 606
Αβεβαιότητα, 606
Χρονική κρισιμότητα και υπολογιστικές απαιτήσεις, 606
Επίδραση της τυποποίησης και των προδιαγραφών, 607
Σύνοψη, 608
Αναφορές, 609

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια:

Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

21.1 Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο διερευνά την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης (ML) στα ασύρματα συστήματα, εστιάζοντας κυρίως στις ευκαιρίες στο 5G-Advanced, αν και όχι αποκλειστικά. Οι πρώτες ενότητες παρέχουν μια εισαγωγή, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ML στον τομέα της ασύρματης τεχνολογίας, και συζητείται μια επισκόπηση της εκπαίδευσης και της εξαγωγής συμπερασμάτων των μοντέλων (ML) στα ασύρματα συστήματα. Παρουσιάζονται διάφορες κατηγορίες ML και επιλεγμένες βασικές αλγοριθμικές τεχνικές.

Οι επόμενες ενότητες είναι αφιερωμένες στην ML για ασύρματα συστήματα. Εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων περιπτώσεων χρήσης, όπως η γραμμικοποίηση σήματος, οι δέκτες που βασίζονται σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα (DNN), καθώς και η διαχείριση και ο χρονοπρογραμματισμός ραδιοφωνικών πόρων (RRM). Ενώ ορισμένα θέματα διερευνώνται σε βάθος για να παρέχουν λεπτομερή κατανόηση των τεχνικών πτυχών, άλλα παρουσιάζονται μόνο συνοπτικά, με παραπομπές σε δημοσιευμένες εργασίες για περαιτέρω ανάγνωση, εξασφαλίζοντας ευρεία κάλυψη του θέματος και προσφέροντας παράλληλα δυνατότητες για βαθύτερη διερεύνηση όπου οι αναγνώστες ενδιαφέρονται περισσότερο.

Αν και ο κατάλογος των παραδειγμάτων δεν είναι εξαντλητικός και συχνά εμφανίζονται νέες περιπτώσεις χρήσης, προσφέρει μια εικόνα της τρέχουσας ερευνητικής κατεύθυνσης και αναγνωρίζει το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο.

Μια διεπαφή αέρα βασισμένη στην TN αναμένεται να αποτελέσει μέρος της επόμενης γενιάς ραδιοπρόσβασης 6G με στόχο την υψηλότερη ευελιξία και την αυξημένη ευχρηστία. Τα πρώτα βήματα προς την ενσωμάτωση AI πραγματοποιήθηκαν στο 5G-Advanced με ένα στοιχείο μελέτης στην έκδοση 18. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα AI-specific στην εξέλιξη του 3GPP.

21.2 Κίνητρα

Τα ασύρματα δίκτυα μεταβαίνουν από τα παραδοσιακά παραδείγματα που βασίζονται στη φυσική και ευρετική μαθηματική μοντελοποίηση σε εκείνα που βασίζονται στα μεγάλα δεδομένα και τη μηχανική μάθηση (ML). Η μετάβαση αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα και κλίμακα των ασύρματων δικτύων και στην ανάγκη για πιο προσαρμοστικά και ευφυή συστήματα.

Το ασύρματο ραδιοπεριβάλλον στα κυψελωτά δίκτυα είναι εγγενώς πολύπλοκο, με ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση, όπως οι παρεμβολές, η κινητικότητα των χρηστών, η διάδοση και τα μοτίβα κίνησης. Τα παραδοσιακά μαθηματικά μοντέλα συχνά απλοποιούν υποθέσεις που μπορεί να μην αποτυπώνουν με ακρίβεια αυτή την πολυπλοκότητα. Οι τεχνικές ML μπορούν να χειριστούν καλύτερα την πολυπλοκότητα, μαθαίνοντας από δεδομένα του πραγματικού κόσμου και προσαρμόζόμενες στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

Η ραγδαία αύξηση των ασύρματων συσκευών και των μεγεθών των δικτύων έχει οδηγήσει σε μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων ML. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών και την ανάπτυξη ακριβέστερων και ισχυρότερων μοντέλων για διάφορες πτυχές των ασύρματων δικτύων, όπως η εκτίμηση του καναλιού, η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των χρηστών και η διαχείριση του traffic. Καθώς τα ασύρματα δίκτυα αναπτύσσονται και ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών αυξάνεται, οι παραδοσιακές μαθηματικές μέθοδοι υπολογισμού, για παράδειγμα οι κατανομές πόρων ή η επεξεργασία των σημάτων του φυσικού επιπέδου, ενδέχεται να δυσκολεύονται να κλιμακωθούν efficiently. Οι τεχνικές ML μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις αυξανόμενες απαιτήσεις με την παραλληλοποίηση των υπολογισμών, την αξιοποίηση κατανεμημένων υπολογιστικών πόρων και τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων βελτιστοποίησης.

Η ML μπορεί να είναι μια καλή λύση για την επίλυση προβλημάτων όπου οι φυσικές αρχές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του συστήματος είναι κατανοητές, αλλά η σχέση μεταξύ εισόδων και εξόδων είναι

πολύ περίπλοκα για να αποτυπωθούν από ένα ευρετικό ή φυσικό μοντέλο. Τα μοντέλα ML μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος, καθιστώντας τα κατάλληλα για εφαρμογές όπως τα συστήματα ελέγχου, όπου η συμπεριφορά του συστήματος μπορεί να επηρεάζεται από μεταβλητές που μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

21.3 Εκπαίδευση μοντέλων και εξαγωγή συμπερασμάτων σε ασύρματα συστήματα

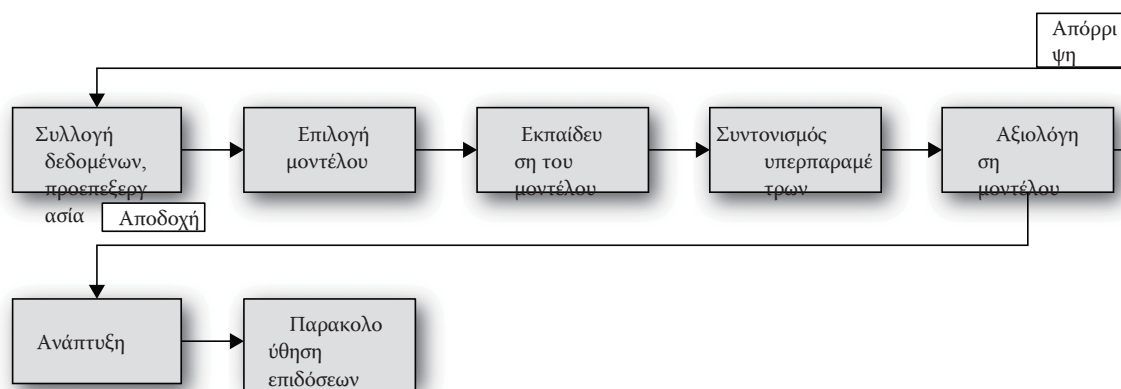
Η ML μπορεί σε γενικές γραμμές να χωριστεί σε δύο φάσεις: εκπαίδευση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Η φάση της εκπαίδευσης περιλαμβάνει την τροφοδότηση ενός μοντέλου με μεγάλο όγκο δεδομένων και την προσαρμογή των παραμέτρων του, ώστε να μπορεί να κάνει με ακρίβεια προβλέψεις σε νέα, αθέατα δεδομένα. Η φάση εκπαίδευσης μπορεί να είναι οικονομικά δαπανηρή. Η φάση αυτή αναφέρεται επίσης ως εκπαίδευση μοντέλου ή εκπαίδευση μοντέλου. Η φάση εξαγωγής συμπερασμάτων περιλαμβάνει τη χρήση του εκπαιδευμένου μοντέλου για την πραγματοποίηση προβλέψεων σε νέα δεδομένα. Το μοντέλο χρησιμοποιεί τις παραμέτρους που μαθαίνονται κατά τη φάση εκπαίδευσης και γενικά είναι υπολογιστικά λιγότερο δαπανηρό από την εκπαίδευση του μοντέλου.

21.3.1 Εκπαίδευση

Ο αγωγός εκπαίδευσης μοντέλων ML περιλαμβάνει συνήθως: (1) συλλογή και προεπεξεργασία δεδομένων σε κατάλληλη μορφή για μοντέλα ML, (2) επιλογή της αρχιτεκτονικής του μοντέλου ML και του αλγορίθμου που είναι κατάλληλοι για την επίλυση του προβλήματος, (3) εκπαίδευση του μοντέλου με τη χρήση των δεδομένων εκπαίδευσης επαναληπτικά μέχρι να ανταποκριθεί καλά στα δεδομένα εκπαίδευσης, (4) αξιολόγηση του μοντέλου με τη χρήση δεδομένων δοκιμής για την αξιολόγηση της απόδοσης, (5) ρύθμιση των υπερπαραμέτρων του μοντέλου και επανεκπαίδευση του μοντέλου σε περίπτωση που η απόδοση δεν είναι ικανοποιητική, και (6) ανάπτυξη του εκπαιδευμένου μοντέλου στον πραγματικό κόσμο (Σχήμα 21.1).

Τα παραπάνω βήματα μπορούν να επαναλαμβάνονται μέχρι η απόδοση να είναι ικανοποιητική. Μόλις αναπτυχθεί σε ένα δίκτυο παραγωγής, η απόδοση του αναπτυγμένου μοντέλου θα πρέπει να παρακολουθείται με την πάροδο του χρόνου για τυχόν μετατόπιση του μοντέλου. Η μετατόπιση του μοντέλου μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν το ραδιοπεριβάλλον αλλάζει λόγω της προσθήκης νέων κυψελών στο δίκτυο ή όταν οι τελικοί χρήστες αλλάζουν σιγά-σιγά τη συμπεριφορά τους. Όταν η απόδοση του μοντέλου δεν είναι πλέον βέλτιστη, μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία για την ενημέρωση του μοντέλου.

Ορισμένα από τα προβλήματα στα κινητά ασύρματα συστήματα είναι κατάλληλα για επίλυση με μοντέλα ML που εκπαιδεύονται σε εργοστασιακό περιβάλλον. Για τα μοντέλα αυτά, η επανεκπαίδευση ή ο επαναπροσδιορισμός



Σχήμα 21.1 Διαδικασία εκπαίδευσης μοντέλου.

το μοντέλο στο περιβάλλον-στόχο είναι περιττό. Το πλεονέκτημα είναι ότι τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται στο εργοστάσιο με πιο συνεπείς και ελεγχόμενες διαδικασίες, καθιστώντας ευκολότερη την ακριβή εκπαίδευση ενός μοντέλου ML και την εύκολη ανάπτυξή του στο πεδίο μέσω ενημερώσεων λογισμικού.

Αντίθετα, άλλα μοντέλα μπορεί να επωφεληθούν από τη λεπτομερή κατανόηση του ραδιοπεριβάλλοντος ή του προφίρα του ζωντανού κυττάρου- η εκπαίδευση του μοντέλου στο κύτταρο είναι επωφελής σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, η εκπαίδευση του μοντέλου στο πεδίο μπορεί να είναι δύσκολη χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του δικτύου πριν από την εξαγωγή της βέλτιστης λύσης. Η εκπαίδευση των μοντέλων σε ένα ζωντανό δίκτυο απαιτεί επίσης συστήματα διαχείρισης μοντέλων ικανά να αποθηκεύουν, να τεκμηριώνουν και να εκδίδουν μοντέλα και να παρακολουθούν την απόδοση των μοντέλων. Αυτός ο τομέας ερευνάται επίσης ενεργά και μέθοδοι, όπως η μάθηση μεταφοράς, μπορούν να βοηθήσουν στα αρχικά στάδια της διαδικασίας μάθησης.

Ορισμένα μοντέλα μπορούν να μαθαίνουν και να ενημερώνουν τα βάρη του μοντέλου online. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μάθηση κατά δέσμη, όπου ένα μοντέλο εκπαιδεύεται σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων και στη συνέχεια αναπτύσσεται, τα μοντέλα online μάθησης μαθαίνουν συνεχώς από νέα δεδομένα, προσαρμόζοντας τα βάρη και τις παραμέτρους τους καθώς συναντούν περισσότερες πληροφορίες.

21.3.2 Συμπεράσματα

Η συμπερασματολογία ML αναφέρεται στη χρήση του εκπαιδευμένου μοντέλου για την πραγματοποίηση προβλέψεων με βάση νέα, αθέατα δεδομένα. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι μια πρόβλεψη traffic σε μια κυψέλη για την πρόωρη απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών BTS για εξοικονόμηση ενέργειας. Θα μπορούσε επίσης να είναι μια πρόβλεψη ραδιοκαναλιού για τη βελτίωση της ακρίβειας διαμόρφωσης δέσμης (BF) στα επόμενα διαστήματα προγραμματισμού.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις καθυστέρησης, αυτή η λειτουργία εξαγωγής συμπερασμάτων μπορεί να εκτελεστεί σε διάφορες πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η επεξεργασία εκτιμήσεων ραδιοκαναλιών μπορεί να έχει προϋπολογισμό καθυστέρησης μόλις δεκάδων μικροδευτερολέπτων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ενσωμάτωση του μοντέλου στο υλικό BTS. Αντίθετα, ο συντονισμός παραμέτρων ραδιοδικτύου με βάση δεδομένα επιδόσεων που ενημερώνονται διαρκώς μπορεί να εκτελείται μόνο μία φορά την ημέρα, επιτρέποντας την τοποθέτηση του μοντέλου, για παράδειγμα, σε πλατφόρμα αυτοοργανωμένου δικτύου (SON) ή σε συστήματα διαχείρισης δικτύου.

21.4 Κατηγορίες μηχανικής μάθησης

Διάφοροι τύποι συστημάτων ML μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το είδος της εποπτείας που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης του μοντέλου.

- Στην *επιβλεπόμενη μάθηση*, τα δεδομένα εκπαίδευσης του μοντέλου περιλαμβάνουν παραδείγματα εισόδου και επισημασμένα δεδομένα εξόδου και ο στόχος είναι να μάθουμε τη σχέση εισόδου-εξόδου μιας συνάρτησης. Μετά από εκπαίδευση, το μοντέλο μπορεί να κάνει προβλέψεις σε παραδείγματα εισόδου που δεν είχαν προηγουμένως δει. Η μάθηση με επίβλεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για εργασίες παλινδρόμησης, πρόβλεψης και ταξινόμησης.
- Στην *μάθηση χωρίς επίβλεψη*, το μοντέλο εκπαιδεύεται για να εντοπίζει μοτίβα ή σχέσεις από μη επισημασμένα δεδομένα εκπαίδευσης. Τα δεδομένα εκπαίδευσης δεν περιέχουν τις επιθυμητές τιμές εξόδου. Ο στόχος είναι η εκμάθηση συναρτήσεων που περιγράφουν τα δεδομένα εκπαίδευσης. Παραδείγματα χρήσης είναι η μείωση διαστάσεων, η ομαδοποίηση, η εκτίμηση πυκνότητας και η ανίχνευση ανωμαλιών.

- Η μάθηση με *ημιεπίβλεψη* εμπίπτει μεταξύ των δύο τελευταίων κατηγοριών. Η συνδυασμένη ικανότητα είναι χρήσιμη όταν είναι διαθέσιμη μόνο μια περιορισμένη ποσότητα δεδομένων με ετικέτες. Το μοντέλο μαθαίνει δομές από τα επισημασμένα δεδομένα και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μη επισημασμένα δεδομένα για να βελτιώσει την μοντέλο περαιτέρω.
- Η *ενισχυτική μάθηση* (RL) είναι μια διαδοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων όπου ένας πράκτορας μαθαίνει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον για να μεγιστοποιήσει τις ανταμοιβές. Εδώ, η εκπαίδευση-
Τα δεδομένα συλλέγονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης και έτσι βελτιστοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης του πράκτορα RL. Η RL είναι χρήσιμη σε δυναμικά περιβάλλοντα όπου η θέσπιση σαφών κανόνων είναι δύσκολη, π.χ. σε παιχνίδια. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη λήψη ενεργειών μέσω δοκιμής και λάθους και τη λήψη ανταμοιβών ή ποινών ως ανατροφοδότηση. Συνήθως, η RL διαμορφώνεται με τη χρήση του πλαισίου Markov Decision Process (MDP). Οι βασικοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι περιλαμβάνουν τους αλγόριθμους Q-Learning, Deep Q-learning, SARSA και Multiarmed Bandits (MAB).
- Στην *εκμάθηση μεταφοράς*, ένα μοντέλο προ-εκπαιδεύεται με μια παρόμοια εργασία χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, αλλά δεν γίνεται ρητά για την επίλυση του προβλήματος. Το μοντέλο συντονίζεται στη συνέχεια για την ειδική εργασία με σχετικά μικρά δεδομένα εκπαίδευσης.

21.5 Βασικές τεχνικές αλγορίθμων

Παρουσιάζονται εν συντομία μερικές βασικές οικογένειες αλγορίθμων. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης.

- Οι *κλασικές τεχνικές ML* χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια- βασίζονται στις μαθηματικές πιθανότητες και τη στατιστική και είναι εύκολες στην εφαρμογή και την κατανόηση. Οι τεχνικές περιλαμβάνουν τη λογιστική παλινδρόμηση [1], τη γραμμική παλινδρόμηση [2], τις μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης [3] και τις τυχαία δάση [4].
- Το *Βαθύ Νευρωνικό Δίκτυο* (DNN) [5] είναι μια δημοφιλής οικογένεια μοντέλων ML, συχνά αποκαλούμενη επίσης μοντέλα Βαθιάς Μάθησης (DL). Αποτελούνται από πολλά στρώματα νευρώνων και μπορούν να μάθουν σύνθετα μη γραμμικά μοτίβα στα δεδομένα με τη χρήση μιας τεχνικής οπισθοδρομικής διάδοσης κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης. Η DL έχει επιτύχει σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, και λόγω της ενεργού έρευνας, εξελίσσεται γρήγορα- νέες καινοτομίες και αρχιτεκτονικές μοντέλων εμφανίζονται καθημερινά.
- Η *βαθιά RL* [6] συνδυάζει την DL και την "κλασική" RL. Ένα DNN χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων από το περιβάλλον και τη λήψη αποφάσεων. Είναι χρήσιμο όταν ο αριθμός των παρατηρήσιμων καταστάσεων του συστήματος είναι πολύ μεγάλο για τη συμβατική RL. Τα Deep Q-Networks (DQN) είναι δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες αρχιτεκτονικές.
- Οι *αυτοκωδικοποιητές* χρησιμοποιούνται για τη μείωση της διαστατικότητας, τη συμπίεση και την εκμάθηση χαρακτηριστικών. Αποτελούνται από δύο νευρωνικά δίκτυα, έναν κωδικοποιητή και έναν αποκωδικοποιητή, που συν-
συνδεδεμένο με ένα στρώμα "θορυβώδους συμφόρησης πληροφοριών". Το μοντέλο συνήθως εκπαιδεύεται χωρίς επίβλεψη, όπου ο αποκωδικοποιητής προσπαθεί να ανακτήσει τα αρχικά δεδομένα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια [7].
- Η *Βελτιστοποίηση κατά Bayes* [8] είναι μια κλασική τεχνική ML που χρησιμοποιεί ένα πιθανοτικό μοντέλο, συνήθως μια διαδικασία Gauss, για να βρει με ακρίβεια τις βέλτιστες τιμές ενός μαύρου κουτιού.
συνάρτηση που είναι δαπανηρή για να αξιολογηθεί. Μπορεί να συγκλίνει γρήγορα με σχετικά μικρά δεδομένα εκπαίδευσης και παρέχει εκτιμήσεις και τη σχετική αβεβαιότητα.

21.6 Μηχανική μάθηση για ασύρματα συστήματα 5G

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται επιλεγμένα παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης σε έναν ευρύ τομέα των ασύρματων συστημάτων. Ενώ ορισμένα παραδείγματα αναλύονται λεπτομερώς με αποτελέσματα προσομοίωσης, άλλα περιγράφονται μόνο σε υψηλό επίπεδο, με παραπομπές για περαιτέρω ανάγνωση όπου υπάρχουν.

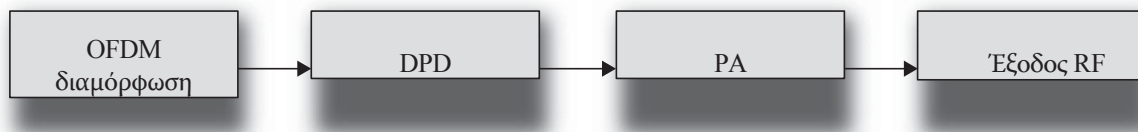
21.6.1 Γραμμικοποίηση του σήματος

Οι βλάβες των αναλογικών στοιχείων στον πομπό και στον δέκτη έχουν ως αποτέλεσμα παραμορφώσεις στη γραμμικότητα και αυξάνουν το μέγεθος του διανύσματος σφάλματος (EVM). Τα υψηλότερα σχήματα διαμόρφωσης, όπως το 256QAM και άνω, είναι πιο ευαίσθητα στις μη γραμμικές διαταραχές και απαιτούν υψηλή ακρίβεια φάσης και πλάτους σήματος. Η ελαχιστοποίηση των παραμορφώσεων που προκαλούνται από αναλογικά στοιχεία, για παράδειγμα, στον ενισχυτή ισχύος (PA) και στον προενισχυτή στο δέκτη, είναι απαραίτητη.

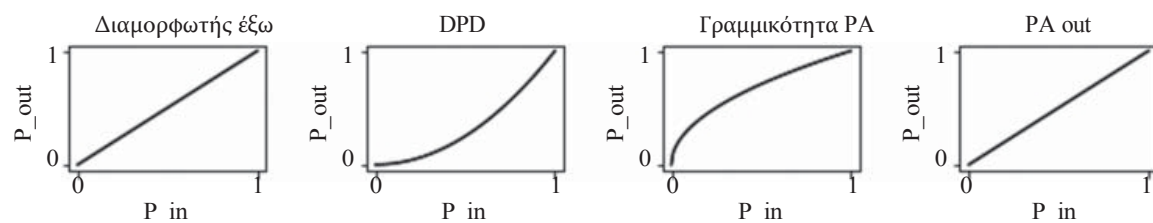
21.6.2 Γραμμικοποίηση σήματος στον πομπό

Η τεχνική ψηφιακής προ-παραμόρφωσης (DPD) λειτουργεί με την εφαρμογή μιας προ-παραμόρφωσης στο σήμα εισόδου ενός ενισχυτή ισχύος (PA), για να αντισταθμίσει τη μη γραμμική παραμόρφωση που εισάγεται στον PA που λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα ισχύος. Η εφαρμογή DPD είναι τυπική για τη γραμμικοποίηση των PA και η διαδικασία απεικονίζεται στο Σχήμα 21.2.

Τα μοντέλα ML μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να εφαρμόζουν μαθημένη μη γραμμική προ-διαμόρφωση στο σήμα, επιτρέποντας στο σύστημα να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του PA με βάση την ανατροφοδότηση από την έξοδο του PA στον αλγόριθμο ML, ο οποίος εκτιμά τη συνάρτηση DPD. Η εκμάθηση της γραμμικότητας, αντί της χρήσης μιας προκαταβασμένης συνάρτησης, είναι χρήσιμη για διάφορους λόγους- η μη γραμμική συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, για παράδειγμα λόγω επανασυντονισμού της κυψέλης σε διαφορετική συχνότητα, μεταβολών θερμοκρασίας ή γήρανσης εξαρτημάτων, και ένα μοντέλο ML μπορεί να μάθει τις αλλαγές [9]. Το Σχήμα 21.3 απεικονίζει περαιτέρω την ιδέα. Το DPD με βάση το ML έχει μάθει τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά του PA και εφαρμόζει αντίστροφη προ-παραμόρφωση στο σήμα εισόδου, με αποτέλεσμα τη γραμμική έξοδο.



Σχήμα 21.2 Το DPD βρίσκεται συνήθως πριν από το PA στην αλυσίδα RF.



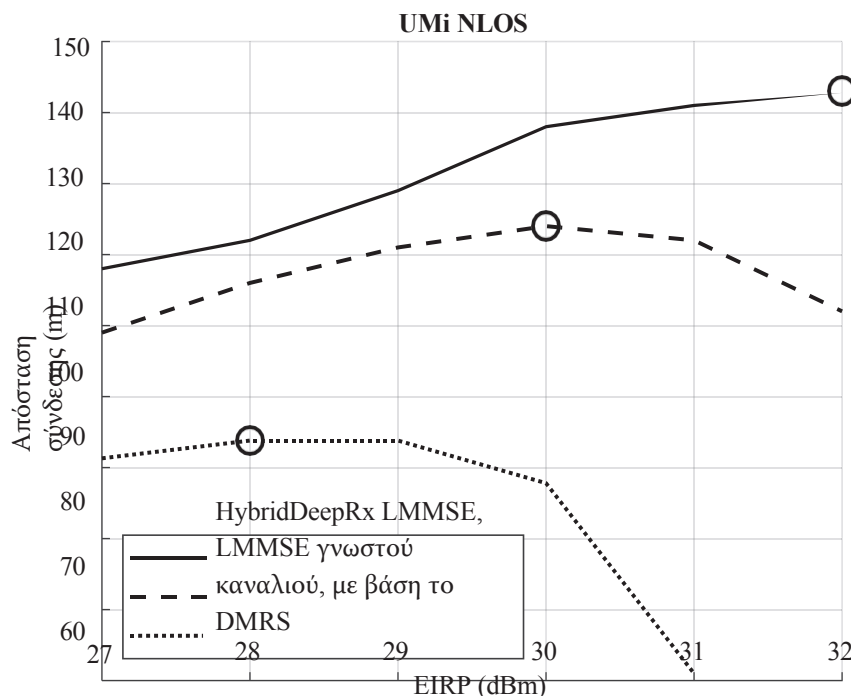
Σχήμα 21.3 Το DPD στοχεύει στην αντιστροφή της μη γραμμικής συμπεριφοράς του PA.

Η DPD με βάση το ML μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα είδη ραδιοτεχνολογιών και δεν έχει άμεσες απαιτήσεις ή εξαρτήσεις από την άποψη των προδιαγραφών 3GPP. Το DPD με ML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης οποιουδήποτε συστήματος ραδιοεπικοινωνίας, ανεξάρτητα από τα specific πρότυπα ή τις specifications που τηρεί.

21.6.3 Γραμμικοποίηση σήματος στο δέκτη

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μοντελοποίηση και αντιστάθμιση της μη γραμμικής παραμόρφωσης στην πλευρά του δέκτη. Για παράδειγμα, οι Pihlajasalo et al. στο [10] πρότειναν μια λύση βασισμένη σε ML για την αποδιαμόρφωση σημάτων ορθογώνιας πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (OFDM) υπό σοβαρή μη γραμμική παραμόρφωση που προκαλείται από PA. Το κύριο κίνητρο για αυτή την εργασία είναι να διευκολυνθεί η ακριβής ανίχνευση σημάτων ακόμη και κάτω από υψηλά επίπεδα μεγέθους σφάλματος (EVM), γεγονός που οδηγεί σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας σήματος στην πλευρά του πομπού. Αυτό, από την άλλη πλευρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της κάλυψης του συστήματος, καθώς οι κινητές συσκευές μπορούν να ωθήσουν τα PA του πομπού τους πιο κοντά στον κορεσμό και έτσι να αυξήσουν την ισχύ εκπομπής τους. Αυτό θα αυξήσει επίσης την εφαρμογή ισχύος του πομπού.

Η λύση που προτάθηκε στο [10, 11] περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός δέκτη με βάση το DL, με βάση το συνεπτυγμένο δίκτυο (CNN) με στρώματα τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας. Παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη δυνατοτήτων επεξεργασίας ML, τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας, είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή ανίχνευση μη γραμμικά παραμορφωμένων σημάτων. Η απόσταση ζεύξης ενός τέτοιου δέκτη που βασίζεται σε ML αξιολογείται στο Σχήμα 21.4 χρησιμοποιώντας αποτελέσματα επιδόσεων σε επίπεδο ζεύξης και ένα μοντέλο απώλειας διαδρομής μη οπτικής επαφής (NLOS) σε αστικό μικρόφωνο (UMi). Ο κύκλος υποδηλώνει την υψηλότερη κάλυψη για κάθε εξεταζόμενο δέκτη. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι



Σχήμα 21.4 Ανάλυση κάλυψης ζεύξης με χρήση ενός δέκτη HybridDeepRx με βάση το ML, σε σύγκριση με συμβατικούς γραμμικούς δέκτες.

ο προτεινόμενος δέκτης HybridDeepRx με βάση το ML υπερτερεί έναντι των κλασικών γραμμικών δεκτών όσον αφορά την επιτυγχανόμενη απόσταση σύνδεσης, λόγω του γεγονότος ότι μπορεί ακόμα να ανιχνεύσει το σήμα όταν το EVM είναι υψηλό σε σύγκριση με τη σειρά διαμόρφωσης. Επομένως, ένας τέτοιος δέκτης ML μπορεί να διευκολύνει την ώθηση των τερματικών συστημάτων 5G βαθύτερα στον κορεσμό, βελτιώνοντας την τερματική ισχύ efficiency, την ακτινοβολούμενη ισχύ και την κάλυψη του δικτύου.

21.7 Βελτίωση της πληροφορίας κατάστασης καναλιού (CSI) και πρόβλεψη καναλιού

Η εκτίμηση του ραδιοδιαύλου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ενός ασύρματου καναλιού επικοινωνίας. Η εκτίμηση του καναλιού είναι μια κρίσιμη εργασία- επιτρέπει στο δέκτη να εκτιμήσει το μεταδιδόμενο σήμα και να αντισταθμίσει τις επιδράσεις του ραδιοκαναλιού. Η απόδοση του δέκτη OFDM εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκτίμησης του ραδιοκαναλιού. Η εκτίμηση υπολογίζεται συνήθως από γνωστά σήματα πιλότου OFDM, όπως σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS) και σήματα αναφοράς σάρωσης καναλιού (SRS).

21.7.1 Βελτιώσεις εκτίμησης καναλιού βάσει SRS

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων TDD είναι η αμοιβαιότητα του καναλιού- η απόκριση του ραδιοκαναλιού από το BTS προς το UE (downlink) είναι η ίδια όπως και από το UE προς το BTS (uplink), δεδομένου ότι οι δύο μεταδόσεις πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η αμοιβαιότητα επιτρέπει στο BTS να εκτιμήσει τα ραδιοκανάλια με βάση τις λαμβανόμενες μεταδόσεις SRS και DMRS ανερχόμενης ζεύξης. Ωστόσο, καθώς το UE κινείται, το ραδιοκάνάλι αλλάζει γρήγορα και η εκτίμηση του καναλιού μπορεί να μην είναι βέλτιστη για περισσότερο από μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται γήρανση καναλιού, μειώνει την πρακτικά επιτεύξιμη απόδοση BF και μαζικής πολλαπλής εισόδου πολλαπλής εξόδου (mMIMO).

Η θεμελιώδης ιδέα στην πρόβλεψη ραδιοκαναλιών είναι η μέτρηση ενός υποσυνόλου σιγ- νάλ χαρακτηριστικών με βάση, για παράδειγμα, τις τιμές SRS ή DMRS και η πρόβλεψη του εξελισσόμενου ραδιοκαναλιού. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της εκτίμησης του καναλιού ή να μειωθεί η απαιτούμενη επιβάρυνση των πιλοτικών σημάτων, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση.

21.7.2 Ανατροφοδότηση CSI

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το SRS είναι η προτιμώμενη μέθοδος για την παροχή στο σταθμό βάσης πληροφοριών ραδιοδιαύλου ευρείας ζώνης. Ωστόσο, αυτή η αμοιβαιότητα δεν ισχύει για τα συστήματα FDD, επειδή οι μεταδόσεις uplink και downlink πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων, και ως εκ τούτου το SRS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα που βασίζονται σε FDD. Επίσης, στην περίπτωση ενός συστήματος TDD, οι πόροι SRS μπορεί να εξαντληθούν σε μια κυψέλη, για παράδειγμα, λόγω υπερβολικά πολλών UE που είναι συνδεδεμένα με RRC, και πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι για την παροχή του ραδιοκαναλιού. Σε μια τέτοια μέθοδο, το UE μετρά το κανάλι με βάση τα πιλοτικά σήματα downlink και το αναφέρει στο σταθμό βάσης σε κανάλια ελέγχου. Για να μειωθεί η επιβάρυνση, το UE ταιριάζει τα μετρούμενα και διανυσματικά ραδιοκανάλια των OFDM υποφορέων όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια καταχώρηση από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο βιβλίο κωδίκων και αναφέρει τους δείκτες του βιβλίου κωδίκων στο σταθμό βάσης.

Υπάρχει μια καθυστέρηση από τη στιγμή που το UE μετράει το κανάλι μέχρι τη στιγμή που η επόμενη ευκαιρία είναι να στείλει το CSI στο σταθμό βάσης. Μόλις ο σταθμός βάσης λάβει το CSI, πρέπει να



Σχήμα 21.5 Αυτόματος κωδικοποιητής για συμπίεση CSI.

να τη χρησιμοποιεί μέχρι να φτάσει μια νέα αναφορά CSI από το UE. Λόγω της γήρανσης του ραδιοκαναλιού, του κβαντισμού του codebook και του σχετικά μεγάλου όγκου δεδομένων που απαιτούνται για τη μετάδοση πληροφοριών CSI, η διαδικασία αυτή δεν είναι βέλτιστη. Μπορεί να βελτιωθεί με το ML.

Μια επιλογή εξετάζει τη χρήση ML στην πλευρά του εξοπλισμού χρήστη (UE) για μια πιο ακριβή και προγνωστική επιλογή των δεικτών του codebook με βάση ιστορικές μετρήσεις καναλιού. Μια τέτοια μέθοδος μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του CSI στο σταθμό βάσης και να μειώσει την επιβάρυνση αναφοράς. Η δεύτερη επιλογή είναι η χρήση ML στην πλευρά του σταθμού βάσης για την πρόβλεψη των μεταβολών συχνότητας και χρόνου του καναλιού μέχρι να γίνει διαθέσιμη η επόμενη αναφορά. Και οι δύο επιλογές μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς αλλαγές στις προδιαγραφές 3GPP.

Η τρίτη επιλογή εξετάζει τη χρήση ενός αυτόματου κωδικοποιητή για τη μείωση του κόστους αναφοράς CSI και τη συνολική βελτίωση της ποιότητας της κατάστασης του καναλιού [12]. Αυτή η προσέγγιση εκπαιδεύει το νευρωνικό δίκτυο του κωδικοποιητή να συμπίεζει τη μετρούμενη κατάσταση του καναλιού σε λανθάνουσες βαρύτητες χαμηλότερης διάστασης που μεταδίδονται μέσω των καναλιών ελέγχου. Το νευρωνικό δίκτυο αποκωδικοποιητή ανακατασκευάζει τα αρχικά δεδομένα CSI από τα λαμβανόμενα βάρη. Αυτός ο αυτόματος κωδικοποιητής μπορεί να μάθει μια καλή αναπαράσταση ραδιοκαναλιού με πολύ μειωμένα δεδομένα σε σύγκριση με ευρετικές προσεγγίσεις χωρίς να θυσιάζει την απόδοση. Αυτή η προσέγγιση επηρεάζει τις προδιαγραφές 3GPP καθώς τα βάρη πρέπει να μεταδίδονται μέσω της ραδιοδιεπαφής (Σχήμα 21.5).

Μια λύση τύπου αυτόματου κωδικοποιητή που εφαρμόζεται σε όλη τη διεπαφή αέρα θέτει διάφορες προκλήσεις στην υλοποίηση, τις εργασίες τυποποίησης και την παρακολούθηση των επιδόσεων του συστήματος. Στο παραπάνω παράδειγμα: (1) απαιτείται μια νέα διεπαφή σηματοδότησης για τη μεταφορά των βαρών του μοντέλου, (2) το BTS θα πρέπει να εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τα λαμβανόμενα βάρη από το UE, (3) για την παρακολούθηση των επιδόσεων θα μπορούσε να απαιτηθεί μια ειδική μέθοδος συλλογής δεδομένων, (4) θα μπορούσε να απαιτηθεί σηματοδότηση για την εναλλαγή ενός μοντέλου σε περίπτωση αποτυχίας, (5) πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικού εξοπλισμού προμηθευτών BTS και UE, (6) θα πρέπει να εξεταστεί η διαχείριση και η παράδοση νέων εκδόσεων κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή.

21.8 Δέκτες βασισμένοι σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα και DeepRx

Το κίνητρο για τη βελτίωση της απόδοσης του δέκτη OFDM είναι η αύξηση της φασματικής ευκρίνειας και η μείωση της επιβάρυνσης των πιλοτικών συμβόλων. Οι δέκτες OFDM χρησιμοποιούν τα πιλοτικά σύμβολα για να παράγουν μια εκτίμηση καναλιού του χρονικά και συχνотικά μεταβαλλόμενου σήματος, η οποία στα συστήματα mMIMO χρησιμοποιείται όχι μόνο για την ανίχνευση σήματος αλλά και για την BF και τη χωρική πολυπλεξία των UEs. Η ποιότητα της εκτίμησης του καναλιού είναι αναμφισβήτητη ο πιο κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία ακριβών ακτίνων και ενός λειτουργικού και ευφυούς συστήματος mMIMO.

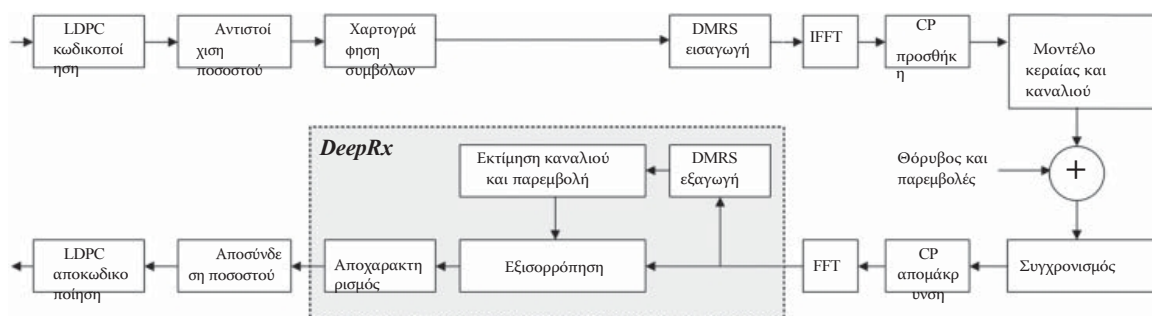
Παρά τους καλά βελτιστοποιημένους ευρετικούς αλγορίθμους στα τρέχοντα συστήματα OFDM, οι λειτουργίες αντικατάστασης που βασίζονται σε ML και, ειδικότερα, σε DNN έχουν δείξει υποσχόμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η εκτίμηση καναλιού με βάση ένα νευρωνικό δίκτυο έχει αποδειχθεί ότι παρέχει κέρδη [10, 13] μαθαίνοντας να αντισταθμίζει τις παραμορφώσεις του λαμβανόμενου σήματος και την καλύτερη παρακολούθηση του χρονικά και συχνотικά μεταβαλλόμενου σήματος.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, ένα πλήρως συνελκτικό νευρωνικό δίκτυο (FCNN) [14] αντικατέστησε την εκτίμηση καναλιού, τον ισοσταθμιστή και τις λειτουργίες αποδιαμόρφωσης [15], μαθαίνοντας έτσι από κοινού ολόκληρο τον δέκτη OFDM. Αυτή η λύση μπορεί να αποδώσει καλύτερα από μια μη-ML λύση τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες UE, όπου οι γρήγορες χρονικές αλλαγές στο ραδιοκανάλι μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για τις μη-ML λύσεις.

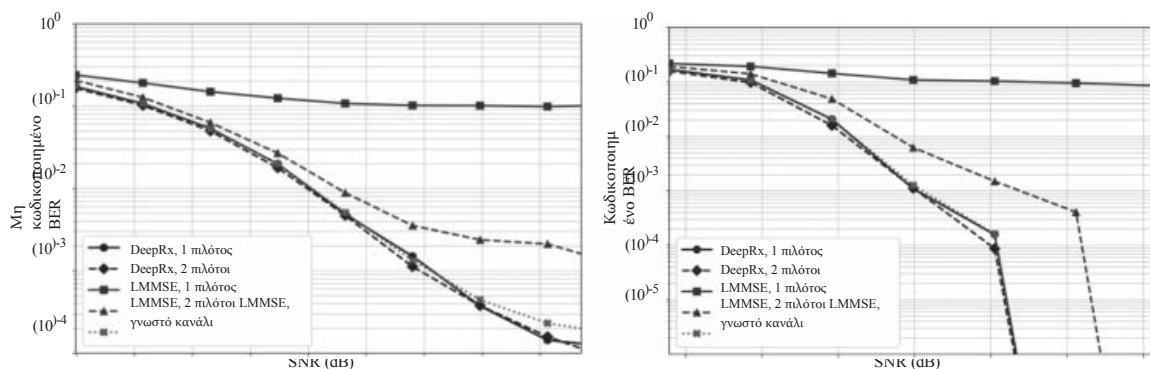
Παραδοσιακά, ένας δέκτης περιλαμβάνει πολλά ξεχωριστά μπλοκ επεξεργασίας, όπως η εκτίμηση των ακατέργαστων καναλιών από τα σήματα αναφοράς, η εξομάλυνση και η παρεμβολή, η ισοστάθμιση, η αποσυσχέτιση και η αποκωδικοποίηση. Ως εκ τούτου, ο παραδοσιακός δέκτης διαχωρίζει την επεξεργασία της εκτίμησης του καναλιού με χρήση σημάτων αναφοράς από την επεξεργασία του άγνωστου σήματος δεδομένων. Συνδυάζει αυτά τα δύο μόνο στο βήμα ισοστάθμισης, βασιζόμενος σε μια ακριβή εκτίμηση του καναλιού. Επομένως, η απόδοση του δέκτη περιορίζεται από την ακρίβεια της εκτίμησης καναλιού, η οποία είναι εγγενώς περιορισμένη, π.χ. για UEs υψηλής κινητικότητας. Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον περιορισμό εκπαιδεύοντας τον αλγόριθμο του δέκτη σε όλη τη διαδρομή από το σήμα της κεραίας στα μη κωδικοποιημένα bits, όπως γίνεται στον δέκτη DeepRx, που απεικονίζεται στο Σχήμα 21.6. Χρησιμοποιώντας επίσης τα άγνωστα λαμβανόμενα δεδομένα, ένας τέτοιος δέκτης ML μαθαίνει σιωπηρά έναν αλγόριθμο με βάση τα δεδομένα (π.χ. έναν επαναληπτικό) που μπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές στην απόκριση του καναλιού στο χρόνο και τη συχνότητα, ακόμη και στην περίπτωση αραιών σημάτων αναφοράς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 21.7. Η βελτίωση της απόδοσης του φυσικού στρώματος οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση σε επίπεδο συστήματος. Θεωρητικά, ένας δέκτης με βάση το DL μπορεί να υλοποιηθεί σήμερα, καθώς δεν έχει εξαρτήσεις που σχετίζονται με τις προδιαγραφές 3GPP. Ωστόσο, παρέχει επίσης εξαιρετική ευελιξία για μελλοντικές καινοτομίες. Πρακτική υλοποίηση δεκτών με βάση το DL σε πολλαπλά στρώματα

Τα συστήματα MIMO μπορεί να εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση [16].

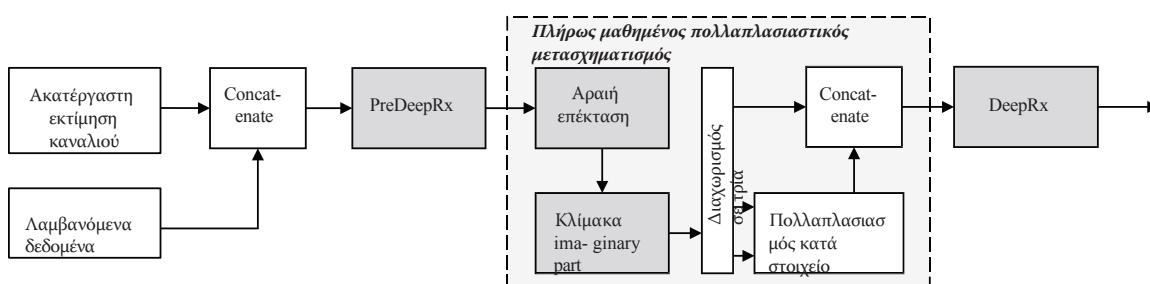
Για παράδειγμα, ένας δέκτης τύπου DeepRx μπορεί επίσης να επεκταθεί ώστε να υποστηρίζει ανίχνευση MIMO. Οι συμβατικοί αλγόριθμοι ανίχνευσης MIMO περιέχουν ένα μπλοκ ισοστάθμισης που βασίζεται σε πολλαπλασιασμούς εισόδου-εισόδου. Για να εκπαιδεύσουμε ένα νευρωνικό δίκτυο ώστε να αντικαταστήσει τέτοιους αλγορίθμους efficiently, πρέπει να εξοπλίσουμε τα νευρωνικά δίκτυα με πρόσθετα στοιχεία για την αναπαράσταση των πολλαπλασιασμών εισόδου-εισόδου- διαφορετικά, το νευρωνικό δίκτυο πρέπει να μάθει να τους προσεγγίζει, οδηγώντας σε υψηλότερη πολυπλοκότητα και σφάλμα προσέγγισης. Το DeepRx MIMO



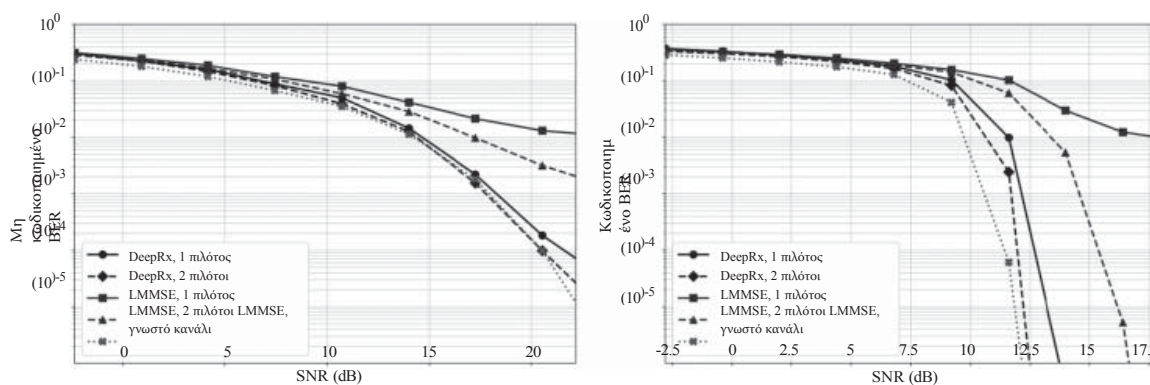
Σχήμα 21.6 Το DeepRx αντικαθιστά τα περισσότερα από τα μπλοκ επεξεργασίας στο πεδίο συχνότητας του δέκτη που επεξεργάζεται στο φυσικό. Τα μπλοκ μέσα στο πλαίσιο DeepRx περιγράφουν τα παραδοσιακά μπλοκ επεξεργασίας δέκτη που το DeepRx αντικαθιστά με ένα εκπαιδευμένο νευρωνικό.



Σχήμα 21.7 Το DeepRx SIMO επιτυγχάνει LMMSE με γνωστή απόδοση καναλιού, ακόμη και για εξαιρετικά κινητά UEs 0-130 km/h, όπως σε αυτά τα σχήματα.



Σχήμα 21.8 Το DeepRx μπορεί να επεκταθεί σε MIMO με την προσθήκη της δυνατότητας πολλαπλασιασμού εισόδου-εισόδου στο νευρωνικό, η οποία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη εξίσωση της μάθησης.



Σχήμα 21.9 Ο DeepRx MIMO μπορεί να ξεπεράσει το δέκτη LMMSE σε κανάλια TDL-E και να φτάσει κοντά στο LMMSE με γνωστή απόδοση καναλιού.

έχει πολλαπλές επιλογές για τον τρόπο αναπαράστασης των πολλαπλασιασμών. Μία από αυτές παρουσιάζεται στο Σχήμα 21.8, στο οποίο το δίκτυο μαθαίνει ποιες εισόδους πρέπει να πολλαπλασιαστούν συζυγώς και ποιες να πολλαπλασιαστούν. Τα αποτελέσματα των επιδόσεων του δικτύου DeepRx MIMO παρουσιάζονται στο Σχήμα 21.9. Το DeepRx με ένα πιλοτικό σύμβολο υπερτερεί έναντι ενός δέκτη LMMSE με δύο πιλοτικά σύμβολα. Ο DeepRx, με δύο πιλοτικά σύμβολα, πλησιάζει πολύ κοντά στην απόδοση ενός δέκτη LMMSE με γνωστό κανάλι.

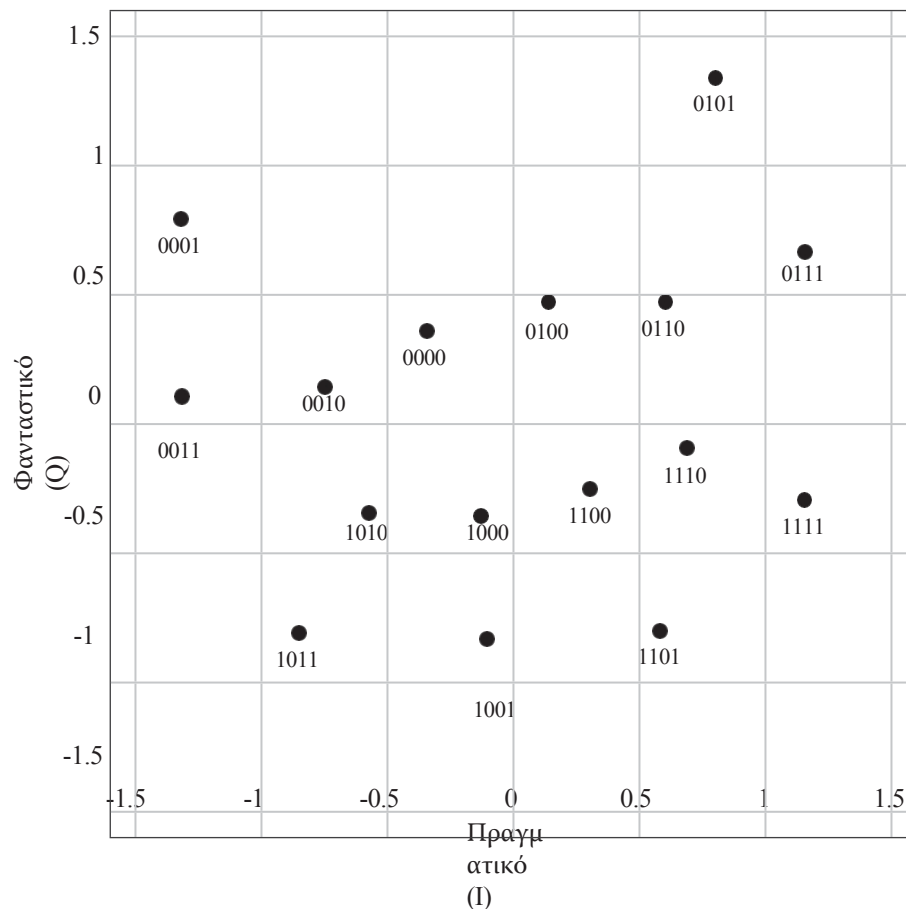
Το DeepRx μαθαίνει έναν αλγόριθμο δέκτη τελευταίας τεχνολογίας με βάση τα δεδομένα. Δεδομένου ότι η μέθοδος που μαθαίνεται έχει πολύ λίγες υποθέσεις σχετικά με τις πραγματικές κυματομορφές ή τα κανάλια, είναι δυνατή η εκπαίδευση αυτού του είδους δέκτη για άλλους τύπους κυματομορφών, π.χ. για αυτές που χρησιμοποιούν νέα σχήματα αστερισμού, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

21.9 OFDM χωρίς πιλότο

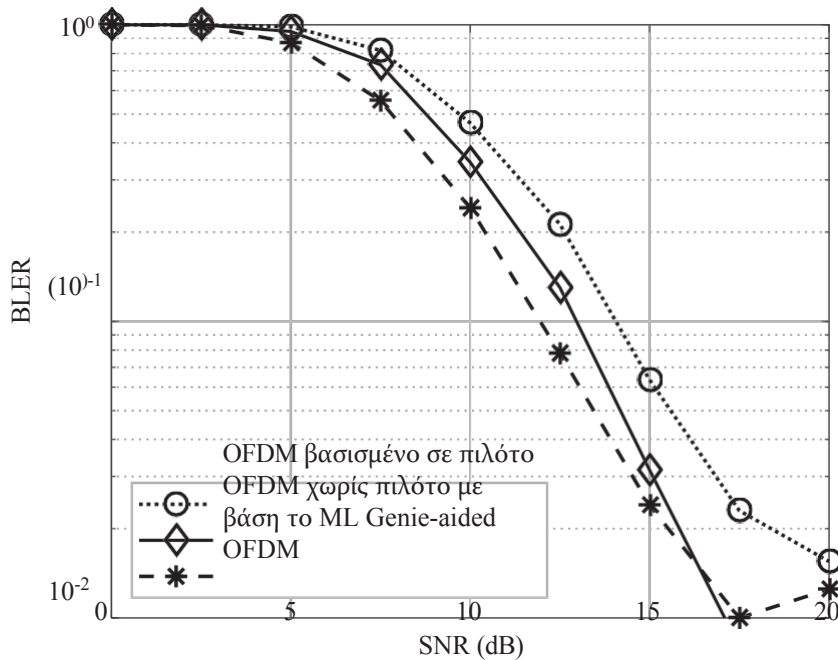
Μια ιδιαίτερα επικερδής προσέγγιση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δεκτών τύπου DeepRx με τη βοήθεια δεδομένων είναι η εκπαίδευσή τους να λειτουργούν χωρίς πιλότους εκτίμησης καναλιού. Αυτό είναι εφικτό με την εκμάθηση της αντιστοίχισης από bits σε σύμβολα από κοινού με τον DeepRx, η οποία οδηγεί σε ένα νέο σχήμα αστερισμού [17].

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου μαθημένου αστερισμού παρουσιάζεται στο Σχήμα 21.10 για την περίπτωση των τεσσάρων bits ανά σύμβολο (16-QAM). Ένα ιδιαίτερα εμφανές χαρακτηριστικό του μαθημένου αστερισμού είναι η εμφανής ασυμμετρία του. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς αστερισμούς QAM, οι οποίοι εμφανίζονται ταυτόσημοι με κάθε μετατόπιση φάσης κατά 90 μοίρες, αυτό δεν συμβαίνει με τον μαθημένο αστερισμό. Πράγματι, δεν έχει καμία ασάφεια όσον αφορά τον σωστό προσανατολισμό, πράγμα που σημαίνει ότι ο δέκτης μπορεί να ανιχνεύσει τη σωστή μετατόπιση φάσης στα τυφλά, εφόσον παρατηρείται ένας ικανός αριθμός σαμ- πλών.

Αυτή η ιδιότητα αποτελεί τη βάση για την ανίχνευση χωρίς πιλότο από το DeepRx. Όταν εκπαιδεύεται από κοινού με το σχήμα του αστερισμού, θα μάθει να περιμένει σιωπηρά έναν συγκεκριμένο αστερισμό και



Σχήμα 21.10 Παράδειγμα μαθημένου αστερισμού.



Σχήμα 21.11 Αποτελέσματα ρυθμού σφάλματος μπλοκ ενός συστήματος OFDM χωρίς πιλότο, σε σύγκριση με τη βασική γραμμή 5G.

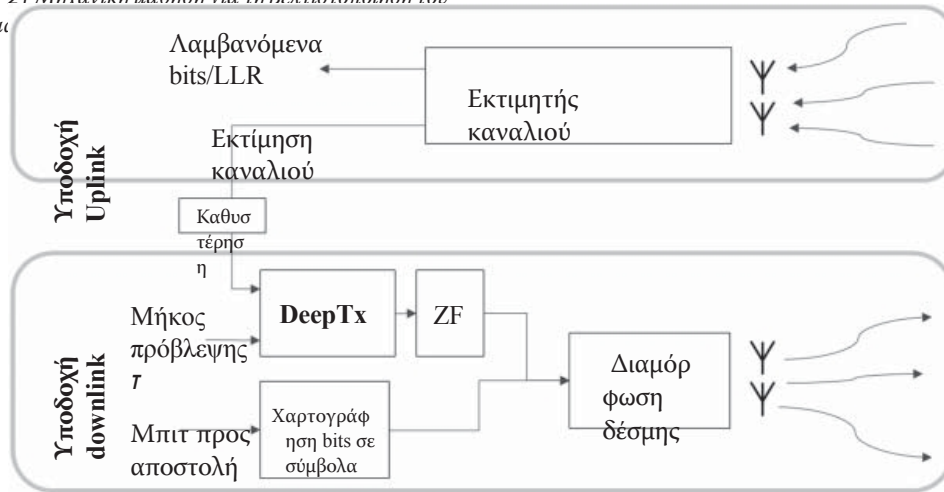
διορθώνει τις αναντιστοιχίες πλάτους και φάσης που προκαλούνται από το κανάλι. Το κύριο πλεονέκτημα είναι η αυξημένη φασματική ευκρίνεια, καθώς όλα τα στοιχεία πόρων (REs) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση δεδομένων.

Για να καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης, το Σχήμα 21.11 δείχνει τα ποσοστά σφάλματος μπλοκ (BLER) του σχήματος OFDM χωρίς πιλότο, σε σύγκριση με μια προσέγγιση που βασίζεται σε πιλότο και μια προσέγγιση με τη βοήθεια του τζίνι με τέλεια γνώση του καναλιού. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πιλότοι για να βοηθήσουν την ανίχνευση, το μαθησιακό σχήμα με DeepRx επιτυγχάνει πολύ ανταγωνιστικά BLER. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση για πιλότους, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη φασματική ευκρίνεια. Σε αυτά τα αποτελέσματα του παραδείγματος, η βασική προσέγγιση χρησιμοποίησε 2 σύμβολα DMRS ανά σχισμή 14 συμβόλων OFDM, πράγμα που σημαίνει ότι η efficiency της κατανομής δεδομένων αυξήθηκε κατά σχεδόν 17% με την προσέγγιση χωρίς πιλότους. Επιπλέον, η προσέγγιση DeepRx χωρίς πιλότο μπορεί να επιτύχει το BLER του 10% με περίπου 1 dB χαμηλότερο SNR.

Αυτή η ιδέα μπορεί επίσης να επεκταθεί για την εκμάθηση πιο προηγμένων κυματομορφών με πρόσθετες επιθυμητές ιδιότητες, όπως καλύτερη ανθεκτικότητα σε μη γραμμικές διαταραχές που προκαλούνται από PA. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στο [18], είναι δυνατή η εκμάθηση μιας κυματομορφής που παράγει σημαντικά λιγότερες εκπομπές εκτός ζώνης κάτω από ένα μη γραμμικό PA, εκτός από την επικοινωνία χωρίς πιλότους. Με την εισαγωγή ενός μετασχηματισμού στο πεδίο του χρόνου με βάση νευρωνικό δίκτυο στο σήμα εκπομπής και την εκπαίδευσή του υπό ένα τυχαίο μοντέλο PA, ο λόγος διαρροής γειτονικού καναλιού (ACLR) αυξήθηκε κατά [17] έως και 10 dB.

21.10 Μαζική MIMO, διαμόρφωση δέσμης και DeepTx

Στα συστήματα mMIMO, ένας μεγάλος αριθμός κεραιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση και τη λήψη σημάτων. Τα πλάτη και οι φάσεις των επιμέρους στοιχείων της κεραίας μπορούν να



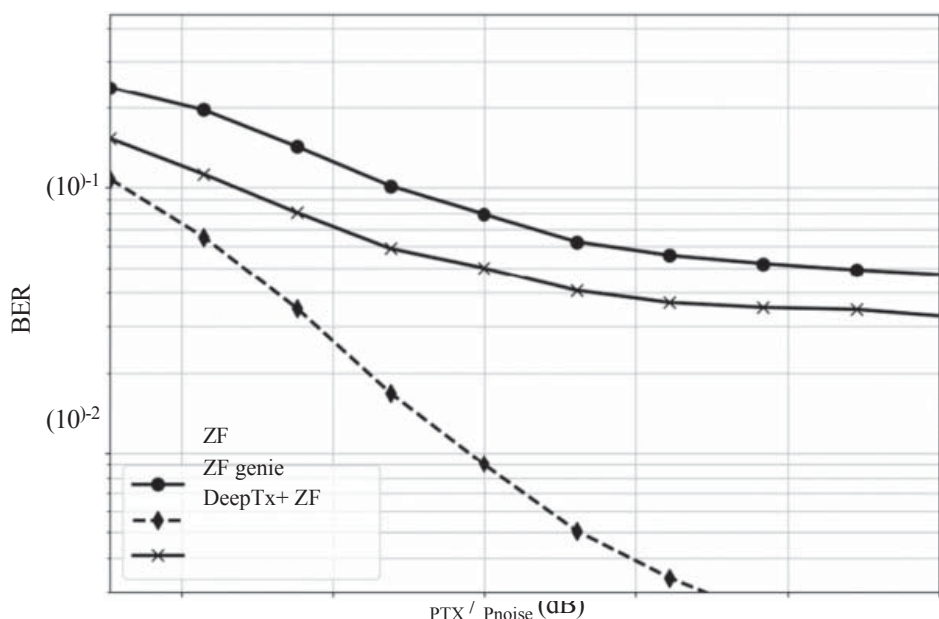
Σχήμα 21.12 Ένα νευρωνικό δίκτυο συνελκτικού τύπου (DeepTx) μπορεί να επεξεργαστεί εκτιμήσεις καναλιού με βάση το SRS για να παρέχει καλύτερη είσοδο για το ZF. Το DeepTx δέχεται πρόσθετη είσοδο που καθορίζει πόσο καιρό στο μέλλον (σε σχέση με τη σχισμή UL) θα πρέπει να προβλεφθεί η διαμόρφωση δέσμης.

ελέγχονται, επιτρέποντας τεχνολογίες χωρικής πολυπλεξίας BF και πολυχρηστικής MIMO (MU-MIMO). Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη φασματική ευκρίνεια, την κάλυψη και τη χωρητικότητα της ραδιοδιεπαφής, αλλά εισάγουν επίσης προκλήσεις επεξεργασίας σήματος και ενδοκυτταρικής διασύνδεσης. Η τεχνολογία massive MIMO (mMIMO) [19] εισήχθη στα κινητά δίκτυα που βασίζονται στο 3GPP στα τελευταία στάδια του 4G και βελτιώθηκε περαιτέρω στο 5G. Το mMIMO είναι ένα πολύ ενεργό ερευνητικό θέμα.

Η απόδοση mMIMO του σταθμού βάσης, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών BF και πολυχρηστικής χωρικής πολυπλεξίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ακριβή εκτίμηση του καναλιού. Ειδικότερα, όταν συνδυάζονται τεχνολογίες όπως η BF μηδενικής επιβολής (ZF) και το MU-MIMO, το CSI πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο, φρέσκο και εξαιρετικά λεπτομερές. Επιπλέον, ένα σημαντικό ζήτημα στην BF είναι η γήρανση του καναλιού, η οποία μπορεί να είναι σημαντική για τα κινητά UEs, ειδικά με υψηλή ταχύτητα. Καθώς η εκτίμηση του ραδιοκαναλιού μπορεί να γίνει μόνο περιοδικά κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων UL, οι συνθήκες του καναλιού ενός κινούμενου UE μπορεί να αλλάξουν σημαντικά μεταξύ UL και DL slots και να οδηγήσουν σε μη βέλτιστα βάρη BF σε DL slots που είναι πιο μακριά από την πιο πρόσφατη μετάδοση UL.

Το ML μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο mMIMO και το BF. Πρώτον, η ποιότητα της εκτίμησης του καναλιού στο δέκτη μπορεί να βελτιωθεί με διάφορους τρόπους χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, DNN ή RL, για την εκτίμηση του καναλιού, την πρόβλεψη και τη συμπίεση, όπως περιγράφηκε στην 1.1. Επιπλέον, το ML μπορεί να εφαρμοστεί στην πρόβλεψη καναλιού και το BF για την αντιμετώπιση της γήρανσης του καναλιού. Για παράδειγμα, οι Huttunen et al. στο [20] προτείνουν τη χρήση ενός CNN που αναφέρεται ως DeepTx, το οποίο επεξεργάζεται την εκτίμηση καναλιού πριν την τροφοδοτήσει στο ZF BF (βλ. Σχήμα 21.12). Το CNN μπορεί να τροποποιήσει την εκτίμηση καναλιού για να την ενημερώσει για την προβλεπόμενη εξέλιξη του καναλιού και να συμπεριλάβει πιθανές άλλες επαυξήσεις για την περαιτέρω βελτίωση του ZF. Αυτή η λύση βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του BF, όπως φαίνεται στο Σχήμα 21.13.

Κατ' αρχήν, ως πομπός DL ένας διαμορφωτής δέσμης νευρωνικού δικτύου δεν έχει εξαρτήσεις που σχετίζονται με τις προδιαγραφές 3GPP. Θα μπορούσε επίσης να υλοποιηθεί για τον σημερινό πομπό, αλλά η πρακτική υλοποίηση σε υλικό πραγματικού χρόνου περιλαμβάνει αρκετές προκλήσεις.



Σχήμα 21.13 Αποτελέσματα DeepTx σε σύγκριση με τον διαμορφωτή δέσμης ZF και τον ZF με γνωστό κανάλι (genie). Τα αποτελέσματα αφορούν τη σχισμή DL, η οποία είναι εννέα σχισμές μπροστά από την εκτίμηση καναλιού SRS. Τα αποτελέσματα είναι για 4×2 MU-MIMO.

21.11 Παρακολούθηση δέσμης για κύματα mmWaves

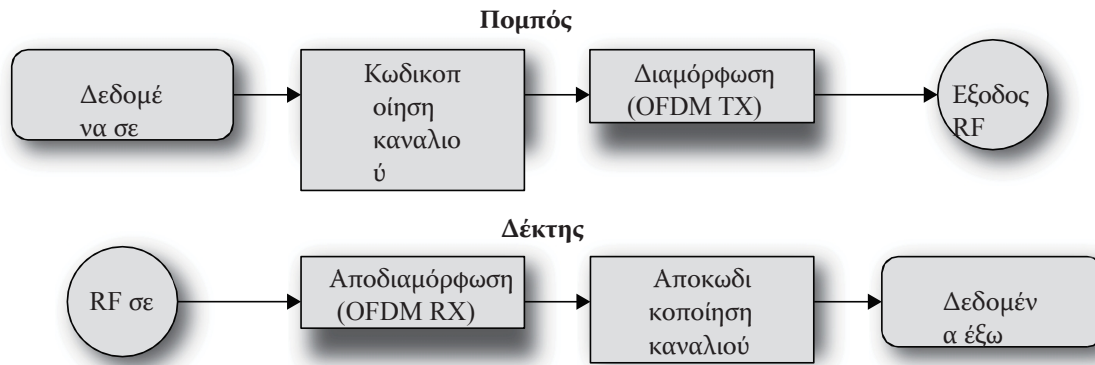
Οι συχνότητες χιλιοστομετρικών κυμάτων (mmWave) είναι ελκυστικές λόγω του μεγάλου εύρους ζώνης τους. Ωστόσο, τα mmWaves τείνουν να έχουν υψηλή απώλεια διείσδυσης, δημιουργώντας προκλήσεις στην παροχή ραδιοκάλυψης. Αυτή η πρόκληση μπορεί να μετριαστεί με τη χρήση μεγάλων συστοιχιών κεραιών με υβριδική αρχιτεκτονική BF. Στα συστήματα 5G της ζώνης mmWave, η διαχείριση δέσμης συχνά βασίζεται στο αναλογικό πεδίο δέσμης και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατή με μια ιεραρχική δομή αναζήτησης δέσμης.

Ο σταθμός βάσης σαρώνει περιοδικά ένα προκαθορισμένο σύνολο ακτίνων, τα UE αναφέρουν την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος και ο BTS επιλέγει την καλύτερη ακτίνα για κάθε UE με βάση τις αναφορές μέτρησης. Ως εκ τούτου, αυτός ο τύπος BF δεν απαιτεί εκτίμηση καναλιού. Καθώς το μέγεθος της συστοιχίας κεραιών αυξάνεται, οι δέσμες γίνονται όλο και πιο στενές- η συνεπής επιλογή των καλύτερων δεσμών SSB ή CSI-RS για έναν κινητό χρήστη μπορεί να γίνει προβληματική.

Οι Maggi κ.ά. στο [21] συζητούν πώς η βελτιστοποίηση κατά Bayes μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική παρακολούθηση της δέσμης και να βοηθήσει στη διατήρηση της καλύτερης δέσμης για τους κινητούς χρήστες.

21.12 Κωδικοποίηση καναλιού

Η κωδικοποίηση καναλιού είναι μια μέθοδος που προσθέτει πλεονάζουσες πληροφορίες σε ένα ψηφιακό σήμα πριν αυτό περάσει στον διαμορφωτή και μεταδοθεί μέσω του ραδιοδιαύλου. Ο πρόσθετος πλεονασμός επιτρέπει ανίχνευση και τη σφαλμάτων λόγω θορύβου, παρεμβολών και μη



Σχήμα 21.14 Κωδικοποίηση καναλιού σε σύστημα OFDM.

γραμμικότητα στο ραδιοκανάλι. Το 5G χρησιμοποιεί δύο αλγορίθμους για την κωδικοποίηση: (LDPC) [23]. Η κωδικοποίηση του καναλιού πραγματοποιείται πριν από τη διαμόρφωση OFDM στο άκρο εκπομπής και η αποκωδικοποίηση μετά τον δέκτη OFDM στο άκρο λήψης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 21.14.

Η κωδικοποίηση του καναλιού μπορεί να βελτιστοποιηθεί με τη χρήση ML. Μια επιλογή είναι να εφαρμοστεί απλά στο άκρο εκπομπής, όπου ο αλγόριθμος μπορεί να μάθει τα χαρακτηριστικά του ραδιοκαναλιού και στη συνέχεια να επιλέξει το βέλτιστο σχήμα κωδικοποίησης αναλόγως.

Η δεύτερη επιλογή είναι να υλοποιηθεί στο άκρο λήψης, όπου μπορεί να μάθει ανεξάρτητα να βελτιώνει την απόδοση αποκωδικοποίησης με βάση, για παράδειγμα, την εκτίμηση του ραδιοδιαύλου. Από όσο βρήκε ο συγγραφέας, η χρήση του DL για κωδικοποίηση καναλιού προτάθηκε για πρώτη φορά στο [24].

Μια άλλη επιλογή είναι η χρήση αυτόματων κωδικοποιητών και Variational Auto Encoders (VAE) για το σχεδιασμό κωδικών καναλιών, π.χ. [25]. Αυτή η προσέγγιση εκπαιδεύει το νευρωνικό δίκτυο κωδικοποιητή να συμπιέζει τα δεδομένα εισόδου σε μια αναπαράσταση χαμηλότερης διάστασης. Η χαμηλότερης διάστασης αναπαράσταση διαμορφώνεται και μεταδίδεται μέσω του ραδιοδιαύλου. Το νευρωνικό δίκτυο αποκωδικοποιητή στο δέκτη χρησιμοποιείται για την ανακατασκευή της αρχικής εισόδου από τη λαμβανόμενη αναπαράσταση. Με την εκπαίδευση των δικτύων κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή μαζί, ο αυτόματος κωδικοποιητής μπορεί να μάθει μια αναπαράσταση των δεδομένων εισόδου που είναι ανθεκτική στο θόρυβο και στα σφάλματα που εισάγονται από τις βλάβες στο κανάλι.

Ενώ τα μοντέλα που εφαρμόζονται μόνο στο άκρο εκπομπής ή λήψης μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας στα υπάρχοντα συστήματα για βελτιωμένη απόδοση, ο αυτόματος κωδικοποιητής από άκρο σε άκρο ή ο VAE θα απαιτούσε αλλαγές στις προδιαγραφές 3GPP και είναι απίθανο να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 5G-Advanced.

21.13 Χρονοπρογραμματιστής MAC και διαχείριση ραδιοφωνικών πόρων

Σε ένα ασύρματο κινητό δίκτυο βασισμένο στο 3GPP, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) κατανέμει τους ραδιοπόρους στην κυψέλη εντός ενός φορέα και μεταξύ τυχόν συγκεντρωτικών φορέων. Ο χρονοπρογραμματιστής λαμβάνει εξαιρετικά πολύπλοκες αποφάσεις- η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της εύρυθμης χρήσης των ραδιοπόρων του δικτύου και της ικανοποίησης των απαιτήσεων ποιότητας και υπηρεσίας (QoS) κάθε ροής δεδομένων. Ο χρονοπρογραμματιστής βασίζεται σε ευρετικά βελτιστοποιημένους αλγορίθμους που καταναλώνουν σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους για την ολοκλήρωση των εργασιών για κάθε UE, με δεδομένα που αναμένουν χρονοπρογραμματισμό στην ανοδική ή στην καθοδική ζεύξη

απομονωτές. Μια προσέγγιση που βασίζεται στην ML μπορεί να μειώσει τις υπολογιστικές απαιτήσεις, να παρέχει καλύτερη φασματική ευκρίνεια και να μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις ανάπτυξης των ευρετικών αλγορίθμων.

Η λειτουργικότητα ενός χρονοπρογραμματιστή μαζικής MIMO περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων ως εξής:

- Αποφάσεις για τον τομέα του χρόνου (TD), οι οποίες επιλέγουν τα κινητά τηλέφωνα για να προγραμματίσουν τους υποψήφιους για τους οποίους οι πόροι κατανέμονται στην επόμενη χρονοθυρίδα.
- Αποφάσεις για το χωρικό πεδίο (SD) σχετικά με το ποιοι από αυτούς τους υποψήφιους χρονοπρογραμματισμούς μπορούν πολυπλεχθούν χωρικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πώς να επιλέγονται με τον πιο εύστοχο τρόπο οι ακτίνες μεταξύ των άλλων.
αυτά τα UE.
- Αποφάσεις για το πεδίο συχνότητας (FD) σχετικά με το ποιες ομάδες μπλοκ πόρων (RBGs) πρέπει να κατανεμηθούν.
- Στην περίπτωση του Carrier Aggregation (CA), οι συνδυασμοί διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων σε κάθε χρονοθυρίδα για κάθε UE.

Οι εισροές για τη λήψη αποφάσεων περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις QoS κάθε ροής δεδομένων, το τρέχον φορτίο στην κυψέλη, τις συνθήκες του ραδιοδιαύλου μεταξύ του σταθμού βάσης και το απόθεμα ισχύος εκπομπής. Διάφοροι αλγόριθμοι διαχείρισης ραδιοπόρων (RRM) συνδέονται στενά με τον χρονοπρογραμματιστή, όπως ο έλεγχος ισχύος (PC) και η προσαρμογή σύνδεσης (LA), επηρεάζοντας τις αποφάσεις του χρονοπρογραμματιστή. Για να περιπλέξουν περαιτέρω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι προδιαγραφές 3GPP περιέχουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με το πότε μπορούν να προγραμματιστούν ειδικοί πόροι, π.χ. η διακοπή λήψης (DRX) και η αναμετάδοση των διαδικασιών Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ).

Πολλές προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των κατανεμημένων πόρων με μαθησιακά μοντέλα, είτε εφαρμόζοντας αλγορίθμους ML σε μεμονωμένες διεργασίες, είτε συνδυάζοντας πολλές λειτουργίες κάτω από ένα μοντέλο. Για παράδειγμα, ένα ενιαίο μοντέλο DL θα μπορούσε να συνδυάσει και να υπολογίσει τους αλγορίθμους PC και LA για πιο εύχρηστη ισχύ και διαμόρφωση, καθώς και για επιλογές σχήματος κωδικοποίησης.

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (RL) για τη χρήση ιστορικών δεδομένων. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να μάθει μοτίβα στη συμπεριφορά των χρηστών ή στο φορτίο των κυψελών και να προβλέψει πότε μπορούν να απενεργοποιηθούν οι κυψέλες CA ή μεμονωμένες RA για εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να επηρεαστεί η εμπειρία του τελικού χρήστη στην κυψέλη.

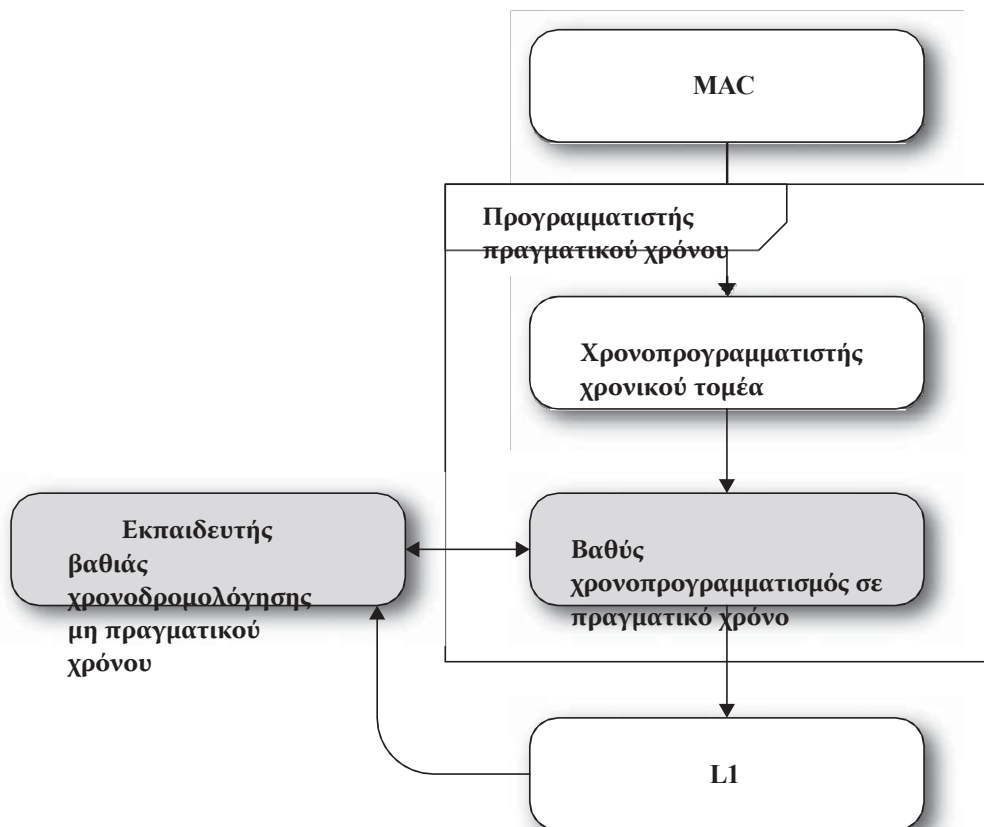
Η γνώση της εφαρμογής μπορεί να βοηθήσει το δίκτυο να αξιολογήσει τις απαιτήσεις πόρων και να βελτιστοποιήσει την κατανομή των πόρων για καλύτερη εμπειρία του τελικού χρήστη και αυξημένη φασματική ευκρίνεια. Η παρατήρηση της συμπεριφοράς του τελικού χρήστη σε επίπεδο χιλιοστών του δευτερολέπτου, για παράδειγμα με την παρακολούθηση της άφιξης του όγκου και της περιοδικότητας των πακέτων δεδομένων στους απομονωτές χρονοπρογραμματισμού, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εκτίμηση της εφαρμογής. Ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να μάθει να αναγνωρίζει τύπους εφαρμογών και να κατανέμει χαμηλή προτεραιότητα χρονοπρογραμματισμού σε εφαρμογές που δεν είναι διαδραστικές, π.χ. αναβάθμιση firmware ή λήψη ενός νέου email, ενώ παρέχει υψηλή προτεραιότητα σε φωνητικές κλήσεις και βίντεο.

21.13.1 Βαθύς χρονοπρογραμματιστής

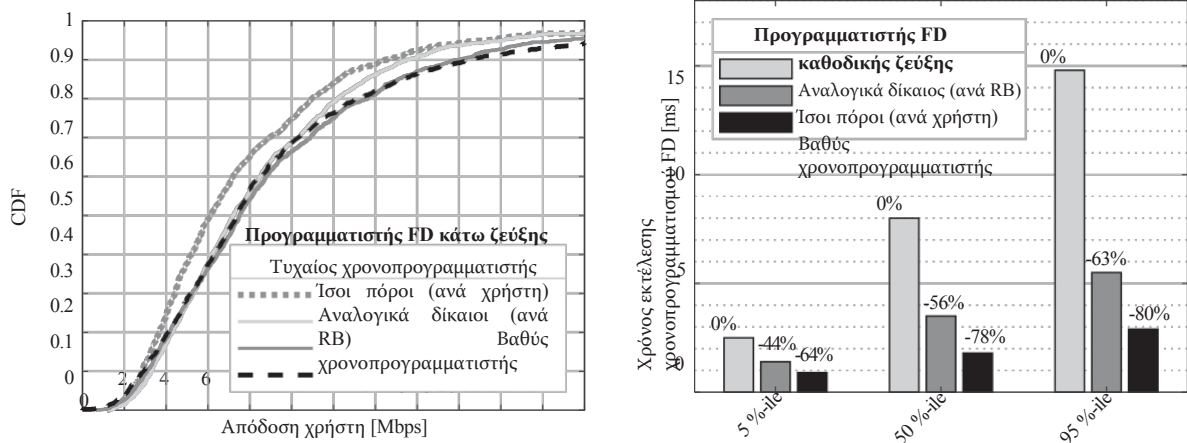
Δεδομένου ότι οι πιο εξαντλητικοί χρονοπρογραμματιστές γίνονται αρκετά πολύπλοκοι, μια σημαντική δυνητική πτυχή του ML είναι η μείωση της πολυπλοκότητας, διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις στο επίπεδο των πιο εξαντλητικών ευρετικών χρονοπρογραμματιστών. Αυτό έχει ύψιστη σημασία στους υπολογιστές πραγματικού χρόνου, επειδή οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού πρέπει να λαμβάνονται με πολύ αυστηρά χρονικά παράθυρα που καθορίζονται από τα χρονικά διαστήματα μετάδοσης (TTI). Για να καταδειχθεί

αυτό, ένα πλαίσιο δυναμικού προγραμματισμού πακέτων (προερχόμενο από το [26]) χρησιμοποιήθηκε σε έναν ρεαλιστικό προσομοιωτή επιπέδου συστήματος 5G που σχεδιάστηκε για ένα αστικό πυκνό μακροπεριβάλλον που αποτελείται από 21 κυψέλες με απόσταση 200 μεταξύ τους και εύρος ζώνης 40 MHz σε κεντρική συχνότητα 3,5 GHz. Ο χρονοπρογραμματιστής πεδίου συχνοτήτων του πλαισίου χρονοπρογραμματισμού πακέτων αντικαταστάθηκε με έναν βαθύ χρονοπρογραμματιστή, δηλαδή ένα νευρωνικό δίκτυο εκπαιδευμένο με αρχές RL, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 21.13. Η βασική αρχή είναι ότι ένας χρονοπρογραμματιστής πραγματικού χρόνου λαμβάνει αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού με προωθητικά περάσματα νευρωνικού δικτύου. Για να διατηρηθεί ο υπολογισμός πραγματικού χρόνου όσο το δυνατόν λιγότερο, ένας εκπαιδευτής μη πραγματικού χρόνου συλλέγει πληροφορίες κατάστασης, αποφάσεων χρονοπρογραμματισμού και ανταμοιβής από το φυσικό στρώμα και τον χρονοπρογραμματιστή πραγματικού χρόνου για να εκπαιδεύσει το νευρωνικό δίκτυο του φορέα για τον χρονοπρογραμματιστή πραγματικού χρόνου εκτός από τους υπολογιστικούς πόρους πραγματικού χρόνου (Σχήμα 21.15).

Για να προκύψει ένας βαθύς χρονοπρογραμματιστής επιλεκτικής συχνότητας κατερχόμενη ζεύξης βασισμένος σε ML, η γνώση εμπειρογνώμων του αναλογικού δίκαιου χρονοπρογραμματιστή χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του δικτύου Double Deep Q Network (DDQN) [27]. Οι τιμές εισόδου για το μοντέλο είναι παρόμοιες και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό μετρικών χρονοπρογραμματισμού και βελτιστοποιήσεων με ευρετικούς χρονοπρογραμματιστές. Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκαν κανονικοποιημένες τιμές του CQI υποζώνης, του CQI ευρείας ζώνης, του αριθμού των ήδη κατανεμημένων RBs, της παρελθούσας μέσης απόδοσης και του μεγέθους PDU στον απομονωτή μετάδοσης. Μόλις τα δεδομένα εισόδου διαδοθούν μέσω του νευρωνικού, το επίπεδο εξόδου παρέχει πιθανότητες για κάθε υποψήφιο χρονοπρογραμματισμό να είναι η καλύτερη επιλογή για το RBG που προγραμματίζεται.



Σχήμα 21.15 Πλαίσιο βαθιάς χρονοδρομολόγησης. Οι αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται με προωθητικά περάσματα νευρωνικών δικτύων. Η online εκπαίδευση με βάση το RL μπορεί να εκτελεστεί από τη μνήμη επανάληψης χωρίς να επιβαρύνονται οι υπολογιστικοί πόροι πραγματικού χρόνου.

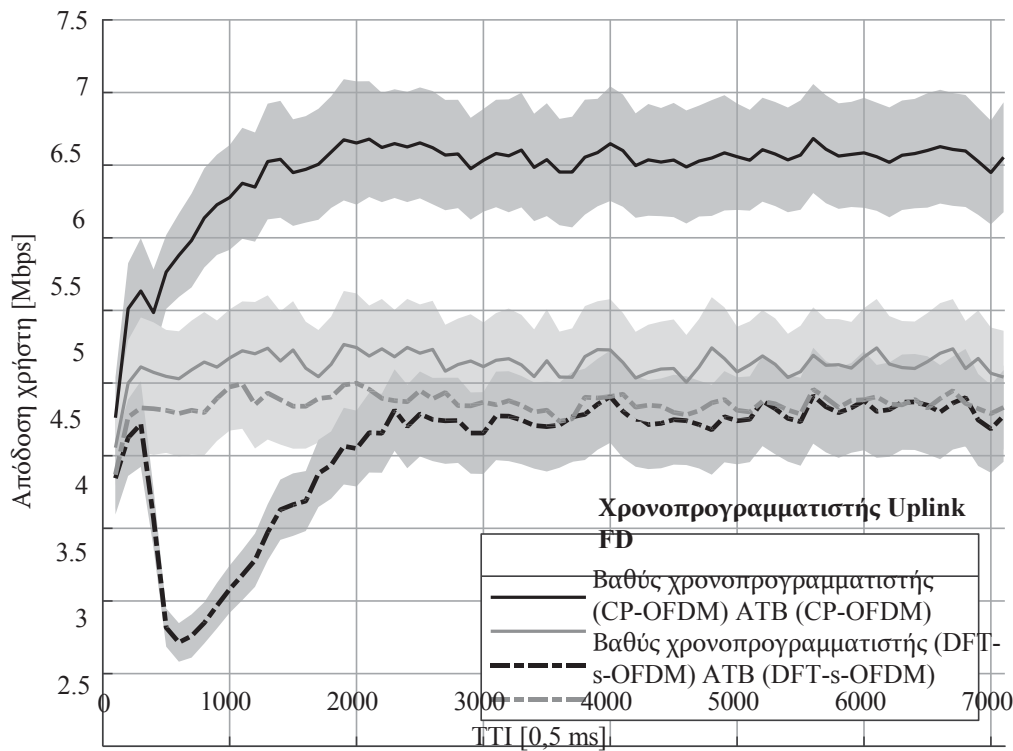


Σχήμα 21.16 Κατανομή ρυθμοαπόδοσης χρήστη κάτω ζεύξης και χρόνοι εκτέλεσης χρονοπρογραμματιστή σε περιβάλλον προσομοίωσης σε επίπεδο συστήματος. Ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να αποδίδει παρόμοια με τον πιο εξαντλητικό χρονοπρογραμματιστή επιλεκτικής συχνότητας. Το σημαντικότερο όφελος προέρχεται από τη μείωση της πολυπλοκότητας του υπολογισμού σε πραγματικό χρόνο.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 21.16, μόλις εκπαιδευτεί, ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής μπορεί να προσφέρει ~ 21% κέρδος σε σύγκριση με τον τυχαίο χρονοπρογραμματιστή και έχει παρόμοια απόδοση με τον μάλλον εξαντλητικό εκπαιδευτή εμπειρογνομόνων. Η πολυπλοκότητα του χρονοπρογραμματιστή συγκρίνεται με τη μέτρηση των χρόνων εκτέλεσης κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων. Αυτό δίνει μια σχετικά καλή εικόνα της πολυπλοκότητας, επειδή όλοι οι χρονοπρογραμματιστές σε αυτό το παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένου του βαθύ χρονοπρογραμματιστή, υλοποιούνται μόνο με C++ και εκτελούνται με τους ίδιους πόρους της CPU. Επειδή κάθε χρονοπρογραμματισμός απόφαση καταλήγει σε ένα μόνο πέρασμα προς τα εμπρός νευρωνικού δικτύου (δηλ. ένα-δύο πράξεις πίνακα ανά στρώμα νευρωνικού δικτύου), ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής μπορεί να ξεπεράσει τους ευρετικούς επιλεκτικούς χρονοπρογραμματιστές συχνότητας με σαφές περιθώριο. Η διαφορά στο χρόνο εκτέλεσης προέρχεται από τον τεράστιο αριθμό βρόχων βελτιστοποίησης και υπολογισμών με βάση τη φυσική που απαιτούνται για τις εκτιμήσεις της απόδοσης που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς των μετρικών χρονοπρογραμματισμού και την ταξινόμηση των υποψηφίων χρονοπρογραμματισμού είτε από τον χρήστη είτε ακόμη και επιπλέον για κάθε RB ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, το CSI υπο-ζώνης από κάθε υποψήφιο χρονοπρογραμματισμού μετατρέπεται σε εκτιμήσεις ρυθμοαπόδοσης με επανεπιλογές σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης (MCS) και υπολογισμούς με βάση τη φυσική για κάθε διαθέσιμο πόρο.

21.13.2 Βαθύς προγραμματισμός για επιλογές κυματομορφής 5G Uplink

Η ετερογένεια των συσκευών πομπού, οι σχετικά περιορισμένοι προϋπολογισμοί ισχύος εκπομπής που απαιτούν βελτιστοποίηση της φασματικής πυκνότητας ισχύος και ένα πιο ποικιλόμορφο περιβάλλον παρεμβολών καθιστούν τον χρονοπρογραμματισμό ανοδικής ζεύξης ένα μάλλον πολύπλοκο πρόβλημα, ακόμη και για τους πιο εξαντλητικούς και πολύπλοκους ευρετικούς χρονοπρογραμματιστές που έχουν κατασκευαστεί από τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, είναι ένα ελκυστικό πρόβλημα προς επίλυση από αλγορίθμους ML. Επιπλέον, ιδανικά, ένας χρονοπρογραμματιστής βασισμένος σε ML θα πρέπει να μπορεί να εκπαιδευτεί και για τις δύο επιλογές κυματομορφών ανερχόμενης ζεύξης 5G. Ενώ η καθοδική ζεύξη 5G χρησιμοποιεί το CP-OFDM, για την ανοδική ζεύξη, υπάρχει επίσης μια άλλη εναλλακτική λύση, το DFT-s-OFDM, το οποίο είναι beneficial για σενάρια με περιορισμένους προϋπολογισμούς σύνδεσης. Δεδομένου ότι το DFT-s-OFDM είναι μια κυματομορφή ενός φέροντος, ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής πρέπει να είναι σε θέση να μάθει να κάνει και συνεχείς κατανομές RB. Δεδομένου ότι ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής κάνει τον προγραμματισμό των RB ανά RB για κάθε στρώμα MIMO, ένας τρόπος για την εκπαίδευση

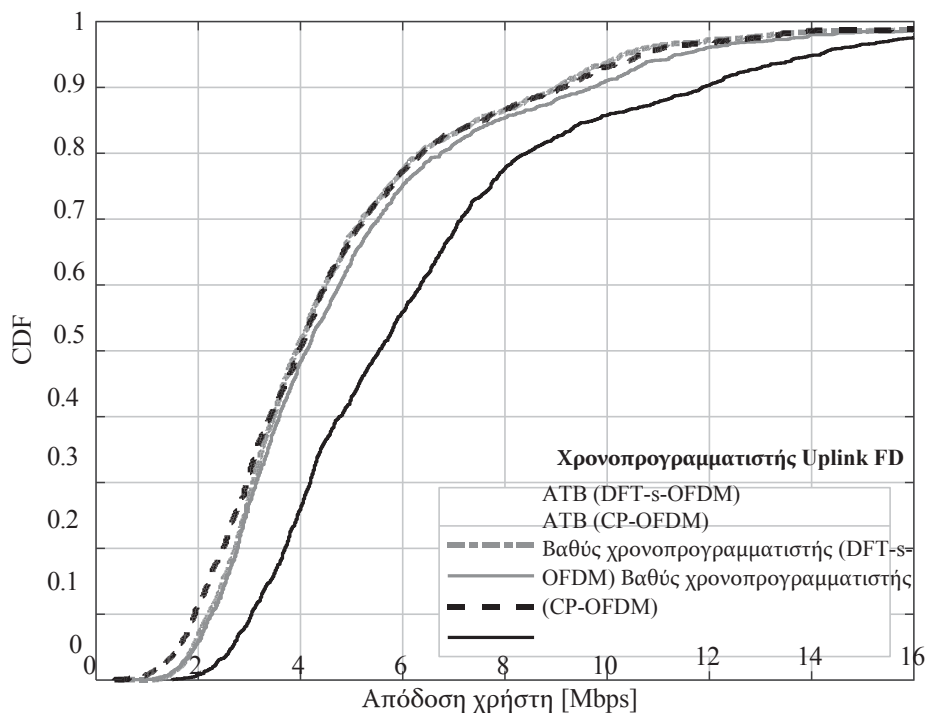


Σχήμα 21.17 Εξέλιξη του μέσου ρυθμού μετάδοσης χρήστη ανοδικής ζεύξης με παράθυρο στην αρχή των προσομοιώσεων (παράθυρο μέσων όρων 100 συμβόλων OFDM). Τα γεμίσματα στο παρασκήνιο απεικονίζουν ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

για να διατηρήσει τις κατανομές συνεχείς στο πεδίο της συχνότητας είναι να αποκρύψει τις εισόδους και εξόδους του νευρωνικού δικτύου για τις επιλογές UE για τις οποίες η συνέχεια της κατανομής RB έχει διακοπεί. Λόγω της τυχαίας εξερεύνησης και του γεγονότος ότι ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής χρειάζεται κάποιο χρόνο για να μάθει να διατηρεί τις κατανομές, συνεχές τμήμα των RB θα είναι άσκοπα εκτός χρονοπρογραμματισμού στην αρχή της εκπαίδευσης. Έτσι, η απόδοση πέφτει για ένα μικρό χρονικό διάστημα μόλις ξεκινήσει η εκπαίδευση στην αρχή των προσομοιώσεων, όπως μπορεί να παρατηρηθεί για το DFT-s-OFDM από το Σχήμα 21.17, όπου ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής συγκρίνεται με τον χρονοπρογραμματιστή προσαρμοστικού εύρους ζώνης μετάδοσης (ATB) uplink [28]. Αφού εκπαιδευτεί με δείγματα που συλλέγονται στη μνήμη αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια των πρώτων 50 000 βημάτων προσομοίωσης, ίσα

στο~ 3570 υποπλάισια με απόσταση υποφερόντων 30 kHz, ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής μπορεί να φτάσει την απόδοση του ευρετικού χρονοπρογραμματιστή δημιουργώντας συνεχείς κατανομές που μπορούν να

που κατανέμονται με την κατανομή τύπου 1 5G NR, δηλαδή RB έναρξης και αριθμός RB εντός DCI. Με το CP-OFDM uplink, από την άλλη πλευρά, ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής μπορεί πραγματικά να λάμψει και να προχωρήσει αμέσως (κατά τη διάρκεια των firmάτων μέσου όρου απόδοσης) στην εκμάθηση πιο φασματικών efficient 5G NR Type 0 κατανομών, όπου οι κατανομές παρέχονται με ένα bitmap στο DCI. Για να επιτευχθεί αυτό, οι αποφάσεις του deep scheduler ανταμείβονται με τον αριθμό των bytes ανά κατανομημένο RB που μπορεί να παραδώσει μέσω των αποφάσεων χρονοπρογραμματισμού του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια μικρή "καμπύλη εκμάθησης" που είναι ορατή και για τον χρονοπρογραμματιστή ATB κατά τα πολύ firmικά βήματα προσομοίωσης προκαλείται από τη σύγκλιση διαφόρων ευρετικών αλγορίθμων, όπως η προσαρμογή σύνδεσης, που μοντελοποιούνται στον προσομοιωτή.



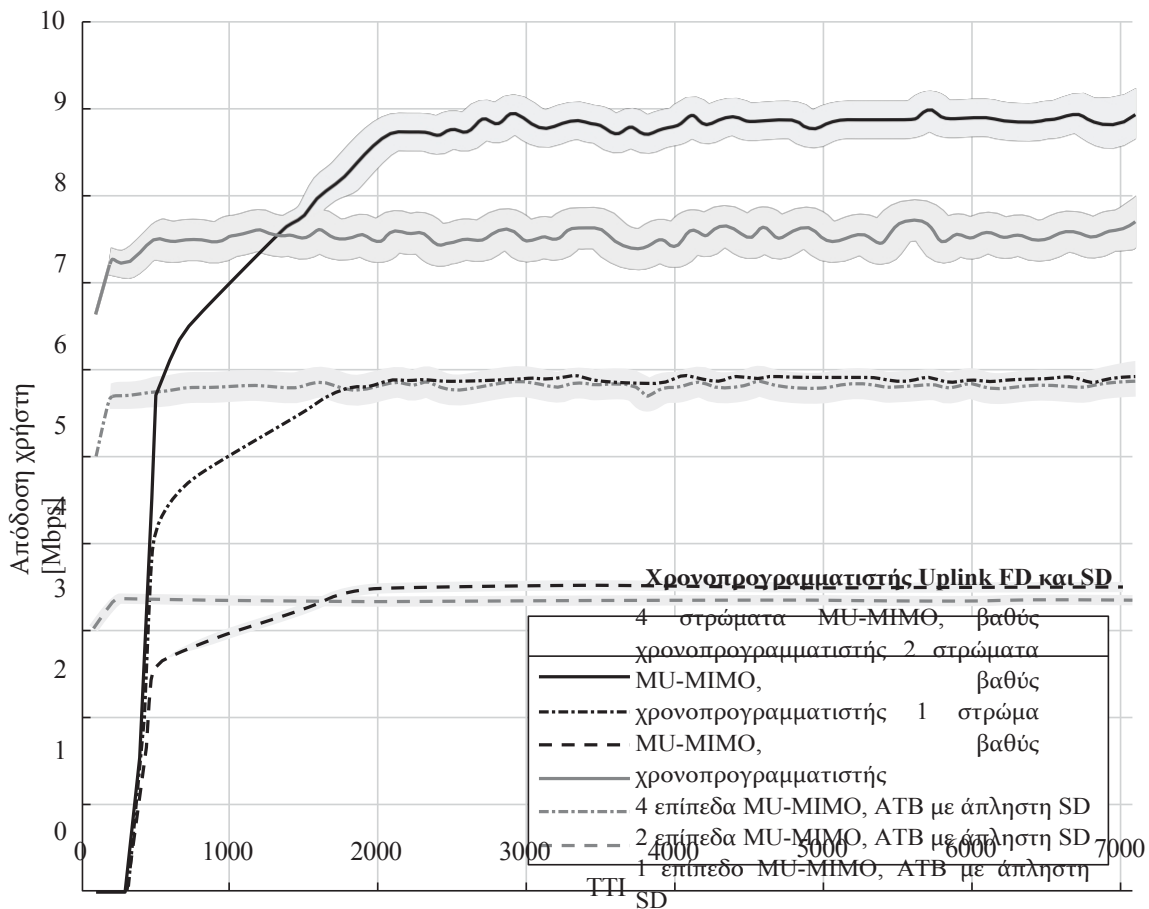
Σχήμα 21.18 Κατανομή ρυθμοαπόδοσης χρήστη Uplink. Λόγω των πιο ευέλικτων κατανομών συχνότητας, το CP-OFDM μπορεί να υπερτερεί του DFT-s-OFDM σε αυτό το σενάριο προσομοίωσης. Ειδικότερα, ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής είναι σε θέση να μάθει να εκμεταλλεύεται αυτή την ελευθερία στις αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού.

Η ικανότητα του βαθύ χρονοπρογραμματιστή να βελτιστοποιεί τον επιλεκτικό χρονοπρογραμματισμό συχνότητας για ανερχόμενη ζεύξη με CP-OFDM μπορεί να φανεί πιο καθαρά στην κατανομή της απόδοσης χρήστη ανερχόμενης ζεύξης που δίνεται στο Σχήμα 21.18. Η ισχύς του ML σε αυτό το σενάριο έγκειται στην ικανότητα εκμάθησης μοτίβων αποφάσεων χρονοπρογραμματισμού και των συνεπειών τους που βοηθούν ιδιαίτερα τα UE της άκρης της κυψέλης. Αυτό οδηγεί σε μειωμένες αναμεταδόσεις και σε πιο efficient χρήση του φάσματος, αφήνοντας ακόμα περισσότερους πόρους για τα UE σε καλύτερες συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η βελτίωση μπορεί να παρατηρηθεί σε όλη την κατανομή της απόδοσης των χρηστών.

21.13.3 Βαθύς χρονοπρογραμματιστής για MU-MIMO

Όταν ένας χωρικός τομέας προστίθεται στην κορυφή του επιλεκτικού χρονοπρογραμματισμού συχνότητας ανερχόμενης ζεύξης, η πολυπλοκότητα αυξάνεται σε άλλο επίπεδο, ειδικά για τους ευρετικούς χρονοπρογραμματιστές. Στις προσομοιώσεις, μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά εκτιμήσεις ρυθμοαπόδοσης και εξαντλητικούς υπολογισμούς και ελέγχους εκτίμησης ρυθμοαπόδοσης για να διασφαλίσουμε ότι κάθε απόφαση χρονοπρογραμματισμού για το νέο επίπεδο MIMO αυξάνει την ρυθμοαπόδοση. Για παράδειγμα, ο άπληστος χρονοπρογραμματιστής χωρικού τομέα στο Σχήμα 21.19 διασφαλίζει ότι κάθε προσθήκη στο χωρικό τομέα θα αυξήσει την αθροιστική ρυθμοαπόδοση για τους προγραμματισμένους πόρους. Ωστόσο, μια τέτοια εξαντλητικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί με υπολογισμό σε πραγματικό χρόνο, όταν ο χρονοπρογραμματισμός στο πεδίο συχνότητας και η αντιστοίχιση χρηστών MU-MIMO γίνονται δυναμικά

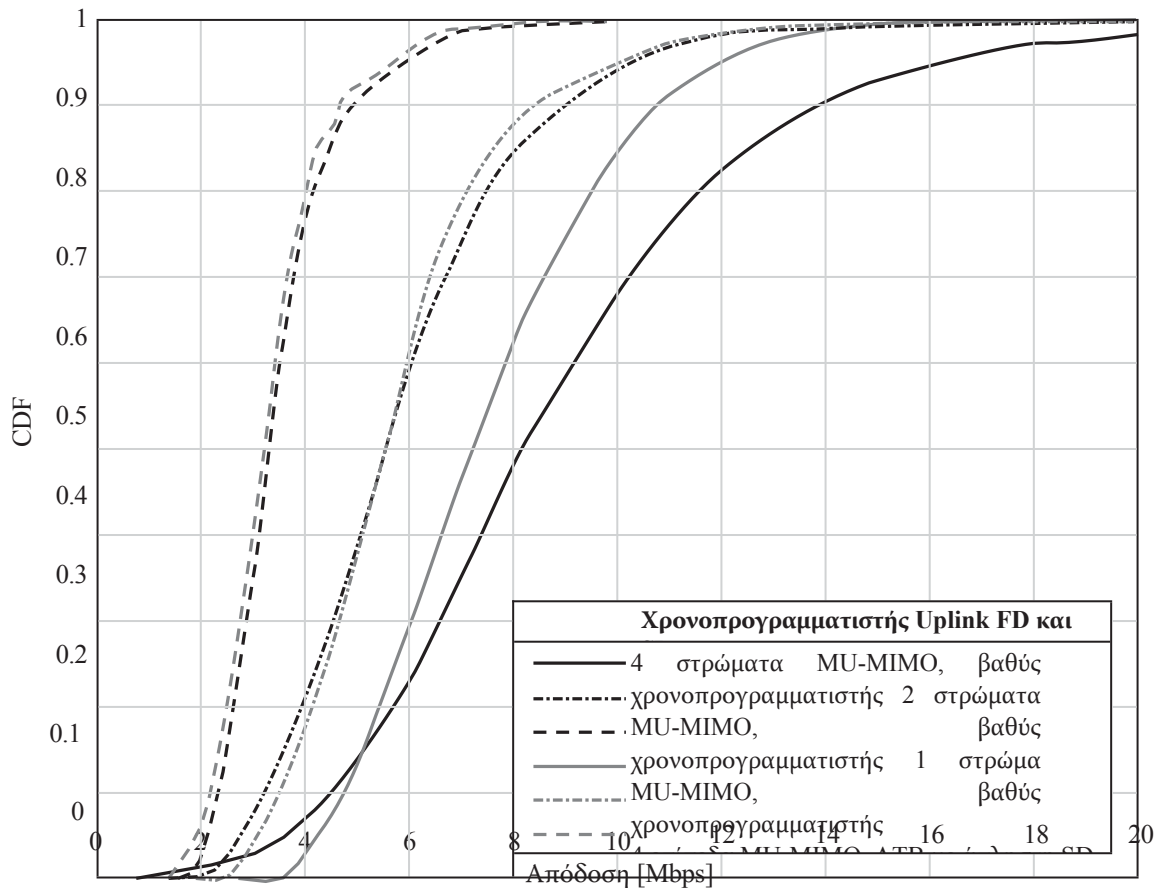
για κάθε πόρο σε κάθε TTI. Ειδικά για αυτό το , το ML μπορεί να δώσει μια απάντηση. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 21.19, ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής μπορεί να εκπαιδευτεί μέσα σε ~3570 TTI



Σχήμα 21.19 Εξέλιξη του μέσου ρυθμού μετάδοσης χρήστη ανοδικής ζεύξης με παράθυρο στην αρχή των προσομοιώσεων (παράθυρο μέσω 100 συμβόλων OFDM). Τα γεμίσματα στο παρασκήνιο απεικονίζουν ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

περίοδο προθέρμανσης προσομοίωσης για πρόσθετα επίπεδα MU-MIMO παρέχοντας πρόσθετες παραμέτρους εισόδου που υποδεικνύουν τη χωρική συσχέτιση των υποψηφίων χρονοπρογραμματισμού και των ημερομηνιών που έχουν ήδη προγραμματιστεί για προηγούμενα επίπεδα MU-MIMO. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με εύρος ζώνης 10 MHz σε κεντρική συχνότητα 4 GHz. Για τη λήψη BF, χρησιμοποιήθηκε ZF για την παροχή έως και τεσσάρων στρωμάτων MU-MIMO.

Το Σχήμα 21.20 απεικονίζει συγκρίσεις της κατανομής της απόδοσης χρήστη μεταξύ του συνδυασμού heuristic uplink scheduler και του deep scheduler. Λόγω της φυσικής ικανότητας του BF λήψης να μειώνει τις παρεμβολές, ο ML δεν μπορεί να φινικαλύψει πολύ πιο βέλτιστα μοτίβα χρονοπρογραμματισμού στο πεδίο της συχνότητας χωρίς αντιστοίχιση UE. Ως εκ τούτου, το ML παρέχει μόνο οριακό κέρδος με μία μόνο δέσμη. Ωστόσο, όταν προστίθενται στρώματα MU-MIMO, ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής μπορεί να φινικαλύψει ένα πιο βέλτιστο πεδίο συχνοτήτων και, το σημαντικότερο, καλύτερες στρατηγικές ζευγαρώματος UE στο χωρικό πεδίο σε σύγκριση με ευρετικούς αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού που βασίζονται στις αποφάσεις τους σε στιγμιαίες εκτιμήσεις απόδοσης.



Σχήμα 21.20 Κατανομές απόδοσης χρήστη άνω ζεύξης για διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις χρονοπρογραμματισμού συχνότητων και χωρικών περιοχών για MU-MIMO με βάση το ZF. Ο βαθύς χρονοπρογραμματιστής μπορεί να επιλέξει χρήστες για κάθε πόρο του τομέα συχνότητας και να αντιστοιχίσει UEs σε χωρικά επίπεδα MU-MIMO.

21.14 Μαθημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών βασίζεται παραδοσιακά σε πρότυπα πρωτοκόλλων για την ανάπτυξη πολύπλοκων σχημάτων και διαδικασιών σηματοδότησης για ασύρματα δίκτυα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι δαπανηρή, χρονοβόρα και μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας με τη χρήση τεχνικών ML.

Μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η χρήση βαθιάς πολυπρακτορικής RL για την εκπαίδευση ασύρματων συσκευών ώστε να μαθαίνουν πρωτόκολλα επικοινωνίας [29]. Οι υλοποιήσεις πρωτοκόλλων που εκπαιδεύονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπερτερούν των συστημάτων εμπειρογνομόνων λόγω της προσαρμοσμένης πολιτικής σηματοδότησης και πρόσβασης στο κανάλι. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις προσπάθειες ερμηνείας, υλοποίησης και δοκιμής πρωτοκόλλων, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση κόστους και μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά για την ανάπτυξη δικτύων 5G-Advanced και 6G.

Επιπλέον, η εκπαίδευση των πρωτοκόλλων μέσω εποπτευόμενης μάθησης και αυτο-παιχνιδιού, αντί να περιορίζεται σε πρωτόκολλα σχεδιασμένα από τον άνθρωπο, μπορεί να οδηγήσει σε πρωτόκολλα που είναι πιο δύσκολο να ερμηνευθούν, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ιδιαίτερα προσαρμοσμένα ραδιοσυστήματα, βελτιώνοντας τις δυνατότητες των 5G-Advanced και 6G. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν μετρικές που να μετρούν τη διαφορά μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων, καθώς αυτό μπορεί να βελτιώσει την καταληπτότητα και να διευκολύνει την ανίχνευση σφαλμάτων και την παρακολούθηση των επιδόσεων.

Η εκμάθηση πρωτοκόλλων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, μειώνοντας τα μελλοντικά γενικά έξοδα σηματοδότησης και τις προσπάθειες ανάπτυξης πολύπλοκων ραδιοτεχνολογιών. Σε ένα μέλλον 5G-Advanced και 6G, τμήματα του κύκλου ανάπτυξης της στοίβας ραδιοσυχνοτήτων θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με το πάτημα ενός κουμπιού, επιτρέποντας εξαιρετικά εξατομικευμένα ραδιοσυστήματα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον ανάπτυξης και στις εξειδικευμένες αγορές τους.

21.15 Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύου

21.15.1 Σχεδιασμός ραδιοδικτύου

Ο σχεδιασμός ραδιοδικτύου περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δικτύου και τη βελτιστοποίηση της τοποθέτησης νέων σταθμών βάσης και ασύρματων σημείων πρόσβασης. Ένα σύστημα βασισμένο στο ML μπορεί να χρησιμοποιήσει μοτίβα traffic, γεωλογικές τοποθεσίες παραγωγής traffic, συνθήκες ραδιοκαναλιών και απαιτήσεις QoS για να καθορίσει τις βέλτιστες θέσεις κυψελών για κάλυψη, χωρητικότητα και ενεργειακή efficiency.

21.15.2 Βελτιστοποίηση δικτύου

Η βελτιστοποίηση του ραδιοδικτύου [30-32] περιλαμβάνει την προσαρμογή διαφόρων παραμέτρων διαχείρισης ραδιοπόρων (RRM) και φυσικών ρυθμίσεων κυττάρων για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης ή τη βελτίωση της ραδιοκάλυψης. Η φυσική διαμόρφωση εδώ αναφέρεται σε ιδιότητες όπως τα αζιμούθια των κεραιών, οι κλίσεις και η ισχύς ακτινοβολίας των κυττάρων.

Η βελτιστοποίηση του δικτύου είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο έργο, καθώς είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την πρακτική ραδιοδιάδοση σε διάφορα περιβάλλοντα, τη δημιουργία παρεμβολών και τους αλγορίθμους που εφαρμόζονται σε ένα BTS. Δεύτερον, οι κυψέλες μπορούν να αλληλεπιδρούν έντονα μεταξύ τους. Οι τροποποιήσεις παραμέτρων μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της βελτιστοποιημένης κυψέλης και συχνά και την απόδοση των κοντινών γειτονικών κυψελών. Η μείωση της κλίσης μιας κεραίας μιας κυψέλης παρέχει ένα παράδειγμα ισχυρής αλληλεπίδρασης- η ενέργεια μπορεί να ενισχύσει τη φασματική αποδοτικότητα της κυψέλης, αλλά μπορεί είτε να βελτιώσει είτε να υποβαθμίσει την απόδοση στις γειτονικές κυψέλες. Η μειωμένη παρεμβολή προς τις γειτονικές κυψέλες θα βελτίωνε τη συνολική φασματική efficiency, καθώς θα μειωνόταν η επικάλυψη κάλυψης μεταξύ των γειτονικών κυψελών. Από την άλλη πλευρά, εάν η κλίση της κεραίας είναι πολύ μεγάλη, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν προβλήματα κινητικότητας και κενά κάλυψης μεταξύ των κυψελών. Έτσι, η αλλαγή των παραμέτρων σε μια κυψέλη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον δίκτυο, καθιστώντας την εργασία βελτιστοποίησης του δικτύου ένα κατανεμημένο πρόβλημα λήψης αποφάσεων που απαιτεί ένα ειδικό είδος προσέγγισης ML.

Ένα μοντέλο που βασίζεται στην ML θα μπορούσε να λειτουργεί ανεξάρτητα σε κάθε κυψέλη με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, αντί να εστιάζει αποκλειστικά στην απόδοση της κυψέλης στην οποία εκτελείται. Μια κατανεμημένη προσέγγιση που βασίζεται στην ενισχυτική μάθηση (RL) μπορεί να είναι κατάλληλη για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύου και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας. Σε αυτή την προσέγγιση, κάθε κύτταρο απαιτεί έναν πράκτορα RL για να λειτουργεί με την αντικειμενική του συνάρτηση για τη βελτίωση

το συνολικό δίκτυο. Μια πιθανή λύση για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν η λειτουργία ενός πράκτορα RL τοπικά αλλά συνεργατικά σε κάθε κυψέλη. Μια τέτοια κατανομημένη λύση θα απαιτούσε μια νέα διεπαφή για την παροχή παρατηρήσεων από άλλες κυψέλες στον πράκτορα RL.

Σε μια εναλλακτική λύση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας ισχυρός διακομιστής για τη συλλογή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και την εκτέλεση των μεμονωμένων παραγόντων RL ή, μετά από αναδιατύπωση του προβλήματος, την εκτέλεση ενός μόνο παράγοντα με πολύ μεγαλύτερο αριθμό εισόδων. Το Open Radio Access Network (O-RAN) περιλαμβάνει specifications για τον RAN Intelligent Controller (RIC) [33], ο οποίος θα ήταν μια κατάλληλη κεντρική πλατφόρμα για πολλούς αλγόριθμους που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση του δικτύου, τη συλλογή δεδομένων και την εκπαίδευση μοντέλων. Η αρχιτεκτονική του O-RAN εξετάζεται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 7.

21.15.3 Διαχείριση χωρητικότητας

Οι τάσεις της κίνησης είναι συνήθως ομαλές σε επίπεδο δικτύου, οπότε η πρόβλεψη της χωρητικότητας με απλή γραμμική παλινδρόμηση είναι απλή. Ωστόσο, σε επίπεδο κυττάρων, οι μεταβολές του traffic είναι σημαντικές και συχνά φαινομενικά τυχαίες- η πρόβλεψη των απαιτήσεων αναβάθμισης της χωρητικότητας σε μικροσκοπικό επίπεδο μπορεί να είναι πολύπλοκη. Η διαχείριση και η βελτιστοποίηση της χωρητικότητας συζητούνται εκτενώς στο Ref. [31].

Όταν απαιτείται αναβάθμιση του υλικού για πρόσθετη ραδιοχωρητικότητα, μπορεί να απαιτείται επανασχεδιασμός της τοποθεσίας, μεγαλύτερη χωρητικότητα μεταφοράς ή ακόμη και ένας πιο σημαντικός πύργος για την υποδοχή νέων κεραιών και ραδιομονάδων. Η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα και να διαρκέσει ακόμη και αρκετούς μήνες. Ως εκ τούτου, η διαδικασία αναβάθμισης πρέπει να ξεκινήσει πολύ πριν η συμφόρηση σε μια κυψέλη φθάσει στη διατήρηση των δεσμευμένων επιπέδων εξυπηρέτησης. Οι αλγόριθμοι ML μπορούν να βοηθήσουν στην προ- υπαγόρευση του πότε ένα ορισμένο προκαθορισμένο επίπεδο υπηρεσίας στην κυψέλη δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί, βοηθώντας τον φορέα εκμετάλλευσης να ενεργοποιήσει έγκαιρες αναβαθμίσεις.

21.15.4 Διαχείριση μαζικών εκδηλώσεων

Η αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου κατά τη διάρκεια μαζικών εκδηλώσεων αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες δικτύου και στην ιεράρχηση των μεταφορών έκτακτης ανάγκης, συχνά με κόστος τη φασματική ευκρίνεια. Σημαντικά γεγονότα, όπως μουσικά φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις, περιστατικά τραυματισμών, κυκλώνες, πολιτικές διαδηλώσεις ή σεισμοί, μπορούν να οδηγήσουν σε έντονη αλλά εξαιρετικά εντοπισμένη συμφόρηση του δικτύου, με αποτέλεσμα την απόρριψη κλήσεων, προβλήματα προσβασιμότητας του δικτύου και άλλη υποβάθμιση των υπηρεσιών. Ενώ η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ τη χωρητικότητα του δικτύου, είναι ζωτικής σημασίας η προσαρμογή των ρυθμίσεων του δικτύου έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και να έχουν κάποιο επίπεδο εξυπηρέτησης, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα σε τυχόν επείγοντα traffic.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκδηλώσεις είναι προβλέψιμες, γεγονός που διευκολύνει την προετοιμασία μιας εκδήλωσης, τον καθορισμό παραμέτρων και ίσως την παροχή πρόσθετης χωρητικότητας στον χώρο εγκατάστασής της αρκετά νωρίτερα. Σε άλλες περιπτώσεις, η εκδήλωση μπορεί να είναι πολύ απρόβλεπτη και ενδεχομένως σε μια τοποθεσία με δύσκολη πρόσβαση.

Ένα μοντέλο βασισμένο στην ML μπορεί να εκπαιδευτεί με δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια προηγούμενων μαζικών συμβάντων για έγκαιρη ανίχνευση. Η ανίχνευση μπορεί να εφαρμόσει αυτόματα σύνολα παραμέτρων που αφορούν μαζικά συμβάντα και να ειδοποιήσει τις λειτουργίες του δικτύου. Μπορεί να μειώσει την ανάγκη προετοιμασίας και σχεδιασμού από τον φορέα εκμετάλλευσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο με απρόβλεπτα γεγονότα όπως οι σεισμοί, τα οποία μπορεί να θέσουν εκτός λειτουργίας τμήματα του δικτύου και να ενισχύσουν τη συμφόρηση του δικτύου. Είναι δυνατή η ενεργοποίηση πρόσθετων ενεργειών, για παράδειγμα, για την αποστολή πρόσθετης χωρητικότητας με την πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κυψέλες στην τοποθεσία.

21.16 Λειτουργίες δικτύου

Το ML μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών του δικτύου με την αυτοματοποίηση των εργασιών. Για παράδειγμα, η προγνωστική συντήρηση μπορεί να αξιοποιήσει ιστορικά δεδομένα και πρότυπα για να προβλέψει τις βλάβες του εξοπλισμού και να μειώσει το χρόνο διακοπής λειτουργίας και το κόστος συντήρησης. Η αυτόνομη διαμόρφωση κυττάρων μπορεί να χρησιμοποιήσει αλγορίθμους ML για να σχεδιάσει και να διαμορφώσει παραμέτρους κυττάρων αυτόματα όταν εισάγεται ένα νέο κύτταρο στο δίκτυο, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη διαμόρφωση και πιθανά σφάλματα. Τα συστήματα αυτοθεραπείας μπορούν να ανιχνεύουν και να επιλύουν προβλήματα δικτύου αυτόματα, βελτιώνοντας το χρόνο διαθεσιμότητας του δικτύου και μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη παρέμβαση. Τέλος, η παρακολούθηση συναγερμών με βάση το ML μπορεί να εντοπίζει ανωμαλίες και τις βασικές αιτίες των προβλημάτων, επιτρέποντας ταχύτερες και ακριβέστερες αντιδράσεις.

21.17 Ασφάλεια δικτύου

Ενώ διάφορες τεχνικές ML μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων ανίχνευσης εισβολών, η ανίχνευση ακραίων τιμών, που ονομάζεται επίσης ανίχνευση ανωμαλίας, είναι μια τεχνική ML που χρησιμοποιείται συχνά για τον εντοπισμό μοτίβων σε δεδομένα που δεν συμμορφώνονται με την αναμενόμενη συμπεριφορά. Οι ανωμαλίες μπορεί να υποδεικνύουν ασυνήθιστα γεγονότα, σφάλματα, βλάβες ή κακόβουλες δραστηριότητες σε διάφορους τομείς. Τυπικά, μη επιβλεπόμενες μέθοδοι ML, όπως η ομαδοποίηση, χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση παρόμοιων traffic, συμβάντων καταγραφής συστήματος και συμπεριφοράς χρηστών. Οι ακραίες τιμές ή οι ανωμαλίες σε αυτές τις ομάδες μπορούν να υποδεικνύουν την παρουσία κακόβουλων ή παραβιασμένων στοιχείων δικτύου ή ύποπτης συμπεριφοράς τελικού χρήστη. Σε αυτή την ενότητα συζητούνται μερικά παραδείγματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δικτύων.

Η ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να εντοπίζει ασυνήθιστα μοτίβα στην κίνηση του δικτύου, όπως μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στο δίκτυο μεταφοράς. Με την ανίχνευση αυτών των ανωμαλιών, μπορούν να εφαρμοστούν συστήματα πρόληψης εισβολών για την προστασία του δικτύου και τη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητάς του.

Ένα κακόβουλο ή λανθασμένα ρυθμισμένο UE μπορεί να προκαλέσει προβλήματα προσβασιμότητας στους νόμιμους χρήστες. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον βομβαρδισμό ενός σταθμού βάσης με υπερβολικό αριθμό preambles ή αιτήσεων εγκατάστασης ελέγχου ραδιοπύλων (RRC). Η ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τέτοιων μη φυσιολογικών συμπεριφορών, επιτρέποντας στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση της προσβασιμότητας του δικτύου.

Τα ασύρματα δίκτυα μπορεί να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης παροχής υπηρεσιών (DDoS), όπου πολλές συσκευές κατακλύζουν το δίκτυο με traffic για να το υπερφορτώσουν και να διακόψουν την εξυπηρέτηση των νόμιμων. Η ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ξαφνικών εξάρσεων στο traffic του δικτύου που μπορεί να υποδηλώνουν μια επίθεση DDoS σε εξέλιξη, επιτρέποντας τον έγκαιρο μετριασμό.

Οι αθέμιτοι σταθμοί βάσης ή οι αλυσοδέκτες διεθνούς ταυτότητας συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποκλοπή ή τη χειραγώγηση ασύρματων επικοινωνιών. Η ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να εντοπίζει ασυνήθιστα μοτίβα σηματοδότησης ή μη καταχωρημένους σταθμούς βάσης, υποδεικνύοντας την παρουσία κακόβουλου εξοπλισμού στο δίκτυο.

Η ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ασυνήθιστων μοτίβων μεταφοράς δεδομένων, όπως η αποστολή μεγάλου όγκου δεδομένων σε διευθύνσεις IP, που μπορεί να υποδηλώνουν διαρροή δεδομένων ή άλλες μορφές διαρροής πληροφοριών ή απλώς αθέμιτη χρήση της συνδρομής.

21.18 Τοποθέτηση

Ο εντοπισμός θέσης χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, όπως η πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους, ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων και η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Ενώ πολλαπλές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της θέσης του UE, η μέθοδος φιναγνώρισης με βάση την παλμική απόκριση καναλιού (CIR) είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για εσωτερικούς χώρους και αστικά περιβάλλοντα, όπου τα σήματα GNSS μπορεί να παρεμποδίζονται ή να είναι λιγότερο ακριβή. Οι μέθοδοι ML μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις των τεχνικών αποτύπωσης με βάση το CIR δημιουργώντας και αναγνωρίζοντας αποτυπώματα που προσδιορίζουν τη θέση. Αυτή η ενότητα εξετάζει τα βήματα της υλοποίησης μιας λύσης CIR fingerprinting με βάση το ML.

Η δημιουργία ενός συστήματος εκτίμησης θέσης με βάση την αποτύπωση CIR περιλαμβάνει διάφορα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η συλλογή μετρήσεων CIR σε διάφορες θέσεις αναφοράς σε όλο το περιβάλλον. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν να ληφθούν με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως ένας αναλυτής δικτύου ή ένας ραδιοφωνικός σταθμός με λογισμικό.

Αφού συλλεχθούν οι μετρήσεις CIR, εξάγονται από αυτές τα σχετικά χαρακτηριστικά, όπως οι καθυστερήσεις διαδρομής, τα πλάτη και οι φάσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία για τη μείωση του θορύβου, τη βελτίωση της μοναδικότητας του αποτυπώματος και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης προτύπων. Για παράδειγμα, μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές μείωσης της διαστατικότητας, όπως η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA), για τη μείωση του αριθμού των χαρακτηριστικών, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές πληροφορίες.

Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται και οι αντίστοιχες πληροφορίες θέσης (π.χ. συντεταγμένες ή δωμάτια σε ένα κτίριο) αποθηκεύονται στη συνέχεια σε μια βάση δεδομένων αποτυπωμάτων. Αυτή η βάση δεδομένων χρησιμεύει ως σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης για το μοντέλο μηχανικής μάθησης (ML). Ένας κατάλληλος αλγόριθμος ML, όπως k-Nearest Neighbors (k-NN), Support Vector Machine (SVM), ή ένα νευρωνικό δίκτυο, εκπαιδεύεται στη βάση δεδομένων fingerprint. Το μοντέλο μαθαίνει να αντιστοιχίζει τα χαρακτηριστικά CIR στις αντίστοιχες θέσεις τους, επιτρέποντας την εκτίμηση της θέσης με βάση μετρήσεις CIR που δεν είχαν προηγουμένως παρατηρηθεί.

Το εκπαιδευμένο μοντέλο αξιολογείται χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό σύνολο δεδομένων από μετρήσεις CIR για τον προσδιορισμό της ακρίβειας και της απόδοσής του. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαφόρων μετρικών, όπως η μέση απόσταση σφάλματος ή το ποσοστό των σωστών εκτιμήσεων θέσης.

Αφού εκπαιδευτεί και αξιολογηθεί το μοντέλο ML, μπορεί να αναπτυχθεί στο περιβάλλον target για να εκτιμήσει τη θέση των συσκευών με βάση τις μετρήσεις CIR. Όταν καταγράφεται το CIR μιας συσκευής, το μοντέλο ML επεξεργάζεται τα δεδομένα, τα αντιστοιχίζει με τα πιο παρόμοια αποτυπώματα στη βάση δεδομένων και προβλέπει ανάλογα τη θέση της συσκευής. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, το περιβάλλον μπορεί να αλλάξει λόγω της μετακίνησης αντικειμένων και των αλλαγών στις δομές των κτιρίων, οδηγώντας σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά διάδοσης του ραδιοσήματος και στα αποτυπώματα fingerprints του ραδιοκαναλιού. Το μοντέλο ML θα πρέπει να ενημερώνεται περιοδικά με νέες μετρήσεις CIR για τη διατήρηση της ακρίβειας και την προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές.

Αυτό είναι γνωστό ως συντήρηση της δακτυλογράφησης.

Η μέθοδος αποτύπωσης με βάση το CIR μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τεχνικές εντοπισμού για την περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας εκτίμησης της θέσης. Ο συνδυασμός μιας CIR fingerprint με ένα δείκτη ισχύος λαμβανόμενου σήματος (RSSI) ή με το χρόνο άφιξης (ToA) μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ευρωστία και την ακρίβεια ενός συστήματος εντοπισμού θέσης.

21.19 Προκλήσεις

Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη και η ML έχουν αναδειχθεί ως ισχυρά εργαλεία για την αντιμετώπιση των πολυπλοκότητας και των προκλήσεων των ασύρματων συστημάτων, η ενσωμάτωση στα ασύρματα συστήματα δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Στο παρόν κεφάλαιο θα συζητηθούν οι δυσκολίες της ML στα ασύρματα συστήματα και θα διερευνηθούν πιθανές λύσεις.

21.20 Επεκτασιμότητα

Καθώς το μέγεθος των δικτύων και των δεδομένων για τους αλγορίθμους ML συνεχίζει να αυξάνεται, οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές υπολογιστών δυσκολεύονται να κλιμακωθούν αποτελεσματικά. Οι προκλήσεις των μεγάλων μοντέλων, των κρίσιμων για το χρόνο συμπερασμάτων, των περιορισμών μνήμης, της κατανάλωσης ενέργειας και του δυναμικού αριθμού χρηστών που μοιράζονται τη χωρητικότητα απαιτούν κλιμακούμενες λύσεις.

Αν και η κλιμάκωση μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά τα μοντέλα ML μπορούν να κλαδευτούν και να κβαντιστούν για να εξυπηρετήσουν περιορισμένη μνήμη RAM και χαμηλότερη υπολογιστική ισχύ με κόστος την ακρίβεια του μοντέλου. Το υλικό θέτει συνήθως το όριο για τους υπολογιστικούς πόρους, οι οποίοι πρέπει να μοιράζονται μεταξύ των χρηστών που χρησιμοποιούν το εν λόγω στοιχείο δικτύου. Μια συναρπαστική λύση είναι να επιτρέπεται η δυναμικά μειωμένη ακρίβεια κατά τη διάρκεια της αιχμής του φορτίου ή εν αναμονή αναβάθμισης του υλικού.

21.21 Αβεβαιότητα

Στον κλάδο των ασύρματων επικοινωνιών, η αβεβαιότητα είναι μια κοινή πρόκληση που οι αλγόριθμοι ML πρέπει να ξεπεράσουν για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτή η αβεβαιότητα μπορεί να προκύψει από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκών δεδομένων, των απροσδόκητων δειγμάτων μέτρησης, των παρεμβολών και των δυναμικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

Προσεγγίσεις όπως η βελτιστοποίηση κατά Bayes [8] θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Η μέθοδος Bayes παρέχει ένα πιθανοτικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της προηγούμενης γνώσης και την ενημέρωση των πεποιθήσεων με βάση τα εισερχόμενα δεδομένα, επιτρέποντας την πιο ισχυρή και ακριβή λήψη αποφάσεων σε αβέβαια περιβάλλοντα. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί η ενσωμάτωση περιορισμών που αφορούν συγκεκριμένο τομέα στη διαδικασία μάθησης. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως οι φυσικές ιδιότητες του ασύρματου μέσου, τα πρωτόκολλα δικτύου ή οι γνώσεις που αποκτώνται μέσω εμπειρικών δοκιμών. Με την ενσωμάτωση αυτών των περιορισμών στη διαδικασία μάθησης, οι αλγόριθμοι μπορούν να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, ακόμη και σε συνθήκες σημαντικής αβεβαιότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο efficient και αποτελεσματικά ασύρματα συστήματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλές ταχύτητες και αξιόπιστες ασύρματες επικοινωνίες σε διάφορες εφαρμογές και βιομηχανίες.

21.22 Χρονική κρισιμότητα και υπολογιστικές απαιτήσεις

Ειδικό υλικό μπορεί να απαιτείται για εφαρμογές ML που είναι ευαίσθητες στον χρόνο, ειδικά για τα DNN. Στα ασύρματα συστήματα που βασίζονται σε OFDM, πολλά λειτουργικά μπλοκ ή οντότητες υπόκεινται σε αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς για την εξαγωγή συμπερασμάτων, με ορισμένες περιπτώσεις χρήσης να απαιτούν χρόνο

προϋπολογισμοί σε επίπεδο μικροδευτερολέπτων. Παρόλο που δεν είναι καθολικά εφαρμόσιμοι, οι αλγόριθμοι ML μπορεί να είναι πιο εντατικοί σε υπολογισμούς από τα ευρετικά μοντέλα, θέτοντας πρακτικές προκλήσεις. Επιπλέον, ο DL μπορεί να απαιτεί σημαντική μνήμη για την αποθήκευση των βαρών του μοντέλου.

Διάφορες τεχνικές σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής DL μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των απαιτήσεων σε υπολογισμούς και μνήμη. Μέθοδοι όπως το κλάδεμα μοντέλων, η κβάντιση [34] και η απόσταση [35] είναι παραδείγματα που συμβάλλουν στη δημιουργία μικρότερων, ταχύτερων και πιο αποθηκευτικών μοντέλων.

21.23 Τυποποίηση και Προδιαγραφές Επίδραση

Η εφαρμογή της ML σε ασύρματα συστήματα δεν είναι απλή. Περιλαμβάνει ένα τεράστιο ποσό εξέτασης από την άποψη της αρχιτεκτονικής του συστήματος, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες λειτουργίες για διάφορες περιπτώσεις χρήσης. Πτυχές όπως η συλλογή δεδομένων, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση μοντέλων, η διαχείριση μοντέλων στο δίκτυο και η παρακολούθηση της απόδοσης των μοντέλων είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανοικτές από την άποψη των προδιαγραφών κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου.

21.23.1 Συλλογή δεδομένων

Το θεμέλιο των εφαρμογών AI/ML είναι η συλλογή δεδομένων. Ενώ τα συνθετικά δεδομένα που δημιουργήθηκαν,

π.χ. μέσω προσομοιώσεων, μπορεί να είναι χρήσιμα για σκοπούς αξιολόγησης, τα δεδομένα πραγματικού κόσμου που συλλέγονται από ζωντανά δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της σωστής απόδοσης και της αξιοπιστίας των μοντέλων ML για πολλές περιπτώσεις χρήσης σε πρακτικές εφαρμογές.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του μοντέλου AI/ML ώστε να προσαρμόζεται στο πραγματικό ασύρματο περιβάλλον, την παρακολούθηση της απόδοσης του μοντέλου και τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση αποτυχίας του μοντέλου. Το BTS ή το UE θα μπορούσε να συλλέξει αυτά τα δεδομένα κατόπιν αιτήματος που ξεκινά από οποιοδήποτε στοιχείο του δικτύου. Ανάλογα με την περίπτωση χρήσης και την υλοποίηση, τα δεδομένα πρέπει να μεταφερθούν στη θέση αποθήκευσης, η οποία θα μπορούσε να είναι στο BTS ή σε κάποια άλλα στοιχεία του δικτύου, όπως ο ευφυής ελεγκτής RAN (RIC) ή το σύστημα διαχείρισης δικτύου.

Δεδομένου ότι τα αιτήματα συλλογής δεδομένων μπορεί να μεταδίδονται μέσω πολλαπλών διεπαφών, οι ερευνητές τυποποίησης και οι οργανισμοί εξειδίκευσης πρέπει να εξετάσουν την ανάγκη για βελτιώσεις σήμανσης. Οι διεπαφές μεταξύ κατασκευαστών, όπως η ραδιοδιεπαφή, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

21.23.2 Ανάπτυξη μοντέλου

Η ανάπτυξη και η εκπαίδευση μοντέλων ML περιλαμβάνει διάφορες σύνθετες εργασίες, όπως η εύρεση κατάλληλης αρχιτεκτονικής μοντέλου, η εκπαίδευση και η βελτιστοποίηση του μοντέλου. Συχνά απαιτείται περαιτέρω εργασία για τη μείωση του μεγέθους ώστε να φιναλωθεί η μνήμη του υλικού και να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση με κβαντισμό και κλάδεμα του μοντέλου. Τέλος, το μοντέλο πρέπει να μεταγλωττιστεί για το υλικό target. Κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, αυτές οι διαδικασίες ανάπτυξης απαιτούσαν offline μηχανική. Ωστόσο, η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ ενεργή και τα βήματα αυτά μπορεί να αυτοματοποιηθούν στο μέλλον και η διαδικασία να λειτουργήσει διαδικτυακά.

Το έργο της εξειδίκευσης χρειάζεται προσοχή για να υποστηρίξει τη διαδικασία ανάπτυξης ενός μοντέλου. Ακόμα, η διαδικτυακή διαδικασία ανάπτυξης απαιτεί επίσης εξέταση για περιπτώσεις χρήσης όπου η εκπαίδευση του μοντέλου πραγματοποιείται εκτός του στοιχείου του δικτύου-στόχου.

Ιδιαίτερα πολύπλοκες είναι οι περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται μοντέλα τύπου αυτόματου κωδικοποιητή. Για παράδειγμα, ο κωδικοποιητής θα μπορούσε να βρίσκεται φυσικά στο UE και ο κωδικοποιητής στο BTS- ως εκ τούτου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σενάρια μεταξύ προμηθευτών στην υλοποίηση αυτόματου κωδικοποιητή.

21.23.3 Παρακολούθηση επιδόσεων μοντέλου

Η παρακολούθηση των επιδόσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των μοντέλων AI/ML. Η παρακολούθηση απαιτείται για να αξιολογηθεί η ανάγκη επανεκπαίδευσης του μοντέλου, η μετάβαση σε άλλο μοντέλο ή ο εντοπισμός αστοχιών του μοντέλου.

Διάφοροι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της εξαγωγής συμπερασμάτων του μοντέλου, όπως διάφορες μετρικές σφάλματος, BLER ή η απόδοση του συστήματος. Η παρακολούθηση του μοντέλου μπορεί να διεξάγεται στο στοιχείο όπου λειτουργεί το μοντέλο ή εκτός, π.χ. στο RIC ή στο SON. Η παρακολούθηση θα μπορούσε να γίνεται και στις δύο πλευρές για περιπτώσεις χρήσης όπου μια λύση τύπου αυτόματου κωδικοποιητή λειτουργεί σε ανοικτή διεπαφή.

Ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σενάριο που αξίζει να επισημανθεί είναι η παρακολούθηση και η παρατήρηση αυτού που αναφέρεται ως μετατόπιση του μοντέλου. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν αλλαγές στη συμπεριφορά του τελικού χρήστη από την τελευταία εκπαίδευση του μοντέλου, με αποτέλεσμα το μοντέλο να μην είναι πλέον βέλτιστο. Για τον εντοπισμό μιας τέτοιας κατάστασης θα ήταν απαραίτητη η σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ του μαθημένου μοντέλου και των βασικών επιδόσεων.

21.23.4 Μεταφορά μοντέλου

Μπορεί να υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την παράδοση μοντέλων AI/ML σε στοιχεία δικτύου και η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εξαρτάται από την ειδική περίπτωση χρήσης. Η ενός μοντέλου AI/ML μπορεί να περιλαμβάνει είτε την παροχή των παραμέτρων μιας δομής μοντέλου που είναι ήδη γνωστή στο παραλήπτη είτε ένα εντελώς νέο μοντέλο με παραμέτρους. Για παράδειγμα, ένα νέο μοντέλο θα μπορούσε να παραδοθεί μέσω μιας προγραμματισμένης ενημέρωσης firmware στο σταθμό βάσης (BTS), να μεταδοθεί μέσω του επιπέδου χρήστη στον εξοπλισμό χρήστη (UE) ή να σταλεί μέσω μιας τυποποιημένης διεπαφής 3GPP με ειδική σηματοδότηση.

Όπως και με τα προηγούμενα σενάρια, οι εκτιμήσεις τυποποίησης είναι απαραίτητες για την παροχή των βαρών του μοντέλου ή ολόκληρων μοντέλων για την υποστήριξη διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης και υλοποιήσεων. Ενδέχεται να χρειαστούν νέες διαδικασίες σηματοδότησης για την ενεργοποίηση ενεργειών επανεκπαίδευσης ή αλλαγής μοντέλου.

21.24 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο, διερευνήθηκε σε βάθος ο ρόλος του ML στα ασύρματα δίκτυα, με έμφαση στο 5G-Advanced. Πρώτον, περιγράφηκαν οι λόγοι που στηρίζουν την ενσωμάτωση της ML στα εν λόγω συστήματα. Ακολούθησε μια συζήτηση σχετικά με την εκπαίδευση και την εξαγωγή συμπερασμάτων των μοντέλων ML στα ασύρματα συστήματα.

Συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ML για ασύρματα συστήματα 5G, συμπεριλαμβανομένης της γραμμικοποίησης σήματος, της βελτίωσης του CSI και της πρόβλεψης καναλιού. Επισημάνθηκε η σημασία των δεκτών που βασίζονται σε DNN, ιδίως του DeepRx, καθώς και καινοτόμες προσεγγίσεις όπως το pilotless OFDM και οι εφαρμογές σε μαζική MIMO, BF, παρακολούθηση δέσμης για mmWaves, κωδικοποίηση καναλιού και RRM. Αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση δικτύων, που περιλαμβάνουν τομείς όπως ο σχεδιασμός ραδιοδικτύων,

βελτιστοποίηση δικτύου, διαχείριση χωρητικότητας και διαχείριση μαζικών συμβάντων. Επιπλέον, εξετάστηκε η πιθανή επιρροή του ML στις λειτουργίες του δικτύου, στην ασφάλεια του δικτύου και στον εντοπισμό θέσης.

Ενώ ορισμένα θέματα διερευνήθηκαν λεπτομερώς, παρέχοντας μια εις βάθος κατανόηση των τεχνικών πτυχών, άλλα παρουσιάστηκαν συνοπτικά, παραπέμποντας τους αναγνώστες σε δημοσιευμένες εργασίες για πιο εμπεριστατωμένη διερεύνηση. Το κεφάλαιο αναγνώρισε τη δυναμική φύση του πεδίου, με νέες περιπτώσεις χρήσης να εμφανίζονται τακτικά.

Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με την εξέταση των προκλήσεων που συνδέονται με αυτές τις εξελίξεις. Παρουσιάστηκαν ζητήματα όπως η επεκτασιμότητα, η αβεβαιότητα, η χρονική κρισιμότητα, οι υπολογιστικές απαιτήσεις και ο αντίκτυπος της τυποποίησης και των προδιαγραφών, παρέχοντας μια κατανόηση των εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν.

Αναφορές

- 1 Cox, D.R. (1958). Η ανάλυση παλινδρόμησης δυαδικών ακολουθιών. *Journal of the Royal Statistical : B: Μεθοδολογία* 20 (2): 215–232. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1958.tb00292.x>.
- 2 Galton, F. (1894). *Natural Inheritance*, του Francis Galton. Λονδίνο: Γκάλτον: Macmillan and co. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.46339>.
- 3 Cortes, C. και Vapnik, V. (1995). Δίκτυα διανυσμάτων υποστήριξης. *Machine Learning* 20 (3): 273–297. <https://doi.org/10.1007/BF00994018>.
- 4 Ho, T.K. (1995). "Τυχαία δάση αποφάσεων". In: *International Conference on Document Analysis and Recognition*, 278-282. Μόντρεαλ, Κουέ, Καναδάς: IEEE Comput. Soc. Press <https://doi.org/10.1109/ICDAR.1995.598994>.
- 5 LeCun, Y. et al. (1989). Εφαρμογή της οπισθοδιάδοσης στην αναγνώριση χειρόγραφων ταχυδρομικών κωδικών. *Neural Computation* 1 (4): 541–551. <https://doi.org/10.1162/neco.1989.1.4.541>.
- 6 Sutton, R.S. και Barto, A.G. (1998). *Ενισχυτική μάθηση: μια εισαγωγή*. In: *Προσαρμοστικός υπολογισμός και μηχανική μάθηση*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- 7 Hinton, G.E. και Salakhutdinov, R.R. (2006). Μείωση της διαστατικότητας των δεδομένων με νευρωνικά δίκτυα. *Science* 313 (5786): 504–507. <https://doi.org/10.1126/science.1127647>.
- 8 Mockus, J. (1989). *Μπεϋζιανή προσέγγιση της συνολικής βελτιστοποίησης: θεωρία και εφαρμογές*. In: *Μαθηματικά και εφαρμογές τους*. Σοβιετική σειρά. Dordrecht ; Boston: Kluwer Academic.
- 9 Mkaem, F. και Boumaiza, S. (2011). Μοντέλο νευρωνικού δικτύου φυσικής έμπνευσης για μοντελοποίηση συμπεριφοράς ενισχυτή ισχύος RF και ψηφιακή προπαραμόρφωση. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques* 59 (4): 913-923. <https://doi.org/10.1109/TMTT.2010.2098041>.
- 10 Pihlajasalo, J. et al. (Σεπτέμβριος 2021). HybridDeepRx: Δέκτης βαθιάς μάθησης για Σήματα υψηλής EVM. In: *2021 IEEE 32nd Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)*, 622-627. Ελσίνκι, Φινλανδία: IEEE <https://doi.org/10.1109/PIMRC50174.2021.9569393>.
- 11 Pihlajasalo, J. et al. (2023). Δέκτες OFDM με βαθιά μάθηση για βελτιωμένη Efficiency και κάλυψη ισχύος. *IEEE Transactions on Wireless Communications* 1-1. <https://doi.org/10.1109/TWC.2023.3235059>.

- 12 RP-213599, "New SI: Μελέτη σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)/Μηχανική Μάθηση (ML) για τη διεπαφή αέρα NR". 3GPP RAN Plenary #94e, Δεκέμβριος 2021.
- 13 Ye, H., Li, G.Y., and Juang, B.-H. (2018). Ισχύς της βαθιάς μάθησης για την εκτίμηση καναλιού και την ανίχνευση σήματος σε συστήματα OFDM. *IEEE Wireless Communications Letters* 7 (1): 114–117. <https://doi.org/10.1109/LWC.2017.2757490>.
- 14 J. Long, E. Shelhamer, and T. Darrell, "Fully convolutional networks for semantic segmentation", 2014, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1411.4038>.
- 15 Honkala, M., Korpi, D., και Huttunen, J.M.J. (2021). DeepRx: πλήρως συνελκτικός δέκτης βαθιάς μάθησης. *IEEE Transactions on Wireless Communications* 20 (6): 3925–3940. <https://doi.org/10.1109/TWC.2021.3054520>.
- 16 Korpi, D., Honkala, M., Huttunen, J.M.J., and Starck, V. (Jun. 2021). DeepRx MIMO: ανίχνευση συνελκτικού MIMO με μαθημένους πολλαπλασιαστικούς μετασχηματισμούς. In: *ICC 2021 - IEEE International Conference on Communications*, 1-7. Μόντρεαλ, QC, Καναδάς: IEEE <https://doi.org/10.1109/ICC42927.2021.9500518>.
- 17 Aoudia, F.A. και Hoydis, J. (2021). Αφαίρεση του λίπους από το OFDM: επικοινωνία χωρίς πιλότο και CP με μάθηση από άκρο σε άκρο. Στο: *2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, 1-6. Μόντρεαλ, QC, Καναδάς: IEEE <https://doi.org/10.1109/ICCWorkshops50388.2021.9473605>.
- 18 Farhadi, H. et al. (2023). Παραδοτέο D4.3: Συν-σχεδιασμός επικοινωνίας και υπολογισμού με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη: φιναλικές λύσεις. *Hexa-X*, 30 Απριλίου: [Online]. Διαθέσιμο: https://hexa-x.eu/wp-content/uploads/2023/05/Hexa-X_D4.3_v1.0.pdf.
- 19 Marzetta, T.L. (2015). Μαζική MIMO: μια εισαγωγή. *Bell Labs Technical Journal* 20: 11-22. <https://doi.org/10.15325/BLTJ.2015.2407793>.
- 20 J. M. J. Huttunen, D. Korpi, and M. Honkala, "DeepTx: 2022", <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2202.07998>.
- 21 L. Maggi, R. Koblitz, Q. Zhu, and M. Andrews, 'Tracking the Best Beam for a Mobile via Bayesian Optimization', 2023, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2303.17301>.
- 22 Arıkan, E. (2009). Πόλωση καναλιού: μια μέθοδος για την κατασκευή κώδικες που επιτυγχάνουν χωρητικότητα για συμμετρικά κανάλια χωρίς μνήμη δυαδικής εισόδου. *IEEE Transactions on Information Theory* 55 (7): 3051–3073. <https://doi.org/10.1109/TIT.2009.2021379>.
- 23 Gallager, R. (1962). Κώδικες ελέγχου ισότητας χαμηλής πυκνότητας. *IRE Transactions on Information Theory* 8 (1): 21-28.
- 24 E. Nachmani, Y. Beery, and D. Burshtein, 'Learning to Decode Linear Codes Using Deep Learning', 2016, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1607.04793>.
- 25 O'Shea, T.J., Karra, K., and Clancy, T.C. (Dec. 2016). Learning to communicate: channel auto-encoders, domain specific regularizers, and attention. In: *2016 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)*, 223-228. Λεμεσός, Κύπρος: IEEE <https://doi.org/10.1109/ISSPIT.2016.7886039>.
- 26 Kela, P., Puttonen, J., Kolehmainen, N. et al. (May 2008). Επίδοση δυναμικού προγραμματισμού πακέτων στην κατερχόμενη ζεύξη UTRA Long Term Evolution. In: *in 2008 3rd International Symposium on Wireless Pervasive Computing*, 308-313. Σαντορίνη, Ελλάδα: IEEE <https://doi.org/10.1109/ISWPC.2008.4556220>.
- 27 Van Hasselt, H., Guez, A., and Silver, D. (2016). Deep Reinforcement Learning with Double Q-Learning. *Πρακτικά του συνεδρίου AAAI Conference on Artificial Intelligence*. 30 (1): <https://doi.org/10.1609/aaai.v30i1.10295>.

- 28 Calabrese, F.D., Rosa, C., Anas, M. et al. (Sep. 2008). Προσαρμοστικός χρονοπρογραμματισμός πακέτων με βάση το εύρος ζώνης μετάδοσης για LTE Uplink. Στο: *2008 IEEE 68th Vehicular Technology Conference*, 1-5. Calgary, Καναδάς: IEEE <https://doi.org/10.1109/VETECF.2008.316>.
- 29 J. Hoydis, F. A. Aoudia, A. Valcarce, and H. Viswanathan, 'Toward a 6G AI-Native Air Interface', *ArXiv201208285 Cs Math*, Apr. 2021, Accessed: Μάιος 07, 2021. [Online]. Διαθέσιμο: <http://arxiv.org/abs/2012.08285>
- 30 Reunanen, J., Salo, J., και Luostari, R. (2015). "Βελτιστοποίηση των βασικών δεικτών απόδοσης LTE". In: H. Holma, A. Toskala, and J. Reunanen), 195-248. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd <https://doi.org/10.1002/9781118912560.ch12>.
- 31 Reunanen, J., Luostari, R., και Holma, H. (2015). Βελτιστοποίηση χωρητικότητας. In: H. Holma, A. Toskala, and J. Reunanen), 249-292. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd <https://doi.org/10.1002/9781118912560.ch13>.
- 32 Luostari, R., Salo, J., Reunanen, J., and Holma, H. (2015). Βελτιστοποίηση VoLTE. In: *LTE Small Cell Optimization* (ed. H. Holma, A. Toskala, and J. Reunanen), 293-331. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd <https://doi.org/10.1002/9781118912560.ch14>.
- 33 Συμμαχία, O.-R.A.N. (Μάρτιος 2021). *O-RAN Near-RT RAN Intelligent Controller Near-RT RIC Architecture 2.00*. O-RAN Alliance [Online]. Διαθέσιμο: <https://www.o-ran.org/specifications>.
- 34 Han, S., Mao, H., and Dally, W.J. (2015). Βαθιά συμπίεση: συμπίεση βαθιών νευρωνικών δικτύων με κλάδεμα. *Trained Quantization and Huffman Coding* <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1510.00149>.
- 35 G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, 'Distilling the Knowledge in a Neural Network', 2015, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1503.02531>.

Ευρετήριο

5G-Advanced 10, 25, 485
6G 497

a

Abstract Syntax Notation One (ASN.1) 8
Επίπεδο αφαίρεσης επιτάχυνσης (AAL) 564
Λειτουργία διαχείρισης πρόσβασης και κινητικότητας (AMF) 72
Επιβεβαίωση (ACK) 532
Ενεργή κεραία 34, 193
Προσαρμοστική μείωση μέγιστης ισχύος (A-MPR) 373
Αναλογία διαρροής γειτονικού καναλιού (ACLR) 201, 364
Επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού (ACS) 201, 377
Κεραία(ες) 31, 193
Στοιχεία κεραίας 270
Χαρτογράφηση θύρας κεραίας 102
Επιλογές αρχιτεκτονικής 67
Καλλιτεχνική νοημοσύνη 579
Ασυμμετρία downlink vs uplink 191
Ασύγχρονη HARQ 36
Ατμοσφαιρική αναρρόφηση 200
Αυτόματος έλεγχος κέρδους (AGC) 425

b

Backhaul 216
Εύρος ζώνης (s) 4, 29, 145
Κατηγορίες εύρους ζώνης 378
Μέρος εύρους ζώνης (BWP) 39, 422
Ξενοδοχείο Baseband 560, 570
Παρεμβολές μεταξύ σταθμών βάσης 198

Beamforming 31, 98, 269
Σάρωση δέσμης 33, 98
Beidou 204
Bluetooth 395, 449
Οριακό ρολόι 206
Κανάλι εκπομπής 33, 92, 163

c

Συγκέντρωση φορέων 266
Τοποθέτηση φάσης φέροντος (CPP) 490
Κατηγορία-M 528
C-band 416
Ακτίνα κυττάρου 43, 113, 197
Σήματα αναφοράς κυττάρων (CRS) 33, 37, 404
Κεντρική μονάδα (CU) 75
Κωδικοποίηση καναλιού 41
Πληροφορίες κατάστασης καναλιού (CSI) 404, 537, 586
Κρυπτογράφηση 157
Ευρυζωνική ραδιοφωνική υπηρεσία πολιτών (CBRS) 51, 62, 527
Εκχώρηση καθαρού καναλιού (CCA) 61
Ομάδα κλειστής πρόσβασης (CAG) 544
Αρχιτεκτονική νέφους 46
Cloud RAN 560
Πολυπλεξία με χονδροειδή διαίρεση μήκους κύματος (CWDM) 226
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (CDMA) 14, 40, 353
Κοινή δημόσια ραδιοδιεπαφή (CPRI) 46, 77, 222, 563
Παράδοση υπό όρους (CHO) 510, 549
Στοιχείο καναλιού ελέγχου (CCE) 109
Καθυστέρηση αεροπλάνου ελέγχου 255

Τεχνολογία 5G: Εξέλιξη 3GPP σε 5G-Advanced, δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια:

Harri Holma, Antti Toskala και Takehiro Nakamura.

© 2024 John Wiley & Sons Ltd. Δημοσιεύθηκε το 2024 από την John Wiley & Sons Ltd.

Σύνολα πόρων ελέγχου (CORESET) 108
 Συντονισμένο πολλαπλό σημείο (CoMP) 39
 Κόστος ανά bit 6
 Κάλυψη 262
 Διασταυρούμενος προγραμματισμός
 χρονοθυρίδων 512
 Κυκλική προfix 90

d

Ρυθμοί δεδομένων 243
 D-band 215
 Αφιερωμένο κεντρικό δίκτυο (DECOR) 434
 Βαθύ νευρωνικό δίκτυο (DNN) 580
 Βαθύς ύπνος 6, 421
 Σήματα αναφοράς αποδιαμόρφωσης (DMRS)
 36, 41, 109, 267, 299
 Πυκνή πολυπλεξία διαίρεσης μήκους
 κύματος (DWDM) 226
 Πυκνότητα συσκευής 294
 Επικοινωνία μεταξύ συσκευών (D2D) 463, 474,
 553
 Παρεμβολές από συσκευή σε συσκευή 198
 Απώλεια περίθλασης 306, 310
 Ψηφιακή παραμόρφωση (DPD) 584
 Άμεσο μακρινό πεδίο (DFF) 375
 Ασυνεχής λήψη (DRX) 166, 447,
 489, 512, 525, 595
 Κατανεμημένο MIMO 39, 278
 Κατανεμημένη μονάδα (DU) 75
 Συχνότητα Doppler 300
 Πληροφορίες ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI) 92,
 110
 Διπλή συνδεσιμότητα 4, 44, 264, 381, 414
 Δυναμική επιλογή συχνότητας (DFS) 60
 Δυναμικός καταμερισμός ισχύος (DPS) 383
 Δυναμικός διαμοιρασμός φάσματος (DSS) 31

e

Επίγεια κυψέλη (EFC) 549
 Κυψέλη μετακίνησης γης (EMC) 549
 E-band 52
 Edge computing 46, 254, 271
 Ιδιομορφία δέσμης (EBF) 272
 Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (EMF) 194
 Ενεργειακή αποδοτικότητα 6, 291
 Ενισχυμένο CPRI 47, 563
 Ενισχυμένη ενδοκυτταρική
 παρεμβολή
 συντονισμός (eICIC) 463

βελτιωμένη επικοινωνία τύπου μηχανής
 (eMTC) 433, 451, 526
 Ισοδύναμη ιστροπικά ακτινοβολούμενη
 ισχύς (EIRP) 375
 Διευρυμένη πραγματικότητα (XR) 488

f

FirstNet 477
 Σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA) 5, 28, 245,
 291, 492
 Φύλλωμα 245
 Διαμόρφωση πλαισίου 197
 Διπλής διαίρεσης συχνότητας (FDD) 3, 50
 Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας
 (FDMA) 39
 Φασματική διαμόρφωση στο πεδίο της
 συχνότητας (FDSS) 507
 Παραλλαγές συχνότητας 352
 Fronthaul 78, 562
 Εμπρόσθια σήματα αναφοράς 41, 408
 Μελλοντικές σιδηροδρομικές κινητές
 επικοινωνίες
 σύστημα (FRMCS) 554

g

Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης
 (GNSS) 204
 Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) 196, 204
 Ρολόι Grandmaster 206
 Ελεύθερη πρόσβαση 43, 533
 Πλέγμα δοκών (GoB) 272
 Σελιδοποίηση βάσει ομάδας 443
 GSM 2, 40, 433, 440
 GSM-Railway 487, 493
 Περίοδος φύλαξης 198

h

Half-duplex 435, 438, 474
 Υψηλή διάσπαση στρώματος 564
 Τρένο υψηλής ταχύτητας 299
 Οριζόντια διαμόρφωση δέσμης 270
 Υβριδική αυτόματη αίτηση επανάληψης
 (HARQ) 297
 Υβριδική διαμόρφωση δέσμης 274

i

Κατάσταση αδράνειας 42
 IMT-2020 14

- IMT-2030 25, 499
 Ανενεργή κατάσταση 41
 Έμμεσο μακρινό πεδίο (IFF) 375
 Διάδοση σε εσωτερικούς χώρους 55
 Ολοκληρωμένη πρόσβαση και backhaul (IAB) 215, 234, 515
 Συνδυασμός απόρριψης παρεμβολών (IRC) 273
 Παραμόρφωση διαμόρφωσης (IMD) 354, 381
 Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) 13
 Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) 431
 Διπλή συνδεσιμότητα μεταξύ των εγκαταστάσεων 265
 Ασφάλεια IP (IPsec) 217
- j**
- Παρεμπόδιση GPS 205
- l**
- Κινητικότητα με ενεργοποίηση L1/L2 (LTM) 511
 Υπηρεσία LAN 541
 Καθυστέρηση 247, 280
 Λιγός μεταφορέας 37, 287
 Πρόσβαση με άδεια (LAA) 60, 464, 556
 Άδεια κοινής πρόσβασης (LSA) 62
 Ελαφρύς ύπνος 421
 Προϋπολογισμός συνδέσμου 257
 Ακούστε πριν μιλήσετε (LBT) 60
 Λειτουργία διαχείρισης θέσης (LMF) 72
 LoRa 433
 Κωδικοποίηση ισοτιμίας χαμηλής πυκνότητας (LDPC) 41, 102, 134, 402
 Χαμηλότερη ισχύς ευρείας περιοχής (LPWA) 450
 Χαμηλή διάσπαση στρώματος 47, 213, 222
 LTE-Advanced 10
 LTE-Advanced Pro 10
 LTE-M 528
 LTE WiFi aggregation (LWA) 467
- m**
- Μηχανική μάθηση (ML) 579
 Μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής (mMTC) 2
 Μαζική πολλαπλή είσοδος πολλαπλής εξόδου (MIMO) 3, 32, 269
- Κύριο μπλοκ πληροφοριών (MIB) 108, 163, 171, 436
 Μέγιστη μείωση ισχύος (MPR) 369, 377
 Μικρο ύπνος 421
 Μικροκυματικό ραδιόφωνο (MWR) 215
 TDD μεσαίας ζώνης 5, 55, 257
 Κύματα χιλιοστού 5, 52, 260
 Mini-slot 34, 285, 408
 Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 192
 MulteFire 61
 Υπολογιστική ακραίων σημείων πολλαπλής πρόσβασης (MEC) 218, 254
 Βασικό δίκτυο πολλαπλών φορέων (MOCN) 477
 Σημείο λήψης πολλαπλής μετάδοσης 39
 MIMO πολλαπλών χρηστών (MU-MIMO) 32, 272, 508, 592
- n**
- Στενής ζώνης IoT (NB-IoT) 528
 Μετασχηματισμός κοντινού πεδίου σε μακρινό πεδίο (NFTF) 375
 Πυκνότητα δικτύου 190
 Λειτουργία έκθεσης δικτύου (NEF) 74
 Λειτουργία αποθετηρίου δικτύου 74
 Βοήθεια επιλογής φέτας δικτύου
 Πληροφορίες (NSSAI) 81
 Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επόμενης γενιάς
 (NGMN) 240
 Λειτουργία διαλειτουργικότητας μη-3GPP (N3IWF) 74
 Μη δημόσιο δίκτυο (NPN) 543
 Μη αυτόνομο (NSA) 45
 Μη επίγεια δίκτυα (NTN) 234, 547
- o**
- Παρατηρούμενη χρονική διαφορά άφιξης (OTDOA) 204
 Okumura-Hata 263
 Πρωτοβουλία για την αρχιτεκτονική ανοικτού σταθμού βάσης (OBSAI) 213, 223
 Ανοικτό δίκτυο ραδιοπρόσβασης (O-RAN) 559
 Οπτικό δίκτυο μεταφοράς (OTN) 226

Πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια
διαίρεση συχνότητας (OFDMA)
40, 87, 88

Επικάλυψη 5G 209

Δοκιμές Over the air (OTA) 378

p

Πύλη πακέτων (PGW) 443
 Προγραμματισμός πακέτων 280
 Πλαίσιο σελιδοποίησης (PF) 174
 Ευκαιρία τηλεειδοποίησης (PO) 174
 Παθητικό οπτικό δίκτυο (PON) 227
 Pathloss 259
 Ρυθμοί δεδομένων αιχμής 242
 Λόγος μέγιστης προς μέση ισχύ (PAPR) 350
 Απώλεια διείσδυσης 55, 262, 305, 319
 Ακρίβεια συγχρονισμού φάσης 203
 Σήματα αναφοράς παρακολούθησης φάσης
(PT-RS) 94
 Φυσικό κανάλι εκπομπής (PBCH) 92,
257, 427
 Φυσικό κανάλι ελέγχου καθοδικής
ζεύξης (PDCCH) 30, 92, 298
 Φυσικό κανάλι ελέγχου ανερχόμενης ζεύξης
(PUCCH) 30, 93
 OFDM χωρίς πιλότο 590
 Πολική κωδικοποίηση 41, 105, 140, 594
 Λειτουργία ελέγχου πολιτικής (PCF) 73
 Λύσεις τοποθέτησης 542, 605
 Ενισχυτής ισχύος 365
 Κατηγορία ισχύος 376
 Κατανάλωση ενέργειας 291
 Κατανάλωση ισχύος στη συσκευή 419
 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (PSM)
433, 447
 Ρυθμός bit με προτεραιότητα (PBR) 164
 Άδεια πρόσβασης κατά προτεραιότητα (PAL)
62
 Απαιτήσεις χρόνου επεξεργασίας 249, 532
 Αντιστάθμιση καθυστέρησης διάδοσης
(PDC) 494
 Υπηρεσία εγγύτητας (ProSe) 474
 Δημόσια ασφάλεια 474, 476, 487, 553

q

Ποιότητα υπηρεσίας (QoS) 151, 234, 489
 Σήμανση ποιότητας υπηρεσίας (QoS) 151,
224
 Δορυφορικό σύστημα οιονεί Ζενίθ (QZSS) 204

r

Σύννεφο ραδιοφώνου 46
 Μπροστινό άκρο ραδιοσυχνοτήτων (RF) 534
 Επίπεδο ραδιοδικτύου (RNL) 218
 Έλεγχος ραδιοφωνικών πόρων (RRC) 41, 150, 255
 Κανάλι τυχαίας πρόσβασης (RACH) 94, 100,
163, 197
 Ευφυής ελεγκτής RAN (RIC) 575
 Μειωμένη ικανότητα (RedCap) 495, 522
 Επανεξοπλισμός 5, 31, 58, 188
 Ομάδα στοιχείων πόρων (REG) 109
 Έκθεση σε RF 194
 Χρόνος μετ' επιστροφής 35, 247, 280
 RRC συνδεδεμένο ανενεργό 41, 255

s

Ζώνη ασφαλείας 198
 Αίτημα προγραμματισμού (SR) 105, 164
 Scrambling 102
 Αυτοτελές υποπλαίσιο 35, 97
 Ημι-διάρκειος προγραμματισμός (SPS) 164
 Αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπηρεσίες
(SBA) 71
 Πρωτόκολλο προσαρμογής δεδομένων
υπηρεσίας (SDAP) 150
 Πύλη εξυπηρέτησης (SGW) 443
 Όριο Shannon 257
 Κοινή ζώνη 51, 62
 Λειτουργία υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMSF) 72
 Sidelink 474, 487, 490, 543, 551
 Sigfox 433
 FDMA ενός φορέα (SC-FDMA) 40, 87,
350
 Ενιαία λειτουργία ανερχόμενης ζεύξης (SUO) 354, 414
 Λύση τοποθεσίας 193, 232
 Τεμαχισμός 4
 Ηχητικό σήμα αναφοράς (SRS) 94, 361,
586
 Ειδικό υποπλαίσιο (SSF) 198
 Φασματική efficiency 6, 286
 Φάσμα 4, 188
 Εξυπηρετητές κατανομής φάσματος (SAS) 64
 Πληρότητα φάσματος 29
 Σφαιρική κάλυψη (SC) 358
 Αυτόνομο (SA) 45
 Τυποποίηση 8, 486
 Απόσταση υποφερόντων 34
 Συμπληρωματική καθοδική ζεύξη 58, 468

Συμπληρωματική ανερχόμενη ζεύξη 144,
163, 266
Υποδοχή μεταγωγής 95, 106
Συγχρονισμός 195, 204
Σήμα συγχρονισμού 92, 292, 405, 436,
511
Σύστημα σε τσιπ (SoC) 399, 575

t

Στόχοι του 5G 3
Έργο σύμπραξης τρίτης γενιάς (3GPP)
8
Διπλής διαίρεσης χρόνου (TDD) 3, 50
Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου
(TDMA) 39
Δίκτυα ευαίσθητου χρόνου (TSN) 235, 522,
540
Προώθηση χρονισμού (TA) 167
Χρονομέτρηση μέσω πακέτου (ToP) 196, 205
Πυκνότητα Traffic 294
Χρονικό διάστημα μετάδοσης (TTI) 89, 224,
247, 333, 403, 463
Διαφανές ρολόι 206
Επίπεδο δικτύου μεταφοράς (TNL) 218
Κωδικοποίηση Turbo 41, 402
RACH 2 βημάτων 518

u

Εξαιρετικά αξιόπιστη επικοινωνία χαμηλής
καθυστερήσης (URLLC) 2, 11,
233, 296, 528, 537
Ομοιόμορφη διαχείριση δεδομένων (UDM)
71

Unified Data Repository (UDR) 73
Μη αδειοδοτημένη ζώνη 59
Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) 551
Πληροφορίες ελέγχου άνω ζεύξης (UCI)
97, 105

Κοινή χρήση της ζεύξης ανόδου από την
οπτική γωνία του UE
(ULSUP) 268

Περιπτώσεις χρήσης 9
Λειτουργία επιπέδου χρήστη (UPF) 73
Ειδικές δοκοί χρήστη 272

v

V-band 52 Όχημα-
προς-όχημα /
Οχήματα προς υποδομές (V2X) 463,
493, 530, 552
Κάθετη διαμόρφωση δέσμης 271
Εικονικοποιημένο RAN 559
Εικονικό τοπικό δίκτυο (VLAN) 221
Φωνή μέσω LTE (VoLTE) 69, 435, 462

w

Σήμανση αφύπνισης (WUS) 458
Κυματομορφές 40, 350
W-band 52
Wi-Fi 61

z

Μηδενικός εξαναγκασμός (ZF) 273
Zigbee 449

WILEY ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.wiley.com/go/eula για να αποκτήσετε πρόσβαση στην EULA των ηλεκτρονικών βιβλίων της Wiley.